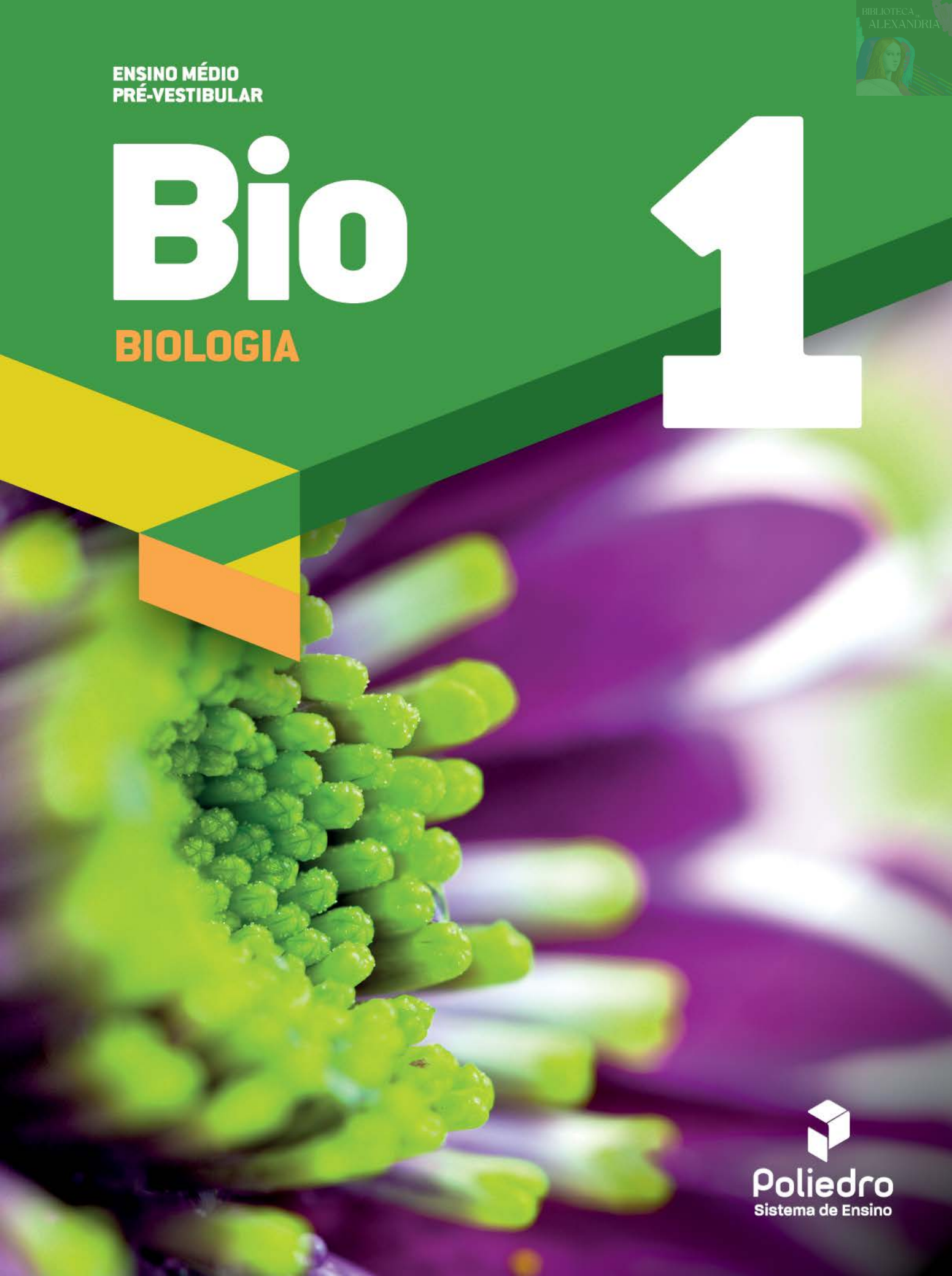
BIBLIOTECA ALEXANDRIA

ENSINO MÉDIO
PRÉ-VESTIBULAR

# Bio 1

## BIOLOGIA



Poliedro
Sistema de Ensino

DC Studio/Shutterstock.com

A Biologia é composta de diversas áreas de estudo. Algumas delas são desenvolvidas por meio de pesquisas em laboratórios, como o da fotografia.

FRENTE 1

CAPÍTULO

1

# Introdução à Biologia

Você já percebeu como o planeta em que vivemos tem uma grande variedade de seres vivos, desde organismos microscópicos, como as bactérias e os protozoários, até verdadeiros gigantes, como as baleias e as sequoias? A área das Ciências da Natureza que se preocupa em analisar os seres vivos e seus processos biológicos é denominada Biologia. Os cientistas envolvidos nesses estudos, os biólogos, realizam pesquisas utilizando a metodologia científica, uma poderosa ferramenta na construção de conhecimento científico. Nesse sentido, compreender a Biologia como uma realização humana voltada à aquisição de informações valiosas sobre a natureza é fundamental para valorizar nosso papel na sociedade contemporânea.

# O que é Biologia?

Os primeiros cientistas não tinham uma visão unificada dos seres vivos e dos processos biológicos, classificando os elementos visíveis da natureza em três grandes reinos: mineral, animal e vegetal. Nessa classificação, as plantas seriam tão distantes dos animais quanto dos minerais. Avanços do conhecimento científico, entretanto, indicaram que animais e vegetais compartilham características únicas, não compartilhadas com os minerais (matéria sem vida), e que também estão presentes em todos os outros seres vivos do planeta, como bactérias, fungos, protozoários e algas.

Dessa forma, surge a **Biologia** (do grego *bios*, vida, e *logos*, estudo), uma área das Ciências da Natureza que estuda os seres vivos e os processos biológicos que ocorrem neles, desde o nível microscópico (como a divisão celular) até a interação entre os seres vivos em escala global.

# Características gerais dos seres vivos

Muitos cientistas discutem uma definição precisa de vida, porém nenhuma é considerada universal e satisfatória para todas as áreas da Biologia. A vida pode se manifestar de diferentes formas, o que aumenta a complexidade do fenômeno e a tarefa de encontrar uma definição única. Uma descrição bem simples, geral e bastante aceita por muitos cientistas é a de que seres vivos são entidades que apresentam a **capacidade de reprodução, variação e hereditariedade**.

Apesar de não existir uma definição precisa de vida, é possível analisar as características compartilhadas entre praticamente todos os seres vivos: composição química, níveis de organização, metabolismo, nutrição, crescimento, desenvolvimento, movimento, reprodução, reação aos estímulos, homeostase, hereditariedade e evolução.

## Composição química

Apesar de ser formada pelos mesmos elementos químicos existentes nos corpos não vivos, a matéria viva é formada de uma diversidade muito maior de moléculas. Nos seres vivos, os elementos químicos mais abundantes são: hidrogênio (H), oxigênio (O), carbono (C), nitrogênio (N), fósforo (P) e enxofre (S). Esses e outros elementos químicos se agrupam em dois grupos principais de moléculas: orgânicas e inorgânicas.

As **moléculas orgânicas** formam uma diversidade de compostos nos seres vivos, sendo responsáveis pela grande variabilidade de vida do planeta Terra. Os principais exemplos de compostos orgânicos são os carboidratos (como amido e sacarose), os lipídios (óleos e gorduras), as proteínas (enzimas e anticorpos), as vitaminas (moléculas reguladoras) e os ácidos nucleicos (DNA e RNA). Como exemplo de **moléculas inorgânicas** encontramos a água ($H_2O$), molécula mais abundante de todos os seres vivos; e os minerais, como o $Ca^{2+}$ e o $C\ell^{-}$, que também são fundamentais para o metabolismo celular.

## Metabolismo

As reações químicas que ocorrem constantemente nos seres vivos promovem a síntese e a degradação de moléculas fundamentais ao organismo. O conjunto dessas reações representa o **metabolismo** (do grego *metabole*, transformar), responsável pela transformação da matéria e essencial para a manutenção da vida.

As reações químicas responsáveis pela quebra de moléculas complexas em moléculas mais simples fazem parte do **catabolismo** (do grego *katabollen*, construir para baixo), ou metabolismo de degradação. A digestão dos alimentos é um exemplo de catabolismo, pois moléculas grandes presentes nos alimentos, como polissacarídeos (amido) e proteínas, são transformadas em moléculas menores, como monossacarídeos (glicose) e aminoácidos, antes de serem absorvidas pelo organismo.

As reações químicas responsáveis pela síntese de moléculas complexas a partir de moléculas mais simples fazem parte do **anabolismo** (do grego *anabollen*, construir para cima), ou metabolismo de construção. Um exemplo de anabolismo é o processo de fotossíntese realizado por plantas, algas e algumas bactérias. Nesse processo, ocorre a síntese de moléculas orgânicas complexas, como a glicose ($C_6H_{12}O_6$), a partir de moléculas orgânicas mais simples, a água ($H_2O$) e o gás carbônico ($CO_2$).

## Homeostase

Mesmo diante das transformações promovidas pelo metabolismo, os seres vivos mantêm uma condição de relativa estabilidade interna, que é fundamental para a realização de suas funções vitais de forma adequada. Essa condição, conhecida como **homeostase** (do grego *homoios*, igual, e *stasis*, estático), é a propriedade de um sistema aberto, como o dos seres vivos, de regular seu ambiente interno, de modo a manter uma condição estável mediante múltiplos ajustes controlados por mecanismos de regulação.

Um exemplo de homeostase é o equilíbrio hídrico que ocorre no corpo humano. Quando bebemos muita água, o organismo começa a trabalhar para eliminar o seu excesso do corpo. Nesse caso, os rins diminuem a reabsorção de água, resultando em maior produção de urina. Por outro lado, quando ficamos um bom tempo sem beber água ou quando transpiramos demasiadamente, o organismo começa a trabalhar para diminuir a perda de água do nosso corpo. Uma das estratégias é aumentar a reabsorção de água pelos rins, diminuindo o volume de água eliminada na urina. Outra estratégia é promover a sensação de sede, para estimular o organismo a se hidratar e recuperar a quantidade de água necessária ao metabolismo.

## Nutrição

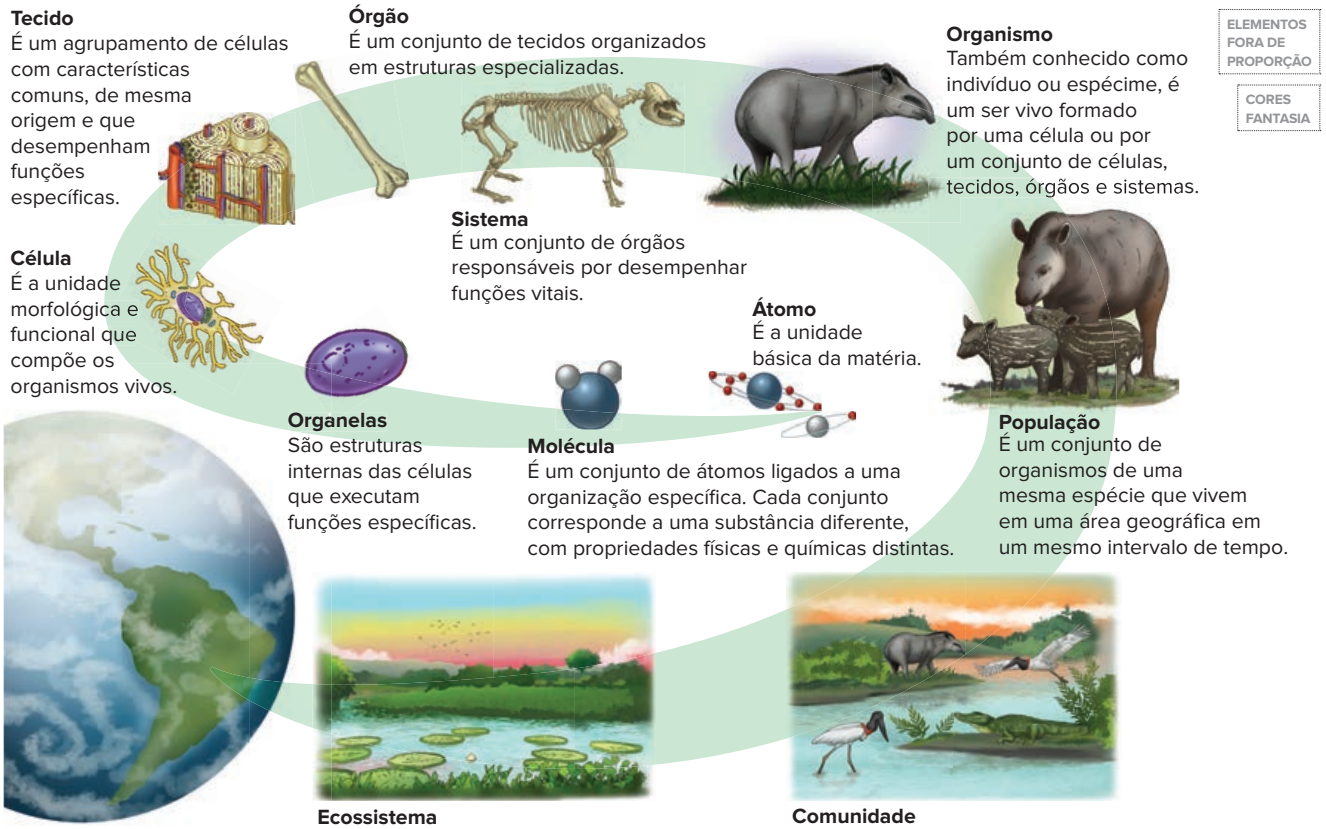
A atividade metabólica dos seres vivos requer muita energia e matéria, obtidas principalmente por meio da nutrição. Com base no tipo de nutrição, os seres vivos podem ser classificados em dois principais grupos: autótrofos e heterótrofos.

Os organismos **autótrofos** (do grego *autós*, próprio, e *trophos*, alimento) são capazes de produzir seu próprio alimento (matéria orgânica) a partir de moléculas inorgânicas e energia presentes no ambiente. Essa produção ocorre por meio de dois processos bioquímicos: quimiossíntese ou fotossíntese. Na quimiossíntese, realizada apenas por bactérias e arqueas, a energia utilizada é proveniente de reações químicas exergônicas (que liberam energia). Já na fotossíntese, realizada por plantas, algas e algumas bactérias, a energia é proveniente da luz solar.

Outra parte dos seres vivos, entretanto, não consegue produzir moléculas orgânicas a partir de moléculas inorgânicas do ambiente, sendo considerados organismos **heterótrofos** (do grego *hetero*, diferente, e *trophos*, alimento). Esses organismos precisam ingerir matéria orgânica de outros seres vivos ou do ambiente para utilizá-la em seu próprio metabolismo. Como exemplo de seres vivos heterótrofos podem ser citados fungos, protozoários, animais e diversas bactérias.

## Níveis de organização dos seres vivos

Além de toda diversidade e complexidade de compostos químicos, os seres vivos também podem ser arranjados em **níveis de organização** hierárquicos, que vão do plano microscópico ao planetário. A ilustração a seguir apresenta e define os principais níveis de organização dos seres vivos.




**Tecido**
É um agrupamento de células com características comuns, de mesma origem e que desempenham funções específicas.

**Órgão**
É um conjunto de tecidos organizados em estruturas especializadas.

**Organismo**
Também conhecido como indivíduo ou espécime, é um ser vivo formado por uma célula ou por um conjunto de células, tecidos, órgãos e sistemas.

**Sistema**
É um conjunto de órgãos responsáveis por desempenhar funções vitais.

**Célula**
É a unidade morfológica e funcional que compõe os organismos vivos.

**Átomo**
É a unidade básica da matéria.

**Organelas**
São estruturas internas das células que executam funções específicas.

**Molécula**
É um conjunto de átomos ligados a uma organização específica. Cada conjunto corresponde a uma substância diferente, com propriedades físicas e químicas distintas.

**População**
É um conjunto de organismos de uma mesma espécie que vivem em uma área geográfica em um mesmo intervalo de tempo.

**Biosfera**
Inclui todos os ecossistemas da Terra, a atmosfera, a litosfera e a hidrosfera.

**Ecossistema**
É constituído de fatores abióticos e bióticos que se encontram no mesmo local e que interagem entre si por meio do fluxo da matéria e da energia.

**Comunidade**
É um conjunto de populações que se relacionam de diversas maneiras, principalmente no aspecto alimentar. Também é conhecida como biocenose ou biota.

Representação esquemática dos principais níveis de organização existentes nos seres vivos.

## Hereditariedade

Todos os seres vivos herdam de seus progenitores, por meio da reprodução, características específicas que são fundamentais para a manutenção da vida desses organismos. A capacidade dos seres vivos de transmitir as características entre gerações é denominada **hereditariedade**.

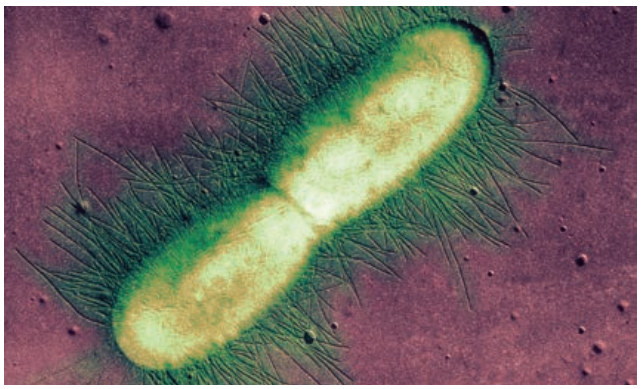
As informações hereditárias de um organismo estão presentes em seu genoma, isto é, no conjunto total das moléculas de DNA de cada célula. No DNA se encontram os genes, segmentos que codificam a síntese de proteínas específicas, responsáveis pelas características genéticas dos seres vivos. Moléculas de DNA são transmitidas para os descendentes, contendo todas as informações para produzir e desenvolver as características típicas da espécie.

## Reprodução

A **reprodução** consiste na capacidade que os seres vivos têm de gerar descendentes e perpetuar a espécie. Os organismos podem realizar dois tipos de reprodução: assexuada e sexuada.

Reprodução **assexuada** (ou agâmica) é um processo em que não ocorre encontro de gametas (fecundação), sendo os descendentes formados de uma ou várias células produzidas por um único organismo parental. Esse tipo de reprodução restringe a variabilidade genética da espécie, já que os descendentes são, em geral, geneticamente iguais ao organismo parental (são clones). São exemplos de reprodução assexuada a **bipartição** (ou cissiparidade), realizada por bactérias e protozoários, o **brotamento**, realizado por poríferos e cnidários, e a **esporulação**, realizada por fungos e algas.

Cnri/Science Photo Library/Fotoarena

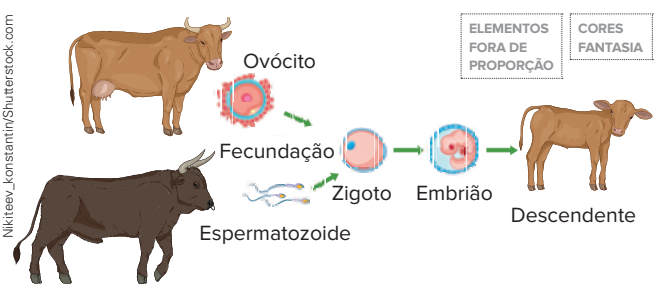


Eletromicrografia de bactéria (*Escherichia coli*, que mede cerca de 1 µm de comprimento) se reproduzindo assexuadamente por bipartição (colorida artificialmente).

Na agricultura, é comum a reprodução assexuada de plantas por uma técnica chamada **estaquia**, realizada para preservar as características desejáveis de determinadas plantas cultivadas. Por outro lado, a produção de clones gera o risco de perda total da cultura, caso seja atacada por um patógeno resistente a defensivos agrícolas, uma vez que todas as plantas são geneticamente iguais entre si.

Reprodução **sexuada** (ou gâmica) é um processo no qual ocorre encontro de células reprodutivas especializadas denominadas **gametas**. Nos animais, os gametas masculinos, produzidos pelos machos, são denominados espermatozoides; e os femininos, produzidos pelas fêmeas, óvulos. Os gametas se encontram e se unem, processo conhecido como **fecundação**, e formam o **zigoto**, que representa a primeira célula do descendente. O zigoto se divide por mitose e forma o embrião, que se desenvolve e origina um novo organismo.

GraphicsRF.com/Shutterstock; Nikiteev_konstantin/Shutterstock.com




Representação esquemática da reprodução sexuada em animais.

A reprodução sexuada possibilita a formação de descendentes com grande **variabilidade genética**, já que ocorre a mistura do material genético de dois organismos parentais diferentes. Cada organismo parental contribui com metade do próprio DNA para a formação da carga genética, completa e única, presente nos descendentes. Essa variabilidade genética é fundamental e bastante vantajosa para o **processo evolutivo** das espécies, o que explica a grande frequência de reprodução sexuada nos diferentes tipos de seres vivos.

## Evolução

As populações dos seres vivos podem se modificar ao longo do tempo. As modificações que ocorrem nas características hereditárias de uma população ao longo das gerações constituem a **evolução biológica**. Esse fenômeno ocorre porque os organismos de uma população são ligeiramente diferentes entre si, ou seja, há **variabilidade genética**, gerada pela reprodução sexuada ou por meio de mutações. Assim, os descendentes produzidos a cada geração têm diferentes chances de sobrevivência no ambiente e, consequentemente, de sucesso reprodutivo. Um dos mecanismos que impulsionam a evolução das espécies é conhecido como **seleção natural**. Por meio desse processo, as variações entre as características de uma população podem ser perpetuadas ou eliminadas. Assim, as espécies se modificam e se adaptam às mudanças ambientais ocorridas ao longo do tempo.

# Método científico

Durante a Revolução Científica, movimento que ocorreu na Europa durante o Renascimento, a forma de interpretar a natureza passou por mudanças profundas e radicais que estabeleceram as bases das concepções científicas modernas. Essa forma de obter conhecimento foi importante para criticar e esclarecer alguns dos paradigmas da época, tidos até então como verdades incontestáveis. Um dos cientistas de destaque na divulgação e no aprimoramento da metodologia científica foi o físico italiano Galileu Galilei (1564-1642), considerado o pai da ciência experimental.

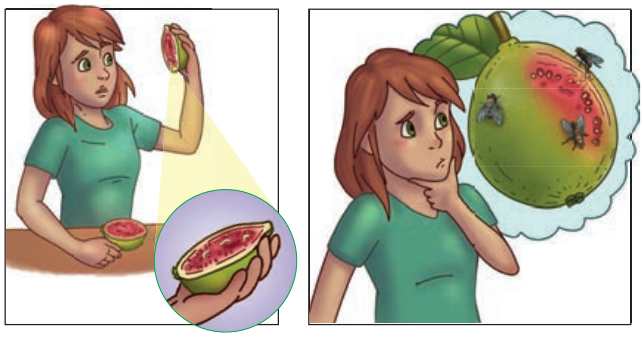
O **método científico**, também conhecido como hipotético-dedutivo, é um conjunto de procedimentos rigorosos que devem ser executados para garantir a prática científica de alta qualidade. Vale a pena ressaltar que a metodologia científica não é uma receita de bolo que todos os cientistas devem seguir à risca, mas, sim, caminhos bastante comuns que são utilizados na produção de conhecimento científico. De forma geral e resumida, o método científico é constituído das seguintes etapas:

1. **Observação** de um fenômeno natural.
2. Elaboração de uma **pergunta** sobre o fenômeno.
3. Formulação de uma **hipótese** para responder à pergunta.
4. Proposição de **deduções** a partir da hipótese.
5. Teste das deduções, por meio de observações adicionais ou **experimentos controlados**.
6. Análise dos resultados e **conclusão** com relação à validade da hipótese.

Para ilustrar as etapas do método científico, vamos utilizar, como exemplo didático, a presença de larvas em diversas goiabas de uma goiabeira.

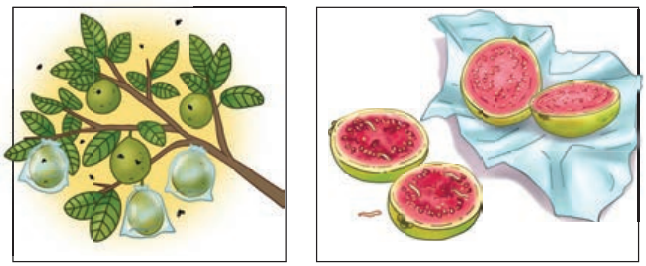
ELEMENTOS FORA DE PROPORÇÃO

CORES FANTASIA



1. Observação de um fenômeno

2. Hipótese



3. Experimento

4. Conclusão

AMABIS, J. M.; MARTHO, G. R. *Biologia*. 4. ed. São Paulo: Moderna, 2015.

Exemplo de algumas etapas do método científico aplicadas na investigação de uma situação cotidiana. (**1**) Observação: existem larvas dentro da goiaba. (**2**) Hipótese: se forem larvas de mosca, proteger os frutos impedirá a formação de larvas. (**3**) Experimento: algumas goiabas permanecem descobertas (grupo controle), e outras são cobertas com sacos plásticos (grupo experimental). (**4**) Conclusão: hipótese confirmada, pois as larvas surgiram apenas nas goiabas descobertas.

A primeira etapa do método científico começa com a **observação** dos fenômenos da natureza, como a presença de larvas nas goiabas. Com base nessa observação, pode-se formular uma **pergunta** sobre o fenômeno observado, por exemplo: como impedir o surgimento de larvas na goiaba? A pergunta é fundamental para o procedimento científico, pois é por meio dela que o cientista pode elaborar uma possível resposta.

Na ciência, o termo **hipótese** se refere a uma resposta provável para a pergunta, elaborada com base em experiências anteriores ou dados resultantes de outras pesquisas. Em relação ao nosso exemplo, é comum observarmos moscas nas goiabeiras e também sabemos que moscas depositam ovos, dos quais nascem larvas. Uma possível resposta a nossa pergunta é: proteger as goiabas das moscas impede o surgimento de larvas.

Com base na hipótese, o cientista pode propor **deduções**, ou seja, previsões sobre os resultados esperados, caso a hipótese seja verdadeira. Nesse sentido, esse tipo de procedimento metodológico é conhecido como hipotético-dedutivo. Uma dedução, com relação ao exemplo ilustrado, seria a de que larvas não surgem em goiabas formadas de flores protegidas por sacos plásticos.

A etapa seguinte consiste no teste da dedução, com novas observações ou por meio de uma **experimentação**. Um experimento científico é uma situação artificial e controlada pelo cientista para verificar se as deduções, previstas com base em uma hipótese, são confirmadas ou não. Um experimento que poderia ser realizado nesse caso seria separar as plantas em dois grupos, um com flores e frutos descobertos (**grupo controle**) e outro com flores e frutos cobertos com sacos plásticos (**grupo experimental**).

Ao final do experimento, o cientista deve **analisar os resultados** obtidos com os dois grupos e chegar a uma **conclusão**, que pode confirmar ou negar a hipótese. No experimento realizado, o resultado seria o surgimento de larvas apenas nos frutos do grupo controle, que permaneceram descobertos, confirmando a hipótese proposta pelo cientista de que a proteção impede o surgimento de larvas. Se a dedução não fosse confirmada, uma nova hipótese poderia ser formulada e novos experimentos deveriam ser realizados para testar as deduções realizadas a partir dela.

## Experimento controlado

Na Biologia é comum a realização de experimentos controlados, em que são utilizados dois grupos: grupo controle e grupo experimental. Um **grupo experimental** é aquele em que se promove uma alteração em um fator a ser testado, deixando todos os demais fatores sem alteração.

Um **grupo controle** é aquele submetido aos fatores sem alteração. Dessa forma, é possível testar um fator por vez e comparar os resultados obtidos nos dois grupos. Se ocorrer uma diferença entre eles, essa diferença pode ser atribuída ao fator testado. Caso contrário, pode-se concluir que o fator testado não interfere no processo em estudo.

Para testar se determinado medicamento tem efeito na cura de uma doença, por exemplo, os cientistas devem dividir os voluntários em dois grupos: grupo experimental, que recebe o medicamento correto a ser testado, e grupo controle, que não recebe o medicamento. Os voluntários do grupo controle recebem um comprimido, denominado **placebo**, de farinha de trigo ou lactose, sem efeito no tratamento da doença. Esse procedimento é realizado porque o simples fato de uma pessoa doente acreditar que está recebendo um medicamento capaz de curá-la pode produzir um efeito psicológico, denominado efeito placebo, que promove melhoria nos sintomas da doença.

Ao analisar o resultado do experimento, pode-se encontrar pessoas que apresentam melhoria nos dois grupos, seja pela reação do próprio organismo, por efeito placebo ou por efeito do medicamento. Se o grupo experimental apresentar um número significativamente maior de pessoas com melhoria, em relação ao grupo controle, pode-se concluir que o medicamento é eficiente. Caso contrário, pode-se concluir que o medicamento não é eficiente nas condições testadas.

## Hipótese, teoria e modelo científico

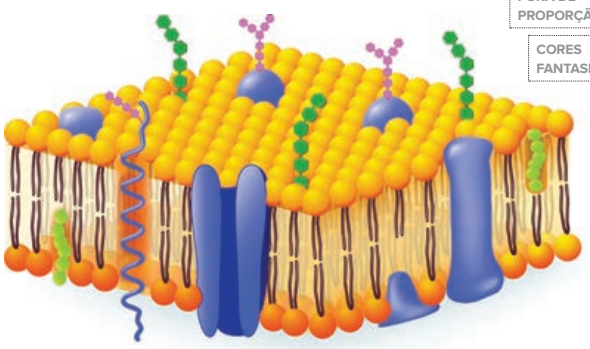
O termo **hipótese** se refere a uma resposta possível para uma pergunta sobre determinado fenômeno natural. Uma hipótese é aceita apenas quando várias observações ou testes científicos não conseguem falseá-la, ou seja, os experimentos são realizados para tentar rejeitar a hipótese, e não para confirmá-la, ideia conhecida como falseabilidade da hipótese.

Uma **teoria científica** representa uma ideia ampla que explica, de forma coerente e racional, um conjunto de fenômenos abrangentes da natureza. As teorias científicas são concisas, coerentes, sistemáticas, preditivas e amplamente aplicáveis, muitas vezes integrando e generalizando muitas hipóteses. Apesar de uma teoria científica explicar com alto grau de exatidão os fenômenos da natureza, ela não deve ser considerada uma verdade absoluta, já que pode e deve ser alterada futuramente, conforme ocorram novas observações e descobertas e mais experimentos.

**Atenção**

No cotidiano, é fácil perceber a utilização do termo "teoria" de forma incorreta, como na frase “Mas o que foi dito não passa de uma teoria”, como se teoria fosse sinônimo de palpite. Na ciência, um palpite para uma determinada pergunta seria correspondente ao termo hipótese.

Para demonstrar a consistência de uma teoria, pode ser produzido um **modelo científico**, ou seja, uma representação, na forma de desenhos, maquetes ou fórmulas matemáticas, de uma entidade estudada, buscando torná-la mais familiar e compreensível. Como exemplo temos o modelo do mosaico fluido, esquema ilustrativo utilizado para explicar a estrutura e o funcionamento da membrana plasmática das células. Com base nesse modelo, os cientistas conseguiram entender melhor os mecanismos de trocas entre as células e o ambiente extracelular, informação imprescindível para o estudo do funcionamento celular.




Designua/Shutterstock.com

Representação esquemática do modelo do mosaico fluido, que foi proposto para representar a membrana plasmática das células.

**Saiba mais**

**Comunicação na ciência**

Reprodução

Capa da revista científica *Nature* de maio de 2022, uma das revistas mais prestigiadas da Biologia.

Como parte integrante do processo de desenvolvimento do conhecimento científico, os cientistas devem compartilhar com a comunidade científica os resultados de suas pesquisas. Em geral, isso é feito por meio de publicações, na forma de **artigos científicos**, em revistas científicas especializadas e credenciadas pela comunidade científica. Esse tipo de publicação é fundamental para a ciência, pois permite que outros cientistas avaliem, consultem, critiquem, refutem ou até mesmo aperfeiçoem as ideias contidas nele.

Após a publicação em revistas científicas especializadas, o conhecimento científico deve ser difundido para o público não especializado. A **divulgação científica** tem como objetivo a popularização da ciência e pode ser realizada por cientistas ou jornalistas, por exemplo, para que o público leigo possa compreender novos resultados obtidos em pesquisas científicas, além da importância e relevância das investigações realizadas. Essa divulgação pode ocorrer por meio de textos – jornalísticos ou não –, vídeos, *podcasts*, entre diversas outras mídias. A linguagem utilizada na divulgação científica deve ser simplificada e, sempre que possível, acompanhada de imagens e glossários para facilitar a compreensão do público. Atualmente a divulgação científica ocorre em praticamente todos os formatos e meios de comunicação, como redes sociais, jornais, revistas não especializadas, rádio, televisão e *sites*.

## Revisando

1. O que é Biologia?
2. Cite cinco características compartilhadas entre os seres vivos.
3. Cite exemplos de moléculas orgânicas e de moléculas inorgânicas encontradas nos seres vivos.
4. Qual é a diferença entre anabolismo e catabolismo?
5. Compare a nutrição de plantas com a de animais.
6. Sobre a reprodução de bactérias, responda:
   a) Indique o nome dessa reprodução e cite outro organismo que também a realiza.
   b) Por que essa reprodução é classificada como assexuada?
7. De uma forma geral e resumida, indique as principais etapas do método científico.
8. Qual dos dois termos indica maior precisão científica: hipótese ou teoria? Justifique a sua resposta.
9. O que significa placebo? Qual dos grupos, experimental ou controle, é que deve receber placebo ao longo dos experimentos científicos?
10. O que é modelo científico?

## Exercícios propostos

**1. UFPB** Os seres vivos apresentam diversas características que lhes permitem, por exemplo, apresentar uma grande diversidade morfológica e sobreviver em diferentes ambientes. Uma dessas características está ilustrada na figura a seguir, que mostra a *Dionaea muscipula*, um tipo de planta insetívora, que captura e digere insetos como forma de obtenção de energia.

*Dionaea muscipula*

Disponível em: https://correiociencia.files.wordpress.com/2009/07/dionea1.jpg. Acesso em: 28 set. 2009.

O mecanismo pelo qual a *D. muscipula* captura o inseto pode ser definido como:

**a)** reação.
**b)** catabolismo.
**c)** metabolismo.
**d)** canibalismo.
**e)** fototropismo.

**2. Enem 2015** A reprodução vegetativa de plantas por meio de estacas é um processo natural. O homem, observando esse processo, desenvolveu uma técnica para propagar plantas em escala comercial. A base genética dessa técnica é semelhante àquela presente no(a):

**a)** Transgenia.
**b)** Clonagem.
**c)** Hibridação.
**d)** Controle biológico.
**e)** Melhoramento genético.

**3. Enem** Nas recentes expedições espaciais que chegaram ao solo de Marte, e através dos sinais fornecidos por diferentes sondas e formas de análise, vem sendo investigada a possibilidade da existência de água naquele planeta. A motivação principal dessas investigações, que ocupam frequentemente o noticiário sobre Marte, deve-se ao fato de que a presença de água indicaria, naquele planeta,

**a)** a existência de um solo rico em nutrientes e com potencial para a agricultura.
**b)** a existência de ventos, com possibilidade de erosão e formação de canais.
**c)** a possibilidade de existir ou ter existido alguma forma de vida semelhante à da Terra.
**d)** a possibilidade de extração de água visando ao seu aproveitamento futuro na Terra.
**e)** a viabilidade, em futuro próximo, do estabelecimento de colônias humanas em Marte.

**4. OBB 2018** A reprodução assexuada é um tipo de reprodução que ocorre sem a conjugação de material genético, normalmente existindo um único progenitor que se divide por mitose. Os seres provenientes deste tipo de reprodução são geneticamente iguais, ou clones, ao organismo que os originou (a não ser que haja ocorrência de mutações, ou que o embrião se desenvolva de um óvulo sem a ocorrência da fecundação).
São vantagens da reprodução assexuada, exceto:

**a)** reprodução na ausência de polinizadores, em plantas entomófilas.
**b)** maior capacidade de ajustes a mudanças ambientais.
**c)** menor gasto de energia com a reprodução.
**d)** reprodução de indivíduos estéreis.
**e)** pode produzir um grande número de plantas em um curto intervalo de tempo.

**5. UPF-RS 2021** Assinale a alternativa que apresenta somente tipos de reprodução assexuada.

**a)** Bipartição, alogamia e fragmentação.
**b)** Brotamento, alogamia e bipartição.
**c)** Conjugação, brotamento e hibridação.
**d)** Cissiparidade, brotamento e esporulação.
**e)** Divisão binária, brotamento e hibridação.

**6. UFPA 2016** Em relação aos níveis de organização de um ser vivo, a alternativa que contém os termos que substituem adequadamente os números 1, 2, 3 e 4, sendo

Célula → (1) → (2) → Sistema → (3) → (4) → Comunidade, é

**a)** 1 – tecido, 2 – órgão, 3 – corpo, 4 – espécie.
**b)** 1 – órgão, 2 – tecido, 3 – organismo, 4 – ecossistema.
**c)** 1 – tecido, 2 – órgão, 3 – organismo, 4 – população.
**d)** 1 – organela, 2 – tecido, 3 – corpo, 4 – população.
**e)** 1 – organela, 2 – órgão, 3 – tecido, 4 – órgão.

**7. Uece 2021** População é definida como o conjunto de

**a)** indivíduos da mesma espécie que convivem em uma mesma área.
**b)** seres vivos que interagem entre si e com todos os indivíduos migrantes.
**c)** fatores bióticos e abióticos que compõem o ecossistema dos seres vivos.
**d)** indivíduos da comunidade que interagem e convivem na mesma área.

**8. Enem PPL 2016** A atividade atualmente chamada de ciência tem se mostrado fator importante no desenvolvimento da civilização liberal: serviu para eliminar crenças e práticas supersticiosas, para afastar temores brotados da ignorância e para fornecer base intelectual de avaliação de costumes herdados e de normas tradicionais de conduta.

NAGEL, E. *et al. Ciência*: natureza e objetivo. São Paulo: Cultrix, 1975 (Adaptado).

Quais características permitem conceber a ciência com os aspectos críticos mencionados?

**a)** Apresentar explicações em uma linguagem determinada e isenta de erros.
**b)** Possuir proposições que são reconhecidas como inquestionáveis e necessárias.
**c)** Ser fundamentada em um corpo de conhecimento autoevidente e verdadeiro.
**d)** Estabelecer rigorosa correspondência entre princípios explicativos e fatos observados.
**e)** Constituir-se como saber organizado ao permitir classificações deduzidas da realidade.

**9.** **IFCE 2016** Sobre o método científico é **correto** afirmar que

**a)** o início de uma pesquisa científica é marcado a partir de seus primeiros experimentos.
**b)** uma pesquisa científica inicia-se a partir da observação de determinado fenômeno, seguido de questionamentos.
**c)** a hipótese deve ser formulada logo após a metodologia, evitando-se testes falsos.
**d)** as conclusões que forem tiradas nunca poderão servir de base para novas hipóteses.
**e)** os cientistas devem compartilhar suas informações exclusivamente por meio de congressos.

**10.** **Uerj** Até o século XVII, o papel dos espermatozoides na fertilização do óvulo não era reconhecido. O cientista italiano Lazaro Spallanzani, em 1785, questionou se seria o próprio sêmen, ou simplesmente o vapor dele derivado, a causa do desenvolvimento do óvulo. Do relatório que escreveu a partir de seus estudos sobre a fertilização, foi retirado o seguinte trecho:

> ... para decidir a questão, é importante empregar um meio conveniente que permita separar o vapor da parte figurada do sêmen e fazê-lo de tal modo que os embriões sejam mais ou menos envolvidos pelo vapor.

Dentre as etapas que constituem o método científico, esse trecho do relatório é um exemplo de:

**a)** análise de dados.
**b)** coleta de material.
**c)** elaboração da hipótese.
**d)** planejamento do experimento.

**11.** **Fuvest-SP** O tema "teoria da evolução" tem provocado debates em certos locais dos Estados Unidos da América, com algumas entidades contestando seu ensino nas escolas. Nos últimos tempos, a polêmica está centrada no termo TEORIA, que, no entanto, tem significado bem definido para os cientistas.
Sob o ponto de vista da ciência, teoria é

**a)** sinônimo de lei científica, que descreve regularidade de fenômenos naturais, mas não permite fazer previsões sobre eles.
**b)** sinônimo de hipótese, ou seja, uma suposição ainda sem comprovação experimental.
**c)** uma ideia sem base em observação e experimentação, que usa o senso comum para explicar fatos do cotidiano.
**d)** uma ideia, apoiada pelo conhecimento científico, que tenta explicar fenômenos naturais relacionados, permitindo fazer previsões sobre eles.
**e)** uma ideia, apoiada pelo conhecimento científico, que, de tão comprovada pelos cientistas, já é considerada uma verdade incontestável.

**12.** **Enem PPL 2021** Em uma aula de métodos físicos de controle do crescimento dos microrganismos, foi realizada uma experiência para testar a ação do calor sobre duas espécies bacterianas: *Escherichia coli* (Ensaio A) e *Bacillus subtilis* (Ensaio B). Nesses ensaios, foram adicionadas duas gotas de cultura pura de cada uma das espécies em tubos de ensaio contendo meio nutritivo previamente esterilizado. Posteriormente, os tubos foram submetidos aos seguintes tratamentos:
**Tubo 1:** Tubo controle, sem tratamento.
**Tubo 2:** Fervura em banho-maria por 5 minutos.
**Tubo 3:** Fervura em banho-maria por 20 minutos.
**Tubo 4:** Autoclavação (processo de esterilização por calor úmido).
Após 48 horas de incubação, foi realizada a leitura dos ensaios, obtendo-se os seguintes resultados de crescimento microbiano:

| | Ensaio A *E. coli* | Ensaio B *B. subtilis* |
|---|---|---|
| **Tubo 1** | Positivo | Positivo |
| **Tubo 2** | Positivo | Positivo |
| **Tubo 3** | Negativo | Positivo |
| **Tubo 4** | Negativo | Negativo |

A experiência para testar a ação do calor sobre as duas espécies bacterianas demonstrou que

**a)** ambos os microrganismos são resistentes à autoclavação.
**b)** ambas as espécies têm resistência à fervura por 5 minutos.
**c)** a bactéria *E. subtilis* é sensível à fervura em banho-maria.
**d)** a bactéria *E. coli* é mais resistente ao calor do que *B. subtilis*.
**e)** os dois microrganismos são eliminados pela fervura por 20 minutos.

**13.** **Uern 2013** A metodologia científica está presente em todas as áreas do conhecimento, objetivando solucionar problemas do mundo real, assim como novas descobertas, através de resultados metodicamente sistematizados, confiáveis e verificáveis. Acerca dos objetivos e conceitos epigrafados anteriormente, é INCORRETO afirmar que

**a)** a hipótese, quando confirmada por grande número de experimentações, é conhecida como teoria, embora nunca seja considerada uma verdade absoluta.

**b)** após realizar a dedução, não são necessárias novas observações ou experimentações, permitindo que se tirem, a partir desta dedução, uma conclusão sobre o assunto.

**c)** um aspecto importante da ciência é que os conhecimentos científicos mudam sempre e, com base nesses conhecimentos, novas teorias são formuladas, substituindo, muitas vezes, outras aceitas anteriormente.

**d)** ao formularem uma hipótese, os cientistas buscam reunir várias informações disponíveis sobre o assunto. Uma vez levantada a hipótese, ocorre a dedução, prevendo o que pode acontecer se a hipótese for verdadeira.

**14.** **Fuvest-SP** No texto a seguir, reproduzido do livro "Descobertas Acidentais em Ciências" de Royston M. Roberts (Editora Papirus, Campinas, SP, 1993), algumas frases referentes a etapas importantes na construção do conhecimento científico foram grifadas e identificadas por um numeral romano.

Em 1889, em Estrasburgo, então Alemanha, enquanto estudavam a função do pâncreas na digestão, Joseph von Mering e Oscar Minkowski removeram o pâncreas de um cão. No dia seguinte, um assistente de laboratório chamou-lhes a atenção sobre o grande número de moscas voando ao redor da urina daquele cão. **(I) Curiosos sobre por que as moscas foram atraídas à urina, analisaram-na e observaram que esta apresentava excesso de açúcar.**

**(II) Açúcar na urina é um sinal comum de diabetes.**

Von Merling e Minkowski perceberam que estavam vendo pela primeira vez a evidência da produção experimental de diabetes em um animal. **(III) O fato de tal animal não ter pâncreas sugeriu a relação entre esse órgão e o diabetes. [...]**

Muitas tentativas de isolar a secreção foram feitas, mas sem sucesso até 1921. Dois pesquisadores, Frederick G. Banting, um jovem médico canadense, e Charles H. Best, um estudante de medicina, trabalhavam no assunto no laboratório do professor John J.R. MacLeod, na Universidade de Toronto. Eles extraíram a secreção do pâncreas de cães. **(IV) Quando injetaram os extratos [secreção do pâncreas] nos cães tornados diabéticos pela remoção de seus pâncreas, o nível de açúcar no sangue desses cães voltava ao normal, e a urina não apresentava mais açúcar.**

A alternativa que identifica corretamente cada uma das frases em destaque com cada uma das etapas de construção do conhecimento científico é:

**a)** I – Hipótese; II – Teste da hipótese; III – Fato; IV – Observação.

**b)** I – Fato; II – Teoria; III – Observação; IV – Teste da hipótese.

**c)** I – Observação; II – Hipótese; III – Fato; IV – Teste da hipótese.

**d)** I – Observação; II – Fato; III – Teoria; IV – Hipótese.

**e)** I – Observação; II – Fato; III – Hipótese; IV – Teste da hipótese.

## Texto complementar

### Lesmas movidas a energia solar escondem segredos incríveis

A vida tem certas regras e padrões. As plantas, com sua incrível capacidade de aproveitar a energia do sol, não ficam perambulando por aí. Elas não precisam. Mas os animais, sem o maravilhoso poder da fotossíntese, ficam. Eles correm, deslizam, voam. Eles procuram plantas e as comem.

Eles certamente não são capazes de fazer fotossíntese, ou é o que diz no manual dos animais. Esse é o papel de uma planta.

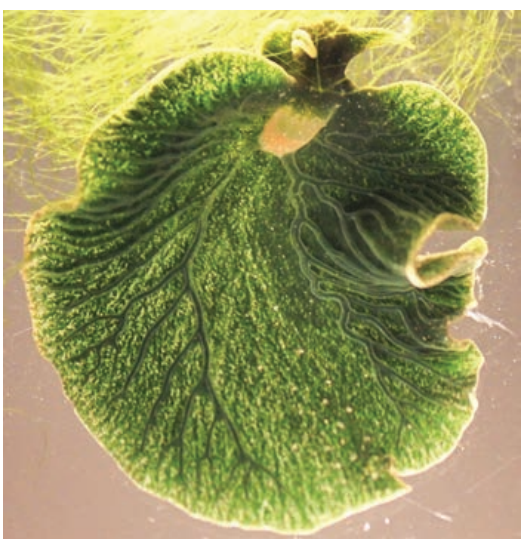
Mas uma pequena lesma-do-mar não está nem aí para essas regras.

Estes animais – *Elysia chlorotica* – que vivem na costa leste dos EUA, não se dão por satisfeitos em boiar por aí comendo algas. Em vez disso, eles roubam os motores moleculares que permitem que as plantas colham energia solar. As lesmas colocam essas mini máquinas, chamadas cloroplastos, em sua pele, o que as torna verdes esmeralda.

Experimentos mostraram que essa lesma do mar, que parece uma pequena folha de uma ou duas polegadas de comprimento, pode ficar sem comer por nove meses ou mais, ao se aproveitar da fotossíntese das plantas roubadas enquanto se aquece ao sol.

[...]

Embora outras lesmas marinhas possam roubar cloroplastos e usá-los para capturar alguns raios de sol, nenhuma espécie faz isso tão bem quanto a *Elysia chlorotica*.



Karen N. Pelletreau et al. (CC BY 4.0)/Wikimedia Foundation, Inc

*Elysia chlorotica* (mede cerca de 4 cm de comprimento), um animal fotossintetizante.

Por essa razão, essas quimeras de planta e animal atraíram a atenção de cientistas, que esperam pesquisar a espécie para descobrir se isso pode ser aplicado nas mais diversas áreas, como por exemplo, imunologia e terapia genética. [...]

MAIN, D. Lesmas movidas a energia solar escondem segredos incríveis – mas estão desaparecendo. *National Geographic Brasil*, 26 jul. 2018. Disponível em: https://www.nationalgeographicbrasil.com/animais/2018/07/lesmas-mar-movidas-energia-solar-fotossintese. Acesso em: 22 jun. 2023.

Veja os principais assuntos e conceitos trabalhados neste capítulo acessando a seção **Resumindo** no livro digital, na Plataforma Poliedro.

## Quer saber mais?

**Livro**

**DAWKINS, R. *A magia da realidade*: como sabemos o que é verdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2012.**

O livro mostra de forma ilustrada e didática como os cientistas trabalham buscando a compreensão dos fenômenos naturais.

**Vídeo**

**Método científico. *Rogério Anton*. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=eRDBggKy0js. Acesso em: 3 abr. 2023.**

O vídeo ilustra as principais etapas do método científico, demonstrando que o cientista não é aquele que busca a verdade, mas aquele que aprendeu a conviver com a incerteza.

## Exercícios complementares

1. **IFPE 2018** No Brasil, muitas descobertas foram feitas após a identificação do *Zika* vírus em abril de 2015. Sobre esse vírus, analise as proposições abaixo e relacione com as alternativas seguintes.

**I.** É transmitido pelo *Aedes aegypti* (1).
**II.** Provoca sintomas, entre os quais febre, dores nas articulações e inflamação nos olhos (2).
**III.** É detectado no sangue (3) do paciente nos primeiros sete dias de contágio.
**IV.** Gosta de permanecer no sistema nervoso (4) em desenvolvimento ou fetal.
**V.** Causa a morte dos neurônios (5), culminando nas malformações do cérebro dos bebês.

Em cada um dos itens (de I a V) existe um nível de organização dos seres vivos em destaque (representado pelos algarismos arábicos, de 1 a 5). Nesta ordem, "1, 2, 3, 4 e 5" representam, respectivamente, os seguintes níveis de organização dos seres vivos:

**a)** célula, tecido, órgão, sistema, organismo.
**b)** organismo, órgão, tecido, sistema, célula.
**c)** organismo, tecido, célula, sistema, órgão.
**d)** organismo, sistema, tecido, órgão, célula.
**e)** célula, sistema, tecido, órgão, espécie.

2. **Unicamp-SP 2015** Os fósseis são uma evidência de que nosso planeta foi habitado por organismos que já não existem atualmente, mas que apresentam semelhanças com organismos que o habitam hoje.

**a)** Por que espécies diferentes apresentam semelhanças anatômicas, fisiológicas e bioquímicas?
**b)** Cite quatro características que todos os seres vivos têm em comum.

3. **Ufla-MG 2023** Considerando os níveis e a organização dos seres vivos, o conjunto de organismos da mesma espécie que vive em determinada área, no mesmo período de tempo, é denominado:

**a)** Biosfera
**b)** População
**c)** Comunidade
**d)** Ecossistema

4. **UFPR 2022** Espécime, população biológica e espécie são conceitos relacionados e muito importantes para o estudo da biodiversidade. A respeito desses conceitos, assinale a afirmativa correta.

**a)** Uma população biológica é constituída por espécimes da mesma espécie que vivem em uma mesma área geográfica.
**b)** Populações biológicas são grupos de espécies semelhantes, formadas por diferentes espécimes da mesma área geográfica.
**c)** Uma população biológica é formada por diferentes espécies que habitam áreas geográficas semelhantes.
**d)** Um espécime é um tipo de espécie que se distribui em diferentes populações biológicas ao longo de áreas geográficas distintas.
**e)** Espécimes são grupos de espécies semelhantes constituídas por populações biológicas da mesma área geográfica.

5. **Udesc 2018** Em relação aos tipos de reprodução assexuada existentes nos seres vivos, assinale a alternativa **INCORRETA**.

**a)** Reprodução por partenogênese ocorre quando há troca de gametas entre indivíduos de uma mesma espécie, reproduzindo um novo ser vivo.
**b)** Reprodução por brotamento ocorre quando há formação de brotos em várias áreas do corpo. Cada broto forma um novo ser vivo.
**c)** Reprodução por fragmentação ocorre quando partes de um ser vivo se soltam e originam novos seres vivos.
**d)** Reprodução por bipartição ocorre quando uma célula se divide em duas ou mais células.
**e)** Reprodução por esporulação ocorre pela liberação de célula especializada conhecida como esporo.

6. **Unesp 2020** Diariamente somos inundados por inúmeras promessas de curas milagrosas, métodos de leitura ultrarrápidos, dietas infalíveis, riqueza sem esforço. Basta

abrir o jornal, ver televisão, escutar o rádio, ou simplesmente abrir a caixa de correio eletrônico. A grande maioria desses milagres cotidianos é vestida com alguma roupagem científica: linguagem um pouco mais rebuscada, aparente comprovação experimental, depoimentos de "renomados" pesquisadores, utilização em grandes universidades. São casos típicos do que se costuma definir como "pseudociência".

(KNOBEL, Marcelo. "Ciência e pseudociência". *In*: *Física na escola*, vol. 9, no 1, 2008.)

Pode-se elaborar a crítica filosófica aos conhecimentos pseudocientíficos por meio

**a)** da imposição de novos sistemas ideológicos.
**b)** da confiança em teorias fundamentadas no senso comum.
**c)** da ampla divulgação de ideias individuais.
**d)** da preservação de saberes populares.
**e)** da demonstração de ausência de evidências empíricas.

**7. UFSC** Leia o texto a seguir com atenção.

No esforço para entender a realidade, somos um homem que tenta compreender o mecanismo de um relógio fechado. Ele vê o mostrador e os ponteiros, escuta o tique-taque, mas não tem como abrir a caixa. Sendo habilidoso, pode imaginar o mecanismo responsável pelo que ele observa, mas nunca estará seguro de que sua explicação é a única possível.

Fonte: Essas palavras foram ditas pelo cientista Albert Einstein, referindo-se ao caminho das descobertas científicas, e extraídas do livro FAVARETO, J. A. *Biologia*. 1 ed. São Paulo: Moderna. v. único, p. 2.

Em relação à ciência e ao método científico, assinale a(s) proposição(ões) CORRETA(S).

**01** A ciência pode ser entendida como um contingente aleatório e estático do conhecimento, baseado em observação, experimentação e generalização.
**02** Uma vez levantada, por indução, uma hipótese para explicar um fenômeno, os cientistas fazem uma dedução, prevendo o que pode acontecer se sua hipótese for verdadeira.
**04** Os experimentos, capazes de testar as hipóteses formuladas, devem lidar com uma parte do problema de cada vez e ser cuidadosamente controlados.
**08** Confirmados os resultados, eles devem ser publicados em jornais diários locais, de grande circulação, para que possam ser analisados e criticados pela população em geral, constituindo-se, então, em leis científicas.
**16** As conclusões do método científico são universais, ou seja, sua aceitação não depende do prestígio do pesquisador, mas de suas evidências científicas.

Soma:

**8. UEPG/PSS-PR 2023** A respeito da transitoriedade das teorias científicas, assinale o que for correto.

**01** As teorias científicas podem ser refutadas, modificadas ou substituídas por outras.
**02** As teorias científicas são definidas por verdades absolutas, portanto, são irrefutáveis e insubstituíveis, independentemente da época.
**04** Os conhecimentos científicos de uma determinada época são sempre inquestionáveis e infalíveis, e isso constitui a evolução da produção científica.
**08** A transitoriedade das teorias científicas demonstra a construção progressiva do conhecimento e a evolução da ciência.

Soma:

**9. Fuvest-SP** Observando plantas de milho, com folhas amareladas, um estudante de agronomia considerou que essa aparência poderia ser devida à deficiência mineral do solo. Sabendo que a clorofila contém magnésio, ele formulou a seguinte hipótese: *"As folhas amareladas aparecem quando há deficiência de sais de magnésio no solo"*. Qual das alternativas descreve um experimento correto para testar tal hipótese?

**a)** Fornecimento de sais de magnésio ao solo em que as plantas estão crescendo e observação dos resultados alguns dias depois.
**b)** Fornecimento de uma mistura de diversos sais minerais, inclusive sais de magnésio, ao solo em que as plantas estão crescendo e observação dos resultados dias depois.
**c)** Cultivo de um novo lote de plantas, em solo suplementado com uma mistura completa de sais minerais, incluindo sais de magnésio.
**d)** Cultivo de novos lotes de plantas, fornecendo à metade deles, mistura completa de sais minerais, inclusive sais de magnésio, e à outra metade, apenas sais de magnésio.
**e)** Cultivo de novos lotes de plantas, fornecendo à metade deles mistura completa de sais minerais, inclusive sais de magnésio, e à outra metade, uma mistura com os mesmos sais, menos os de magnésio.

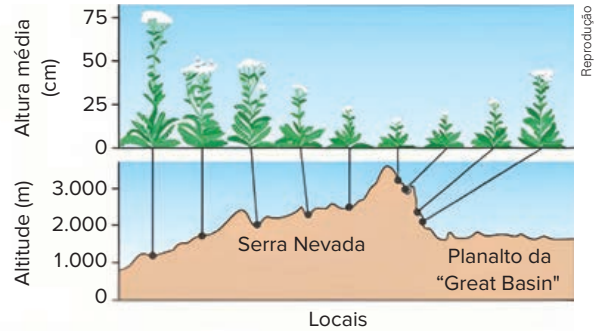
**10. UEL-PR** As experiências e erros do cientista consistem de hipóteses. Ele as formula em palavras, e muitas vezes por escrito. Pode então tentar encontrar brechas em qualquer uma dessas hipóteses, criticando-a experimentalmente, ajudado por seus colegas cientistas, que ficarão deleitados se puderem encontrar uma brecha nela. Se a hipótese não suportar essas críticas e esses testes pelo menos tão bem quanto suas concorrentes, será eliminada.

Fonte: POPPER, Karl. *Conhecimento objetivo*. Trad. de Milton Amado. São Paulo: Edusp & Itatiaia, 1975. p. 226.

Com base no texto e nos conhecimentos sobre ciência e método científico, é correto afirmar:

**a)** O método científico implica a possibilidade constante de refutações teóricas por meio de experimentos cruciais.
**b)** A crítica no meio científico significa o fracasso do cientista que formulou hipóteses incorretas.
**c)** O conflito de hipóteses científicas deve ser resolvido por quem as formulou, sem ajuda de outros cientistas.
**d)** O método crítico consiste em impedir que as hipóteses científicas tenham brechas.
**e)** A atitude crítica é um empecilho para o progresso científico.

**11.** **PUC-SP 2017** A planta norte-americana conhecida como mil folhas (*Achillea lanulosa*) cresce nas encostas da Serra Nevada. A altura média dos indivíduos varia de acordo com o local, como representado na figura a seguir.




Fonte: REECE e cols. *Biologia de Campbell*. Ed. Artmed, 10 ed., 2015 (Adapt.).

Quando sementes de plantas que crescem nos diferentes locais indicados na figura são levadas ao laboratório e colocadas a germinar em uma mesma estufa, cujas condições ambientais são uniformes e diferentes daquelas encontradas na natureza, as mesmas diferenças de altura média são observadas. Nesse caso, é possível concluir que

**a)** somente a variação nas condições abióticas, especialmente de temperatura, determina as diferenças de altura observadas entre as plantas crescidas em diferentes altitudes.
**b)** as plantas que crescem nas altitudes mais baixas são maiores, enquanto as que crescem em altitudes mais elevadas são menores, e isso reflete diferenças genéticas resultantes de seleção natural.
**c)** as condições ambientais existentes em altitudes elevadas determinam o baixo crescimento das plantas, e esse fenótipo adquirido por essas plantas é repassado aos seus descendentes.
**d)** essa espécie de planta ajusta seu crescimento às condições ambientais existentes, o que explica os resultados obtidos de germinação das sementes na estufa.

**12.** **Unesp 2019** O zoólogo Richard Dawkins e o paleontólogo Simon Conway Morris têm muito em comum: lecionam nas mais prestigiadas universidades da Grã-Bretanha [...] e compartilham opiniões e crenças científicas quando o tema é a origem da vida. Para ambos, a riqueza da biosfera na Terra é explicada mais do que satisfatoriamente pela teoria da seleção natural, de Charles Darwin. [...] Num encontro realizado na Universidade de Cambridge, porém, eles protagonizaram um novo *round* de um debate que divide a humanidade desde que o mundo é mundo: Deus existe? Morris, cristão convicto, afirmou [em sua palestra] que a "misteriosa habilidade" da natureza para convergir em criaturas morais e adoráveis como os seres humanos é uma prova de que o processo evolutivo é obra de Deus. Já o agnóstico Dawkins disse que o poder criativo da evolução reforçou sua convicção de que vivemos num mundo puramente material.

(CAVALCANTE, Rodrigo. "Procura-se Deus". https://super.abril.com.br, 31 out. 2016.)

O conflito de opiniões entre os dois cientistas ilustra a oposição entre

**a)** duas visões filosoficamente baseadas na metafísica.
**b)** duas visões anticientíficas sobre a origem do Universo.
**c)** um ponto de vista ateu e um enfoque materialista.
**d)** duas interpretações diferentes sobre o evolucionismo.
**e)** dois pontos de vista teológicos acerca da origem do Universo.

**13.** **UEM-PR (Adapt.)** Etimologicamente, a palavra método é constituída pelos termos gregos *meta*, "por meio de", e *hodós*, "caminho". O método é, portanto, um caminho por meio do qual chegamos a um fim, atingimos determinado objetivo. Para alcançarmos um conhecimento seguro, devemos seguir um plano, um método.

(ARANHA, Maria Lúcia de Arruda; MARTINS, Maria Helena Pires. *Filosofando:* introdução à filosofia. 4ª. ed. revista. São Paulo: Ed. Moderna, 2009. p.4).

Sobre a importância do método científico, assinale o que for correto.

**01** O que caracteriza o advento da ciência moderna é a construção de um método universal capaz de ser aplicado a todas as ciências.
**02** A aplicação de um método como um conjunto de regras fixas e mecânicas garante à ciência alcançar um conhecimento seguro e verdadeiro.
**04** No pensamento grego, ciência e filosofia achavam-se ainda, de certa forma, vinculadas e só vieram a se separar a partir da idade moderna, buscando cada uma delas seu próprio caminho, ou seja, seu método.
**08** O método por si só não garante a imparcialidade e a neutralidade da ciência: razão pela qual o trabalho científico deve ser acompanhado de uma reflexão de caráter moral e político, para que sejam postos em questão fins que orientam os meios que estão sendo utilizados.

Soma: _____

## BNCC em foco

EM13CNT205

**1.** Um cientista decidiu testar os resultados da falta de determinada vitamina na alimentação de um grupo de coelhos e, para isso, elaborou o seguinte experimento: dez coelhos, criados em laboratório, foram submetidos a uma dieta na qual a vitamina estava ausente. Após alguns dias do início do experimento, os pelos dos coelhos começaram a cair. O cientista prontamente concluiu que a vitamina desempenha algum papel no crescimento e na manutenção dos pelos dos animais. Sobre essa experiência podemos afirmar:

**a)** O cientista não fez a experiência de forma correta, pois não utilizou instrumentos especializados.
**b)** A experiência não foi correta porque a hipótese do cientista não era uma hipótese passível de ser testada experimentalmente.
**c)** A experiência não foi realizada corretamente porque o cientista não usou um grupo de controle.
**d)** A experiência obedeceu aos princípios do método científico, mas a conclusão do cientista pode não ser verdadeira.
**e)** A experiência foi correta e a conclusão também. O cientista seguiu as normas do método científico adequadamente.

EM13CNT201 e EM13CNT303

**2.** **UEL-PR** [...] é necessário, ainda, introduzir-se um método completamente novo, uma ordem diferente e um novo processo, para continuar e promover a experiência. Pois a experiência vaga, deixada a si mesma [...] é um mero tateio, e presta-se mais a confundir os homens que a informá-los. Mas quando a experiência proceder de acordo com leis seguras e de forma gradual e constante, poder-se-á esperar algo de melhor da ciência.

[...]

A infeliz situação em que se encontra a ciência humana transparece até nas manifestações do vulgo. Afirma-se corretamente que o verdadeiro saber é o saber pelas causas. E, não indevidamente, estabelecem-se quatro coisas: a matéria, a forma, a causa eficiente, a causa final. Destas, a causa final longe está de fazer avançar as ciências, pois na verdade as corrompe; mas pode ser de interesse para as ações humanas.

(BACON, F. *Novo Organum ou verdadeiras indicações acerca da interpretação da natureza*. São Paulo: Abril Cultural. 1973. p. 72; 99-100.)

Com base no texto e no pensamento de Francis Bacon acerca da verdadeira indução experimental como interpretação da natureza, é correto afirmar.

**a)** Na busca do conhecimento, não se podem encontrar verdades indubitáveis, sem submeter as hipóteses ao crivo da experimentação e da observação.
**b)** A formulação do novo método científico exige submeter a experiência e a razão ao princípio de autoridade para a conquista do conhecimento.
**c)** O desacordo entre a experiência e a razão, prevalecendo esta sobre aquela, constitui o fundamento para o novo método científico.
**d)** Bacon admite o finalismo no processo natural, por considerar necessário ao método perguntar para que as coisas são e como são.
**e)** O estabelecimento de um método experimental, baseado na observação e na medida, aprimora o método escolástico.

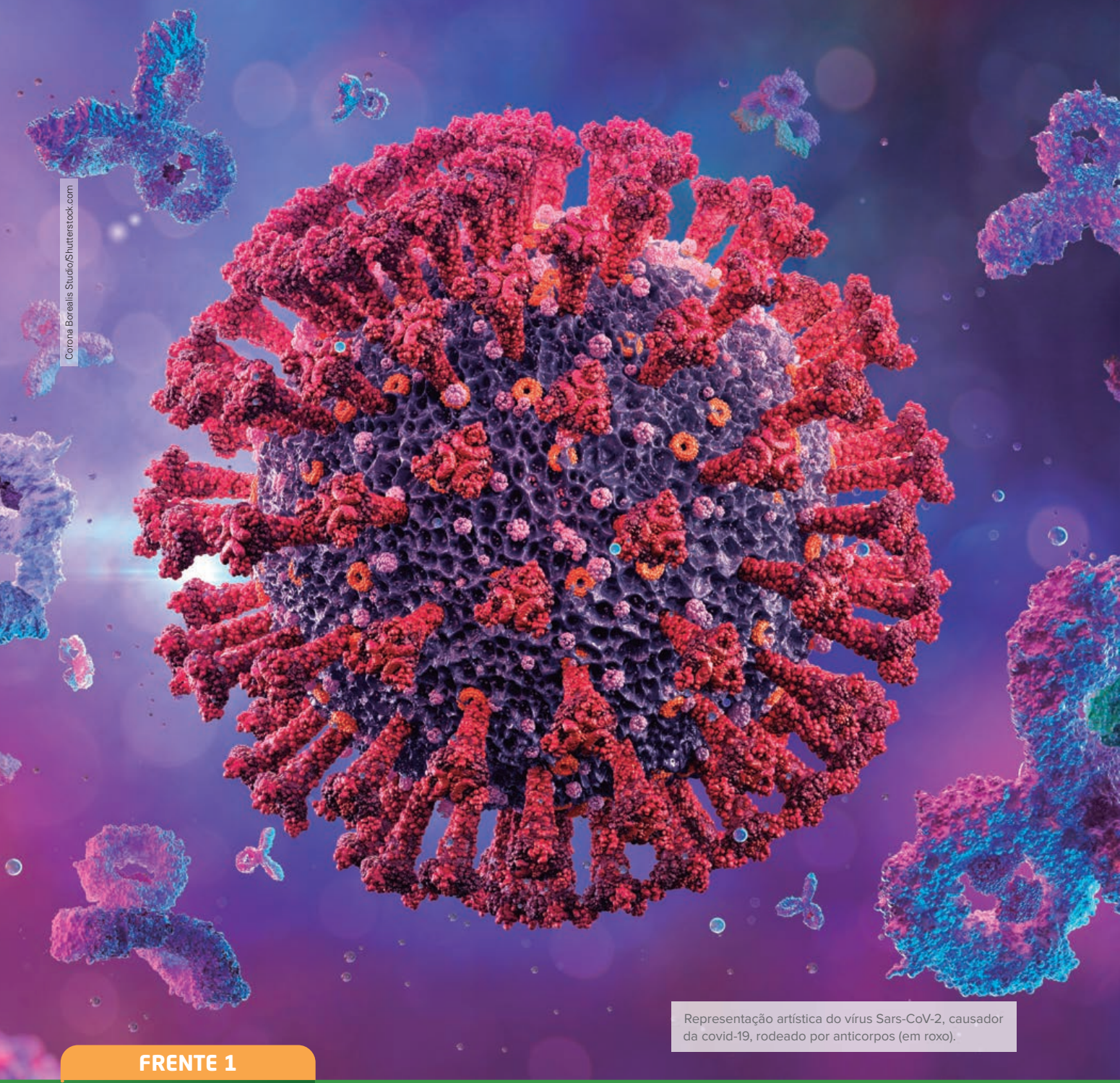
EM13CNT201 e EM13CNT303

**3.** **Enem PPL 2019** A ciência ativa rompe com a separação antiga entre a ciência (*episteme*), o saber teórico, e a técnica (*techne*), o saber aplicado, integrando ciência e técnica. Do ponto de vista da ideia de ciência, a valorização da observação e do método experimental opõe a ciência ativa à ciência contemplativa dos antigos; assim também, a utilização da matemática como linguagem da física, proposta por Galileu sob inspiração platônica e pitagórica, e contrária à concepção aristotélica.

MARCONDES, D. *Iniciação à história da filosofia*: dos pré-socráticos a Wittgenstein. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008 (Adapt.).

Nesse contexto, a ciência encontra seu novo fundamento na

**a)** utilização da prova para confirmação empírica.
**b)** apropriação do senso comum como inspiração.
**c)** reintrodução dos princípios da metafísica clássica.
**d)** construção do método em separado dos fenômenos.
**e)** consolidação da independência entre conhecimento e prática.



Corona Borealis Studio/Shutterstock.com

Representação artística do vírus Sars-CoV-2, causador da covid-19, rodeado por anticorpos (em roxo).

FRENTE 1

CAPÍTULO

2

# Composição química dos seres vivos

As moléculas orgânicas da matéria viva têm um arranjo tridimensional e são compostas de grupos químicos que determinam as funções biológicas desempenhadas por elas. É esse arranjo que possibilita que anticorpos, por exemplo, atuem na defesa do organismo contra agentes invasores, como vírus. Estudar as biomoléculas proporciona aos cientistas uma melhor compreensão sobre os mecanismos bioquímicos envolvidos nas doenças humanas, aperfeiçoando os seus tratamentos. Neste capítulo, vamos estudar o mundo das moléculas e descobrir quais são os principais grupos de compostos químicos e que funções eles desempenham nos seres vivos.

# Introdução à Bioquímica

Os estudos desenvolvidos em Química são fundamentais para o aprimoramento da Biologia, já que eles possibilitam compreender cada vez mais o mundo submicroscópico do funcionamento celular. O ramo das Ciências da Natureza que estuda as moléculas e os processos químicos que ocorrem nos seres vivos é denominado **Bioquímica**.

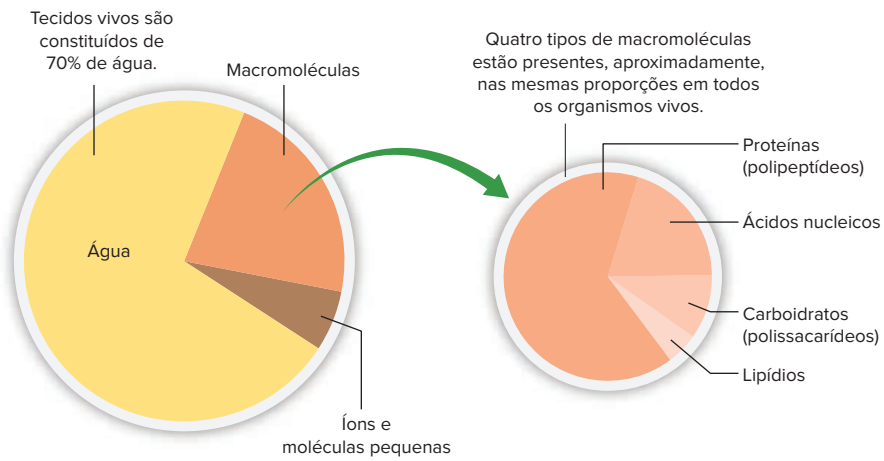
Sabe-se atualmente que os seres vivos são as entidades quimicamente mais complexas e organizadas do Universo. Com base em estudos bioquímicos, os cientistas já descobriram milhares de moléculas biológicas diferentes que participam de inúmeras redes interligadas de reações metabólicas. A compreensão da estrutura e do funcionamento das biomoléculas impacta diretamente a Medicina, já que pode auxiliar no tratamento ou na prevenção de diversas doenças humanas.

Como vimos no capítulo anterior, uma característica comum aos seres vivos é a semelhança bioquímica, já que todos são formados pelos mesmos grupos de compostos químicos. Uma importante vantagem dessa unidade é que os organismos podem adquirir compostos químicos necessários ao seu desenvolvimento por meio da ingestão de outros organismos.

Os compostos químicos podem ser classificados em dois grupos: inorgânicos e orgânicos. Os **compostos inorgânicos** são aqueles que não possuem carbono e hidrogênio ligados, e são representados pela água e pelos sais minerais, como cálcio e ferro.

Os **compostos orgânicos** são aqueles que possuem átomos de carbono e hidrogênio ligados, e abrangem uma grande diversidade de biomoléculas, que podem ser classificadas em cinco grupos principais: carboidratos, lipídios, vitaminas, proteínas e ácidos nucleicos.

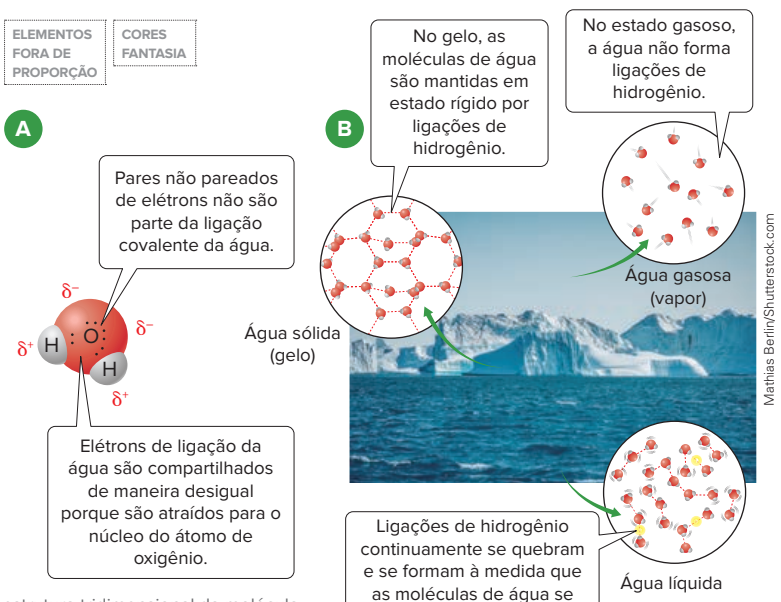
### Porcentagem dos diferentes grupos de compostos químicos nos tecidos vivos




HILLIS, D. M. *et al. Life*: the Science of Biology. 12. ed. New York: W. H. Freeman and Company, 2020.

# Água

A molécula de água é relativamente simples, constituída por dois átomos de hidrogênio unidos a um átomo de oxigênio. O átomo de oxigênio é mais eletronegativo que os de hidrogênio, fato que promove uma maior permanência dos elétrons compartilhados nas proximidades do oxigênio. Essa divisão desigual dos elétrons compartilhados e o formato em "V" tornam a molécula de água um **dipolo elétrico**, com carga levemente negativa no oxigênio (δ–) e levemente positiva nos hidrogênios (δ+).




Representação esquemática da estrutura tridimensional da molécula de água (**A**) e das moléculas de água nos três estados físicos (**B**).

As moléculas de água permanecem unidas entre si por meio de **ligações de hidrogênio**, sendo que uma molécula de água pode realizar até quatro ligações de hidrogênio com outras adjacentes. No estado líquido, as ligações de hidrogênio são quebradas e refeitas constantemente, o que faz com que as moléculas de água permaneçam juntas e criem um ambiente propício para as reações químicas. Já no estado sólido, as ligações de hidrogênio são mais estáveis e as moléculas de água estão mais distantes entre si. No estado gasoso, as moléculas de água não formam ligações de hidrogênio, já que estão muito distantes umas das outras.

**Saiba mais**

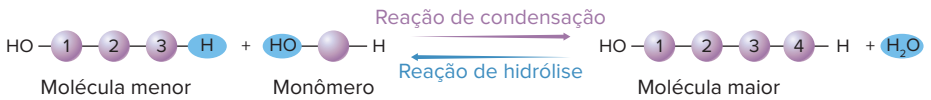
**Porcentagem de água nos seres vivos**

Apesar de a água ser a molécula mais abundante nos seres vivos, a sua porcentagem em cada organismo varia de acordo com idade, atividade metabólica do tecido e espécie. Em algumas espécies, como as águas-vivas, a porcentagem de água chega a cerca de 95%, enquanto outras, como tardígrados, podem sobreviver com até 3% de água no organismo. Tecidos com maior atividade metabólica, como o nervoso, têm maior porcentagem de água (cerca de 70%) que os de menor atividade metabólica, como o ósseo (cerca de 20%). À medida que as espécies envelhecem, a porcentagem de água em suas células diminui, fato que justifica a baixa porcentagem de água em humanos idosos (cerca de 50%), quando comparada com adultos (60%) ou recém-nascidos (75%).

## Papéis biológicos da água nos seres vivos

A polaridade dupla da molécula de água a torna um excelente **solvente**, capaz de dissolver diversos grupos de substâncias. As substâncias hidrofílicas (do grego *hydor*, água, e *philos*, afinidade), como sal e açúcar, são solúveis em água, enquanto as substâncias hidrofóbicas (do grego *hydor*, água, e *phobos*, medo), como os lipídios, são insolúveis em água. A água também possibilita o **transporte de substâncias** pelo corpo dos seres vivos, já que é a molécula mais abundante no sangue dos animais e na seiva das plantas, e atua como **lubrificante**, evitando atritos entre tecidos e órgãos.

No metabolismo dos seres vivos a água pode **participar das reações químicas** como reagente ou como produto. Em determinadas reações químicas, denominadas reações de condensação ou de desidratação, ocorre união de duas moléculas menores e formação de uma molécula maior e água como produtos. Em outras reações químicas, denominadas reações de hidrólise (quebra da água), a água participa como reagente.




Representação esquemática da participação da água nas reações de condensação e de hidrólise. Observe que na reação de condensação a água participa como reagente, enquanto na reação de hidrólise ela participa como produto.

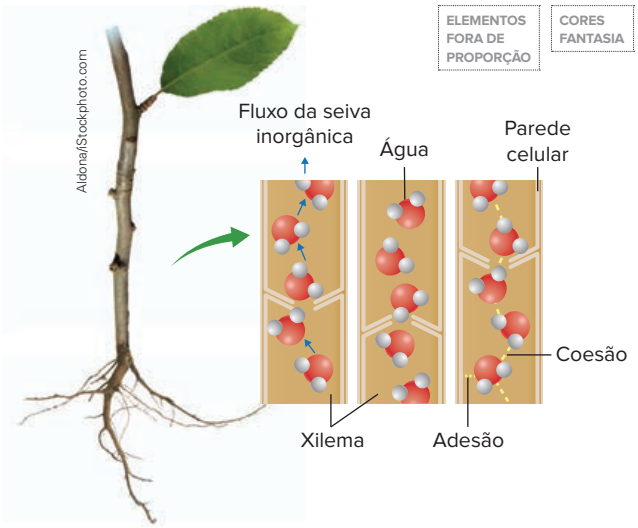
A maioria dos seres vivos sobrevive em uma faixa de temperatura específica, fora da qual o metabolismo fica comprometido. Nesse aspecto, o alto calor específico da água é uma característica fundamental para a **regulação da temperatura** dos seres vivos, já que tal propriedade possibilita que ela absorva e perca calor sem passar por grandes alterações estruturais. Além disso, a água tem um elevado calor latente de vaporização, isto é, precisa absorver grande quantidade de energia para evaporar; e um alto calor latente de fusão, ou seja, precisa liberar muito calor para se solidificar. Essas propriedades contribuem tanto para diminuir a temperatura do corpo dos seres vivos, impedindo o superaquecimento em temperaturas ambientes muito altas, quanto para evitar que a água congele dentro deles em temperaturas ambientes muito baixas.

As ligações de hidrogênio mantêm as moléculas de água unidas entre si, propriedade conhecida como **coesão**, responsável pela alta tensão superficial da água, que possibilita que insetos andem sobre ela, por exemplo. As ligações de hidrogênio também propiciam a união das moléculas de água a outras moléculas, propriedade conhecida como **adesão**. Essas duas propriedades contribuem para que ocorra, por exemplo, o transporte de seiva inorgânica (água e minerais) nas plantas contra a ação da gravidade, da raiz até as folhas.

yaoinlove/Stockphoto.com

Em mamíferos, como os seres humanos, a água desempenha um importante papel no controle da temperatura por meio do suor. Quando o suor evapora, o corpo perde calor para a água, o que contribui para a redução da temperatura corporal.

**calor específico:** quantidade de energia (calor) que deve ser absorvida ou perdida para que 1 grama de determinada substância altere a sua temperatura em 1 °C.




Representação esquemática do transporte de seiva inorgânica pelo xilema. Note a participação da coesão e da adesão das moléculas de água nesse mecanismo.

## Sais minerais

Os **sais minerais** são substâncias químicas inorgânicas indispensáveis para a manutenção do metabolismo celular. Como não são produzidos pelos seres vivos, os minerais devem ser absorvidos do solo, no caso das plantas, ou por meio da ingestão de alimentos, no caso dos animais. Quantidades excessivas da maior parte dos minerais são geralmente eliminadas pelas fezes e pela urina, evitando problemas metabólicos.

No corpo dos seres vivos, os sais minerais podem aparecer de duas formas: **insolúveis**, como parte integrante das moléculas; ou solúveis, na forma de **íons dissolvidos** na água. As funções desempenhadas são bastante diversificadas nas células, como pode ser observado nas descrições do quadro a seguir.

| Mineral | Funções | Fonte de alimento |
|---|---|---|
| **Cálcio (Ca)** | • Componente de ossos e dentes (fosfato de cálcio ou hidroxiapatita).<br>• Participação na coagulação sanguínea.<br>• Contração muscular.<br>• Transmissão dos impulsos nervosos. | • Vegetais de coloração verde-escura (ex.: brócolis e espinafre).<br>• Leite e derivados (ex.: queijos e iogurtes).<br>• Casca de ovo. |
| **Ferro (Fe)** | • Transporte de oxigênio pelo sangue (componente da hemoglobina).<br>• Armazenamento de oxigênio nos músculos (componente da mioglobina).<br>• Transporte de elétrons na respiração celular. | • Carne vermelha.<br>• Fígado.<br>• Gema de ovo.<br>• Frutas secas.<br>• Leguminosas (ex.: feijão e ervilha). |
| **Sódio (Na)** | • Transmissão dos impulsos nervosos.<br>• Equilíbrio osmótico das células.<br>• Manutenção da pressão sanguínea. | • Sal de cozinha. |
| **Iodo (I)** | • Formação dos hormônios T3 e T4 da tireoide. | • Frutos do mar.<br>• Sal de cozinha iodado. |
| **Fósforo (P)** | • Componente de ossos e dentes (fosfato de cálcio ou hidroxiapatita).<br>• Componente dos ácidos nucleicos (DNA e RNA).<br>• Componente de membranas biológicas.<br>• Atuação nos processos energéticos (ATP). | • Leite e derivados (ex.: queijos e iogurtes).<br>• Leguminosas (ex.: feijão e ervilha).<br>• Carne vermelha.<br>• Peixes. |
| **Potássio (K)** | • Transmissão dos impulsos nervosos.<br>• Participação na síntese de proteínas. | • Frutas.<br>• Carne vermelha.<br>• Aves.<br>• Peixes.<br>• Moluscos. |

TORTORA, G. J.; DERRICKSON, B. *Princípios de Anatomia e Fisiologia*. 14. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2019.

Principais minerais do corpo humano, funções desempenhadas por eles e fontes de alimento em que podem ser encontrados.

### Estabelecendo relações

**Doenças associadas ao desequilíbrio na ingestão de minerais**

A escolha dos alimentos é fundamental para equilibrar a quantidade de calorias e nutrientes ingeridos e manter o bom funcionamento do organismo, evitando doenças. Com relação aos minerais, existem alguns problemas relacionados ao excesso ou à carência deles na alimentação.

- **Osteoporose:** degradação da matriz óssea causada, entre outros fatores, pela carência de cálcio na alimentação.
- **Bócio endêmico:** hipertrofia da tireoide causada pela carência de iodo na alimentação.
- **Anemia férrica:** situação de fraqueza causada pela carência de ferro na alimentação.
- **Hipertensão arterial:** aumento da pressão sanguínea decorrente, entre outros fatores, do excesso na ingestão de sódio.

## Carboidratos

Os **carboidratos**, também conhecidos como hidratos de carbono ou glicídios, são as biomoléculas mais abundantes do planeta. Basta imaginar que, a cada ano, organismos autótrofos de todo o mundo convertem, por meio da fotossíntese, mais de 100 bilhões de toneladas de gás carbônico em glicose, celulose, amido e outros carboidratos. As principais funções dos carboidratos nos seres vivos são:

- Fornecer **energia** para o metabolismo celular, como a glicose sanguínea.
- Servir como material de **reserva nutritiva**, como o amido presente na batata.
- Participar da formação da **estrutura** do corpo dos seres vivos, como a quitina do exoesqueleto dos artrópodes.

Os carboidratos são formados por átomos de carbono ligados a átomos de hidrogênio e grupos hidroxila (H–C–OH), raramente apresentando átomos de nitrogênio, enxofre ou fósforo na composição das moléculas. Muitos carboidratos têm a **fórmula geral $(CH_2O)_n$**, mas veremos que há muita variação e que muitos não se enquadram na fórmula geral. Para fins didáticos, serão considerados três grupos de carboidratos: monossacarídeos, dissacarídeos e polissacarídeos.

nehopelon/iStockphoto.com

Pães, massas, cereais e batatas são alguns exemplos de alimentos ricos em carboidratos.

## Monossacarídeos

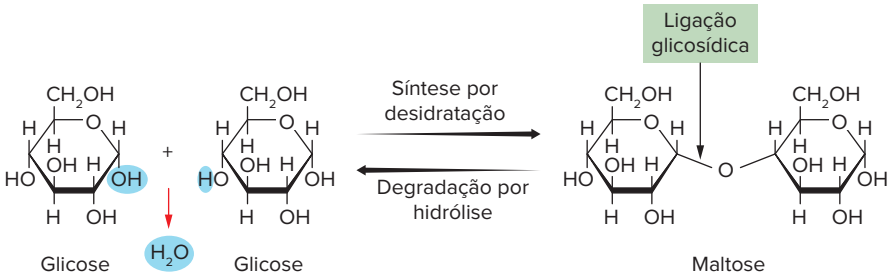
Os **monossacarídeos** (do grego *monos*, um, e *sacchar*, açúcar) são carboidratos pequenos, formados por aldeídos ou cetonas com dois ou mais grupos hidroxila. A classificação dessas moléculas tem como base o número de carbonos, que pode variar de três a sete, mas as pentoses (cinco carbonos) e hexoses (seis carbonos) possuem papel de destaque.

Entre as **pentoses**, destacaremos a ribose e a desoxirribose, ambas componentes dos ácidos nucleicos (função estrutural). A ribose ($C_5H_{10}O_5$) é componente dos nucleotídeos que formam o RNA, enquanto a desoxirribose ($C_5H_{10}O_4$) é encontrada apenas nas moléculas de DNA.

As **hexoses** ($C_6H_{12}O_6$) são monossacarídeos de isomeria estrutural, já que são formados pelo mesmo número e tipos de elementos químicos, mas com arranjos estruturais diferentes. Uma das principais funções das hexoses é fornecer energia para o metabolismo celular, mas essas moléculas também são utilizadas como monômeros para a produção de carboidratos maiores, como dissacarídeos e polissacarídeos. As principais hexoses são a **frutose**, encontrada nos frutos doces, a **galactose**, componente da lactose do leite, e a **glicose**, presente no mel e transportada pelo sangue humano.

## Dissacarídeos

Os **dissacarídeos** (do grego *di*, dois, e *sacchar*, açúcar) são carboidratos formados pela união de dois monossacarídeos. A ligação covalente entre os monossacarídeos, conhecida como ligação glicosídica, ocorre por meio de uma reação de síntese por desidratação. A quebra dessa ligação, que ocorre por hidrólise e com participação de enzimas, promove a liberação dos monossacarídeos constituintes da molécula. Os principais exemplos de dissacarídeos formados pela combinação de hexoses são: sacarose, lactose e maltose.




Representação esquemática da síntese de um dissacarídeo por desidratação e de sua degradação por hidrólise.

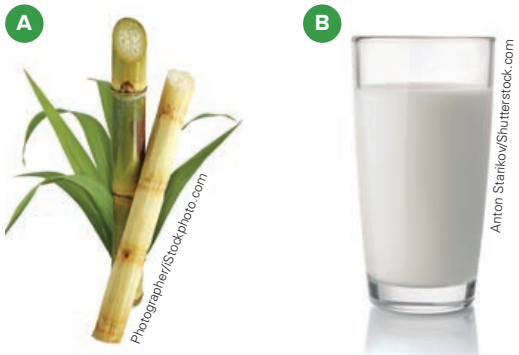
A **sacarose** representa o açúcar mais comum na seiva orgânica das plantas, transportada pelo floema. Esse carboidrato é extraído da cana-de-açúcar, ou da beterraba, e utilizado pela humanidade na produção do açúcar refinado, que adoça diversos alimentos. A sacarose é formada pela união de uma molécula de glicose com uma molécula de frutose.

A **lactose** é o açúcar mais abundante do leite, sendo uma excelente fonte de energia aos filhotes de mamíferos. Essa molécula é formada pela união de glicose e galactose.

A **maltose** é encontrada no malte, que representa uma etapa da degradação do amido na produção de cervejas. Esse dissacarídeo é formado pela união de duas moléculas de glicose.

**Atenção**

Intolerância à lactose é uma doença humana causada pela redução na produção da enzima lactase, responsável pela digestão do açúcar do leite. As pessoas intolerantes devem evitar alimentos que contêm lactose, como leite e alguns derivados, ou consumi-los depois de ingerir comprimidos da enzima lactase, que auxiliará na digestão e no aproveitamento dos nutrientes pelo organismo.




A cana-de-açúcar (**A**) e o leite (**B**) são alimentos ricos em dissacarídeos sacarose e lactose, respectivamente.

## Polissacarídeos

Os **polissacarídeos** (do grego *poli*, muitos, e *sacchar*, açúcar) são macromoléculas formadas pela união de diversos monossacarídeos (mais de 20, mas normalmente são encontrados centenas ou até mesmo milhares deles). Por esse motivo, os polissacarídeos são exemplos de polímeros, denominação utilizada para moléculas formadas pela repetição de unidades semelhantes, denominadas monômeros. Como exemplo de polissacarídeos, temos a celulose, o amido, o glicogênio e a quitina.

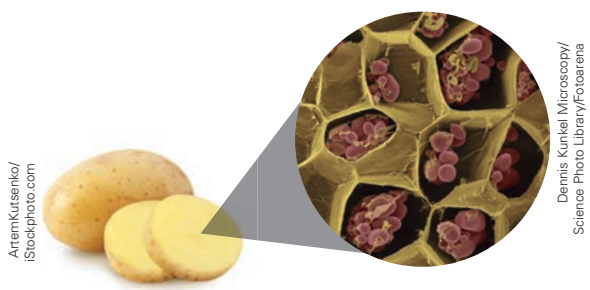
A **celulose** é o composto orgânico mais abundante do planeta, já que é encontrada na parede celular das células vegetais e de muitas algas. Esse polímero é formado pela união de centenas de moléculas de β-glicose e não possui pontos de ramificação na cadeia. Ligações de hidrogênio mantêm moléculas de celulose adjacentes unidas, formando estruturas denominadas microfibrilas. Apenas organismos que têm a enzima celulase, como bactérias e protozoários, conseguem realizar a digestão da celulose. Diversos animais, como bois e cupins, têm esses microrganismos no sistema digestório (estômago ou intestino), o que possibilita uma dieta exclusivamente herbívora.

### Estabelecendo relações

**Celulose: fibra alimentar**

Apesar de não ser digerida pelo sistema digestório humano, a celulose é um importante componente da dieta. Ela é abundante em muitas hortaliças, frutas, legumes, grãos e diversos outros alimentos, especialmente os integrais. Nos pacotes de alimentos industrializados, a celulose é apresentada como fibra insolúvel. Ela regula a atividade intestinal, já que auxilia a motilidade e a retenção de água, facilitando a eliminação das fezes. A celulose também promove sensação de saciedade, facilitando dietas de emagrecimento, e diminui a absorção de colesterol pelo intestino, prevenindo problemas cardiovasculares.

O **amido** é o carboidrato mais utilizado pelas plantas como reserva energética. Essa molécula é formada pela união de centenas de moléculas de α-glicose, com poucos pontos de ramificação na cadeia. O estoque de amido ocorre dentro de cloroplastos e em plastídios especiais, denominados amiloplastos. Essa molécula é muito abundante em vegetais como batata, mandioca, milho, arroz, trigo e diversos outros consumidos por populações humanas como fonte de alimento.

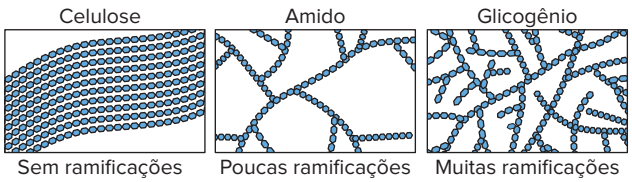


ArtemKutsenko/iStockphoto.com

Dennis Kunkel Microscopy/Science Photo Library/Fotoarena

Eletromicrografia de varredura de células de batata, em que é possível observar grãos de amido (em vermelho) e a parede celular (em amarelo) (aumento de 100 vezes, colorida artificialmente).

O **glicogênio** é encontrado nos animais e nos fungos, sendo utilizado como material de reserva energética. Essa macromolécula é formada pela união de centenas de monômeros de α-glicose, mas, diferentemente do amido, tem muitos pontos de ramificação na cadeia. Nos animais, o glicogênio pode ser encontrado no fígado e nas células musculares, e é usado nos momentos em que ocorre diminuição da glicemia. A quebra do glicogênio hepático (armazenado no fígado) gera moléculas de glicose, que são transportadas pelo sangue e utilizadas pelas células corporais como fonte de energia na respiração celular.




Representação esquemática da organização das moléculas de glicose (hexágonos azuis) na composição da celulose, do amido e do glicogênio.

A **quitina** é encontrada na parede celular dos fungos e no exoesqueleto dos artrópodes, sendo a segunda molécula orgânica mais abundante do planeta. Esse polissacarídeo é formado pela união de centenas de moléculas de n-acetilglicosamina, sendo um raro exemplo de carboidrato com nitrogênio em sua composição. A quitina forma longas fibras e, da mesma maneira que a celulose, não pode ser digerida por vertebrados.

Protasov AN/Shutterstock.com

A quitina é o polissacarídeo componente do exoesqueleto e das asas dos artrópodes, como as joaninhas.

## Lipídios

Os **lipídios** são um grande grupo de compostos orgânicos de estrutura variada, e têm como característica principal a **insolubilidade em água**. Essas moléculas possuem extensas regiões apolares, que não têm afinidade com as regiões polares das moléculas de água, sendo, portanto, consideradas **moléculas hidrofóbicas**.

Os principais grupos de lipídios são os triglicerídeos, os fosfolipídios, os esteroides e os cerídeos. As propriedades hidrofóbicas dessas moléculas podem ser utilizadas em benefício do organismo em diversas atividades biológicas. A seguir serão descritas as principais funções desempenhadas pelos lipídios nos seres vivos:

- Óleos e gorduras são utilizados como **fonte de energia**;
- Em diversos animais, como focas e baleias, a gordura do tecido adiposo age como **isolante térmico**;
- Óleos e ceras garantem **proteção contra perda de água** em plantas e animais;

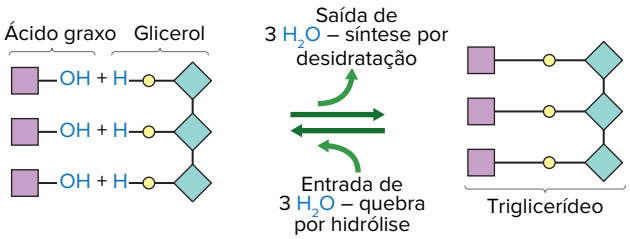
- O estrato mielínico dos neurônios é um revestimento lipídico que serve como **isolante elétrico** e acelera a transmissão dos impulsos nervosos;
- Alguns lipídios têm função **hormonal** ou de regulação, já que formam hormônios e vitaminas;
- Os fosfolipídios são componentes estruturais das **membranas biológicas**.

Craevschii comFamily/Shutterstock.com

Sementes oleaginosas, óleos vegetais, peixes e alguns frutos são exemplos de alimentos ricos em lipídios benéficos para a espécie humana.

## Triglicerídeos

Os **triglicerídeos**, também conhecidos como glicerídeos, são ésteres formados pela união de uma molécula de glicerol (álcool) com três moléculas de ácidos graxos. São exemplos os óleos e as gorduras, que diferem quanto ao ponto de fusão: os óleos são líquidos em temperatura ambiente, enquanto as gorduras são sólidas.




Representação da produção de um triglicerídeo a partir de uma molécula de glicerol e três moléculas de ácidos graxos.

**Ácidos graxos** são longas cadeias hidrocarbonadas apolares (usualmente com 16 ou 18 átomos de carbono) ligadas a um grupo carboxila (caráter ácido). O grupo carboxila de um ácido graxo pode reagir com uma hidroxila do glicerol, produzindo uma molécula de água e uma ligação éster. Na digestão dos triglicerídeos, que envolve hidrólise, ocorre a quebra das ligações ésteres das moléculas, produzindo uma molécula de glicerol e três moléculas de ácidos graxos.

Os **ácidos graxos saturados** não têm ligações duplas entre os átomos de carbono das cadeias, que ficam saturadas de átomos de hidrogênio e constituem uma estrutura linear. Já os **ácidos graxos insaturados** são aqueles que possuem uma ou mais ligações duplas na cadeia carbonada, o que causa dobras na molécula que influenciam a fluidez e o ponto de fusão dos triglicerídeos.

As **gorduras** são formadas por ácidos graxos saturados que interagem fortemente, determinando o seu alto ponto de fusão, enquanto os **óleos** possuem ácidos graxos insaturados que interagem de forma menos compactada, determinando o seu baixo ponto de fusão.

New Africa/Shutterstock.com

baibaz/iStockphoto.com

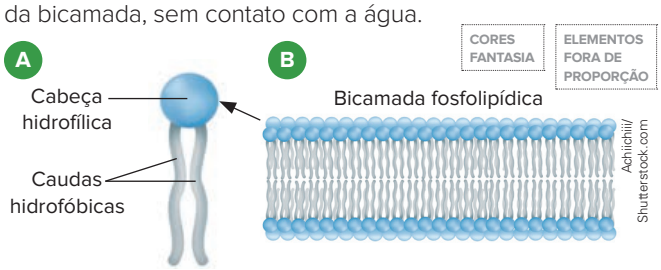
A manteiga é um exemplo de triglicerídeo do tipo gordura e o azeite de oliva representa um óleo.

Os seres vivos utilizam os triglicerídeos como **fonte de energia** ou reserva energética para as atividades celulares. Os óleos são geralmente encontrados nas sementes das plantas, como soja, girassol e milho, e servem como fonte de energia para o desenvolvimento dos embriões. Diversos animais, como aves e mamíferos, armazenam gordura no interior de células denominadas adipócitos, componentes do tecido adiposo. Além de servir como fonte energética, a gordura também é um excelente isolante térmico, e é bem desenvolvida nos animais que vivem nos locais mais frios, como focas e ursos-polares.

## Fosfolipídios

Os **fosfolipídios** são os principais componentes de todas as membranas celulares, incluindo a membrana plasmática e o sistema de endomembranas (organelas membranosas). Uma molécula de fosfolipídio é formada pela união de uma molécula de glicerol, duas moléculas de ácido graxo e um grupo fosfato. Podem ser reconhecidas duas regiões em um fosfolipídio: uma **cabeça hidrofílica** (região com o grupo fosfato carregado negativamente) e duas **caudas hidrofóbicas** (correspondentes aos ácidos graxos apolares).

Em meio aquoso, os fosfolipídios se organizam em uma bicamada, isolando as caudas hidrofóbicas da água. Na membrana plasmática, as cabeças hidrofílicas ficam em contato com os ambientes extra e intracelular, ambos aquosos, enquanto as caudas hidrofóbicas apontam para o interior da bicamada, sem contato com a água.



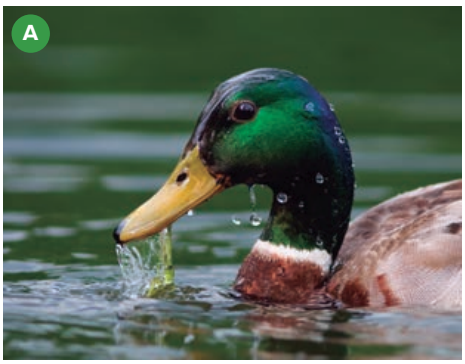

Representação da estrutura química de um fosfolipídio (**A**) e da bicamada fosfolipídica (**B**), que forma as membranas biológicas.

## Cerídeos

Os **cerídeos**, ou ceras, são lipídios altamente hidrofóbicos, formados por uma molécula de ácido graxo saturado e outra de álcool saturado e de cadeia longa, ambas unidas por uma ligação éster. As ceras são encontradas na cutícula das folhas das plantas, protegendo-as contra a perda de água por transpiração e a proliferação de microrganismos. A cera da carnaúba, planta abundante na Caatinga brasileira, tem alto valor comercial, já que é utilizada como matéria-prima na produção de cosméticos e medicamentos.

As aves aquáticas, como marrecos e gansos, têm glândulas na base da cauda que produzem uma cera que é espalhada sobre as penas, impermeabilizando-as e impedindo que o animal se encharque ao entrar em contato com a água. Em humanos, os cerídeos são produzidos na orelha, o que lubrifica o canal auditivo e o protege contra a proliferação de microrganismos; e nas glândulas sebáceas da pele, lubrificando os pelos e os cabelos e mantendo-os flexíveis. As ceras também são produzidas pelas abelhas, que as utilizam na confecção das colmeias.

Tomatito/Shutterstock.com




Наталья Бойко/Stockphoto.com

Ceras são utilizadas pelas aves aquáticas na impermeabilização das penas (**A**) e pelas abelhas na construção das colmeias (**B**).

## Esteroides

Os **esteroides**, diferentemente dos demais tipos de lipídios, não são compostos de ácidos graxos. São moléculas complexas compostas de átomos de carbono interligados, formando quatro anéis carbônicos, aos quais estão ligados átomos de oxigênio, grupos hidroxila e diferentes cadeias carbônicas. Nos seres humanos, os esteroides mais importantes são o colesterol, os hormônios sexuais (testosterona e progesterona), o cortisol e a vitamina D.

O **colesterol** é um esteroide naturalmente produzido pelo fígado, mas pode também ser adquirido por meio da alimentação. Da mesma forma que os fosfolipídios, o colesterol é componente das membranas celulares animais. Além disso, essa molécula é precursora de outras moléculas importantes do corpo humano, como os hormônios sexuais e os sais biliares.

# Vitaminas

As **vitaminas** são consideradas nutrientes essenciais e, por esse motivo, devem ser ingeridas na alimentação. Essas moléculas orgânicas são necessárias em pequenas quantidades (0,01 mg a 100 mg por dia, dependendo da vitamina), têm função regulatória e são fundamentais para a manutenção da atividade metabólica, já que agem como coenzimas.

**Saiba mais**

**Provitaminas**

[...] A maior parte das vitaminas não pode ser sintetizada pelo corpo e deve ser ingerida nos alimentos. Outras vitaminas, como a vitamina K, são produzidas por bactérias do sistema digestório e, então, absorvidas. O corpo pode sintetizar algumas vitaminas se sua matéria-prima, chamada de **provitamina**, for fornecida. Por exemplo, a vitamina A é produzida a partir da provitamina betacaroteno, um composto químico presente em vegetais amarelos, como cenouras, e em vegetais verde-escuros, como o espinafre. Nenhum alimento contém todas as vitaminas necessárias – esse é um dos melhores motivos para a ingestão de uma dieta variada. [...]

TORTORA, G. J.; DERRICKSON, B. *Princípios de Anatomia e Fisiologia*. 14. ed. Rio de Janeiro: Guanabra Koogan, 2016. p. 1054.

As 13 vitaminas necessárias ao organismo humano não representam um grupo homogêneo de substâncias, já que variam na composição química e estrutural das moléculas. No entanto, podemos classificá-las em dois grupos, de acordo com a solubilidade: hidrossolúveis e lipossolúveis.

As **vitaminas lipossolúveis** (A, D, E e K) são solúveis em lipídios e devem ser absorvidas junto com eles na alimentação. Essas vitaminas são transportadas pelo sangue e podem ser armazenadas no corpo, especialmente nas células do fígado (hepatócitos). Nesse sentido, a ingestão excessiva delas pode causar problemas de saúde, conhecidos como hipervitaminoses.

As **vitaminas hidrossolúveis** (C e as do complexo B) são solúveis em água e são facilmente transportadas pelo sangue para as demais células corporais. A ingestão excessiva dessas vitaminas geralmente não causa problemas de saúde, já que o excesso pode ser eliminado pela urina.

| | Vitamina | Funções | Fontes | Sintomas da deficiência |
|---|---|---|---|---|
| Lipossolúveis | **A (retinol)** | Compõe pigmentos visuais da retina e atua como antioxidante e na manutenção dos epitélios. | Vegetais de cor laranja (ex.: cenoura), verde e amarela, fígado e laticínios. | Cegueira noturna, queda da imunidade e pele escamosa. |
| | **D (calciferol)** | Atua no metabolismo de cálcio e fósforo do corpo. É produzida na pele a partir de raios solares e provitamina D. | Laticínios, peixes, ovos, cogumelos e óleo de fígado do bacalhau. | Crianças: raquitismo (deformidade óssea). Adultos: osteomalácia (enfraquecimento ósseo). |
| | **E (tocoferol)** | Atua como antioxidante e na formação de estruturas celulares, como as membranas. | Fígado, carnes, óleos vegetais, vegetais verdes folhosos e nozes frescas. | Anemia, degeneração no sistema nervoso, aborto e esterilidade masculina. |
| | **K (filoquinona)** | Atua na coagulação sanguínea. | Vegetais verdes (ex.: brócolis e espinafre), óleos e laticínios, além de ser produzida por bactérias intestinais. | Dificuldade de coagulação sanguínea e hemorragia. |
| Hidrossolúveis | **B1 (tiamina)** | Atua no metabolismo de carboidratos. | Cereais integrais, leveduras, castanha-de-caju, castanha-do-pará e carne de porco. | Beribéri (paralisia dos músculos) e polineurite (degeneração dos nervos). |
| | **B2 (riboflavina)** | Atua na respiração celular e na produção de hemácias. | Laticínios, ovos, fígado, carne vermelha, leveduras e vegetais verdes (ex.: espinafre e brócolis). | Fissuras na pele (boca, língua e bochechas) e anemia. |
| | **B3 (niacina ou nicotinamida)** | Atua no metabolismo de lipídios e na respiração celular. | Carnes, leveduras, peixes, cogumelos, amendoim, nozes, cereais integrais e fígado. | Pelagra, dermatite (lesões na pele), desinteria e distúrbios psicológicos. |
| | **B5 (ácido pantotênico)** | Atua na síntese de esteroides e compõe a coenzima A, participando do metabolismo energético. | Carnes, peixes, fígado, leveduras, laticínios, cereais integrais, cogumelos e frutas. | Fadiga, anemia, baixa produção de cortisol e formigamento de mãos e pés. |
| | **B6 (piridoxina)** | Atua no metabolismo de lipídios e aminoácidos. | Carnes, peixes, abacate, fígado, laticínios, nozes, castanhas e cerais integrais, além de ser produzida por bactérias intestinais. | Dermatite (olhos, nariz e boca), anemia e náusea. |
| | **B7 ou H (biotina)** | Participa da produção de ácidos graxos, aminoácidos, glicogênio, bases nitrogenadas e queratina. | Carnes, fígado, cogumelos, abacates, amendoins, leveduras e ovos, além de ser produzida pelas bactérias intestinais. | Fadiga, dores musculares, inflamações na pele e distúrbios nervosos. |
| | **B9 (ácido fólico)** | Participa da formação do tubo neural e da produção de aminoácidos, bases nitrogenadas e células sanguíneas. | Pães, vegetais verdes, frutas cítricas, fígado, leveduras, cogumelos, leguminosas e grãos integrais, além de ser produzida pelas bactérias intestinais. | Má formação do tubo neural em fetos e anemia. |
| | **B12 (cobalamina)** | Atua na maturação das hemácias e na produção de ácidos nucleicos e proteínas. | Carnes, fígado, frutos do mar, peixes, ovos e laticínios. | Anemia perniciosa e distúrbios nervosos (dormência e perda de memória). |
| | **C (ácido ascórbico)** | Atua como antioxidante, na produção de colágeno e na cicatrização. | Frutas (ex.: acerola, goiaba, caju e cítricas) e vegetais verdes (ex.: salsa, couve e brócolis). | Escorbuto: sangramento das gengivas, deficiência na cicatrização, perda dos dentes, fraqueza e lesões no intestino. |

Quadro comparativo das 13 vitaminas importantes para a saúde humana.

# Proteínas

As **proteínas** (do grego *proteios*, primeiro) são moléculas que participam de praticamente todas as atividades biológicas, sendo fundamentais ao metabolismo dos seres vivos. Essas macromoléculas são exemplos de polímeros biológicos, já que são formadas pela união de dezenas, centenas ou até mesmo milhares de monômeros, denominados **aminoácidos**.

yulka3ice/Stockphoto.com

Alimentos de origem animal, leguminosas e sementes oleaginosas são ricos em proteínas.

## Papéis biológicos das proteínas

Diversas proteínas têm função **catalisadora**, ou seja, aceleram as reações químicas, uma vez que que são componentes fundamentais das enzimas, que serão estudadas posteriormente.

Outras proteínas têm função **estrutural**, já que integram vários órgãos e tecidos. Como exemplo temos o colágeno, que confere resistência e rigidez a ossos, pele e tendões, e é a proteína mais abundante do corpo humano. A queratina, outro exemplo de proteína de função estrutural, está presente na epiderme e nos anexos epidérmicos, como unhas e pelos, protegendo o organismo contra a perda excessiva de água.

Algumas proteínas realizam o **transporte de substâncias** para diferentes partes do organismo. Na membrana plasmática, por exemplo, existem diversas proteínas que estão relacionadas com a passagem de moléculas ou íons específicos para o ambiente intracelular ou extracelular. Outro exemplo muito importante é o da hemoglobina, que transporta oxigênio dos pulmões para as demais células corporais.

No combate a organismos invasores, o sistema imunitário produz proteínas especiais, denominadas anticorpos ou imunoglobulinas, responsáveis pela **defesa imunitária**. Os anticorpos respondem a antígenos (moléculas estranhas ao organismo) dos agentes invasores, inativando-os ou facilitando a sua destruição pelo sistema imunitário.

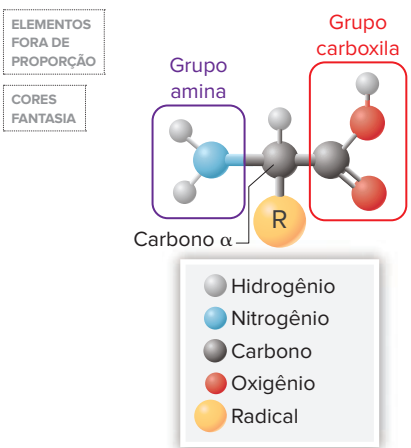
Há também proteínas com função **regulatória**, como a insulina, proteína produzida pelo pâncreas que controla a glicemia (taxa de glicose) no sangue. Quando a glicemia aumenta, o pâncreas libera insulina no sangue, o que estimula a entrada de glicose nas células. Como resultado, ocorre diminuição da glicemia.

Existem proteínas que atuam na **recepção de estímulos** mecânicos e químicos nas células, como as proteínas receptoras das membranas dos neurônios, às quais os neurotransmissores liberados se ligam, possibilitando a transmissão dos impulsos nervosos entre as células nervosas. Outras proteínas têm função **motora**, como a actina e a miosina que deslizam entre si e realizam a contração muscular.

Da mesma maneira que os carboidratos e os lipídios, as proteínas também podem ser utilizadas como **reserva nutritiva** para os seres vivos, já que são fonte de energia e de aminoácidos para o desenvolvimento corporal. É o caso da caseína (existente no leite da vaca), da ovoalbumina (encontrada na clara do ovo) e de proteínas de sementes (como a soja e a ervilha).

## Aminoácidos

Um **aminoácido** é uma molécula orgânica formada por um átomo de carbono central assimétrico, denominado carbono alfa, com quatro ligantes: hidrogênio, grupo carboxila, grupo amina e radical. A figura a seguir ilustra a disposição espacial desses componentes na estrutura de um aminoácido.




Representação esquemática de uma molécula genérica de aminoácido.

Existem ao todo 20 aminoácidos nos seres vivos, e a diferença entre eles está no radical, também chamado de cadeia lateral. As propriedades químicas e físicas dos radicais possibilitam que ocorram diferentes interações entre eles, o que contribui para a manutenção da estrutura e da função de uma proteína.

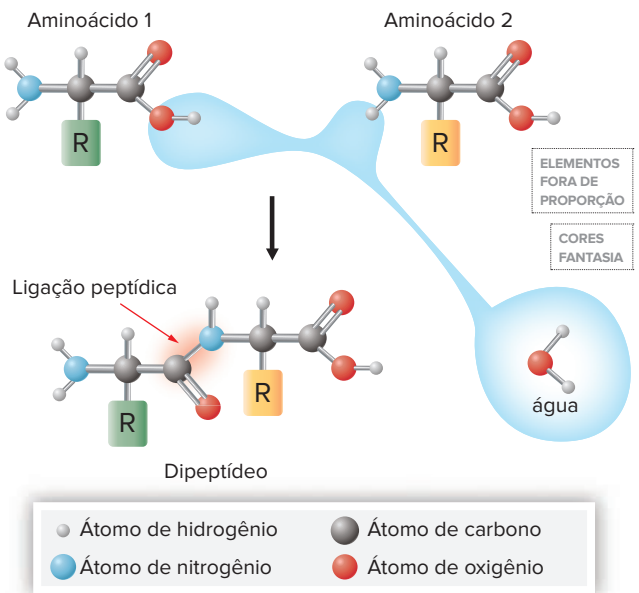
Diferentemente das plantas, que produzem naturalmente todos os aminoácidos, os animais produzem apenas uma parcela deles, devendo adquirir a parcela restante por meio da alimentação. Nesse sentido, os aminoácidos podem ser divididos em dois grupos: naturais e essenciais.

Os **aminoácidos naturais** são aqueles produzidos normalmente pelo organismo e variam de acordo com cada espécie animal. Nos seres humanos, os aminoácidos naturais são: glicina, alanina, prolina, serina, cisteína, tirosina, asparagina, glutamina, ácido aspártico, ácido glutâmico, arginina e histidina. Os **aminoácidos essenciais** são aqueles que não são produzidos pelo organismo e precisam ser ingeridos com os alimentos. Nos seres humanos, os aminoácidos essenciais são: triptofano, metionina, valina, treonina, fenilalanina, leucina, isoleucina e lisina.

Todos os aminoácidos essenciais são encontrados na carne, no leite, em ovos e na soja. Embora a maioria dos vegetais não apresente todos esses aminoácidos, uma dieta diversificada, com diferentes tipos de vegetais, supre todos eles.

## Ligação peptídica

Nas proteínas, os aminoácidos permanecem unidos por meio de **ligações peptídicas**. Uma ligação peptídica pode ocorrer entre a carboxila de um aminoácido e o grupo amina do outro, com formação de uma molécula de água (síntese por desidratação). Durante a digestão das proteínas, que ocorre por hidrólise, as ligações peptídicas são quebradas e os aminoácidos liberados podem ser aproveitados na síntese de novas proteínas.




Representação molecular de uma ligação peptídica sendo formada entre dois aminoácidos com produção de água.

A união química de dois aminoácidos forma um dipeptídeo. A adição de mais um aminoácido forma um tripeptídeo. Quando a molécula tem mais de 10 aminoácidos na cadeia, ela é denominada **polipeptídeo**, estrutura constituinte das proteínas.

**Atenção**

A diferença entre as proteínas está no número, no tipo e na sequência de aminoácidos que as constituem, fator determinado geneticamente.

## Estrutura das proteínas

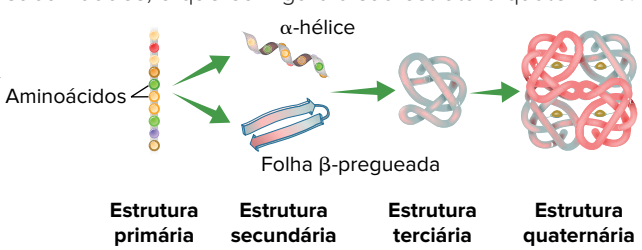
De maneira geral, as proteínas têm formatos tridimensionais característicos que determinam uma interação química específica com outras moléculas do organismo, fato fundamental no desempenho de suas funções. Há quatro níveis hierárquicos de estrutura de uma proteína: primária, secundária, terciária e quaternária.

A **estrutura primária** corresponde à sequência precisa de aminoácidos, determinada geneticamente. É essa sequência que estabelece o dobramento e enrolamento da proteína, que assume uma configuração tridimensional específica (estrutura espacial) para sua função. Mutações no DNA podem alterar os aminoácidos da estrutura primária de uma proteína, o que interfere na configuração espacial da proteína formada, inativando-a.

A **estrutura secundária** de uma proteína consiste em padrões regulares e repetidos de ligações de hidrogênio em diferentes regiões de uma cadeia polipeptídica, promovendo dobramentos ou enovelamentos na molécula. Essas ligações de hidrogênio envolvem os grupos carboxilas (levemente negativos) e aminas (levemente positivas) de aminoácidos próximos, mas não adjacentes. Existem dois tipos básicos de estrutura secundária: α-hélice (enrolamento) e folha β-pregueada (dobramento).

A **estrutura terciária** de uma proteína é a forma tridimensional final que ela assume, que é determinante para a função que ela desempenha. Essa estrutura resulta do dobramento na estrutura secundária, decorrente de atração e repulsão entre os radicais dos aminoácidos da cadeia polipeptídica. A estrutura terciária é mantida por diferentes tipos de interações intermoleculares: ligações de hidrogênio, ligações dissulfeto, interações hidrofóbicas, forças de Van der Waals e interações iônicas. O dobramento geralmente ocorre com a participação de proteínas especiais denominadas chaperoninas.

Proteínas com **estrutura quaternária** são aquelas formadas por duas ou mais cadeias polipeptídicas, chamadas subunidades, cada uma com sua forma tridimensional específica. Essa estrutura depende da maneira com a qual essas subunidades interagem e contribuem para a forma final da proteína. A hemoglobina do sangue, por exemplo, possui quatro cadeias polipeptídicas: duas cadeias α e duas β. Essa proteína só se torna completa e funcional no transporte de oxigênio após a interação completa entre as subunidades, o que configura a sua estrutura quaternária.



ttsz/iStockphoto.com

Representação esquemática dos quatro níveis hierárquicos na estrutura das proteínas.

**Saiba mais**

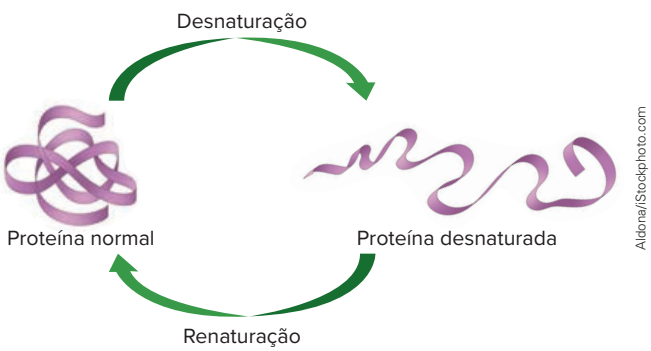
**Proteínas patogênicas: príons**

Algumas doenças podem ser causadas por agentes infecciosos estruturalmente mais simples que os vírus, denominados príons. Uma partícula do príon não contém ácido nucleico (DNA ou RNA), sendo formada apenas por proteína. Os príons são responsáveis por várias doenças, como *scrapie* em ovinos; encefalopatia espongiforme ou "mal da vaca louca" em bovinos; além de kuru e doença de Creutzfeld-Jakob (CJD) em seres humanos. Esses agentes infeciosos surgem a partir de uma mutação no gene responsável pela produção da proteína priônica naturalmente presente no organismo, principalmente no sistema nervoso. Um príon mutante patogênico tem uma alteração em sua estrutura espacial tridimensional, o que o torna altamente estável e resistente a enzimas digestivas, substâncias químicas e até mesmo calor, fatores que normalmente afetam as proteínas. Ao invadir as células hospedeiras, os príons patogênicos replicam-se convertendo para a forma patogênica as proteínas priônicas preexistentes nas células. À medida que se acumulam, os príons patogênicos formam agregados insolúveis nas células nervosas, ocasionando a destruição do tecido encefálico.

## Desnaturação proteica

Por ser mantida por interações químicas fracas, a estrutura tridimensional de uma proteína é sensível às alterações ambientais. Fatores como temperatura, radiação ultravioleta, pH e concentração de sais podem romper as interações químicas e alterar a estrutura tridimensional (terciária e secundária), promovendo desdobramento e desenrolamento da proteína, mas sem afetar a estrutura primária.

A alteração na estrutura espacial de uma proteína é denominada **desnaturação**. Esse fenômeno pode ser altamente prejudicial ao funcionamento celular, já que as proteínas desnaturadas perdem a sua função biológica. A desnaturação é geralmente irreversível, mas em algumas situações especiais uma proteína pode voltar à antiga configuração espacial, processo denominado renaturação.



Aldona/iStockphoto.com

Representação esquemática dos processos de desnaturação e renaturação de uma proteína.

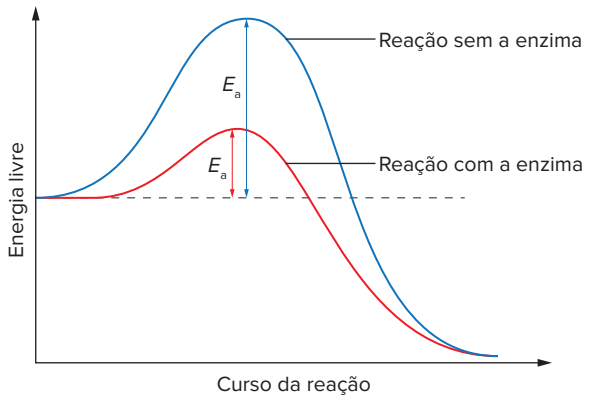
Um exemplo de desnaturação proteica ocorre ao cozinharmos um ovo. A consistência e a cor da clara, rica em proteína, mudam de semilíquida e translúcida para sólida e branca após o cozimento. Isso ocorre porque o aumento da temperatura promove aumento de agitação nas moléculas e rompimento das interações químicas responsáveis

pela manutenção da estrutura tridimensional das proteínas. Nesse caso, a desnaturação é irreversível, uma vez que a clara não volta jamais ao seu estado original.

## Enzimas

As **enzimas** são macromoléculas, geralmente proteínas, que atuam como **catalisadores biológicos**, isto é, aceleram as reações químicas em milhares de vezes sem serem consumidas nessas reações. As enzimas reduzem a energia de ativação das reações químicas, ou seja, a energia mínima necessária para que ocorram.

### Energia de ativação de reações com e sem a ação da enzima




HILLIS, D. M. *et al. Life*: the Science of Biology. 12. ed. New York: W. H. Freeman and Company, 2020.

Pode-se observar que a energia de ativação ($E_a$) é menor na reação com a enzima.

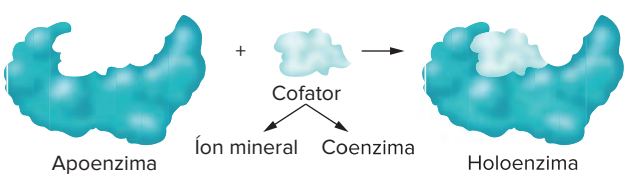
**Atenção**

As moléculas de RNA denominadas **ribozimas** também atuam como enzimas, já que aceleram reações químicas como a síntese de proteínas e a clivagem de moléculas de RNA.

### Estrutura enzimática

Algumas enzimas são formadas apenas por aminoácidos, enquanto outras precisam de grupos químicos adicionais para se tornarem completas e ativas. Nesses casos, uma enzima completa, denominada **holoenzima**, é constituída de duas partes: apoenzima e cofator.

A **apoenzima** é formada por uma cadeia polipeptídica (parte proteica da enzima), geralmente de grande tamanho, com dobras em torno de si mesma formando uma estrutura globular. O **cofator**, também conhecido como grupo prostético, representa outro grupo químico ligado ao sítio ativo da enzima e pode ser de dois tipos: íon mineral ($Fe^{2+}$, $Mg^{2+}$ e $Zn^{2+}$) ou molécula orgânica (vitamina), também conhecida como coenzima.



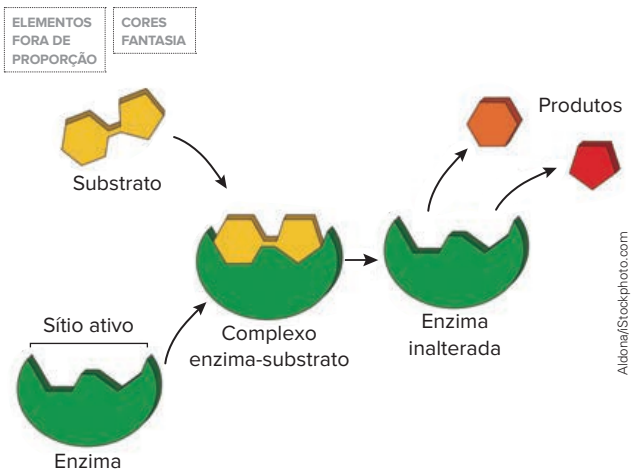

Representação esquemática dos componentes necessários para a formação de uma holoenzima.

**Atenção**

Para a nomenclatura de uma enzima, geralmente se utiliza o nome do substrato sobre o qual ela atua acrescido do sufixo **-ase**. A enzima que digere a sacarose, por exemplo, é denominada sacarase, enquanto a que digere lactose é denominada lactase.

### Mecanismos de ação enzimática

Apenas uma região específica da enzima, denominada **sítio ativo**, participa ativamente da catálise. Geralmente o sítio ativo engloba completamente o substrato, retirando-o da solução. A interação entre a enzima e o substrato correspondente forma o **complexo enzima-substrato**. Então, a enzima converte o substrato em produto. Após a transformação química, ocorre a liberação do produto formado e da enzima, que permanece intacta e pode participar diversas outras vezes da mesma reação química.




Representação esquemática do mecanismo de ação de uma enzima.

### Especificidade enzimática

As enzimas são altamente específicas com relação aos substratos sobre os quais atuam. Antigamente, afirmava-se que essa especificidade era explicada pelo **modelo chave-fechadura**, segundo o qual as enzimas e os substratos se complementariam, resultando em um encaixe perfeito.

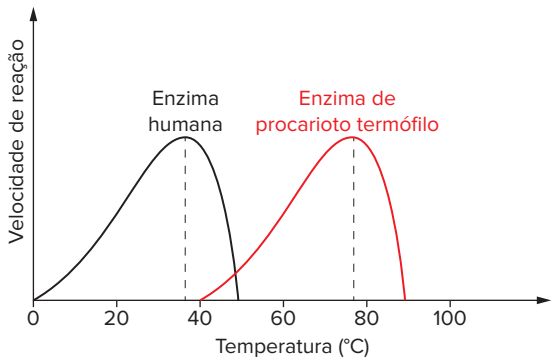
Atualmente, aceita-se o **modelo de encaixe induzido**, segundo o qual o substrato se liga ao sítio ativo, alterando a forma tridimensional da enzima e possibilitando, assim, a associação completa entre eles e a formação do complexo enzima-substrato.

### Fatores que afetam a ação enzimática

As enzimas possibilitam que as reações químicas ocorram com alta velocidade sem que a célula gaste uma alta quantidade de energia. No entanto, vimos que a estrutura tridimensional das proteínas pode ser afetada por diversos fatores, como a temperatura e o pH do meio. Dessa forma, a velocidade das reações químicas catalisadas por enzimas também é afetada por variações nas condições em que essas reações acontecem.

Cada enzima atua melhor em uma determinada faixa de **temperatura**. De forma geral, o aumento de temperatura promove um aumento na velocidade de reação enzimática até que se atinja a temperatura ótima, na qual a velocidade de reação é máxima. Acima desse valor, a velocidade de reação começa a reduzir, pois o calor resulta em desnaturação das enzimas, fazendo com que percam a função. A maioria das enzimas humanas tem temperatura ótima entre 35 °C e 40 °C. Alguns procariontes que vivem em fontes termais, entretanto, possuem enzimas cuja temperatura ótima supera os 70 °C.

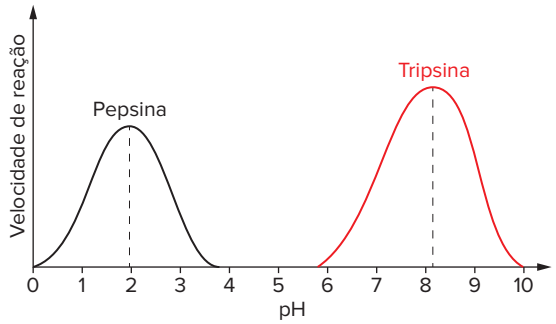
## Influência da temperatura na atividade enzimática




CAMPBELL, N. A. *et al. Biology*: a global approach. 12. ed. Harlow: Pearson, 2020.

Assim como a temperatura, o **pH** do ambiente também afeta a atividade enzimática. Na maioria das enzimas, o pH ótimo fica no intervalo entre 6 e 8, mas existem diversas exceções. É o caso da enzima humana pepsina, presente no suco gástrico, cujo pH ótimo é ácido (em torno de 2). Já a enzima humana tripsina, que atua no intestino delgado, tem pH ótimo de 8. Valores de pH acima ou abaixo desses ideais para as enzimas resultam em diminuição na velocidade de reação química, já que causam desnaturação das enzimas.

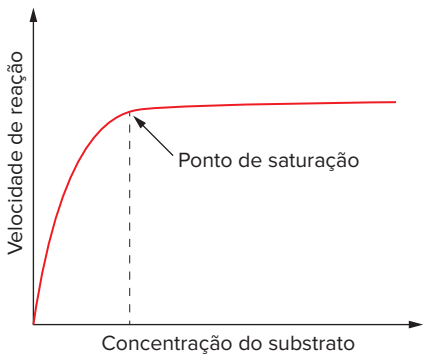
## Influência do pH na atividade enzimática




CAMPBELL, N. A. *et al. Biology*: a global approach. 12. ed. Harlow: Pearson, 2020.

Tendo em vista que as enzimas precisam estar com os sítios ativos livres para serem efetivas na catálise, a **concentração do substrato** é outro fator que pode afetar a taxa de reação enzimática. O aumento da concentração do substrato pode promover aumento na velocidade de reação enzimática até o ponto de saturação, no qual todas as enzimas já estão com os sítios ativos ocupados pelos substratos. Concentrações acima desse valor não alteram a velocidade da reação, já que não há sítios ativos disponíveis.

## Influência da concentração de substrato na atividade enzimática




## Revisando

1. Quais são as funções da água nos seres vivos?
2. Algumas doenças são causadas pela carência de minerais na alimentação. Indique os minerais relacionados à osteoporose, ao bócio endêmico e à anemia.
3. Cite dois exemplos de dissacarídeos e dois exemplos de polissacarídeos, especificando onde eles podem ser encontrados e os monômeros que os constituem.
4. Que característica é universal a todos os lipídios? Cite as principais funções desempenhadas pelos lipídios nos seres vivos.
5. Qual é a diferença na estrutura química de um óleo em comparação a uma gordura? Como essa diferença fica refletida no aspecto geral de cada um desses triglicerídeos?
6. Algumas doenças são causadas pela carência de vitaminas na alimentação. Indique as vitaminas relacionadas ao escorbuto, ao raquitismo e à cegueira noturna.

7. Cite as principais funções desempenhadas pelas proteínas nos seres vivos.

8. Represente a estrutura química geral de um aminoácido, destacando os grupos amina, carboxila e radical.

9. O que é desnaturação proteica? Qual dos níveis hierárquicos da estrutura proteica não é afetado pela desnaturação?

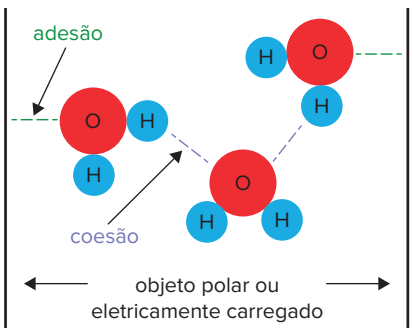
10. Quais são os fatores que influenciam a atividade enzimática?

## Exercícios propostos

1. **IFPE 2017** A água tem uma importância fundamental na vida dos organismos vivos. Cerca de 70% da massa de nosso corpo é constituída por água. Essa substância participa de inúmeras reações químicas nos seres vivos onde as células produzem substâncias necessárias à vida. O consumo diário de água é imprescindível para o funcionamento adequado de nosso corpo. Com relação à água e a sua importância, podemos afirmar que
   a) são chamados compostos hidrofóbicos aqueles capazes de serem dissolvidos em água.
   b) à medida que avançamos em idade, a porcentagem de água em nosso corpo aumenta.
   c) a água tem o importante papel de auxiliar na manutenção da temperatura corporal.
   d) os músculos e os ossos apresentam, em sua composição a mesma porcentagem de água.
   e) as ligações de hidrogênio entre as moléculas de água não afetam suas propriedades.

2. **Uece 2018** A água, substância essencial para todos os seres vivos,
   a) apresenta-se em quantidade invariável de espécie para espécie.
   b) tende a aumentar seu percentual nos tecidos humanos com o passar da idade.
   c) em geral é mais abundante em células com elevado metabolismo.
   d) é considerada como um solvente universal por ser uma substância apolar.

3. **Unesp 2017** A figura mostra duas propriedades da molécula de água, fundamentadas na polaridade da molécula e na ocorrência de pontes de hidrogênio.




Essas duas propriedades da molécula de água são essenciais para o fluxo de
   a) seiva elaborada no interior dos vasos floemáticos em plantas.
   b) urina no interior da uretra durante a micção dos animais.
   c) sangue nos vasos do sistema circulatório fechado em animais.
   d) água no interior do intestino delgado de animais.
   e) seiva bruta no interior dos vasos xilemáticos em plantas.

4. **UFJF/Pism-MG 2015** A maior parte dos seres vivos é constituída por água, responsável por 70 a 85% de sua massa. Considere as afirmativas abaixo relacionadas às propriedades físico-químicas da água.
   **I.** A molécula de água é polarizada, ou seja, apesar de ter carga elétrica total igual a zero, possui carga elétrica parcial negativa na região do oxigênio e carga elétrica parcial positiva na região de cada hidrogênio.
   **II.** Na água em estado líquido, a atração entre moléculas vizinhas cria uma espécie de rede fluida, em contínuo rearranjo, com pontes de hidrogênio se formando e se rompendo a todo momento.
   **III.** A tensão superficial está presente nas gotas de água, sendo responsável pela forma peculiar que elas possuem.
   **IV.** O calor específico é definido como a quantidade de calor absorvida durante a vaporização de uma substância em seu ponto de ebulição.

   Assinale a alternativa que contenha todas as afirmativas **CORRETAS**.
   a) I e III.
   b) II e IV.
   c) I, II e III.
   d) I, II e IV.
   e) I, III e IV.

5. **UFRGS 2019** Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que aparecem.
   O íon _____ integra as moléculas de DNA, RNA e ATP. Já o íon sódio contribui para _____, enquanto o íon _____ participa da composição da mioglobina.
   a) fósforo – a formação de ossos e dentes – zinco.
   b) ferro – a coagulação sanguínea – potássio.
   c) cálcio – o equilíbrio hídrico – ferro.
   d) cálcio – a composição de açúcares de longas cadeias – potássio.
   e) fósforo – a transmissão do impulso nervoso – ferro.

**6. Unesp 2017** A espectroscopia de emissão com plasma induzido por laser (Libs, na sigla em inglês) é a tecnologia usada pelo robô Curiosity, da Nasa, em Marte, para verificação de elementos como ferro, carbono e alumínio nas rochas marcianas. Um equipamento semelhante foi desenvolvido na Embrapa Instrumentação, localizada em São Carlos, no interior paulista. No robô, um laser pulsado incide em amostras de folhas ou do solo e um conjunto de lentes instaladas no equipamento e focadas em um espectrômetro possibilita identificar os elementos químicos que compõem o material.

*Pesquisa Fapesp*, janeiro de 2014. Adaptado.

Incidindo-se o laser pulsado em amostras de folhas, certamente será identificado, por meio do espectrômetro, o elemento químico fósforo, que compõe as moléculas de

**a)** proteínas.
**b)** glicídios.
**c)** nucleotídeos.
**d)** aminoácidos.
**e)** lipídios.

**7. Enem PPL 2017** Os distúrbios por deficiência de iodo (DDI) são fenômenos naturais e permanentes amplamente distribuídos em várias regiões do mundo. Populações que vivem em áreas deficientes em iodo têm o risco de apresentar os distúrbios causados por essa deficiência, cujos impactos sobre os níveis de desenvolvimento humano, social e econômico são muito graves. No Brasil, vigora uma lei que obriga os produtores de sal de cozinha a incluírem em seu produto certa quantidade de iodeto de potássio. Essa inclusão visa prevenir problemas em qual glândula humana?

**a)** Hipófise.
**b)** Tireoide.
**c)** Pâncreas.
**d)** Suprarrenal.
**e)** Paratireoide.

**8. Uece 2019** Relacione, corretamente, os minerais apresentados a seguir com algumas de suas funções, numerando a Coluna II de acordo com a Coluna I.

**Coluna I**

**1.** Cálcio
**2.** Ferro
**3.** Sódio
**4.** Flúor

**Coluna II**

( ) É um componente importante dos ossos e dos dentes, é essencial à coagulação sanguínea e tem ação em nervos e músculos.
( ) É um componente dos ossos e dos dentes, e auxilia na prevenção da cárie dentária.
( ) É um componente da hemoglobina, da mioglobina e de enzimas respiratórias, e é fundamental para a respiração celular.
( ) É importante no balanço de líquidos do corpo; é essencial para a condução do impulso nervoso e tem ação nos músculos.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

**a)** 4, 1, 3, 2.
**b)** 1, 4, 2, 3.
**c)** 3, 2, 1, 4.
**d)** 2, 3, 4, 1.

**9. FGV-SP 2021** Uma cobaia teve sua dieta controlada e privada de três nutrientes essenciais para a manutenção da homeostase biológica. Na tabela constam os efeitos observados na cobaia decorrentes da carência nutricional a que foi submetida.

| Nutriente subtraído | Efeitos observados |
|---|---|
| 1 | Redução de temperatura corpórea |
| 2 | Redução da produção de testosterona |
| 3 | Descalcificação óssea e dentária |

Os números 1, 2 e 3 na tabela correspondem, respectivamente, aos nutrientes

**a)** iodo, vitamina D e colesterol.
**b)** iodo, colesterol e vitamina D.
**c)** colesterol, vitamina D e iodo.
**d)** vitamina D, colesterol e iodo.
**e)** colesterol, iodo e vitamina D.

**10. Uern 2015** A ribose e a desoxirribose são os componentes estruturais dos ácidos nucleicos e exemplos de monossacarídeos que compõem as moléculas de DNA e RNA. O nome dado aos monossacarídeos diz respeito ao número de átomos de carbono da molécula. Desse modo, a ribose e a desoxirribose são monossacarídeos constituídos por quantos átomos de carbono em suas moléculas?

**a)** 3.
**b)** 5.
**c)** 6.
**d)** 7.

**11. UFU-MG 2019** Os polissacarídeos são macromoléculas de carboidratos, polímeros com centenas a milhares de monossacarídeos unidos por meio de ligações glicosídicas. Sobre os polissacarídeos, são feitas as seguintes afirmações.

**I.** Amido é um polissacarídeo de armazenamento encontrado nos animais.
**II.** Os vertebrados armazenam glicogênio, principalmente nas células do fígado e dos músculos.
**III.** O exoesqueleto dos artrópodes é formado por quitina que é um polissacarídeo com função estrutural.
**IV.** A celulose é um polissacarídeo estrutural encontrado como principal componente da resistente parede celular que circunda as células dos animais.

Considerando-se as informações acima, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas e assinale a alternativa correta, de cima para baixo.

**a)** V, F, V, V.
**b)** F, V, F, F.
**c)** F, V, V, F.
**d)** V, V, F, V.

**12. UFRGS 2019** Seres humanos necessitam armazenar moléculas combustíveis que podem ser liberadas quando necessário. Considere as seguintes afirmações sobre essas moléculas.

**I.** Os carboidratos, armazenados sob a forma de glicogênio, correspondem ao requerimento energético basal de uma semana.

**II.** A gordura possui maior conteúdo energético por grama do que o glicogênio.
**III.** Indivíduos em jejum prolongado necessitam metabolizar moléculas de tecidos de reserva.

Quais estão corretas?
**a)** Apenas I.
**b)** Apenas III.
**c)** Apenas I e II.
**d)** Apenas II e III.
**e)** I, II e III.

**13. Unesp 2021** A quitosana é um biopolímero obtido da quitina e tem diversas atividades biológicas importantes, como antioxidante, anti-inflamatória, anticoagulante, antitumoral e antimicrobiana.

(Mariana Pezzo. https://sinteses.blogfolha.uol.com.br, 21.03.2020. Adaptado.)

Este biopolímero pode ser obtido a partir de macerados
**a)** da casca de eucaliptos.
**b)** de algas marrons.
**c)** do esqueleto de tubarões.
**d)** de chifres de bovinos.
**e)** da carapaça de caranguejos.

**14. UFSC 2023** Os glicídios são compostos químicos presentes nas células e desempenham diferentes papéis no metabolismo celular. Podem ser classificados em monossacarídeos (glicose, frutose, galactose, ribose e desoxirribose), dissacarídeos (sacarose, lactose e maltose) e polissacarídeos (amido, glicogênio, quitina e celulose). Estes últimos são constituídos por uma sequência de unidades idênticas chamadas de "monômeros".
Sobre os assuntos relacionados ao texto, é correto afirmar que:
**01** a glicose é utilizada no interior das mitocôndrias para o fornecimento de energia para as células.
**02** o glicogênio é um polímero formado por moléculas de glicose e atua como uma substância de reserva nos animais.
**04** a ribose é um açúcar encontrado na estrutura dos ácidos ribonucleicos e desoxirribonucleicos.
**08** a quitina é encontrada no esqueleto externo de animais do grupo dos artrópodes.
**16** o amido é um polissacarídeo cujos monômeros são a frutose.

Soma: _____

**15. Mackenzie-SP 2017** Assinale a alternativa correta a respeito dos carboidratos.
**a)** Somente são utilizados como fonte de energia.
**b)** A síntese de polissacarídeos ocorre nos ribossomos.
**c)** Em mamíferos sua digestão ocorre preferencialmente na boca.
**d)** Polissacarídeos podem ser sintetizados tanto por animais como por vegetais.
**e)** A fotossíntese é o único processo responsável pela síntese de monossacarídeos.

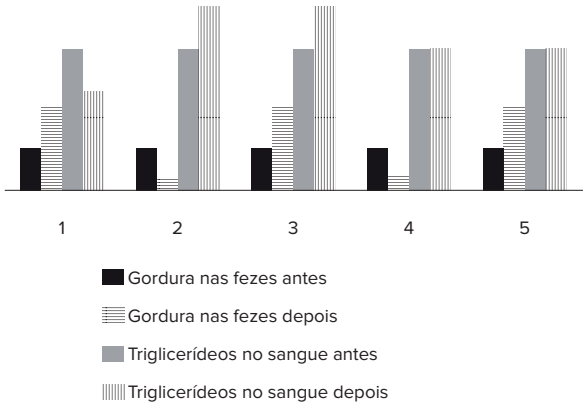
**16. UFPR 2017** As moléculas mais utilizadas pela maioria das células para os processos de conversão de energia e produção de ATP (trifosfato de adenosina) são os carboidratos. Em média, um ser humano adulto tem uma reserva energética na forma de carboidratos que dura um dia. Já a reserva de lipídeos pode durar um mês. O armazenamento de lipídeos é vantajoso sobre o de carboidratos pelo fato de os primeiros terem a característica de serem:
**a)** isolantes elétricos.
**b)** pouco biodegradáveis.
**c)** saturados de hidrogênios.
**d)** majoritariamente hidrofóbicos.
**e)** componentes das membranas.

**17. Uece 2016** Os esteroides são substâncias fundamentais ao metabolismo, dentre eles, o colesterol é um parâmetro que deve ser monitorado regularmente para o controle da saúde humana. Sobre o colesterol, é correto afirmar que
**a)** é uma substância gordurosa prejudicial ao metabolismo humano, encontrada em todas as células do corpo, que sempre aumenta com o avanço da idade em homens e mulheres.
**b)** no organismo humano somente é adquirido através dos alimentos; portanto, a ingestão de gorduras deve ser inversamente proporcional ao aumento da idade.
**c)** é um álcool complexo, essencial para a formação das membranas das nossas células, para a síntese de hormônios, como a testosterona, estrogênio, cortisol e para a metabolização de algumas vitaminas.
**d)** dois pacientes com colesterol total de 190, sendo o paciente 1 possuidor de LDL 150, HDL 20 e VLDL 20 e o paciente 2 de LDL 100, HDL 65 e VLDL 25 correm o mesmo risco de desenvolver aterosclerose.

**18. UFJF/Pism-MG 2021** O colesterol, um tipo importante de lipídeo encontrado nos organismos animais, pode ser obtido na alimentação ou sintetizado pelo fígado. Embora possa causar, quando em excesso no sangue, problemas cardiovasculares, o colesterol é muito importante para o organismo humano. Sobre o colesterol, assinale a resposta CORRETA.
**a)** Faz parte da constituição do citoesqueleto celular.
**b)** Participa da síntese de DNA e de RNA.
**c)** É transformado em proteína pelo organismo.
**d)** Tem função enzimática, atuando em vários tipos de substratos.
**e)** Faz parte da constituição das membranas plasmáticas e é precursor na síntese da testosterona e progesterona.

**19. Enem PPL 2020** Há algumas décadas, surgiu no mercado um medicamento que provocava perda de peso por inibir a ação da lipase, enzima que atua no intestino na digestão de gorduras. Um pesquisador, com o objetivo de avaliar a eficácia do medicamento, decidiu

medir nos pacientes a quantidade de gordura nas fezes e de triglicerídeos (um dos produtos da digestão das gorduras) no sangue. Mantendo sempre a mesma dieta nos pacientes, fez as medidas antes e depois da administração do medicamento. A figura apresenta cinco resultados possíveis.




O efeito esperado do medicamento está representado no resultado

**a)** 1. **b)** 2. **c)** 3. **d)** 4. **e)** 5.

**20.** **UCS-RS** Acredita-se que 75% das mortes no mundo são causadas por doenças crônicas, como diabetes, câncer e complicações cardíacas (*Diet, nutrition and the prevention of cronic diseases*). A comida, sobretudo a industrializada, tem sido apontada como a principal causa dessas enfermidades. A molécula de colesterol, considerada prejudicial em grandes quantidades, e as moléculas constituintes dos lipídios considerados "bons" para a saúde, são, respectivamente,

**a)** colesterol HDL; ácidos graxos insaturados.
**b)** colesterol HDL; ácidos graxos saturados.
**c)** colesterol HDL; ácidos graxos poli-insaturados.
**d)** colesterol LDL; ácidos graxos saturados.
**e)** colesterol LDL; ácidos graxos linoleico e oleico.

**21.** **Enem PPL 2019** Atualmente, uma série de dietas alimentares têm sido divulgadas com os mais diferentes propósitos: para emagrecer, para melhorar a produtividade no trabalho e até mesmo dietas que rejuvenescem o cérebro. No entanto, poucas têm embasamento científico, e o consenso dos nutricionistas é que deve ser priorizada uma dieta balanceada, constituída de frutas e vegetais, uma fonte de carboidrato, uma de ácido graxo insaturado e uma de proteína. O quadro apresenta cinco dietas com supostas fontes de nutrientes.

**Supostas fontes de nutrientes de cinco dietas**

| Dieta | Carboidrato | Ácido graxo insaturado | Proteína |
|---|---|---|---|
| 1 | Azeite de oliva | Peixes | Carne de aves |
| 2 | Carne de aves | Mel | Nozes |
| 3 | Nozes | Peixes | Mel |
| 4 | Mel | Azeite de oliva | Carne de aves |
| 5 | Mel | Carne de boi | Azeite de oliva |

A dieta que relaciona adequadamente as fontes de carboidrato, ácido graxo insaturado e proteína é a

**a)** 1. **c)** 3. **e)** 5.
**b)** 2. **d)** 4.

**22.** **Enem PPL 2014** O arroz-dourado é uma planta transgênica capaz de produzir quantidades significativas de betacaroteno, que é ausente na variedade branca. A presença dessa substância torna os grãos amarelados, o que justifica seu nome. A ingestão dessa variedade geneticamente modificada está relacionada à redução da incidência de

**a)** fragilidade óssea.
**b)** fraqueza muscular.
**c)** problemas de visão.
**d)** alterações na tireoide.
**e)** sangramento gengival.

**23.** **UFJF/Pism-MG 2015** As vitaminas são compostos orgânicos, necessários em pequenas quantidades, sendo essenciais para a realização de muitos dos processos que ocorrem no nosso organismo. Várias doenças são causadas por uma deficiência em vitaminas. O Escorbuto, o Beribéri e a Anemia perniciosa são doenças associadas à carência de quais vitaminas, respectivamente?

**a)** C, B1 e B12
**b)** E, B6 e B9
**c)** A, B1 e B5
**d)** C, B2 e B9
**e)** E, B12 e B9

**24.** **UPE/SSA 2016** O raquitismo é uma doença, que afeta o desenvolvimento dos ossos da criança, tornando-os frágeis e maleáveis, o que pode levar a deformidades ósseas. Está entre as doenças mais comuns nos países em desenvolvimento. É **CORRETO** afirmar que essa doença é causada principalmente pela deficiência da vitamina

**a)** $B_1$, encontrada em carnes, legumes e cereais integrais.
**b)** C, encontrada em diversas frutas, especialmente as cítricas.
**c)** A, encontrada no leite e derivados e nas carnes vermelhas.
**d)** E, encontrada em vegetais, e pela baixa produção da flora intestinal.
**e)** D, encontrada em laticínios, gema de ovo e vegetais, como também pela exposição insuficiente à luz solar.

**25.** **Fuvest-SP 2021**

**Canto V Estância 81**

E foi que, de doença crua e feia,
A mais que eu nunca vi, desampararam
Muitos a vida, e em terra estranha e alheia
Os ossos para sempre sepultaram.
Quem haverá que, sem ver, o creia?
Que tão disformemente ali lhe incharam
As gengivas na boca, que crescia
A carne e juntamente apodrecia?

Luis Vaz de Camões, *Os Lusíadas*.

É correto afirmar que Camões, neste trecho, descreveu sintomas de

**a)** peste bubônica, zoonose transmitida por ratos que assolou populações europeias e asiáticas no século XIV, propagada pelas viagens comerciais.
**b)** escorbuto, deficiência em vitamina C, doença comum nas viagens ultramarinas europeias dos séculos XV e XVI, como a de Vasco da Gama em busca das Índias.
**c)** malária, doença de ampla ocorrência nas viagens de exploradores para a África e Américas nos séculos XV e XVI.
**d)** varíola, doença viral disseminada no Velho Mundo e trazida pelos navegantes dos séculos XV e XVI às colônias, onde dizimou populações nativas.
**e)** leishmaniose, parasitose transmitida por mosquitos e contraída pelos primeiros exploradores da Amazônia e dos Andes durante o século XVI.

**26.** **Enem PPL 2018** De acordo com o Ministério da Saúde, a cegueira noturna ou nictalopia é uma doença caracterizada pela dificuldade de se enxergar em ambientes com baixa luminosidade. Sua ocorrência pode estar relacionada a uma alteração ocular congênita ou a problemas nutricionais. Com esses sintomas, uma senhora dirigiu-se ao serviço de saúde e seu médico sugeriu a ingestão de vegetais ricos em carotenoides, como a cenoura.

Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br. Acesso em: 1 mar. 2012 (adaptado).

Essa indicação médica deve-se ao fato de que os carotenoides são os precursores de

**a)** hormônios, estimulantes da regeneração celular da retina.
**b)** enzimas, utilizadas na geração de ATP pela respiração celular.
**c)** vitamina A, necessária para a formação de estruturas fotorreceptoras.
**d)** tocoferol, uma vitamina com função na propagação dos impulsos nervosos.
**e)** vitamina C, substância antioxidante que diminui a degeneração de cones e bastonetes.

**27.** **UPF-RS 2016** As vitaminas são substâncias que o organismo não consegue produzir e, por isso, precisam fazer parte da dieta alimentar para que se tenha um organismo saudável. Analise o quadro referente às vitaminas, seu nome químico, sintomas ou distúrbios causados pela sua deficiência no organismo e principais fontes, e assinale a alternativa que faz a correta relação entre esses fatores.

| | Nome químico | Vitamina | Sintomas / distúrbios causados pela deficiência | Principais fontes |
|---|---|---|---|---|
| **a)** | Tocoferol | E | Esterilidade masculina e aborto | Óleo de amendoim, carnes magras e laticínios |
| **b)** | Retinol | A | Cegueira noturna, escorbuto e doenças da pele | Óleo de fígado de bacalhau, castanhas e gema de ovo |
| **c)** | Filoquinona | D | Raquitismo, hemorragias e infertilidade | Feijão, vegetais verdes e frutas amarelas |
| **d)** | Ácido ascórbico | C | Escorbuto, raquitismo e xeroftalmia | Tomate, pimentão e frutas cítricas |
| **e)** | Calciferol | K | Anemia perniciosa, hemorragia e fadiga | Castanhas, vegetais verdes e tomate |

**28.** **Unifor-CE 2014** Durante a realização de um experimento científico, um jovem pesquisador conseguiu purificar cinco substâncias diferentes, cujas características foram assim descritas:

**Substância A:** Polímero de aminoácidos com atividade catalítica.

**Substância B:** Polissacarídeo caracterizado por ser o principal componente estrutural das plantas, especialmente de madeira e plantas fibrosas.

**Substância C:** Lipídios formados pela ligação de 3 moléculas de ácidos graxos com o glicerol, que possui função biológica de reserva energética.

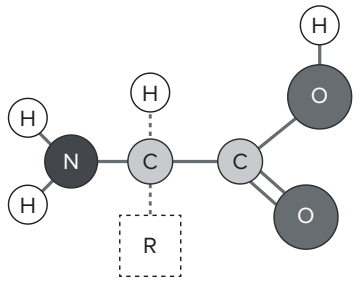
**Substância D:** Polissacarídeos que ocorrem em animais, sendo uma forma de armazenamento de energia.

**Substância E:** Polímero de nucleotídeos compostos por ribose e encontrado no citoplasma celular.

As substâncias A, B, C, D e E são respectivamente:

**a)** Proteína, amido, colesterol, glicose e RNA.
**b)** Enzima, celulose, triglicerídeo, glicogênio e RNA.
**c)** Hormônio, quitina, fosfolipídeo, frutose e DNA.
**d)** Proteína, celulose, ácido graxo, lactose e DNA.
**e)** Enzima, amido, fosfolipídeo, glicogênio e RNA.

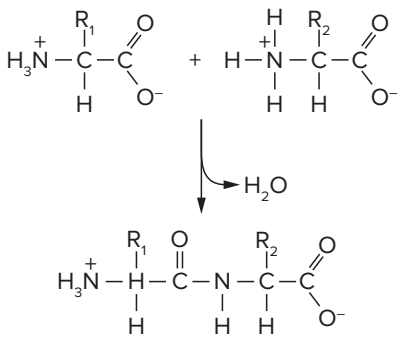
**29.** **Uece 2016** Atente à seguinte representação químico-estrutural de um aminoácido.




Considerando a figura acima, assinale a afirmação verdadeira.

**a)** Observa-se a presença de um carbono central α (alfa) responsável pela diferenciação entre os 20 aminoácidos.
**b)** O quarto ligante é um radical chamado genericamente de R ou cadeia lateral R, de forma constante ou inalterada nos 20 aminoácidos.
**c)** Um grupamento carboxila, um grupamento amina, um grupo R e um átomo de hidrogênio estão ligados ao carbono central.
**d)** Além desses 20 tipos de aminoácidos principais, há alguns aminoácidos especiais que só aparecem em alguns tipos de proteínas e não possuem o grupo amina.

**30.** **PUC-RS 2022** Observe a reação que segue.




Sobre a reação, afirma-se que

**I.** se trata de uma síntese por desidratação.
**II.** a ligação que se produz entre as moléculas é do tipo fosfodiéster.
**III.** explicaria a formação dos primeiros peptídeos em solo argiloso pós-resfriamento da Terra primitiva.

Está/Estão correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)

**a)** II.
**b)** III.
**c)** I e II.
**d)** I e III.

**31.** **UFRGS 2017** A desnutrição infantil é um dos maiores problemas de saúde pública que atinge países cuja assistência social não é prioritária. A anemia é o principal resultado da desnutrição infantil.
Considere as seguintes informações sobre a desnutrição infantil.

**I.** A anemia proteica está relacionada ao baixo peso infantil e à falta de calorias necessárias ao desenvolvimento.
**II.** A proteína animal, que provém de carne, peixes, ovos e leite, é fonte de todos os aminoácidos essenciais.
**III.** A síntese de hemoglobina está diretamente relacionada à anemia e pode ser prejudicada, entre outros fatores, pela falta de ferro e de vitamina B12.

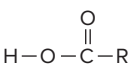
Quais estão corretas?

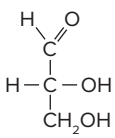
**a)** Apenas I.
**b)** Apenas II.
**c)** Apenas III.
**d)** Apenas II e III.
**e)** I, II e III.

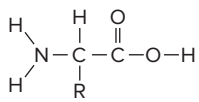
**32.** **Unesp 2020** O Brasil já é o segundo país que mais realiza a cirurgia bariátrica, que reduz o tamanho do estômago.

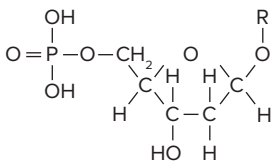
> O paciente consegue emagrecer porque perde a fome radicalmente — a quantidade de comida consumida cai a um quarto, em média, por falta de espaço. Apesar dos avanços técnicos e das facilidades, a cirurgia está longe de ser uma intervenção simples.
>
> (Natalia Cuminale. "Emagrecer na faca". *Veja*, 13.03.2019. Adaptado.)

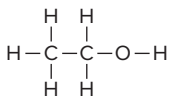
Além de aumentar a sensação de saciedade, mesmo com pequena ingestão de alimentos, a redução do estômago também reduz a quantidade de suco gástrico secretado pela parede estomacal, comprometendo a digestão do alimento nessa porção do aparelho digestório. A principal enzima digestória do suco gástrico e a estrutura química dos monômeros das moléculas sobre as quais atua são

**a)** tripsina e 

**b)** pepsina e 

**c)** pepsina e 

**d)** tripsina e 

**e)** peptidase e 

**33. Fuvest/Ete-SP 2022** Uma rede de inteligência artificial (IA) desenvolvida pela empresa *DeepMind*, do Google, conseguiu determinar a forma 3D de uma proteína a partir de sua sequência de aminoácidos. Em uma escala de 100 pontos de precisão, o programa atingiu aproximadamente 90.

O sistema, chamado *AlphaFold*, superou cerca de 100 outras equipes em um desafio de previsão de estrutura de proteína chamado *Critical Assessment of Structure Prediction* (CASP). Os resultados foram divulgados nesta segunda-feira (30) em um artigo na *Nature*.

Inteligência artificial do Google resolve um dos maiores desafios da ciência. Revista Galileu, 30/11/2020. Disponível em: https://revistagalileu.globo.com/.

O *AlphaFold* pode ser uma poderosa ferramenta em Bioquímica porque

**a)** é difícil determinar a sequência de aminoácidos que compõem uma proteína.
**b)** é a única forma possível de se determinar a estrutura tridimensional de uma proteína.
**c)** a função de uma proteína está associada à sua estrutura tridimensional.
**d)** torna possível controlar o funcionamento de uma proteína dentro da célula.
**e)** é impossível determinar a função de uma proteína sem saber a sua estrutura tridimensional.

**34. Unitau-SP 2019** O culto aos padrões estéticos da magreza e dos músculos definidos tem estimulado cada vez mais a utilização dos suplementos proteicos, como os "*shakes*", que são consumidos no pós-treino. As vantagens desse consumo vão desde a reconstrução e o aumento de massa muscular ao aumento de energia, além de apresentar ação antioxidante. Porém, o consumo dos suplementos deve ser feito sob a supervisão de profissionais médicos e nutricionistas, uma vez que podem ocorrer efeitos não desejados, como sobrecarga hepática e renal, ou mesmo o aumento do tecido adiposo, pelo excesso de proteínas que, sem uso pelo corpo, será transformada em gordura, sendo estocada. Portanto, conhecer a estrutura e o funcionamento das proteínas, na atualidade, tem se tornado uma questão de saúde.

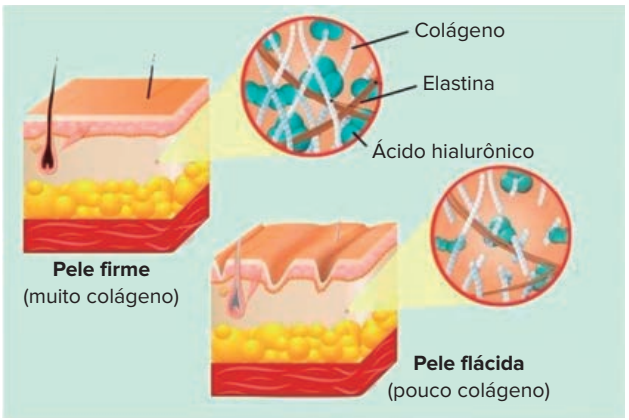
Em relação às proteínas, leia as afirmativas a seguir.

**I.** Aminoácido é a unidade básica das proteínas e sua estrutura molecular é composta por um carbono central, que se liga a um hidrogênio, a um grupo carboxila, a um grupo amina e a um radical "R".
**II.** Proteínas realizam muitas tarefas nas células e podem atuar como enzimas, ou hormônios, ou moléculas estruturais, ou anticorpos.
**III.** Transcrição é o processo pelo qual a mensagem em código presente no RNA mensageiro é lida, resultando na formação da cadeia de polipeptídeos, uma proteína.

Está CORRETO o que se afirma em

**a)** I, II e III, apenas.
**b)** I e II, apenas.
**c)** I e III, apenas.
**d)** II e III, apenas.
**e)** I, apenas.

**35. UFU-MG 2018**




Disponível em: https://http2.mistatic.com Acesso em 30/03/2018.

O colágeno é abundante no organismo dos animais vertebrados. É o principal componente da pele, dos ossos, dos tendões, da cartilagem, dos vasos sanguíneos e dos dentes. Cada uma de suas moléculas são formadas por três cadeias polipeptídicas. Baseando-se nas informações acima, o colágeno é um tipo de

**a)** proteína fibrosa responsável por conferir elasticidade aos tecidos.
**b)** lipídio pouco solúvel em água, organizado em fibras resistentes.
**c)** carboidrato formado por ligações peptídicas nos tecidos.
**d)** aminoácido responsável pela flacidez da pele.

**36. UPF-RS 2016** As proteínas desempenham diversas funções fisiológicas e estruturais nos seres vivos. Com relação a essas substâncias, é **incorreto** afirmar:

**a)** Cada indivíduo produz as suas próprias proteínas, que são codificadas de acordo com o seu material genético.
**b)** As proteínas são constituintes, juntamente com os lipídios, das biomembranas celulares. Na membrana plasmática, desempenham papéis importantes na permeabilidade.
**c)** Proteínas especiais ligam-se ao DNA de seres eucariotos para formar a cromatina.
**d)** São todas constituídas por sequências monoméricas de aminoácidos e monossacarídeos.
**e)** Diferem umas das outras pelo número, pelo tipo e pela sequência de aminoácidos que as constituem.

**37. Uece 2022** Em relação às enzimas, escreva V ou F conforme seja verdadeiro ou falso o que se afirma nos itens abaixo.

( ) São proteínas que controlam a velocidade e regulam as reações que ocorrem no organismo.
( ) Agem de forma generalista, atuando sobre substratos diversos.
( ) Atuam aumentando a velocidade das reações químicas, portanto, são chamadas de catalisadores.
( ) Ligam-se de forma aleatória em qualquer região dos substratos.

Está correta, de cima para baixo, a seguinte sequência:

**a)** F, V, V, V.
**b)** F, V, F, V.
**c)** V, F, V, F.
**d)** V, F, F, F.

**38. PUC-Rio 2022** O esquema abaixo representa uma via metabólica hipotética.

Considere que ocorre uma mutação em um gene, resultando em modificação estrutural na enzima 2, que perde sua atividade.
Qual seria a consequência dessa mutação?

**a)** Um acúmulo de A e nenhuma produção de B.
**b)** Um acúmulo de B e nenhuma produção de C.
**c)** Um acúmulo de A e nenhuma produção de B e C.
**d)** Um acúmulo de C e nenhuma produção de A e B.

**39. Fatec-SP 2015** Na indústria têxtil, é uma prática comum aplicar goma aos tecidos no início da produção, para torná-los mais resistentes. Esse produto, entretanto, precisa ser removido posteriormente, no processo de desengomagem. Nesse processo, os produtos têxteis são mergulhados em um banho aquoso com uma enzima do grupo das amilases. Os gráficos nas figuras 1 e 2 representam a eficiência da atividade dessa enzima em diferentes valores de temperatura e pH.

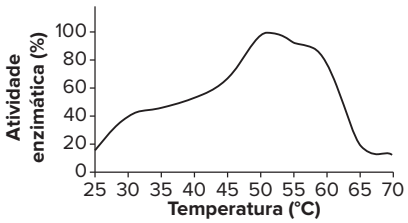



**Figura 1**

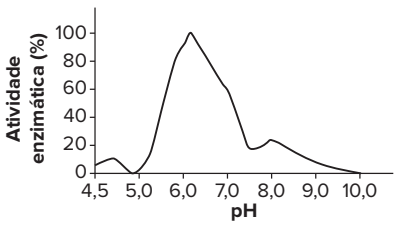
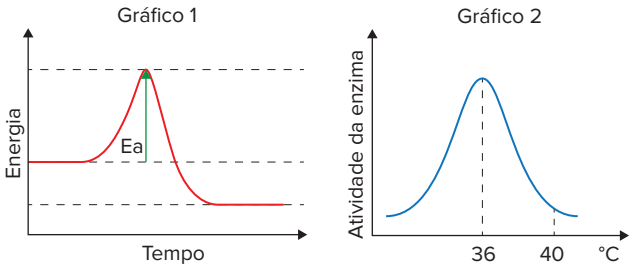



**Figura 2**

Com base nas informações apresentadas, está correto afirmar que, para se obter a máxima eficiência da ação da enzima no processo industrial citado no texto, seria necessário manter o banho aquoso de desengomagem a

**a)** 50 °C e pH ácido, sendo que a enzima age especificamente sobre proteínas.
**b)** 50 °C e pH ácido, sendo que a enzima age especificamente sobre polissacarídeos.
**c)** 50 °C e pH básico, sendo que a enzima age especificamente sobre polissacarídeos.
**d)** 70 °C e pH ácido, sendo que a enzima age especificamente sobre polissacarídeos.
**e)** 70 °C e pH básico, sendo que a enzima age especificamente sobre proteínas.

**40. Unesp 2018** No interior de uma célula mantida a 40 °C ocorreu uma reação bioquímica enzimática exotérmica. O gráfico 1 mostra a energia de ativação (Ea) envolvida no processo e o gráfico 2 mostra a atividade da enzima que participa dessa reação, em relação à variação da temperatura.




Se essa reação bioquímica ocorrer com a célula mantida a 36 °C a energia de ativação (Ea) indicada no gráfico 1 e a velocidade da reação serão, respectivamente,

**a)** a mesma e a mesma.
**b)** maior e menor.
**c)** menor e menor.
**d)** menor e maior.
**e)** maior e maior.

**41. UFJF/Pism-MG 2018** A febre, quando alcança 40 °C ou mais, é muito perigosa e pode provocar a morte do indivíduo. Um dos problemas do aumento da temperatura corporal é o seu efeito sobre proteínas do sistema nervoso central. Sobre o efeito deste aumento da temperatura corporal, é CORRETO afirmar que ele

**a)** aumenta a atividade das proteínas.
**b)** desnatura as proteínas, inibindo a sua atividade.
**c)** provoca o acúmulo de proteínas no retículo endoplasmático.
**d)** induz a quebra das proteínas e, consequentemente, a sua inativação.
**e)** modifica a sequência de aminoácidos das proteínas e, consequentemente, o seu funcionamento.

**42. Unioeste-PR 2017** De acordo com as alternativas abaixo, assinale a CORRETA.

**a)** Lipídios devem estar presentes em uma dieta saudável; são necessários para absorção das vitaminas A, D, E e K.
**b)** Enzimas são proteínas que atuam apenas em reações de quebras de moléculas. Pepsina e lactase quebram proteínas e lactose, respectivamente.
**c)** A quitina, um dos componentes do exoesqueleto de artrópodes, é um exemplo de proteína quaternária que confere resistência ao exoesqueleto.
**d)** Ácidos nucleicos são formados por glicídios, ácido fosfórico e bases nitrogenadas. As bases nitrogenadas, adenina e timina, ocorrem exclusivamente no DNA.
**e)** O colesterol, importante elemento de biomembranas, é um fosfolipídio produzido no fígado ou obtido pela ingestão de alimentos de origem animal e utilizado na síntese de testosterona.

## Texto complementar

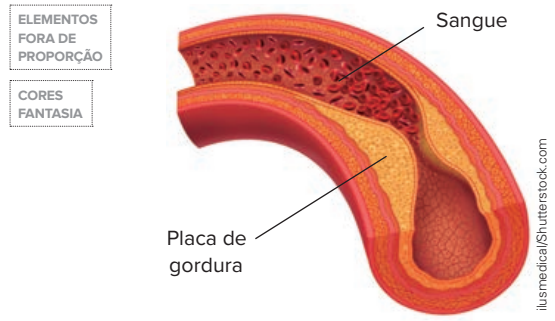
### Colesterol bom e colesterol ruim

Por ser insolúvel em água, o colesterol precisa ser transportado no sangue associado a outros lipídios (triglicerídeos e fosfolipídios) e proteínas. Essa união forma as **lipoproteínas**, que são essencialmente veículos de transporte de lipídios no corpo humano. As lipoproteínas são categorizadas e nomeadas de acordo com sua densidade, que varia de acordo com a concentração de proteínas (maior densidade) e de lipídios (menor densidade). As duas lipoproteínas humanas mais importantes no transporte de colesterol são conhecidas pelas siglas HDL (do inglês *high-density lipoprotein*, ou lipoproteína de alta densidade, em português) e LDL (do inglês *low-density lipoprotein*, ou lipoproteína de baixa densidade, em português).

As **lipoproteínas HDL** são moléculas de alta densidade que capturam parte do excesso de colesterol do sangue e transportam até o fígado, onde poderá ser degradado e eliminado do corpo pela bile. Nesse sentido, a lipoproteína HDL contribui para diminuir os níveis de colesterol no sangue, sendo popularmente conhecida como "colesterol bom".

As **lipoproteínas LDL** têm baixa densidade e são as principais transportadoras de colesterol no sangue humano. O colesterol sintetizado pelo fígado ou absorvido dos alimentos de origem animal é transportado na forma de LDL para as demais células do corpo, onde é utilizado na construção das membranas celulares.

O excesso de LDL no sangue por muito tempo promove oxidação dessas moléculas, que podem se acumular nas paredes das artérias, formando **placas ateroscleróticas** (ateromas). Essas placas de gordura dificultam a passagem de sangue no interior do vaso e aumentam a probabilidade de formação de coágulos, que podem obstruir artérias importantes e causar graves doenças, como infarto do miocárdio e acidente vascular encefálico (AVC). Por esse motivo, a lipoproteína LDL é conhecida como "colesterol ruim" e recomenda-se que não esteja em concentração elevada no sangue humano.




Representação esquemática da parede de uma artéria humana, com depósito de placas de gordura que dificultam a passagem de sangue.

Sabe-se que o consumo excessivo de gorduras saturadas promove aumento dos níveis de LDL sanguíneo. Essas gorduras são encontradas em produtos de origem animal (manteiga, carnes, *bacon* e embutidos) e alimentos industrializados (margarinas e biscoitos). Por outro lado, a prática regular de atividades físicas e o consumo diário de frutas e legumes, alimentos ricos em fibras, costumam diminuir os níveis sanguíneos de LDL, representando uma medida profilática contra doenças cardiovasculares.

Texto elaborado para fins didáticos.

Veja os principais assuntos e conceitos trabalhados neste capítulo acessando a seção **Resumindo** no livro digital, na Plataforma Poliedro.

## Quer saber mais?

**Textos**

**FIORAVANTI, Carlos. Reflexos da fome. *Pesquisa Fapesp*, ed. 311, jan. 2022. Disponível em: https://revistapesquisa.fapesp.br/reflexos-da-fome/. Acesso em: 6 abr. 2023.**

O artigo descreve alguns efeitos da fome sofrida por negros escravizados, com base em relatos de um médico feitos em 1865. O enfoque do texto é nos efeitos decorrentes da falta de vitamina A no organismo.

**FIORAVANTI, Carlos. Nobel de Química reconhece os inventores de catálise mais sustentável. *Pesquisa Fapesp*, 8 out. 2021. Disponível em: https://revistapesquisa.fapesp.br/nobel-de-quimica-reconhece-os-inventores-de-catalise-mais-sustentavel/. Acesso em: 6 abr. 2023.**

O artigo relata a descoberta de uma nova molécula orgânica catalisadora, que pode ser empregada na produção de medicamentos, gerando menos resíduos e poluição ambiental.

## Exercícios complementares

1. **UEM/PAS-PR 2020** O surgimento e a manutenção da vida na Terra estão associados à água, que constitui cerca de 75% a 85% do corpo dos animais e das plantas. Sobre as características da água e suas funções nesses grupos de seres vivos, assinale o que for correto.

**01** As moléculas de água são denominadas "apolares" devido à disposição dos átomos de hidrogênio e de oxigênio.
**02** Nos estados líquido e sólido, as moléculas de água estão unidas por ligações de hidrogênio.
**04** Nas células ocorre formação de água por meio de reações de hidrólise de moléculas orgânicas, como a fotossíntese e a respiração.
**08** A coesão e a capacidade de adesão das moléculas de água com substâncias apolares são responsáveis pela capilaridade, relacionada com o transporte de água das raízes até as folhas.
**16** O alto calor específico e o calor de vaporização da água estão relacionados com os mecanismos de redução da temperatura do corpo de animais, inclusive dos seres humanos.

Soma:

2. **UEM-PR 2019** Assinale o que for correto.
   **01** A água, substância mais abundante nos seres vivos, é o meio onde as reações químicas de natureza biológica ocorrem.
   **02** Em massa, proteínas são os glicídios mais abundantes nos seres vivos.
   **04** Um passo importante para o estudo dos seres vivos foi a compreensão de que toda matéria do planeta é composta por átomos de carbono.
   **08** Os seres vivos autótrofos obtêm sua matéria por meio de reações de catabolismo.
   **16** Sais minerais são compostos orgânicos com funções variadas nos seres vivos.

   Soma:

3. **UEM-PR 2015** Os seres vivos são compostos por uma variedade de substâncias inorgânicas dentre as quais se destaca a água, encontrada em maior quantidade. Sobre o assunto, assinale a(s) alternativa(s) corretas(s).
   **01** A água é indispensável à vida em nosso planeta porque tem menor capacidade de absorver calor do meio circundante.
   **02** O baixo calor latente de fusão da água protege os organismos vivos dos efeitos do congelamento.
   **04** A evaporação do suor de nossa pele demanda certa quantidade de energia. Em climas secos a pressão do vapor de água na atmosfera é reduzida, o que favorece uma evaporação mais rápida do suor.
   **08** A camada de gelo formada na superfície de lagos congelados funciona como um isolante térmico, mantendo a temperatura da água acima de 0 °C favorecendo a sobrevivência dos organismos aquáticos.
   **16** Nas plantas, o deslocamento da seiva bruta e da seiva elaborada ocorre devido às propriedades de adesão e de coesão da água.

   Soma:

4. **Unifor-CE 2014** É comum ouvir as pessoas comentarem que sentem o tempo passar de maneira descontrolada e que, mal a semana começa, já chega a quinta-feira e com ela, o final de semana, com muitas ocupações e pouco tempo para realizá-las. Assim, negligenciam até cuidados básicos como a atenção para as necessidades de água do corpo, que mais cedo ou mais tarde, podem resultar numa desidratação que pode evoluir para insuficiência renal e morte. A água no contexto fisiológico é importante para o corpo humano porque:
   **I.** É o meio onde ocorre o transporte de nutrientes, reações metabólicas e transferência de energia.
   **II.** O déficit de água acarreta aumento na concentração dos sais no meio extracelular, provocando redução do volume do meio intracelular.
   **III.** Solubiliza todas as macromoléculas, necessitando-se ingerir uma quantidade de água superior à perdida diariamente a fim de manter o balanço hídrico.
   **IV.** Os rins necessitam de líquido, especialmente água, para retirar as impurezas do sangue e controlar a pressão arterial.

   Estão CORRETAS as sentenças:
   **a)** I e II somente.
   **b)** II, III e IV.
   **c)** III e IV somente.
   **d)** I, II e IV.
   **e)** II e IV somente.

5. **Cefet-MG 2015** O ovo é um recipiente biológico perfeito que contém material orgânico e inorgânico em sua constituição. Um de seus componentes é a clara ou albúmen, formada predominantemente por água e também por proteínas. Caso a galinha se reproduza antes da liberação do óvulo ocorrerá a formação de um embrião no interior do ovo. Porém, para que este se desenvolva é necessária uma transferência de calor, que ocorre durante o período em que essas aves chocam os ovos.

   Disponível em: <http://super.abril.com.br>. Acesso em 21 abr. 2015. (Adaptado).

   Caso a galinha saia do ninho temporariamente durante esse período, o desenvolvimento do embrião não cessará em virtude da água no interior do ovo
   **a)** diluir substâncias tóxicas.
   **b)** ser um solvente universal.
   **c)** possuir um alto calor específico.
   **d)** participar de reações de hidrólise.
   **e)** apresentar elevado valor nutricional.

6. **Unicamp-SP 2022** A água é essencial para a vida, não apenas por compor a maior parte do corpo das plantas, mas também pelas suas propriedades. Devido às pontes de hidrogênio formadas entre as moléculas, a água tem um alto calor específico e também um alto calor latente de vaporização. Essas propriedades são essenciais para a regulação térmica das plantas em um ambiente em constante mudança, onde temperatura e disponibilidade de água variam sazonalmente.
   **a)** Tecidos hidratados possuem menor variação da sua temperatura se comparados a tecidos desidratados. Considerando o enunciado, defina a propriedade da água que explica esse fenômeno.
   **b)** Em uma situação de baixa disponibilidade de água no solo, a temperatura das folhas aumenta. Com base no enunciado, explique esse fenômeno.

7. **Mackenzie-SP** Um estudo publicado recentemente revelou que as amostras de alimentos preparados em domicílios apresentavam teores de ferro abaixo do recomendado, mas quantidade excessiva de sódio. O estudo mostrou, também, quantidades insuficientes de lipídios nesses alimentos, alertando para a necessidade desse nutriente na maturação do sistema nervoso. A respeito desses fatos, considere as afirmativas a seguir.
   **I.** As crianças que recebem esses alimentos podem apresentar quadros de atraso de desenvolvimento devido à falta de oxigenação dos tecidos.

**II.** O sódio é necessário para o funcionamento dos neurônios, mas, em excesso, pode prejudicar o funcionamento dos rins.

**III.** No processo de maturação do sistema nervoso, há produção de mielina, um lipídio responsável por acelerar a condução do impulso.

**IV.** A falta de lipídios pode também acarretar doenças provocadas pela falta de vitaminas, uma vez que algumas delas são lipossolúveis e somente são absorvidas se dissolvidas em lipídios.

Assinale:

**a)** se todas estiverem corretas.
**b)** se somente II e III estiverem corretas.
**c)** se somente I, II e IV estiverem corretas.
**d)** se somente II e IV estiverem corretas.
**e)** se somente I e III estiverem corretas.

**8. UEMG 2017** Relacione os itens da primeira coluna às informações apresentadas na segunda.

| Coluna I | Coluna II |
|---|---|
| **I.** Proteínas | ☐ A celulose é um dos seus representantes. |
| **II.** Carboidratos | ☐ Constituintes majoritários de óleos vegetais refinados. |
| **III.** Lipídios | ☐ Contém bases nitrogenadas. |
| **IV.** Ácidos nucleicos | ☐ Apresenta várias ligações peptídicas. |

A sequência correta é

**a)** I, III, IV e II.
**b)** I, IV, III e II.
**c)** II, III, IV e I.
**d)** II, IV, III e I.

**9. UFPR 2018** Em relação às proteínas, carboidratos (glicídios) e ácidos nucleicos que são componentes moleculares dos seres vivos, faça o que se pede:

**a)** Cite dois carboidratos com função de reserva energética, um presente em plantas e outro em animais (identificando essa associação).
**b)** Quais são as unidades constituintes fundamentais das proteínas?
**c)** Quais são os dois tipos de ácidos nucleicos encontrados nas células?

**10. Uece 2018** A intolerância à lactose pode causar grande desconforto aos seus portadores e provocar quadros de diarreia. Com relação à intolerância à lactose, é correto afirmar que

**a)** o leite de cabra é o alimento indicado para substituir o leite de vaca.
**b)** se trata de uma alergia desenvolvida pela ingestão de proteínas presentes nos alimentos que contêm leite de vaca.
**c)** se desenvolve somente em recém-nascidos e perdura pela vida inteira do indivíduo.
**d)** alguns pacientes podem tolerar pequenas quantidades de lactose presentes nos alimentos.

**11. Uema 2019** As células do nosso corpo precisam de energia para viver, repor perdas e fazer mais matéria orgânica que nos permite crescer. Essa energia é fornecida pelos alimentos que ingerimos. No trato digestório, esses alimentos, carboidratos, proteínas e lipídios são degradados em seus elementos constituintes e distribuídos pelo sangue para as células. A energia dos alimentos é geralmente medida em quilocalorias (kcal), embora as pessoas, por hábito, utilizem como sinônimo o termo calorias (cal). Em dietas para emagrecimento, deve-se reduzir a ingestão de calorias, de acordo com a orientação médica. Analise o quadro abaixo e responda.

| Tipos de dieta | DIETA 1 | DIETA 2 |
|---|---|---|
| 1ª semana | Carne branca, frutas e legumes. | Carne vermelha, frutas, macarrão e ovo. |
| 2ª semana | Carne branca, arroz e legumes. | Carne vermelha, arroz, e feijão. |
| 3ª semana | Carne branca, arroz e frutas. | Carne vermelha, arroz, feijão e ovo. |

LOPES, Sônia. Bio: volume único, 3 ed, São Paulo: Saraiva.

**a)** Qual das dietas acima é menos calórica?
**b)** Justifique a sua resposta.

**12. UFRGS 2019** A reação de Maillard é uma reação química entre um aminoácido e um carboidrato redutor, originando compostos que conferem sabor, odor e cor aos alimentos. O aspecto dourado dos alimentos, após assados, é o resultado da reação de Maillard. Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, exemplos de aminoácido e carboidrato.

**a)** Glicerina e açúcar.
**b)** Ácido acético e sacarose.
**c)** Amônia e amido.
**d)** Triptofano e glicina.
**e)** Alanina e glicose.

**13. Unicamp-SP 2020** Um dos pratos mais apreciados pelos brasileiros é o tradicional arroz com feijão, uma combinação balanceada de diversos nutrientes importantes para a saúde humana.

**a)** A combinação de arroz e feijão fornece todos os aminoácidos essenciais ao organismo. A tabela a seguir apresenta variações na quantidade de alguns aminoácidos essenciais por categorias de alimentos.

| Aminoácidos essenciais | Categorias de alimentos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Milho | Arroz | Feijão | Soja | Verduras | Gelatina |
| Metionina | ✓ | ↑↑ | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ | ↓↓ |
| Isoleucina | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Leucina | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lisina | ↓↓ | ↓↓ | ↑↑ | ↑↑ | ✓ | ↓↓ |
| Fenilalanina | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Treonina | ↓↓ | ↓↓ | ↑↑ | ↑↑ | ✓ | ✓ |
| Triptofano | ↓↓ | ✓ | ↓↓ | ✓ | ✓ | ↓↓ |
| Valina | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| LEGENDA | ↑↑ alta quantidade do aminoácido presente no alimento<br>↓↓ baixa quantidade do aminoácido presente no alimento<br>✓ quantidade ideal do aminoácido presente no alimento | | | | | |

(Adaptado de Marchini e outros, Aminoácidos. São Paulo. ILSI Brasil-Internacional Life Sciences Institute do Brasil, 2016, p. 18.)

Considere uma época de escassez em que é necessário substituir o feijão do combinado "arroz e feijão" por outro alimento. Tendo como base as informações fornecidas, que alimento da tabela poderia ser escolhido? Justifique sua resposta.

**b)** Considere a seguinte afirmação: "O arroz, embora seja um alimento saudável, deve ser consumido por uma pessoa com diabetes tipo 2 sob orientação profissional para controle de glicemia." Explique a afirmação, levando em consideração as transformações que o arroz sofre na digestão e as características do diabetes tipo 2.

**14.** **UEM-PR 2013** O colesterol é um dos lipídios encontrados no corpo humano, bastante conhecido devido à sua associação com doenças cardiovasculares. Apresenta ainda diversas funções importantes ao organismo. Sobre essa molécula, é **correto** afirmar que

**01** ela é a precursora dos hormônios sexuais, como a testosterona e a progesterona.
**02** ela participa da composição química da membrana plasmática.
**04** ela é encontrada em alimentos de origem animal e vegetal, uma vez que é derivada do metabolismo dos glicerídeos.
**08** ela é produzida no fígado, quando de origem endógena.
**16** ela permite a formação da vitamina D e dos sais biliares.

Soma: _____

**15.** **UCS-RS 2015** Trinta por cento da população mundial está acima do peso. A humanidade está perdendo a guerra contra a gordura. Mas e se existisse uma solução quase milagrosa para conter a onda de obesidade? Talvez exista. É o que revela o resultado de uma experiência realizada por cientistas americanos, que criaram uma bactéria capaz de impedir o ganho de peso. É uma versão mutante da *Escherichia coli*, uma bactéria que faz parte da nossa flora intestinal. Pesquisadores colocaram um gene a mais nesse micro-organismo e, graças a isso, ela passou a sintetizar *N-acilfosfatidiletanolamina*. Esse hormônio é normalmente produzido pelo corpo humano, e tem uma função simples: informar ao cérebro que a pessoa comeu o suficiente. Um grupo de ratos recebeu a "superbacteria", misturada com água, e tinha alimentação à vontade, podendo comer o quanto quisessem. Mas, depois de oito semanas, os níveis de obesidade diminuíram. Os ratos não só não engordaram; eles haviam perdido peso. Tudo porque a bactéria mutante se instalou no organismo deles e começou a produzir o tal hormônio, reduzindo a vontade de comer em excesso. Depois que os ratos pararam de receber a bactéria modificada, o efeito durou mais quatro semanas e não houve efeitos colaterais. Agora, os pesquisadores querem testar a descoberta em seres humanos. Se ela funcionar, será possível criar uma bebida probiótica contendo a tal bactéria mutante – que as pessoas beberiam para emagrecer.

Fonte: *Superinteressante*, Edição 339, Nov. 2014, p. 10. "Bactéria transgênica impede a obesidade". (Adaptado.)

Em relação às gorduras, considere as afirmativas abaixo.

**I.** As gorduras, à temperatura ambiente, podem ser sólidas ou líquidas, sendo constituídas apenas por ésteres de ácidos graxos insaturados.
**II.** O fato de a gordura ser uma substância de reserva torna-se ainda mais evidente em animais que vivem em situações ambientais extremas, como é o caso dos ursos que são obesos para poderem enfrentar longos períodos de hibernação.
**III.** A ação de limpeza de um sabão sobre a gordura das mãos deve-se à alta polaridade do grupo carboxilato, que o torna solúvel em água, e à baixa polaridade da cadeia carbônica, que o torna solúvel na gordura.

Das proposições acima,

**a)** apenas I está correta.
**b)** apenas II está correta.
**c)** apenas I e II estão corretas.
**d)** apenas II e III estão corretas.
**e)** I, II e III estão corretas.

**16. UFJF/Pism-MG 2017** Segundo o Instituto Mineiro de Endocrinologia, embora o Brasil seja um país com abundância de dias ensolarados, diversos fatores têm dificultado a exposição ao sol dos seres humanos, tais como o estilo de vida moderno nas grandes cidades, o sedentarismo, o receio de danos à pele e o uso de protetor solar. Esses fatores têm causado um problema generalizado de deficiência de vitamina D na população.

**a)** Por que o receio dos danos do sol à pele e o uso do protetor solar podem ter relação com a deficiência de vitamina D na população?

**b)** Por que é importante que crianças em fase de crescimento tomem sol regularmente?

**c)** O que são vitaminas lipossolúveis?

**17. FMP-RS 2021** A vitamina K ganhou destaque recentemente, depois da divulgação de um estudo holandês que apontou uma relação entre os piores resultados de saúde dos pacientes com COVID-19 e os níveis reduzidos de vitamina K.

Disponível em: <https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/07/03/coronavirus-o-que-e-a-vitamina-k-e-oque-as-pesquisas-dizem-de-seu-efeito-contra-covid-19.ghtml>. Acesso em: 1 out. 2020.

A carência da vitamina lipossolúvel citada no texto ocasiona

**a)** deformidades no esqueleto de crianças.

**b)** sangramentos na gengiva decorrentes de escorbuto.

**c)** redução do número de glóbulos vermelhos decorrentes de anemia perniciosa.

**d)** dificuldade no estancamento de hemorragias.

**e)** dificuldade de enxergar em ambientes pouco iluminados.

**18. Uece 2016** Antioxidantes presentes em extratos de plantas vêm atraindo, cada vez mais, atenção dos consumidores. O uso de plantas com propriedades farmacológicas também chama a atenção dos pesquisadores, pois, as plantas medicinais desempenham um papel muito importante na saúde pública, principalmente em países em desenvolvimento. Os antioxidantes originados de plantas, como os carotenoides, timol, fenólicos, etc., são considerados suplementos alimentares preservativos de doenças, sendo estes compostos fenólicos considerados como inibidores anticarcinogênicos (VELLOSA et al., 2007). Adicionalmente, foi observado que a ação de antioxidantes presentes em alimentos como frutas e vegetais promovem uma prevenção contra patologias como câncer ou doenças cardiovasculares (ATOUI *et al.*, 2006).

No que concerne a antioxidantes naturais e suas características, assinale a afirmação correta.

**a)** A vitamina E é a vitamina mais estudada atualmente e trata-se de uma substância hidrossolúvel.

**b)** A vitamina C é um potente agente redutor e pode ser sintetizada dentro do nosso organismo.

**c)** Os flavonoides atuam como agentes terapêuticos e são pigmentos naturais presentes nos vegetais.

**d)** O ácido ascórbico é um excelente oxidante que previne muitas doenças neurodegenerativas.

**19. UPE/SSA 2017** Vitaminas são produzidas por células. No entanto, a maior parte das vitaminas de que necessitamos são produzidas por bactérias, fungos, plantas e outros animais. Assim, pessoas com pouca ingestão de produtos animais (carne, ovos, laticínios), independentemente de serem vegetarianos ou onívoros, podem desenvolver anemia perniciosa. No entanto, a ingestão diária de uma dieta, contendo bife de fígado levemente cozido, pode levar a uma remissão da anemia após alguns meses. Isso está relacionado à vitamina

**a)** Ácido fólico – $B_9$.

**b)** Cobalamina – $B_{12}$.

**c)** Filoquinona – K.

**d)** Retinol – A.

**e)** Tocoferol – E.

**20. Udesc 2016** As vitaminas, embora não sejam produzidas pelo organismo, não são uma classe particular de substâncias, e sim uma designação geral para qualquer substância orgânica necessária ao nosso organismo, mesmo em quantidades reduzidas. Sabemos que a vitamina $B_5$ (Ácido pantotênico) é um componente da coenzima A; a vitamina $B_9$ (Ácido fólico) atua na síntese das bases nitrogenadas; a vitamina $B_{12}$ (Cianocobolamina) atua na maturação das hemácias; vitamina C (Ácido ascórbico) atua na manutenção da integridade dos vasos sanguíneos e a vitamina K (Filoquinona) atua na coagulação do sangue. Assinale a alternativa **correta**.

**a)** A ausência da vitamina C está diretamente ligada à fragilidade óssea.

**b)** A vitamina $B_9$ está envolvida com os mecanismos de duplicação do DNA.

**c)** A vitamina $B_5$ não está envolvida com a formação de ATP.

**d)** A ausência de vitamina $B_{12}$ levará a um aumento de hemácias circulantes.

**e)** A ausência da vitamina K pode evitar quadros hemorrágicos.

**21. UFRGS 2018** Em relação às macromoléculas que constituem a maioria dos seres vivos, é correto afirmar que

**a)** os lipídeos e os peptideoglicanos compõem a membrana plasmática de todos os eucariotos.

**b)** os ácidos nucleicos, DNA e RNA, são formados por várias unidades chamadas de nucleotídeos.

**c)** o glicogênio e o amido são polissacarídeos produzidos pelas células vegetais.

**d)** os triglicerídeos e polissacarídeos são carboidratos.

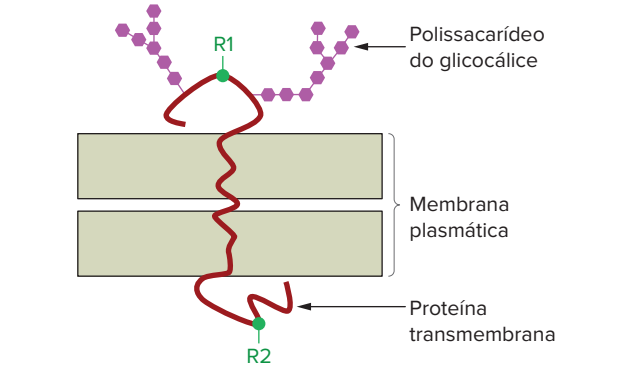
**e)** as enzimas e os esteroides são proteínas.

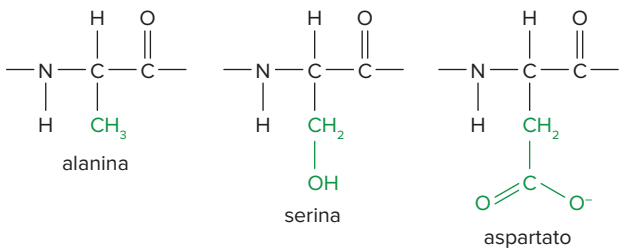
**22. Famerp-SP 2015** Em uma aula sobre peptídeos, a professora forneceu as seguintes informações:
Toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima. Pepsina e tripsina são enzimas humanas responsáveis pela digestão de proteínas.

**a)** Com relação às reações químicas consideradas pela fisiologia celular, como atuam as enzimas?

**b)** Qual a ação da pepsina e da tripsina sobre a estrutura bioquímica das proteínas?

**23.** **Unesp 2019** A proteína transmembrana de um macrófago apresenta aminoácidos constituídos pelos radicais polares R1 e R2, presentes em dois dos aminoácidos indicados pelas fórmulas estruturais presentes na figura.

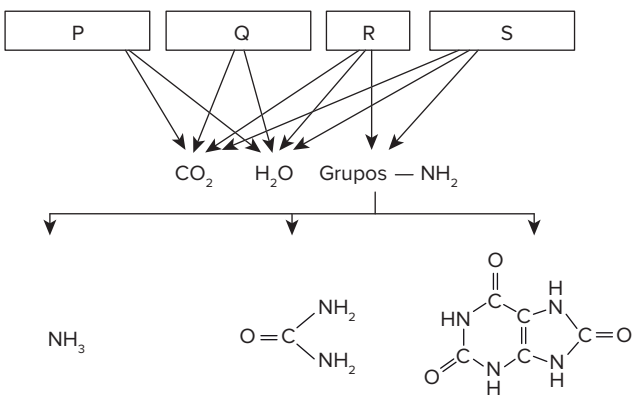



Um antígeno fora do macrófago liga-se a um dos radicais por interação dipolo permanente-dipolo permanente. Uma enzima produzida no citosol do macrófago interage com o outro radical por ligação de hidrogênio. Os radicais R1 e R2 constituem, respectivamente, os aminoácidos

**a)** serina e alanina.
**b)** aspartato e serina.
**c)** alanina e serina.
**d)** aspartato e alanina.
**e)** serina e aspartato.

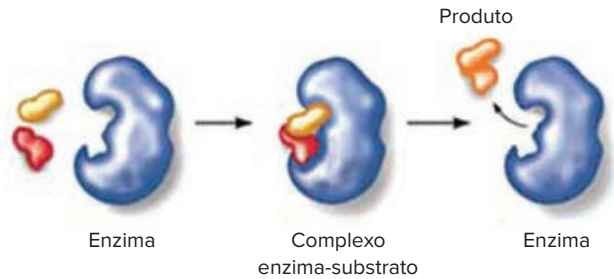
**24.** **FMP-RJ 2016** Água, gás carbônico e excretas nitrogenados são produtos do metabolismo que os animais devem eliminar do seu fluido extracelular.




As letras P, Q, R e S podem ser substituídas, respectivamente, pelas seguintes moléculas orgânicas:

**a)** Proteínas, Lipídeos, Ácidos Nucleicos e Carboidratos
**b)** Proteínas, Carboidratos, Lipídeos e Ácidos Nucleicos
**c)** Carboidratos, Lipídeos, Proteínas e Ácidos Nucleicos
**d)** Proteínas, Ácidos Nucleicos, Lipídeos e Carboidratos
**e)** Carboidratos, Proteínas, Lipídeos e Ácidos Nucleicos

**25.** **Unicid-SP 2019** As enzimas são indispensáveis à vida. Sem a sua participação, a velocidade das reações tornaria os processos bioquímicos inviáveis para a manutenção dos organismos. A figura ilustra a ação de um catalisador biológico.




(David Sadava *et. al. Vida*: a ciência da biologia, 2009. Adaptado.)

**a)** A que grupo de moléculas orgânicas pertencem as enzimas? Qual a relação entre o substrato e a região onde ele se liga à enzima?
**b)** As enzimas podem sofrer desnaturação e, com isso, perder a forma e a função. Cite os dois fatores que podem causar a desnaturação enzimática.

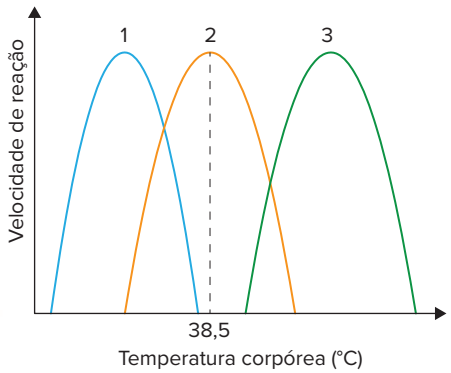
**26.** **Famerp-SP 2021** Antes de 1982, acreditava-se que somente as moléculas de proteínas tinham atividade enzimática. Posteriormente, pesquisadores trabalhando com microrganismos descobriram um tipo específico de RNA, chamado de ribozima. Como as enzimas proteicas, as ribozimas funcionam como catalisadores, têm sítios ativos que se ligam ao substrato e não são consumidas na reação química. As ribozimas cortam o RNA, unem as peças remanescentes e estão envolvidas na síntese de proteínas nos ribossomos.

(Gerard J. Tortora *et al. Microbiologia*, 2017.)

**a)** Cite dois fatores que influenciam a atividade das enzimas proteicas.
**b)** Analisando-se as etapas de síntese de uma enzima e de uma ribozima, conclui-se que uma célula consegue sintetizar mais rapidamente uma ribozima. Justifique essa afirmação citando as etapas de síntese dessas duas substâncias.

**27.** **USF-SP 2017 (Adapt.)** A asparaginase é uma enzima utilizada como antineoplásico para o tratamento da leucemia linfocítica aguda, com o objetivo de diminuir a asparagina extracelular, dificultando a sobrevivência da célula cancerígena. Represente em gráficos o efeito da temperatura, do pH e da concentração do substrato sobre a ação de uma enzima como, por exemplo, da asparaginase.

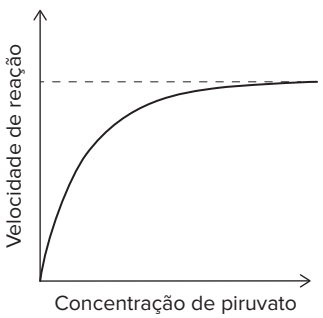
**28. Famema-SP 2021 (Adapt.)** As diferentes cores da pelagem em um gato siamês são resultantes de um caso particular de albinismo, que confere cor clara aos pelos da maior parte do corpo e cor escura aos pelos das extremidades, como orelhas, focinho, patas e cauda. Este efeito deve-se à enzima tirosinase, que atua em temperatura específica, transformando o aminoácido tirosina em melanina, responsável pela cor escura. O gráfico apresenta três curvas e apenas uma delas é compatível com a atividade da enzima tirosinase.




(https://bowwowinsurance.com.au)

A temperatura retal média dos gatos siameses equivale a 38,5 °C. Qual curva é compatível com a atividade da enzima tirosinase que atua nas extremidades do corpo dos gatos siameses? Justifique sua resposta.

**29. PUC-Rio 2022** A enzima piruvato desidrogenase catalisa a reação em que piruvato é convertido a acetilCoA. O gráfico a seguir representa a variação da velocidade dessa reação na presença da piruvato desidrogenase, em função da variação na concentração do substrato dessa enzima.




Considerando o gráfico anterior, analise as afirmativas a seguir.

**I.** A enzima diminui a energia de ativação necessária para que a reação química aconteça e, à medida que a concentração do substrato aumenta, na presença da enzima, a velocidade da reação aumenta até alcançar a velocidade máxima.

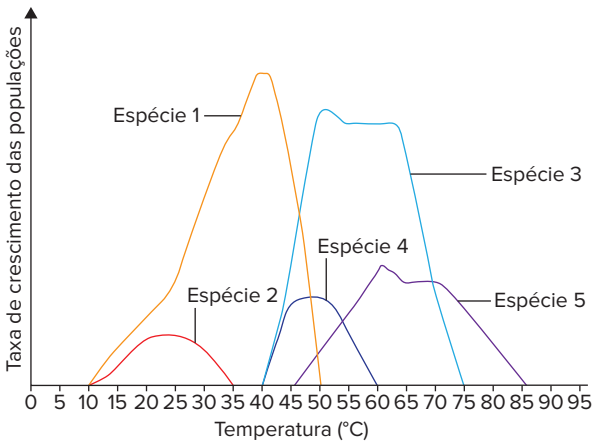
**II.** A linha pontilhada indica a velocidade máxima da reação, que não sofrerá mais variação, mesmo que haja aumento da concentração de substrato.

**III.** A velocidade máxima da reação representa o momento em que todos os sítios ativos das enzimas se encontram ligados a substrato e, como não existem mais enzimas disponíveis, mesmo que haja aumento da concentração de substrato, não ocorrerá aumento da velocidade da reação.

É correto o que se afirma em

**a)** apenas I e II
**b)** apenas I e III
**c)** apenas II e III
**d)** I, II e III

**30. Fuvest-SP 2021** O gráfico a seguir mostra como é a taxa de crescimento das populações de 5 espécies diferentes de bactérias em relação à temperatura.



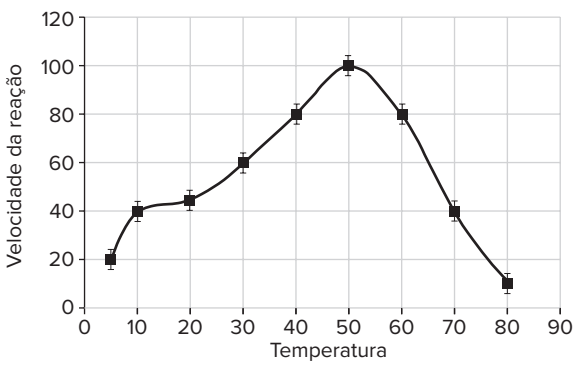

Com base no gráfico, responda:

**a)** Considerando a temperatura média dos mamíferos como sendo semelhante à humana, qual(is) espécie(s) pode(m) ser simbiótica(s) com mamíferos?

**b)** Considerando intervalos de 5 °C (por exemplo, 0-5 °C, 5-10 °C etc.), qual(is) o(s) intervalo(s) de temperatura apresenta(m) a maior diversidade de bactérias? Justifique sua resposta.

**c)** Qual(is) espécie(s) não sobreviveria(m) à temperatura ambiental de 65 °C? Cite um processo fisiológico-bioquímico que ocorre com macromoléculas e que impede a sobrevivência dessa(s) espécie(s)?

**31. PUC-Rio 2023** Pesquisadores da Índia isolaram uma cepa bacteriana de *Bacillus* sp. de resíduos de compostagem. Análises mais detalhadas dessa cepa levaram ao isolamento de uma enzima α-amilase, com potencial uso em indústrias que processam amido. O gráfico abaixo demonstra os resultados de um dos experimentos, realizado pelo grupo da Índia, no qual foi avaliado o efeito da variação da temperatura na velocidade da reação dessa enzima.



A partir da análise do gráfico, desenvolva os itens abaixo.

**a)** Qual a temperatura ótima da α-amilase isolada da cepa *Bacillus* sp. pelos pesquisadores da Índia? Justifique sua resposta.

**b)** Explique por que, a partir de 50 °C, ocorre uma queda da velocidade da reação catalisada pela enzima estudada.

**32.** **UEM-PR 2017** O quadro abaixo apresenta informações nutricionais de dois tipos de requeijão.

| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL<br>Porção de 30 g (1 colher de sopa) | | |
|---|---|---|
| | **Requeijão tradicional** | **Requeijão *light*** |
| **Valor calórico** | 90 kcal | 55 kcal |
| **Carboidratos** | 1,0 g | 1,0 g |
| **Proteínas** | 3,2 g | 3,2 g |
| **Gorduras totais** | 8,2 g | 4,2 g |
| **Gorduras saturadas** | 5 g | 2,8 g |
| **Gorduras *trans*** | 0 g | 0 g |
| **Sódio** | 194 mg | 160 mg |

De acordo com essas informações e conhecimentos sobre o assunto, assinale o que for **correto**.

**01** Gorduras saturadas são compostas de ésteres de ácidos graxos que apresentam apenas ligações simples entre os átomos de carbono.

**02** O consumo do requeijão tradicional e do *light* é altamente recomendável para indivíduos hipertensos, pois ambos não contêm gorduras *trans*.

**04** Com base em uma dieta diária de 2000 kcal ao ingerir uma porção de requeijão tradicional, um indivíduo consome 4,5% do valor calórico total.

**08** O requeijão *light* apresenta um valor calórico menor que o requeijão tradicional devido à redução da quantidade de lipídios.

**16** O sódio é encontrado nos alimentos na forma de sódio metálico que, por ser um metal pesado, não pode ser consumido por indivíduos diabéticos.

Soma:

**33.** **UEPG/PSS-PR 2022** A água é a substância mais abundante em um ser vivo, constituindo cerca de 75% a 85% de sua massa corporal. O restante se distribui entre proteínas (10% a 15%), lipídios (2% a 3%), glicídios (1%) e ácidos nucleicos (1%), além de 1% de sais minerais e de outras substâncias. Em relação a esse assunto, assinale o que for correto.

**01** O DNA e o RNA compõem os ácidos nucleicos. Enquanto o DNA tem função de armazenar e transmitir as informações genéticas, os principais tipos de RNAs estão envolvidos na síntese dos polipeptídeos.

**02** Na classe dos lipídeos, os fosfolipídios contêm duas caudas de ácido graxo e uma cabeça com um grupo fosfato. As membranas biológicas usualmente contêm duas camadas de fosfolipídios.

**04** A glicose faz parte do grupo das proteínas e está presente na estrutura da fibra muscular.

**08** A celulose faz parte do grupo dos glicídios com função de reserva energética e é comumente encontrada nas células animais.

Soma:

**34.** **UFSC 2020** Sobre os compostos orgânicos presentes nos seres vivos, é correto afirmar que:

**01** o HDL (do inglês High Density Lipoprotein, "lipoproteína de alta densidade"), conhecido como o colesterol ruim, pode dar início a alguns problemas de saúde, como as placas de gordura, que podem obstruir artérias e levar ao infarto.

**02** a hemoglobina, pigmento respiratório encontrado nas hemácias humanas, é uma proteína conjugada que contém ferro.

**04** a glicose, a frutose, a maltose e a sacarose são classificadas como carboidratos monossacarídeos; tais compostos participam da produção de energia nas células dos seres vivos.

**08** os cerídeos são exemplos de compostos lipídicos encontrados somente em animais, como a cera de abelha, a lanolina obtida da lã de carneiro e ceras que impermeabilizam as penas de aves aquáticas.

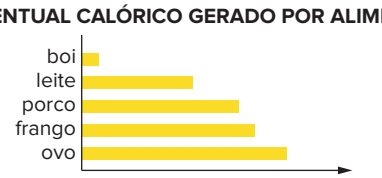
**16** as vitaminas estão envolvidas nos processos metabólicos do organismo e são classificadas de acordo com o solvente; pode-se citar as vitaminas do complexo B e a vitamina C como hidrossolúveis e as vitaminas A, D, E e K como lipossolúveis.

**32** o colesterol pode ser utilizado como matéria-prima para a produção de hormônios esteroides tanto nas células procarióticas como nas eucarióticas.

Soma:

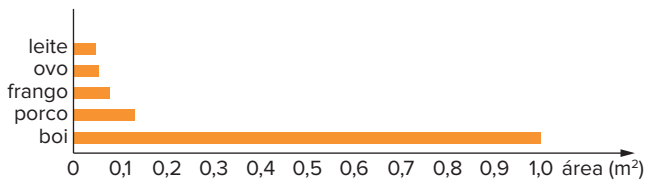
**35.** **Uerj 2020** Os gráficos a seguir apresentam as diferenças, entre cinco tipos de alimentos, quanto à quantidade de calorias que produzem e à área utilizada para sua produção. Foram consideradas quantidades iguais de cada alimento na comparação.

**PERCENTUAL CALÓRICO GERADO POR ALIMENTO**




Adaptado de wri.org.

**ÁREA UTILIZADA PARA A PRODUÇÃO DE ALIMENTO**




Adaptado de ourworldindata.org.

Com base nos gráficos, identifique o alimento que apresenta a melhor relação entre alto valor energético e baixo impacto ambiental.
Identifique, também, o alimento cuja produção gera mais impactos ambientais, exemplificando dois desses impactos.

**36.** **UEM-PR 2017** Considere que um homem de 80 kg apresenta as seguintes substâncias constituindo o seu corpo:

| Tipos de substâncias | % |
|---|---|
| Água | 70 |
| Carboidratos | 3,5 |
| Lipídios | 10 |
| Proteínas | 15 |
| Sais minerais | 1 |
| Outras substâncias | 0,5 |

Com base nessas informações e em conhecimentos sobre a composição química dos seres vivos, assinale o que for **correto**.

**01** A água e os sais minerais são substâncias inorgânicas que não são produzidas pelo organismo humano.
**02** O homem, conforme descrito, apresenta 15 kg de proteínas em seu corpo.
**04** Os lipídios são compostos orgânicos formados pela polimerização de ácidos carboxílicos de cadeias pequenas em meio alcalino.
**08** Por ser uma molécula apolar, no corpo humano a água é utilizada na transmissão do impulso nervoso e na formação de cristais.
**16** As "outras substâncias" da tabela incluem vitaminas e ácidos nucleicos.

Soma:

## BNCC em foco

EM13CNT203

**1.** **UPE 2018** Os insetos são considerados o alimento do futuro por terem elementos nutritivos. Veja, na tabela a seguir, a descrição dos nutrientes neles encontrados.

| | |
|---|---|
| Lagarta mopane — estágio larval das mariposas imperador, *Imbrasia belina* — rica em potássio, sódio, cálcio, fósforo, magnésio, zinco, manganês e cobre. | |
| Larvas da farinha — larvas do besouro *Tenebrio molitor* — ricas em cobre, sódio, potássio, ferro, zinco, selênio e gorduras poli-insaturadas. | |
| Percevejo Maria-fedida — *Nezara viridula* — rico em vitaminas do complexo B, proteínas, ferro, potássio e fósforo. | |
| Besouro escaravelho-vermelho — *Rhynchophorus ferrugineus* — rico em potássio, zinco, ferro, fósforo e também em vários aminoácidos, ácidos graxos monoinsaturados, poli-insaturados e em quitina. | |

Fonte: http://www.ecycle.com.br/component/content/article/35-atitude/1928-conheca-os-insetos-que-voce-vai-comer-no-futuro.html (Adaptado).

Sobre os componentes químicos encontrados nesses animais e o seu valor nutricional, assinale a alternativa CORRETA.

**a)** A quitina, encontrada no exoesqueleto de artrópodes, como o escaravelho-vermelho, é um polissacarídeo energético, solúvel em água, formado por várias moléculas de glicose e um grupo amina ($NH_2$).
**b)** As gorduras de origem animal, como aquelas encontradas nas larvas do besouro *Tenebrio molitor*, são formadas por ácidos graxos insaturados, em que todas as ligações disponíveis dos átomos de carbono são ocupadas por átomos de hidrogênio.

**c)** O magnésio encontrado na lagarta mopane é um mineral importante na ativação de enzimas envolvidas na síntese de proteínas e na contração muscular. Sua carência pode provocar bócio e queda de dentes.

**d)** O cálcio, o fósforo e o zinco, encontrados na lagarta mopane, são minerais, que participam de importantes funções do nosso corpo; os dois primeiros participam da formação e manutenção de ossos e dentes, enquanto o zinco atua no processo de cicatrização.

**e)** As vitaminas do complexo B, encontradas na Maria-fedida, são um complexo de vitaminas lipossolúveis, o qual regula várias funções do nosso corpo, por exemplo, a vitamina B9 ou riboflavina, que previne anemia.

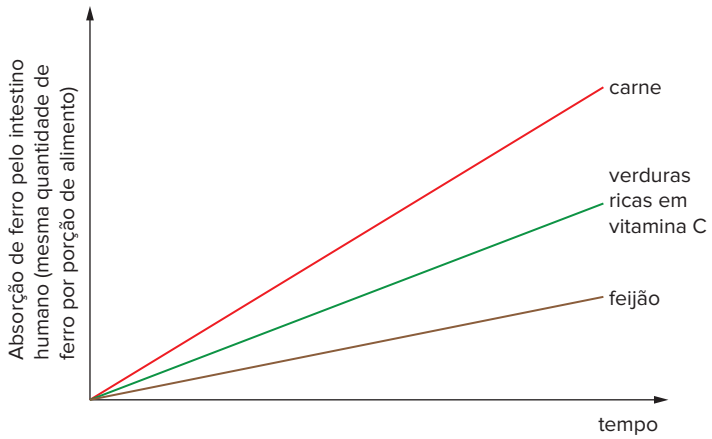
EM13CNT301 e EM13CNT306

**2.** **Unifesp 2013** Considere as afirmações e o gráfico.

**I.** Nas carnes e vísceras, o ferro é encontrado na forma $Fe^{2+}$.

**II.** Nos vegetais, o ferro é encontrado na forma mais oxidada, $Fe^{3+}$.

**III.** A vitamina C é capaz de reduzir o ferro da forma $Fe^{3+}$ para a forma $Fe^{2+}$.




**a)** Qual das formas iônicas do ferro é melhor absorvida pelo intestino humano? Justifique.

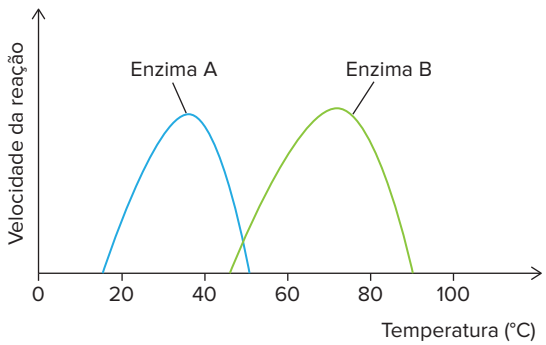
**b)** As afirmações e o gráfico justificam o hábito do brasileiro, de consumir laranja junto com a feijoada? Justifique.

EMCNT202 e EMCNT303

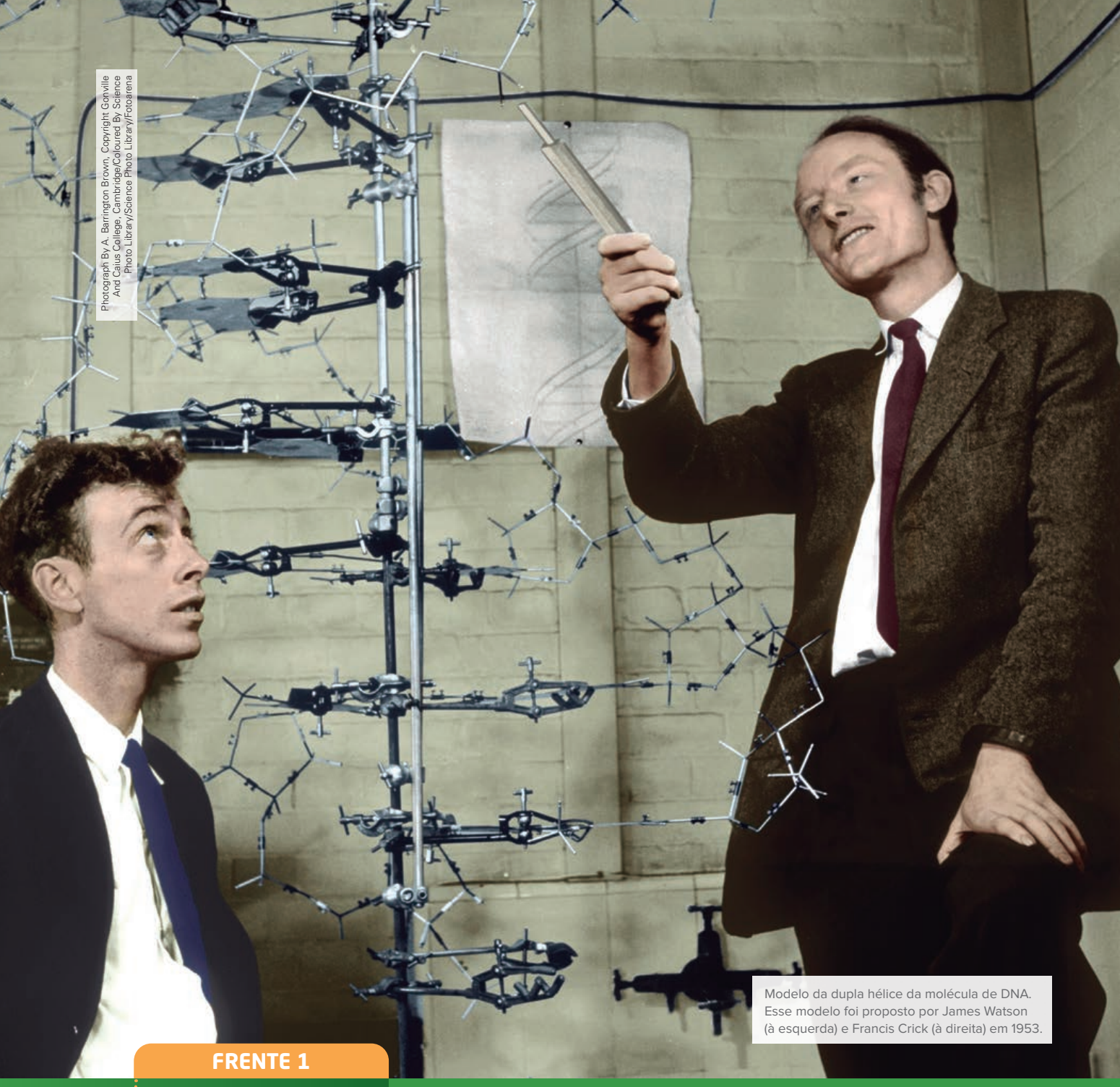
**3.** Leia abaixo um trecho sobre a enzima Taq polimerase, utilizada na engenharia genética para realização do PCR (reação em cadeia da polimerase), técnica que amplifica amostras de DNA:

> [...] Assim como a replicação de DNA em um organismo, a PCR requer uma enzima DNA polimerase que faça novas fitas de DNA usando as existentes como moldes. A DNA polimerase tipicamente usada na PCR é chamada de Taq polimerase, em homenagem à bactéria resistente ao calor da qual ela foi isolada (*Thermus aquaticus*). *T. aquaticus* vive em fontes termais e de água quente. Sua DNA polimerase é bastante estável ao calor e é mais ativa à 70 ºC (temperatura em que as DNA polimerases humanas ou de outras bactérias seriam disfuncionais). Essa estabilidade ao calor torna a Taq polimerase ideal para PCRs. Como veremos, a alta temperatura é usada repetidamente na PCR para desnaturar o DNA molde, isto é, separar suas fitas. [...]
>
> REAÇÃO em cadeia da polimerase (PCR). *Khan Academy*. Disponível em: https://pt.khanacademy.org/science/biology/biotech-dna-technology/dna-sequencing-pcr-electrophoresis/a/polymerase-chain-reaction-pcr. Acesso em: 21 jun. 2022.

**a)** O gráfico abaixo mostra a velocidade da reação de duas enzimas, em função da temperatura. Indique qual enzima corresponde à Taq polimerase e justifique sua escolha.




**b)** Por que enzimas humanas se tornariam disfuncionais a 70 °C?



Photograph By A. Barrington Brown, Copyright Gonville And Caius College, Cambridge/Coloured By Science Photo Library/Science Photo Library/Fotoarena

Modelo da dupla hélice da molécula de DNA. Esse modelo foi proposto por James Watson (à esquerda) e Francis Crick (à direita) em 1953.

FRENTE 1

CAPÍTULO

3

# Ácidos nucleicos

Em 1953, a comunidade científica conheceu a estrutura de uma das moléculas mais importantes: o DNA. O modelo da dupla-hélice foi proposto pelo geneticista estadunidense James Dewey Watson (1928-) e pelo físico estadunidense Francis Harry Compton Crick (1916-2004), com contribuições da química inglesa Rosalind Franklin (1920-1958) e do fisiologista neozelandês Maurice Hugh Frederick Wilkins (1916-2004). Apelidada de "espiral imortal" pelo escritor Richard Dawkins (1941-), a molécula de DNA pode ser replicada e também armazenar instruções para a produção de proteínas, moléculas que determinam as características biológicas de todas as formas de vida do planeta.

# Ácidos nucleicos

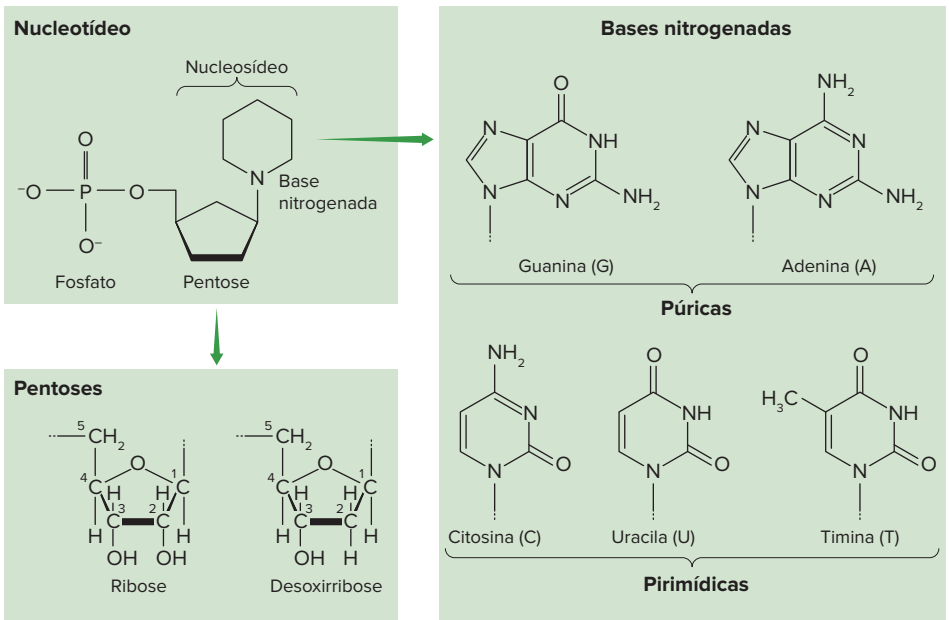
Os **ácidos nucleicos** foram originalmente descobertos no final do século XIX, quando o bioquímico suíço Johann Friedrich Miescher (1844-1895) os visualizou no núcleo das células, chamando-os de nucleína. Trabalhos posteriores do patologista alemão Richard Altmann (1852-1900) demonstraram que se tratava de uma molécula de caráter ácido, o que deu origem ao termo ácido nucleico.

Essas macromoléculas são polímeros formados pela união de dezenas, centenas, milhares e até mesmo milhões de moléculas menores (monômeros) denominadas nucleotídeos e, por esse motivo, são também conhecidos como polinucleotídeos. Existem dois tipos de ácidos nucleicos: ácido desoxirribonucleico, ou **DNA**, e ácido ribonucleico, ou **RNA**. Além de controlar a síntese de proteínas, essas moléculas possibilitam aos seres vivos armazenar e transmitir as características hereditárias de uma geração para a outra.

## Nucleotídeos

Os **nucleotídeos** têm função estrutural, já que são as unidades formadoras dos ácidos nucleicos. Eles também desempenham outras funções no metabolismo, como a energética (a molécula de ATP é um exemplo de nucleotídeo) e regulatória, já que são componentes estruturais de vários cofatores enzimáticos.

Cada nucleotídeo é composto de três partes: pentose, fosfato e base nitrogenada. A região que compreende a base nitrogenada e a pentose é denominada nucleosídeo.




Representação esquemática da estrutura de um nucleotídeo, das pentoses e das bases nitrogenadas púricas e pirimídicas.

A **pentose** é um monossacarídeo com cinco átomos de carbono numerados de 1 a 5 em sentido horário a partir do átomo de oxigênio do anel. Existem dois tipos de pentose: **ribose**, componente dos nucleotídeos do RNA, e **desoxirribose**, componente dos nucleotídeos do DNA. A diferença entre elas é a ausência de um átomo de oxigênio ligado ao carbono 2 na pentose do DNA.

Ligado ao carbono de número 5 encontra-se o grupo **fosfato**, derivado do ácido fosfórico, com carga negativa. Os nucleotídeos livres nas células, como a molécula de ATP, possuem até três grupos fosfato ligados. Durante a polimerização dos ácidos nucleicos, dois fosfatos são eliminados, restando apenas um grupo fosfato em cada nucleotídeo componente do RNA e do DNA.

As **bases nitrogenadas**, ligadas ao carbono de número 1 da pentose, são moléculas orgânicas de caráter básico formadas por anéis de carbono e nitrogênio. Existem dois tipos de bases nitrogenadas: púricas e pirimídicas. As bases nitrogenadas **púricas** são semelhantes ao composto purina, apresentando dois anéis de carbono e nitrogênio. Como exemplo, temos a adenina (A) e a guanina (G). As bases nitrogenadas **pirimídicas** são semelhantes ao composto pirimidina, apresentando um anel de carbono e nitrogênio. Os membros desse grupo são a citosina (C), a timina (T) e a uracila (U).

# Ácido ribonucleico (RNA)

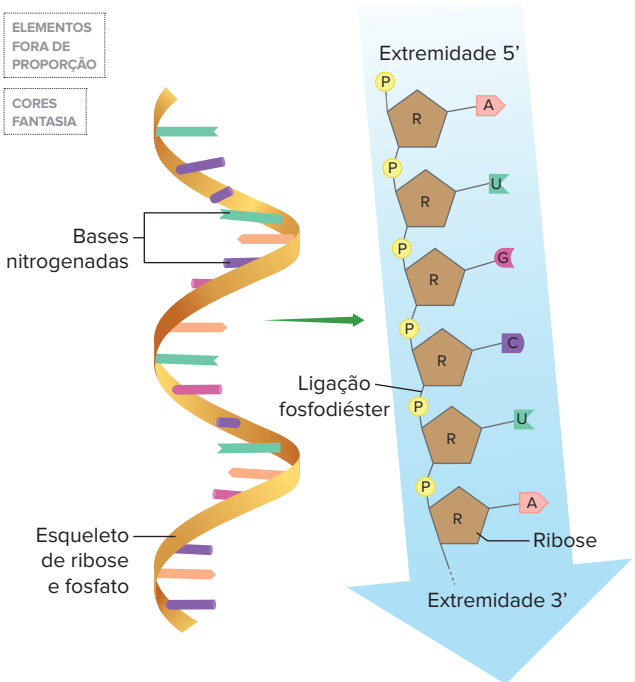
O ácido ribonucleico ou **RNA** (do inglês, *ribonucleic acid*) é uma molécula que armazena informações genéticas e atua com o DNA e as proteínas, como veremos adiante. Molecularmente, o RNA é um polinucleotídeo semelhante ao DNA, mas difere dele com relação a alguns aspectos:

- É constituído por **uma fita** (com exceção de alguns vírus que possuem RNA de fita dupla).

- Sua pentose é denominada **ribose**, enquanto no DNA é a desoxirribose.
- Sua base nitrogenada exclusiva é a **uracila** (U), enquanto no DNA é a timina.

Em uma cadeia de RNA, os nucleotídeos permanecem unidos por **ligações fosfodiéster**, envolvendo um grupo fosfato de um nucleotídeo e a hidroxila da ribose do outro. O arranjo dos nucleotídeos e a maneira pela qual estão unidos confere uma polaridade química à fita de RNA.

Se considerarmos o açúcar como um bloco apresentando uma cavidade na hidroxila, ligada ao carbono 3, e uma protuberância no fosfato, ligado ao carbono 5, uma cadeia nucleotídica apresenta suas unidades alinhadas na mesma direção. Nesse caso, é possível distinguir as extremidades dessa cadeia, já que em uma delas terá uma protuberância, a **extremidade 5'**, enquanto a outra apresentará uma cavidade, denominada **extremidade 3'**.




HILLIS, D. M. *et al. Life*: the Science of Biology. 12. ed. New York: W. H. Freeman and Company, 2020.

Representação esquemática de uma molécula de RNA.

## Tipos de RNA

Moléculas de ácido ribonucleico são encontradas no núcleo (onde são produzidas), no citosol e em algumas organelas celulares, como mitocôndrias, cloroplastos e retículo endoplasmático granuloso. Os RNAs constituem o material genético de muitos vírus, como o HIV e o coronavírus.

As cadeias de RNA podem realizar dobramentos sobre si mesmas, formando estruturas tridimensionais complexas que contribuem para a realização de diversas atividades biológicas. Atualmente são reconhecidos inúmeros tipos de RNA, mas daremos destaque a três deles: RNA mensageiro, RNA transportador e RNA ribossômico.

O **RNA mensageiro** (RNAm) carrega instruções para a síntese de uma proteína. Se o DNA representasse uma biblioteca completa de instruções sobre as atividades celulares, de forma análoga, o RNAm representaria uma fotocópia de um trecho de um livro, produzida em determinado momento e que serve de instruções para a síntese de uma proteína específica. Ele é produzido no núcleo, a partir da transcrição de um gene, e depois se desloca para o citoplasma, onde será utilizado na síntese proteica. No RNAm encontram-se os códons, que determinam a sequência de aminoácidos que compõem a cadeia polipeptídica das proteínas.

O **RNA transportador** (RNAt), também conhecido como RNA de transferência, carrega em uma extremidade um aminoácido específico e na outra um anticódon, trinca de bases nitrogenadas complementar a um determinado códon do RNAm. Existem cerca de 100 tipos diferentes de RNAt, moléculas curtas, com cerca de 80 nucleotídeos e estrutura tridimensional na forma de folha de trevo.

O **RNA ribossômico** (RNAr) se associa a algumas proteínas e forma os ribossomos, organelas responsáveis pela produção de proteínas. O RNAr compõe cerca de 60% da estrutura ribossômica e, com proteínas associadas, é responsável pelo alinhamento correto do RNAm e RNAt, catalisando a formação de uma ligação peptídica entre aminoácidos adjacentes.

# Ácido desoxirribonucleico (DNA)

O ácido desoxirribonucleico, ou **DNA** (do inglês *deoxirribonucleic acid*), é uma das moléculas mais importantes dos seres vivos, já que armazena todas as informações hereditárias e controla o metabolismo celular. O DNA é um polinucleotídeo semelhante ao RNA, mas difere dele com relação a determinadas características.

- Possui **duas fitas** (apenas alguns vírus possuem DNA de fita simples).
- Sua pentose é denominada **desoxirribose**, enquanto no RNA é a ribose.
- Sua base nitrogenada exclusiva é a **timina** (T), substituindo a uracila do RNA.

Em algumas células que não têm núcleo, denominadas procarióticas, o DNA fica disperso no citosol. Já nas células que têm núcleo, denominadas eucarióticas, o DNA fica confinado em seu interior. Algumas organelas, como mitocôndrias e cloroplastos, também contêm moléculas de DNA.

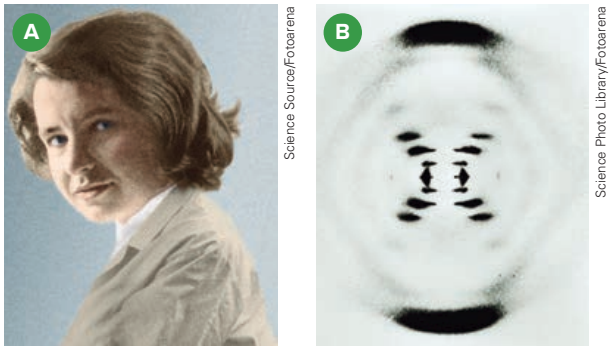
## Estrutura molecular do DNA

A molécula de DNA é uma **dupla hélice**, já que possui formato helicoidal e é formada por duas fitas. Os esqueletos de desoxirribose e fosfato das cadeias polinucleotídicas (fitas) ficam voltados para o lado de fora, enquanto as bases nitrogenadas ficam voltadas para o centro. As duas fitas permanecem unidas por meio de **ligações de hidrogênio** existentes entre os pares de bases nitrogenadas. Os nucleotídeos permanecem unidos entre si em uma mesma fita por meio de **ligações fosfodiéster**, que ocorrem entre o fosfato de um nucleotídeo e a desoxirribose do outro.

A descoberta da estrutura do DNA é bastante polêmica. Uma pista importante para elucidar a estrutura do DNA veio em 1950, com os resultados dos trabalhos do bioquímico austríaco Erwin Chargaff (1905-2002) e colaboradores. Chargaff realizou pesquisas sobre a composição do DNA e descobriu que espécies distintas exibiam certas regularidades com relação ao número de bases nitrogenadas. A quantidade de adenina (A) era sempre similar à de timina (T), enquanto a de citosina (C) era similar à de guanina (G). Dessa forma, o número de bases púricas (A + G) era sempre igual ao número de bases pirimídicas (T + C), relação conhecida como **regra de Chargaff**.

## Estabelecendo relações

Como estudamos na abertura deste capítulo, outra informação bastante valiosa veio dos trabalhos de difração de raios-X realizados por **Rosalind Franklin** e posteriormente interpretados pelo fisiologista neozelandês Maurice Hugh Frederick Wilkins. Ao observar a fotografia produzida por Franklin, Wilkins concluiu que o DNA possuía forma helicoidal. Essa mesma foto foi posteriormente apresentada por Wilkins a James Watson, sem o consentimento de Franklin. Em fevereiro de 1953, a estrutura de dupla-hélice de DNA foi proposta por Watson e Crick, sem que Franklin recebesse os devidos créditos por suas contribuições. O modelo helicoidal do DNA possibilitou compreender melhor as propriedades químicas do DNA e também suas funções biológicas.




A cientista Rosalind Franklin (**A**) e a foto, tirada por ela, da difração dos raios X em uma amostra de DNA (**B**).

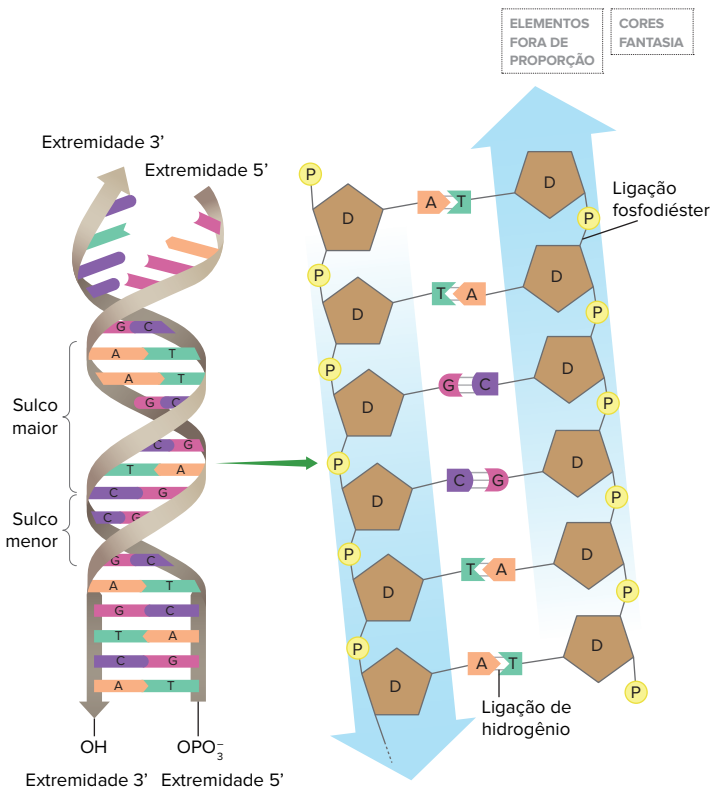
O DNA possui **fitas complementares**. Cada par de bases é formado por uma base púrica (A ou G) e outra pirimídica (T ou C). A adenina (A) pareia com a timina, realizando duas ligações de hidrogênio entre elas. Já a guanina (G) pareia com a citosina (C), formando três ligações de hidrogênio entre elas. Dessa forma, o número de adeninas é sempre igual ao número de timinas (A = T), da mesma maneira que o número de citosinas sempre é igual ao número de guaninas (C = G), em consistência com a regra de Chargaff.

## Atenção

Se compararmos o DNA com uma escada helicoidal, os corrimãos correspondem aos fosfatos e às pentoses, enquanto os degraus correspondem às bases nitrogenadas.

As duas extremidades de uma mesma fita de DNA diferem, sendo uma a extremidade 3' (OH ligado ao carbono 3) e a outra a extremidade 5' (fosfato ligado ao carbono 5 da pentose). Em uma molécula de DNA de dupla hélice a extremidade 3' de uma fita apresenta-se pareada com a extremidade 5' da outra fita e vice-versa. Dessa forma, o DNA tem **fitas antiparalelas**, já que apresentam sentidos opostos.

Todas as hélices têm uma direção, que, no caso do DNA, é destra. A geometria das bases nitrogenadas e a torção das fitas de DNA criam um sulco maior e outro menor que estão dispostos ao longo do comprimento da molécula. Esses sulcos representam pontos de ligação de proteínas que mantêm a estabilidade do DNA e regulam a atividade dos genes.

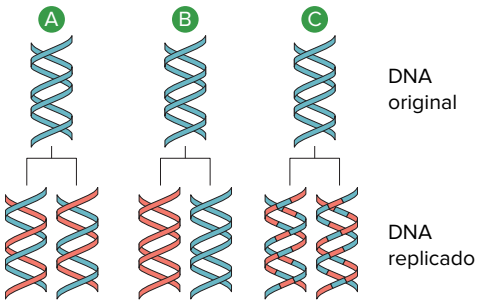



Representação esquemática da estrutura molecular do DNA.

## Replicação

Após a descoberta da dupla hélice do DNA, uma questão ainda precisava ser solucionada: como o DNA é replicado? Naquela época existiam três hipóteses para a replicação do DNA:

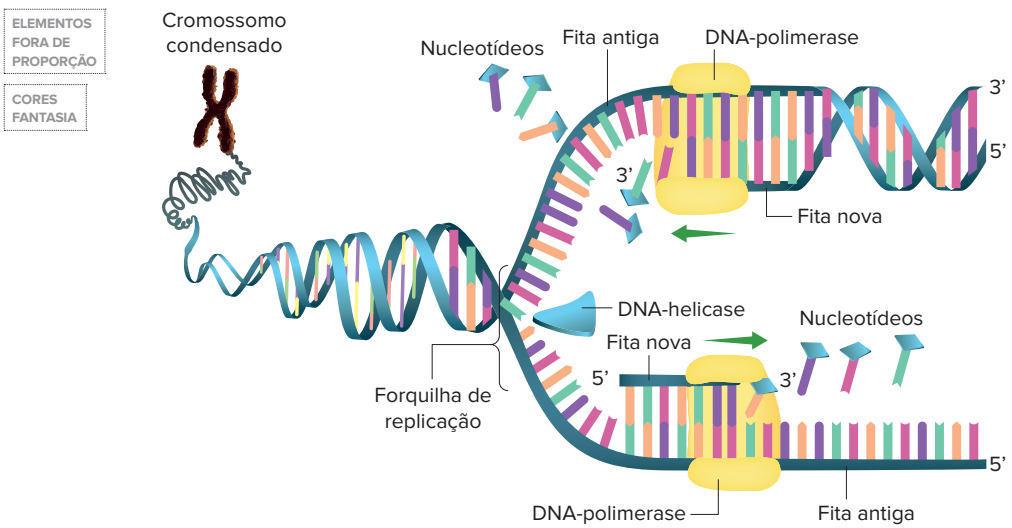
- **Replicação semiconservativa:** produziria moléculas contendo uma fita antiga (preservada) e uma fita nova (recém-sintetizada).
- **Replicação conservativa:** preservaria a molécula original (duas fitas antigas) e produziria uma molécula nova (duas fitas novas).
- **Replicação dispersiva:** produziria moléculas contendo pedaços do DNA antigo e novo em cada uma das fitas.




Representação esquemática das três hipóteses para a replicação do DNA: semiconservativa (**A**), conservativa (**B**) e dispersiva (**C**).

Foi apenas no final da década de 1950 que cientistas estadunidenses comprovaram que o DNA tem **replicação semiconservativa**. A duplicação do DNA envolve a participação do complexo de replicação, formado por enzimas e outras proteínas. A primeira etapa, controlada pela enzima **DNA-helicase**, é a desnaturação (desenrolamento) e separação das fitas de DNA, que serão utilizadas como moldes para a produção das fitas novas complementares. Em seguida, proteínas de ligação específicas se ligam às fitas simples separadas pela DNA-helicase, para evitar que elas se reorganizem em dupla-hélice. A região onde o DNA é desenrolado pela DNA-helicase é denominada **forquilha de replicação**.

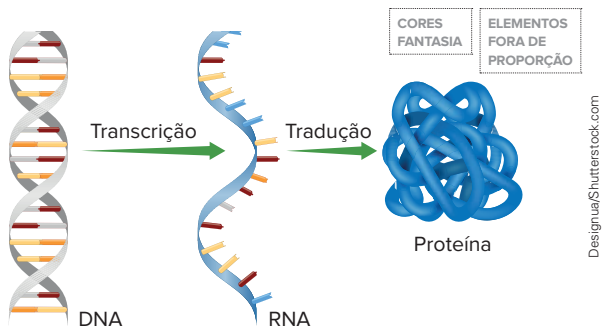
Após a separação das fitas, a enzima **DNA-polimerase** inicia a polimerização de novas fitas de DNA a partir das fitas separadas, que servem como moldes. Novos nucleotídeos são unidos entre si por meio de ligações fosfodiéster em cada uma das fitas em crescimento, em uma sequência determinada pelo pareamento complementar de bases tendo como base as fitas moldes. O crescimento das novas fitas sempre ocorre no sentido 5' para 3'.




Representação esquemática da replicação semiconservativa do DNA.

## Síntese de proteínas

Francis Crick propôs o **dogma central da biologia molecular**, que prevê que as informações existentes na molécula de DNA são transferidas para a molécula de RNAm, processo conhecido como transcrição, e depois as informações desse RNA são passadas para o polipeptídeo (proteína), processo conhecido como tradução. De acordo com o dogma central, uma vez que a informação é passada para a proteína ela não pode mais voltar, ou seja, um polipeptídeo não codifica a produção de outro polipeptídeo, RNA ou DNA.




Designua/Shutterstock.com

Representação esquemática do dogma central da biologia molecular.

**Atenção**

**Retrovírus**, como o HIV, causador da aids, são uma exceção à regra do dogma central, já que, neles, é o RNA que é utilizado como molde para produção de uma molécula de DNA viral. Esse processo é conhecido como **transcrição reversa** e conta com a participação da enzima transcriptase reversa, presente nesses tipos de vírus.

## Código genético

Ao descobrir que as instruções para a síntese de proteínas estavam armazenadas no DNA, os cientistas se depararam com um dilema: como apenas quatro bases nitrogenadas podem determinar 20 tipos distintos de aminoácidos? Na década de 1950 foi proposta a hipótese do tripleto, amplamente aceita, na qual os códigos estão dispostos em trincas de bases nitrogenadas. Mas foi somente na década de 1960 que essa hipótese foi testada e finalmente todo o código genético foi desvendado pelos cientistas.

O código genético relaciona os genes (DNA) ao RNAm e também aos aminoácidos que formam a proteína sintetizada. Cada sequência de três bases nitrogenadas (trincas) no RNAm é denominada **códon**, sequência complementar a uma trinca presente no DNA do qual foi transcrito. Cada códon codifica um determinado aminoácido na proteína que será produzida. Nesse sentido, o **código genético** corresponde ao conjunto completo de trincas de bases nitrogenadas e os comandos codificados por elas (aminoácidos ou parada de produção).

Ao todo existem 64 códons diferentes ($4^3$), resultantes da combinação de quatro tipos diferentes de bases nitrogenadas (A, C, G e U) em grupos de 3 (trincas). O códon AUG representa o **códon de início**, um sinal para que ocorra o início da produção de uma proteína. Já os códons UAA, UAG e UGA são **códons de parada**, indicando término da tradução.

**Segunda base nitrogenada**

| Primeira base nitrogenada | U | C | A | G | Terceira base nitrogenada |
|---|---|---|---|---|---|
| U | UUU, UUC: Fenilalanina (Fen)<br>UUA, UUG: Leucina (Leu) | UCU, UCC, UCA, UCG: Serina (Ser) | UAU, UAC: Tirosina (Tir)<br>UAA, UAG: Códon de término | UGU, UGC: Cisteína (Cis)<br>UGA: Códon de término<br>UGG: Triptofano (Trp) | U C A G |
| C | CUU, CUC, CUA, CUG: Leucina (Leu) | CCU, CCC, CCA, CCG: Prolina (Pro) | CAU, CAC: Histidina (His)<br>CAA, CAG: Glutamina (Gln) | CGU, CGC, CGA, CGG: Arginina (Arg) | U C A G |
| A | AUU, AUC, AUA: Isoleucina (Ile)<br>AUG: Metionina (Met); Códon de início | ACU, ACC, ACA, ACG: Treonina (Tre) | AAU, AAC: Asparagina (Asn)<br>AAA, AAG: Lisina (Lis) | AGU, AGC: Serina (Ser)<br>AGA, AGG: Arginina (Arg) | U C A G |
| G | GUU, GUC, GUA, GUG: Valina (Val) | GCU, GCC, GCA, GCG: Alanina (Ala) | GAU, GAC: Aspartato (Asp)<br>GAA, GAG: Glutamato (Glu) | GGU, GGC, GGA, GGG: Glicina (Gli) | U C A G |

Tabela de códons com nome e abreviaturas padronizadas dos aminoácidos sequenciados.

Desconsiderando os códons de início e de parada, os 60 códons restantes são mais que suficientes para codificar os 19 aminoácidos remanescentes (já que a metionina é codificada pelo códon de início). Podemos dizer, então, que o código genético é **degenerado** ou redundante, já que diferentes códons codificam o mesmo aminoácido. O aminoácido lisina, por exemplo, pode ser codificado pelos códons AAA e AAG, enquanto o aminoácido arginina pode ser codificado pelos códons CGU, CGC, CGA, CGG, AGA e AGG.

**Atenção**

O código genético é redundante, já que diferentes códons codificam o mesmo aminoácido, mas não é ambíguo, já que um mesmo códon não pode codificar mais de um aminoácido. Assim, um aminoácido pode ser codificado por mais de um códon, mas um códon codifica somente um aminoácido.

Ao longo de todos os anos de estudos científicos realizados em diferentes grupos de seres vivos, concluiu-se que o código genético é **universal**, já que é utilizado da mesma maneira por todas as espécies do planeta. O códon UUU, por exemplo, codifica o aminoácido fenilalanina na síntese proteica de bactérias, fungos, animais e plantas. Em resumo, os 64 códons codificam os mesmos comandos (aminoácidos ou parada de leitura) em todos os seres vivos. Para os cientistas, essa é uma grande evidência científica do parentesco evolutivo entre todas as espécies viventes, já que herdamos de um ancestral comum um mesmo código genético para a síntese de proteínas.

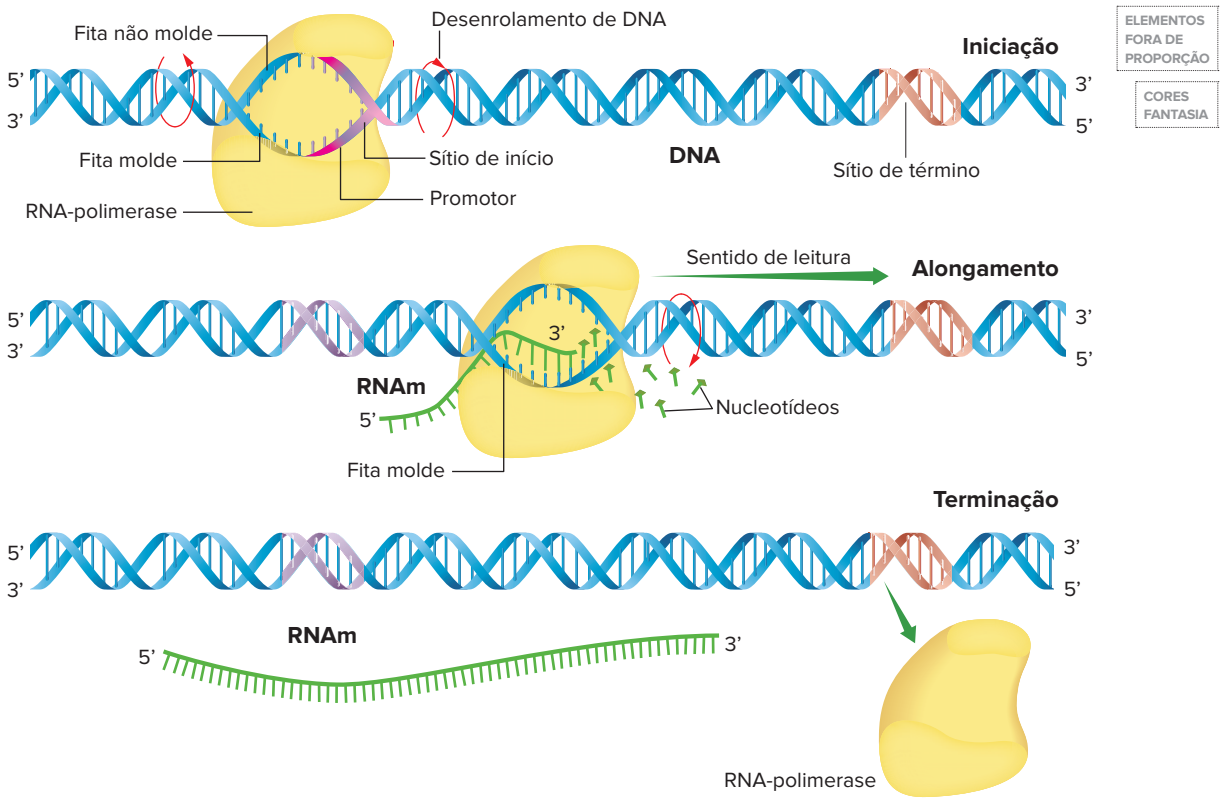
## Transcrição

A síntese de uma proteína se inicia com a transcrição do gene, que armazena instruções para essa produção. Dentro de cada gene apenas uma das fitas de DNA, denominada fita molde, é transcrita, e a outra fita permanece sem transcrição. Se considerarmos diferentes genes de uma mesma molécula de DNA, diferentes fitas podem ser transcritas, ou seja, a fita molde de um determinado gene pode não ser a fita molde de outro gene.

**gene:** segmento de DNA que possui instruções para a produção de um produto final específico, que pode ser uma molécula de RNA, como o RNAr, ou uma proteína, como a miosina.

A transcrição requer a presença de uma enzima denominada **RNA-polimerase**, responsável pela produção de RNA mensageiro a partir de uma molécula de DNA. Esse processo ocorre em três fases: iniciação, alongamento e terminação.

A **iniciação** da transcrição ocorre quando a RNA-polimerase se liga ao promotor, uma região do gene que indica onde começa a transcrição, que fita de DNA deve ser transcrita e qual direção deve ser tomada. A função inicial da enzima é separar as duas fitas de DNA para que ocorra o **alongamento**, momento em que a RNA-polimerase inicia a produção de uma molécula de RNA complementar à fita molde de DNA, que é lida no sentido 3' para 5'. Já o crescimento da molécula de RNA que está sendo sintetizada sempre ocorre no sentido 5' para 3'. A **terminação** da transcrição acontece quando a RNA-polimerase encontra uma sequência específica de bases nitrogenadas denominada sítio de término, que determina liberação do RNAm e da enzima RNA-polimerase.




HILLIS, D. M. *et al. Life*: the science of Biology. 12. ed. New York: W. H. Freeman and Company, 2020.

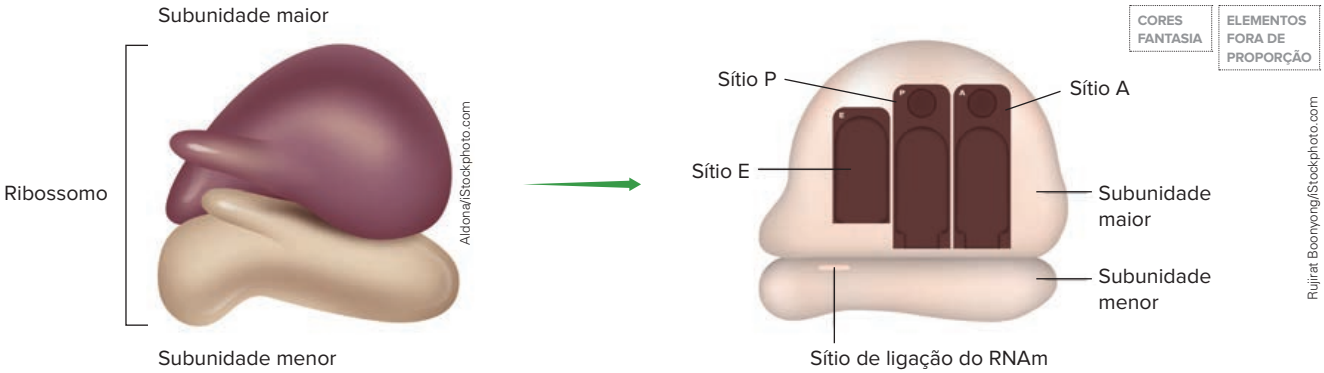
Representação esquemática das três etapas envolvidas na transcrição: iniciação, alongamento e terminação.

## Ribossomo

Os **ribossomos** são organelas existentes em todos os seres vivos do planeta, e que atuam na síntese de proteínas nas células. Diferentemente de outras organelas, os ribossomos não são delimitados por membranas. Os ribossomos são estruturas celulares dinâmicas, cujas subunidades associam-se e dissociam-se alternadamente, além de interagirem com outras moléculas e até outras organelas, como retículo endoplasmático granuloso (rugoso), ao longo da síntese proteica. Cada ribossomo, formado por moléculas de RNA ribossômico (RNAr) associadas a proteínas, tem duas **subunidades**: uma menor e outra maior.

Um ribossomo interage com moléculas de RNAm, que carregam as instruções, e moléculas de RNA transportador (RNAt), que transportam os aminoácidos que vão compor as proteínas. Em cada ribossomo existe um **sítio de ligação** do RNAm, o **túnel de saída** do polipeptídeo e três outros compartimentos aos quais os RNAt se ligam:

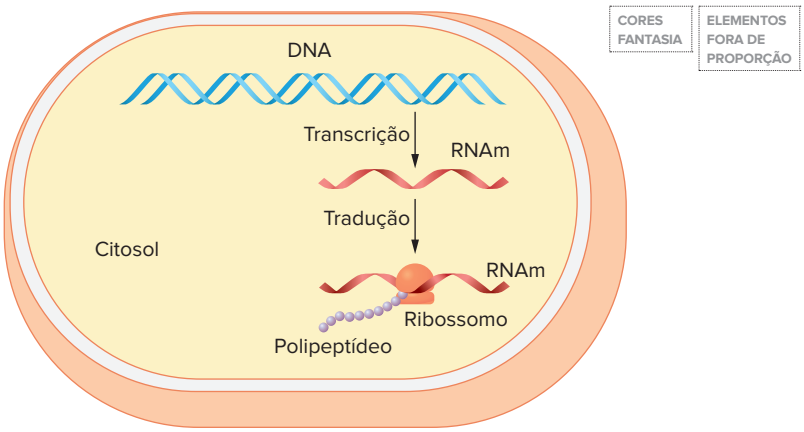
- **Sítio A:** recebe um RNAt ligado a um aminoácido.
- **Sítio P:** é ocupado pelo RNAt ligado ao polipeptídeo em formação.
- **Sítio E:** é ocupado pelo RNAt após liberar o aminoácido.




Representação esquemática da estrutura de um ribossomo eucariótico, indicando as suas subunidades e os seus compartimentos.

## Processamento do RNAm

Nas **células procarióticas**, que não possuem núcleo, a transcrição e tradução ocorrem simultaneamente, e o RNAm produzido não passa por nenhum tipo de processamento antes do início da síntese de proteínas.



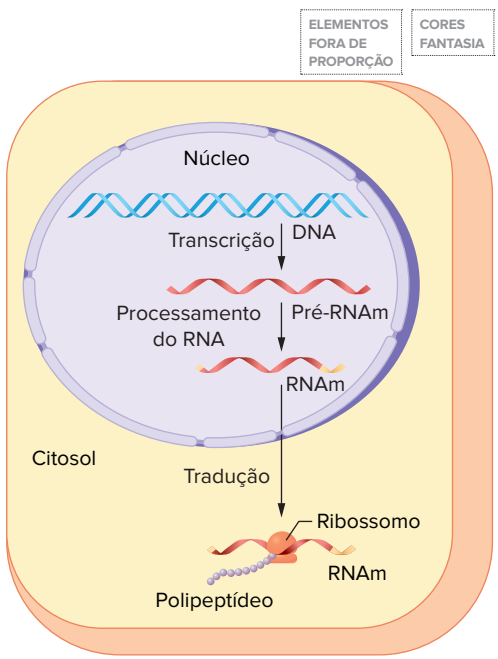

CAMPBELL, N. A. *et al. Biology*: a global approach. 12. ed. Harlow: Pearson, 2020.

Representação esquemática da síntese proteica em uma célula procariótica, na qual o RNAm não passa por nenhum tipo de processamento após ser sintetizado e antes de ser traduzido.

Nas **células eucarióticas**, o DNA fica contido no núcleo celular, local onde ocorre a transcrição. Antes de migrar para o citoplasma, o pré-RNAm produzido passa por um processamento. Nesse processo ocorre adição de uma molécula de GTP (guanosina trifosfato) na extremidade 5' do pré-RNAm, o que facilita a ligação do RNAm maduro ao ribossomo e evita que ele seja digerido por enzimas no citoplasma. À extremidade 3' do pré-RNAm é adicionada uma cauda poli-A, com 100 a 300 adeninas, que auxilia na exportação do RNAm maduro do núcleo para o citoplasma.

Em seguida, ocorre a **retirada de íntrons** do pré-RNAm, processo conhecido como ***splicing***. Os íntrons são sequências de bases não codificantes do pré-RNAm. Entre os íntrons encontram-se os **éxons**, que representam as sequências codificantes existentes no pré-RNAm. O processamento do pré-RNAm envolve a retirada de íntrons e a união dos éxons, para formar o RNAm maduro.

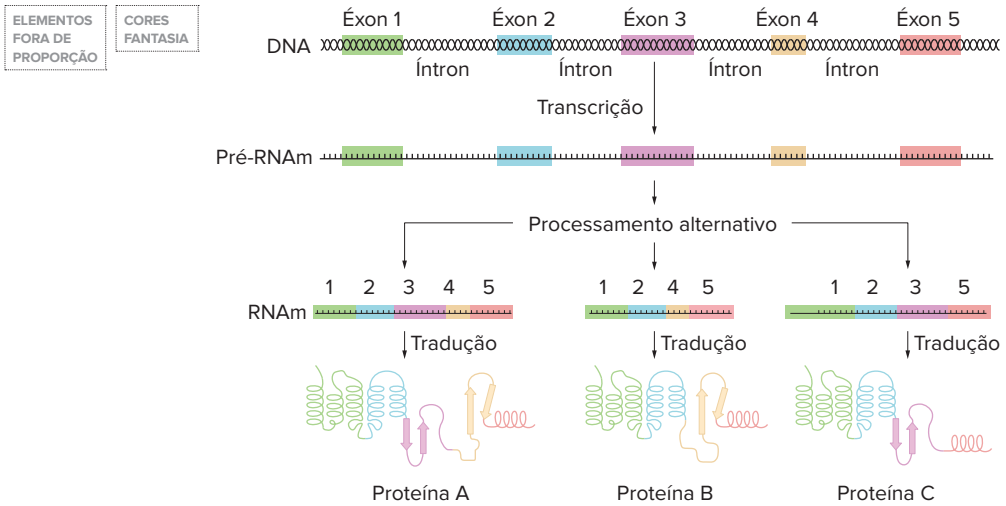
Até o final do século passado, os cientistas estimavam a existência de 100 mil genes no genoma humano. Após a finalização do projeto genoma humano, no início do século XXI, descobriu-se que existem aproximadamente 25 mil genes no DNA humano, número muito menor que o de proteínas e moléculas de RNA produzidas. A que se atribui essa diferença? Investigações recentes indicaram que ela está relacionada ao **processamento alternativo** ou *splicing* alternativo do pré-RNAm.




CAMPBELL, N. A. *et al. Biology*: a global approach. 12. ed. Harlow: Pearson, 2020.

Representação esquemática da síntese proteica em uma célula eucariótica.

O corte e a junção alternativos permitem gerar diferentes proteínas a partir de um único gene. Em mamíferos, por exemplo, um único pré-RNAm para a proteína tropomiosina passa por cortes e junções diferenciadas em diferentes tecidos humanos, originando cinco tipos diferentes de RNAm maduros. Após a tradução, são produzidas cinco formas diferentes de tropomiosina, encontradas no músculo esquelético, músculo liso, fibroblasto, fígado e cérebro. Esse é apenas um exemplo de como o processamento alternativo do RNA pode contribuir para a variabilidade de proteínas e fenótipos existentes nos seres vivos.




Representação esquemática do processamento alternativo de um pré-RNAm, culminando na produção de três proteínas diferentes (A, B e C).

## Tradução

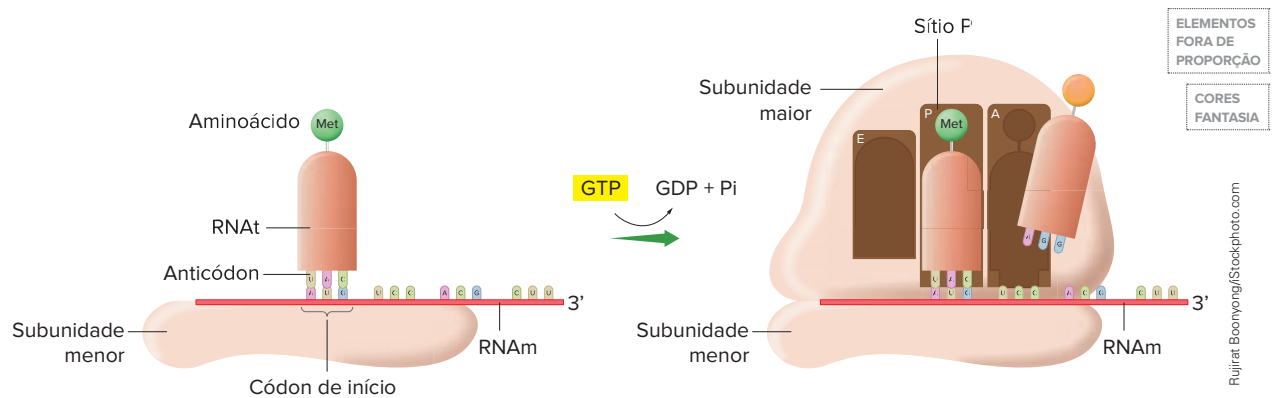
Após o *splicing*, que ocorre no núcleo das células, o RNAm maduro migra para o citoplasma, onde ocorre a **tradução**, que é a síntese do polipeptídeo (proteína). Na tradução, os códons são lidos um a um e os aminoácidos correspondentes são unidos até ser formado o polipeptídeo.

A tradução ocorre com a participação do RNAm, do ribossomo, das moléculas de RNAt carregadas com aminoácidos, entre outras moléculas. O RNAm contém uma sequência de códons, ou seja, as informações genéticas transcritas do DNA, enquanto as moléculas de RNAt transportam aminoácidos específicos. Os ribossomos (RNAr) atuam como um ambiente propício para a interação entre as moléculas de RNAm e RNAt, já que aceleram as reações químicas. São reconhecidas três etapas na tradução: iniciação, alongamento e terminação.

### Iniciação

Assim que o RNAm chega ao citoplasma, ocorre a **iniciação** da tradução. Nessa etapa, a subunidade menor de um ribossomo se liga à molécula de RNAm e, na sequência, uma molécula de RNAt com aminoácido metionina se liga ao códon de início (AUG), já que possui o anticódon complementar a ele (UAC), formando o complexo de iniciação. Com o consumo de uma molécula de GTP (semelhante à molécula de ATP), a subunidade maior junta-se ao complexo e o RNAt passa a ocupar o sítio P do ribossomo.

O primeiro aminoácido nas cadeias polipeptídicas sempre é a metionina, já que é codificada pelo códon de início. Entretanto, nem todas as proteínas maduras possuem esse aminoácido em sua extremidade, já que em muitos casos ele é removido após a tradução.



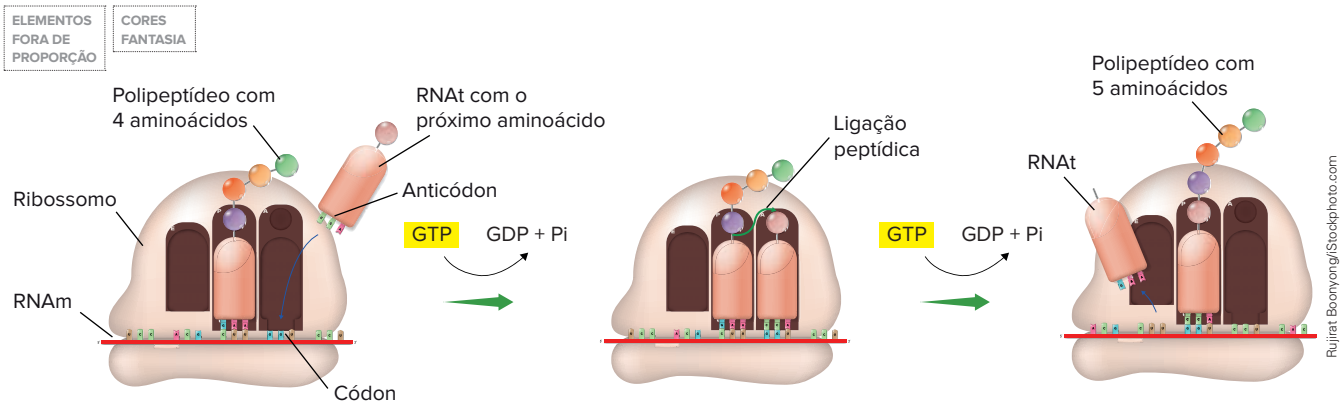

Representação esquemática das estruturas envolvidas na etapa de iniciação da tradução.

## Alongamento

Na etapa de **alongamento**, os aminoácidos são adicionados um por um em uma sequência determinada pelos códons do RNAm, respeitando o sentido de leitura 5' para 3'. O primeiro passo, que consome uma molécula de GTP, consiste no pareamento de um RNAt com anticódon complementar ao códon do sítio A. Por exemplo, se o códon no sítio A for UGG, o RNAt com anticódon complementar ACC, carregado com o aminoácido treonina, se ligará nesse sítio do ribossomo.

Em seguida, uma molécula de RNAr da subunidade maior do ribossomo catalisa a formação de uma ligação peptídica entre o último aminoácido do polipeptídeo em formação, no sítio P, e o novo aminoácido, no sítio A. Esse passo remove a cadeia polipeptídica do RNAt do sítio P e a transfere ao aminoácido ligado ao RNAt do sítio A.

O ribossomo, agora com consumo de uma molécula de GTP, transloca o RNAt do sítio A para o sítio P, enquanto o RNAt sem aminoácido do sítio P é movido para o sítio E, de onde é liberado. Esse movimento do RNAm mensageiro expõe um novo códon no sítio A do ribossomo (por exemplo, GUA), ao qual um novo RNAt, com anticódon complementar e transportando o aminoácido correspondente (no caso, a valina), poderá se ligar e reiniciar o ciclo.

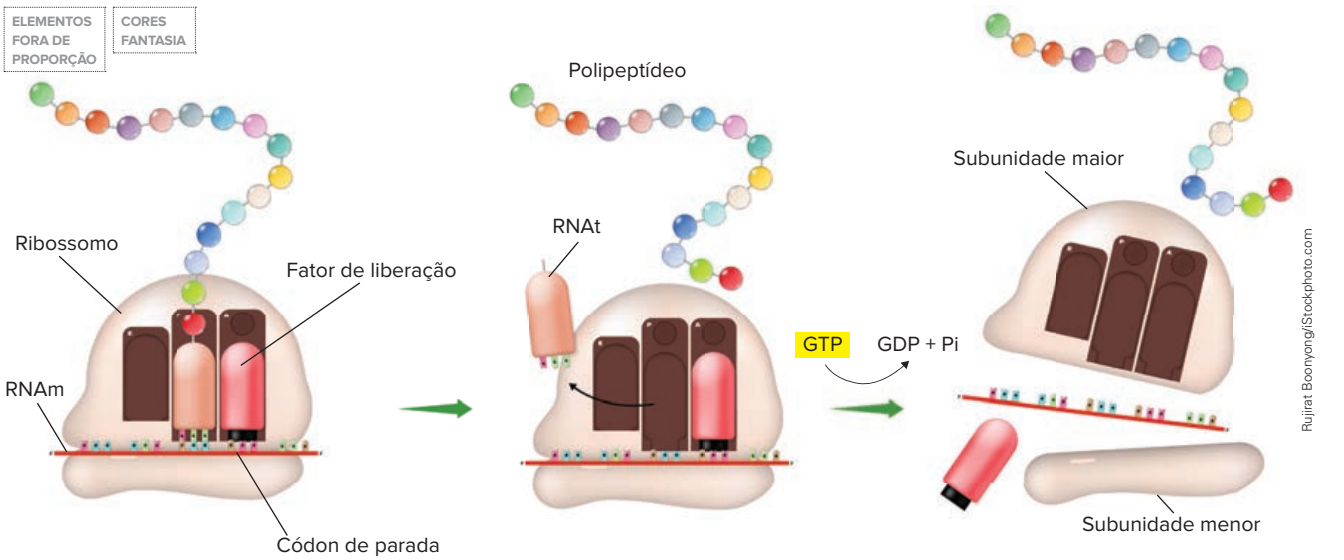



Representação esquemática das estruturas envolvidas na etapa de alongamento da tradução.

## Terminação

O ciclo de alongamento termina quando um códon de parada (UAA, UAG ou UGA) entra no sítio A do ribossomo, fase conhecida como **terminação** da tradução. Um códon de parada não codifica aminoácido e não se liga a moléculas de RNAt. Em vez disso, um fator de liberação proteico (semelhante ao RNAt) se liga a ele, sendo responsável pela adição de água em vez de aminoácido na cadeia polipeptídica.

A reação de hidrólise quebra a ligação entre a cadeia polipeptídica e o RNAt no sítio P, liberando a cadeia polipeptídica pelo túnel da subunidade maior. Da hidrólise de duas moléculas de GTP inicia-se a dissociação das duas subunidades ribossômicas e outros componentes do complexo de iniciação.

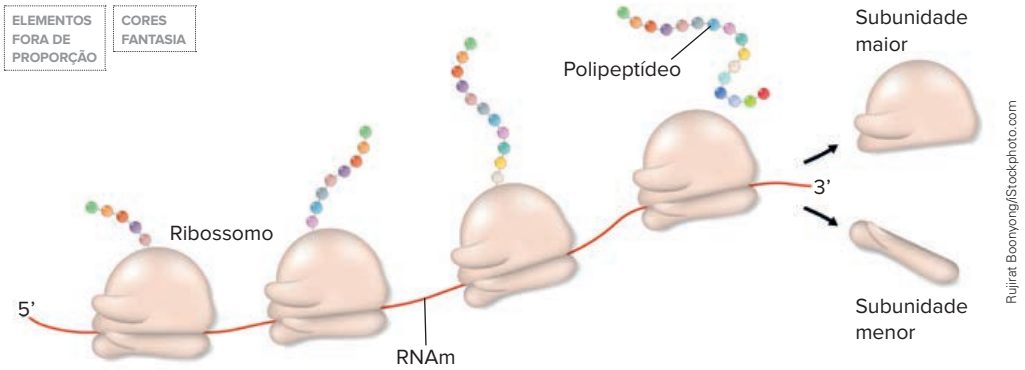



Representação esquemática das estruturas envolvidas na etapa de terminação da tradução.

## Saiba mais

**Polirribossomos**

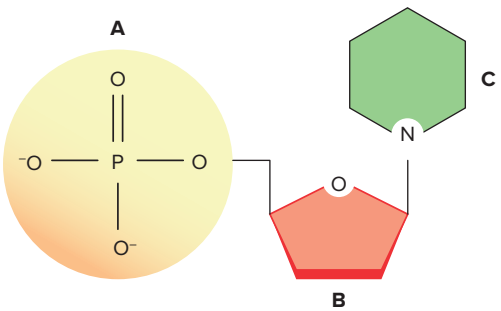
É muito comum encontrar vários ribossomos trabalhando simultaneamente na tradução de uma única molécula de RNAm. Como resultado, as células conseguem produzir, ao mesmo tempo, inúmeras cópias de uma mesma proteína. Um agrupamento contendo uma única molécula de RNAm com os ribossomos associados e as cadeias polipeptídicas em formação é denominado polissomo ou polirribossomo.




Representação esquemática de um polirribossomo.

## Revisando

1. Analise a ilustração abaixo.




Representação esquemática da estrutura de um nucleotídeo.

   a) Indique o nome dos componentes indicados pelas letras A, B e C.
   b) Cite uma macromolécula biológica que é formada por nucleotídeos.

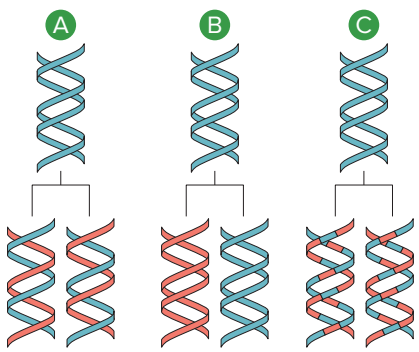
2. Cite os três principais tipos de RNA e descreva as funções deles.

3. Quais são as principais diferenças entre as moléculas de RNA e a de DNA considerando a pentose, a quantidade de fitas e as bases nitrogenadas presentes em cada uma?

4. Se uma molécula de DNA possui 20% de timina, qual é a porcentagem das outras bases nitrogenadas dessa molécula?

5. Com relação à estrutura do DNA, explique o significado dos seguintes termos:
   a) Dupla hélice.
   b) Fitas complementares.

6. Analise a ilustração abaixo que representa três hipóteses para a replicação do DNA.




Representação esquemática de três hipóteses de replicação do DNA.

   Qual das ilustrações indica a replicação semiconservativa? Justifique a sua resposta.

7. Defina código genético e explique por que ele é degenerado.

8. Elabore um esquema simplificado representando o dogma central da biologia molecular.

9. Utilizando a tabela de código genético, indique a sequência de aminoácidos do polipeptídeo traduzido a partir do seguinte RNAm maduro.

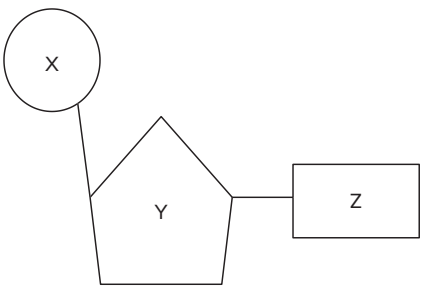
   5' CCGCCGCCCAUGCCCGUAGGGUUUCAC UAAAACCCACCA 3'

10. Em uma célula eucariótica, onde ocorrem a transcrição e a tradução?

## Exercícios propostos

1. **UFPR 2015** Um pesquisador injetou uma pequena quantidade de timidina radioativa (3H – timidina) em células com o propósito de determinar a localização dos ácidos nucleicos sintetizados a partir desse nucleotídeo, utilizando uma técnica muito empregada em biologia celular, a autorradiografia combinada com microscopia eletrônica. Assinale a alternativa que apresenta os dois compartimentos celulares nos quais o pesquisador encontrará ácidos nucleicos radioativos.
   a) Núcleo e mitocôndrias.
   b) Citosol e mitocôndrias.
   c) Núcleo e retículo endoplasmático.
   d) Citosol e retículo endoplasmático.
   e) Peroxissomos e retículo endoplasmático.

2. **UFJF/Pism-MG 2017** O diagrama a seguir representa um nucleotídeo de DNA com as subunidades X, Y e Z.




   Assinale a alternativa CORRETA que identifica o nucleotídeo acima como sendo um monômero do DNA:
   a) X é uma ribose.
   b) Y é um fosfato.
   c) Z é uma timina.
   d) X é uma uracila.
   e) Z é um nucleosídeo.

3. **Uece 2018** Bases nitrogenadas são elementos constituintes das moléculas de DNA e de RNA presentes nas células dos seres vivos. Sobre essas bases, é correto afirmar que
   a) adenina e citosina são bases púricas componentes da molécula de RNA.
   b) adenina e citosina são bases pirimídicas, pois possuem um duplo anel de átomos de carbono e derivam de uma substância chamada pirimidina.
   c) timina e uracila são bases pirimídicas, sendo a timina exclusiva da composição do RNA.
   d) entre os cinco tipos principais de bases nitrogenadas, a adenina e a guanina derivam da purina; por isso, são denominadas bases púricas.

4. **Uece 2023** As duas fitas da dupla hélice de DNA são mantidas juntas por
   a) ligações metálicas entre as fitas opostas.
   b) ligações fosfolipídicas entre as fitas opostas.
   c) ligações de oxigênio entre as bases nitrogenadas nas fitas opostas.
   d) ligações de hidrogênio entre as bases nitrogenadas nas fitas opostas.

5. **Fuvest-SP 2022** O quadrinho a seguir mostra uma paródia entre situações cotidianas e descobertas científicas. Quais feitos científicos de Mendeleev, de Watson e Crick e de Thomson estão relacionados com o quadrinho?

   a) Proposição de um modelo atômico, descoberta da estrutura dos polímeros, descoberta da radioatividade.
   b) Organização dos elementos químicos em uma Tabela Periódica, descoberta da estrutura do DNA, proposição de um modelo atômico.
   c) Compreensão da reatividade dos elementos químicos, representação simbólica dos elementos, descoberta das interações moleculares.
   d) Definição de entalpia, representação simbólica dos elementos, caracterização e propriedades dos coloides.
   e) Balanceamento de equações químicas, descoberta da pilha, organização dos elementos químicos em uma Tabela Periódica.

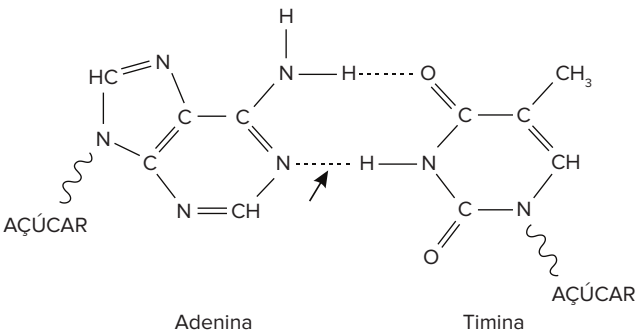
6. **UFRGS 2013** Sabe-se que a replicação do DNA é semiconservativa. Com base nesse mecanismo de replicação, assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as afirmações abaixo.
   ( ) O DNA original atua como molde, e cada novo DNA possui uma fita antiga e outra nova.
   ( ) Os quatro ribonucleosídeos trifosfatados, dATP, dGTP, dCTP e dUTP, devem estar presentes.
   ( ) O DNA deve ser desnaturado (desenrolado) para tornar-se acessível ao pareamento das novas bases.

( ) A enzima DNA polimerase adiciona nucleotídeos novos de acordo com o molde de DNA.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

**a)** V – V – F – F.
**b)** F – V – V – V.
**c)** V – F – V – V.
**d)** F – V – F – F.
**e)** F – F – F – V.

**7. Fuvest-SP 2014** Observe a figura abaixo, que representa o emparelhamento de duas bases nitrogenadas.




Adenina Timina

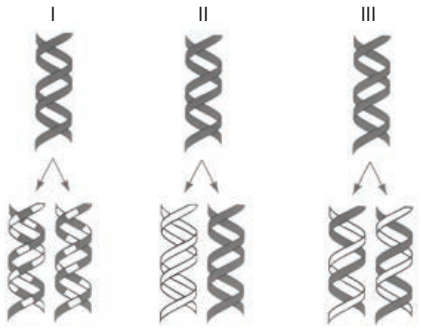
Indique a alternativa que relaciona corretamente a(s) molécula(s) que se encontra(m) parcialmente representada(s) e o tipo de ligação química apontada pela seta.

| | Molécula(s) | Tipo de ligação química |
|---|---|---|
| **a)** | Exclusivamente DNA | Ligação de hidrogênio |
| **b)** | Exclusivamente RNA | Ligação covalente apolar |
| **c)** | DNA ou RNA | Ligação de hidrogênio |
| **d)** | Exclusivamente DNA | Ligação covalente apolar |
| **e)** | Exclusivamente RNA | Ligação iônica |

**8. UPF-RS 2018** Os ácidos nucleicos são assim denominados devido ao seu caráter ácido e em razão de terem sido originalmente descobertos no núcleo das células. Sobre essas moléculas, podemos afirmar **corretamente** que

**a)** as duas cadeias polinucleotídicas de DNA se orientam de forma antiparalela e mantêm-se unidas por ligações fosfodiéster.
**b)** uma das diferenças entre os dois tipos de ácidos nucleicos é a sua localização dentro das células, o DNA somente no núcleo e o RNA somente no citoplasma.
**c)** na cadeia polinucleotídica de RNA, os nucleotídeos se ligam uns aos outros por meio de ligações de hidrogênio.
**d)** na composição dos nucleotídeos dessas moléculas, são encontradas uma hexose, um fosfato e uma base nitrogenada.
**e)** se no DNA de uma célula forem encontrados 18% de nucleotídeos com a base nitrogenada timina (T), serão encontrados, também, 32% de nucleotídeos com a base nitrogenada citosina (C).

**9. UFRGS 2017** Observe a figura abaixo, que ilustra os diferentes modelos propostos para a replicação do DNA.




O experimento de Meselson e Stahl, realizado em 1957, comprovou que o modelo correto para a replicação do DNA é o

**a)** I, porque a dupla-hélice original não contribui com a nova dupla-hélice.
**b)** I, porque, na replicação dispersiva, a densidade do novo DNA é a metade da densidade do DNA original.
**c)** II, porque a dupla-hélice original é preservada, e uma nova molécula é gerada.
**d)** III, porque cada nova molécula de DNA contém uma fita nova e uma antiga completas.
**e)** III, porque, na replicação semiconservativa, uma das fitas do DNA original é degradada.

**10. Enem 2017** A reação em cadeia da polimerase (PCR, na sigla em inglês) é uma técnica de biologia molecular que permite replicação *in vitro* do DNA de forma rápida. Essa técnica surgiu na década de 1980 e permitiu avanços científicos em todas as áreas de investigação genômica. A dupla hélice é estabilizada por ligações de hidrogênio, duas entre as bases adenina (A) e timina (T) e três entre as bases guanina (G) e citosina (C). Inicialmente, para que o DNA possa ser replicado, a dupla hélice precisa ser totalmente desnaturada (desenrolada) pelo aumento da temperatura, quando são desfeitas as ligações de hidrogênio entre as diferentes bases nitrogenadas. Qual dos segmentos de DNA será o primeiro a desnaturar totalmente durante o aumento da temperatura na reação de PCR?

**a)**
G G C C T T C G
C C G G A A G C

**b)**
C C T C G A C T
G G A G C T G A

**c)**
A A T T C C T A
T T A A G G A T

**d)**
T T A C G G C G
A A T G C C G C

**e)**
C C T A G G A A
G G A T C C T T

**11.** **Enem 2016** Em 1950, Erwin Chargaff e colaboradores estudavam a composição química do DNA e observaram que a quantidade de adenina (A) é igual à de timina (T), e a quantidade de guanina (G) é igual à de citosina (C) na grande maioria das duplas fitas de DNA. Em outras palavras, esses cientistas descobriram que o total de purinas (A+G) e o total de pirimidinas (C+T) eram iguais.

Um professor trabalhou esses conceitos em sala de aula e apresentou como exemplo uma fita simples de DNA com 20 adeninas, 25 timinas, 30 guaninas e 25 citosinas. Qual a quantidade de cada um dos nucleotídeos, quando considerada a dupla fita de DNA formada pela fita simples exemplificada pelo professor?

**a)** Adenina: 20; Timina: 25; Guanina: 25; Citosina: 30.
**b)** Adenina: 25; Timina: 20; Guanina: 45; Citosina: 45.
**c)** Adenina: 45; Timina: 45; Guanina: 55; Citosina: 55.
**d)** Adenina: 50; Timina: 50; Guanina: 50; Citosina: 50.
**e)** Adenina: 55; Timina: 55; Guanina: 45; Citosina: 45.

**12.** **Enem 2020** Considere um banco de dados (Quadro 1) que apresenta sequências hipotéticas de DNA de duas áreas de extrativismo permitido (A1 e A2) e duas áreas de conservação (B1 e B2). Um órgão de fiscalização ambiental recebeu uma denúncia anônima de que cinco lojas moveleiras (1, 2, 3, 4 e 5) estariam comercializando produtos fabricados com madeira oriunda de áreas onde a extração é proibida. As sequências de DNA das amostras dos lotes apreendidos nas lojas moveleiras foram determinadas (Quadro 2).

**Quadro 1**

| Áreas | Sequências de DNA |
|---|---|
| A1 – Extrativismo | TCC TAA TTG AAA |
| | TCC TAA CTG AGA |
| A2 – Extrativismo | TCC TAA TGT CAC |
| | TCC AAA TTG CAC |
| B1 – Conservação | TCC AAA TTT CAC |
| | TCC TAA TGT CAC |
| B2 – Conservação | TCC TAA CTG AGA |
| | TCC AAA TTT CAC |

**Quadro 2**

| Amostras | Sequências de DNA |
|---|---|
| 1 | TCC TAA CTG AGA |
| 2 | TCC TAA TTG AAA |
| 3 | TCC TAA TGT CAC |
| 4 | TCC AAA TTG CAC |
| 5 | TCC AAA TTT CAC |

MIRANDA, N.E.O.; ALMEIDA JÚNIOR, E. B. A.; COLLEVATTI, R. G. A genética contra os crimes ambientais: identificação de maneira ilegal proveniente de unidades de conservação utilizando marcador molecular. **Genética na Escola**, v. 9, n. 2, 2014 (adaptado).

Qual loja moveleira comercializa madeira exclusivamente de forma ilegal?

**a)** 1. **b)** 2. **c)** 3. **d)** 4. **e)** 5.

**13.** **Udesc 2016** Analise as proposições, em relação aos ácidos nucleicos, e assinale (V) para verdadeira e (F) para falsa.

- ( ) Os ácidos nucleicos são moléculas gigantes formadas por unidades chamadas de nucleotídeos.
- ( ) O RNA transportador é formado a partir de regiões específicas do DNA.
- ( ) O RNA ribossômico associado com proteínas forma os ribossomos.
- ( ) O DNA apresenta-se altamente condensado nas células procarióticas.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **correta**, de cima para baixo.

**a)** F – V – V – F
**b)** F – F – V – V
**c)** V – V – V – F
**d)** V – F – V – V
**e)** V – F – F – V

**14.** **Unioeste-PR 2018** A edição de genes, que envolve a alteração ou desativação de genes existentes, pode vir a ser utilizada no tratamento de doenças genéticas e para criar animais, como porcos com genes editados, livres de vírus, e assim seus órgãos poderão ser utilizados para transplantes.

(Fonte: Adaptado de http://ciencia.estadao.com.br/noticias/geral,edicao-de-genes-abre-caminho-para-transplante-de-porcospara-humanos,7000193248. Acesso: 10-08-2017).

Sobre genes, é CORRETO afirmar que

**a)** estão em todos os segmentos do DNA, inclusive nos telômeros.
**b)** a enzima polimerase do RNA une-se aleatoriamente ao gene.
**c)** constituem a maior parte do DNA, chamado DNA não codificante.
**d)** são segmentos de DNA que codificam a síntese de RNA e/ou proteínas.

**15.** **UEG-GO 2017** Em pleno século XXI, na era metabolômica, ainda temos a influência de registros importantes que fundamentaram as eras genômica, proteômica e metabolômica. Um desses registros foi em 1961, quando Francis Crick, Sidney Brenner e outros colaboradores da pesquisa relataram dados experimentais importantes para a compreensão do código genético. Sobre o conceito e o funcionamento do código genético, tem-se o seguinte:

**a)** o códon especifica o aminoácido a ser incorporado ou o término da cadeia polipeptídica.
**b)** é todo o material genético de um conjunto nuclear de cromossomos e DNA citoplasmático.
**c)** a deleção de um nucleotídeo na trinca mantém preservada a leitura das trincas seguintes.
**d)** o somatório da carga genética dos gametas resulta no código genético de cada indivíduo.
**e)** a redundância do código genético explica a semelhança entre pessoas aparentadas.

**16.** **FGV-SP 2016** A decodificação realizada pelos ribossomos durante a síntese de proteínas, tendo por base as informações genéticas contidas na molécula de RNAm, consiste no encadeamento de

a) 20 tipos de aminoácidos, a partir dos 61 códons com sentido no RNAm.
b) 20 tipos de aminoácidos, a partir dos 20 códons possíveis no RNAm.
c) 64 tipos de aminoácidos, a partir dos 64 códons possíveis no RNAm.
d) 20 tipos de anticódons do RNAt, a partir dos 61 códons com sentido no RNAm.
e) 64 tipos de anticódons do RNAt, a partir dos 64 códons possíveis no RNAm.

**17.** **Fuvest-SP 2015** No processo de síntese de certa proteína, os RNA transportadores responsáveis pela adição dos aminoácidos serina, asparagina e glutamina a um segmento da cadeia polipeptídica tinham os anticódons UCA, UUA e GUC, respectivamente. No gene que codifica essa proteína, a sequência de bases correspondente a esses aminoácidos é
a) UCAUUAGUC
b) AGTAATCAG
c) AGUAAUCAG
d) TCATTAGTC
e) TGTTTTCTG

**18.** **PUC-SP 2016** Um trecho de uma das cadeias da molécula de DNA tem a seguinte sequência de bases nitrogenadas:

ACATAGCCAAAA

Abaixo, temos os códons correspondentes a quatro aminoácidos:

| Aminoácido | Códons |
|---|---|
| Cisteína | UGU, UGC |
| Fenilalanina | UUU, UUC |
| Glicina | GGU, GGC, CGA, GGG |
| Isoleucina | AUU, AUC |

Suponha que, em um caso de mutação, a terceira base daquele trecho de DNA, que se encontra sublinhada **(A)** seja substituída pela base Guanina. Essa nova situação
a) acarretaria modificação em parte da sequência de aminoácidos da proteína a ser sintetizada.
b) acarretaria modificação em todos os códons subsequentes no trecho do RNA mensageiro correspondente.
c) não acarretaria modificação na sequência de nucleotídeos do RNA mensageiro correspondente.
d) não acarretaria modificação na sequência de aminoácidos da proteína a ser sintetizada.

**19.** **USF-SP 2018** Nos eucariontes, o RNA transcrito a partir de um gene normalmente é chamado de pré-RNAm, pois ele ainda não está pronto para ser traduzido em proteína. O pré-RNAm seria, assim, uma versão ainda não acabada do RNA mensageiro, que precisa ser primeiramente processado no (I) para, em seguida, migrar ao (II). Os íntrons são retirados do pré-RNA por meio de enzimas especiais e, em seguida, os éxons são unidos uns aos outros. O RNAm formado apenas por éxons recém-unidos está pronto para sair do núcleo e ser traduzido pelos (III), resultando na formação de uma proteína.

SILVA, Jr, Cesar da & SASSON, Sezar. *Biologia*: volume 3, 8 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 58 e 59.

Considere a sequência de códons a seguir e selecione a alternativa que preenche corretamente (I), (II) e (III) e que apresenta o número de aminoácidos incorporados à cadeia polipeptídica.

CCGAUCUACAUGCGGUCUUCAUCAAAUCGG
CCGUAGGUAAAUUCCGUA

a) (I) núcleo; (II) citoplasma; (III) polissomos; 13.
b) (I) membrana; (II) citoplasma; (III) ribossomos; 16.
c) (I) núcleo; (II) citoplasma; (III) retículos endoplasmáticos rugosos; 09.
d) (I) núcleo; (II) citoplasma; (III) ribossomos; 08.
e) (I) citoplasma; (II) núcleo; (III) retículo endoplasmático; 04.

**20.** **FMP-RJ 2018** Considere que a base nitrogenada púrica do terceiro códon do RNAm descrito abaixo tenha sido substituída por uma guanina:

RNAm = AUG UCU AUC GGG UUG

O quadro a seguir mostra alguns códons do RNA mensageiro e os aminoácidos codificados por cada um deles.

| Códon do RNAm | Aminoácido |
|---|---|
| AGG | arginina |
| AGC | serina |
| AUC | isoleucina |
| AUG | metionina |
| GUC | valina |
| GGC | glicina |

O novo aminoácido codificado a partir dessa alteração é
a) arginina
b) metionina
c) valina
d) serina
e) glicina

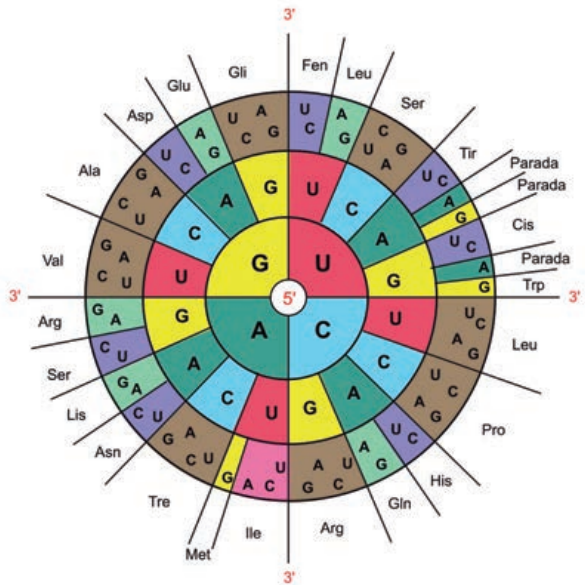
**21.** **UFRGS 2016** No bloco superior abaixo, são citados processos relacionados à síntese proteica; no inferior, seus eventos característicos.
Associe adequadamente o bloco inferior ao superior.
**1.** Transcrição
**2.** Tradução

( ) A síntese de RNA, a partir do DNA, é catalisada pela polimerase do RNA.
( ) O RNAt que transporta o aminoácido metionina emparelha-se com um códon AUG, presente na molécula de RNAm.
( ) O sítio P é sempre ocupado pelo RNAt que carrega a cadeia polipeptídica em formação.
( ) A região promotora é uma sequência de bases nitrogenadas do DNA que determina o local de encaixe da polimerase do RNA.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

**a)** 1 – 1 – 2 – 2.
**b)** 1 – 2 – 2 – 1.
**c)** 1 – 2 – 2 – 2.
**d)** 2 – 1 – 1 – 1.
**e)** 2 – 1 – 1 – 2.

**22.** **Famerp-SP 2019** A figura representa o código genético e deve ser lida do centro para a periferia. Cada base nitrogenada indicada no centro do disco corresponde à primeira base do códon.




(http://theorderoftime.org)

Suponha que três RNAt com os anticódons UGC, CAC e GUC tenham sido utilizados, nessa ordem, na síntese de um peptídeo. Segundo a figura do código genético, a sequência de aminoácidos que irá compor esse peptídeo e a sequência de bases nitrogenadas do gene expresso são, respectivamente,

**a)** Tre – Val – Glu e ACGGTGCAG.
**b)** Cis – His – Val e ACGGTGCAG.
**c)** Tre – Val – Gln e TGCCACGTC.
**d)** Cis – His – Leu e AGCCACCTC.
**e)** Met – Ser – Val e ACGGUGGUG.

**23.** **Fuvest-SP** Uma mutação, responsável por uma doença sanguínea, foi identificada numa família. Abaixo estão representadas sequências de bases nitrogenadas, normal e mutante; nelas estão destacados o sítio de início da tradução e a base alterada.

Sequência normal
...**AUG**ACGGGCGACACACAGAGCGACUGG**G**ACUGC...

Sítio de início da tradução

Sequência mutante
...**AUG**ACGGGCGACACACAGAGCGACUGG**A**ACUGC...

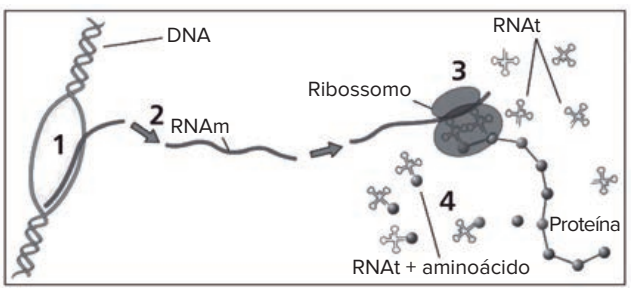
O ácido nucleico representado acima e o número de aminoácidos codificados pela sequência de bases, entre o sítio de início da tradução e a mutação, estão corretamente indicados em:

**a)** DNA; 8.
**b)** DNA; 24.
**c)** DNA; 12.
**d)** RNA; 8.
**e)** RNA; 24.

**24.** **UCS-RS 2020** Uma das mais recentes polêmicas no meio científico envolve o geneticista chinês He Jiankui, que anunciou ter modificado os genes dos embriões de gêmeas para torná-las resistentes ao HIV, o vírus da AIDS. O professor da Universidade de Ciência e Tecnologia do Sul da China, em Shenzhen, alega ter eliminado um gene chamado CCR5 que impediria as meninas gêmeas de serem contaminadas pelo HIV em caso de contato com o vírus, utilizando a tecnologia Crisp-Cas9 para modificar os embriões. A técnica permite "editar" a sequência do DNA, recortando e colando partes do material genético em diferentes posições do genoma, e abre caminho para a cura de doenças pela terapia gênica, mas suscita interrogações sobre a ética e a segurança envolvidas. Em relação ao código genético, é correto afirmar que

**a)** éxon é uma região do gene que é traduzida em uma sequência de aminoácidos.
**b)** a transcrição gênica é o processo de síntese de DNA a partir de um molde de RNA.
**c)** os RNA mensageiros capturam aminoácidos e os encaminham até os ribossomos.
**d)** um códon corresponde a uma trinca de aminoácidos produzidos a partir da leitura do RNA ribossômico.
**e)** a enzima RNA polimerase se acopla à região promotora no RNA, para dar origem a uma nova fita de RNA, chamada de RNA transportador.

**25.** **Cefet-MG 2018** Apesar das diferenças na estrutura das células eucariotas e procariotas, o processo descrito a seguir é semelhante em ambas.




Disponível em http://www.totoestudo.com.br/biologia/sintese-proteica
Acesso em: set. 2017.

Em eucariotos, a etapa que ocorre principalmente no núcleo está representada pelo número

**a)** 1.
**b)** 2.
**c)** 3.
**d)** 4.

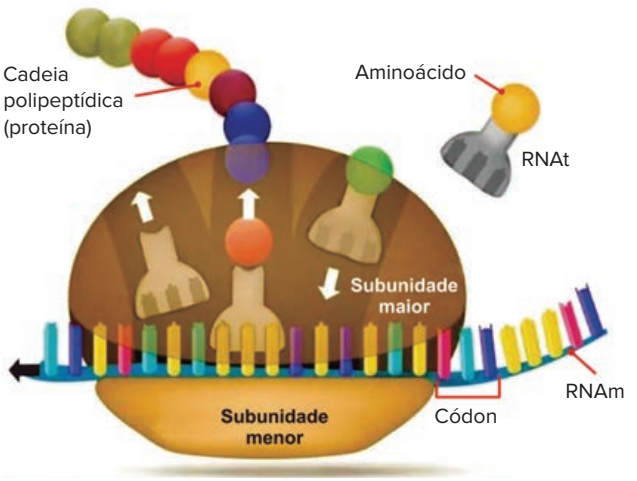
**26.** **Unicamp-SP 2020** A descoberta do processo celular de interferência por RNA (RNAi) rendeu aos cientistas Andrew Fire e Craig Mello o prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina em 2006. O RNAi intercepta e destrói as informações celulares conduzidas pelo RNA dentro da célula antes que sejam processadas em proteínas. Com os avanços da biotecnologia, foram desenvolvidas moléculas sintéticas de RNAi de aplicação tópica, que, pulverizadas nas lavouras, conferem proteção agrícola, reduzindo perdas.

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas nas frases a seguir.

O (i) _____ entra em contato com o RNAi pulverizado, que atua em seu processo celular, impedindo que o (ii) _____ seja traduzido como proteína. Como o (iii) _____ está associado a uma função essencial, ao ser silenciado, ocasiona a morte do organismo.

**a)** (i) fungo; (ii) códon; (iii) RNAm.
**b)** (i) inseto; (ii) RNAt; (iii) DNA.
**c)** (i) inseto; (ii) RNAm; (iii) gene.
**d)** (i) fungo; (ii) RNAr; (iii) código genético.

**27. FMABC-SP 2022** O esquema ilustra, de forma simplificada, a síntese de proteínas que ocorre nos ribossomos.




(www.biologianet.com)

O mecanismo que garante a decodificação correta das informações contidas nas moléculas de RNA mensageiro é

**a)** a presença de duas subunidades nos ribossomos.
**b)** a correspondência entre os anticódons do DNA e os códons dos ribossomos.
**c)** a ligação peptídica existente entre os aminoácidos.
**d)** a correspondência de 64 tipos de aminoácidos para os 64 tipos de códons possíveis.
**e)** o acoplamento do RNAt no RNAm.

**28. UFGD-MS 2023** A estrutura tridimensional da molécula de DNA foi descoberta em 1953, por Francis Crick, James Watson e Maurice Wilkins, em Cambridge, no Reino Unido. O estudo ganhou destaque em 1957, quando foi demonstrado que o DNA se autorreplica. O prêmio Nobel foi atribuído a esses pesquisadores em 1962.

**Revista Associação Médica Brasileira 2005**. Disponível em: https://www.scielo.br/j/ramb/akMWr3VJcPHS8dNrqNnY5PWx/?format=pdf&lang=pt). Acesso em: 8 set. 2022.

Considerando os estudos sobre o DNA e os eventos biológicos relacionados aos ácidos nucleicos, é correto afirmar que

**a)** esses ácidos são formados por nucleosídeos, os quais são constituídos por uma base nitrogenada (citosina, adenina, guanina, timina ou uracila) e por uma pentose (ribose ou desoxirribose) e um grupo fosfato.
**b)** a ligação entre a base nitrogenada e a pentose é feita covalentemente através de uma ligação N-glicosídica com a hidroxila ligada ao carbono-5 da pentose.
**c)** os nucleotídeos são constituídos por uma molécula de açúcar com cinco carbonos, por um ácido fosfórico e de uma base nitrogenada.
**d)** a ligação peptídica é aquela que une dois nucleotídeos presentes na mesma cadeia de DNA.
**e)** ligação fosfodiéster é o nome dado para a interação entre dois ou mais aminoácidos, os quais formam uma molécula maior denominada de proteína.

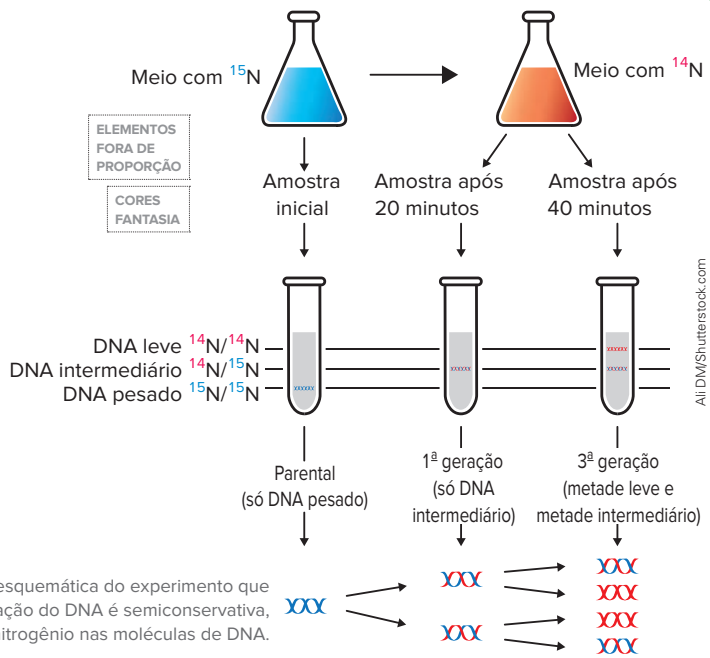
## Texto complementar

### Descoberta da duplicação semiconservativa

Em 1957, os cientistas estadunidenses Matthew Meselson (1930-) e Franklin Stahl (1929-) demonstraram, por meio de um experimento, que a duplicação do DNA é semiconservativa. O experimento possibilitava distinguir as fitas antigas das recém-sintetizadas a partir da análise da densidade delas.

Para a distinção, os cientistas utilizaram dois tipos diferentes de nitrogênio: o isótopo pesado de nitrogênio ($^{15}N$) e o isótopo leve ($^{14}N$). Inicialmente, foram cultivadas bactérias (*Escherichia coli*) em meio de cultivo com $^{15}N$ e, como resultado, todo o DNA das bactérias era pesado, com as duas fitas formadas por $^{15}N$ ($^{15}N/^{15}N$). Em seguida, os cientistas transferiram algumas bactérias para um meio de cultivo com $^{14}N$.

Nas condições laboratoriais utilizadas, as bactérias conseguiam replicar o DNA e se dividir a cada 20 minutos. Após um ciclo de divisões, todo o DNA das bactérias apresentava uma densidade intermediária, indicando a presença de uma fita pesada com $^{15}N$ e outra fita leve com $^{14}N$ na molécula ($^{15}N/^{14}N$). Após dois ciclos de divisões, existiam dois tipos de DNA: DNA de densidade intermediária ($^{15}N/^{14}N$) e DNA de baixa densidade ($^{14}N/^{14}N$).




Representação esquemática do experimento que demonstrou que a replicação do DNA é semiconservativa, utilizando dois tipos de nitrogênio nas moléculas de DNA.

FRENTE 1

Esses resultados só podem ser explicados pelo modelo semiconservativo de replicação. Após o primeiro ciclo de divisão em meio com $^{14}N$, as duas fitas contendo $^{15}N$ se separaram e cada uma serviu como molde para a produção de uma fita nova com $^{14}N$. Já após o segundo ciclo, as fitas contendo $^{14}N$ servem como molde para a produção de fitas novas com $^{14}N$, formando moléculas de DNA de baixa densidade ($^{14}N/^{14}N$), enquanto as fitas com $^{15}N$ servem como molde para a produção de fitas novas com $^{14}N$, formando moléculas de DNA com densidade intermediária ($^{15}N/^{14}N$).

Texto elaborado para fins didáticos.

Veja os principais assuntos e conceitos trabalhados neste capítulo acessando a seção **Resumindo** no livro digital, na Plataforma Poliedro.

## Quer saber mais?

**Vídeos**

**DO DNA à proteína. *Yourgenome*. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=gG7uCskUOrA. Acesso em: 23 jun. 2023.**

O vídeo utiliza efeitos computacionais para explicar como o DNA, os ribossomos e as moléculas de RNA atuam na produção de uma proteína, fornecendo uma noção tridimensional do funcionamento bioquímico celular. Em inglês, com legendas em português disponíveis.

**ROSALIND Franklin: a heroína desconhecida do DNA. *TED-Ed*. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=BIP0lYrdirI. Acesso em: 23 jun. 2023.**

O vídeo relata um pouco da vida de Rosalind Franklin e explica como se deu sua contribuição à descoberta da estrutura do DNA.

***Site***

**DESCOBERTA da estrutura do DNA. *Khan Academy*. Disponível em: https://pt.khanacademy.org/science/biology/dna-as-the-genetic-material/dna-discovery-and-structure/a/discovery-of-the-structure-of-dna. Acesso em: 23 jun. 2023.**

O texto didático apresenta mais informações e imagens sobre a descoberta da estrutura da molécula de DNA.

## Exercícios complementares

1. **UFPR 2017** Uma cultura de bactérias idênticas, todas contendo apenas uma molécula de DNA, é colocada em um meio de cultura no qual os nucleotídeos são marcados radioativamente. Elas são mantidas nesse meio por dois ciclos de divisão celular; ou seja, cada bactéria terá originado quatro bactérias-filhas. Depois, são mantidas por mais um ciclo de divisão em um meio com nucleotídeo não radioativo. Cada molécula de DNA é formada por duas cadeias polinucleotídicas enroladas helicoidalmente.
   a) A partir de uma bactéria dessa colônia, quantas cadeias polinucleotídicas conterão marcação radioativa e quantas cadeias não conterão marcação radioativa ao final dos três ciclos?
   b) Explique o motivo de sua resposta no item anterior.

2. **Unitau-SP 2023** Os mecanismos de duplicação/replicação do DNA, bem como os de transcrição e tradução do RNA, são importantes para o funcionamento celular, a transmissão de caracteres genéticos e a formação de novos organismos.
   Acerca dos processos acima, assinale a alternativa que contém somente informações **CORRETAS**.
   a) No processo de transcrição, em procariotos, ocorre a retirada dos íntrons não codificantes.
   b) Durante a tradução, o códon do RNA transportador deve ser complementar ao anticódon do RNA mensageiro, possibilitando a ligação do aminoácido correto.
   c) Para a produção de um novo peptídeo/proteína, deverá ocorrer sempre a seguinte sequência de processos: replicação, transcrição e tradução.
   d) Para a produção de proteínas é necessária a presença do RNA mensageiro que foi, anteriormente, produzido no processo de transcrição pela cópia, em RNA, de uma das fitas completa de DNA.
   e) Para que ocorra a duplicação/replicação do DNA são necessários tanto desoxirribonucleotídeos quanto ribonucleotídeos.

3. **UCS-RS 2021**

Em abril de 2023, o mundo estará comemorando o 70º aniversário alusivo à descoberta da estrutura em dupla hélice do ácido desoxirribonucleico, o DNA. A importância desse feito, talvez o mais relevante da história da Biologia moderna, reside no fato de o DNA conter toda a informação genética responsável pelas características e funções de cada célula.

A estrutura tridimensional desse ácido nucleico foi desvendada por James Watson, Francis Crick e Maurice Wilkins, quando trabalhavam em Cambridge, no Reino Unido. Eles construíram modelos de cartolina e arame para entender e descrever a maior macromolécula celular dos seres vivos, e os resultados desse estudo acabaram sendo publicados no periódico científico *Nature*, em 25 de abril de 1953. O texto de 900 palavras era acompanhado de um esboço simples da famosa dupla hélice e atraiu pouca atenção da comunidade científica. O estudo só ganhou destaque em 1957, quando cientistas demonstraram que o DNA se autoduplicava.

Desde então, a "macromolécula da vida" tem sido peça vital para a ciência moderna, permitindo incríveis avanços nas áreas da medicina, criminalística, astrobiologia e arqueologia, para citar algumas. E, graças ao trabalho realizado pela equipe, os três cientistas foram laureados com o prêmio Nobel de Medicina em 1962.

Disponível em: https://www.ppt-backgrounds.net/dna/8541-dna-3d-border-backgrounds.html; http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc17/17-a04.pdf; https:// www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-42302005000100001. Acesso em: 28 jan. 2021. (Parcial e adaptado.)

Tomando por base os seus conhecimentos em Biologia, assinale a alternativa correta.

**a)** Os nucleotídeos são as unidades básicas e repetitivas formadoras do DNA, sendo cada um deles composto por um grupo fosfato, uma hexose e uma base oxigenada.

**b)** As duas cadeias de uma dupla hélice de DNA possuem a mesma orientação, e suas sequências de bases nitrogenadas são complementares.

**c)** Os pareamentos das bases nitrogenadas na dupla hélice de DNA ocorrem por meio de ligações de hidrogênio.

**d)** A polimerização de uma fita simples de DNA é dita semiconservativa, pois independe da existência de uma fita molde.

**e)** O DNA é traduzido em proteínas pelos ribossomos, mediante a ação da enzima RNA-polimerase.

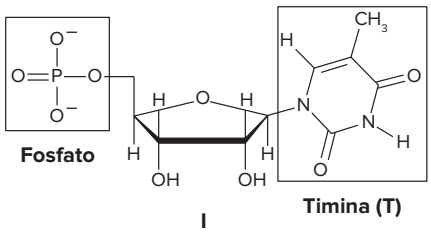
**4. Unicamp-SP 2017** Em certa espécie animal a proporção de nucleotídeos Timina na molécula de DNA é igual a t > 0. Então, a proporção de nucleotídeos Citosina nesse mesmo DNA é igual a

**a)** 1 − t
**b)** t/2
**c)** 1 − t/2
**d)** 1/2 − t

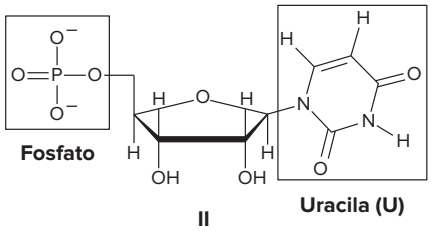
**5. Mackenzie-SP 2018** Considere que, em uma das cadeias polinucleotídicas de certa molécula de DNA, existam 40 adeninas e 80 timinas e que, na cadeia complementar, existam 30 citosinas e 50 guaninas. Espera-se, portanto, que o número total de ligações de hidrogênio (pontes de hidrogênio) existentes entre as duas cadeias que formam essa molécula de DNA seja de

**a)** 200.
**b)** 400.
**c)** 480.
**d)** 520.
**e)** 600.

**6. UEM-PR 2015** Considerando a estrutura e a função do DNA e dos RNAs, e fazendo uso das estruturas **I** e **II** abaixo, assinale o que for **correto**.




I




II

**01** A estrutura I representa um ribonucleotídeo, enquanto a estrutura II representa um nucleotídeo.

**02** A estrutura II possui ao todo quatro carbonos assimétricos, enquanto a estrutura I possui cinco carbonos assimétricos.

**04** A estrutura I possui um carbono primário, enquanto a estrutura II não possui nenhum carbono primário.

**08** Em uma das extremidades de uma molécula de RNAt há uma trinca de bases nitrogenadas, denominada anticódon, capaz de se emparelhar, por ligações de hidrogênio, ao códon complementar do RNAm.

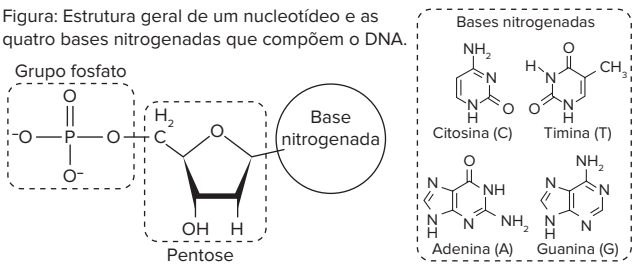
**16** As bases citosina (C) e guanina (G) interagem mutuamente por meio de três ligações de hidrogênio, enquanto que as bases timina (T) e adenina (A) interagem mutuamente por meio de duas ligações de hidrogênio na estrutura espiral do DNA.

Soma:

**7. UFPel-RS 2023** Muitas das atuais doenças conhecidas têm como base a genética e, por conseguinte, a herança genética, que são informações contidas em sequências de DNA (ácido desoxirribonucleico), denominadas como genes, transmitidos de pais para filhos. O DNA está contido no núcleo da célula e é composto por milhões de nucleotídeos ligados uns aos outros por uma ligação fosfodiéster formando a fita de DNA. Os nucleotídeos são estruturas relativamente simples compostas basicamente por um grupamento fosfato, uma pentose (um açúcar) e por uma base nitrogenada.

Referência: adaptado de NOVAIS, Vera Lúcia Duarte de; ANTUNES, Murilo Tissoni; Química: Volume 3: ensino médio, Curitiba: Positivo, 2016.

Figura: Estrutura geral de um nucleotídeo e as quatro bases nitrogenadas que compõem o DNA.




FRENTE 1

Sobre a herança genética e a estrutura química dos nucleotídeos, é correto afirmar que:

**a)** Todos os tipos de câncer têm origem apenas na genética.
**b)** A pentose apresenta um anel (na forma de um pentágono) e a função orgânica éter.
**c)** A pentose é um aminoácido cíclico com 5 carbonos.
**d)** Todas as bases nitrogenadas apresentam a função orgânica amida.
**e)** A herança genética é herdada apenas da mãe.

**8. Unitau-SP 2017** [...] o refugiado austríaco Erwin Chargaff, do College of Physicians and Surgeons da Universidade Columbia, empregou uma nova técnica – cromatografia em papel para medir as quantidades relativas das quatro bases em amostras de DNA extraídas de uma variedade de vertebrados e bactérias. Embora algumas espécies tivessem um DNA em que predominavam a adenina e a timina, outras tinham DNA com mais guanina e citosina. Despontou assim a possibilidade de não haver duas moléculas de DNA com a mesma composição.

WATSON, J. D. DNA: O Segredo da Vida. São Paulo: Companhia das Letras, 2005, p. 470.

A descrição de Watson indica o momento inicial para a elaboração da Regra de Chargaff. Com base nessa regra, se analisarmos um fragmento de DNA com 320 pb, das quais 30% são compostas por nucleotídeos contendo timinas, qual a quantidade de bases citosina e de guanina nesse mesmo fragmento?

**a)** Citosina = 70; guanina = 70
**b)** Citosina = 64; guanina = 64
**c)** Citosina = 128; guanina = 128
**d)** Citosina = 70; guanina = 30
**e)** Citosina = 128; guanina = 64

**9. UEL-PR 2020** Leia o texto a seguir.

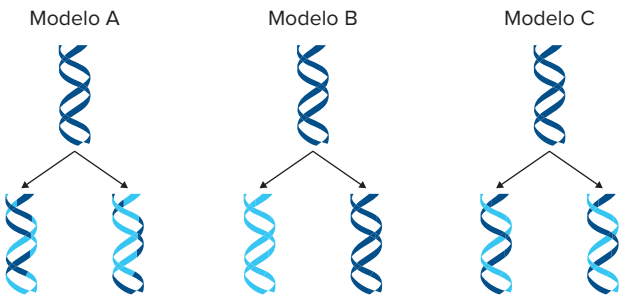
O DNA, que determina cada característica de um ser vivo, é formado por 4 moléculas denominadas de bases nitrogenadas (A, T, G e C). Com essas 4 letras, representa-se o mecanismo das instruções de organismos tão diversos quanto uma bactéria ou uma pessoa. Um grupo de cientistas dos Estados Unidos foi capaz de dobrar o número de bases nitrogenadas que existem no DNA, criando pela primeira vez um código com 8 letras. Além das tradicionais, o novo tipo conta também com outras 4 bases sintéticas, batizadas P, B, Z e S. Eles batizaram a estrutura resultante de *hachimoji*, que significa "oito letras", em japonês, e a descrevem no número 6429 da revista Science de fevereiro de 2019. Assim como Adenina se liga com Timina e Citosina com Guanina, em um formato de dupla hélice, S se liga com B e P com Z. De acordo com os pesquisadores, o modelo satisfaz a maioria dos requisitos essenciais para o funcionamento do código genético. Entre esses requisitos está a habilidade de armazenar informação e passá-la à frente, convertendo DNA em RNA. A criação de uma forma alternativa e funcional de DNA é importante por questionar o modelo atual de material genético. Se for possível formar outra química da vida diferente da existente na Terra, é provável que em outro lugar do universo, alguma outra forma de vida obedeça a lógica parecida. A questão agora é verificar se ampliar o código poderia tornar o DNA ainda melhor. Um alfabeto de 4 letras oferece 64 códons possíveis, ter mais informações permite que moléculas totalmente novas surjam, e qualquer uma delas poderia ser útil para desenvolver novas funções nos organismos e desenvolver estudos para diagnosticar doenças e novos medicamentos.

Adaptado de: canaltech.com.br

Com base nas informações contidas no texto e nos conhecimentos sobre genética, responda aos itens a seguir.

**a)** Apresente duas justificativas científicas para o desenvolvimento de pesquisas que modificam a estrutura do DNA.
**b)** Qual o número total de códons possíveis do DNA *hachimoji* que possui 8 bases? A partir do filamento molde de DNA *hachimoji*_GACZGPASCBTZ, determine 1) a sequência de bases da fita complementar de DNA, 2) a sequência de bases do RNA e 3) quantos códons são formados.

**10. Unicid-SP 2016 (Adapt.)** Após a descoberta da estrutura da molécula de DNA, surgiram três modelos para explicar como ocorria sua duplicação. A figura ilustra três possíveis modelos de duplicação da molécula de DNA.




(https://bealbio.wikispaces.com. Adaptado.)

Dos modelos apresentados, qual deles representa a duplicação da molécula de DNA proposto por Watson e Crick? Justifique sua resposta.

**11. UEPG-PR 2016** James Watson e Francis Crick resolveram a estrutura do DNA em 1953, rendendo-lhes inclusive um prêmio Nobel. Em relação às características desta molécula, assinale o que for correto.

**01** Uma mutação em uma única base nitrogenada não é capaz de prejudicar a estrutura de uma proteína e levar a manifestação de uma doença. Já as mutações cromossômicas, por exemplo, trissomia do 21, são extremamente graves.
**02** A replicação do DNA é dita semiconservativa, sendo que cada uma das fitas é utilizada como molde para a síntese de uma fita complementar, polimerizada pela enzima DNA polimerase.
**04** O DNA é uma molécula constituída por nucleotídeos organizados em fita única, os quais se unem por ligações denominadas pontes de hidrogênio.
**08** O DNA é constituído por vários nucleotídeos em sequência, os quais são formados por um grupo fosfato, uma base nitrogenada e uma pentose, a desoxirribose.

**16** Uma sequência de DNA, denominada gene, pode ser transcrita em moléculas de RNA pela enzima RNA polimerase, processo denominado de transcrição.

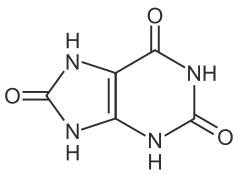
Soma: _____

**12. Unifesp-SP 2015** Alguns antibióticos são particularmente usados em doenças causadas por bactérias. A tetraciclina é um deles; sua ação impede que o RNA transportador (RNAt) se ligue aos ribossomos da bactéria, evitando a progressão da doença.

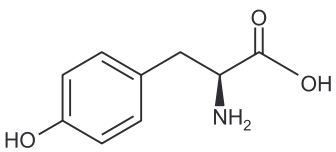
**a)** Que processo celular é interrompido pela ação da tetraciclina? Qual é o papel do RNAt nesse processo?

**b)** Em que local, na bactéria, ocorre a síntese do RNAt? Cite dois outros componentes bacterianos encontrados nesse mesmo local.

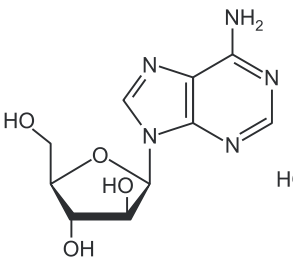
**13. Unicamp-SP 2019**



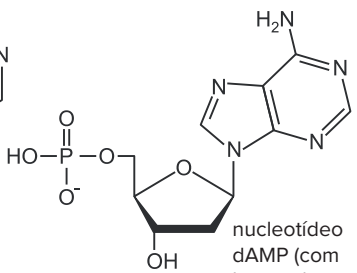
ácido úrico



tirosina



vidarabina



nucleotídeo dAMP (com base adenina)

Disponível em: http://www.wikipedia.com. Acessado em 10/06/2018.)

Considerando as semelhanças e diferenças entre as estruturas químicas dos compostos anteriores e seus conhecimentos sobre os processos bioquímicos da célula, escolha a alternativa que preenche corretamente as lacunas no texto a seguir:

"O composto (i)_____ pode ser utilizado para inibir (ii)_____, uma vez que tem estrutura química muito semelhante à do (iii)_____, sendo, portanto, erroneamente reconhecido (iv)_____."

**a)** (i) tirosina; (ii) a síntese de proteínas; (iii) nucleotídeo dAMP; (iv) pelo ribossomo como possível precursor na transcrição.

**b)** (i) vidarabina; (ii) a replicação do DNA; (iii) nucleotídeo dAMP; (iv) pela polimerase como possível precursor na síntese do DNA.

**c)** (i) vidarabina; (ii) a síntese de proteínas; (iii) ácido úrico; (iv) pelo ribossomo como possível precursor na tradução.

**d)** (i) tirosina; (ii) a replicação do DNA; (iii) nucleotídeo dAMP; (iv) pela transcriptase como possível precursor do DNA.

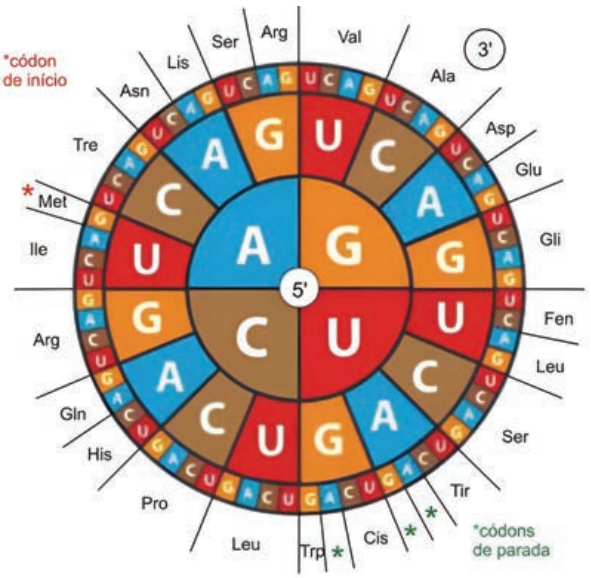
**14. UFU-MG 2018** Em uma molécula de DNA dupla-hélice, uma região ao longo de uma das cadeias tem a seguinte sequência de bases nitrogenadas 5'-ATCGCCTACGAA-3'.

**a)** Escreva qual será a sequência complementar, indicando claramente as extremidades 5' e 3' da cadeia complementar.

**b)** Como será a sequência do RNA transportador dessa cadeia complementar?

**c)** Nesse exemplo, quantos nucleotídeos estão representados? E quantos aminoácidos comporão a proteína formada?

**15. USCS-SP 2016** O diagrama ilustra os 64 códons possíveis com suas respectivas correspondências no mecanismo celular de tradução.



(www.todamateria.com.br)

**a)** O que é um códon? Em quais moléculas está presente?

**b)** Explique a propriedade de degeneração do código genético, utilizando o aminoácido valina (Val) como exemplo.

**16. UEPG-PR 2014** Cada polipeptídeo é formado por uma sequência específica de aminoácidos determinada pelo RNA mensageiro maduro. O código genético pode ser entendido como a relação entre a sequência de bases nitrogenadas no DNA e a sequência correspondente de aminoácidos na proteína. Com relação às características do código genético, assinale o que for correto.

**01** O código genético é organizado por 64 trincas de bases nitrogenadas onde cada trinca é denominada códon.

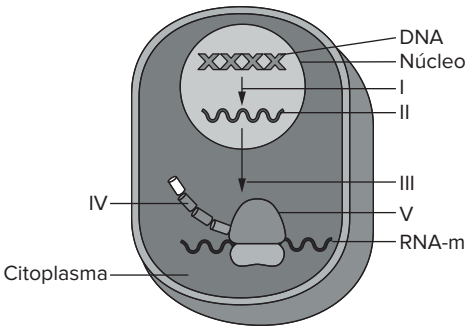
**02** Um único códon pode especificar 2 ou mais aminoácidos diferentes, com isso, o código genético é dito redundante.

**04** Pelo fato de um aminoácido ter a possibilidade de ser codificado por mais de uma trinca (códon), o código genético é dito degenerado.

**08** As proteínas são organizadas com um conjunto de 20 aminoácidos, portanto, ocorrem 20 códons.

Soma: _____

**17.** **UEPG-PR 2019** A representação esquemática abaixo ilustra, simplificadamente, as etapas de transcrição e tradução de uma célula eucariótica. Sobre estes importantes eventos, assinale o que for correto.




Adaptado de: Linhares, S.; Gewandsznajder, F. Biologia hoje. 15ª ed. Volume 1. Editora Ática. São Paulo. 2010.

**01** Na transcrição (I), apenas uma das fitas de determinado trecho de DNA é usada como molde para a síntese do RNA mensageiro (RNA-m) (II).

**02** Em (III), está representado o evento de tradução que ocorre nos ribossomos. Neste, uma sequência de bases no RNA mensageiro (RNA-m) é convertida em uma sequência de aminoácidos. No RNA mensageiro (RNA-m), cada códon corresponde a um aminoácido.

**04** A organela citoplasmática mitocôndria (V) é a responsável pela síntese de proteínas, visto que suas cristas internas possibilitam a correta ligação de RNAs transportadores e consequente junção dos aminoácidos.

**08** À medida que o ribossomo desliza pelo RNA mensageiro (RNA-m), os aminoácidos (IV) se unem (ligação peptídica) para formar uma molécula de proteína, ou cadeia polipeptídica.

Soma: _____

**18.** **Unitau-SP 2019** O cientista James D. Watson escreveu, em seu livro autobiográfico *DNA – O Segredo da Vida*, que foi atraído pelo tema dos genes ao ler o livro do físico Erwin Schrödinger, publicado em 1944. Nesse livro, o autor argumentava que a vida poderia ser concebida em termos de armazenagem e de transmissão de informações biológicas, e que essas deveriam estar comprimidas nos cromossomos. Watson pensou, então, que, para entender a vida, precisaria identificar as moléculas formadoras do cromossomo e decifrar o seu código. Watson, junto a Francis Crick, conseguiu, em 1953, descrever o modelo de dupla hélice do ácido, que guarda a informação genética de todos os organismos vivos.

Responda as questões a seguir, referentes ao código genético e aos ácidos nucleicos.

**a)** Por que dizemos que o código genético é redundante/degenerado?

**b)** Seguindo a regra de Chargaff, se um dado fragmento de DNA apresenta 100 pares de bases nitrogenadas, das quais 54 apresentam adenina, quantos nucleotídeos com citosina haverá no fragmento em questão?

**c)** Qual foi a contribuição dos cientistas Meselson e Stahl para o conhecimento acerca da duplicação da molécula da vida, o DNA?

**d)** Esquematize dois nucleotídeos de DNA, indicando, com uma seta, a ligação fosfodiéster.

Utilize o código genético da página 54 para responder às questões de **19** a **23**.

**19.** **Fameca-SP 2017 (Adapt.)** Um organismo procarionte sintetiza uma proteína reguladora do metabolismo. A sequência de bases nitrogenadas no DNA que codifica essa proteína é TACGCTCCATGTATGACT.

**a)** No que diferem os organismos procariontes e eucariontes em relação ao local em que ocorre o processo de transcrição? Qual a sequência de aminoácidos na proteína sintetizada?

**b)** Suponha que, por conta de um erro na replicação, uma citosina ocupou a terceira posição da trinca que codifica o quinto códon. Qual a consequência dessa alteração para o organismo? Justifique sua resposta.

**20.** **Fuvest-SP 2019 (Adapt.)** Um trecho da sequência normal de aminoácidos de uma enzima ativa é codificado pelo RNAm ...**UGG-AGU-CCA-UCA-CUU-AAU-GCA**... Uma mutação, por perda de uma base, provocou o aparecimento de uma enzima inativa que apresentava, nesse trecho, a sequência de aminoácidos **triptofano – serina – histidina – histidina – leucina – metionina**.

Usando as informações da tabela de códons,

**a)** justifique a afirmação: "O código genético é degenerado";

**b)** determine a sequência de aminoácidos desse trecho da enzima ativa e a sequência de bases do RNAm responsável pela enzima inativa;

**c)** escreva o trecho da molécula de DNA que codifica o segmento da enzima ativa e assinale, nessa molécula, o local em que ocorreu a mutação e qual a base perdida.

**21.** **Unisa-SP 2017 (Adapt.)** Considere um segmento de DNA com a seguinte sequência de bases nitrogenadas, em que a seta indica o sentido da transcrição:




**a)** Suponha que um ribossomo traduziu o RNA mensageiro sintetizado a partir desse segmento de DNA, quantos aminoácidos são codificados por este ribossomo? Cite o nome do último aminoácido que fará parte da molécula transcrita.

**b)** Caso ocorra uma mutação e a décima quinta base nitrogenada seja substituída pela base timina (T), qual será o anticódon do RNA transportador que se emparelha com o códon codificado após a mutação? De acordo com a propriedade do código genético, explique por que essa mutação pode ser considerada silenciosa.

**22. UFU-MG 2016 (Adapt.)** Considere a seguinte sequência de bases nitrogenadas do DNA:

**TAG GCT AAT GCT CGT ATT**

A partir das informações apresentadas, responda:

**a)** Qual será a sequência de bases nitrogenadas na duplicação do DNA?

**b)** A transcrição gênica formará quantos códons e quais são eles?

**c)** A tradução sintetizará quais aminoácidos?

**23. CUSC-SP 2022 (Adapt.)** Suponha que um alelo para um determinado gene, que se encontra em um cromossomo autossomo, apresente a seguinte sequência de bases nitrogenadas: TACCAACCGCTCAGCCCGATC. Qual a sequência correta de aminoácidos que será produzida quando tal alelo for codificado em um polipeptídeo? Em que região de uma célula eucariótica ocorrerá a síntese desse polipeptídeo?

**24. EBMSP-BA 2018** Até pouco tempo, acreditava-se que os genes – porções codificantes do DNA – eram compostos por arranjos contínuos de nucleotídeos. Somente na década de 70, do século XX, confirmou-se a existência de trechos codificantes não sequenciais ao se identificar RNA mensageiros que apresentavam um número de nucleotídeos menor do que o número de nucleotídeos presentes no gene que o codificou. Com base nessa informação e nos conhecimentos sobre biologia molecular, explique, como um mesmo gene em seres eucariontes é capaz de codificar diversas proteínas que apresentam suas estruturas primárias diferenciadas.

**25. UFSC 2018** Uma nova ferramenta de edição genética capaz de mudar completamente o mundo que conhecemos está deixando de ser uma possibilidade e tornando-se realidade. Ela reúne características que surpreendem até mesmo os biólogos mais experientes. Simplificadamente, é possível eliminar partes indesejadas do genoma e, se necessário, inserir novas sequências no local. Nessa técnica, uma nuclease corta as duas fitas da dupla hélice do DNA, abrindo espaço para a inserção, se for o caso, de um novo trecho de DNA, sendo possível também a edição de uma única "letra" no genoma.

Sobre os assuntos relacionados ao texto, é correto afirmar que:

**01** a "letra" mencionada no texto é uma referência ao tipo de açúcar (ribose ou desoxirribose) presente no DNA.

**02** as duas fitas do DNA mencionadas no texto são formadas por três sequências paralelas de nucleotídeos.

**04** os vírus podem atuar de maneira semelhante a uma etapa da técnica, pois a informação presente nos trechos de seu material genético pode ser inserida no DNA da célula hospedeira.

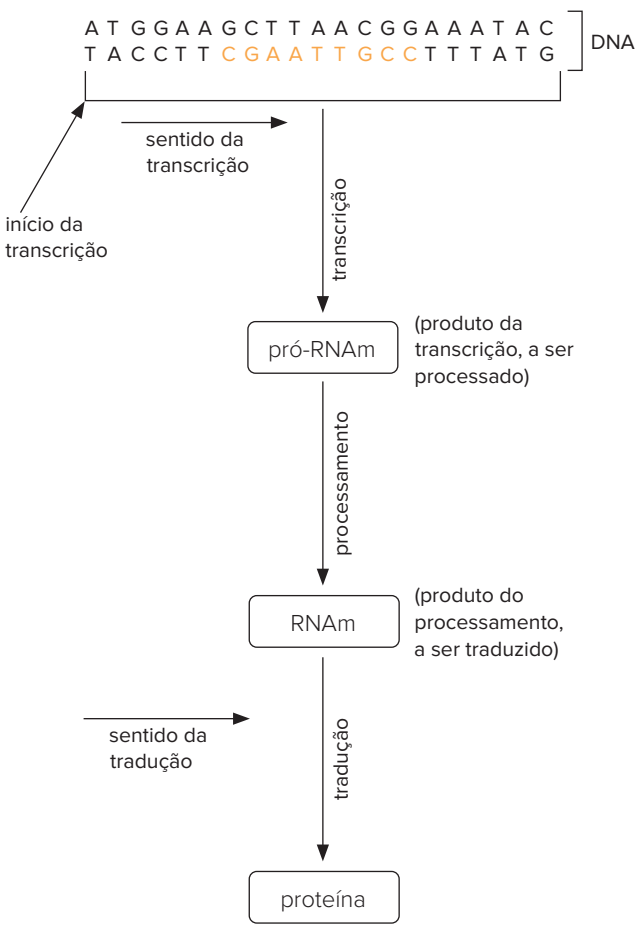
**08** para a síntese de proteínas, participam do processo apenas o DNA, o RNA mensageiro e o RNA transportador.

**16** alterações de apenas uma "letra" no gene não podem levar à inativação da proteína formada.

**32** os alelos são variações na sequência dos nucleotídeos de um gene.

Soma: _____

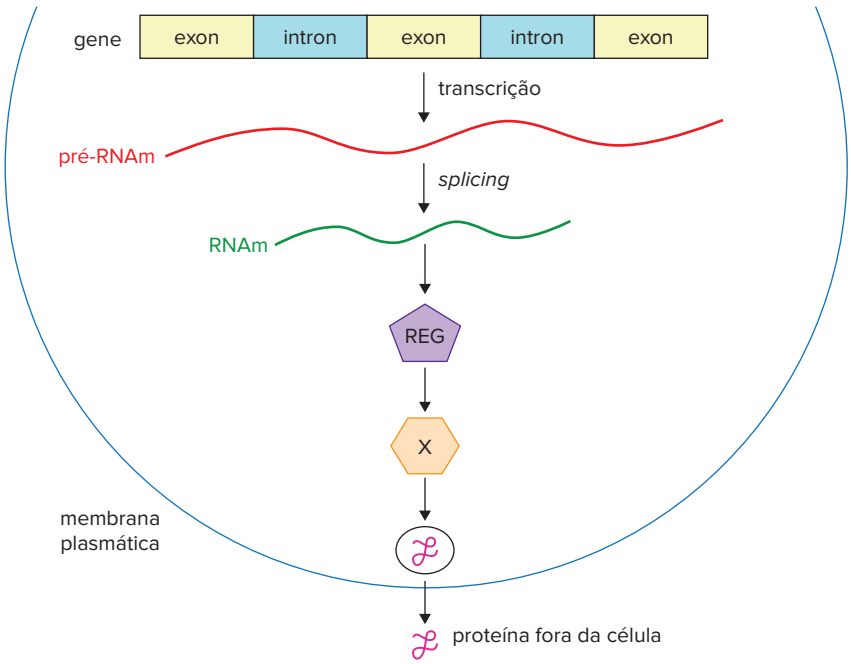
**26. Uerj** O esquema abaixo representa o mecanismo de biossíntese proteica em um trecho de DNA de uma célula eucariota. Observe que sua hélice inferior será transcrita e que as bases nitrogenadas, em destaque, compõem um íntron, a ser removido no processamento do pró-RNAm.




Identifique a sequência de bases que irá compor o trecho de RNA mensageiro a ser traduzido em proteína e determine o número de aminoácidos a serem introduzidos na proteína nascente.

**27.** **Unesp 2017** Muitas das proteínas que são secretadas pelas células passam por organelas citoplasmáticas antes de serem enviadas para o meio exterior. Esta via de secreção inicia-se com o gene, contendo exons e introns, que é transcrito no pré-RNAm. Este, por sua vez, sofre modificações químicas em um processo denominado *splicing*, até se transformar no RNAm, que é transportado até o retículo endoplasmático granular (REG), onde ocorre a tradução por ribossomos. A proteína formada é então destinada à organela X e, a partir desta, é empacotada e enviada para fora da célula.

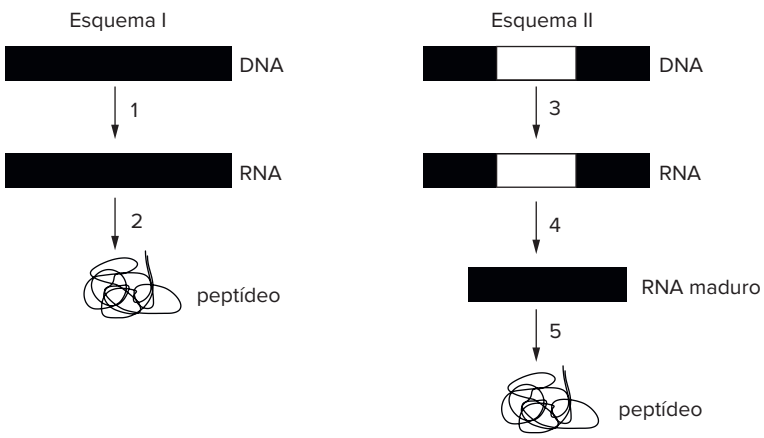
A figura mostra as etapas desde a transcrição do gene até a secreção da proteína por meio da via descrita.




Referindo-se aos exons e introns, explique por que nem sempre é possível afirmar que a sequência de aminoácidos em uma proteína corresponde integralmente à sequência de nucleotídeos do gene transcrito.

Como é denominada a organela X? Por que a proteína sintetizada deve passar pela organela X antes de ser enviada ao meio exterior?

**28.** **Unicamp-SP** Os esquemas I e II abaixo mostram as etapas da expressão gênica em dois organismos distintos, um procarioto e um eucarioto.




**a)** Indique, com justificativa, qual esquema se refere ao eucarioto. Em qual ou quais compartimentos celulares ocorrem as etapas indicadas por 1 e 2 no esquema I, e as etapas 3 e 5 do esquema II?

**b)** A remoção diferencial de íntrons do RNA mensageiro pode resultar na produção de diferentes peptídeos. Qual das etapas indicadas nos esquemas corresponde ao processo de remoção de íntrons? Explique por que a remoção diferencial de Íntrons pode acarretar a produção de diferentes peptídeos.

## BNCC em foco

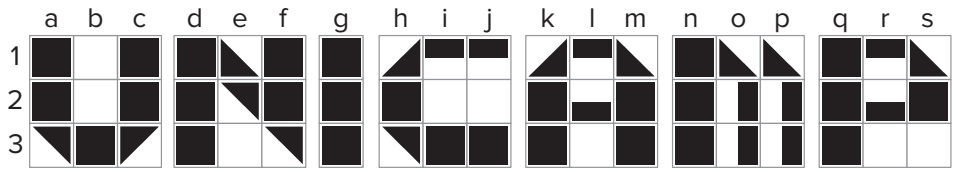
EM13CNT202

1. **PUC-Rio 2020** Antibióticos são fármacos que atuam sobre as bactérias, matando-as ou inibindo seu crescimento, sem prejudicar as células do hospedeiro. Muitos antibióticos têm como alvo os ribossomos bacterianos, ligando-se seletivamente a eles, levando à morte as bactérias.
   O que deve ser feito para adequar melhor o pareamento?
   **a)** Ao ligarem-se aos ribossomos, esses antibióticos interrompem que etapa do fluxo de informação genética das bactérias?
   **b)** Por que esses antibióticos não prejudicam as células do hospedeiro?

EM13CNT301

2. **Unicamp-SP 2019** Recentemente, foi criado um sistema que emprega moléculas sintéticas de DNA para armazenar dados de textos, imagens ou vídeos simples. Nesse sistema, qualquer trecho compreendido entre 5 bases **A** na sequência da molécula sintética de DNA é chamado **códex**, o qual tem a estrutura genérica abaixo.

A primeira base de cada códex é o **pixet**, que indica qual das três linhas de *pixels* da imagem o códex representa: **G** indica a primeira linha (1), **C** indica a segunda linha (2) e **T** indica a terceira linha (3). Após o **pixet**, o códex inclui 19 conjuntos de duas bases **(dupletos)**, nomeados de **a** até **s**; cada **dupleto** representa um *pixel* gráfico na imagem. Por exemplo, a imagem abaixo foi codificada pela sequência de DNA a seguir (apenas a sequência de uma das fitas de DNA é apresentada):
AAAAACTTTATTTTCCTTTTTTACACTTGGTTTTGTGTTTGGTTAAAAATCCTTTGTTAGCCTTCCTTTTTTCATTTTGTGTT
TAGAGAAAAAGTTTATTTTCGTTTTTCGCGCTCGCCGTTCGCGTTGCCGAAAAA.




**a)** Qual a sequência de bases do **dupleto** que representa os *pixels* do tipo ◣? Explique, em termos da deterioração da imagem, por que a inserção de uma base extra logo após o primeiro dupleto de um códex da sequência de DNA acima é mais grave que a deleção do último dupleto desse códex.
**b)** Compare o funcionamento dos dupletos do sistema descrito acima com o funcionamento dos códons na codificação de aminoácidos em organismos vivos. Qual organela catalisa o processo de tradução?

EM13CNT302

3. **Unesp 2021** Assim como a língua de um povo, os genes são representados por um código de letras. No código genético, as letras referem-se às iniciais das bases nitrogenadas que, combinadas em uma sequência específica, compreendem um significado químico relativo a uma proteína. Analise a sequência de letras na oração a seguir.

**A tua gata Cuca ataca a cacatua Cacau.**

Nessa oração, as palavras formadas integralmente por letras que se referem a bases nitrogenadas encontradas no DNA pertencem às seguintes classes gramaticais:
**a)** preposição, pronome e verbo.
**b)** artigo, pronome e substantivo.
**c)** artigo, substantivo e verbo.
**d)** preposição, substantivo e adjetivo.
**e)** artigo, adjetivo e verbo.

Gravura do cientista francês Louis Pasteur e de alguns de seus experimentos laboratoriais, que foram fundamentais para os estudos sobre a origem dos seres vivos no planeta.

FRENTE 1

CAPÍTULO

4

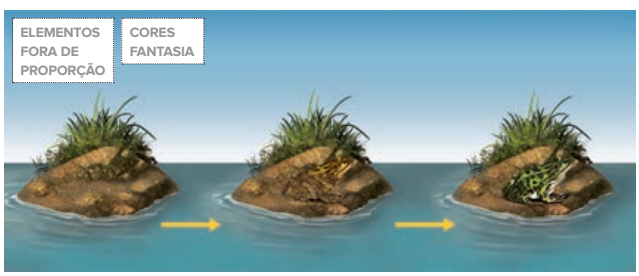
# Origem da vida

Certamente um dos temas mais intrigantes e polêmicos de todos os tempos é a origem da vida no planeta Terra. Será que seres vivos podem surgir simplesmente por geração espontânea, ou seja, a partir da transformação da matéria sem vida? No final do século XIX, o cientista francês Louis Pasteur (1822-1895) realizou um experimento que colocou um ponto final em uma discussão que perdurava por séculos. Com isso, muitos cientistas passaram a admitir que os seres vivos atuais só podem surgir pela reprodução de organismos de sua própria espécie, ideia conhecida como biogênese. Contudo, ainda nos resta uma dúvida: como surgiram os primeiros seres vivos na Terra? Neste capítulo serão apresentadas as principais ideias científicas sobre a origem da vida no planeta.

## Abiogênese e biogênese

A ideia de que alguns seres vivos podem surgir da matéria sem vida foi aceita e difundida até o final do século XIX, sendo conhecida como teoria da geração espontânea ou **abiogênese** (do grego *a*, ausência, *bios*, vida, e *genos*, origem). Acreditava-se, por exemplo, que sapos e crocodilos poderiam surgir da lama dos rios e que larvas de insetos poderiam surgir dos cadáveres em decomposição. Também existia a crença de que algumas espécies poderiam originar espécies diferentes, como algodoeiros originando ovelhas ou até mesmo gansos surgindo de crustáceos marinhos.

Vários filósofos gregos defendiam essa ideia, entre eles Aristóteles (384-322 a.C.), que acreditava na existência de um **princípio ativo** ou força vital, fundamental para transformar a matéria bruta (sem vida) em um organismo vivo. Muitos pensadores, influenciados pelo pensamento aristotélico, como o filósofo francês René Descartes (1596-1650), o físico inglês Isaac Newton (1643-1727) e o naturalista francês Jean-Baptiste Lamarck (1744-1829), adotaram a abiogênese para explicar a origem de alguns organismos vivos. O médico belga Jan Baptist van Helmont (1580-1644), responsável por grandes experimentos em Botânica, chegou a redigir uma receita para produção espontânea de ratos. Segundo Helmont, bastava colocar em um canto sossegado e pouco iluminado camisas sujas (o suor das camisas teria o princípio ativo) e grãos de trigo que, depois de 21 dias, ocorreria o surgimento de ratos por geração espontânea.



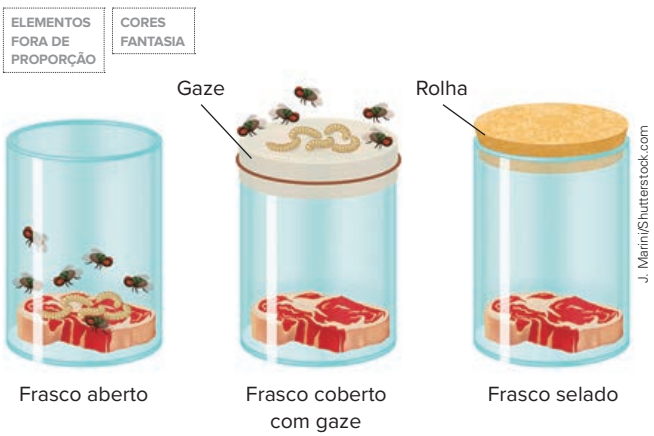

Representação esquemática de como se daria a origem de um sapo a partir da transformação da lama, um caso que era atribuído à abiogênese.

A crença na geração espontânea foi quebrada com experimentos rigorosos realizados por vários cientistas. Esses experimentos produziram evidências de que os seres vivos surgem apenas a partir da reprodução de seres vivos de sua própria espécie, teoria conhecida como **biogênese** (do grego *bios*, vida, e *genos*, origem).

### Experimento de Redi

O médico e naturalista italiano Francesco Redi (1626-1697) foi um dos primeiros a realizar um experimento para **investigar a origem dos seres vivos**. Naquela época existia a crença de que seres vermiformes poderiam surgir por geração espontânea nos cadáveres. Redi observou que as moscas eram atraídas pelo cheiro dos cadáveres e colocavam ovos neles. As larvas (seres vermiformes) que eclodiam dos ovos se alimentavam da carne e depois formavam casulos escuros denominados pupas, dos quais surgiam as moscas adultas. Redi, então, pensou que os seres vermiformes não surgem por geração espontânea, mas apenas de ovos colocados por moscas no corpo dos cadáveres.

Para testar sua hipótese, Redi elaborou diversos experimentos que foram publicados em 1668 no seu livro *Experimentos sobre a geração de insetos*. Em um dos experimentos, o médico colocou pedaços de carne em frascos, deixando um aberto, um selado e outro coberto por uma gaze. Após alguns dias, Redi percebeu que as larvas surgiram apenas no interior do frasco que permaneceu aberto, pois as moscas alcançavam a carne e depositavam seus ovos. No frasco selado e no coberto com gaze as moscas não conseguiram colocar seus ovos nos pedaços de carne, não ocorrendo, dessa forma, o surgimento das larvas. A ausência de seres vermiformes nos frascos cobertos quebrou a ideia da geração espontânea das larvas nos cadáveres, e **fortaleceu a ideia de biogênese dos seres vivos**.




Representação esquemática do experimento de Redi realizado para determinar a origem dos seres vermiformes nos cadáveres.

O experimento de Redi conseguiu quebrar a ideia da abiogênese de seres vivos macroscópicos, mas, com a descoberta dos microrganismos pelo holandês Antonie van Leeuwenhoek (1632-1723) no século XVI, alguns cientistas voltaram a recorrer à geração espontânea para explicar a origem desses organismos expressivamente pequenos. De acordo com esses cientistas, os **microrganismos poderiam surgir espontaneamente** em qualquer lugar a partir da matéria sem vida. Para outros cientistas, entretanto, os microrganismos só poderiam surgir a partir de "sementes" presentes no ar, solo ou na água. Essas "sementes" se proliferariam em condições ideais e originariam os microrganismos.

Diante da polêmica sobre a origem dos microrganismos, em 1860 a Academia Francesa de Ciências resolveu oferecer um prêmio em dinheiro, conhecido como prêmio Alhumbert, para o cientista que conseguisse realizar um experimento definitivo para explicar a origem dos microrganismos. Esse prêmio foi conquistado por Pasteur com o seu famoso experimento envolvendo frascos com gargalos alongados similares aos pescoços dos cisnes.

## Experimento de Pasteur

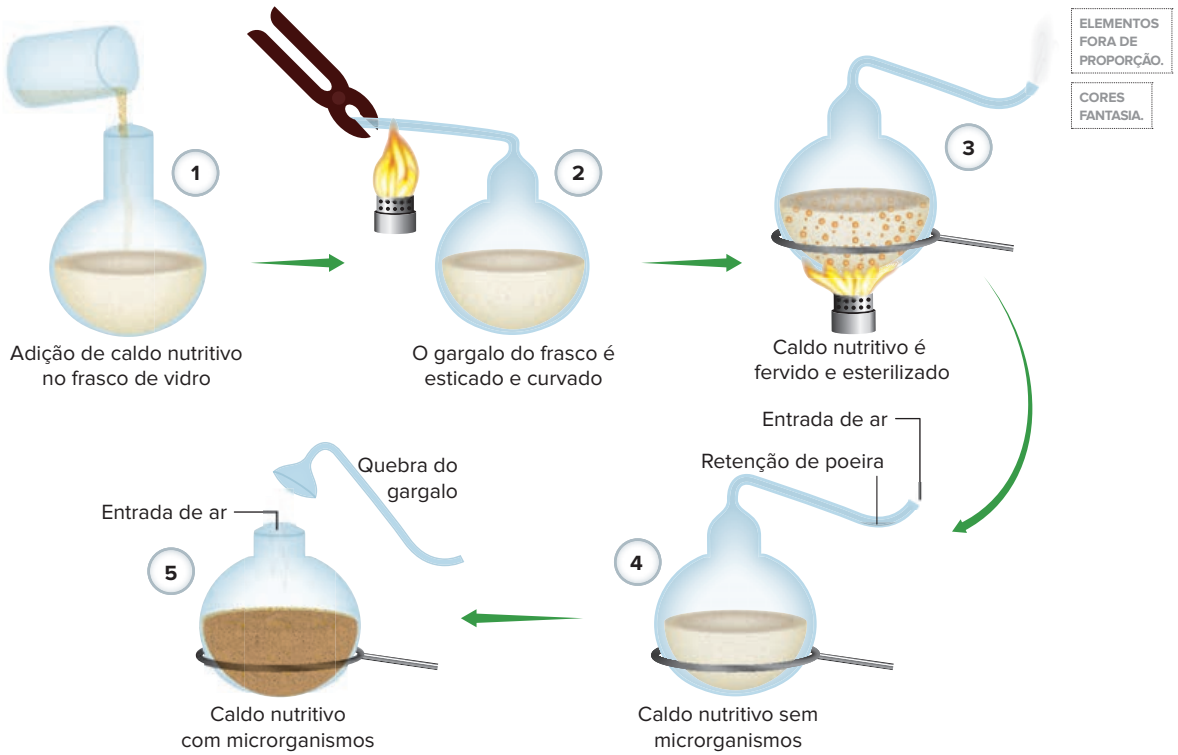
O cientista francês Louis Pasteur conseguiu, em 1864, **quebrar a ideia de geração espontânea dos microrganismos** de uma vez por todas. No experimento, Pasteur utilizou frascos de vidro e adicionou dentro deles caldos nutritivos. Em seguida, amoleceu os gargalos dos frascos no fogo, esticando-os para formar tubos longos, finos e curvados, que ficaram parecidos com o formato de pescoços de cisnes. Os gargalos alongados permaneceram abertos nas extremidades e funcionavam como filtros, já que permitiam a passagem de ar e promoviam a retenção de microrganismos na parede dos tubos. Em seguida Pasteur ferveu os caldos nutritivos, para matar os microrganismos já existentes, e deixou os frascos resfriarem por bastante tempo.

**Atenção**

A entrada de ar nos frascos era importante para dar credibilidade ao experimento, pois os cientistas da época acreditavam que o ar era necessário para que a "força vital" atuasse sobre os caldos nutritivos e promovesse a geração espontânea.

Mesmo após semanas, os caldos nutritivos mantiveram seu aspecto original dentro dos frascos e permaneceram livres de microrganismos. Pasteur acreditava que os microrganismos presentes no ar não conseguiam chegar ao caldo nutritivo, pois ficavam retidos nas gotículas de água – produzidas no resfriamento dos frascos – presentes nos gargalos alongados. A ausência de microrganismos nos frascos com os gargalos indicava que esses seres não poderiam surgir por geração espontânea. Ao quebrar os gargalos de alguns frascos, Pasteur percebeu, após alguns dias, que os caldos estavam turvos e repletos de microrganismos. A quebra dos gargalos retirou os "filtros" e permitiu a entrada de microrganismos do ar atmosférico, contaminando o caldo.

O experimento de Pasteur demonstrou que os microrganismos surgem pela **contaminação dos caldos nutritivos por microrganismos presentes no ar**, e quebrou a ideia de que estes seres surgem de maneira espontânea a partir da matéria sem vida. Para Pasteur, a doutrina da geração espontânea não tinha argumentos para invalidar seu experimento. Segundo o cientista, não há circunstância conhecida em que se possa confirmar que seres microscópicos cheguem ao mundo sem outros microrganismos preexistentes.




Representação esquemática do experimento de Pasteur realizado para determinar a origem dos microrganismos nos caldos nutritivos. A conclusão desse experimento foi que os microrganismos no caldo nutritivo surgem de outros microrganismos presentes no ar.

As conclusões de Pasteur sobre a origem dos microrganismos tiveram grandes consequências para a medicina e para a indústria de alimentos. O médico inglês Joseph Lister (1827-1912), influenciado pelas ideias de Pasteur, passou a **esterilizar o ambiente**, as ataduras e os instrumentos cirúrgicos utilizados nos hospitais, pois acreditava que a mortalidade de pessoas que passaram por cirurgias poderia ser causada pela contaminação dos ferimentos ou cortes por microrganismos presentes no ambiente. Com essa prática de esterilização, a mortalidade dos pacientes operados caiu de forma significativa nos hospitais.

**Estabelecendo relações**

**Pasteurização dos alimentos**

Pasteur percebeu que o aquecimento do vinho por apenas alguns minutos, a 57 °C, era suficiente para matar os microrganismos indesejáveis, sem alterar o sabor da bebida. A partir de então, o termo pasteurização, criado em homenagem a Pasteur, foi utilizado para se referir ao processo de aquecimento brando de um alimento para matar os microrganismos existentes nele. Em diversos países, incluindo o Brasil, é obrigatório pasteurizar o leite e seus derivados antes de comercializá-los. Essa técnica permite a eliminação da bactéria *Mycobacterium tuberculosis*, causadora da tuberculose humana, e de microrganismos responsáveis pela deterioração do leite. Atualmente, outros procedimentos, como raios UV, vapor e pressão, também são utilizados nos processos de pasteurização realizados para conservar os alimentos por tempo prolongado.

## Origem dos primeiros seres vivos na Terra

Sabemos que todos os seres vivos do planeta surgem da reprodução de outros seres vivos de sua própria espécie, teoria conhecida como biogênese. Com base nessa ideia surge uma das perguntas mais intrigantes da Biologia: já que todos os seres vivos surgem de outros organismos de sua espécie, como e quando surgiram os primeiros seres vivos?

De acordo com os cientistas, atualmente existem duas hipóteses para explicar a origem da vida na Terra: a da panspermia cósmica e a da evolução química dos compostos orgânicos.

### Panspermia cósmica

Não há dúvida de que a matéria que forma as superfícies planetárias é sempre trocada entre planetas rochosos e luas do Sistema Solar. O impacto violento de asteroides e meteoritos na superfície do planeta faz com que fragmentos se desprendam e sigam diferentes trajetórias orbitais, podendo retornar ao próprio planeta ou atingir a superfície de outros astros. Assim, muitos cientistas acreditam que seres vivos extremófilos e blocos construtores da vida, como aminoácidos e outros compostos orgânicos, possam ter alcançado a Terra a partir do espaço, hipótese conhecida como **panspermia** (do grego *pan*, todo, e *sperma*, semente).

**extremófilos:** organismos que conseguem viver em ambientes com condições extremas, como temperaturas acima de 60 °C, em geleiras e em ambientes hipersalinos ou extremamente ácidos.

A hipótese da panspermia tem recebido apoio de muitos cientistas, principalmente de uma área da Biologia que estuda a existência, a origem e a diversidade da vida no universo: a **Astrobiologia**. Sucessivos testes teóricos e experimentais revelaram evidências que fortaleceram essa hipótese. Em 1969, por exemplo, cientistas encontraram diversos aminoácidos, alguns em grandes quantidades, em um fragmento de meteorito de 4,5 bilhões de anos que caiu na Austrália. Isso indica que cometas e meteoros poderiam ter carregado e introduzido diversos tipos de compostos orgânicos na Terra primitiva que foram fundamentais para o surgimento da vida por aqui.

Outra evidência que fortalece a hipótese da panspermia é a descoberta de seres **vivos extremófilos** bastante resistentes às condições desfavoráveis encontradas no espaço. Cientistas observaram que bactérias e outros organismos, como fungos, liquens e tardígrados, são capazes de sobreviver muito tempo sem água, sem gravidade e com altas doses de raios ultravioleta. Esses organismos extremófilos são suficientemente resistentes para, em hipótese, suportar uma viagem espacial e colonizar os ambientes habitáveis que encontrarem, como o planeta Terra.

Eye Of Science/Science Photo Library/Fotoarena

Eletromicrografia de varredura de um tardígrado (*Paramacrobiotus tonolli*, mede cerca de 0,3 mm de comprimento) em musgo (colorida artificialmente).

Apesar de bastante provável, a hipótese da panspermia cósmica ainda deixa um enigma no ar: como esses organismos extremófilos ou blocos construtores da vida foram formados em outros locais do universo?

### Evolução química

Em 1920, o bioquímico russo Aleksandr Ivanovich Oparin (1894-1980) e o geneticista inglês John Burdon Sanderson Haldane (1892-1964) propuseram, de forma independente, explicações semelhantes para a origem da vida no planeta Terra. Segundo esses cientistas, os primeiros seres vivos surgiram pela evolução gradual de moléculas e de reações químicas, hipótese conhecida como **evolução química**.

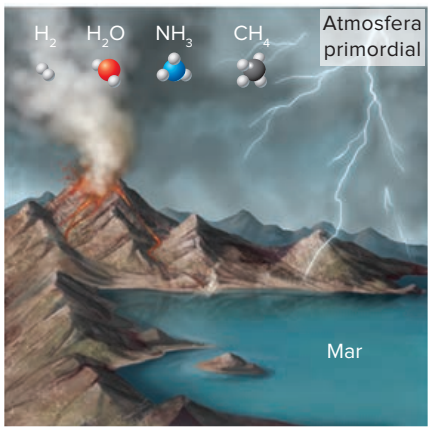
De acordo com os cientistas, a atmosfera primitiva era favorável à formação de moléculas orgânicas a partir de moléculas mais simples, como vapor de **água** ($H_2O$) e outros gases, entre eles o **metano** ($CH_4$), a **amônia** ($NH_3$) e o **hidrogênio** ($H_2$). Essas moléculas têm em sua constituição os elementos químicos carbono (C), hidrogênio (H), nitrogênio (N) e oxigênio (O), necessários para a formação dos compostos orgânicos encontrados em todos os seres vivos. As **reações químicas** que ocorreram entre esses gases foram responsáveis pela formação de diversas moléculas orgânicas, entre elas os **aminoácidos**. O calor extremo, os raios solares ultravioleta e os relâmpagos produzidos pelas tempestades forneceram a energia necessária para acelerar essas reações.

As moléculas orgânicas formadas pelas reações entre os gases eram arrastadas pelas chuvas e se concentravam nos oceanos primitivos. Haldane sugeriu que os oceanos primitivos eram soluções de moléculas orgânicas, ou seja, verdadeiras "sopas nutritivas" por meio das quais a vida surgiu. A polimerização de moléculas orgânicas menores, como os aminoácidos, gerou moléculas maiores e mais complexas, como as **proteínas**. Hoje os cientistas acreditam que as superfícies rochosas e as argilas, presentes no planeta primitivo, provavelmente foram os locais ideais para a ocorrência dessa polimerização, e não os oceanos, como proposto inicialmente.

As moléculas orgânicas complexas, presentes no oceano primitivo, se agruparam originando os **coacervados** (do latim *coacervare*, reunir, formar grupos). Coacervados são agrupamentos de compostos orgânicos, como proteínas, envoltos por moléculas de água ou lipídeos. Essas estruturas não são seres vivos, mas uma forma primitiva de organização molecular na qual ocorrem reações químicas específicas, crescimento e trocas com o ambiente.

ELEMENTOS FORA DE PROPORÇÃO.

CORES FANTASIA.




Representação esquemática da composição da atmosfera primitiva com metano ($CH_4$), hidrogênio ($H_2$), amônia ($NH_3$) e água ($H_2O$) e o mar primitivo.

Não se sabe exatamente como surgiu o primeiro ser vivo na Terra, mas acredita-se que esse organismo, assim como todos os seres vivos do planeta, apresentava uma organização celular. O surgimento da membrana celular foi fundamental para a origem da **célula**, pois essa estrutura controla as trocas de íons e moléculas com o ambiente. Moléculas lipídicas foram os ingredientes determinantes para a composição dessa membrana, pois não são solúveis em água e se agrupam formando vesículas esféricas que delimitam um conteúdo químico específico.

Outro passo importante na origem da célula foi o surgimento do **material genético** (ácidos nucleicos), que a tornou capaz de se reproduzir e de controlar as próprias reações químicas. Os primeiros organismos provavelmente eram unicelulares e procariontes, sendo muito parecidos com as atuais bactérias. A partir desses primeiros seres vivos é que foram formados, ao longo de bilhões de anos, todos os seres vivos existentes na Terra.

## Experimento de Miller-Urey

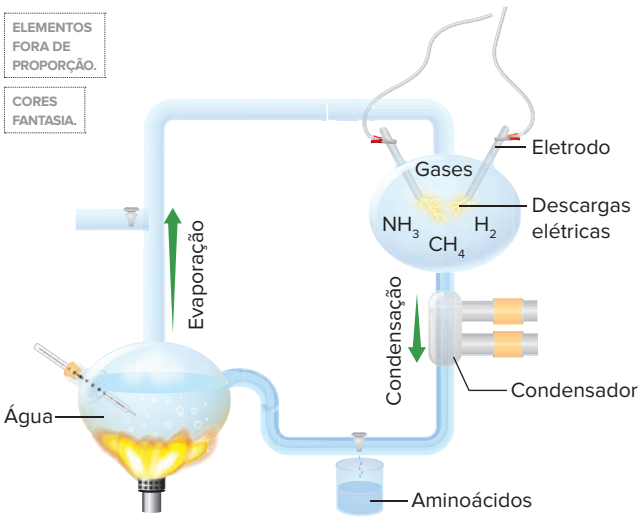
Em 1953 o estadunidense Stanley Lloyd Miller (1930-2007), então estudante de Química da Universidade de Chicago (EUA), elaborou um experimento para **testar a hipótese de formação de moléculas orgânicas** na atmosfera primitiva da Terra. Miller construiu, com o auxílio do professor e químico estadunidense Harold Urey (1893-1981), um aparelho formado por tubos e balões de vidro interligados e inseriu neles água líquida e os gases componentes da atmosfera primitiva da Terra ($CH_4$, $NH_3$ e $H_2$).

A fervura da água produzia vapor de água, que se misturava com os gases presentes no balão de vidro, ocorrendo reações químicas. Descargas elétricas, produzidas por eletrodos instalados nos balões, simulavam os relâmpagos da Terra primitiva e forneciam energia para acelerar as **reações químicas** entre os gases. Abaixo do balão com gases, havia um condensador, no qual a mistura de gases era resfriada e se condensava, escorrendo para a base do aparelho com água líquida. Dessa forma, Miller conseguiu simular as chuvas e o acúmulo de água nos mares e lagos da Terra primitiva.

Após deixar o aparelho funcionando durante uma semana, Miller percebeu que a cor da água havia mudado. Em seguida, o cientista coletou uma amostra da água acumulada na parte inferior do aparelho para análise da composição química e encontrou várias substâncias orgânicas, como **aminoácidos** e **hidrocarbonetos**. Esse resultado indica que seria possível a formação de compostos orgânicos no planeta Terra por meio de reações químicas dos gases presentes na atmosfera primitiva, assim como proposto por Oparin e Haldane no início do século XX.

ELEMENTOS FORA DE PROPORÇÃO.

CORES FANTASIA.




Representação esquemática do experimento de Miller-Urey, realizado para verificar se moléculas orgânicas podem ser formadas em condições abióticas, semelhantes às do planeta Terra primitivo.

As visões dos cientistas sobre a composição química da atmosfera primitiva da Terra mudaram desde o experimento de Miller-Urey. Evidências científicas sugerem que erupções vulcânicas que ocorreram há 4 bilhões de anos liberaram dióxido de carbono ($CO_2$), nitrogênio ($N_2$), sulfeto de hidrogênio ($H_2S$) e dióxido de enxofre ($SO_2$) na atmosfera, sendo essa a provável composição da atmosfera primitiva. Experimentos mais recentes, semelhantes aos de Miller-Urey, foram realizados utilizando essa combinação de gases e os resultados também indicaram a produção de diversas moléculas orgânicas em vários deles.

## Evolução do metabolismo

Todos os seres vivos do planeta são formados por células que realizam diversas reações químicas necessárias para o crescimento, a reprodução e a manutenção dos organismos. Existe, atualmente, uma diversidade de processos metabólicos responsáveis pela produção de alimento e de energia necessários para a sobrevivência dos seres vivos.

Os primeiros seres vivos provavelmente realizavam **processos bioquímicos** semelhantes aos atuais para a manutenção do metabolismo. Como seria a nutrição desses primeiros organismos? Para responder a isso, atualmente, existem duas hipóteses: a hipótese heterotrófica e a autotrófica.

### Hipótese heterotrófica

Durante muito tempo a **hipótese heterotrófica** foi a mais aceita pela comunidade científica para explicar a nutrição dos primeiros seres vivos que habitaram o planeta Terra. De acordo com essa hipótese, os primeiros habitantes eram **heterótrofos**, ou seja, organismos que obtinham alimento do ambiente em que viviam. O alimento disponível no ambiente seria a matéria orgânica, como proteínas e carboidratos, presente nos oceanos primitivos. Ela seria formada pelas reações químicas dos gases da atmosfera primitiva e pela polimerização de compostos orgânicos simples na formação de moléculas orgânicas complexas.

De acordo com essa hipótese, os primeiros organismos heterótrofos eram unicelulares e, provavelmente, tinham a **fermentação** como processo bioquímico que metabolizava a energia presente nas moléculas orgânicas. A fermentação é um processo anaeróbio (sem a utilização do gás oxigênio) de degradação de moléculas orgânicas. Nessa via metabólica, há liberação de energia utilizada na produção de moléculas necessárias para o metabolismo celular.

$$\underset{\text{Glicose}}{C_6H_{12}O_6} \longrightarrow \underset{\text{Etanol}}{2\ C_2H_6O} + \underset{\text{Gás carbônico}}{2\ CO_2} + \underset{\text{Energia}}{E}$$

Equação química da fermentação alcoólica, um dos tipos de fermentação.

**Atenção**

A atmosfera primitiva não apresentava gás oxigênio em sua composição, o que justifica a hipótese de um processo anaeróbio (que não utiliza o gás oxigênio), de produção de energia nos primeiros organismos do planeta.

A diminuição na quantidade de alimento no planeta, causada pelo aumento do consumo durante anos pelos organismos heterótrofos, seria uma consequência esperada na hipótese heterotrófica. Diante desse cenário, seria fundamental para a manutenção da vida na Terra o surgimento de um processo metabólico responsável pela produção de alimento, denominado **fotossíntese**. De acordo com os cientistas, o surgimento desse processo foi um dos eventos mais marcantes na história da vida no planeta. Na fotossíntese, os organismos utilizam energia luminosa e produzem moléculas orgânicas a partir de moléculas inorgânicas presentes no ambiente.

Provavelmente, o primeiro tipo de fotossíntese que surgiu no planeta foi a **fotossíntese anoxigênica**, ou seja, sem produção de oxigênio. Esse tipo de fotossíntese é realizado atualmente por sulfobactérias que vivem em locais com abundância de enxofre. Os reagentes utilizados nesse processo são o gás carbônico (fonte de carbono) e o sulfeto de hidrogênio (fonte de hidrogênio), e os produtos são matéria orgânica e enxofre, como observado na equação a seguir.

$$\underset{\text{Gás carbônico}}{6\ CO_2} + \underset{\text{Sulfeto de hidrogênio}}{12\ H_2S} + \underset{\text{Energia luminosa}}{E} \longrightarrow \underset{\text{Glicose}}{C_6H_{12}O_6} + \underset{\text{Enxofre}}{12\ S} + \underset{\text{Água}}{6\ H_2O}$$

Equação química da fotossíntese anoxigênica.

A **fotossíntese oxigênica**, ou seja, capaz de gerar oxigênio, teria surgido há pouco menos de 3 bilhões de anos. Provavelmente, os primeiros organismos capazes de realizar esse processo foram bactérias ancestrais das atuais cianobactérias (bactérias fotossintetizantes). Nesse tipo de fotossíntese, os seres vivos são capazes de produzir matéria orgânica e gás oxigênio ($O_2$) a partir de gás carbônico, água e energia luminosa.

$$\underset{\text{Gás carbônico}}{6\ CO_2} + \underset{\text{Água}}{12\ H_2O} + \underset{\text{Energia luminosa}}{E} \longrightarrow \underset{\text{Glicose}}{C_6H_{12}O_6} + \underset{\text{Gás oxigênio}}{6\ O_2} + \underset{\text{Água}}{6\ H_2O}$$

Equação química da fotossíntese oxigênica.

A ocorrência desse processo foi fundamental para a manutenção da vida na Terra, pois sabemos que organismos fotossintetizantes sempre ocupam a base das teias alimentares terrestres e aquáticas. Porém, é importante destacar que, até então, o gás oxigênio não estava presente no planeta (ao menos não em grandes concentrações). A proliferação dos organismos fotossintetizantes trouxe como consequência o aumento da concentração desse gás na atmosfera.

Esse fenômeno tornou a atmosfera altamente oxidante e extremamente perigosa para os seres vivos da época, causando **morte e extinção de diversas espécies**. Muitos organismos, entretanto, conseguiram sobreviver, já que tinham sistemas químicos antioxidantes que diminuíam a toxicidade do gás oxigênio. Algum tempo depois, surgiram seres vivos capazes de aproveitar o poder reativo desse gás para a produção de energia pelas células. Dessa forma, surgiu a respiração aeróbia.

**Saiba mais**

**Fotossíntese, camada de ozônio e ocupação do ambiente terrestre**

A **fotossíntese** mudou para sempre a evolução dos seres vivos na Terra. Além da produção de matéria orgânica, responsável pela manutenção das teias alimentares, outra grande consequência desse processo foi a liberação de gás oxigênio, que foi se concentrando na atmosfera terrestre. O aumento da concentração desse gás permitiu a formação de uma camada de proteção, conhecida como **camada de ozônio**. Essa camada localiza-se na estratosfera, entre 15 km e 50 km de altitude, e é formada principalmente por gás ozônio ($O_3$), originado a partir do gás oxigênio. Ela bloqueia a entrada dos raios UVB provenientes do Sol, que são altamente energéticos e letais para a maioria dos seres vivos. Somente nos últimos 800 milhões de anos é que a camada de ozônio possibilitou a **ocupação do ambiente terrestre** pelos seres vivos, sem que eles fossem prejudicados pelos efeitos nocivos dos raios UVB solares. Até então, a vida estava restrita a locais muito protegidos, como mares e lagos.

A **respiração aeróbia** é um processo bioquímico em que ocorre a oxidação controlada de moléculas orgânicas, com a utilização de gás oxigênio, para a produção de energia utilizada no metabolismo celular. A célula utiliza matéria orgânica, como a glicose, e gás oxigênio para a produção de gás carbônico, água e energia.

$$\underset{\text{Glicose}}{C_6H_{12}O_6} + \underset{\substack{\text{Gás}\\\text{oxigênio}}}{6\,O_2} \longrightarrow \underset{\substack{\text{Gás}\\\text{carbônico}}}{6\,CO_2} + \underset{\text{Água}}{6\,H_2O} + \underset{\text{Energia}}{E}$$

Equação química da respiração aeróbia.

Quando comparada à fermentação, a respiração aeróbia libera uma quantidade muito maior de energia, o que permitiu o crescimento e a diversificação dos organismos aeróbios na Terra. Além disso, a equação da respiração aeróbia é praticamente inversa à da fotossíntese, estabelecendo um equilíbrio dinâmico entre esses dois processos há cerca de dois bilhões de anos e que perdura até hoje.

## Hipótese autotrófica

Como já foi mencionado, há bilhões de anos a superfície terrestre era inóspita e imprópria para a sobrevivência dos primeiros seres vivos. Diante dessas condições, segundo a **hipótese autotrófica**, a vida deve ter surgido em locais extremamente protegidos e isolados, como o assoalho dos oceanos primitivos. Nesses ambientes não existia energia luminosa, pois a luz não penetra no oceano além de 200 metros de profundidade. Dessa forma, os primeiros organismos da Terra deveriam ter sido **autótrofos**, ou seja, produziam seu próprio alimento, mas não realizavam fotossíntese, visto que não existiria energia luminosa capaz de sustentá-la nesses locais. O processo usado seria a **quimiossíntese**, em que os seres vivos, dispondo de pouco ou nenhum oxigênio, obtinham energia por meio de reações químicas entre compostos inorgânicos e conseguiam, dessa maneira, produzir seu alimento.

$$\underset{\substack{\text{Sulfeto}\\\text{de ferro}}}{FeS} + \underset{\substack{\text{Sulfeto de}\\\text{hidrogênio}}}{H_2S} \longrightarrow \underset{\substack{\text{Dissulfeto}\\\text{de ferro}}}{FeS_2} + \underset{\substack{\text{Gás}\\\text{hidrogênio}}}{H_2} + \underset{\text{Energia}}{E}$$

Equação química entre o sulfeto de ferro e o sulfeto de hidrogênio com liberação de energia, um processo quimiossintético.

Uma evidência que fortalece essa hipótese é a presença de seres vivos autótrofos quimiossintetizantes em ambientes extremamente desfavoráveis e protegidos, como as fontes hidrotermais submarinas. Em 1977, cientistas descobriram, nas profundezas do oceano, comunidades de seres vivos nas proximidades das fontes hidrotermais submarinas, locais onde ocorre liberação de gases quentes e sulfurosos provenientes do interior do planeta.

As **fontes hidrotermais** submarinas apresentam características muito peculiares e, provavelmente, semelhantes às que eram encontradas no planeta primitivo, como abundância de compostos sulfurosos e compostos contendo ferro, além de temperaturas extremamente elevadas. Por essa razão, os cientistas que defendem essa hipótese acreditam que o primeiro organismo foi uma bactéria autótrofa quimiossintetizante, muito parecida com as encontradas nas fontes termais. A partir delas é que teriam surgido os organismos fermentadores, fotossintetizantes e finalmente os capazes de utilizar o oxigênio na respiração aeróbia.

## Revisando

1. O que sugere a teoria da abiogênese?

2. A ilustração abaixo mostra um experimento realizado para determinar a origem dos vermes presentes na carne em decomposição.

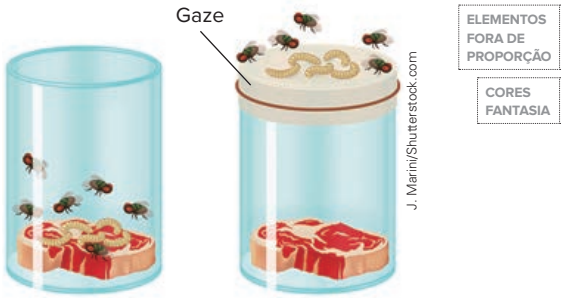



Ilustração esquemática de um experimento realizado para verificar a origem de vermes em carne.

   a) De acordo com os resultados obtidos, de onde surgem esses vermes?
   b) Esse experimento confirma a ideia da abiogênese ou da biogênese? Justifique a sua resposta.

3. No famoso experimento de Pasteur, usando frascos com gargalo em forma de pescoço de cisne, o caldo nutritivo do frasco que teve o gargalo quebrado ficou turvo, enquanto esse mesmo caldo, no frasco intacto, permaneceu translúcido.
   a) Por que houve essa diferença?
   b) Que teoria foi quebrada com esse experimento?

4. Cite duas evidências que apoiam a hipótese da panspermia cósmica.

5. A hipótese da evolução química, proposta por Oparin e Haldane, sugere que a vida surgiu da evolução gradual dos compostos químicos existentes no planeta. De acordo com essa hipótese, responda:
   a) Quais eram os gases existentes na atmosfera primitiva?
   b) Que fontes de energia teriam acelerado as reações químicas primordiais?
   c) O que são coacervados?

6. A respeito do experimento de Miller-Urey, realizado em 1953, responda:
   a) Que hipótese foi testada com esse experimento?
   b) Que moléculas encontradas nele confirmaram a possibilidade dessa hipótese?

7. Indique a sequência correta do surgimento dos processos metabólicos de acordo com a hipótese heterotrófica.

8. Justifique o surgimento da fotossíntese antes da respiração aeróbia.

9. Segundo a hipótese autotrófica, que processo bioquímico de produção de matéria orgânica era realizado pelos primeiros habitantes da Terra?

10. Qual evidência fortalece a hipótese autotrófica do surgimento da vida?

## Exercícios propostos

1. **Enem** Em certos locais, larvas de moscas, criadas em arroz cozido, são utilizadas como iscas para pesca. Alguns criadores, no entanto, acreditam que essas larvas surgem espontaneamente do arroz cozido, tal como preconizado pela teoria da geração espontânea. Essa teoria começou a ser refutada pelos cientistas ainda no século XVII, a partir dos estudos de Redi e Pasteur, que mostraram experimentalmente que
   a) seres vivos podem ser criados em laboratório.
   b) a vida se originou no planeta a partir de microrganismos.
   c) o ser vivo é oriundo da reprodução de outro ser vivo pré-existente.
   d) seres vermiformes e microrganismos são evolutivamente aparentados.
   e) vermes e microrganismos são gerados pela matéria existente nos cadáveres e nos caldos nutritivos, respectivamente.

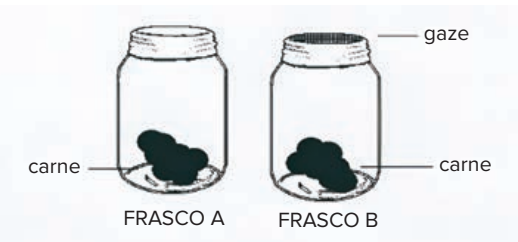
2. **UPE 2017** Para explicar os fenômenos naturais, a ciência precisa de um bom observador e de experimentos que reproduzam, em parte, tais fenômenos. E foi o que Francesco Redi (1626-1698) fez para provar a Teoria da Biogênese. Nessa mesma época, havia outros cientistas que reforçavam a Hipótese da Geração Espontânea com diferentes experimentos. Assinale a alternativa que relaciona **CORRETAMENTE** o primeiro experimento de Redi, para provar a Biogênese, com o segundo experimento que sustentava a Abiogênese.

| | Biogênese | Abiogênese |
|---|---|---|
| a) | Frascos contendo pedaços de carne, tampados com gaze e abertos. | Caldo de carne fervido em frascos de vidro e depois tampados e repousados por alguns dias. |
| b) | Caldo nutritivo fervido num recipiente até ficar estéril e fechado por algumas semanas. Posteriormente aberto. | Farrapos de tecidos guardados e monitorados, observando a presença de organismos. |
| c) | Substâncias nutritivas fervidas em balões de vidro hermeticamente fechados e posteriormente levadas ao microscópio. | Observação de insetos em diferentes estágios de putrefação de animais mortos. |

| | | |
|---|---|---|
| d) | Gases e vapor d´água injetados em balões de vidro para simular a atmosfera. | Frutos deixados ao ar livre e abertos após alguns dias. |
| e) | Substâncias naturais orgânicas, injetadas em pedaços de carne. | Pedaços de carne e frutas frescas levados *in natura* para o microscópio. |

3. **Uece 2020** Evidências científicas apontam que a Terra se originou há 4.5 bilhões de anos. Em relação às teorias sobre a origem da vida na Terra, é correto afirmar que
   a) Louis Pasteur (1822-1895), médico francês, realizou experimentos em frascos de vidro, do tipo pescoço de cisne, para demonstrar que a abiogênese era uma teoria equivocada.
   b) Aristóteles, filósofo da antiguidade, acreditava que alguns seres vivos apareciam por geração espontânea, seguindo o princípio da biogênese.
   c) Francesco Redi (1926-1697), biólogo italiano, demonstrou que larvas de moscas que surgiam em pedaços de carne em decomposição nasciam de ovos colocados por organismos já existentes, corroborando a abiogênese.
   d) Jean Baptist van Helmont (1577-1644), médico e químico belga, produziu uma receita para o nascimento de camundongos por biogênese, misturando camisas sujas e grãos de trigo.

4. **UFSJ-MG** O aparecimento de animais vermiformes em carne durante o processo de decomposição pode ser observado frequentemente. Em 1668, Francesco Redi realizou um experimento para tentar elucidar o fenômeno citado. O experimento, de forma simplificada, consistiu em dois frascos de vidro, onde, em ambos, Redi colocou pedaços de carne. Um dos frascos foi fechado com gaze e o outro mantido aberto, conforme a figura a seguir. Depois de vários dias, Redi encontrou os animais vermiformes.




Com relação ao experimento, analise as afirmativas abaixo.
   **I.** A gaze no frasco B impede a entrada de insetos, mas não impede a entrada de micro-organismos.
   **II.** Os vermes são formas larvais das moscas e por isso só apareceram no frasco A.
   **III.** O frasco A controla experimentalmente o frasco B.
   **IV.** Redi não padronizou a quantidade de carne nos frascos. Com isso, o experimento é inconclusivo.
   **V.** Toda matéria em estado de decomposição produz naturalmente seus vermes. Por isso, os vermes foram observados nos dois frascos.
   **VI.** Os vermes aparecem nos dois frascos, porém aparecem primeiro no frasco A e vários dias depois no frasco B.

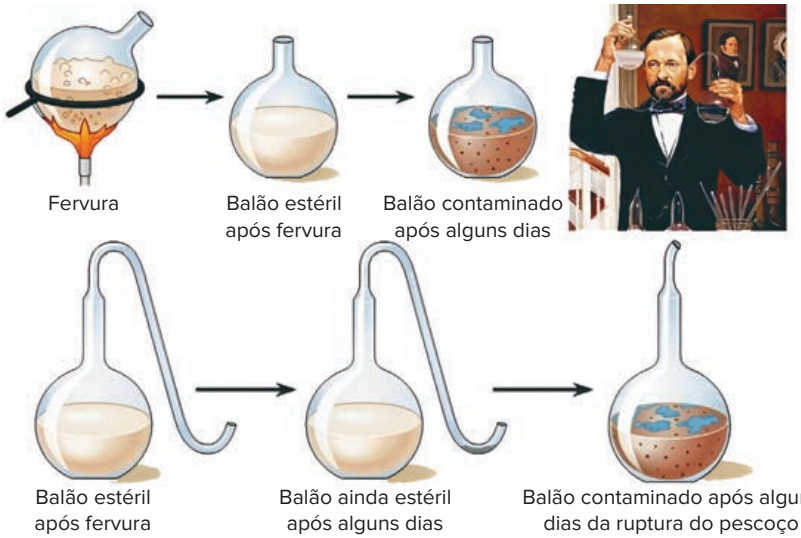
   De acordo com essa análise, estão **CORRETAS** apenas as alternativas:
   a) II, III e IV.
   b) I, V e VI.
   c) I, II e III.
   d) IV, V e VI.

5. **Unicamp-SP 2016** Na antiguidade, alguns cientistas e pensadores famosos tinham um conceito curioso sobre a origem da vida e em alguns casos existiam até receitas para reproduzir esse processo. Os experimentos de Pasteur foram importantes para a mudança dos conceitos e hipóteses alternativas para o surgimento da vida. Evidências sobre a origem da vida sugerem que:
   a) a composição química da atmosfera influenciou o surgimento da vida.
   b) os coacervados deram origem às moléculas orgânicas.
   c) a teoria da abiogênese foi provada pelos experimentos de Pasteur.
   d) o vitalismo é uma das bases da biogênese.

6. **FGV-SP 2014** Na difícil busca pela explicação científica sobre a origem da vida no planeta Terra, uma das etapas consideradas essenciais é o surgimento de aglomerados de proteínas, os coacervados, capazes de isolar um meio interno do ambiente externo, permitindo que reações bioquímicas ocorressem dentro dessas estruturas de forma diferenciada do meio externo. Tal hipótese, envolvendo essa etapa,
   a) contesta o princípio da abiogênese sobre a evolução bioquímica de moléculas orgânicas.
   b) reforça a ideia comprovada de que todo ser vivo se origina de outro.
   c) considera como espontâneo o processo de surgimento da vida no planeta.
   d) sugere que os primeiros seres vivos se multiplicavam como os vírus atuais.
   e) questiona a teoria criacionista, assim como a evolucionista lamarckista.

7. **Uece 2017** Em relação às teorias sobre a origem da vida, é correto afirmar que a
   a) teoria da geração espontânea ou biogênese motivou Jean Baptista van Helmont a propor uma receita para produzir ratos usando camisas sujas e grãos de trigo.
   b) expansão do conhecimento científico e a realização de experimentos rigorosos por Redi, Spallanzani, Pasteur e outros forneceram evidências da abiogênese.
   c) panspermia afirma que a vida na Terra originou-se a partir de seres vivos ou substâncias precursoras da vida oriundas de outros locais do cosmo.
   d) teoria da evolução química ou molecular admite que a vida é resultado da evolução química de compostos orgânicos em inorgânicos.

**8. FGV-SP 2016** No século XIX, Louis Pasteur realizou experimentos utilizando frascos com e sem pescoços alongados (pescoços de cisne), com o objetivo de compreender a origem da contaminação por micro-organismos em meios de cultura, conforme ilustrado a seguir.




Tais experimentos embasaram Pasteur a comprovar a teoria:

**a)** da abiogênese, observando que os micro-organismos são gerados constantemente em meios nutritivos adequados, desde que em contato direto com o ar.

**b)** da geração espontânea, observando que os micro-organismos se proliferam em meios nutritivos adequados, independentemente do contato direto com ar.

**c)** da evolução biológica, observando que o ambiente adequado proporciona o surgimento de diversidade biológica, desde que em contato direto com o ar.

**d)** celular, observando que todos os organismos são formados por algum tipo de organização celular, independentemente do contato direto com o ar.

**e)** da biogênese, observando que todo organismo vivo provém de outro pré-existente, independentemente do contato direto com o ar.

**9. Uece 2018** De acordo com as teorias sobre a origem da vida, é correto afirmar que

**a)** a biogênese representa as teorias que consideravam possível o surgimento da vida a partir de compostos inorgânicos e de outros mecanismos que não sejam a reprodução.

**b)** a teoria da geração espontânea ou abiogênese considera que os seres vivos surgem somente pela reprodução, indiferente das espécies envolvidas nesse evento.

**c)** segundo a panspermia, a vida teve origem a partir de seres vivos oriundos de outros locais do cosmo: essa é a teoria mais aceita até hoje em função das comprovadas atividades extraterrestres na Terra.

**d)** para a teoria da evolução molecular, a vida é resultado da combinação de compostos inorgânicos em moléculas orgânicas simples que se complexaram até atingirem a capacidade de autoduplicação e metabolismo.

**10. PUC-RS 2016** Responda à questão com base na foto abaixo, que apresenta uma réplica do experimento de Miller-Urey, exposta no Museu de Ciências e Tecnologia da PUCRS (MCT – PUCRS).

Sobre a experiência conduzida por esses dois cientistas, é correto afirmar:

**a)** Com a experiência, tentou-se comprovar a hipótese de Francesco Redi sobre a inexistência da geração espontânea.

**b)** O experimento contribuiu para uma melhor compreensão da teoria da Panspermia Cósmica, pois o aparelho simula as condições iniciais do espaço sideral.

c) Como resultado do experimento, os cientistas obtiveram moléculas orgânicas complexas, sendo estas produto da reação entre gás carbônico, gás oxigênio, amônia e água na forma de vapor.

d) Ao tentar reproduzir as condições da Terra primitiva, propostas por Oparin, os produtos da reação química conduzida pelo experimento foram obtidos a partir de gás metano, amônia, gás hidrogênio e água na forma de vapor.

e) Segundo as conclusões de Miller e Urey, os coacervados obtidos como produtos do experimento representam os possíveis primeiros seres vivos que habitaram o planeta, por terem metabolismo próprio, além de capacidade de autorreprodução.

**11. UEL-PR 2018** Leia o texto a seguir.

A determinação de um ambiente propício à origem da vida na Terra divide as opiniões dos cientistas. Uns defendem que o surgimento da vida teria ocorrido, por exemplo, na sopa primitiva dos oceanos, em superfícies de minerais de argila, ou então em sistemas hidrotermais, solos, atmosfera, lagos e ilhas vulcânicas. Vale a ressalva de que a presença de determinados compostos químicos em meteoritos aponta ainda uma contrariedade em relação à concepção de que o universo é pobre em matéria orgânica.

Fonte: FERREIRA, S; ALVES, M, I, C; SIMÕES, P. P. *Ambientes e Vida na Terra* – os primeiros 4.0 Ga. Estudos do Quaternário, 5, APEC, Porto, 2008, p. 99-116.

Com base no texto e nos conhecimentos sobre teorias da origem da vida, assinale a alternativa correta.

a) A teoria da geração espontânea, ou biogênese, por considerar a multiplicidade de formas de vida existente, defende a concepção atualmente aceita, segundo a qual seres vivos podem surgir por mecanismos que não sejam através da reprodução.

b) Para a Panspermia, a vida na Terra é resultado de processos químicos em que compostos orgânicos se combinaram formando moléculas inorgânicas complexas, as quais deram origem aos seres vivos com capacidade de reprodução.

c) Segundo a hipótese autotrófica, os primeiros seres vivos, por serem muito simples, não teriam mecanismos celulares desenvolvidos para capacitá-los a produzir substâncias alimentares, obrigando-os a utilizar as substâncias disponíveis no meio.

d) É preconizado pela hipótese heterotrófica que a partir da energia consumida por reações químicas entre componentes orgânicos da crosta terrestre, os primeiros seres vivos produziam suas próprias substâncias alimentares.

e) Para a hipótese autotrófica, com a formação da camada de ozônio na estratosfera, por consequência da presença do gás oxigênio na atmosfera terrestre, os seres vivos, antes restritos aos ambientes aquáticos, passaram a colonizar ambientes de terra firme.

**12. Uefs-BA 2016** Evidências astronômicas e geofísicas indicam que a Terra se formou há, aproximadamente, 4,6 bilhões de anos. A princípio não era adequada para a vida, devido ao calor e a exposição à radiação. Os astrônomos estimam que a Terra tenha se tornado habitável há cerca de 3,8 bilhões de anos. A vida parece ter surgido mais ou menos na mesma época, mas não sabemos como era essa vida primitiva.

MAYR, Ernest. **O que é evolução**. São Paulo: Rocco, 2001, p. 5.

Considerando-se essas informações e a peculiaridade da Terra como local onde a vida teve origem indica que

a) a atmosfera primitiva, rica em elementos, como o hidrogênio, oxigênio e carbono, viabilizou a origem de moléculas orgânicas simples.

b) havia energia luminosa, prontamente assimilada pelos primeiros seres vivos, para a síntese de seu próprio alimento.

c) sua atmosfera, altamente oxidante, potencializou várias combustões, gerando energia para os primeiros seres vivos.

d) a formação da camada de ozônio, logo depois de sua origem, facilitou o surgimento da vida.

e) a síntese de moléculas orgânicas possibilitou, de imediato, a origem da vida.

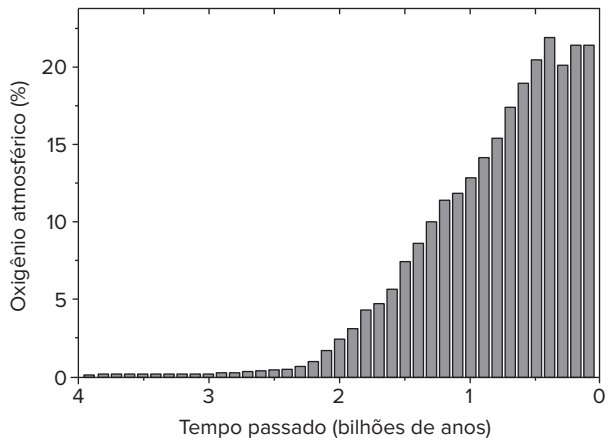
**13. Uema/Paes 2023** Um time de cientistas anunciou a descoberta de dois planetas, com características similares à Terra, embora sejam bem maiores. Um deles pode apresentar condições propícias ao desenvolvimento de formas de vida. Ambos orbitam a estrela anã LP890-9, a cem anos-luz da Terra. Os corpos celestes foram localizados pela Nasa e pela Universidade de Liège, na Bélgica, por meio dos telescópios Search for habitable Planets EClipsing ULtra-cOOl Stars (SPECULLOS), instalados no Chile e no arquipélago de Tenerife, na Espanha. A liderança da missão coube à astrofísica Laetitia Delrez, da Universidade de Liège. O primeiro planeta encontrado não revelou muitas surpresas. O segundo, no entanto, intrigou os cientistas. O LP 890-9c ou SPECULOOS-2c, com uma órbita de 8,5 dias ao redor da estrela anã, se encontra numa zona potencialmente habitável. Sua órbita permite que ele receba uma quantidade de radiação solar parecida com a da Terra. Além disso, pode haver água em sua superfície.

https://exame.com/ciencia/cientistas-encontram-super-terra-e-ela-pode-ser-habitada/.

Há 4 bilhões de anos, aproximadamente, a vida na Terra surgiu, a partir de um conjunto de fatores que a transformou física e quimicamente. Várias são as teorias científicas que procuram explicar a origem dos primeiros seres vivos. As teorias aceitas, hoje, são conhecidas como Teoria

**a)** da Abiogênese e Teoria da Panspermia.
**b)** da Panspermia e Teoria do Big Bang.
**c)** da Epigenética e Teoria da Panspermia.
**d)** da Evolução Química e Teoria do Big Bang.
**e)** da Evolução Química e Teoria da Panspermia.

**14.** **UEPB** Na história da vida na Terra o aparecimento da fotossíntese representa um passo de extrema importância. A partir da leitura das informações contidas no gráfico abaixo e dos conhecimentos da ciência atual, analise as proposições que seguem:




Fonte: Vieyra e Souza-Barros, em *O que é vida?* de El-Hani e Videira (org.), 2000.

**I.** As primeiras bactérias fotossintetizantes capazes de utilizar $H_2O$ em lugar de $H_2S$ teriam surgido há pouco menos de 3 bilhões de anos. A abundância de água no planeta permitiu que essas bactérias se espalhassem por todo o planeta. Elas teriam sido ancestrais das cianobactérias atuais.

**II.** Esse processo, atualmente realizado por algas, plantas e bactérias em geral, consiste na produção de substâncias energéticas alimentares a partir de $H_2O$ e $CO_2$, utilizando luz como fonte de energia. A maioria dos seres autotróficos atuais também produz $O_2$, que é liberado para o ambiente.

**III.** Acredita-se que, inicialmente, os reagentes para a fotossíntese eram $CO_2$ e $H_2S$. Corrobora essa hipótese a existência das sulfobactérias, organismos capazes de realizar fotossíntese utilizando o gás carbônico e o sulfeto de hidrogênio que, na presença de energia luminosa, reagem, produzindo glicose, enxofre e água.

**IV.** No início, a atmosfera terrestre era pobre em $O_2$, que era produzido principalmente pela decomposição de moléculas de água sob ação da radiação ultravioleta do Sol. A grande proliferação e dispersão de bactérias fotossintetizantes primitivas fez com que, a partir de 2,5 bilhões de anos atrás, a concentração de $O_2$ aumentasse progressivamente até estabilizar-se em torno de 21%, que é a porcentagem atual.

**V.** Atualmente a hipótese mais aceita sobre o modo de nutrição dos primeiros seres vivos é a autotrófica. De acordo com essa hipótese os primeiros seres vivos seriam quimiolitoautotróficos, e a partir destes teriam surgido primeiro os fermentadores, depois os fotossintetizantes e, por fim, os aeróbios.

Assinale a alternativa que apresenta as proposições corretas.

**a)** I e II, apenas
**b)** I, III, IV e V, apenas
**c)** II, IV e V, apenas
**d)** IV e V, apenas
**e)** Todas

## Texto complementar

### Experimentos pioneiros sobre a origem dos microrganismos

Por volta de 1748, o padre e naturalista inglês John Turbeville **Needham** (1713-1781) realizou experimentos utilizando caldos nutritivos e frascos de vidro para verificar a origem dos microrganismos. Nesses experimentos, o cientista adicionou os caldos nutritivos dentro de diversos frascos de vidro fechados com rolhas de cortiça, para isolar o ambiente interno do ar externo. Needham aqueceu rapidamente os frascos com carvão em brasa e luz solar intensa. Após permanecerem em repouso por alguns dias, o cientista examinou os caldos nutritivos que estavam turvos e verificou que estavam repletos de microrganismos. A conclusão de Needham foi que os **microrganismos só poderiam ter surgido nos frascos por geração espontânea**, visto que o aquecimento havia eliminado os organismos que eventualmente existiam no caldo original e que nenhum ser vivo poderia ter entrado nos frascos, pois estavam fechados. Needham acreditava que o caldo nutritivo possuía uma "força vital" ou "poder vegetativo" responsável pelo surgimento de microrganismos por geração espontânea.

Posteriormente, em 1765, o padre e pesquisador italiano Lazzaro **Spallanzani** (1729-1799) repetiu os experimentos de Needham com algumas alterações e obteve resultados diferentes. Spallanzani preparou frascos com caldos nutritivos, ferveu os caldos nutritivos e depois fechou os frascos,

Representação esquemática do experimento realizado por John Needham para determinar a origem dos microrganismos. A conclusão dele, a partir dos resultados desse experimento, foi que os microrganismos surgem por geração espontânea.

FRENTE 1

alguns com algodão, outros com rolha de cortiça e alguns foram hermeticamente fechados a partir do derretimento dos gargalos no fogo. Além disso, nos frascos hermeticamente fechados, os caldos nutritivos foram fervidos por tempo mais prolongado. Após permanecerem alguns dias em repouso, os caldos foram analisados e o cientista encontrou microrganismos apenas nos frascos que foram cobertos com algodão e rolha de cortiça. Dessa forma, Spallanzani concluiu que os **microrganismos não podem surgir por geração espontânea**, mas sim a partir de outros microrganismos presentes no ar. De acordo com o cientista, a vedação e o tempo de fervura utilizados por Needham, ou ambos, não foram suficientes para impedir o desenvolvimento de microrganismos no caldo.

Needham respondeu à crítica de Spallanzani dizendo que o tempo prolongado de fervura havia destruído a "força vital", necessária para o surgimento de seres vivos no caldo nutritivo. Nessa polêmica, Needham saiu fortalecido, pois esses cientistas viviam em uma época em que o vitalismo, ou princípio da "força vital", era uma ideia bastante difundida na comunidade científica.

Texto elaborado para fins didáticos.

Representação esquemática do experimento realizado por Lazzaro Spallanzani para determinar a origem dos microrganismos. A conclusão dele, a partir dos resultados desse experimento, foi que os microrganismos não surgem por geração espontânea.

Veja os principais assuntos e conceitos trabalhados neste capítulo acessando a seção **Resumindo** no livro digital, na Plataforma Poliedro.

## Quer saber mais?

**Texto**

**NOVAS perspectivas sobre a hipótese da panspermia. LIMA, Ivan Gláucio Paulino. *Enciclopédia Biosfera*, Centro Científico Conhecer, 2010. Disponível em: https://www.conhecer.org.br/enciclop/2010c/novas%20perspectivas.pdf. Acesso em: 23 jun. 2023.**

Esse artigo apresenta algumas ideias relativamente recentes sobre a hipótese da panspermia. O autor, o Prof. Dr. Ivan Gláucio Paulino, realizou trabalhos científicos com a Nasa e é especialista em Astrobiologia.

**Vídeo**

***ORIGEM da Vida – Nerdologia Ensina 01*. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ugAuIP23IPQ. Acesso em: 23 jun. 2023.**

Esse vídeo, apresentado pelo biólogo Átila Iamarino, mostra de forma didática algumas ideias e os principais experimentos relacionados com a investigação da origem da vida no planeta.

## Exercícios complementares

1. **USCS-SP 2017** No século XIX, o cientista Louis Pasteur, por meio de experimentos com caldos nutritivos em frascos de vidros com diferentes tipos de gargalos, conseguiu derrubar cientificamente a até então aceita teoria da abiogênese. Pasteur foi também responsável pelo desenvolvimento de um procedimento que permitiu a conservação dos alimentos, em recipientes hermeticamente fechados, por um período de tempo maior.
   a) Qual o nome dado ao procedimento de conservação de alimentos desenvolvido por Pasteur? No que, essencialmente, consiste essa técnica?
   b) Qual a ideia central defendida pela teoria da abiogênese? O que os experimentos de Pasteur demonstraram que possibilitou a derrubada dessa teoria?

2. **UEL-PR 2019** Um dos temas mais controversos da história da ciência diz respeito à origem da vida, pois existia a dúvida se ela teria surgido pela abiogênese (geração espontânea) ou pela biogênese. Por séculos, inúmeros pesquisadores propuseram e desenvolveram explicações, por meio de experimentos, como consequência de diferentes olhares. Com base nos conhecimentos sobre abiogênese e biogênese, assinale a alternativa que relaciona, corretamente, o pesquisador, a hipótese por ele defendida e o experimento que deu sustentação para sua defesa.
   a) John Tuberville Needham defendeu a abiogênese por meio de experimentos que demonstraram o surgimento de microrganismos em um caldo de carne aquecido e mantido em recipientes fechados.

b) Jean-Baptiste van Helmont defendeu a biogênese por meio de experimentos que demonstraram o surgimento de larvas em pedaços de carne em putrefação.

c) Lazzaro Spallanzani defendeu a biogênese por meio de estudos que demonstraram a origem da matéria que permitia o crescimento das plantas em vasos.

d) Felix Pouchet defendeu a biogênese por meio de experimentos a partir dos quais surgiam microrganismos pela fervura de um caldo nutritivo em frascos de vidro.

e) Louis Pasteur defendeu a abiogênese por meio de experimentos com uma mistura aquecida de água, feno e gás oxigênio ($O_2$), a partir da qual surgiam microrganismos.

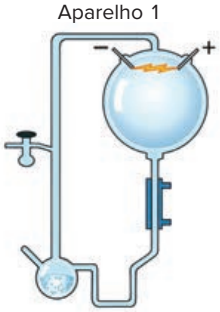
3. **UFTM-MG** Sigmund Freud, Carl Gustav Jung e Jacques-Marie Émile Lacan foram importantes para o estudo de alguns ramos da psicologia, pois permitiram entender melhor a mente humana. Na biologia, muitos nomes também podem ser destacados, entre eles Louis Pasteur e a dupla James Watson e Francis Crick.

a) Pasteur foi importante nos estudos sobre a origem da vida e a dupla Watson e Crick fizeram descobertas revolucionárias na área de Genética Molecular. Mencione as contribuições que esses cientistas fizeram para essas respectivas áreas.

b) A pasteurização é utilizada em alguns alimentos e se refere a um processo de conservação, baseado na experiência proposta por Pasteur. No que consiste a pasteurização? Por que esse processo permite a conservação dos alimentos?

4. **Fameca-SP 2017** Os aparelhos laboratoriais 1 e 2 foram empregados em experimentos históricos e fundamentais para as atuais concepções sobre a vida biológica na Terra.

Aparelho 1




(www.nasa.gov. Adaptado)

Aparelho 2

(http://colectivo078903.blogspot.com.br. Adaptado.)

a) Qual molécula orgânica essencial para a vida foi obtida ao final do experimento realizado com o aparelho 1? Qual substância foi empregada como fonte de carbono para a formação dessa molécula?

b) Qual teoria sobre a origem da vida foi comprovada por meio do aparelho 2? Como o princípio de funcionamento desse aparelho é utilizado atualmente pela indústria alimentícia?

5. **UEPG-PR 2018** Ao longo da história, temos relatos sobre cientistas que vêm interpretando as evidências da origem e evolução dos seres vivos. Assinale o que for correto em relação às teorias propostas.

01 Segundo a hipótese heterotrófica, os primeiros organismos viviam nos mares e utilizavam a energia solar para a síntese de seus próprios alimentos orgânicos, a partir de água e gás carbônico.

02 O processo aeróbio de fermentação era muito utilizado por seres primitivos, visto que podiam adquirir energia quebrando compostos orgânicos, em um ambiente pobre em oxigênio e rico em gás carbônico.

04 Segundo a teoria da geração espontânea ou abiogênese, os seres vivos surgem a partir da matéria inanimada (exemplo: origem de sapos a partir de lama). Já segundo a teoria da biogênese, um ser vivo só surge a partir de outro ser preexistente.

08 Os coacervados (ou coacervatos) são considerados os primeiros seres vivos a habitar a Terra e foram encontrados em mares ricos em matéria orgânica. Apresentam-se envoltos por uma membrana, com função de proteção e trocas de nutrientes com o meio e, detêm complexa organização de duplicação do DNA e síntese de proteínas nos ribossomos.

16 Os primeiros seres autotróficos ou fotossintetizantes foram fundamentais na modificação da atmosfera, pois introduziram o gás oxigênio ao meio, extremamente importante para a maioria das espécies atuais.

Soma:

6. **UEM/PAS-PR 2020** Considerando as teorias da origem da vida e as bases moleculares da vida, assinale o que for correto.

01 A maioria dos seres vivos obtém energia por meio da transformação química da glicose.

02 A sequência lógica da composição química e dos níveis de organização dos seres vivos é: átomo → molécula → célula → tecido → órgão → sistema → organismo → população → comunidade → ecossistema.

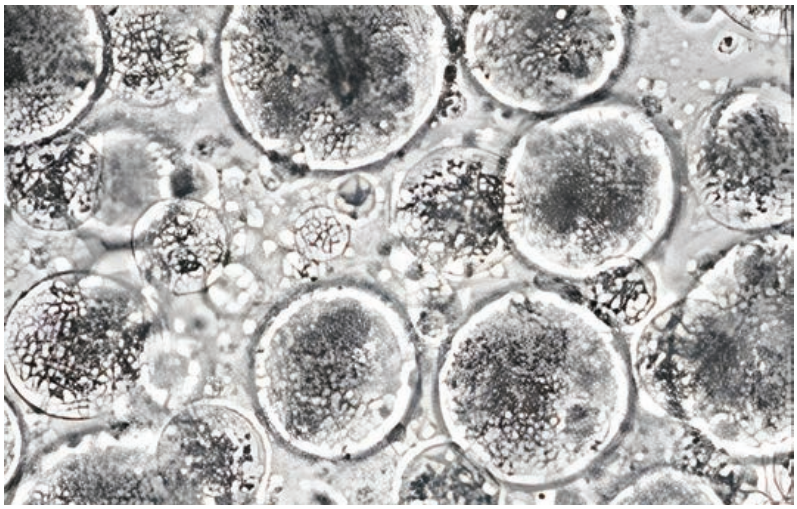
04 A reação a seguir é uma reação de decomposição e representa a teoria pela qual os organismos fermentadores obtêm energia. $FeS + H_2S \rightarrow FeS_2 + H_2 + \text{energia}$

08 No experimento de Miller, foi constatado que a combinação de substâncias simples submetidas à energia luminosa dá origem a substâncias compostas.

16 No organismo, todos os sais minerais estão dissolvidos em água.

Soma:

7. **Unicid-SP 2017** Os coacervados são estruturas microscópicas, esféricas, circundadas por moléculas orgânicas, conforme mostra a imagem.



http://ib-biology2010-12.wikispaces.com

Essas estruturas, estudadas pelo pesquisador russo Aleksandr Oparin, representariam uma etapa importante para a teoria sobre o processo que deu origem à vida na Terra.

**a)** Quais moléculas orgânicas constituem os coacervados? Qual a importância dos coacervados para a teoria sobre a origem da vida?

**b)** O processo de origem da vida, por meio da formação dos coacervados, se aproxima mais das ideias defendidas pela biogênese ou pela abiogênese? Justifique sua resposta.

**8.** **UEPG-PR 2017** Embora não se tenha um retrato exato dos seres vivos mais primitivos, pode-se imaginar que em seu interior ocorriam reações químicas ordenadas, as quais, controladas pela genética transformavam moléculas energéticas de alimento em componentes de seu próprio corpo, o que permitia crescimento e reprodução desses seres. Em relação às teorias de origem e evolução dos processos energéticos, assinale o que for correto.

**01** Acredita-se que, no início da evolução da fotossíntese, os reagentes eram o gás carbônico e o sulfeto de hidrogênio. Esse tipo de fotossíntese é realizado ainda hoje por algumas espécies de bactérias conhecidas como sulfobactérias.

**02** A adaptação que permitiu utilizar substâncias simples e energia da luz solar garantiu a enorme propagação das bactérias fotossintetizantes primitivas, as quais invadiram os mares e todos os ambientes úmidos do planeta.

**04** A maioria dos seres que habitavam o planeta há dois bilhões de anos não estavam adaptados em processos celulares que protegem a célula contra os efeitos nocivos do gás oxigênio e extinguiram-se.

**08** Os seres ancestrais das cianobactérias, além de desenvolver sistemas químicos antioxidantes, passaram a aproveitar o poder oxidante do gás oxigênio para quebrar moléculas orgânicas dos alimentos que elas mesmas produziam pela fotossíntese. A oxidação controlada das substâncias orgânicas usadas como alimento, garantia alta eficiência na obtenção de energia. Surgia com esse mecanismo a respiração aeróbia.

**16** A partir de 2,5 bilhões de anos atrás, a concentração de gás oxigênio, praticamente inexistente até então, aumentou progressivamente até atingir a porcentagem atual, em torno de 21%. O gás oxigênio liberado na atmosfera pelos seres fotossintetizantes não teve impacto à vida no planeta.

Soma:

**9.** **UEPG-PR 2020** No intuito de determinar como a vida surgiu em nosso planeta, muitas hipóteses e teorias foram geradas. Sobre esse tema, assinale o que for correto.

**01** A ideia de que a vida pode surgir regularmente da matéria sem vida é conhecida como teoria da abiogênese ou geração espontânea.

**02** O pesquisador Stanley Miller simulou em laboratório as condições que supostamente ocorriam na Terra primitiva, a fim de mostrar que as primeiras moléculas orgânicas poderiam ser formadas a partir dos gases da Terra primitiva.

**04** Segundo a hipótese heterotrófica, os primeiros seres vivos obtinham energia a partir da fermentação de moléculas orgânicas simples.

**08** Segundo a hipótese autotrófica, a quimiossíntese – processo autotrófico que permite a obtenção de energia a partir de substâncias inorgânicas – surgiu antes da fermentação.

**16** O experimento de Louis Pasteur deu apoio à teoria da abiogênese, uma vez que evidenciou o crescimento de microrganismos a partir de um caldo de carne mantido em frascos hermeticamente fechados.

Soma:

**10. Unicamp-SP 2014** Com a ausência de oxigênio e uma atmosfera com característica redutora, os primeiros seres vivos desenvolveram um metabolismo exclusivamente anaeróbio. A transição para o processo aeróbio aconteceu entre 2,7 bilhões e 1,6 bilhão de anos atrás com o surgimento das primeiras algas azuis, as cianobactérias, capazes de utilizar a água como doador de elétrons e liberar oxigênio na atmosfera terrestre.

**a)** Cite um organismo que poderia ter existido há 3 bilhões de anos e uma possível fonte de energia para a manutenção do metabolismo desse organismo.

**b)** Explique as diferenças entre os tipos de respiração celular das espécies atualmente existentes.

**11. Unicamp-SP 2019** Em 2017, um grupo de astrônomos europeus detectou sete planetas orbitando uma estrela da Via Láctea denominada TRAPPIST-1. Reproduzimos abaixo algumas informações extraídas desse estudo.

> As estimativas das massas dos seis planetas mais próximos da estrela sugerem fortemente uma composição rochosa. Em especial, três planetas têm irradiações estelares* muito próximas das de Vênus, Terra e Marte. Supondo condições atmosféricas semelhantes às da Terra, deduziu-se que um desses três planetas, denominado TRAPPIST-1f, pode ter oceanos de água em forma líquida na superfície.

*irradiação estelar é a potência de energia recebida da estrela por unidade de área do planeta.

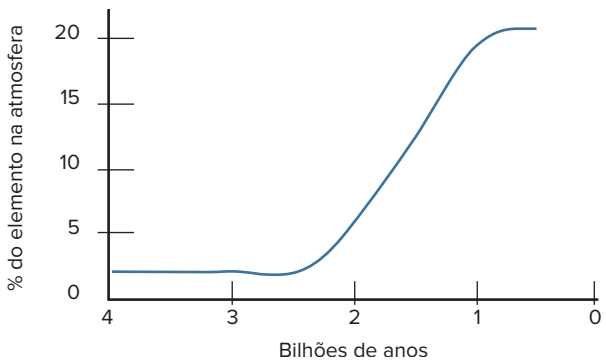
Fonte: Michael Gillon e outros, Seven temperate terrestrial planets around the nearby ultracool dwarf star TRAPPIST-1. *Nature*, Cambridge, v. 542, p. 456-460, fev. 2017.

Responda às questões a seguir.

**a)** O estudo sugere que o planeta TRAPPIST-1f pode ter sido palco do surgimento de formas de vida semelhantes às da Terra. Levando em conta apenas as características encontradas atualmente em todos os organismos vivos, explique a importância de duas características físicas ou químicas presentes no planeta TRAPPIST-1f para a biologia dos organismos vivos como nós os conhecemos.

**b)** Uma teoria altamente controversa, denominada panspermia, sugere que a vida existe em vários lugares do Universo e pode ter-se disseminado entre planetas e sistemas estelares, carregada por meteoros. Considerando plausível tal teoria, se dois planetas com características semelhantes fossem semeados simultaneamente pelos mesmos micro-organismos, não necessariamente possuiriam as mesmas formas de vida bilhões de anos depois. Explique por que, incluindo em sua resposta pelo menos um fator que leva a evolução biológica a ser imprevisível. Qual a relação entre mutações e variabilidade genética, condição essencial para a evolução biológica?

**12. UFSC 2017** Cientistas da Universidade Queen Mary de Londres anunciaram, em agosto de 2016, a descoberta de um planeta orbitando a estrela mais próxima do nosso sistema solar, a Proxima Centauri. A empolgação dos cientistas se deve ao fato de ele ser o primeiro exoplaneta (planeta fora do sistema solar) onde há a possibilidade de existir vida. O gráfico abaixo mostra a concentração de um elemento vital para a maioria das formas de vida atuais que conhecemos.




Com base nos conhecimentos sobre a origem e a evolução da vida na terra, é correto afirmar que:

**01** o aumento da concentração desse elemento na atmosfera deve ter causado a morte da maioria dos seres vivos na época.

**02** o elemento da figura é o gás carbônico, cuja concentração começou a aumentar na atmosfera após a Revolução Industrial.

**04** o elemento da figura é a água, essencial para as formas de vida que conhecemos, pois em sua presença ocorrem as reações químicas nos seres vivos.

**08** é impossível saber a concentração desse elemento na atmosfera de três bilhões de anos atrás, pois somente a partir do século XX se passou a quantificar sua presença na atmosfera.

**16** o aumento desse elemento na atmosfera provocou a oxidação de muitos metais, os quais se depositaram no fundo dos oceanos.

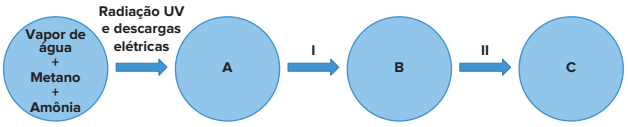
**32** atualmente todos os seres vivos, com exceção de algumas bactérias anaeróbicas, possuem mecanismos químicos/fisiológicos eficientes de proteção contra os efeitos desse elemento.

Soma:

## BNCC em foco

EM13CNT201

**1. UPE/SSA 2016** Há 4 bilhões de anos, a atmosfera da Terra não continha oxigênio, mas, outros gases, como metano, amônia e vapor de água, dentre outros. A Terra primitiva não sustentava a vida. A abiogênese teria ocorrido uma vez na história do planeta, no início de tudo. A figura abaixo ilustra a sequência da Teoria da Sopa Primordial, testada por Stanley Miller e Harold Urey (1953), que bombardearam, com raios UV e descarga de eletricidade, uma "sopa" feita com água, amônia, metano e hidrogênio.




Assinale a alternativa **CORRETA** que represente os produtos (A, B, C) e os catalisadores (I e II), conforme o esquema acima.

**a)** A – Aminoácidos, B – Coacervados, C – Células primitivas, I – A chuva arrastou os compostos para o solo e os mares, onde eles se combinaram com outras substâncias, II – Moléculas de lipídios isolaram as moléculas orgânicas.

**b)** A – Compostos inorgânicos, B – Células primitivas, C – Tecidos fotossintetizantes, I – Água rica em sais minerais catalisou a combinação de diversas moléculas com compostos inorgânicos, II – Moléculas de açúcares, na presença de oxigênio e gás carbônico, formaram células especializadas em fotossíntese.

**c)** A – Moléculas de gás ozônio, B – Composto orgânico, C – Organismo unicelular, I – Substâncias combinaram-se com outras substâncias em poças de água, II – Moléculas de metano combinaram-se com moléculas de água, formando as primeiras células.

**d)** A – Coacervados, B – Moléculas orgânicas, C – Microrganismos, I – Moléculas orgânicas combinaram-se com moléculas de aminoácidos nos mares primitivos, II – Atmosfera rica em oxigênio acelerou o metabolismo das células, aperfeiçoando as organelas.

**e)** A – Organismo unicelular, B – Organismo pluricelular, C – Células orgânicas, I – Oxigênio formado pela combinação de água, metano e amônia estimulou a divisão das células, II – Formação dos mares acelerando a combinação de moléculas orgânicas.

EM13CNT201 e EM13CNT303

**2. UPE/SSA 2022** Desde a Antiguidade, o ser humano procura saber a origem da vida. O quarto do Cascão lembra uma "receita" antiga, para produzir seres vivos, a qual mostrava como produzir ratos, a partir de uma camisa suada e suja, colocada com grãos de trigo, em um local protegido.

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=cVtC1ulhEF8 (Adaptada). Acesso em: jun. 2021.

Sabe-se atualmente que os ratos aparecem nos ambientes por atração, em razão da mistura de sujeira e restos de alimento, e não a partir dela. Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE o cientista criador da "receita" e a teoria a ela relacionada.

**a)** Anton van Leeuwenhock – teoria da geração espontânea.

**b)** Francesco Redi – teoria da biogênese.

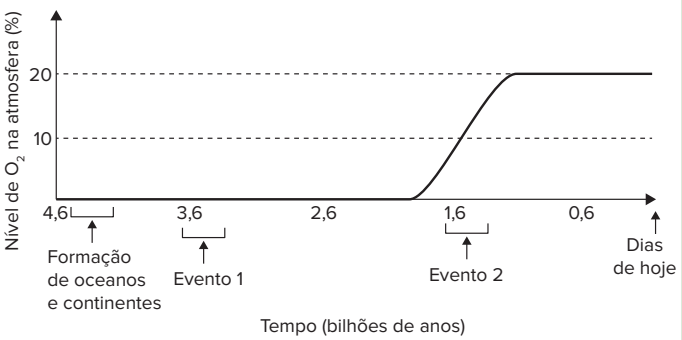
**c)** Jan van Helmont – teoria da abiogênese.

**d)** Jonh Needham – teoria da abiogênese.

**e)** Lazzaro Spallanzani – teoria da biogênese.

EM13CNT201 e EM13CNT302

**3. OBB 2020** Observe o gráfico abaixo que representa a variação na porcentagem de oxigênio na atmosfera ao longo do tempo:




De acordo com o gráfico e os seus conhecimentos prévios, os eventos 1 e 2 devem se relacionar, respectivamente, a:

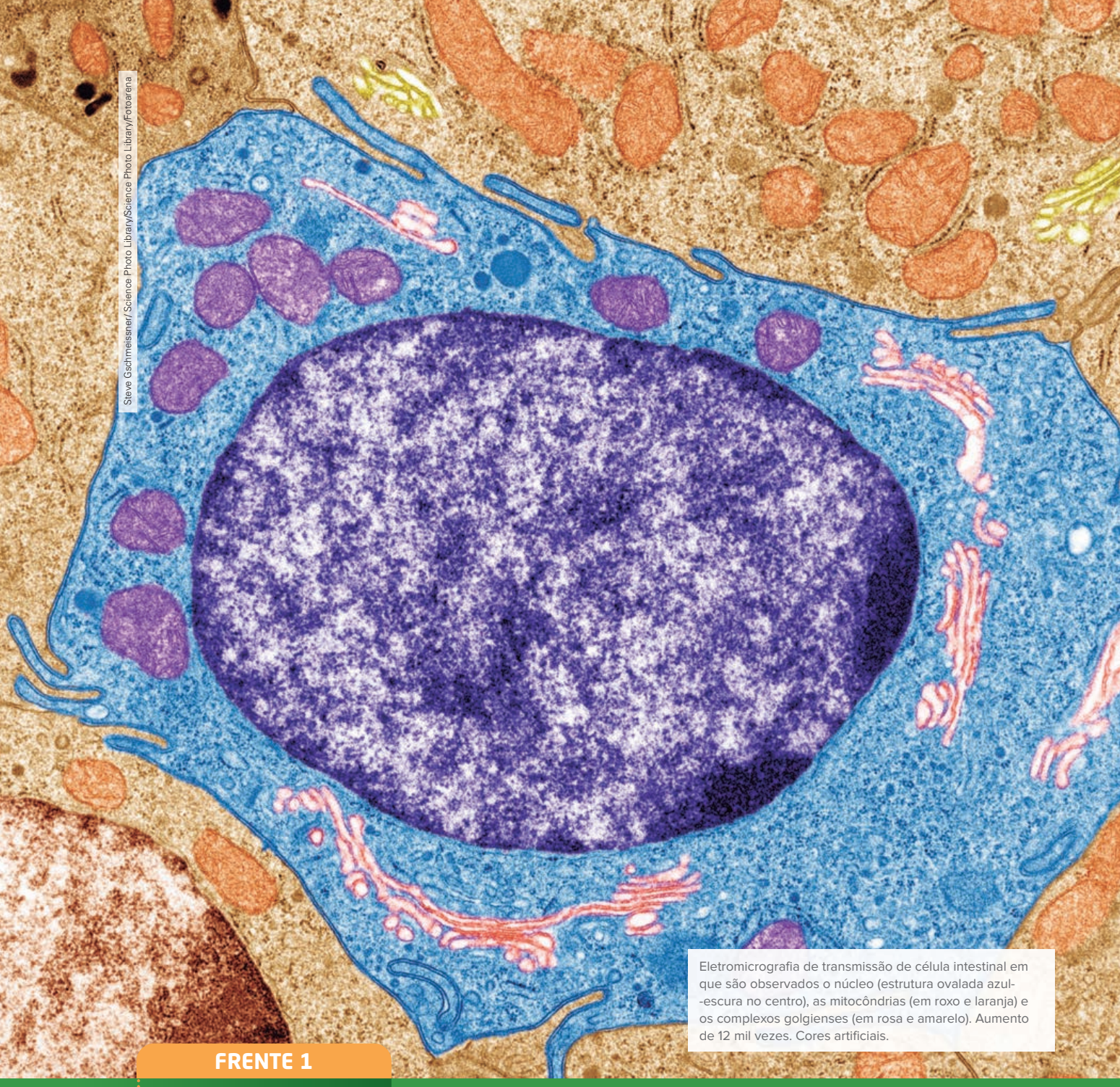
**a)** origem da vida / origem da fotossíntese.

**b)** origem da vida / origem da respiração aeróbica.

**c)** primeiro eucarionte / primeiro procarionte.

**d)** origem da fotossíntese / origem da respiração aeróbica.

**e)** origem da fotossíntese / primeiro eucarionte.



Steve Gschmeissner/Science Photo Library/Science Photo Library/Fotoarena

Eletromicrografia de transmissão de célula intestinal em que são observados o núcleo (estrutura ovalada azul-escura no centro), as mitocôndrias (em roxo e laranja) e os complexos golgienses (em rosa e amarelo). Aumento de 12 mil vezes. Cores artificiais.

FRENTE 1

CAPÍTULO

5

# Biologia celular

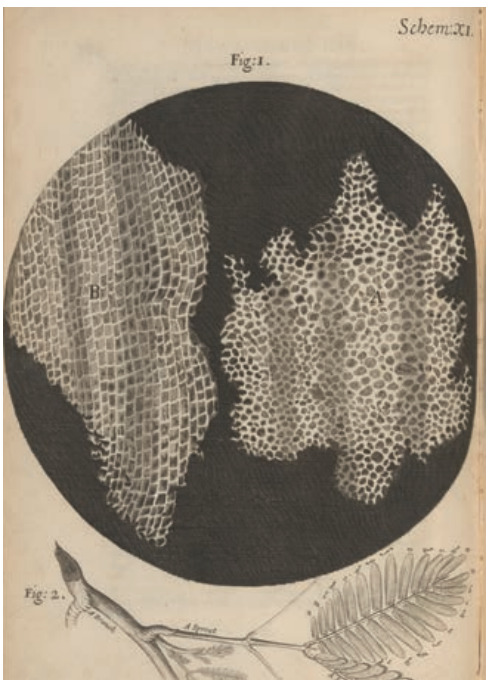
O desenvolvimento da microscopia nos últimos séculos possibilitou à humanidade a descoberta de unidades microscópicas formadoras de todos os seres vivos do planeta, desde as mais simples e minúsculas bactérias até os mais complexos e avantajados animais: as células. Esse fato iniciou os estudos na área da Biologia celular, ciência que busca encontrar respostas sobre a natureza da vida e como ela funciona. Dessa forma, sinta-se convidado a apreciar uma pequena amostra do conhecimento até agora produzido pelos cientistas a respeito da estrutura e do funcionamento das células, unidades fundamentais da vida.

## Descoberta da célula

A invenção dos microscópios, há menos de 400 anos, possibilitou a descoberta de um mundo até então desconhecido: o mundo microscópico. Isso possibilitou a visualização das células, inaugurando uma nova área de investigação científica denominada **Citologia** (do grego *kytos*, célula, e *logos*, estudo), atualmente mais conhecida como **Biologia celular**, área que estuda a estrutura, a função e o comportamento das células.

O termo **célula** (do latim *cellula*, pequeno compartimento) foi proposto em 1665 por Robert Hooke (1635-1703), ao estudar cortiça, material extraído da casca do carvalho. Hooke cortou lâminas finas de cortiça e as observou no microscópio, desenvolvido por ele, encontrando pequenas cavidades que foram comparadas às celas (pequenos quartos) de um convento. De fato, a cortiça é formada por células mortas e o que Hooke viu foram apenas as paredes celulares e o espaço vazio dentro delas, antes ocupado pelo protoplasto.

**protoplasto:** refere-se a todo conteúdo interno da célula vegetal delimitado pela parede celular, incluindo a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo.




Engraving from Micrographia, 1665, by Robert Hooke/Wellcome Collection (CC BY 4.0)

Células de cortiça observadas e desenhadas por Hooke em 1665.

## Teoria celular

Ao longo dos anos, o desenvolvimento da microscopia entusiasmou os cientistas e novas descobertas foram realizadas. Em 1838, o botânico alemão Matthias Schleiden (1804-1881) concluiu em seus estudos microscópicos que todas as plantas são compostas de células. Já em 1839, o biólogo alemão Theodor Schwann (1810-1882) confirmou que os animais também são formados por células. Surgia assim a **teoria celular**, que propôs inicialmente que todos os seres vivos são formados por células.

Em 1855, o patologista alemão Rudolph Virchow (1821-1902) afirmou que toda célula é proveniente de outra célula preexistente, ou seja, a célula é capaz de se reproduzir. O cientista sintetizou seu pensamento em uma frase em latim, que se tornou célebre: "*Omnis cellula ex cellula*", cujo significado é "toda célula se origina de outra célula". As descobertas realizadas pelos cientistas ao longo do tempo foram contribuindo, aprimorando e fortalecendo cada vez mais a teoria celular, que atualmente se apoia em três princípios ou premissas:

- **Todos os seres vivos são formados por células**, ou seja, as células são as unidades morfológicas dos seres vivos.
- **Reações químicas ocorrem no interior das células**, ou seja, as células são as unidades funcionais e fisiológicas dos seres vivos.
- **Toda célula se origina de outra célula**, ou seja, a continuidade da vida depende da reprodução celular.

A teoria celular estabelece que, apesar das diferenças entre os seres vivos, todos eles apresentam algo em comum: as células. Isso indica que existe uma relação de parentesco evolutivo entre todas as espécies existentes no planeta. Além disso, fica evidente que, para compreendermos plenamente o fenômeno da vida, é indispensável conhecer a estrutura e o funcionamento das células.

## Tipos celulares

Uma célula representa a unidade estrutural e funcional (morfofisiológica) existente em todas as formas de vida do planeta, com exceção dos vírus, que são acelulares. O desenvolvimento da microscopia eletrônica revelou a existência de dois tipos celulares principais nos diferentes grupos de seres vivos, cuja maior diferença está na localização do DNA: células procarióticas e eucarióticas. Nas **células procarióticas**, o DNA se encontra disperso no próprio citoplasma, enquanto nas **células eucarióticas** ele se concentra em uma região denominada núcleo celular.

**Atenção**

Todas as células, sejam procarióticas, sejam eucarióticas, têm **membrana plasmática**, **DNA** (material genético), **ribossomos** e **citosol**.

### Célula procariótica

A principal característica da célula procariótica (do grego *pro*, antes, e *karyon*, núcleo) é que ela não tem uma membrana interna que separe o DNA (material genético) do restante do citoplasma, ou seja, ela **não apresenta um núcleo celular**. Além disso, o citoplasma dessa célula é bem mais simples que o da célula eucariótica, já que **não há organelas membranosas**, como retículo endoplasmático e complexo golgiense. As células procarióticas são características das bactérias e cianobactérias, integrantes do domínio Bacteria, e das arqueas, componentes do domínio Archaea. Neste capítulo, a célula bacteriana será utilizada como modelo para descrever os componentes das células procarióticas.

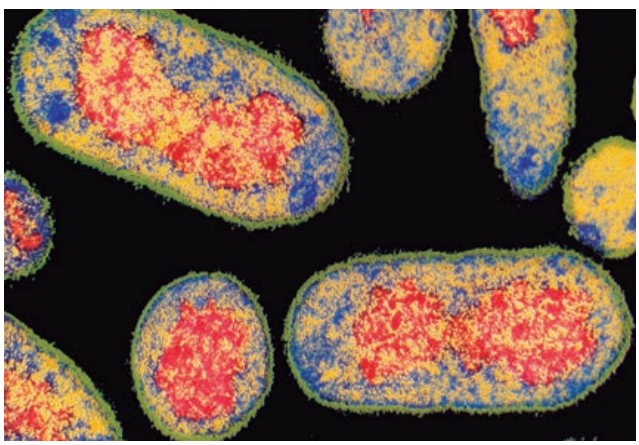
Toda célula bacteriana é revestida pela **membrana plasmática**, um envoltório lipoproteico responsável pelo controle de entrada e saída de substâncias da bactéria. Praticamente todas as bactérias têm um envoltório externo rígido denominado **parede celular**, responsável pela manutenção do formato e pela proteção da célula contra agentes externos. A parede bacteriana é composta de **peptideoglicanos**, moléculas formadas por uma rede de polissacarídeos interligados por polipeptídeos e exclusivas de bactérias.

A parede celular de muitas bactérias pode ser revestida pela **cápsula**, formada por proteína ou polissacarídeo, que possibilita maior adesão celular em diferentes substratos, proteção contra desidratação e defesa contra o sistema imunitário dos hospedeiros, no caso das bactérias patogênicas. Algumas bactérias têm filamentos proteicos curtos denominados **fímbrias** ou *pili* de fixação que aumentam a adesão das bactérias entre si ou à superfície do ambiente em que vivem.

O DNA bacteriano é também conhecido como cromossomo bacteriano, e a região da célula em que ele se encontra é denominada **nucleoide**. O material genético da bactéria consiste em uma única molécula de **DNA circular** e sem histonas, que fica em contato direto com o citoplasma da célula. Nesse sentido, não existe núcleo celular organizado. Além do cromossomo bacteriano, a bactéria apresenta anéis menores de DNA, denominados **plasmídeos** (com apenas alguns genes), que podem ser transferidos entre as bactérias, ampliando a variabilidade genética da população.

**histonas:** proteínas globulares que participam da condensação e descondensação do DNA.

A.b. Dowsett/Science Photo Library/Fotoarena

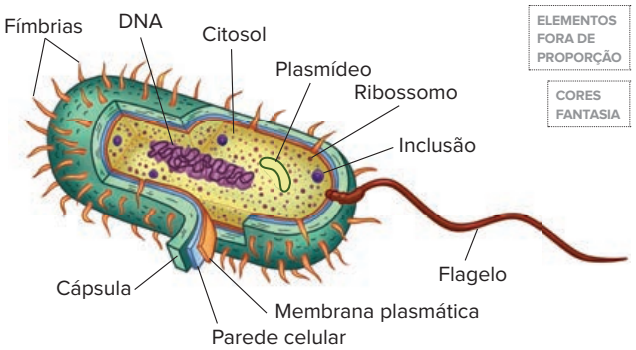


Eletromicrografia de transmissão (colorida artificialmente) de células da bactéria *Escherichia coli*, habitante natural do sistema digestório humano. Observa-se em vermelho o nucleoide, região em que se concentra o DNA, e em verde, a parede celular. Aumento de 22 mil vezes.

O líquido viscoso que preenche o interior da célula bacteriana é denominado **citosol**, sendo formado por água e diversas substâncias dissolvidas, como sais minerais, gases, carboidratos, proteínas e resíduos metabólicos. Em algumas bactérias são encontrados **corpos de inclusão**, agregados insolúveis no citosol que podem conter, por exemplo, glicogênio, utilizado como reserva de energia.

As únicas organelas existentes nessas células são os **ribossomos**, responsáveis pela produção de proteínas. Os ribossomos bacterianos são um pouco menores e de composição química ligeiramente diferente dos encontrados em células eucarióticas. Essa diferença permite a utilização de certos antibióticos que inibem apenas os ribossomos bacterianos, sem afetar as células humanas nos tratamentos contra doenças bacterianas.

Diversas bactérias têm **flagelos**, estruturas relacionadas com a locomoção das células. Os flagelos das células procarióticas são estruturalmente diferentes dos encontrados em células eucarióticas. Os flagelos bacterianos não apresentam microtúbulos e não são revestidos pela membrana plasmática. Eles são formados por um filamento da proteína flagelina, acoplado a um gancho e a um corpo basal que se prende na membrana plasmática e na parede celular das bactérias.




Representação esquemática de uma célula procariótica bacteriana.

## Célula eucariótica

A principal característica da **célula eucariótica** (do grego *eu*, verdadeiro, e *karyon,* núcleo) é que nela existe carioteca ou **envoltório nuclear**, uma membrana que isola o DNA do restante do citoplasma da célula. Dessa forma, pode-se dizer que esse tipo celular tem **núcleo organizado**, diferentemente do que ocorre nas bactérias, organismos em que o DNA não é separado do restante do citoplasma.

Outra característica marcante da célula eucariótica é a presença de um sistema complexo de endomembranas ou **organelas membranosas**, que possuem organização estrutural e desempenham funções específicas no metabolismo celular. Como exemplos temos: retículo endoplasmático (granuloso e liso), complexo golgiense, lisossomos, peroxissomos, mitocôndrias e plastos.

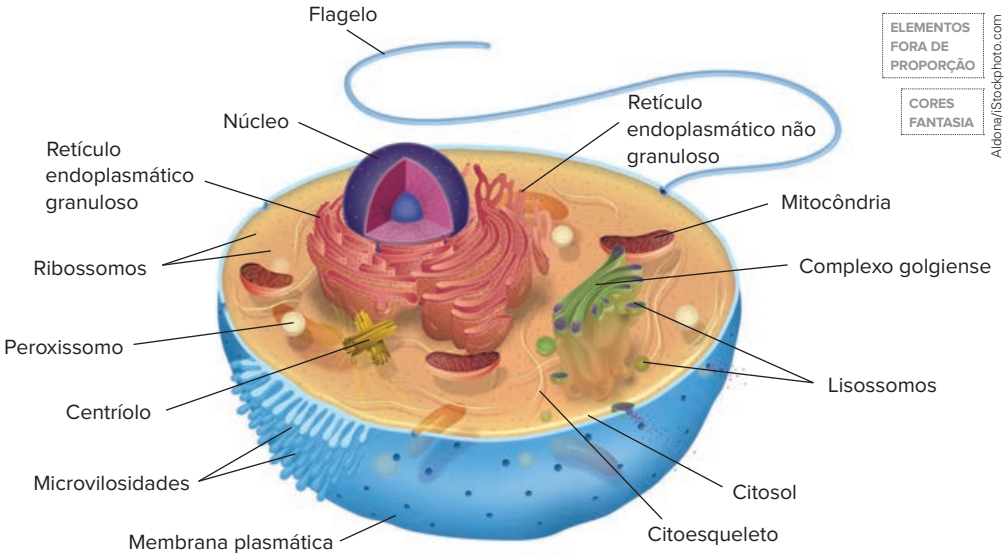
**Atenção**

Os ribossomos das células eucarióticas são ligeiramente maiores que os das células procarióticas e podem se associar ao retículo endoplasmático enquanto estão produzindo determinados tipos de proteína.

A maioria dos seres vivos existentes no planeta, como animais, plantas, protozoários, algas e fungos, é constituída de células eucarióticas, compondo o domínio Eukarya. Para ilustrar as características das células eucarióticas, foram escolhidos dois tipos celulares: célula animal e célula vegetal. A seguir, esses tipos celulares serão apresentados de forma comparada.

## Célula animal

A célula animal é um dos poucos tipos celulares que **não têm parede celular**, sendo envolvida apenas pela membrana plasmática. No citoplasma, são encontrados ribossomos, retículo endoplasmático, complexo golgiense, peroxissomo, mitocôndrias e citoesqueleto, estruturas também existentes nas células vegetais. Algumas células animais, como os espermatozoides, são dotadas de flagelo para locomoção, enquanto outras, como as células intestinais, apresentam microvilosidades.



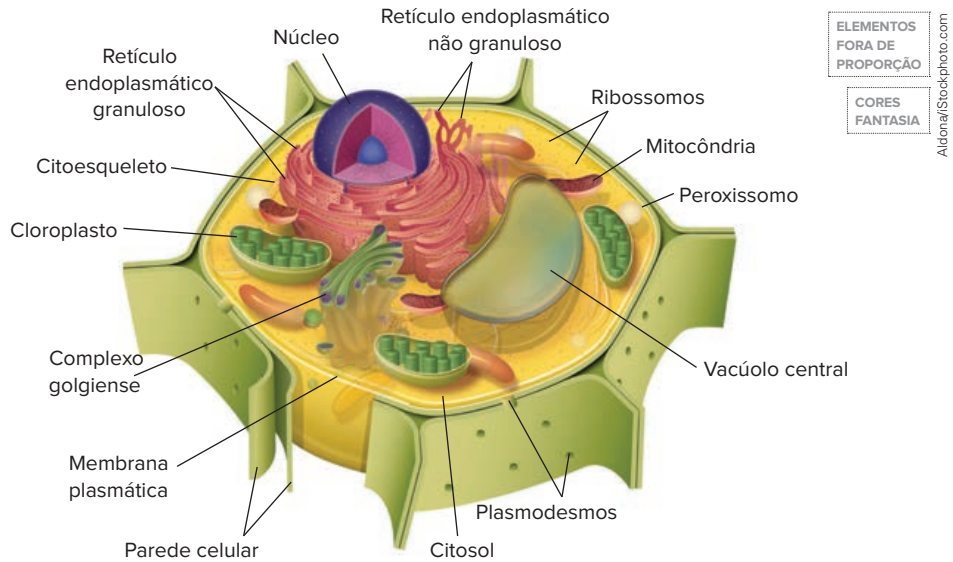

Representação esquemática de uma célula eucariótica animal.

Algumas organelas encontradas nas células animais estão ausentes na maioria das células vegetais. Uma delas é o **centrossomo**, estrutura formada por um par de centríolos que participa da divisão celular, e a outra é o **lisossomo**, vesícula com enzimas digestivas responsáveis pela digestão intracelular.

## Célula vegetal

Diferentemente da célula animal, a célula vegetal tem **parede celular**, estrutura que confere proteção, determina a forma e possibilita a fácil distinção dos limites entre células vegetais adjacentes. A principal molécula constituinte da parede celular é a celulose, um polissacarídeo estrutural.

No citoplasma, são encontrados ribossomos, retículo endoplasmático, complexo golgiense, peroxissomo, mitocôndrias e citoesqueleto, estruturas também existentes nas células animais. Algumas organelas, entretanto, estão ausentes nas células animais. Uma delas é o **cloroplasto**, que carrega o pigmento clorofila e está relacionado com a fotossíntese. A outra organela ausente nas células animais é o **vacúolo central**, vesícula volumosa que pode armazenar diversas substâncias, como água, pigmentos ou moléculas tóxicas.



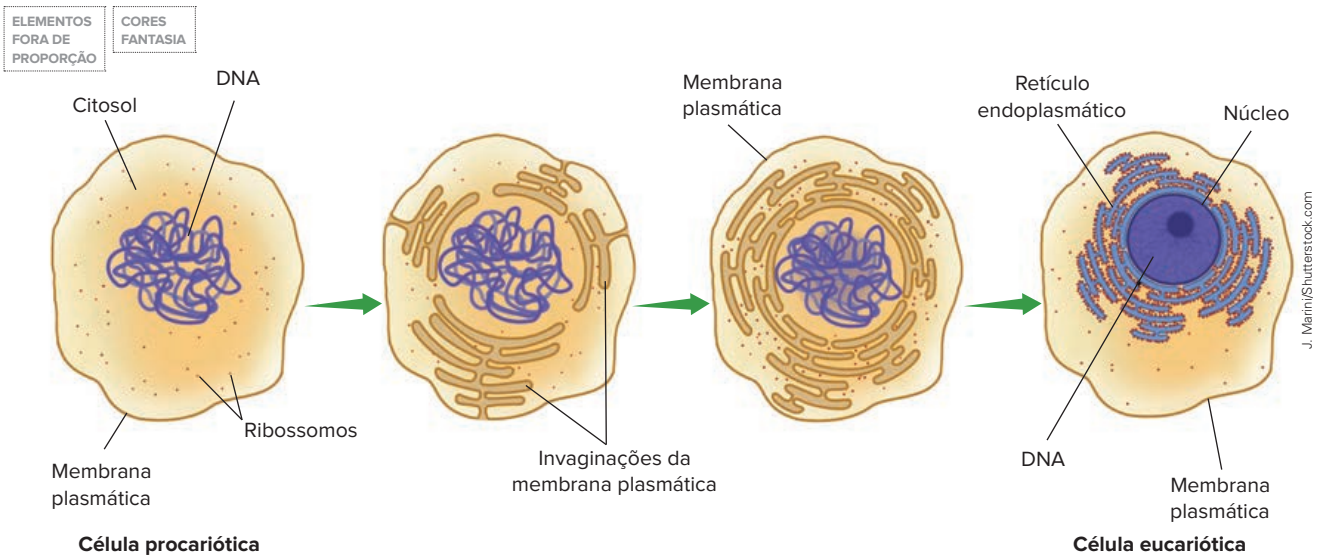

Representação esquemática de uma célula eucariótica vegetal.

# Origem da célula eucariótica

O surgimento da célula eucariótica ao longo do lento processo evolutivo é um aspecto de difícil elucidação, principalmente pelo fato de não existirem células intermediárias entre procariontes e eucariontes. Tudo indica que as células eucarióticas, com seus elaborados sistemas de endomembranas, tenham se originado de células procarióticas ancestrais que apresentavam **invaginações da membrana plasmática**.

A principal proposta que pode explicar o surgimento da célula eucariótica é a de que procariontes predadores, que se alimentavam de outras células, tinham um estilo de vida que demandava uma célula grande com uma membrana plasmática flexível, bem como um elaborado citoesqueleto para sustentação e movimento dessa membrana. Esse modo de vida também deve ter possibilitado a formação do núcleo celular, local em que a longa e frágil molécula de DNA é mais protegida dos danos eventualmente causados pelos movimentos do citoesqueleto.

Uma evidência que apoia essa hipótese é a de que as membranas internas têm a mesma assimetria da membrana plasmática: a face interna do sistema de endomembranas (voltada para o citosol) assemelha-se à face interna da membrana plasmática, enquanto a face externa desse sistema (voltada para o interior dos compartimentos celulares) tem semelhança com a face externa da membrana plasmática.




Representação esquemática da origem da célula eucariótica a partir de invaginações da membrana plasmática de uma célula procariótica.

## Teoria endossimbiôntica

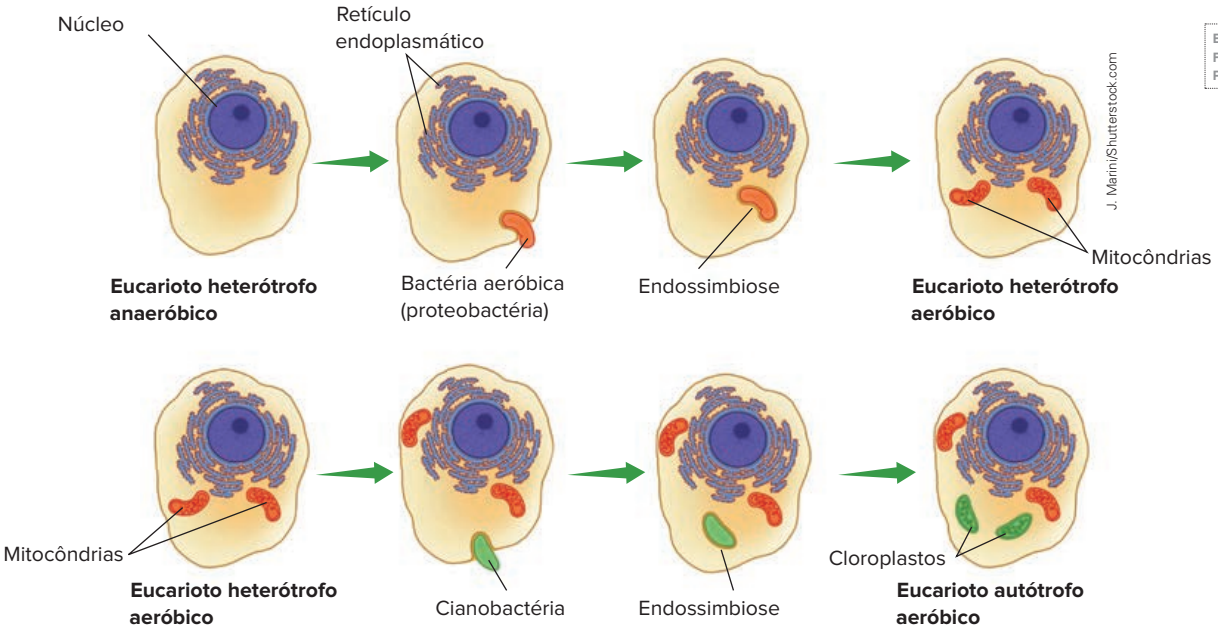
Na década de 1970, a bióloga estadunidense Lynn Margulis (1938-2011) propôs, no livro *A origem da célula eucariótica*, a **teoria endossimbiôntica** para explicar a origem das mitocôndrias e dos cloroplastos, organelas com DNA próprio. De acordo com essa teoria, procariotos ancestrais teriam sido englobados por organismos eucariotos primitivos, passando a viver dentro dos hospedeiros em endossimbiose (do grego *endo*, dentro, *syn*, juntos, e *bios*, vida).

Para a bióloga Margulis, eucariotos heterótrofos ancestrais teriam englobado **bactérias aeróbias** (provavelmente do grupo das proteobactérias), que não foram digeridas e passaram a estabelecer, depois de determinado tempo, uma relação de mutualismo com as células eucarióticas hospedeiras. As bactérias aeróbias englobadas foram beneficiadas com abrigo e alimento, enquanto as células eucarióticas hospedeiras receberam, em troca, parte da energia produzida por meio da respiração celular realizada pelas bactérias simbiontes. Ao longo do tempo, as bactérias aeróbias se transformaram nas **mitocôndrias**, organelas fundamentais ao metabolismo celular (respiração celular) e sem as quais as células eucarióticas não conseguem sobreviver.

Marcello Mencarini/Leemage/AFP

Bióloga estadunidense Lynn Margulis (1938-2011).

A teoria endossimbiôntica sugere, também, que os **cloroplastos**, existentes nas células vegetais e de algas, se originaram de procariotos. De acordo com a teoria, **cianobactérias** (bactérias fotossintetizantes) que foram englobadas por células eucarióticas primitivas, e não foram digeridas, passaram a viver dentro delas em uma relação de mutualismo. Inicialmente as cianobactérias forneceram matéria orgânica e oxigênio, produzidos por meio da fotossíntese, para as células eucarióticas, e receberam, em troca, abrigo e nutrientes inorgânicos, utilizados no metabolismo. Ao longo do tempo, as cianobactérias se transformaram nos atuais cloroplastos, estruturas especializadas na fotossíntese.




Representação esquemática da teoria endossimbiôntica, que indica a origem de mitocôndrias e cloroplastos a partir de procariotos englobados por células eucarióticas primitivas.

Apesar de ter sido rejeitada no início, hoje essa teoria é amplamente aceita pela comunidade científica em todo o mundo. Nas últimas décadas, os avanços na ciência permitiram aos cientistas que encontrassem diversas **evidências** que comprovam a origem endossimbiôntica das mitocôndrias e dos cloroplastos. Dentre essas evidências, destacam-se:

- **presença de DNA circular** e sem histonas nas organelas, semelhante ao DNA encontrado nos procariotos;
- **capacidade de autoduplicação** das organelas, independentemente das células eucarióticas e com um processo de divisão semelhante ao das células procarióticas;
- **ocorrência de ribossomos próprios**, com tamanho e sequência de nucleotídeos semelhantes aos dos organismos procariotos;
- **presença de dupla membrana** nas organelas, sendo a membrana externa derivada da membrana plasmática da célula eucariótica hospedeira, e a membrana interna derivada da membrana plasmática das células procarióticas englobadas.

## Citoplasma

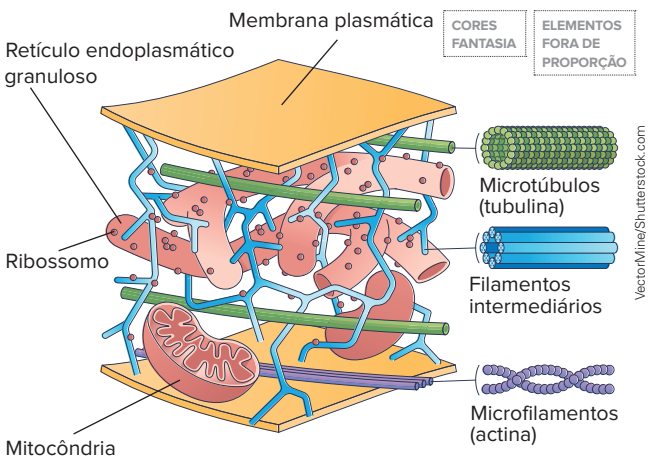
O desenvolvimento da microscopia eletrônica revolucionou o estudo das células, permitindo a visualização de estruturas que eram indistinguíveis no microscópio de luz. O citoplasma das células, que antes parecia um líquido homogêneo, na verdade é formado por um complexo labirinto de endomembranas (tubos, bolsas e cisternas) e fibras proteicas (citoesqueleto) banhadas por um fluido viscoso.

O termo **citoplasma** (do grego *kytos*, célula, e *plassos*, molde) é utilizado para se referir, nas células eucarióticas, à região existente entre o núcleo e a membrana plasmática, enquanto nas células procarióticas corresponde a toda região interna à membrana plasmática. Ele é formado pelo **citosol**, também conhecido como hialoplasma ou matriz citoplasmática, e por diversas **organelas citoplasmáticas**. Assim como nas células procarióticas, o citosol é um fluido viscoso constituído por água e diversas substâncias dissolvidas, como gases, sais minerais, monossacarídeos, aminoácidos, enzimas, nucleotídeos e moléculas de RNA.

### Citoesqueleto

Nos primórdios da Biologia celular, os cientistas imaginavam que as organelas das células eucarióticas flutuavam livremente no citoplasma. Os avanços na área da microscopia eletrônica e de fluorescência permitiram aos cientistas a descoberta de uma extensa rede de fibras proteicas no citoplasma das células eucarióticas, denominada **citoesqueleto**.

Existem três tipos diferentes de fibras componentes do citoesqueleto: **microtúbulos**, **microfilamentos** e **filamentos intermediários**. Cada tipo de fibra tem funções biológicas, propriedades mecânicas e químicas distintas, porém atuam coletivamente mantendo a forma, a resistência e a capacidade de locomoção de determinada célula.




Representação esquemática dos três tipos principais de fibras proteicas que formam o citoesqueleto.

A principal função do citoesqueleto é fornecer **suporte mecânico** (sustentação) e atuar na manutenção da **forma da célula**, especialmente em células animais, já que são desprovidas de parede celular. O citoesqueleto também possibilita a **adesão** das células a suas vizinhas e a superfícies extracelulares, auxiliando na ancoragem das células.

As proteínas do citoesqueleto também estão relacionadas com diversos tipos de **movimento celular**. Como exemplos, temos: a ciclose, o movimento ameboide, a contração muscular, o movimento dos cromossomos durante a divisão celular e os movimentos de cílios e flagelos.

### Microtúbulos

Os **microtúbulos** são as fibras mais espessas do citoesqueleto (cerca de 25 nm), formadas por longos cilindros ocos constituídos por unidades da proteína globular denominada **tubulina**. A formação dos microtúbulos ocorre em uma região específica da célula animal localizada próxima ao núcleo, denominada **centrossomo**. Nessa região, as fibras podem aumentar ou diminuir de comprimento pela liberação ou incorporação de moléculas de tubulina em suas extremidades. O crescimento dos microtúbulos ocorre para fora do centrossomo, em direção à periferia da célula.

Algumas funções dos microtúbulos são formar um **esqueleto rígido** nas células, garantindo a forma delas, e atuar como via de sustentação sobre a qual proteínas motoras podem mover estruturas celulares, como organelas e vesículas. Os microtúbulos são **componentes dos centríolos**, **corpos basais**, **cílios** e **flagelos** existentes em algumas células, e também participam da organização e **separação dos cromossomos** nas divisões celulares, já que são componentes das fibras do fuso.

### Microfilamentos

Os **microfilamentos** são as fibras mais delgadas do citoesqueleto (entre 5 nm e 6 nm), conhecidas como microfilamentos de actina, já que são formadas por unidades da proteína globular **actina**. Cada microfilamento é constituído por duas cadeias formadas por diversas moléculas de actina unidas entre si em dupla-hélice.

Essas fibras estão em contato direto com a membrana plasmática e ajudam a manter o **formato da célula**. Esse fato pode ser observado nas microvilosidades encontradas nas células do epitélio intestinal humano, cujo formato é sustentado por uma vasta rede de microfilamentos. As **microvilosidades** são projeções da membrana plasmática, semelhantes aos dedos de uma luva, que aumentam a área de absorção de nutrientes.

A rede de microfilamentos de actina confere ao citoplasma mais externo, denominado **ectoplasma**, uma consistência de gel, que é diferente da consistência mais fluida encontrada no citoplasma mais interno, denominado **endoplasma**, que apresenta subunidades de actina. Essa organização e a transformação estrutural da proteína actina possibilitam a realização de movimentos celulares, como o movimento ameboide e a ciclose.

**! Atenção**

Nas células musculares, os microfilamentos de actina associam-se aos filamentos espessos de outra proteína muscular denominada **miosina**. O deslizamento dos filamentos de actina sobre os de miosina possibilita a diminuição de tamanho das fibras musculares durante a contração muscular.

### Filamentos intermediários

Os **filamentos intermediários** recebem esse nome por serem mais largos que os microfilamentos e mais finos que os microtúbulos, com tamanho intermediário a eles (cerca de 10 nm). Existem pelo menos 50 tipos de filamento intermediário, compostos de proteínas fibrosas da classe da **queratina**, organizadas em estruturas resistentes a tensões.

As principais funções desempenhadas pelos filamentos intermediários são a de **estabilizar a estrutura da célula** e a de **fixar a posição de determinadas organelas celulares**. Os filamentos intermediários também ocorrem na lâmina nuclear, localizada na parte interna do núcleo celular. Em muitas células epiteliais, existem especializações da membrana plasmática, denominadas **desmossomos**, as quais são formadas por filamentos intermediários que garantem a **adesão entre as células adjacentes**.

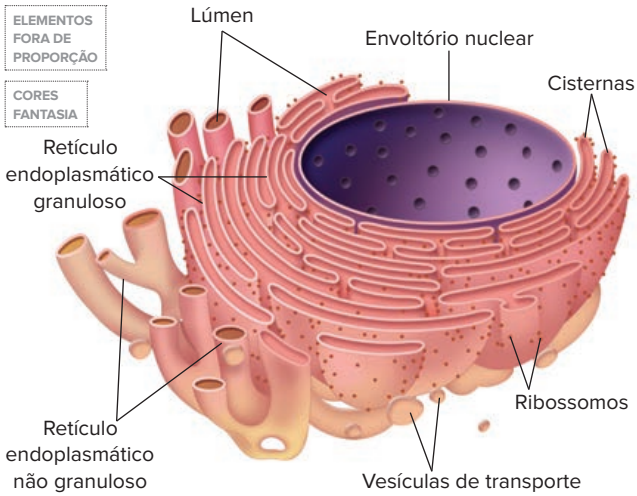
## Organelas citoplasmáticas

No citoplasma das células existem diversas estruturas denominadas **organelas citoplasmáticas** ou organoides que desempenham funções específicas no metabolismo celular. Essas organelas podem ser divididas em **membranosas** (que têm membrana lipoproteica) e **não membranosas** (que não têm membrana lipoproteica). As principais organelas membranosas são: retículo endoplasmático, complexo golgiense, lisossomos, peroxissomos, mitocôndrias, plastos e vacúolos. Já as organelas não membranosas são representadas pelos ribossomos e centrossomos.

### Retículo endoplasmático

O **retículo endoplasmático** (do latim *reticulum*, pequena rede, *endo*, dentro, e *plassos*, molde) é encontrado em todos os tipos de célula eucariótica, representando mais de 50% do total das membranas existentes nesses tipos celulares. Essa organela é formada por um conjunto de túbulos e bolsas achatadas, denominadas **cisternas**, contínuas ao envoltório nuclear externo, que se interconectam por meio de vesículas produzidas entre eles. Na cavidade interna do retículo, denominada **lúmen** ou espaço cisternal, ocorre o **transporte de moléculas**, produzidas pela própria organela.

Dependendo da existência ou não de ribossomos aderidos às suas membranas, podem ser reconhecidos dois tipos de retículo endoplasmático: não granuloso e granuloso. O grau de desenvolvimento de cada um deles depende das funções executadas pelas células.

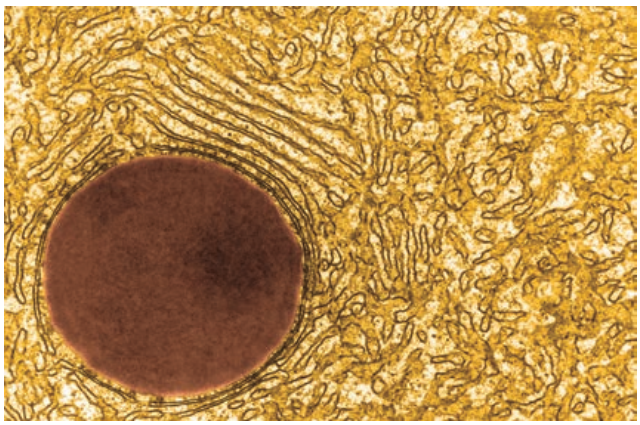



Aldonal/Stockphoto.com

Representação esquemática de uma célula eucariótica com destaque para o retículo endoplasmático liso e granuloso.

## Retículo endoplasmático não granuloso

O **retículo endoplasmático não granuloso** ou liso não tem ribossomos aderidos em suas membranas, que se estabelecem, então, lisas e sem granulações. Uma das funções dessa organela é a **síntese de lipídios**, como ácidos graxos, fosfolipídios e esteroides. No interior do retículo não granuloso, existem enzimas responsáveis pela produção de colesterol e sua posterior modificação em hormônios sexuais, como a testosterona.



Don W. Fawcett/Science Source/Fotoarena

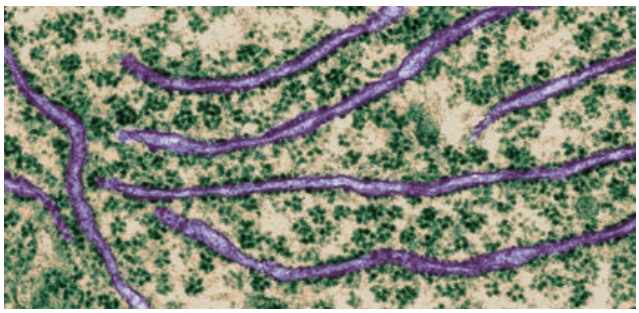
Eletromicrografia de transmissão indicando retículo endoplasmático não granuloso (em amarelo) e uma gota de lipídio (em marrom, no lado inferior esquerdo). Ampliação desconhecida.

Nas células do fígado, essa organela é bastante abundante, já que está relacionada com a **desintoxicação**, ou seja, metabolismo de drogas, como álcool e barbitúricos, inativando-as e facilitando a eliminação delas pelo corpo. Sabe-se que o uso abusivo e frequente dessas drogas estimula um maior desenvolvimento do retículo liso nas células hepáticas, para acelerar o metabolismo dessas substâncias. Esse desenvolvimento, no entanto, aumenta a tolerância às drogas, já que dosagens cada vez maiores são necessárias para atingir os efeitos desejados pelos usuários.

Já nas células musculares, o retículo endoplasmático liso, também conhecido como retículo sarcoplasmático, atua como um local de **armazenamento de íons cálcio** ($Ca^{2+}$), fundamentais para a contração muscular. As bombas de cálcio, proteínas de membrana do retículo, transportam o íon do citosol para o lúmen dessa organela, local onde permanecerá estocado até o momento da contração muscular.

## Retículo endoplasmático granuloso

O **retículo endoplasmático granuloso** ou rugoso tem ribossomos aderidos em suas membranas, que apresentam granulações visíveis em microscopia eletrônica. A principal função dessa organela é a **produção de proteínas**, tanto as que farão parte da membrana plasmática quanto as que serão exportadas da célula, assim como as que se transformarão em enzimas lisossômicas. Outra função desempenhada por essa organela é a produção dos carboidratos que serão adicionados à cadeia polipeptídica, processo conhecido como **glicosilação**, para a formação das glicoproteínas.



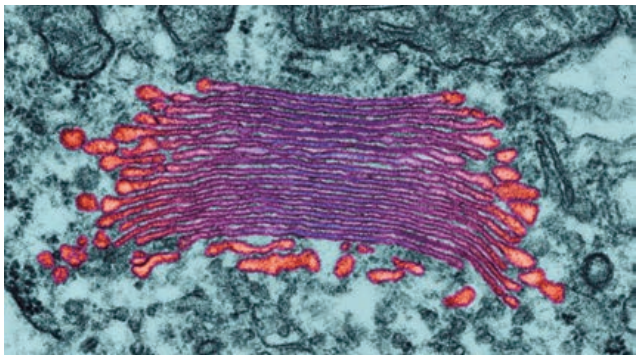
Dennis Kunkel Microscopy/ Science Photo Library/Fotoarena

Eletromicrografia de transmissão indicando retículo endoplasmático granuloso, com destaque para as cisternas (em lilás) e os ribossomos (pontos verdes). Aumento de 30 mil vezes.

## Complexo golgiense

Após deixarem o retículo endoplasmático, muitas vesículas de transporte são destinadas a uma organela especial denominada **complexo golgiense**, ou complexo de Golgi. Nessa organela, os produtos do retículo endoplasmático são recebidos, alterados, empacotados e enviados aos destinos corretos.

O complexo golgiense é formado por um ou diversos conjuntos de 4 a 20 sáculos membranosos achatados e empilhados, denominados **cisternas**, que se assemelham a uma pilha de panquecas. Cada sáculo achatado tem um **lúmen**, local por onde as moléculas podem passar sem entrar em contato com o citosol. Nas células vegetais, cada conjunto de cisternas achatadas e empilhadas é denominado dictiossomo ou golgiossomo.

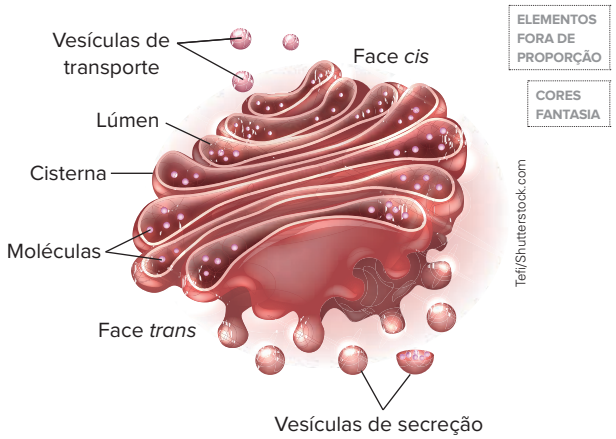


Dennis Kunkel Microscopy/Science Photo Library/Fotoarena

Eletromicrografia de transmissão de um complexo golgiense (sáculos achatados coloridos no centro). Aumento de 28 mil vezes.

Essa organela tem dois lados, conhecidos como face *cis* e face *trans*, que diferem quanto à espessura e à composição molecular. A **face *cis*** está diretamente conectada ao retículo endoplasmático e recebe dele vesículas de transporte cheias de conteúdo. Já a **face *trans*** está no lado oposto ao retículo e dela brotam as vesículas de secreção, que armazenam temporariamente produtos do retículo endoplasmático.

Produtos sintetizados pelo retículo endoplasmático são usualmente modificados durante sua passagem pelas cisternas do complexo golgiense. As proteínas e os lipídios produzidos entram pela face *cis* e saem pela face *trans*, já com as **modificações químicas**, como glicosilação e hidrólise proteica, realizadas nas cisternas ao longo desse percurso.

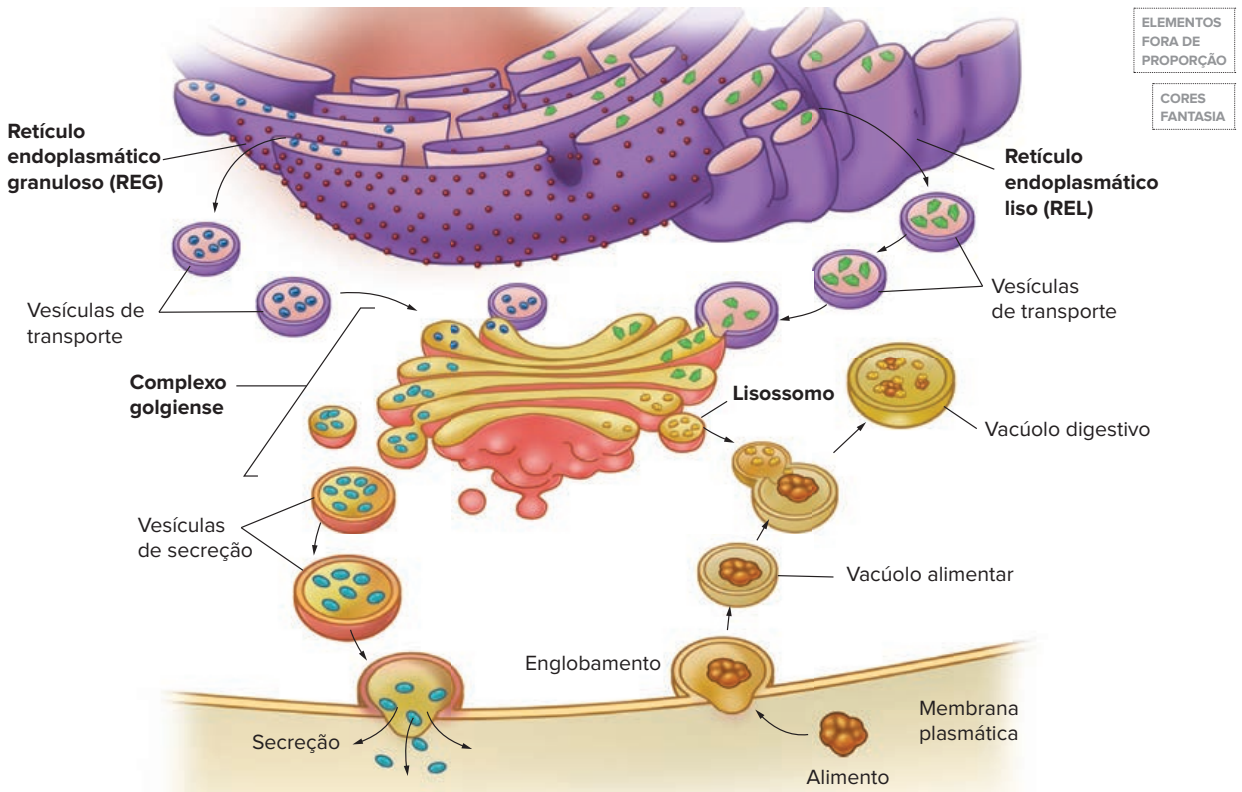



Representação esquemática do complexo golgiense.

**Estabelecendo relações**

Um exemplo interessante de modificação química de responsabilidade do complexo golgiense é a que acontece nas células da hipófise. Nelas, ocorre a produção, no retículo endoplasmático rugoso, de um polipeptídeo denominado pró-opiomelanocortina, com 241 aminoácidos ao todo. Ao passar pelas cisternas do complexo golgiense, esse polipeptídeo é cortado (por hidrólise proteica) em pequenas moléculas, dentre elas a corticotrofina (39 aminoácidos), a β-endorfina (31 aminoácidos) e o hormônio melanotrópico (22 aminoácidos). A produção e o transporte dessas moléculas são processos amplamente conectados com o funcionamento do sistema endócrino.

Uma das principais funções do complexo golgiense é atuar no processo de **secreção celular**, também conhecido como **exocitose**, que consiste na eliminação de moléculas produzidas pelas células para o ambiente extracelular. Proteínas produzidas pelo retículo endoplasmático são transportadas no interior de vesículas de transporte até a face *cis* do complexo golgiense, onde serão despejadas no interior das cisternas.



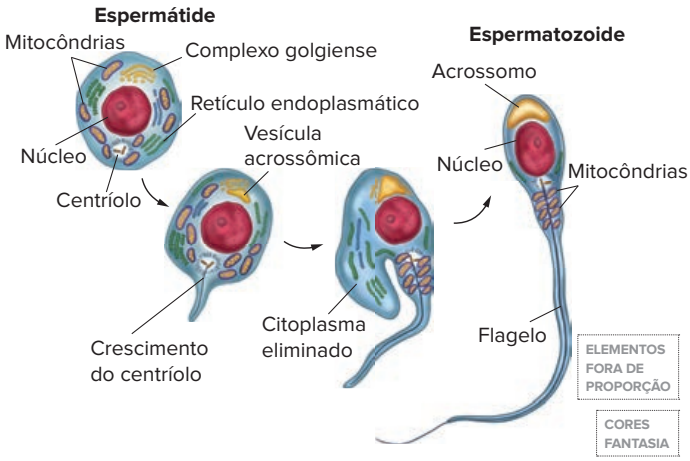

Representação esquemática do trânsito de vesículas do retículo endoplasmático para o complexo golgiense, saída do conteúdo das vesículas para fora da célula, formação do lisossomo e englobamento de macromoléculas.

Nas extremidades das cisternas, são formadas vesículas de transição, responsáveis pelo transporte das moléculas parcialmente alteradas para as cisternas seguintes voltadas para a face *trans*. Dessa face é que brotam as **vesículas de**

**secreção**, repletas do conteúdo que deverá ser enviado para fora da célula. Quando as vesículas de secreção se fundem com a membrana plasmática da célula, ocorre liberação da secreção no ambiente extracelular.

Nas células vegetais, uma das funções do complexo golgiense é a **síntese de polissacarídeos**, como a hemicelulose e a pectina, componentes da parede celular e da lamela-média, um tipo de "cimento" entre as células vegetais. Vesículas provenientes do complexo constantemente se fundem ao vacúolo central, levando até ele diversas moléculas, como enzimas digestivas que atuam em processos de digestão intracelular.

Nos animais, essa organela também é responsável pela formação do **acrossomo** (do grego *acros*, topo, e *somatos*, corpo), uma bolsa cheia de enzimas na região apical do espermatozoide (gameta masculino). Durante a formação do espermatozoide, vesículas cheias de enzimas digestivas provenientes do complexo golgiense se unem nas proximidades do núcleo formando a vesícula acrossômica, o acrossomo. As enzimas digerem a zona pelúcida existente ao redor do ovócito II, o que possibilita sua fecundação pelo espermatozoide.

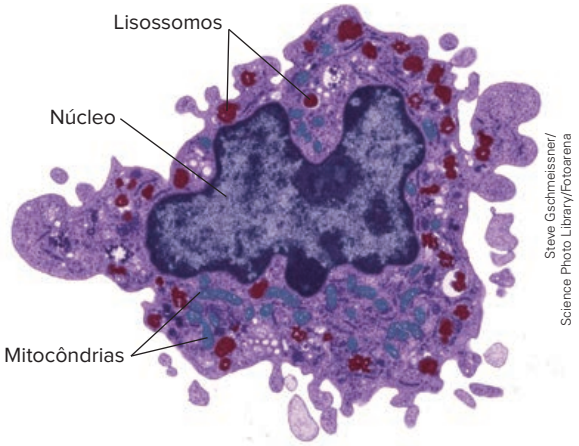



Representação esquemática da espermiogênese, processo que forma os espermatozoides. Note que o complexo golgiense participa da formação do acrossomo, e os centríolos, da formação do flagelo.

## Lisossomo

O **lisossomo** (do grego *lysis*, destruição, e *soma*, corpo) é uma bolsa membranosa cheia de enzimas digestivas que são utilizadas pela célula para a **digestão intracelular** de macromoléculas. Dentre as mais de 40 enzimas digestivas, destacam-se as proteases (digerem proteínas), nucleases (digerem DNA e RNA), lipases (digerem lipídios), fosfatases (retiram fosfatos de fosfolipídios e nucleotídeos), bem como as que digerem polissacarídeos.

As enzimas lisossômicas, também conhecidas como **hidrolases ácidas**, apresentam atividade máxima em pH ácido (entre 4,5 e 5), que é a condição presente no interior dos lisossomos. Se eventualmente um lisossomo se romper, as enzimas liberadas no citosol terão pouca atividade, devido ao pH neutro dessa porção celular (cerca de 7,2). Já o rompimento de diversos lisossomos ao mesmo tempo pode destruir a célula por autodigestão dos componentes celulares.



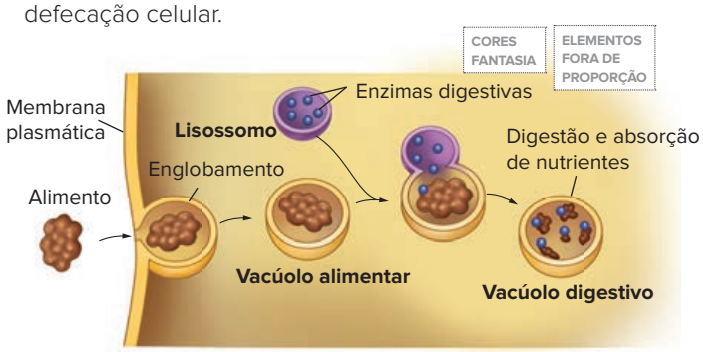

Steve Gschmeissner/ Science Photo Library/Fotoarena

Eletromicrografia de transmissão colorida de um macrófago, com destaque para os lisossomos (bolsas vermelhas), núcleo (em azul-escuro) e mitocôndrias (azul-claro). Aumento de 3 mil vezes.

## Heterofagia

Os lisossomos podem atuar na digestão de moléculas englobadas pelas células, função conhecida como **heterofagia** (do grego *hetero*, diferente, e *fagos*, comer). O material englobado pelas células, por fagocitose ou pinocitose, fica inicialmente armazenado em uma bolsa membranosa denominada **vacúolo alimentar**. Posteriormente, o lisossomo se funde ao vacúolo alimentar liberando as enzimas digestivas em seu interior, originando o **vacúolo digestivo**.

No interior do vacúolo digestivo, ocorre a digestão do material englobado pelas enzimas lisossômicas. As moléculas que serão utilizadas pela célula passam pela membrana do vacúolo digestivo e são aproveitadas como fonte de energia ou matéria-prima para a construção de novas estruturas celulares. Os resíduos não digeridos ficam acumulados no interior do vacúolo digestivo, que se torna inativo após um tempo e passa a ser denominado **vacúolo residual**. Após se fundir com a membrana plasmática da célula, o vacúolo residual libera o conteúdo no meio extracelular, processo conhecido como **clasmocitose** ou defecação celular.




Representação esquemática da participação do lisossomo e de outras estruturas celulares na heterofagia, processo de digestão de partículas englobadas pela célula.

Em determinados animais, como poríferos e protozoários, a heterofagia é um mecanismo utilizado para a alimentação, uma vez que a digestão neles é intracelular e ocorre com a participação dos lisossomos. Já nos humanos, a heterofagia está relacionada com a defesa imunitária: os lisossomos são organelas abundantes nos neutrófilos, células responsáveis pelo englobamento de patógenos invasores.

## Autofagia

Os lisossomos podem atuar na digestão de componentes desgastados da própria célula, função conhecida como **autofagia** (do grego *auto*, próprio, e *fagos*, comer). Nesse processo, uma organela senil ou com algum dano é envolvida por uma dupla membrana (de origem desconhecida), formando uma vesícula denominada **autofagossomo** que se funde ao lisossomo, originando o **vacúolo autofágico**.

A autofagia é fundamental para a renovação das estruturas celulares. Células nervosas, por exemplo, têm todos os seus componentes reciclados a cada mês, enquanto nas células do fígado esse processo ocorre a cada semana.

### Saiba mais

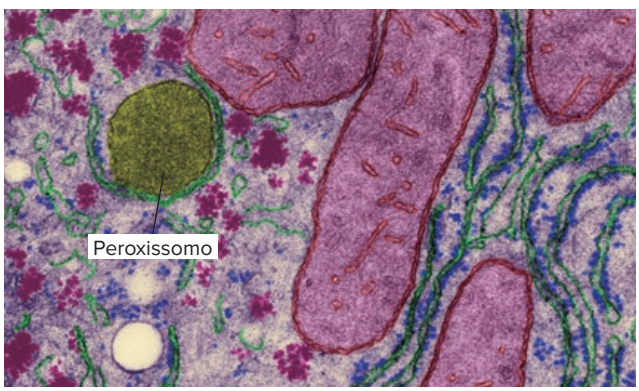
**Lisossomos e doenças humanas**

A doença genética neurodegenerativa de **Tay-Sachs** é causada por um defeito nas enzimas lisossômicas que atuam na digestão de gangliosídeos, moléculas da membrana de células nervosas e que devem ser constantemente recicladas. O acúmulo de gangliosídeos não digeridos nos lisossomos afeta o funcionamento das células nervosas de maneira irreversível. Os sintomas da doença começam a se manifestar já no primeiro ano de vida, causando demência e morte ainda na infância.

A doença pulmonar conhecida como **silicose** ou asbestose está relacionada com a inalação, por tempo prolongado, de pó com alta concentração de amianto, também conhecido como asbesto. Essa doença é comum em pessoas que trabalham em minas, sem equipamentos adequados de proteção individual. As fibras de amianto inaladas que chegam aos pulmões são englobadas por macrófagos, células de defesa. No interior dos macrófagos, essas fibras promovem a ruptura dos lisossomos, causando o extravasamento das enzimas lisossômicas que prejudicam as células pulmonares. A severidade dos problemas pulmonares depende do tempo de exposição e da quantidade inalada de pó de amianto.

## Peroxissomo

O **peroxissomo**, também conhecido como microcorpo, é uma bolsa membranosa especializada na oxidação de moléculas. Essa organela tem enzimas oxidativas que retiram átomos de hidrogênio de moléculas orgânicas e os transferem ao gás oxigênio, formando peróxido de hidrogênio ($H_2O_2$), popularmente conhecido como água oxigenada.




Dennis Kunkel Microscopy/Science Photo Library/Fotoarena

Eletromicrografia de transmissão (colorida artificialmente) de célula do fígado, com destaque para o peroxissomo. Aumento de 36 mil vezes.

As reações que ocorrem no interior dessa organela apresentam diversas funções. Uma delas é o **metabolismo de lipídios**, processo que produz moléculas menores que são transportadas para as mitocôndrias e usadas como fonte de energia na respiração celular. Nas células do fígado, os peroxissomos fazem a **desintoxicação**, ou seja, oxidam álcool e outras drogas transformando-as em moléculas inócuas.

Em determinadas células vegetais, como as dos tecidos de reserva das sementes oleaginosas, existem peroxissomos especializados, conhecidos como **glioxissomos**. Essas organelas têm enzimas responsáveis pela conversão dos lipídios, estocados nos tecidos de reserva (endosperma e/ou cotilédone), em açúcares durante a germinação das sementes. Os açúcares produzidos são utilizados para a produção de energia e de estruturas celulares fundamentais ao crescimento dos embriões e das plântulas.

As moléculas de peróxido de hidrogênio produzidas nesse processo são tóxicas para a célula. Porém, no interior dos peroxissomos, existem enzimas denominadas peroxidases ou **catalases** que degradam as moléculas de água oxigenada transformando-as em moléculas de água ($H_2O$) e gás oxigênio ($O_2$), fundamentais para o metabolismo celular.

### Estabelecendo relações

As bolhas produzidas nos ferimentos na pele tratados com água oxigenada são de gás oxigênio. Ao entrar em contato com o citoplasma das células danificadas de um ferimento, a água oxigenada é rapidamente convertida em água e gás oxigênio, reação catalisada pela catalase. O gás oxigênio é importante para a assepsia da região, visto que é responsável pela morte de bactérias anaeróbias que eventualmente invadiram o corpo pela lesão na pele.

## Vacúolos

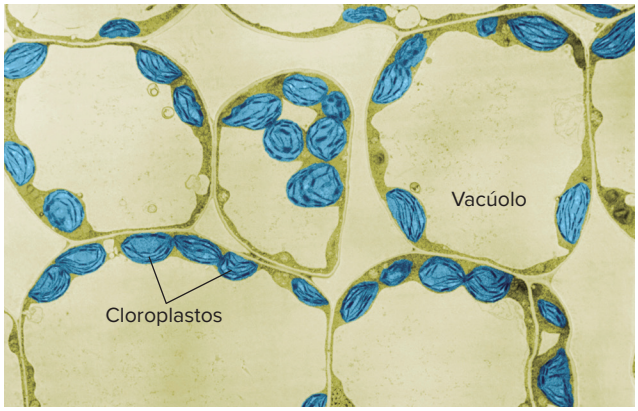
Os **vacúolos** são largas vesículas membranosas derivadas do retículo endoplasmático e do complexo golgiense, que fazem parte do sistema de endomembranas celulares. A membrana dos vacúolos, da mesma maneira que a membrana plasmática, apresenta permeabilidade seletiva, o que contribui para que o conteúdo interno tenha composição química diferente do citosol.

Em muitas algas e protozoários de água doce são encontrados os **vacúolos contráteis** ou pulsáteis. Essas organelas são responsáveis pela eliminação do excesso de água que entra por osmose nas células desses organismos, já que estão em um ambiente hipotônico. A contração frequente dos vacúolos pulsáteis evita que ocorra lise celular nas algas e nos protozoários de água doce, já que eles não têm parede celular.

As células vegetais têm vacúolos de suco celular (um líquido aquoso), organelas membranosas que apresentam diversas funções no metabolismo. Nas células meristemáticas, existem vacúolos pequenos e numerosos, que se unem ao longo da diferenciação celular originando um grande e único **vacúolo central**, existente nas células maduras, cuja membrana é denominada tonoplasto.

O vacúolo central pode **armazenar água** em seu interior. A entrada de água no vacúolo promove aumento de volume da organela, que passa a pressionar a parede celular, fenômeno conhecido como **pressão de turgescência**, o que estimula o crescimento da célula e a manutenção de sua forma.

Biophoto Associates/ Science Source/Fotoarena




Eletromicrografia de transmissão (colorida artificialmente) indicando o vacúolo central e os cloroplastos. Ampliação desconhecida.

A solução aquosa dentro do vacúolo contém íons inorgânicos, açúcares, aminoácidos, ácidos orgânicos e até proteínas, como **enzimas digestivas**, responsáveis pela reciclagem de organelas danificadas ou velhas. A concentração de sais é regulada pelo vacúolo e pode se tornar tão alta que eles podem formar cristais.

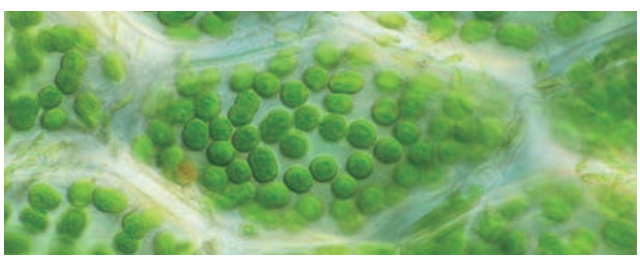
Os vacúolos podem ainda armazenar **substâncias tóxicas** (como o látex), substâncias impalatáveis (como os taninos, que protegem as plantas da herbivoria) ou **pigmentos** (como as antocianinas).

## Plastos

Os **plastos**, também conhecidos como plastídeos, são organelas existentes em células de algas e vegetais, ou seja, eucariotos fotossintetizantes. Essas organelas têm DNA e ribossomos próprios, fato que indica a origem endossimbiôntica delas a partir de cianobactérias (bactérias fotossintetizantes) englobadas por células eucarióticas primitivas. Outra característica que indica sua origem endossimbiôntica é a membrana dupla, sendo a interna muito semelhante à encontrada nos procariotos.

Nos vegetais podem ser encontrados diversos tipos de plasto. Os **proplastos** estão presentes nas células meristemáticas e têm estrutura interna bem simples, já que são precursores dos demais tipos de plasto. Os **cloroplastos** têm estrutura interna bem diferenciada, presença de clorofila e estão relacionados com a fotossíntese.

John Durham/ Science Photo Library/Fotoarena



Fotomicrografia de células de um musgo, com destaque para os cloroplastos (estruturas verdes). Aumento de 590 vezes.

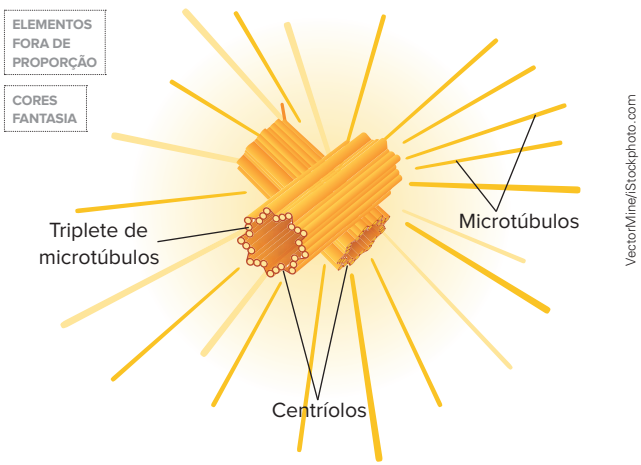
Os **cromoplastos** não apresentam clorofila, mas outros pigmentos, como carotenoides e xantofilas. Esses pigmentos conferem coloração avermelhada ou amarelada a determinados órgãos, como flores e frutos, atuando na atração de animais polinizadores e dispersores. Já os **leucoplastos** são plastídeos incolores que não têm pigmentos e são especializados no armazenamento de diferentes tipos de nutriente, como amido (amiloplastos), proteínas (proteoplastos) ou óleos (oleoplastos).

Diversos fatores contribuem para a diferenciação e interconversão entre os tipos de plasto. Os amiloplastos, por exemplo, podem se transformar em cloroplastos ao receberem luz solar. Isso ocorre com as batatas, ricas em amiloplastos. Após alguns dias sob a luz solar, elas começam a ficar verdes, indicando presença de clorofila e cloroplastos.

## Centrossomo e centríolos

Na maioria das células eucarióticas, com exceção de fungos e plantas fanerógamas, os microtúbulos crescem em uma região denominada **centrossomo** ou centro organizador de microtúbulos, que fica nas proximidades do núcleo celular. Nas células animais, o centrossomo está relacionado com a formação das fibras do fuso, que organizam e separam os cromossomos durante a divisão celular.

No interior do centrossomo, existe um par de **centríolos**, cada um deles formado por 9 grupos de 3 microtúbulos (tripletes) dispostos em anel, arranjo "9 + 0". Em muitas células, os centríolos estão relacionados com a formação de cílios e flagelos, estruturas filamentosas semelhantes a chicotes que puxam ou empurram a célula em meio aquoso, ou movimentam fluidos circulantes externos.



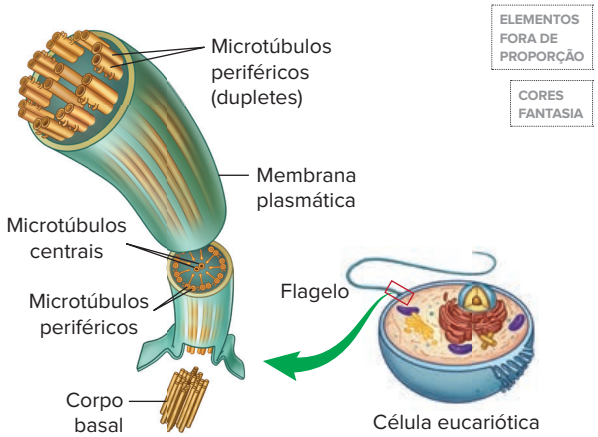

VectorMine/iStockphoto.com

Representação esquemática do centrossomo, com destaque para o par de centríolos em seu interior.

## Flagelos e cílios

Em uma secção transversal, cílios e flagelos têm a mesma estrutura, já que são revestidos pela membrana plasmática e apresentam **microtúbulos** em um arranjo "9 + 2". Esse arranjo possui 9 pares de microtúbulos periféricos fusionados (dupletes), formando um cilindro externo, e mais 2 microtúbulos centrais não fusionados, preenchendo o interior da estrutura. Da mesma maneira que em uma roda de bicicleta, um raio parte de cada duplete de microtúbulos periféricos, conectando-os ao centro da estrutura.

No citoplasma, na base de cada cílio ou flagelo, encontra-se o **corpo basal** ou cinetossomo, cuja estrutura é muito similar à de um centríolo, isto é, são 9 grupos de 3 microtúbulos (tripletes) dispostos em anel, com arranjo "9 + 0", já que não há microtúbulos centrais. De fato, em muitos animais, incluindo humanos, o corpo basal do espermatozoide penetra no óvulo e origina o centríolo, que atuará na divisão celular do embrião.

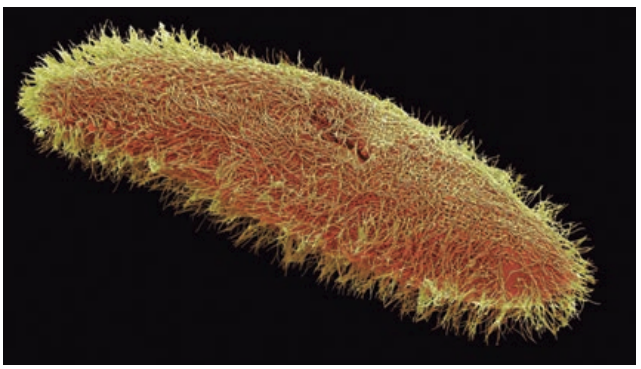



Representação esquemática da estrutura do flagelo e do corpo basal.

Os **flagelos** são mais longos que os cílios e aparecem em número reduzido em cada célula. O movimento dos flagelos é formado por ondulações que se propagam da base para a extremidade livre dos filamentos, semelhante ao movimento de uma cobra. Essas estruturas são encontradas em determinados protozoários, algas e gametas masculinos, como os espermatozoides humanos.

Os **cílios** são mais curtos e numerosos que os flagelos, podendo existir centenas ou milhares deles um uma única célula. O movimento dos cílios é semelhante ao dos braços dos nadadores, batendo de forma rígida em um sentido (remada de embalo) e voltando flexionados no outro (remada de recuperação). Essas estruturas são encontradas em certos protozoários, como os paramécios, e atuam na locomoção celular ou captura de alimento.

Nos humanos, os cílios são encontrados nas células da traqueia e sua função é varrer para fora do corpo o muco que lubrifica as vias respiratórias, livrando o organismo de invasores e partículas de poeira retidas. Na tuba uterina, os cílios auxiliam na movimentação do embrião até o útero, local onde ele se fixa e se desenvolve durante a gravidez.



Steve Gschmeissner/Science Photo Library/Fotoarena

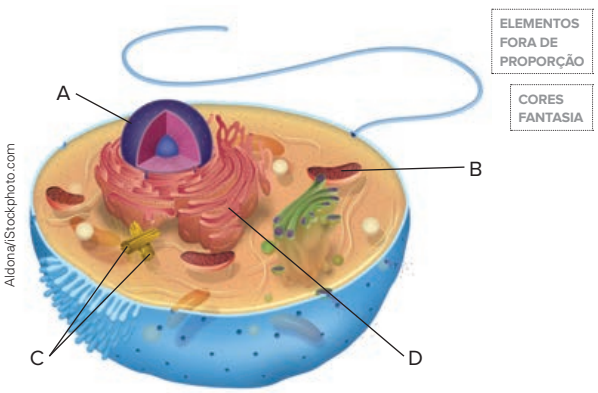
Eletromicrografia de varredura colorida de um paramécio (protozoário), organismo cheio de cílios. Aumento de 500 vezes.

## Revisando

1. Quais são os três princípios da teoria celular?

2. Que organismos são formados por células procarióticas? Cite uma característica desse tipo celular.

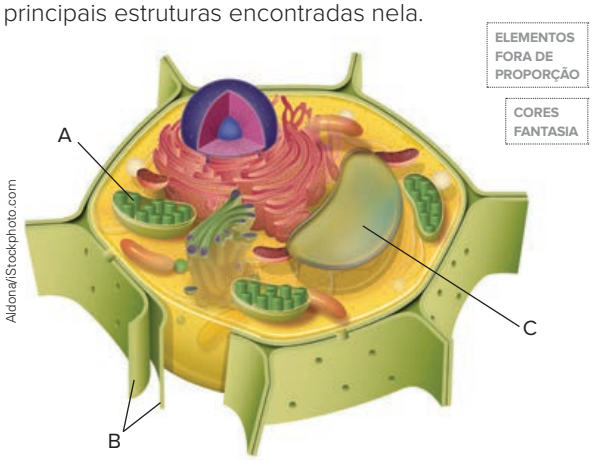
3. A ilustração abaixo representa as principais estruturas existentes em uma célula animal.




Aldona/iStockphoto.com

   a) Essa célula é procariótica ou eucariótica? Justifique a sua resposta.
   b) Cite os nomes das estruturas apontadas pelas letras A, B, C e D.

4. A ilustração abaixo representa uma célula vegetal e as principais estruturas encontradas nela.




Aldona/iStockphoto.com

   Como são denominadas e que funções desempenham as estruturas indicadas pelas letras A, B e C?

5. De acordo com a teoria endossimbiôntica, mitocôndrias e cloroplastos surgiram de procariotos englobados por células eucarióticas primitivas. Aponte no mínimo duas evidências que fortalecem essa teoria.

6. Cite algumas funções desempenhadas pelo citoesqueleto nas células eucarióticas.

7. Descreva as principais funções das seguintes organelas celulares:
   a) retículo endoplasmático liso;
   b) complexo golgiense;
   c) peroxissomos.

8. Em uma célula secretora de enzimas existem as seguintes estruturas:
   **I.** retículo endoplasmático;
   **II.** complexo golgiense;
   **III.** vesículas de secreção.
   Qual é o papel de cada uma dessas estruturas na função desempenhada por essa célula?

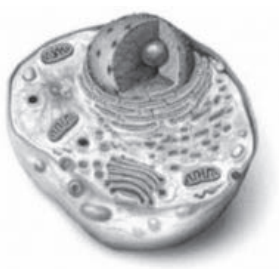
9. Nos humanos, que tipos celulares podem realizar a heterofagia?

10. Em uma secção transversal, cílios e flagelos apresentam a mesma estrutura.
    a) Além da membrana plasmática, que fibras proteicas do citoesqueleto são componentes dos cílios e flagelos e como estão dispostas?
    b) Nos humanos, que células têm cílios e que funções eles desempenham?

## Exercícios propostos

1. **Uesb-BA 2023** Embora haja diversidade de formas e funções, todas as células eucarióticas apresentam certas estruturas imersas no citoplasma. Nesse sentido, assinale a alternativa que indica corretamente uma estrutura da célula animal que NÃO é imersa no citoplasma.
   a) Complexo golgiense.
   b) Lisossomos.
   c) Proteínas integrais.
   d) Mitocôndria.
   e) Centríolos.

2. **OBB 2015** As células eucariontes, também denominadas células eucarióticas, são consideradas células verdadeiras, mais complexas com relação as células procarióticas por possuírem um desenvolvido sistema de endomembranas. Esse tipo celular, típico da constituição estrutural dos fungos, protozoários, animais e plantas, apresenta interior celular bem compartimentado, ou seja, uma divisão de funções metabólicas entre as organelas citoplasmáticas.
   Considerando a morfologia das células eucarióticas, selecione a opção que apresenta uma organela inexistente em animais.
   a) retículo endoplasmático rugoso.
   b) mitocôndria.
   c) lisossomos.
   d) centríolos.
   e) cloroplastos.



Fonte: http:mewarnai.us/images/417399-animalcell-diagram.png

3. **Ufla/PAS-MG 2023** Faça as associações corretas entre organelas celulares e suas funções:

| | COLUNA 1 – Organelas celulares | COLUNA 2 – Funções |
|---|---|---|
| **I.** | Mitocôndria | ☐ Secreção celular |
| **II.** | Retículo Endoplasmático Liso | ☐ Síntese de lipídeos e carboidratos |
| **III.** | Retículo Endoplasmático Rugoso | ☐ Respiração celular |
| **IV.** | Complexo Golgiense | ☐ Síntese de proteínas |

   Assinale a alternativa que apresenta a associação **CORRETA**:
   a) IV – II – I – III
   b) I – III – IV – II
   c) III – II – IV – I
   d) IV – III – I – II

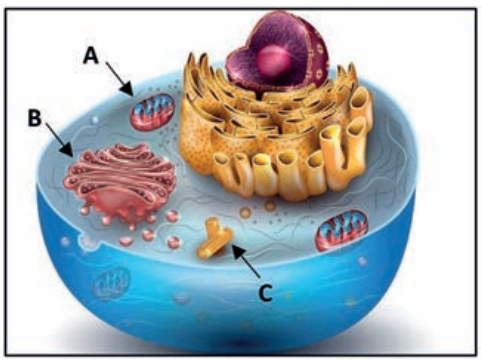
4. **Udesc 2015** A organização dos componentes orgânicos nos seres vivos (com exceção dos vírus), em nível celular, pode ser de dois tipos básicos: procarióticas e eucarióticas. Com relação a estes dois tipos de células, assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso.
   ☐ Nas células eucarióticas existe uma compartimentalização para atividades específicas como, por exemplo, a digestão e o armazenamento.
   ☐ Nas células eucarióticas o material genético encontra-se disperso no citoplasma.
   ☐ Nas células procarióticas existem, além da membrana citoplasmática, membranas internas denominadas de endomembranas.
   ☐ Em células procarióticas encontram-se além do DNA nuclear o DNA mitocondrial.
   ☐ As células procarióticas são encontradas principalmente nas algas e nos fungos.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

**a)** V – F – F – F – F
**b)** F – F – V – F – F
**c)** V – V – V – F – V
**d)** F – F – V – F – V
**e)** V – V – F – F – V

**5. Uema 2020** Em uma célula, na região entre a membrana plasmática e o núcleo, chamada de citoplasma, há um material gelatinoso, o citosol, também conhecido como hialoplasma ou matriz do citoplasma. Nesse material, ocorrem diversas reações químicas do metabolismo. Há, também, mergulhadas no citoplasma, várias organelas responsáveis pelas atividades da célula. Analise o esquema de uma célula animal, tendo indicadas diferentes organelas citoplasmáticas, sendo "A" responsáveis pela liberação de energia e pela respiração celular; "B", as que realizam o empacotamento e a secreção das substâncias produzidas pela célula e "C", organelas que atuam na organização do fuso mitótico, da produção de cílios e de flagelos.

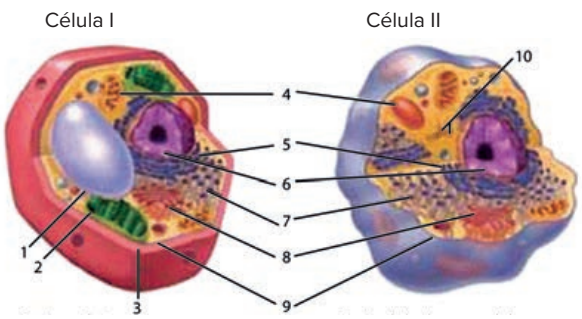
LINHARES, Sérgio; GEWANDSZNAJDER, Fernando. Biologia. V. 3. São Paulo: Ática, 2014.




As organelas citoplasmáticas referentes aos esquemas A, B e C correspondem, respectivamente, a

**a)** mitocôndrias, complexo golgiense, lisossomos.
**b)** ribossomos, retículo endoplasmático, mitocôndrias.
**c)** ribossomos, complexo golgiense, centríolos.
**d)** lisossomos, ribossomos e retículo endoplasmático.
**e)** mitocôndrias, complexo golgiense, centríolos.

**6. Unesp 2014** A figura apresenta os esquemas de duas células.




1- Tonoplasto
2- Cloroplasto
3- Parede celular
4- Mitocôndria
5- Retículo endoplasmático rugoso
6 - Vacúolo de suco celular
7- Retículo endoplasmático liso
8- Complexo golgiense
9- Membrana plasmática
10- Centríolos

http://macanicacelular.webnode.com.br (Adaptado)

Porém, o ilustrador cometeu um engano ao identificar as estruturas celulares. É correto afirmar que

**a)** II é uma célula vegetal e o engano está na identificação do complexo golgiense nesta célula, uma vez que este ocorre em células animais, mas não em células vegetais.
**b)** II é uma célula animal e o engano está na identificação do vacúolo em ambas as células, além de este ser característico de células vegetais, mas não de células animais.
**c)** II é uma célula animal e o engano está na identificação dos centríolos nesta célula, uma vez que estes são característicos de células vegetais, mas não de células animais.
**d)** I é uma célula animal e o engano está na identificação das mitocôndrias em ambas as células, além de estas ocorrerem em células animais, mas não em células vegetais.
**e)** I é uma célula vegetal e o engano está na identificação da membrana plasmática nesta célula, uma vez que esta ocorre em células animais, mas não em células vegetais.

**7. Unicap-PE 2023** O citoesqueleto das células eucarióticas, cuja função principal é a organização das estruturas e atividades da célula, é composto de três tipos de filamentos moleculares: microtúbulos, microfilamentos e filamentos intermediários. Esses filamentos diferem entre si com relação à sua estrutura e às suas funções desempenhadas no interior da célula. Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa que **NÃO** apresenta a relação apropriada do filamento com suas características ou funções.

**a)** Os filamentos de actina, também conhecidos por microfilamentos, podem formar estruturas rígidas e estáveis, como as microvilosidades nas células epiteliais que revestem o intestino.
**b)** Os filamentos intermediários apresentam uma grande resistência à tensão e sua função principal é permitir que as células resistam ao estresse mecânico ocasionado quando são distendidas. Eles estão presentes em grande número, por exemplo, ao longo do comprimento dos axônios das células nervosas.
**c)** Os microtúbulos são tubos ocos feitos de subunidades de tubulina globular. São responsáveis pela formação dos fusos meiótico e mitótico nas divisões celulares e dos cílios e flagelos.
**d)** Os microtúbulos são bem conhecidos por seu papel na motilidade celular. A interação dos filamentos de tubulina com a miosina causa a contração das células musculares.
**e)** Especializados em suportar tensão (como os microfilamentos), os filamentos intermediários são formados por grande variedade de proteínas fibrosas, entre as quais se destaca a queratina presente em células epiteliais.

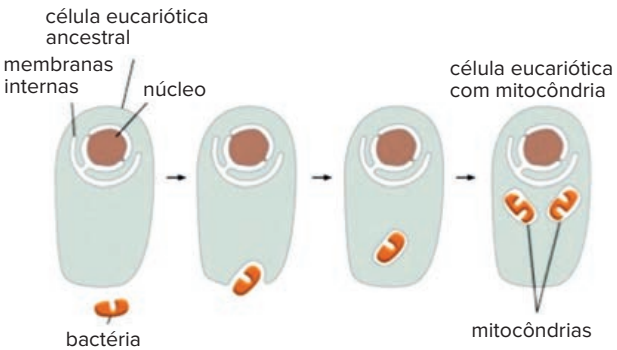
**8. PUC-Rio 2020**

Disponível em: <http://picdeer.com/tag/endossimbiose>. Acesso em: 10 ago. 2019. Adaptado.

A Figura acima ilustra a teoria da endossimbiose. Tal teoria explica a evolução de uma organela, presente em todas as células eucarióticas, denominada

**a)** lisossomo.
**b)** mitocôndria.
**c)** retículo endoplasmático.
**d)** complexo de Golgi.
**e)** vacúolo.

**9. UFPA 2016** A figura abaixo ilustra o mais provável mecanismo que originou as organelas celulares conhecidas como mitocôndrias.




Sobre essas organelas celulares, considere as seguintes afirmativas.

**I.** As mitocôndrias apresentam-se envolvidas por membrana dupla. A membrana interna representa a membrana celular bacteriana original e a membrana externa é derivada, em termos evolucionários, da membrana celular da célula eucariótica ancestral.
**II.** Mitocôndrias possuem seu próprio DNA, o que torna possível que se reproduzam por autoduplicação de mitocôndrias preexistentes.
**III.** Sem mitocôndrias, animais, fungos e plantas seriam incapazes de usar o oxigênio para extrair o máximo de energia contida nas moléculas de alimento.

É correto o que se afirma em:

**a)** I, apenas.
**b)** I, II e III.
**c)** I e II, apenas.
**d)** II, apenas.
**e)** II e III, apenas.

**10. Enem 2016**

## Companheira viajante

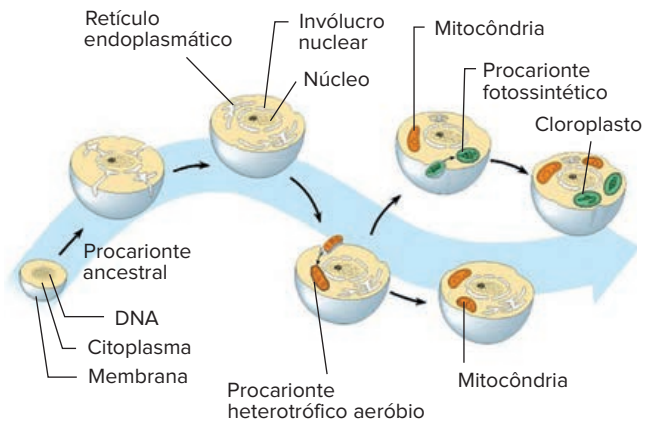
Suavemente revelada? Bem no interior de nossas células, uma clandestina e estranha alma existe. Silenciosamente, ela trama e aparece cumprindo seus afazeres domésticos cotidianos, descobrindo seu nicho especial em nossa fogosa cozinha metabólica, mantendo entropia em apuros, em ciclos variáveis noturnos e diurnos. Contudo, raramente ela nos acende, apesar de sua fornalha consumi-la. Sua origem? Microbiana, supomos. Julga-se adaptada às células eucariontes, considerando-se como escrava – uma serva a serviço de nossa verdadeira evolução.

McMURRAY, W. C. The traveler. *Trends in Biochemical Sciences*, 1994 (adaptado).

A organela celular descrita de forma poética no texto é o(a)

**a)** centríolo.
**b)** lisossomo.
**c)** mitocôndria.
**d)** complexo golgiense.
**e)** retículo endoplasmático liso.

**11. UPF-RS 2017** Analise a figura e assinale a alternativa que indica o que é representado nela.




(Disponível em: http://eletrobiologia.blogspot.com.br/2011/06. Acesso em 4 set. 2016)

**a)** O surgimento das células procariotas.
**b)** A teoria celular.
**c)** A teoria da endossimbiose.
**d)** A teoria da abiogênese.
**e)** A origem da vida.

**12. Enem 2014** Segundo a teoria evolutiva mais aceita hoje, as mitocôndrias, organelas celulares responsáveis pela produção de ATP em células eucariotas, assim como os cloroplastos, teriam sido originados de procariontes ancestrais que foram incorporados por células mais complexas. Uma característica da mitocôndria que sustenta essa teoria é a

**a)** capacidade de produzir moléculas de ATP.
**b)** presença de parede celular semelhante à de procariontes.
**c)** presença de membranas envolvendo e separando a matriz mitocondrial do citoplasma.

**d)** capacidade de autoduplicação dada por DNA circular próprio semelhante ao bacteriano.
**e)** presença de um sistema enzimático eficiente às reações químicas do metabolismo aeróbio.

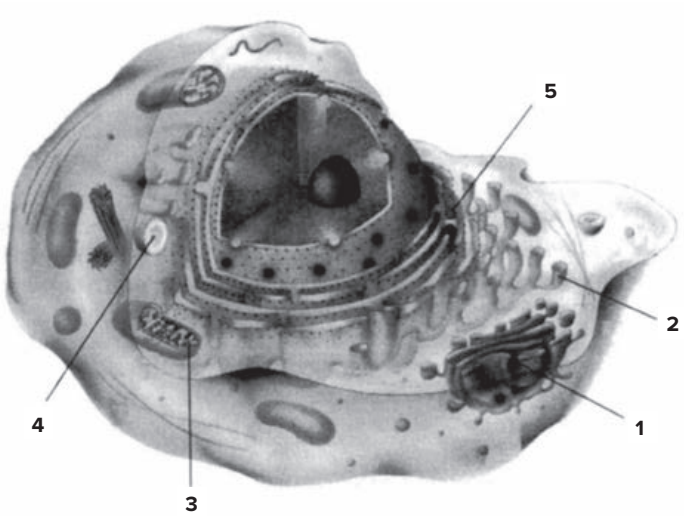
**13.** **UFRGS 2015** Nas colunas abaixo, à esquerda, são citados dois diferentes componentes estruturais do citoesqueleto; à direita, suas funções. Associe adequadamente o bloco da esquerda com o da direita.

**1.** Microtúbulos
**2.** Microfilamentos

( ) locomoção do espermatozoide
( ) ciclose em células vegetais
( ) contração e distensão das células musculares
( ) formação de centríolos

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é
**a)** 1 - 1 - 2 - 2.
**b)** 1 - 2 - 2 - 1.
**c)** 1 - 2 - 2 - 2.
**d)** 2 - 1 - 1 - 1.
**e)** 2 - 1 - 1 - 2.

**14.** **UEPB 2014** Observe o esquema representativo de uma célula eucariótica animal, identifique as estruturas numeradas e, em seguida, estabeleça a relação, em ordem numérica crescente, destas com a função que desempenham na célula.




( ) Retículo endoplasmático granuloso
( ) Mitocôndria
( ) Complexo golgiense
( ) Retículo endoplasmático não granuloso
( ) Lisossomo

**A.** Secreção celular.
**B.** Digestão de substâncias orgânicas.
**C.** Produção de certas proteínas.
**D.** Respiração aeróbia.
**E.** Síntese de ácidos graxos, de fosfolipídios e de esteroides, além da inativação de substâncias tóxicas.

A alternativa que apresenta a relação correta é:
**a)** 1-C, 2-A, 3-D, 4-B, 5-E.
**b)** 1-A, 2-C, 3-D, 4-B, 5-E.
**c)** 1-B, 2-E, 3-D, 4-A, 5-C.
**d)** 1-E, 2-A, 3-D, 4-B, 5-C.
**e)** 1-A, 2-E, 3-D, 4-B, 5-C.

**15.** **UFRGS 2016** Assinale com **V** (verdadeiro) ou **F** (falso) as afirmações abaixo, referentes ao complexo golgiense.

( ) É local de síntese de lipídios e esteroides.
( ) Empacota proteínas provenientes do retículo endoplasmático e as distribui para seus destinos.
( ) Dá origem ao acrossomo nos espermatozoides.
( ) Está ausente em células de plantas.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é
**a)** V – V – F – V.
**b)** V – F – V – F.
**c)** F – V – V – F.
**d)** F – F – V – V.
**e)** V – F – F – V.

**16.** **Unisc-RS 2021** A doença de Alzheimer foi descrita pela primeira vez pelo médico alemão A. Alzheimer em um artigo publicado em 1907. Essa doença caracteriza-se pela desestruturação da célula neuronal, tendo por consequência a perda devastadora das funções cerebrais no nível do córtex cerebral, responsáveis também pela cognição. Qual organela abaixo está diretamente relacionada à doença de Alzheimer?
**a)** Peroxissomos.
**b)** Citoesqueleto.
**c)** Retículo endoplasmático liso.
**d)** Complexo de Golgi.
**e)** Mitocôndrias.

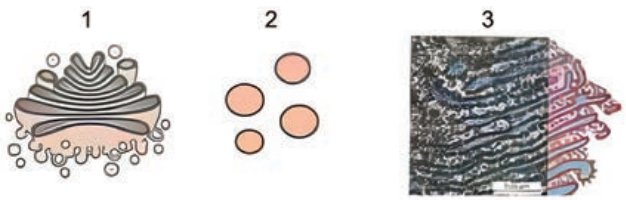
**17.** **UEMG 2023** A Citologia, também chamada de Biologia Celular, é a área das Ciências Biológicas que estuda as células, sua formação, estruturação, composição e metabolismo. Esta grande área é aplicada nos conhecimentos de células Procariontes e Eucariontes, buscando facilitar a compreensão celular, à qual é utilizada em tratamentos quimioterápicos, no desenvolvimento de novos fármacos, na formulação de dermatocosméticos, na compreensão de patologias, entre outras. Qual das alternativas descreve, corretamente, o componente e sua função?
**a)** O citoplasma preenche boa parte da célula, tanto em eucariontes quanto procariontes, tem como característica ser preenchido por citosol, ou hialoplasma, além de possuir, dispersas em seu meio, as organelas celulares.
**b)** O retículo endoplasmático liso (REL) é responsável pela síntese de proteínas, enquanto o retículo endoplasmático rugoso (RER) é responsável pela síntese de lipídios.
**c)** Os lisossomos são responsáveis pela oxidação dos ácidos graxos para auxiliar a respiração celular.
**d)** As mitocôndrias são estruturas responsáveis pela digestão intracelular, ou seja, digerem substâncias indesejáveis ao metabolismo adequado da célula.

**18. UFRGS 2023** Recentemente, pesquisadores da Universidade de Berkeley, na Califórnia, identificaram a maior espécie de bactéria conhecida até o momento, denominada *Thiomargarita magnifica*. Diferentemente das bactérias comuns, além de poder ser visualizada a olho nu, essa bactéria tem material genético (DNA) e ribossomos estocados em organelas.

Com relação aos ribossomos, assinale a alternativa correta.

**a)** Estão localizados, em bactérias, no retículo endoplasmático rugoso.
**b)** São formados por três subunidades.
**c)** São responsáveis por armazenar a informação gênica em códons funcionais.
**d)** São organelas formadas exclusivamente por cadeias de RNA ribossomal.
**e)** São responsáveis pela síntese de proteínas, juntamente com os RNAs mensageiro e transportadores.

**19. Famerp-SP 2017** As imagens representam três organelas encontradas numa célula secretora de enzimas.




(www.the-scientist.com)

(Karen Arms e Pamela S. Camp. *Biology*, 1995. Adaptado.)

Considerando que a referida célula elimine enzimas digestivas, a sequência correta, do local de síntese até a saída de tais enzimas dessa célula, é:

**a)** 1 → 2 → 3.
**b)** 1 → 3 → 2.
**c)** 2 → 1 → 3.
**d)** 3 → 1 → 2.
**e)** 2 → 3 → 1.

**20. Enem Libras 2017** Uma das funções dos neutrófilos, um tipo de glóbulo branco, é fagocitar bactérias invasoras em nosso organismo. Em uma situação experimental, um cientista colocou em um mesmo meio neutrófilos e bactérias Gram positivas que apresentavam a parede celular fluorescente. Em seguida o cientista observou os neutrófilos ao microscópio de fluorescência e verificou a presença de fluorescência em seu interior. Em qual organela do neutrófilo foi recebida a fluorescência?

**a)** Mitocôndria.
**b)** Peroxissomo.
**c)** Vacúolo digestivo.
**d)** Complexo golgiense.
**e)** Retículo endoplasmático liso.

**21. UFJF/Pism-MG 2017** O Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina de 2016 foi para uma área bastante fundamental das Ciências Biológicas. O japonês Yoshinori Ohsumi foi escolhido pela sua pesquisa sobre como a autofagia realmente funciona. Trata-se de uma função ligada ao reaproveitamento do "lixo celular" e também ligada a doenças.

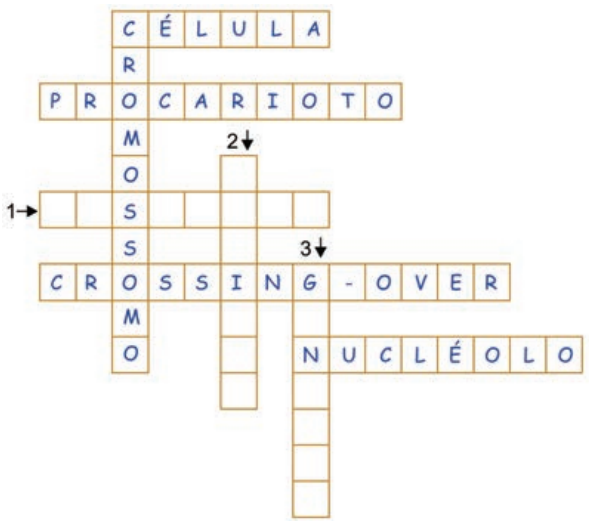
Fonte: texto modificado a partir de http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2016/10/1819288-japones-vence-nobel-de-medicina-por-pesquisa-sobre-a-autofagia.shtml de 03/10/2016. Acesso em 16/10/2016.

Tanto no processo de autofagia, quanto na heterofagia, os _____ atuam realizando a digestão intracelular. De acordo com o tipo de célula, após o processo de digestão, forma-se o _____, que pode ser eliminado por _____ ou ficar retido indefinidamente no citoplasma da célula.

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA que completa os espaços tracejados:

**a)** fagossomos, peroxissomo, pinocitose.
**b)** lisossomos, corpo residual, clasmocitose.
**c)** ribossomos, vacúolo digestivo, fagocitose.
**d)** glioxissomos, lisossomo, clasmocitose.
**e)** lisossomos, fagossomo, pinocitose.

**22. Unesp 2023** Analise o esquema de um jogo de palavras cruzadas.



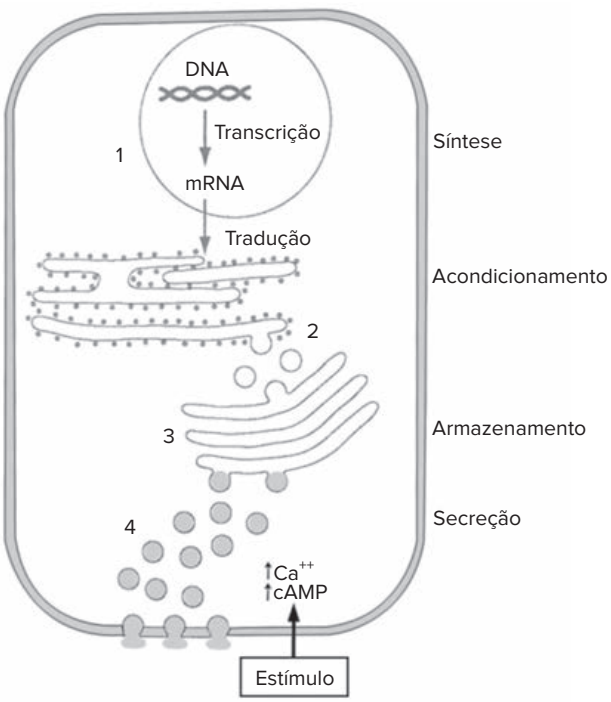

As informações para que as sequências 1, 2 e 3 sejam preenchidas com os termos que completam as palavras cruzadas são:

**a)** 1: região de acúmulo de RNA ribossômico recém-sintetizado 2: conteúdo dos lisossomos 3: unidade estrutural e funcional dos seres vivos
**b)** 1: proteínas que participam da espiralização e compactação do DNA na formação dos cromossomos 2: conteúdo dos lisossomos 3: órgãos que apresentam células que sofrem meioses
**c)** 1: unidade estrutural e funcional dos seres vivos 2: órgãos que apresentam células que sofrem meioses 3: conteúdo dos lisossomos
**d)** 1: organela em que se dá a síntese proteica 2: o mesmo que permutação cromossômica 3: órgãos que apresentam células que sofrem meioses
**e)** 1: proteínas que participam da espiralização e compactação do DNA na formação dos cromossomos 2: organela em que se dá a síntese proteica 3: região de acúmulo de RNA ribossômico recém-sintetizado

**23.** **Enem PPL 2017** Os sapos passam por uma metamorfose completa. Os girinos apresentam cauda e brânquias externas, mas não têm pernas. Com o crescimento e desenvolvimento do girino, as brânquias desaparecem, as pernas surgem e a cauda encolhe. Posteriormente, a cauda desaparece por apoptose ou morte celular programada, regulada por genes, resultando num sapo adulto jovem. A organela citoplasmática envolvida diretamente no desaparecimento da cauda é o

**a)** ribossomo.
**b)** lisossomo.
**c)** peroxissomo.
**d)** complexo golgiense.
**e)** retículo endoplasmático.

**24.** **FMP-RJ 2021** A figura abaixo ilustra a síntese de secreção de hormônios peptídicos.




Disponível em: <https://www.prohemo.org.br/assets/image/material/167-Material-Curso-Pro-Hemoce-IPGH5d80002d8a84b.pdf>. Acesso em: 6 out. 2020.

Os números 1, 2, 3 e 4 correspondem, respectivamente, a

**a)** ribossomo, núcleo, aparelho de Golgi e lisossomos
**b)** mesossomo, aparelho de Golgi, ribossomos e retículo endoplasmático liso
**c)** núcleo, retículo endoplasmático rugoso, aparelho de Golgi e vesículas secretoras
**d)** mitocôndria, lisossomo, retículo endoplasmático liso e núcleo
**e)** retículo endoplasmático rugoso, vesículas secretoras, ribossomo e mitocôndrias

**25.** **Emescam-ES 2023** O processo é usado todos os dias da vida da célula e permite a destruição de componentes intracelulares na presença de toxinas, ou possibilita que ela passe a digerir partes de si mesma quando estiver em situações de emergência, como em privação de nutrientes, além de degradar organelas desgastadas e reaproveitar alguns de seus componentes moleculares.

Disponível em: encurtador.com.br/eBKL2. Acesso em: 10 ago. 2022.

Como é conhecido o processo descrito no texto e qual é a origem da organela responsável por ele?

**a)** Autofagia; peroxissomo.
**b)** Autofagia; complexo de golgi.
**c)** Heterofagia; peroxissomo.
**d)** Heterofagia; complexo de golgi.

**26.** **IFSP 2017** No citoplasma celular, são encontradas as organelas, imprescindíveis ao funcionamento do organismo. Desse modo, correlacione as colunas, associando as organelas com suas respectivas funções e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

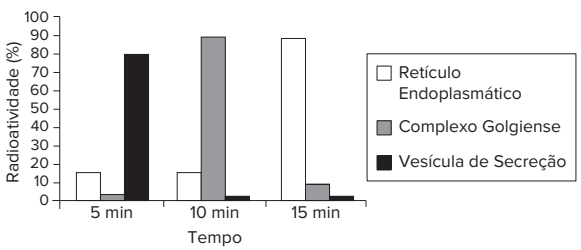
**Coluna 1**
**1.** Complexo de Golgi.
**2.** Lisossomo.
**3.** Peroxissomo.
**4.** Ribossomo.
**5.** Centríolo.

**Coluna 2**
( ) Desintoxica álcool e decompõe peróxido de hidrogênio.
( ) Síntese de proteínas.
( ) Empacota e direciona compostos sintetizados no RER.
( ) Vesícula com enzimas formadas pelo Complexo de Golgi.
( ) Forma os fusos durante as divisões celulares.

**a)** 2/ 3/ 1/ 5/ 4
**b)** 2/ 1/ 3/ 4/ 5
**c)** 3/ 4/ 1/ 2/ 5
**d)** 1/ 3/ 2/ 4/ 5
**e)** 3/ 4/ 2/ 5/ 1

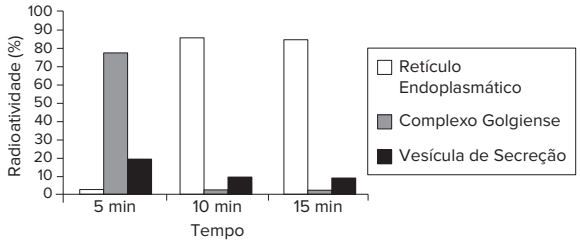
**27.** **Enem 2015** Muitos estudos de síntese e endereçamento de proteínas utilizam aminoácidos marcados radioativamente para acompanhar as proteínas, desde fases iniciais de sua produção até seu destino final. Esses ensaios foram muito empregados para estudo e caracterização de células secretoras. Após esses ensaios de radioatividade, qual gráfico representa a evolução temporal da produção de proteínas e sua localização em uma célula secretora?

**a)**

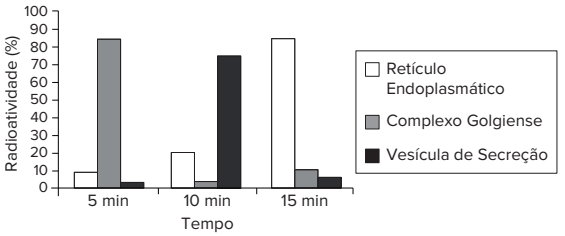



FRENTE 1

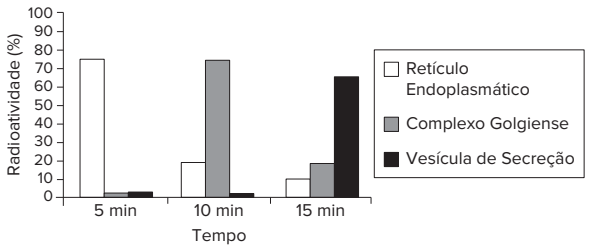
b)



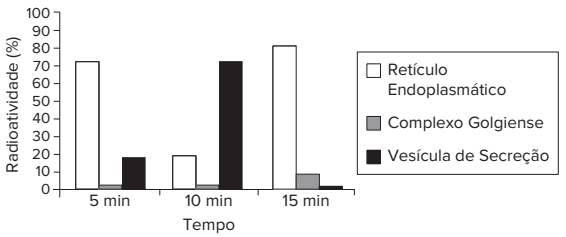

d)




c)




e)




**28.** **Uerj 2021** A mucolipidose II é uma condição hereditária rara que ocasiona problemas ao crescimento. Ela é causada pela deficiência de uma enzima envolvida no processo de fosforilação das pré-enzimas a serem enviadas aos lisossomos. Sem a fosforilação adequada, essas pré-enzimas são encaminhadas para fora da célula, em vez de serem utilizadas nos processos de digestão intracelular. A disfunção provocada por essa síndrome impede que os processos adequados de fosforilação e de transporte das pré-enzimas ocorram na seguinte organela:

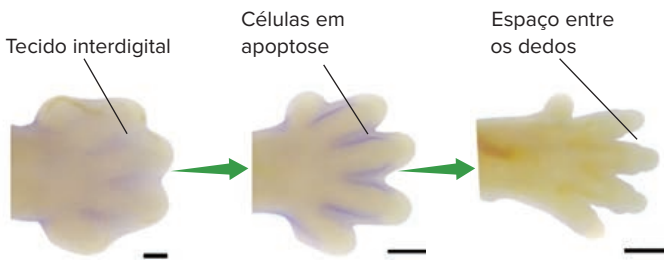
**a)** ribossomo.
**b)** mitocôndria.
**c)** complexo de Golgi.
**d)** retículo endoplasmático liso.

## Texto complementar

### Morte celular programada

Durante a diferenciação de muitas células animais e vegetais ocorre a **morte celular programada**, também conhecida como **apoptose**. Nesse fenômeno, a célula realiza alterações geneticamente programadas que culminam na própria morte.

A morte celular programada, no entanto, é um evento fundamental para os seres vivos. Muitos tipos celulares de plantas, como as células condutoras do xilema e do súber, somente exercem com plenitude sua função depois que morrem. Já nos animais, a apoptose serve para eliminação de células defeituosas, regulação na quantidade de células corporais e remodelação do corpo durante o desenvolvimento embrionário, como no caso da regressão da cauda do girino e no desaparecimento das membranas interdigitais nos mamíferos.




Fonte da imagem: DAI M. *et al*. Differential expression of *Meis2*, *Mab21l2* and *Tbx3* during limb development associated with diversification of limb morphology in mammals. *PLOS ONE* , v. 8, n. 9, e106100, 28 ago. 2014. Disponível em: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0106100. Acesso em: 5 abr. 2023.

Fotografias das diferentes etapas no desenvolvimento da pata de um roedor. Observe que a apoptose é responsável pelo surgimento dos espaços entre os dedos. (Na primeira imagem, a barra de escala equivale a 200 μm; nas demais, a 500 μm.)

Texto elaborado para fins didáticos.

Veja os principais assuntos e conceitos trabalhados neste capítulo acessando a seção **Resumindo** no livro digital, na Plataforma Poliedro.

## Quer saber mais?

**Vídeos**

**BIOLOGIA: Estrutura celular. *Nucleus Medical Media*. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=URUJD5NEXC8. Acesso em: 27 jun. 2023.**

Essa animação em 3D, vencedora do Prêmio Aurora Award em 2016, mostra o interior das células procarióticas e eucarióticas, bem como o funcionamento de diversas organelas celulares e do citoesqueleto.

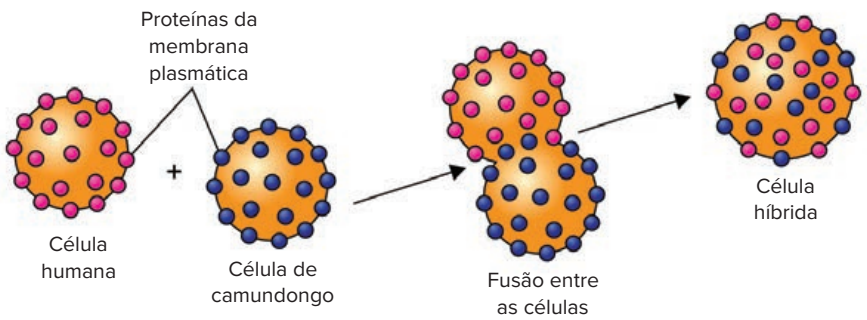
**DE ONDE vêm as células (eucariotos)/Nerdologia ensina 4. *Nerdologia*. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=vSpsk4F3muU. Acesso em: 27 jun. 2023.**

Esse vídeo do canal Nerdologia, apresentado pelo biólogo Átila Iamarino, mostra de forma didática, aprofundada e atualizada como ocorreu o provável surgimento das células eucarióticas a partir de procariotos existentes no planeta primitivo.

## Exercícios complementares

1. **UFJF/Pism-MG 2021** Nas células eucarióticas encontramos as mitocôndrias e os cloroplastos. Segundo as explicações mais aceitas, essas duas organelas surgiram por meio de um processo chamado de endossimbiose. Neste processo, células procarióticas fagocitaram bactérias capazes de realizar respiração e fotossíntese, respectivamente, mas não a degradaram. Em um tempo evolutivo, as células bacterianas passaram a viver dentro da célula que a fagocitou. Essa explicação é conhecida como a Teoria da Endossimbiose.
   a) O que diferencia as células procarióticas das eucarióticas?
   b) Cite três evidências estruturais das mitocôndrias ou dos cloroplastos que sustentam a Teoria da Endossimbiose.

2. **Unifesp 2023** Em um experimento, pesquisadores marcaram radioativamente as proteínas da membrana plasmática de uma célula humana e de uma célula de camundongo com dois radioisótopos diferentes e, em seguida, fundiram as duas células, originando uma célula híbrida. Utilizando um microscópio, observou-se que as proteínas marcadas radioativamente distribuíram-se de forma aleatória na bicamada da membrana plasmática da célula híbrida.

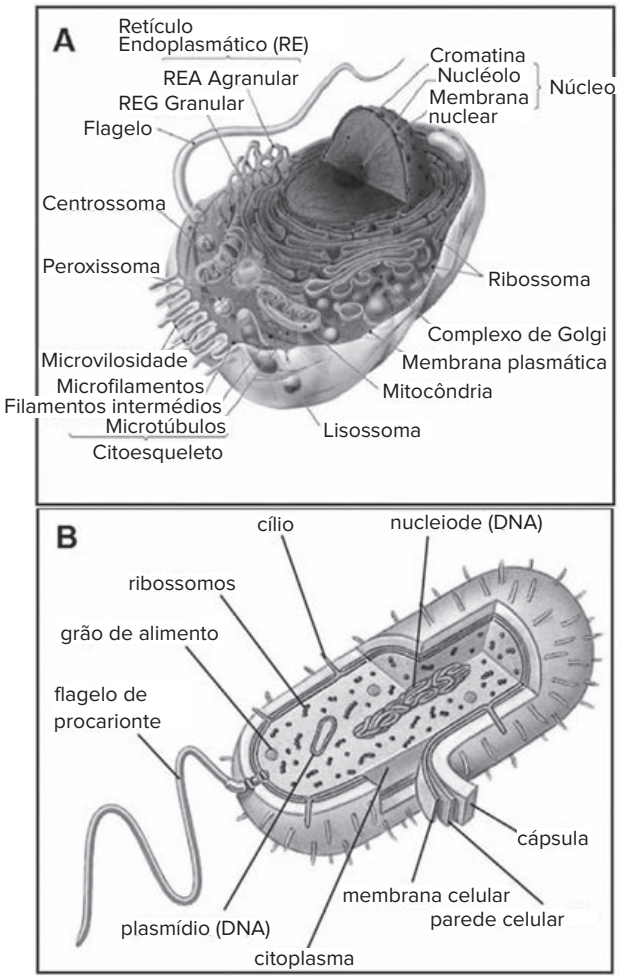



(www.innoverensvt.com. Adaptado.)

   a) Qual a composição química da bicamada da membrana plasmática em que as proteínas estão localizadas? Cite a principal característica das substâncias químicas presentes na membrana plasmática que permite a retenção de água no interior da célula.
   b) Na célula híbrida originada no experimento, que propriedade da membrana plasmática permitiu a distribuição aleatória das proteínas marcadas radioativamente? Cite a função das proteínas colinérgicas encontradas na membrana plasmática de um dendrito neuronal do sistema nervoso parassimpático humano.

3. **UFJF-MG 2023** *Paramecium caudatum* é uma espécie de protozoário ciliado com organização celular semelhante àquela de uma célula animal. Em um experimento clássico realizado em laboratório, esses protozoários são alimentados em cultivo com fermento biológico na presença do reagente vermelho neutro. O vermelho neutro possui coloração vermelha acentuada quando em pH ácido (pH menor que 6,7) e amarela em pH básico (pH em torno de 8). Quando expostos ao fermento biológico na presença do vermelho neutro é possível visualizar algumas esferas vermelhas (coloração acentuada) dentro do citoplasma destes protozoários ciliados.
   a) Qual organela citoplasmática está envolvida diretamente no experimento, ou seja, na formação das esferas vermelhas dentro do citoplasma?
   b) Explique o processo de digestão em células eucarióticas de animais.

**4. Acafe-SC 2015** As células dos seres vivos podem ser procarióticas ou eucarióticas. O que diferencia um tipo do outro é a complexidade da estrutura celular. O esquema a seguir representa os dois tipos celulares mencionados.




Fonte: http://netnature.wordpress.com/2011/01/31/biologia-basica-procariotos-vs-eucariotos-sob-a-luz-da-evolucao/ (adaptada)

Após observar o esquema, marque com **V** as afirmações verdadeiras e com **F** as falsas.

- ( ) A diferença mais marcante entre células procarióticas e eucarióticas é o fato das procarióticas não possuírem núcleo celular e seu material genético estar disperso no citoplasma. Desse fato deriva o nome dessas células, que em grego significa "antes do núcleo" (pro = antes, primeiro, primitivo; e karyon = núcleo).
- ( ) A célula representada em A é eucariótica, caracterizada por apresentar membrana nuclear, individualizando o núcleo e vários tipos de organelas. Entre as organelas celulares presentes nessas células estão as mitocôndrias, responsáveis pela liberação de ATP através do processo de digestão celular.
- ( ) A célula representada em B é procariótica. Podemos citar como exemplos de seres que são formados por células procarióticas as bactérias e cianobactérias, sendo as últimas capazes de realizar a fixação biológica do nitrogênio.
- ( ) Na célula A pode-se observar as microvilosidades. Essas estruturas são especializações da membrana plasmática, que possuem por função aumentar a superfície de absorção, sendo encontradas, por exemplo, nas células intestinais.
- ( ) Na célula B podemos observar a presença de plasmídeos, que são moléculas de DNA extra cromossomais. Essas moléculas, através da engenharia genética, podem ser utilizadas na produção de hormônios do crescimento, de insulina e na obtenção de vários produtos como, por exemplo, plantas transgênicas mais resistentes a doenças, pragas, e estresses ambientais.

A sequência **correta**, de cima para baixo, é:

**a)** V - F - V - V - V
**b)** F - V - F - V - V
**c)** V - F - V - F - F
**d)** F - F - V - V - V

**5. IFSP 2016** Na tabela abaixo estão marcadas a presença (+) ou a ausência (–) de componentes celulares (organelas) encontradas em cinco tipos de células de diferentes espécies de seres vivos (A, B, C, D, E).

| Componentes | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| mitocôndrias | + | - | + | - | + |
| clorofila | - | + | + | - | + |
| carioteca | + | - | + | - | + |
| retículo endoplasmático | + | - | + | - | + |
| ribossomos | + | + | + | + | + |
| plastos | - | - | + | - | - |

Assinale a alternativa com a associação INCORRETA.

**a)** Um organismo eucarioto e heterótrofo está em A.
**b)** Um organismo procarioto e autótrofo está em B.
**c)** Um organismo eucarioto e autótrofo está em D.
**d)** Um organismo eucarioto e autótrofo está em C.
**e)** Um organismo eucarioto e autótrofo está em E.

**6. UFJF/Pism-MG 2021** Todos os seres vivos são formados por células. Apesar da enorme diversidade de tipos celulares existentes, pode-se estabelecer um primeiro nível de classificação: células procarióticas e células eucarióticas. Sobre seus aspectos morfofuncionais e/ou evolutivos, assinale a alternativa CORRETA:

**a)** Organismos multicelulares são compostos tanto por células eucarióticas quanto procarióticas.
**b)** Os ribossomos encontram-se em células procarióticas e eucarióticas, podendo estar associados, nos dois casos, a um sistema membranoso conhecido como retículo endoplasmático.
**c)** As mitocôndrias são encontradas apenas em células eucarióticas, e há evidências de que sua origem evolutiva tenha ocorrido a partir de organismos procariontes fotossintetizantes.
**d)** A membrana plasmática pode estar presente tanto em células eucarióticas como procarióticas, mas, em bactérias, pode ser substituída pela parede celular.
**e)** Uma diferença entre os dois tipos celulares está na disposição de seu material genético: disperso na matriz citoplasmática em células procarióticas, e organizado em um núcleo em células eucarióticas.

**7. Unicamp-SP 2015** O desenvolvimento da microscopia trouxe uma contribuição significativa para o estudo da Biologia. Microscópios ópticos que usam luz visível permitem ampliações de até 1000 vezes, sendo possível observar objetos maiores que 200 nanômetros.

**a)** Cite dois componentes celulares que podem ser observados em uma preparação que contém uma película extraída da epiderme de uma cebola, utilizando-se um microscópio de luz.

**b)** Quais células podem ser observadas em uma preparação de sangue humano, utilizando-se um microscópio de luz?

**8. USCS-SP 2016** As células eucarióticas atuais têm organelas nas quais ocorrem as etapas fundamentais dos processos de obtenção e de transformação de energia. Os cientistas acreditam que essas organelas descendem de bactérias primitivas que, em um passado distante, associaram-se às primitivas células eucarióticas.

(José Mariano Amabis e Gilberto Rodrigues Martho. Biologia das células, 2004. Adaptado.)

**a)** Cite o nome das duas organelas a que o texto se refere.

**b)** Apresente duas características dessas organelas que reforçam a ideia de que descendem de bactérias que, no passado, tinham vida livre.

**9. Unicamp-SP 2016** As células apresentam estruturas e funções diferenciadas de acordo com o organismo ou tecido em que se encontram.

**a)** Desenhe uma célula que contenha as organelas responsáveis pela respiração celular, pela fotossíntese, pela transcrição do RNA e pela síntese de proteínas.

**b)** Descreva a morfologia e indique as funções das estruturas que delimitam a célula desenhada.

**10. EBMSP-BA 2018** A interação simbiótica é a essência da vida em um planeta apinhado. Nosso cerne, simbiogeneticamente composto, é muito mais antigo que a recente inovação que denominamos ser humano. Nossa forte impressão de diferença em relação a todas as outras formas de vida, nossa ideia de que somos uma espécie superior são delírios de grandeza.

MARGULIS, Lynn. O planeta simbiótico: Uma nova perspectiva da evolução. Rio de Janeiro: Rocco, 2001, p. 95.

As relações de simbiose – hoje, amplamente aceitas pela ciência – que retratam as interações históricas entre seres vivos e que favoreceram o estabelecimento de novos tipos orgânicos mais ajustados às condições impostas pelo ambiente, podem ser exemplificadas na presença de determinadas estruturas celulares, como

**a)** as mitocôndrias e a carioteca.

**b)** os ribossomos e as verminoses.

**c)** o retículo endoplasmático e os cloroplastos.

**d)** os cloroplastos e as mitocôndrias.

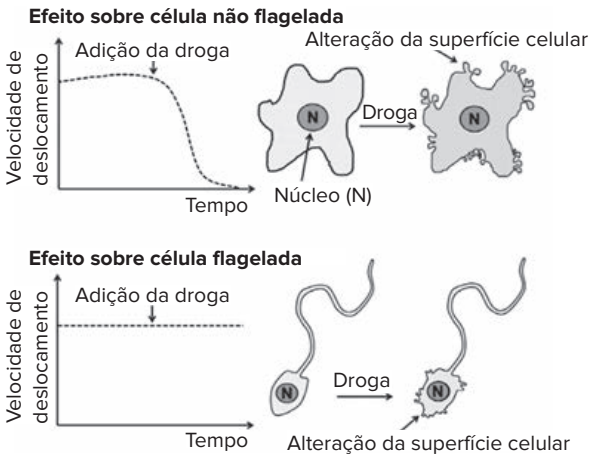
**e)** os centríolos e os cromossomos.

**11. Unifesp 2021** A síndrome de Kartagener é um distúrbio genético que impede a síntese da proteína dineína, necessária à função dos microtúbulos. Sem a dineína, algumas estruturas celulares não se movimentam, como aquelas presentes nas vias respiratórias, nas paredes da tuba uterina e nos espermatozoides, causando prejuízos à eliminação de muco pelos brônquios e à fertilidade masculina e feminina.

**a)** Cite as duas estruturas celulares, uma presente nas vias respiratórias e outra nos espermatozoides, que têm o movimento prejudicado pela falta da dineína.

**b)** Por que uma mulher portadora da síndrome de Kartagener tem maior chance de desenvolver uma gravidez na tuba uterina? Explique como a medicina reprodutiva pode fazer com que um homem com essa síndrome seja pai.

**12. Enem PPL 2019** A ação de uma nova droga antitumoral sobre o citoesqueleto foi investigada. O pesquisador comparou o efeito da droga na velocidade de deslocamento celular e na integridade de filamentos do córtex celular e de flagelos, conforme apresentado na figura.




O pesquisador concluiu que a droga age sobre os

**a)** microtúbulos apenas.

**b)** filamentos de actina apenas.

**c)** filamentos intermediários apenas.

**d)** filamentos de actina e microtúbulos.

**e)** filamentos de actina e filamentos intermediários.

**13. Unitau-SP 2020** Assinale a alternativa CORRETA acerca do citoesqueleto.

**a)** O citoesqueleto tem papel importante, dando forma, sustentação e resistência à célula.

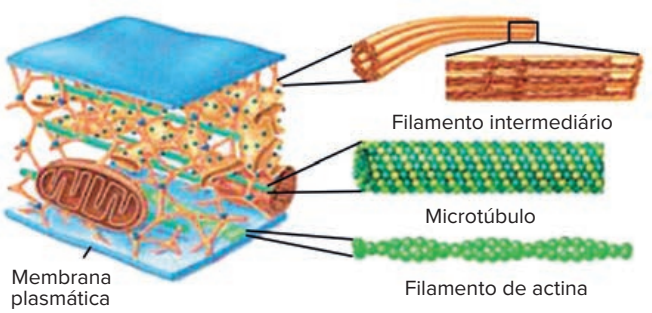
**b)** Dos componentes do citoesqueleto, os microfilamentos, formados por actina e miosina, auxiliam na formação dos desmossomos.

**c)** Formados por estruturas cilíndricas de proteína tubulina, os filamentos intermediários evitam o estiramento da célula.

**d)** O citoesqueleto está presente nas células de todos os seres vivos, possibilitando a mobilidade e a sustentação.

**e)** Os filamentos de actina são bastante rígidos, constituídos por tubulina, que forma longos filamentos de estrutura oca.

**14.** **Fameca-SP 2019** A figura apresenta os componentes do citoesqueleto de um recorte de célula humana.




(http://svet-biologije.com Adaptado.)

**a)** Qual componente do citoesqueleto interage com a proteína miosina no citoplasma? Qual a função desta interação no interior das células musculares?
**b)** Qual componente do citoesqueleto participa do processo de multiplicação celular? Como este componente contribui para a manutenção da ploidia nas espécies?

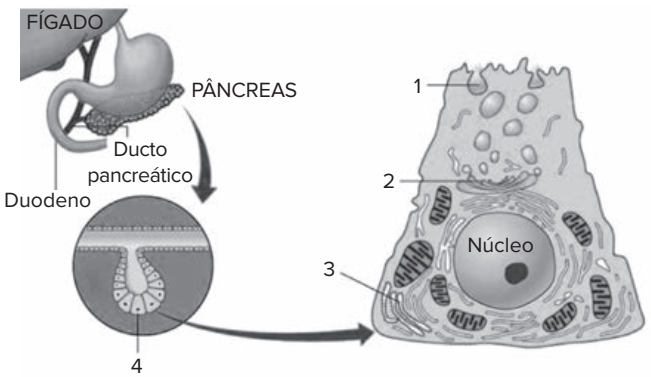
**15.** **Uerj 2018** A ausência da proteína dineína, importante para o bom funcionamento de flagelos e cílios, é uma consequência de um distúrbio hereditário em seres humanos.
Indique o motivo pelo qual essa alteração genética resulta em frequentes problemas respiratórios nos seus portadores. Em seguida, relacione esse distúrbio com a infertilidade em indivíduos do sexo masculino.

**16.** **UEPG-PR 2016** No citosol ou hialoplasma, ocorrem diversas reações químicas do metabolismo, bem como várias organelas responsáveis pelas atividades da célula. Em relação às organelas e suas características, assinale o que for correto.
**01** As mitocôndrias exercem o papel de realizar a fotossíntese nas células vegetais, pois possuem o pigmento clorofila que participa no processo de absorção da luz.
**02** Os centríolos são pares de cilindros responsáveis por fornecer energia à célula, visto que participam da respiração celular, processo que libera gás carbônico, água e ATP.
**04** O complexo golgiense, formado por várias membranas achatadas, é responsável pela síntese de proteínas, pois há a presença de ribossomos aderidos às suas membranas.
**08** Os ribossomos são formados por duas subunidades de tamanhos e densidades diferentes e estão presentes em todos os seres vivos. São responsáveis pela síntese de proteínas.
**16** Nos lisossomos são encontradas enzimas que fazem a digestão intracelular. Além da digestão de substâncias vindas de fora da célula, os lisossomos também podem reciclar partes desgastadas da célula.

Soma:

**17.** **Fuvest-SP 2015** Em certa doença humana, enzimas digestivas intracelulares (hidrolases) são transportadas do complexo golgiense para a membrana celular e secretadas, em vez de serem encaminhadas para as organelas em que atuam.
Nos indivíduos clinicamente normais,
**a)** em que organelas celulares essas enzimas digestivas atuam?
**b)** além de materiais capturados do meio externo, que outros materiais são digeridos pela célula?
**c)** qual é o destino dos produtos da digestão intracelular?

**18.** **FCMMG 2018** Ilustração esquemática da localização e da estrutura de uma célula secretora:




O número que NÃO corresponde à estrutura indicada é:
**a)** 1 = Vesícula de Pinocitose.
**b)** 2 = Complexo Golgiense.
**c)** 3 = Retículo Endoplasmático Granuloso.
**d)** 4 = Célula Acinosa.

**19.** **UEPG-PR 2016** Em relação às funções desempenhadas pelos lisossomos, assinale o que for correto.
**01** Lisossomos podem desempenhar função autofágica, digerindo partes desgastadas da própria célula; ou função heterofágica, digerindo material capturado por fagocitose ou pinocitose.
**02** Lisossomos são pequenas vesículas esféricas repletas de enzimas responsáveis pela digestão, além de participar de processos de respiração celular e fotossíntese.
**04** Em muitas células normais, a função autofágica ocorre por um processo de digestão de estruturas citoplasmáticas que não estão mais realizando suas funções, o que contribui para a renovação do material citoplasmático.
**08** Lisossomos armazenam substâncias que irão agir em outras partes do corpo, tais como as enzimas digestivas, produzidas e secretadas pelas células do pâncreas e que irão atuar no intestino.

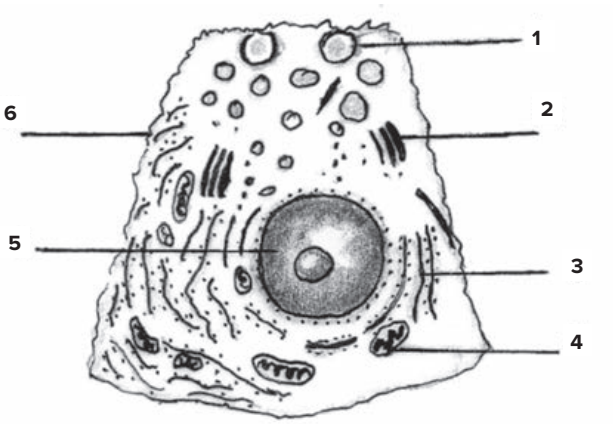
Soma:

**20.** **UFJF/Pism-MG 2018** Antigamente se dizia que os lisossomos faziam a digestão celular por um processo chamado autólise e que ela era consequência do rompimento das membranas lisossomais, difusão das suas enzimas digestivas para o citoplasma e posterior digestão

das organelas celulares. Hoje sabemos que este mecanismo de digestão é a exceção e não a regra, porque

a) é impossível as membranas dos lisossomos se romperem.
b) antes de romperem, os lisossomos fazem a sua própria autofagia.
c) o pH por volta de 7,2 do citoplasma inativa as enzimas lisossomais.
d) as enzimas lisossomais não se difundem quando ocorre o rompimento de membranas.
e) as bombas de prótons das membranas lisossomais são ativadas quando ocorre o rompimento.

**21.** **UFJF/Pism-MG** A figura abaixo representa uma célula animal com função secretora:

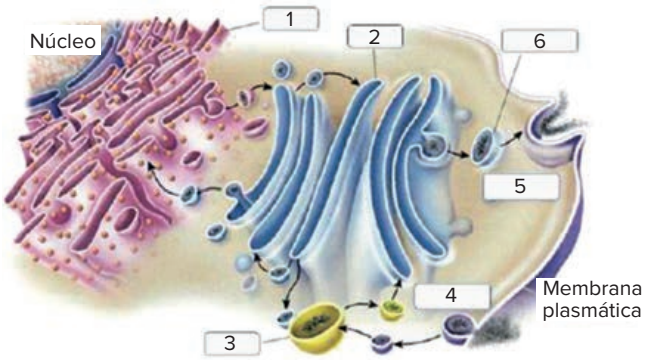



a) Quais estruturas correspondem aos números 1, 2, 3 e 4?
b) Quais organelas dessa célula participam da síntese de glicoproteínas para secreção celular?
c) Onde são produzidas as proteínas citosólicas que permanecem dentro da célula para uso interno?

**22.** **UPF-RS 2017** Lisossomos são estruturas membranosas encontradas no citoplasma das células e contêm em seu interior grande diversidade de enzimas digestivas. Sobre essa estrutura, assinale a alternativa **correta**.

a) A estrutura é revestida por duas camadas concêntricas de membranas lipoproteicas perfuradas por poros que permitem o trânsito de substâncias do citoplasma para o lisossomo.
b) Os lisossomos são originados do complexo de Golgi e, quando se fundem com bolsas membranosas contendo materiais a serem digeridos, são chamados de lisossomos primários.
c) Os restos do processo digestivo, constituídos por material que não foi digerido na estrutura, são excretados da célula de forma líquida pelo processo denominado de pinocitose.
d) Quando uma célula necessita destruir algumas de suas organelas, os lisossomos, digerem a estrutura e liberam para o citoplasma, por meio da pinocitose, as substâncias que poderão ser reaproveitadas.
e) As enzimas lisossomais só atuam em pH ácido e, para isso, a estrutura precisa bombear íons $H^+$ do citoplasma para o seu interior.

**23.** **UPF-RS 2018** Considere a figura a seguir, que representa o sistema de endomembranas de uma célula animal, e assinale a alternativa **correta**.




(Disponível em: http://wikiciencias69.blogspot.com.br/. Adaptado. Acesso em 20 mar. 2018)

a) O número 2 está indicando uma das cisternas do complexo de Golgi, que é a estrutura envolvida na transformação e na secreção de proteínas na célula.
b) O número 6 está indicando uma vesícula de secreção originada da face cis do retículo endoplasmático liso.
c) O número 1 está indicando o citoesqueleto, ao qual estão associados os ribossomos e cujas cisternas contêm enzimas responsáveis pela digestão intracelular.
d) O número 3 está indicando uma mitocôndria, organela responsável pela produção de energia da célula.
e) Os números 4 e 5 estão indicando os processos de autofagia e apoptose, respectivamente.

**24.** **UEPG-PR 2018** Considerando as organelas citoplasmáticas e suas funções nas células, assinale o que for correto.

**01** Os lisossomos são organelas que lembram bolsas, as quais apresentam dobras na face interna, onde podem ser encontradas enzimas responsáveis pelas reações químicas da respiração celular.
**02** Nos músculos, o retículo endoplasmático especializado, denominado de retículo sarcoplasmático, é muito desenvolvido e serve de reservatório de íons cálcio, necessários ao mecanismo de contração.
**04** O complexo golgiense é bem desenvolvido em células glandulares e, devido à presença de ribossomos aderidos à membrana, é responsável pela síntese e excreção de proteínas e lipídeos a serem utilizados no meio intracelular.
**08** Formados por RNA e proteínas, os ribossomos são responsáveis pela síntese de proteínas. Alguns ribossomos ficam livres no citoplasma, enquanto outros fazem parte do retículo endoplasmático rugoso (ou granuloso).
**16** Uma das características das mitocôndrias é a realização de fagocitose, processo utilizado para nutrição celular. Em algumas células, como os leucócitos, a fagocitose também pode ser utilizada como um mecanismo de defesa do organismo.

Soma: _____

## BNCC em foco

EM13CNT303

**1. Unesp 2016** A professora distribuiu aos alunos algumas fichas contendo, cada uma delas, uma descrição de características de uma organela celular. Abaixo, as fichas recebidas por sete alunos.

**Fernando**
Auxílio na formação de cílios e flagelos.

**Carlos**
Síntese de proteínas que serão exportadas pela célula.

**Mayara**
Digestão dos componentes desgastados da própria célula.

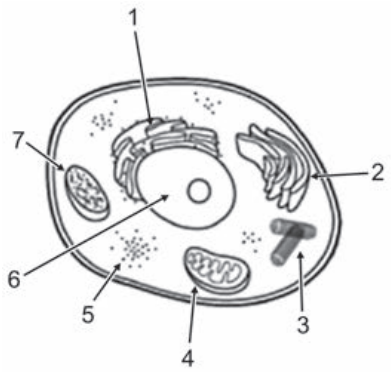
**Lígia**
Síntese de ácidos nucleicos.

**Giovana**
Associação ao RNAm para desempenhar sua função.

**Rodrigo**
Síntese de alguns glicídios e modificação de proteínas, preparando-as para secreção.

**Gustavo**
Presença de equipamento próprio para a síntese de proteínas.

A professora também desenhou na quadra de esportes da escola uma grande célula animal, com algumas de suas organelas (fora de escala), conforme mostra a figura.

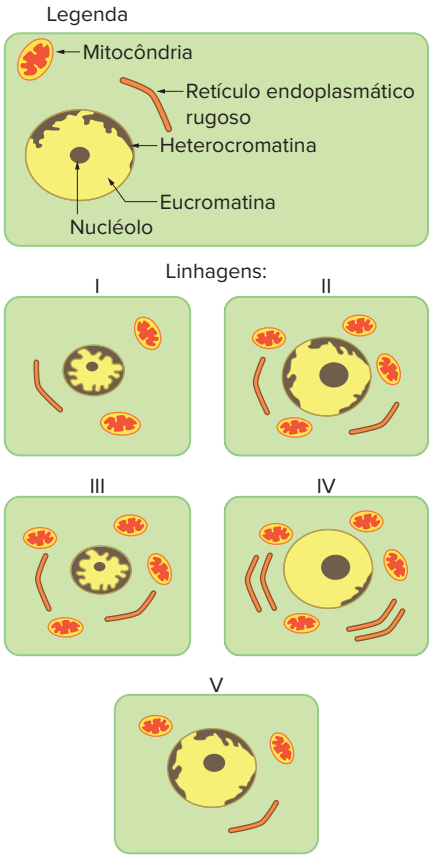



Ao comando da professora, os alunos deveriam correr para a organela cuja característica estava descrita na ficha em seu poder.
Carlos e Mayara correram para a organela indicada pela seta 7; Fernando e Rodrigo correram para a organela indicada pela seta 5; Giovana e Gustavo correram para a organela indicada pela seta 4; Lígia correu para a organela indicada pela seta 6.
Os alunos que ocuparam o lugar correto na célula desenhada foram

**a)** Mayara, Gustavo e Lígia.
**b)** Rodrigo, Mayara e Giovana.
**c)** Gustavo, Rodrigo e Fernando.
**d)** Carlos, Giovana e Mayara.
**e)** Fernando, Carlos e Lígia.

EM13CNT301

**2. Enem 2018** O nível metabólico de uma célula pode ser determinado pela taxa de síntese de RNAs e proteínas, processos dependentes de energia. Essa diferença na taxa de síntese de biomoléculas é refletida na abundância e características morfológicas dos componentes celulares. Em uma empresa de produção de hormônios proteicos a partir do cultivo de células animais, um pesquisador deseja selecionar uma linhagem com o metabolismo de síntese mais elevado, dentre as cinco esquematizadas na figura.



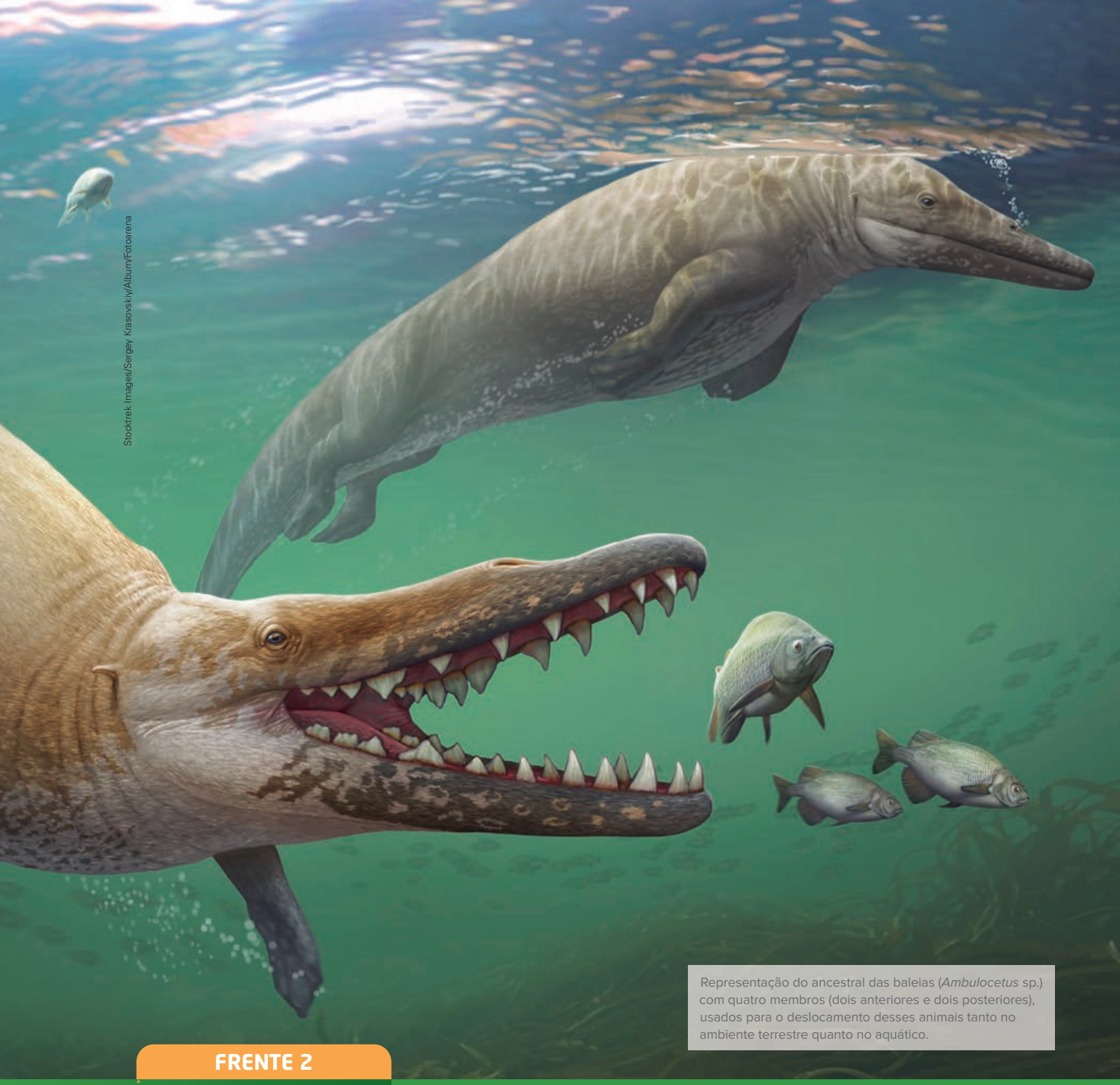

Qual linhagem deve ser escolhida pelo pesquisador?

**a)** I.
**b)** II.
**c)** III.
**d)** IV.
**e)** V.

EM13CNT202

**3. UFJF/Pism-MG 2022** Em 2016, o Prêmio Nobel de Medicina foi concedido ao cientista japonês Yoshinori Ohsumi por suas descobertas sobre os mecanismos da autofagia na saúde e na doença do organismo. Sobre a autofagia, responda:

**a)** O que é autofagia?
**b)** Apresente 2 (dois) exemplos que demonstram a importância da autofagia para o funcionamento da célula.
**c)** Explique o papel dos lisossomos no processo da autofagia.



Stocktrek Images/Sergey Krasovskiy/Album/Fotoarena

Representação do ancestral das baleias (*Ambulocetus* sp.) com quatro membros (dois anteriores e dois posteriores), usados para o deslocamento desses animais tanto no ambiente terrestre quanto no aquático.

FRENTE 2

CAPÍTULO

1

# Evolução biológica

Você sabia que as baleias modernas fazem parte do grupo de animais tetrápodes, ou seja, que apresentam quatro patas? Os ancestrais das baleias, há cerca de 50 milhões anos, exploraram ambientes aquáticos utilizando todos os quatro membros para nadar. As baleias modernas, entretanto, nadam por meio de ondulações que envolvem o corpo todo e utilizam suas nadadeiras, membros anteriores modificados, apenas para direcionar o movimento. Os membros posteriores são ausentes, mas, no esqueleto de muitas delas, podem ser encontrados ossos pélvicos atrofiados. A presença desses ossos é uma evidência científica da evolução biológica das baleias ao longo das gerações, indicando que elas fazem parte do grupo de animais tetrápodes.

## Conceito de evolução biológica

**Evolução biológica** é o conjunto de modificações hereditárias que ocorrem nas características das populações ao longo das gerações. Esse processo possibilita a contínua produção de diversidade de formas de vida no decorrer do tempo, conforme as espécies são selecionadas pelas condições ambientais. De uma forma bem simples, podemos descrever evolução como **descendência com modificações**, uma das principais formulações de Charles Darwin (1809-1882) sobre o processo evolutivo.

**Atenção**

Na Biologia, o termo "evolução" nem sempre está relacionado a melhoria, aprimoramento ou aumento de complexidade dos organismos. Ao longo do processo evolutivo, algumas espécies podem, inclusive, apresentar simplificações ou atrofias de partes do corpo ou outras estruturas que determinam suas características biológicas, quando em comparação com aquelas existentes em gerações anteriores.

## O surgimento do evolucionismo

A principal ideia que predominou por muito tempo entre os naturalistas foi o **fixismo**. De acordo com ela, os seres vivos seriam imutáveis, ou seja, não se alteram ao longo das gerações e, como consequência, o número de espécies no planeta seria fixo. Nesse sentido, a maior parte dos naturalistas adeptos ao fixismo também defendia a ideia do **criacionismo** como o fenômeno que tornou possível, de uma só vez e de maneira permanente, a criação das espécies por uma força divina.

Entretanto, várias evidências científicas, como os fósseis, sugerem que o planeta em que vivemos foi habitado por organismos bem diferentes dos organismos atuais e que não existem mais, como os antigos dinossauros.

Diante do acúmulo de evidências científicas ao longo do século XVIII, a hipótese de transformação das espécies, conhecida como **transformismo** ou transmutação, passou a ser defendida por alguns cientistas para explicar a diversidade de espécies e a existência de fósseis de organismos diferentes dos organismos atuais. Mas foi apenas no século XIX que foram publicados os primeiros trabalhos científicos que buscavam explicar as modificações dos seres vivos ao longo das gerações e o surgimento de novas espécies a partir de espécies ancestrais. Esses trabalhos começaram a estabelecer a base da teoria da evolução das espécies, atualmente conhecida como **evolucionismo**.

O primeiro cientista que publicou trabalhos propondo hipóteses que explicassem a transformação das espécies ao longo do tempo foi o naturalista francês **Jean-Baptiste Lamarck** (1744-1829). As ideias de Lamarck provocaram muitas discussões no meio científico e permitiram que o conhecimento sobre a transformação das espécies fosse generalizado. Todavia, a história do evolucionismo alavanca com os trabalhos do naturalista britânico **Charles Darwin**. Suas ideias sobre evolução tiveram um grande impacto na comunidade científica da época, tornando Darwin um dos cientistas mais influentes de todos os tempos.

Os avanços da Biologia Celular e da Genética, ao longo do século XX, permitiram aos cientistas compreender os mecanismos de hereditariedade, até então desconhecidos, e as causas das diferenças genéticas entre os organismos de uma mesma população. Surge então, na década de 1930, a **teoria moderna da evolução**, que é a ideia atualmente mais aceita pela comunidade científica para explicar a evolução biológica de todas as espécies de seres vivos.

**Saiba mais**

**Coevolução**

O termo "coevolução" refere-se ao fenômeno em que duas espécies evoluem juntas, uma selecionando características fenotípicas da outra. É o caso dos beija-flores e das flores polinizadas por eles. Os animais têm bico e língua longos e finos, o que os possibilita acessar o néctar que, em muitos casos, fica escondido na base de um tubo longo e fino formado pelas pétalas das flores. A coevolução também pode ser observada entre predadores e suas presas, bem como entre parasitas e seus respectivos hospedeiros.

## Evidências da evolução biológica

Como mencionamos anteriormente, a descoberta de fósseis foi uma das primeiras evidências que levou cientistas a questionarem a ideia do fixismo. Porém, com o desenvolvimento científico e tecnológico, diversas outras características dos seres vivos passaram a ser consideradas evidências que podem ser estudadas para compreender e sustentar a ideia de evolução biológica das espécies. Neste livro, estudaremos as seguintes evidências: fósseis, embriologia comparada, estruturas vestigiais, estruturas homólogas, estruturas análogas e bioquímica comparada.

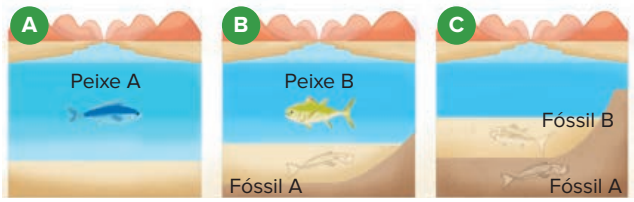
### Fósseis

Chamamos de **fósseis** (do latim *fossilis*, extraído da terra) os restos de seres vivos que viveram no passado ou vestígios deixados por eles. Muitas vezes, podem ser encontradas partes do corpo do organismo de difícil decomposição, como ossos, dentes e conchas, ou apenas vestígios da presença desses organismos, como fezes, pegadas, mordidas, túneis ou trilhas.

Os fósseis são relativamente raros, pois são formados apenas em condições específicas, como pH ácido, temperaturas baixas e ausência de oxigênio. Essas condições impedem a degradação dos cadáveres ou dificultam o acesso de consumidores e/ou decompositores. O processo de formação de fósseis é denominado **fossilização**.

Um exemplo de fossilização ocorre quando restos de organismos são soterrados por sedimentos, como argila ou areia, em ambientes aquáticos. Com o passar do tempo, os sedimentos depositados sobre os organismos podem se compactar e formar uma rocha sedimentar. No interior da rocha, sob determinadas condições de temperatura e pressão, o ambiente se torna desfavorável para a decomposição. Assim, os restos do organismo podem ser mineralizados, formando um fóssil.

ELEMENTOS FORA DE PROPORÇÃO | CORES FANTASIA




Representação esquemática do processo de fossilização em um ambiente aquático. (**A**) O peixe A morre e inicia-se a deposição de sedimentos sobre ele. (**B**) Ocorre a formação do fóssil A, mais antigo, e a morte do peixe B. (**C**) Ocorre a formação do fóssil B, em uma camada de sedimentos mais recente.

Fósseis intactos são muito raros, mas podem ser encontrados no gelo ou na resina endurecida de plantas. Nas geleiras da Sibéria já foram encontrados diversos fósseis de mamute, alguns com mais de 40 mil anos, com carne e pele relativamente bem preservadas. Em resina fossilizada produzida por pinheiros, denominada âmbar, é possível encontrar fósseis de organismos que viveram há milhões de anos, como insetos.

Kirill Skorobogatko/Shutterstock.com

AGEphotography/Stockphoto.com

Exemplos de fósseis. (**A**) Fóssil de filhote de mamute (cerca de 85 cm de altura) que viveu há cerca de 42 mil anos e foi encontrado em 2007. (**B**) Inseto bem preservado em resina petrificada, conhecida como âmbar (cerca de 3 cm de comprimento).

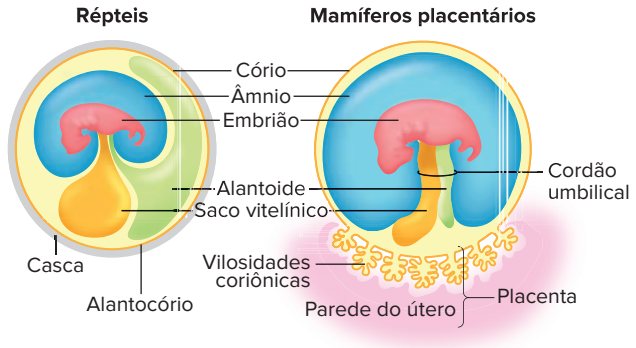
Para os cientistas determinarem a idade de um fóssil, é possível analisar o decaimento de isótopos radioativos. Esse tipo de datação é conhecido como **datação radiométrica**, ou absoluta, pois permite estabelecer, com relativa precisão, há quanto tempo um fóssil existe. O carbono-14 ($^{14}C$) é um dos isótopos mais usados para fazer datação.

## Embriologia comparada

Quando se compara o desenvolvimento embrionário de estruturas com organização anatômica semelhante em diferentes espécies, observa-se que elas se originam e se desenvolvem de maneira muito parecida. Isso ocorre porque é nessa fase do desenvolvimento que é definido o plano básico da organização corporal dos organismos, herdado de um ancestral comum. Nesse sentido, o estudo da **embriologia comparada** pode revelar informações a respeito do parentesco evolutivo entre as espécies estudadas, pois, quanto maior a semelhança no desenvolvimento embrionário, maior será a proximidade evolutiva entre elas.

Essa semelhança pode ser observada, por exemplo, nos embriões de répteis e mamíferos placentários. Os embriões dos dois grupos têm saco vitelínico, âmnio e alantoide, anexos embrionários que auxiliam o desenvolvimento do embrião em ambiente terrestre, ou seja, fora do meio aquático. Isso é um indício de que eles herdaram essas características de um ancestral comum, ou seja, que há uma relação filogenética próxima entre esses grupos. Já a placenta e o cordão umbilical são estruturas exclusivas dos embriões de mamíferos placentários, pois surgiram posteriormente na evolução desse grupo.

ELEMENTOS FORA DE PROPORÇÃO | CORES FANTASIA

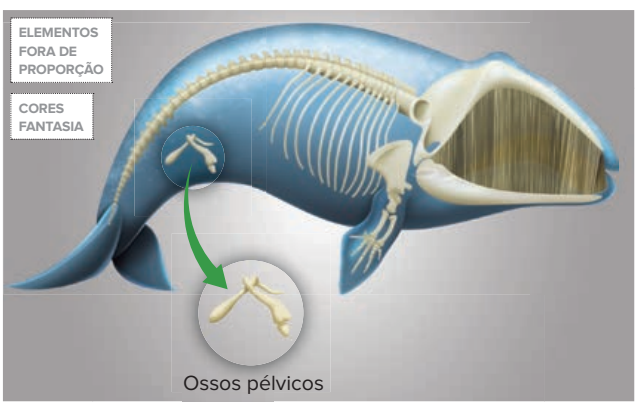



Representação esquemática dos embriões de répteis e de mamíferos placentários, com destaque para as estruturas compartilhadas e para as estruturas exclusivas de cada um deles.

## Estruturas vestigiais

As **estruturas vestigiais**, encontradas no corpo de diversos seres vivos, são estruturas atrofiadas que perderam a sua função original. Em outras espécies aparentadas, entretanto, estruturas equivalentes a essas podem continuar funcionais. Como exemplo de estruturas vestigiais humanas temos o apêndice cecal, o dente do siso, o cóccix e os músculos eretores da orelha.

Como mencionado na abertura do capítulo, as baleias são mamíferos que não têm membros posteriores, ou patas, ao contrário da grande maioria dos demais componentes desse grupo. No entanto, a presença de **ossos pélvicos atrofiados** no esqueleto de muitas delas indica que as baleias descendem de ancestrais, como os da imagem de abertura deste capítulo, que tinham membros posteriores desenvolvidos. Ao longo da evolução, ocorreu diminuição de tamanho dos membros posteriores, processo que originou, milhões de anos depois, as baleias atuais.

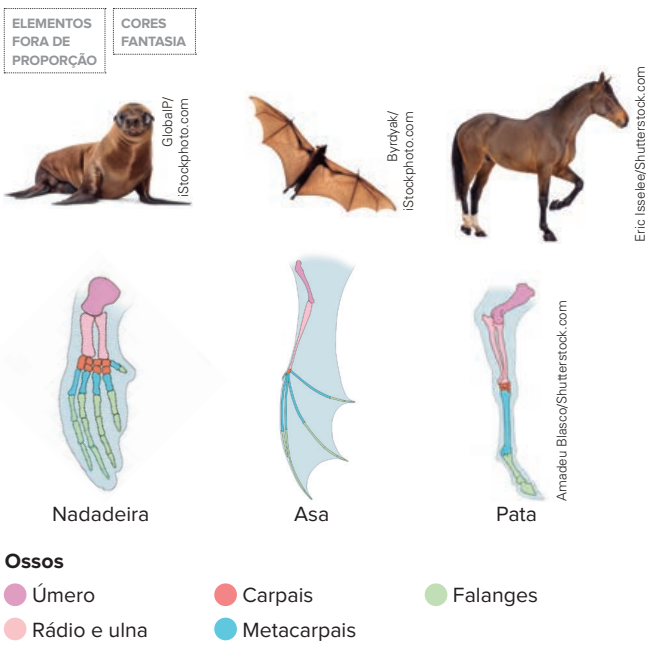



Representação esquemática de estrutura vestigial: ossos pélvicos atrofiados no esqueleto da baleia indicam que esses animais tiveram um ancestral com membros posteriores desenvolvidos.

## Estruturas homólogas

**Estruturas homólogas** são estruturas que, em diferentes organismos, apresentam semelhança estrutural e **mesma origem embrionária**. Isso indica que as estruturas homólogas derivam de outras já existentes em um ancestral comum exclusivo do grupo estudado. Ou seja, a presença de homologia supõe a existência de uma relação de parentesco evolutivo entre os diferentes grupos que têm estruturas homólogas.

Apesar de apresentarem a mesma origem, estruturas homólogas podem desempenhar **diferentes funções** nos organismos. Isso acontece, por exemplo, com os membros anteriores dos mamíferos, que podem ser adaptados para natação nos leões-marinhos, para o voo nos morcegos ou para a marcha nos cavalos. Apesar de apresentarem diferentes funções, os membros anteriores desses mamíferos são formados pelos mesmos grupos de ossos, indicando ancestralidade comum entre esses animais.

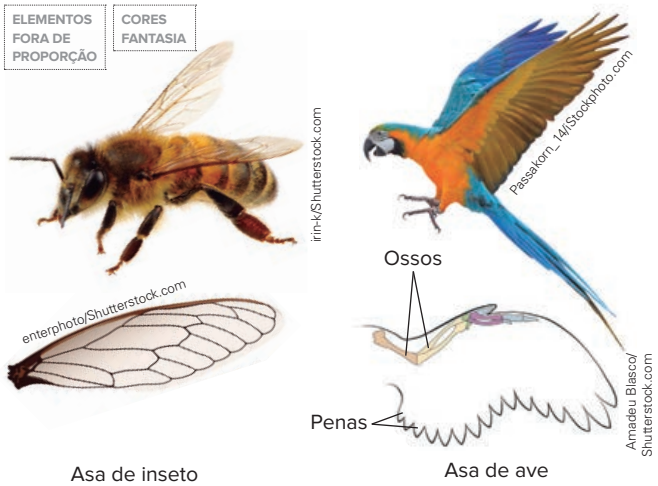



Representação esquemática dos ossos e dos membros anteriores de mamíferos placentários, como o leão marinho, o morcego e o cavalo. Apesar de diferentes, os membros anteriores são formados pelos mesmos ossos, o que indica forte relação de parentesco evolutivo entre esses animais.

## Estruturas análogas

As estruturas que desempenham **mesma função**, mas apresentam distintos arranjos estruturais e **diferentes origens embrionárias**, são denominadas **estruturas análogas**. Essas estruturas exemplificam adaptações a modos de vida semelhantes, mas não indicam parentesco evolutivo entre os organismos.

Se compararmos as asas das aves, como a arara, e dos insetos, como a abelha, fica evidente que ambas desempenham a mesma função, que é possibilitar o voo. Essas estruturas, entretanto, têm diferentes origens embrionárias e particularidades anatômicas dentro de cada grupo. As asas das aves, por exemplo, são compostas de ossos e penas; já as asas dos insetos são formadas apenas por quitina.




Representação esquemática da asa de um inseto, como a abelha, e de uma ave, como a arara. Essas asas são exemplos de estruturas análogas, pois têm a mesma função, mas apresentam origem embrionária diferente.

## Bioquímica comparada

Análises bioquímicas de compostos orgânicos dos seres vivos fornecem evidências do processo evolutivo e da história da vida no planeta. Nesse sentido, quanto maior for a semelhança bioquímica entre os organismos, maior será o grau de parentesco evolutivo entre eles. Dois grupos de compostos orgânicos comumente analisados e comparados em estudos evolutivos são as proteínas e os ácidos nucleicos.

O sequenciamento das bases nitrogenadas de determinado gene existente em diferentes organismos pode fornecer indícios da proximidade filogenética entre eles: quanto maior a semelhança entre as sequências de bases nitrogenadas, maior será o parentesco evolutivo entre as espécies estudadas. Por meio de sequenciamento de DNA, sabemos que o genoma humano apresenta maior grau de semelhança (98%) com o genoma do chimpanzé e do bonobo do que com o de outros primatas vivos.

# Ideias evolucionistas de Lamarck

Jean-Baptiste Lamarck foi um dos primeiros naturalistas a propor uma teoria que explicasse a mudança das espécies ao longo do tempo.

Para ele, as espécies tenderiam a um **aumento de complexidade** ao longo das gerações, o que explicaria a origem de seres vivos mais complexos. Lamarck defendia que a evolução é um processo teleológico, ou seja, com um fim determinado, em que os organismos se tornam mais perfeitos à medida que evoluem.

Entre as diversas obras em que Lamarck apresentou versões de sua teoria evolutiva, a mais famosa é o livro *Filosofia zoológica*, publicado em 1809. Ele reconheceu a **influência ambiental** no papel evolutivo, indicando que o ambiente afeta a forma e a organização corporal dos animais. Para o naturalista, alterações ambientais criam a necessidade do surgimento de modificações nos organismos. Ao longo de muitas gerações, o acúmulo de modificações pode determinar o surgimento de novos grupos de seres vivos. Dessa forma, a transmutação das espécies – a evolução – seria resultado do **esforço dos organismos** frente às alterações ambientais, ocorrendo **adaptação ativa** nas espécies.

Apesar de não serem os pontos de destaque do seu pensamento sobre evolução das espécies, Lamarck ficou mais conhecido por ter defendido, entre outras, duas leis que explicavam a transformação dos seres vivos ao longo das gerações: a lei do uso e desuso e a lei da transmissão dos caracteres adquiridos.

## Lei do uso e desuso

De acordo com a **lei do uso e desuso**, determinadas partes do corpo podem se desenvolver, com o uso contínuo, ou atrofiar, no caso da falta de uso. Para ilustrar essa lei, vamos ler um trecho do livro *Filosofia zoológica*, no qual Lamarck explica o alongamento dos membros anteriores e do pescoço nas girafas:

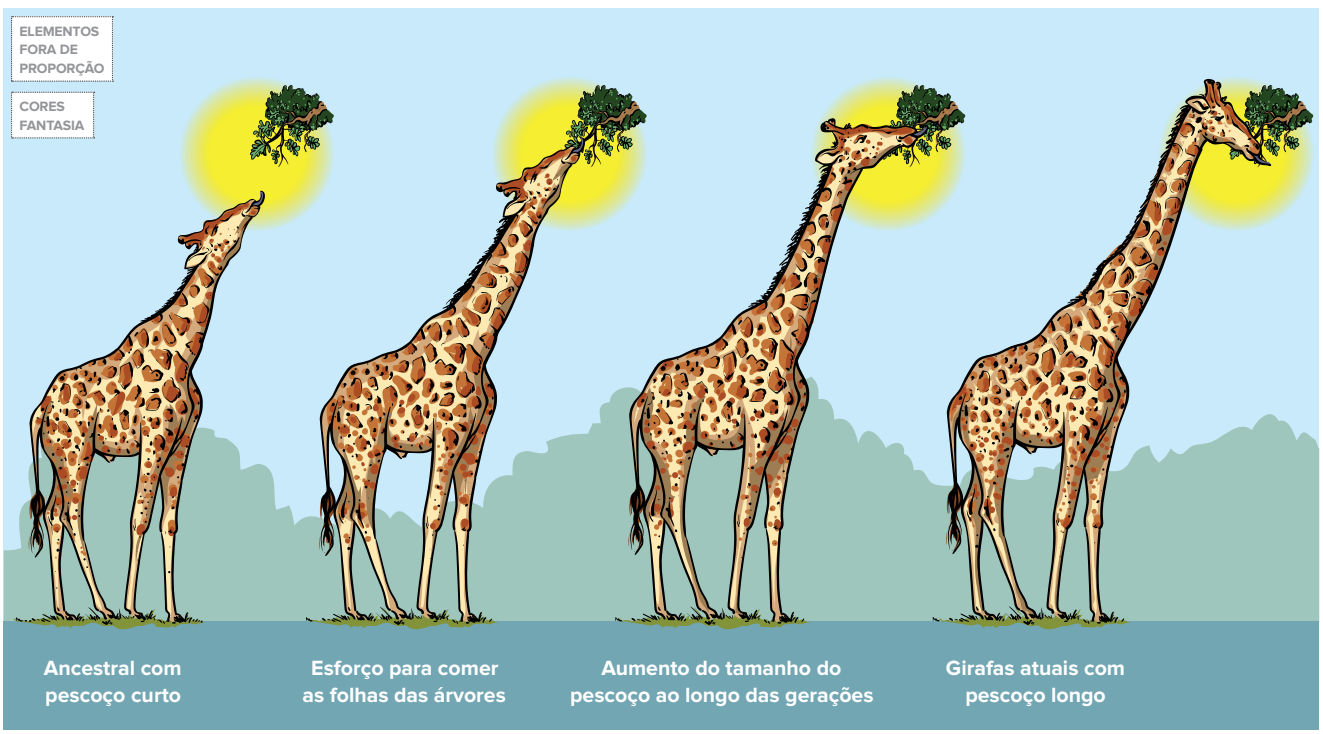
> [...] A girafa vive em lugares onde o solo é quase invariavelmente seco e sem capim. Obrigada a comer folhas e brotos no alto das árvores, ela é forçada, continuamente, a se esticar para cima para alcançá-los. Este hábito, mantido por longos períodos de tempo por todos os indivíduos da raça, resultou nas pernas anteriores mais longas que as posteriores e o pescoço tão alongado que a girafa pode levantar a cabeça a uma altura de 6 metros, sem tirar as pernas anteriores do solo [...].
>
> LAMARCK, J. B. P. A. M. *Zoological Philosophy*. Chicago: University of Chicago, 1894. p. 122.

Outro exemplo utilizado por Lamarck para ilustrar essa lei foi a cegueira e atrofia dos olhos de diversos animais, como as toupeiras. Para o naturalista, a falta de uso da visão nos ancestrais, que viviam em túneis sem luz, foi responsável pela atrofia dos olhos e perda da visão nas toupeiras e em diversos outros animais subterrâneos.

## Lei da transmissão dos caracteres adquiridos

De acordo com a **lei da transmissão dos caracteres adquiridos**, defendida por Lamarck, todas as aquisições ou perdas de órgãos impostas nos organismos por pressão das condições ambientais, resultantes do uso e desuso, são preservadas na reprodução, ou seja, transmitidas aos descendentes. Nesse sentido, Lamarck supunha, por exemplo, que os ancestrais de girafas que desenvolveram alguns centímetros a mais de pescoço, pelo uso repetitivo do órgão ao longo da vida na busca de alimento em ramos altos das árvores, transmitiriam essa característica a seus descendentes.

Na época de Lamarck, pouco se sabia sobre a hereditariedade, fato que facilitou a aceitação da lei de transmissão dos caracteres adquiridos por vários naturalistas da época, inclusive por Charles Darwin.




EreborMountain/Shutterstock.com

Representação do aumento do tamanho do pescoço nos ancestrais das girafas, do ponto de vista de Lamarck.

**Atenção**

A **epigenética** é uma área da Genética que pressupõe que as modificações no padrão de atividade de genes ocasionadas pelo estilo de vida dos organismos podem ser transmitidas a descendentes. Estudos científicos dessa área indicaram que esse padrão de atividade dos genes é modificado por meio da ativação de alguns deles e da desativação de outros, mas sem modificação na composição do DNA. Esses resultados propiciaram a retomada, na comunidade científica, da ideia da herança dos caracteres adquiridos, defendida por Lamarck.

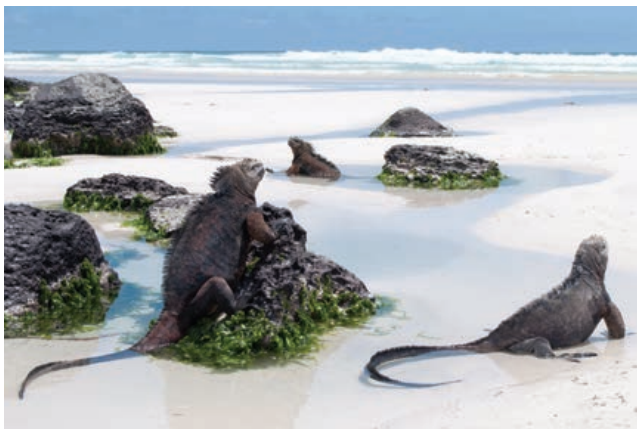
## Ideias evolucionistas de Darwin

No ano de 1831, Charles Darwin foi convidado para uma viagem em um barco da Real Marinha Britânica, o HMS Beagle,comandado pelo capitão Robert FitzRoy (1805-1865). A missão inicial era explorar a costa da América do Sul, indo depois para a Nova Zelândia e a Austrália. A viagem durou aproximadamente 5 anos.

Durante essa viagem, Darwin realizou escavações na Patagônia (Argentina), onde encontrou fósseis de mamíferos já extintos, entre eles tatus e preguiças gigantes. Ele ficou curioso com a presença desses fósseis em locais onde eram encontrados organismos vivos semelhantes àqueles, porém em escala reduzida. O naturalista esteve no Brasil por duas vezes, nos trajetos de ida e volta, onde ficou chocado com a escravidão e, ao mesmo tempo, fascinado com a exuberância da Floresta Tropical.

Darwin ficou quatro semanas em **Galápagos**, um arquipélago formado por ilhas pequenas e áridas no oceano Pacífico a cerca de 970 km da costa ocidental da América do Sul. Darwin se impressionou com a fauna e a flora peculiares encontradas nas ilhas, como iguanas adaptadas ao mar, patolas-de-pés-azuis, jabutis gigantes e cactos arborescentes. Observou que muitos organismos variavam ligeiramente de uma ilha para outra, e diferiam bastante dos organismos encontrados na América do Sul.

Discover Marco/Shutterstock.com

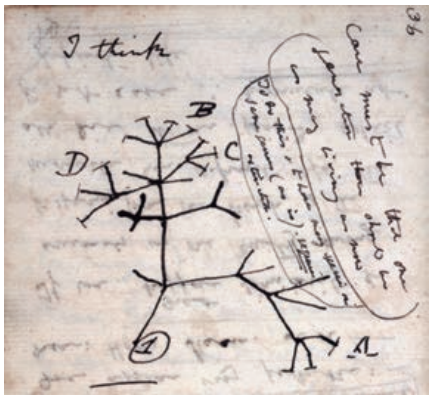


Iguanas-marinhas (*Amblyrhynchus cristatus*, medem cerca de 80 cm de comprimento) na ilha de Santa Cruz, uma das que compõem o arquipélago de Galápagos.

### Teoria da evolução das espécies

Em 1859, Darwin publicou a sua obra mais famosa, *A origem das espécies*, em que expôs as suas principais ideias sobre evolução biológica e origem das espécies.

No seu primeiro caderno de anotações sobre transmutação das espécies, Darwin registrou, na forma de um esquema conhecido como árvore da vida, a ideia de que todas as espécies estão relacionadas evolutivamente em variados graus de parentesco e compartilham um **ancestral comum**. Darwin sugeriu que até mesmo a espécie humana teria relação de ancestralidade e parentesco com outras espécies, como os chimpanzés, ideia bastante criticada na época.




Universidade de Cambridge, Reino Unido

Árvore da vida: registro de Charles Darwin indicando a ideia de ancestralidade comum entre os seres vivos.

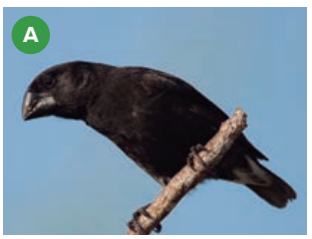
**Saiba mais**

**Alfred Russel Wallace**

Um dos principais incentivos para a publicação da obra de Darwin foi uma carta de Alfred Russel Wallace (1823-1913), um naturalista britânico. Nessa carta, Wallace expunha suas ideias sobre a evolução das espécies e propunha um mecanismo que, embora menos elaborado, em essência, era igual à proposta de Darwin de evolução por seleção natural. Darwin e Wallace chegaram a publicar juntos um artigo expondo suas ideias em 1858 e, atualmente, alguns cientistas preferem se referir à teoria da evolução como teoria de Darwin-Wallace.

Ao se questionar sobre a diversidade de animais em ilhas próximas, Darwin elaborou algumas respostas: **descendência com modificações** e seleção natural. Para ele, as ilhas foram colonizadas por espécies ancestrais submetidas a diferentes pressões seletivas ao longo do tempo, dando origem a várias espécies.

Segundo a teoria darwinista, as espécies de tentilhões que hoje habitam Galápagos originaram-se de uma única espécie ancestral, vinda da América do Sul, que se diversificou e deu origem a espécies distintas, adaptadas às condições particulares de cada uma das ilhas. Uma adaptação marcante é observada nos bicos dos pássaros, que variam na forma e tamanho. Bicos mais fortes e robustos são encontrados em animais granívoros, adaptação que favorece a quebra de sementes grandes; já bicos estreitos e afilados são encontrados em animais insetívoros e facilitam a captura de insetos. Dessa forma, podemos concluir que um dos principais fatores determinantes para a diferença no tamanho e formato dos bicos desses pássaros foi o tipo de alimento disponível em cada uma das ilhas.




MichaelStubblefield/iStockphoto.com

Agami Photo Agency/Shutterstock.com

Diferenças no bico dos tentilhões que habitam as ilhas Galápagos. (**A**) O tentilhão terrícola da espécie *Geospiza magnirostris* tem bico grande, adaptado para quebrar sementes grandes e duras encontradas no solo. (**B**) O tentilhão da espécie *Certhidea olivacea* tem bico pequeno e fino, adaptado para a captura de insetos pousados nas plantas.

## Estabelecendo relações

**Teoria malthusiana**

Darwin foi amplamente influenciado pelas ideias do livro *Ensaio sobre o princípio da população*, publicado em 1798 e escrito pelo economista inglês Thomas Malthus (1766-1834). Nesse livro, Malthus argumenta que o crescimento sem controle da população humana poderia levar milhares de pessoas à morte por falta de alimento, pois, enquanto a população humana crescia em escala geométrica, a produção de alimentos crescia em escala aritmética. Ele sugeriu, ainda, que esse princípio também faz parte das mesmas leis que regem o crescimento das populações de outras espécies de seres vivos. Alguns cientistas acreditam que as conclusões de Malthus foram importantes para as ideias de Darwin sobre "luta pela vida" e "sobrevivência dos mais aptos", presentes em sua teoria sobre evolução das espécies.

Darwin observou que as espécies de seres vivos, da mesma maneira que a espécie humana, possuem um **grande potencial biótico**, ou seja, uma grande capacidade de crescimento populacional, mas que esse crescimento não é constatado na prática. Nesse sentido, ele concluiu que nem todos os organismos que nascem conseguem sobreviver e se reproduzir, ou seja, existe uma grande **luta pela vida** entre todas as espécies.

Outro fato observado pelo naturalista foi que as populações são formadas por indivíduos que se diferem em determinadas características, as quais poderiam ser herdadas, ou seja, passadas para gerações seguintes por meio da reprodução, ideia que compõe uma das principais premissas de sua teoria. O naturalista não conseguiu explicar, entretanto, como essa herança acontecia, pois, naquela época, ainda não havia nenhum conhecimento robusto e/ou amplamente divulgado no campo da Genética ou algum conhecimento sobre a existência do DNA.

Para Darwin, indivíduos de uma população que portam características vantajosas em certo ambiente teriam mais chances de sobreviver, de se reproduzir e, assim, transmitir essas características aos descendentes em comparação aos portadores de características menos vantajosas. Assim, essas características passariam a predominar na população ao longo do tempo, originando variedades e espécies novas, e constituindo a ideia de descendência com modificação. O ambiente, então, é que estabelece condições que favorecem ou não a predominância de determinadas características. Dessa forma, ocorre a seleção de organismos mais adaptados a determinada condição ambiental ao longo do tempo, processo conhecido como **seleção natural**.

De uma forma geral, portanto, a expressão "mais adaptado" se refere à maior probabilidade de um organismo sobreviver e gerar descendentes em determinada condição ambiental, processo conhecido como **adaptação**. Esse fato é evidente em diversos seres vivos que apresentam modificações adaptativas condizentes aos seus respectivos hábitats e condições ambientais.

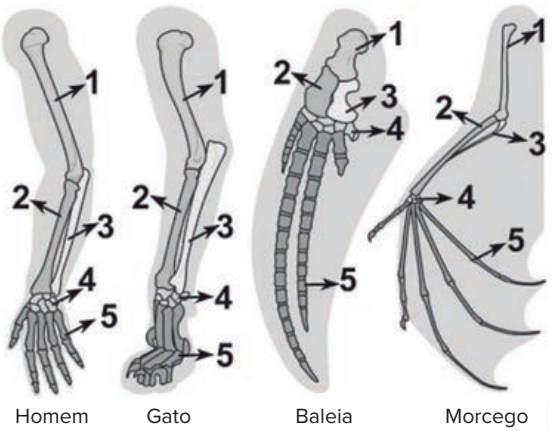
## Revisando

1. Qual é o conceito de evolução biológica?
2. O que são fósseis e como é feita a datação radiométrica?
3. Compare estruturas homólogas e análogas em relação à origem e à função, e dê exemplos.
4. Cite duas estruturas vestigiais do corpo humano.
5. Que moléculas orgânicas são comumente utilizadas em estudos filogenéticos?
6. Descreva a lei do uso e desuso, defendida por Lamarck.
7. De acordo com Lamarck, qual é o papel desempenhado pelo ambiente na evolução das espécies?
8. De acordo com Darwin, qual é o papel desempenhado pelo ambiente na evolução das espécies?
9. Qual é a importância da variabilidade de características entre os indivíduos de uma população, segundo a teoria darwinista?
10. Descreva a ideia de ancestralidade comum, proposta por Darwin.

## Exercícios propostos

1. **Enem 2014** Embora seja um conceito fundamental para a biologia, o termo "evolução" pode adquirir significados diferentes no senso comum. A ideia de que a espécie humana é o ápice do processo evolutivo é amplamente difundida, mas não é compartilhada por muitos cientistas.
   Para esses cientistas, a compreensão do processo citado baseia-se na ideia de que os seres vivos, ao longo do tempo, passam por
   a) modificação de características.
   b) incremento no tamanho corporal.
   c) complexificação de seus sistemas.
   d) melhoria de processos e estruturas.
   e) especialização para uma determinada finalidade.

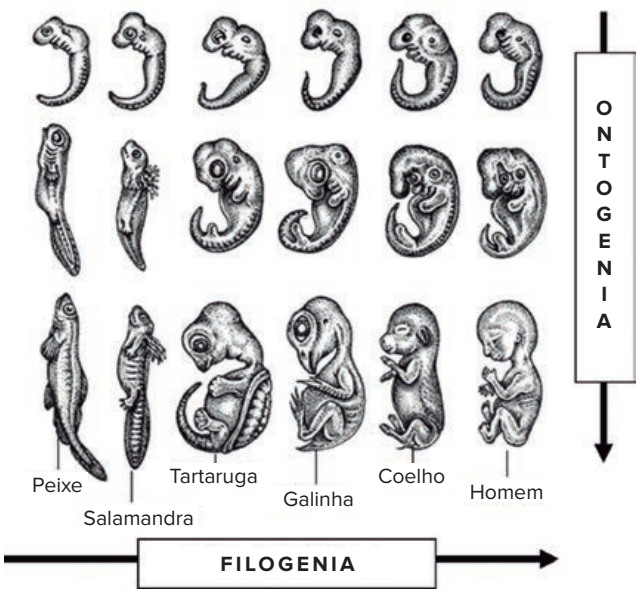
**2. PUC-Rio 2014** As ilustrações abaixo correspondem (da esquerda para a direita) ao membro anterior de um humano, um gato, uma baleia e um morcego. É correto afirmar que:




Disponível em: <http://preachrr.wordpress.com>. Acesso em: 12 set. 2013.

a) os ossos com o mesmo número são considerados estruturas homólogas.
b) os membros anteriores mostrados são análogos, pois têm funções diferentes.
c) a semelhança entre os membros constitui um exemplo de evolução convergente.
d) órgãos homólogos apresentam estrutura e função semelhantes.
e) os membros anteriores mostrados são análogos, pois têm a mesma função.

**3. PUC-Minas 2015** A Filogenia é o estudo da relação evolutiva entre grupos de organismos (como espécies e populações), baseada em dados moleculares, morfológicos e fisiológicos. A Ontogenia define a formação e desenvolvimento do indivíduo desde sua concepção até a morte. A figura compara aspectos filogenéticos embrionários de grupos de vertebrados e mostra estágios do desenvolvimento ontogenético de cada grupo.




Com base nas informações dadas e em seus conhecimentos sobre o assunto, é INCORRETO afirmar que:

a) os estágios iniciais do desenvolvimento embrionário revelam maiores semelhanças entre diferentes grupos filogenéticos do que os estágios mais tardios.
b) semelhanças filogenéticas observadas no desenvolvimento embrionário podem ser usadas como critérios para o estabelecimento de parentesco evolutivo entre espécies.
c) as fendas branquiais observadas no desenvolvimento embrionário do homem indicam que o embrião passa por uma fase de peixe antes de se diferenciar em mamífero.
d) a independência do meio aquático, mas não da água, para o desenvolvimento embrionário é um caráter filogenético que agrupa os amniotas a partir dos répteis.

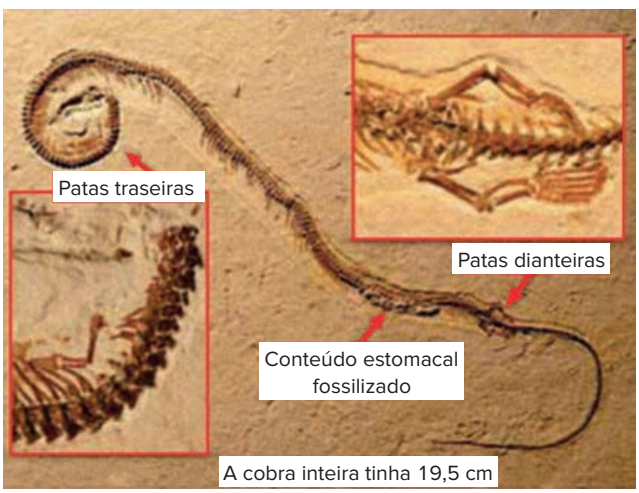
**4. PUC-Campinas 2016** Sobre o tema evolução fizeram-se as afirmações abaixo.

**I.** As espécies dos seres vivos são passíveis de modificação, podendo sofrer alterações morfofisiológicas ao longo do tempo.
**II.** Prova de que nosso planeta foi habitado por seres diferentes dos que existem atualmente é a existência de fósseis.
**III.** Os que admitem que as espécies não se alteram no decorrer do tempo são adeptos da teoria do fixismo.

Está correto o que se afirma em

a) I, apenas.
b) I e II, apenas.
c) I e III, apenas.
d) II e III, apenas.
e) I, II e III.

**5. FMABC-SP 2022** A revista Science publicou um artigo descrevendo uma serpente dotada de quatro membros locomotores que habitou a região onde hoje é o Araripe, no Ceará. O fóssil encontrado confirma a hipótese de que as serpentes evoluíram de uma linhagem de lagartos que, primeiramente, alongaram o corpo para depois involuírem os membros locomotores.




(https://ciencia.estadao.com.br. Adaptado.)

Os fósseis exercem um importante papel para a compreensão dos processos evolutivos que originaram os diversos grupos de seres vivos atuais, pois possibilitam

**a)** a comparação entre os genes das espécies ancestrais e atuais.
**b)** a confirmação da necessidade constante de adaptação das espécies.
**c)** a reconstrução parcial de espécies e de hábitat ancestrais.
**d)** a reconstituição completa dos eventos que originaram cada táxon.
**e)** a previsão sobre o resultado dos processos evolutivos atuais e futuros.

**6. FICSAE-SP 2018** O nome cacto é atribuído a plantas da família Cactaceae. Os cactos são conhecidos, dentre outras características, pela presença de inúmeros espinhos caulinares e capacidade de armazenar água. No entanto, algumas espécies de plantas que apresentam esse mesmo aspecto vegetal pertencem à família Euphorbiaceae, ou seja, têm maior parentesco evolutivo com plantas tais como a mandioca e a seringueira. A figura a seguir mostra a semelhança entre essas plantas.

Fonte: <http://plantconvergentevolution.weebly.com/uploads/2/7/3/0/27301003/5588755_orig.jpg>

Considerando essas informações, é CORRETO afirmar que as plantas da figura representam um caso evolutivo de

**a)** homologia.
**b)** camuflagem.
**c)** herança de caracteres adquiridos.
**d)** analogia.

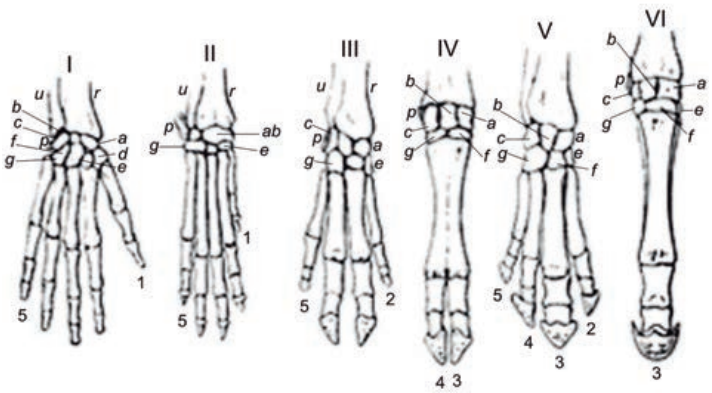
**7. UPF-RS 2015** A teoria da evolução biológica é considerada a base da Biologia moderna e existem várias evidências para corroborá-la. Em relação a esse assunto, analise as afirmativas a seguir:

**I.** As evidências da evolução biológica estão baseadas principalmente no estudo comparado dos organismos, tanto fósseis quanto atuais.
**II.** A presença de estruturas análogas em diferentes organismos, como, por exemplo, as asas das aves e dos insetos, é evidência de que ambos os tipos de organismos evoluíram a partir de um ancestral comum.
**III.** A presença de órgãos vestigiais em alguns organismos, como, por exemplo, o apêndice cecal (vermiforme) em humanos – considerando que em outros organismos esses mesmos órgãos são funcionais –, é uma evidência evolutiva.
**IV.** Há grande semelhança no padrão de desenvolvimento embrionário inicial em diversos vertebrados. Quanto mais próximos evolutivamente são os organismos, maior é a semelhança no desenvolvimento embrionário.
**V.** Espécies com maior proximidade evolutiva apresentam menor grau de similaridade nas sequências de bases nitrogenadas dos seus ácidos nucleicos.

Está correto apenas o que se afirma em:

**a)** I, II, IV e V.
**b)** I, III e IV.
**c)** III, IV e V.
**d)** II, III, IV e V.
**e)** I, II e IV.

**8. FGV-SP 2015** As estruturas ilustram os ossos das mãos ou patas anteriores de seis espécies de mamíferos, não pertencentes obrigatoriamente ao mesmo ecossistema.




(http://en.wikipedia.org)

A transformação evolutiva de tais estruturas, ao longo das gerações, ocorre em função _____ e indicam uma evidência evolutiva denominada _____.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do parágrafo anterior.

**a)** da variabilidade genética [...] paralelismo evolutivo.
**b)** da maior ou menor utilização das mesmas [...] analogia.
**c)** do ambiente a ser ocupado [...] coevolução.
**d)** da seleção natural [...] homologia.
**e)** de eventuais mutações genéticas [...] convergência adaptativa.

**9. FICSAE-SP 2023** Os textos a seguir exemplificam conceitos de evolução biológica.

**1.** Uma espécie de ave voadora apresenta uma plumagem cinzenta muito semelhante às folhas secas que ficam no chão. Essas aves se alimentam de sementes que caem das plantas. A cor da plumagem surgiu para camuflar essas aves dos predadores.

FRENTE 2

**2.** Em determinado bioma, um incêndio causou danos em uma pequena população de lagartos. De um total de 40 animais, 30 deles que tinham escamas cinzentas morreram, sobrando apenas 10 com escamas escuras e essa característica tornou-se predominante na região.

**3.** As serpentes que apresentam a fosseta loreal, estrutura que detecta animais endotérmicos, possuem maior chance de sobrevivência e de geração de descendentes com essa mesma estrutura termossensorial.

Os textos 1, 2 e 3 são casos relacionados, respectivamente, aos conceitos de:

**a)** darwinismo, lamarckismo e efeito fundador.
**b)** lamarckismo, oscilação gênica e darwinismo.
**c)** neodarwinismo, darwinismo e lamarckismo.
**d)** darwinismo, efeito fundador e lamarckismo.
**e)** neodarwinismo, darwinismo e oscilação gênica.

**10. UEL-PR 2017** No início do século XIX, alguns naturalistas passaram a adotar ideias evolucionistas para explicar a diversidade do mundo vivo. Embora os teólogos naturais tivessem reconhecido a importância do meio ambiente e as adaptações dos organismos a ele, Jean-Baptiste Lamarck foi o primeiro a reconhecer a importância crucial do tempo para explicar a diversidade da vida. Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, uma contribuição de Lamarck para o pensamento evolucionista da época, além do fator tempo.

**a)** Uma vez que, a cada geração, sobrevivem os mais aptos, eles tendem a transmitir aos descendentes as características relacionadas a essa maior aptidão para sobreviver.
**b)** Os indivíduos que sobrevivem e se reproduzem, a cada geração, são os que apresentam determinadas características relacionadas com a adaptação às condições ambientais.
**c)** Algumas características conferem a seus portadores vantagens para explorar o meio ambiente de forma a tornar a sobrevivência e a reprodução mais eficientes.
**d)** A variação casual apresenta-se em primeiro lugar e a atividade ordenada do meio ambiente vem posteriormente, ou seja, a variação independe do meio.
**e)** A adaptação é o inevitável produto final de processos fisiológicos requeridos pelas necessidades dos organismos de fazer face às mudanças de seu meio ambiente.

**11. Uerj 2018 (Adapt.)** O livro *A origem das espécies* foi publicado na Inglaterra em 1859. Seu autor, Charles Darwin, defendia que organismos vivos evoluem através de um processo que chamou de "seleção natural". A primeira edição do livro se esgotou rapidamente. Muitos abraçaram de imediato sua teoria, visto que resolvia inúmeros quebra-cabeças da biologia. Contudo, os cristãos ortodoxos condenaram o trabalho como uma heresia.

Adaptado de revistahcsm.coc.fiocruz.br

Caricatura de Charles Darwin. Revista *The Hornet*, 1871.

A teoria de Darwin é amplamente aceita e aplicada na atualidade. Porém, no momento de sua elaboração, em meados do século XIX, causou polêmicas. A partir da imagem e do texto, uma contestação à teoria de Darwin fundamentava-se na formulação conhecida hoje como:

**a)** determinismo.
**b)** cientificismo.
**c)** naturalismo.
**d)** criacionismo.

**12. Famerp-SP 2017** Após uma aula sobre a teoria evolutiva de Darwin-Wallace, cinco estudantes discutiram sobre o tema e cada um chegou a uma conclusão sobre as adaptações encontradas em algumas espécies de animais.

- Lucas: "As espécies animais tiveram que se adequar ao meio ambiente para sobreviver e foi assim que as características adaptativas favoráveis foram surgindo."
- Bernardo: "O meio ambiente escolheu os seres vivos mais aptos e, assim, muitas espécies, como os insetos, formaram as asas para atender a essa escolha."
- Camila: "A seleção natural impôs às espécies animais que se modificassem e, dessa forma, elas sobreviveram, caso contrário, teriam sido eliminadas."
- Karen: "Os animais com características favoráveis tinham mais chance de sobrevivência e de reprodução e essas características foram transmitidas aos descendentes."
- Tatiana: "Animais, como os peixes, possuem adaptações semelhantes, uma vez que tinham as mesmas necessidades de sobrevivência na água e, por seleção natural, geraram filhotes semelhantes."

O conceito da teoria de Darwin-Wallace foi corretamente apresentado por

**a)** Tatiana.
**b)** Karen.
**c)** Camila.
**d)** Lucas.
**e)** Bernardo.

**13. PUC-RS 2015** Responda à questão com base na figura e nas informações a seguir.

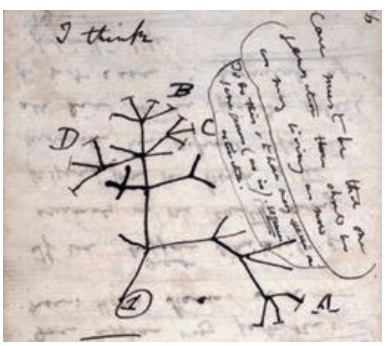



Figura disponível em: http://darwin-online.org.uk/. Acesso em 24/4/2015.

Uma revolução no pensamento científico ocorreu quando Charles Darwin explicou a origem das espécies de seres vivos. O desenho anterior, com tal explicação, está em uma de suas cadernetas de anotações. Graças a esses estudos, afirma-se:

**I.** Todas as espécies encontradas no planeta têm um ancestral comum.
**II.** Uma espécie pode desaparecer se houver fracasso reprodutivo nas populações.
**III.** Mutações genéticas podem originar uma nova espécie se transmitidas à descendência.
**IV.** Mudanças morfológicas adquiridas em resposta a variações ambientais são passadas à geração seguinte.

Estão corretas apenas as afirmativas

**a)** I e II. **b)** II e IV. **c)** III e IV. **d)** I, II e III. **e)** I, III e IV.

**14. FICSAE-SP 2016** A tira de quadrinhos abaixo mostra, de maneira espirituosa, o aumento de acuidade auditiva em uma das duas figuras que ali aparecem. Em seguida, há uma descrição de passos hipotéticos, enumerados de 1 a 3, que tentam explicar a evolução do comprimento das orelhas em coelhos.

*O Estado de S.Paulo*. 01/05/2016

**AMPLIFICADORES E SISTEMAS ACÚSTICOS**

1. Em algum ponto no passado, os coelhos possuíam orelhas relativamente curtas. Como a sua sobrevivência dependia fortemente da sua capacidade de ouvir um predador que se aproximava, eles distendiam suas orelhas continuamente a fim de ouvir com o máximo de eficiência.

2. A contínua distensão das orelhas afetou as células reprodutivas, com o resultado de que os coelhos vieram gradualmente a ter orelhas mais longas. Esses coelhos, por sua vez, distenderam suas orelhas e passaram o aumento para seus descendentes.

3. Eventualmente, um ponto foi atingido no qual o comprimento da orelha era suficiente para possibilitar aos coelhos sobreviverem sem distensão ulterior. Nesse ponto, o comprimento das orelhas estabilizou-se.

Buffalce, N.D. *Diversidade de plantas e animais*. São Paulo. Edgar Blücher, p.20.

A descrição em questão está em DESACORDO com

**a)** a lei do uso o do desuso e a herança dos caracteres adquiridos, relativos à teoria proposta por Lamarck.
**b)** a lei do uso e do desuso e a herança dos caracteres adquiridos, relativos à teoria proposta por Darwin.
**c)** o conceito de seleção natural, relativo à teoria proposta por Lamarck.
**d)** o conceito de seleção natural, relativo à teoria proposta por Darwin.

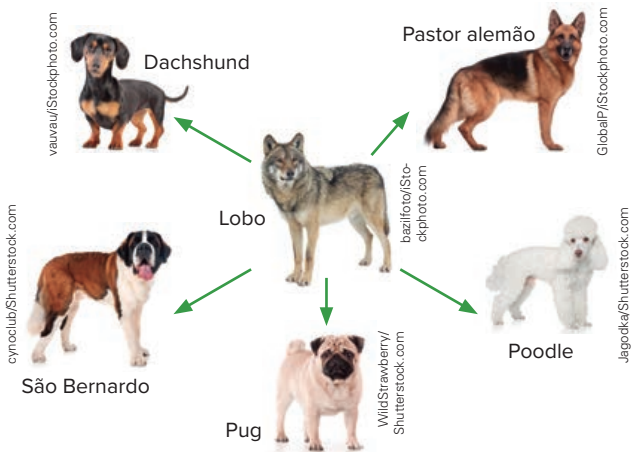
## Texto complementar

### Seleção artificial

Durante a elaboração de sua teoria, Darwin suspeitou que o mecanismo de evolução poderia ter alguma semelhança com a **seleção artificial**, processo em que o ser humano realiza cruzamentos seletivos em animais e vegetais para aprimorar características desejáveis, descartando os resultados desfavoráveis. Por meio desse processo surgiram, e ainda surgem, algumas variedades de animais – como cachorros, cavalos e porcos – e de vegetais – como milho, feijão e manga – presentes na agricultura, na pecuária e nos ambientes domésticos. Esse foi o principal argumento de Darwin contra a imutabilidade das espécies, ideia ainda predominante na época.

Darwin sugeriu que se os seres humanos conseguem selecionar artificialmente traços desejados nos organismos, originando variedades diferentes ao longo do tempo, isso também poderia ocorrer por meio de processos plenamente naturais, isto é, a seleção de características nos indivíduos (não de forma intencional, nesse caso), dando origem a novas variedades ou espécies ao longo do tempo.

Texto elaborado para fins didáticos.




Representação do surgimento de diferentes raças de cachorros a partir do lobo cinzento. Os cruzamentos seletivos nesses animais, realizados ao longo do tempo pela humanidade, exemplifica a seleção artificial.

FRENTE 2

Veja os principais assuntos e conceitos trabalhados neste capítulo acessando a seção **Resumindo** no livro digital, na Plataforma Poliedro.

**Quer saber mais?**

**Vídeo**

**O que é evolução? *Stated Clearly*. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=GhHOjC4oxh8. Acesso em: 5 abr. 2023.**
Esse vídeo, produzido pelo canal *Stated Clearly*, apresenta de forma didática e ilustrada as principais evidências da evolução biológica das espécies. Em inglês, com legendas em português disponíveis.

## Exercícios complementares

**1. Unicamp-SP 2017** Um poeta chamado Zhu Xi escreveu o seguinte há cerca de 1200 anos: 'No topo das altas montanhas vejo conchas que me dizem que antigos lugares de baixa altitude se elevaram para os céus e moram agora nos mais elevados picos. Estas conchas dizem-me também que materiais vivos de animais se converteram nas mais duras e inertes rochas.' Essas palavras foram durante séculos lidas como se fossem versos. Mas Zhu Xi não era apenas um poeta: era um cientista, aquilo que, até há pouco, se chamava um naturalista.

(Mia Couto, "Rios, Cobras e Camisas de Dormir", em *E se Obama fosse africano? E outras intervenções*. 2. ed. Lisboa: Editorial Caminho, 2009, p.58.)

O poema citado por Mia Couto faz referência

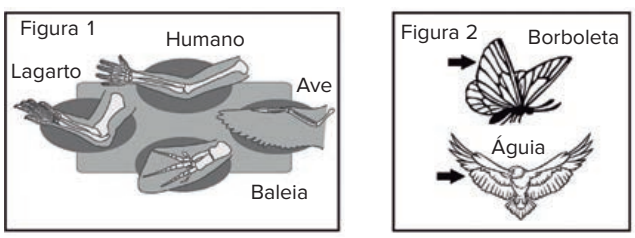
**a)** ao processo de migração de moluscos marinhos para topos de montanhas e a sua posterior fossilização.

**b)** ao processo de decomposição de materiais vivos que ocorre nas rochas duras e inertes presentes nos topos das montanhas.

**c)** à presença de fósseis de moluscos em montanhas que se formaram em regiões antes cobertas por água.

**d)** à existência de fósseis de moluscos que habitavam topos de montanhas e hoje estão extintos.

**2. UFJF/Pism-MG 2021** Observe atentamente as duas figuras abaixo:




Fonte: Modificada de http://evolution.berkeley.edu

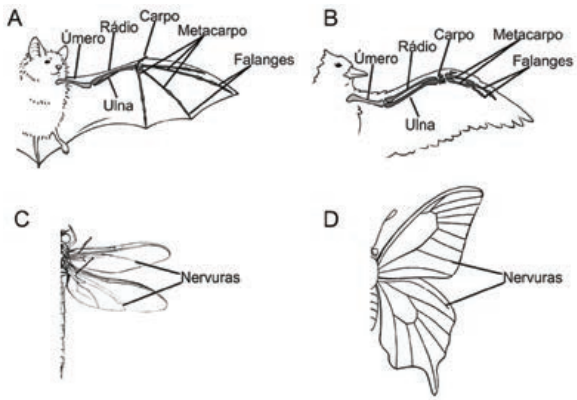
Ambas as figuras colocam em destaque estruturas de diversos grupos animais. Seu agrupamento foi realizado tomando por base o campo da anatomia comparada.

**a)** Analise a seguinte frase: "Levando em conta os conceitos da anatomia comparada, a figura 1 representa estruturas _____". Escreva uma palavra para substituir o espaço em branco.

**b)** Analise a seguinte frase: "Levando em conta os conceitos da anatomia comparada, a figura 2 representa estruturas _____". Escreva uma palavra para substituir o espaço em branco.

**c)** Compare as estruturas respondidas no item (a) com as estruturas respondidas no item (b), no que diz respeito às suas origens embrionárias e funções.

**3. UEL-PR 2020 (Adapt.)** Observe as figuras a seguir.




Com base na observação das figuras e das estruturas indicadas, é possível afirmar que

**I.** os animais A e B apresentam asas com estruturas homólogas.

**II.** os animais A e C apresentam asas com estruturas homólogas.

Explique se as afirmativas estão corretas ou não e justifique sua resposta com base no conceito de homologia e analogia.

**4. Unesp 2021** Analise os desenhos.

(www.leonardodavinci.net)

Neste trabalho de Leonardo da Vinci, transparece a sua dedicação alicerçada no racionalismo, no experimentalismo científico e no antropocentrismo, características do movimento _____, que, mais de três séculos depois, também influenciaram os ideais evolucionistas de Charles Darwin. A análise desta brilhante investigação científica evidencia a relação evolutiva entre órgãos _____ e de _____ origem embrionária.

As lacunas do texto são preenchidas, respectivamente, por:

**a)** iluminista – análogos – diferente.
**b)** iluminista – homólogos – mesma.
**c)** renascentista – homólogos – mesma.
**d)** renascentista – análogos – mesma.
**e)** iluminista – homólogos – diferente.

**5. FICSAE-SP 2017** O orangotango, o chimpanzé e a espécie humana apresentam grande semelhança bioquímica.

Após análise de substâncias e processos que ocorrem nas células, qual das situações abaixo permite apontar essa semelhança entre as três espécies?

**a)** Os diversos tipos de aminoácidos livres no citosol.
**b)** A existência de transporte ativo de íons através da membrana plasmática.
**c)** A sequência de aminoácidos que constituem os citocromos presentes na mitocôndria.
**d)** As sequências de anticódons das moléculas de RNA transportador presentes no citosol.

**6. FMJ-SP 2021** Seres vivos não evoluem isoladamente. A evolução de todos os seres vivos afeta e é afetada pelos organismos a seu redor. Em alguns casos, esse processo é antagônico, em outros, ocorre para benefício mútuo. Em ambos é chamado de "coevolução". Quando predadores caçam a presa mais fraca, a mais forte sobrevive para se reproduzir. Dessa maneira, as gazelas evoluíram para serem mais atentas aos ataques de guepardos cada vez mais velozes. Assim, os dois animais coevoluíram. Outro exemplo está na relação entre plantas e insetos. As plantas desenvolveram flores coloridas e perfumadas, com atrativos como o néctar, para atrair insetos polinizadores, e estes desenvolveram formas para transportar os pólens.

(Nick Battey e Mark Fellowes (Editores). Biologia, 50 conceitos e estruturas fundamentais explicados de forma clara e rápida, 2017. Adaptado.)

**a)** Os trechos sublinhados no texto expõem argumentos que ilustram qual pensamento evolucionista: lamarckismo, darwinismo ou neodarwinismo? Justifique sua resposta com base no pensamento evolucionista escolhido.
**b)** Cite as características encontradas nos beija-flores e nas flores polinizadas por eles que ilustram um processo de coevolução.

**7. UEPG/PSS-PR 2023** Jean-Baptiste Lamarck, Alfred Russel Wallace e Charles Darwin foram naturalistas importantes que, a partir de suas observações e estudos, propuseram teorias evolutivas para destituir o conceito vigente na época de que as espécies eram produções imutáveis e que foram criadas separadamente. Embora as propostas de Lamarck sejam falhas, ele não deve ser reconhecido como o cientista que errou. Lamarck foi um importante defensor das teorias evolutivas, buscando quebrar o conceito do fixismo e deve ser reconhecido como o primeiro a falar em adaptação. Segundo Lamarck, o princípio evolutivo estaria baseado em duas leis fundamentais: a lei do uso e desuso e a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. No que diz respeito às observações e às leis propostas por Lamarck, assinale o que for correto.

**01** O uso e desuso sentencia que no processo de adaptação dos organismos ao meio, o uso de determinadas partes do corpo faz com que elas se desenvolvam, enquanto a falta de uso (desuso) faz com que se atrofiem.
**02** Lamarck falhou em suas leis por não conhecer os trabalhos de Gregor Mendel, já existentes à época, e que apresentavam um estudo comprobatório da herança por mistura. Com as propostas de Mendel, a lei da transmissão dos caracteres adquiridos tem a sustentação de um mecanismo hereditário.
**04** Lamarck foi o primeiro a afirmar que todas as mudanças no mundo orgânico, assim como no inorgânico, são produções divinas, e não podem ser contestadas por leis da biologia.
**08** A lei da transmissão dos caracteres adquiridos sentencia que alterações no corpo do organismo provocadas pelo uso ou pelo desuso são transmitidas aos descendentes.

Soma:

**8. Uema 2019** A respeito das principais teorias evolucionistas, a primeira tentativa de explicar a evolução biológica através e uma teoria científica foi feita pelo naturalista francês Jean-Baptiste Lamarck (1744-1829). Segundo Lamarck, as transformações das espécies dependeriam de dois fatores fundamentais, enunciados por ele como Lei do uso e desuso e Lei da herança dos caracteres adquiridos. Embora o lamarckismo estivesse certo em suas convicções, estava errado em suas explicações. Para compreender o equívoco de Lamarck, é necessário ter algumas noções de reprodução, genética e ácidos nucleicos. Além disso, é necessário conhecer a teoria de Darwin para compreender como ela é capaz de explicar uma série de fenômenos que não podem ser explicados pela teoria de Lamarck.

Fonte: Soares, José Luís. *Biologia*: volume único. São Paulo: Scipione, 2004. (Adaptado)

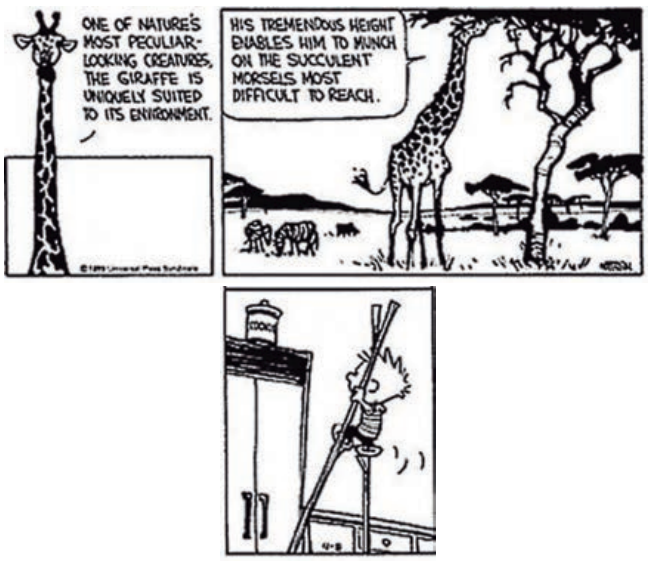
**a)** Por que as características adquiridas ao longo da vida não podem ser transmitidas às gerações seguintes, como sugeriu Lamarck?
**b)** Qual o mecanismo de evolução darwiniano pode explicar o desenvolvimento ou atrofiamento de um órgão e/ou de uma estrutura?

**9. Fasm-SP 2016** Lamarck, Darwin e Wallace foram importantes evolucionistas que contribuíram para esclarecer a transformação dos seres vivos ao longo do tempo.

**a)** Cite as duas leis que norteavam o princípio evolutivo de Lamarck.

**b)** O meio ambiente desempenha um papel preponderante na adaptação dos seres vivos. Entretanto, para os evolucionistas citados, o meio exerce papéis diferentes. Como o meio atua sobre os seres vivos de acordo com o lamarckismo e de acordo com a teoria de Darwin-Wallace, respectivamente?

**10.** **Unicamp-SP** A evolução biológica é tema amplamente debatido e as teorias evolucionistas mais conhecidas são as de Lamarck e Darwin, a que remete a tira do Calvin a seguir.




Quadro 1: Uma das criaturas mais peculiares da natureza, a girafa, está singularmente adaptada ao seu ambiente.
Quadro 2: Sua tremenda altura lhe permite mastigar os suculentos petiscos mais difíceis de alcançar.
Quadro 3: Biscoitos.

**a)** Como a altura da girafa, lembrada pela tira do Calvin, foi utilizada para explicar a teoria de Lamarck?
**b)** Como a teoria de Darwin poderia explicar a situação relacionada com a altura da girafa?

**11.** **UEPG-PR 2018** Assinale o que for correto sobre as primeiras teorias da evolução para explicar a diversidade de espécies.

**01** As ideias de Charles Darwin são a base para explicar a teoria da evolução e são aceitas até o momento. Ele propôs a lei do uso e desuso, em que a língua comprida do tamanduá teria se desenvolvido em resposta às suas necessidades alimentares para capturar e comer insetos.
**02** De acordo com Lamarck, um caráter adquirido (como os músculos de um halterofilista, por exemplo) nunca seria transmitido aos seus descendentes, visto que genes relacionados a esta característica deveriam estar presentes no DNA de células somáticas, para sua expressão na prole.
**04** Charles Darwin observou espécies similares de tentilhões, mas não idênticas, que habitavam ilhas próximas a Galápagos. Ele visualizou que espécies que comiam sementes grandes tendiam a ter bico largo e duro, enquanto aquelas que comiam insetos tinham bico fino e afiado. Assim, Darwin percebeu que cada espécie de tentilhão estava bem adaptada para seu ambiente e sua função.
**08** Darwin propôs a teoria da seleção natural. Nesta teoria, em razão dos recursos limitados, organismos com características hereditárias que favoreçam a sobrevivência e a reprodução tendem a deixar mais descendentes do que os demais, o que faz com que essas características aumentem em frequência ao longo das gerações.
**16** Entre os aspectos relevantes das teorias de Charles Darwin, podemos citar explicações sobre a origem e transmissão das variações, visto que ele dominava os mecanismos envolvidos em eventos de mutação e recombinação genética, resultantes da meiose e reprodução sexuada.

Soma:

**12.** **UEM-PR 2021** Assinale o que for correto.

**01** A seleção natural decorre das restrições que o meio impõe à sobrevivência dos organismos, tais como a disponibilidade de alimento, a disputa por recursos com outros seres vivos, a ação de predadores e parasitos.
**02** A seleção natural é um processo evolutivo que atua permanentemente sobre todas as populações, provocando reprodução diferencial e ocasionando estabilização ou mudança de fenótipo.
**04** A seleção natural ocorre quando o ser humano seleciona, para reprodução, espécimes animais e vegetais com características desejáveis, e despreza as demais.
**08** Após um evento natural que gere grande extinção de espécies, como o vulcanismo, não há seleção natural envolvendo as espécies sobreviventes para a adaptação ao ambiente modificado naturalmente.
**16** Quando se comparam dois ambientes distintos, um com diversidade biológica muito grande e o outro com baixa diversidade biológica, infere-se que, ao longo do tempo, a seleção natural não atuou no ambiente com menor diversidade biológica.

Soma:

**13.** **UEPG-PR 2013** A teoria da evolução biológica proposta por Darwin quebrou os paradigmas de espécies fixas e imutáveis. Com relação à evolução biológica, assinale o que for correto.

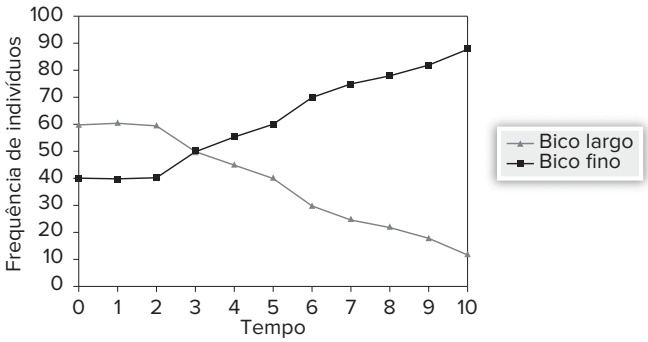
**01** Darwin demonstrou que os indivíduos de uma mesma espécie mostram muitas variações na forma e na fisiologia.
**02** Darwin leu o livro do inglês Thomas Malthus sobre populações e postulou também para a teoria de evolução biológica que, se todos os indivíduos de uma espécie se reproduzissem, as populações cresceriam aceleradamente, em progressão geométrica.
**04** Foi postulado por Darwin que os indivíduos de uma população lutam por sua sobrevivência.
**08** Darwin escreveu que somente alguns indivíduos – chamados por ele de mais aptos – sobrevivem e

deixam filhos. A sobrevivência e a possibilidade de reprodução dependem das características desses indivíduos que, por serem hereditárias, serão transmitidas aos seus filhos.

**16** Darwin postulou que, através da seleção natural, as espécies serão representadas por indivíduos cada vez mais adaptados ao ambiente em que vivem.

Soma: _____

**14.** **Unicamp-SP** O gráfico a seguir mostra a variação ao longo do tempo na frequência de dois fenótipos, relativos à forma do bico de uma espécie de ave. Os pesquisadores notaram uma relação dessa variação fenotípica com uma alteração na disponibilidade de diferentes tipos de organismos predados por essas aves e atribuíram a variação observada a seleção natural.



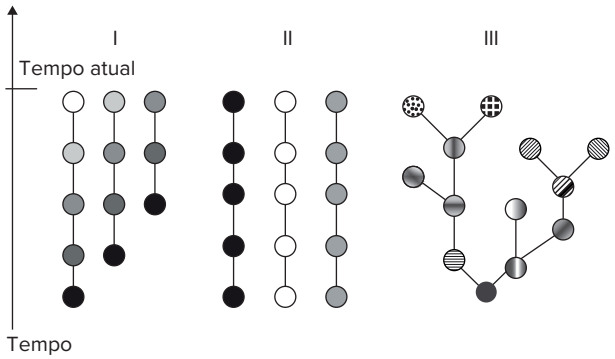

**a)** Explique como a variação em populações de presas pode causar as mudanças nas frequências dos fenótipos mostradas no gráfico.

**b)** Como o darwinismo explica o mecanismo de adaptação como parte do processo evolutivo?

## BNCC em foco

EM13CNT201

**1.** **Unifesp** Nas figuras, as mudanças de cores nas esferas simbolizam a aquisição de novas características nas espécies ao longo do tempo.




As figuras que representam, respectivamente, a teoria criacionista, a transformista (Lamarck) e a darwinista são:

**a)** I, II e III.
**b)** I, III e II.
**c)** II, I e III.
**d)** II, III e I.
**e)** III, II e I.

EM13CNT201

**2.** **Famema-SP 2018 (Adapt.)** A abóbora, bem como outras plantas do gênero *Cucurbita*, poderia ter tido sua população reduzida com a extinção de mamíferos das Américas. Pesquisadores da Universidade da Pensilvânia, nos EUA, sugerem que as abóboras selvagens, por serem muito amargas, eram dispersadas principalmente por grandes mamíferos como os mastodontes e as preguiças gigantes, menos sensíveis ao amargor. Com a extinção desses grandes mamíferos, a população de abóboras poderia ter sido abalada, não fosse a sua domesticação pela espécie humana. Inicialmente utilizada para a produção de recipientes, a abóbora foi lentamente sendo inserida no cardápio dos seres humanos. Após anos de cultivo, hoje as plantas desse gênero apresentam frutos menos amargos e mais adequados ao paladar humano.

(*Folha de S.Paulo*, 05.12.2015. Adaptado.)

Que nome Darwin atribuiu a esse processo de transformação das espécies por manipulação humana? Explique como o cultivo pelo homem possibilitou a existência de cucurbitáceas com frutos mais palatáveis.

EM13CNT201

**3.** **FMJ-SP 2017** Nas Ilhas Galápagos, uma espécie de tartarugas saiu da lista de espécies ameaçadas de extinção graças a um centro de reprodução, onde Fausto Llerena, funcionário nativo da região, garantiu o nascimento de quatro mil filhotes. Nesse centro, Fausto usa armários como incubadoras cujas temperaturas são controladas, já que o sexo das tartarugas é determinado pela temperatura do ninho: 28 ºC nascem machos, 29,5 ºC, fêmeas. Uma tartaruga chamada Diego foi que salvou sua espécie da extinção. Na natureza, restavam apenas doze fêmeas e dois machos, muito jovens. Diego foi localizado em um zoológico dos Estados Unidos e levado de volta a Galápagos, onde virou um super-reprodutor. Para conhecer os descendentes de Diego, é preciso subir na árida Ilha de Espanhola. Nessa ilha, o chão de lava endurecida não tem grama para comer, o que forçou a adaptação: os cascos têm forma de sela de cavalo e o pescoço comprido pode alcançar alimentos nos arbustos.

(http://g1.globo.com. Adaptado.)

**a)** Explique por que o aumento das temperaturas do planeta, devido ao aquecimento global, é uma ameaça às espécies de tartarugas.

**b)** A explicação do texto para a adaptação das tartarugas quanto ao formato do casco e do pescoço está de acordo com qual teoria da evolução? Justifique sua resposta.

Maciej Olszewski/Shutterstock.com

Borboleta-coruja (cerca de 8 cm de comprimento) pousada no tronco de uma árvore.

FRENTE 2

CAPÍTULO

2

# Teoria moderna da evolução

A borboleta-coruja tem nas asas um desenho semelhante aos olhos de uma coruja. Essa adaptação evolutiva, conhecida como mimetismo, confunde os predadores, como alguns pássaros, que evitam se aproximar, já que são presas de corujas. Esse mecanismo adaptativo que diminui a predação se fixou na população por meio da seleção natural, ao longo de várias gerações de borboletas-coruja. Mas como esse padrão surgiu nas asas dessas borboletas? A resposta é mutação, um componente fundamental da teoria moderna da evolução, principal assunto deste capítulo.

## Surgimento da teoria moderna da evolução

Quando Charles Darwin propôs a seleção natural como mecanismo condutor do processo evolutivo, reconheceu que um dos pré-requisitos era a "descendência com modificações". No entanto, ele não conseguiu explicar as causas dessa variabilidade herdável, já que naquela época não havia qualquer conhecimento sobre material genético, DNA ou mutações.

A redescoberta das publicações de Mendel, no início do século XX, e os avanços nas áreas da Biologia Celular e da Genética possibilitaram a **descoberta das mutações** e dos mecanismos envolvidos na hereditariedade. Esse conjunto de conhecimentos fundamentou a explicação das causas da descendência com modificações, condição fundamental para a evolução das espécies.

Na década de 1930, os resultados desses estudos culminaram no surgimento da **teoria moderna da evolução**, também conhecida como neodarwinismo ou teoria sintética da evolução. Essa nova proposta foi elaborada com base nas contribuições de pesquisas realizadas por diversos cientistas do mundo, dentre eles o britânico Ronald Aylmer Fisher (1890-1962), o alemão Ernst Mayr (1904-2005) e o ucraniano Theodosius Dobzhansky (1900-1975), autor da famosa frase: "Nada faz sentido na Biologia, exceto à luz da evolução".

Os estudos científicos indicaram que o processo evolutivo pode ser descrito e verificado matematicamente – por meio da alteração da frequência de genes nas populações ao longo das gerações –, fato que trouxe maior credibilidade à teoria da evolução proposta por Darwin no século XIX.

## Fatores evolutivos

As populações de seres vivos apresentam determinado conjunto de genes, que pode ser alterado pelos **fatores evolutivos**. Alguns fatores evolutivos, como mutações e recombinações gênicas, tendem a aumentar a variabilidade genética das populações, enquanto outros, como seleção natural e deriva gênica (que será discutida no "Texto complementar"), tendem a diminuí-la.

### Mutações

**Mutações** são alterações que ocorrem no material genético, geralmente no DNA, dos seres vivos. Elas sempre ocorrem ao acaso e representam a fonte primária de variabilidade em todas as populações.

De forma geral, as mutações são relativamente raras nas populações, uma vez que os seres vivos possuem um eficiente mecanismo bioquímico de reparo para corrigir erros que afetam o DNA. Elas podem ser **espontâneas**, em decorrência de erros naturais do metabolismo celular, ou **induzidas** por diferentes fatores mutagênicos (por exemplo, raios UV solares, nicotina e vírus HPV).

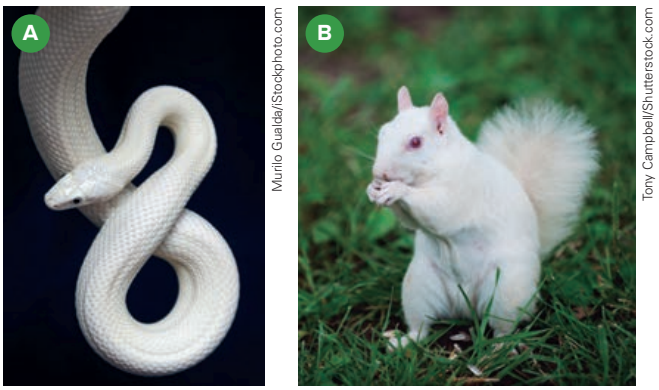
As **mutações cromossômicas** são aquelas que afetam a estrutura dos cromossomos ou a quantidade deles em um organismo. Cromossomos são estruturas formadas por DNA e proteínas que, nos organismos de uma mesma espécie, apresentam tamanhos, formatos e número específicos. Alterações na estrutura ou na quantidade de cromossomos podem ocasionar doenças, como a trissomia do 13 (síndrome de Patau) em humanos, ou contribuir para a formação de novas espécies ou raças de seres vivos.

As **mutações gênicas** são alterações que ocorrem na sequência de bases nitrogenadas de um gene. Essas alterações são responsáveis pelo surgimento de novas versões do gene, denominadas alelos, que podem determinar novas características nos organismos. Às vezes, essas características melhoram a sobrevivência ou trazem alguma vantagem reprodutiva, tendo o potencial de serem preservadas por seleção natural. Mas também há mutações gênicas que ocasionam doenças ou diminuem a chance de reprodução. Há ainda mutações que, mesmo alterando alguma base do gene, não afetam a sobrevivência ou a reprodução do indivíduo. De qualquer forma, se essas novas mutações gênicas forem transmitidas para as gerações seguintes, estará ocorrendo a evolução da espécie – seja por seleção natural, seja por outro fator evolutivo.

Portanto, as mutações podem ser consideradas benéficas, prejudiciais ou neutras. Um exemplo de **mutação benéfica** é a que torna uma bactéria resistente a um antibiótico, aumentando a capacidade de sobrevivência dela. Um exemplo de **mutação prejudicial** é a que resulta no albinismo, que é a incapacidade do organismo de produzir o pigmento melanina. Animais albinos são raros na natureza, uma vez que a ausência do pigmento na pele pode torná-los mais visíveis aos predadores e mais sensíveis à radiação ultravioleta da luz solar. E um exemplo de **mutação neutra** é a alteração de uma base nitrogenada que não resulte em mudança de aminoácido na proteína produzida.

**! Atenção**

Nos animais com reprodução sexuada, apenas as mutações que ocorrem nas **células germinativas** (precursoras dos gametas) têm efeito evolutivo, já que podem ser transmitidas aos descendentes. Nesses animais, as mutações que ocorrem em **células somáticas** (não reprodutivas), apesar de poder impactar a sobrevivência deles, não apresentam nenhum efeito evolutivo, uma vez que não são herdáveis.




Murilo Gualda/Stockphoto.com

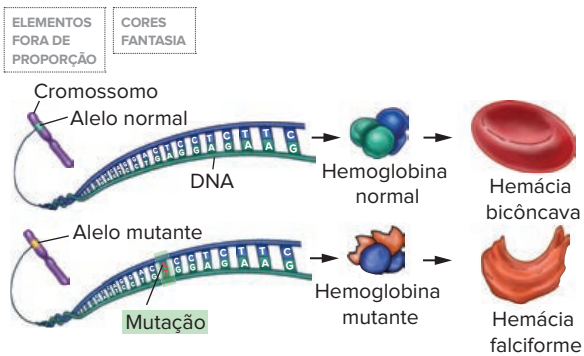
Tony Campbell/Shutterstock.com

Exemplos de animais albinos, considerados raros na natureza. (**A**) Espécime albino da cobra-rato-do-Texas (*Pantherophis obsoletus*; até 1,8 m de comprimento). (**B**) Espécime albino do esquilo-cinza (*Sciurus carolinensis*; cerca de 25 cm de comprimento).

## Estabelecendo relações

**Anemia falciforme e malária**

A anemia falciforme é uma doença genética causada por uma mutação no gene responsável pela produção da subunidade beta, constituinte da proteína hemoglobina. Em toda a sequência de bases do gene, o alelo mutante possui apenas uma base diferente do alelo normal: uma adenina no lugar de uma timina. Essa pequena alteração, no entanto, leva à formação de moléculas anormais de hemoglobina nas hemácias, mudando o formato dessas células de bicôncavo para falciforme (formato de foice). Pessoas que possuem duas cópias do alelo mutante possuem anemia profunda e problemas circulatórios que podem ser fatais, mas os indivíduos que possuem apenas uma cópia desse alelo – ou seja, os indivíduos heterozigotos –, apresentam apenas uma anemia branda, que não inviabiliza a sobrevivência deles.




CAMPBELL, N. A. *et al*. *Biology*: a global approach. 12. ed. Harlow: Pearson, 2020.

Representação esquemática da diferença entre o alelo normal e o mutante na produção de hemoglobinas e hemácias.

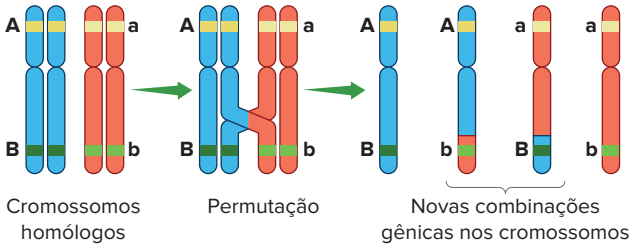
Apesar de não ser muito comum, a frequência do alelo mutante chega a ser maior que 5% em algumas regiões da África, do Oriente Médio e da Índia. Isso acontece porque nessas regiões é alta a incidência de malária, uma doença infecciosa causada pelo protozoário plasmódio e transmitida pela picada da fêmea do mosquito-prego (*Anopheles*). Além de afetar o fígado, o plasmódio também prejudica as hemácias sanguíneas, local em que se reproduz. No entanto, o plasmódio só consegue invadir e se reproduzir em hemácias saudáveis, tendo pouca viabilidade nas hemácias falciformes.

Ao longo de muitas gerações, a malária atuou como um forte fator de seleção natural contribuindo para o aumento de pessoas com anemia falciforme branda – as heterozigotas para o alelo mutante –, já que elas são mais resistentes ao protozoário causador da doença.

## Recombinações gênicas

As **recombinações gênicas** são as novas combinações de genes que ocorrem nos descendentes. Nos organismos de reprodução sexuada, a **fecundação cruzada** promove uma mistura dos genes de diferentes indivíduos parentais na formação dos descendentes, que nascem com uma combinação genética única. Mas, além disso – antes mesmo da fecundação, ainda durante a meiose –, ocorrem outros dois fenômenos responsáveis por recombinação gênica: a permutação e a segregação independente dos cromossomos homólogos.

A **permutação** é a troca de segmentos entre cromossomos homólogos que ocorre na meiose. Nesse processo, o cromossomo de origem paterna troca segmentos com seu homólogo de origem materna, originando cromossomos com novas combinações gênicas. Com essa permuta, é ampliada a variabilidade genética, fundamental para a diversidade dos descendentes.




Representação esquemática da permutação entre dois cromossomos homólogos. No caso, as novas combinações gênicas (Ab e aB) resultam da permutação.

O outro momento da meiose que promove a variabilidade nos descendentes é a **segregação independente dos cromossomos homólogos**. As células resultantes da meiose (gametas ou esporos, dependendo do tipo de ciclo reprodutivo) têm apenas metade dos cromossomos da célula-mãe. Durante essa divisão celular, os cromossomos homólogos se separam e, ao final, cada célula recebe apenas um cromossomo de cada par de homólogos. Essa separação ocorre de forma aleatória e pode gerar uma infinidade de combinações cromossômicas, contribuindo para a variabilidade genética.

### Atenção

O número de possíveis combinações de cromossomos ao final da meiose pode ser calculado pela fórmula $2^n$, em que *2* indica que existe um par de cromossomos homólogos (um cromossomo de origem paterna e outro de origem materna) e *n* indica o número de pares de cromossomos presentes na espécie. De acordo com essa fórmula, um humano (2n = = 46 cromossomos) é capaz de produzir $2^{23}$ combinações cromossômicas diferentes em seus gametas. Nesse sentido, o encontro de gametas de duas pessoas pode resultar em $2^{46}$ combinações cromossômicas diferentes ($2^{23} \times 2^{23}$). E isso sem contar a ocorrência de permutações!

## Seleção natural

**Seleção natural**, conceito proposto por Wallace e Darwin no século XIX, é um mecanismo evolutivo que resulta na reprodução diferencial dos indivíduos de uma população em certo ambiente. Nesse processo, organismos mais aptos ao seu ambiente têm maior sucesso reprodutivo do que os menos adaptados. Dessa forma, o ambiente atua como agente de seleção, favorecendo organismos mais aptos a sobreviver e se reproduzir naquelas determinadas condições.

A capacidade de sobrevivência dos seres vivos envolve **adaptações** que os tornam mais bem-sucedidos em atividades como conseguir alimento, defender-se de predadores ou até mesmo resistir a condições adversas, como pH ácido e ausência de oxigênio. Organismos mais aptos possuem maior chance de sobrevivência até a idade reprodutiva, momento no qual poderão transmitir essas adaptações aos seus descendentes.

## Saiba mais

### Seleção sexual

Um tipo especial de seleção natural é a **seleção sexual**, abordada por Charles Darwin em algumas páginas de seu livro *A origem das espécies,* para explicar a seleção de caracteres aparentemente não vantajosos e até mesmo prejudiciais à sobrevivência, como cores chamativas, caudas longas ou chifres enormes. De acordo com Darwin, essas características teriam sido selecionadas não por serem adaptações ao ambiente, mas por ajudarem na obtenção de parceiros sexuais.

Bebedi/iStockphoto.com

David Drake/Shutterstock.com

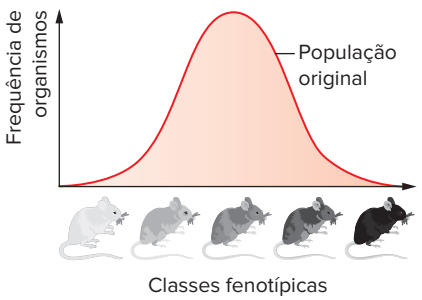
Exemplos de características favorecidas pela seleção sexual. (**A**) Penas coloridas e marcantes no macho de pato-mandarim (*Aix galericulata*, cerca de 45 cm de comprimento). (**B**) Chifres grandes e desenvolvidos de um alce (*Alces alces*, até 2,1 m de altura) macho.

## Tipos de seleção natural

Nos organismos, existem diversas características – como o tamanho, o peso e a cor – cujo fenótipo varia continuamente, dentro de certo intervalo, ou se apresenta em certo número de classes ordenadas. Dependendo dos fenótipos que são favorecidos pelo ambiente, a seleção natural pode ser classificada em três tipos: estabilizadora, direcional e disruptiva.

**fenótipo:** características observáveis de um organismo, resultantes da ação de fatores genéticos e ambientais. Como exemplo, temos a altura, o tipo sanguíneo e a capacidade de digerir lactose, entre diversas outras características bioquímicas, morfológicas, fisiológicas e comportamentais presentes nos seres vivos.

Para explicar os tipos de seleção natural, utilizaremos a coloração da pelagem de uma espécie hipotética de roedor. Nessa espécie, os organismos podem apresentar pelagem das seguintes cores: branca (fenótipo extremo); cinza-claro; cinza-médio (fenótipo intermediário); cinza-escuro; ou preta (fenótipo extremo). A frequência desses fenótipos na população original pode ser observada no gráfico abaixo.

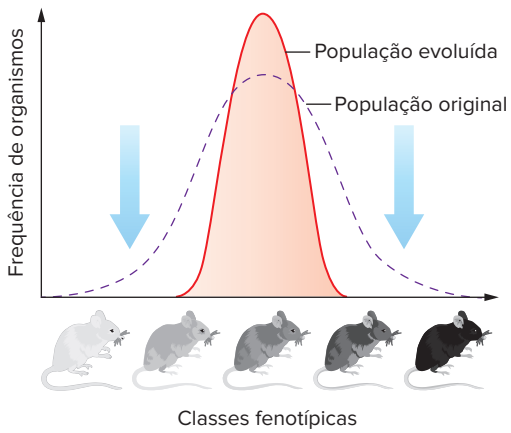



REECE, J. B. *et al. Biologia de Campbell*. 10. ed. Porto Alegre: Artmed, 2015.

Gráfico indicando a frequência relativa das classes fenotípicas (cor da pelagem) de uma população de roedores, sem atuação de seleção natural sobre essa característica.

Se a seleção natural atuar sobre a cor, favorecendo algumas delas, a frequência relativa de indivíduos em cada classe fenotípica mudará ao longo do tempo, e isso pode ocorrer de três maneiras:

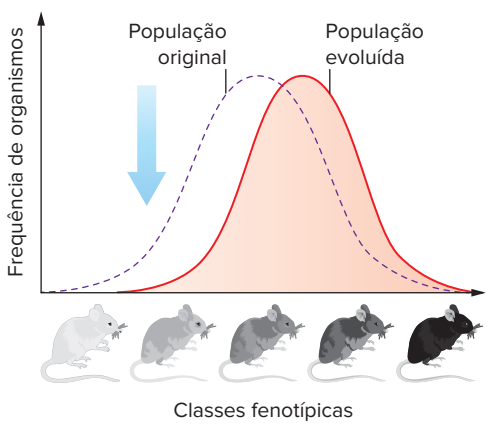
1. **Seleção estabilizadora:** favorece os indivíduos com fenótipo intermediário. Podemos observar, no gráfico a seguir, que há aumento no número de roedores com pelagem cinza-médio (fenótipo intermediário) e diminuição no número dos que têm pelagem branca e pelagem preta (fenótipos extremos). Em humanos, por exemplo, a seleção estabilizadora atua no peso dos recém-nascidos, desfavorecendo os que nascem mais leves ou mais pesados do que a média ideal.




REECE, J. B. *et al. Biologia de Campbell*. 10. ed. Porto Alegre: Artmed, 2015.

Gráfico indicando a frequência relativa das classes fenotípicas (cor da pelagem) de uma população de roedores submetida à seleção estabilizadora.

2. **Seleção direcional:** favorece apenas determinado fenótipo extremo. Podemos observar, no gráfico abaixo, que há aumento no número de roedores com pelagem escura e diminuição no número dos que possuem pelagem clara. Esse tipo de seleção ocorre, por exemplo, quando se usam agrotóxicos contra insetos, resultando no aumento do número de organismos resistentes aos inseticidas.

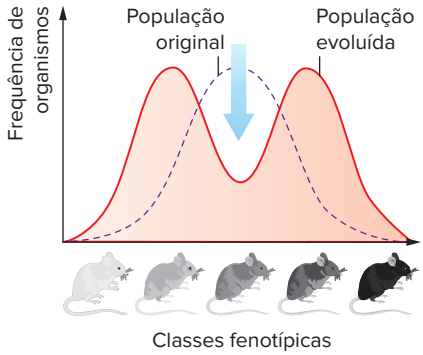



REECE, J. B. *et al. Biologia de Campbell*. 10. ed. Porto Alegre: Artmed, 2015.

Gráfico indicando a frequência relativa das classes fenotípicas (cor da pelagem) de uma população de roedores submetida à seleção direcional.

FRENTE 2

3. **Seleção disruptiva:** favorece ambos os fenótipos extremos. Podemos observar, no gráfico ao lado, que há aumento no número de roedores com pelagem escura e com pelagem clara, e há diminuição no número dos que possuem pelagem cinza-médio (fenótipo intermediário). Esse tipo de seleção ocorreu, por exemplo, em uma espécie de tentilhões na África: aves com bico grande ou com bico pequeno (fenótipos extremos) têm maior sucesso reprodutivo do que as com bico médio (fenótipo intermediário).




REECE, J. B. *et al. Biologia de Campbell*. 10. ed. Porto Alegre: Artmed, 2015.

Gráfico indicando a frequência relativa das classes fenotípicas (cor da pelagem) de uma população de roedores submetida à seleção disruptiva.

## Adaptações evolutivas

A capacidade das espécies de ajuste ao ambiente ao longo das gerações é denominada **adaptação evolutiva**, aspecto central na manutenção da vida, já que possibilita a sobrevivência dos seres vivos diante de alterações ambientais. Dentre os incontáveis exemplos existentes na natureza, serão estudados, neste livro, os seguintes casos marcantes de adaptação evolutiva: resistência a antibióticos, camuflagem, coloração de advertência e mimetismo.

### Resistência a antibióticos

Além do surgimento de novas doenças e pandemias, como a da covid-19, outra preocupação dos epidemiologistas, para o século XXI, é o aumento do número de bactérias resistentes aos antibióticos conhecidos. Por que são encontrados organismos cada vez mais resistentes a esses medicamentos?

Tudo começa com o surgimento, por **mutação**, de uma bactéria resistente a determinado antibiótico, como a penicilina. Se não houver penicilina no meio em que vive essa bactéria, a mutação não será vantajosa e, provavelmente, não aumentará sua frequência na população ao longo do tempo. No entanto, em um meio com a presença do antibiótico, como o hospitalar, essa característica passa a ser vantajosa, ocorrendo **seleção natural**: as bactérias sensíveis ao medicamento morrem, e as resistentes sobrevivem. Por meio de reprodução assexuada, conhecida como bipartição, as bactérias sobreviventes originam populações inteiras de bactérias resistentes, contra as quais o antibiótico terá pouco efeito.

Além das mutações e da seleção natural, outro fator que contribui para o aumento do número de bactérias resistentes é a capacidade delas de trocar informações genéticas entre si. Por meio do mecanismo conhecido como **conjugação**, uma bactéria pode transferir genes de resistência para outras bactérias, inclusive de espécies diferentes, agravando ainda mais o problema.

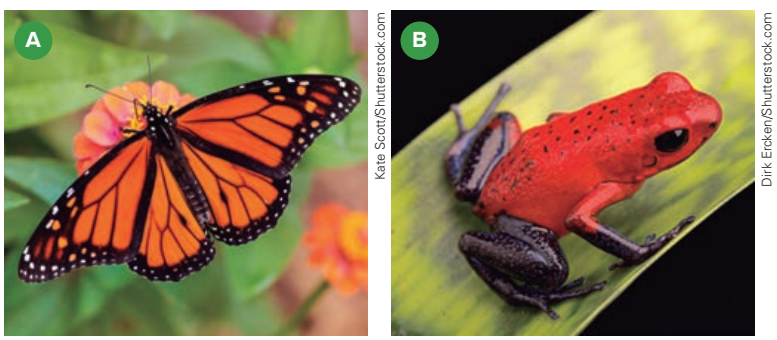
**Atenção**

A mutação que confere resistência a determinado antibiótico não foi provocada por ele, mas, sim, selecionada por ele na população, ao favorecer organismos que possuíam essa mutação. Mutações ocorrem de forma aleatória e sem objetivo adaptativo, ou seja, é incorreto dizer que o antibiótico provocou resistência nas bactérias ou até mesmo que as bactérias desenvolveram resistência ao antibiótico.

### Coloração de advertência

A **coloração de advertência**, também conhecida como coloração de aviso ou aposemática, é caracterizada pela presença de cores ou padrões de cores muito marcantes e chamativos, fazendo o animal ser visto facilmente. Essa adaptação funciona para proteção desses organismos, pois sinaliza aos predadores que eles são tóxicos e devem ser evitados. A coloração aposemática também é vantajosa aos predadores, pois evita que esses animais capturem presas que poderiam prejudicá-los ou levá-los à morte.

Os padrões de cores e sinais são reconhecidos pelos potenciais predadores que, de forma natural ou por aprendizado, evitam o ataque, aumentando as chances de sobrevivência deles próprios e das possíveis presas. Diversos animais apresentam essa adaptação, como a borboleta-monarca, a cobra-coral e diversas espécies de anfíbios, a exemplo da perereca-morango-flecha-venenosa.



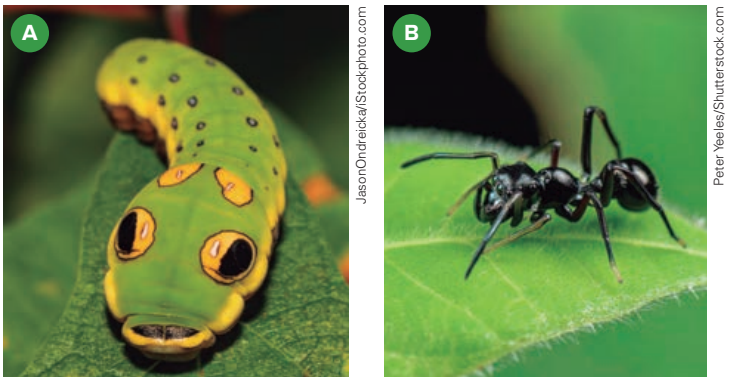

Kate Scott/Shutterstock.com

Dirk Ercken/Shutterstock.com

Exemplos de coloração de advertência. (**A**) Borboleta-monarca (*Danaus plexippus*; cerca de 9 cm de envergadura), espécie tóxica migratória comum na América do Norte. (**B**) Perereca-morango-flecha-venenosa (*Oophaga pumilio*, cerca de 2 cm de comprimento), habitante das florestas úmidas da Costa Rica.

## Mimetismo

No **mimetismo** (do grego *mimesis*, imitação), duas espécies diferentes têm características ou padrões semelhantes; assim, outras espécies são enganadas em decorrência dessa semelhança. Essa adaptação pode beneficiar apenas uma ou ambas as espécies envolvidas. A espécie que imita outra é denominada **mímica**, e a que é imitada é a **modelo**. Alguns exemplos surpreendentes de mimetismo são a lagarta-cobra, a orquídea-abelha, a aranha-formiga e a borboleta-coruja.



JasonOndreicka/iStockphoto.com

Peter Yeeles/Shutterstock.com

Exemplos de mimetismo. (**A**) Lagarta-cobra (*Papilio troilus*, cerca de 5 cm de comprimento), com manchas que lembram os olhos de uma serpente. (**B**) Aranha-formiga (*Myrmarachne* sp., cerca de 5 mm de comprimento), que, apesar da semelhança com uma formiga, tem oito pernas, não seis: note que o primeiro par de pernas se parece bastante com as antenas das formigas.

A adaptação em que uma espécie mímica inofensiva imita uma espécie modelo perigosa é denominada **mimetismo batesiano**, em homenagem ao naturalista britânico Henry Bates (1825-1892). Essa adaptação foi descoberta em 1862, quando o naturalista encontrou semelhanças entre espécies distintas de borboletas palatáveis e não palatáveis da Floresta Amazônica. Uma característica importante nesse tipo de mimetismo é que o modelo deve ser uma espécie mais frequente que a espécie mímica. Dessa forma, o predador tem mais chance de encontrar na natureza a espécie perigosa que a espécie inofensiva, aprendendo a evitá-la. Outro exemplo ocorre entre as falsas-corais, serpentes não peçonhentas que mimetizam as corais-verdadeiras, serpentes peçonhentas.

Quando uma espécie perigosa é semelhante a outra espécie também perigosa temos um caso de **mimetismo mülleriano**, em homenagem ao naturalista alemão Fritz Müller (1822-1897). Nesse tipo de adaptação, as duas espécies são beneficiadas pelo mimetismo, pois ambas são evitadas pelos potenciais predadores. Isso ocorre porque os predadores, como os pássaros, podem aprender que determinado padrão de coloração, independentemente da espécie, é potencialmente perigoso e deve ser evitado. Como exemplos, temos salamandras e pererecas venenosas, que compartilham padrões equivalentes de coloração da pele.

## Camuflagem

A **camuflagem**, também conhecida como coloração críptica, é uma adaptação na qual os organismos são semelhantes (coloração e morfologia) ao ambiente em que vivem, dificultando que sejam visualizados. Organismos mais camuflados têm chances maiores de sobrevivência, pois caçam com mais facilidade ou são menos atacados por eventuais predadores. Dessa forma, ao longo das gerações, as populações podem ser representadas por organismos cada vez mais camuflados ao ambiente, já que essa característica adaptativa é extremamente favorável à espécie. Como exemplos de camuflagem, temos a lagartixa-satânica-cauda-de-folha, o bicho-pau, o camaleão e a coruja-do-ártico.

Ryan M. Bolton/Shutterstock.com

Exemplo de camuflagem: lagartixa-satânica-cauda-de-folha (*Uroplatus phantasticus*, cerca de 9 cm de comprimento) de Madagascar, com cauda semelhante a uma folha seca.

## Revisando

1. Quais são as causas da variabilidade genética nas populações?
2. Mutações podem ocorrer nas células somáticas ou nas germinativas. Qual delas possui efeito evolutivo? Justifique sua resposta.
3. Qual é a relação entre anemia falciforme e malária?
4. Explique o que é permutação e indique qual é o tipo de divisão celular em que esse processo ocorre.
5. O que significa seleção sexual?
6. Compare seleção estabilizadora e seleção disruptiva.
7. Como a teoria moderna da evolução explica o surgimento das bactérias resistentes aos antibióticos?
8. O que é mimetismo? Cite dois exemplos.
9. Alguns anfíbios possuem coloração de advertência. Essa coloração é benéfica ao predador desses animais? Justifique sua resposta.
10. Nos exemplos abaixo, que tipo de adaptação é observada em cada um destes animais?
    a) Coruja do ártico, com penas brancas da mesma cor que a neve.
    b) Coral-verdadeira, que possui um padrão marcante de listras vermelhas e pretas no corpo.
    c) Borboleta-coruja, com manchas nas asas que parecem os olhos de uma coruja.

## Exercícios propostos

1. **UFJF/Pism-MG 2020** A Teoria Moderna da Evolução, também conhecida como Teoria Sintética, agrega à seleção natural compreensões sobre a origem da diversidade genética. A respeito dos processos que dão origem à diversidade genética, marque a alternativa **CORRETA**:
    a) Deriva genética.
    b) Endogamia.
    c) Polimorfismo.
    d) Mutação.
    e) Seleção sexual.

2. **UPF-RS 2019** Além da seleção natural, ponto central do darwinismo, a teoria moderna da evolução considera, também, processos genéticos para explicar a origem da diversidade das características dos indivíduos. São eles:
    a) mutação e recombinação gênica.
    b) mutação gênica e convergência evolutiva.
    c) seleção sexual e adaptação.
    d) adaptação e mutação gênica.
    e) divergência e convergência evolutiva.

3. **PUC-Rio 2015** Três processos fundamentam a teoria sintética da evolução:
    **I.** processo que gera variabilidade,
    **II.** processo que amplia a variabilidade e
    **III.** processo que orienta a população para maior adaptação.

    Esses processos são, respectivamente:
    a) recombinação gênica, seleção natural, mutação.
    b) recombinação gênica, mutação, seleção natural.
    c) mutação, recombinação gênica, seleção natural.
    d) mutação, seleção natural, recombinação gênica.
    e) seleção natural, mutação, recombinação gênica.

4. **UEL-PR 2023** Até o início do século XIX, para a maioria dos naturalistas europeus, a doutrina que prevalecia era o fixismo, ou seja, as espécies de seres vivos não se alterariam ao longo do tempo. Com o desenvolvimento científico, a exploração de continentes e evidências de ordens geológica e arqueológica, as ideias evolucionistas passaram a predominar. Para esta teoria, tanto o planeta quanto os organismos que o habitam estão sujeitos a eventos que contribuem para promover a diversidade de formas de vida.
    Com base nos conhecimentos sobre o evolucionismo, assinale V (verdadeiro) ou F (falso) nas afirmativas a seguir.
    ☐ A teoria evolucionista de Darwin tem por premissa a lei do uso e desuso, que se apoia no fato de que o ambiente pode acarretar mudanças de hábitos de um organismo, tendo, por consequências, a hipertrofia de certas estruturas e a atrofia de outras, com transmissão para as próximas gerações.
    ☐ O conceito darwiniano de seleção natural, em linhas gerais, preconiza que indivíduos de espécies selvagens que apresentam características vantajosas, em condições ambientais ora vigentes, sobrevivem ou vivem melhor e tendem a deixar, proporcionalmente, mais descendentes na geração seguinte.
    ☐ A divergência evolutiva tem seu fundamento em estudos fósseis de estruturas biológicas análogas, que surgiram de maneira independente em diferentes grupos de organismos pouco aparentados evolutivamente, mas que desenvolveram estruturas e formas corporais semelhantes.
    ☐ A recombinação gênica, também conhecida como mutação gênica, é o mecanismo mais frequentemente encontrado, tanto na reprodução sexuada

quanto na assexuada, pois, dela, surgem determinados conjuntos de genes típicos de cada espécie, resultando no acúmulo de mutações vantajosas que se mantêm por ação da seleção natural.

A adaptação individual consiste no ajustamento do organismo a determinada mudança ambiental que tende à homeostase, já a adaptação evolutiva refere-se ao ajustamento da população ao ambiente, ao longo de sucessivas gerações, por efeito da seleção natural. Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta.

**a)** V, V, F, V, F
**b)** V, F, V, F, V
**c)** F, V, F, F, V
**d)** F, V, F, V, F

**5. UFPR 2019** Sobre o processo evolutivo, é correto afirmar:

**a)** As mutações genéticas ocorrem com o objetivo de promover adaptação dos organismos ao ambiente.
**b)** Alterações na sequência de aminoácidos do DNA dos organismos podem ser vantajosas, neutras ou desvantajosas para seus portadores.
**c)** Em uma população, uma característica vantajosa tende a aumentar de frequência na geração seguinte pela ação da seleção natural.
**d)** Os organismos de uma população biológica são idênticos entre si, potencializando a ação da seleção natural.
**e)** Os organismos atuais estão se modificando geneticamente para se adaptar às mudanças climáticas, como o aquecimento global.

**6. Enem PPL 2022** Em muitos animais, machos e fêmeas da mesma espécie apresentam diferenças morfológicas ou comportamentais evidentes. Um exemplo clássico de dimorfismo sexual é o caso do pavão, em que o macho possui cauda vistosa e penas coloridas, as quais estão ausentes nas fêmeas. Em outras espécies, os machos possuem chifres, garras ou dentes maiores do que as fêmeas, e utilizam essas estruturas em combates físicos para defender territórios e ter acesso a fêmeas coespecíficas e receptivas. Esse padrão de dimorfismo evolui porque

**a)** desenvolve-se no processo direcional de deriva genética.
**b)** as fêmeas sofrem menor pressão seletiva total do ambiente.
**c)** machos e fêmeas coespecíficos são fenotipicamente distintos.
**d)** a seleção sexual favorece o sucesso reprodutivo individual de machos dimórficos.
**e)** o material genético de machos dimórficos é mais susceptível a mutações gênicas.

**7. Enem PPL 2022** O palmito juçara (*Euterpe edulis*) é uma planta que ocorre em áreas florestadas e produz frutos com tamanhos variados. Entretanto, pesquisadores perceberam que, em áreas nas quais as aves de maior porte foram extintas, as novas plantas produzem apenas frutos pequenos.

ANDRADE, R. O. Escassez de aves pode afetar evolução de plantas. Disponível em: http://revistapesquisa.fapesp.br. Acesso em: 8 jul. 2013 (adaptado).

Essa mudança apresentada pelas plantas é uma adaptação vantajosa porque os frutos

**a)** atraem aves de pequeno porte, garantindo a ingestão dos frutos.
**b)** são transportados pelo vento, aumentando a dispersão de sementes.
**c)** facilitam a desidratação das sementes, prolongando sua durabilidade no solo.
**d)** aceleram a germinação das sementes, favorecendo a colonização de outras áreas.
**e)** armazenam menor quantidade de fotoassimilados, mantendo as reservas da planta.

**8. Enem 2020** Nas últimas décadas vários países, inclusive o Brasil, têm testemunhado uma grande proliferação de bactérias patogênicas, envolvidas em uma variedade de doenças e que apresentam resistência a múltiplos antibióticos. Atualmente têm se destacado as superbactérias que acumularam vários genes determinantes de resistência, a ponto de se tornarem resistentes a praticamente todos os antimicrobianos.

FERREIRA, F. A.; CRUZ, R. S.; FIGUEIREDO, A. M. S. O problema da resistência a antibióticos. *Ciência Hoje*, v.48, n.287, 2011 (adaptado).

Essa resistência tem ocorrido porque os(as)

**a)** bactérias patogênicas se multiplicam de maneira acelerada.
**b)** antibióticos são utilizados pela população de maneira indiscriminada.
**c)** bactérias possuem plasmídeos que contêm genes relacionados à virulência.
**d)** bactérias podem ser transmitidas para um indivíduo utilizando várias estratégias.
**e)** serviços de saúde precários constituem importantes focos de bactérias patogênicas.

**9. UEL-PR 2016** O uso indiscriminado e abusivo de agrotóxicos, como os herbicidas, pode acarretar a necessidade da utilização de concentrações cada vez mais frequentes e maiores de substâncias presentes nesses produtos, para obter os efeitos esperados. Depois de um longo período de tempo, esse agrotóxico não surtirá mais os efeitos desejados, ou seja, exterminar as ervas daninhas, que competem pelos nutrientes do solo em plantações de soja. Acerca da explicação para esse fenômeno, assinale a alternativa correta.

**a)** As pequenas doses do agrotóxico desenvolveram resistência nas ervas daninhas.
**b)** As ervas daninhas resistentes foram selecionadas pelo uso do agrotóxico.
**c)** As ervas daninhas se acostumaram e se adaptaram ao agrotóxico.
**d)** As ervas daninhas submetidas ao agrotóxico tornaram-se dependentes da substância.
**e)** O agrotóxico modificou as ervas daninhas, induzindo mutações.

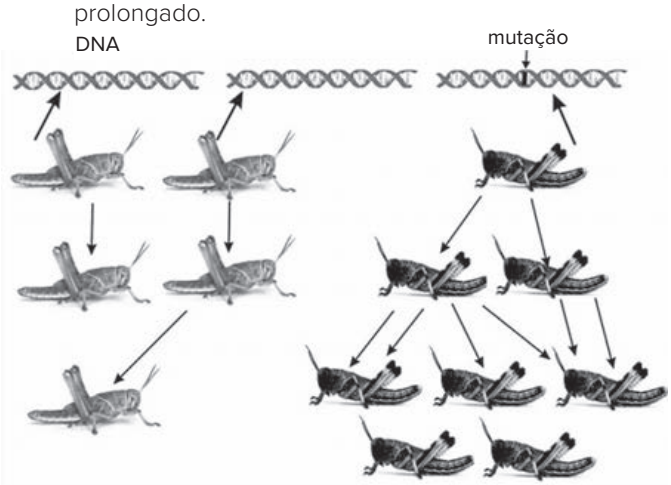
**10. FGV-SP 2023** A maior limitação do desenvolvimento da criação de carneiros e cabras no Brasil são as helmintoses, doenças parasitárias causadas por nematoides gastrointestinais. Tais doenças provocam atraso no crescimento dos animais e alterações nas taxas de fertilidade. O tratamento – realizado basicamente com o uso de medicamentos anti-helmínticos – tem alto custo e foi usado repetidamente e de forma descontrolada pelos produtores; com isso, sua eficiência foi reduzida, provavelmente pela resistência desenvolvida por parte dos helmintos.

(https://books.scielo.org/id/76264/pdf/bezerra-9786587108643-05.pdf. Adaptado)

O uso indiscriminado de anti-helmínticos levou ao surgimento de uma população de parasitas resistentes, pois

**a)** os parasitas modificaram sua fisiologia e passaram a produzir substâncias que impediam a ação das drogas anti-helmínticas.
**b)** os anti-helmínticos causaram mutações no DNA dos vermes, tornando-os resistentes às drogas, característica esta que foi disseminada entre as gerações seguintes.
**c)** os helmintos, capazes de sofrer mutações para se adaptar à presença das drogas, reproduziram-se e geraram descendentes também resistentes, pelo fato de ter ocorrido seleção natural.
**d)** indivíduos da população original de helmintos apresentavam genes para resistência às drogas anti-helmínticas e transferiram esses genes para as gerações seguintes.
**e)** os anti-helmínticos causaram o surgimento de novos alelos, que permitiram a sobrevivência dos nematoides e seus descendentes.

**11. Uema 2016** Para responder à questão, analise o esquema que mostra uma população de gafanhotos submetida a determinado inseticida por um período prolongado.




LINHARES, Sérgio e GEWANDSZNAJDER, Fernando. *Biologia Hoje*, v.3.2011.

Quanto ao processo de seleção, é possível afirmar, após o uso do inseticida, que

**a)** a seleção natural favorece os indivíduos com fenótipos extremos (representados pela cor clara) em relação aos indivíduos com fenótipos intermediários.
**b)** a seleção natural favorece os indivíduos com fenótipos extremos (representados pela cor clara) da variação normal (representados pela cor escura) da população.
**c)** a seleção natural age de forma aleatória, favorecendo os insetos sensíveis (representados pela cor clara) e os resistentes (representados pela cor escura) ao acaso.
**d)** a seleção natural elimina os indivíduos muito diferentes da média (representados pela cor escura), com características extremas, o que favorece os indivíduos com fenótipos intermediários.
**e)** a seleção natural favorece os insetos resistentes (representados pela cor escura), visto que eles sobrevivem e podem se reproduzir; os insetos sensíveis (representados pela cor clara) têm sua população diminuída.

**12. Enem 2014** O mimetismo é uma característica adaptativa que pode influenciar positivamente nas chances de sobrevivência. Nessa condição, uma espécie apresenta uma característica de outra espécie que é não comestível e/ou não palatável. Como exemplo de seres que se utilizam dessa estratégia de sobrevivência, há

**a)** o inseto cuja forma e coloração assemelham-se a folhas de árvores em estado de decomposição.
**b)** a raposa-do-ártico, que apresenta pelagens diferentes para a estação do inverno e estação do verão.
**c)** o cavalo-marinho, que apresenta projeções no corpo que lembram as algas entre as quais eles vivem.
**d)** a falsa-coral, que apresenta coloração similar à da coral-verdadeira apesar de ser pouco peçonhenta.
**e)** o camaleão, que muda a sua coloração assumindo cores predominantes do local onde se encontra.

**13. UEL-PR 2017** Mimetismo é um termo utilizado em biologia, a partir da metade do século XIX, para designar um tipo de adaptação em que uma espécie possui características que evoluíram para se assemelhar com as de outra espécie. As observações do naturalista Henry Walter Bates, estudando borboletas na Amazônia, levaram ao desenvolvimento do conceito de mimetismo batesiano. É correto afirmar que o mimetismo batesiano é uma adaptação em que:

**a)** a fêmea de algumas espécies de inseto é imitada por flores que se beneficiam da tentativa de cópula do macho para sua polinização.
**b)** uma espécie apresenta características que a assemelham ao ambiente, dificultando sua localização por outras espécies com as quais interage.
**c)** um modelo inofensivo é imitado por um predador para se aproximar o suficiente de sua presa a ponto de capturá-la.
**d)** um modelo tóxico ou perigoso é imitado por espécies igualmente tóxicas ou perigosas.
**e)** um modelo tóxico ou perigoso é imitado por espécies palatáveis ou inofensivas.

**14.** **FCMSCSP 2021** A imagem ilustra um cavalo-marinho (*Phycodurus eques*) que vive nos mares da Austrália. Esses animais apresentam nadadeiras que se assemelham ao formato das algas marinhas. Essa adaptação é um exemplo de

**a)** camuflagem, que permite aos animais se modificarem para portar essa característica e se proteger dos predadores.
**b)** mimetismo, que permite aos animais se modificarem para portar essa característica e se proteger dos predadores.
**c)** camuflagem, que proporciona aos animais portadores dessa característica maior chance de sobrevivência e reprodução.
**d)** mimetismo, que proporciona aos animais portadores dessa característica maior chance de sobrevivência e reprodução.
**e)** aposematismo, que permite aos animais portadores dessa característica desenvolverem uma coloração que mantém os predadores distantes.

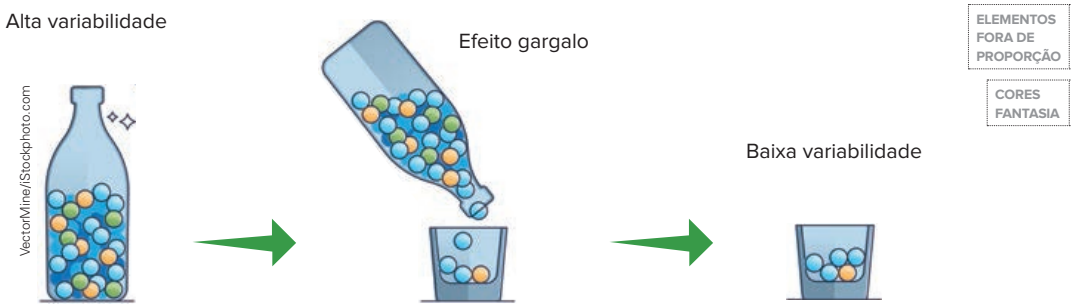
(http://la1.bcx.news)

## Texto complementar

### Seleção aleatória de genes

Quando desvios aleatórios alteram a frequência dos alelos de uma população, independentemente de seu valor adaptativo, temos um caso de **deriva gênica**. Os efeitos da deriva gênica são mais evidentes em populações pequenas, nas quais certos alelos podem desaparecer e outros podem se tornar mais frequentes em poucas gerações.

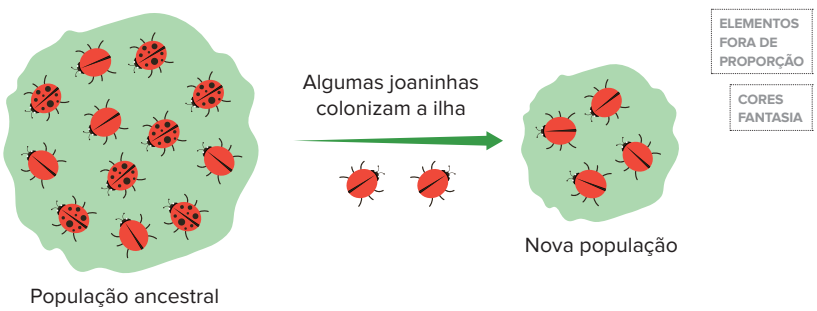
Um caso de deriva gênica é conhecido como **efeito gargalo**, em que desastres naturais (como desmatamentos, incêndios florestais e inundações) ou a ação antrópica (como a caça indiscriminada) reduzem drasticamente o tamanho de uma população. Os poucos sobreviventes que passam pelo gargalo populacional são selecionados de forma aleatória, e não por estarem mais adaptados ao ambiente. Muitas vezes, a frequência dos alelos nessa população sobrevivente não é a mesma que a da população original. Além disso, é provável que a população perca boa parte de sua variabilidade genética, prejudicando sua adaptabilidade.




CAMPBELL, N. A. *et al. Biology*: a global approach. 12. ed. Harlow: Pearson, 2020.

Representação esquemática da analogia do efeito gargalo com bolinhas coloridas: apenas duas cores passam pelo gargalo e serão a fonte da variabilidade genética na nova população.

Outro caso particular de deriva gênica ocorre quando um pequeno grupo de organismos migra para outro hábitat. Nesse pequeno grupo, a distribuição dos alelos pode ser bem diferente da encontrada na população original. Esse tipo de deriva gênica é denominado **efeito do fundador**, pois as frequências alélicas serão determinadas com base em uma pequena amostra de indivíduos fundadores. Esse fenômeno é muito comum na colonização de ilhas vulcânicas distantes dos continentes, pois a esses locais somente alguns poucos indivíduos das populações continentais conseguem chegar. Ao se reproduzirem no novo ambiente, os fundadores formarão uma nova população, com frequências alélicas diferentes da população original.




Representação esquemática do resultado do efeito do fundador na colonização de uma ilha distante. Note que a população original possui maior variabilidade do que a nova, consequência da colonização por uma pequena quantidade de indivíduos.

Texto elaborado para fins didáticos.

Veja os principais assuntos e conceitos trabalhados neste capítulo acessando a seção **Resumindo** no livro digital, na Plataforma Poliedro.

**Quer saber mais?**

**Vídeo**

**O futuro da evolução: para onde vamos. *Nerdologia*. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=S8TUZ7gsSm4. Acesso em: 5 abr. 2023.**

Esse vídeo do canal Nerdologia, narrado pelo biólogo Átila Iamarino, ilustra o surgimento e a evolução da vida no planeta e questiona o impacto da humanidade, nova força evolutiva, na transformação das espécies ao longo das gerações.

## Exercícios complementares

1. **Uece 2019** De acordo com a teoria sintética da evolução ou neodarwinismo, a unidade evolutiva é
   a) o indivíduo, pois seu genótipo se altera ao longo da vida e a seleção natural atua sobre genes ou características genéticas de forma isolada.
   b) a população, pois seu conjunto gênico pode mudar em sucessivas gerações e tais mudanças podem ocorrer por fatores como mutação e recombinação gênica.
   c) a comunidade, pois engloba conjuntos gênicos de diferentes populações e incorpora o conceito de seleção natural à teoria darwinista.
   d) o ecossistema, pois engloba conjuntos gênicos de diferentes comunidades e incorpora o conceito de recombinação gênica à teoria darwinista.

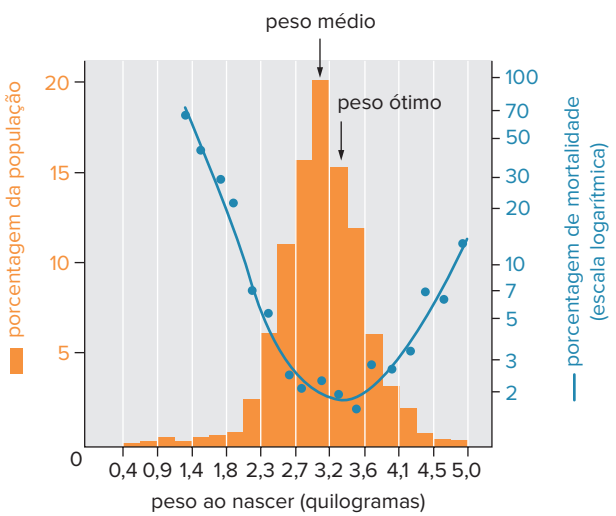
2. **PUC-Rio 2015** No nosso Planeta vive uma diversidade de organismos, cada qual com particularidades genéticas, que são específicas de cada indivíduo. Em uma dada população (por exemplo, uma população de papagaio-verdadeiro) existem diferenças genéticas entre os indivíduos, o que chamamos de variabilidade genética.

   Explique por que a variabilidade genética em uma população é pré-requisito para a evolução.

3. **UFPR 2017** Uma espécie de peixe vivia em águas quentes em clima tropical e sua população era estável e bem adaptada às condições locais. Contudo, uma mudança climática drástica tornou as águas geladas. A população desses peixes quase desapareceu, pois os indivíduos não suportaram a mudança. Alguns peixes (cerca de 5% da população original) sobreviveram, sendo capazes de viver nas águas geladas. Esses peixes produziam glicoproteínas anticongelantes, que exercem um papel crioprotetor. Essas glicoproteínas anticongelantes são produzidas a partir de um gene mutado que, na sua forma selvagem, codifica uma glicoproteína com outra função, que não é anticongelante.
   a) A mutação já existia na população ou foi causada pela mudança climática? Justifique sua resposta.
   b) Com a mudança climática, que tipo de seleção natural atuou na população de peixes?
   c) Em relação à frequência de peixes que sobreviveram, explique por que a nova população que habita águas geladas será diferente da população original.

4. **PUC-Campinas 2021** Em populações pequenas e isoladas novos alelos podem surgir e eventualmente apresentar alta frequência. Nestes casos, e com ação da seleção natural, estas populações podem dar origem a novas espécies. A descrição acima está de acordo com a teoria sintética da evolução biológica por apresentar dois mecanismos evolutivos que só foram desenvolvidos no século XX. São eles:
   a) a seleção natural e a recombinação.
   b) a mutação e a deriva genética.
   c) a variabilidade e a especiação.
   d) a recombinação e o hibridismo.
   e) a seleção artificial e a evolução molecular.

5. **Uerj** Em ambientes cujos fatores bióticos e abióticos não se modificam ao longo do tempo, a seleção natural exerce uma função estabilizadora, equilibrando a tendência ao aumento da dispersão das características de uma população. A dispersão do peso dos seres humanos ao nascer, por exemplo, é influenciada pela seleção estabilizadora. Observe o gráfico:



Identifique, a partir dos dados apresentados no gráfico, a influência da seleção estabilizadora na dispersão do peso dos recém-nascidos humanos.
Cite, também, dois mecanismos evolutivos que contribuem para a ocorrência de diferenças genéticas entre indivíduos de uma população.

6. **UFRGS 2023** A técnica da PCR (reação da polimerização em cadeia) é correntemente usada para a detecção da presença do vírus Sars-CoV2 em amostras coletadas de mucosa do nariz ou da garganta. A partir dos resultados positivos, pode-se efetuar o sequenciamento genético das amostras e identificar variante viral e eventuais mutações genéticas. Considere as seguintes afirmações a respeito de mutações genéticas.

**I.** As mutações gênicas introduzem diversidade nas populações, permitindo a atuação da seleção natural sobre essa variabilidade.

**II.** As mutações de substituição de um único par de nucleotídeos em um gene levarão à alteração de um aminoácido, na proteína por ele codificada.

**III.** As mutações gênicas podem ocorrer espontaneamente, durante o processo de duplicação do DNA que ocorre tanto na mitose quanto na meiose.

Quais estão corretas?

**a)** Apenas I.
**b)** Apenas II.
**c)** Apenas III.
**d)** Apenas I e III.
**e)** I, II e III.

7. **UEPG-PR 2014** Darwin propôs a teoria da seleção natural. Essa teoria expõe a reprodução diferencial dos indivíduos de uma população, em que os mais bem adaptados têm maior chance de deixar descendentes. Com relação à seleção natural, assinale o que for correto.

**01** O uso errôneo de um antibiótico pode acarretar a seleção de bactérias resistentes. Esse é um exemplo de seleção estabilizadora.
**02** A seleção pode ser classificada por tipos, sendo que na seleção estabilizadora os fenótipos intermediários apresentam maior chance de sobrevivência e reprodução.
**04** A seleção disruptiva ou diversificadora pode levar a diversificação de uma população, favorecendo os extremos e eliminando a média.
**08** A seleção natural decorre das restrições que o meio impõe à sobrevivência dos organismos, tais como disponibilidade de alimento, disputa de recursos com outros seres, ação de predadores e parasitas, doenças, sucesso reprodutivo, entre outros.
**16** A seleção direcional sempre favorece os indivíduos de fenótipo intermediário em uma população, os quais, por cruzamento, voltam a regenerar os extremos.

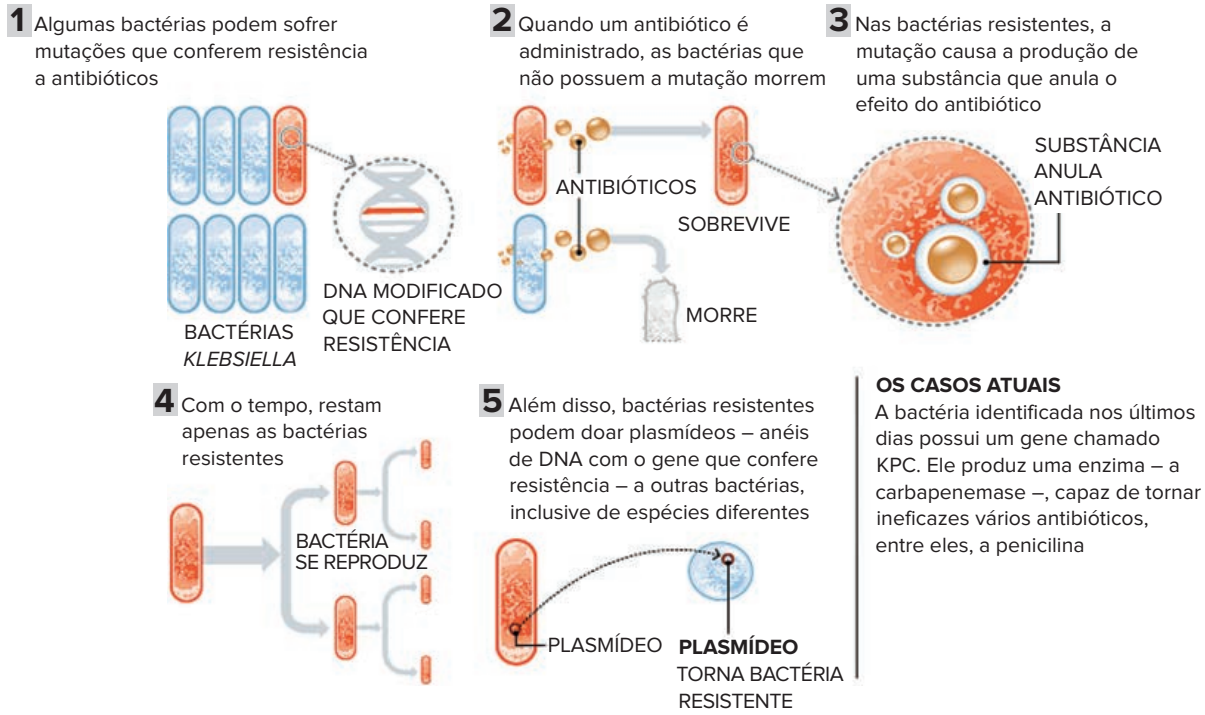
Soma:

8. **UEPG-PR 2018** Assinale o que for correto sobre os processos de evolução e os preceitos da seleção natural.

**01** Em certas regiões da África, os indivíduos com anemia falciforme (homozigotos recessivos) possuem vantagem seletiva considerando-se a infecção por malária, e possuem alta taxa de sobrevivência em relação aos heterozigotos. O parasita que causa a malária não consegue invadir as hemácias em forma de foice dos portadores de anemia.
**02** A origem de bicos dos pássaros tentilhões pode ser atribuída à seleção natural do tipo estabilizadora. As sementes pequenas selecionaram pássaros com bicos pequenos, já as sementes grandes selecionaram pássaros com um bico maior e mais resistente.
**04** Em uma população de insetos, o emprego de inseticidas provoca o surgimento de indivíduos resistentes a ele, os quais não existiam antes de serem expostos ao produto. O número de insetos resistentes se reproduz e forma uma nova população.
**08** Em uma população de insetos, o emprego de inseticidas por um período prolongado elimina os indivíduos sensíveis e os mutantes resistentes sobrevivem. Com o tempo, a frequência dos indivíduos resistentes aumenta.
**16** O aparecimento na natureza de um novo gene que confere resistência a um antibiótico ocorre por mutação. Com o emprego de um antibiótico, as bactérias sensíveis morrem e as resistentes sobrevivem e aumentam em número.

Soma:

9. **UFU-MG 2016** A *Klebsiella pneumoniae carbapenemase* (KPC), também conhecida como superbactéria, quando entra no organismo, é capaz de produzir infecções graves. O surto da bactéria está frequentemente relacionado ao uso indiscriminado de antibióticos. A seguir está representado como surgem cepas resistentes.




Fonte: Infográfico. Agência Estado/AE. Disponível em: https://eco4u.wordpress.com/2011/02/. Acesso em: 15 dez. 2015.

Considerando os argumentos neodarwinistas para explicar a multirresistência da KPC aos antibióticos, é **INCORRETO** afirmar que:

**a)** Bactérias resistentes podem transferir a outras bactérias anéis de DNA que garantem a variabilidade entre bactérias, conferindo resistência aos antibióticos.

**b)** A utilização de antibióticos de forma indiscriminada propicia a seleção de bactérias resistentes.

**c)** O uso de antibióticos provoca alterações no DNA da bactéria, tornando-a cada vez mais resistente.

**d)** O mecanismo de mutação no material genético das bactérias pode conferir resistência a antibióticos.

**10. Unicamp-SP 2023** Retirado ilegalmente do Brasil em 1995, o fóssil do dinossauro *Ubirajara jubatus*, descoberto na Bacia do Araripe – na divisa dos estados do Ceará, Piauí e Pernambuco –, será repatriado da Alemanha. O fóssil – datado do período Cretáceo – serviu de base para a descrição da espécie, que viveu entre 110 e 115 milhões de anos atrás, tornando-se o dinossauro mais antigo da Bacia do Araripe.

(Representação do dinossauro *Ubirajara jubatus*, Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Ubirajara_jubatus. Acesso em 8/8/2022.)

**a)** O *Ubirajara jubatus* é um dinossauro que se destacava por seus adornos com elaboradas estruturas tegumentares. A espécie possuía monofilamentos delgados (uma forma rudimentar de penas) associados à base do pescoço – que aumentavam em comprimento ao longo da região dorsal – bem como prolongamentos semelhantes a fitas que presumivelmente emergiam dos ombros. Cite e explique uma possível importância dessas estruturas que possa ser associada ao sucesso evolutivo da espécie.

**b)** A história da Bacia do Araripe começa durante a fragmentação do supercontinente Gondwana. A Bacia do Araripe representa um dos principais afloramentos que permite o estudo dos fósseis do Cretáceo. Defina a deriva continental. Explique como fósseis encontrados na Bacia do Araripe podem auxiliar na comprovação da existência do supercontinente Gondwana.

**11. UEPG-PR 2018** Assinale o que for correto sobre as evidências da evolução biológica.

**01** Os fósseis são considerados evidências importantes da evolução biológica. Podem ser vestígios deixados por seres que viveram no passado, como ossos, dentes, organismos ou partes deles petrificados, e pegadas impressas em rochas, entre outros, permitindo deduzir o tamanho e a forma dos organismos.

**02** Podemos citar como exemplos de evidência da evolução biológica os órgãos análogos. Trata-se de estruturas ou órgãos que compartilham de estrutura embrionária em comum, mas desempenham funções diferentes na idade adulta.

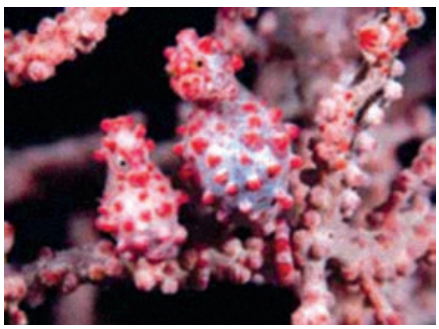
**04** O mimetismo é uma adaptação onde duas espécies diferentes não compartilham semelhança alguma. Por serem muito diferentes, confundem os predadores, polinizadores, entre outros. É uma adaptação sempre desvantajosa para uma das espécies.

**08** Os órgãos homólogos, ou seja, aquelas estruturas corporais com origens embrionárias diferentes e que desempenham funções semelhantes, são evidências da evolução biológica. Exemplo: asas de aves e asas de insetos utilizadas para o voo.

**16** Uma evidência biológica importante é a adaptação dos seres vivos ao seu ambiente. A camuflagem é um exemplo de adaptação, visto que uma ou mais características corporais se assemelham ao ambiente, dificultando assim a sua localização por outros seres. Exemplo: a pelagem branca de alguns animais que vivem na neve.

Soma:

**12.** **Famerp-SP 2018** Observe a imagem, que mostra dois cavalos-marinhos (*Hippocampus* sp) apoiados a um coral.



(http://blog.wakatobi.com)

**a)** A imagem mostra uma grande semelhança fenotípica entre os cavalos-marinhos e os corais. Qual o tipo de adaptação observada nessa espécie de cavalo-marinho? Justifique sua resposta.

**b)** O macho do cavalo-marinho retém os ovos durante a reprodução. A espécie desenvolveu essa característica, que foi transmitida aos descendentes, para aumentar a proteção dos filhotes. Esta afirmação está de acordo com qual evolucionista? Justifique sua resposta.

**13.** **UFSC 2022**

**Bicho-folha e bicho-pau**

*Paulo Tatit / Carolina Carneiro*

[...]
Se escondem muito bem
O bicho-folha e o bicho-pau
Se o perigo é iminente
Se misturam na folhagem
Copiando o ambiente
Eles fazem camuflagem
O bicho-folha e o bicho-pau
Quando sente uma ameaça
O bicho-folha até faz graça
Ele imita folha seca
Solta as patas e despenca
E do jeito que cai, fica
Escapando da encrenca
[...]

Disponível em: https://musixmatch.com/pt-br/letras/Palavra-Cantada/Bicho-Folha-e-Bicho-Pau. Acesso em: 7 out. 2021.

Sobre os mecanismos de adaptação dos seres vivos, é correto afirmar que:

**01** Na camuflagem, o ser vivo apresenta uma ou mais características que o confundem com o ambiente e dificultam sua localização.

**02** A camuflagem do bicho-folha e do bicho-pau é resultante da transferência das características adquiridas aos descendentes, conforme descrito por Charles Darwin e por Wallace.

**04** O mimetismo, outro exemplo adaptativo, ocorre quando espécies diferentes compartilham alguma semelhança que confere vantagens adaptativas a pelo menos uma das espécies envolvidas.

**08** Segundo a teoria da seleção natural, a adaptação verificada na camuflagem confere aos indivíduos características favoráveis à sobrevivência e maior chance de deixar descendentes.

**16** A camuflagem, o mimetismo e a coloração de advertência possibilitam aos indivíduos portadores dessas adaptações passarem despercebidos pelos seus predadores.

**32** Segundo as explicações evolucionistas atuais, a adaptação por camuflagem ocorre por uma decisão voluntária do animal; um exemplo desse comportamento é descrito na canção, no trecho "o bicho-folha até faz graça / ele imita folha seca".

Soma:

**14.** **Unicamp-SP 2014** A foto abaixo mostra o "sapo de chifre" em meio a folhas no chão da Mata Atlântica.

**a)** Que nome se dá a esse tipo de adaptação ao substrato de repouso? Cite uma vantagem dessa adaptação.

**b)** Diferentemente do "sapo de chifre", alguns anfíbios venenosos apresentam coloração chamativa e contrastante com o ambiente. O aspecto chamativo da coloração pode beneficiar um predador de anfíbios? Explique.

## BNCC em foco

EM13CNT203

**1. Fuvest-SP 2022** Nas histórias em quadrinhos, o Pantera Negra ganha habilidades físicas e mentais sobre-humanas ao ingerir ou aplicar sobre seu corpo uma solução da erva em formato de coração, cujos efeitos perduram durante a vida do herói, mas não são transmitidos aos descendentes. Essa planta cresce em Wakanda, região da África equatorial oriental, onde um meteorito contendo um metal chamado Vibranium caiu há 10 mil anos e provocou mutações na planta. Uma explicação coerente com o conhecimento científico para o que ocorreu nessa situação ficcional é que a erva

**a)** sofreu mutações em células somáticas pela ação do Vibranium na época em que o meteorito atingiu Wakanda.

**b)** promoveu mutações no RNA das células do Pantera Negra.

**c)** provocou mutações dominantes relacionadas aos superpoderes nas células germinativas do Pantera Negra.

**d)** é uma planta característica de ambientes de tundra.

**e)** estava em estação de floração quando o meteorito caiu, causando mutações em suas células germinativas.

EM13CNT207

**2. Fuvest-SP 2020** Óbitos por cepas de bactérias resistentes a antibióticos vêm crescendo. Um estudo do governo britânico estima que, em escala global, os óbitos por cepas resistentes já cheguem a 700 mil por ano. E as coisas têm piorado. Além das bactérias, já estão surgindo fungos resistentes, como a *Candida auris*.

Qualquer solução passa por um esforço multinacional de ações coordenadas. O crescente número de governos isolacionistas e até antidarwinistas não dá razões para otimismo. Há urgência. O estudo britânico calcula que, se nada for feito, em 2050, as mortes por infecções resistentes chegarão a 10 milhões ao ano.

Hélio Schwartsman, "Mortes anunciadas". *Folha de São Paulo*, Abril/2019. Adaptado.

O autor expressa preocupação com o fato de que as soluções para o problema apontado passam por um esforço multinacional, em face ao crescente número de governos isolacionistas, porque

**a)** áreas de menor índice de desenvolvimento socioeconômico são as únicas atingidas devido à falta de recursos empregados em saúde e educação.

**b)** as cepas resistentes surgem exclusivamente nos países que se negam a aderir a acordos sanitários comuns, constituindo ameaças globais.

**c)** desafios atuais em meio ambiente e saúde são globais e soluções dependem da adesão de cada país aos protocolos internacionais.

**d)** o comércio internacional é o principal responsável por espalhar doenças nesses países, tornando-os vulneráveis, apesar de os programas de vacinação terem alcance mundial.

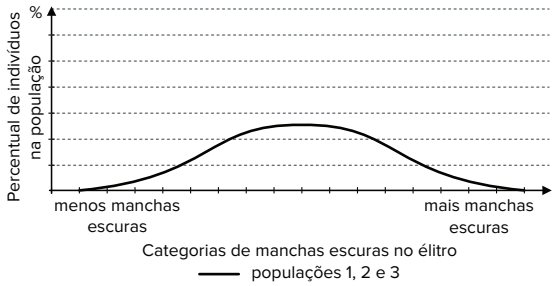
**e)** a pesquisa nesta área é de âmbito nacional e, portanto, novas drogas não terão alcance mundial, mas apenas regional.

EM13CNT301

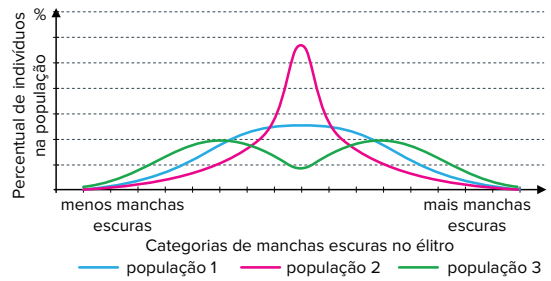
**3. Unesp 2020** Os insetos da ordem Coleoptera têm dois pares de asas, mas as asas do par anterior, chamadas de élitros, são espessas e curvadas, protegendo as delicadas asas membranosas do par posterior. Além disso, os élitros podem apresentar manchas e cores específicas, contribuindo para a camuflagem do inseto no ambiente, como é o caso do *Penthea pardalis* (besouro leopardo).

(www.fiocruz.br)

Um pesquisador coletou amostras representativas de três populações de besouros leopardo e classificou-os segundo a quantidade e a distribuição de manchas escuras nos élitros. Em cada uma das três populações, a variabilidade fenotípica pôde ser representada pela mesma curva, conforme o gráfico:




Dez anos após a primeira coleta, o pesquisador voltou aos locais anteriormente visitados e coletou novas amostras representativas das mesmas populações. As proporções fenotípicas da população 1 não sofreram alterações, mas as populações 2 e 3 apresentaram novas proporções de fenótipo, como mostram as curvas do gráfico:




Ao longo dos dez anos de intervalo entre as coletas, a população

**a)** 3 se estabeleceu em novos nichos ecológicos, nos quais foram selecionadas mutações que levaram à formação de duas novas espécies.

**b)** 1 não se modificou porque sobre ela não houve ação de seleção natural sobre a variabilidade fenotípica.

**c)** 3 sofreu intensa pressão seletiva, que favoreceu os indivíduos de fenótipos extremos e eliminou aqueles de fenótipos intermediários.

**d)** 1 manteve-se fenotipicamente uniforme porque a pressão seletiva favoreceu uma variante fenotípica específica.

**e)** 2 foi submetida a uma pressão seletiva, que desfavoreceu fenótipos menos escuros e fenótipos mais escuros e favoreceu os indivíduos de fenótipo intermediário.

Doug Meek/Shutterstock.com

Vista do Grand Canyon, desfiladeiro cortado pelo rio Colorado, nos Estados Unidos.

FRENTE 2

CAPÍTULO

3

# Formação de novas espécies

O conhecimento científico possibilita reconstruir alguns dos possíveis cenários em que se diversificaram os seres vivos na Terra. Um exemplo pode ser observado com os animais que habitam a região do Grand Canyon, nos Estados Unidos. A hipótese é de que o rio Colorado separou populações da mesma espécie, que passaram a viver em lados opostos do cânion. Com o passar do tempo, diferentes características foram surgindo nas populações que, separadas, acabaram se tornando espécies distintas. A formação de novas espécies será o tema deste capítulo.

# Conceito de espécie

No século XVIII, o botânico sueco Carolus Linnaeus (1707-1778) empregou pioneiramente o termo "espécie" (do latim *species*, tipo) em seu livro *Sistema Natural* para designar um grupo de seres vivos que tem determinadas características morfológicas típicas, ausentes em outros grupos, semelhantes a um tipo ideal e imutável. Esse conceito é conhecido como **conceito morfológico de espécie** e leva em conta apenas aspectos físicos e morfológicos dos organismos.

Ao longo do tempo, o uso do termo foi sofrendo alterações e, na atualidade, o conceito de espécie mais utilizado é o **conceito biológico de espécie**, proposto pelo biólogo alemão-estadunidense Ernst Mayr (1904-2005). De acordo com ele, espécie representa um conjunto de populações cujos indivíduos são capazes de cruzar entre si, em condições naturais, e gerar descendentes viáveis e férteis, ao mesmo tempo que apresentam interesterilidade, ou seja, estão reprodutivamente isolados de organismos de outras espécies.

**Atenção**

O conceito biológico de espécie não pode ser aplicado para as espécies que se reproduzem apenas de forma assexuada, como as bactérias, nem para os fósseis, que não se reproduzem mais. Nesses casos, as análises bioquímica e morfológica são ferramentas frequentemente utilizadas para a identificação das espécies.

## Subespécies ou raças geográficas

Populações podem diferir quanto a determinadas características, configurando grupos denominados **subespécies** ou raças geográficas. Quando uma população biológica cresce e passa a ocupar diferentes ambientes, as subpopulações podem se modificar em decorrência de alterações genéticas selecionadas e fixadas no grupo por mecanismos evolutivos, tais como a seleção natural, e se adaptar a ambientes com condições distintas.

# Isolamento reprodutivo

O **isolamento reprodutivo** surge como consequência do processo de especiação e é um dos critérios utilizados para distinguir as espécies. Esse processo ocorre quando existem barreiras biológicas que impedem a reprodução, com formação de descendentes férteis, entre membros de diferentes espécies. Os mecanismos de isolamento reprodutivo podem ser agrupados em dois tipos: pré-zigóticos e pós-zigóticos.

## Mecanismos pré-zigóticos

Os **mecanismos pré-zigóticos** são aqueles que ocorrem antes da fecundação, impedindo a formação do zigoto híbrido, isto é, resultante do cruzamento de duas espécies. Esses mecanismos inviabilizam o encontro entre os indivíduos ou entre os gametas deles. Existem diversos tipos de mecanismo pré-zigótico.

### Isolamento ecológico

Ocorre quando as duas populações vivem na mesma área geográfica, mas **têm diferentes hábitats ou nichos ecológicos**. Essas populações raramente se encontram, mesmo sem existir uma barreira geográfica evidente entre elas. Um exemplo ocorre entre duas espécies de moscas do gênero *Rhagoletis* que vivem na mesma área geográfica, mas em diferentes hábitats: organismos da espécie *Rhagoletis mendax* se reproduzem em mirtilos, enquanto organismos da espécie *Rhagoletis pomonella* geralmente escolhem as maçãs. O isolamento ecológico também ocorre entre leões indianos e tigres-de-bengala da Índia: o encontro desses animais na natureza é pouco provável, uma vez que tigres são solitários e habitam florestas, enquanto os leões formam grupos e habitam áreas campestres.

**Saiba mais**

**Grolares: híbridos entre ursos polares e pardos**

Algumas alterações ambientais causadas pelos seres humanos podem desestabilizar os mecanismos naturais de isolamento reprodutivo. O derretimento das geleiras, causado pelo aquecimento global, permitiu que os ursos-pardos (*Ursus arctos*) começassem a migrar para territórios ao norte que antes eram muito gelados para eles, ocupando o hábitat dos ursos-polares (*Ursus maritimus*). Nesses locais, além de competir por alimento, indivíduos das duas espécies passaram a se reproduzir entre si, formando os híbridos conhecidos como *grolar* (do inglês *grizzly*, urso-pardo, e *polar*, urso-polar) ou *pizzly*, os quais apresentam características de ambas as espécies.

Louise Ekeblad/Shutterstock.com

Byrdyak/iStockphoto.com

Clement Philippe/Alamy/Fotoarena

O cruzamento entre um urso-polar (**A**, *Ursus maritimus*, mede até 3 m de comprimento) e um urso-pardo (**B**, *Ursus arctos*, mede até 2,8 m de comprimento), gerou um híbrido conhecido como *grolar* (**C**) ou *pizzly* (mede até 3 m de comprimento).

### Isolamento temporal

Também conhecido como isolamento sazonal ou estacional, ocorre quando duas populações que ocupam o mesmo hábitat se **reproduzem em períodos diferentes**. Isso acontece devido ao amadurecimento reprodutivo não simultâneo das populações. Um exemplo ocorre entre duas espécies de gambás que vivem na América do Norte: *Spilogale putorius* e *Spilogale gracilis*. Essas espécies vivem nos mesmos hábitats, mas a reprodução entre elas não é possível, uma vez que *S. putoris* se reproduz no final do inverno e *S. gracilis*, no final do verão.

O isolamento temporal também é muito comum em espécies de plantas que vivem no mesmo hábitat e florescem em diferentes épocas do ano. É o caso da *Lactuca graminifolia* e da *Lactuca canadensis*, espécies selvagens de alface. Apesar de crescerem juntas em algumas regiões dos Estados Unidos, essas plantas não se cruzam, uma vez que *L. graminifolia* floresce na primavera e *L. canadensis*, no verão.

### Isolamento comportamental

Também conhecido por isolamento etológico, ocorre quando existem **diferenças relacionadas ao comportamento reprodutivo** entre duas espécies, especialmente relacionadas ao ritual de acasalamento. Nesse mecanismo, as fêmeas reconhecem um padrão que é típico da espécie e só aceitam os machos depois de serem cortejadas em um ritual denominado **corte nupcial**. Um exemplo desse tipo de mecanismo ocorre com vaga-lumes, cuja cor e variação dos sinais luminosos emitidos pelos machos dependem da espécie. Nos patolas-de-patas-azuis (*Sula nebouxii*), aves habitantes das Ilhas Galápagos, o acasalamento só ocorre depois de uma corte nupcial na qual o macho levanta sua pata azul, chamando a atenção da fêmea. Outro exemplo são sapos e pererecas, em que as fêmeas são atraídas para o território dos machos de sua espécie pelo coaxar (som emitido pelo macho) específico.

**Etologia:** área da Biologia que estuda o comportamento animal.

tamara bizjak/Shutterstock.com

Ryan M. Bolton/Shutterstock.com

(**A**) Patolas-de-pés-azuis (*Sula nebouxii*, mede cerca de 65 cm de comprimento), habitantes das Ilhas Galápagos, durante ritual de acasalamento. (**B**) Perereca macho (*Hyperolius marmoratus*, mede cerca de 3 cm de comprimento) com bolsa em forma de bolha sob o queixo, estrutura que utiliza para coaxar, processo fundamental para atrair fêmeas de sua espécie.

### Isolamento mecânico

Consiste em **diferenças anatômicas**, como forma e tamanho, entre as estruturas reprodutivas de organismos de diferentes espécies, impedindo que ocorra a cópula. Esse mecanismo pode ser observado nos primatas arborícolas conhecidos genericamente como gálagos, encontrados nas florestas tropicais da África continental. Ao todo, são encontradas mais de 20 espécies, cujos órgãos reprodutivos são compatíveis apenas entre organismos da mesma espécie.

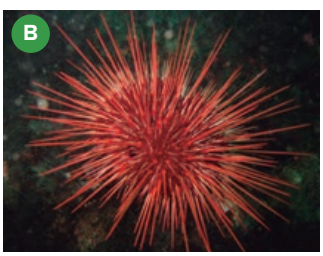
Além dos gálagos, diversas espécies de libélulas e caracóis apresentam isolamento mecânico.

### Isolamento gamético

Ocorre quando a fecundação é impedida pela **incompatibilidade entre os gametas**. Nos casos que envolvem fecundação interna, os gametas masculinos dos machos não são atraídos pelos gametas femininos ou não conseguem sobreviver dentro do corpo das fêmeas. Pode existir, ainda, uma incompatibilidade entre as proteínas da membrana plasmática dos gametas, impedindo que ocorra a entrada do espermatozoide no óvulo. Um exemplo desse tipo de mecanismo são ouriços-do-mar das espécies *Strongylocentrotus purpuratus* e *S. franciscanus*, que habitam a mesma área e não se reproduzem, já que possuem gametas incompatíveis.

Natalie Ruffing/Stockphoto.com

Steven Maltby/Shutterstock.com




(**A**) *Strongylocentrotus purpuratus* (mede cerca de 10 cm de diâmetro). (**B**) *S. franciscanus* (mede cerca de 8 cm de diâmetro). As espécies não se reproduzem entre si porque estão em isolamento gamético.

## Mecanismos pós-zigóticos

Os **mecanismos pós-zigóticos** são aqueles que ocorrem depois da fecundação e da formação do zigoto híbrido. Nesses casos, existem mecanismos que impedem o desenvolvimento completo do embrião ou, ainda, que provocam a esterilidade dos descendentes.

### Inviabilidade do híbrido

Ocorre quando o híbrido **não completa o desenvolvimento embrionário** ou morre antes de atingir a maturidade reprodutiva devido a diversos problemas de malformação congênita. Esse mecanismo ocorre entre o sapo-de-barriga-amarela e o sapo-de-barriga-vermelha que vivem em diferentes regiões da Europa. Híbridos resultantes da reprodução entre essas espécies, eventualmente formados nas regiões de sobreposição de hábitat, têm diversos problemas ontogenéticos, muitos deles letais.

FRENTE 2

### Esterilidade do híbrido

Quando o híbrido se desenvolve normalmente e chega à fase adulta, é comum que seja infértil. A esterilidade pode ocorrer pela formação de **gametas anormais**, decorrentes de meiose anômala, causada por incompatibilidade cromossômica. Como exemplo clássico podemos citar o cruzamento entre a égua (*Eqqus caballus*) e o jumento (*Eqqus asinus*), que origina um híbrido denominado mula (fêmea) ou burro (macho). Apesar de burros e mulas serem animais saudáveis e bastante utilizados em pequenas propriedades rurais, não são considerados uma nova espécie, pois são estéreis.

Coprid/iStockphoto.com

A mula é um híbrido estéril (2n = 63), resultante do cruzamento entre uma égua (*Eqqus caballus*, 2n = 64) e um jumento (*Eqqus asinus*, 2n = 62).

## Especiação

As mudanças evolutivas que ocorrem nas populações ao longo das gerações podem ser responsáveis pela formação de espécies distintas no decorrer do tempo. Se duas populações acumulam diferenças genéticas significativas a ponto de não conseguirem mais manter um fluxo gênico, pode-se dizer que essas populações já formam espécies diferentes. Dessa forma, o processo de formação de novas espécies, também conhecido como **especiação**, requer que o fluxo gênico entre as populações seja interrompido para que ocorra o isolamento reprodutivo entre elas.

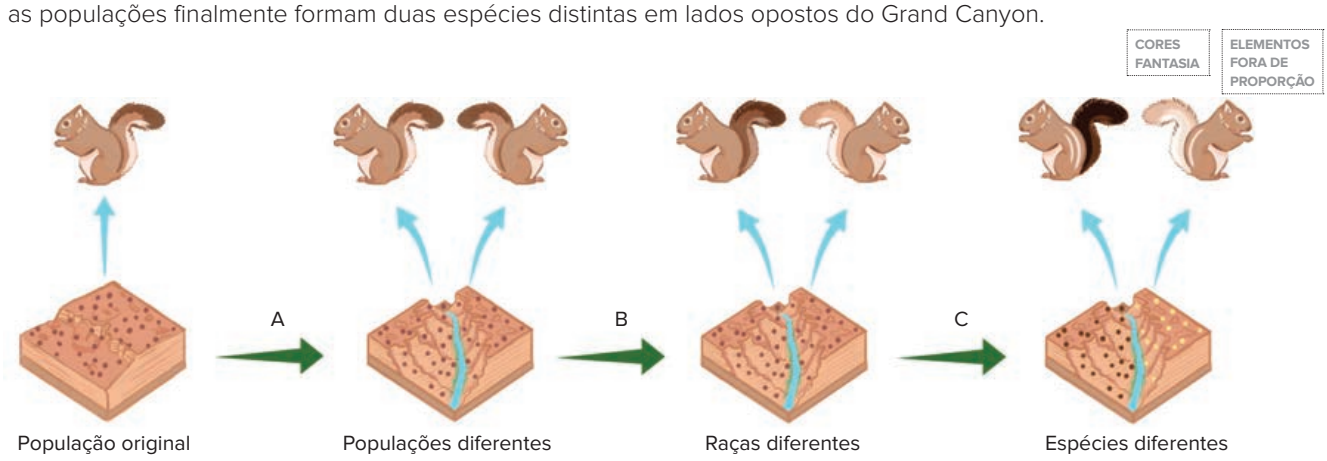
### Especiação alopátrica

Na especiação alopátrica (do grego *allos*, diferente, e *patra*, pátria ou local de nascimento) ocorre **isolamento geográfico**, no qual as populações são separadas por uma barreira física, como um rio ou uma cadeia de montanhas. As barreiras físicas podem ser formadas por terremotos, aumento do nível do mar, avanço ou recuo de geleiras e até mesmo pelo processo responsável pela separação dos continentes, conhecido como deriva continental.

Para estudar a especiação alopátrica, vamos utilizar o exemplo das espécies diferentes de esquilos que vivem atualmente em lados opostos do Grand Canyon (Estados Unidos). A população ancestral de esquilos, que vivia nas montanhas e no vale, foi separada após o **surgimento de uma barreira geográfica**, o rio Colorado. Após a separação, passaram a existir duas populações de esquilos, uma de cada lado do Grand Canyon.

Com o passar do tempo, **fatores evolutivos**, como mutações, recombinações gênicas, seleção natural e deriva gênica, atuaram nas populações, resultando no acúmulo de diferenças genéticas e fenotípicas entre elas. Nesse momento, podemos considerar que os esquilos pertenciam a diferentes raças ou subespécies, já que um possível cruzamento entre eles poderia gerar descendentes férteis.

Com a permanência do rio Colorado, as diferentes raças de esquilos continuaram acumulando diferenças genéticas ao longo do tempo. Após milhares de anos de separação, as diferenças genéticas e fenotípicas entre as populações foram tão significativas que causaram um **isolamento reprodutivo** entre elas. A partir desse momento, podemos considerar que as populações finalmente formam duas espécies distintas em lados opostos do Grand Canyon.




Representação esquemática do processo de especiação alopátrica que ocorreu com esquilos no Grand Canyon, nos Estados Unidos. (**A**) Isolamento geográfico. (**B**) Atuação de fatores evolutivos. (**C**) Isolamento reprodutivo.

Jason Patrick Ross/Shutterstock.com; Danita Delimont/Shutterstock.com; viktorio/Shutterstock.com

Fotografia do Grand Canyon, do rio Colorado e das duas espécies de esquilos que vivem em lados opostos dele, *Ammospermophilus harrisii* (mede 15 cm de comprimento) e *Ammospermophilus leucurus* (mede 20 cm de comprimento).

CAMPBELL, N. A. *et al. Biology*: a global approach. 12. ed. Harlow: Pearson, 2020.

## Especiação simpátrica

Embora o isolamento geográfico seja fundamental na maioria dos casos de especiação, em algumas situações pode ocorrer a formação de novas espécies sem o surgimento de barreiras geográficas. Nesses casos, o processo é denominado **especiação simpátrica** (do grego *syn*, junto), na qual novas espécies surgem em uma mesma área geográfica. No entanto, se a especiação é um processo gradual, como o isolamento reprodutivo pode surgir em populações cujos organismos são capazes de se encontrar?

Agustin Esmoris/ Minden Pictures/Fotoarena

*Phyllomedusa tetraploidea* (mede cerca de 7 cm de comprimento).

Um dos mecanismos responsáveis pela especiação simpátrica é a **mutação cromossômica**, que ocorre nas divisões celulares. Erros na meiose podem originar gametas diploides anormais que, após a fecundação, formam organismos de uma nova espécie que possui todo o lote cromossômico duplicado, processo conhecido como poliploidização. Um exemplo ocorreu com a perereca-verde da Mata Atlântica do Sudeste e do Sul do Brasil, que recebeu o nome *Phyllomedusa tetraploidea*. Cientistas concluíram que essa espécie é o resultado do cruzamento entre indivíduos de uma espécie diploide (2n), a *Phyllomedusa distincta*, que também ocorre nessas florestas. Uma das hipóteses é que o encontro de gametas diploides de *P. distincta* teria formado um zigoto tetraploide (4n) que se desenvolveu e originou *P. tetraploidea*.

Outro mecanismo responsável pela especiação simpátrica é a **seleção disruptiva**, processo que favorece a seleção de organismos que apresentam os fenótipos extremos de um caráter com diversidade fenotípica. Ao longo do tempo, a seleção disruptiva pode promover a diferenciação de conjuntos gênicos entre os organismos selecionados, levando-os ao isolamento reprodutivo.

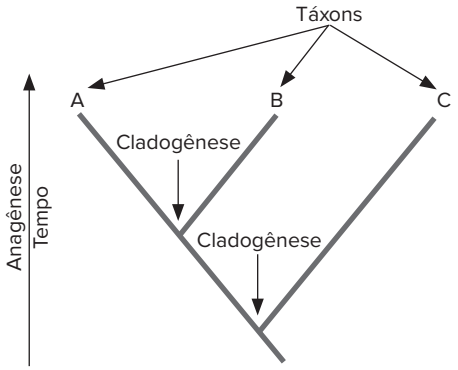
### Estabelecendo relações

**Cladogênese e anagênese**

Vimos que a evolução pode ser definida como a descendência com modificação de diferentes linhagens. Nesse sentido, a história evolutiva envolve tanto a ramificação de linhagens, chamada cladogênese, quanto as mudanças que transcorrem dentro de cada linhagem, processo conhecido como anagênese.

A **cladogênese** é um processo por meio do qual duas ou mais linhagens se originam de uma população ancestral, o que ocorre a partir do rompimento de fluxo gênico em uma população por meio, por exemplo, do surgimento de uma barreira geográfica. Após a divisão da população inicial, as populações resultantes não trocam mais material genético, podendo ficar sujeitas a pressões evolutivas distintas, de acordo com as condições do ambiente, e originar linhagens diferentes entre si.

Já a **anagênese** é um processo evolutivo progressivo por meio do qual características surgem e/ou se modificam em uma linhagem, entretanto esse processo não resulta no surgimento de novas linhagens. Em uma linhagem que passa por anagênese, é observado o acúmulo de mudanças ao longo do tempo. Vale salientar que o processo de anagênese pode ocorrer concomitantemente a processos de cladogênese.



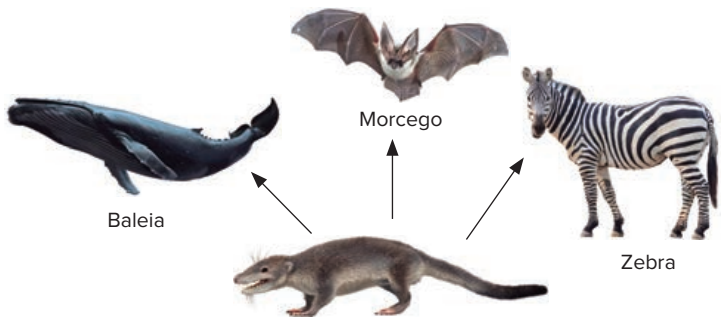

Cladograma mostrando o processo de anagênese e a ocorrência de eventos de cladogênese.

FRENTE 2

## Divergência e convergência adaptativa

A semelhança entre órgãos homólogos, como estudamos no capítulo 1 desta frente, é explicada pela ancestralidade comum, mas as diferentes funções exercidas por eles em diferentes espécies são explicadas pelo processo conhecido como **divergência adaptativa**, ou irradiação adaptativa. Ao longo da evolução de diferentes linhagens, ocorre a diversificação dos órgãos homólogos, relacionados a diferentes modos de vida e ambientes. A divergência adaptativa acontece, por exemplo, quando uma população ancestral coloniza diversos hábitats, sendo submetida a diferentes pressões seletivas. Como resultado, as populações se modificam, apresentando diferenças fenotípicas.

Um exemplo clássico é o dos mamíferos placentários, cujo ancestral comum exclusivo a esse grupo, semelhante aos atuais roedores, deu origem a uma grande diversidade de espécies com características diferentes. Uma delas pode ser notada nos membros anteriores desses animais, que têm mesma origem embrionária e são adaptados a diferentes atividades, como a natação, o voo ou a caminhada e a corrida.



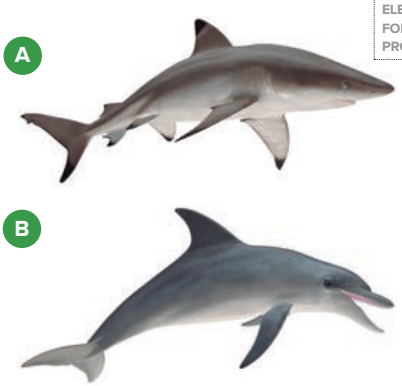

Happy Whale/Shutterstock.com; CreativeNature_nl/iStockphoto.com; Masato Hattori/Science Photo Library/Fotoarena; anankkml/iStockphoto.com

ELEMENTOS FORA DE PROPORÇÃO

Divergência adaptativa na formação dos mamíferos placentários. Os membros anteriores desses animais estão adaptados a diferentes funções, relacionadas aos seus modos de vida e hábitat.

O processo responsável pelo surgimento de estruturas análogas, que apresentam diferentes origens embrionárias, mas apresentam funções semelhantes, é conhecido como **convergência adaptativa** ou evolução convergente. Por meio desse processo, diferentes espécies podem apresentar semelhanças externas, morfológicas ou comportamentais resultantes de uma mesma pressão seletiva exercida pelo ambiente em que vivem.

Um exemplo de convergência adaptativa ocorre entre o tubarão e o golfinho. Sabemos que características que conferem semelhança externa a esses animais, como formato hidrodinâmico e presença de nadadeiras, não podem ser explicadas por ancestralidade comum, visto que o tubarão pertence ao grupo dos condrictes (peixes cartilaginosos), e o golfinho é um mamífero placentário. Nesse caso, a semelhança externa é resultado da evolução dessas linhagens submetidas à pressão seletiva exercida pelo ambiente aquático em que vivem. O formato hidrodinâmico e a presença de nadadeiras são características que favorecem o rápido deslocamento na água.




bbevren/iStockphoto.com

ELEMENTOS FORA DE PROPORÇÃO

A semelhança externa entre tubarões (**A**) e golfinhos (**B**), como o formato hidrodinâmico do corpo e a presença de nadadeiras, é resultado de um processo de convergência adaptativa.

## Revisando

1. Qual é o conceito biológico de espécie?
2. O que são subespécies?
3. Qual é a diferença entre os mecanismos pré-zigóticos e pós-zigóticos de isolamento reprodutivo?
4. Cite exemplos de mecanismos pré-zigóticos de isolamento reprodutivo.
5. Por que éguas e jumentos não podem ser considerados da mesma espécie, já que o cruzamento entre eles produz híbridos viáveis?
6. Compare a especiação simpátrica com a alopátrica em relação ao isolamento geográfico.
7. Construa um parágrafo utilizando os termos a seguir para explicar o fenômeno da especiação alopátrica.

**I.** Isolamento reprodutivo.
**II.** Isolamento geográfico.
**III.** Acúmulo de diferenças genéticas e fenotípicas.

8. Cite dois mecanismos que podem levar à especiação simpátrica em uma população.
9. Como o conceito de divergência adaptativa explica a presença de órgãos homólogos de aspectos diferentes em duas espécies, como é o caso da nadadeira das baleias e das asas dos morcegos?
10. Como o conceito de convergência adaptativa explica a semelhança morfológica entre organismos não relacionados evolutivamente, como é o caso do formato hidrodinâmico do corpo de tubarões e de golfinhos?

## Exercícios propostos

**1.** **FGV-SP 2023** O isolamento reprodutivo desempenha um importante papel na especiação. O veado-mateiro, *Mazama americana*, ocorre do norte da América do Sul ao norte da Argentina. Na pesquisa feita por Marina Cursino (2011), *Mazama americana* apresenta populações cariotipicamente diferentes em diversas regiões brasileiras, representadas por duas linhagens evolutivas. Essas linhagens mostram uma distância genética entre elas maior que em relação a outras espécies de *Mazama*. Cursino aponta a existência de um mecanismo de isolamento reprodutivo entre as linhagens. Com os dados obtidos no experimento, foi possível verificar a capacidade reprodutiva das fêmeas puras e observar a presença de subfertilidade e esterilidade das híbridas. A pesquisadora sugere que, devido à distância cariotípica das linhagens, a espécie *Mazama americana* deve ser diferenciada em espécies distintas por apresentarem isolamento reprodutivo.

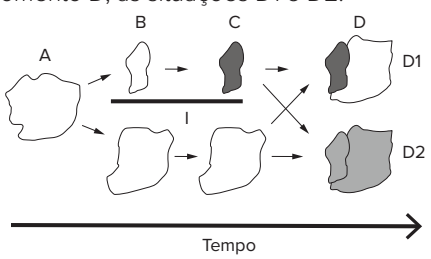
O tipo de isolamento reprodutivo encontrado por Marina Cursino em *Mazama americana* é

**a)** pré-copulatório e pré-zigótico.
**b)** pós-copulatório e pós-zigótico.
**c)** pré-copulatório e pós-zigótico.
**d)** pós-copulatório e pré-zigótico.
**e)** pré-copulatório e com isolamento gamético.

**2.** **Uece 2019** A especiação é a denominação para um conjunto de processos que dão origem a novas espécies. A especiação geralmente envolve o desenvolvimento de barreiras de isolamento reprodutivo que podem ser pré-zigóticas ou pós-zigóticas. São tipos de mecanismos de isolamento reprodutivos pós-zigóticos:

**a)** isolamento sazonal, isolamento etológico e isolamento mecânico.
**b)** isolamento sazonal, inviabilidade do embrião e fertilidade reduzida do híbrido.
**c)** mortalidade zigótica, inviabilidade do embrião e esterilidade do híbrido.
**d)** mortalidade zigótica, inviabilidade do embrião e incompatibilidade anatômica.

**3.** **Enem 2020** Uma população (momento A) sofre isolamento em duas subpopulações (momento B) por um fator de isolamento (I). Passado um tempo, essas subpopulações apresentam características fenotípicas e genotípicas que as distinguem (momento C), representadas na figura pelas tonalidades de cor. O posterior desaparecimento do fator de isolamento I pode levar, no momento D, às situações D1 e D2.




A representação indica que, no momento D, na situação

**a)** D1 ocorre um novo fator de isolamento geográfico.
**b)** D1 existe uma única população distribuída em gradiente.
**c)** D1 ocorrem duas populações separadas por isolamento reprodutivo.
**d)** D2 coexistem duas populações com características fenotípicas distintas.
**e)** D2 foram preservadas as mesmas características fenotípicas da população original.

**4.** **Udesc 2016** Analise as proposições com relação ao processo de especiação, formação de uma nova espécie, e assinale (V) para verdadeira e (F) para falsa.

( ) No processo de formação das espécies um fator essencial é o isolamento geográfico.
( ) Mecanismos pós-zigóticos podem levar ao isolamento reprodutivo, no processo de especiação.
( ) A especiação se completa com o isolamento reprodutivo.
( ) As mutações cromossômicas, ocorridas durante a divisão celular, não levam à formação de novas espécies.

Assinale a alternativa que contém a sequência **correta**, de cima para baixo.

**a)** F – V – V – V
**b)** F – F – V – V
**c)** F – V – V – F
**d)** V – F – V – V
**e)** V – F – F – V

**5.** **Unesp 2014** A ema (*Rhea americana*), o avestruz (*Struthio camelus*) e o emu (*Dromaius novaehollandiae*) são aves que não voam e que compartilham entre si um ancestral comum mais recente que aquele que compartilham com outros grupos de aves. Essas três espécies ocupam hábitats semelhantes, contudo apresentam área de distribuição bastante distinta. A ema ocorre no sul da América do Sul, o avestruz é africano e o emu ocorre na Austrália.

ema

avestruz

emu

Segundo a explicação mais plausível da biologia moderna, a distribuição geográfica dessas aves é consequência da

FRENTE 2

a) fragmentação de uma população ancestral que se distribuía por uma única massa de terra, um supercontinente. Em razão da deriva continental, as populações resultantes, ainda que em hábitats semelhantes, teriam sofrido divergência genética, resultando na formação das espécies atuais.
b) migração de indivíduos de uma população ancestral, provavelmente da África, para a América do Sul e a Austrália, utilizando faixas de terra existentes em épocas de mares rasos.
c) origem independente de três espécies não aparentadas, na América do Sul, na África e na Austrália, que, mesmo vivendo em locais diferentes, desenvolveram características adaptativas semelhantes, resultando nas espécies atuais.
d) migração de ancestrais dessas aves, os quais, embora não aparentados entre si, tinham capacidade de voo e, portanto, puderam se distribuir pela América do Sul, pela África e pela Austrália. Em cada um desses lugares, teriam ocorrido mutações diferentes que teriam adaptado as populações aos seus respectivos hábitats, resultando nas espécies atuais.
e) ação do homem em razão da captura, transporte e soltura de aves em locais onde anteriormente não ocorriam. A seleção natural teria favorecido características específicas para cada um desses hábitats, resultando nas espécies atuais.

6. **UFRGS 2019** Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que aparecem.
No processo de especiação _____, a separação geográfica entre populações de uma espécie ancestral é o primeiro passo para formação de duas novas espécies. Já no processo de especiação _____, ocorre o surgimento de duas novas espécies em uma mesma localização geográfica, decorrente de rearranjos cromossômicos ou mutações, diferenciando conjuntos gênicos dentro de uma mesma população.
a) simpátrica – por migração.
b) alopátrica – simpátrica.
c) por deriva genética – alopátrica.
d) por gradualismo – por migração.
e) por inviabilidade do híbrido – por gradualismo.

7. **FGV-SP 2018** Especiação é o processo evolutivo que, no decorrer de milhares de anos, resulta na formação de novas espécies biológicas. O processo de especiação simpátrica é diferente do processo de especiação alopátrica, pois
a) o primeiro depende da introdução ou migração de novos indivíduos para a população original.
b) o segundo ocorre por meio de rápidas mutações genéticas seletivas em apenas alguns indivíduos da população original.
c) o primeiro ocorre por meio da ação da deriva genética característica da redução significativa na população original.
d) o segundo depende da separação e isolamento, por meio de uma barreira geográfica, dos indivíduos da população original.
e) o primeiro ocorre posteriormente ao isolamento reprodutivo em função da baixa diversidade genética da população original.

8. **UPF-RS 2020** De acordo com evidências científicas, novas espécies surgem normalmente por diversificação de uma espécie ancestral, por meio de dois diferentes processos: a especiação alopátrica e a especiação simpátrica. Sobre especiação, analise os seguintes eventos:
**I.** Acúmulo de diferenças genéticas entre as populações.
**II.** Estabelecimento de isolamento reprodutivo.
**III.** Surgimento de barreira geográfica.

A sequência correta em que esses eventos ocorrem no processo de especiação alopátrica é:
a) III, I e II.
b) II, III e I.
c) I, II e III.
d) I, III e II.
e) III, II e I.

9. **Unicamp-SP 2018** O mapa a seguir mostra duas áreas oceânicas, A e B.

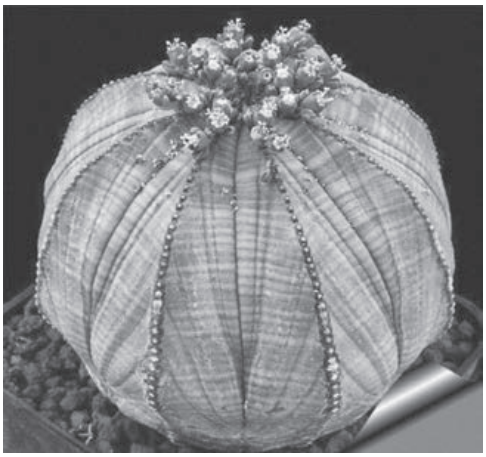
(Fonte: Google Maps. Acessado em 10/07/2017.)

Um estudo mostrou que na localidade A são encontradas sete (7) espécies de camarões-pistola. Na localidade B são encontradas outras sete (7) espécies, sendo que cada espécie do local A tem uma espécie-irmã correspondente no local B (espécies-irmãs são espécies originadas de um mesmo ancestral comum recente).

É correto afirmar que
a) o canal do Panamá permitiu que camarões-pistola migrassem de A para B, adaptando-se ao novo ambiente, diferenciando-se e originando novas espécies semelhantes às do lado A.
b) vulcões expeliram substâncias mutagênicas durante o Terciário, o que aumentou a variabilidade genética do camarão-pistola, originando espécies-irmãs nas áreas oceânicas A e B.
c) o istmo do Panamá interpôs uma barreira geográfica, formando dois grupos isolados para cada espécie ancestral, que puderam então se diferenciar, originando espécies-irmãs nos oceanos A e B.

**d)** o impacto de um asteroide no final do Cretáceo levou a uma extinção em massa, fornecendo as condições para a radiação adaptativa dos camarões-pistola, com consequente formação de espécies-irmãs.

**10. UEMG 2017** A planta, a seguir, chama-se *Euphorbia obesa* e se assemelha muito a um cactus, mas não pertence a essa família de plantas. Porém, assim como os cactus, são encontradas em regiões secas e com insolação abundante.



Disponível em: http://3.bp.blogspot.com/-Fm73boBMDfA/U1MSLJIM2xI/AAAAAAAAAA8/tAZX---t13Q/s1600/Euphorbia_obesa_blue_540.jpg. Acesso em 05 de outubro de 2016

A semelhança entre essas plantas e os cactus deve-se ao fato de a *Euphorbia* ter

**a)** adquirido esse formato por seleção artificial.
**b)** perdido suas folhas devido à predação por herbívoros.
**c)** sido submetida às mesmas pressões seletivas que os cactus.
**d)** mudado sua aparência para sobreviver a ambientes inóspitos.

**11. UEMG 2018** Ao se observar a natureza, é possível se deparar com diferentes animais capazes de voar, como diferentes insetos, pássaros e mamíferos. Esses animais possuem asas adaptadas à função de voar que têm origens embrionárias diferentes, sendo assim denominadas órgãos análogos. A adaptação evolutiva a modos de vida semelhantes leva organismos pouco aparentados a desenvolver formas corporais análogas. Esse processo é denominado

**a)** recombinação gênica.
**b)** teoria sintética da evolução.
**c)** seleção natural.
**d)** convergência evolutiva.

**12. UFRGS 2015** Quando são realizadas comparações entre espécies, constata-se que muitas características são compartilhadas. Considere as afirmações a seguir, sobre os processos evolutivos relacionados a esse fato.

**I.** Características homólogas são aquelas compartilhadas por diferentes espécies, herdadas de um ancestral comum.
**II.** As estruturas ósseas das asas de morcegos e aves são derivadas de um ancestral comum de quatro membros.
**III.** A evolução convergente refere-se a características similares que evoluíram, de forma independente, em diferentes espécies sujeitas a pressões seletivas semelhantes.

Quais estão corretas?

**a)** Apenas II.
**b)** Apenas III.
**c)** Apenas I e II.
**d)** Apenas I e III.
**e)** I, II e III.

**13. UFPR 2018** Um grupo de roedores é separado pelo surgimento de um rio. Ao longo do tempo, os roedores ao norte do rio tornam-se brancos, enquanto os roedores ao sul do rio tornam-se castanhos. Nesse caso, é correto afirmar que a seleção natural:

**a)** gera mutações específicas para os ambientes ao norte e ao sul do rio.
**b)** promove a competição entre roedores brancos e castanhos.
**c)** aumenta a probabilidade de sobrevivência apenas dos roedores brancos.
**d)** promove a cooperação entre roedores brancos e castanhos.
**e)** favorece diferentes fenótipos ao norte e ao sul do rio.

**14. Unesp 2017** Na figura estão representados exemplares de peixes, de aves e de mamíferos.

(http://biogoemcena.blogspot.com.br)

As semelhanças de formato dos corpos e dos membros locomotores nos animais representados decorrem

**a)** da mutação que ocorre nos indivíduos em resposta às exigências adaptativas de ambientes com diferentes características, o que leva à irradiação adaptativa.
**b)** da ação da seleção natural atuando sobre indivíduos em ambientes com diferentes características, o que leva à convergência adaptativa.
**c)** da ação da seleção natural atuando sobre indivíduos em ambientes com as mesmas características, o que leva à convergência adaptativa.
**d)** da mutação que ocorre casualmente em indivíduos que vivem em ambientes com as mesmas características, o que leva à irradiação adaptativa.
**e)** da ação da deriva genética, que permite a fixação de diferentes fenótipos em ambientes com diferentes características, o que leva à convergência adaptativa.

## Texto complementar

### Cerrado conectou os Andes com a Mata Atlântica

As florestas tropicais dos Andes e a Mata Atlântica estão separadas por quase mil quilômetros de áreas mais secas e de vegetação aberta, nos biomas Chaco, Cerrado e Caatinga. Apesar de atualmente não terem conexão, essas florestas tropicais compartilham espécies e linhagens intimamente relacionadas, o que sugere ter havido uma ligação entre essas matas no passado. Há, por exemplo, 23 espécies de aves tropicais presentes nos dois biomas.

Diversos estudos publicados reforçam tal hipótese. O que ainda não se sabia era se a ligação se dava por meio das florestas de galeria que, no passado, acompanhavam os cursos dos rios na região do Chaco (que abrange o sul da Bolívia, o norte da Argentina e o Paraguai), ou pelo Cerrado (parte da Bolívia, Centro-Oeste do Brasil e norte do Paraguai).

De acordo com uma nova pesquisa, que analisou dados genômicos e biogeográficos de aves das espécies *Syndactyla rufosuperciliata* e *Syndactyla dimidiata*, a conexão entre as florestas andina e atlântica no passado ocorreu pelo Cerrado. A ligação teria se formado diversas vezes durante o Pleistoceno, período geológico ocorrido entre 2,5 milhões e 11,7 mil anos atrás.

A investigação foi conduzida pelo ornitólogo Gustavo Cabanne, do Museo Argentino de Ciencias Naturales, em colaboração com Cristina Yumi Miyaki, professora no Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo (IB-USP). [...]

[...]

MOON, P. Cerrado conectou os Andes com a Mata Atlântica. *Agência Fapesp*, 3 abr. 2019. Disponível em: https://agencia.fapesp.br/cerrado-conectou-os-andes-com-a-mata-atlantica/30163/. Acesso em: 4 maio 2023.

Eduardo Menezes/Shutterstock.com

Análise genética e computacional em aves sugere que as florestas tropicais andina e atlântica, hoje separadas por quase mil quilômetros de áreas mais secas e vegetação aberta, tiveram períodos de conexão no passado (ave da espécie *Syndactyla rufosuperciliata*).

Veja os principais assuntos e conceitos trabalhados neste capítulo acessando a seção **Resumindo** no livro digital, na Plataforma Poliedro.

### Quer saber mais?

**Vídeo**

**O que é uma espécie, afinal? *Canal do Pirulla*. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=1F9zlmjx6OE. Acesso em: 2 maio 2023.**

Neste vídeo, o biólogo brasileiro Pirulla explica a origem, a importância e as limitações relacionadas ao conceito biológico de espécie.

## Exercícios complementares

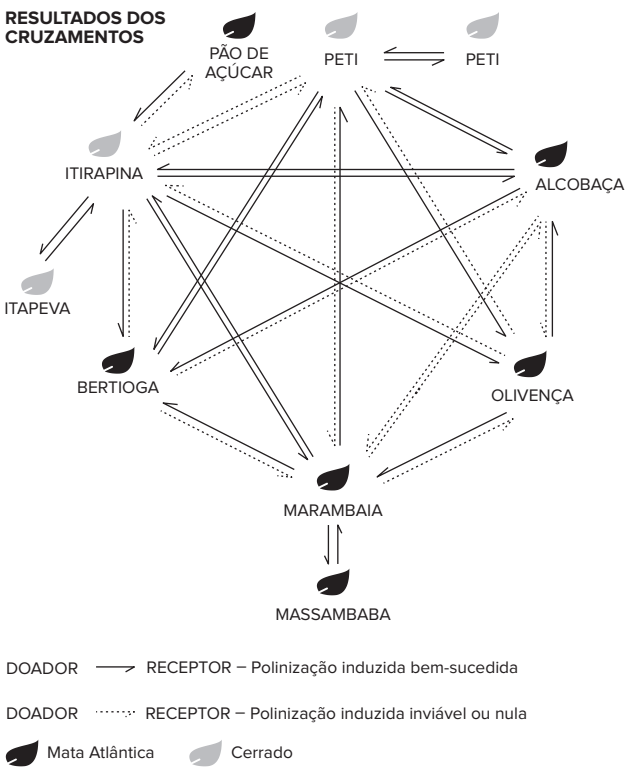
1. **Fameca-SP 2016** Na ilha de Andros, nas Bahamas, o peixe-mosquito (*Gambusia hubbsi*) colonizou, ao longo do tempo, várias lagoas que mais tarde foram sendo isoladas umas das outras. Pesquisadores constataram que o fluxo gênico entre as lagoas é nulo ou muito reduzido. Os ambientes desses lagos são muito semelhantes, exceto pelo fato de que alguns contêm muitos peixes predatórios, enquanto outros não. Nos lagos de alta predação, há predomínio de peixe-mosquito com cauda larga de nado rápido e potente; já em lagos de baixa predação há maior população de indivíduos com cauda estreita adaptada ao nado lento e prolongado. Reunindo peixes dos dois tipos de lagoas, os pesquisadores descobriram que fêmeas preferem acasalar com machos cuja forma do corpo é semelhante ao delas. Todos os dados apontam para um processo de especiação.

(Jane B. Reece *et al*. *Campbell biology*, 2011. Adaptado.)

a) Que fenômeno evolutivo está ocorrendo nas lagoas para que haja predomínio de peixes-mosquito com um formato específico de cauda? Justifique sua resposta tomando como exemplo a lagoa em que há predomínio de peixes de cauda larga.

b) Que alteração ambiental desencadeou o processo de especiação? Por que os pesquisadores sugerem que está havendo um processo de especiação na ilha?

**2. Enem 2018** O processo de formação de novas espécies é lento e repleto de nuances e estágios intermediários, havendo uma diminuição da viabilidade entre cruzamentos. Assim, plantas originalmente de uma mesma espécie que não cruzam mais entre si podem ser consideradas como uma espécie se diferenciando. Um pesquisador realizou cruzamentos entre nove populações – denominadas de acordo com a localização onde são encontradas – de uma espécie de orquídea (*Epidendrum denticulatum*). No diagrama estão os resultados dos cruzamentos entre as populações. Considere que o doador fornece o pólen para o receptor.




FIORAVANTI, C. Os primeiros passos de novas espécies: plantas e animais se diferenciam por meio de mecanismos surpreendentes. *Pesquisa Fapesp*, out. 2013 (adaptado).

Em populações de quais localidades se observa um processo de especiação evidente?

**a)** Bertioga e Marambaia; Alcobaça e Olivença.
**b)** Itirapina e Itapeva; Marambaia e Massambaba.
**c)** Itirapina e Marambaia; Alcobaça e Itirapina.
**d)** Itirapina e Peti; Alcobaça e Marambaia.
**e)** Itirapina e Olivença; Marambaia e Peti.

**3. UEPG-PR 2017** A formação de novas espécies de seres vivos é denominada de especiação e é considerada uma etapa fundamental do processo evolutivo. Sobre o assunto, assinale o que for correto.

**01** Segundo Ernst Mayr, espécie é um grupo de populações cujos indivíduos são capazes de se cruzar e produzir descendentes férteis, em condições naturais, estando reprodutivamente isolados de indivíduos de outras espécies.
**02** Na biologia evolutiva há o conceito de subespécies ou raças. São populações da mesma espécie que diferem entre si quanto a determinadas características. Na natureza, a dificuldade de cruzamento é, geralmente, imposta pelo fato de as subespécies estarem geograficamente isoladas, mas o cruzamento pode ocorrer caso haja contato entre as mesmas.
**04** O isolamento de hábitat pode levar a especiação simpátrica. Neste caso, novas espécies diferenciam-se em ambientes distintos, cada uma como nichos ecológicos particulares e, neste caso, há o favorecimento de indivíduos com fenótipos intermediários, ou seja, os heterozigotos.
**08** A especiação alopátrica considera que o primeiro passo para a formação de duas novas espécies é a separação geográfica. Uma vez isoladas, o cruzamento entre os membros deixa de ocorrer e a seleção natural atua diferencialmente sobre os membros de cada população, podendo levar cada uma delas a uma adaptação particular.

Soma:

**4. UEPG-PR** Na evolução biológica, o isolamento reprodutivo é um forte mecanismo para assegurar a especiação. Em relação aos mecanismos de isolamento reprodutivo das espécies, assinale o que for correto.

**01** O cavalo (*Equus caballus*) tem 64 cromossomos, já o asno (*Equus asinus*) tem 62 cromossomos. Do cruzamento entre uma égua e um asno nasce a mula. A mula é considerada uma espécie nova por apresentar fertilidade normal e gerar muitos descendentes.
**02** O isolamento etológico é uma barreira pré-zigótica à reprodução, onde o comportamento (por exemplo, dança, canto etc.) do macho de uma espécie não atrai a fêmea da outra espécie, ou vice-versa, mesmo que estas coexistam.
**04** Em libélulas, o órgão copulador do macho é adaptado às peças genitais da fêmea. Machos de espécies diferentes apresentam a anatomia do órgão copulador diferenciada. Esse é um exemplo de isolamento mecânico à reprodução.
**08** No conceito reprodutivo, uma espécie é quando um grupo de organismos apresentam intrafertilidade e interesterilidade.
**16** Quando o híbrido de duas espécies diferentes não completa seu desenvolvimento, ou vem a óbito antes da idade adulta, tem-se o mecanismo de inviabilidade do híbrido.

Soma:

**5. FMJ-SP 2023** A construção de uma usina hidrelétrica gera diversos impactos ambientais que podem interferir no processo evolutivo de muitas espécies locais. Por exemplo, uma população original que ocupa uma vasta área pode ser dividida em populações menores

após a construção de uma barragem. O impedimento do fluxo gênico entre essas populações pode contribuir para a formação de novas espécies, muitas vezes mais vulneráveis, ou até mesmo para a extinção dos grupos isolados.

**a)** Que tipo de especiação está relacionado à construção de usinas hidrelétricas? O que é o fluxo gênico?

**b)** Cite um mecanismo de isolamento pré-zigótico capaz de confirmar que dois grupos animais não pertencem mais à mesma espécie. Do ponto de vista da genética, por que as pequenas populações sobreviventes têm maior risco de extinção?

**6.** **UFTM-MG** A jararaca ilhoa (*Bothrops insularis*) é encontrada apenas na Ilha da Queimada Grande, distante 33 km da costa de Itanhaém, litoral sul do estado de São Paulo.

**a)** Existem jararacas no continente brasileiro que também pertencem ao gênero *Bothrops*. Explique como deve ter surgido a jararaca ilhoa nessa ilha.

**b)** Caso houvesse uma introdução de espécies continentais na ilha, seria esperado que não ocorressem cruzamentos entre essas espécies e que uma delas pudesse até desaparecer, depois de certo tempo. Explique por que poderiam ocorrer essas duas situações.

**7.** **UEPG/PSS-PR 2018** O surgimento de novas espécies é chamado especiação. Analise os itens a seguir e assinale o que for correto sobre alguns dos mecanismos relacionados com a especiação.

**01** As barreiras ecológicas impedem a troca de genes (fluxo gênico) entre os indivíduos das populações por elas estarem separadas. Assim, novas variabilidades genéticas surgidas em uma das populações não são transmitidas para a outra. Desta forma, vão acumulando diferenças nos grupos ao longo do tempo, podendo haver isolamento reprodutivo e o aparecimento de espécies distintas.

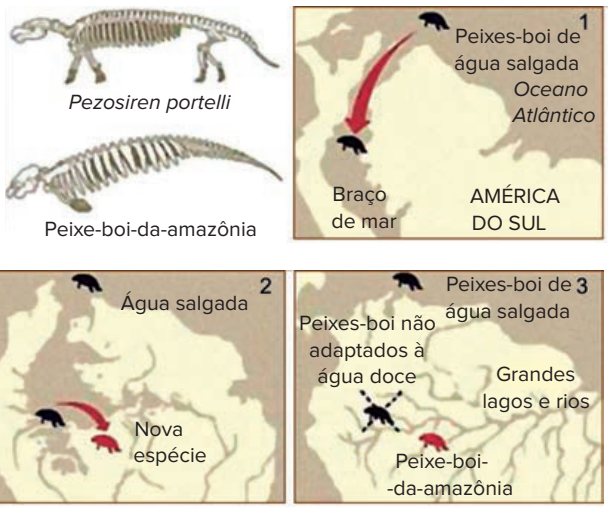
**02** A ausência de fluxo gênico entre duas populações sempre significa que elas são de espécies diferentes. Caso as barreiras ecológicas deixem de existir e ocorra fluxo gênico com formação de descendentes férteis, as diferenças genéticas acumuladas entre as duas populações previamente isoladas geograficamente jamais podem ser compartilhadas e sempre serão duas espécies diferentes.

**04** Mecanismos de isolamento reprodutivo não se referem apenas à esterilidade, visto que duas espécies podem viver na mesma área geográfica e não se cruzarem por fatores comportamentais, os quais impedem o fluxo gênico, não havendo assim relação com a esterilidade.

**08** Muitas espécies de plantas foram originadas por meio de modificações genéticas que resultam em uma barreira reprodutiva dentro da própria população, sendo a poliploidia um exemplo de especiação.

Soma:

**8.** **Unesp 2019** O *Pezosiren portelli* foi um mamífero quadrúpede terrestre, ancestral das espécies de peixe-boi atuais, que viveu há 50 milhões de anos. Há 23 milhões de anos, havia na Amazônia um braço de mar, o Lago Pebas, habitado por peixes-boi de água salgada. Há 8 milhões de anos, este braço de mar fechou-se e confinou os animais em um ambiente de água doce. Ao longo da evolução, estes animais originaram o atual peixe-boi-da-amazônia.




(http://revistaepoca.globo.com. Adaptado.)

**a)** Comparando-se os esqueletos do *P. portelli* e do peixe-boi-da-amazônia, há semelhança na organização anatômica dos membros anteriores. Como são classificados estes órgãos quanto à origem embrionária? Por que esta comparação evidencia a divergência evolutiva entre o *P. portelli* e as espécies de peixe-boi atuais?

**b)** Justifique como o fechamento do braço de mar e o novo ambiente de água doce levaram à formação da espécie de peixe-boi na bacia do Rio Amazonas.

**9. Unitau-SP 2019** As ilhas Galápagos abrigam muitos animais exclusivos: cerca de 2 mil espécies de tartarugas, serpentes, lagartos e aves, dentre outros, só são encontradas lá. O arquipélago foi onde Charles Darwin começou a pensar que uma espécie poderia dar origem a outras, depois de verificar que a forma do corpo de tartarugas e aves variava de uma ilha para a outra. O surgimento de novas espécies é chamado de "especiação" e envolve alguns diferentes mecanismos. Sobre a especiação, leia as seguintes definições.

**I.** Interrupção do cruzamento dos membros de uma população como resultado de isolamento geográfico, interrompendo o fluxo gênico e impedindo que alguma nova característica de uma das populações isoladas seja compartilhada com a outra.

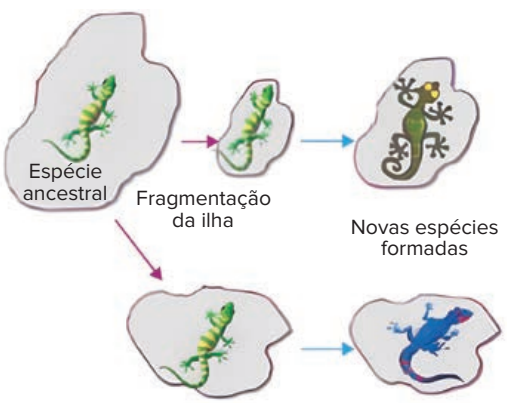
**II.** Populações de uma mesma espécie, em uma mesma área que não cruzam aleatoriamente, mesmo sem a ocorrência de uma barreira geográfica ou física que interrompa o fluxo gênico. Geralmente acontece em áreas muito grandes com a formação de diversos nichos e pressões seletivas.

**III.** Populações que vivem em um mesmo ambiente e que não sofrem isolamento geográfico, mas apresentam seleção disruptiva, que envolve alterações cromossômicas, mais comumente a poliploidia.

Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE os processos de especiação.

**a)** I. especiação alopátrica; II. especiação vicariante; III. especiação peripátrica.
**b)** I. especiação gradualística; II. especiação peripátrica; III. especiação alopátrica.
**c)** I. especiação simpátrica; II. especiação parapátrica; III. especiação peripátrica.
**d)** I. especiação alopátrica; II. especiação parapátrica; III. especiação simpátrica.
**e)** I. especiação vicariante; II. especiação alopoliplóidica; III. especiação simpátrica.

**10. FMABC-SP 2020** Um evento geológico fragmentou uma ilha onde vivia determinada espécie de lagarto. Esse evento dividiu a ilha em duas porções de terra, sendo que cada uma delas manteve parte da população ancestral de lagartos. Devido à especiação alopátrica, duas novas espécies de lagartos foram formadas, conforme a figura a seguir.




(www.ricardogauchobio.com.br. Adaptado.)

Um dos eventos naturais que contribuiu para a formação das duas novas espécies de lagartos nas ilhas foi

**a)** o acúmulo de mutações nos lagartos ancestrais induzido pela seleção natural.
**b)** o isolamento geográfico que provocou pressões seletivas diferenciadas nas duas ilhas.
**c)** a interrupção do fluxo gênico entre as populações isoladas nessas ilhas.
**d)** o isolamento reprodutivo entre os lagartos de uma mesma ilha.
**e)** a redução dos eventos de recombinação gênica nas populações de lagartos.

**11. Uerj 2018** As suculentas *Cereus jamacaru* e *Euphorbia ingens* muitas vezes são confundidas entre si por apresentarem características morfológicas semelhantes, como a ausência de folhas e a presença de caule fotossintético, conforme ilustram as imagens. Essa semelhança morfológica é uma consequência do seguinte processo:

*Cereus jamacaru*
(Cactaceae)

*Euphorbia ingens*
(Euphorbiaceae)

**a)** deriva genética.
**b)** seleção artificial.
**c)** irradiação evolutiva.
**d)** convergência adaptativa.

**12. Unesp 2021** Uma cabra que nasceu sem uma das patas da frente e com a outra deformada foi criada em um campo gramado. Rapidamente, ela desenvolveu um estilo próprio de se locomover. Ela se apoiava nas patas traseiras para erguer o corpo e pulava. Um especialista em anatomia investigou o esqueleto da cabra e descobriu que seus ossos haviam começado a se adaptar. Os ossos do quadril e das patas eram mais grossos do que o esperado e estavam anormalmente angulados para permitir uma postura mais ereta, e os ossos do tornozelo estavam esticados. Em outras palavras, a estrutura óssea da cabra começou a se parecer muito com a dos animais que saltam, como o canguru.

(Zaria Gorvett. www.bbc.com, 15.08.2020. Adaptado.)

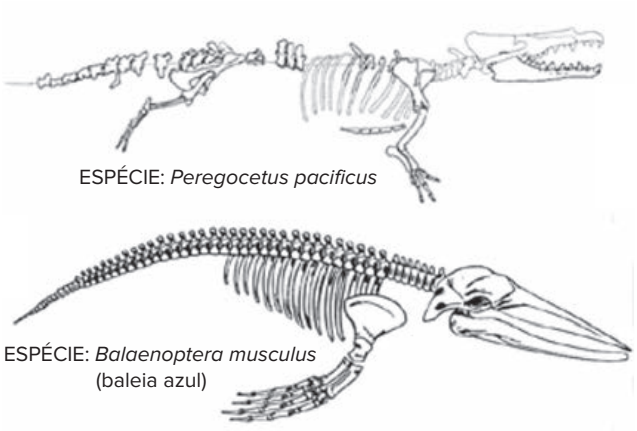
As modificações adaptativas do esqueleto da cabra, relatadas pelo especialista, estão relacionadas

**a)** à seleção de genes compatíveis com características adaptativas.
**b)** a alterações genéticas direcionadas pelo meio.

FRENTE 2

c) à hipertrofia desencadeada por exigências comportamentais.
d) à seleção natural de características adaptativas.
e) à variabilidade genética gerada por acúmulo de mutações.

**13. Unicamp-SP 2020** O fóssil de um vertebrado quadrúpede, *Peregocetus pacificus*, foi descoberto na costa do Peru. O animal deve ter vivido há aproximadamente 42 milhões de anos. A descoberta fornece novas informações sobre como os ancestrais das baleias fizeram a transição da terra para o mar. Especialistas notaram que os pés com cascos e a forma das pernas permitiam suportar o peso do animal, que apresentava uma grande cauda, indicando um estilo de vida semiaquático.

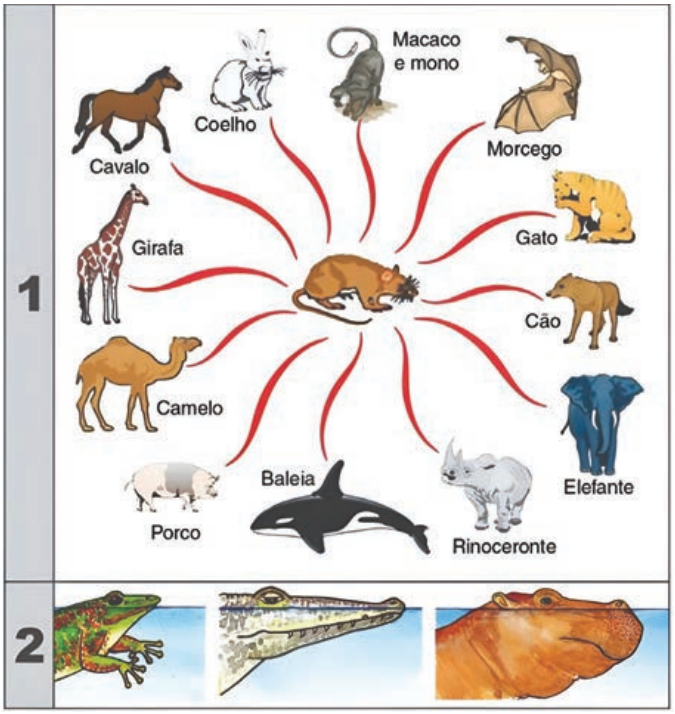



(Fonte: O. Lambert e outros. An amphibious whale from the middle eocene of Peru reveals early South Pacific of dispersal of quadrupedal cetaceans. *Current Biology*. Cambridge, v. 29, n.8, p. 1352-1359, abr. 2019.)
Para facilitar a visualização, as duas imagens não estão na mesma escala.

a) O espécime descoberto preenche uma lacuna crucial no conhecimento sobre a forma como as baleias evoluíram e se espalharam pelos oceanos, pois até então não havia uma indicação clara sobre suas habilidades de caminhada e de natação. Defina evolução divergente. Considerando as imagens e as informações apresentadas, explique por que podemos considerar o caso como um exemplo de evolução divergente.

b) As primeiras baleias totalmente aquáticas teriam surgido entre 41 e 35 milhões de anos atrás, preenchendo um nicho ecológico deixado vago quando os últimos répteis marinhos, juntamente com os dinossauros, foram extintos há 66 milhões de anos. Cite e explique duas características associadas às adaptações das baleias a um meio completamente aquático.

**14. Fepar-PR 2017** As adaptações dos diversos organismos vivos são um aspecto central no estudo da Biologia. Todas as características que adequam um ser vivo a determinada circunstância ambiental são geralmente denominadas adaptativas; permitem que os seres vivos desenvolvam certa harmonia com o ambiente, ajustando-se assim para poder sobreviver em determinado local.




O quadro apresenta dois fenômenos adaptativos que você deverá identificar, denominar e explicar.

## BNCC em foco

EM13CNT201

**1. Enem** No Período Permiano, cerca de 250 milhões de anos atrás, os continentes formavam uma única massa de terra conhecida como Pangeia. O lento e contínuo movimento das placas tectônicas resultou na separação das placas, de maneira que já no início do Período Terciário (cerca de 60 milhões de anos atrás) diversos continentes se encontravam separados uns dos outros. Uma das consequências dessa separação foi a formação de diferentes regiões biogeográficas, chamadas biomas. Devido ao isolamento reprodutivo, as espécies em cada bioma se diferenciaram por processos evolutivos distintos, novas espécies surgiram, outras se extinguiram, resultando na atual diversidade biológica do nosso planeta. A figura ilustra a deriva dos continentes e suas posições durante um período de 250 milhões de anos.

Período Permiano (250 maa) | Período Cretáceo (100 maa) | Início do Período Terciário (60 maa)

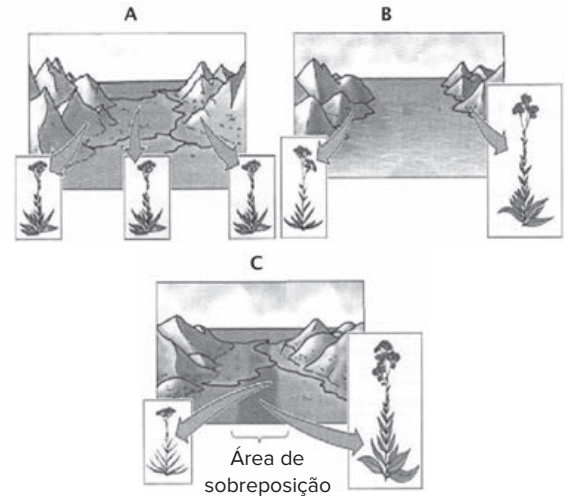
RICKLEFS, R.E. *A economia da natureza*. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003. (adaptado).

De acordo com o texto, a atual diversidade biológica do planeta é resultado

**a)** da similaridade biológica dos biomas de diferentes continentes.
**b)** do cruzamento entre espécies de continentes que foram separados.
**c)** do isolamento reprodutivo das espécies resultante da separação dos continentes.
**d)** da interação entre indivíduos de uma mesma espécie antes da separação dos continentes.
**e)** da taxa de extinções ter sido maior que a de especiações nos últimos 250 milhões de anos.

EM13CNT302

**2. Unicamp-SP** As figuras a seguir mostram o isolamento, por um longo período de tempo, de duas populações de uma mesma espécie de planta em consequência do aumento do nível do mar por derretimento de uma geleira.




(Adaptado de Purves, W.K. e col., *Vida, a ciência da biologia*. ARTMED Ed., 2005, p. 416)

**a)** Qual é o tipo de especiação representado nas figuras? Explique.
**b)** Se o nível do mar voltar a baixar e as duas populações mostradas em B recolonizarem a área de sobreposição (Figura C), como poderia ser evidenciado que realmente houve especiação? Explique.

EM13CNT302

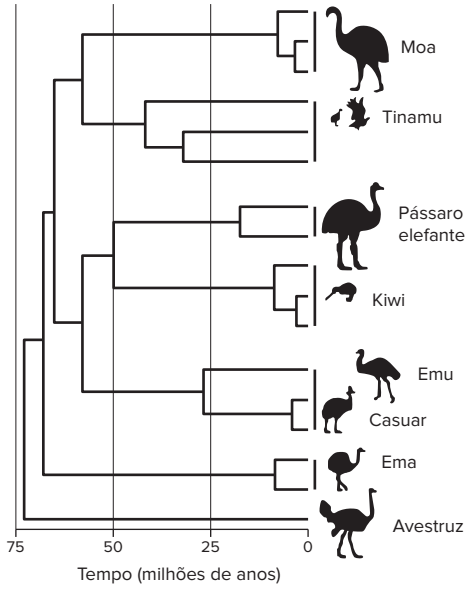
**3. PUC-Campinas 2019 (Adapt.)**

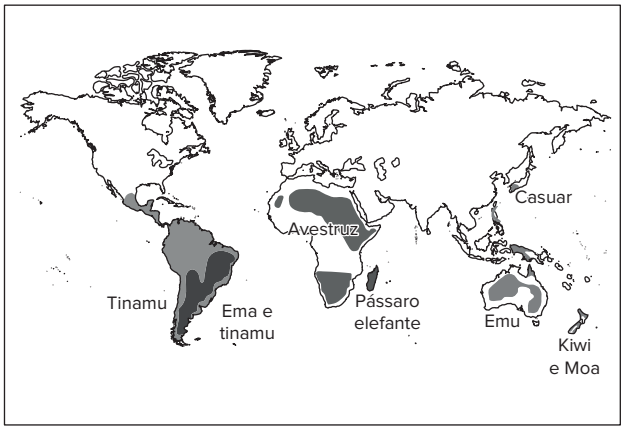
## Mar sufocado – pesquisa mostra causa da grande mortandade de vida marinha

Há 252 milhões de anos, a extinção em massa do Permiano-Triássico, a maior ocorrida, aniquilou cerca de 70% da vida em terra e 95% das criaturas dos oceanos. Os pesquisadores citam o intenso vulcanismo na região da atual Sibéria como o maior vilão por trás do cataclismo. Um novo estudo detalha o principal mecanismo da matança, pelo menos para a vida marinha: em todos os oceanos houve escassez de oxigênio e ecossistemas inteiros sufocaram. Este intenso vulcanismo, que jogou dióxido de carbono na atmosfera, foi concomitante à formação do supercontinente Pangea.

(Adaptado de: Scientific American Brasil, agosto de 2018, p. 15)

A figura abaixo apresenta uma hipótese filogenética para as aves ratitas, um grupo de aves que não voa. Na figura seguinte, encontra-se a distribuição geográfica atual desse grupo.




Qual o provável local de ocorrência do ancestral comum desse grupo?
Que mecanismos evolutivos promoveram a diversificação destas aves?

Lucas Barros/Shutterstock.com

O mico-leão-dourado (*Leontophitecus rosalia*, mede 26 cm de comprimento) é uma espécie nativa da Mata Atlântica, bioma brasileiro que apresenta grande biodiversidade.

FRENTE 2

CAPÍTULO

4

# Fundamentos em Ecologia

Nas últimas décadas, crescentes transformações têm ocorrido em ecossistemas naturais, como as florestas tropicais. Comumente, essas transformações – na amplitude, velocidade e intensidade com que ocorrem – acabam por comprometer a sobrevivência de diversas espécies de seres vivos, como o mico-leão-dourado. Essa espécie é exclusiva da Mata Atlântica do Rio de Janeiro e atualmente representa um dos principais símbolos da luta pela conservação da biodiversidade brasileira. Dentro desse contexto, a Ecologia é um campo de estudo da Biologia que investiga a estrutura e o funcionamento da biosfera, e que busca alternativas que minimizem ou até mesmo revertam alguns dos impactos ambientais negativos provocados por atividades antrópicas.

# Introdução à Ecologia

O termo **Ecologia** (do grego *oikos*, habitação, e *logos*, estudo) significa, literalmente, "estudo da casa" e foi utilizado pela primeira vez pelo zoólogo alemão Ernst Haeckel (1834-1919) para designar o estudo das relações dos seres vivos entre si e com os demais componentes do ambiente em que vivem.

A Ecologia é uma área muito abrangente da Biologia que mobiliza não só conhecimentos de Ciências da Natureza, como Geologia, Física e Química, como também das Ciências Econômicas e Sociais. A articulação de todas essas áreas do conhecimento possibilita a compreensão de grande parte da complexidade das relações estabelecidas entre o ser humano, os demais seres vivos e os elementos não vivos que compõem o planeta Terra.

## Biodiversidade e *hotspot*

O termo **biodiversidade** representa a diversidade biológica de determinada região ou de um grupo de seres vivos. A biodiversidade está em todos os ambientes, ou seja, nas florestas tropicais, nos desertos secos, nas tundras geladas e até nos lagos ácidos e quentes. Ela pode ser estudada em três níveis principais: diversidade genética, diversidade de espécies e diversidade de ecossistemas.

A **diversidade genética** representa a variação genética entre os organismos que formam uma população e entre populações distintas, ou seja, é fonte da enorme variedade de formas de vida existentes no planeta. A extinção de uma população contribui para a perda de diversidade genética e pode reduzir as chances de adaptação de uma espécie ao ambiente.

Certamente o conceito mais difundido de biodiversidade entre o público em geral é o da **diversidade de espécies**, ou seja, a variedade de espécies presentes em determinada região ou em toda a biosfera. Muitos tipos de impacto, sejam eles naturais ou antrópicos, podem diminuir a diversidade de espécies por meio, por exemplo, da extinção.

O terceiro nível de biodiversidade é a **diversidade de ecossistemas** que ocorrem em determinada região ou em toda a biosfera. Em dada área da Floresta Amazônica, por exemplo, podemos encontrar diversos ecossistemas, como a mata de terra firme, a mata dos igapós e os rios, cada um deles com características próprias.

Ecossistemas prioritários para a conservação da biodiversidade mundial são denominados ***hotspots***. Eles geralmente apresentam as seguintes condições: área fortemente degradada, espécies endêmicas e/ou espécies ameaçadas de extinção. No cenário atual, para ser considerado um *hostspot*, um ecossistema deve ter pelo menos 1 500 espécies endêmicas de plantas vasculares e ter perdido mais de 70% de sua área original. O Cerrado e a Mata Atlântica são os únicos biomas brasileiros incluídos na lista de *hotspots* mundiais.

### Distribuição dos *hotspots* de biodiversidade no mundo

KOENIG, Keele. Biodiversity Hotspots Map. *Zenodo*, 15 jun. 2016. Disponível em: https://zenodo.org/record/4311850#.Ysx7NnbMJP. Acesso em: 12 abr. 2023.

FRENTE 2

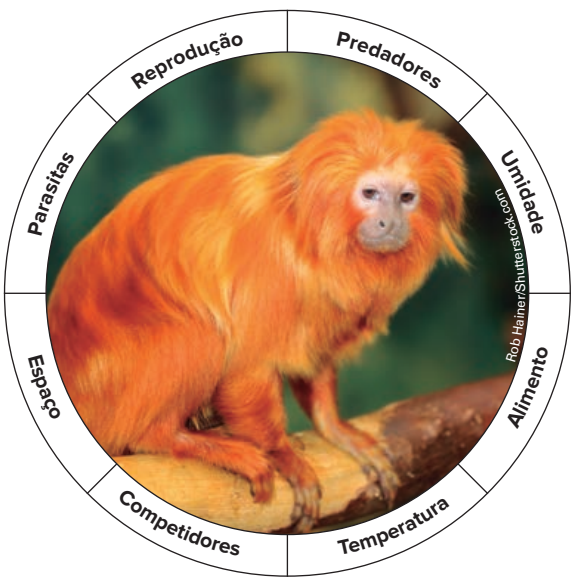
## Hábitat e nicho ecológico

O ambiente onde vivem populações ou comunidades biológicas, caracterizado por suas propriedades físicas, químicas e bióticas, é denominado **hábitat**. Em outras palavras, o hábitat é o local que determinada espécie ocupa no ambiente. Por exemplo, os micos-leões-dourados vivem na Mata Atlântica, em algumas regiões do estado do Rio de Janeiro.

A definição de hábitat pode ser mais geral ou bem específica. Podemos dizer que lombrigas e alguns ácaros do gênero *Demodex*, por exemplo, têm o mesmo hábitat: o corpo humano. Entretanto, esses animais habitam partes diferentes: as lombrigas são encontradas no intestino delgado, enquanto os ácaros *Demodex* vivem nos folículos pilosos da pele.

Já o conjunto de condições necessárias para a sobrevivência de uma espécie representa o seu **nicho ecológico**. Esse conceito representa também o conjunto de relações que as espécies mantêm entre si e com o meio onde vivem. Nesse sentido, informações sobre dieta, predadores, parasitas, época de reprodução, estratégias de sobrevivência, entre outras, são fundamentais para conhecer o nicho ecológico.

Podemos dizer, então, que o nicho ecológico corresponde ao modo de vida ou ao "papel ecológico" que uma determinada espécie desempenha no ecossistema. Nesse contexto, uma descrição do nicho ecológico dos micos-leões-dourados poderia ser: são animais diurnos, que vivem em grupos com cerca de 10 indivíduos, defendem seu território e alimentam-se de frutos, insetos, pequenos invertebrados e plantas (néctar das flores).




Principais aspectos relacionados ao nicho ecológico de uma espécie.

Indivíduos de espécies diferentes podem apresentar nichos ecológicos semelhantes, como as zebras e os gnus, que disputam os mesmos recursos na Savana africana, como alimento (gramíneas) e fontes de água. Por outro lado, indivíduos da mesma espécie podem apresentar nichos ecológicos distintos. É o caso das mariposas, cujo estágio larval (lagarta) se alimenta de folhas, enquanto o estágio adulto se alimenta do néctar das flores.

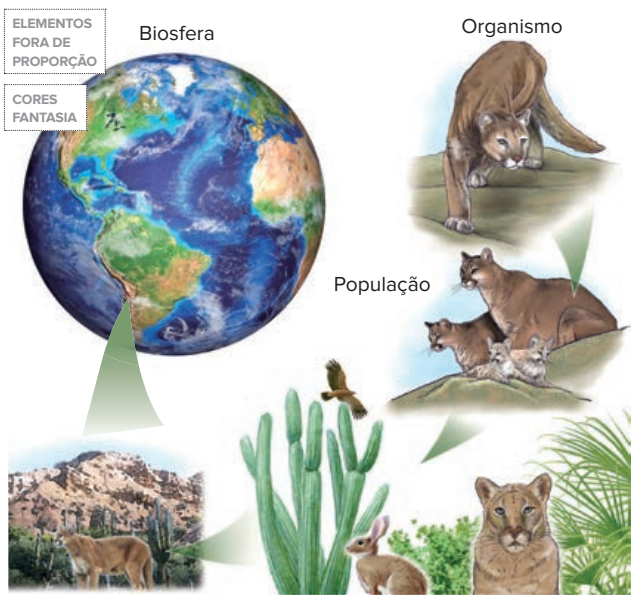
## Níveis de organização dos seres vivos

Uma maneira de facilitar o estudo dos seres vivos é organizá-los em diferentes níveis hierárquicos, considerando a forma como eles interagem entre si e com o ambiente onde vivem. Os níveis de organização são abordados na Frente 1 desta coleção; aqui, retomaremos aqueles estudados pela Ecologia.

- **Organismo:** ser vivo formado por uma célula ou por um conjunto de células, tecidos, órgãos e sistemas.
- **População:** conjunto de organismos de uma mesma espécie que vivem em uma mesma área geográfica por determinado período.
- **Comunidade:** conjunto de populações que se relacionam em um determinado ambiente. Também é conhecida como biocenose ou biota.
- **Ecossistema:** constituído de fatores abióticos e bióticos que se encontram no mesmo local e que interagem entre si por meio do fluxo da matéria e da energia.
- **Biosfera:** inclui todos os ecossistemas da Terra e os compartimentos (atmosfera, litosfera e hidrosfera) com os quais eles interagem.

**Atenção**

Os elementos físicos e químicos do ambiente, como água, temperatura, pressão, salinidade, pH e luminosidade, interagem com os seres vivos e são chamados **fatores abióticos**. O conjunto dos fatores abióticos de uma determinada região forma o **biótopo**, componente fundamental para o estabelecimento de uma comunidade biológica em determinado ambiente.




Representação esquemática dos principais níveis de organização dos seres vivos estudados pela Ecologia.

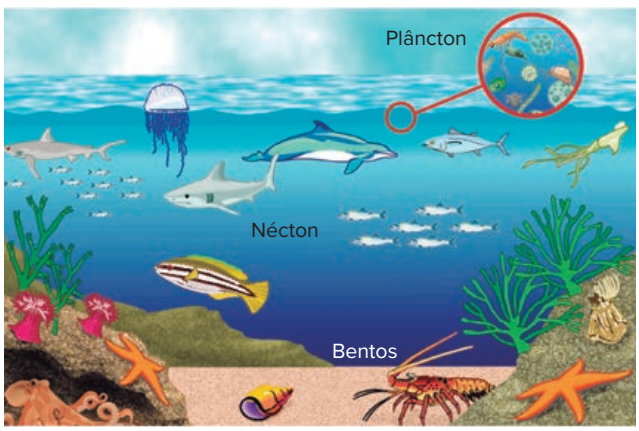
## Ecossistemas marinhos

Os organismos marinhos podem ser classificados em três grupos, de acordo com o local onde vivem e com o grau de locomoção: plâncton, nécton e bentos.

O **plâncton** (do grego *plankton*, errante) corresponde à comunidade de seres vivos flutuantes que vivem na superfície do ambiente aquático e são carregados passivamente na água, arrastados pelas ondas e correntes marinhas. Organismos autótrofos, como algumas bactérias e as algas, ocupam o primeiro nível trófico e formam o **fitoplâncton**. Já os organismos heterótrofos, como protozoários, cnidários, microcrustáceos e larvas de diversos animais (peixes, equinodermos e moluscos), ocupam o segundo nível trófico e formam o **zooplâncton**.

O **nécton** (do grego *nektos*, aquele que nada) compreende organismos com deslocamento ativo na água e que não dependem das forças das ondas ou das correntezas para se deslocar. Nesse grupo são encontrados, por exemplo, os peixes, as tartarugas marinhas, os golfinhos e alguns moluscos (lulas e sépias).

Já o **bentos** (do grego *benthos*, fundo do mar) é formado por organismos que vivem no fundo do mar, podendo ser sésseis (fixos), como as esponjas do mar, as algas, os cnidários e os anelídeos tubícolas; ou errantes (que se movimentam), como os crustáceos (caranguejos, siris e lagostas), os equinodermos (estrelas-do-mar, pepinos-do-mar e ouriços-do-mar) e os moluscos (caramujos e polvos).



Amadeu Blasco/Shutterstock.com

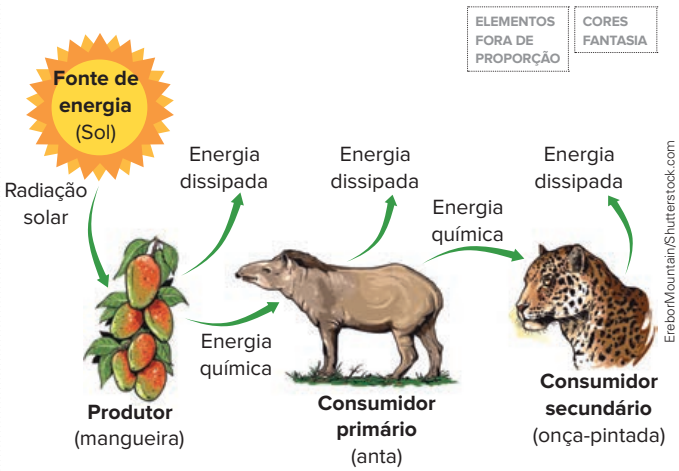
Representação esquemática dos organismos aquáticos de acordo com o ambiente em que vivem e com o grau de locomoção.

# Fluxo de energia nos ecossistemas

A **radiação solar** que incide nos ecossistemas é a fonte primária de energia que move os seres vivos. Mais da metade dessa energia luminosa não chega sequer ao solo, pois a própria atmosfera é responsável pela absorção dos raios solares. Apenas uma pequena parcela da luz solar que atinge a superfície terrestre (aproximadamente 1%) é utilizada para a **fotossíntese**, realizada pelos organismos produtores, o que já é suficiente para que eles sintetizem mais de 200 bilhões de toneladas de matéria orgânica por ano.

Portanto, pelo processo de fotossíntese, os organismos produtores convertem a energia luminosa em **energia química**, que fica contida nas ligações entre os átomos das moléculas orgânicas produzidas. Parte dessa matéria orgânica é consumida pelos próprios produtores, e a energia armazenada é dissipada na forma de calor. Outra parte é acumulada e fica disponível para os organismos herbívoros, que se alimentam dos produtores. Dessa forma, a energia química é transferida de um ser vivo para outro por meio da nutrição, ao longo das cadeias alimentares.

Nem toda a energia absorvida pelo herbívoro fica estocada em seu corpo. Na verdade, a maior parte dela é utilizada em seu próprio metabolismo, e outra parte é dissipada na forma de calor. Assim, a quantidade de energia transferida diminui ao longo da cadeia alimentar. Como essa transferência ocorre apenas dos produtores para os consumidores subsequentes, dizemos que ela segue um **fluxo unidirecional**. A energia perdida em cada nível trófico não pode ser reutilizada para nova síntese de matéria orgânica pelos produtores, o que impede que o fluxo seja cíclico, como o fluxo de matéria.



EreborMountain/Shutterstock.com

Representação esquemática do fluxo unidirecional de energia em uma cadeia alimentar.

## Níveis tróficos

Os organismos de um ecossistema podem ser classificados de acordo com o **nível trófico** (do grego *trophos*, alimento) que ocupam nas cadeias ou teias alimentares. Com base nas principais fontes de nutrição e energia, os seres vivos são divididos em três níveis tróficos: produtores, consumidores e decompositores.

### Produtores

Na base de todas as cadeias e teias alimentares, terrestres ou aquáticas, encontram-se os **produtores**, que são organismos autótrofos, ou seja, capazes de produzir matéria orgânica a partir de moléculas inorgânicas do ambiente. Os produtores são indispensáveis em todos os ecossistemas, pois a matéria orgânica sintetizada por eles também é utilizada pelos outros seres vivos da comunidade.

Os produtores podem realizar dois tipos de processos bioquímicos para a produção de alimento: a quimiossíntese ou a fotossíntese. Na **quimiossíntese**, realizada apenas por algumas bactérias e arqueas, a energia utilizada para a produção de compostos orgânicos é proveniente de reações químicas que liberam energia (exergônicas). Já na **fotossíntese**, realizada por algumas bactérias, pelas algas e pelas plantas, a energia utilizada é proveniente da luz solar.

## Consumidores

Os **consumidores** são representados pelos organismos heterótrofos de um ecossistema, ou seja, que se alimentam de outros organismos. Dependendo do tipo de dieta e da posição que ocupam nas cadeias e teias alimentares, podemos encontrar diferentes tipos de consumidores.

Organismos que se alimentam apenas de produtores, como os gafanhotos são **consumidores primários** (ou de 1ª ordem) e ocupam o segundo nível trófico das cadeias alimentares. Já os animais que se alimentam de consumidores primários (como os roedores, que se alimentam de gafanhotos) são **consumidores secundários** (ou de 2ª ordem) e ocupam o terceiro nível trófico. O último consumidor em uma cadeia ou uma teia alimentar é chamado de **predador de topo**.

**Atenção**

**Tipos de dieta alimentar**

- Herbívoros: animais que se alimentam exclusivamente de plantas. Ex.: coalas.
- Carnívoros: animais que se alimentam exclusivamente de carne, ou seja, tecidos de outros animais. Ex.: tigres.
- Onívoros: animais que se alimentam de plantas e de outros animais ou produtos sintetizados por eles, como o leite. Ex.: chimpanzés.
- Detritívoros: animais que se alimentam de organismos mortos ou restos de matéria orgânica em decomposição. Ex.: minhocas.
- Hematófagos: animais que se alimentam de sangue. Ex.: sanguessugas.

## Decompositores

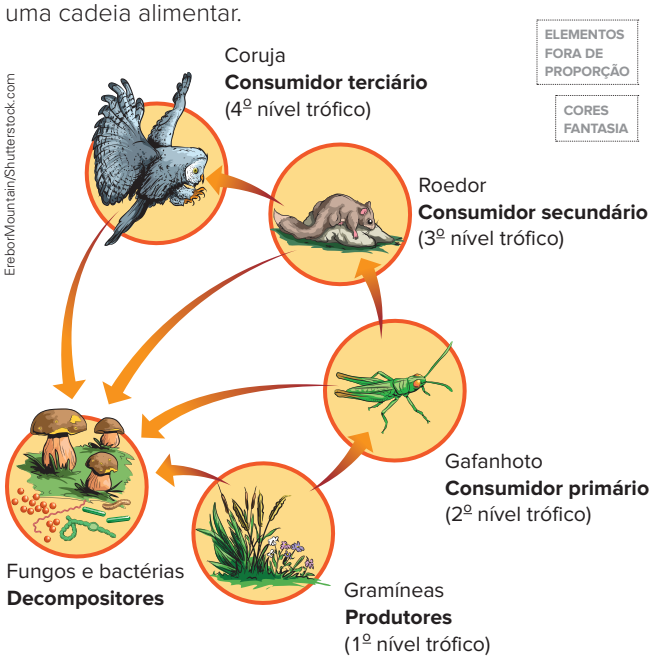
Os **decompositores** são organismos que se alimentam de matéria orgânica morta, obtendo dela energia e matéria necessárias para o metabolismo. Algumas bactérias e fungos atuam como decompositores. Eles transformam a matéria orgânica proveniente de todos os níveis tróficos em moléculas inorgânicas, que podem ser utilizadas pelos produtores como matéria-prima para a síntese de novas moléculas orgânicas.

Portanto, os decompositores têm um importante papel no ciclo da matéria e são indispensáveis em todos os ecossistemas, já que possibilitam o reaproveitamento de elementos químicos dos organismos mortos.

## Cadeias alimentares

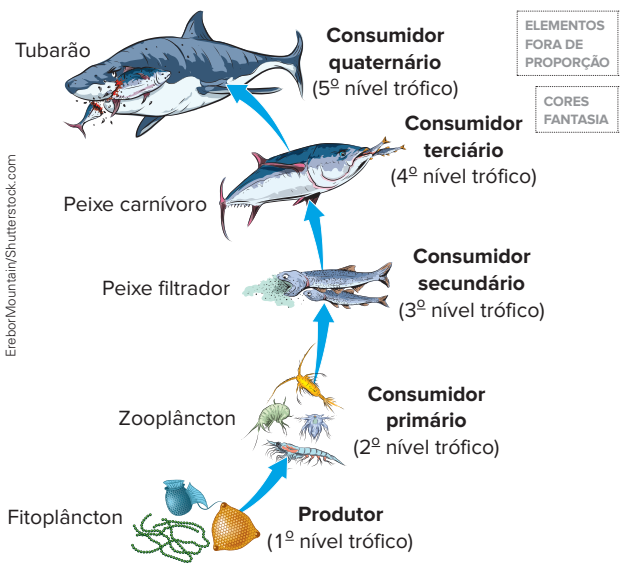
A matéria e a energia presentes nos ecossistemas são transferidas de um organismo para outro por meio da nutrição. Uma sequência linear de seres vivos, em que um organismo serve de alimento para o organismo seguinte, é denominada **cadeia alimentar**. Em uma cadeia alimentar, a energia inicialmente captada e transformada pelos produtores flui de um organismo para o outro.

Na representação de uma cadeia alimentar, os organismos devem ser indicados em ordem crescente de níveis tróficos e conectados por setas que indicam o sentido do fluxo de energia, ou seja, do alimento para o organismo que o consome. Como é constituída de uma sequência linear, cada organismo pode ocupar apenas um nível trófico em uma cadeia alimentar.




Representação esquemática de uma cadeia alimentar terrestre com a classificação dos organismos que participam dela de acordo com o nível trófico que ocupam.

Com base na análise das cadeias alimentares, os ecólogos podem realizar previsões sobre o crescimento das diferentes populações que compõem um ecossistema. Por exemplo, se na cadeia alimentar terrestre exemplificada anteriormente ocorrer uma grande mortalidade de roedores, o que poderá ocorrer com as populações dos outros níveis tróficos? Essa mortalidade poderia acarretar a diminuição da população de corujas, que teriam menor oferta de alimento, e um aumento na população de gafanhotos, que seriam menos predados. O aumento dos gafanhotos, por sua vez, poderia causar a diminuição na população de gramíneas.




Representação esquemática de uma cadeia alimentar aquática com a classificação dos organismos que participam dela de acordo com o nível trófico que ocupam.

**Atenção**

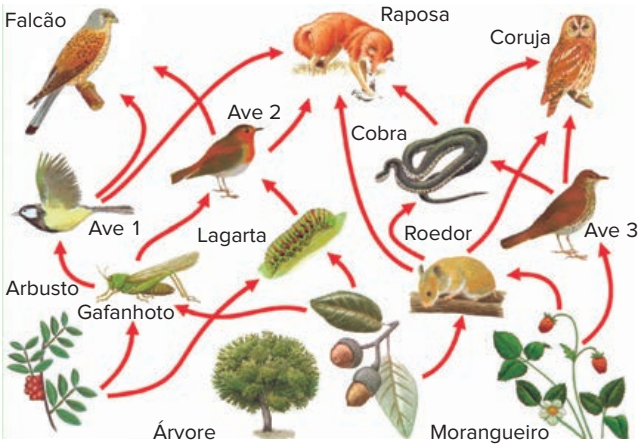
Uma estratégia para saber qual é o decompositor da cadeia alimentar é observar o organismo que recebe setas provindas de todos os outros seres vivos. Apesar de não serem representados na maioria das cadeias alimentares, os decompositores são fundamentais para a manutenção delas.

## Teias alimentares

Nos ecossistemas naturais, as relações alimentares são complexas. As cadeias alimentares geralmente estão interconectadas, pois a maioria dos seres vivos de uma comunidade se alimenta e serve de alimento para mais de uma espécie. O conjunto das cadeias alimentares interconectadas em um ecossistema forma uma **teia alimentar**.

Em uma teia alimentar, um organismo pode ocupar mais de um nível trófico, ou seja, pode ser consumidor primário, ao comer uma planta e, ao mesmo tempo, um consumidor secundário, ao se alimentar de um herbívoro. Veja o exemplo da teia alimentar a seguir, na qual a coruja pode ocupar dois níveis tróficos diferentes (consumidora secundária e terciária).

CORES FANTASIA | ELEMENTOS FORA DE PROPORÇÃO




Amadeu Blasco/Shutterstock.com

Representação esquemática de uma teia alimentar terrestre. De acordo com o nível trófico, os organismos dessa teia são classificados da seguinte maneira: árvore, arbusto e morangueiro são produtores; gafanhoto, roedor, lagarta e ave 3 são consumidores de 1ª ordem; ave 1, ave 2 e cobra são consumidores de 2ª ordem; raposa e coruja são consumidores de 2ª e 3ª ordens; e falcão é consumidor de 3ª ordem.

As teias alimentares são produto de uma história evolutiva única entre as comunidades que mantêm uma situação de **equilíbrio ecológico**, ou seja, as populações dos diversos níveis tróficos (como produtores, consumidores e decompositores) se mantêm relativamente estáveis. A eventual extinção de uma espécie da teia alimentar pode comprometer diversos outros níveis tróficos, com aumento de algumas populações e diminuição de outras, situação conhecida como **desequilíbrio ecológico**.

## Produtividade nos ecossistemas

A quantidade de matéria orgânica ou de energia produzida por um organismo em determinada área e intervalo de tempo é denominada **produtividade**. Ela representa a eficiência com que os organismos de um nível trófico aproveitam a energia recebida do nível trófico anterior para transformá-la em biomassa. Sabe-se que grande parte da matéria orgânica produzida ou obtida por um organismo é usada por ele para a produção de energia por meio do processo de respiração celular. Dessa forma, apenas uma pequena parcela da biomassa produzida fica armazenada, na forma de tecidos corporais, e está disponível para o nível trófico seguinte.

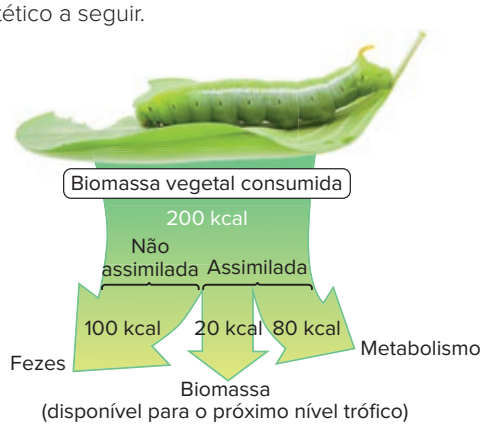
Quando estudamos a produtividade dos organismos produtores, utilizamos o termo **produtividade primária**, pois eles ocupam o primeiro nível trófico das cadeias alimentares. A **produtividade primária bruta** (PPB) representa a quantidade total de biomassa produzida pelos produtores em um determinado intervalo de tempo. A maior parte dessa biomassa produzida, entretanto, é consumida pelos próprios produtores para a produção de energia na respiração celular (R). Então, sobra apenas uma pequena parcela de biomassa, denominada **produtividade primária líquida** (PPL), que é armazenada no corpo e que está disponível para o nível trófico seguinte. Essa relação pode ser representada pela seguinte fórmula:

$$PPL = PPB - R$$

**PPL =** produtividade primária líquida (biomassa acumulada)
**PPB =** produtividade primária bruta (biomassa produzida)
**R =** respiração celular (biomassa consumida)

**Saiba mais**

A porcentagem de energia transferida de um nível trófico para outro é denominada **eficiência ecológica** ou eficiência trófica, e varia entre 5% e 20%. Isso significa que a maior parte da energia de um nível trófico não é transferida para o nível trófico seguinte. Observe o exemplo hipotético a seguir.




onairijw/iStockphoto.com

A representação mostra que, das 200 kcal ingeridas pela lagarta, apenas 20 kcal são armazenadas e ficam disponíveis para o próximo nível trófico, o que representaria uma eficiência ecológica de 10%.

Ao estudar os consumidores primários (herbívoros) de uma cadeia alimentar, é utilizado o termo **produtividade secundária**, pois eles ocupam o segundo nível trófico. A **produtividade secundária bruta** (PSB) representa a quantidade total de biomassa que os consumidores primários conseguem absorver dos alimentos, já que boa parte é eliminada nas fezes (energia não absorvida). A maior parte da matéria orgânica absorvida pelo herbívoro é usada em seu próprio metabolismo para a produção de energia na

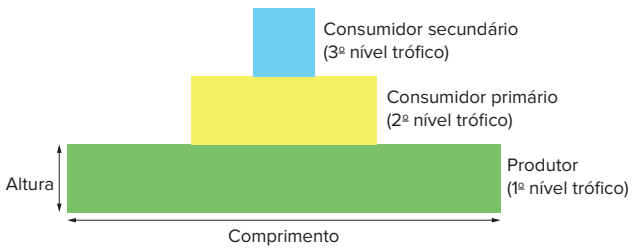
FRENTE 2

respiração celular (R), sendo dissipada na forma de calor. A **produtividade secundária líquida** (PSL) representa a quantidade de matéria orgânica que o consumidor primário efetivamente consegue armazenar em seu corpo e que está disponível para o próximo nível trófico.

## Pirâmides ecológicas

Determinados componentes de uma cadeia alimentar podem ser representados por meio de diagramas que, muitas vezes, assumem o formato de pirâmides, conhecidas como **pirâmides ecológicas**. Nessas pirâmides, os níveis tróficos das cadeias alimentares são representados por retângulos sobrepostos. A altura dos retângulos sempre deve ser a mesma, mas o comprimento de cada um representa a quantidade do componente que está sendo estudado.

O primeiro retângulo na base da pirâmide sempre indica o nível trófico dos produtores, e os retângulos seguintes representam, na ordem em que aparecem, os demais níveis tróficos da cadeia alimentar estudada. Os decompositores não são representados nas pirâmides ecológicas.




Representação de uma pirâmide ecológica.

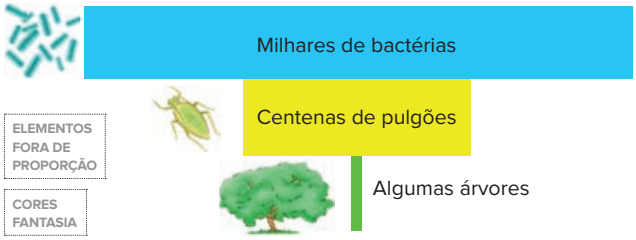
### Pirâmide de número

A pirâmide de número representa a **quantidade de organismos** de cada nível trófico que habita uma determinada área, em um mesmo período de tempo. A unidade utilizada nas pirâmides de número é, geralmente, organismos/$m^2$, no caso de cadeias alimentares terrestres, ou organismos/$m^3$, no caso das cadeias alimentares aquáticas.

Como vimos, apenas uma pequena fração de energia e matéria é transferida de um nível trófico para o outro. Assim, em muitas cadeias alimentares ocorre a diminuição do número de organismos a cada nível trófico. No Pantanal, por exemplo, milhares de gramíneas são necessárias para sustentar centenas de capivaras, que servem de alimento para dezenas de onças.

Pirâmide de número não invertida.

Em uma cadeia alimentar formada por produtores grandes, como as árvores, e por parasitas microscópicos, como bactérias, a pirâmide de número pode estar invertida, isto é, com a base menor do que o topo. Em uma floresta, por exemplo, algumas árvores servem de alimento para centenas de pulgões, que têm milhares de bactérias no corpo.




Pirâmide de número invertida.

### Pirâmide de biomassa

A pirâmide de biomassa indica a **quantidade de matéria orgânica** (biomassa), por área ou volume, presente em cada nível trófico de uma cadeia alimentar, em um momento específico. A unidade geralmente utilizada nas pirâmides de biomassa é g/$m^2$ ou g/$m^3$.

**Atenção**

Os cientistas costumam utilizar o peso seco (sem água) e não o peso fresco (com água) dos seres vivos nos estudos ecológicos. Isso porque a porcentagem de água varia nos corpos dos diferentes organismos presentes em uma cadeia alimentar.

Nas **cadeias alimentares terrestres**, nas quais os produtores são geralmente plantas de ciclo de vida longo, as pirâmides apresentam o aspecto convencional, com a base mais larga do que o topo. É o caso da pirâmide de biomassa da cadeia alimentar terrestre formada por alfafa, boi e ser humano. No século passado, o ecólogo estadunidense Eugene Odum (1913–2002) calculou que cerca de 8 toneladas de alfafa são necessárias para sustentar 1 tonelada de bezerros, que consegue alimentar apenas um único adolescente de 47 kg ao longo de um ano. Lembre-se de que apenas uma parte da biomassa assimilada pelo nível trófico fica disponível para o nível trófico seguinte, pois ocorre grande consumo de biomassa para a produção de energia. Isso explica a grande diminuição de biomassa observada em todas as cadeias alimentares terrestres.

Pirâmide de biomassa de uma cadeia alimentar terrestre.

Nas **cadeias alimentares aquáticas**, como oceanos e lagos, a pirâmide de biomassa pode se apresentar invertida na base. Isso acontece porque, nesses ambientes, os produtores são microrganismos que formam o fitoplâncton.

Com pequena quantidade de biomassa, ciclo de vida curto e alta taxa reprodutiva, eles são capazes de manter os consumidores secundários. Os consumidores secundários (zooplâncton), que se alimentam do fitoplâncton, são geralmente maiores, têm ciclo de vida mais longo e maior biomassa do que os produtores. Depois do zooplâncton, a biomassa vai diminuindo progressivamente nos níveis tróficos seguintes.

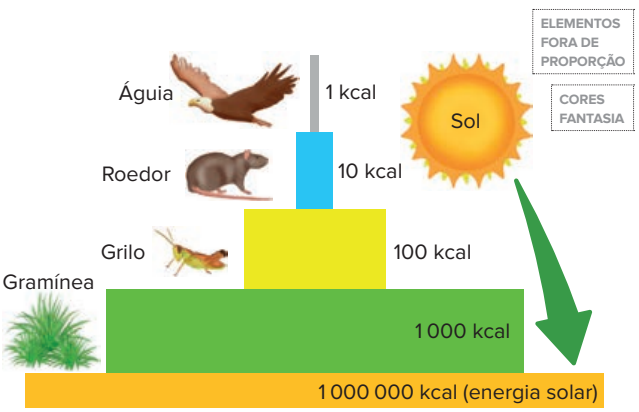
Pirâmide de biomassa de uma cadeia alimentar aquática.

Pirâmides de biomassa apresentam algumas limitações. Uma delas é atribuir a mesma importância para diferentes partes do corpo dos seres vivos, sendo que as composições químicas e os valores energéticos variam nos diferentes tecidos. A outra é que elas não consideram o fator tempo. A biomassa dos níveis tróficos é medida em um momento específico, sem levar em conta o tempo necessário para que essa biomassa possa ser acumulada.

### Pirâmide de energia

A pirâmide de energia indica a **quantidade de energia** presente em cada nível trófico, por área ou volume, em determinado intervalo de tempo. A unidade geralmente utilizada para ecossistemas terrestres é kcal/m$^2$/ano e kcal/m$^3$/ano para ecossistemas aquáticos.

As pirâmides de energia **nunca são invertidas**, pois a energia pode ser transformada de um tipo para outro (como a energia luminosa é transformada em energia química), mas jamais é criada ou destruída. Além disso, a energia liberada na forma de calor em cada nível trófico não fica disponível para o nível trófico seguinte. Assim, a **energia diminui progressivamente** ao longo das cadeias alimentares, que não podem ser muito longas, geralmente apresentando, no máximo, cinco níveis tróficos.




Pirâmide de energia de uma cadeia alimentar terrestre.

**Saiba mais**

Devido à perda de energia em cada nível trófico, quanto maior for uma cadeia alimentar, menor será a energia disponível para os níveis tróficos mais elevados. Assim, quanto mais próximo um organismo estiver dos produtores, maior será a energia disponível para a sua sobrevivência. Uma plantação de arroz de 40 km$^2$, por exemplo, é capaz de sustentar até 24 pessoas durante um ano. No entanto, se essa mesma área fosse utilizada para a criação de gado, a biomassa de carne produzida seria suficiente para alimentar apenas uma pessoa ao longo do mesmo período.

## Ciclo da matéria nos ecossistemas

Os **elementos químicos** que formam toda a matéria presente na Terra são constantemente usados na síntese e na degradação de substâncias no organismo dos seres vivos. Nesse sentido, pode-se dizer que o **fluxo da matéria** é **cíclico**, pois os elementos químicos podem ser reaproveitados.

O movimento dos elementos químicos através dos seres vivos e de componentes abióticos dos ecossistemas é denominado **ciclo biogeoquímico**. Cada elemento químico tem seu próprio ciclo biogeoquímico, cujas propriedades dependem de sua natureza química, física e da maneira pela qual os seres vivos o utilizam. Neste livro serão abordados os ciclos da água, do carbono e do nitrogênio.

### Ciclo da água

A água é a molécula mais abundante em todos os seres vivos e tem diversas funções no metabolismo, como transportar substâncias, controlar a temperatura corporal e possibilitar a ocorrência das reações químicas, sendo fundamental para todas as formas de vida. Essa molécula pode ser encontrada na natureza no estado gasoso (atmosfera), sólido (geleiras) e líquido (oceanos, aquíferos, rios e lagos). A passagem da molécula de água de um estado para o outro é fundamental para o ciclo da água, e o Sol tem um papel importante nesse processo.

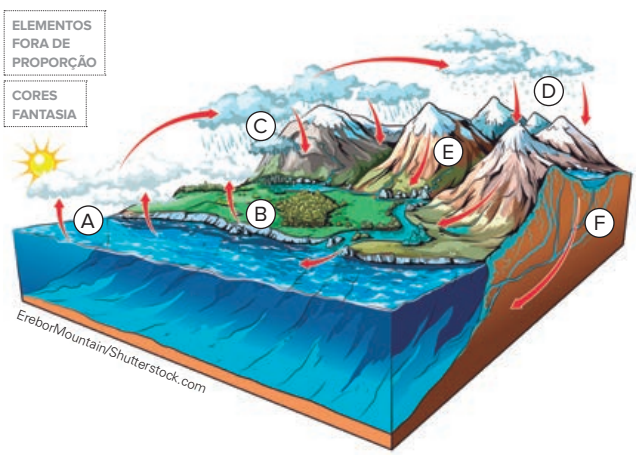
A circulação da água nos oceanos, na atmosfera e em ambientes terrestres é denominada **ciclo hidrológico** (do grego *hydor*, água, e *logos*, estudo). No **ciclo curto** (ou pequeno), sem a participação de seres vivos, a água líquida dos oceanos, mares, rios, lagos e solos sofre **evaporação** pela ação da energia solar e chega à atmosfera na forma de vapor. Além disso, a energia solar é responsável pelo derretimento de geleiras, o que contribui para a disponibilização da água doce por meio da formação, por exemplo, de lagos.

Nas camadas mais altas e frias da atmosfera, as moléculas de vapor de água perdem energia e passam do estado gasoso para o estado líquido, processo conhecido como **condensação**, que forma as nuvens. As gotículas de água são transportadas pelo vento e, quando várias delas se juntam, ocorre a **precipitação**, que pode ser na forma de chuva, neve ou granizo.

A água que cai nos continentes na forma de chuvas pode escoar superficialmente e formar lagos e rios, que a descarregam de volta aos oceanos. Outra parte da água que chega aos continentes infiltra-se nos solos, fenômeno conhecido como **percolação**, formando imensos reservatórios de água denominados aquíferos ou lençóis freáticos. A água subterrânea pode ser transferida, ao longo do tempo, para rios, lagos e mares, ou pode brotar na superfície, formando as fontes de água doce.

Portanto, grande parte da água que evapora dos oceanos não retorna a eles, ou seja, o excesso de água evaporada é carregado pelos ventos para os continentes, onde se precipita. Assim, os continentes são constantemente abastecidos com água vinda dos oceanos, o que garante o ciclo da água no meio terrestre.

Todos os seres vivos participam do **ciclo longo** (ou grande) da água. As plantas têm um papel de destaque nesse ciclo, pois são responsáveis pela liberação de toneladas de moléculas de água no estado gasoso na atmosfera. Elas absorvem a água do solo, por osmose, por meio dos pelos radiculares, presentes nas raízes. A água absorvida pelas raízes é transportada para todas as partes da planta, inclusive para as folhas, nas quais pode ser utilizada na fotossíntese. A maior parte dela, porém, é eliminada no estado gasoso para a atmosfera, processo conhecido como **transpiração**. As moléculas de água das folhas absorvem energia luminosa e passam do estado líquido para o estado gasoso, sendo posteriormente eliminadas para a atmosfera por meio de estruturas denominadas estômatos.




Representação esquemática do ciclo biogeoquímico da água. (**A**) Evaporação. (**B**) Transpiração vegetal. (**C**) Precipitação na forma de chuva. (**D**) Precipitação na forma de neve. (**E**) Derretimento das geleiras e escoamento superficial. (**F**) Percolação.

Os animais também participam do ciclo hidrológico. Eles obtêm água pela ingestão (no estado líquido) e por meio da água que compõe os alimentos. Além disso, animais produzem água como resultado de reações químicas, como a respiração celular e a síntese proteica, realizadas nas células. O retorno dessa água ao ambiente ocorre nas fezes, na urina, por meio da respiração (trocas gasosas) ou através da pele, quando esta não é impermeável. Os mamíferos têm glândulas sudoríferas responsáveis pela produção de suor – líquido liberado na superfície corporal, regulando a temperatura interna.

**Saiba mais**

**Importância das plantas no ciclo da água**

O vapor de água liberado pelas plantas contribui para o aumento da concentração desse componente na atmosfera, o que determina a ocorrência de chuvas em diversas regiões do planeta. Além disso, as plantas são responsáveis pela produção de substâncias denominadas **núcleos de condensação de nuvens**, moléculas fundamentais para a formação das nuvens de chuva. Manter a cobertura vegetal é imprescindível para o ciclo hidrológico, também, porque as plantas protegem o solo contra a erosão e possibilitam que ocorra maior infiltração de água, o que ocasiona a formação das reservas subterrâneas.

## Ciclo do carbono

O carbono é um dos elementos químicos mais abundantes em todos os seres vivos, mas não está entre os mais abundantes do planeta. Os maiores reservatórios desse elemento químico são as rochas sedimentares, os sedimentos marinhos e as águas oceânicas. Na atmosfera, a molécula mais importante para o ciclo do carbono é o gás carbônico, cuja concentração atual é de 0,04%.

Além de ser constituinte da biomassa de todos os seres vivos, o carbono também pode ser encontrado nos combustíveis fósseis, como carvão e petróleo. Nos seres vivos, ele forma as moléculas orgânicas, como os carboidratos, as proteínas, os lipídios e os ácidos nucleicos.

Um dos processos mais importantes nesse ciclo é a **fixação do carbono**, também conhecida como sequestro de carbono. A fixação ocorre quando organismos autótrofos utilizam o gás carbônico atmosférico para a produção de moléculas orgânicas, ou seja, o carbono é retirado da atmosfera e fixado nos compostos orgânicos produzidos pelos produtores.

O processo de fixação do carbono mais comum é a **fotossíntese**. Nesse processo, os organismos produtores sintetizam matéria orgânica e gás oxigênio ($O_2$), usando como matérias-primas gás carbônico ($CO_2$), água ($H_2O$) e energia luminosa.

**Atenção**

Outro processo menos frequente de fixação de carbono é a **quimiossíntese**, realizada apenas por algumas bactérias e arqueas.

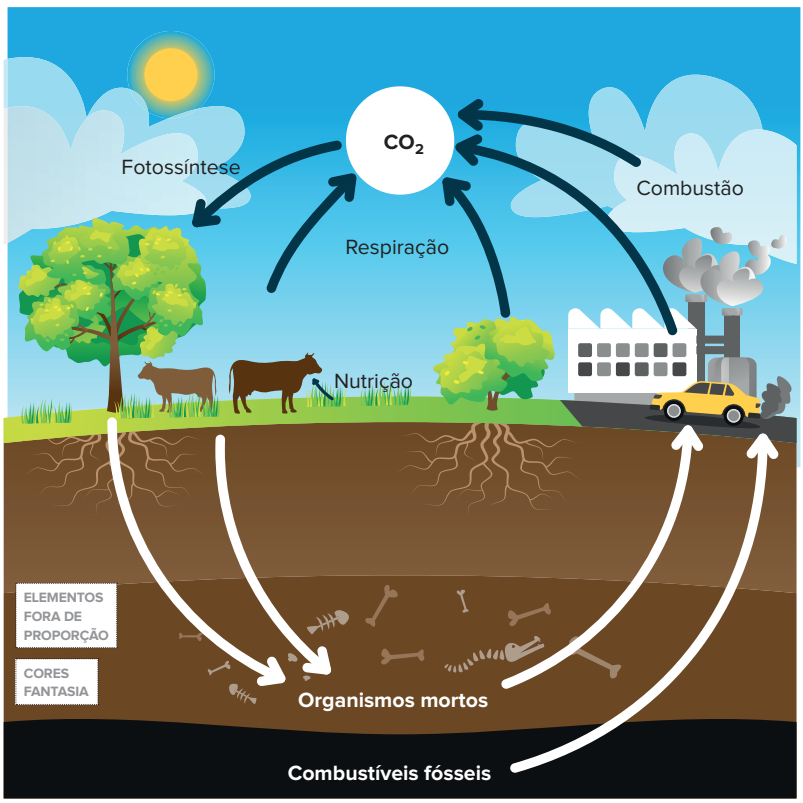
Uma parte da matéria orgânica produzida pelos produtores é utilizada na construção de tecidos corporais (biomassa), o que faz com que o carbono seja incorporado no corpo do organismo. A maior parte dessa matéria orgânica, entretanto, é utilizada pelos produtores na **respiração celular** para a produção de energia. Nesse caso, ocorre a produção de gás carbônico, que pode ser reutilizado pelo próprio produtor na fotossíntese ou devolvido para a atmosfera.

Os consumidores de um ecossistema não conseguem utilizar o carbono do gás carbônico atmosférico para a produção de biomassa, e precisam obtê-lo por meio da **nutrição**. A maior parte do carbono absorvido é devolvida para a atmosfera na forma de gás carbônico, produzido na respiração celular.

Quando os seres vivos morrem, a matéria orgânica que forma os tecidos e órgãos é utilizada na nutrição dos organismos decompositores, que fazem a **decomposição** da matéria orgânica morta. Nesse processo, uma parte do carbono é incorporada nos decompositores para a produção de biomassa, mas a maior parte é devolvida para a atmosfera na forma de gás carbônico, contribuindo para a reciclagem desse elemento químico na natureza.

Outro processo que compõe o ciclo do carbono é a **combustão**. A queima dos combustíveis ou de moléculas orgânicas dos seres vivos gera gás carbônico, que é liberado para a atmosfera. Atualmente, as queimadas das florestas e o uso de combustíveis fósseis são as principais ações antrópicas que liberam grandes quantidades de gás carbônico para a atmosfera.

VectorMine/Shutterstock.com




Representação esquemática dos principais processos envolvidos no ciclo biogeoquímico do carbono.

**Atenção**

A decomposição anaeróbica, ou seja, que ocorre na ausência de oxigênio, gera principalmente gás metano ($CH_4$) como produto das reações químicas, e não gás carbônico. Por meio desse processo ocorre a produção do gás natural, que é utilizado como fonte de energia. O metano também pode ser produzido por procariotos anaeróbicos que vivem nos aterros sanitários, no estômago dos ruminantes, nos pântanos e nos arrozais.

## Combustíveis fósseis e biocombustíveis

Os **combustíveis fósseis** são originados da biomassa de organismos mortos e soterrados em ambientes praticamente anaeróbicos (com baixa concentração de oxigênio), condições que dificultaram o processo de decomposição em um passado remoto (milhares ou milhões de anos atrás). Assim, essa matéria orgânica morta foi lentamente transformada em combustível fóssil, como o petróleo e o gás natural.

O **carvão mineral** também é considerado um combustível fóssil, mas originou-se, especificamente, de florestas localizadas em águas estagnadas dos pântanos no período Carbonífero. Nesse período, as plantas que morriam não sofriam decomposição completa. Esse material orgânico acumulado formou grossas camadas de turfas que, mais tarde, foram cobertas pelo mar. O acúmulo de sedimentos marinhos, associados a condições de calor e pressão durante milhões de anos, converteram a matéria orgânica das plantas em carvão mineral.

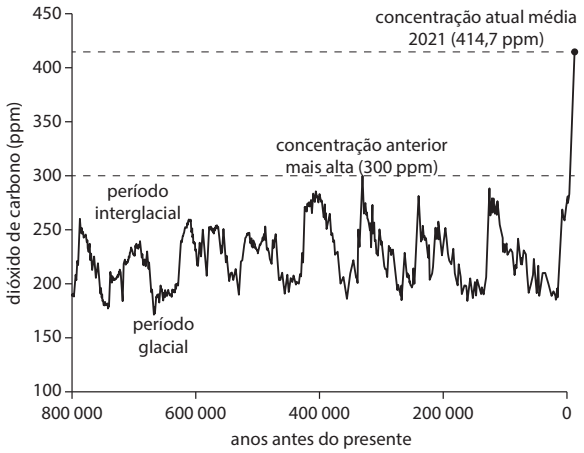
Uma alternativa aos combustíveis fósseis é a substituição deles pelos **biocombustíveis**, que são produzidos da biomassa de organismos atuais. O **etanol**, por exemplo, é produzido por meio da fermentação alcoólica realizada pelas leveduras (fungos microscópicos), que usam o açúcar da cana-de-açúcar em seu metabolismo energético.

Durante o crescimento da planta da cana, o gás carbônico é retirado da atmosfera e, por meio da fotossíntese, é incorporado às moléculas orgânicas sintetizadas pela planta, como a glicose. A queima do etanol produz o mesmo gás carbônico que é gerado na queima de combustíveis fósseis. A diferença, no entanto, é que a reciclagem desse elemento é muito mais rápida, na produção de novos biocombustíveis, do que a formação de novos combustíveis fósseis (que demoram de milhares a milhões de anos para se formarem).

## Estabelecendo relações

A descoberta das reservas de **combustíveis fósseis** trouxe um grande impacto para a vida no planeta. Isso porque, como vimos, o uso deles como fonte de energia gera gás carbônico, que é liberado para a atmosfera de forma muita mais rápida que a capacidade dos produtores de fixarem esse elemento químico. Assim, a queima de combustíveis fósseis tem provocado o aumento expressivo da concentração de gás carbônico na atmosfera nos últimos anos. Esse gás é um gás intensificador do efeito estufa, ou seja, faz aumentar a retenção de calor no planeta, e o aumento de sua concentração atmosférica é considerado uma das principais causas das mudanças climáticas e do **aquecimento global**.

### Gás carbônico atmosférico nos últimos 800 mil anos




National Centers for Enviromental Information, 2022. Disponível em: https://www.climate.gov/media/14605. Acesso em: 14 abr. 2023.

## Ciclo do nitrogênio

O nitrogênio é um dos elementos químicos mais abundantes em todos os seres vivos, pois compõe diversas moléculas orgânicas, como os aminoácidos que constituem as **proteínas**, e os nucleotídeos que formam os **ácidos nucleicos** (DNA e RNA).

O principal reservatório de nitrogênio do planeta é a atmosfera, composta de 79% de **gás nitrogênio** ($N_2$), mas esse elemento químico também é encontrado no solo, nos sedimentos de lagos, rios e oceanos, e na biomassa dos seres vivos.

O ciclo do nitrogênio é um dos mais complexos, pois envolve a participação de diversos tipos de bactérias que contribuem de forma significativa para a circulação desse elemento nos ecossistemas. Os principais processos desse ciclo são: fixação, nutrição e excreção, amonificação, nitrificação e desnitrificação.

### Fixação biológica do nitrogênio

Na **fixação biológica do nitrogênio**, o gás nitrogênio ($N_2$) é transformado em amônia ($NH_3$), que se dissolve em meio aquoso e forma o íon amônio ($NH_4^+$). O amônio pode ser incorporado a moléculas orgânicas e formar aminoácidos e outras moléculas nitrogenadas.

## Saiba mais

**Outros tipos de fixação do nitrogênio**

Além da fixação biológica, existem também a fixação atmosférica e a industrial do gás nitrogênio. Na **fixação atmosférica**, os relâmpagos fornecem a energia que converte o gás nitrogênio em nitrato ($NO_3^-$). A água das chuvas conduz aos meios terrestres e aquáticos uma pequena parcela do nitrogênio (aproximadamente 10%), que será utilizada pelos produtores na síntese de biomassa. Na **fixação industrial**, pelo processo conhecido como Haber-Bosch, são necessárias temperaturas elevadas (cerca de 500 °C), alta pressão (cerca de 200 atmosferas) e um metal catalisador (geralmente o ferro) para combinar o gás nitrogênio com o gás hidrogênio, formando amônia ($NH_3$). Esse processo é o ponto de partida para a produção de muitos produtos industriais e agrícolas, como amoníacos e fertilizantes nitrogenados.

As **bactérias fixadoras** de nitrogênio produzem a enzima **nitrogenase**, capaz de catalisar a quebra da molécula de gás nitrogênio. Essas bactérias podem ter vida livre, no solo e na água, e incluem espécies de diversos gêneros, como *Azotobacter*, *Clostridium*, *Anabaena* e *Nostoc*. Além delas, existem bactérias fixadoras simbióticas denominadas **rizóbios**, como as do gênero *Rhizobium*, *Bradyrhizobium* e *Sinorrhizobium*, que vivem dentro das raízes de plantas do grupo das leguminosas (como feijão, soja, ervilha, lentilha e grão-de-bico), formando estruturas conhecidas como **nódulos de fixação**.

A relação que se estabelece entre esses organismos (leguminosas e bactérias) é denominada **bacteriorriza** (do grego *rhyza,* raiz) e representa um tipo de simbiose classificada como mutualismo, pois ambos os organismos associados são beneficiados nessa interação. As bactérias são beneficiadas com nutrientes orgânicos sintetizados pelas leguminosas por meio da fotossíntese. Em contrapartida, as leguminosas recebem compostos nitrogenados, como íons amônio, produzidos pelas bactérias por meio da fixação biológica do nitrogênio.

(**A**) Frutos (legumes) e sementes de ervilha (planta leguminosa). (**B**) Nódulos de fixação em raízes de feijoeiro (planta leguminosa). (**C**) Bactérias fixadoras de nitrogênio (*Rhizobium leguminosarum*) vistas ao microscópio eletrônico (ampliação de 5 mil vezes; colorida artificialmente).

## Estabelecendo relações

Uma forma de adubar o solo sem promover grandes impactos ambientais é a **adubação verde**, técnica em que é feito o plantio de leguminosas para aumentar a concentração de nitrogênio no solo, melhorando a fertilidade e garantindo maior produtividade agrícola. Os rizóbios presentes nas raízes das leguminosas fixam o nitrogênio atmosférico e aumentam a concentração desse elemento no solo.

## Nutrição e excreção

Apesar de existir muito nitrogênio na atmosfera, poucos seres vivos são capazes de utilizá-lo diretamente na forma de $N_2$ para sintetizar moléculas orgânicas. Nas plantas, a **assimilação** de nitrogênio ocorre pelo solo: íons amônio e nitrato são absorvidos pelas raízes e utilizados no metabolismo vegetal.

Já os animais obtêm nitrogênio apenas na forma orgânica, por meio da **nutrição**, ou seja, pela ingestão desse elemento nos alimentos. Contudo, uma parte do nitrogênio ingerido é devolvida para o ambiente pela **excreção** de resíduos nitrogenados, como amônia, ureia ou ácido úrico.

## Amonificação

Grande parte do nitrogênio presente no solo resulta da decomposição da matéria orgânica, processo realizado por fungos e bactérias. Os compostos orgânicos nitrogenados (proteínas, ácidos nucleicos, ureia etc.) são transformados em íons amônio em um processo conhecido como **amonificação** ou amonização. Os íons amônio podem ser absorvidos pelas raízes das plantas e utilizados na síntese de moléculas orgânicas, ou utilizados por bactérias nitrificantes para a produção de nitratos.

## Nitrificação

A produção de nitrato a partir do amônio, processo conhecido como **nitrificação**, ocorre em duas etapas distintas, realizadas pelas bactérias nitrificantes: a **nitrosação** e a **nitratação**.

A **nitrosação** consiste na oxidação do íon amônio, ou da molécula amônia, em íon nitrito ($NO_2^-$). Essa etapa é realizada por **bactérias nitrosas**, entre as quais se destacam as dos gêneros *Nitrosomonas*, *Nitrosococcus* e *Nitrosolobus*. Essas bactérias são quimiossintetizantes, isto é, utilizam a energia liberada pela reação química (oxidação do amônio ou amônia) na síntese de moléculas orgânicas.

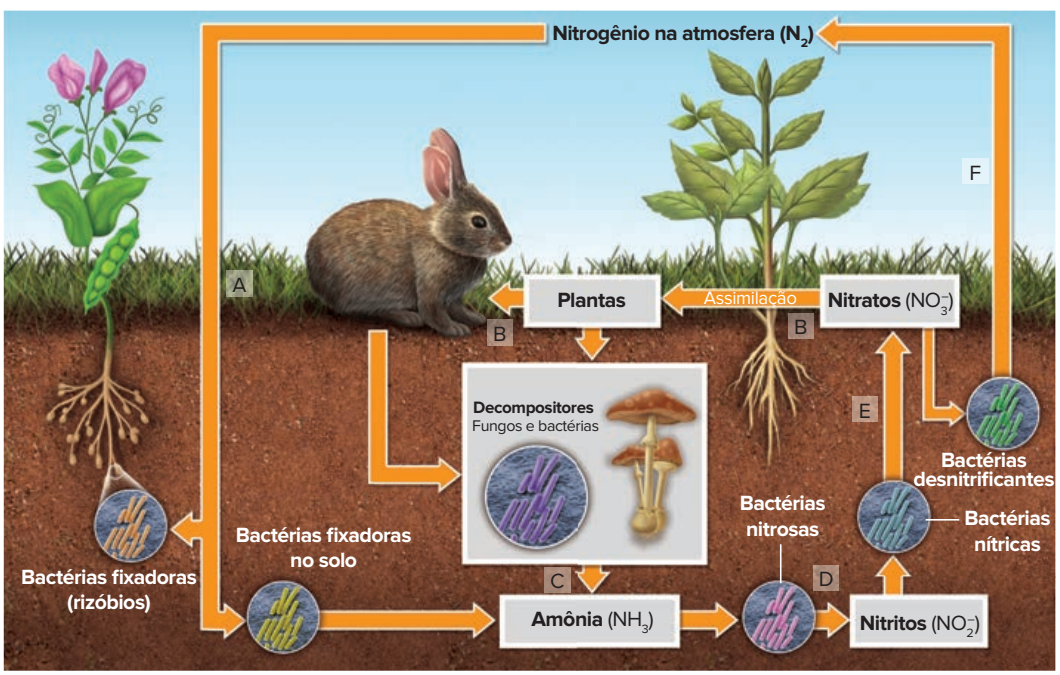
A segunda etapa da nitrificação, conhecida como **nitratação**, consiste na oxidação do íon nitrito em íon nitrato ($NO_3^-$). Esse processo é realizado por **bactérias nítricas**, entre as quais se destacam as do gênero *Nitrobacter*. Essas bactérias também são quimiossintetizantes, assim como as bactérias nitrosas, já que utilizam a energia liberada pela reação de oxidação do nitrito na síntese de moléculas orgânicas.

Os íons nitrato produzidos pelas bactérias são liberados no solo, e podem ser absorvidos pelas raízes das plantas e utilizados por elas na síntese de moléculas orgânicas. Uma parte do nitrato, entretanto, será utilizada por outro grupo de bactérias que vivem no solo: as bactérias desnitrificantes.

## Desnitrificação

O íon nitrato presente no solo pode ser convertido em nitrogênio gasoso pelas bactérias desnitrificantes, processo conhecido como **desnitrificação**. Bactérias anaeróbicas, como a *Pseudomonas denitrificans*, utilizam o íon nitrato na oxidação de compostos orgânicos para a produção de energia.

A desnitrificação é um tipo específico de respiração celular, conhecida como **respiração anaeróbica**, pois não utiliza o gás oxigênio como aceptor final de elétrons na cadeia respiratória, e sim o íon nitrato. Durante essa reação química ocorre produção de gás nitrogênio, que é liberado para a atmosfera.




Representação esquemática do ciclo biogeoquímico do nitrogênio no ambiente terrestre. (**A**) Fixação biológica. (**B**) Nutrição e assimilação. (**C**) Amonificação. (**D**) Nitrosação. (**E**) Nitratação. (**F**) Desnitrificação.

## Revisando

1. Escreva, em ordem crescente, os principais níveis de organização dos seres vivos estudados pela Ecologia.
2. Qual é a diferença entre hábitat e nicho ecológico?
3. Quais organismos fazem parte do fitoplâncton e do zooplâncton, respectivamente?
4. Compare o fluxo da matéria e da energia nos ecossistemas.
5. Classifique os organismos da cadeia alimentar a seguir de acordo com o nível trófico que ocupam.

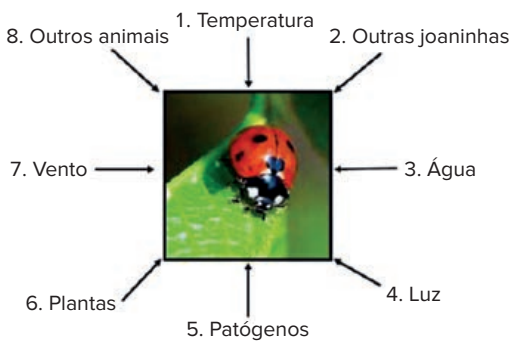
   gramíneas → zebras → leões
6. Esquematize uma pirâmide de energia e uma pirâmide de número com base na seguinte cadeia alimentar:

   árvore → pulgões → joaninhas → protozoários
7. Como se dá a participação das plantas no ciclo hidrológico?
8. Qual é a relação entre a queima dos combustíveis fósseis por populações humanas e o aquecimento global?
9. Cite dois grupos de moléculas orgânicas nitrogenadas existentes em todos os seres vivos.
10. Por que as leguminosas são utilizadas na adubação verde?

## Exercícios propostos

1. **Fuvest-SP 2016** A cobra-coral – *Erythrolamprus aesculapii* – tem hábito diurno, alimenta-se de outras cobras e é terrícola, ou seja, caça e se abriga no chão. A jararaca – *Bothrops jararaca* – tem hábito noturno, alimenta-se de mamíferos e é terrícola. Ambas ocorrem, no Brasil, na floresta pluvial costeira. Essas serpentes
   a) disputam o mesmo nicho ecológico.
   b) constituem uma população.
   c) compartilham o mesmo hábitat.
   d) realizam competição intraespecífica.
   e) são comensais.

2. **UPF-RS 2017** O esquema abaixo apresenta fatores bióticos e abióticos do ambiente em que vive uma joaninha.




(Imagem disponível em: www.harvesttotable.com/2012/07/lady-beetle-beneficial-insect/lady-beetle/. Adaptado. Acesso em: 07 abr. 2017)

   Nesse ambiente, os fatores abióticos estão identificados apenas pelos números
   a) 3, 4, 5 e 7.
   b) 2, 5, 6 e 8.
   c) 1, 3, 4 e 7.
   d) 1, 2, 5, 7 e 8.
   e) 1, 3, 4, 5 e 7.

3. **Famerp-SP 2017** De acordo com alguns conceitos ecológicos, uma cidade como São José do Rio Preto e uma reserva ecológica são ecossistemas. Esta afirmação é
   a) incorreta, porque na cidade existem muitos seres vivos que não interagem com a parte não viva do ambiente.
   b) incorreta, porque a reserva ecológica é um ambiente natural, onde alguns seres vivos interagem com a parte não viva do ambiente.
   c) incorreta, porque a reserva ecológica é um ambiente artificial, onde há seres vivos que foram introduzidos para interagir com a parte não viva do ambiente.
   d) correta, porque nos dois locais existe uma população de seres vivos interagindo com a parte não viva do ambiente.
   e) correta, porque nos dois locais existe uma comunidade de seres vivos interagindo com a parte não viva do ambiente.

4. **PUC-Rio 2016** Em relação aos níveis de organização em ecologia, assinale a alternativa CORRETA:
   a) POPULAÇÃO inclui todos os indivíduos de uma espécie, que estão presentes em determinada região.
   b) POPULAÇÃO é o conjunto de indivíduos de diferentes espécies.
   c) ECOSSISTEMA é a porção da Terra biologicamente habitada.
   d) BIOSFERA é o conjunto formado pela comunidade de indivíduos vivos e o ambiente.
   e) COMUNIDADE é o conjunto de indivíduos de uma mesma espécie.

**5. Uece 2023** Relacione corretamente os conceitos ecológicos, apresentados na coluna I, às suas definições, listadas na coluna II. Note que um elemento pode se associar apenas uma vez.

**Coluna I**

**1.** Biosfera
**2.** Biótico
**3.** Abiótico
**4.** Espécie
**5.** População
**6.** Comunidade
**7.** Ecossistema
**8.** Hábitat
**9.** Nicho ecológico
**10.** Sucessão

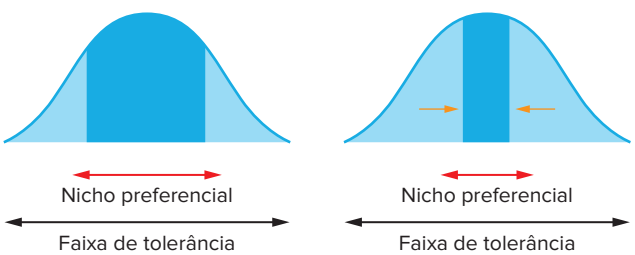
**Coluna II**

( ) É o seu modo de vida, descreve como (recursos que usa e condições que tolera), em vez de onde ele vive.
( ) Representa o componente vivo do meio ambiente. Inclui as interações entre os organismos.
( ) Representa o componente não vivo do meio ambiente. Inclui as condições físicas e químicas do meio.
( ) Conjunto de organismos semelhantes, capazes de se cruzar em condições naturais, produzindo descendentes férteis.
( ) Conjunto de organismos de espécies diferentes que vivem em uma mesma área geográfica.
( ) O conjunto de organismos de uma mesma espécie que habitam uma determinada área, num espaço de tempo definido.
( ) Tipo de ambiente habitado, em geral, por uma espécie ou uma população.
( ) Conjunto de interações entre seres vivos (fatores bióticos) e fatores físicos e químicos (fatores abióticos).
( ) Mudança direcional na composição e na estrutura da comunidade ao longo do tempo.
( ) Regiões do planeta onde existem seres vivos.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

**a)** 2, 1, 4, 3, 6, 5, 8, 7, 9, 10.
**b)** 9, 2, 3, 4, 6, 5, 8, 7, 10, 1.
**c)** 1, 2, 3, 5, 4, 6, 7, 10, 8, 9.
**d)** 3, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 9.

**6. Uerj 2018** Nicho ecológico é o conjunto de recursos e condições em que um indivíduo ou população vive e se reproduz. Todo nicho apresenta uma faixa de tolerância aos fatores ecológicos dentro da qual a existência da espécie é possível. Alterações nessa faixa podem ocorrer quando duas espécies diferentes exploram nichos ecológicos semelhantes. Os gráficos abaixo exemplificam uma dessas alterações em determinada população.




Adaptado de nadouille.com.

A relação ecológica interespecífica capaz de provocar o estreitamento do nicho preferencial apresentado nos gráficos é denominada:

**a)** predação.
**b)** parasitismo.
**c)** mutualismo.
**d)** competição.

**7. PUC-Campinas 2020** Em um levantamento dos indivíduos presentes em um costão rochoso foram encontradas oito espécies, sendo contados 83 mariscos, 62 cracas, 45 caramujos, 25 algas verdes, 30 algas pardas, 6 estrelas-do-mar, 18 ouriços-do-mar e 11 anêmonas. Este levantamento apresentou

**a)** um ecossistema e oito comunidades.
**b)** uma comunidade e oito populações.
**c)** um ecossistema e uma população.
**d)** uma comunidade e uma população.
**e)** um ecossistema e sete populações.

**8. Uece 2022** Relacione, corretamente, os conceitos ecológicos com suas possíveis definições, numerando os parênteses abaixo de acordo com a seguinte indicação:

**1.** Ecossistema;
**2.** População;
**3.** Comunidade;
**4.** Ecótono.

( ) Conjunto de indivíduos da mesma espécie que vivem na mesma área num determinado período.
( ) Unidade composta por fatores bióticos e abióticos em que há fluxo de energia e ciclagem de matéria.
( ) Região resultante do contato entre dois ou mais biossistemas em que diferentes comunidades se encontram.
( ) Conjunto de populações que habitam a mesma região num determinado período.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

**a)** 3, 1, 4, 2.
**b)** 1, 2, 3, 4.
**c)** 4, 2, 1, 3.
**d)** 2, 1, 4, 3.

**9. Uece 2015** Os organismos aquáticos que fazem parte dos ecossistemas marinhos e de água doce são classificados em três grupos de acordo com a sua capacidade de deslocamento. Considerando essa classificação, analise as colunas abaixo e numere a Coluna II (definição) de acordo com a classificação contida na Coluna I.

**Coluna I - CLASSIFICAÇÃO**

**1.** Plâncton
**2.** Nécton
**3.** Bentos

**Coluna II - DEFINIÇÃO**

( ) Conjunto de seres que têm um deslocamento passivo pela água, ou seja, são arrastados pelas correntes marinhas ou mesmo pelas ondas.

FRENTE 2

- Organismos que vivem no fundo do mar e que podem ser sésseis (esponjas, algas macroscópicas, cracas, ostras, anêmona) ou locomoverem-se no substrato (siris, caranguejos, caramujos e estrelas-do-mar).
- Seres dotados de movimento ativo e que são capazes de nadar e vencer as correntes. Os melhores exemplos são os peixes e os mamíferos aquáticos.

A sequência correta, de cima para baixo, é:

**a)** 2 - 3 - 1.
**b)** 1 - 2 - 3.
**c)** 1 - 3 - 2.
**d)** 2 - 1 - 3.

**10. UFRGS 2022** O microplástico, definido como partículas de plástico de tamanho inferior a 5 mm, é uma das grandes preocupações ambientais da atualidade. Essas partículas de plástico estão presentes em ambientes terrestres e aquáticos, e são facilmente transportadas pelo ar, apresentando riscos potenciais para nossos ecossistemas. Por exemplo, partículas de microplástico, consumidas involuntariamente pelos seres vivos, podem integrar-se às cadeias alimentares. Quanto a uma cadeia alimentar típica, pode-se afirmar que

**a)** animais herbívoros representam a base de uma cadeia alimentar, pois são predados por animais carnívoros.
**b)** animais onívoros podem apenas ocupar níveis tróficos intermediários, pois são consumidores primários.
**c)** organismos autótrofos estão no topo da cadeia alimentar.
**d)** plantas verdes são consideradas consumidores secundários, por utilizarem, como fonte de energia, elementos presentes no solo e luz solar.
**e)** animais, como os grandes mamíferos carnívoros, representam o nível trófico mais elevado.

**11. Enem PPL 2015** O caramujo gigante africano, *Achatina fulica*, é uma espécie exótica que tem despertado o interesse das autoridades brasileiras, uma vez que tem causado danos ambientais e prejuízos econômicos à agricultura. A introdução da espécie no Brasil ocorreu clandestinamente, com o objetivo de ser utilizada na alimentação humana. Porém, o molusco teve pouca aceitação no comércio de alimentos, o que resultou em abandono e liberação intencional das criações por vários produtores. Por ser uma espécie herbívora generalista (alimenta-se de mais de 500 espécies diferentes de vegetais), com grande capacidade reprodutiva, tornou-se uma praga agrícola de difícil erradicação. Associada a isto, a ausência de predadores naturais fez com que ocorresse um crescimento descontrolado da população.

O desequilíbrio da cadeia alimentar observado foi causado pelo aumento da densidade populacional de

**a)** consumidores terciários, em função da elevada disponibilidade de consumidores secundários.
**b)** consumidores primários, em função da ausência de consumidores secundários.
**c)** consumidores secundários, em função da ausência de consumidores primários.
**d)** consumidores terciários, em função da elevada disponibilidade de produtores.
**e)** consumidores primários, em função do aumento de produtores.

**12. Fuvest-SP 2017** Recentemente, pesquisadores descobriram, no Brasil, uma larva de mosca que se alimenta das presas capturadas por uma planta carnívora chamada drósera. Essa planta, além do nitrogênio do solo, aproveita o nitrogênio proveniente das presas para a síntese proteica; já a síntese de carboidratos ocorre como nas demais plantas. As larvas da mosca, por sua vez, alimentam-se dessas mesmas presas para obtenção da energia necessária a seus processos vitais.

Com base nessas informações, é correto afirmar que a drósera

**a)** e a larva da mosca são heterotróficas; a larva da mosca é um decompositor.
**b)** e a larva da mosca são autotróficas; a drósera é um produtor.
**c)** é heterotrófica e a larva da mosca é autotrófica; a larva da mosca é um consumidor.
**d)** é autotrófica e a larva da mosca é heterotrófica; a drósera é um decompositor.
**e)** é autotrófica e a larva da mosca é heterotrófica; a drósera é um produtor.

**13. Enem 2017** A figura mostra o fluxo de energia em diferentes níveis tróficos de uma cadeia alimentar.

Disponível em: http://odeneide.blog.uol.com.br. Acesso em: 21 fev. 2012.

Entre os consumidores representados nessa cadeia alimentar, aquele cujo nível trófico apresenta menor quantidade de energia disponível é o(a)

**a)** gavião, porque parte da energia transferida vai se dissipando a cada nível trófico.
**b)** sapo, pois ele se alimenta de grande quantidade de consumidores secundários.
**c)** libélula, pois ela se alimenta diretamente de consumidores primários.
**d)** borboleta, pois a energia vai se acumulando em cada nível trófico.
**e)** cobra, pois ela se alimenta de consumidores terciários.

**14.** **FMABC-SP 2016** Analise a tira abaixo:

Folha de S. Paulo, 16/02/2013

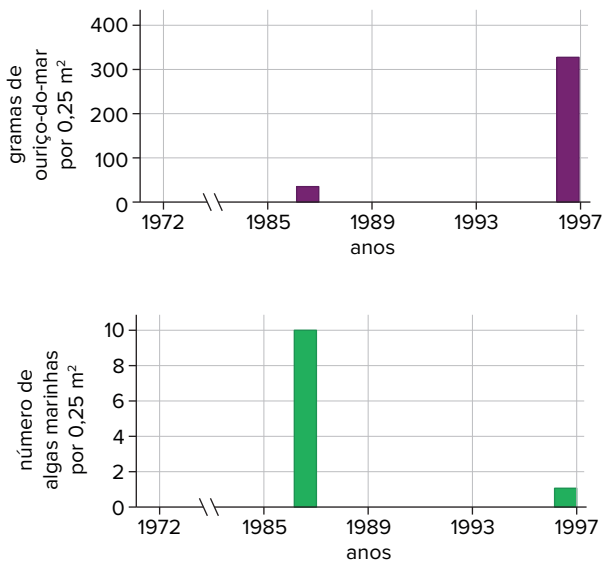
No mundo planctônico, há organismos, constituídos pelo fitoplâncton (I) e pelo zooplâncton (II); II é predador de I; e ambos, I e II, servem de alimento para várias espécies de peixes (III) e também para cetáceos (IV).
Nessa teia alimentar, os componentes indicados são exclusivamente:

**a)** I – produtor; II – consumidor primário; III – consumidor secundário; IV – consumidor terciário.
**b)** I – produtor; II – consumidor primário; III e IV – consumidores primários e secundários.
**c)** I e II – produtores; III e IV – consumidores primários.
**d)** I e II – produtores; III e IV – consumidores primários e secundários.

**15.** **Fatec-SP 2019** Em uma região de mata, foi observada uma cadeia alimentar formada por gafanhotos que se alimentam de plantas e servem de alimento para passarinhos, que, por sua vez, são predados por gaviões.
Sobre essa cadeia alimentar, assinale a alternativa correta.

**a)** Os passarinhos pertencem ao nível trófico dos consumidores primários, pois se alimentam dos gafanhotos.
**b)** O aumento da população de gaviões, nessa região, acarretará a consequente redução populacional das plantas.
**c)** Os gafanhotos atuam na fixação do gás nitrogênio da atmosfera, transformando-o em nitratos aproveitados pelos vegetais.
**d)** A diminuição da população de passarinhos, nessa região, acarretará a consequente redução populacional dos gafanhotos.
**e)** As bactérias atuam como decompositores dos gafanhotos, transformando a matéria orgânica morta em carboidratos.

**16.** **Unesp 2017** A lontra-marinha é uma predadora considerada espécie-chave no Pacífico Norte. Ela se alimenta de ouriços-do-mar que, por sua vez, consomem principalmente algas marinhas. Um estudo realizado por mais de 25 anos apontou a evolução da densidade populacional de ouriços-do-mar e algas marinhas.
Segundo os pesquisadores, as variações observadas nos gráficos são justificadas pela alteração do número de lontras-marinhas na região estudada.

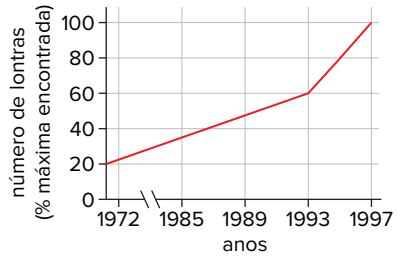



(http://bio1151b.nicerweb.net. Adaptado.)

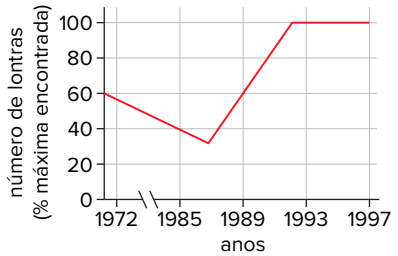
FRENTE 2

O gráfico que melhor representa a variação do número de lontras-marinhas ao longo do tempo é

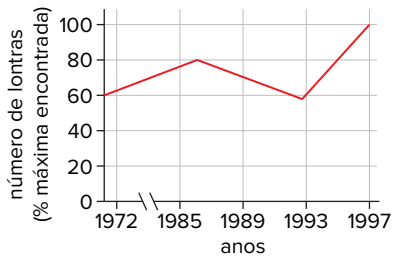
**a)**



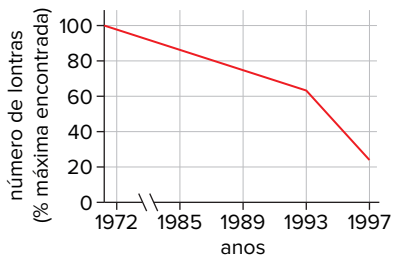

**b)**



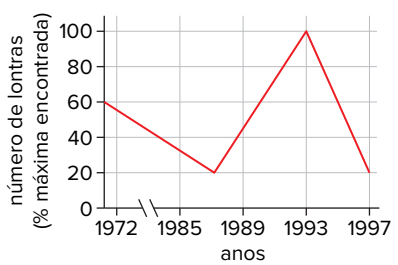

**c)**



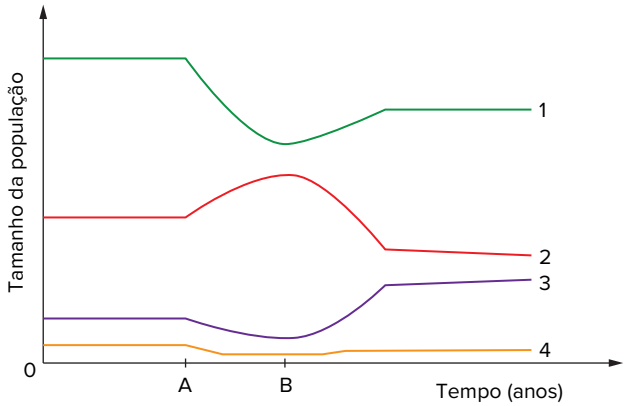

**d)**




**e)**




**17.** **Unesp 2016** Em uma área, as aves de uma certa espécie alimentavam-se dos insetos que atacavam uma plantação. As aves também consumiam cerca de 10% da produção de grãos dessa lavoura. Para evitar tal perda, o proprietário obteve autorização para a caça às aves (momento A) em sua área de plantio, mas o resultado, ao longo do tempo, foi uma queda na produção de grãos. A caça às aves foi proibida (momento B) e a produção de grãos aumentou a partir de então, mas não chegou aos níveis anteriores. Ao longo de todo esse processo, a população do único predador natural dessas aves também foi afetada. No gráfico estão representados os momentos A e B e as linhas representam a variação das populações de aves, de insetos que atacam a plantação e de predadores das aves, bem como a produção de grãos, ao longo do tempo.




No gráfico, as linhas:

**a)** 2, 3 e 4 representam, respectivamente, a população de insetos, a população das aves e a população de seu predador.

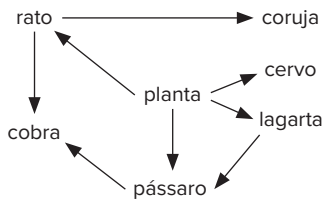
**b)** 1, 3 e 4 representam, respectivamente, a população das aves, os grãos produzidos pela agricultura e a população de insetos.

**c)** 2, 3 e 4 representam, respectivamente, os grãos produzidos pela agricultura, a população do predador das aves e a população das aves.

**d)** 1, 2 e 3 representam, respectivamente, os grãos produzidos pela agricultura, a população de insetos e a população das aves.

**e)** 1, 2 e 3 representam, respectivamente, os grãos produzidos pela agricultura, a população das aves e a população de seu predador.

**18.** **UFRGS 2018** Observe o diagrama abaixo que representa uma teia alimentar.



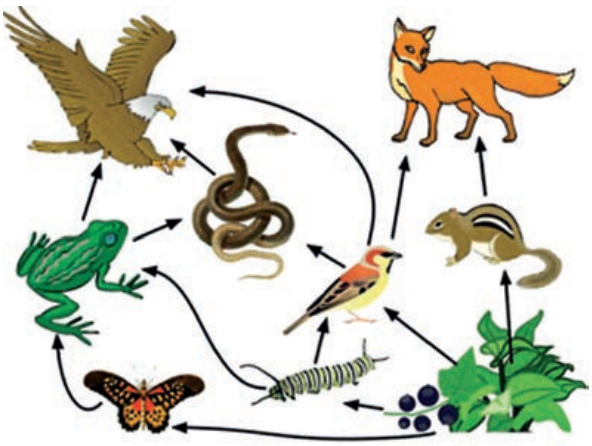

Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as afirmações abaixo, referentes à teia alimentar.

- ( ) O pássaro pode ocupar tanto o segundo como o terceiro nível trófico.
- ( ) O rato e a lagarta são consumidores primários e estão no segundo nível trófico.
- ( ) Três níveis tróficos ocorrem na teia.
- ( ) A coruja é consumidora secundária e está no segundo nível trófico.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

**a)** V – V – F – F.
**b)** F – F – V – F.
**c)** V – F – F – V.
**d)** V – V – F – V.
**e)** F – V – V – V.

**19.** **FCMSCSP 2021** Existem intrincadas teias alimentares nos diversos ecossistemas. Nelas os seres vivos formam uma complexa rede de transferência de energia e matéria, mantendo, na maioria das vezes, um equilíbrio populacional. Analise a teia a seguir.



(www.biologycorner.com)

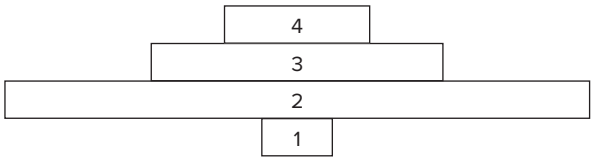
Sobre a transferência de energia e matéria que ocorre entre os níveis tróficos ocupados pelos seres vivos presentes nas cadeias alimentares que formam essa teia, pode-se afirmar que

**a)** o nível trófico da raposa obtém mais energia quando se alimenta de pardal do que quando se alimenta de esquilo.
**b)** as plantas pertencem ao nível trófico com maior quantidade de energia, que segue um fluxo unidirecional em cada cadeia alimentar.
**c)** o nível trófico do sapo obtém mais energia ao se alimentar de borboleta do que o nível trófico do esquilo ao se alimentar de vegetais.
**d)** as populações de águia e de raposa possuem a maior quantidade de energia porque ocupam o último nível trófico.
**e)** toda matéria e toda energia presentes nos seres vivos dessa teia alimentar serão reciclados pelos consumidores.

**20.** **Enem 2013** Estudos de fluxo de energia em ecossistemas demonstram que a alta produtividade nos manguezais está diretamente relacionada às taxas de produção primária líquida e à rápida reciclagem dos nutrientes. Como exemplo de seres vivos encontrados nesse ambiente, temos: aves, caranguejos, insetos, peixes e algas. Dos grupos de seres vivos citados, os que contribuem diretamente para a manutenção dessa produtividade no referido ecossistema são

**a)** aves.
**b)** algas.
**c)** peixes.
**d)** insetos.
**e)** caranguejos.

**21.** **UFPR 2019** Pode-se representar o número de indivíduos de cada nível trófico por uma pirâmide de números. O diagrama a seguir representa uma pirâmide de números.



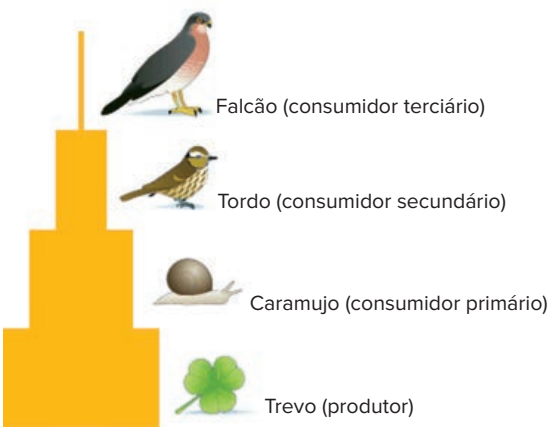

Assinale a alternativa que identifica corretamente os organismos indicados no diagrama.

**a)** 1 = árvore – 2 = pulgão – 3 = joaninha – 4 = pássaro.
**b)** 1 = capim – 2 = pulgão – 3 = joaninha – 4 = pássaro.
**c)** 1 = árvore – 2 = pássaro – 3 = joaninha – 4 = pulgão.
**d)** 1 = bezerro – 2 = capim – 3 = homem – 4 = parasita intestinal do homem.
**e)** 1 = capim – 2 = bezerro – 3 = homem – 4 = parasita intestinal do homem.

**22.** **Unicamp-SP 2016** Em uma pirâmide de energia, as plantas têm importante papel na captação e transformação da energia luminosa e são responsáveis pela produtividade primária líquida. Nessa pirâmide, aparecem ainda os herbívoros e os carnívoros, que acumulam energia e determinam assim a produtividade secundária líquida. Sobre as pirâmides de energia, é correto afirmar que

**a)** a energia é conservada entre os níveis tróficos.
**b)** a respiração dos autótrofos é uma fonte de energia para os heterótrofos.
**c)** a produtividade primária líquida é representada na base da pirâmide.
**d)** a excreção é uma fonte de energia para os níveis tróficos superiores.

**23.** **Uerj 2019** Em determinados casos, populações de consumidores terciários são menores do que as populações de consumidores primários e secundários. Observe a imagem, que representa a relação entre o número de cada um dos membros de uma mesma cadeia alimentar.




A população de falcões é reduzida em comparação com a de tordos e a de caramujos em função do seguinte fator:

**a)** perda energética ao longo dos níveis tróficos.
**b)** demanda elevada de vegetais pelos herbívoros.
**c)** digestão lenta de celulose pelos decompositores.
**d)** competição interna por recursos entre os predadores.

**24.** **FCMSCSP 2020** A análise de uma cadeia alimentar formada por produtores e consumidores permite concluir que

**a)** os produtores perdem grande parte da energia fixada na matéria orgânica e isso não ocorre na transferência de energia entre os consumidores.

**b)** os produtores transformam energia luminosa em energia química e consomem grande parte dela em seu metabolismo, sobrando menos energia para os consumidores primários.

**c)** cerca de 70% da energia química sintetizada pelos produtores é armazenada e pode ser utilizada integralmente por todos os consumidores.

**d)** a energia obtida pelos produtores segue um fluxo cíclico, no qual os consumidores sempre apresentam menos energia do que aqueles organismos que os antecederam.

**e)** cerca de 10% da energia solar que atinge os produtores é utilizada para a síntese da matéria orgânica, que será totalmente consumida pelos consumidores.

**25.** **PUC-RS 2018** Produtividade é o termo dado à capacidade que alguns seres vivos têm de converter a energia luminosa assimilada na fotossíntese em biomassa. Considere as informações a seguir sobre os fluxos de energia e matéria.

**I.** A produtividade primária bruta (PPB) corresponde à quantidade total de energia luminosa convertida em biomassa por um ser vivo.

**II.** A produtividade primária líquida (PPL) corresponde à energia que estará à disposição do nível trófico seguinte, somada à energia derivada da fotossíntese.

**III.** Os produtores podem ser tanto fotossintetizantes quanto quimiossintetizantes.

Estão corretas as afirmativas

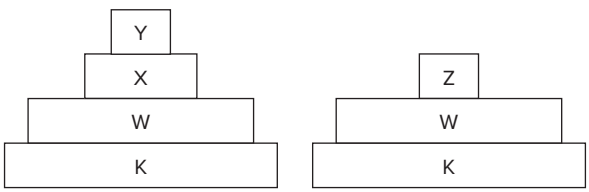
**a)** I e II, apenas.

**b)** I e III, apenas.

**c)** II e III, apenas.

**d)** I, II e III.

**26.** **FCMSCSP 2019** A figura mostra duas pirâmides ecológicas de número que representam cadeias alimentares de uma mesma teia alimentar.




A extinção da espécie X provocará aumento do número de indivíduos das espécies

**a)** K e Z.

**b)** W e Y.

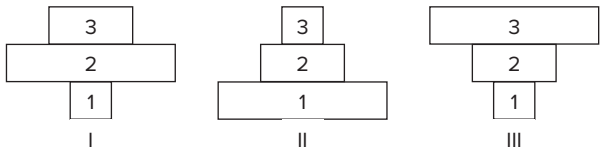
**c)** W e Z.

**d)** K e W.

**e)** Y e K.

**27.** **Unesp 2018** Considere a notícia sobre o controle biológico de pragas adotado pela prefeitura de Paris e as pirâmides ecológicas apresentadas logo a seguir.

> Para combater parasitas que têm consumido a vegetação de Paris, a prefeitura distribuiu aos moradores 40 000 larvas de joaninhas, predador natural desses organismos e que pode substituir pesticidas.
>
> Fonte: Veja, 05.04.2017 (adaptado)




A pirâmide de biomassa, a pirâmide de energia e a barra que representa as joaninhas são:

**a)** I, II e 3.

**b)** II, II e 3.

**c)** I, II e 2.

**d)** II, III e 1.

**e)** III, III e 2.

**28.** **Uece 2019** O circuito percorrido pelos elementos dentro dos ecossistemas é chamado de ciclo biogeoquímico. Sobre o ciclo da água, é correto afirmar que

**a)** cerca de 97,5% da água presente na Terra está nos oceanos, 1,75% encontra-se nos rios, lagos e aquíferos de água doce e somente 0,75% encontra-se nas geleiras e cumes permanentemente gelados das montanhas.

**b)** os animais perdem água por meio de processos como eliminação de urina e fezes, respiração e transpiração.

**c)** evapotranspiração é a forma como a água existente nos organismos vivos passa para a atmosfera enquanto transpiração é o processo pelo qual ocorre perda de água para a atmosfera a partir do solo e das plantas.

**d)** as plantas eliminam água na forma de vapor pelos seus estômatos no processo de gutação enquanto o processo de eliminação de água no estado líquido recebe o nome de transpiração.

**29.** **UEL-PR 2019** Da quantidade total de água que recobre o planeta, cerca de 97% encontram-se nos mares e nos oceanos e o restante, 3%, são de água doce. No entanto, a hidrosfera, tanto nos ambientes de água salgada quanto de água doce, se apresenta diversa em relação aos organismos que dela fazem parte.

Com base nos conhecimentos sobre a hidrosfera, assinale a alternativa correta.

**a)** Do vapor da água oriundo de áreas continentais, mais de 90% origina-se da evaporação diretamente do solo e o restante se dá pela respiração das plantas.

**b)** A região bentônica dos ecossistemas marinhos caracteriza-se pela intensa penetração de luz, alta atividade fotossintética, grande disponibilidade de nutrientes e muitos animais.

c) O acúmulo de partículas na água de rios e lagos aumenta a penetração de luz, o que implica aumento da biodiversidade de espécies fotossintetizantes aquáticas.
d) A eutrofização indica que um determinado ambiente aquático alcançou o seu clímax, porque nele são encontradas situações favoráveis para o desenvolvimento dos mais diferentes tipos de seres vivos.
e) Os néctons constituem um grupo de organismos aquáticos, do qual fazem parte os animais com capacidade de deslocamento e natação, como moluscos, cefalópodes, peixes, golfinhos, tartarugas e baleias.

**30. Enem** Os ingredientes que compõem uma gotícula de nuvem são o vapor de água e um núcleo de condensação de nuvens (NCN). Em torno desse núcleo, que consiste em uma minúscula partícula em suspensão no ar, o vapor de água se condensa, formando uma gotícula microscópica, que, devido a uma série de processos físicos, cresce até precipitar-se como chuva.

Na floresta Amazônica, a principal fonte natural de NCN é a própria vegetação. As chuvas de nuvens baixas, na estação chuvosa, devolvem os NCNs, aerossóis, à superfície, praticamente no mesmo lugar em que foram gerados pela floresta. As nuvens altas são carregadas por ventos mais intensos, de altitude, e viajam centenas de quilômetros de seu local de origem, exportando as partículas contidas no interior das gotas de chuva. Na Amazônia, cuja taxa de precipitação é uma das mais altas do mundo, o ciclo de evaporação e precipitação natural é altamente eficiente.

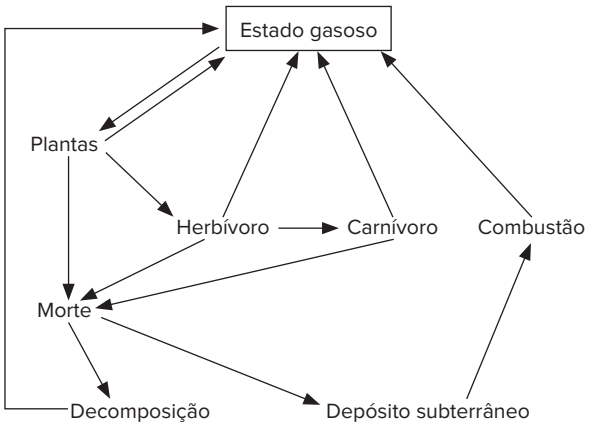
Com a chegada, em larga escala, dos seres humanos à Amazônia, ao longo dos últimos 30 anos, parte dos ciclos naturais está sendo alterada. As emissões de poluentes atmosféricos pelas queimadas, na época da seca, modificam as características físicas e químicas da atmosfera amazônica, provocando o seu aquecimento, com modificação do perfil natural da variação da temperatura com a altura, o que torna mais difícil a formação de nuvens.

Fonte: Paulo Artaxo *et al.* O mecanismo da floresta para fazer chover. *In: Scientific American Brasil*, ano 1, n$^0$. 11, abr./2003, p. 38-45 (com adaptações).

Na Amazônia, o ciclo hidrológico depende fundamentalmente
a) da produção de $CO_2$ oriundo da respiração das árvores.
b) da evaporação, da transpiração e da liberação de aerossóis que atuam como NCNs.
c) das queimadas, que produzem gotículas microscópicas de água, as quais crescem até se precipitarem como chuva.
d) das nuvens de maior altitude, que trazem para a floresta NCNs produzidos a centenas de quilômetros de seu local de origem.
e) da intervenção humana, mediante ações que modificam as características físicas e químicas da atmosfera da região.

**31. UPF-RS 2017** Carboidratos, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos têm em sua composição o carbono, que é constantemente retirado da natureza e, por meio do $CO_2$ devolvido à atmosfera, formando assim o ciclo desse elemento. Assinale a alternativa que contempla as formas pelas quais o $CO_2$ retorna à atmosfera.
a) Respiração, fotossíntese e combustão.
b) Transpiração, fotossíntese e respiração.
c) Decomposição, respiração e evaporação.
d) Fotossíntese, combustão e evaporação.
e) Decomposição, respiração e combustão.

**32. Enem PPL 2016** Os seres vivos mantêm constantes trocas de matéria com o ambiente mediante processos conhecidos como ciclos biogeoquímicos. O esquema representa um dos ciclos que ocorrem nos ecossistemas.




O esquema apresentado corresponde ao ciclo biogeoquímico do(a)
a) água.
b) fósforo.
c) enxofre.
d) carbono.
e) nitrogênio.

**33. Uerj 2020** Várias mudanças ambientais interferem no ciclo biogeoquímico do carbono. Sabe-se que a maior parte desse elemento está armazenada nas rochas e sedimentos da crosta terrestre, como indica a tabela.

| Principais reservatórios de carbono na Terra | Porcentagem do total de carbono na Terra (%) |
|---|---|
| Rochas e sedimentos | > 99,5 |
| Oceanos | 0,05 |
| Biosfera terrestre | 0,003 |
| Biosfera aquática | 0,000002 |
| Combustíveis fósseis | 0,006 |
| Hidratos de metano | 0,014 |

Adaptado de ib.usp.br.

FRENTE 2

A exploração intensa dos recursos naturais acelera o processo de conversão do carbono encontrado em rochas e sedimentos, em compostos de carbono que circulam nos outros reservatórios. Uma consequência desse processo é:

**a)** redução da eutrofização.
**b)** aumento do efeito estufa.
**c)** aumento da camada de ozônio.
**d)** redução da fixação de nitrogênio.

**34. Enem 2019** A cada safra, a quantidade de café beneficiado é igual à quantidade de resíduos gerados pelo seu beneficiamento. O resíduo pode ser utilizado como fertilizante, pois contém cerca de 6,5% de pectina (um polissacarídeo), aproximadamente 25% de açúcares fermentáveis (frutose, sacarose e galactose), bem como resíduos de alcaloides (compostos aminados) que não foram extraídos no processo.

LIMA, L. K. S. et. Al. Utilização de resíduo oriundo da torrefação do café na agricultura em substituição à adubação convencional. *ACSA – Agropecuária Científica no Semiárido*, v. 10, n. 1, jan.-mar., 2014 (adaptado).

Esse resíduo contribui para a fertilidade do solo, pois

**a)** possibilita a reciclagem de carbono e nitrogênio.
**b)** promove o deslocamento do alumínio, que é tóxico.
**c)** melhora a compactação do solo por causa da presença de pectina.
**d)** eleva o pH do solo em função da degradação dos componentes do resíduo.
**e)** apresenta efeitos inibidores de crescimento para a maioria das espécies vegetais pela cafeína.

**35. Fuvest-SP 2014** Considere a situação hipotética de lançamento, em um ecossistema, de uma determinada quantidade de gás carbônico, com marcação radioativa no carbono. Com o passar do tempo, esse gás se dispersaria pelo ambiente e seria incorporado por seres vivos. Considere as seguintes moléculas:

**I.** Moléculas de glicose sintetizadas pelos produtores.
**II.** Moléculas de gás carbônico produzidas pelos consumidores a partir da oxidação da glicose sintetizada pelos produtores.
**III.** Moléculas de amido produzidas como substância de reserva das plantas.
**IV.** Moléculas orgânicas sintetizadas pelos decompositores.

Carbono radioativo poderia ser encontrado nas moléculas descritas em

**a)** I, apenas.
**b)** I e II, apenas.
**c)** I, II e III, apenas.
**d)** III e IV, apenas.
**e)** I, II, III e IV.

**36. Unicamp-SP 2015** O nitrogênio é um elemento essencial para as plantas, podendo ser obtido do solo ou da atmosfera. No último caso, verifica-se a associação entre plantas e bactérias, que irão captar moléculas de nitrogênio e convertê-las em compostos nitrogenados usados na nutrição das plantas. Em contrapartida, as bactérias se aproveitam dos produtos oriundos da fotossíntese realizada pelas plantas. Essa associação é denominada

**a)** mutualismo. O texto se refere a bactérias do gênero *Rhizobium*, que produzem amônio.
**b)** comensalismo. O texto se refere a bactérias do gênero *Rhizobium*, que produzem amônio.
**c)** mutualismo. O texto se refere a bactérias do gênero *Nitrosomonas*, que produzem proteínas.
**d)** comensalismo. O texto se refere a bactérias do gênero *Nitrosomonas*, que produzem proteínas.

**37. Enem PPL 2016** A modernização da agricultura, também conhecida como Revolução Verde, ficou marcada pela expansão da agricultura nacional. No entanto, trouxe consequências como o empobrecimento do solo, o aumento da erosão e dos custos de produção, entre outras. Atualmente, a preocupação com a agricultura sustentável tem suscitado práticas como a adubação verde, que consiste na incorporação ao solo de fitomassa de espécies vegetais distintas, sendo as leguminosas as mais difundidas.

ANUNCIAÇÃO, G. C. F. Disponível em: www.muz.ifsuldeminas.edu.br. Acesso em: 20 dez. 2012 (adaptado).

A utilização de leguminosas nessa prática de cultivo visa reduzir a

**a)** utilização de agrotóxicos.
**b)** atividade biológica do solo.
**c)** necessidade do uso de fertilizantes.
**d)** decomposição da matéria orgânica.
**e)** capacidade de armazenamento de água no solo.

**38. Unesp 2018** A amônia ($NH_3$) é obtida industrialmente pelo processo Haber-Bosch, que consiste na reação química entre o gás nitrogênio proveniente do ar e o gás hidrogênio. O processo ocorre em temperaturas superiores a 500 °C e pressões maiores que 200 atm e pode ser representado pela equação química:

$$N_2\,(g) + H_2\,(g) \rightarrow 2NH_3\,(g)$$

A amônia produzida por esse processo tem como uma de suas aplicações a fabricação de fertilizantes para o aumento da produção agrícola. Na natureza, a amônia também é produzida tendo o ar como fonte de gás nitrogênio, que é assimilado

**a)** pelo micélio dos fungos filamentosos.
**b)** pela respiração dos animais invertebrados que vivem no solo.
**c)** por bactérias no solo e nas raízes de leguminosas.
**d)** pelo processo de fotossíntese realizado por plantas e algas.
**e)** pela decomposição dos tecidos dos seres vivos.

**39. UEL-PR 2023** A Teoria de Gaia, formulada, na década de 1970, pelo cientista britânico James Lovelock, propõe que os organismos controlam os elementos abióticos, de forma que a Terra se mantém em homeostase e em condições adequadas para sustentar a vida. Neste mecanismo de interdependência, os seres vivos não se limitariam a adaptar-se aos fatores físicos,

mas modificariam fatores como a temperatura e a composição química da atmosfera. Sobre as relações dos organismos com os elementos abióticos, considere as afirmativas a seguir.

**I.** Da energia luminosa que chega à superfície, 50% é absorvida pelas plantas para a síntese de moléculas orgânicas.

**II.** O nitrogênio atmosférico é transformado em compostos nitrogenados no solo, que são disponibilizados para as plantas por bactérias conhecidas como desnitrificantes.

**III.** Fungos e bactérias são responsáveis pela decomposição, processo em que a matéria orgânica morta é convertida em nutrientes e disponibilizada para os seres autótrofos.

**IV.** Um dos produtos da fotossíntese é o oxigênio ($O_2$), utilizado pelas plantas que o produzem e por outros organismos vivos.

Assinale a alternativa correta.

**a)** Somente as afirmativas I e II são corretas.
**b)** Somente as afirmativas I e IV são corretas.
**c)** Somente as afirmativas III e IV são corretas.
**d)** Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
**e)** Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

**40.** **UFJF/Pism-MG 2020** Em 2011, o zootecnista da Embrapa Luiz Carlos Guilherme desenvolveu em seu doutorado o "Sistema integrado alternativo para produção de alimentos: agricultura familiar", conhecido como "Sisteminha". Ele consiste em um sistema integrado de produção de alimentos que contribui com a segurança e soberania alimentar dos seus beneficiários, em geral pessoas em situação de vulnerabilidade. O elemento central da tecnologia desenvolvida é a criação de peixes em um tanque construído com materiais de baixo custo, onde funciona um sistema de recirculação e filtragem. Com um balde, um cano de PVC, uma mangueira de limpeza de piscina e uma garrafa pet constrói-se o biofiltro. Nessa estrutura bactérias agem na decomposição dos resíduos metabólicos produzidos pelos peixes, como é o caso da amônia. A amônia, altamente tóxica para os peixes, é transformada pelas bactérias presentes no filtro em nitrito ou nitrato. Assim, parte da água do tanque de peixes é utilizada como biofertilizante na irrigação da cultura de hortaliças. O resíduo gerado no cultivo dos peixes também pode ser reaproveitado para a formação de composto e produção de húmus de minhoca.

No texto dado são descritas duas etapas do ciclo do nitrogênio. Assinale a alternativa CORRETA:

**a)** Fixação e amonificação.
**b)** Nitrificação e desnitrificação.
**c)** Amonificação e nitrificação.
**d)** Fixação e nitrificação.
**e)** Amonificação e desnitrificação.

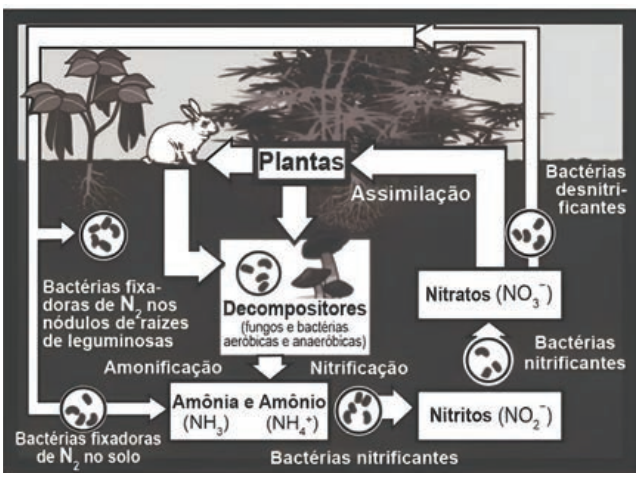
**41.** **UPF-RS 2019** A figura mostra raízes de uma planta de soja (*Glicyne max*) com pequenos nódulos, comuns em raízes de leguminosas. Esses nódulos são causados por bactérias denominadas genericamente de rizóbios.

(Disponível em: https://www.farms.coewsws/soybean-nodulation-94055.aspx. Acesso em 06 set. 2018)

Essas bactérias

**a)** vivem em simbiose com as leguminosas, fixando o nitrogênio atmosférico e fornecendo-o para essas plantas numa forma assimilável.
**b)** vivem em simbiose com as leguminosas, fornecendo às plantas maior quantidade de $CO_2$, necessário para a fotossíntese.
**c)** são parasitas das leguminosas, utilizando o nitrogênio que essas plantas conseguem extrair do solo.
**d)** são parasitas das leguminosas, utilizando os produtos da fotossíntese dessas plantas, bem como grande parte do fósforo que conseguem extrair do solo.
**e)** vivem em simbiose com as leguminosas, realizando a fixação biológica do fósforo e fornecendo-o para as plantas.

**42.** **Enem 2022** O esquema representa o ciclo do nitrogênio:




A chuva ácida interfere no ciclo do nitrogênio, principalmente, por proporcionar uma diminuição do pH do solo e da atmosfera, alterando a concentração dos compostos presentes nesse ciclo.

Disponível em: http://scienceprojectideasforkids.com. Acesso em: 6 ago. 2012 (adaptado).

Em um solo de menor pH, será favorecida a formação de:

**a)** $N_2$.
**b)** $NH_3$.
**c)** $NH_4^+$.
**d)** $NO_2^-$.
**e)** $NO_3^-$.

FRENTE 2

## Texto complementar

# Cascata trófica

As comunidades ecológicas são formadas por um conjunto de cadeias alimentares que abrange os organismos produtores, os herbívoros e os carnívoros, que interagem entre si e mantêm uma relação de interdependência. Considerando o efeito que uma população apresenta sobre os demais níveis tróficos de uma cadeia alimentar, foi desenvolvido o conceito de **cascata trófica**.

A cascata trófica pode ser definida como os efeitos indiretos de um predador em relação aos níveis tróficos inferiores, e atua diretamente nos níveis tróficos intermediários. Assim, a cascata trófica é um processo ecológico que começa no topo da cadeia alimentar e se estende até a base dela.

Um exemplo desse conceito é o que aconteceu no Parque Nacional de Yellowstone (Estados Unidos) após a reintrodução de lobos no local, em 1995. Lobos são mamíferos carnívoros que se alimentam de diversos tipos de animais. Mas, ao desempenhar esse papel de predadores, os lobos também contribuem para dar mais vida aos ecossistemas.

Os lobos estavam ausentes no parque havia mais de 70 anos, antes da reintrodução. Essa ausência contribuiu para o aumento da população de cervos, suas presas. O aumento da população desses herbívoros teve um grande impacto em parte significativa da vegetação local, que reduziu drasticamente. A redução da vegetação, base das cadeias alimentares locais, impactou negativamente toda a comunidade biológica do parque.

Nagel Photography/Shutterstock.com

Os lobos cinzentos foram reintroduzidos no Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos.

O primeiro efeito direto da reintrodução dos lobos no Parque Nacional de Yellowstone foi a diminuição da população local dos cervos por meio da predação. Além disso, os lobos também mudaram radicalmente o comportamento dos cervos, que passaram a evitar determinados ambientes do parque, principalmente aqueles onde poderiam ser facilmente encurralados pelos lobos, como vales e desfiladeiros.

Nas áreas evitadas pelos cervos, a vegetação começou a se regenerar rapidamente. Em algumas regiões, por exemplo, a altura média das árvores aumentou mais de cinco vezes em apenas seis anos. Nas grandes planícies, que estavam praticamente sem vegetação, surgiram choupos, salgueiros e faias, árvores típicas do parque. O aumento da vegetação causou um efeito positivo nas populações de pássaros, que começaram a voltar para o local.

O desenvolvimento da vegetação também promoveu o aumento da população de castores, que se alimentam das árvores. As barragens construídas pelos castores fornecem hábitats para peixes, anfíbios, répteis, patos, ratos-almiscarados e lontras. Assim, os castores beneficiam indiretamente os ecossistemas, fornecendo hábitats e viabilizando nichos ecológicos a diversas espécies.

Vaclav Sebek/Shutterstock.com

Parque Nacional de Yellowstone (Estados Unidos).

Os ursos também foram beneficiados pelo aumento da vegetação, pois se alimentam dos frutos que voltaram a ser abundantes nos arbustos existentes no parque. Além disso, os ursos também reforçam o controle da população de cervos ao caçarem os filhotes desses animais.

Os lobos também predam coiotes, cuja população também reduziu. A redução da população de coiotes promoveu o aumento no número de coelhos e ratos, o que causou, por sua vez, aumento nas populações de raposas, doninhas, texugos e falcões no parque. Até mesmo corvos e águias surgiram no parque, pois se alimentavam de carcaças abandonadas pelos lobos.

A reintrodução de lobos também teve efeito sobre os rios e a estrutura física da região. Os cursos dos rios começaram a serpentear menos, formar mais corredeiras e piscinas naturais. Isso aconteceu porque as florestas regeneradas estabilizaram as margens, mantendo as águas em seu curso. O desenvolvimento da vegetação também diminuiu a erosão do solo, que fica mais estabilizado pela presença das plantas, e o assoreamento dos rios, evitando que os sedimentos chegassem até eles. Dessa forma, foram criados diversos hábitats que aumentaram o número e a diversidade de espécies no local.

Como conclusão, pode-se entender que a reintrodução dos lobos teve forte impacto não só na comunidade de seres vivos, mas também na estrutura física do Parque Nacional de Yellowstone, sendo um excelente estudo de caso de uma cascata trófica.

Texto elaborado para fins didáticos.

Veja os principais assuntos e conceitos trabalhados neste capítulo acessando a seção **Resumindo** no livro digital, na Plataforma Poliedro.

**Quer saber mais?**

**Vídeo**

**Como lobos mudam rios. *Sustainable Human*. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=W88Sact1kws. Acesso em: 7 jul. 2023.**

Nesse vídeo, é descrito efeito de cascata trófica por meio da reintrodução de lobos-cinzentos no Parque Nacional de Yellowstone (Estados Unidos). Em inglês, com legendas em português disponíveis.

## Exercícios complementares

1. **UEPG-PR 2016** A ecologia designa o estudo das relações entre os seres vivos e o ambiente em que vivem. Assinale o que estiver correto sobre alguns termos empregados no estudo desta ciência.

   **01** A biosfera é formada por milhões de espécies de seres vivos. Uma população é um conjunto de seres da mesma espécie que vivem em uma determinada área geográfica.

   **02** O nicho ecológico de uma espécie refere-se ao conjunto de interações adaptativas da espécie ao seu hábitat, envolve desde o tipo de alimento utilizado pelo animal, até as condições de reprodução, tipo de moradia, hábitos e estratégias de sobrevivência, por exemplo.

   **04** Os seres vivos (componentes abióticos) de uma comunidade interagem com componentes bióticos. Em uma floresta, o solo e atmosfera são exemplos de componentes bióticos, enquanto as plantas, são os abióticos.

   **08** Um ecossistema é composto de seres vivos e componentes não vivos que interagem, formando um sistema estável. Por exemplo, um ecossistema pode ser uma floresta, um lago, uma ilha ou um recife de corais.

   Soma:

2. **Uema 2020** O cerrado é o segundo maior bioma brasileiro e representa 60% dos biomas existentes no Estado do Maranhão. Nesse ecossistema há predominância de vegetação baixa e árvores retorcidas, adotando certa homogeneidade visual. O tamanduá-bandeira e o lobo-guará são considerados animais típicos do cerrado maranhense. O tamanduá-bandeira mede cerca de 2,20 metros, tem uma cauda grande e um focinho longo, usa suas garras dianteiras para escavar vários formigueiros e cupinzeiros, capturando até 30 mil insetos ao longo do dia, com sua língua extensível. Já o lobo-guará é a maior espécie da família dos canídeos, podendo atingir 1 metro de altura e pesar mais de 20 quilos. É onívoro, alimenta-se de roedores, pequenos répteis, aves, caules doces, mel e frutos.

   https://wwf.org.br/natureza_brasileira/especiais/biodiversidade/

   Observe os parâmetros ecológicos do tamanduá-bandeira e do lobo-guará para responder às questões.

   a) Tais espécies apresentam o mesmo hábitat ou o mesmo nicho? Explique.

   b) Há possibilidade de ocorrer competição interespecífica entre as duas espécies? Justifique sua resposta.

3. **Famerp-SP 2015** Um ecossistema é composto tanto por fatores bióticos (comunidade ou biota) como por fatores abióticos (variáveis físicas e químicas do ambiente). Nos ecossistemas tais fatores estão fortemente relacionados, proporcionando diversas interações entre os seres vivos e o ambiente físico. Um impacto ambiental é, essencialmente, uma alteração relevante nos componentes bióticos ou abióticos dos ecossistemas.

   a) A queima de combustíveis fósseis (como o óleo diesel e a gasolina) em veículos automotores promove alteração direta em fatores bióticos ou em fatores abióticos de um ecossistema? Justifique sua resposta.

   b) Explique de que maneira uma alteração biótica em determinado ecossistema pode gerar um impacto ambiental.

4. **UEM-PR 2015** Ecologia é a ciência que procura entender os organismos e suas relações com o ambiente. Considerando os conceitos básicos desta ciência, assinale o que for correto.

   **01** Biomassa refere-se à quantidade de substâncias orgânicas de um indivíduo ou de um nível trófico em uma determinada área e em um determinado tempo.

   **02** Os decompositores fazem parte do primeiro nível trófico da cadeia alimentar.

   **04** Onivoria refere-se aos indivíduos que se alimentam tanto de plantas como de herbívoros ou de carnívoros.

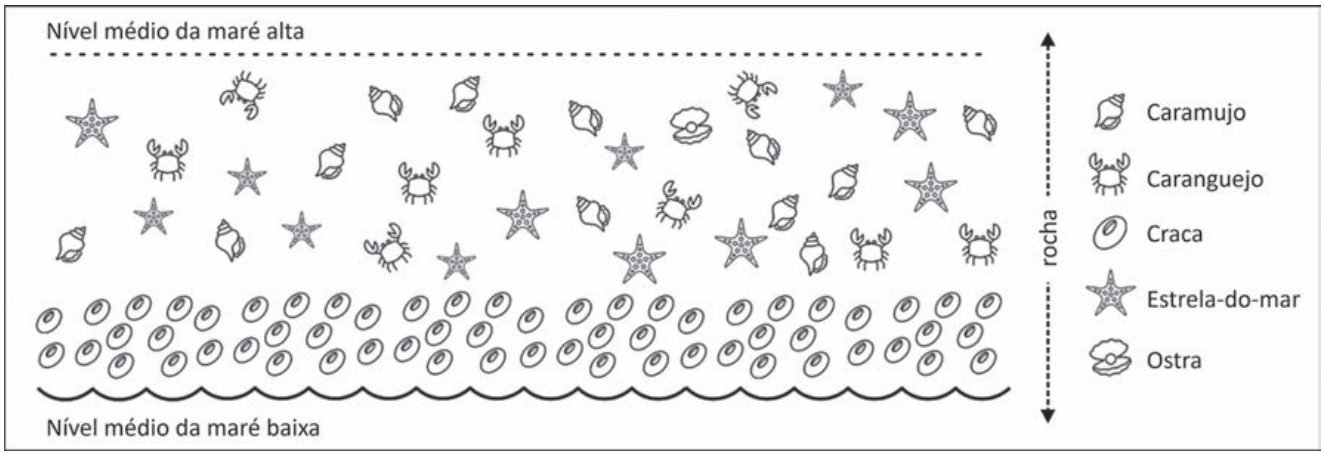
   **08** População biológica é o conjunto de comunidades que vivem em um biótopo.

   **16** Nível trófico é o modo de vida de determinada espécie no hábitat.

   Soma:

FRENTE 2

**5. Fuvest-SP 2021** O esquema representa um costão rochoso e alguns dos organismos comuns que nele vivem.




Com base no esquema, responda:

**a)** Qual é o organismo que apresenta maior densidade populacional nesse trecho de costão rochoso representado no esquema?

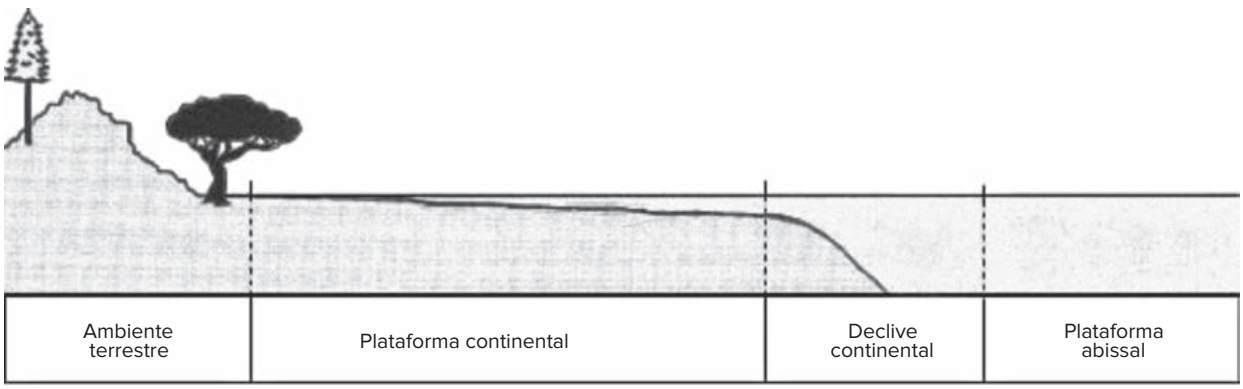
**b)** Cite um fator biótico e um fator abiótico que podem atuar neste ambiente.

**c)** Com relação ao esquema, preencha as lacunas da frase que se encontra na folha de respostas, utilizando os níveis de organização a seguir (é possível fazer ajustes de concordância de plural e singular):

molécula ➔ célula ➔ tecido ➔ órgão ➔ sistema ➔ organismo ou indivíduo ➔ população ➔ comunidade ➔ ecossistema ➔ bioma ➔ biosfera

O costão rochoso é um ambiente característico de/do(s)/da(s) _____ costeiros(as), muito comuns nas áreas litorâneas do Sudeste do Brasil, limítrofes com o(s)/a(s) _____ Mata Atlântica. O esquema mostra um(a) _____ de invertebrados, formado(a) por _____ de cinco espécies.

**6. Unicamp-SP 2020** Em um estudo, foram avaliadas quatro amostras encontradas em diferentes locais, representados na figura abaixo.




(Adaptado de http://wiki.aapg.org/Temporal_and_environmental_distribution_of_microfossils. Acessado em 15/05/2019.)

Amostra A: há foraminíferos, algas e dinoflagelados.
Amostra B: há pólen e não existem seres marinhos.
Amostra C: há grande concentração de plâncton.
Amostra D: há grande concentração de bentos.

Assinale a alternativa que associa corretamente o local de coleta com a característica da amostra.

**a)** A amostra A contém seres típicos da plataforma abissal, onde há menor concentração de sal e não há luz solar.

**b)** A amostra B foi encontrada em plataforma abissal, sendo que ventos teriam levado pólen até essa área, onde não há seres vivos.

**c)** A amostra C foi retirada da plataforma continental, já que contém seres que se movimentam ativamente e vivem entre ambientes terrestre e marinho.

**d)** A amostra D contém espécies encontradas no declive continental, que se fixam no substrato dos ecossistemas aquáticos.

**7. Unifesp 2018** Em Galápagos, Charles Darwin fez várias observações sobre os tentilhões, aves que habitam diferentes ilhas desse arquipélago. Em uma dessas ilhas, tais observações levaram às seguintes constatações:

– Os tentilhões pertenciam a várias espécies distintas.
– Algumas dessas espécies habitavam a vegetação esparsa, próxima ao solo e outras habitavam o alto das árvores da vegetação mais densa.
– Os diferentes tipos de bicos encontrados nessas espécies estavam associados à obtenção de diferentes tipos de alimentos, segundo o ambiente em que viviam.

Usando exclusivamente as informações do texto, responda:

**a)** A ilha é habitada por duas populações de tentilhões? Os tentilhões presentes nessa ilha ocupam dois diferentes hábitats? Justifique suas respostas.

**b)** Nas condições apresentadas pelo texto, ocorre competição interespecífica por espaço e alimento nessa ilha? Justifique sua resposta.

**8. UEPG-PR 2021** Cadeia alimentar é definida como a série linear de organismos pela qual flui a energia originalmente captada pelos seres autotróficos. A respeito desse assunto, assinale o que for correto.

**01** Os primeiros componentes da cadeia alimentar são chamados de consumidores primários, também chamados de seres autotróficos fotossintetizantes ou quimiossintetizantes.
**02** Os componentes chamados genericamente de consumidores utilizam a energia captada pelos produtores e armazenada nas moléculas orgânicas que ingerem como alimento.
**04** Os decompositores são representados pelas plantas que tiram seus nutrientes do solo. Tais nutrientes se formaram pela degradação dos organismos mortos.
**08** O terceiro nível trófico corresponde aos consumidores secundários, como exemplo, os animais carnívoros quando se alimentam de animais herbívoros.
**16** Nas cadeias alimentares marinhas, o fitoplâncton corresponde aos consumidores primários.

Soma: _____

**9. UPE/SSA 2022** O homem pode ocupar diferentes níveis tróficos, dependendo da cadeia alimentar de que participa. Em ambientes agroecológicos, a produção de alimento também pode ser representada por uma cadeia alimentar. Quanto à classificação dos níveis básicos aos quais pertencem os organismos, observe as três cadeias abaixo:

**A** Tronco morto → Fungo → Homem

**B** Detritos de folhas → Minhocas → Galinha → Homem

**C** Pasto → Gado → Homem

Assinale a alternativa CORRETA.

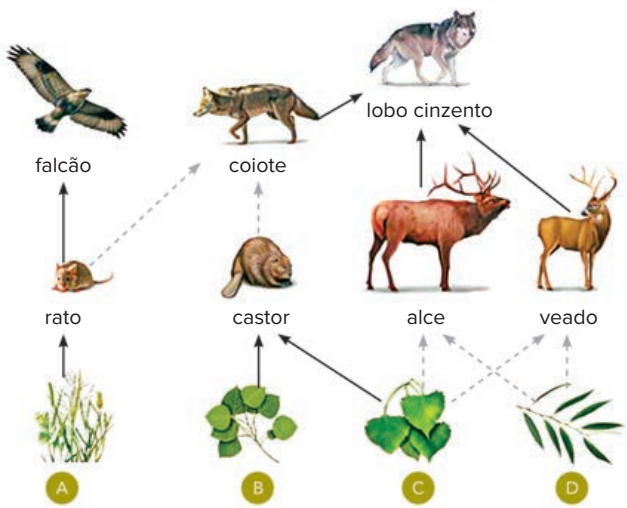
**a)** A se inicia pelos produtores, e homem é consumidor terciário. Em B, minhoca é consumidor primário, e homem, consumidor secundário. C se inicia pelos produtores, e gado é consumidor secundário.
**b)** Em A, fungo é consumidor primário, e homem, consumidor secundário. Em B, o primeiro nível começa com detritos, e homem é consumidor terciário. Em C, gado é consumidor primário, e homem, consumidor secundário.
**c)** A se inicia pelos decompositores, e fungo é produtor primário. B se inicia por decompositores, e galinha é produtor secundário. Em C, pasto é produtor primário, e gado, produtor secundário.
**d)** Em A, fungo é produtor, e homem, consumidor primário. B se inicia pela cadeia detritívora, e minhoca é consumidor primário. Em C, pasto é produtor primário, e gado, produtor secundário.
**e)** Em A, tronco morto é o primeiro nível trófico, e minhoca, é decompositora. Em B, detritos de folhas são decompositores, e homem, consumidor terciário. Em C, gado é consumidor primário, e homem, consumidor terciário.

**10. UEM-PR 2022** Com base nos conhecimentos de ecologia, assinale o que for correto.

**01** Uma população é formada pelo conjunto de indivíduos da mesma espécie, vivendo em uma mesma área e mantendo relações entre si.
**02** Um homem, ao comer bife com salada de alface e tomate, representa um consumidor secundário e um consumidor primário, respectivamente.
**04** Decompositores formam o primeiro nível trófico da cadeia alimentar, pois, sem eles, o fluxo de energia não pode se processar.
**08** A produção secundária líquida é a energia utilizada pelos consumidores primários para manutenção de suas atividades.
**16** O jacaré-do-pantanal, a onça e a capivara são encontrados no Pantanal Mato-Grossense; pertencem, portanto, a uma mesma comunidade e têm o mesmo nicho, porém possuem biótopos diferentes.

Soma: _____

**11.** **Uerj 2017** O Parque Nacional de Yellowstone é considerado o hábitat selvagem dos EUA com maior variedade de megafauna. Depois de 70 anos ausentes, os lobos cinzentos foram reintroduzidos nesse espaço, causando grande impacto no ecossistema. A figura a seguir ilustra uma teia alimentar do parque, após a reintrodução dos lobos.




Adaptado de peacgreywolfanimalia.weebly.com.

Explique por que a reintrodução dos lobos provoca redução das espécies A e B.

Pesquisadores observaram que, em menos de dez anos, diminuiu a erosão do solo no parque. Indique o efeito da reintrodução dos lobos sobre as populações de alces, veados e plantas de que estes se alimentam. Aponte, ainda, de que forma essas plantas atuam na redução da erosão do solo.

**12.** **UFPR 2019** Considere duas cadeias alimentares (1 e 2) e as relações tróficas entre os grupos de organismos componentes dessas cadeias:

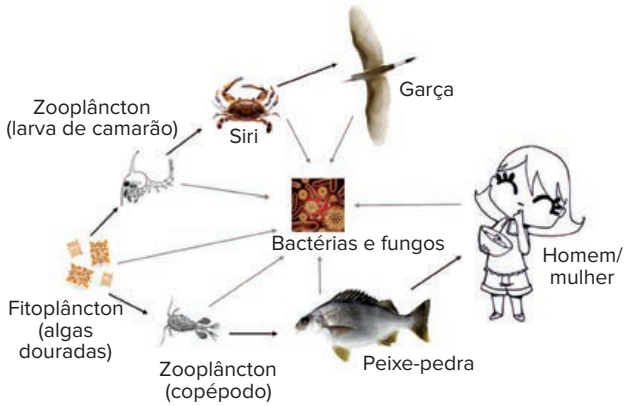
**1.** produtores A (PA), consumidores primários A (C1ºA), consumidores secundários A (C2ºA) e consumidores terciários A (C3ºA).

**2.** produtores B (PB), consumidores primários B (C1ºB), consumidores secundários B (C2ºB) e consumidores terciários B (C3ºB).

**a)** Qual seria a consequência da extinção de C1ºA no número de indivíduos presentes nos grupos C2ºA e PA? Justifique sua resposta.

**b)** Qual seria a consequência de uma superpopulação de C3ºB no número de indivíduos presentes nos grupos C2ºB, C1ºB e PB? Justifique sua resposta.

**13.** **Uema 2019** As teias alimentares representam a complexa rede de transferência de matéria e de energia em um ecossistema. Analise a seguinte teia alimentar.




Fonte: Azevedo-Cutrim, Andrea Christina Gomes et al. Explorando as praias de São José de Ribamar: educar para preservar. São Luís: EdUEMA, 2018 (adaptado).

**a)** Esquematize uma cadeia alimentar que apresente quatro níveis tróficos.

**b)** Diga qual dos componentes bióticos é responsável pela ciclagem dos nutrientes. Justifique sua função para o ecossistema.

**14.** **UEM-PR 2019** A matéria e a energia de um ecossistema passam de um ser vivo para outro por meio da nutrição. Os alimentos fornecem energia para o ser vivo realizar suas atividades; também fornecem a matéria necessária à formação do corpo e ao seu crescimento. Sobre o assunto, assinale o que for correto.

**01** O zooplâncton e o fitoplâncton representam os organismos produtores nas cadeias alimentares marinhas.

**02** A energia necessária aos processos vitais em um lago é reintroduzida nesse ecossistema pelo armazenamento da energia nas cadeias tróficas.

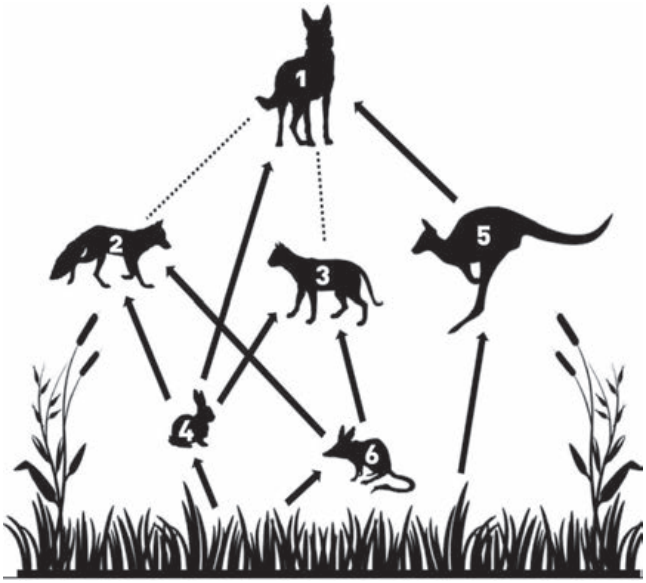
**04** Os decompositores são fungos e bactérias (que participam da cadeia alimentar) responsáveis por devolver à natureza os nutrientes que retiram da matéria orgânica.

**08** Em uma cadeia alimentar, os consumidores primários se alimentam dos decompositores, pois eles são seres autótrofos, capazes de produzir o próprio alimento, e ocupam o segundo nível trófico.

**16** Em uma cadeia alimentar, a quantidade de energia de um nível trófico é sempre maior que a energia que pode ser transferida ao nível seguinte, uma vez que todos os seres vivos consomem parte da energia do alimento na manutenção de sua própria vida.

Soma:

**15. UEL-PR 2020** O esquema, a seguir, representa uma teia alimentar simplificada dos mamíferos da Austrália.




Adaptado de: LURGI, 2018.

Estão representados em 1) dingo (*Canis dingo*), 2) raposa europeia (*Vulpes vulpes*), 3) gato doméstico (*Felis catus*), 4) lebre europeia (*Oryctolagus cuniculus*), 5) cangurus (*Macropus e Osphranter spp.*) e 6) pequenos mamíferos (diversas espécies). Os animais representados pelos números 2, 3 e 4 não são nativos da Austrália; as demais espécies são. As setas representam as relações consumidor-recurso. As linhas tracejadas representam o amensalismo que, no esquema, significa que predadores são afetados pela abundância de dingo, mas este não recebe nenhum benefício.

Com base na análise do esquema e do texto, responda aos itens a seguir.

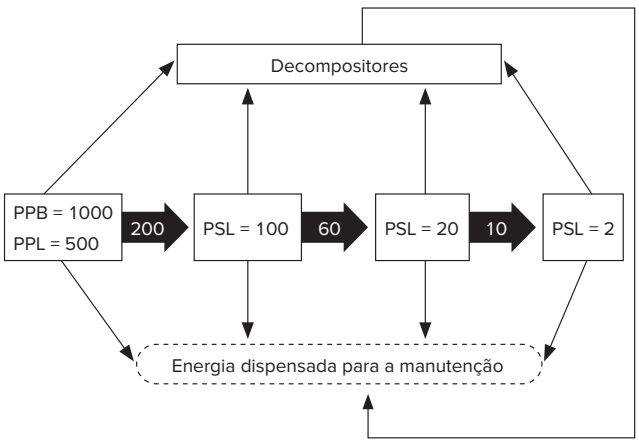
**a)** Quantos níveis tróficos estão representados na teia? Em qual nível estão o canguru e o dingo?

**b)** O governo australiano quer exterminar 2 milhões de gatos até 2020 devido aos impactos que essa espécie vem causando aos pequenos mamíferos nativos, os quais, por sua vez, vêm diminuindo em função da predação feita pelos gatos. Essa decisão irá aumentar o tamanho populacional apenas de pequenos mamíferos nativos? Explique as consequências do extermínio dos gatos a curto e médio prazo.

**16. Uerj 2017** A produtividade primária em ambientes marinhos pode ser medida por meio da análise da concentração de oxigênio dissolvido em amostras de água do mar.

Indique o grupo de seres vivos produtores responsáveis pela liberação da maior parte do oxigênio em ambientes marinhos e explique por que a concentração de oxigênio na água do mar é utilizada como um indicador de produtividade primária. Aponte, ainda, duas condições abióticas em que se espera encontrar maior produtividade primária em ambientes marinhos.

**17. Unicamp-SP 2023** As relações ecológicas podem ser representadas por modelos de fluxo de energia, cujas principais vantagens são as representações dos decompositores, da matéria orgânica armazenada no sistema e da energia dispendida para a manutenção dos organismos. O modelo hipotético a seguir indica os valores (kcal/m$^2$/ano) de produtividade primária bruta (PPB), de produtividade primária líquida (PPL), de produtividade secundária líquida (PSL) e do fluxo de energia (setas). Os valores dentro das setas indicam a energia assimilada pelo próximo nível trófico.




Considerando os dados apresentados, é correto afirmar que a energia

**a)** utilizada para a manutenção do consumidor primário é de 40 kcal/m$^2$/ano.

**b)** direcionada aos decompositores é de 352 kcal/m$^2$/ano.

**c)** consumida na manutenção dos autotróficos é de 700 kcal/m$^2$/ano.

**d)** assimilada pelos carnívoros é de 270 kcal/m$^2$/ano.

**18. UEPG-PR 2022** O estudo do fluxo de energia e matéria nos ecossistemas é de extrema importância para a humanidade, pois, por meio desse conhecimento, é possível entender as dinâmicas ecológicas que ocorrem nos diferentes ambientes. Sobre esse assunto, assinale o que for correto.

**01** A produtividade secundária refere-se à quantidade de energia acumulada no organismo autotrófico, subtraindo-se suas necessidades metabólicas.

**02** Quanto menos níveis tróficos uma cadeia alimentar apresentar, menor será a dissipação energética ao longo dela, uma vez que as maiores perdas de energia acontecem na transferência de matéria orgânica de um nível trófico para o outro.

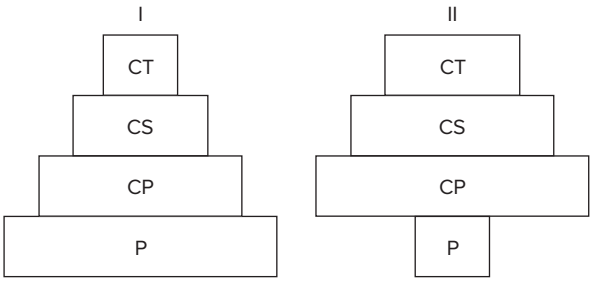
**04** O total de carbono fixado pelos autótrofos em um ecossistema por unidade de tempo constitui a chamada produtividade primária bruta (PPB).

**08** A produtividade primária líquida (PPL) corresponde à produtividade primária bruta menos as perdas respiratórias.

Soma:

FRENTE 2

**19. Fuvest-SP 2018** As figuras I e II mostram pirâmides ecológicas de biomassa para dois ecossistemas.




P = produtor

CP = consumidor primário

CS = consumidor secundário

CT = consumidor terciário

**a)** Indique um ecossistema que cada uma dessas pirâmides de biomassa possa representar.

**b)** Desenhe as pirâmides de energia correspondentes às pirâmides de biomassa, para os dois ecossistemas indicados.

**20. UEM-PR 2017** As transferências de matéria e de energia nos ecossistemas são frequentemente representadas por pirâmides ecológicas, as quais mostram a estrutura de uma cadeia alimentar em termos de energia, de biomassa ou de número de organismos. Sobre o assunto, assinale o que for correto.

**01** A pirâmide de número sempre apresenta o vértice para cima, ou seja, com número maior de indivíduos produtores em relação ao de consumidores.

**02** A Produtividade Primária Líquida (PPL) constitui a energia disponível para o nível trófico seguinte.

**04** Em ambientes aquáticos, a pirâmide de biomassa pode se apresentar invertida entre os níveis dos produtores e dos consumidores primários.

**08** Pela ação dos decompositores, a energia transferida de um nível trófico para o outro retorna integralmente para o ecossistema.

**16** A quantidade de energia aumenta ao longo da cadeia alimentar devido à produção de energia realizada pelos consumidores.

Soma:

**21. Unifesp 2020** As águas cristalinas do Caribe foram manchadas por uma invasão de sargaço, algas marrons que formam grandes ilhas flutuantes consideradas ecossistemas, onde se alimentam peixes, caranguejos e aves. O principal fator que contribui para a formação dessas ilhas de sargaço é a produção agrícola, com o uso de fertilizantes na região do Rio Amazonas. Os fertilizantes são arrastados pelas chuvas para o rio e chegam ao Oceano Atlântico. Em junho de 2018 a biomassa de sargaço atingiu mais de 20 milhões de toneladas.

("Agricultura na Amazônia 'alimenta' formação de mancha gigante de algas marrons. https://oglobo.globo.com, 03.08.2019. Adaptado.)

www.diariolibre.com

**a)** Como é denominado o fenômeno decorrente do lançamento de fertilizantes no Oceano Atlântico, que contribui para a formação das ilhas de sargaço? Considere que em uma ilha de sargaço se alimentam uma espécie de peixe e uma espécie de ave. Esquematize uma pirâmide ecológica de biomassa que represente essa cadeia alimentar, indicando nessa pirâmide os organismos que a compõem.

**b)** A qual tipo de produtividade primária correspondem as 20 milhões de toneladas de biomassa de sargaço? Justifique sua resposta.

**22. UEPG-PR 2016** Em relação ao fluxo de energia nos ecossistemas, assinale o que for correto.

**01** Toda a energia produzida pelos organismos fotossintetizantes é liberada ao ambiente como forma de $O_2$, $CO_2$ e calor, permitindo, assim, a sobrevivência dos demais indivíduos da cadeia alimentar.

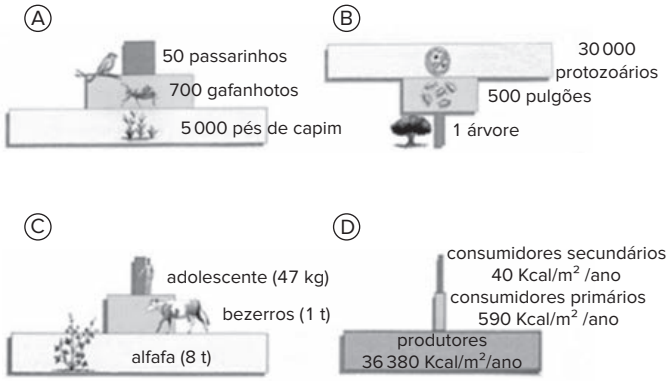
**02** A transferência de energia na cadeia alimentar é unidirecional, iniciando-se com a captação de energia luminosa pelos produtores e terminando com a ação dos decompositores.

**04** Nas pirâmides de energia, a base representa o nível trófico dos organismos decompositores, seguida dos carnívoros e dos herbívoros, sendo que os produtores se localizam no topo da pirâmide, com maior nível de energia.

**08** Em uma cadeia alimentar, a quantidade de energia presente em um nível trófico é sempre maior que a energia que pode ser transferida ao nível seguinte, já que parte da energia é consumida para a manutenção da própria vida e não é transferida ao nível trófico seguinte.

Soma:

**23. UEPG-PR 2016** Na ecologia, é possível representar os níveis tróficos de um ecossistema por meio de retângulos superpostos, que formam as chamadas pirâmides ecológicas. A seguir são apresentadas quatro pirâmides ecológicas. Sobre elas, assinale o que for correto.




Adaptado: Linhares, S.; Gewandsnajder, F. *Biologia hoje*. 15ª ed. Volume 3. Editora Ática: São Paulo, 2010.

**01** As pirâmides A e B são pirâmides de números. As pirâmides de números são utilizadas para indicar a quantidade de indivíduos existentes em cada nível trófico de uma cadeia alimentar.

**02** A pirâmide B é considerada uma pirâmide invertida. Isso ocorre quando a base é menor que o ápice. Neste exemplo, uma árvore é capaz de sustentar 500 pulgões que, por sua vez, sustentam 30.000 protozoários.

**04** Uma pirâmide de biomassa é representada na letra C. A quantidade de matéria orgânica presente no corpo dos seres vivos de determinado nível trófico é chamada de energia. Com frequência, ela é expressa em peso seco (para descontar a água) por unidade de área ($g/m^2$, por exemplo) ou de volume ($g/m^3$). Em todas as representações, a biomassa aumenta ao longo da cadeia.

**08** As pirâmides de números apresentadas em A e B são as únicas capazes de indicar a produtividade de um ecossistema.

**16** Em D, é representada uma pirâmide de energia. Nestas, representamos, em cada nível trófico, a quantidade de energia acumulada por unidade de área ou de volume e por unidade de tempo.

Soma:

**24.** **Unitau-SP 2019** Os ciclos biogeoquímicos são processos naturais que garantem a ciclagem de elementos químicos, permitindo que eles interajam com o meio ambiente e com os seres vivos. Os ciclos biogeoquímicos estão organizados em dois principais grupos, os gasosos, que são aqueles que têm a atmosfera como reservatório principal, e os sedimentares, cujo principal reservatório é a crosta terrestre. O ciclo da água, ou ciclo hidrológico, é um dos principais ciclos biogeoquímicos, considerando que essa substância é encontrada em todos os seres vivos, fazendo parte de seu metabolismo, o que torna a sua ciclagem no meio algo muito importante.

Assumindo que o ciclo biogeoquímico da água pode ser dividido em ciclo curto e ciclo longo, descreva o ciclo biogeoquímico da água.

**25.** **Ufes 2015** A escassez de água é um problema cada vez mais severo em todo o mundo. Na região Norte do Brasil, a interação entre a floresta e os recursos hídricos, associada ao movimento de rotação da Terra, transfere, anualmente, cerca de 8 trilhões de metros cúbicos de água para outras regiões do país. Essa água, que não é utilizada pela população que vive na região Norte, representa um serviço ambiental colossal prestado ao país pelo principal bioma dessa região, uma vez que sustenta o agronegócio brasileiro e o regime de chuvas, responsável pelo abastecimento do lençol freático e dos reservatórios produtores de hidroeletricidade nas regiões Sul e Sudeste do país.

(Disponível em: <http://agencia.fapesp.br/19541#.U-4B59h3YTc>. Acesso em: 18 ago. 2014. Adaptado).

**a)** Identifique o bioma da região Norte do Brasil, mencionado no texto, que fornece água para outras regiões do país.

**b)** Explique qual é a contribuição dos seres vivos para o ciclo da água.

**c)** Explique como o desmatamento afeta o regime de chuvas mencionado no texto.

**26.** **UEPG/PSS-PR 2018** Em relação aos efeitos da concentração de gás carbônico na atmosfera, assinale o que for correto.

**01** O aumento do derretimento do gelo nos polos não tem correlação com a queima de combustíveis fósseis, visto a ausência de indústrias liberadoras de gás carbônico na região.

**02** Os animais aquáticos possuem uma vantagem em relação aos terrestres, quanto ao aumento dos níveis de gás carbônico. Por exemplo, dificilmente os recifes de corais serão prejudicados, pois são animais filtradores e o gás carbônico se dilui facilmente em água.

**04** O gás carbônico é um dos gases que produzem o efeito estufa. O efeito estufa forma uma barreira na atmosfera que deixa passar a luz do sol e retém o calor irradiado pela superfície terrestre. Dentro de um limite, o efeito estufa é importante para manter o planeta aquecido e, assim, garantir a manutenção da vida para uma grande quantidade de espécies.

**08** A queima de combustíveis fósseis e a queimada de florestas contribuem com o aumento da produção de gás carbônico e, consequentemente, levam ao aumento da temperatura média da Terra, fenômeno denominado de aquecimento global.

Soma:

**27.** **UFSC 2018** Com a eleição de Donald Trump para a Presidência dos Estados Unidos, muitos cientistas mostraram-se preocupados com suas manifestações céticas quanto às causas do aquecimento global. Recentemente, os Estados Unidos saíram do chamado Acordo de Paris. Esse acordo, assinado por muitos países, prevê metas de redução na emissão de carbono e de outros poluentes na atmosfera. Estima-se que 7 bilhões de toneladas de carbono são lançadas

na atmosfera devido às atividades humanas. Em relação ao carbono lançado na atmosfera, é correto afirmar que:

**01** uma parte do carbono lançada na atmosfera é utilizada pela respiração de animais e vegetais.

**02** estima-se que as florestas atualmente existentes sejam responsáveis pela fixação de 95% e os oceanos pelos outros 5% do carbono lançado na atmosfera pela atividade humana.

**04** o aumento da quantidade de carbono na atmosfera atual tem sua origem exclusivamente na atividade da respiração celular de animais e vegetais.

**08** os vegetais são importantes para a fixação do carbono atmosférico, pois em algumas de suas células os cloroplastos são capazes de utilizar o carbono na formação de açúcares.

**16** nas células animais e vegetais, através de um processo químico realizado nas mitocôndrias, ocorre a transformação e a fixação do carbono para a formação de açúcares.

Soma:

**28. UEPG-PR 2018** O ciclo do carbono consiste na passagem de átomos de carbono (C) presentes nas moléculas de gás carbônico ($CO_2$) disponíveis no ecossistema para moléculas que constituem as substâncias orgânicas dos seres vivos, e vice-versa. Sobre o ciclo do carbono, assinale o que for correto.

**01** Parte das moléculas orgânicas produzidas na fotossíntese é degradada pelo próprio organismo fotossintetizante em sua respiração celular, para obtenção de energia. Nesse processo, átomos de carbono são devolvidos ao ambiente na forma de $CO_2$.

**02** Os animais carnívoros obtêm carbono pela alimentação dos herbívoros e o devolvem à atmosfera exclusivamente pelo evento de respiração celular, não contribuindo assim para os demais níveis tróficos.

**04** Os decompositores foram os responsáveis pela degradação da matéria orgânica no passado e consequente formação dos combustíveis fósseis, os quais são ricos em $CO_2$. A queima destes combustíveis contribui para o aumento deste gás na atmosfera.

**08** O carbono constituinte da biomassa dos produtores pode ser transferido aos animais herbívoros ou ser restituído ao ambiente na forma de $CO_2$ por meio da respiração celular e por meio da morte do produtor e sua degradação pelos decompositores.

**16** Das substâncias orgânicas incorporadas pelos herbívoros, grande parte é degradada na respiração celular para fornecimento de energia metabólica, sendo o carbono liberado na forma de $CO_2$ e, a outra parte, passa a constituir a biomassa do mesmo.

Soma:

**29. UEL-PR 2017** A utilização de combustíveis fósseis pela espécie humana tem restituído à atmosfera, na forma de $CO_2$, átomos de carbono que ficaram fora de circulação durante milhões de anos. O ciclo do carbono consiste na passagem de átomos de carbono (C) presentes nas moléculas de gás carbônico ($CO_2$) disponíveis no ecossistema para moléculas que constituem as substâncias orgânicas dos seres vivos (proteínas, glicídios, lipídios etc.) e vice-versa.
Relacione as afirmativas a seguir com as etapas do ciclo do carbono indicadas no esquema.

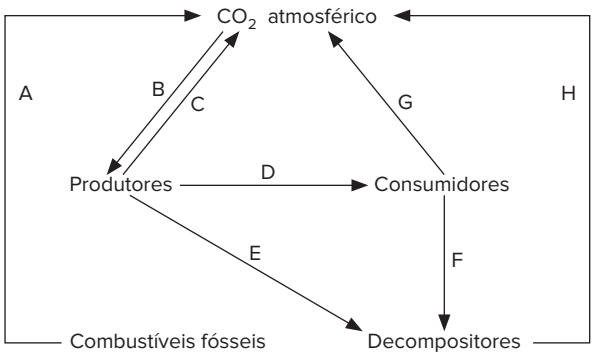
**I.** Grande parte das substâncias orgânicas incorporadas pelos herbívoros é degradada na respiração celular e o carbono, liberado na forma de gás carbônico.

**II.** O gás carbônico é captado pelos organismos fotossintetizantes e seus átomos são utilizados na síntese de moléculas orgânicas.

**III.** O carbono constituinte da biomassa é transferido aos herbívoros.

**IV.** Parte das moléculas orgânicas produzidas na fotossíntese é degradada pelo próprio organismo em sua respiração celular e o carbono, devolvido ao ambiente na forma de gás carbônico.

**V.** O carbono constituinte da biomassa é restituído ao ambiente com a morte do organismo.




Assinale a alternativa que contém a associação CORRETA.

**a)** I-C, II-B, III-F, IV-G, V-A.
**b)** I-D, II-C, III-B, IV-G, V-F.
**c)** I-G, II-B, III-D, IV-C, V-E.
**d)** I-G, II-C, III-D, IV-A, V-H.
**e)** I-H, II-D, III-B, IV-C, V-A.

**30. Enem 2017** Uma grande virada na moderna história da agricultura ocorreu depois da Segunda Guerra Mundial. Após a guerra, os governos haviam se deparado com um enorme excedente de nitrato de amônio, ingrediente usado na fabricação de explosivos. A partir daí as fábricas de munição foram adaptadas para começar a produzir fertilizantes tendo como componente principal os nitratos.

Fonte: SOUZA, F. A. Agricultura natural/orgânica como instrumento de fixação biológica e manutenção do nitrogênio no solo: um modelo sustentável de MDL. Disponível em: www.planetaorganico.com.br. Acesso em: 17 jul. 2015.

No ciclo natural do nitrogênio, o equivalente ao principal componente desses fertilizantes industriais é produzido na etapa de

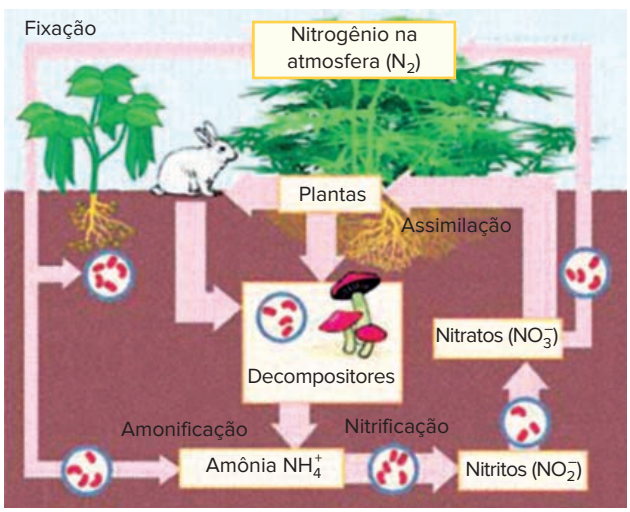
**a)** nitratação.
**b)** nitrosação.
**c)** amonificação.
**d)** desnitrificação.
**e)** fixação biológica do $N_2$.

**31. UEPG-PR 2018** O ciclo do nitrogênio consiste na passagem de átomos de nitrogênio de substâncias inorgânicas do meio físico para moléculas orgânicas constituintes dos seres vivos e vice-versa. Assinale o que for correto sobre o ciclo do nitrogênio.

**01** As bactérias desnitrificantes absorvem o gás nitrogênio ($N_2$) da atmosfera e o oxidam em nitrato. Este pode ser facilmente absorvido pelas plantas, fazendo parte então das moléculas orgânicas vegetais, como as proteínas e ácidos nucleicos.
**02** Bactérias do gênero *Nitrosomonas* realizam a oxidação da amônia, produzindo nitrito, tóxico para a planta. Bactérias do gênero *Nitrobacter* oxidam o nitrito em nitrato, o qual é solúvel em água, facilitando a assimilação pelas raízes da planta.
**04** O maior reservatório de nitrogênio ($N_2$) do planeta é o solo, onde se encontra disperso, proveniente tanto de bactérias fixadoras de nitrogênio quanto de bactérias decompositoras de matéria orgânica.
**08** As bactérias do gênero *Rhizobium*, que vivem associadas às raízes de leguminosas, fixam nitrogênio da atmosfera, permitindo a sobrevivência da planta em solos pobres em compostos nitrogenados.
**16** Ao morrer e se decompor, as plantas leguminosas liberam no solo o nitrogênio na forma de ureia, fertilizando o solo. As bactérias nitrificantes então degradam estes compostos nitrogenados e liberam gás nitrogênio ($N_2$) para a atmosfera.

Soma:

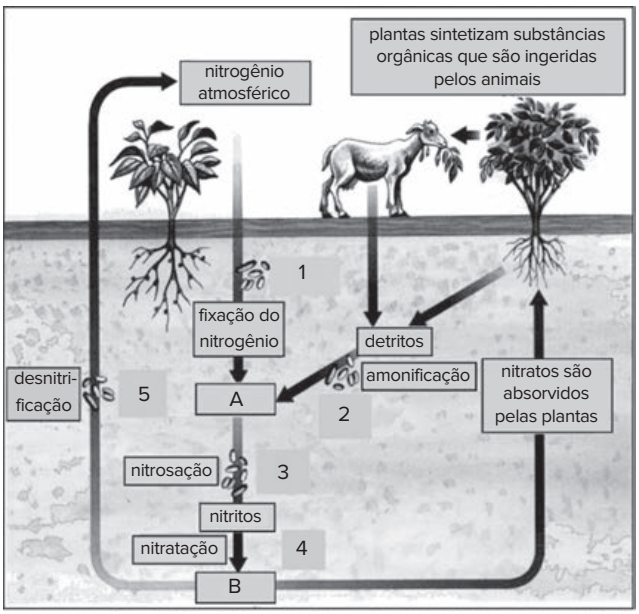
**32. Unicid-SP 2018** O esquema ilustra as etapas bioquímicas do ciclo do nitrogênio, um importante elemento químico dos seres vivos.




(http://docentes.esalq.usp.br Adaptado.)

**a)** A assimilação de nitratos pelos vegetais possibilita a síntese de dois diferentes grupos de moléculas orgânicas das quais o nitrogênio é constituinte. Cite esses dois grupos.
**b)** Tendo como referência uma das etapas ilustradas do ciclo do nitrogênio, explique no que consiste a adubação verde.

**33. UEPG-PR 2017** O nitrogênio é um elemento químico fundamental aos seres vivos, pois faz parte de proteínas e ácidos nucleicos. Baseado na representação esquemática abaixo, assinale o que for correto.




Fonte: Linhares, S.; Gewandszajder, F. Biologia Hoje. 15ª ed. Volume 3. Editora Ática. São Paulo. 2010.

**01** As bactérias fixadoras (1) utilizam a enzima nitrogenase para transformar o nitrogênio atmosférico em amônia (A).
**02** As bactérias nítricas (5) realizam a desnitrificação, processo em que a amônia é transformada em gás nitrogênio.
**04** No processo de amonificação, os decompositores (2), como bactérias e fungos, liberam amônia (A) no solo.
**08** No processo de nitratação, os nitritos formados pelas bactérias nitrosas (3) são liberados no solo e oxidados por bactérias nítricas (4), formando os nitratos (B).
**16** As bactérias do gênero *Rhizobium* são bactérias fixadoras que vivem nas raízes das leguminosas. Elas fornecem nitrogênio para a planta, além de liberá-lo no solo na forma de amônia.

Soma:

**34. FCMSCSP 2020** O elemento químico nitrogênio é encontrado na natureza na forma inorgânica. Todos os seres vivos necessitam desse elemento químico para sintetizar algumas moléculas orgânicas, que são imprescindíveis para a hereditariedade.

a) Qual a fórmula química da substância inorgânica nitrogenada encontrada no ar atmosférico? Qual grupo de substâncias orgânicas que atua na hereditariedade contém nitrogênio?
b) Suponha uma cadeia alimentar que o ser humano consuma soja. Qual o número mínimo de seres vivos que o nitrogênio passou até chegar ao ser humano? Justifique sua resposta.

**35. UEM-PR 2019** Sobre a assimilação biológica do $N_2$ pelos seres vivos, assinale o que for correto.

**01** O amônio proveniente da decomposição de seres vivos e o nitrato produzido por nitrobactérias são fontes de nitrogênio do solo para as plantas.
**02** Íons amônio são utilizados por bactérias *Nitrosomonas* na fotossíntese.
**04** Algumas angiospermas possuem associação com bactérias fixadoras de nitrogênio, as quais fornecem íons amônio diretamente para a planta.
**08** O maior reservatório natural de nitrogênio do planeta está presente nas moléculas orgânicas nitrogenadas (ácidos nucleicos e proteínas) dos seres vivos.
**16** Parte dos compostos nitrogenados presentes no solo é utilizada por bactérias desnitrificantes, com liberação de $N_2$ à atmosfera.

Soma:

**36. Uerj 2018** A adubação verde é uma prática de fertilização agrícola que consiste na adição de determinadas plantas à superfície do solo, favorecendo a produção de biomassa vegetal. As plantas utilizadas nesse tipo de adubação também proporcionam a incorporação ao solo do nitrogênio, essencial à produção de aminoácidos e proteínas.
Indique o tipo de planta mais adequado para a adubação verde e aponte uma característica desse tipo de planta que contribui para o enriquecimento do solo com nitrogênio.

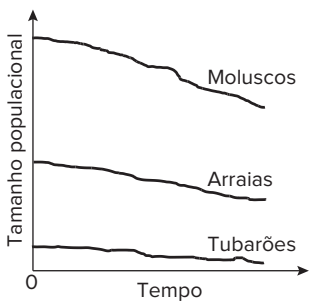
## BNCC em foco

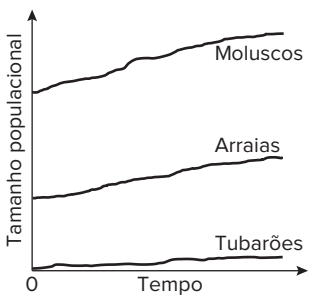
EM13CNT203

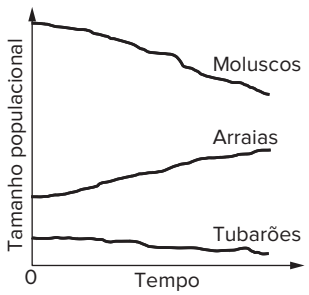
**1. Enem PPL 2017** Dados compilados por Jeremy Jackson, do Instituto Scripps de Oceanografia (EUA), mostram que o declínio de 90% dos indivíduos de 11 espécies de tubarões do Atlântico Norte, causado pelo excesso de pesca, fez com que a população de uma arraia, normalmente devorada por eles, explodisse para 40 milhões de indivíduos. Doce vingança: essa horda de arraias é capaz de devorar 840 mil toneladas de moluscos por ano, o que provavelmente explica o colapso da antes lucrativa pesca de mariscos na Baía de Chesapeake (EUA).

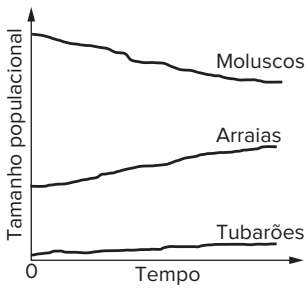
LOPES, R. J. Nós, o asteroide. *Revista Unesp Ciência,* abr. 2010. Disponível em: https://issuu.com. Acesso em: 9 maio 2017 (adaptado).

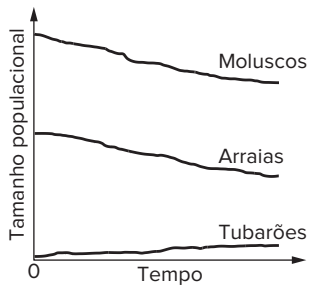
Qual das figuras representa a variação do tamanho populacional de tubarões, arraias e moluscos no Atlântico Norte, a partir do momento em que a pesca de tubarões foi iniciada (tempo zero)?

a)



b)


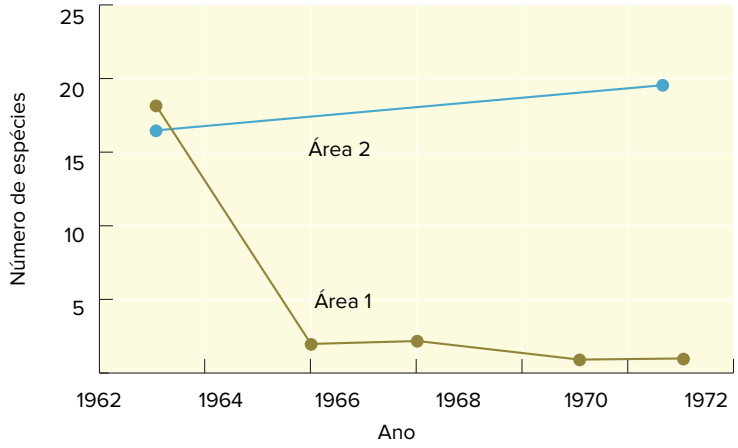

c)



d)



e)


EM13CNT202

**2. FICSAE-SP 2018** A estrela-do-mar da espécie *Pisaster ochraceus* é predadora do molusco bivalve *Mytilus californianus*, e ambos habitam, juntamente com outras espécies marinhas, determinadas áreas de costão rochoso. Ao predar os bivalves, as estrelas-do-mar criam espaço no substrato para fixação de outras espécies. Com a intenção de estudar a dinâmica das comunidades biológicas desses costões, pesquisadores fizeram a remoção sistemática das estrelas-do-mar em uma área (Área 1) e as mantiveram em outra área (Área 2). Em seguida, contabilizaram, durante uma década, o número de espécies diferentes que viviam fixadas ao substrato, em cada uma dessas comunidades. O gráfico a seguir mostra a variação desse número de espécies ao longo dos anos nas duas áreas estudadas.




Fonte: Reece e cols. Biologia de Campbell. Artmed, 2015

Considerando as informações acima, é CORRETO afirmar que

**a)** *Mytilus californianus* é uma espécie que se prolifera rapidamente na ausência de estrelas-do-mar, a ponto de ocupar amplamente o substrato e não deixar outras espécies se fixarem.

**b)** a espécie *Pisaster ochraceus* exerce pouca influência na determinação da composição de espécies nos costões das áreas estudadas.

**c)** a Área 1, conforme mostra o gráfico, é mais representativa de uma situação ideal de equilíbrio ecológico em um ecossistema que a Área 2.

**d)** a Área 2, conforme mostra o gráfico, tem sua diversidade de espécies definida pelo crescimento explosivo do molusco bivalve.

EM13CNT202

**3. UEL-PR 2020** A mumificação pode ocorrer por processos artificiais ou naturais. No primeiro caso, são retiradas as vísceras e o corpo é embebido em substâncias que podem preservá-lo ao longo do tempo. No segundo, por exemplo, por motivos climáticos, a decomposição do cadáver ocorre parcial ou lentamente, de modo que, nas partes decompostas, ocorre transferência de energia pela ação de agentes decompositores. Com base nos conhecimentos sobre transferência de energia entre diferentes níveis tróficos, assinale a alternativa correta.

**a)** Os primeiros componentes da cadeia alimentar são os consumidores, que, por possuírem muita energia armazenada, transferem a biomassa necessária para os demais seres vivos do próximo nível trófico.

**b)** A luminosidade do sol é convertida em energia e entra na biosfera por meio dos seres decompositores, os quais, durante os processos de decomposição, reciclam moléculas orgânicas em compostos inorgânicos ($H_2O$, $O_2$ e $CO_2$).

**c)** Quanto mais níveis tróficos uma cadeia alimentar possuir, menor será a sua dissipação energética, uma vez que as menores perdas de energia ocorrem quando a matéria orgânica é transferida de um nível trófico para outro.

**d)** A porcentagem de energia efetivamente transferida de um nível trófico para o nível seguinte varia de acordo com os organismos envolvidos na cadeia, situando-se entre 5% e 20%.

**e)** No nível dos consumidores terciários, exemplificado por um herbívoro, considera-se a produtividade primária líquida como a quantidade total de biomassa que esse animal, efetivamente, absorve dos alimentos que ingere.

Paul Williams/Nature Fotoarena

Musaranho (*Tupaia montana*, cerca de 20 cm de comprimento sem a cauda) sobre o jarro de uma planta carnívora (*Nepenthes lowii*).

FRENTE 2

CAPÍTULO

5

# Interações ecológicas

Em Bornéu, uma grande ilha situada no sudeste da Ásia, a planta carnívora *Nepenthes lowii* consegue nitrogênio de maneira muito inusitada, sem envolver a captura de insetos, que são escassos na ilha. A estratégia consiste na produção de néctar, que atrai animais maiores, como o musaranho (*Tupaia montana*). Além de apreciar o néctar, o musaranho acaba defecando dentro do jarro da planta, que pode, então, digerir as fezes do animal e obter nitrogênio suficiente para suas atividades metabólicas. Esse é apenas um exemplo das diversas interações ecológicas existentes nas comunidades biológicas, tema abordado nesse capítulo.

# Dinâmica populacional

Uma população biológica é um conjunto de organismos de uma mesma espécie que habitam uma mesma área, em um mesmo período. A **dinâmica populacional** é o estudo da variação na quantidade de indivíduos de determinada população ao longo do tempo. Todas as espécies estão submetidas a diversos fatores que atuam no controle populacional.

Os membros de uma população biológica dependem dos mesmos recursos, são influenciados por fatores ambientais semelhantes e realizam diferentes interações entre si e com outras espécies. Além disso, à medida que a seleção natural atua sobre as variações genéticas transmitidas aos descendentes, ocorre uma mudança na frequência de alelos da população ao longo das gerações.

slowmotiongli/Shutterstock.com

População de gnus (*Connochaetes taurinus*, cerca de 1,8 m de comprimento) no Parque Nacional de Masai Mara (Quênia).

## Crescimento das populações

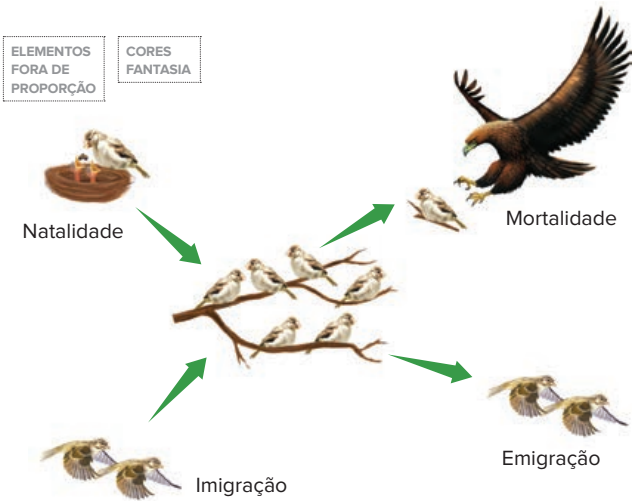
No estudo da dinâmica das populações, um conceito fundamental é o de **densidade populacional**, que corresponde à relação entre o número de organismos de uma mesma espécie e o espaço (área ou volume) ocupado por eles. Por exemplo, pode-se verificar o número de araucárias por metro quadrado ($m^2$) no estado do Paraná e o número de euglenas (algas microscópicas) por metro cúbico ($m^3$) em uma lagoa. A equação que representa a densidade populacional é:

$$D = \frac{N}{A}$$

em que D é a densidade populacional, N é o número de organismos da população e A é a área ou volume ocupado por eles.

O tamanho de uma população é regulado principalmente por dois fatores: a natalidade e a mortalidade. A **natalidade** representa o número de organismos que nascem em determinado intervalo de tempo, e a **mortalidade** se refere ao número de organismos que morrem neste mesmo intervalo de tempo.

Além de natalidade e mortalidade, populações de animais também podem ser afetadas pelo fator migração. Nesse caso, a **imigração** refere-se à entrada de novos organismos na população em determinado intervalo de tempo, enquanto a **emigração** corresponde à saída de organismos dessa população neste mesmo intervalo de tempo.




REECE, J. B. *et al. Biologia de Campbell*. 10. ed. Porto Alegre: Artmed, 2015.

Representação esquemática dos fatores que afetam o crescimento populacional. Natalidade e imigração aumentam o tamanho populacional, enquanto mortalidade e emigração diminuem.

Para calcular o número de organismos de uma população em um determinado momento ($P_1$) deve-se identificar o número de organismos que existiam anteriormente nessa população ($P_0$) e somar a quantidade de indivíduos nascidos (N) e que imigraram (I) nesse intervalo de tempo. Além disso, é importante subtrair o número de organismos retirados da população pela mortalidade (M) e pela emigração (E). Assim, a equação que representa a mudança do tamanho de determinada população é:

$$P_1 = P_0 + (N + I) - (M + E)$$

**Atenção**

Considerando as taxas de natalidade (N), imigração (I), mortalidade (M) e emigração (E):

- quando $N + I = M + E$, a população está em equilíbrio;
- quando $N + I > M + E$, a população está em crescimento;
- quando $N + I < M + E$, a população está em declínio.

## Curvas de crescimento populacional

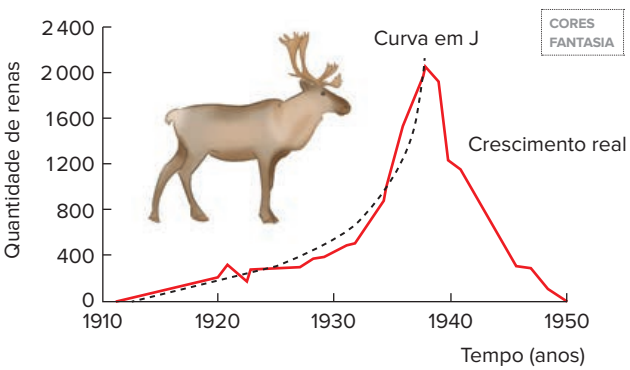
Uma população apresenta potencial para crescer caso os recursos sejam abundantes. O **potencial biótico** ou crescimento intrínseco de uma população é sua capacidade de crescimento máximo em condições ótimas, quando o ambiente é propício a sobrevivência e reprodução da espécie. Nessa situação, todos os organismos têm acesso a alimento e a outros recursos, além de serem livres para se reproduzir dentro de suas capacidades fisiológicas.

FRENTE 2

O aumento populacional que ocorre nessas condições consideradas ideais é denominado **crescimento exponencial** ou crescimento geométrico. De forma geral, o tamanho de uma população que cresce exponencialmente resulta em uma curva com formato J.

Esse tipo de curva é muito comum após uma grande redução populacional, causada por um evento catastrófico, por exemplo, ou quando populações são introduzidas em um novo ambiente, como no caso das renas da ilha Saint Paul, no Alasca (EUA). Em 1911, o governo estado-unidense permitiu a introdução de 25 renas nessa ilha para servirem como fonte de alimento aos moradores locais. A ausência de predadores naturais possibilitou que a população de renas tivesse um rápido crescimento na região, com uma curva semelhante ao do potencial biótico (curva em J). Após o pico de crescimento ser atingido em 1938, iniciou-se uma queda acentuada no número de renas, causada pela escassez de alimentos, levando ao colapso da população na ilha.

### Curva de crescimento da população de renas da ilha Saint Paul (Alasca)




RELYEA, R.; RICKLEFS, R. *A economia da natureza*. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2021.

O gráfico mostra a curva de crescimento de uma população de renas, que aumentou exponencialmente até atingir o ápice em 1938, momento em que se iniciou o colapso da população, causado pela forte competição por recursos.

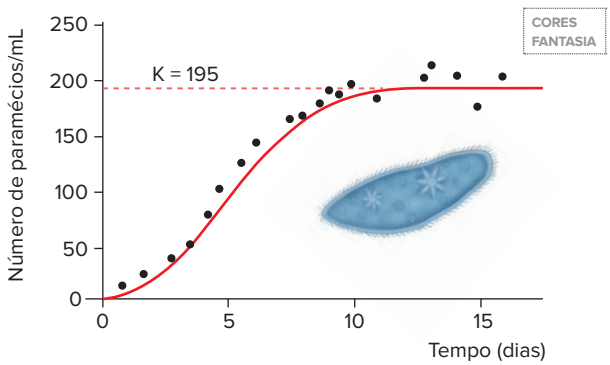
Para que uma população cresça de acordo com o seu potencial biótico, ela deve ser submetida a uma condição ideal, como recursos ilimitados e ausência de inimigos naturais, o que dificilmente ocorre nos ambientes naturais, pelo menos não por muito tempo. No ambiente natural, à medida que uma população cresce e começa a aumentar, ocorre também maior disputa pelos recursos disponíveis, o que causa a diminuição no ritmo de crescimento da população.

No modelo de **crescimento logístico**, quando uma população nova é inserida em um novo ambiente, inicialmente, ela passa por um período de crescimento lento, determinado pelo pequeno número de organismos existentes no local e pelo período de adaptação ao novo ambiente. Em seguida, a população, com um número maior de organismos e mais adaptada ao novo ambiente, consegue explorar melhor os recursos disponíveis e passa por uma fase de crescimento acelerado.

Uma consequência da fase de crescimento acelerado é o aumento do número de indivíduos no ambiente, o que ocasiona uma diminuição na taxa de crescimento como consequência do aumento da competição por recursos entre os indivíduos da própria população. Quando a população atinge a **carga biótica máxima** (K), também conhecida como capacidade de suporte ou capacidade limite, chega-se ao número máximo de organismos de uma população que um determinado ecossistema consegue suportar.

Nesse contexto, a taxa de crescimento torna-se nula e o número de organismos da população permanece relativamente estável. O gráfico que indica o número de organismos de uma população em função do tempo em uma situação na qual os recursos são limitados apresenta uma **curva logística**, também conhecida como curva sigmoide ou curva em S.

### Curva logística de crescimento da população de paramécios em tubo de ensaio




CAMPBELL, N. A. *et al*. *Biology*: a global approach. 12. ed. Harlow: Pearson, 2020.

O gráfico mostra a curva de crescimento de uma população de paramécios. Nota-se que o número de organismos (pontos pretos) corresponde ao modelo logístico (curva sigmoide vermelha). Nessa população, a carga biótica máxima (K) é igual a 195 protozoários/mL.

O crescimento de uma população é limitado por diversos fatores como: clima, território, alimento, resíduos tóxicos, competição, predatismo, parasitismo e fatores fisiológicos. O conjunto desses fatores ou limites ambientais é chamado de **resistência ambiental**.

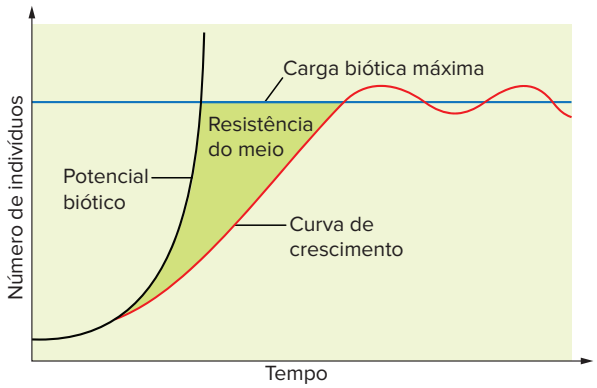
**Atenção**

O predatismo, o parasitismo e a competição são exemplos de relações ecológicas desarmônicas, que são prejudiciais para pelo menos uma das espécies envolvidas, como estudaremos ainda nesse capítulo com mais detalhes. No entanto, essas relações são fundamentais para o equilíbrio ecológico, pois regulam o crescimento das populações.

De forma geral, a **curva de crescimento** de uma população é o resultado da interação entre o potencial biótico dela e a resistência ambiental, fatores que determinam a carga biótica máxima populacional para o ambiente.

No gráfico a seguir, estão representadas as relações entre os conceitos de potencial biótico, resistência ambiental, carga biótica máxima e curva de crescimento de uma população.

### Potencial biótico, resistência ambiental, carga biótica máxima e crescimento populacional




CAMPBELL, N. A. *et al. Biology*: a global approach. 12. ed. Harlow: Pearson, 2020.

No gráfico, é possível observar que a diferença entre o potencial biótico e a curva de crescimento é a resistência ambiental, que determina a carga biótica máxima da população para o ambiente.

**Saiba mais**

**Curvas de sobrevivência das populações**

As **curvas de sobrevivência** são gráficos que indicam a proporção ou número de organismos de uma mesma idade ainda vivos na população. Apesar da existência de pequenas variações, as curvas de sobrevivência podem ser classificadas em três tipos: I, II e III.

A curva do **tipo I**, que ocorre em humanos e diversos outros mamíferos, é horizontal ao longo de quase todo o período, indicando baixas taxas de mortalidade no início e ao longo de quase toda a vida. Ela cai de forma acentuada no final, indicando uma alta taxa de mortalidade na velhice. As espécies que apresentam esse tipo de curva geram poucos descendentes e um têm um **elevado cuidado parental**, garantindo as altas taxas de sobrevivência ao longo de quase todo o período de vida.

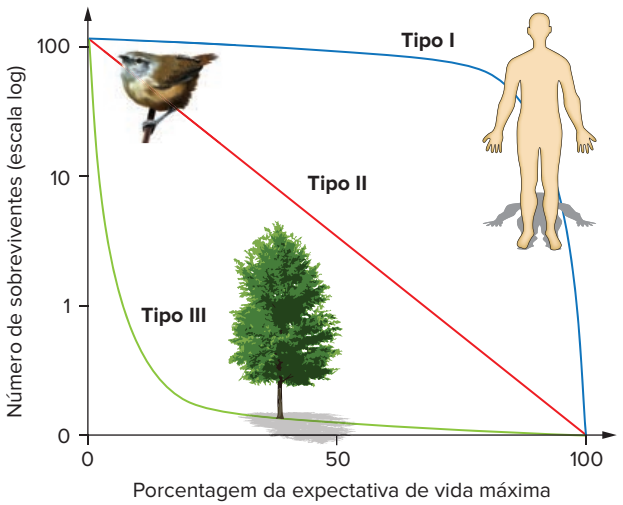
A curva do **tipo II** é intermediária, com taxa de mortalidade relativamente constante ao longo da vida dos organismos. Esse tipo de curva pode ser encontrado em muitas aves e roedores, animais que geram alguns descendentes e têm um **médio cuidado parental**.

A curva do **tipo III** cai abruptamente no início, indicando altas taxas de mortalidade entre os jovens, e depois estabiliza-se ao longo de quase toda a vida. Essa curva pode ser encontrada em organismos como peixes, crustáceos e plantas, que geram muitos descendentes, mas fornecem pouco ou **nenhum cuidado parental**.

### Tipos de curva de sobrevivência

ELEMENTOS FORA DE PROPORÇÃO

CORES FANTASIA




REECE, J. B. *et al. Biologia de Campbell*. 10. ed. Porto Alegre: Artmed, 2015.

O gráfico apresenta três tipos de curva de sobrevivência de uma população: com mortalidade alta em idades avançadas (tipo I), com mortalidade constante ao longo da vida (tipo II) e com mortalidade alta na fase juvenil (tipo III).

## Relações ecológicas

Em todos os ecossistemas do planeta, pode-se encontrar diversos tipos de relações (interações) entre os seres vivos. As relações que ocorrem entre os organismos da mesma espécie são denominadas **intraespecíficas** (do latim *intra*, dentro, e *species*, tipo) ou homotípicas (do grego *homo*, igual), enquanto as que ocorrem entre organismos de espécies diferentes são denominadas **interespecíficas** (do latim *inter*, entre) ou heterotípicas (do grego *hetero*, diferente).

Nas diversas relações ecológicas, os organismos podem ser beneficiados ou prejudicados, aumentando ou diminuindo, respectivamente, as suas chances de sobrevivência e reprodução. Existem ainda relações que são neutras, pois não beneficiam nem prejudicam os organismos. As relações ecológicas **harmônicas** ou positivas (+) são aquelas em que não ocorre prejuízo para nenhum dos organismos participantes. Já as relações ecológicas **desarmônicas** ou negativas (−) são aquelas em que ocorre prejuízo para pelo menos um dos organismos participantes. Quando a relação é neutra, ela é representada por "0".

O quadro comparativo a seguir indica as principais relações ecológicas que serão estudadas neste capítulo.

| | | Relação ecológica | Exemplo |
|---|---|---|---|
| Relações intraespecíficas | Harmônicas | Colônia (+/+) | Corais |
| | | Sociedade (+/+) | Abelhas |
| | Desarmônicas | Canibalismo (+/−) | Viúva-negra |
| | | Competição (−/−) | Leões |
| Relações interespecíficas | Harmônicas | Mutualismo (+/+) | Cupins e protozoários |
| | | Comensalismo (+/0) | Rêmoras e tubarões |
| | Desarmônicas | Predatismo (+/−) | Onças e capivaras |
| | | Parasitismo (+/−) | Carrapatos e bovinos |
| | | Amensalismo (0/−) | Fungos e bactérias |
| | | Competição (−/−) | Zebras e gnus |

## Relações intraespecíficas

### Colônia

A **colônia** (+/+) é uma relação ecológica intraespecífica harmônica, na qual organismos da mesma espécie interagem de forma mutuamente vantajosa e permanecem fisicamente aderidos uns aos outros, pois ocorre uma ligação anatômica entre eles. As vantagens da vida em colônia são a maior obtenção de alimentos, a facilidade na reprodução e a proteção contra predadores. Os organismos componentes de uma colônia originam-se por meio da reprodução assexuada de organismos parentais. Nesse caso, todos os indivíduos são clones, ou seja, geneticamente iguais entre si. Nas colônias, os organismos podem apresentar diversos tipos morfológicos e, até mesmo, divisão das funções fisiológicas entre os componentes.

Nas **colônias isomorfas** (do grego *iso*, igual, e *morphe*, forma) os organismos apresentam a mesma forma corporal e funções semelhantes na colônia. Como exemplo, pode-se citar algumas espécies de bactérias, algas e protozoários, bem como, esponjas e corais. Os corais são formados pela união de milhares ou até mesmo milhões de organismos polipoides que constroem e compartilham um exoesqueleto calcário. O esqueleto desses animais forma uma estrutura conhecida como recife de corais, na qual ocorre a fixação e o desenvolvimento de diversos tipos de seres vivos, tornando esse ecossistema aquático riquíssimo em biodiversidade.

Nas **colônias heteromorfas** (do grego *hetero*, diferente, e *morphe*, forma) os organismos apresentam diferenças morfológica e fisiológica, além de desempenharem funções distintas. A caravela-portuguesa (*Physalia physalis*), por exemplo, tem organismos com tipos morfológicos bem diferentes. O pneumatóforo é um organismo cujo corpo possui formato de uma bolha cheia de ar, sendo responsável pela flutuação da colônia na superfície da água do mar. Os gastrozoides apresentam boca e cavidade digestória, sendo responsáveis pela nutrição. Já os gonozoides são responsáveis pela reprodução da colônia, enquanto os tentáculos, ricos em cnidócitos, atuam na defesa. Devido ao grau de interdependência existente entre eles, a divisão nítida de trabalho nos organismos formadores da caravela-portuguesa faz com que a colônia se comporte como se fosse um único organismo.

John A. Anderson/Shutterstock.com

MYN/Paul Marcellini/Nature PL/Fotoarena

Exemplos de organismos que vivem em colônias: (**A**) colônia isomorfa de esponjas (*Aphysina archeri*, até 1,5 m de altura) e (**B**) caravela-portuguesa, (*Physalia physalis*, flutuador com até 30 cm de comprimento).

### Sociedade

A **sociedade** (+/+) é uma relação ecológica intraespecífica harmônica, na qual os organismos interagem de forma mutuamente vantajosa e vivem juntos, porém sem que ocorra ligação anatômica entre eles. Em uma sociedade, os organismos têm algum grau de comunicação, cooperação e até mesmo divisão de trabalho. Algumas vantagens da vida em sociedade são: a proteção contra predadores, a maior chance de encontro entre machos e fêmeas para a reprodução e o maior cuidado com a prole, aumentando o sucesso reprodutivo da espécie.

Diversas espécies de mamíferos vivem em sociedade, como roedores, lobos, suricatos, elefantes, gorilas e seres humanos. Entre os insetos sociais, merecem destaque as sociedades dos cupins, das formigas, das vespas e das abelhas, especialmente as melíferas, que serão estudadas a seguir. Nesses insetos, a divisão de trabalho é bastante nítida, e os organismos apresentam o corpo com características morfológicas relacionadas às funções que desempenham. Cada grupo de organismos diferentes, com morfologia e funções específicas, é denominado **casta social**.

### ABELHAS MELÍFERAS

As abelhas melíferas (produtoras de mel) da espécie *Apis mellifera* formam sociedades que reúnem até milhares de indivíduos, que não são capazes de viver isolados do grupo social. A sociedade das abelhas é abrigada por uma colmeia, estrutura formada por cera e construída pelas operárias. Nessa espécie, pode-se distinguir três castas: rainha, zangão e operária.

A **rainha** é a fêmea diploide (2n) e fértil, cuja função é produzir ovos e controlar, por meio de feromônios, as demais abelhas da colmeia. Os **zangões** são machos haploides (n) e férteis que não são dotados de estruturas de trabalho nem de ferrão, tendo como única função realizar a fecundação das rainhas. Já as **operárias** são fêmeas diploides (2n) e estéreis e exercem diversas atividades na colmeia, como a produção dos favos de cera e do mel, o cuidado e a alimentação das larvas e a limpeza e defesa da colmeia. As operárias são as únicas que apresentam pernas e aparelho bucal adaptados para coleta de pólen e néctar das flores.

StockMediaSeller/Shutterstock.com

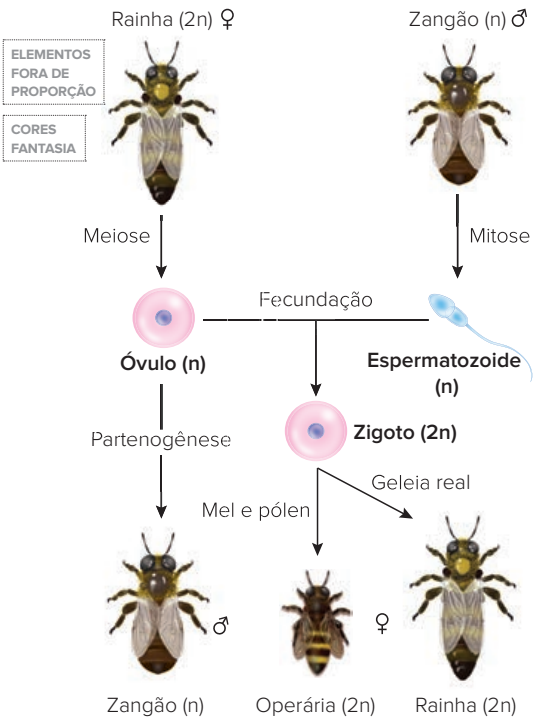
Fotografia de uma colmeia com uma abelha rainha ao centro e, ao redor dela, diversas abelhas operárias (cerca de 1,3 cm de comprimento).

A abelha rainha, com apenas alguns dias de vida, realiza o chamado **voo nupcial**, evento no qual ela recebe os espermatozoides de diferentes zangões. Durante a transferência de espermatozoides para o corpo da rainha, os zangões sofrem uma perda tão importante de energia e líquidos que esse processo os leva à morte. Os espermatozoides ficam armazenados nos receptáculos seminais da rainha e são utilizados ao longo de sua vida para a produção de descendentes.

Uma rainha pode produzir dois tipos de ovos: fecundados e não fecundados. Os **ovos fecundados**, provenientes do encontro do espermatozoide com os óvulos, são diploides (2n) e originam as larvas fêmeas, que se transformam em operárias ou rainhas. Já **ovos não fecundados** se desenvolvem por partenogênese (do grego *parthenos*, virgem, e *genos*, origem), originando larvas masculinas haploides (n), que se transformam em zangões.

**partenogênese:** processo de reprodução assexuada em que óvulos não fecundados originam novos organismos. O ovo partenogenético das fêmeas pode ser haploide ou diploide. Esse processo ocorre, por exemplo, em abelhas, rotíferos, afídeos, formigas e vespas.

Os ovos produzidos pela rainha são depositados nas células hexagonais de cera construídas pelas operárias e se transformam em larvas. Todas as larvas que eclodem dos ovos são alimentadas nos primeiros dias de vida com geleia real, secreção glandular produzida pelas operárias jovens. Depois disso, as larvas que formam as operárias e os zangões recebem como alimento principal mel e pólen. Apenas as larvas fêmeas que se transformam em rainhas recebem **geleia real** por todo o período de desenvolvimento.




Representação esquemática do processo de formação das castas nas abelhas melíferas.

## Canibalismo

O **canibalismo** (+/−) é uma relação ecológica intraespecífica desarmônica na qual um organismo se alimenta de outro indivíduo da mesma espécie. Esse tipo de comportamento pode ser observado em várias situações ambientais, ocorrendo como uma pressão da seleção natural em algumas populações. O canibalismo geralmente é um mecanismo de controle populacional e ocorre quando a densidade populacional aumenta e a oferta de alimento diminui.

Em alguns invertebrados, como espécies de louva-a-deus, escorpiões e aranhas (viúva-negra), as fêmeas costumam se alimentar do macho durante ou depois da cópula, o que é conhecido como **canibalismo sexual**. Diversos estudos científicos indicam que essa prática tende a aumentar o sucesso reprodutivo parental, pois as proteínas do corpo dos machos garantem maior produção de ovos, e com maior quantidade de nutrientes, que serão utilizados pelos descendentes durante o desenvolvimento.

Em outras espécies, como porcos, coelhos e roedores, pode ser observado o **canibalismo filial**, em que os progenitores se alimentam de seus próprios descendentes. Isso acontece por vários motivos, como carência nutricional (falta de proteínas na dieta), aborto ou estresse populacional.

Chris Brunskill/Minden Pictures/Fotoarena

Jacaré-do-pantanal adulto (*Caiman yacare*, mede cerca de 3 m de comprimento) se alimentando de um indivíduo jovem de sua espécie.

### Competição

A **competição intraespecífica** (−/−) é uma relação ecológica desarmônica na qual organismos da mesma espécie disputam recursos disponíveis no ambiente, como água, alimento, território, luz e minerais, ou parceiros para a reprodução. Embora desarmônica, essa relação ecológica é importante para o controle do crescimento populacional, já que controla o surgimento de superpopulações.

Quando dois indivíduos da mesma espécie competem, os **dois são prejudicados**, pois até mesmo o vencedor acaba perdendo muita energia e tempo que poderiam ser utilizados para garantir a sua sobrevivência e reprodução. Do ponto de vista evolutivo, no entanto, a competição é uma relação positiva para a população, já que os organismos mais aptos têm maior sucesso reprodutivo, gerando mais descendentes ao longo do tempo, o que possibilita uma melhor adaptação da espécie ao ambiente.

saeid yaghoubi/Shutterstock.com

Dois machos de cabra-da-montanha (*Capra pyrenaica*, medem cerca de 1 m de comprimento) competindo entre si.

## Relações interespecíficas

### Mutualismo

O termo **mutualismo** (+/+) é utilizado para se referir a qualquer relação ecológica interespecífica harmônica na qual as duas espécies envolvidas são beneficiadas. Algumas espécies são beneficiadas com alimento, moradia, auxílio na defesa e ajuda na polinização ou dispersão das sementes. O mutualismo é uma relação fundamental para o funcionamento dos ecossistemas.

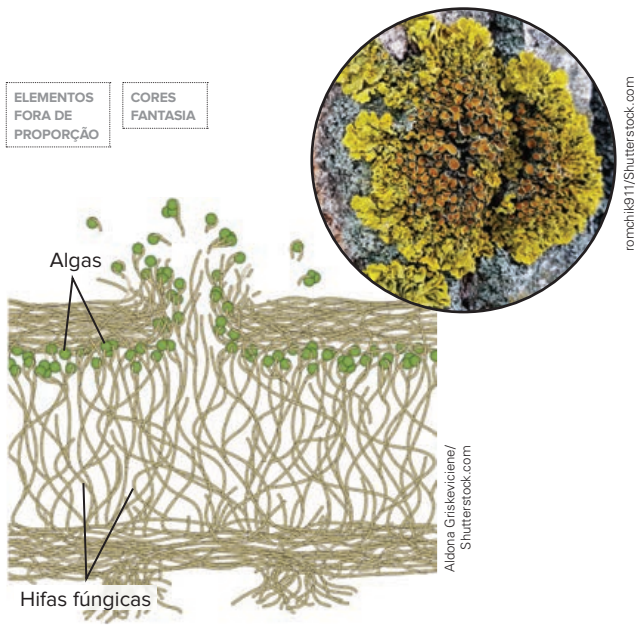
No quadro abaixo, são apresentados alguns exemplos de interações mutualísticas.

| Exemplos de interações mutualísticas | Benefício para a espécie A | Benefício para a espécie B |
|---|---|---|
| Corais (A) e algas zooxantelas (B) | Alimento (matéria orgânica) | Abrigo e sais minerais |
| Plantas (A) e polinizadores (B) | Polinização cruzada | Alimento (néctar e/ou pólen) |
| Cupins (A) e protozoários intestinais (B) | Produtos da digestão da celulose | Alimento (celulose) e abrigo |
| Humanos (A) e microbiota intestinal (B) | Regulação da atividade intestinal, produção de vitaminas e proteção contra bactérias patogênicas | Alimento e abrigo |
| Plantas (A) e dispersores (B) | Dispersão das sementes e conquista de novos ambientes | Alimento (frutos carnosos) |
| Leguminosas (A) e rizóbios (B) | Compostos nitrogenados produzidos pelos rizóbios | Alimento (matéria orgânica) e abrigo (raízes das plantas) |
| Peixes-palhaços (A) e anêmonas (B) | Moradia e proteção contra predadores | Restos alimentares dos peixes e oxigenação dos tentáculos |
| Formigas (A) e pulgões (B) | Alimento (gota de seiva que sai do ânus do pulgão) | Proteção contra predadores, como as joaninhas |
| Crocodilos (A) e pássaro-palito (B) | Limpeza dos dentes e retirada de parasitas | Alimento (na boca dos crocodilos) |

## MUTUALISMO OBRIGATÓRIO

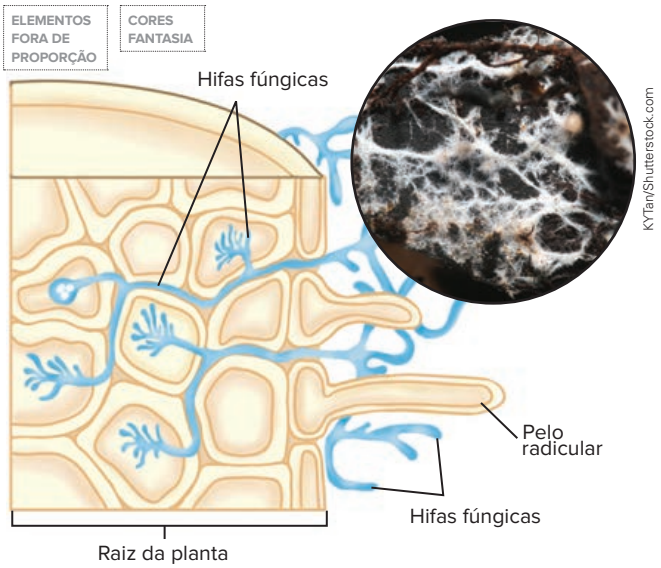
No **mutualismo obrigatório**, ocorre a interdependência entre as espécies envolvidas, o que impede a sobrevivência das duas ou de uma delas de forma separada.

Certas espécies de fungos apresentam uma relação simbiótica com organismos autótrofos (algas verdes ou cianobactérias), na qual milhões de células fotossintetizantes ficam envolvidas por um emaranhado de hifas fúngicas. Essa associação forma uma estrutura denominada **líquen**, que consegue sobreviver em diversos locais do planeta, como superfícies de rochas, troncos das árvores, barrancos e no solo. O fungo fornece um ambiente favorável para o crescimento e o metabolismo do organismo fotossintetizante da relação. A organização física das hifas, que correspondem à maior parte do líquen, permite a realização de trocas gasosas, protege o organismo fotossintetizante e absorve água e sais minerais que são essenciais para o crescimento do líquen. Os organismos fotossintetizantes, por sua vez, fornecem ao fungo parte da matéria orgânica produzida por eles por meio da fotossíntese.




Representação esquemática de um líquen, exemplo de mutualismo obrigatório. A ilustração mostra um emaranhado de hifas fúngicas em associação com algas. No detalhe, foto de um líquen (cerca de 8 cm de diâmetro) sobre a casca de uma árvore.

Também há fungos, como os glomeromicetos, que realizam uma associação simbiótica com as raízes das plantas. Essa relação, denominada **micorriza** (do grego *mykes*, fungo, e *rhyza*, raiz), beneficia as duas espécies. As plantas são beneficiadas, pois as hifas fúngicas se prendem nas raízes e funcionam como uma esponja, aumentando a superfície para a absorção de água e sais minerais, especialmente o fósforo, permitindo maior crescimento do organismo. O fungo também pode fornecer alguns hormônios de crescimento, que estimulam o desenvolvimento e a ramificação das raízes, e produzir substâncias que protegem a planta contra o ataque de herbívoros e parasitas (bactérias e nematoides). Em troca, os fungos recebem moléculas orgânicas, como aminoácidos e açúcares, produzidos pela fotossíntese realizada pela planta.




Representação esquemática de uma micorriza, outro exemplo de mutualismo obrigatório. A ilustração mostra como as hifas se prendem na raiz e a envolvem. No detalhe, foto de uma hifa (fios brancos) presa a ramificações da raiz.

**Atenção**

O termo "simbiose" (do grego *syn*, juntos, e *bios*, vida) foi proposto em 1879 pelo biólogo alemão Henrich Anton de Bary (1831-1888) para se referir às relações ecológicas em que organismos de espécies diferentes apresentam uma associação direta e íntima, podendo ocorrer benefício, prejuízo ou até mesmo serem neutras para os organismos envolvidos. Nesse sentido, mais de um tipo de relação ecológica pode se enquadrar nessa definição, como o mutualismo, o parasitismo e o comensalismo.

## MUTUALISMO FACULTATIVO

Já no **mutualismo facultativo**, também conhecido como protocooperação, as duas espécies envolvidas são beneficiadas sem que ocorra dependência entre elas, ou seja, uma espécie consegue viver sem a outra.

Certas aves, como o anu-preto, o **pica-boi** e o suiriri-cavaleiro, pousam no corpo de mamíferos, como capivaras, **bovinos** e outros herbívoros, para se alimentar de carrapatos e demais parasitas que ficam nesses animais. Nessa relação, as aves são beneficiadas com os alimentos nutritivos (carrapatos) que elas encontram no corpo dos mamíferos. Já os mamíferos são beneficiados com a retirada dos carrapatos e, em alguns casos, pelos alertas emitidos pelas aves, na forma de grasnado ou de movimentos, quando algum perigo se aproxima.

nwdph/Shutterstock.com

Pica-bois de bicos amarelos (*Buphagus africanus*, cerca de 20 cm de altura) se alimentando de carrapatos de um búfalo (*Syncerus caffer*, cerca 2,5 m de comprimento).

FRENTE 2

O **caranguejo-eremita**, também conhecido como paguro, é desprovido de carapaça protetora rígida e ocupa conchas vazias de moluscos, conseguindo proteção para seu abdome delicado. Sobre a concha do caranguejo é comum encontrar **anêmonas**, que ele mesmo coloca no local. O caranguejo-eremita é beneficiado pela proteção exercida pelas anêmonas: os tentáculos podem causar queimaduras em animais que tentem predá-lo, como os polvos. Já as anêmonas são beneficiadas, pois ganham maior mobilidade e podem, eventualmente, aproveitar-se dos restos de alimento do caranguejo.

Helmut Corneli/Alamy/Fotoarena

Caranguejo-eremita (*Dardanus calidus*, de 8 a 20 cm de largura) com uma anêmona (*Calliactis parasitica*, de 8 a 10 cm de altura) em sua concha.

## Comensalismo

O **comensalismo** é uma relação ecológica interespecífica harmônica na qual uma das espécies é beneficiada enquanto, para a outra espécie, a relação é neutra (+/0). O principal tipo de recurso buscado pela espécie beneficiada, também conhecida como **comensal**, é o alimento utilizado pela outra espécie. Como os comensais geralmente utilizam apenas os restos alimentares, a outra espécie não é beneficiada nem prejudicada pela relação.

Um exemplo de comensalismo ocorre entre os **abutres** e os **leões**, que vivem na savana africana. Os abutres são aves carniceiras que acompanham os leões à distância, esperando o momento em que esses animais abandonam as carcaças de suas presas. Para os abutres, a relação é benéfica, pois conseguem aproveitar os restos de tecidos existentes nas carcaças. No caso dos felinos, a relação é neutra, já que os abutres consomem apenas os restos deixados por eles.

Keith 316/Shutterstock.com

Abutres esperando uma leoa (*Panthera leo*, cerca de 1,7 m de comprimento) abandonar a carcaça de uma girafa para se aproveitar dos restos alimentares.

Outro exemplo de comensalismo ocorre entre as **rêmoras**, também conhecidas como peixes-pilotos, e algumas espécies de **tubarões**. As rêmoras têm na parte dorsal da cabeça uma estrutura que se prende ao corpo do tubarão. Dessa forma, elas desfrutam de um eficiente meio de transporte e aproveitam os restos alimentares dos tubarões. Além disso, ficam protegidas contra predadores, já que estão presas no corpo de um dos principais predadores marinhos. Em geral, essa relação é neutra para os tubarões, que parecem não se importar com as rêmoras.

Fiona Ayerst/Shutterstock.com

Tubarão-de-cabeça-chata (*Carcharhinus leucas*, até 3,5 m de comprimento) e, ao seu redor, várias rêmoras (*Echeneis naucrates*, cerca de 75 cm de comprimento)

### INQUILINISMO

No **inquilinismo** (+/0), um tipo específico de comensalismo, o principal tipo de recurso buscado pela espécie beneficiada, conhecida como inquilina, é abrigo e moradia. Nessa relação, a espécie inquilina obtém benefícios vivendo sobre ou no interior de uma espécie hospedeira que, por sua vez, não tem nenhum tipo de benefício nem prejuízo nessa interação.

Um exemplo de inquilinismo ocorre entre plantas **epífitas**, como orquídeas, bromélias e samambaias, e as **árvores** em que elas se fixam. As epífitas (do grego *epi*, sobre, e *phytos*, planta) são plantas que nascem, crescem e se desenvolvem sobre os troncos de árvores, que lhes servem de suporte e favorecem a captação de luminosidade. As árvores não são prejudicadas nem beneficiadas pelas epífitas.

Attapol_R/Shutterstock.com

Muitas espécies de orquídeas são epífitas que crescem sobre troncos de árvore.

**Atenção**

As epífitas não são plantas parasitas, pois não retiram nenhum nutriente das árvores nas quais elas se fixam. Outro termo que pode ser utilizado para se referir à relação entre as epífitas e as árvores é "epifitismo".

## Predatismo

O **predatismo** (+/−) ou predação é uma relação ecológica interespecífica desarmônica na qual um organismo de uma espécie, denominada **predadora**, mata e se alimenta de um organismo de outra espécie, denominada **presa**. Essa relação beneficia a espécie predadora, pois ela consegue alimento, e é prejudicial para as presas. Na dinâmica populacional, esse tipo de relação ecológica é importante, pois regula o crescimento das populações.

Vários predadores apresentam um sistema sensorial bem desenvolvido para localizar as suas presas, bem como garras, dentes e venenos. Já as presas formam bandos (grupos numerosos de organismos), escondem-se ou até mesmo emitem sons de alerta durante a aproximação dos predadores. As presas também podem ter um sistema sensorial bem desenvolvido que ajuda a detectar, o mais rápido possível, a aproximação dos predadores, além de diversas estratégias de defesa, como camuflagem, cornos, chifres e revestimento corporal resistente.

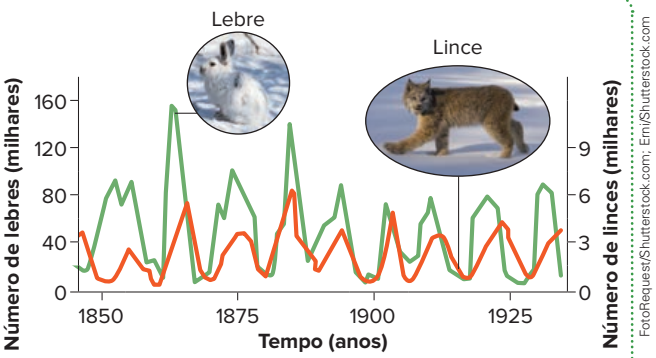
### Estabelecendo relações

**Predatismo e ciclos populacionais**

O predatismo está relacionado com os ciclos populacionais, e um exemplo clássico dessa relação é a dinâmica do tamanho da população de lebres-americanas (*Lepus americanus*) e da população de linces (*Lynx canadensis*), que vivem nas florestas no norte do Canadá.

Quando a população de lebres aumenta, por exemplo, ocorre logo depois um aumento da de linces devido à maior quantidade de alimento disponível. O resultado do aumento da população de linces, entretanto, exerce uma forte pressão sobre a de lebres, causando o declínio dela. A diminuição na população de lebres aumenta a mortalidade de linces por falta de alimento, promovendo uma redução na população de predadores locais. A menor densidade populacional de linces possibilita a retomada de crescimento da população de lebres e o reinício de um novo ciclo populacional nas duas espécies.

**Ciclos populacionais de lebres e linces**




FotoRequest/Shutterstock.com; Emi/Shutterstock.com

CAIN, M. L. *et al*. *Ecologia*. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2018.

No gráfico, pode-se observar que, a cada 10 anos, as populações de lebres (presas) e de linces (predadores) apresentam picos, seguidos de quedas no número de organismos. Assim, uma população é importante para o controle da outra.

## Parasitismo

O **parasitismo** (+/−) é uma relação ecológica interespecífica desarmônica na qual uma espécie, denominada **parasita** (do grego *para*, ao lado, e *sitos*, alimento), utiliza outra espécie, chamada de **hospedeira**, como fonte de alimento e moradia. Existem organismos parasitas em praticamente todos os grupos de seres vivos, como bactérias, protozoários, algas, fungos, vermes e até mesmo plantas.

Os parasitas que vivem na superfície externa do corpo dos hospedeiros, como carrapatos, pulgões e sanguessugas, são denominados **ectoparasitas**, enquanto os que vivem dentro do corpo dos hospedeiros, como bactérias, protozoários e vermes intestinais, são denominados **endoparasitas**.

Os parasitas prejudicam e enfraquecem os hospedeiros alterando suas funções fisiológicas e causando várias doenças que podem, em alguns casos, levar à morte dos hospedeiros. Em grande parte dos casos, entretanto, hospedeiros e parasitas estão bem adaptados um ao outro e convivem sem que haja a morte dos hospedeiros. Basta imaginar que, para o organismo parasita, geralmente não é interessante matar o hospedeiro, pois, se isso ocorrer, ele também poderá morrer. Assim, ao longo dos anos, a tendência é de ocorrer uma seleção de organismos que apresentam uma relação mais equilibrada entre parasita e hospedeiro, fenômeno conhecido como **coadaptação**.

KPixMining/Shutterstock.com

Carrapato (ectoparasita; cerca de 1 mm de comprimento) na superfície da pele humana.

### Atenção

O **herbivorismo** (+/−) ou herbivoria é uma relação ecológica interespecífica desarmônica na qual um organismo se alimenta de partes de plantas ou de algas. É o que ocorre, por exemplo, quando uma lagarta consome as folhas de uma planta ou quando um bovino se alimenta das gramíneas.

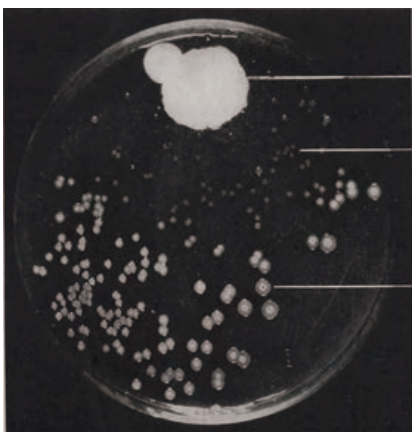
O **esclavagismo** (+/−) ou sinfilia é uma relação ecológica interespecífica desarmônica na qual uma espécie, denominada **exploradora**, se aproveita do trabalho ou dos produtos de outra espécie, denominada **escrava**. Como exemplo, pode-se citar o pássaro chupim, cujas fêmeas realizam a postura de ovos em ninhos de outras espécies, como o tico-tico e o pardal, para que eles choquem seus ovos e cuidem dos filhotes.

FRENTE 2

## Amensalismo

O **amensalismo** (0/−), também conhecido como antibiose, é uma relação ecológica interespecífica desarmônica na qual uma das espécies, denominada **inibidora**, inibe o desenvolvimento de outra espécie, denominada **amensal**. Por exemplo, elefantes são animais muito pesados que acabam, de forma não intencional, matando e inibindo o desenvolvimento de vários insetos e plantas ao pisar neles. Para os elefantes essa relação é neutra.

Em alguns casos a espécie inibidora produz substâncias que matam ou inibem o desenvolvimento da espécie amensal. Quando certos fungos, como os do gênero *Penicillium*, crescem em um mesmo meio de cultura que certas bactérias, forma-se uma região de inibição na qual não ocorre crescimento bacteriano. Isso acontece porque esses fungos produzem moléculas denominadas **antibióticos**, como a penicilina, que matam as bactérias.




Alexander Fleming. *In*: Fleming A. *On the Antibacterial Action of Cultures of a Penicillium, with Special Reference to their Use in the Isolation of B. influenzæ*. Br J Exp Pathol. 1929 Jun;10(3):226-36.

FLEMING, A. *Br. J. Exp. Pathol*. 10(3): 226-236. 1929.

Imagem do artigo original, de 1929, em que Alexander Fleming descreve que, ao trabalhar com estafilococos, algumas placas de cultura foram contaminadas com bolor (*Penicillium* sp.). A partir desse descuido, ele observou que certas bactérias ao redor do bolor morriam, o que levou à descoberta da penicilina por Fleming.

Outro exemplo de amensalismo pode ser observado em determinadas plantas, como os eucaliptos e muitos pinheiros, que liberam substâncias no solo e impedem o desenvolvimento de plantas de outras espécies nas proximidades. Essa interação também é conhecida como **alelopatia**.

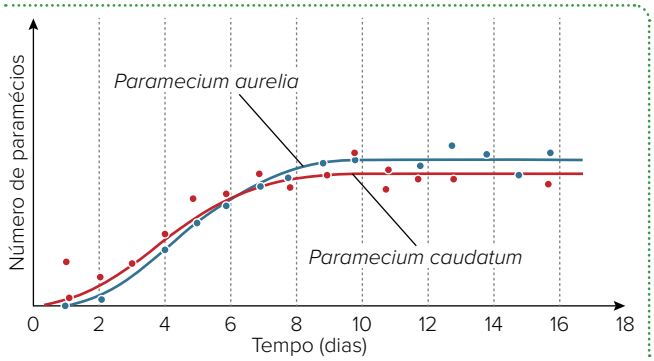
## Competição

A **competição interespecífica** é uma relação ecológica desarmônica na qual organismos de espécies diferentes são prejudicados (−/−) ao competir por um recurso que limite o seu crescimento e sobrevivência. Quanto maior for a sobreposição dos nichos ecológicos entre duas espécies que vivem em um mesmo local, maior será a competição.

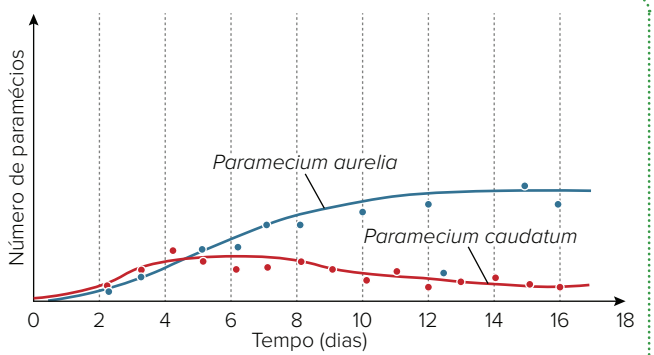
Um dos primeiros cientistas que estudou o efeito da competição em populações foi o cientista russo Georgy Frantsevich Gause (1910-1986). Em 1934, Gause realizou experimentos laboratoriais com duas espécies intimamente relacionadas de protozoários ciliados: o *Paramecium aurelia* e o *Paramecium caudatum*. Gause cultivou as duas espécies em tubos de ensaio com condições estáveis e reposição diária de alimento (no caso, a bactéria *Bacillus pyocyaneus*). Quando Gause cultivou os paramécios em tubos separados, as populações cresceram até atingirem a carga biótica máxima de cada um dos ambientes e se estabilizaram a partir desse momento.

Nos experimentos em que as duas espécies foram introduzidas no mesmo tubo de ensaio, o resultado foi diferente. Inicialmente, as duas populações começaram a crescer, com um ritmo mais lento do que quando cresceram isoladas. Após alguns dias de experimento, entretanto, a população de *P. caudatum* foi lentamente diminuindo até a sua extinção no meio de cultura. Gause concluiu que as duas espécies apresentavam o **mesmo nicho ecológico**, levando a uma competição tão forte entre elas que causou a exclusão competitiva de uma delas, no caso, a *P. caudatum*.

### Crescimento populacional de paramécios em diferentes tubos de ensaio




### Crescimento populacional de paramécios no mesmo tubo de ensaio




RICKLEFS, R. *et al. A economia da natureza*. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2021.

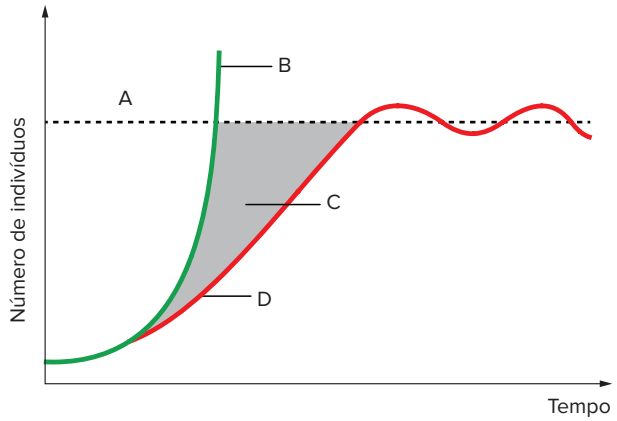
No primeiro gráfico, pode-se observar que, em tubos de ensaio separados, as populações de paramécio crescem até atingir a capacidade limite do ambiente. No segundo gráfico, observa-se que, quando as populações são colocadas no mesmo tubo de ensaio, ocorre a eliminação competitiva do *Paramecium caudatum*, indicando que as duas espécies têm o mesmo nicho ecológico.

Experimentos similares foram conduzidos diversas vezes com o uso de uma ampla variedade de organismos e, com certa regularidade, produziram o mesmo resultado: uma espécie persiste e a outra morre. Esse padrão de resultados levou ao desenvolvimento do **princípio da exclusão competitiva**, também conhecido como princípio de Gause. De acordo com esse princípio, duas espécies que ocupam o mesmo hábitat e que apresentam o mesmo nicho ecológico não podem coexistir por muito tempo, pois a forte competição pelos mesmos recursos promoverá a exclusão competitiva de uma delas.

## Revisando

1. Defina o que é população biológica.

2. Quais conceitos ecológicos estão representados pelas letras A, B, C e D no gráfico abaixo?




3. Dê três exemplos de fatores relacionados à resistência ambiental.

4. Qual é a diferença entre as relações ecológicas harmônicas e as desarmônicas? Cite três exemplos de cada um desses tipos de interação.

5. Qual é a diferença entre as relações ecológicas intraespecíficas e as interespecíficas? Cite três exemplos de cada um desses tipos de interação.

6. Comente as principais funções exercidas pelas rainhas, operárias e zangões em uma colmeia.

7. Quais são os organismos componentes das micorrizas e quais são os benefícios que cada um deles obtêm nessa relação?

8. Cite as relações ecológicas existentes entre os seguintes organismos:
   a) Pólipos em um coral.
   b) Cupins e protozoários intestinais.
   c) Fungo *Penicillium* e bactérias ao seu redor.
   d) Plantas epífitas (orquídeas) e árvores onde elas se fixam.

9. Interprete a seguinte frase: "O predatismo é uma relação ecológica desarmônica, do ponto de vista individual da presa, mas extremamente importante para ambas as espécies, do ponto de vista populacional.".

10. Explique o princípio da exclusão competitiva proposto por Gause.

## Exercícios propostos

1. **Uece 2019** As variáveis que são utilizadas para determinar a densidade populacional são as seguintes:
   a) número de indivíduos da população e área ou volume.
   b) número de espécies da comunidade e área ou volume.
   c) número de espécies da população e biomassa.
   d) número de indivíduos da comunidade e biomassa.

2. **Enem PPL 2018** Um biólogo foi convidado para realizar um estudo do possível crescimento de populações de roedores em cinco diferentes regiões impactadas pelo desmatamento para ocupação humana, o que poderia estar prejudicando a produção e armazenagem local de grãos. Para cada uma das cinco populações analisadas (I a V), identificou as taxas de natalidade (n), mortalidade (m), emigração (e) e imigração (i), em número de indivíduos, conforme ilustrado no quadro.

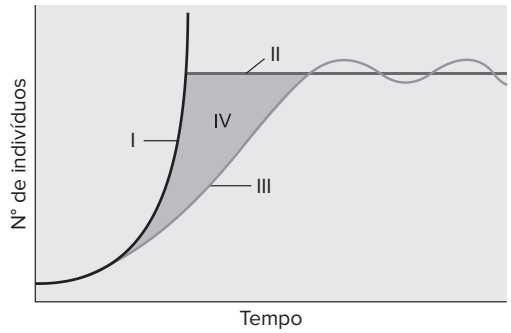
| | n | m | e | i |
|---|---|---|---|---|
| I | 65 | 40 | 23 | 5 |
| II | 27 | 8 | 18 | 2 |
| III | 54 | 28 | 15 | 16 |
| IV | 52 | 25 | 12 | 40 |
| V | 12 | 9 | 6 | 4 |

Em longo prazo, se essas taxas permanecerem constantes, qual dessas regiões deverá apresentar maiores prejuízos na produção/armazenagem de grãos?
   a) I.
   b) II.
   c) III.
   d) IV.
   e) V.

3. **UEMG 2019** As populações possuem diversas características próprias, mensuráveis. Cada membro de uma população pode nascer, crescer e morrer, mas somente uma população como um todo possui taxas de natalidade e de crescimento específicas, além de possuir um padrão de dispersão no tempo e no espaço. O tamanho de uma população pode ser avaliado pela sua densidade. A densidade populacional pode sofrer alterações. Mantendo-se fixa a área de distribuição, a população pode aumentar devido a nascimentos e imigrações. A diminuição da densidade pode ocorrer como consequência de mortes ou de emigrações.

Disponível em: https://www.sobiologia.com.br/conteudos/bio_ecologia/ecologia16.php Acesso: 11 de dez. 2018.

O gráfico a seguir representa a curva de crescimento de uma população a partir de um pequeno número de indivíduos:




FONTE: AMABIS, J.M.; MARTHO, G.R. *Biologia em contexto*. Volume único. 1ª ed. São Paulo: Moderna. 2013, p. 77 (Adaptado).

Sobre o gráfico, é **INCORRETO** afirmar que:

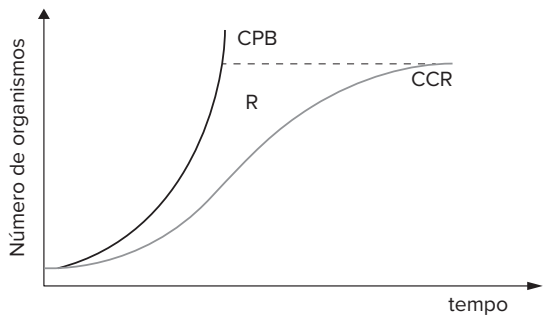
**a)** A curva I representa o crescimento intrínseco que é a capacidade teórica de crescimento de uma população biológica.

**b)** A linha II representa o tamanho populacional máximo suportado pelo ambiente ou carga biótica máxima do meio

**c)** A curva III representa o crescimento populacional que é o resultado da interação entre a taxa de crescimento intrínseco e a resistência do meio.

**d)** A área IV representa a resistência ambiental, trata-se meramente dos fatores abióticos que limitam o crescimento populacional.

**4. PUC-RS 2018** O gráfico abaixo apresenta a curva de crescimento de uma população em função do tempo.




A curva de potencial biótico (CPB) difere da curva de crescimento real (CCR) pela existência de um elemento denominado de "resistência do meio" (R), o qual reflete diferentes fatores ambientais que interferem na população. Sobre esses fatores, pode-se afirmar:

**a)** A densidade populacional não pode ser considerada como fator de resistência do meio, pois quanto mais indivíduos de uma população em uma mesma área, maior será o número de cruzamentos e, por conseguinte, de nascimentos.

**b)** A disponibilidade de alimentos se converte principalmente em um fator de resistência do meio quando duas espécies competem pelo mesmo recurso alimentar.

**c)** A relação entre predador e presa é um exemplo de fator de resistência do meio, pois uma espécie regula a proliferação da outra.

**d)** A relação ecológica de parasitismo não afeta a dinâmica populacional, pois seu resultado final é a coadaptação entre parasita e hospedeiro.

**5. Enem 2016** Um pesquisador investigou o papel da predação por peixes na densidade e tamanho das presas, como possível controle de populações de espécies exóticas em costões rochosos. No experimento colocou uma tela sobre uma área da comunidade, impedindo o acesso dos peixes ao alimento, e comparou o resultado com uma área adjacente na qual os peixes tinham acesso livre. O quadro apresenta os resultados encontrados após 15 dias de experimento.

| Espécie exótica | Área com tela | | Área sem tela | |
|---|---|---|---|---|
| | Densidade (indivíduos/$m^2$) | Tamanho médio dos indivíduos (cm) | Densidade (indivíduos/$m^2$) | Tamanho médio dos indivíduos (cm) |
| **Alga** | 100 | 15 | 110 | 18 |
| **Craca** | 300 | 2 | 150 | 1,5 |
| **Mexilhão** | 380 | 3 | 200 | 6 |
| **Ascídia** | 55 | 4 | 58 | 3,8 |

O pesquisador concluiu corretamente que os peixes controlam a densidade dos(as)

**a)** algas, estimulando seu crescimento.

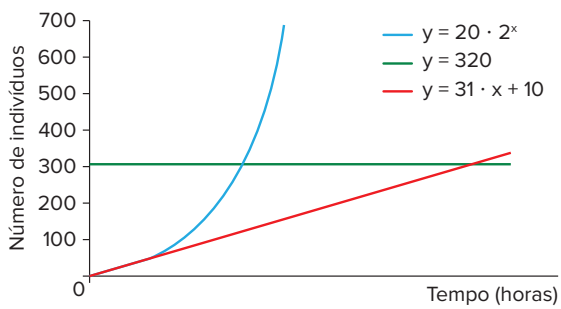
**b)** cracas, predando especialmente animais pequenos.

**c)** mexilhões, predando especialmente animais pequenos.

**d)** quatro espécies testadas, predando indivíduos pequenos.

**e)** ascídias, apesar de não representarem os menores organismos.

**6. Unesp 2021** O gráfico mostra o crescimento de uma população de microrganismos em relação à resistência do meio, ao potencial biótico e à carga biótica máxima do ambiente. Os dados obtidos experimentalmente foram suficientes para a determinação das equações das curvas no gráfico.




A população de microrganismos atingiu a carga biótica máxima do ambiente

**a)** entre 3 e 4 horas.

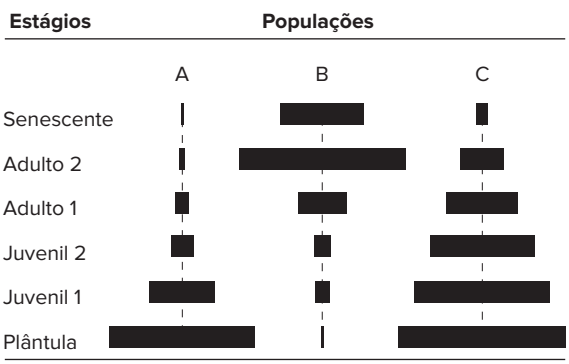
**b)** em 4 horas.

**c)** em 10 horas.

**d)** em 3 horas.

**e)** após 10 horas.

**7. Fuvest-SP 2017** A figura representa a estrutura de três populações de plantas arbóreas (A, B e C) por meio de pirâmides etárias. O comprimento das barras horizontais corresponde ao número de indivíduos da população em cada estágio, desde planta recém-germinada (plântula) até planta senescente.

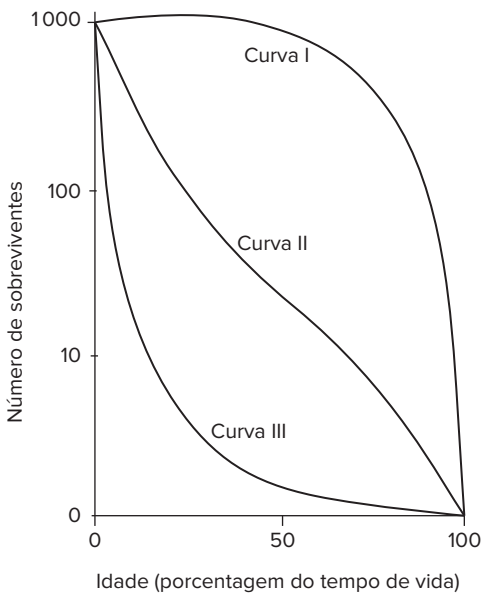



Bresinsky *et al. Tratado de Botânica de Strasburger*, 36ª ed. Artmed, Porto Alegre, 2012. Adaptado.

A população que apresenta maior risco de extinção, a população que está em equilíbrio quanto à perda de indivíduos e a população que está começando a se expandir são, respectivamente,

**a)** A, B e C.
**b)** A, C e B.
**c)** B, A e C.
**d)** B, C e A.
**e)** C, A e B.

**8. UFRGS 2013** A figura abaixo apresenta três padrões hipotéticos de curvas de sobrevivência, frequentemente encontrados na natureza.




Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as afirmações abaixo, referentes a essas curvas.

( ) A curva I ilustra uma situação na qual a probabilidade de sobrevivência é aproximadamente igual, durante a maior parte da vida.
( ) A curva II caracteriza organismos com poucos descendentes e muito investimento parental.
( ) A curva III é típica de organismos em que a sobrevivência é baixa entre os jovens.
( ) A curva III caracteriza organismos com muitos descendentes e nenhum cuidado parental.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

**a)** V – V – F – F.
**b)** F – V – V – V.
**c)** V – F – V – V.
**d)** F – V – F – F.
**e)** F – F – V – V.

**9. PUC-Rio 2023**

Disponível em: https://www.umsabadoqualquer.com/. Acesso em: 07 ago. 2022.

O mecanismo de defesa evolutivo representado pela larva de inseto que se parece com as fezes de passarinhos e a relação ecológica entre essas larvas de inseto e a ave representada na charge denominam-se, respectivamente,

**a)** parasitismo; seleção natural
**b)** predação; seleção natural
**c)** mimetismo; parasitismo
**d)** mimetismo; predação
**e)** mimetismo; seleção natural

**10. Enem 2019** As cutias, pequenos roedores das zonas tropicais, transportam pela boca as sementes que caem das árvores, mas, em vez de comê-las, enterram-nas em outro lugar. Esse procedimento lhes permite salvar a maioria de suas sementes enterradas para as épocas mais secas, quando não há frutos maduros disponíveis. Cientistas descobriram que as cutias roubam as sementes enterradas por outras, e esse comportamento de "ladroagem" faz com que uma mesma semente possa ser enterrada dezenas de vezes.

Disponível em: http://chc.cienciahoje.uol.com.br. Acesso em: 30 jul. 2012.

Essa "ladroagem" está associada à relação de

**a)** sinfilia.
**b)** predatismo.
**c)** parasitismo.
**d)** competição.
**e)** comensalismo.

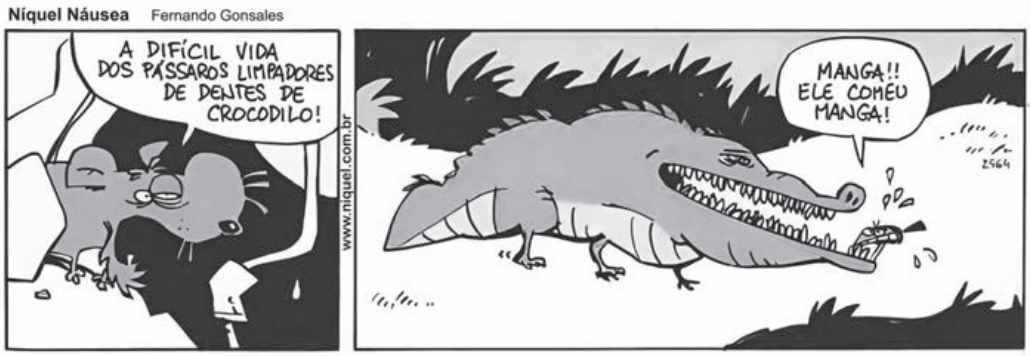
**11. UFPR 2017** Para atrair potenciais polinizadores, as plantas comumente armazenam néctar nas suas flores em estruturas específicas chamadas de nectários. Contudo, várias espécies de plantas também podem apresentar nectários longe das flores, os chamados "nectários extraflorais". Essas estruturas podem ser encontradas em vários locais, como folhas e brotos.

FRENTE 2

Durante a sua procura por alimento, formigas se deparam com esses nectários, passam a se alimentar do néctar produzido, a eles retornando repetidamente. Durante essa atividade, as formigas acabam patrulhando essas plantas e defendendo-as contra potenciais herbívoros, como lagartas e percevejos. Esse tipo de interação entre formigas e plantas com nectários extraflorais pode ser categorizado como:

**a)** epifitismo.
**b)** mutualismo.
**c)** colonialismo.
**d)** predação.
**e)** parasitismo.

**12. UFRGS 2019**




Fonte: Zero Hora, 02 e 03 de julho de 2017.

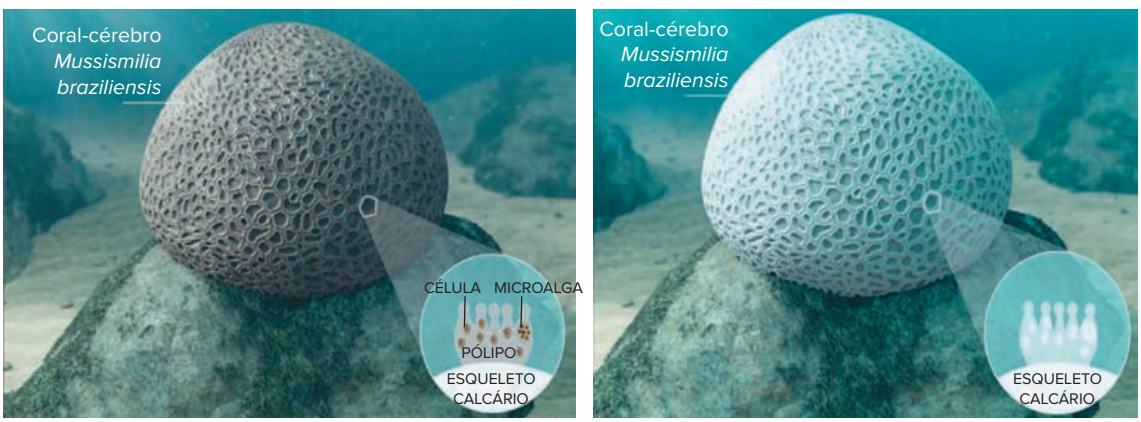
A interação ecológica apresentada entre os animais do segundo quadro é harmônica, interespecífica, do tipo

**a)** protocooperação.
**b)** sociedade.
**c)** inquilinismo.
**d)** comensalismo.
**e)** amensalismo.

**13. UnB-DF 2022** Liquens são organismos formados por associação interespecífica entre algas e fungos. Eles são conhecidos bioindicadores dos níveis de poluição atmosférica, pois são extremamente sensíveis a alterações ambientais. Assim, a presença de liquens sugere baixo índice de poluição, ao passo que seu desaparecimento sugere agravamento da poluição ambiental. Acerca desse assunto, assinale a opção correta. Os liquens formam um exemplo de importante associação ecológica conhecida como

**a)** protocooperação, em que as espécies envolvidas se beneficiam mutuamente, mas uma não requer a presença permanente da outra.
**b)** inquilinismo, em que o fungo cria as condições adequadas para a fixação e a sobrevivência da alga a ele associada.
**c)** mutualismo obrigatório, em que a relação harmônica entre as espécies envolvidas é imprescindível para a sobrevivência de ambas.
**d)** parasitismo, em que o fungo absorve intensamente as substâncias orgânicas produzidas pelas algas por fotossíntese.

**14. UPE/SSA 2022** Em 2014, a Agência Nacional Atmosférica e Oceânica (NOAA) dos Estados Unidos alertou para o risco de um novo ciclo global de branqueamento de corais, que poderia durar mais de dois anos. As previsões se confirmaram ao longo de 2015, com relatos de branqueamento em massa nas várias regiões do Índico e do Pacífico. Em 2016, a ameaça chegou a Abrolhos, entre o sul da Bahia e o norte do Espírito Santo, cuja área de 46 mil quilômetros quadrados é considerada a de maior biodiversidade marinha do Atlântico Sul. Abriga uma série de ecossistemas recifais, com espécies e configurações estruturais únicas. Em maio, conforme previsão da agência americana, os pesquisadores encontraram águas superaquecidas e uma quantidade imensa de corais branqueados, espalhados por todo o Banco dos Abrolhos. (figura a seguir)




Texto e imagem extraídos de: https://infograficos.estadao.com.br/especiais/recifes-em-risco/. Acesso em: 16 ago. 2021.

Quanto às mudanças na relação entre os seres vivos associados ao fenômeno de branqueamento, assinale a alternativa CORRETA.

**a)** Perda da relação de comensalismo, quando as algas abandonam os corais, por não receberem nutrientes suficientes para seu crescimento.
**b)** Perda da relação de protocooperação entre algas e corais que fornecem abrigo para algas, numa relação de dependência.
**c)** Perda da associação simbiótica entre os corais e as microalgas, as quais fornecem energia adicional aos corais através da fotossíntese.
**d)** Perda da associação de inquilinismo, quando as algas são expulsas pelos corais, por produzirem substâncias tóxicas.
**e)** Perda da associação intraespecífica entre algas e corais, criando dependência quanto à obtenção de alimento.

**15.** **Unioeste-PR 2021** As formigas nectarívoras são insetos que se alimentam de néctar e, por isso, acabam protegendo sua fonte de alimento de outros animais, tornando-se uma possível substituta aos agrotóxicos. [...] Normalmente, formigas como a saúva são tidas como pragas nas plantações. Essas espécies costumam danificar as folhas das plantas, que servem de substrato para que produzam fungos e se alimentem deles. Entretanto, espécies como a *Ectatomma tuberculatum* e a *Camponotus crassus*, por exemplo, alimentam-se do néctar das plantas, tendo preferência por aquelas produzidas fora das flores. A relação entre as espécies ocorre da seguinte forma: as plantas atraem as formigas com o seu néctar. As formigas utilizam o néctar como alimento e, em troca, protegem as plantas de outros invasores.

AUN - Agência Universitária de Notícias - USP. 26 jun. 2019. Disponível em: http://www.usp.br/aun/index.php/2019/06/26/mutualismo-entre-formigas-e-plantas-pode-ser-solucao-para-agrotoxicos/. Acesso em 25 fev. 2021.

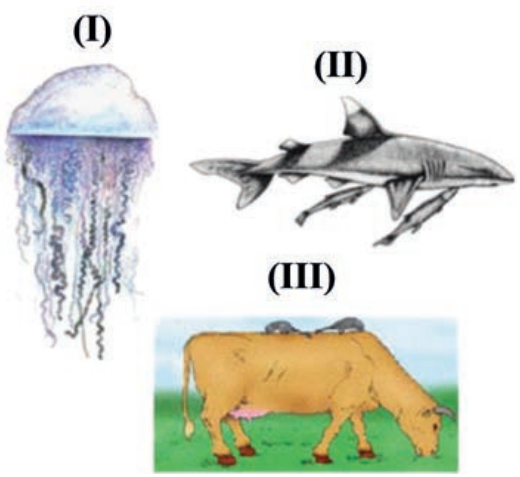
Assinale a alternativa que descreve o nome e o conceito CORRETO da relação ecológica exemplificada no texto acima.

**a)** O texto descreve a relação de competição interespecífica, na qual dois indivíduos da mesma espécie competem por um determinado recurso.
**b)** O texto descreve a relação de mutualismo interespecífico, na qual indivíduos de diferentes espécies podem se beneficiar da relação estabelecida entre eles.
**c)** O texto descreve a relação de comensalismo intraespecífica, na qual dois ou mais indivíduos de espécies diferentes se beneficiam com as sobras alimentares de um indivíduo de outra espécie.
**d)** O texto descreve a relação de protocooperação intraespecífica, na qual indivíduos da mesma espécie se adaptam uns aos outros em troca de benefícios mútuos.
**e)** O texto descreve a relação de predação interespecífica, na qual indivíduos de diferentes espécies se alimentam de partes um do outro em busca de proteção de um terceiro indivíduo.

**16.** **UPF-RS 2015** Considerando as relações ecológicas entre os seres vivos de uma comunidade, as formigas de um formigueiro, os liquens, um coral cérebro e uma bromélia crescendo no galho de uma árvore são, respectivamente, exemplos de:

**a)** mutualismo / sociedade / comensalismo / colônia.
**b)** sociedade / mutualismo / colônia / inquilinismo.
**c)** colônia / inquilinismo / sociedade / parasitismo.
**d)** inquilinismo / amensalismo / competição / sociedade.
**e)** comensalismo / parasitismo / amensalismo / competição.

**17.** **Uern 2015** Observe as figuras.




Assinale os tipos de relações entre os seres vivos que são observados nas figuras anteriores, respectivamente.

**a)** Colônia, parasitismo e comensalismo.
**b)** Sociedade, inquilinismo e comensalismo.
**c)** Colônia, comensalismo e protocooperação.
**d)** Sociedade, comensalismo e protocooperação.

**18.** **UFRGS 2018** O quadro abaixo apresenta, na primeira coluna, tipos de interações entre populações de uma comunidade; na segunda, exemplos dessas interações; e, na terceira, alguns organismos que ilustram os exemplos.

| Tipos de interações | Exemplos de interações | Organismos |
|---|---|---|
| (I) | Inquilinismo | Orquídeas |
| Interespecífica desarmônica | (II) | Piolho |
| Intraespecífica harmônica | Sociedades heteromórficas | (III) |

Assinale a alternativa que substitui adequadamente a sequência de números do quadro.

**a)** Interespecífica harmônica – Parasitismo – Cupins
**b)** Intraespecífica desarmônica – Canibalismo – Corais
**c)** Interespecífica desarmônica – Competição – Liquens
**d)** Interespecífica harmônica – Predação – Carrapatos
**e)** Intraespecífica harmônica – Amensalismo – *Physalia* (caravela-portuguesa)

**19. UFPR 2018** Uma coruja caça durante a noite e captura um morcego. Ambos são capturados por uma rede armada por pesquisadores. Após análise cuidadosa da coruja e do morcego, os pesquisadores encontraram, sob as penas da coruja, ácaros e piolhos, e sob os pelos do morcego, moscas hematófagas. As interações interespecíficas entre a coruja e o morcego, entre os ácaros e os piolhos e entre as moscas hematófagas e o morcego são denominadas, respectivamente:

**a)** predação, parasitismo e inquilinismo.
**b)** predação, mutualismo e parasitismo.
**c)** parasitismo, competição e predação.
**d)** predação, competição e parasitismo.
**e)** competição, inquilinismo e parasitismo.

**20. UFU-MG 2017** As relações/interações ecológicas estabelecidas entre duas espécies podem ser benéficas, prejudiciais ou neutras, e uma das formas de representação é o uso dos símbolos +, − e 0 respectivamente.

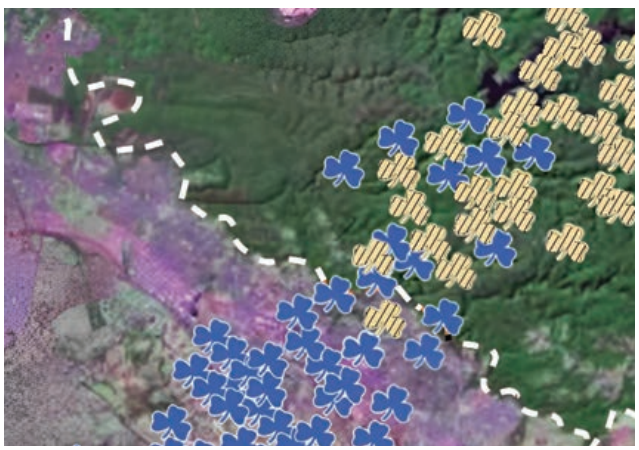
Observe as seguintes interações:

**I.** A fixação de nitrogênio por bactérias presentes nos nódulos das raízes de plantas leguminosas.
**II.** Uma cadeia alimentar na qual os gafanhotos se alimentam das plantas.
**III.** Os vermes que vivem no intestino de uma criança.

As interações descritas são representadas, respectivamente, por:

**a)** +/0; +/−; +/+
**b)** +/+; +/−; +/−
**c)** +/+/ +/0; +/−
**d)** +/−; +/+; +/+

**21. Fuvest-SP 2023** A figura a seguir mostra indivíduos de uma espécie de erva daninha ao longo de um trajeto de aproximadamente 100 km, desde uma área urbanizada (na porção inferior esquerda, em tons de rosa) até uma área de floresta (na porção superior direita, em tons de verde). Essas áreas urbanizadas e de floresta estão separadas por uma linha tracejada branca. As ervas daninhas amarelas são aquelas que produzem um composto que age como defesa química contra a herbivoria. As ervas daninhas azuis não produzem esse composto.



SANTANGELO et al. 2022. "Global urban environmental change drives adaptation in White clover". Science, 375 (6586): 1275-1281. Adaptado.

Com base nas informações fornecidas, é correto afirmar:

**a)** Há menor herbivoria sobre essa população em áreas urbanas.
**b)** Há uma abundância maior de insetos herbívoros em áreas urbanas.
**c)** Essa espécie de erva daninha não consegue sobreviver em áreas de florestas.
**d)** Há competição interespecífica entre os indivíduos que produzem ou não o composto.
**e)** A produção ou não do composto corresponde a duas espécies diferentes.

**22. PUC-Campinas 2022** Relações ecológicas como a predação e o parasitismo ocorrem

**a)** dentro de uma população.
**b)** entre populações de uma espécie.
**c)** entre espécies de uma comunidade.
**d)** entre espécies de habitats distintos.
**e)** entre comunidades do mesmo bioma.

**23. UFPR 2015** Durante décadas, seres parasitas foram omitidos das teias alimentares, com base na ideia de que eles teriam pouca influência na biomassa do ecossistema. Entretanto, quando a biomassa dos parasitas é medida, esta noção é desafiada. Em alguns sistemas estuarinos, por exemplo, a biomassa dos parasitas é comparável à dos predadores no topo da cadeia.

Fonte: PRESTON, D. & JOHNSON, P. "Ecological Consequences of Parasitism". *Nature Education Knowledge* 3(10):47, 2010.

A respeito da inserção dos parasitas nas teias alimentares, considere as seguintes afirmativas:

**I.** Parasitas podem regular o tamanho da população de hospedeiros.
**II.** Parasitas podem atuar como presas.
**III.** Parasitas podem alterar o desfecho de interações competitivas interespecíficas.

Assinale a alternativa correta.

**a)** Somente a afirmativa I é verdadeira.
**b)** Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.
**c)** Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.
**d)** Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.
**e)** As afirmativas I, II e III são verdadeiras.

**24. PUC-RS 2014** Responda à questão considerando o quadro que mostra os diferentes tipos de interação ecológica.

| | | Efeito na espécie 2 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | **Prejudicial** | **Benéfico** | **Neutro** |
| **Efeito na espécie 1** | **Prejudicial** | 1 | 2 | amensalismo |
| | **Benéfico** | 2 | 3 | 4 |
| | **Neutro** | amensalismo | 4 | -- |

Os tipos de interação ecológica que substituem os números 1, 2, 3 e 4 da tabela são, respectivamente,

**a)** comensalismo, competição, mutualismo, parasitismo.
**b)** comensalismo, mutualismo, parasitismo, competição.

c) competição, mutualismo, parasitismo, comensalismo.
d) competição, parasitismo, mutualismo, comensalismo.
e) mutualismo, parasitismo, comensalismo, competição.

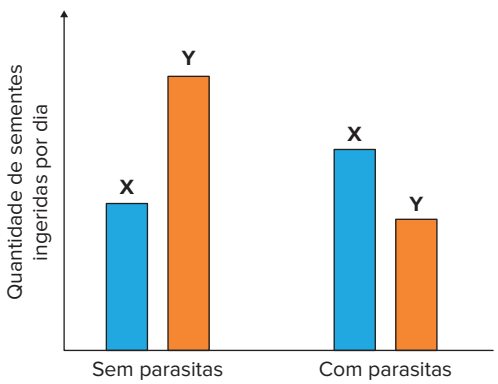
**25.** **FGV-SP 2023** As formigas nectarívoras são insetos que se alimentam de néctar e protegem sua fonte de alimento de outros animais, tornando-se possíveis substitutas aos agrotóxicos. Algumas espécies de formigas como a *Ectatomma tuberculatum* e *Camponotus crassus*, por exemplo, alimentam-se do néctar das plantas, tendo preferência por aquelas produzidas fora das flores, em estruturas conhecidas como nectários extraflorais.

(Adaptado de https://aun.webhostusp.sti.usp.br/)

A relação ecológica entre as formigas e as plantas citadas deve ser classificada como um tipo de relação
a) interespecífica do tipo sociedade.
b) intraespecífica do tipo herbivoria.
c) interespecífica do tipo comensalismo.
d) intraespecífica do tipo epifitismo.
e) interespecífica do tipo mutualismo.

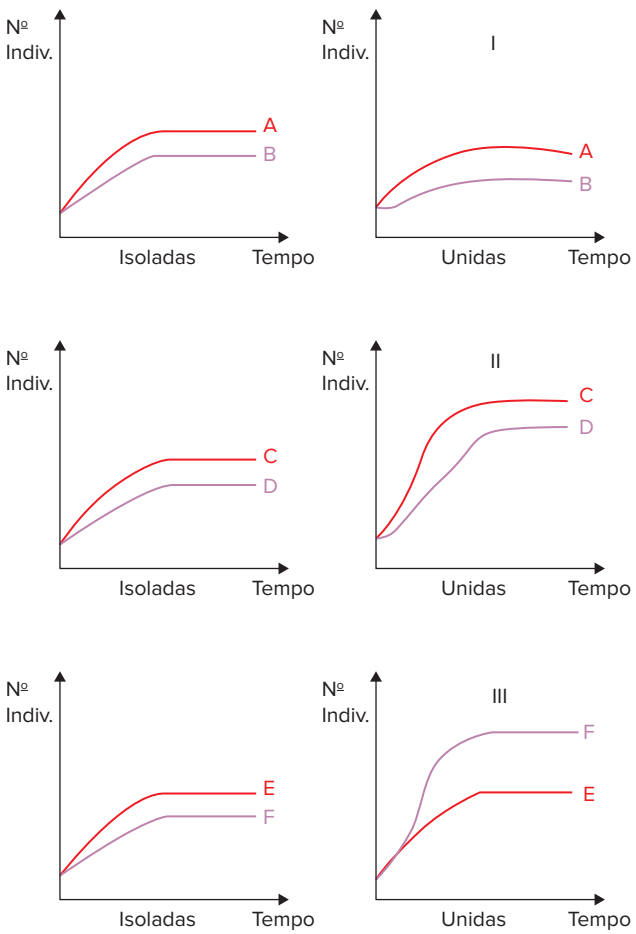
**26.** **FGV-SP 2018** O princípio da exclusão competitiva, também conhecido como princípio de Gause, discorre sobre a exploração de recursos ambientais por indivíduos ou populações de espécies diferentes, integrantes de uma mesma comunidade biológica. Tal princípio foi demonstrado por meio de experimentos que promoveram o cultivo, isolada e separadamente, de duas populações de paramécios, protozoários unicelulares. Essencialmente, a fundamentação que embasa o princípio da exclusão competitiva é
a) a sobreposição de nichos ecológicos.
b) a ocupação do mesmo habitat.
c) a competição intraespecífica.
d) os fatores bióticos e abióticos de um ecossistema.
e) a diversidade biológica de uma comunidade.

**27.** **Famerp-SP 2018** Indivíduos de duas espécies de roedores (X e Y) competem entre si por sementes de girassol, podendo, além disso, apresentar os mesmos parasitas intestinais. Em um experimento, um pesquisador manteve a mesma quantidade de indivíduos dessas duas espécies no mesmo ambiente, com sementes de girassol como alimento. A análise foi feita com as espécies de roedores parasitadas e, depois de um tratamento, com as mesmas espécies sem os parasitas. O gráfico ilustra o resultado obtido.




Os resultados mostrados no gráfico permitem concluir que:
a) quando os parasitas estão ausentes, as espécies X e Y não competem entre si.
b) quando os parasitas estão ausentes, a espécie X é melhor competidora do que a espécie Y.
c) quando os parasitas estão presentes, a espécie X é melhor competidora do que a espécie Y.
d) os parasitas não influenciam a competição entre as duas espécies de roedores.
e) quando os parasitas estão presentes, a espécie Y é melhor competidora do que a espécie X.

**28.** **FGV-SP 2014** Analise os gráficos a seguir, os quais ilustram três interações ecológicas entre espécies diferentes.




O estudo envolveu seis espécies (A e B; C e D; E e F) criadas em hábitats isolados, conforme ilustrado nos três gráficos à esquerda, e criadas unidas no mesmo hábitat, conforme ilustrado nos gráficos à direita.
As interações I, II e III, respectivamente, são classificadas como
a) competição, cooperação e comensalismo.
b) predatismo, mutualismo e inquilinismo.
c) parasitismo, comensalismo e epifitismo.
d) amensalismo, mutualismo e cooperação.
e) canibalismo, epifitismo e cooperação.

## Texto complementar

### População humana

Os avanços na tecnologia e na ciência possibilitaram aperfeiçoamentos nas técnicas de produção agrícola e grandes avanços na medicina. A preocupação com projetos e obras de saneamento básico, as campanhas de vacinação e o aprimoramento dos antibióticos contribuíram de forma significativa para uma queda acentuada nas taxas de mortalidade, propiciando aumento na expectativa de vida humana.

Como resultado desses avanços, ocorreu um crescimento acelerado e exponencial da população humana ao longo das últimas décadas, causando uma **explosão demográfica**, tema também estudado por outras disciplinas, como Geografia e História.

Manoej Paateel/Shutterstock.com

Indianos em um mercado de rua em Mumbai (Índia). A população da cidade é de 20 milhões de pessoas e ainda continua crescendo.

A população humana, da mesma maneira que qualquer outra população de seres vivos, está submetida a fatores que regulam o crescimento populacional, como clima, alimento e condições fisiológicas. O grande sucesso da humanidade foi conseguir controlar alguns desses fatores que influenciam no crescimento populacional, o que possibilitou um aumento impressionante no número de indivíduos.

Um dos grandes problemas do aumento da população humana é a oferta de alimentos, pois é impossível ampliar indefinidamente a quantidade de terras agricultáveis. Os solos férteis já foram ocupados pelo ser humano e, infelizmente, muitos deles já se tornaram impróprios para atividades agrícolas devido ao uso inadequado. Em paralelo, os grandes biomas ainda preservados, como a Floresta Amazônica e o Pantanal, não podem ser explorados de forma predatória, uma vez que apresentam rica biodiversidade que precisa ser preservada.

Apesar de a população humana continuar crescendo, a taxa de crescimento começou a diminuir desde a década de 1960. Essa redução indica que a curva de crescimento da população humana não é mais exponencial. Doenças e controle voluntário da natalidade são fatores que contribuíram para a diminuição dessa taxa em muitos países.

A maioria dos países desenvolvidos do mundo já conseguiu frear o crescimento populacional devido à redução na taxa de natalidade. Em muitos deles, as populações estão perto do equilíbrio entre as taxas de natalidade e mortalidade. Outros países, como o Japão e a Alemanha, têm taxas de natalidade abaixo do valor da taxa de mortalidade, o que irá implicar na diminuição do tamanho populacional, caso medidas relacionadas à natalidade e imigração não sejam tomadas.

Texto elaborado para fins didáticos.

Veja os principais assuntos e conceitos trabalhados neste capítulo acessando a seção **Resumindo** no livro digital, na Plataforma Poliedro.

## Quer saber mais?

**Vídeos**

**O economista que inspirou Thanos. *Nerdologia.* Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=QQ0CuvUHP9E. Acesso em: 13 abr. 2023.**

Nesse vídeo, do canal Nerdologia, o historiador Felipe Figueiredo explica qual é a relação entre o economista britânico Thomas Malthus e o vilão Thanos, da série de quadrinhos e filmes da Marvel.

***Pearlfish's gross hiding spot* (O nojento esconderijo do peixe-agulha). *BBC Earth.* Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=o6NIG3KkwLE. Acesso em: 13 abr. 2023.**

O curto vídeo, produzido pela BBC Earth, mostra a relação de inquilinismo entre o peixe-agulha e o pepino-do-mar. (Ative a tradução da legenda para o português.)

## Exercícios complementares

1. **UFJF/Pism-MG 2017** Nos ecossistemas em equilíbrio, o tamanho das populações (densidade populacional) se mantém mais ou menos constante ao longo do tempo devido a uma série de fatores, que em conjunto caracterizam a 'resistência do meio', e se opõem ao potencial biótico. Entretanto, a introdução de espécies exóticas geralmente resulta em quebra do equilíbrio do ecossistema.
   a) Quais são os mecanismos que contribuem para diminuição da densidade populacional de determinada espécie?
   b) Informe três fatores reguladores bióticos componentes da resistência do meio que regulam o crescimento populacional.
   c) Cite dois fatores que aumentam o sucesso de uma espécie exótica introduzida num determinado ecossistema.

**2. Uema 2023** A população global deverá atingir 8 bilhões em 15 de novembro de 2022, e a Índia deverá superar a China como o país mais populoso do mundo em 2023, de acordo com o relatório "World Population Prospects 2022", divulgado nesta segunda-feira (11/07/2022), no Dia Mundial da População.

A população global está crescendo em um ritmo mais lento desde 1950, apresentando uma queda de 1% em 2020. As últimas projeções das Nações Unidas indicam que a população mundial deve chegar em 8,5 bilhões em 2030 e 9,7 bilhões em 2050. A estimativa é de que a população atinja um pico de cerca de 10,4 bilhões de pessoas durante a década de 2080 e permaneça neste nível até 2100.

https://brasil.un.org/pt-br/189756-populacao-mundial-chegara-8-bilhoes-em-novembro-de-2022

O crescimento da população humana deve-se à diminuição da taxa de mortalidade, aos avanços tecnológicos e à produção crescente de alimentos, além de avanços na Medicina. Mesmo com esses avanços, parte da população mundial, ainda, passa fome, não tendo acesso a recursos básicos para a sobrevivência.

Analise as situações a seguir. Podemos afirmar que, se a população humana seguisse os preceitos ecológicos, seu contínuo crescimento

**I.** alcançaria a capacidade de suporte do planeta e a população teria uma diminuição da densidade populacional por falta de recursos.

**II.** geraria um desequilíbrio ecológico, promovendo o aumento das populações de predadores naturais da espécie.

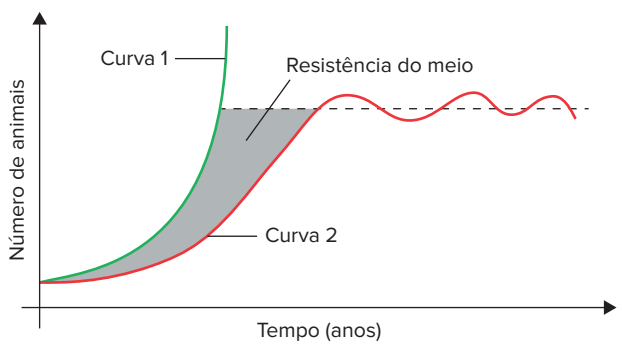
**III.** desencadearia uma maior competição interespecífica por recursos naturais, levando à extinção de outras espécies.

**IV.** promoveria o aumento das populações de todas as outras espécies que compartilham os mesmos recursos da espécie humana.

Estão corretas as seguintes afirmativas:

**a)** I, II, IV, apenas.
**b)** I, III, IV, apenas.
**c)** II, III, IV, apenas.
**d)** I, II, III, apenas.
**e)** I, II, III, IV.

**3. Fameca-SP 2019** Analise o gráfico que apresenta o comportamento das curvas de crescimento populacional para uma espécie animal que ocupou uma área natural preservada.



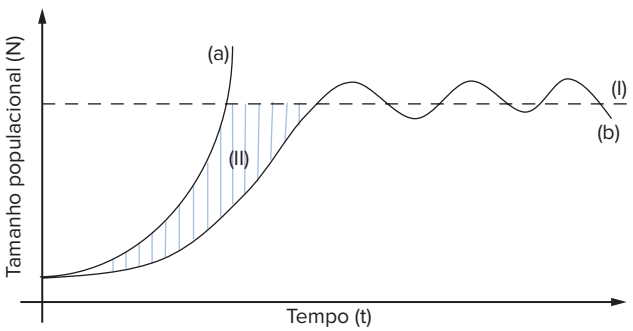

**a)** Qual curva representa o potencial biótico desta população de animais? Qual a relação entre as taxas de natalidade e mortalidade dessa população nos anos iniciais de ocupação da área?

**b)** Cite um fator que representa a resistência do meio. Tendo esse fator por referência, justifique por que a área do gráfico correspondente à resistência do meio aumenta ao longo tempo.

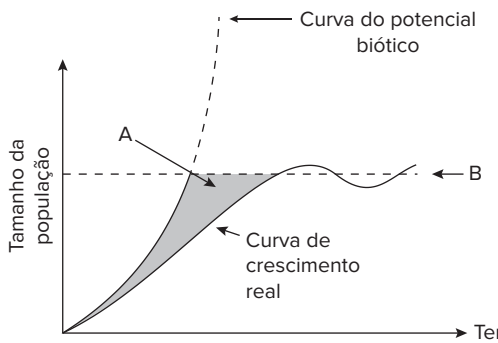
**4. UFJF/Pism-MG 2023** O gráfico abaixo demonstra o crescimento de uma população acompanhada durante alguns anos no Núcleo de Integração Acadêmica para a Sustentabilidade Sócio Ambiental (NIASSA-UFJF). A análise do gráfico mostra que a curva de crescimento real (b) não acompanha a curva de crescimento em condições ideais (a).

Sobre o gráfico responda.

**a)** Quem é o fator I no gráfico abaixo?
**b)** Quem é o fator II no gráfico abaixo?
**c)** O que acontece com uma população que ultrapassa muito os limites estabelecidos pelo fator I?




**5. UEPG-PR 2015** Os seres vivos sempre originam um número muito maior de descendentes do que o próprio meio comporta. O gráfico abaixo representa o potencial biótico e a resistência ambiental de uma população ao longo do tempo. Com relação a essas características ecológicas de crescimento populacional, assinale o que for correto.




Fonte: Lopes, S; Rosso, S. *Bio*. Volume 1. 2ª ed. Editora Saraiva, São Paulo, 2010.

**01** O potencial biótico da população corresponde à sua capacidade potencial para aumentar, por reprodução, seu número de indivíduos em condições ideais, isto é, sem fatores que impeçam esse aumento.

FRENTE 2

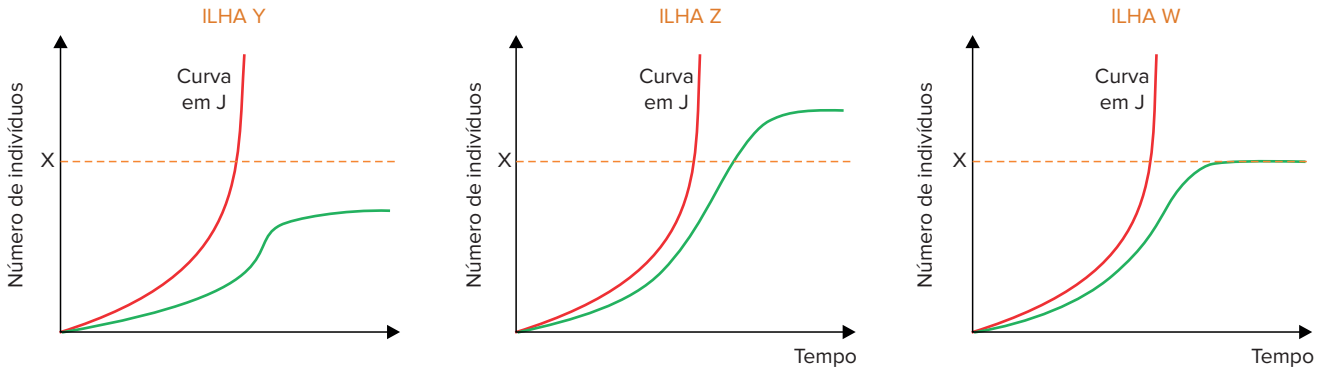
**02** O gráfico demonstra que, quando a população tem sua fundação, o crescimento populacional é lento, pois há pequeno número de indivíduos e, consequentemente o número de intercruzantes é baixo.

**04** A região mais escura apontada em A demonstra a resistência do meio ao crescimento populacional, ou seja, à medida que a população cresce, a resistência ambiental aumenta, reduzindo o crescimento populacional.

**08** Na situação apontada em B, a população terá atingido a capacidade de suporte do meio. A partir de então tem-se a população cujo tamanho é máximo para aquele ambiente.

Soma:

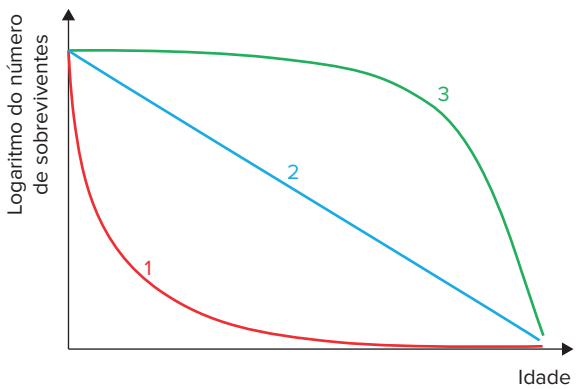
**6.** **FMJ-SP 2023** Os gráficos apresentam curvas de crescimento populacional (na cor verde) de uma espécie de ratos em três ilhas diferentes (Y, Z e W), todas com áreas totais muito semelhantes entre si. O ponto X representa a capacidade de suporte do ambiente para essa espécie de ratos. A curva vermelha corresponde a um conceito teórico utilizado em ecologia.




**a)** Qual ilha apresenta uma superpopulação dessa espécie de ratos? Justifique sua resposta utilizando dados fornecidos pelo gráfico.

**b)** Cite o conceito ecológico, relacionado ao crescimento populacional, que expressa a curva em J. Por que, na natureza, esse conceito não se aplica?

**7.** **Famerp-SP 2019** O gráfico ilustra as curvas de sobrevivência de uma população de humanos, que vive em um país desenvolvido, uma população de gaivotas e uma população de anfíbios.




**a)** Qual das curvas de sobrevivência representa a população de humanos que vive em país desenvolvido? Cite uma das descobertas na área farmacológica que favoreceu a sobrevivência dos seres humanos contra a ação de bactérias.

**b)** Se duas populações com o mesmo nicho ecológico forem transferidas para o mesmo hábitat, cujos recursos sejam escassos, a convivência entre elas poderá trazer algumas consequências. O que ocorrerá inicialmente entre essas duas populações? Cite outra consequência dessa convivência.

**8.** **Unitau-SP 2015** Nas relações entre os seres vivos, a sociedade é uma relação ecológica harmônica e intraespecífica, formada por um agrupamento de indivíduos da mesma espécie que cooperam entre si. Esse tipo de relação é bastante comum entre os insetos sociais, em que a divisão de trabalho é tão desenvolvida que até mesmo o corpo dos indivíduos é modificado e adaptado para as funções que desempenham nessa sociedade, formando castas. Descreva as sociedades de abelhas, caracterizando suas diferentes castas sociais.

**9. Unesp 2015** A microbiota normal do homem é colonizada por diversos microrganismos que estão de forma comensal, sendo a *Candida* spp. o fungo oportunista mais comum, podendo assim se tornar patogênica, caso ocorram alterações nos mecanismos de defesa do homem.

(www.revistaapi.com)

O texto afirma que vários microrganismos interagem com o ser humano de forma comensal. No contexto das relações ecológicas interespecíficas, explique o que isso significa e dê mais um exemplo desse tipo de interação.

No caso da *Candida* spp. se tornar patogênica, como se denomina a relação interespecífica entre esse fungo e o ser humano? Justifique sua resposta.

**10. UFJF-MG** Os líquenes podem ser usados como bioindicadores de poluição atmosférica por sua capacidade de incorporar muitos dos poluentes dispersos no ar.

Sobre esses organismos, responda:

**a)** Quais são os organismos que compõem os líquenes?

**b)** Qual é a relação ecológica estabelecida entre os organismos que formam os líquenes e qual a vantagem ecológica obtida nesta associação?

**c)** Explique qual a contribuição de cada um dos organismos nessa relação.

**11. PUC-Rio 2023** Capa da revista científica Science de julho de 2022, mostrando um crustáceo polinizador de algas vermelhas no mar.

Disponível em: www.science.org. Acesso em: 09 ago. 2022.

Acreditava-se que a polinização era um fenômeno restrito ao ambiente terrestre. Contudo, cientistas recentemente descobriram que a polinização pode ter começado no mar, há milhões de anos e muito antes de plantas vasculares terrestres aparecerem. Veja trecho da reportagem:

A polinização normalmente descreve a transferência de células sexuais masculinas – pólen – para uma flor feminina, geralmente em terra. Então, em 2016, os pesquisadores descobriram que vários invertebrados marinhos "polinizam" as flores de gramas marinhas, alimentando-se e movendo-se entre as massas gelatinosas de pólen das gramas, que são aparentadas das plantas terrestres.

https://www.sciencenews.org/article/crustaceans-pollinate-seaweed-fertilization-algae. Acesso em: 09 ago. 2022. Adaptado e traduzido.

Considerando o ambiente terrestre, cite e explique qual tipo de relação ecológica obrigatória está envolvida no processo de polinização.

**12. UFPR 2020** Várias espécies de borboletas depositam seus ovos sobre as folhas de maracujá e suas lagartas desfolhadoras se alimentam dessas folhas. No gênero *Passiflora* (o gênero do maracujá), além do nectário floral, a maior parte das espécies apresenta nectários nas folhas (nectários extraflorais). Esses nectários podem secretar néctar e atrair formigas nectarívoras, que combatem as lagartas para preservar sua fonte de alimento. Muitas vezes, a presença de formigas inibe a deposição de ovos pelas borboletas. Em alguns casos, porém, as formigas também consomem os insetos herbívoros que visitam as folhas.

**a)** Qual é a interação ecológica existente entre plantas com nectários extraflorais e formigas nectarívoras? Justifique sua resposta.

**b)** Qual é a interação ecológica existente entre lagartas de borboletas e maracujazeiros? Justifique sua resposta.

**c)** Quais são os dois tipos de interação ecológica que ocorrem entre formigas nectarívoras e insetos herbívoros? Justifique sua resposta.

**13. FMJ-SP 2018** Bromélias e orquídeas são epífitas normalmente encontradas na Mata Atlântica. Elas não parasitam as árvores, como o cipó-chumbo, considerado um holoparasita.

**a)** Para as epífitas, qual é a vantagem de se fixar sobre o caule de árvores? A relação entre as epífitas e as árvores é considerada harmônica ou desarmônica?

**b)** De qual tecido interno das árvores o cipó-chumbo absorve compostos para sua nutrição? Qual é o resultado esperado caso um cipó-chumbo seja separado de uma árvore?

**14. Uerj 2019** As imagens abaixo retratam besouros de espécies distintas transportando ácaros.

I

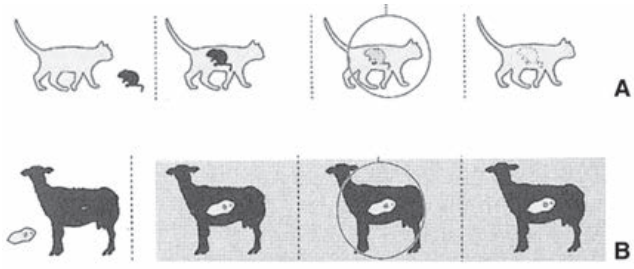
what-when-how.com

II

cidadeaveiro.blogspot.com

Na imagem I, a relação estabelecida entre os ácaros e o besouro é de comensalismo e, na imagem II, de parasitismo. Diferencie os dois tipos de relação ecológica e indique duas vantag'ens para os ácaros na relação de comensalismo.

**15. Unicamp-SP 2016** As figuras abaixo representam interações ecológicas.




Fonte: Claude Combes, *Les associations du vivant*. Paris: Ed. Flammarion, 2001, p.21.

a) Pode-se afirmar que as interações ecológicas representadas em A e B são associações? Justifique sua resposta.
b) Cite duas interações ecológicas harmônicas.

**16. Unifesp 2023** O zebrafish (*Danio rerio*), espécie de peixe ornamental de água doce originária da Ásia, é conhecido no Brasil como paulistinha. Uma versão transgênica desse peixe é dotada de genes de anêmonas e de medusas que o tornam fluorescente nas cores verde, vermelha, laranja e azul. Embora a importação do peixe paulistinha transgênico esteja proibida no Brasil desde 2008, ele pode ser encontrado em aquários particulares e, segundo um estudo recente, até em riachos nacionais. Pesquisadores encontraram mais de uma centena de exemplares desses peixes transgênicos em afluentes mineiros da bacia do rio Paraíba do Sul, cuja presença é preocupante pois pode afetar os peixes nativos. Na região mineira, os peixes paulistinhas transgênicos alimentam-se de insetos aquáticos e zooplâncton e não possuem predadores naturais.

(Meghie Rodrigues. Pesquisa Fapesp, abril 2022. Adaptado.)

a) Que efeito ecológico a alimentação dos peixes paulistinhas transgênicos causará sobre as populações de peixes nativos dos afluentes do rio Paraíba do Sul? Qual será o nível trófico ocupado por um peixe paulistinha transgênico que se alimente de insetos que ingeriram zooplânctons herbívoros?
b) Suponha que, para desenvolver um peixe paulistinha transgênico, os cientistas inseriram um DNA codificante em um zigoto que tenha se desenvolvido sem mutações. Por que o DNA codificante é o material prioritário para se produzir a fluorescência em um organismo transgênico? Qual a porcentagem de células somáticas nucleadas no corpo de um peixe paulistinha transgênico em que seria encontrado o DNA exógeno que gera a fluorescência?

**17. IFSC 2017** Os organismos de uma comunidade interagem exercendo influências recíprocas que se refletem nas populações envolvidas. Essas interações podem ocorrer entre indivíduos da mesma população [...] ou entre indivíduos de espécies diferentes [...]. Quando analisadas isoladamente, essas interações podem se revelar harmônicas ou desarmônicas.

LOPES, Sônia; ROSSO, Sergio. *Bio: ensino médio*. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. v. 1. p. 119.

Sobre as relações ecológicas, marque a soma da(s) proposição(ões) CORRETA(S).

**01** O amensalismo é uma relação harmônica que ocorre, por exemplo, entre o pinheiro comum *Pinus elliottii* e outras espécies de plantas que se fixam em seu entorno.
**02** A protocooperação é classificada como uma relação harmônica interespecífica não obrigatória, na qual ambos os indivíduos participantes são beneficiados.
**04** As orquídeas estabelecem uma relação desarmônica denominada parasitismo ao se desenvolverem sobre o caule de outras plantas.
**08** Em populações de abelhas, as rainhas, as operárias e os zangões se organizam em sociedade, estabelecendo uma relação classificada como intraespecífica harmônica.
**16** A relação de comensalismo é classificada como interespecífica harmônica.
**32** O peixe-agulha, ao se abrigar no interior do pepino-do-mar, estabelece com ele uma relação intraespecífica denominada mutualismo.

Soma:

**18. UEPG-PR 2021** Os organismos de uma comunidade biológica interagem entre si. Essas interações costumam ser classificadas em intraespecíficas ou interespecíficas. A respeito das interações ecológicas, assinale o que for correto.

**01** Competição intraespecífica ocorre quando indivíduos da mesma espécie disputam um ou mais recursos do ambiente.
**02** O comensalismo é um tipo de relação ecológica interespecífica positiva.
**04** Sociedades são grupos de organismos da mesma espécie em que os indivíduos apresentam algum grau de cooperação, comunicação e divisão de trabalho, conservando relativa independência e mobilidade. Exemplo: as colmeias de abelhas.
**08** Quando um organismo usa outra espécie como abrigo, temos um caso de inquilinismo.
**16** A predação é uma relação ecológica negativa, pois ocorre prejuízo para o animal predado

Soma:

**19. USCS-SP 2016** As fotografias A e B retratam algumas interações ecológicas observadas na savana africana, envolvendo uma leoa (*Panthera leo*), uma hiena (*Crocuta crocuta*), três abutres (*Gyps africanus*) e uma carcaça de gnu (*Connochaetes taurinus*).

FOTOGRAFIA A

(www.centrodemidias.am.gov.br)

FOTOGRAFIA B

(www.todayifoundout.com)

a) Admita que, após a cena retratada em A, a hiena consiga se alimentar do gnu abatido pela leoa. Tal fato poderá ocorrer em função de duas interações ecológicas: uma harmônica e outra desarmônica, ambas envolvendo a leoa e a hiena. Nomeie e descreva-as resumidamente.

b) Explique o conceito de nicho ecológico tendo em vista a cena retratada na fotografia B.

**20. UEPG-PR 2015** A tabela abaixo está representando os ganhos e perdas individuais nas relações ecológicas. O sinal (+) indica que os indivíduos da espécie são beneficiados. O sinal (−) indica que os indivíduos da espécie são prejudicados. O número (0) indica que não há benefício nem prejuízo para os indivíduos da espécie. Com base nas relações ecológicas entre os seres vivos, verifique se os sinais mostrados na tabela estão certos e assinale o que for correto.

| Relação ecológica | Efeito sobre as espécies | |
|---|---|---|
| | Espécie A | Espécie B |
| Inquilinismo | + | 0 |
| Herbivoria | + | − |
| Predação | + | − |
| Comensalismo | + | 0 |
| Parasitismo | + | − |

01 No comensalismo, a tabela mostra que A é comensal de B. A espécie B não sofre benefício nem prejuízo com a relação.

02 No inquilinismo, a tabela mostra que A é inquilino de B. Entretanto, por se tratar de uma relação ecológica negativa, a espécie B deveria estar marcada com o sinal (−).

04 A predação é uma relação ecológica positiva em que a espécie A mostrada na tabela é a predadora.

08 A herbivoria é uma relação intraespecífica negativa. Na tabela, A é a planta e B é o herbívoro.

16 O parasitismo é uma relação ecológica negativa. Na tabela, a espécie A é parasita e impõe um prejuízo à espécie B.

Soma:

**21. Famerp-SP 2020** A imagem ilustra duas espécies de plantas carnívoras.

*Nepenthes madagascariensis*

(https://commons.wikimedia.org)

*Dionaea muscipula*

(https://plants.ces.ncsu.edu)

a) Cite a relação ecológica que ocorre entre essas espécies de plantas e os insetos capturados por elas. O que essas plantas secretam para digerir os insetos?

b) Explique a classificação dessas plantas quanto à capacidade de produzir o próprio alimento. Qual a razão de elas capturarem insetos?

**22. UEL-PR 2017** A reintrodução de lobos no Parque Nacional de Yellowstone, nos EUA, tem sido um estudo de caso ecológico sobre a importância de predadores de topo de cadeia, como evidenciado no texto a seguir.

> A partir do século XX, as pessoas conseguiram erradicar os lobos de Yellowstone. Na ausência dos predadores, alces e veados invadiram as terras selvagens remanescentes, desnudando árvores ribeirinhas e arbustos, acelerando a erosão e a degradação do habitat das aves e dos peixes adaptados ao antigo ambiente. Em 1995 e 1996, o Fish and Wildlife Service (órgão dos EUA dedicado a preservar a vida selvagem) capturou lobos no Canadá e lançou-os de volta nos 2,2 milhões de hectares do Parque Nacional de Yellowstone e nas áreas de deserto de Idaho. Com isso, os alces reaprenderam a ter cautela enquanto percorriam o campo aberto. Essa "paisagem do medo" mudou seu comportamento. Em cantos do parque, frequentados por lobos e álamos, salgueiros começaram a se recuperar. Com a volta das árvores, vieram castores, pássaros, rãs e peixes. O parque ainda enfrenta muitas dificuldades, mas o retorno dos predadores de topo tem, sem dúvida, ajudado a melhorar seu ecossistema.
>
> (Adaptado de: Como os lobos podem ajudar a salvar um ecossistema. Disponível em: <http://hypescience.com/como-os-lobos-podemajudar-a-salvar-um-ecossistema/>. Acesso em: 19 ago. 2016.)

Com base nesse texto, esquematize uma cadeia alimentar que envolva o lobo, o alce e o salgueiro, apontando a qual nível trófico cada um desses organismos pertence. Cite e explique as relações ecológicas interespecíficas nessa cadeia alimentar.

**23. UEM-PR 2018** Nos ecossistemas existem tipos diferentes de interações intraespecíficas ou interespecíficas. Algumas interações são benéficas, outras não. Com base em conhecimentos sobre a biologia dos organismos e suas interações, assinale a(s) alternativa(s) correta(s).

01 A associação entre a hidra, um hidrozoário colonial com fase polipoide e medusoide, e as algas verdes é um exemplo de associação interespecífica do tipo colônia.

02 A sociedade é um tipo de interação estabelecida entre organismos de mesma espécie, podendo haver um grau elevado de hierarquia e de divisão de trabalho. É o caso das saúvas.

04 O parasitismo, diferentemente da predação, é importante fator regulador do tamanho da população das espécies envolvidas.

08 Para conseguirem luz, as orquídeas prendem-se com suas raízes ao tronco e aos ramos altos das árvores. Essa relação é conhecida como inquilinismo.

16 Quanto mais os nichos ecológicos de duas espécies se assemelham, mais intensa é a competição. É o que ocorre com o caramujo africano *Achatina fulica*, introduzido no Brasil: compete com sucesso por espaço e alimento com as espécies nativas.

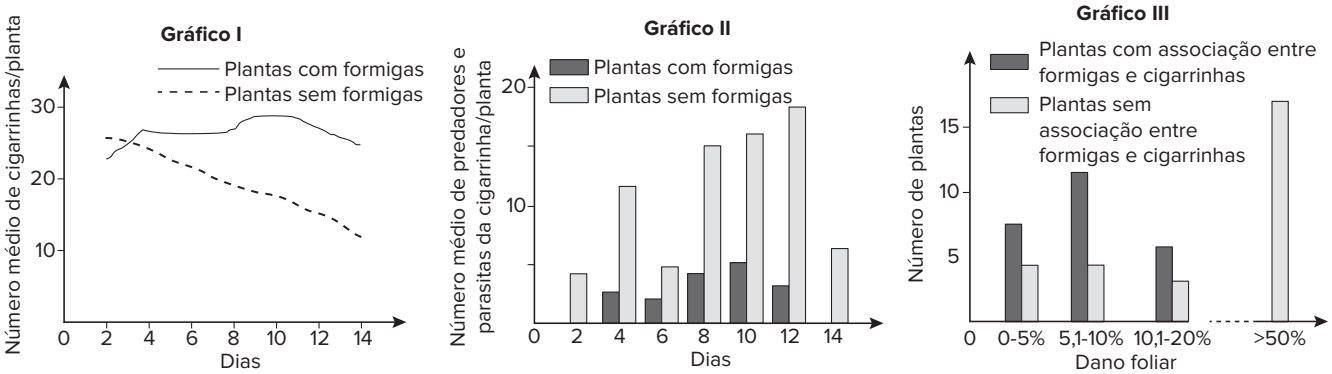
Soma:

24. **Fuvest-SP 2016** Determinada planta do cerrado abriga formigas, cigarrinhas, predadores e parasitas de cigarrinhas e também herbívoros que causam dano foliar. Os gráficos abaixo mostram os resultados de estudo sobre relações entre os animais e entre eles e a planta.

**Gráfico I:** Número médio de cigarrinhas, em plantas com e sem formigas, ao longo de duas semanas.

**Gráfico II:** Número médio de predadores e parasitas das cigarrinhas, em plantas com e sem formigas, ao longo de duas semanas.

**Gráfico III:** Porcentagem de dano foliar em plantas com e sem associação entre formigas e cigarrinhas.




Com base nos resultados representados, responda:

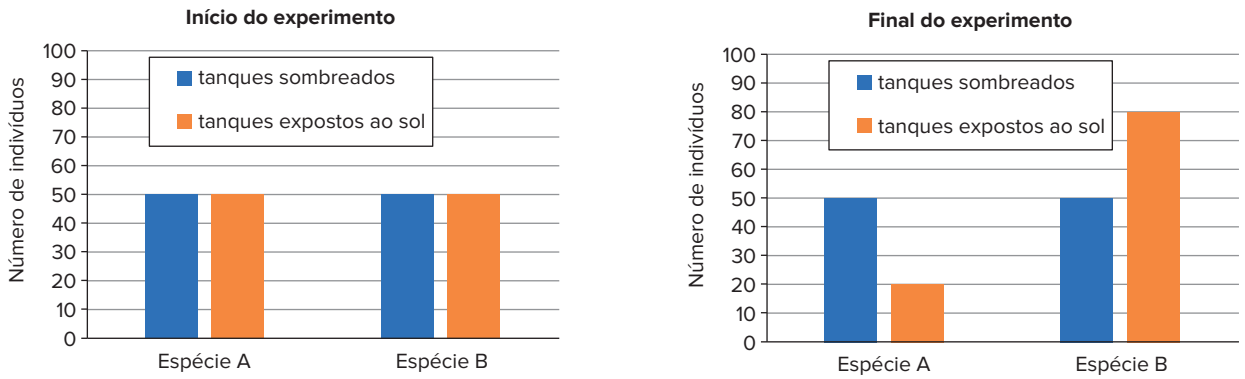
a) A associação entre formigas e cigarrinhas é benéfica ou é prejudicial para alguma dessas populações de insetos? Cite o(s) gráfico(s) que permite(m) tal conclusão.

b) A associação entre formigas e cigarrinhas é benéfica ou prejudicial para a planta? Justifique sua resposta.

## BNCC em foco

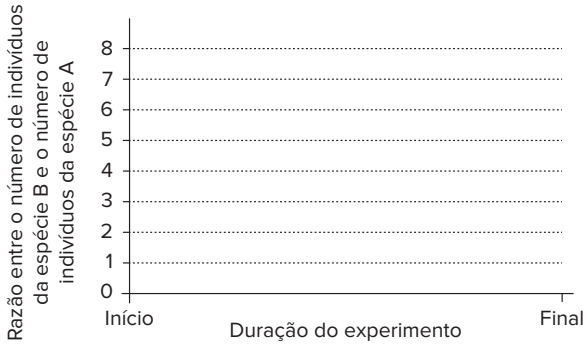
EM13CNT301

1. **Fuvest-SP 2021** Os gráficos mostram o número de indivíduos de duas espécies de peixes (espécie A e espécie B), no início e no final de um experimento realizado em tanques (cinco sombreados e cinco expostos ao sol). Nos tanques expostos ao sol, os microcrustáceos, alimento exclusivo dos peixes, atingem maior tamanho devido à maior abundância de fitoplâncton. Por outro lado, nos tanques sombreados, há menos fitoplâncton e os microcrustáceos atingem tamanho menor. Os peixes da espécie A alimentam-se somente de microcrustáceos pequenos, enquanto os peixes da espécie B alimentam-se de microcrustáceos de todos os tamanhos. A quantidade de larvas de microcrustáceos colocadas mensalmente foi a mesma em todos os tanques. A capacidade de suporte de cada um dos tanques foi de 100 peixes.




a) Qual foi a razão, ao final do experimento, entre o número de indivíduos da espécie B nos tanques expostos ao sol em relação ao número de indivíduos dessa mesma espécie nos tanques sombreados?

**b)** Considerando apenas os tanques expostos ao sol, desenhe no gráfico a seguir uma linha que indique como variou a razão entre o número de indivíduos da espécie B e o número de indivíduos da espécie A, no início e no fim do experimento.




**c)** Cite a interação biológica entre as duas espécies de peixe que explica a diferença no número final de indivíduos dessas espécies nos tanques expostos ao sol. Justifique.

EM13CNT203

**2. Unifesp 2021** O incêndio no Pantanal está devastando a fazenda São Francisco do Perigara, santuário que concentra 15% da população livre da espécie de arara-azul *Anodorhynchus hyacinthinus*, ameaçada de extinção. A propriedade já perdeu 70% dos cerca de 25 mil hectares, quase tudo vegetação nativa. O motivo da concentração de araras na fazenda era a associação entre esses animais, o acuri (*Attalea phalerata*, tipo de palmeira que produz frutos com polpa) e os bois. Antes das queimadas era comum ver as araras perto dos bois para se alimentar. O gado vai para a mata, come a polpa do acuri e deixa o fruto disperso no chão, que é comido pelas araras-azuis. O incêndio está provocando um impacto enorme sobre a flora e a fauna do Pantanal e poderá comprometer a fertilidade do solo, com prejuízo à produção agrícola local e à produção das plantas forrageiras que alimentam o gado.

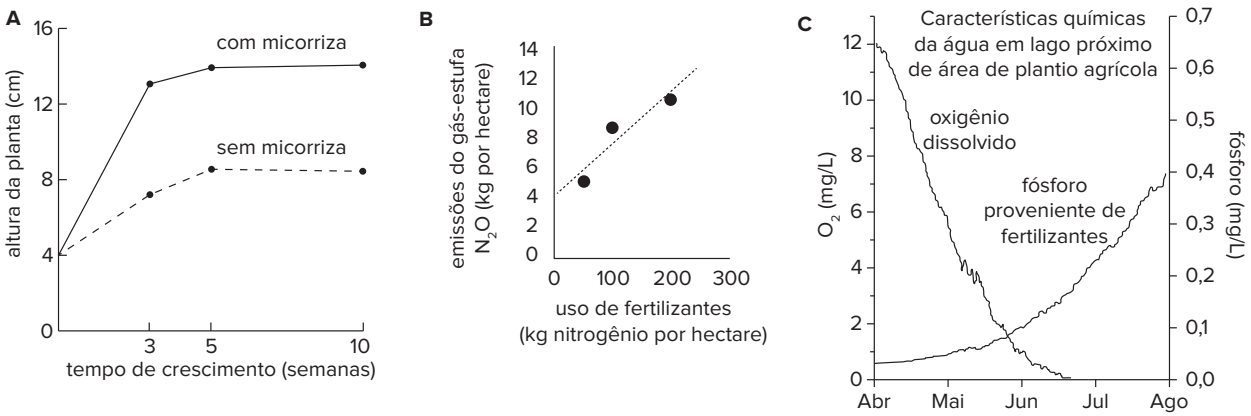
(*Folha de S.Paulo*, 17.08.2020. Adaptado.)

**a)** Cite a relação ecológica que ocorre entre o gado e as araras-azuis. Na teia alimentar da qual essas espécies fazem parte, qual é o nível trófico ocupado pelas araras-azuis?

**b)** O fogo interrompe drasticamente quase todas as etapas do ciclo do nitrogênio e, consequentemente, reduz a produção agrícola. Explique como o fogo interrompe as etapas do ciclo do nitrogênio e qual a relação disso com a baixa produção agrícola.

EM13CNT303

**3. Unicamp-SP 2019 (Adapt.)** Plantas são capazes de absorver nutrientes do solo pelas raízes. Em muitas espécies vegetais, as raízes são infectadas por fungos, estabelecendo uma interação entre organismos denominada micorriza.




(Fonte: D. S. Hayman e outros, Plant Growth Responses to Vesicular-Arbuscular Mycorrhiza. VI. Effect of Light and Temperature. *The New Phytologist*, Lancaster, v. 73, p. 71-80, jan. 1974.)

Os efeitos das micorrizas sobre o crescimento vegetal podem ser avaliados a partir da figura A. Utilizando os dados fornecidos na figura, explique as consequências da micorriza para a planta. Que tipo de interação ecológica caracteriza a micorriza? Justifique, informando em sua resposta se a interação é positiva, negativa ou neutra para cada organismo envolvido.

NancyS/Shutterstock.com

Alce (*Alces alces*; até 2,1 m de altura) na tundra colorida do Parque Nacional de Denali, no Alasca (Estados Unidos).

FRENTE 2

CAPÍTULO

6

# Biomas mundiais

Na paisagem da fotografia acima, observa-se o bioma Tundra, formado predominantemente por plantas herbáceas. As temperaturas extremamente baixas na maior parte do ano impedem o crescimento de árvores de grande porte nesse bioma. Assim, muitas plantas e animais da Tundra têm adaptações especiais, que os ajudam a sobreviver durante o inverno rigoroso. Assim como na Tundra, outros biomas mundiais também têm espécies adaptadas às condições climáticas específicas encontradas em cada um deles.

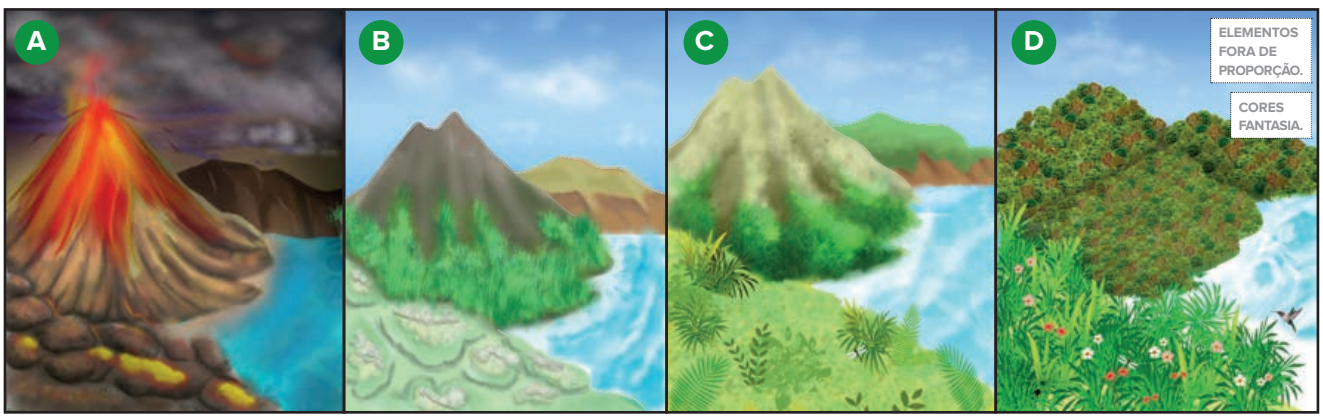
# Sucessão ecológica

Os biomas são formados por comunidades de seres vivos em que a composição de espécies, a biomassa e a produtividade se mantêm relativamente constantes ao longo do tempo. Alterações na estrutura e na composição das comunidades são mais evidentes quando perturbações severas, como incêndios, temporais, desmatamento ou estiagem, removem boa parte dos seres vivos do local. Nesses casos, as comunidades serão recolonizadas inicialmente por algumas espécies, que serão substituídas posteriormente por outras, até que uma nova comunidade estável, muito semelhante à comunidade original, se estabeleça novamente no local.

O processo gradual de ocupação de um ambiente por seres vivos, em que a composição da comunidade se altera ao longo do tempo, é denominado **sucessão ecológica**. Os seres que surgem ao longo desse processo modificam os fatores abióticos, ou seja, aspectos como temperatura, umidade, luminosidade e fertilidade, possibilitando o estabelecimento de novos organismos e comunidades no local.

## Etapas da sucessão

Para exemplificar as etapas da sucessão ecológica, vamos analisar o que ocorreu na ilha de Krakatoa, situada na Indonésia, no Sudeste Asiático. Em agosto de 1883, uma erupção vulcânica destruiu boa parte da ilha e eliminou todos os seres vivos. Apenas uma pequena parte da ilha, localizada ao sul, restou após o incidente. O remanescente da ilha, conhecido por Rakata, permaneceu coberto por cinza vulcânica incandescente que, com o resfriamento, se transformou em rocha vulcânica porosa de baixa densidade. As condições para a sobrevivência de seres vivos no local eram extremamente adversas: alta intensidade luminosa, temperaturas elevadas e baixa retenção de umidade. Mesmo assim, a vida eventualmente começou a ressurgir.




Representação esquemática da sucessão ecológica primária em uma ilha vulcânica hipotética. (**A**) Formação da ilha vulcânica por meio de atividade vulcânica. (**B**) Ilha ocupada por comunidade inicial. (**C**) Ilha ocupada por comunidade intermediária. (**D**) Ilha ocupada por comunidade clímax.

Os primeiros organismos (espécies pioneiras) que ocuparam as superfícies rochosas da ilha foram os liquens. Eles são capazes de sobreviver nessas condições adversas, pois realizam fotossíntese e liberam ácidos que corroem a rocha, formando fendas que favorecem o acúmulo de minerais e de matéria orgânica (proveniente da morte deles). Gradativamente ocorre a formação de solo no local, o que possibilita o estabelecimento de novos seres vivos, como os musgos. Uma comunidade formada por organismos pioneiros, como musgos e liquens, é denominada **comunidade inicial** ou ecese. Com o desenvolvimento de musgos, ocorre aumento da retenção de umidade e da quantidade de matéria orgânica no local, o que facilita o estabelecimento de novos seres vivos.

Após a comunidade pioneira, a ilha passou por várias **comunidades intermediárias**. Essas comunidades eram formadas, inicialmente, por plantas herbáceas, gramíneas e samambaias, que foram substituídas por arbustos e árvores de pequeno porte. As plantas dessas comunidades intermediárias aumentaram ainda mais a retenção de umidade, promoveram sombreamento e contribuíram para elevar a fertilidade do local, dando condições de desenvolvimento a plantas de maior porte.

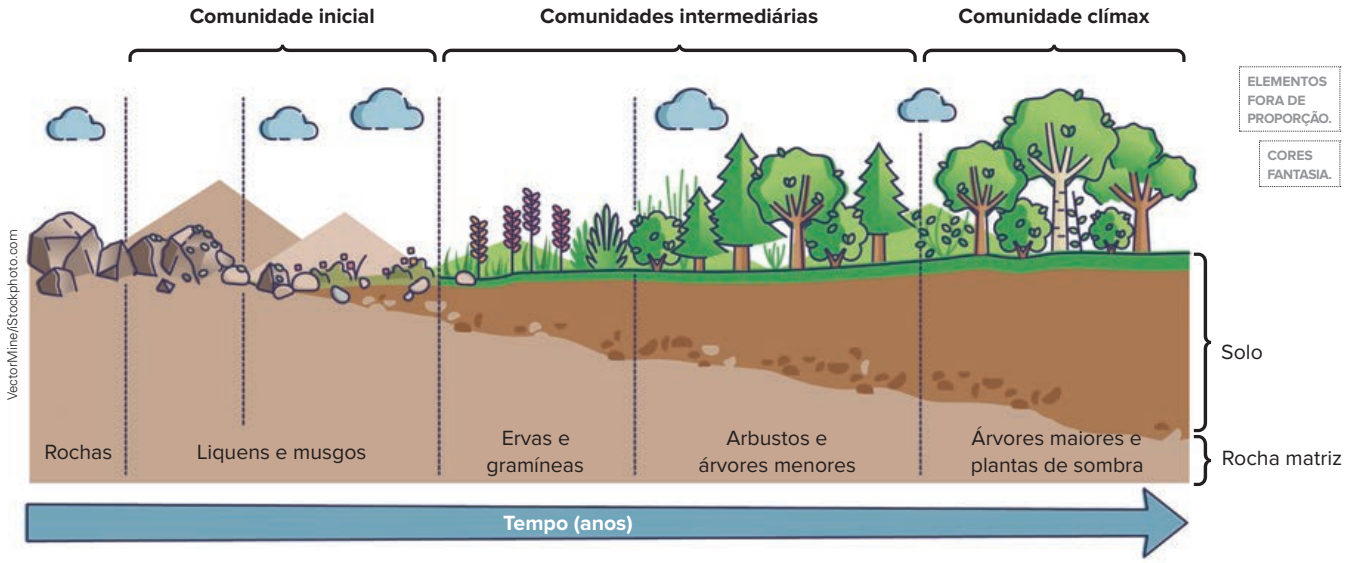
Atualmente, uma parte da ilha Rakata está coberta por uma floresta tropical, semelhante à floresta que existia antes da erupção vulcânica. Essa floresta representa a **comunidade clímax**, caracterizada por ter alcançado a biomassa e a biodiversidade máximas, além de apresentar maior diversidade de nichos ecológicos e teias alimentares mais complexas. Uma comunidade clímax permanece relativamente estável (homeostase máxima) enquanto as condições ambientais não se alterarem novamente.

Terry Allen/Alamy/Fotoarena

Comunidade clímax estabelecida na ilha Rakata, remanescente de Krakatoa, como resultado da sucessão ecológica ocorrida no local.

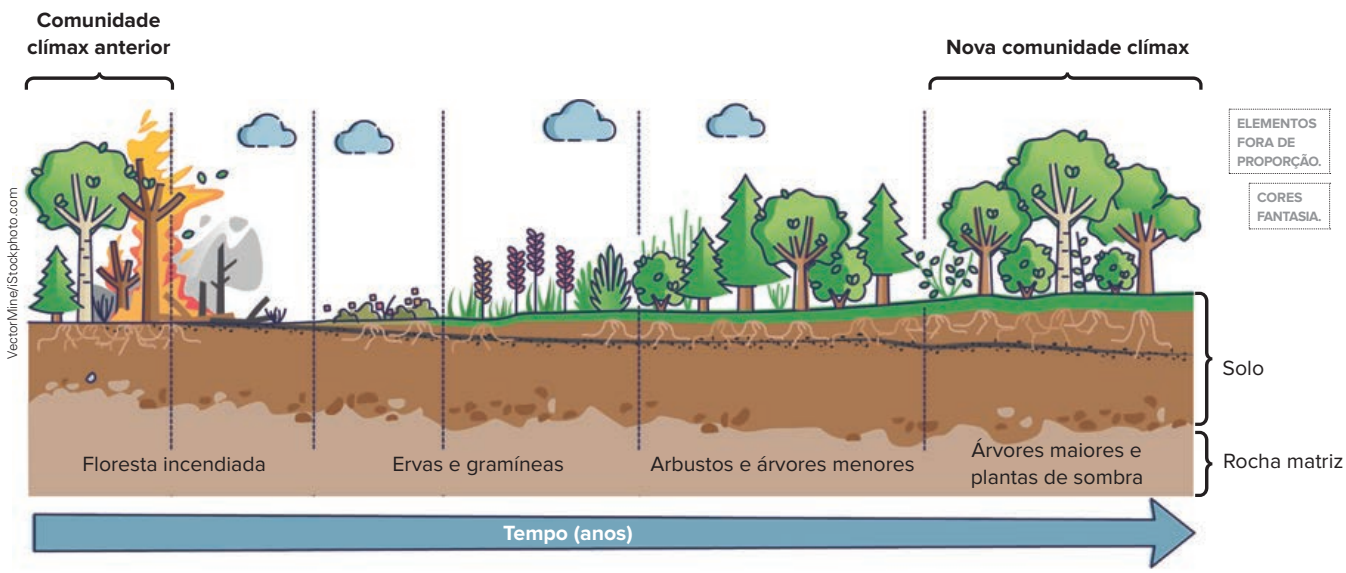
## Tipos de sucessão

Chamamos de **sucessão ecológica primária** a que ocorre em ambientes que nunca foram habitados por uma comunidade biológica. É o caso do exemplo anterior: o processo de ocupação das rochas recém-formadas em torno do vulcão. A sucessão primária também pode ocorrer nas superfícies rochosas expostas pela retração das geleiras, em ilhas vulcânicas recentes, em dunas de areia em formação, em embarcações afundadas e nos lagos recém-formados. Em todos esses casos, o processo de colonização por seres vivos é lento, pois as condições iniciais são muito adversas: grande intensidade luminosa, baixa retenção de umidade e pequena disponibilidade de nutrientes, por exemplo.




Etapas da sucessão ecológica primária em uma superfície rochosa até o estabelecimento de uma comunidade clímax florestal.

Quando uma comunidade estável já existente sofre uma perturbação – seja ela natural ou antrópica – poderá ocorrer na região a **sucessão ecológica secundária**, isto é, que envolve um ambiente já habitado. Esse tipo de sucessão é observado, por exemplo, em áreas desmatadas, em campos de cultivo abandonados, após queimadas ou em uma lagoa que sofre assoreamento. Nesses casos, a vegetação é parcial ou completamente removida, mas o solo permanece e nele é possível encontrar minerais, microrganismos e matéria orgânica, o que facilita a reocupação do local por outros seres vivos.




Etapas da sucessão ecológica secundária em uma floresta incendiada, até a formação de uma comunidade clímax florestal.

## Alterações ao longo da sucessão

Utilizando ainda o exemplo da sucessão primária na ilha Rakata, podemos comparar a comunidade inicial com a comunidade clímax para verificar algumas alterações que ocorreram ao longo do processo.

A comunidade inicial da ilha tinha uma baixa diversidade de espécies, pequena quantidade de biomassa e poucos nichos ecológicos, visto que o ambiente exibia condições adversas que apenas os organismos pioneiros podem suportar. As espécies pioneiras são heliófilas, e têm baixa tolerância à sombra, altas taxas de crescimento, pouca estratificação e ciclos de vida curtos.

No início da sucessão, a produtividade primária bruta (PPB, a matéria orgânica produzida) é pequena, mas, como existem poucos seres vivos, o consumo (R, respiração) dessa matéria orgânica é baixo, e a produtividade primária líquida (PPL, a matéria orgânica acumulada) é alta.

$$PPL = PPB - R$$

A cada estágio do processo de sucessão, a nova comunidade que surge altera as condições do ambiente, criando novos microclimas que possibilitam o estabelecimento de novas espécies com diferentes nichos ecológicos. Dessa forma, evidencia-se na comunidade um aumento de biomassa, biodiversidade, produtividade bruta, nichos ecológicos, estratificação e respiração.

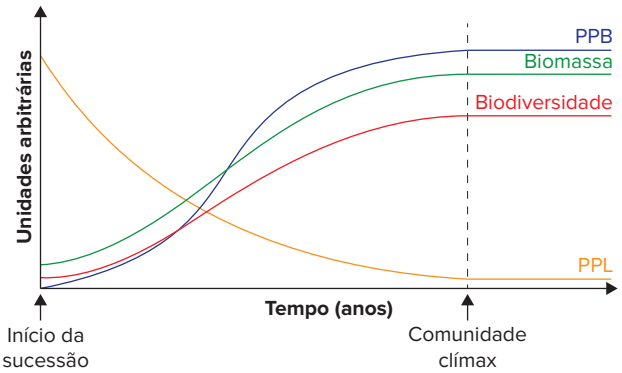
**microclima:** condições particulares do ambiente em um local, diferenciando-o das condições mais gerais do entorno. Dentro de uma floresta, por exemplo, as condições de umidade, temperatura e luminosidade são diferentes das que ocorrem fora da floresta.

No final do processo, a comunidade clímax florestal tem biomassa e biodiversidade máximas suportadas pelo ambiente e grande estratificação vegetal, isto é, as plantas compõem uma estrutura com diferentes alturas, o que resulta na exposição diferenciada à luz. São observadas, por exemplo, diversas espécies de plantas tolerantes à sombra (umbrófitas) vivendo no interior da mata, visto que o dossel das árvores mais altas absorve boa parte da luz que incide na vegetação. A comunidade clímax apresenta também uma grande diversidade de microclimas e de nichos ecológicos, possibilitando a formação de teias alimentares mais complexas. A comunidade se torna estável, ou seja, possui homeostase máxima que sustenta a manutenção de todas as características presentes no clímax. A produtividade bruta é alta, porém o consumo de matéria orgânica na respiração dos seres vivos também é alto, o que resulta em baixa produtividade líquida.

**Atenção**

É incorreto dizer que a Floresta Amazônica é o pulmão do mundo, pois a comunidade está na fase clímax de sucessão ecológica, ou seja, todo o oxigênio produzido pelas plantas é utilizado na respiração celular dos organismos aeróbios da comunidade.

## Alterações ao longo da sucessão ecológica




Nota-se, nas curvas do gráfico, que ocorre aumento de produtividade bruta, biomassa e biodiversidade ao longo da sucessão até a estabilidade na fase comunidade clímax. Apenas a produtividade líquida diminui ao longo do processo, tornando-se extremamente baixa, ou até mesmo nula, na fase clímax.

É fundamental ressaltar que os acontecimentos descritos na ilha Rakata são apenas um modelo de sucessão ecológica primária, ou seja, em outros ambientes do planeta a sucessão nem sempre ocorre exatamente dessa maneira. Mesmo não tendo sido indicados no exemplo ilustrado neste livro, os animais, os fungos, as bactérias e os demais seres vivos também têm papel de destaque e interferem de forma significativa no processo de sucessão ecológica.

| Característica | Situação na comunidade inicial | Situação na comunidade clímax |
|---|---|---|
| **Biomassa** | Baixa | Alta |
| **Biodiversidade** | Baixa | Alta |
| **Estratificação** | Baixa | Alta |
| **Tolerância à sombra** | Baixa | Alta |
| **Taxa de crescimento** | Rápida | Lenta |
| **Nichos ecológicos** | Poucos | Muitos |
| **Respiração** | Baixa | Alta |
| **Produtividade primária bruta** | Baixa | Alta |
| **Produtividade primária líquida** | Alta | Baixa |

Quadro comparativo com as principais alterações que ocorrem ao longo da sucessão ecológica.

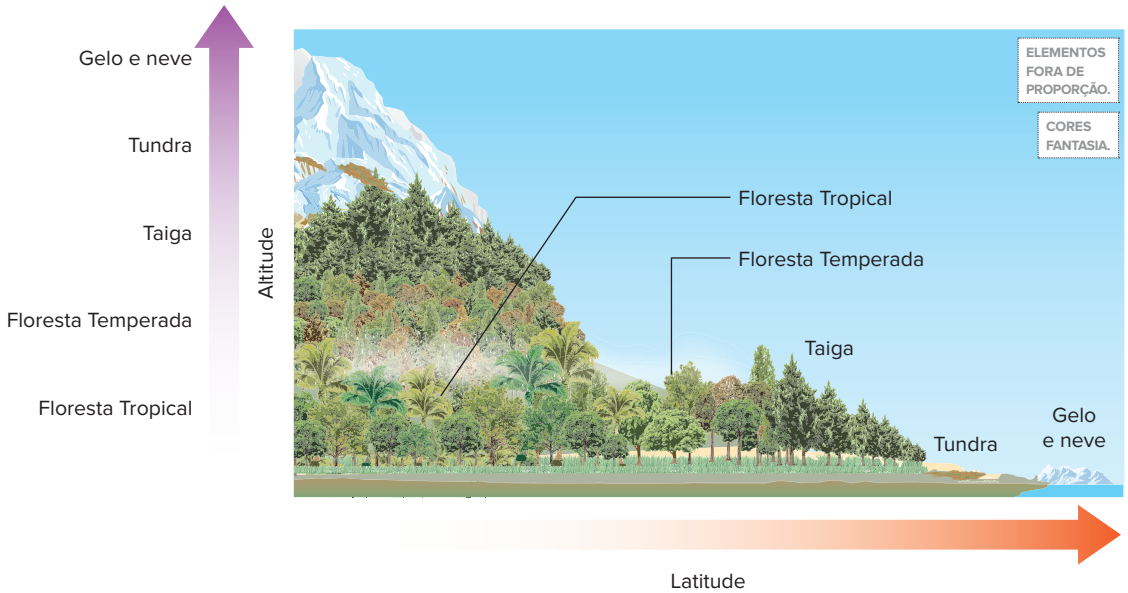
# Biomas mundiais

No ambiente terrestre, **bioma** representa uma área geográfica de ambiente uniforme, caracterizada por condições como clima, relevo, solo, fauna e, principalmente, pela formação vegetal predominante, ou seja, pela fisionomia da vegetação. Nesse sentido, fatores abióticos e bióticos interagem e atuam de forma interdependente na manutenção dos biomas terrestres.

Não há um limite nítido que separe dois biomas adjacentes, sendo comum a existência de uma região de transição entre eles, denominada **ecótono** (do grego *oikos*, casa, e *tonus*, tensão), em que os biomas se misturam gradualmente. De forma geral, o ecótono apresenta espécies de ambos os biomas adjacentes, representando um local de grande biodiversidade.

A distribuição dos biomas é influenciada pela **latitude**. Regiões na mesma latitude e com condições climáticas semelhantes têm formações vegetais muito parecidas, mesmo que sejam diferentes espécies de plantas. Nas proximidades da linha do Equador, por exemplo, são encontradas florestas tropicais na América do Sul, na África e na Ásia, todas com vegetação exuberante, já que o clima equatorial (quente e úmido) favorece o estabelecimento desse tipo de bioma.

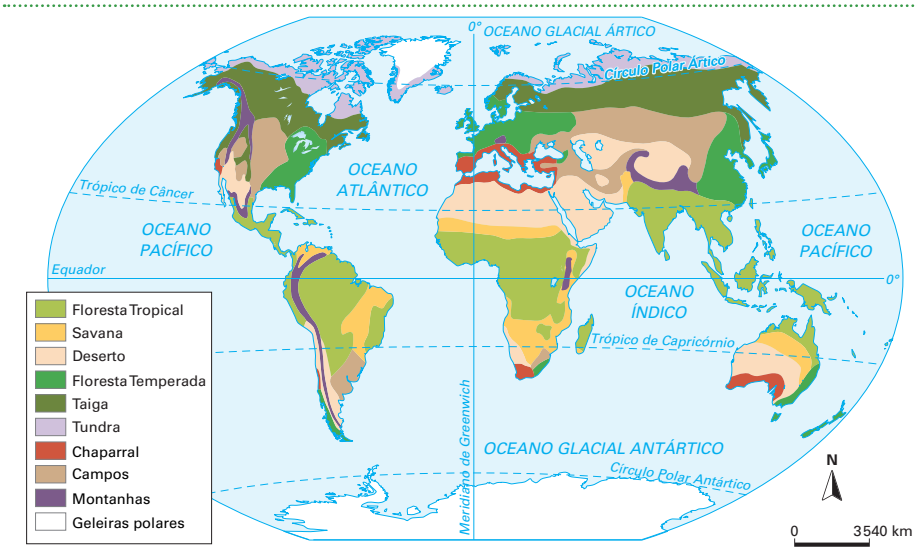
Além da latitude, a **altitude** também influencia intensamente a distribuição dos biomas. O aumento de altitude está associado à diminuição da temperatura (a cada 200 m de altitude a temperatura cai cerca de 1 °C) e à alteração no regime de chuvas. Dessa forma, é possível encontrar biomas de regiões mais frias e de maiores latitudes, como Tundra e Taiga, em áreas de maior altitude presentes entre os trópicos. Uma montanha, por exemplo, pode apresentar uma sequência de biomas semelhante à existente em um gradiente latitudinal.




Representação esquemática da distribuição dos biomas de acordo com a altitude e a latitude.

Há diversos sistemas de classificação de biomas, que têm como base a análise dos elementos abióticos e bióticos. A seguir serão descritas as principais características – localização, clima, composição vegetal e fauna – dos seguintes biomas terrestres: Tundra, Taiga, Floresta Temperada, Floresta Tropical, Deserto e Savana. Essas descrições, no entanto, são gerais e não especificam variações existentes entre essas regiões. Ao estudar as características de cada bioma, vale a pena lembrar que a ocupação do espaço pelos seres humanos altera a paisagem. Assim, os biomas naturais podem ser substituídos por pastagens, campos de cultivo ou cidades.

## Biomas terrestres




CAMPBELL, N. A. *et al. Biology*: a global approach. 12. ed. Harlow: Pearson, 2020.

Os biomas Chaparral, Campos, Montanhas e Geleiras polares não serão abordados neste livro.

## Tundra

A **Tundra** (do finlandês *tunturia,* planície sem árvores) cobre extensas áreas do Ártico (tundra ártica), do Canadá, da Europa e da Ásia, e também o topo das montanhas mais altas (tundra alpina).

O clima é frio e seco, com baixa precipitação (geralmente inferior a 600 mm por ano) e pouca luminosidade ao longo do ano. A neve cobre o solo durante quase todo o inverno e as temperaturas chegam a –30 °C. No verão, a temperatura chega, no máximo, a 10 °C.

O solo permanece congelado durante todo o ano, condição conhecida como permafrost. No verão, apenas a camada mais superficial descongela. O solo congelado dificulta a drenagem de água do degelo, levando à formação de lagos, pântanos e áreas encharcadas nessa estação. As baixas temperaturas dificultam a absorção de água pelas raízes das plantas, condição conhecida como seca fisiológica.

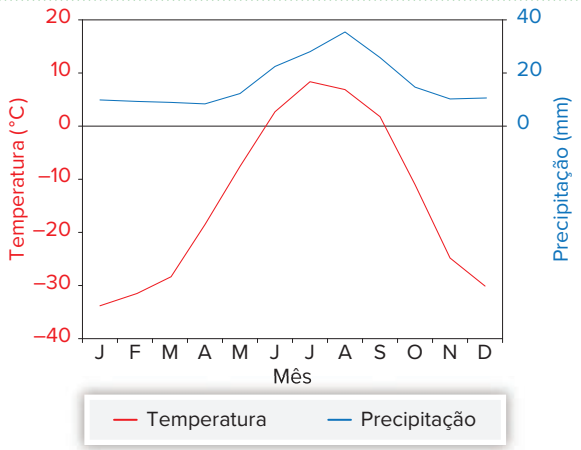
A Tundra é rica em liquens e sua vegetação é herbácea, formada por musgos, gramíneas, ciperáceas e pequenos arbustos. Cerca de 94% da biomassa das plantas desse bioma corresponde a raízes e rizomas. Os ventos fortes, a escassez hídrica e as temperaturas baixas são fatores que impedem a presença de árvores nesse bioma.

Com relação à fauna, alguns exemplos de animais são renas, alces, bois-almiscarados, lebres-árticas, raposas-do-ártico e ursos-polares. Muitas aves são migratórias e visitam o bioma apenas no verão para nidificação.

Gregory A. Pozhvanov/Shutterstock.com

Paisagem de Tundra no outono, mostrando o rio Malaya Belaya e as montanhas Hibiny (Rússia).

### Precipitação e temperatura média em Olenek (Rússia)




CAIN, M. L. *et al. Ecologia*. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2018.

## Taiga

A **Taiga** (em russo significa "floresta alagada"), conhecida também como Floresta Boreal ou Floresta de Coníferas, é o maior bioma do planeta em extensão, ocupando cerca de 11% da superfície terrestre. Esse bioma situa-se no hemisfério norte, ao sul da tundra ártica, em áreas do Canadá, Estados Unidos, Sibéria e em regiões montanhosas.

O clima é frio e seco, com invernos tão rigorosos quanto os da Tundra, mas a menor latitude possibilita um verão mais prolongado e com temperaturas mais altas. Na Taiga, a precipitação média varia entre 300 mm e 700 mm por ano, sendo comuns as secas periódicas.

A vegetação é formada, principalmente, por uma floresta homogênea de coníferas (gimnospermas), como pinheiros, sequoias, cicutas e abetos. As folhas de muitas coníferas são aciculares, ou seja, têm formato de agulha, o que diminui a perda de água por transpiração e protege as plantas do frio. Além de coníferas, também estão presentes diversas espécies de liquens, musgos e angiospermas herbáceas e arbustivas.

A fauna é mais rica que a da Tundra, composta de insetos, aves e mamíferos típicos, como alces, ursos-pardos, lobos, linces, raposas e esquilos. No inverno, as aves migram para o sul, e alguns mamíferos, como as marmotas, hibernam.

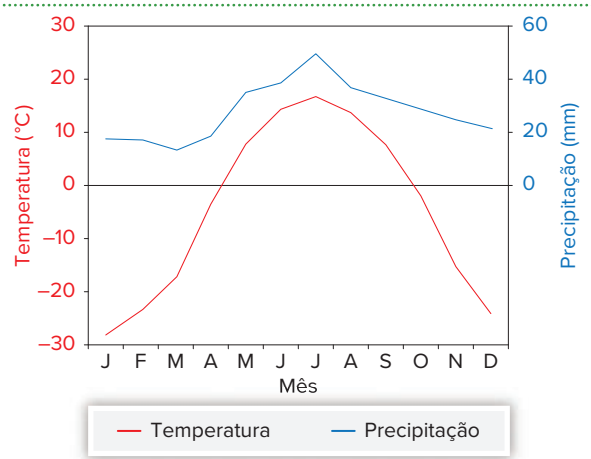
**Atenção**

O solo da Taiga é frio e úmido, limitando a taxa de decomposição de matéria orgânica vegetal provinda de folhas, caules e raízes. Dessa forma, a taxa de crescimento excede a taxa de decomposição, e os solos, ricos em matéria orgânica, formam um dos maiores reservatórios de carbono orgânico do planeta.

vegeri/Stockphoto.com

Paisagem de Taiga do Parque Nacional de Oulanka (Finlândia).

### Precipitação e temperatura média em Fort Simpson (Canadá)




CAIN, M. L. *et al. Ecologia*. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2018.

FRENTE 2

## Floresta Temperada

A **Floresta Temperada** ocorre em partes do Canadá, dos Estados Unidos, da Europa, da Rússia, da China, do Japão, da Austrália e da Nova Zelândia. Nessas regiões, as quatro estações do ano são bem definidas e a vegetação responde de forma característica a essa variação sazonal.

O clima é temperado, com a temperatura no inverno caindo até 0 °C e, no verão, quente e úmido, alcançando 35 °C. A precipitação média anual varia entre 700 mm e 2 000 mm, e as chuvas são distribuídas ao longo das estações.

A vegetação é formada, predominantemente, por árvores decíduas, que perdem as folhas no outono e produzem folhas novas durante o verão. Alguns exemplos são os carvalhos, as faias, as nogueiras e os bordos, além de plantas herbáceas, arbustos, musgos e samambaias.

A fauna, mais rica que a da Taiga, é composta de invertebrados, anfíbios, répteis, aves e diversos mamíferos, como roedores, veados, javalis, doninhas, esquilos, ursos, gambás, pumas e gatos-selvagens. Durante o inverno frio, vários animais, como as aves, migram, enquanto outros hibernam.

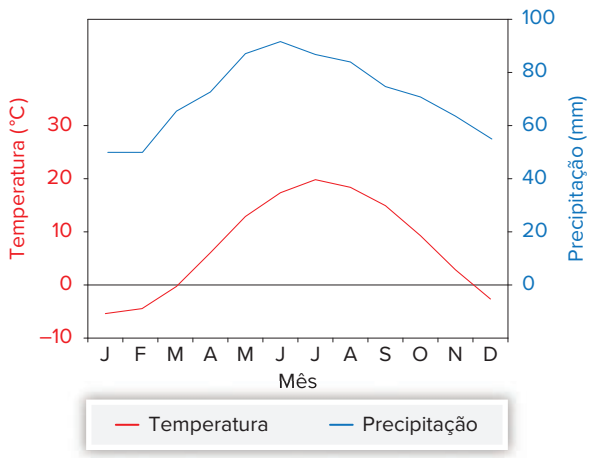
**Atenção**

A queda das folhas no outono diminui a perda de água por transpiração durante o inverno rigoroso e é fundamental nessas florestas, já que o solo congelado dificulta a absorção de água, promovendo uma seca fisiológica para as raízes.

Andy Konieczny/Shutterstock.com

Paisagem de Floresta Temperada no outono, ao norte de Quebec (Canadá).

### Precipitação e temperatura média em Wellsboro (Estados Unidos)




CAIN, M. L. *et al. Ecologia*. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2018.

## Floresta Tropical

A **Floresta Tropical**, também conhecida como floresta pluvial, ocorre na região equatorial e subequatorial: na América Central, no norte da América do Sul, no leste e oeste da África, no sul da Ásia, nas ilhas do Pacífico e no nordeste da Austrália.

O clima é quente e úmido, com temperatura relativamente alta e constante (cerca de 27 °C) e chuvas frequentes e abundantes, com precipitação anual entre 2 000 mm e 4 000 mm. Esse clima é favorável ao desenvolvimento de grande diversidade de plantas, animais e outros seres vivos, e, assim, esse bioma abriga a maior biodiversidade do planeta. A vegetação é higrófila (do grego *hygros*, úmido, e *phylos*, afinidade), adaptada ao ambiente com alta disponibilidade de água. No solo dessas florestas, ocorre a formação de uma camada fértil de cor escura, denominada húmus, resultante da decomposição da matéria orgânica.

**Atenção**

Embora seja bastante exuberante, a Floresta Tropical tem solo pobre em nutrientes. A exuberância dessa floresta é explicada pela agilidade e velocidade da reciclagem dos nutrientes. O clima quente e úmido favorece o desenvolvimento de organismos decompositores que disponibilizam nutrientes minerais essenciais às plantas.

A vegetação é estratificada, formada por árvores de grande, médio e pequeno porte, arbustos e plantas herbáceas. As copas das árvores mais altas formam um teto de vegetação (dossel) que absorve boa parte da energia luminosa. A estratificação – os vários andares (estratos) de vegetação – origina diversos microclimas e possibilita o estabelecimento de diferentes nichos ecológicos.

As plantas desse bioma são perenifoliadas (do latim *perennis*, duradouro, e *folia*, folha), com folhas o ano todo, e muitas são latifoliadas, com folhas grandes, largas e delicadas. Essas características maximizam a absorção de luz – otimizando a eficiência fotossintética –, mas também aumentam a transpiração foliar. Essa rápida perda de água por transpiração, entretanto, é compensada pela alta pluviosidade desses biomas.

**Estabelecendo relações**

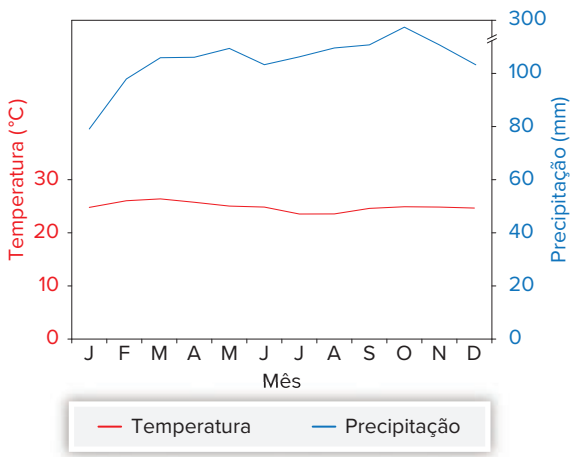
O desmatamento da Floresta Tropical empobrece rapidamente o solo do local. Sem a vegetação que protege e estabiliza o solo, os nutrientes minerais são dissolvidos e carregados pela água das chuvas, diminuindo a fertilidade do local e dificultando a regeneração da floresta. Esse processo de remoção e arraste dos nutrientes é denominado **lixiviação**. Além disso, pode ocorrer a **laterização**, resultando em um solo rico em ferro e alumínio, denominado laterito (do latim *later*, tijolo). O laterito deixa o solo avermelhado e endurecido, o que dificulta a infiltração de água e intensifica a lixiviação.

A grande variedade de nichos ecológicos da Floresta Tropical é resultado da existência de uma fauna rica e diversificada. Há uma infinidade de espécies de insetos, aracnídeos e outros artrópodes, além de moluscos, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. O solo abriga uma enorme biodiversidade de artrópodes (insetos e miriápodes), vermes (platemintos, nematódeos e anelídeos), fungos e bactérias, mantidos pela grande quantidade de matéria orgânica do húmus e pela alta umidade da floresta.

Stephane Bidouze/Shutterstock.com

Paisagem de Floresta Tropical do Parque Nacional de Sam Roi Yot, em Kui Buri (Tailândia).

### Precipitação e temperatura média em Yanganbi (República Democrática do Congo)




CAIN, M. L. *et al. Ecologia*. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2018.

## Savana

A **Savana** é encontrada em vários locais do mundo, como na América do Sul, Europa e Austrália, embora a mais conhecida esteja na África. Nesse bioma, é comum a ocorrência de queimadas sazonais, fenômenos naturais importantes que promovem o retorno de diversos nutrientes ao solo de baixa fertilidade.

A precipitação, com média anual de 300 mm a 500 mm, é sazonal e a estação seca pode durar até 9 meses. A temperatura é alta ao longo do ano, com média entre 24 °C e 29 °C, mas há maior variação sazonal que na Floresta Tropical.

A vegetação é formada por gramíneas, cactáceas, arbustos e árvores pequenas. As árvores e os arbustos são dispersos, frequentemente espinhosos e com folhas pequenas, características relacionadas a condições mais secas. Muitas plantas têm caule com casca grossa e sistemas subterrâneos bem desenvolvidos, adaptações que possibilitam a sobrevivência ao fogo sazonal.

**Atenção**

Importância do fogo nas savanas:

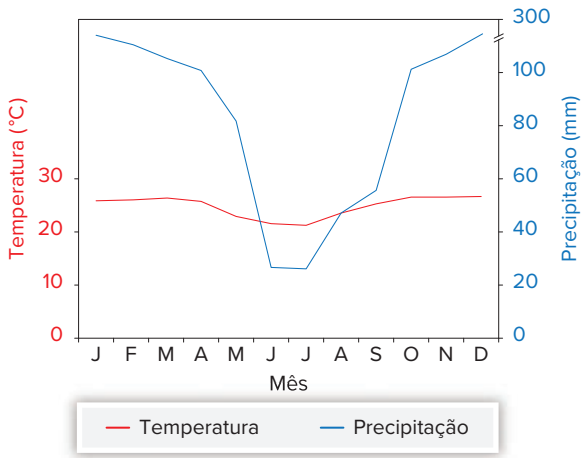
- germinação de sementes;
- aumento da fertilidade do solo com as cinzas;
- floração sincrônica nas populações de angiospermas.

A fauna da Savana africana é composta de diversos insetos, mamíferos herbívoros (gnus, zebras, girafas, elefantes e rinocerontes), mamíferos carnívoros (leões, hienas, leopardos e guepardos) e aves (falcões, abutres e avestruz). Os mamíferos herbívoros têm importante influência na vegetação, beneficiando as gramíneas e dificultando o desenvolvimento e a regeneração das árvores.

Zoonar GmbH/Alamy/Fotoarena

Paisagem de Savana do Parque Samburu (Quênia); girafas têm até 5,7 m de altura.

### Precipitação e temperatura média em Coxim (Brasil)




CAIN, M. L. *et al. Ecologia*. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2018.

FRENTE 2

## Deserto

O **Deserto** ocupa cerca de 25% da superfície terrestre e é encontrado em faixas próximas aos 30° de latitude norte e sul, mas pode ocorrer em outras latitudes no interior dos continentes, em regiões de pouca umidade. Existem desertos no Chile (Atacama), no México, nos Estados Unidos, na África (Saara), na China (Gobi) e na Austrália.

**Atenção**

Adaptações vegetais para a vida nos desertos:
- cutícula espessa e rica em cera;
- estômatos escondidos em criptas;
- parênquima aquífero (armazenamento de água);
- folhas reduzidas e transformadas em espinhos (cactáceas).

O clima é seco, o solo é árido e a precipitação anual é muito baixa e variável, em geral menos de 300 mm por ano. Nos desertos quentes, os dias podem ter temperaturas acima de 40 °C e as noites podem ser muito frias, pela falta de umidade atmosférica. Já nos desertos frios, localizados em altas latitudes, a variação de temperatura ao longo do dia é menor.

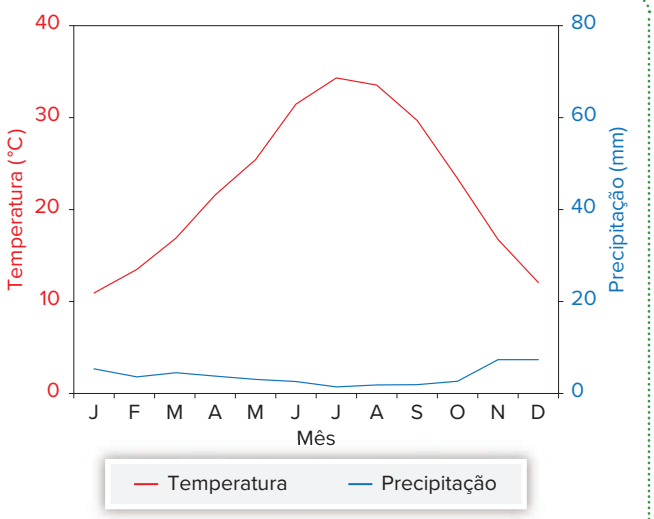
A vegetação é bem dispersa no ambiente e xeromórfica (do latim *xeros*, seco, e *morphe*, forma), ou seja, adaptada ao ambiente seco. A diversidade de espécies é baixa; podem ser encontradas plantas herbáceas, gramíneas, arbustos pequenos e diversas espécies de cactáceas.

A fauna do Deserto, adaptada à escassez hídrica, é composta de insetos, aracnídeos, répteis (lagartos e cobras), aves (corujas) e mamíferos (ratos-cangurus e camelos). Muitos animais são noturnos, e saem dos esconderijos subterrâneos apenas à noite, comportamento que ajuda a evitar a desidratação. A maioria produz urina mais concentrada, o que diminui a perda de água na excreção; alguns, como o rato-canguru, repõem o estoque hídrico apenas com água metabólica (produzida a partir de reações químicas) e com a água presente nos alimentos ingeridos.

JimmyboyShutterstock.com

Paisagem de Deserto em Kata Tjuta em Alyce Springs (Austrália).

### Precipitação e temperatura média em Ouargla (Argélia)




CAIN, M. L. *et al. Ecologia*. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2018.

## Revisando

1. O que é sucessão ecológica?
2. Qual é a diferença entre a sucessão ecológica primária e a secundária?
3. Cite uma característica da comunidade clímax.
4. Faça um quadro comparativo da biomassa, da biodiversidade, da produtividade bruta e da produtividade líquida na comunidade inicial e na clímax.
5. Qual é a definição de bioma? Cite alguns exemplos de biomas mundiais.
6. O que representa um ecótono?
7. Muitas plantas da Floresta Temperada perdem as folhas no outono. Qual é a vantagem dessa característica?
8. Justifique a exuberância da Floresta Tropical, tendo em vista que os solos desse bioma são geralmente pobres em nutrientes.
9. Qual é a importância do fogo na Savana?
10. Cite duas adaptações das plantas que vivem no Deserto.

## Exercícios propostos

**1. UFRGS 2020** Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as afirmações abaixo, sobre sucessão ecológica.

- ☐ O estágio máximo de homeostase é atingido quando a sucessão chega à comunidade clímax.
- ☐ A sucessão permite o aumento da biomassa e da variedade de nichos ecológicos do ambiente.
- ☐ A sucessão primária ocorre em locais que foram desmatados e encontram-se desabitados.
- ☐ As espécies que compõem as comunidades clímax são resistentes a condições ambientais inóspitas.

**a)** V – F – V – F.
**b)** F – F – V – V.
**c)** F – V – F – V.
**d)** V – V – F – F.
**e)** F – V – V – F.

**2. Mackenzie-SP 2019** Durante a sucessão ecológica ocorrem alterações em diversos fatores da comunidade. Numa sucessão primária, ocorrem

**a)** diminuição da produtividade primária bruta e aumento da biodiversidade.
**b)** aumento da biomassa e diminuição da produtividade primária bruta.
**c)** aumento da diversidade de nichos e diminuição da taxa de respiração na comunidade.
**d)** aumento da produtividade primária bruta e diminuição na taxa de fotossíntese.
**e)** aumento da biodiversidade e aumento na velocidade de reciclagem dos nutrientes.

**3. PUC-Rio 2015** Krakatau, uma ilha do tamanho de Manhattan, localizada entre Java e Sumatra, foi destruída em 1883 após uma série de poderosas erupções vulcânicas. Apenas um pequeno pedaço da ilha original permaneceu acima do nível do mar. Essa pequena ilha, chamada de Rakata, não possuía qualquer vida, era uma ilha estéril. Mas a vida logo começou a surgir novamente...

WILSON, E. O. *Diversidade da vida*. Companhia das Letras, 1992. Adaptado.

Quando o biólogo E. O. Wilson diz que "a vida logo começou a surgir novamente", ele estava se referindo a que fenômeno ecológico?

**a)** Sucessão secundária.
**b)** Biomagnificação.
**c)** Sucessão primária.
**d)** Insularização.
**e)** Isolamento geográfico.

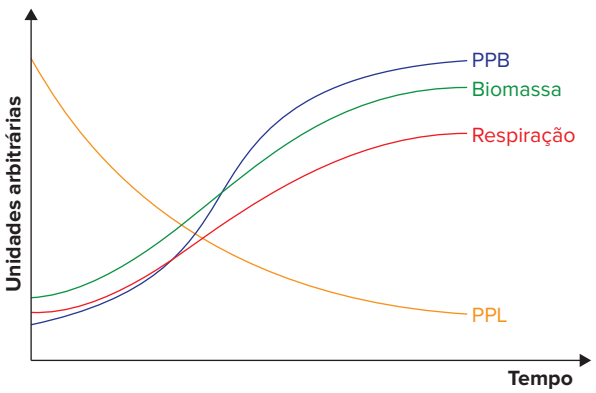
**4. Fuvest-SP 2014** Considere as seguintes comparações entre uma comunidade pioneira e uma comunidade clímax, ambas sujeitas às mesmas condições ambientais, em um processo de sucessão ecológica primária:

**I.** A produtividade primária bruta é maior numa comunidade clímax do que numa comunidade pioneira.
**II.** A produtividade primária líquida é maior numa comunidade pioneira do que numa comunidade clímax.
**III.** A complexidade de nichos é maior numa comunidade pioneira do que numa comunidade clímax.

Está correto apenas o que se afirma em

**a)** I.
**b)** II.
**c)** III.
**d)** I e II.
**e)** I e III.

**5. FCMSCSP 2018** O gráfico mostra a variação da produtividade primária bruta (PPB), biomassa, respiração e produtividade primária líquida (PPL) ao longo do tempo de sucessão ecológica em uma comunidade vegetal que se instalou em um campo agrícola abandonado.




Sobre o processo de sucessão ecológica nesse campo agrícola abandonado, é correto afirmar que:

**a)** na comunidade pioneira, a taxa de fotossíntese era maior que a taxa de respiração.
**b)** a taxa de respiração aumentou na mesma proporção em que diminuiu a biodiversidade no ecossistema.
**c)** a PPL diminuiu porque ao longo da sucessão houve redução na taxa de síntese de matéria orgânica pelos produtores.
**d)** ao final da sucessão ecológica, a comunidade clímax produziu muita glicose, porém consumiu pouca.
**e)** a comunidade pioneira era composta principalmente por liquens e musgos com alta PPL.

**6. UEM-PR 2016** Sobre sucessão ecológica, assinale o que for correto.

**01** Uma plantação agrícola com produtividade elevadíssima, desde o preparo da terra até a colheita, é um exemplo de comunidade clímax.
**02** A sucessão ecológica primária é o processo de colonização de um ambiente anteriormente destituído de vida.
**04** A comunidade onde a biodiversidade e a biomassa aumentam é denominada clímax.
**08** A sucessão ecológica secundária é aquela que ocorre em locais desabitados, mas anteriormente habitados por comunidade biológica cujo equilíbrio foi rompido natural ou artificialmente.

**16** Liquens, gramíneas, algas microscópicas do plâncton são exemplos de espécies pioneiras sem as quais a sucessão ecológica não aconteceria em regiões inóspitas.

Soma:

**7.** **Mackenzie-SP 2018** Sucessão ecológica é o nome que se dá a uma série de mudanças nas comunidades que compõem um ecossistema. As diversas comunidades se sucedem, até que se atinja um estágio de relativa estabilidade e equilíbrio, denominado comunidade clímax. É correto afirmar que, ao longo da sucessão,

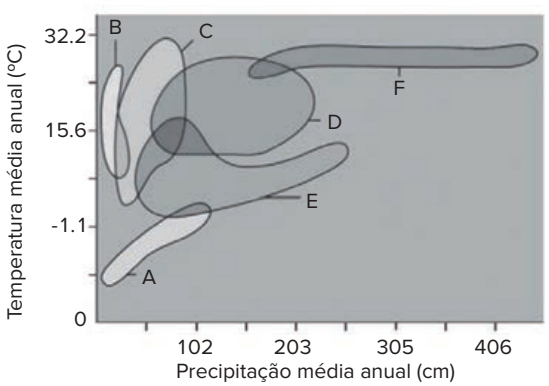
**a)** a produtividade primária bruta diminui no início, depois se estabiliza.
**b)** a razão fotossíntese/respiração, no início a fotossíntese é maior, depois se iguala.
**c)** o tamanho dos indivíduos tende a diminuir.
**d)** a composição em espécies muda lentamente no início, depois rapidamente.
**e)** a reciclagem de nutrientes diminui.

**8.** **PUC-Rio** Assinale a alternativa que indica o que é correto afirmar sobre a diversidade de espécies.

**I.** As florestas temperadas apresentam maior diversidade de espécies do que as florestas tropicais.
**II.** As savanas apresentam maior diversidade de espécies do que as florestas tropicais.
**III.** Com o aumento da altitude, aumenta a diversidade de espécies.
**IV.** Com o aumento da latitude, aumenta a diversidade de espécies.

**a)** Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
**b)** Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
**c)** Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
**d)** Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.
**e)** Nenhuma afirmação está correta.

**9.** **PUC-Rio 2017** O gráfico abaixo mostra a relação existente entre seis dos principais biomas do mundo e os fatores climáticos precipitação média anual e temperatura média anual.




Disponível em: <http://www.prof2000.pt>. Acesso em: 29 jul. 2016.

Identifica-se os biomas A, B e F, respectivamente, como:

**a)** Tundra, Deserto e Floresta Tropical.
**b)** Taiga, Deserto e Floresta Tropical.
**c)** Floresta Tropical, Deserto e Tundra.
**d)** Tundra, Campos, Deserto.
**e)** Taiga, Deserto, Campos.

**10.** **Fatec-SP** Analise a seguinte descrição geral de um tipo de vegetação.

> Ocorre em climas estacionais com períodos frios e quentes bem marcados. As temperaturas de inverno podem chegar abaixo do ponto de congelamento. As plantas são úmidas, com estrutura e composição distintas conforme a área de ocorrência. A queda das folhas nas estações secas equilibra as plantas para que elas, transpirando menos, consigam atravessar os períodos de escassez de água. As árvores têm em geral 40-50 m de altura e possuem folhas delgadas e largas, como os plátanos. É vegetação das mais destruídas do mundo.
>
> (CONTI, J. B. e FURLAN, S.A. *Geoecologia:* o clima, os solos e a biota. São Paulo: Edusp, 1996. Adaptado).

Assinale o nome do tipo de vegetação correspondente à descrição.

**a)** Floresta tropical semiúmida.
**b)** Vegetação mediterrânea.
**c)** Floresta temperada.
**d)** Savana tropical.
**e)** Floresta boreal.

**11.** **PUC-Rio 2016** As plantas xerófitas apresentam adaptações que possibilitam sua sobrevivência em ambientes secos. Selecione abaixo quais são essas adaptações.

**a)** Cutícula espessa, pneumatóforos.
**b)** Suculência, cutícula espessa.
**c)** Raiz pivotante longa, pneumatóforos.
**d)** Cutícula espessa, raiz pivotante pouco desenvolvida.
**e)** Suculência, raiz pivotante pouco desenvolvida.

**12.** **UFU-MG 2019** As paisagens são dominadas por vegetação baixa e amplamente esparsa. As plantas abrangem suculentas, cactos e euforbiáceas, arbustos profundamente enraizados e ervas que crescem durante períodos úmidos infrequentes. As plantas apresentam adaptações que incluem tolerância ao calor e à dessecação, como também armazenamento de água e redução da área de superfície foliar. São comuns defesas físicas, como espinhos, e defesas químicas com toxinas nas folhas dos arbustos.

A descrição acima refere-se ao bioma terrestre denominado

**a)** savana.
**b)** floresta tropical.
**c)** deserto.
**d)** tundra.

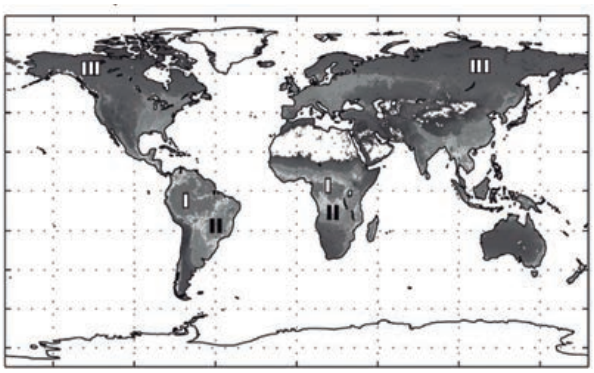
**13.** **Uern 2015** Analise as afirmativas que descrevem algumas características de um ecossistema terrestre:

- ocorre no hemisfério norte, próximo à calota polar;
- os bois almiscarados estão entre os animais que representam a fauna dessa região; e,
- as plantas típicas dessa região são musgos e liquens, como também gramíneas e pequenos arbustos.

As afirmativas anteriores se referem ao seguinte bioma:

**a)** Taiga.
**b)** Tundra.
**c)** Floresta tropical.
**d)** Floresta temperada.

**14. Unicamp-SP** O mapa abaixo mostra a distribuição global do fluxo de carbono. As regiões indicadas pelos números I, II e III são, respectivamente, regiões de alta, média e baixa absorção de carbono.




(Extraído de Beer et al. *Science*, 329:834-838, 2010.)

Considerando-se as referidas regiões, pode-se afirmar que os respectivos tipos de vegetação predominante são:

**a)** I – Floresta Tropical; II – Savana; III – Tundra e Taiga.
**b)** I – Floresta Amazônica; II – Plantações; III – Floresta Temperada.
**c)** I – Floresta Tropical; II – Deserto; III – Floresta Temperada.
**d)** I – Floresta Temperada; II – Savana; III – Tundra e Taiga.

## Texto complementar

### Recifes de corais

Os recifes de corais são um bioma marinho encontrado em águas quentes e rasas, que permanecem acima dos 20 °C durante todo o ano. Com frequência, eles circundam ilhas vulcânicas, onde se alimentam de nutrientes que se soltam do rico solo vulcânico e que também são levados pelas correntes das águas profundas para a superfície ao longo do perfil da ilha.

Os corais são animais pequenos – parentes da hidra e de outros cnidários – que vivem em uma relação mutualística com as algas. Um coral individual é um tubo oco que secreta um exoesqueleto rígido, composto de carbonato de cálcio. Ele apresenta também tentáculos que levam detritos e plâncton para dentro do tubo. À medida que digere essas partículas, o coral produz gás carbônico, que pode ser utilizado pelas algas simbióticas na fotossíntese. Alguns dos açúcares e outros compostos orgânicos que as algas produzem extravasam para dentro dos tecidos do coral e sustentam o seu crescimento adicional. Embora um indivíduo de coral seja pequeno, a espécie vive em enormes colônias. À medida que um coral individual morre, os tecidos moles se decompõem, mas os esqueletos externos rígidos permanecem e, ao longo do tempo, acumulam-se e formam recifes de corais maciços.

A estrutura complexa que os corais constroem proporciona uma ampla variedade de substratos e esconderijos para algas e animais, o que ajuda a tornar os recifes de corais um dos biomas mais diversos da Terra. A elevação da temperatura de superfície dos trópicos está causando a saída das algas simbiontes dos corais ao longo de grandes áreas – fenômeno conhecido como branqueamento dos corais. Como as algas simbiontes são fundamentais para a sobrevivência do coral, a estabilidade desses biomas, atualmente, encontra-se em risco.

RELYEA, R.; RICKLEFS, R. *A economia da natureza*. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2021. p. 230.

Rich Carey/Shutterstock.com

Recife de corais no Parque Nacional de Komodo (Indonésia). É bastante evidente a elevada biodiversidade de espécies encontrada nesse tipo de bioma marinho. A arraia-manta, ao fundo, tem cerca de 5 m de largura.

FRENTE 2

Veja os principais assuntos e conceitos trabalhados neste capítulo acessando a seção **Resumindo** no livro digital, na Plataforma Poliedro.

**Quer saber mais?**

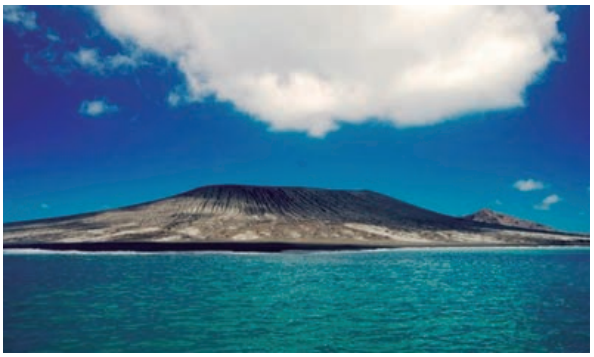
**Vídeos**

**"Florestas" e "Selvas", episódios do documentário *Nosso planeta*. Disponíveis em: https://www.youtube.com/watch?v=JkaxUblCGz0; e https://www.youtube.com/watch?v=um2Q9aUecy0. Acessos em: 5 maio 2023.**

Narrado pelo naturalista britânico David Attenborough, esses vídeos apresentam, em alta resolução, as principais características das florestas. A versão em inglês está disponível gratuitamente nos *links* indicados.

## Exercícios complementares

1. **USCS-SP 2016** Nesta semana, vieram à tona as primeiras fotografias de uma nova ilha que se formou no sul do oceano Pacífico, depois da erupção de um vulcão submarino no arquipélago polinésio de Tonga.



(www.bbc.com, 15.03.2015)

a) Espera-se que, com o passar dos anos, essa ilha desenvolva um ecossistema a caminho de uma comunidade clímax. Caso isso ocorra, o processo poderia ser classificado como sucessão primária ou como sucessão secundária? Justifique sua resposta, explicando a diferença entre sucessão primária e sucessão secundária.

b) No processo de sucessão, quais são os organismos que primeiro se instalam em solos rochosos e quais são os organismos que primeiro se instalam em solos arenosos?

2. **UEPG-PR 2016** Sucessão ecológica pode ser definida como um processo gradativo de colonização de um hábitat, em que a composição das comunidades vai se alterando ao longo do tempo. Assinale o que for correto sobre essas etapas de sucessão.

01 O aparecimento de novos nichos ecológicos durante a sucessão ecológica leva à diminuição da biodiversidade, visto que a quantidade de indivíduos capazes de viver naquele local diminui, como resultado da competição entre eles.

02 A cada estágio do processo de sucessão, os organismos da comunidade provocam alterações no hábitat e no microclima, levando à formação de novos nichos ecológicos, os quais propiciam a chegada de novas espécies.

04 A decomposição de matéria orgânica é prejudicial às etapas de sucessão ecológica, pois contribui para a colonização de bactérias e fungos, por exemplo.

08 Uma área de floresta desmatada pode sofrer sucessão primária de maneira rápida, visto que as condições iniciais são desfavoráveis à vida.

16 Dunas de areia, cujo solo dificilmente retém água e nutrientes, podem ser colonizadas por gramíneas, consideradas espécies pioneiras, as quais possuem raízes que ajudam na estabilização do solo, contribuindo para a chegada de outros organismos.

Soma:

3. **UEM-PR 2019** Uma comunidade clímax de uma ilha oceânica foi totalmente devastada pela erupção de um vulcão supostamente extinto, levando à extinção todas as formas de vida em terra firme. Passados 100 anos, foi verificada a presença de uma floresta tropical cobrindo toda a extensão da ilha, com muitas espécies de plantas vasculares, artrópodes, aves, répteis e mamíferos. Com base nesses dados e em assuntos correlatos, assinale o que for correto.

01 Nesse ambiente devastado, durante a recolonização não houve competição entre as espécies.

02 A recolonização das formas de vida na ilha citada é denominada de "sucessão ecológica".

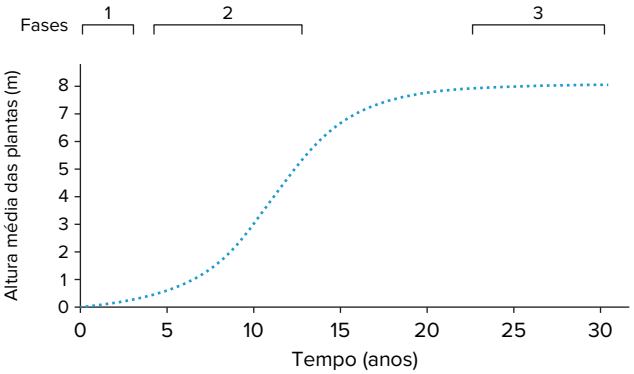
04 Momentos antes da devastação vulcânica a ilha possuía a biodiversidade, a biomassa e o microclima em estado estável.

08 Durante os 100 anos de recolonização da ilha após a erupção vulcânica, a biomassa diminuiu.

16 Durante a recolonização da ilha após a erupção vulcânica, não existiram espécies pioneiras.

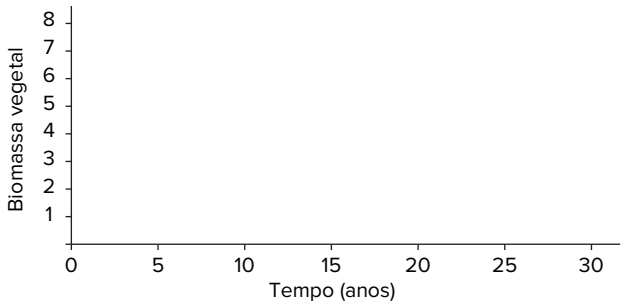
Soma:

4. **Fuvest-SP 2020** A curva do gráfico mostra a variação da altura média de plantas durante a sucessão primária, em uma área na qual a vegetação nativa, de floresta tropical úmida, foi totalmente destruída pelo derrame de lava de um vulcão. No início da sucessão, o solo era composto por rocha nua (lava consolidada). Na parte superior do gráfico, estão representadas três fases da sucessão (1, 2 e 3).




**a)** Cite um grupo de organismos pioneiros que possa ter predominado na fase 1 da sucessão.

**b)** No gráfico [abaixo], desenhe uma curva que represente a tendência quanto à biomassa da comunidade vegetal em relação ao tempo decorrido durante essa sucessão, indicando sua fase climáxica.




**c)** A que se deve o aumento na altura média das plantas na fase 2 e sua estabilização na fase 3? Em qual(is) fase(s) da sucessão apresentada(s) no gráfico a quantidade de oxigênio liberado pelas plantas por meio da fotossíntese é semelhante à quantidade de oxigênio utilizado por elas na respiração?

**5. UEPG-PR 2017** Uma comunidade pode se desenvolver gradualmente até atingir a maturidade, isto é, um equilíbrio relativo com as condições ambientais. Considerando as etapas de sucessão ecológica, assinale o que for correto.

**01** A sucessão ecológica que ocorre em uma região estéril é chamada de primária, como no caso de terrenos com matas destruídas por incêndios, típicos das regiões de cerrado brasileiro.

**02** A biomassa total (quantidade de matéria orgânica) tende a diminuir ao longo da sucessão ecológica, visto que há o aumento de decompositores e diminuição de seres fotossintetizantes, características típicas de uma comunidade clímax.

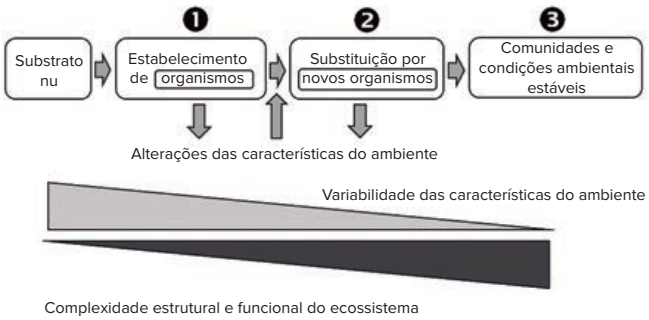
**04** A instalação de liquens em regiões sem vida, como uma rocha nua, forma uma comunidade pioneira. Os liquens apresentam capacidade de reter água, realizam fotossíntese e fixam nitrogênio atmosférico. Modificam aos poucos as condições iniciais da região, permitindo assim a instalação de outros seres.

**08** Ao longo da sucessão ecológica, observa-se um aumento da diversidade de espécies, pois novos seres chegam, novos nichos ecológicos são explorados e as teias alimentares tornam-se mais complexas.

Soma:

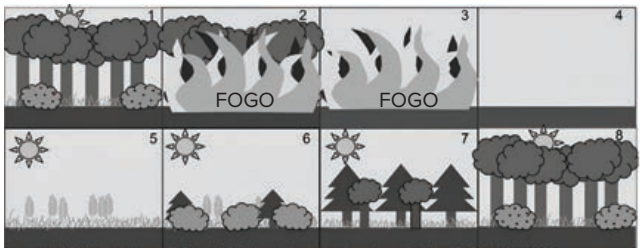
**6. Unitau-SP 2019** Considere a possibilidade de um ambiente completamente novo, jamais explorado por nenhum ser vivo e com condições de sobrevivência bastante desfavoráveis, a partir do qual começa um processo de estabelecimento de seres vivos pouco exigentes e capazes de viver apenas com água, ar e alguns sais minerais. Gradativamente, esses organismos alteram as condições primitivas do ambiente, permitindo a chegada de outros organismos, até o estabelecimento de uma comunidade bastante complexa e estruturada, caracterizando uma sucessão ecológica.

Defina sucessão ecológica e, com base na figura abaixo, identifique e caracterize as etapas 1, 2 e 3 desse processo ecológico.




(Figura modificada de https://www.sobiologia.com.br/conteudos/bio_ecologia/ecologia23.php)

**7. UFJF/Pism-MG 2023** João se lembrava das histórias contadas pelo seu bisavô, quando ele desbravou a região aonde chegou, havia muitas décadas. Uma das histórias de seu bisavô foi sobre um incêndio que dizimou a mata nativa existente na região: um desespero só, pois a fumaça causou muitos problemas de saúde e a fome aumentou, em função da morte de espécies vegetais e dos animais selvagens, que serviam de alimento aos moradores da região. Desanimado, o bisavô de João resolveu abandonar a região, assim como os demais moradores, levando o gado e todos os animais de estimação para outra região. Conta o bisavô que, após alguns anos, voltou a essa região e ficou surpreendido com o que encontrou: a terra estava coberta por gramíneas e pequenos arbustos, havia também muitos pássaros e pequenos animais perambulando pela área, antes degradada e vazia. Feliz com o ocorrido, o bisavô de João e os demais donos das terras resolveram implantar uma área de preservação permanente, permitindo assim, que a natureza pudesse se regenerar e voltar a ter um ambiente muito parecido com o que encontraram quando ali chegaram. Para que João entendesse o ocorrido, o seu bisavô fez uma representação ilustrada nos quadros de 1 a 6 da figura a seguir. João, nos dias atuais, também conta a história de seu bisavô para seu filho, mas agora, a representação da figura tem mais dois quadros, o 7 e o 8, e espera que seu filho possa também contar a história a seu neto e representar a mesma figura.




Fonte: Katelyn Murphy – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19646187

Observando a figura e acompanhando a história contada, responda às questões a seguir.

**a)** O fenômeno ecológico que ocorreu na região, de acordo com a sequência dos acontecimentos mostrados na figura, caracteriza-se como uma sucessão primária ou secundária? Explique a diferença entre elas.

**b)** Explique como ocorre a variação da biomassa, da diversidade das espécies e da produtividade primária líquida (fotossíntese e respiração) na comunidade AO LONGO dos quadros 5 a 8.

**8. Famerp-SP 2018** Após uma erupção vulcânica, a lava expelida solidificou-se, formando uma rocha nua, sobre a qual, após algum tempo, surgiram liquens. Muito tempo depois, musgos e gramíneas também apareceram, sendo acompanhados posteriormente por arbustos, seguidos de árvores de médio porte. Ao final, árvores de grande porte predominaram no local.

**a)** O texto descreve que processo biológico? Qual o papel dos liquens no início desse processo?

**b)** Compare, em termos relativos, a produtividade primária líquida (PPL) no início e no final desse processo biológico. Explique a razão dessa diferença.

**9. UEPG-PR 2018** Sobre as florestas tropicais presentes no mundo, assinale o que for correto.

**01** Em seu domínio estão presentes grandes taxas pluviométricas e elevadas temperaturas. Em sua flora predominam espécies heterogêneas e perenifólias.

**02** Possui plantas higrófilas e árvores com folhas latifoliadas, com capacidade de evapotranspiração.

**04** Plantas decíduas ou de folhas caducas predominam nessas florestas, como na Mata Atlântica e na Floresta Amazônica no Brasil.

**08** Possui enormes quantidades de plantas xerófitas em sua composição com muitas espécies com taxas elevadas de dispersão de sementes.

Soma:

**10. UFTM-MG** As florestas tropicais úmidas encontram-se sobre solo pobre em nutrientes, ao contrário do que ocorre com as florestas temperadas, que ocorrem em solos mais ricos. Em contrapartida, essas florestas tropicais são muito mais exuberantes que as temperadas e já foram denominadas de "pulmões do mundo", ou seja, as principais responsáveis pela renovação de oxigênio na atmosfera terrestre. Esse conceito, no entanto, está equivocado.

Floresta Temperada

http://algarve-saibamais.blogspot.com/2009/12

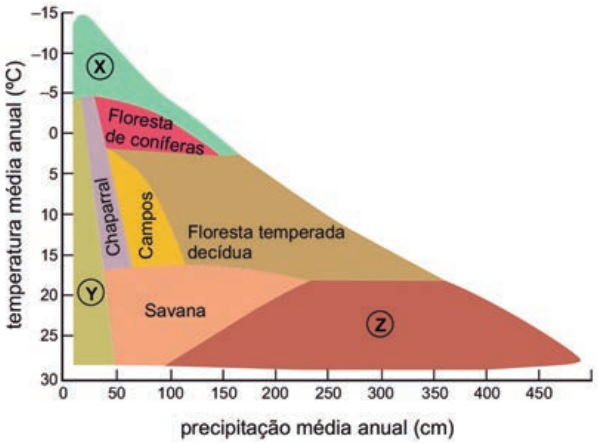
Floresta tropical

http://envolverde.com.br/ambiente/entrevistas-ambiente

**a)** Como se pode explicar que, apesar de solos mais pobres, as florestas tropicais sejam mais densas e exuberantes do que as florestas temperadas?

**b)** Por que é incorreto afirmar que as florestas tropicais são o "pulmão do mundo"?

**11. USCS-SP 2017** O gráfico ilustra a distribuição dos principais biomas mundiais em relação à média anual de temperatura e de precipitação.




(Sônia Lopes e Sergio Rosso. Bio, 2014. Adaptado)

**a)** Considerando que três biomas (x, y, z) não foram apontados no gráfico, indique qual deles corresponde ao Deserto. Com base no gráfico, justifique sua resposta.

**b)** O Cerrado brasileiro é considerado a Savana tropical mais diversificada do mundo. É o hábitat de diversas espécies de animais e plantas endêmicas e possui características bastante singulares de solo. O que são espécies endêmicas? Por que o solo do Cerrado, para ser agricultável, deve receber calcário?

12. **UEM-PR 2014** Regiões da Terra com latitudes coincidentes geralmente têm condições climáticas parecidas. Assim, considerando conceitos ecológicos, assinale o que for correto.

**01** Apesar da semelhança no clima e na aparência da vegetação, as espécies presentes nas florestas tropicais brasileiras são diferentes daquelas encontradas nas florestas tropicais da Ásia.

**02** Os organismos que habitam as florestas tropicais brasileiras ocupam o mesmo habitat e possuem o mesmo nicho daqueles que vivem nas florestas tropicais da Ásia.

**04** Tanto nas florestas tropicais brasileiras como nas florestas tropicais asiáticas, existem cadeias alimentares baseadas na produção primária.

**08** Considerando as temperaturas médias e a distribuição das chuvas ao longo do ano, a Caatinga possui as mesmas características dos desertos africanos.

**16** Os organismos que constituem os ecossistemas aquáticos marinhos estão uniformemente distribuídos na coluna d'água.

Soma:

13. **UEM-PR 2019** Sobre os biomas mundiais, assinale o que for correto.

**01** A Floresta Amazônica é um exemplo de floresta tropical, com vegetação perenifólia exuberante e de grande porte.

**02** A floresta temperada situa-se em regiões próximas ao Polo Ártico, no norte do Canadá, da Europa e da Ásia. Nessa floresta a neve cobre o solo durante quase todo o ano, e os vegetais sofrem com a seca fisiológica.

**04** A taiga abriga vegetação predominante de gimnospermas com folhas estreitas e afiladas, adaptadas para resistir a baixas temperaturas.

**08** A tundra, típica da América do Norte e da Europa, possui clima temperado, com as quatro estações bem definidas, e vegetação formada por plantas decíduas.

**16** O cerrado brasileiro tem vegetação xeromórfica de plantas com marcantes adaptações ao clima seco, a exemplo do mandacaru.

Soma:

14. **UEPG/PSS-PR 2019** Sobre a vegetação no mundo, assinale o que for correto.

**01** A vegetação desértica está presente no hemisfério norte da Terra, como no Saara e no grande deserto australiano.

**02** As florestas equatoriais estão localizadas em regiões quentes e úmidas como a floresta Amazônica, por exemplo.

**04** As pradarias são vegetações de mata fechada, com árvores de grande porte na maior parte de sua composição.

**08** As coníferas são árvores que possuem uma forma adaptada para facilitar que a neve deslize de suas copas.

Soma:

## BNCC em foco

EM13CNT203 e EM13CNT205

1. **Enem 2019** No quadro estão apresentadas informações sobre duas estratégias de sobrevivência que podem ser adotadas por algumas espécies de seres vivos.

| | Estratégia 1 | Estratégia 2 |
|---|---|---|
| **Hábitat** | Mais instável e imprevisível | Mais estável e previsível |
| **Potencial biótico** | Muito elevado | Baixo |
| **Duração da vida** | Curta e com reprodução precoce | Longa e com reprodução tardia |
| **Descendentes** | Muitos e com tamanho corporal pequeno | Poucos e com o tamanho corporal maior |
| **Tamanho populacional** | Variável | Constante |

Na recuperação de uma área desmatada deveriam ser reintroduzidas primeiramente as espécies que adotam qual estratégia?

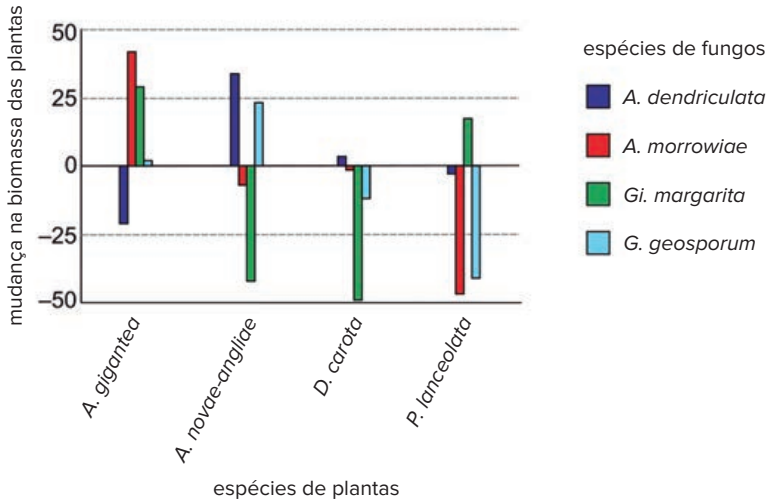
**a)** Estratégia 1, pois essas espécies produzem descendentes pequenos, o que diminui a competição com outras espécies.

**b)** Estratégia 2, pois essas espécies têm uma longa duração da vida, o que favorece a produção de muitos descendentes.

c) Estratégia 1, pois essas espécies apresentam um elevado potencial biótico, o que facilita a rápida recolonização da área desmatada.
d) Estratégia 2, pois essas espécies estão adaptadas a hábitats mais estáveis, o que corresponde ao ambiente de uma área desmatada.
e) Estratégia 2, pois essas espécies apresentam um tamanho populacional constante, o que propicia uma recolonização mais estável da área desmatada.

EM13CNT203

2. **Fameca-SP 2017** Para entender como espécies de plantas e fungos podem interagir no processo de sucessão ecológica em um campo de cultivo abandonado, as raízes de quatro espécies de plantas foram infectadas com amostras de quatro espécies de fungos que formam micorrizas. A mudança de biomassa das plantas foi monitorada e os dados foram incluídos no gráfico.

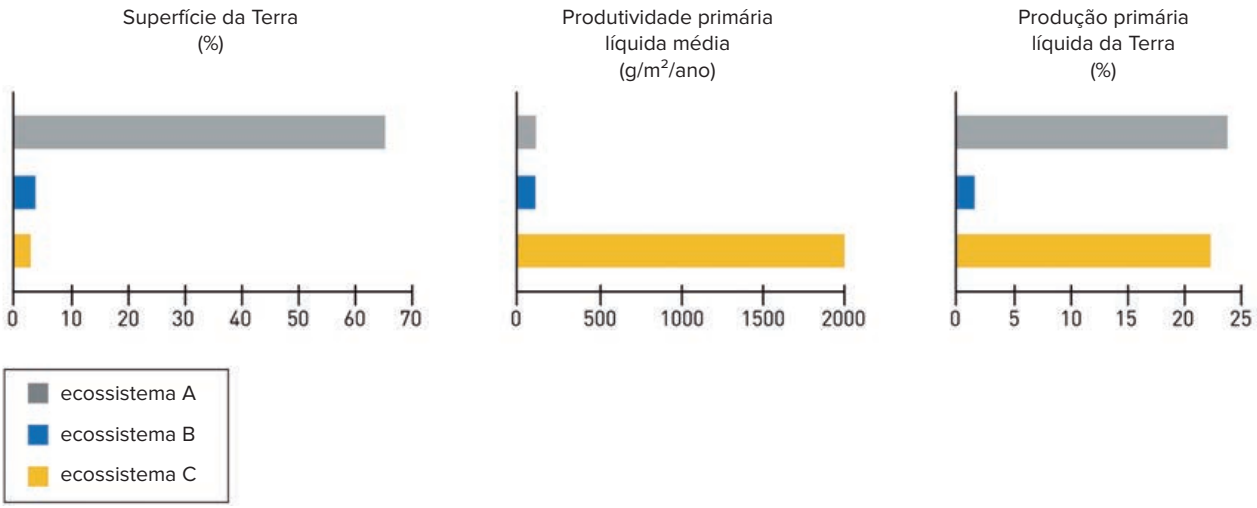



(Roberts E. Ricklefs. Economia da natureza, 2010. Adaptado.)

a) Quais relações ecológicas se estabeleceram entre os fungos e as plantas no que se refere aos valores positivos e negativos do gráfico?
b) Como é denominada a sucessão ecológica que está ocorrendo na área do experimento? Como os fungos contribuem positivamente com a mudança na biomassa das plantas?

EM13CNT203

3. **Uerj 2013** Considere três ecossistemas: deserto, floresta tropical perenifólia e mar aberto. Os gráficos abaixo indicam as medidas obtidas nesses ecossistemas em relação a três diferentes parâmetros:




Adaptado de Sadava, D. e outros. *Vida: a ciência da biologia*. Porto Alegre: Artmed, 2009.

Identifique o ecossistema correspondente à floresta tropical perenifólia, justificando sua resposta.
Identifique, também, qual é o ecossistema A e explique por que a luz pode ser considerada o fator abiótico que limita a produtividade primária líquida média neste ecossistema.

Ondrej Prosicky/Shutterstock.com

Tamanduá-bandeira (*Myrmecophaga tridactyla*, mede cerca de 2 m de comprimento), animal pertencente ao filo dos cordados, dentro do qual é classificado como um mamífero.

FRENTE 3

CAPÍTULO

1

# Classificação dos seres vivos e introdução à Zoologia

Classificar é uma forma usada pela humanidade para estruturar sua visão de mundo. A classificação dos seres vivos não é diferente. Existe uma grande diversidade de formas de vida, e a classificação biológica organiza, com base em critérios bem estabelecidos, toda essa diversidade. A classificação facilita o estudo dos seres vivos atuais, entre eles os já conhecidos pela ciência e as diversas novas espécies que vêm sendo descobertas, além dos organismos já extintos.

## Introdução

A **Taxonomia** (do grego *taxis*, ordem, e *nomos*, lei) é a área da Biologia responsável pela classificação, identificação e nomenclatura dos seres vivos. Propostas de classificação dos seres vivos existem desde a Grécia antiga. O filósofo Aristóteles (384 a.C.-322 a.C.), por exemplo, sugeriu a organização dos seres vivos em dois grupos: os animais e os vegetais. Contudo, a Taxonomia passou a ser mais profundamente estudada e detalhada somente no século XVIII, com destaque para os trabalhos do médico e botânico sueco **Carl von Linné** (1707-1778), ou Lineu, em português.

Para a Biologia, a classificação é uma prática importante, uma vez que organiza os seres vivos de acordo com critérios definidos, como semelhanças e diferenças anatômicas – critérios utilizados por Lineu no século XVIII – ou relações evolutivas entre os seres vivos. A Taxonomia possibilita a transmissão de informações organizadas sobre os seres vivos às pessoas em geral e facilita a comunicação entre os estudiosos da área ao redor do mundo.

Atualmente, os sistemas de classificação dos seres vivos baseiam-se principalmente nas **filogenias**, ou seja, nas hipóteses de história evolutiva de grupos de seres vivos. A área da Biologia chamada de **Sistemática** é a responsável por investigar a história evolutiva dos grupos de seres vivos, determinando suas relações de parentesco evolutivo. Assim, pode-se dizer que os estudos taxonômicos atuais buscam refletir, na classificação dos seres vivos, os resultados dos estudos de Sistemática.

## As categorias taxonômicas

No século XVIII, uma das contribuições de Lineu para a classificação foi o agrupamento dos seres vivos em uma hierarquia de categorias, chamadas de **categorias taxonômicas**. Atualmente, as principais categorias taxonômicas são: reinos, filos, classes, ordens, famílias, gêneros, espécies e, mais recentemente, os domínios.

Chamamos de **táxon** uma unidade taxonômica nomeada em qualquer um dos níveis da hierarquia da classificação; por exemplo, o reino Animalia corresponde a um táxon.

## Os cinco reinos tradicionais

No final da década de 1960, o ecólogo estadunidense Robert Whittaker (1920-1980) propôs o agrupamento de todos os seres vivos, à exceção dos vírus, em **cinco reinos**: Monera, Protista (ou Protoctista), Fungi, Plantae e Animalia. A novidade dessa proposta foi a criação de um reino exclusivo para os fungos, seres vivos antes classificados como protistas. Essa nova classificação dos fungos se baseia principalmente na organização celular e na forma de nutrição desses seres.

### Reino Monera

O reino Monera inclui as **bactérias** e as **arqueas**. Esses seres vivos são **unicelulares** e **procariontes**, ou seja, cada ser vivo é formado por apenas uma célula, desprovida de núcleo. A respeito da nutrição, podem ser **autótrofos fotossintetizantes**, como as cianobactérias, **quimiossintetizantes**, como algumas arqueas, ou, ainda, **heterótrofos**, como as bactérias decompositoras e as bactérias parasitas.

Em bactérias e arqueas é comum a presença de parede celular. No entanto, há uma diferença na composição desse envoltório – enquanto a parede celular das bactérias é dotada de compostos conhecidos como **peptidoglicanos**, a parede celular das arqueas não apresenta esse componente.

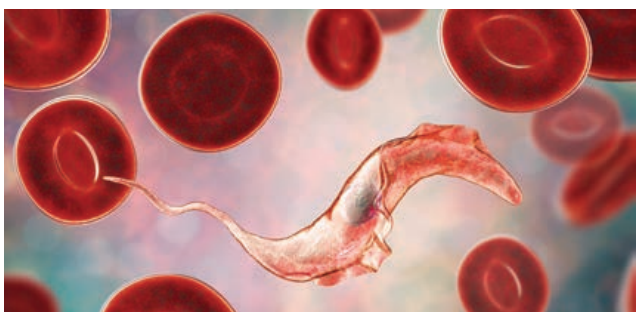
Natures Geometry/Alamy/Fotoarena

Eletromicrografia de varredura de bactérias *Escherichia coli* (colorida artificialmente; aumento de 45 mil vezes).

### Reino Protista

No reino Protista, também denominado Protoctista, estão classificadas as algas e os protozoários. Esses seres vivos são **eucariontes**, ou seja, suas células são dotadas de núcleo; entretanto, apesar dessa semelhança, existem muitas diferenças entre eles. Os protozoários são **unicelulares** e **heterótrofos**, enquanto as algas são **autótrofas fotossintetizantes** e seus representantes podem ser **unicelulares** ou **pluricelulares**. Mesmo havendo pluricelularidade em certas espécies, não são observados tecidos diferenciados nas algas. Outra diferença relevante entre algas e protozoários é que a maioria das algas apresenta parede celular, enquanto os protozoários não apresentam essa estrutura.

Diante da grande diversidade de algas, a proposta de classificação de Whittaker manteve as algas unicelulares no reino Protista, enquanto as pluricelulares foram incluídas no reino Plantae. Posteriormente, em 1982, as biólogas estadunidenses Lynn Margulis (1938-2011) e Karlene Schwartz (1936-) publicaram o livro *Cinco reinos*, no qual reconheceram o sistema proposto por Whittaker, mas redefiniram o reino Protista, considerando que todas as algas deveriam ser incluídas nele.



Kateryna Kon/Shutterstock.com

Representação artística de *Trypanosoma cruzi* (mede cerca de 15 µm de comprimento), espécie de protozoário causadora da doença de Chagas, em meio a diversas hemácias (células sanguíneas).

divedog/Shutterstock.com

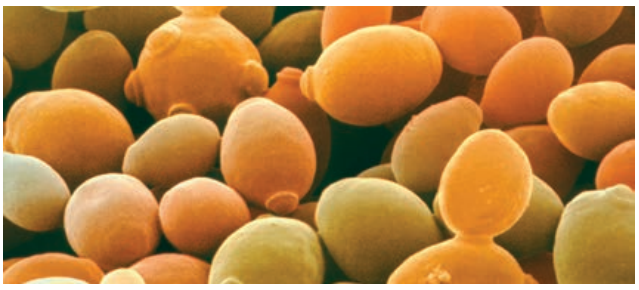
Algas verdes pluricelulares. Seu tamanho varia dependendo da espécie.

## Reino Fungi

Os fungos são seres vivos **eucariontes**, **heterótrofos**, e podem ser **unicelulares** ou **pluricelulares**. Cogumelos, orelhas-de-pau, bolores, mofos e leveduras são alguns dos representantes desse reino. Os fungos pluricelulares, como os cogumelos, não desenvolvem tecidos diferenciados. As células dos fungos apresentam parede celular quitinosa, ou seja, constituída principalmente pelo polissacarídeo **quitina**. Esse carboidrato também é encontrado no exoesqueleto dos artrópodes.

Jolanda Aelbers/Shutterstock.com

*Galerina marginata* (mede até 7 cm de altura), espécie venenosa de fungo.



Power And Syred/Science Photo Library/Fotoarena

Eletromicrografia de varredura de *Saccharomyces cerevisiae*, espécie conhecida como levedura (colorida artificialmente; aumento de 3 400 vezes). Trata-se de um fungo unicelular com alta relevância econômica, uma vez que é usado na produção de bebidas alcoólicas e na panificação.

## Reino Plantae

As plantas, como musgos, samambaias, pinheiros, grama, feijoeiro e limoeiro, são as representantes desse reino, que já foi designado como reino Metaphyta. Trata-se de organismos **eucariontes**, **pluricelulares** e dotados de tecidos diferenciados. A respeito da nutrição, as plantas são **autótrofas fotossintetizantes**.

A célula vegetal apresenta parede celular, e seu principal componente é o polissacarídeo conhecido como **celulose**. Note, portanto, que existem muitos exemplos de seres vivos cujas células possuem parede celular. Em linhas gerais, em todos eles, essa estrutura confere proteção, sustentação e resistência. Todavia, a constituição química básica desse envoltório celular varia de acordo com o grupo de seres vivos analisado.

Pedro Turrini Neto/Shutterstock.com

*Handroanthus albus*, espécie popularmente conhecida como ipê-amarelo (mede até 14 m de altura), é uma planta encontrada no Cerrado brasileiro.

## Reino Animalia

Os animais são organismos **eucariontes**, **pluricelulares** com tecidos diferenciados e que apresentam **nutrição heterotrófica**. Apesar de os tecidos diferenciados serem uma característica dos animais, os poríferos são animais desprovidos dessa característica, configurando uma exceção. A célula animal, ao contrário da célula vegetal, não possui parede celular. O conjunto de todos os animais é também conhecido como reino Metazoa.

Aleksei Verhovsk/Shutterstock.com

Lobo-guará (*Chrysocyon brachyurus*, mede cerca de 1,2 m de comprimento), espécie de mamífero típica do Cerrado brasileiro.

# Os domínios

Os sistemas de classificação estão sujeitos a alterações e passam por atualizações conforme novos conhecimentos a respeito dos seres vivos são adquiridos. Nesse sentido, em 1990, já à luz dos estudos em Sistemática, o microbiologista estadunidense Carl Woese (1928-2012) sugeriu que os seres vivos fossem agrupados em categorias denominadas **domínios**. Na hierarquia da classificação, os domínios estão localizados acima da categoria de reino e correspondem, portanto, à categoria mais abrangente da proposta de classificação atualmente aceita. Segundo essa proposta, os seres vivos estão distribuídos em três domínios: Eukarya, Archaea e Bacteria.

Todos os eucariontes estão classificados no domínio **Eukarya**. Portanto, os reinos com representantes eucariontes (animais, plantas, fungos, algas e protozoários) são agrupados nesse domínio.

Nessa proposta mais recente de classificação, baseada na relação filogenética entre os seres vivos, os procariontes estão divididos em dois domínios. No domínio **Bacteria** estão classificadas as bactérias, e no domínio **Archaea** são encontradas as arqueas. Dessa forma, os seres procariontes que, com base na proposta de Whittaker, formavam o reino Monera são separados em dois domínios, com base na proposta de Woese. Assim, o reino Monera, apesar de ainda ser bastante utilizado para se referir aos seres procariontes, é considerado obsoleto e artificial do ponto de vista da classificação sistemática.

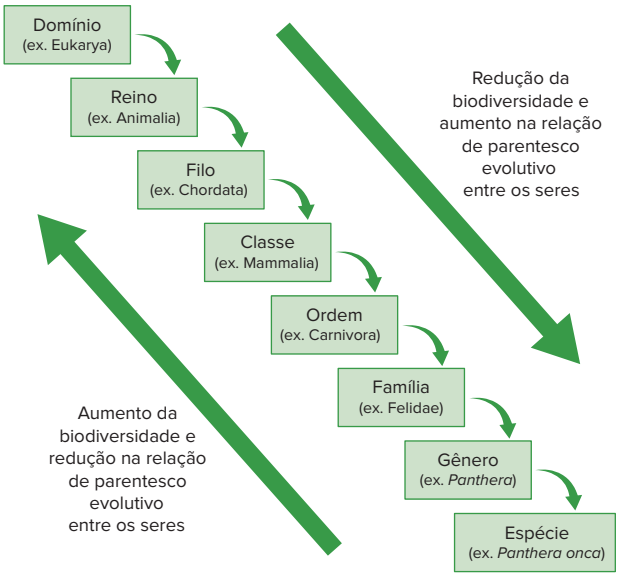
Entre bactérias e arqueas, existem diferenças bioquímicas marcantes que nortearam sua separação em dois grupos distintos. Por exemplo, há diferenças relevantes ligadas ao genoma desses seres vivos, ao RNA ribossômico e à constituição da parede celular. Os estudos em nível molecular também evidenciaram similaridades entre Archaea e Eukarya, razão pela qual, atualmente, Archaea é considerado evolutivamente mais próximo de Eukarya do que de Bacteria. Como já foi mencionado, nas bactérias a parede celular contém peptidoglicanos, composto ausente na parede celular das arqueas. No domínio Archaea, existem representantes que suportam condições ambientais bastante extremas, como as **arqueas termófilas**, capazes de sobreviver em ambientes com altas temperaturas.

## Outras categorias taxonômicas

As categorias taxonômicas descritas até aqui abrangem praticamente todas as formas de vida. Entretanto, existem categorias taxonômicas menos abrangentes a serem apresentadas.

A categoria taxonômica de **espécie** configura-se como a unidade básica da classificação biológica. Pelo **conceito biológico** de espécie, definido pelo biólogo alemão Ernst Mayr (1904-2005), uma espécie corresponde a um grupo de populações naturais intercruzantes que geram descendentes viáveis e férteis e que são reprodutivamente isolados de outros grupos. No entanto, essa definição pode apresentar certas limitações. Uma delas está relacionada a seres vivos que se reproduzem assexuadamente, uma vez que, nesse caso, pode não existir cruzamento entre os indivíduos para que a reprodução aconteça.

Em situações nas quais o parentesco evolutivo entre grupos de espécies seja suficientemente próximo, elas podem ser colocadas na categoria taxonômica de **gênero**. Os gêneros evolutivamente mais próximos formam uma **família** e, nos casos em que duas ou mais famílias são evolutivamente aparentadas, elas podem ser reunidas em uma **ordem**. Ordens evolutivamente relacionadas, quando agrupadas, formam uma **classe**, e as classes com maiores afinidades evolutivas constituem um **filo**. Filos aparentados compõem um **reino** e, por fim, a reunião de reinos pode constituir um **domínio**.




Hierarquia das principais categorias taxonômicas, utilizando como exemplo a classificação da onça-pintada (*Panthera onca*).

## Nomenclatura biológica

No século XVIII, outra importante contribuição de Lineu para a classificação dos seres vivos foi a elaboração de um sistema, chamado de **sistema binomial**, que padroniza a forma como uma espécie deve ser cientificamente nomeada. Nesse sistema, o nome de uma espécie deve ser escrito em latim ou, ao menos, ser latinizado. Essa regra é importante porque o latim não pode mais sofrer modificações com o passar do tempo; portanto, os nomes científicos não estão sujeitos a alterações em decorrência, por exemplo, de possíveis reformas ortográficas. Além disso, o nome que se refere a uma espécie deve conter dois termos, daí a denominação "binomial". Nesse sentido, a primeira parte do binômio, que deve ser escrita com inicial maiúscula, faz referência ao **gênero** ao qual a espécie pertence. O segundo termo, chamado de **epíteto específico**, deve ser escrito com inicial minúscula. Uma terceira regra importante para a construção do binômio que nomeia uma espécie é que ambos os termos devem ser destacados em relação ao restante do texto.

| Nome popular | Nome científico |
|---|---|
| Chimpanzé | *Pan troglodytes* |
| Arroz | *Oryza sativa* |
| Paramécio | *Paramecium caudatum* |
| Bactéria da cólera | *Vibrio cholerae* |

Exemplos de nomes populares e nomes científicos de alguns seres vivos.

Ainda menos abrangente que espécie, existe a categoria de **subespécie**. Essa categoria refere-se a uma população de uma espécie em uma certa área geográfica que apresenta diferenças em relação a outras populações, representando uma subdivisão dessa espécie. Na nomenclatura, uma subespécie é identificada pelo acréscimo de um terceiro termo ao binômio. Um exemplo é a subespécie da espécie *Panthera tigris* à qual pertence o tigre-de-bengala, chamada de *Panthera tigris tigris*.

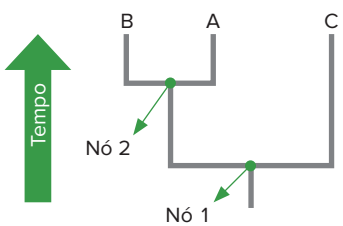
# Evolução e classificação

Denominamos **filogenia**, como já foi apontado, a análise das hipóteses de relação evolutiva entre os seres vivos. Essas relações evolutivas são baseadas em informações morfológicas, bioquímicas e, principalmente, genéticas das espécies. No sentido de aproximarmos a classificação dos seres vivos e seus parentescos evolutivos, uma expressão-chave ganha destaque: **ancestralidade comum**. Um ancestral comum a dois ou mais táxons corresponde a uma espécie pertencente a uma linhagem ancestral que, ao longo da evolução, passou por modificações, resultando em descendentes distintos entre si.

Nessa aproximação entre evolução e classificação dos seres vivos, espera-se que, quanto mais similaridades os táxons compartilharem (sobretudo similaridades genéticas), mais relacionados evolutivamente eles estarão e mais recente será o ancestral comum a esses táxons.

## Cladística

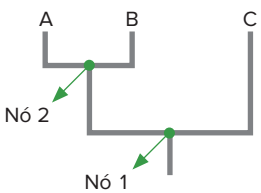
Para a reconstrução das filogenias, um dos métodos mais utilizados é a cladística (sistemática filogenética). Essa abordagem é baseada principalmente na ancestralidade comum mais recente compartilhada por todos os seres vivos em análise, e sua representação é feita por meio de diagramas ramificados conhecidos como **cladogramas** (ou árvores filogenéticas). Nessas representações são observados pontos de ramificação que correspondem ao momento da divergência de duas linhagens evolutivas a partir de um ancestral comum. Cada um desses pontos em um cladograma é chamado de **nó**, e os táxons podem ser chamados também de **terminais**. Na figura a seguir, o nó 1 corresponde ao ancestral comum dos táxons **A**, **B** e **C**, enquanto o nó 2 representa um ancestral comum mais recente, compartilhado apenas pelos táxons **B** e **A**. A ancestralidade mais recente compartilhada entre os táxons **A** e **B** indica que esses grupos possuem mais similaridades compartilhadas entre si do que com o táxon **C**.




Representação de um cladograma, mostrando a relação evolutiva entre os terminais A, B e C.

**Atenção**

Nos cladogramas, as ramificações podem ser giradas ao redor dos nós sem alterar a interpretação das relações evolutivas. Portanto, a representação ao lado significa o mesmo que a acima.




Na cladística, o agrupamento de táxons é feito com base em um **ancestral comum exclusivo** ao grupo e todos os seus descendentes. Esses grupos são chamados de **clados** ou grupos **monofiléticos**. Esse método de classificação, assim como a classificação de Lineu, obedece a uma hierarquia – clados menores podem ser colocados em clados mais abrangentes. Por exemplo, o gênero *Canis*, no qual são classificados o lobo, o cão e o coiote, corresponde a um clado inserido em um clado maior, a família Canidae, que, por sua vez, está inserida, junto com outras famílias, em um clado ainda mais abrangente, a ordem Carnivora.

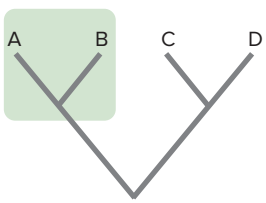
No caso da classificação dos seres vivos em três domínios, apresentada anteriormente, a relação evolutiva entre os domínios pode ser representada por meio do cladograma a seguir.

Representação das relações evolutivas entre os domínios, mostrando que as arqueas, mesmo sendo procariontes, são evolutivamente mais próximas dos eucariontes do que das bactérias.

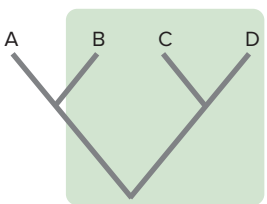
As características compartilhadas exclusivamente por um grupo monofilético refletem relações evolutivas e podem ser usadas para inferir hipóteses filogenéticas. Essas características são denominadas **homologias**. Detalhes a respeito das homologias e analogias serão apresentados na frente 2 desta coleção.

## Outros grupos

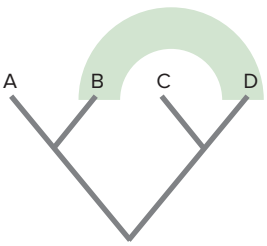
Grupos monofiléticos constituem a base da classificação proposta pela cladística, mas outros grupos podem ser formados. Um grupo **parafilético**, por exemplo, não inclui todos os descendentes de um ancestral. Já os grupos **polifiléticos** são formados por descendentes que não compartilham a ancestralidade comum mais recente. Grupos parafiléticos e polifiléticos são considerados grupos artificiais.




O grupo demarcado neste cladograma é monofilético, pois é formado pelos táxons A e B e pelo ancestral comum a eles.




O grupo demarcado é parafilético porque não inclui todos os descendentes do ancestral comum.




O grupo formado pelos táxons B e D é polifilético porque não inclui o ancestral mais recente comum a esses táxons.

FRENTE 3

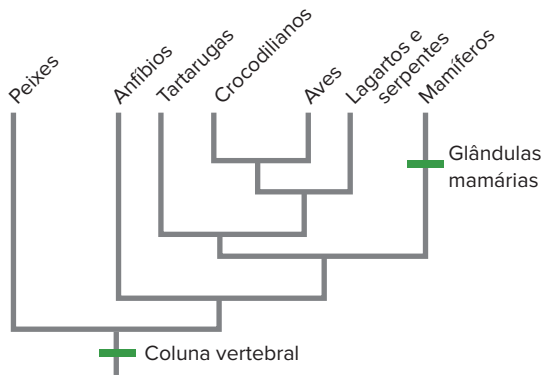
**Saiba mais**

**Conceitos em Sistemática**

Nos estudos de Sistemática, alguns conceitos podem ser, em situações específicas, importantes à análise e compreensão do tema. Segue uma breve lista de conceitos que podem ser aplicados a esse contexto.

- **Apomorfia**: condição mais recente de uma estrutura que derivou de uma característica primitiva encontrada no grupo ancestral.
- **Sinapomorfia**: característica apomórfica compartilhada pelos integrantes de um grupo monofilético.
- **Plesiomorfia**: condição pré-existente de uma estrutura que passou por alterações ao longo da evolução, resultando em uma condição nova. Trata-se de uma condição ancestral do caráter considerado.
- **Simplesiomorfia**: característica plesiomórfica compartilhada.

Por exemplo, nos representantes da classe dos mamíferos, a presença de coluna vertebral é tratada como uma plesiomorfia, por ser uma característica ancestral dos vertebrados, enquanto a presença de glândulas mamárias é uma apomorfia dos mamíferos por ser uma característica derivada encontrada apenas nesse grupo de vertebrados, como mostrado na imagem a seguir.




Cladograma que mostra uma hipótese evolutiva dos animais vertebrados.

# Introdução à Zoologia

A Zoologia envolve o estudo dos protozoários e dos animais. Como apresentado na descrição dos protistas, os protozoários são seres vivos eucariontes, unicelulares e heterótrofos, e suas células são desprovidas de parede celular. O estudo detalhado dos protozoários será feito no capítulo 2 deste livro.

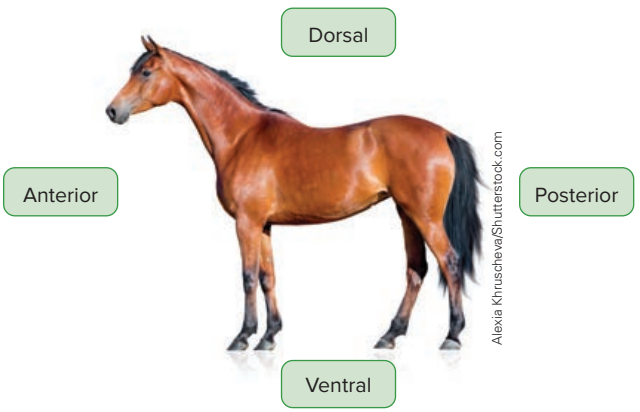
## Aspectos gerais dos principais filos animais

O reino dos animais engloba cerca de 1,3 milhão de espécies conhecidas, e as estimativas do total de espécies existentes variam em até 10 a 20 milhões. Essas espécies estão distribuídas em dezenas de filos, e, nesta seção, faremos uma apresentação geral daqueles que são mais estudados. Nesse sentido, é importante conhecermos alguns aspectos ligados à organização corporal dos animais, como os tipos de simetria corporal.

Os animais com **simetria radial** podem ter o corpo dividido por diversos planos, que passam pelo centro do corpo, resultando em duas partes similares. Já nos de **simetria bilateral**, apenas um plano de corte, que passa pela linha mediana do maior eixo do corpo, divide o animal em duas partes similares.

Representação esquemática de animais com simetria radial (**A**) e com simetria bilateral (**B**).

Outro aspecto importante, especificamente nos animais de simetria bilateral, é a identificação de diferentes regiões do corpo. Tomando um animal quadrúpede como referência, é possível identificar quatro regiões. A região onde está localizada a cabeça é chamada de **anterior**, e a região oposta a ela é chamada de **posterior**. Também há a região **ventral**, que corresponde à região do abdome (no caso do cavalo, à parte inferior do tronco) e a região **dorsal**, equivalente à região das costas (no caso, parte superior do tronco).




Exemplo de animal de simetria bilateral com as regiões do corpo identificadas.

## Poríferos

As esponjas são os representantes do filo dos poríferos. Esses animais são exclusivamente **aquáticos** e **sésseis**, ou seja, vivem fixos a um substrato. As esponjas apresentam poros por meio dos quais a água entra no corpo do animal. Os poríferos obtêm partículas alimentares da água que passa por seu corpo, o que os caracteriza como animais **filtradores**. Esses animais não apresentam tecidos verdadeiros (diferenciados), tampouco cavidade digestória, por isso, são chamados de **parazoários**. São majoritariamente **assimétricos**, isto é, não apresentam nenhuma forma de simetria, mas existem poríferos com **simetria radial**.

Sabo/Shutterstock.com

Colônia de esponjas *Agelas conifera* (cada indivíduo pode atingir até 90 cm de altura).

## Cnidários

Os cnidários, antigamente chamados de celenterados, são representados, principalmente, por águas-vivas, corais, anêmonas, caravelas e hidras. São animais exclusivamente aquáticos e todos os representantes do filo apresentam **simetria radial**. Os cnidários apresentam tecidos verdadeiros e cavidade digestória com apenas uma abertura, caracterizando um **tubo digestório incompleto**. A análise dos cnidários inicia o estudo dos animais denominados **eumetazoários**. Os eumetazoários correspondem a todos os animais à exceção dos poríferos.

Minakryn Ruslan/Shutterstock.com

Águas-vivas são cnidários predadores livre-natantes. (*Chrysaora lactea*, mede cerca de 25 cm de diâmetro).

Markova/Shutterstock.com

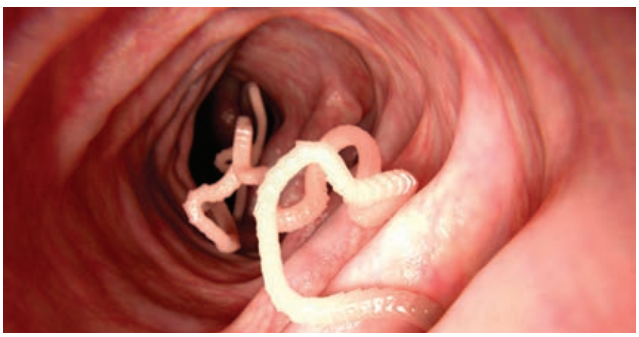
Recife de corais. As estimativas apontam que, aproximadamente, 25% da biodiversidade marinha está associada aos recifes de corais.

## Platelmintos

Os platelmintos são conhecidos como **vermes achatados**. Nesse filo, há representantes de vida livre, como a planária, que habitam os ambientes aquático e terrestre úmido, e existem também platelmintos parasitas, como as espécies *Taenia solium*, *Taenia saginata*, *Schistosoma mansoni* e *Fasciola hepatica*. A cavidade digestória, quando presente, possui apenas uma abertura, e a simetria observada nos representantes desse filo é **bilateral**.

Rattiya Thongdumhyu/Shutterstock.com

Planária, platelminto de vida livre. Seu tamanho varia dependendo da espécie.



Juan Gaertner/Shutterstock.com

Representação artística de uma tênia (mede cerca de 2 a 3 metros de comprimento), um platelminto parasita, no intestino humano.

## Nematódeos (nematelmintos)

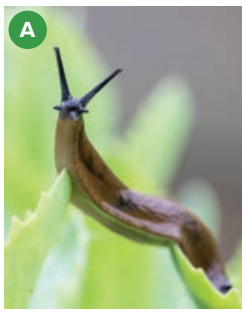
Os nematódeos, antigamente chamados de nematelmintos, são os vermes de **corpo cilíndrico**. Nesse filo existem muitas espécies de vida livre, mas há representantes parasitas relevantes, a exemplo da lombriga. Os nematódeos apresentam cavidade digestória com duas aberturas, caracterizando um **tubo digestório completo**. Essa característica será observada em todos os filos de animais descritos a partir de agora. Assim como nos platelmintos, a simetria nos vermes cilíndricos é **bilateral**.

Rattiya Thongdumhyu/Shutterstock.com

Lombriga (*Ascaris lumbricoides*), nematódeo parasita. À esquerda, uma fêmea (mede cerca de 30 cm de comprimento) e, à direita, um macho (mede cerca de 25 cm de comprimento).

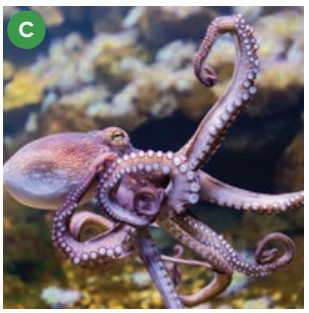
## Moluscos

Os moluscos são animais de **corpo mole não segmentado**. Podem estar protegidos por uma **concha**, como no caso do caracol, mas existem aqueles nos quais a concha está ausente, como é o caso do polvo, ou é interna, como nas lulas. Nesse filo, existem representantes aquáticos e terrestres, e todos têm **simetria bilateral**. Além do caracol, do polvo e da lula, outros representantes bastante conhecidos são as lesmas, os caramujos e as ostras.



Patric Froidevaux/Shutterstock.com

allstars/Shutterstock.com



Henner Damke/Shutterstock.com

Maria Savenko/Shutterstock.com

(**A**) Lesma (*Arion lusitanicus*, até 15 cm de comprimento), molusco que vive em ambiente terrestre úmido. (**B**) Caracol (*Helix pomatia*, cerca de 5 cm de comprimento), molusco terrestre cujo corpo é protegido por uma concha espiralada. (**C**) Polvo (*Octopus vulgaris*, cerca de 25 cm de comprimento), molusco marinho sem concha. (**D**) Ostras, moluscos cuja concha é formada por duas peças. O tamanho varia conforme a espécie.

## Anelídeos

Os anelídeos são animais vermiformes com corpo cilíndrico. Porém, diferentemente dos nematódeos, nesses animais é observada a **metameria**, ou seja, os anelídeos têm o corpo dividido em anéis, ou segmentos, chamados metâmeros. Existem representantes parasitas, a exemplo das sanguessugas, mas a maioria dos anelídeos é de vida livre, como o mais conhecido representante do filo, a minhoca. Embora as minhocas vivam em ambiente terrestre úmido, a maioria dos anelídeos é marinha. A simetria nos anelídeos é **bilateral**.

galitsin/Shutterstock.com

Mit Kapevski/Shutterstock.com

(**A**) Minhoca (*Eisenia fetida*, cerca de 5 cm de comprimento), anelídeo terrestre de vida livre. (**B**) Sanguessuga (*Hirudo medicinalis,* mede cerca de 10 cm de comprimento, mas seu volume aumenta após sugar sangue de seu hospedeiro).

## Artrópodes

O filo dos artrópodes é o que possui maior número de espécies no reino animal, com mais de 1 milhão de espécies descritas. Existem artrópodes de vida livre e parasitas. São animais metamerizados protegidos por um **exoesqueleto** constituído, principalmente, pelo polissacarídeo **quitina**. A simetria observada nos artrópodes é a **bilateral**. Outro aspecto importante desses animais é que eles apresentam **apêndices articulados**, como pernas, antenas e peças bucais. No filo dos artrópodes, estão classificados insetos, aracnídeos, crustáceos, diplópodes e quilópodes.

Diculescu/Shutterstock.com

Gerard Martin Carrasquero/Shutterstock.com

imageBROKER/Shutterstock

(**A**) Abelha (*Apis mellifera*, cerca de 1,5 cm de comprimento), artrópode da classe dos insetos. (**B**) Escorpião-amarelo (*Tityus serrulatus*, cerca de 6 cm de comprimento), artrópode do grupo dos aracnídeos. Na classe dos aracnídeos também são classificadas as aranhas, os carrapatos e os ácaros. (**C**) Lagosta (*Panulirus argus*, cerca de 40 cm de comprimento), um representante do grupo dos crustáceos.

## Equinodermos

São animais aquáticos, **exclusivamente marinhos**, dotados de um **endoesqueleto** calcário recoberto pela epiderme. A simetria observada nos adultos dos equinodermos é chamada de **pentarradial**, enquanto as larvas apresentam **simetria bilateral**. Entre os representantes desse filo, destacam-se a estrela-do-mar, o ouriço-do-mar, a bolacha-da-praia e o pepino-do-mar.

ABS Natural History/Shutterstock.com

De Paula/Shutterstock.com

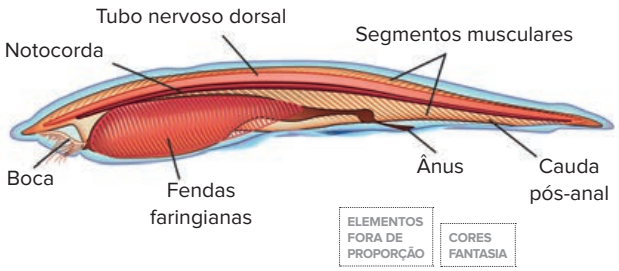
ABS Natural History/Shutterstock.com

(**A**) Estrela-do-mar (*Asterias rubens*, mede cerca de 15 cm de diâmetro). (**B**) Dois ouriços-do-mar (*Paracentrotus lividus*, cada um mede cerca de 8 cm de diâmetro). (**C**) Pepino-do-mar (*Holothuria sanctori*, mede cerca de 25 cm de comprimento).

## Cordados

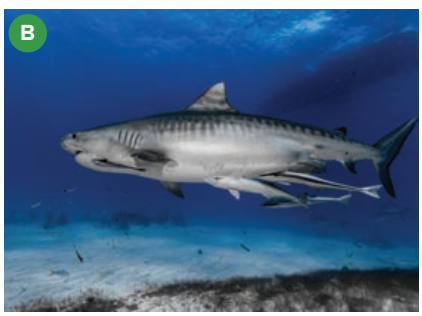
Os cordados formam um filo bastante diversificado. Nesse grupo, estão classificados animais como o anfioxo, a ascídia e os vertebrados. Os cordados apresentam **segmentação corporal** e **simetria bilateral**.

Todos os cordados compartilham um conjunto de características exclusivas desse filo: notocorda, tubo nervoso dorsal (tubo neural dorsal), fendas faringianas (faríngeas ou branquiais) e cauda pós-anal. A maioria das espécies de cordados apresenta essas características apenas durante o desenvolvimento embrionário.




Representação esquemática de um anfioxo, com as características exclusivas dos cordados.

Jesus Cobaleda/Shutterstock.com



kaschibo/Shutterstock.com

Fabio Colombini

(**A**) Ascídias, animais pertencentes ao subfilo dos tunicados. A espécie representada na fotografia (*Rhopalaea fusca*) chega a 4 cm de comprimento. Há também diversas espécies coloniais. (**B**) Tubarão-tigre (*Galeocerdo cuvier*, chega a medir cerca de 7 m de comprimento), vertebrado do grupo dos peixes. (**C**) Cervo-do-pantanal (*Blastocerus dichotomus*, mede cerca de 2 m de comprimento), vertebrado pertencente à classe dos mamíferos.

## Revisando

1. Aponte os cinco reinos da classificação dos seres vivos proposta por Whittaker e indique em qual desses reinos são classificadas as bactérias.
2. Compare os representantes do reino Protista quanto ao número de células e quanto à forma de nutrição.
3. Indique a forma de nutrição dos representantes dos reinos Fungi, Plantae e Animalia.
4. Mencione os três domínios da classificação proposta por Woese, citando exemplos de seus representantes.
5. Segundo o sistema binomial de Lineu, quais são as principais regras a serem seguidas na elaboração do nome científico de uma espécie?
6. Explique os dois tipos de simetria encontrados nos animais.
7. Aponte duas novidades evolutivas que os cnidários apresentam em relação aos poríferos.

8. Compare os platelmintos e os nematódeos em relação ao formato do corpo.

9. Em qual dos filos do reino Animalia são encontrados representantes exclusivamente marinhos?

10. Entre os principais filos do reino Animalia, indique aqueles que têm representantes com segmentação corporal.

## Exercícios propostos

1. **UEM-PR 2016** Com base nos conhecimentos de Classificação Biológica, assinale o que for **correto**.
   - **01** As denominações *Felis chaus nilotica* e *Felis silvestris lybica* indicam duas subespécies de duas espécies de um mesmo gênero.
   - **02** A ideia de que a classificação biológica passaria a refletir as relações de parentesco entre os diversos grupos de seres vivos foi proposta originalmente por Lineu.
   - **04** Diagramas que mostram as possíveis relações de parentesco evolutivo entre os seres vivos são chamados atualmente de árvores genealógicas.
   - **08** Whittaker reconheceu e ampliou a proposta de quatro reinos de Copeland (Animalia, Plantae, Protista e Monera), sugerindo a retirada dos fungos do reino Protista e sua colocação no Reino Fungi.
   - **16** Classificações recentes têm proposto a divisão dos seres vivos em três grandes domínios: *Bacteria*, que inclui as bactérias verdadeiras; *Archaea*, que inclui as arqueas; e *Eukarya*, que compreende todos os seres eucarióticos.

   Soma:

2. **UEM-PR 2016 (Adapt.)** Verifica-se na natureza grande diversidade de organismos que, por apresentarem diferentes características morfológicas, são classificados em diferentes grupos taxonômicos. Assim, considerando a taxonomia dos organismos vivos, assinale o que for **correto**.
   - **01** Os insetos, anfíbios, répteis e aves são classificados no Reino Animalia porque apresentam respiração pulmonar.
   - **02** O Reino Plantae constitui um grupo taxonômico composto por organismos clorofilados e fotossintetizantes que, além de apresentarem vasos condutores, produzem flores e frutos.
   - **04** O Reino Fungi engloba organismos heterotróficos, unicelulares e pluricelulares, que se reproduzem assexuadamente e sexuadamente.
   - **08** As bactérias e cianobactérias são organismos procariontes pertencentes ao Reino Monera, cuja nutrição pode ser autotrófica ou heterotrófica.

   Soma:

3. **Uece 2019** Estima-se que até 100 milhões de diferentes espécies vivas dividem este mundo com você. Toda essa diversidade é classificada em categorias taxonômicas hierárquicas. Assinale a opção que corresponde às principais categorias taxonômicas em ordem decrescente de hierarquia.
   - **a)** domínio – reino – filo – ordem – classe – família – gênero – espécie
   - **b)** espécie – gênero – família – classe – ordem – filo – reino – domínio
   - **c)** domínio – reino – filo – classe – ordem – família – gênero – espécie
   - **d)** espécie – gênero – família – ordem – classe – filo – reino – domínio

4. **IFSP 2017** O gato doméstico (*Felis catus*), o gato selvagem (*Felis silvestris*) e o gato bravo de patas negras (*Felis nigripes*) pertencem à mesma categoria taxonômica. Assinale a alternativa que apresenta tal categoria indicada nos nomes científicos citados.
   - **a)** Raça.
   - **b)** Espécie.
   - **c)** Gênero.
   - **d)** Ordem.
   - **e)** Família.

5. **UPF-RS 2018** *Ptiloris victoriae*, *Ptiloris magnificus* e *Diphyllodes magnificus* são os nomes científicos de três lindas espécies de aves. Considerando as normas internacionais de nomenclatura biológica, podemos afirmar com certeza que
   - **a)** *Ptiloris magnificus* e *Diphyllodes magnificus* são mais aparentados do que *Ptiloris victoriae* e *Ptiloris magnificus*.
   - **b)** *Ptiloris magnificus* e *Diphyllodes magnificus* apresentam epítetos específicos diferentes.
   - **c)** Há menor grau de parentesco entre *Ptiloris magnificus* e *Diphyllodes magnificus* do que entre *Ptiloris victoriae* e *Ptiloris magnificus*.
   - **d)** *Ptiloris victoriae* e *Ptiloris magnificus* são aparentadas, mas pertencem a ordens diferentes.
   - **e)** *Ptiloris magnificus* e *Diphyllodes magnificus* pertencem ao mesmo gênero.

6. **Uece 2017** A identificação dos organismos vivos constitui uma etapa do trabalho de classificação, sendo a nomenclatura responsável pela atribuição de nomes científicos a esses organismos.
   Na nomenclatura binomial, o primeiro nome e o segundo nome de uma espécie sempre indicam, respectivamente,
   - **a)** o gênero e a família aos quais o organismo pertence.
   - **b)** o gênero e a espécie aos quais o organismo pertence.
   - **c)** a espécie e o gênero aos quais o organismo pertence.
   - **d)** a espécie e o filo aos quais o organismo pertence.

**7. Uece 2023** Em relação à nomenclatura dos seres vivos, escreva V ou F conforme seja verdadeiro ou falso o que se afirma nos itens a seguir.

- ( ) Os nomes científicos podem conter o nome do cientista que descreveu a espécie, de uma característica que apresenta, do lugar onde ocorre etc.
- ( ) As subespécies têm um nome composto por quatro palavras, sendo uma delas um adjetivo.
- ( ) Cada espécie é identificada por dois nomes em latim: o primeiro, em maiúscula, é o gênero; o segundo, em minúscula, é o epíteto específico.
- ( ) O nome científico é aceito em todas as línguas e a cada espécie atribui-se um único nome.

Está correta, de cima para baixo, a seguinte sequência:

**a)** F, V, F, F
**b)** V, V, V, F
**c)** V, F, F, V
**d)** V, F, V, V

**8. UFRGS 2015** Considere as seguintes afirmações em relação à classificação dos seres vivos.

**I.** Semelhanças morfológicas entre diferentes grupos de seres vivos implicam uma mesma origem evolutiva.
**II.** A família, hierarquicamente, é uma categoria taxonômica que engloba uma ou mais classes.
**III.** A nomenclatura binária, utilizada para designar os seres vivos, indica seu gênero e sua espécie.

Quais estão corretas?

**a)** Apenas I.
**b)** Apenas III.
**c)** Apenas I e II.
**d)** Apenas II e III.
**e)** I, II e III.

**9. Insper-SP 2019** Analise a organização dos seguintes grupos animais.

Classe: Aves
Família: Psittacidae
Espécie: *Anodorhynchus hyacinthinus* (arara-azul-grande)
Espécie: *Anodorhynchus glaucus* (arara-azul-pequena)
Espécie: *Ara ararauna* (arara-canindé)
Espécie: *Ara macao* (araracanga)
Espécie: *Amazona aestiva* (papagaio verdadeiro)
Espécie: *Amazona brasiliensis* (papagaio-da-cara-roxa)

A taxonomia dos grupos listados compreende

**a)** três gêneros e seis espécies, pertencentes à mesma Ordem.
**b)** dois gêneros e seis espécies, pertencentes à mesma Família.
**c)** três gêneros e seis espécies, pertencentes a Filos diferentes.
**d)** três gêneros, três espécies e seis subespécies, pertencentes à mesma Classe.
**e)** dois gêneros e três espécies, pertencentes a subespécies diferentes.

**10. UEM-PR 2017** A nomenclatura e a classificação biológica baseadas em normas e em critérios são importantes para a identificação correta dos organismos. A respeito dessas normas e desses critérios, assinale o que for **correto**.

**01** Considerando a presença do material genético no interior de um núcleo organizado, os organismos são classificados em eucariontes e em procariontes.
**02** Considerando a estrutura celular e o sequenciamento do DNA, os vírus e as bactérias são classificados no Reino Monera.
**04** Considerando a classificação zoológica e o sistema binomial, *Ursus arctos* e *Ursus horribilis* são espécies pertencentes ao mesmo gênero e à mesma família.
**08** Considerando os níveis de classificação botânica, as plantas de milho (*Zea mays*) e de feijão (*Phaseolus vulgaris*) são classificadas em famílias, em ordens e em classes de um mesmo reino.
**16** Considerando a forma de alimentação, os protozoários estão classificados entre os animais invertebrados, e as algas unicelulares estão incluídas no reino vegetal.

Soma: ____

**11. FCMSCSP 2023** O quadro apresenta organismos da fauna e da flora brasileira e informações sobre cada um deles.

| Nome popular e informação complementar | Nome científico |
|---|---|
| Inseto barbeiro (hematófago) | *Triatoma brasiliensis* |
| Morceguinho-das-casas (insetívoro) | *Tadarida brasiliensis* |
| Árvore leiteiro (frutífera) | *Sebastiania brasiliensis* |

De acordo com os dados fornecidos no quadro e conhecimentos sobre classificação biológica, esses organismos pertencem à mesma unidade taxonômica, denominada

**a)** espécie.
**b)** classe.
**c)** domínio.
**d)** reino.
**e)** ordem.

**12. Uefs-BA 2018** O filo dos artrópodes possui membros com nomes bastante curiosos, como a mariposa *Neopalpa donaldtrumpi*, que tem uma espécie de topete que lembra Donald Trump, e a aranha *Heteropoda davidbowie*, que homenageia o artista morto em 2016. A aranha *Spintharus berniesandersi* recebeu o nome de Bernie Sanders, que foi pré-candidato à presidência dos Estados Unidos. Outros famosos foram homenageados: *Spintharus barackobamai*, *Spintharus michelleobamaae*, *Spintharus davidbowiei* e *Spintharus leonardodicaprioi*. Em 2012, uma samambaia foi nomeada *Gaga germanotta*, por causa de Lady Gaga.

(www.folha.uol.com.br, 26.09.2017. Adaptado.)

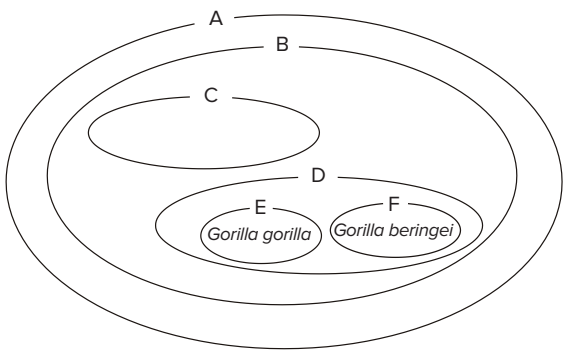
Os critérios adotados pela biologia evolutiva para nomear e classificar as espécies sugerem que existe maior proximidade evolutiva

**a)** entre *S. davidbowiei* e *H. davidbowie* do que entre *S. davidbowiei* e *S. barackobamai*.
**b)** entre *G. germanotta* e *N. donaldtrumpi* do que entre *H. davidbowie* e *S. michelleobamaae*.
**c)** entre *S. davidbowiei* e *S. leonardodicaprioi* do que entre *H. davidbowie* e *S. davidbowiei*.
**d)** entre *N. donaldtrumpi* e *H. davidbowie* do que entre *S. davidbowiei* e *S. leonardodicaprioi*.
**e)** entre *G. germanotta* e *H. davidbowie* do que entre *N. donaldtrumpi* e *S. leonardodicaprioi*.

**13.** **UPE/SSA 2018** A classificação atual dos seres vivos considera as semelhanças anatômicas, a composição química e estrutura genética. Assim, o nome de cada espécie deve ser constituído por duas palavras: a primeira designando o gênero; e a segunda, a espécie. No Brasil, existem cerca de 118 espécies de primatas, sendo considerado o país com o maior número de espécies. A Amazônia é o bioma com a maior diversidade, onde é possível se encontrar três delas: *Alouatta belzebul*, *Ateles belzebuth* e *Ateles paniscus*. Com base nessas considerações e nos princípios que regem essa classificação, é **CORRETO** afirmar que

**a)** *Alouatta belzebul* e *Ateles belzebuth* possuem maior grau de parentesco que entre *Ateles paniscus* e *Ateles belzebuth*.
**b)** *Ateles paniscus* e *Ateles belzebuth* são espécies com grau de parentesco no nível de gênero.
**c)** *Alouatta belzebul* e *Ateles belzebuth* são espécies com grau de parentesco no nível de espécie.
**d)** *Ateles paniscus* e *Ateles belzebuth* possuem o mesmo gênero, mas são de famílias diferentes.
**e)** *Alouatta belzebul* e *Ateles belzebuth*, apesar de gêneros diferentes, pertencem à mesma espécie.

**14.** **IFSC 2014** A figura abaixo representa um sistema de conjuntos. Cada um dos conjuntos (A, B, C, D, E e F) representa uma categoria taxonômica, de acordo com a classificação utilizada atualmente e proposta por Carl von Linné em 1735.




Sobre conceitos de Sistemática e Taxonomia, assinale a soma da(s) proposição(ões) **CORRETA**(**S**).

**01** Os conjuntos **E** e **F** correspondem à mesma espécie, pois ambas são conhecidas popularmente como Gorilas.
**02** De acordo com a figura, o conjunto **A** corresponde à categoria taxonômica Ordem.
**04** Os conjuntos **E** e **F** correspondem ao grupo taxonômico Espécie. Cada espécie é representada por um binômio formado pelo Gênero ou epíteto genérico e pelo epíteto específico.
**08** Os grupos **C** e **D** pertencem à mesma Família (**B**) e correspondem a Gêneros.
**16** A utilização da nomenclatura científica auxilia a comunicação correta de informações, pois não existem duas espécies diferentes com o mesmo binômio específico.
**32** A nomenclatura popular é a mais adequada para identificar e transmitir informações sobre um organismo, pois apesar de sofrer variações de acordo com a localização geográfica, é a única compreensível.

Soma:

**15.** **UEM-PR 2014** Com base na sistemática e na classificação biológica, é **correto** afirmar que

**01** o leão (*Panthera leo*) e o tigre (*Panthera tigris*) pertencem à mesma ordem.
**02** na natureza, ocorre cruzamento com produção de descendentes férteis entre membros de duas populações pertencentes a gêneros diferentes de uma mesma família.
**04** o sistema de nomenclatura dos seres vivos, originalmente proposto por Lineu, é chamado de categoria taxonômica.
**08** a cladística é uma regra de nomenclatura biológica que tem como foco a evolução.
**16** a divisão dos seres vivos em grupos, de acordo com suas semelhanças, é chamada taxonomia.

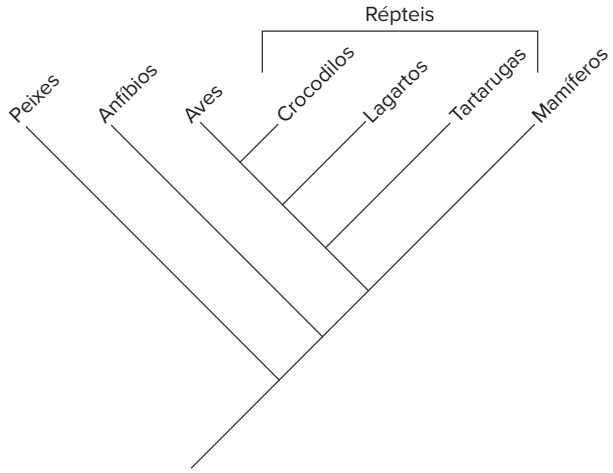
Soma:

**16.** **UEM-PR 2015** A taxonomia faz parte de um ramo da Biologia denominado de Sistemática, cujo principal objetivo é compreender a diversidade biológica. Sobre este assunto, assinale a(s) alternativa(s) **correta**(**s**).

**01** Para a sistemática filogenética, um clado representa um grupo de organismos que evoluiu a partir de um ancestral comum e exclusivo.
**02** A cladística é um método de identificação baseado em relações filogenéticas que prioriza a evolução e não apenas as semelhanças entre as espécies.
**04** A classificação dos seres vivos proposta por Lineu estabelecia categorias hierárquicas que levavam em consideração as relações de parentesco entre as espécies.
**08** Considerando as categorias hierárquicas, as espécies que pertencem a uma mesma Ordem também pertencem à mesma Classe.
**16** O conhecimento da sistemática é importante para o entendimento das dinâmicas ambientais e a aplicação de metodologias para a conservação e o monitoramento.

Soma:

**17.** **Fatec-SP 2014** Na filogenia estão representadas, de acordo com as propostas mais aceitas atualmente para a evolução dos Vertebrados, as relações evolutivas entre alguns grupos de animais.

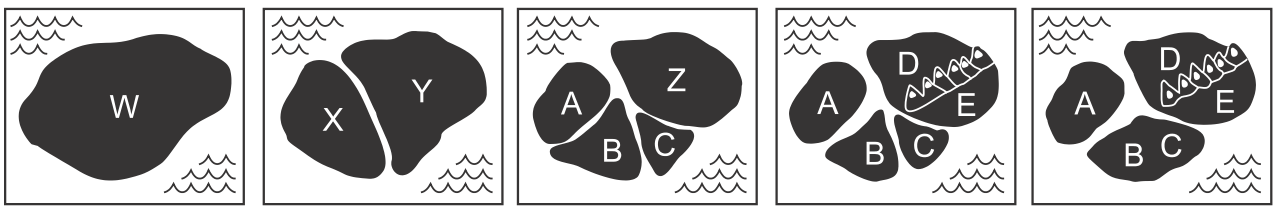



De acordo com as informações contidas na filogenia, é **correto** afirmar que

**a)** os répteis possuem um ancestral exclusivo não compartilhado com nenhum outro grupo de animal.
**b)** os lagartos são tão próximos evolutivamente dos crocodilos quanto são das tartarugas.
**c)** as tartarugas são mais próximas evolutivamente dos mamíferos do que das aves.
**d)** os peixes e os anfíbios compartilham um ancestral único e exclusivo.
**e)** as aves são o grupo mais próximo evolutivamente dos crocodilos.

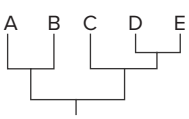
**18.** **Fatec-SP 2016** A história evolutiva dos seres vivos está diretamente relacionada às transformações que ocorrem no ambiente no qual eles se encontram.

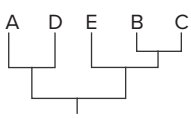
Na figura, estão representadas as modificações que teriam ocorrido ao longo de um período de tempo $t_0$ a $t_4$, em um conjunto de continentes hipotéticos, representados em preto e que estão ligados ao surgimento das espécies A, B, C, D e E a partir de espécies ancestrais W, X, Y e Z. As áreas que cada uma das espécies ocupa em cada um dos períodos estão indicadas pelas letras que as representam. O período de tempo $t_4$ corresponde à época mais recente. No período de $t_0$ a $t_1$, houve uma divisão do continente inicial, originando dois novos continentes. Cada um desses dois continentes sofreu, entre $t_1$ e $t_2$, uma nova divisão, dando origem a quatro novos continentes. Entre $t_2$ e $t_3$, ocorreu um soerguimento de cadeias montanhosas em um dos continentes e, finalmente, entre $t_3$ e $t_4$, ocorreu uma junção de dois continentes, de modo que, em $t_4$, são encontrados apenas três continentes.

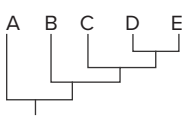


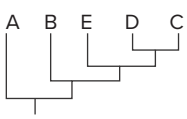

$t_0$ $t_1$ $t_2$ $t_3$ $t_4$

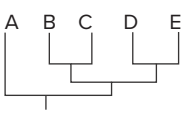
Com base nas informações dadas, assinale a alternativa que contém o cladograma que representa corretamente o relacionamento evolutivo de A, B, C, D e E.

**a)** 

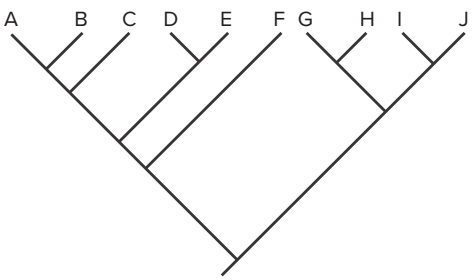

**b)** 


**c)** 


**d)** 


**e)** 


**19.** **UFU-MG 2019** O cladograma hipotético, a seguir, representa um diagrama que indica relações de parentesco entre 10 espécies recentes de seres vivos.



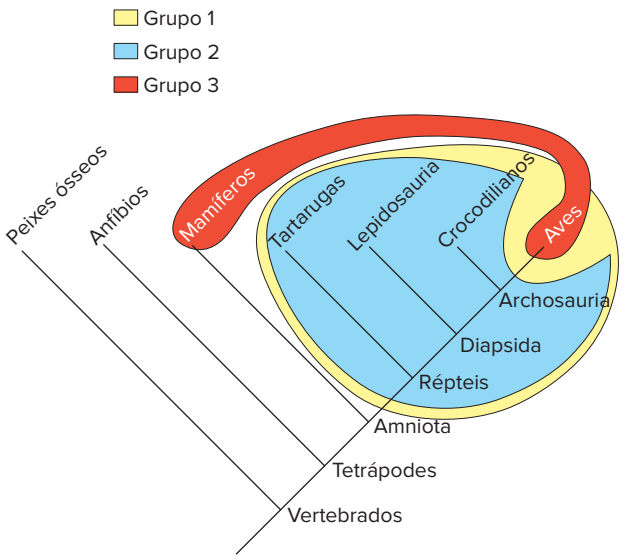

SANTOS, C. M. D. Os dinossauros de Henning: sobre a importância do monofiletismo para a sistemática biológica. *Scientiae zudia*, São Paulo, v. 6, n. 2, 2008. p. 179-200. (Adaptado).

Há quantos grupos monofiléticos supraespecíficos existentes para esses táxons?

**a)** 8 **b)** 7 **c)** 9 **d)** 6

FRENTE 3

**20. FGV-SP 2018** O cladograma ilustra as relações filogenéticas dos animais vertebrados.




(https://pt.wikipedia.org. Adaptado)

A interpretação do cladograma permite afirmar que

**a)** o grupo 1 é monofilético e caracterizado pela endotermia e viviparidade.

**b)** o grupo 2 é parafilético, pois seus subgrupos integrantes apresentam diferentes origens.

**c)** o grupo 3 é polifilético e caracterizado pela oviparidade e ectotermia.

**d)** o grupo dos anfíbios é parafilético e ancestral direto dos mamíferos e das aves.

**e)** o grupo dos peixes ósseos é polifilético e ancestral de todos os vertebrados.

**21. Uema 2015** A maioria dos protozoários são unicelulares, podendo ou não apresentar coloração, mas existem também os coloniais e os multicelulares. Algumas espécies são capazes de viver em simbiose; outras são parasitos. Sua reprodução pode ser tanto assexuada quanto sexuada; são encontradas em água doce e água salgada; são autótrofas e heterótrofas e, ainda, há aquelas que obtêm alimentos das duas formas.

Fonte: SANTOS, F. S. dos; AGUILAR. J. B. V.; OLIVEIRA, M. M. A. de. *Ser protagonista*, Biologia Ensino Médio, 2ª ano. São Paulo: Edições SM, 2010. (adaptado).

O texto acima mostra a diversidade de características dos organismos que compõem o reino protista. Diferentemente dos demais reinos em que os organismos são originados de uma mesma espécie ancestral, os protistas englobam seres de distintas linhas evolutivas. Por isso, são considerados

**a)** monofiléticos.

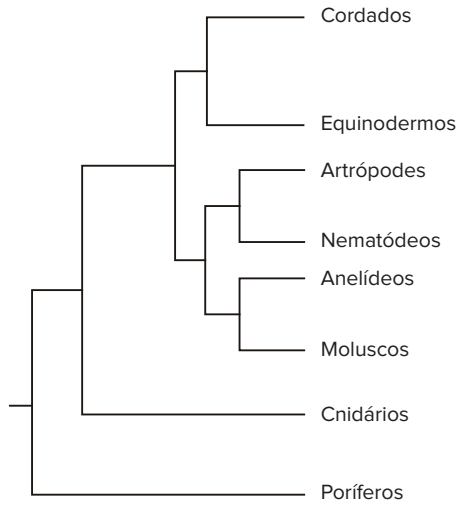
**b)** monogaméticos.

**c)** paragaméticos.

**d)** poligaméticos.

**e)** polifiléticos.

**22. Fuvest-SP 2013** A figura representa uma hipótese das relações evolutivas entre alguns grupos animais.




Baseado em Tree of Life Web Project 2002.

De acordo com essa hipótese, a classificação dos animais em Vertebrados e Invertebrados

**a)** está justificada, pois há um ancestral comum para todos os vertebrados e outro diferente para todos os invertebrados.

**b)** não está justificada, pois separa um grupo que reúne vários filos de outro que é apenas parte de um filo.

**c)** está justificada, pois a denominação de Vertebrado pode ser considerada como sinônima de Cordado.

**d)** não está justificada, pois, evolutivamente, os vertebrados estão igualmente distantes de todos os invertebrados.

**e)** está justificada, pois separa um grupo que possui muitos filos com poucos representantes de outro com poucos filos e muitos representantes.

**23. PUC-Rio 2023** Considere as afirmativas abaixo acerca dos animais.

**I.** Os animais são seres aeróbios.

**II.** Os animais são seres heterótrofos por absorção.

**III.** Os animais possuem a molécula de glicogênio como reserva de energia.

**IV.** Os animais se reproduzem de forma sexuada e assexuada.

**V.** Os animais apresentam célula eucarionte, com parede celular de quitina.

Está correto **apenas** o que se afirma em

**a)** I, II e IV

**b)** I, III e IV

**c)** I, III e V

**d)** II, III e IV

**e)** II, III e V

**24. UEPG-PR** A diversidade de animais, vertebrados ou invertebrados, é muito grande e por isso deve-se classificá-los em grupos que possam expressar suas características e seus representantes. Nesse contexto, assinale o que for correto, no que se refere à relação correta entre o filo e seu representante.

**01** Filo Molusca – lula (*Loligo brasiliensis*).
**02** Filo Platyhelminthes – fascíola (*Fasciola hepatica*).
**04** Filo Arthropoda – lírio do mar (*Antedon meridionalis*).
**08** Filo Echinodermata – camarão (*Pinaeus brasiliensis*).

Soma:

**25.** **UTFPR** Numa coleta promovida numa aula prática de Ciências que teve lugar no pátio da escola, José e João formaram uma dupla para esta atividade. Terminada a tarefa, tiveram que classificar os seres que capturaram. Uma formiga, um tatuzinho de jardim, um caracol, uma lagartixa, uma rã e uma aranha. Respectivamente, os animais coletados pertencem aos seguintes grupos:

**a)** artrópodos, moluscos, crustáceos, anfíbios, répteis, aracnídeos.
**b)** anfíbios, crustáceos, moluscos, insetos, répteis, artrópodos.
**c)** insetos, crustáceos, moluscos, répteis, anfíbios, artrópodos.
**d)** insetos, moluscos, crustáceos, anfíbios, répteis, aracnídeos.
**e)** insetos, moluscos, crustáceos, répteis, anfíbios, aracnídeos.

**26.** **Unioeste-PR 2018** Em uma viagem à Espanha, Ana foi a um típico restaurante e pediu um prato de Paella, muito tradicional na região. Gostou tanto do sabor que, ao voltar para o Brasil, resolveu fazer a receita para a sua família. Ao pesquisar na internet, encontrou a seguinte receita:

**Paella tradicional - Ingredientes**

1 kg de polvo
1 kg de lula
2 kg de mexilhões
1/2 kg de camarão médio
1/2 kg de arroz
400 g de pimentões
400 g tomates
Sal, pimenta, azeite e açafrão a gosto.

Assim, pode-se dizer que esta receita

**a)** tem como ingredientes representantes dos filos Mollusca e Arthropoda.
**b)** tem como ingredientes apenas crustáceos e moluscos cefalópodes.
**c)** tem como ingredientes apenas moluscos bivalves e crustáceos.
**d)** tem como ingredientes moluscos gastrópodes e bivalves, além de crustáceos.
**e)** tem como ingredientes apenas representantes do filo Mollusca.

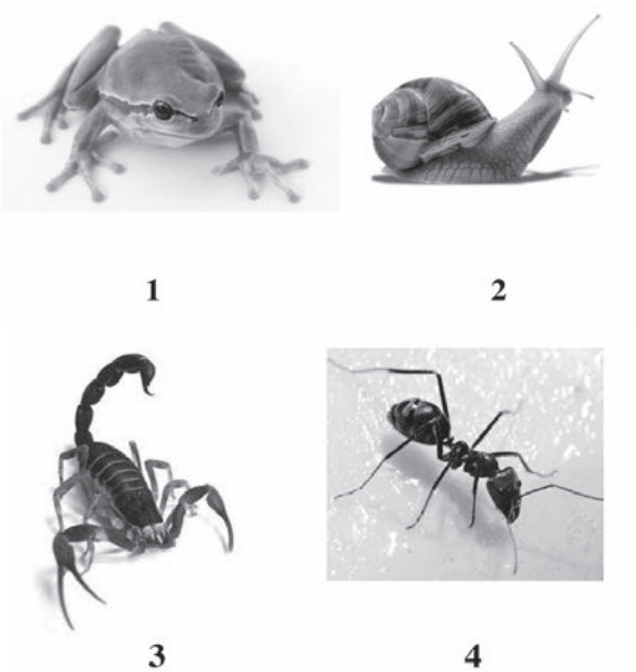
**27.** **Uece** Um monitor da disciplina de Zoologia do curso de Ciências Biológicas recebeu do seu professor, para utilizar em uma aula prática, uma tabela contendo animais que deveriam ser colocados em seus respectivos filos.

| Animal | Filo |
|---|---|
| Caranguejo | |
| Minhoca | |
| Caracol | |
| Polvo | |
| Barata | |

A resposta que completaria corretamente a tabela, de cima para baixo, é

**a)** Crustacea, Annelida, Mollusca, Cephalopoda, Insecta.
**b)** Arthropoda, Annelida, Mollusca, Mollusca, Insecta.
**c)** Arthropoda, Annelida, Mollusca, Mollusca, Arthropoda.
**d)** Crustacea, Annelida, Gastropoda, Cephalopoda, Insecta.

**28.** **IFPE 2014** Um estudante recebeu uma tarefa de seu professor: dar um passeio pelos jardins da escola e realizar a coleta de quatro organismos pertencentes ao Reino Metazoa e que fizesse a classificação de cada um, indicando os seus respectivos Filos. O estudante coletou os quatro organismos, numerando-os de 1 a 4. Os organismos coletados encontram-se numerados e representados pelas figuras abaixo.




A alternativa que apresenta a identificação feita pelo aluno, correta e respectivamente de acordo com a numeração, é:

**a)** (1) Filo Chordata; (2) Filo Mollusca; (3) Filo Arthropoda e (4) Filo Arthropoda.
**b)** (1) Filo Arthropoda; (2) Filo Mollusca; (3) Filo Chordata e (4) Filo Arthropoda.
**c)** (1) Filo Chordata; (2) Filo Mollusca; (3) Filo Arthropoda e (4) Filo Insecta.
**d)** (1) Filo Chordata; (2) Filo Gastropoda; (3) Filo Arachinida e (4) Filo Insecta.
**e)** (1) Filo Mollusca; (2) Filo Chordata; (3) Filo Arthropoda e (4) Filo Arthropoda.

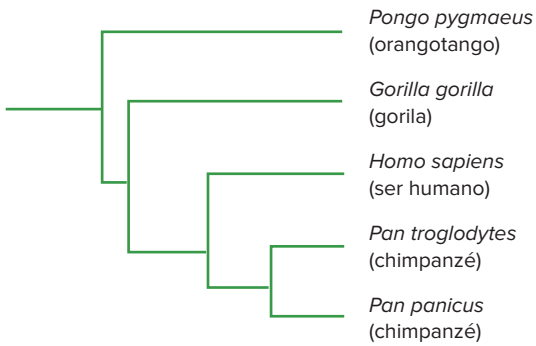
## Texto complementar

### O homem entre os primatas e a origem do homem moderno

O *Homo sapiens* é uma espécie de antropoide (macaco) da ordem Primata, que inclui espécies de dois grandes grupos taxonômicos (infraordens): os Strepsirrhini (lêmures, lórises e gálagos) e os Haplorrhini (tarsos e antropoides). Os primatas antropoides possuem várias características compartilhadas como cérebro desenvolvido, face pequena com olhos projetados para frente, dedos oponíveis e unhas nas mãos e nos pés que possibilitam agarrar, duas mamas, capacidade para ficar ereto entre outras (Williams *et al.*, 2013).

Em 1863, Thomas Huxley fez a primeira obra dedicada exclusivamente à evolução da espécie humana, apresentando vários dados relativos à relação de ancestralidade comum com outros primatas. Posteriormente, em 1871, Darwin publicou suas análises no livro "A ancestralidade humana", no qual deduziu: "... como estas duas espécies (chimpanzé e gorila) são consideradas os parentes mais próximos do homem, isto torna muito mais provável que nossos primeiros ancestrais teriam vivido também na África". Nesse momento, não era conhecido cientificamente nenhum fóssil da linhagem humana, mas, posteriormente, a dedução que Darwin elaborou no século XIX foi amplamente corroborada por dados fósseis, morfológicos e genéticos.

A genealogia de primatas representada na figura ilustra a história de diversificação e os tempos estimados de divergência entre as espécies existentes da família Hominidae. Inúmeras evidências comportamentais, morfológicas, fisiológicas, bioquímicas e genéticas corroboram o parentesco mais próximo entre homens e chimpanzés (compartilham um ancestral comum mais recente) do que um destes com o gorila ou orangotango [...].




História de diversificação evolutiva (filogenética) dos hominídeos.

[...]

Nossa espécie é de origem recente, não mais do que 200 mil anos, fato corroborado por vários estudos de genética e paleoantropologia. No tocante ao homem moderno, levando-se em conta todas as populações atuais, considera-se que ele pertence à espécie *Homo sapiens*, também conhecida pelos paleoantropólogos como "homem anatomicamente moderno". Alguns raros pesquisadores sustentavam a ideia de que os homens atuais deveriam ser considerados uma raça ou subespécie, o *Homo sapiens sapiens*, pois acreditavam que o homem de Neandertal seria outra raça extinta recentemente, o *Homo sapiens neanderthalensis*. No entanto, dados arqueológicos, paleoantropológicos e estudos genéticos atuais mostram para uma separação bem antiga entre essas duas linhagens, que, embora tenham convivido por 5.000 anos na Europa, não se hibridizaram de maneira significativa. Portanto, essas duas linhagens de hominídeos são atualmente consideradas, na nomenclatura científica, duas espécies distintas, *Homo sapiens* e *Homo neanderthalensis*.

[...]

SANTOS, F. R. A grande árvore genealógica humana. *Revista da Universidade Federal de Minas Gerais*, Belo Horizonte, v. 21, n. 1-2, p. 88-113, jan./dez. 2014. p. 91-100.

Veja os principais assuntos e conceitos trabalhados neste capítulo acessando a seção **Resumindo** no livro digital, na Plataforma Poliedro.

## Quer saber mais?

***Site***

**MZUSP. Disponível em: https://vila360.com.br/tour/mzusp/. Acesso em: 8 maio 2023.**

Faça um *tour* virtual pelo Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo.

***Texto***

**ESCOBAR, Herton. Cientistas brasileiros reescrevem a história do gênero humano. *Jornal da USP*, 5 jul. 2019. Disponível em: https://jornal.usp.br/ciencias/cientistas-brasileiros-reescrevem-a-historia-do-genero-humano/. Acesso em: 8 maio 2023.**

O artigo conta como descobertas feitas por cientistas brasileiros mudaram o que se sabia até então sobre a história do gênero humano.

## Exercícios complementares

1. **Uncisal 2020** O sistema de classificação de Lineu atribui a todo organismo um reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Esse sistema foi criado muito antes de os cientistas entenderem como os organismos evoluíam. Como o sistema de Lineu não se baseia na evolução, grande parte dos biólogos está mudando o entendimento de classificação, adotando um sistema que reflita a história evolutiva dos organismos. Dentro desse contexto, o sistema de classificação de seres vivos possibilitou a descrição de espécies, como os microrganismos, e seus padrões de comportamento nos estudos da relação parasito-hospedeiro. Esse conhecimento trouxe benefícios para prevenção e tratamento de doenças.

   Disponível em: http://www.ib.usp.br/evosite/evo101/IIDClassification.shtml. Acesso em: nov. 2016 (adaptado).

   O sistema de classificação fundamentado em dados evolutivos
   **a)** baseia-se em grupos de organismos com hábitos em comum.
   **b)** é definido com base na região ocupada pelos organismos.
   **c)** é chamado de sistema de classificação filogenética.
   **d)** é característico das cadeias alimentares.
   **e)** baseia-se em um sistema artificial.

2. **Unifesp 2020 (Adapt.)** A *Klebsiella pneumoniae* é uma bactéria oportunista de um grupo que está entre os microrganismos que mais causam infecções hospitalares e que mais têm desenvolvido resistência a antibióticos nos últimos anos. Outro microrganismo desse grupo é a *Klebsiella pneumoniae carbapenemase*, uma superbactéria.

   Pesquisadores analisaram *K. pneumoniae* presentes na urina de 48 pessoas diagnosticadas com infecção urinária. Em duas pessoas as bactérias apresentaram um fenótipo de virulência, conhecido como hipermucoviscosidade, em que as bactérias produzem grande quantidade de um biofilme espesso e viscoso, que adere as bactérias ao epitélio da bexiga e as protege, tornando dificílima sua eliminação.

   (Karina Toledo. "Bactérias multirresistentes são identificadas fora de ambiente hospitalar". http://agencia.fapesp.br, 21.08.2019. Adaptado.)

   A qual gênero pertence a superbactéria *Klebsiella pneumoniae carbapenemase*? Cite uma característica exclusiva das bactérias que as integra ao Reino Monera.

3. **UPF-RS** Os reinos de seres vivos indicados (esquerda) devem ser associados às suas características (direita).

| Seres Vivos | Características |
|---|---|
| **I. Monera** | (  ) sem clorofila, heterótrofos, reprodução sexuada ou assexuada (esporos). |
| **II. Protista** | (  ) unicelulares, sem mitocôndrias e cloroplastos; autótrofos ou heterótrofos. |
| **III. Fungi** | (  ) autótrofos, pluricelulares; células ricas em sistema de endomembranas. |
| **IV. Plantae** | (  ) heterótrofos, pluricelulares; reprodução sexuada. |
| **V. Animalia** | (  ) unicelulares, ricos em sistema de endomembranas; autótrofos ou heterótrofos. |

   A sequência **correta**, de cima para baixo, é:
   **a)** I, II, V, IV e III.
   **b)** III, II, IV, V e I.
   **c)** I, III, IV, V e II.
   **d)** III, I, IV, V e II.
   **e)** II, III, V, IV e I.

4. **Famerp-SP 2023** Em 1994, os primeiros fósseis de um hominídeo até então desconhecido foram encontrados na Etiópia. Os antropólogos responsáveis pela descoberta descreveram os restos mortais como sendo de uma fêmea adulta, e decidiram chamar a espécie de *Ardipithecus ramidus*, apelidada de "Ardi". Ao longo dos dez anos seguintes, vários fósseis da espécie de Ardi foram encontrados e datados entre 4,2 milhões e 4,4 milhões de anos. Quando os cientistas examinaram essa coleção de fósseis, identificaram que o pé tinha uma estrutura que permitia dar passos com o impulso dos dedos, como fazemos hoje, o que os símios que caminham sobre quatro patas não fazem.

   (www.bbc.com. Adaptado.)

   Quando se compara a espécie de Ardi com a espécie humana atual, a categoria taxonômica comum a essas duas espécies e que revela um maior grau de parentesco evolutivo entre elas é
   **a)** o gênero *Hominidae*.
   **b)** a classe mammalia.
   **c)** a ordem primata.
   **d)** o subfilo vertebrata.
   **e)** o reino animal.

5. **UFU-MG** A *Giardia lamblia* é um parasita do intestino humano e pode causar um tipo de disenteria. Esse parasita é transmitido pela ingestão de alimentos mal lavados e de água contaminada por cistos.
   Assinale a alternativa que identifica corretamente o tipo de organismo e o reino ao qual pertence.
   **a)** Bactéria – Monera
   **b)** Bactéria – Protista
   **c)** Protozoário – Monera
   **d)** Protozoário – Protista

**6. UFG-GO** Leia a tirinha a seguir.

WATTERSON, Bill. *A hora da vingança*: as aventuras de Calvin e Haroldo. São Paulo: Conrad, 2009. p. 54 [Adaptado].

Para nomear cientificamente seus insetos de acordo com o sistema binominal de nomenclatura estabelecido por Lineu, Calvin deverá utilizar primeiro um epíteto

**a)** genérico para indicar o gênero, seguido do epíteto específico para indicar a espécie.
**b)** genérico para indicar a família, seguido do epíteto específico para indicar o gênero.
**c)** genérico para indicar a espécie, seguido do epíteto específico para indicar o gênero.
**d)** específico para indicar o gênero, seguido do epíteto genérico para indicar a família.
**e)** específico para indicar a espécie, seguido do epíteto genérico para indicar o gênero.

**7. Uece 2022** Um estudante de biologia observou, na Serra de Baturité-Ceará, os pássaros *Eupsittula cactorum* (periquito-do-sertão) e *Pyrrhura griseipectus* (periquito-de-cara-suja). Considerando as regras de nomenclatura, é correto afirmar que esses animais pertentem

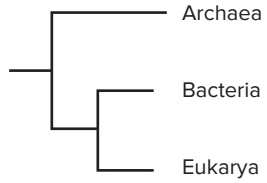
**a)** à mesma espécie.
**b)** a espécies diferentes.
**c)** ao mesmo gênero.
**d)** à mesma subespécie.

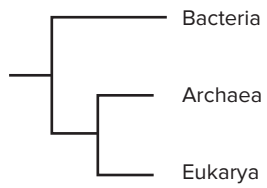
**8. UFPR 2017** O atobá-pardo é uma ave marinha com ampla distribuição em diferentes partes do globo. Seu nome comum varia muito de lugar para lugar, como, por exemplo, "brown booby" (Estados Unidos), bruinmalgas (África do Sul), alcatraz (Portugal) e "bruine gent" (Holanda), entre outras denominações. Tendo em vista essa diversidade de nomes, parece irônico que cientistas busquem utilizar ainda mais um nome – *Sula leucogaster* – para se referir a essa espécie. Discorra sobre as vantagens do uso do nome científico.

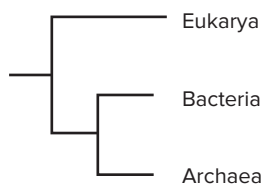
**9. Uece 2019** Utilizando os conhecimentos sobre regras de nomenclatura científica e taxonomia, assinale a opção correta.

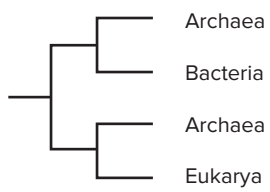
**a)** *Croton argyrophylloides* e *Croton sonderianus* pertencem à mesma espécie.
**b)** *Adelophryne Maranguapensis* é a grafia correta para uma espécie de rã endêmica de Maranguape.
**c)** *adelophryne baturitensis* é a grafia correta para uma espécie de rã endêmica de Baturité.
**d)** *Caesalpinia echinata* e *Caesalpinia ferrea* pertencem ao mesmo gênero.

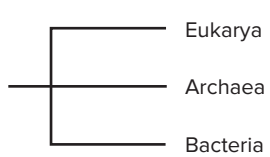
**10. Fuvest-SP 2016** Atualmente, os seres vivos são classificados em três domínios: Bacteria, Archaea e Eukarya. Todos os eucariotos estão incluídos no domínio Eukarya, e os procariotos estão distribuídos entre os domínios Bacteria e Archaea. Estudos do DNA ribossômico mostraram que os procariotos do domínio Archaea compartilham, com os eucariotos, sequências de bases nitrogenadas, que não estão presentes nos procariotos do domínio Bacteria.
Esses resultados apoiam as relações evolutivas representadas na árvore.

**a)**


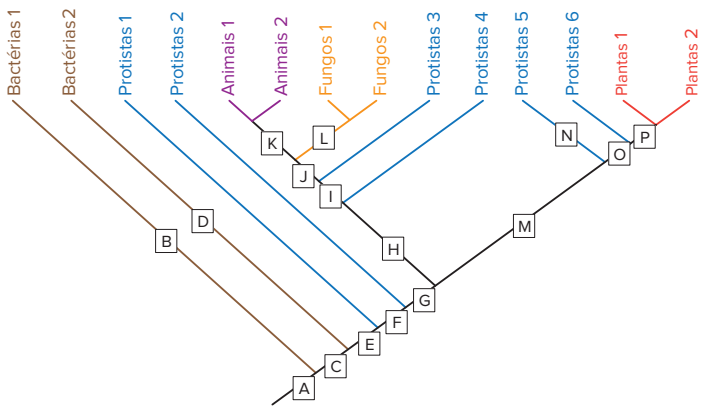

**b)**



**c)**



**d)**



**e)**



**11. Fuvest-SP 2022** A figura mostra um cladograma simplificado das hipóteses filogenéticas já propostas para a evolução da vida na Terra. Ele inclui dois grupos de bactérias, seis de protistas, dois de animais, dois de fungos e dois de plantas, e seus pontos A a P indicam o surgimento de características específicas durante a evolução.




Burki *et al.* 2020, TREE 35(1): 43-55. Adaptado.

**Note e adote:** Grupos monofiléticos, algumas vezes referidos como grupos naturais, são aqueles em que todas as suas linhagens têm uma única origem evolutiva exclusiva, isto é, essa origem não é compartilhada com linhagens de outros grupos.

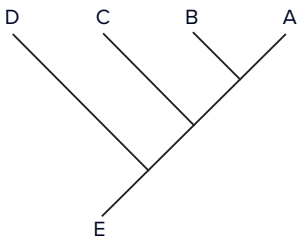
Com base no cladograma apresentado, responda:

**a)** Cite uma característica que aparece no ponto E da hipótese filogenética.

**b)** Classifique os grupos "bactérias", "protistas", "animais", "fungos" e "plantas" como monofiléticos ou não monofiléticos.

**c)** Indique dois pontos (de A a P) da hipótese filogenética em que há o aparecimento da condição multicelular. Cite uma característica de qualquer grupo que só foi possível devido à evolução da multicelularidade.

**12. UCS-RS** Analise a árvore filogenética abaixo, referente aos macacos antropoides, em que A representa a espécie humana.




Com base nessa figura, considere as afirmações a seguir.

**I.** As letras B, C e D correspondem, respectivamente, aos chimpanzés, aos gorilas e aos orangotangos.

**II.** A letra E corresponde a um ancestral comum a todos os macacos antropoides.

**III.** Não existe parentesco genético entre os homens e os chimpanzés.

Das afirmações acima,

**a)** apenas I está correta.

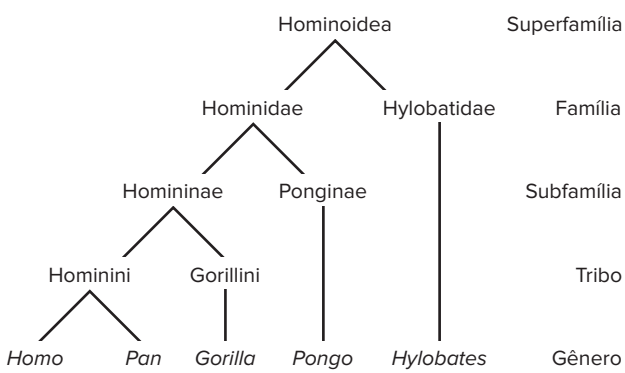
**b)** apenas II está correta.

**c)** apenas I e II estão corretas.

**d)** apenas II e III estão corretas.

**e)** I, II e III estão corretas.

**13. Unicamp-SP 2017** O cladograma abaixo representa relações evolutivas entre membros da Superfamília Hominoidea, onde se observa que



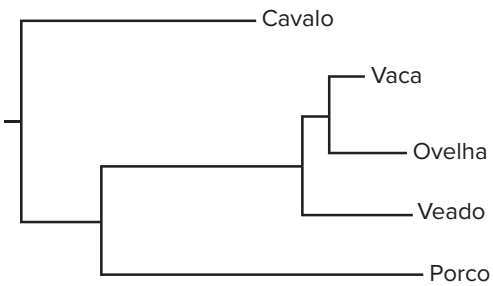

**a)** homens e gibões (Hylobatidae) não possuem ancestral comum.

**b)** homens, gorilas (*Gorilla*) e orangotangos (*Pongo*) pertencem a famílias diferentes.

**c)** homens, gibões e chimpanzés (*Pan*) possuem um ancestral comum.

**d)** homens, orangotangos (*Pongo*) e gibões (Hylobatidae) são primatas pertencentes à mesma família.

**14. Enem 2020** Alterações no genoma podem ser ocasionadas por falhas nos mecanismos de cópia e manutenção do DNA, que ocorrem aleatoriamente. Assim, a cada ciclo de replicação do DNA, existe uma taxa de erro mais ou menos constante de troca de nucleotídeos, independente da espécie. Partindo-se desses pressupostos, foi construída uma árvore filogenética de alguns mamíferos, conforme a figura, na qual o comprimento da linha horizontal é proporcional ao tempo de surgimento da espécie a partir de seu ancestral mais próximo.




ALBERTS, B. *et al. Biologia molecular da célula.* Nova York: Garland Publisher, 2008.

Qual espécie é geneticamente mais semelhante ao seu ancestral mais próximo?

**a)** Cavalo. **b)** Ovelha. **c)** Veado. **d)** Porco. **e)** Vaca.

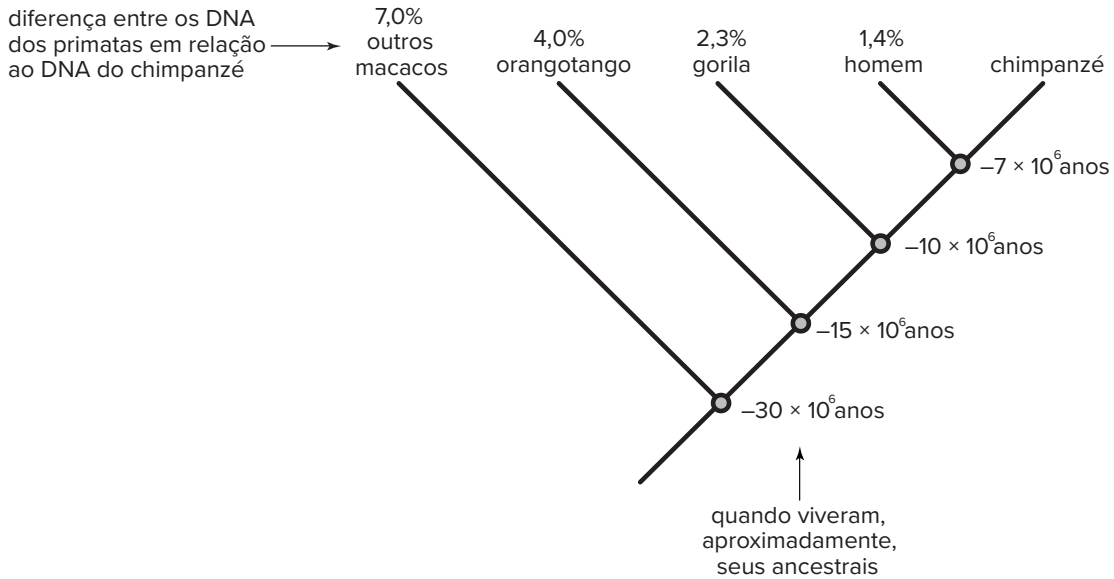
**15. Unesp 2017** Leia a transcrição da notícia dada pela apresentadora de um programa de variedades da televisão brasileira.

> No fim de semana passado uma criança caiu dentro da jaula de um gorila no zoológico de Cincinatti, nos Estados Unidos. Para salvar a criança, o animal foi morto com um tiro. [...] Apesar de trágico, o episódio trouxe à tona o interesse pelo comportamento desses ancestrais que são tão próximos dos humanos.

http://g1.globo.com/fantástico, 05.06.2016.

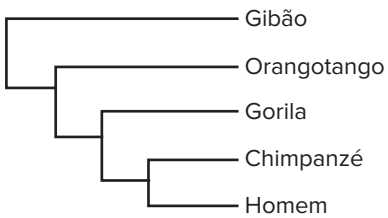
Na frase que encerra essa notícia, a apresentadora faz duas afirmações: que os gorilas são ancestrais dos humanos e que há proximidade entre essas espécies. A afirmação sobre os gorilas serem ancestrais dos humanos está correta? Justifique sua resposta, apresentando um argumento fundamentado na biologia evolutiva que indique se está certa ou se está errada. No que se refere à segunda afirmação, explique, considerando os dados sobre parentesco genético obtidos pela biologia molecular, o que significa dizer que essas duas espécies são próximas.

**16.** **Uerj** Técnicas de hibridização ou de determinação da sequência de bases do DNA permitem estimar o grau de parentesco entre espécies de seres vivos. O resumo da árvore evolutiva, esquematizado a seguir, apresenta resultados de pesquisas realizadas com primatas utilizando essas técnicas:




Dentre os primatas citados, relacione, na ordem crescente de semelhança ao genótipo do chipanzé, os que tiveram um ancestral que viveu há cerca de 10 milhões de anos. Indique, ainda, o percentual de semelhança.

**17.** **UFPB** A figura ao lado mostra uma das possíveis filogenias de um dos grandes grupos de primatas, os Ceropithecidae.




Com base na figura e no conhecimento acerca da filogenia do grupo, identifique as afirmativas corretas:

**I.** O gorila, filogeneticamente, é mais próximo do chimpanzé e do homem que do orangotango.
**II.** O homem, o chimpanzé e o gorila formam um grupo monofilético.
**III.** O gibão é o único representante do grupo que não possui o dedo oponível.
**IV.** O orangotango, o gorila e o chimpanzé formam um grupo parafilético.
**V.** O chimpanzé e o gibão apresentam glândulas mamárias como consequência de homoplasia.

**18.** **UFU-MG 2021** Os organismos compartilham muitas características devido à ancestralidade comum. Desse modo, podemos aprender muito sobre as espécies se conhecermos suas histórias evolutivas. As filogenias nos mostram as relações evolutivas e são inferidas a partir de dados morfológicos (conforme tabela abaixo) e moleculares. Na tabela abaixo, os símbolos representam: (–) ausência e (x) presença.

| Caractere | Anfioxo (grupo externo) | Lampreia | Atum | Salamandra | Tartaruga | Leopardo | Golfinho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **(1) Coluna vertebral** | – | x | x | x | x | x | x |
| **(2) Mandíbula articulada** | – | – | x | x | x | x | x |
| **(3) Quatro membros** | – | – | – | x | x | x | x* |
| **(4) Âmnio** | – | – | – | – | x | x | x |
| **(5) Leite** | – | – | – | – | – | x | x |
| **(6) Barbatana dorsal** | – | – | x | – | – | – | x |

* Embora os golfinhos adultos tenham somente dois membros óbvios (suas nadadeiras), quando embriões eles têm dois membros traseiros vestigiais, com um total de quatro membros.

REECE, Jane B. *et al*. Biologia de Campbell. 10. ed. Porto Alegre: Artmed, 2015. (Adaptado).

Com base nessas informações,

**a)** Construa uma árvore filogenética a partir dos caracteres de 1 a 6 da referida tabela e registre, nessa árvore, os caracteres, em forma de números de (1) a (6), como indicação de suas origens.
**b)** Explique por que a tartaruga, o leopardo e o golfinho podem ser considerados um grupo monofilético.
**c)** Formule uma explicação para a seguinte afirmação: os táxons do leopardo e do golfinho são considerados táxons-irmãos.

**19. UEM-PR 2013** Para facilitar o estudo da grande diversidade de seres vivos, os cientistas os organizam em grupos, de acordo com suas semelhanças. Sobre esse assunto, assinale o que for **correto**.

**01** Nos dias atuais, a grafia da nomenclatura binominal proposta por Carol Linnaeus é válida apenas para o Reino Animalia.

**02** Levando em consideração as categorias hierárquicas ou as categorias taxonômicas, as Ordens com características semelhantes são agrupadas em Classes.

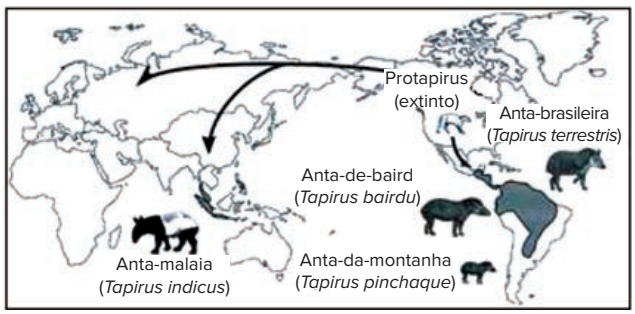
**04** Filogenia ou sistemática filogenética é um método de classificação das espécies baseado na história evolutiva e no grau de parentesco dos diversos seres vivos.

**08** Em um cladograma, cada nó representa um grupo ancestral hipotético e exclusivo. Todos os grupos que partem do mesmo nó são considerados parafiléticos, uma vez que apresentam apomorfias.

**16** Órgãos análogos indicam graus de parentesco evolutivo, apresentam a mesma função e possuem estruturas anatômicas e origens embrionárias iguais.

Soma:

**20. Unesp 2021**




(Adriano Figueiró. *Biogeografia*, 2015.)

A distribuição do gênero *Tapirus* no tempo e no espaço indica que

**a)** classes naturalmente modificadas exemplificam a pluralidade ecológica do determinismo geográfico.

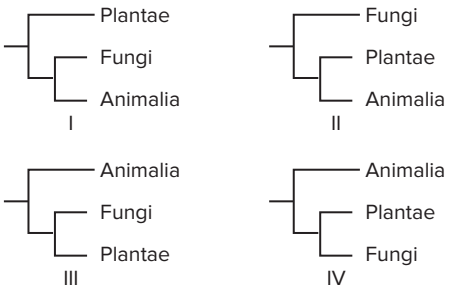
**b)** famílias deslocadas terão suas existências comprometidas com os limites meridionais dos continentes.

**c)** espécies de um mesmo gênero podem surgir conforme as mudanças ambientais na escala do tempo geológico.

**d)** espécies em distribuição contínua registram fácil adaptação devido à ausência de barreiras geográficas.

**e)** famílias derivadas de um mesmo gênero demonstram a adaptação dos seres vivos às características locais.

**21. PUC-Rio 2014** Os três domínios da vida são conhecidos como Bacteria, Archaea e Eukarya. O domínio Eukarya inclui três reinos de eucariontes multicelulares: Plantae, Fungi e Animalia. Evidências recentes sugerem que os reinos Fungi e Animalia apresentam parentesco mais íntimo entre si do que o apresentado com o reino Plantae.




De acordo com a figura acima, a relação de parentesco entre os reinos Fungi e Animalia é melhor representada pelo(s) cladograma(s).

**a)** I. **b)** III. **c)** I e IV. **d)** II e IV. **e)** I e III.

**22. Unicamp-SP 2013** Levantamentos faunísticos da serapilheira (material recém-caído no solo, constituído principalmente de folhas, cascas, galhos, flores, frutos e sementes) de florestas tropicais revelam a presença de uma grande variedade de espécies nessa camada superficial do solo. Considerando-se os diferentes filos animais, espera-se encontrar na serapilheira representantes de

**a)** Chordata, Arthropoda, Cnidaria.

**b)** Echinodermata, Anellida, Mollusca.

**c)** Chordata, Arthropoda, Mollusca.

**d)** Echinodermata, Anellida, Cnidaria.

**23. UFPR 2014** A evolução nos indica que organismos mais próximos tendem a compartilhar características que foram herdadas do seu ancestral. Essa é a explicação para que grupos morfologicamente tão diferentes quanto primatas, aves, peixes, ascídias e anfioxo sejam agrupados em Cordata. Considerando esse grupo, cite as 4 características compartilhadas por todos, indicando em qual fase da vida essas características são encontradas.

**24. Uece 2019** São características gerais dos artrópodes:

**a)** patas articuladas e exoesqueleto.

**b)** patas articuladas e aparelho bucal sugador.

**c)** aparelho bucal mastigador e endoesqueleto.

**d)** aparelho bucal lambedor e 12 patas.

**25. Unicamp-SP 2018** Fósseis do organismo *Spriggina* (em vista dorsal na figura a seguir), que viveu há 550 milhões de anos, foram descobertos nas montanhas de Ediacara, na Austrália. Tais fósseis estão entre os mais antigos vestígios de seres multicelulares já encontrados.

(Fonte: https://museumvictoria.com.au/melbournemuseum/discoverycentre/600-million-years/timeline/ediacaran/spriggina. Acessado em 10/07/2017.)

FRENTE 3

Esse animal primitivo, cuja classificação desafia os pesquisadores, possui algumas características ainda encontradas na maioria dos animais existentes hoje. Esse animal apresenta

**a)** simetria bilateral, com eixo ântero-posterior bem definido, características não encontradas em cnidários, poríferos e equinodermos.

**b)** simetria radial, com eixo dorsoventral bem definido, características não encontradas em cnidários, moluscos e equinodermos.

**c)** simetria dorsoventral, com eixo ântero-posterior bem definido, características não encontradas em cordados, poríferos e cnidários.

**d)** simetria pentarradial, com eixo dorsoventral bem definido, características não encontradas em cnidários, cordados e equinodermos.

**26.** **UFPR** A técnica de hibridização de DNA permite identificar o parentesco que existe entre diferentes organismos. Ela consiste em produzir fragmentos de DNA de um determinado organismo, separar as duas fitas de DNA desses fragmentos e promover a ligação entre esses fragmentos de DNA de fita simples e os fragmentos de DNA de fita simples de outro organismo, correspondente a um mesmo gene para ambos os organismos estudados.

Para qual dos pares de organismos apresentados abaixo deve ser mais fácil separar as duas fitas de DNA após um processo de hibridização?

**a)** Beija-flor e crocodilo.

**b)** Minhoca e ouriço-do-mar.

**c)** Chimpanzé e humano.

**d)** Anêmona e medusa.

**e)** Tubarão e lambari.

**27.** **UFPR 2017** Inspirado pela febre de jogos virtuais que utilizam realidade ampliada, um professor de Ciências solicitou aos alunos a confecção de um projeto de jogo utilizando animais. Um dos estudantes propôs um jogo de captura de animais que estariam espalhados em oito áreas da cidade:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **REGIÃO SUL** | **A** Formiga Camarão | **B** Sapo Jacaré | **C** Carrapato Aranha | **D** Planária Tênia |
| **REGIÃO NORTE** | **E** Galinha Urso | **F** Anêmona-do-mar Ouriço-do-mar | **G** Caramujo Polvo | **H** Minhoca Sanguessuga |

**a)** Sua intenção era colocar em cada área da cidade dois animais pertencentes ao mesmo filo. Entretanto, em ao menos uma das áreas colocou animais de filos diferentes. Indique a(s) área(s) em que foram colocados filos diferentes e identifique esses filos.

**b)** Para vencer o jogo, o jogador deveria capturar animais de ao menos quatro filos diferentes. Caso optasse por explorar apenas uma das regiões, SUL ou NORTE, o jogador venceria? Demonstre sua resposta.

**c)** Na caixa de armazenamento do jogo, cabem no máximo três animais por filo. Caso o jogador capturasse mais de três animais de um mesmo filo, teria que descartar os excedentes. Se o jogador capturasse todos os 16 animais, quantos teriam que ser descartados? Identifique os filos dos animais que seriam descartados.

**28.** **UPE 2015** O professor de Biologia de um colégio realizou uma excursão com os estudantes do 2º ano do Ensino Médio à Praia Ponta de Serrambi. Para isso, ele planejou que na atividade de campo os estudantes pudessem identificar e classificar os organismos presentes nos recifes de arenito, apresentados nas imagens a seguir:

1

Disponível em: http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/modules/mylinks/viewcat.php?cid=0&letter=C&min=1830&orderby=titleA&show=10. Adaptado

2

Disponível em: http://www.klickeducacao.com.br/enciclo/encicloverb/0,5977,POR-11098,00.htm

3

Disponível em: https://www.e-education.psu.edu/earth103/node/722

4

Disponível em: http://www.arkive.org/siderastrea/siderastrea-stellata

Com base nas imagens (1, 2, 3 e 4), assinale a alternativa **CORRETA**.

**a)** 1- Molusco; 2- Alga; 3- Cnidário; 4- Crustáceo.

**b)** 1- Crustáceo; 2- Cnidário; 3- Molusco; 4- Equinodermo.

**c)** 1- Equinodermo; 2- Esponja; 3- Cnidário; 4- Alga.

**d)** 1- Molusco; 2- Cnidário; 3- Equinodermo; 4- Porífero.

**e)** 1- Crustáceo; 2- Porífero; 3- Alga; 4- Cnidário.

## BNCC em foco

EM13CNT201

**1.** Pesquisadores da Universidade de Newcastle (Reino Unido) descobriram uma espécie de crustáceo na região mais profunda dos oceanos, a Fossa das Marianas, localizada entre o Japão e as Filipinas. O animal recebeu o nome de *Eurythenes plasticus* devido ao fato de partículas de plástico terem sido encontradas em seu organismo. O achado evidencia a gravidade do impacto causado pelos plásticos nos ecossistemas.

Sobre o nome científico presente no texto, julgue as afirmações a seguir como verdadeiras (V) ou falsas (F).

- ☐ O nome proposto não obedece às regras da nomenclatura biológica, pois sua formação não está baseada no latim.
- ☐ O termo *Eurythenes* refere-se ao gênero do qual a espécie recém-descoberta faz parte.
- ☐ O termo *plasticus* remete à família da nova espécie.
- ☐ O termo foi escrito corretamente segundo as regras do sistema binomial.

EM13CNT303

**2.** Leia o texto a seguir.

### O surgimento da Microbiologia

A Microbiologia como conhecemos nos dias atuais só foi possível quando no ano de 1674 o alemão Antony van Leeuwenhoek criou o primeiro microscópio. Ele usou este pequeno equipamento criado por ele para observar pequenos seres, em amostras de solo, rio, saliva e fezes, dos quais ele nomeou como "animálculos". Neste mesmo ano, Leeuwenhoek escreveu diversas cartas para a Sociedade Real inglesa descrevendo os seres que ele via através de seu pequeno microscópio. Foram essas cartas que deram início à Microbiologia, afinal, foram elas que permitiram que a sociedade tomasse conhecimento da existência de pequenos seres microscópicos.

[...]

A Microbiologia é uma ciência, que tem uma grande importância se a considerarmos como ciência aplicada e podemos destacar a sua participação em diversos processos industriais, produção de alimentos, controle de pragas, controle de qualidade de alimentos, produção de antibióticos, hormônios, enzimas, e despoluição entre outras aplicações

DIAS, I. S. A história do surgimento da Microbiologia: fatos marcantes. *Instituto de Microbiologia Paulo de Góes – UFRJ*. Disponível em: http://www.microbiologia.ufrj.br/portal/index.php/pt/destaques/novidades-sobre-a-micro/384-a-historia-do-surgimento-da-microbiologia-fatos-marcantes. Acesso em: 4 jul. 2023.

Os microrganismos podem ser unicelulares, como as bactérias, ou pluricelulares, como certos ácaros, animais muito pequenos pertencentes ao filo dos artrópodes. Sobre os seres vivos e suas características, analise as afirmações a seguir.

**I.** Na classificação tradicional dos reinos, seres vivos unicelulares são encontrados apenas no reino Monera.
**II.** Os microrganismos observados por Leeuwenhoek foram chamados de "animálculos"; logo, deviam, necessariamente, pertencer ao reino Animalia.
**III.** Segundo a proposta de classificação dos domínios, os ácaros pertencem ao domínio Archaea.
**IV.** Dentre os seres vivos unicelulares existem representantes procariontes, como as bactérias, e representantes eucariontes.

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmação(ões):

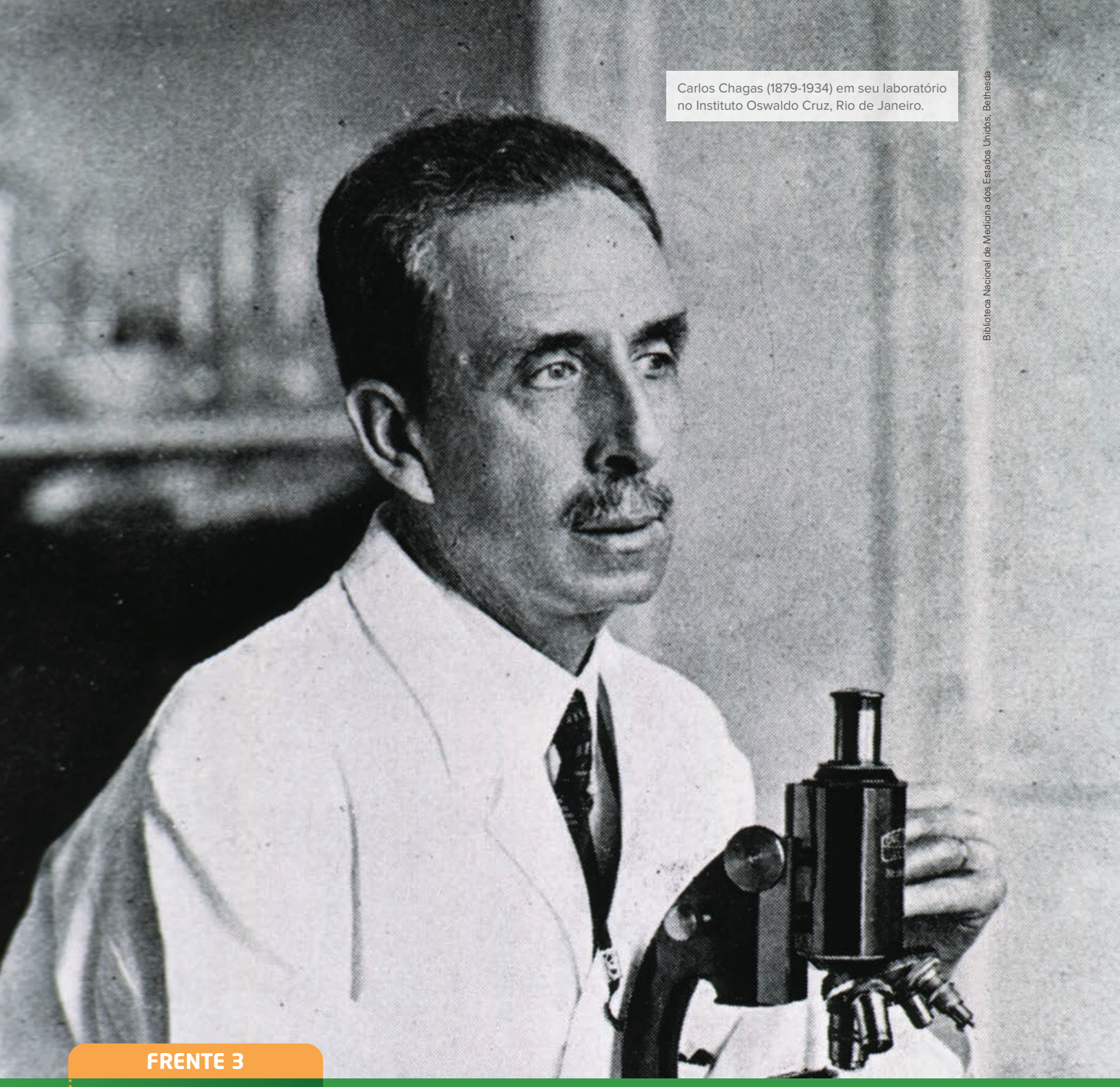
**a)** I e II.
**b)** II e III.
**c)** I e IV.
**d)** I.
**e)** IV.

EM13CNT201

**3.** A teoria endossimbiótica foi proposta na segunda metade do século XX pela bióloga estadunidense Lynn Margulis. Essa teoria defende que as mitocôndrias e os cloroplastos das células eucarióticas foram seres vivos procariontes de vida livre. Esses organismos procariontes teriam sido englobados por células eucariontes, com as quais estabeleceram uma relação de simbiose, ou seja, vantajosa para ambos os envolvidos.

Os procariontes que, segundo a teoria endossimbiótica, originaram mitocôndrias e cloroplastos pertencem ao grupo

**a)** dos fungos.
**b)** das algas.
**c)** dos protozoários.
**d)** das bactérias.
**e)** dos vírus.



Carlos Chagas (1879-1934) em seu laboratório no Instituto Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro.

Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos, Bethesda

FRENTE 3

CAPÍTULO

2

# Protozoários e protozooses

Nascido em 9 de julho de 1879, Carlos Chagas foi uma das figuras mais importantes na história da saúde pública brasileira. No final de 1908, ele identificou um novo vetor, o inseto popularmente conhecido como barbeiro, e uma nova espécie de protozoário, *Trypanosoma cruzi*, causadora da doença de Chagas, cujo nome foi atribuído em sua homenagem. Avanços como os realizados por Chagas permitem que doenças parasitárias sejam identificadas, tratadas e prevenidas, resultando em melhorias na qualidade de vida da população.

# Protozoários

Os protozoários são seres vivos eucariontes, ou seja, suas células são dotadas de núcleo. Além disso, são seres unicelulares, heterótrofos e vivem em diferentes tipos de meio, habitando desde ambientes aquáticos até ambientes terrestres.

A sobrevivência de um protozoário depende das trocas que a célula realiza com o meio em que se encontra. Essas trocas envolvem tanto a entrada de substâncias, como água, oxigênio ($O_2$), sais minerais e partículas alimentares, quanto a eliminação de resíduos da digestão intracelular e a excreção de amônia ($NH_3$) e gás carbônico ($CO_2$). Vale ressaltar que o transporte de $O_2$, $NH_3$ e $CO_2$ pela membrana plasmática da célula ocorre por **difusão**.

A maioria dos protozoários é de vida livre, mas existem representantes que vivem em associação com outros seres vivos. Há protozoários que participam de relações mutualísticas e aqueles envolvidos em relações de comensalismo. Neste capítulo, serão analisados com detalhes os principais protozoários **parasitas** da espécie humana.

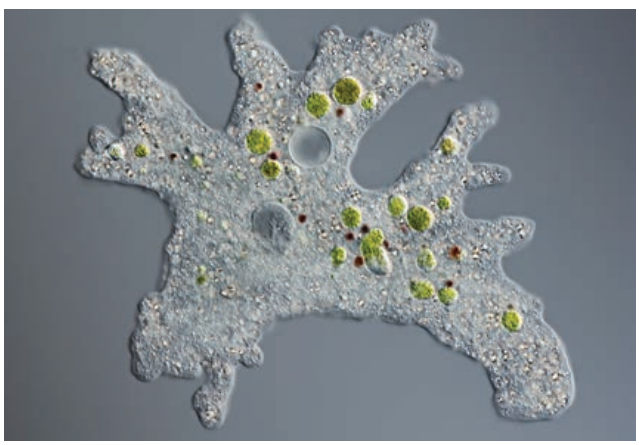
## Classificação

Nesta seção, optamos por abordar a classificação dos protozoários baseada nas **formas de locomoção**. Essa abordagem, apesar de não demonstrar a forma mais recente de classificação dos protozoários, continua a ser usada didaticamente.

### Rizópodes ou sarcodíneos

Os protozoários desse grupo são aqueles que se locomovem por meio da emissão de **pseudópodes**. Os pseudópodes são projeções citoplasmáticas transitórias que, além de auxiliarem na locomoção, são importantes na obtenção de partículas alimentares. O exemplo mais conhecido de protozoário rizópode ou sarcodíneo é a **ameba**.

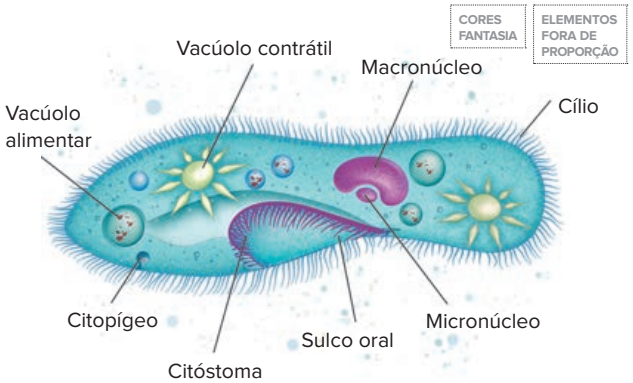
Lebendkulturen.de/Shutterstock.com



Fotomicrografia de ameba emitindo pseudópodes. Mede entre 200 µm e 500 µm.

### Cilióforos ou ciliados

Os protozoários pertencentes a esse grupo locomovem-se por meio do movimento coordenado (batimento) de **cílios**. Os cílios são estruturas celulares proteicas, curtas e numerosas, que também auxiliam com a alimentação. O **paramécio** é um representante desse grupo.




Representação esquemática de um paramécio, com destaque para suas estruturas principais.

Na região do **citóstoma**, ocorre a aquisição de partículas alimentares. O alimento obtido fica armazenado no **vacúolo alimentar**. Este funde-se ao **lisossomo**, orgânulo citoplasmático que contém enzimas digestivas, e a digestão do alimento acontece no interior de um **vacúolo digestivo**. Os resíduos da digestão intracelular são eliminados pelo **citopígeo**, ou citoprocto, região especializada da membrana plasmática que funciona como um poro anal.

Uma característica exclusiva dos ciliados é a presença de dois núcleos com tamanhos diferentes: o maior, chamado de **macronúcleo** é responsável pelo controle das atividades metabólicas do protozoário, e o menor, denominado **micronúcleo**, atua na conjugação, processo de troca de micronúcleos entre células diferentes que promove **variabilidade genética**.

A água doce tem menor concentração de solutos, sendo, portanto, um meio **hipotônico** em relação ao meio intracelular. Dessa forma, os paramécios, protozoários tipicamente de água doce, absorvem água continuamente do ambiente, por **osmose**, processo que poderia prejudicar o funcionamento da célula e resultar, até mesmo, na sua ruptura. Entretanto, ao longo do processo evolutivo, uma característica foi selecionada em todos os protozoários de água doce: a presença de **vacúolo contrátil** ou **pulsátil**. Essa organela elimina o excesso de água que o protozoário absorve por osmose. Com o passar do tempo, a quantidade de água e a concentração de solutos no meio intracelular do protozoário tendem a permanecer constantes. O vacúolo contrátil é, portanto, uma estrutura que atua na **osmorregulação** dos protozoários de água doce.

**Atenção**

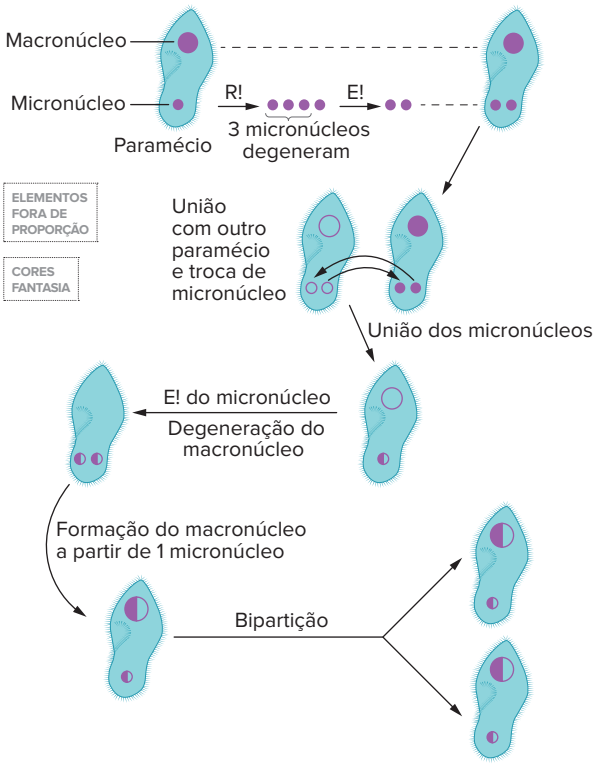
A osmose é uma forma de transporte passivo por meio do qual a água passa de um meio menos concentrado (hipotônico) para um meio mais concentrado (hipertônico).

O vacúolo contrátil não é encontrado em protozoários marinhos. Nestes, existem mecanismos que mantêm a concentração do meio intracelular semelhante à concentração da água do mar. Nesse caso, a célula encontra-se em equilíbrio osmótico com o ambiente e a quantidade de água que entra na célula é proporcional à quantidade de água que sai dela.

## Saiba mais

**Conjugação em paramécios**

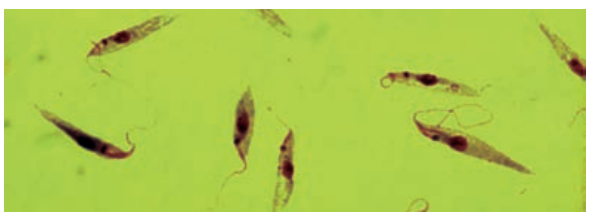
Nesse fenômeno, o micronúcleo passa por uma divisão reducional (R!), originando quatro núcleos haploides. Três micronúcleos degeneram-se e o micronúcleo restante passa por divisão equacional (E!), formando dois micronúcleos. Em seguida, ocorre a troca de micronúcleos entre paramécios que fundiram parcialmente suas membranas. Com isso, cada protozoário passa a apresentar dois micronúcleos geneticamente distintos. Esses micronúcleos se unem e originam um novo micronúcleo que, por sua vez, passa por uma divisão equacional (E!). O macronúcleo inicial se degenera e um dos micronúcleos diferencia-se em um novo macronúcleo. Ao final do processo, o protozoário tem dois núcleos, um macronúcleo e um micronúcleo, ambos geneticamente distintos dos núcleos iniciais.




Representação esquemática do processo de conjugação em paramécios. Esse processo está relacionado ao aumento da variabilidade genética da população, mas o número de indivíduos não varia.

## Mastigóforos (zoomastigóforos) ou flagelados

Os representantes desse grupo locomovem-se por meio do batimento de **flagelos**. Assim como os cílios, flagelos são estruturas celulares proteicas, porém mais longos e encontrados em menor número nas células. Entre os membros desse grupo, destacam-se os protozoários dos gêneros *Trypanosoma*, *Leishmania* e *Giardia*.



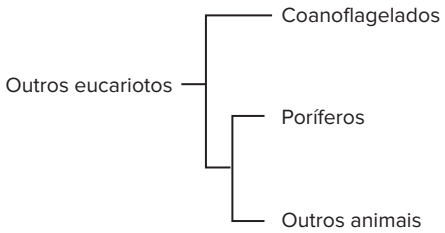
Doc. RNDr. Josef Reischig, CSc. (CC BY-SA 3.0)/ Wikimedia Commons

Fotomicrografia de protozoários flagelados do gênero *Leishmania*. Aumento de 2 mil vezes.

## Saiba mais

**Coanoflagelados**

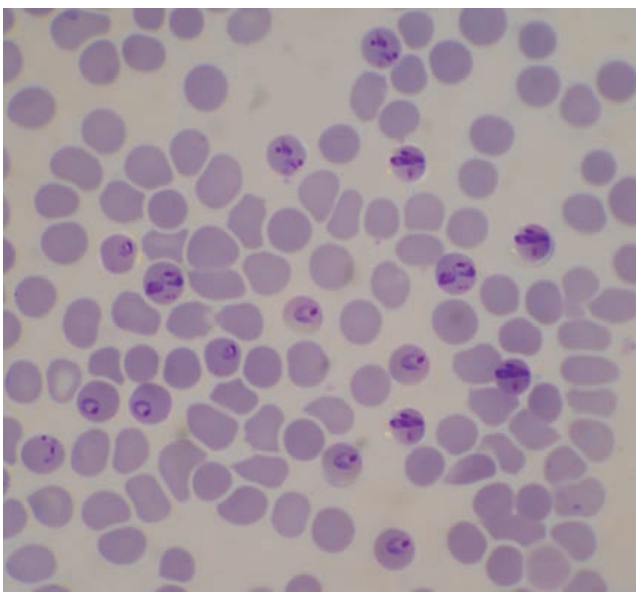
Um conjunto de evidências morfológicas e moleculares indica os coanoflagelados, protozoários dotados de flagelo, como seres vivos evolutivamente próximos dos animais. Uma dessas evidências é o fato de os coanoflagelados serem morfologicamente semelhantes aos coanócitos, células encontradas nos poríferos.




Cladograma do parentesco evolutivo entre os coanoflagelados e os animais.

## Apicomplexos ou esporozoários

Os integrantes desse grupo **não apresentam estruturas locomotoras**. Seu deslocamento ocorre por meio de outros mecanismos, como flexão do corpo e deslizamento. A maioria é **parasita** de animais, incluindo os seres humanos. Protozoários dos gêneros *Plasmodium*, com espécies causadoras da malária, e *Toxoplasma*, causador da toxoplasmose, são representantes desse grupo.



Schira/Shutterstock.com

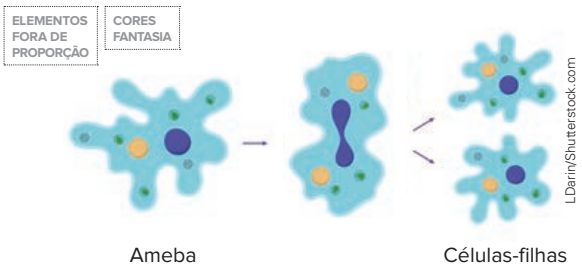
Fotomicrografia de protozoários do gênero *Plasmodium* (em roxo escuro) dentro de células sanguíneas (em roxo claro). Aumento de 900 vezes.

## Reprodução

A reprodução assexuada é bastante comum entre os protozoários, sendo também observada em vários animais. Essa forma de reprodução, em comparação com a sexuada, é mais **rápida** e demanda **menor quantidade de energia**. Apesar dessas vantagens, a reprodução assexuada resulta em descendentes geneticamente idênticos (clones), ou seja, não promove variabilidade genética.

### Bipartição, divisão binária ou cissiparidade

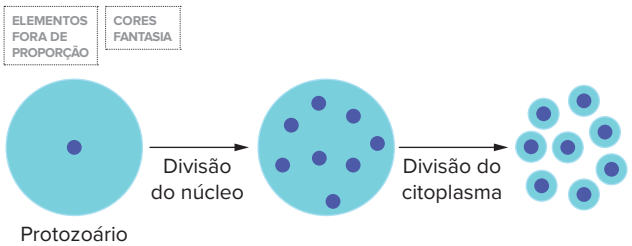
Nessa forma de reprodução assexuada, a célula se divide em duas células-filhas geneticamente idênticas à célula que as originou. Ocorre na ameba, no paramécio e em protozoários flagelados, como o tripanossomo.




Representação esquemática da bipartição em ameba.

### Divisão múltipla ou esquizogonia

Essa forma de reprodução assexuada pode ser observada ao longo do ciclo de vida dos protozoários do gênero *Plasmodium*. Esse processo tem início com sucessivas divisões do núcleo celular. Posteriormente, ocorre a divisão do citoplasma, resultando na formação de muitas células a partir de uma célula inicial.




Representação esquemática da esquizogonia.

### Fusão de gametas

No ciclo de vida dos protozoários do gênero *Plasmodium* ocorre uma etapa na qual há fusão de gametas, fenômeno conhecido como fecundação e característico da reprodução sexuada. Essa forma de reprodução aumenta a variabilidade genética da população, apesar de demandar maior gasto energético.

## Introdução à parasitologia

A parasitologia é a área da Biologia responsável pelo estudo das relações entre parasita e hospedeiro. Um **parasita**, ou parasito, é um ser vivo que obtém de outro organismo, chamado **hospedeiro**, o alimento necessário à sua sobrevivência. A atividade parasitária causa danos ao hospedeiro, podendo, em certas circunstâncias, resultar em sua morte.

Existem protozoários que são parasitas da espécie humana. Uma doença causada por um parasita é chamada de **parasitose** e, nesta seção, trataremos das principais doenças causadas por protozoários, as **protozooses**. Para tanto, é necessário conhecer certos conceitos básicos relacionados a esse tema.

### Agente etiológico

Agente etiológico é o ser vivo causador de uma parasitose. Existem bactérias, vírus, fungos, protozoários e, até mesmo, animais, como os platelmintos e os nematódeos, que podem causar doenças à espécie humana. É importante conhecer informações sobre os agentes etiológicos, como morfologia, fisiologia e reprodução, para diagnosticar, tratar e prevenir essas doenças de forma efetiva.

### Relação entre parasita e hospedeiro

O estudo da parasitologia será focado nas consequências do parasita para a espécie humana. A presença dos parasitas no organismo geralmente resulta em sintomas característicos da doença.

Enquanto organismo hospedeiro, a espécie humana pode se comportar de duas formas distintas: como **hospedeiro definitivo**, em que o parasita se encontra em sua forma madura (adulto) e/ou se reproduz sexuadamente; ou como **hospedeiro intermediário**, em que o parasita se encontra em sua forma imatura (por exemplo, em estágios larvais) e/ou se reproduz assexuadamente.

A quantidade de hospedeiros que um parasita habita para completar seu ciclo de vida é bastante relevante ao estudo das doenças parasitárias. Essa informação pode contribuir para o controle das parasitoses e permite classificar os parasitas em dois tipos. Os parasitas que apresentam ciclo reprodutivo com apenas um hospedeiro são chamados de **monoxênicos**. Portanto, nesse ciclo de vida há apenas o hospedeiro definitivo. Já os parasitas que têm ciclo reprodutivo com hospedeiros de espécies distintas são denominados **heteroxênicos** e é possível, em certos casos, diferenciar os hospedeiros definitivo e intermediário.

### Transmissão

A transmissão de uma parasitose consiste na saída do agente etiológico do hospedeiro em que está instalado e em sua entrada em outro. Entre as vias de transmissão para os seres humanos, podemos mencionar o **consumo de alimentos contaminados** com ovos ou larvas de vermes ou cistos de protozoários. Outras vias importantes de transmissão são a entrada ativa de uma larva no organismo humano, como através da pele, e a transmissão por meio de **vetores**, organismos que transmitem parasitas de um hospedeiro para outro.

Existem, ainda, parasitoses transmitidas por **via sexual** e **contato sanguíneo**. O conhecimento sobre as vias de transmissão de um parasita é fundamental para que medidas profiláticas possam ser adotadas.

### Profilaxia

Ao conjunto de medidas que têm como objetivo prevenir, controlar ou, até mesmo, erradicar uma doença denominamos **profilaxia**. Para cada parasitose, há um conjunto de medidas profiláticas específicas indicadas de acordo com as características da doença.

## Estabelecendo relações

**Surto, epidemia, pandemia, endemia e sindemia**

- **Surto**: aumento repentino do número de casos de uma doença em determinada região. Por exemplo, em abril de 2019, houve um surto de sarampo na região metropolitana de São Paulo com 16 090 casos confirmados da doença.
- **Epidemia**: aumento acentuado do número de casos de uma doença, que deixa de ser localizado, ocorrendo surtos em diferentes regiões. Pode ocorrer em nível estadual, quando várias cidades de um mesmo estado registram aumento repentino do número de casos da doença, ou em nível nacional, quando a doença é registrada em diferentes regiões de um país. No Brasil, é comum serem notificadas epidemias de dengue, quando aumentos do número de casos são relatados em diferentes estados.
- **Pandemia**: quando uma epidemia aumenta muito em proporção, atingindo países de diferentes continentes, temos uma pandemia. Em 2009, a gripe causada pelo vírus H1N1 passou a ser tratada como pandemia quando a Organização Mundial da Saúde (OMS) registrou casos da doença em todos os continentes. A partir de março de 2020, a covid-19, doença causada pelo vírus Sars-CoV-2, também passou a ser considerada uma pandemia.
- **Endemia**: uma doença é endêmica quando está restrita a determinada região e o número de casos é relativamente constante ao longo do tempo. As endemias não são caracterizadas sob o ponto de vista quantitativo, ou seja, é possível serem notificados milhares de casos todos os anos e a doença permanecer sendo considerada endêmica. A malária, por exemplo, é considerada uma doença endêmica da região amazônica brasileira, uma vez que nessa região ocorrem cerca de 99% dos casos de malária do país.
- **Sindemia**: na década de 1990, o médico e antropólogo estadunidense Merril Singer (1950-), combinando as palavras "sinergia" e "pandemia", cunhou o termo "sindemia", a fim de explicar que a interação entre duas ou mais doenças causa mais danos do que a simples soma dessas doenças. O impacto dessa interação, no entanto, varia de acordo com condições socioeconômicas e socioambientais que aproximam essas doenças, tornando as pessoas mais ou menos vulneráveis aos seus impactos. A covid-19, por exemplo, pode ser tratada como uma sindemia, pois é uma doença que interage com condições preexistentes do organismo, a exemplo de diabetes e obesidade, e é observada maior taxa de agravamento dos casos em comunidades de baixa renda.

# Protozooses humanas

## Amebíase

Também chamada **disenteria amebiana**, a amebíase é uma doença cujo agente etiológico é o protozoário *Entamoeba histolytica*, popularmente conhecido como ameba. Trata-se de um parasita **monoxênico**, uma vez que o único hospedeiro que apresenta em seu ciclo de vida é o ser humano.

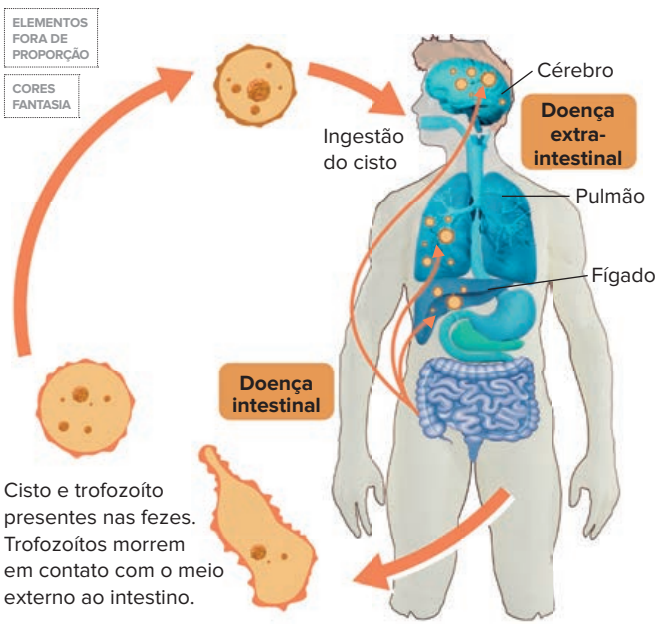
A *E. histolytica* habita, sobretudo, o intestino grosso, causando lesões à parede intestinal. Dessa forma, cólicas abdominais e diarreia, às vezes sanguinolenta, são sintomas característicos da amebíase. Existem casos nos quais o protozoário se instala em outras regiões do corpo, como fígado, pulmões e cérebro.

A transmissão ocorre por meio da **ingestão de cistos** do protozoário eliminados com as fezes de uma pessoa contaminada. Quando lançados no ambiente, os cistos podem contaminar água e alimentos, que, ao serem ingeridos, levam à liberação da forma ativa (**trofozoíto**) da *E. histolytica* e à instalação do parasita no intestino grosso.

## Saiba mais

**Encistamento**

O trofozoíto, forma ativa da ameba, morre em contato com o ambiente. Porém, alguns indivíduos formam **cistos**. No processo de encistamento, as amebas secretam um envoltório protetor e ocorre redução do citoplasma e proliferação do núcleo. Devido à baixa taxa metabólica, os cistos correspondem a formas de resistência que suportam condições ambientais adversas. Em condições adequadas, os cistos rompem e novas amebas são geradas.



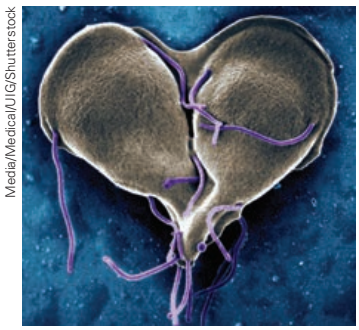

Representação esquemática do ciclo de vida da *Entamoeba histolytica*.

A profilaxia da amebíase consiste no tratamento das pessoas contaminadas pelo protozoário, no saneamento básico adequado, com tratamento de esgoto e de água, e na higiene pessoal e alimentar. A coleta e o tratamento de esgoto evitam a contaminação de água e alimentos com cistos da *E. histolytica*, e o tratamento de água elimina possíveis cistos presentes na água distribuída à população. Lavar as mãos após o uso de sanitários e antes das refeições, bem como a higienização adequada dos alimentos, sobretudo frutas, verduras e legumes, evita a ingestão de cistos.

## Giardíase

O agente etiológico dessa protozoose é o protozoário flagelado *Giardia lamblia*. A giárdia habita o intestino delgado do ser humano, o único hospedeiro desse parasita, o que o classifica como **monoxênico**.

Os sintomas característicos da giardíase são dores abdominais e diarreia. Pode ser observada esteatorreia, situação na qual as fezes apresentam-se excessivamente gordurosas.



Media/Medical/UIG/Shutterstock

Eletromicrografia de varredura de *Giardia lamblia*. Aumento de 2 500 vezes.

A transmissão da giardíase ocorre, assim como na amebíase, por meio da ingestão de cistos do protozoário que são eliminados junto das fezes de pessoas contaminadas. Portanto, a profilaxia adotada para essa doença também consiste no tratamento das pessoas contaminadas, no saneamento básico adequado e na higiene pessoal e alimentar.

## Toxoplasmose

Causada pelo protozoário *Toxoplasma gondii*, pertencente ao filo Apicomplexa, a toxoplasmose pode ser transmitida de maneiras distintas. Uma delas é a ingestão de oocistos do *T. gondii* presentes nas fezes de felinos contaminados, como o gato doméstico. Outra via de transmissão é o consumo de carnes cruas ou malcozidas de animais contaminados, a exemplo do porco e do carneiro, com cistos do *T. gondii*. A transmissão também pode ocorrer da mãe para o feto durante a gestação, podendo resultar em malformações congênitas.

O *T. gondii* tem hospedeiros de espécies diferentes em seu ciclo de vida, tratando-se, portanto, de um parasita **heteroxênico**. O gato, dentre outros felídeos, é o **hospedeiro definitivo** e o ser humano, o porco, as aves e o carneiro são **hospedeiros intermediários**.

Estimativas indicam que, em certos países, infecções pelo *T. gondii* podem atingir mais de 60% da população; no entanto, as manifestações clínicas da toxoplasmose são menos frequentes. A doença pode se manifestar agressivamente, sobretudo, em indivíduos imunodeprimidos, como pessoas com aids. Os sintomas podem ser febre, manchas e dores no corpo, linfonodos dilatados (ínguas), dificuldade visual e danos neurológicos. A toxoplasmose cerebral é uma das infecções oportunistas mais comuns em pessoas com aids.

Entre as medidas profiláticas para a toxoplasmose, podem ser mencionadas: evitar contato com fezes de gatos domésticos e outros felinos; não comer carne crua ou malcozida; e higiene pessoal e alimentar. Gestantes devem evitar contato com fezes de gatos e realizar acompanhamento pré-natal.

## Tricomoníase

Doença causada pelo protozoário flagelado *Trichomonas vaginalis* e considerada uma infecção sexualmente transmissível (IST). A tricomoníase afeta a uretra e a vagina, causando irritação, prurido e corrimento. Embora os sintomas sejam mais comuns no organismo feminino, o protozoário pode causar inflamações dos epidídimos e da próstata no organismo masculino.

A principal forma de transmissão é a via sexual; assim, o uso de preservativos caracteriza-se como uma medida profilática, bem como o tratamento das pessoas contaminadas e de seus parceiros sexuais.

## Leishmaniose

Protozoários flagelados do gênero *Leishmania* são os agentes etiológicos da leishmaniose. Essa protozoose apresenta duas formas: leishmaniose cutânea ou tegumentar (úlcera de Bauru) e leishmaniose visceral (calazar).

A **leishmaniose cutânea** é causada, entre outras espécies, pela *Leishmania braziliensis* e caracteriza-se pelo surgimento de lesões na pele e/ou mucosas, sendo mais frequentes no nariz, na boca e na garganta.

A **leishmaniose visceral** tem como agentes etiológicos as espécies *Leishmania chagasi* e *Leishmania donovani*. Essa forma da doença afeta estruturas internas do corpo humano, como baço, fígado, medula óssea e intestino, causando anemia, emagrecimento e aumento da suscetibilidade a infecções.

Nas Américas, a transmissão de ambas as formas de leishmaniose ocorre por meio da picada da fêmea do mosquito-palha ou birigui, inseto pertencente ao gênero *Lutzomyia*. A fêmea do mosquito, hospedeiro invertebrado do parasita, adquire o protozoário ao se alimentar do sangue de uma pessoa ou animal infectado.

O *Leishmania* tem hospedeiros de espécies diferentes em seu ciclo de vida, tratando-se, portanto, de um parasita **heteroxênico**. Existem vários hospedeiros vertebrados, como os seres humanos, os roedores e os cães. Nesses hospedeiros, a reprodução do protozoário ocorre no interior dos **macrófagos**.

James Gathany/CDC/Frank Collins/Wikimedia Commons

Fêmea do mosquito-palha (*Lutzomyia* sp.), que mede cerca de 3 mm de comprimento.

As medidas profiláticas são o combate ao mosquito vetor, o uso de repelentes, a instalação de telas em janelas e de mosquiteiros, o tratamento dos infectados, incluindo cães, e o controle do desmatamento, que evita a domiciliação do vetor, causada pela destruição do hábitat do inseto.

## Tripanossomíases

### Africana (doença do sono)

Causada pelo protozoário flagelado *Trypanosoma brucei*, a doença do sono é transmitida principalmente pela picada da mosca tsé-tsé (*Glossina palpalis*) infectada. Entre os sintomas estão sonolência, alterações comportamentais, problemas para caminhar e confusão mental. Se não tratada, essa protozoose pode levar o indivíduo à morte. A profilaxia é realizada por meio do combate ao vetor e do tratamento dos doentes.

### Americana (doença de Chagas)

A doença de Chagas, causada pelo protozoário flagelado *Trypanosoma cruzi*, foi descrita no início do século XX pelo brasileiro Carlos Chagas (1879-1934).

A transmissão, descrita por Carlos Chagas, ocorre por meio das fezes contaminadas de insetos hemípteros, conhecidos como barbeiros ou chupanças. Existem algumas espécies de barbeiro que atuam como vetores da doença de Chagas. Entre elas, a de maior destaque é a *Triatoma infestans*.

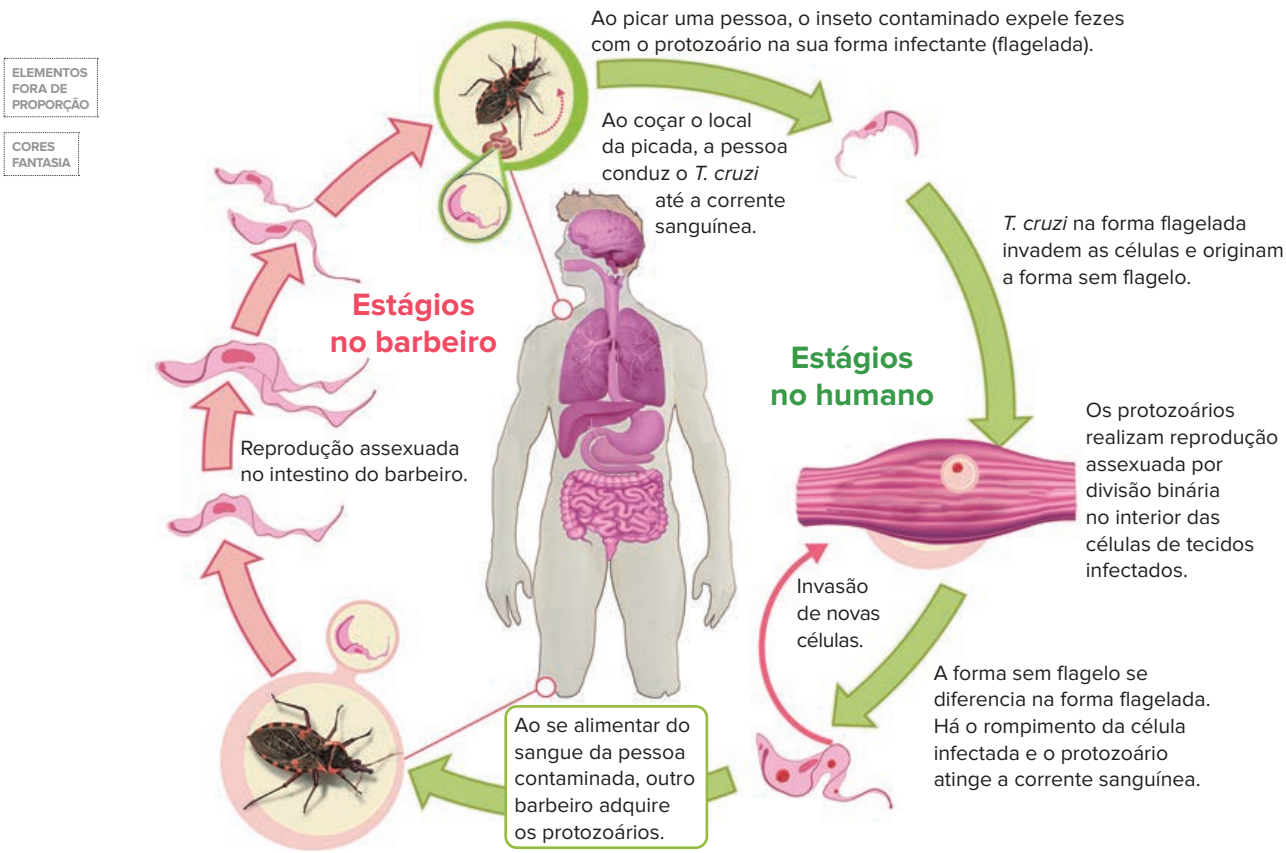
Geralmente, o barbeiro adquire o *T. cruzi* ao se alimentar do sangue de animais contaminados, como gambás, macacos ou seres humanos. Ao picar uma pessoa para se alimentar de seu sangue, o inseto defeca sobre a pele e elimina a forma infectante do protozoário junto das suas fezes. A reação à picada resulta em coceira. Ao coçar o local, a própria pessoa conduz as fezes contaminadas até a lesão provocada pela picada do inseto, o que faz com que o parasita, sob uma forma flagelada (tripomastigota), seja lançado na corrente sanguínea.

No organismo humano, o protozoário invade determinadas células, como as musculares cardíacas, onde se diferencia na forma sem flagelo (amastigota). No interior das células, o *T. cruzi* se reproduz assexuadamente. Com a proliferação do protozoário, a célula hospedeira rompe e o *T. cruzi*, novamente sob a forma flagelada, é liberado no sangue. A forma flagelada invade outras células, onde continua se reproduzindo.

schlyx/Shutterstock.com

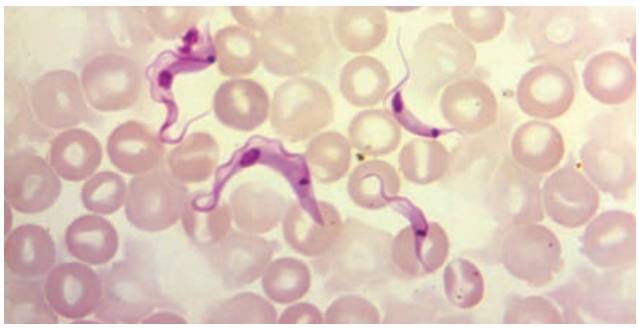
Barbeiro (*Triatoma* sp.), vetor da doença de Chagas. Mede entre 9 mm e 40 mm de comprimento.

Outras vias de transmissão da doença de Chagas incluem: transfusão de sangue, transplante de órgãos, transmissão da mãe para o filho durante a gravidez ou por meio de leite materno. Atualmente, a principal forma de contágio dessa protozoose é por via alimentar, por meio do consumo de alimentos, como açaí e caldo de cana (garapa), contaminados com fezes de barbeiro que contêm o protozoário.




Representação esquemática do ciclo de vida do *Trypanosoma cruzi*. É importante salientar que nesse ciclo não é observada reprodução sexuada. Assim, o ser humano é o **hospedeiro vertebrado**, e o inseto é o **hospedeiro invertebrado**. Por ter hospedeiros de espécies diferentes em seu ciclo de vida, o *T. cruzi* é um parasita heteroxênico.

Os sintomas da doença de Chagas podem ser divididos em duas fases. Na **fase aguda**, que ocorre em até duas semanas após a contaminação, a pessoa infectada pode apresentar febre, linfonodos inflamados, inchaço do fígado e do baço, inflamação do coração, meninges e cérebro, chegando, inclusive, a apresentar risco de morte. Apesar disso, a fase aguda pode passar despercebida por ser, em geral, **assintomática**. Os sintomas mais marcantes da doença de Chagas são observados na **fase crônica** e podem aparecer até 30 anos após a infecção. A fase crônica é caracterizada, principalmente, por problemas cardíacos, como aumento do tamanho do coração (**cardiomegalia**), arritmia e insuficiência cardíaca. Também podem surgir problemas digestivos como megaesôfago e megacólon.



Centro de Controle e Prevenção de Doenças, Atlanta

Fotomicrografia de *Trypanosoma cruzi* no sangue. Aumento de mil vezes.

A profilaxia da doença de Chagas é feita por meio do combate ao barbeiro e de melhorias nas condições de moradia, substituindo casas de pau a pique e madeira por casas de alvenaria. Historicamente, essas medidas mostraram-se muito eficazes, pois em casas de madeira e pau a pique, o barbeiro encontra um excelente esconderijo nas frestas das paredes, ficando abrigado durante o dia e saindo à noite para se alimentar do sangue dos moradores da casa. A melhoria das condições de moradia fez com que a via vetorial da doença de Chagas deixasse de ser a principal forma de transmissão. Outras medidas importantes na prevenção da doença de Chagas são: uso de telas em janelas, controle em bancos de sangue, controle do desmatamento, higienização do açaí e da cana-de-açúcar antes da moagem, para que barbeiros contaminados não sejam moídos junto com o alimento, e consumo de alimentos pasteurizados. O tratamento dos infectados pode ser eficaz durante a fase aguda da doença.

## Malária

Também conhecida como febre palustre, febre terçã, febre quartã, febre intermitente, maleita, impaludismo ou sezão, a malária é uma doença que afeta milhões de pessoas ao redor do mundo todos os anos. Os agentes etiológicos da malária são protozoários do gênero *Plasmodium*. As quatro principais espécies causadoras da malária são:

- *Plasmodium falciparum* – causa a forma mais grave de malária;
- *Plasmodium malariae*;
- *Plasmodium vivax*;
- *Plasmodium ovale*.

A transmissão da malária pode acontecer por meio de transfusões sanguíneas e de mãe para feto pela placenta durante a gestação. Entretanto, a transmissão mais comum é a **vetorial**, por meio da picada da fêmea do mosquito-prego, pertencente ao gênero *Anopheles*.

Kletr/Shutterstock.com

Fêmea do mosquito *Anopheles* sp. (mede entre 6 mm e 15 mm de comprimento). Assim como em muitas espécies de mosquito, apenas a fêmea se alimenta de sangue, enquanto o macho se alimenta de seiva vegetal.

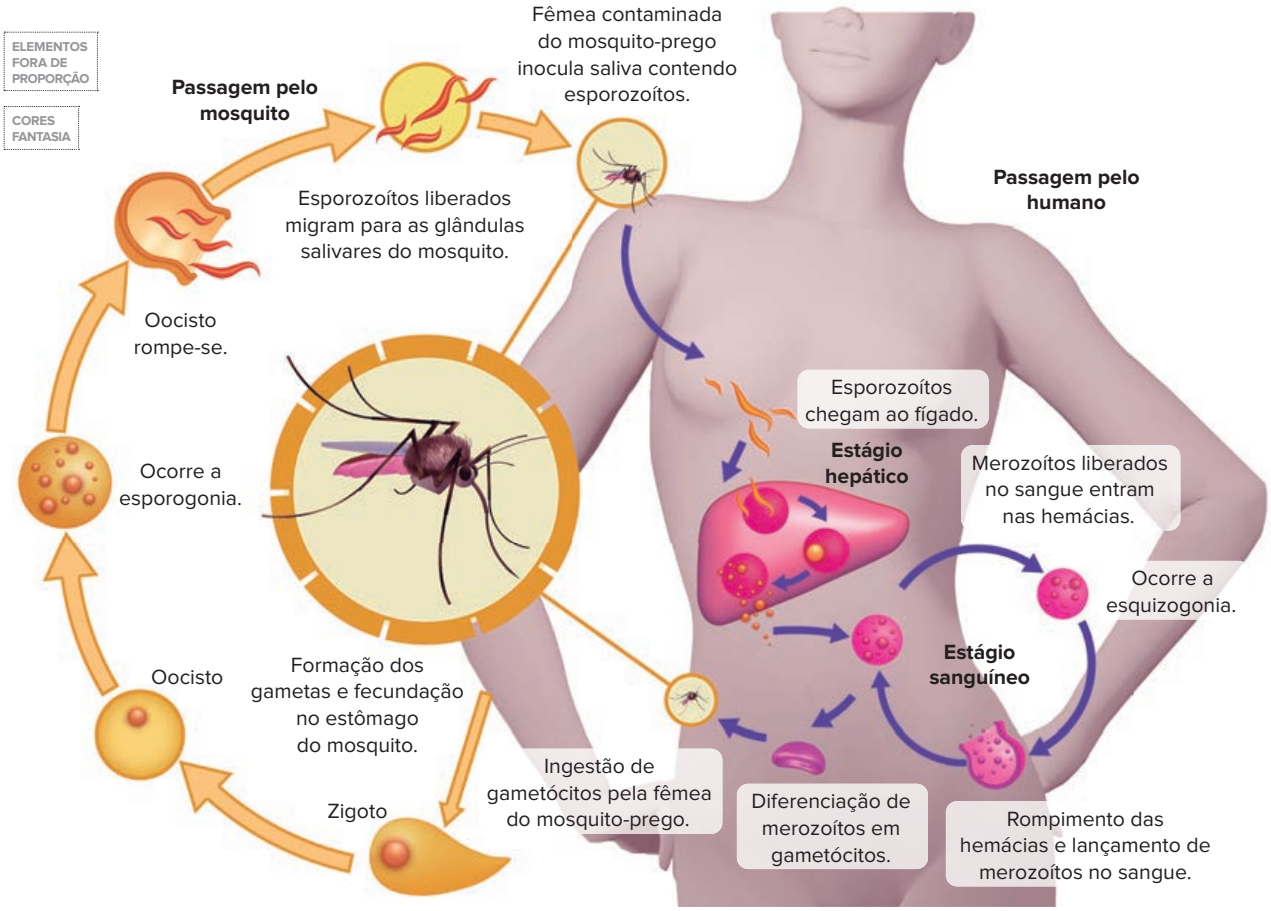
Ao picar uma pessoa, a fêmea contaminada do *Anopheles* elimina saliva, que contém um poderoso **anticoagulante**, importante para que o inseto consiga obter grande quantidade de sangue. Com a saliva, a fêmea contaminada inocula o *Plasmodium* spp. na circulação sanguínea. A forma infectante do protozoário inoculada é chamada **esporozoíto**; os esporozoítos chegam ao fígado e, no interior das células hepáticas, reproduzem-se assexuadamente por **esquizogonia**. A forma gerada pela reprodução assexuada é chamada **merozoíto**. A reprodução do *Plasmodium* spp. no fígado pode resultar em lesões hepáticas.

Com a ruptura das células, os merozoítos produzidos no fígado são liberados na corrente sanguínea e entram nos glóbulos vermelhos (hemácias), onde se reproduzem por esquizogonia, o que resulta em sua ruptura (lise), processo denominado **hemólise**. Esse processo ocorre em intervalos regulares cuja duração depende da espécie de protozoário que está causando a doença. Há espécies que promovem ruptura maciça de hemácias a cada **48 horas**, enquanto há casos em que o fenômeno ocorre a cada **72 horas**. Em decorrência da destruição das hemácias, a pessoa com malária pode apresentar **anemia**. O principal sintoma da malária está ligado à ruptura das hemácias, pois a hemólise libera no sangue toxinas que causam febre, como as hemozoínas, e isso resulta em picos febris de até 41 °C, intensa sudorese e calafrios. A esse conjunto de sintomas dá-se o nome de **acesso malárico**. Com a hemólise, os merozoítos liberados na circulação invadem outras hemácias e a reprodução prossegue.

Entre os merozoítos formados, existem aqueles que formam os **gametócitos**. Ao picar uma pessoa com malária, a fêmea do mosquito-prego ingere sangue com gametócitos, células que originam os gametas masculino e feminino do protozoário no tubo digestório do mosquito. A fecundação acontece no estômago da fêmea e resulta na formação de um zigoto (2n). O zigoto se diferencia em **oocineto**, que se instala na parede estomacal do mosquito. No oocineto ocorre meiose, gerando células haploides (n) e, depois disso, ele se transforma em um oocisto. Nas células resultantes da meiose ocorre um processo de reprodução assexuada,

similar à esquizogonia, chamado **esporogonia**, resultando na formação de esporozoítos. O oocisto libera milhares de esporozoítos que migram para as glândulas salivares do mosquito.

A reprodução sexuada do *Plasmodium* spp. ocorre na fêmea do mosquito-prego, portanto ela é o **hospedeiro definitivo** do parasita. O ser humano é o organismo no qual acontece a reprodução assexuada, por isso é o **hospedeiro intermediário**.




Representação esquemática do ciclo de vida do *Plasmodium* spp.

A profilaxia da malária é feita por meio do combate ao mosquito vetor, do uso de repelentes, telas em janelas e mosquiteiros, do tratamento dos doentes, do uso de peixes larvófagos que se alimentam das larvas do mosquito transmissor, do controle em bancos de sangue e da redução do desmatamento.

## Revisando

1. Indique as estruturas locomotoras que podem ser encontradas nos protozoários.
2. Explique a importância do vacúolo contrátil para os protozoários de água doce.
3. Diferencie hospedeiro definitivo de hospedeiro intermediário.
4. Explique a forma de transmissão da amebíase e cite as principais medidas profiláticas para essa doença.
5. Aponte uma diferença morfológica entre o agente etiológico da amebíase e o da giardíase.
6. Explique como ocorre a transmissão da leishmaniose e apresente medidas profiláticas para essa protozoose.
7. Qual é o nome científico do agente etiológico da doença de Chagas?
8. Explique como ocorre a transmissão vetorial da doença de Chagas.
9. A qual gênero pertencem as espécies causadoras da malária?
10. Baseando-se na principal forma de transmissão da malária, apresente as principais medidas profiláticas para essa doença.

## Exercícios propostos

**1.** **CPS-SP 2015** Observe a tirinha que mostra imagens vistas ao microscópio.

(http://tinyurl.com/k3b8xjt Acesso em: 20.07.2014. Original colorido)

Sobre o ser vivo apresentado na tirinha, é **correto** afirmar que

**a)** é pluricelular e microscópico.
**b)** realiza a reprodução por meio do processo de fagocitose.
**c)** apresenta tecidos especializados à obtenção de alimento.
**d)** é autótrofo, pois se alimenta de fungos, bactérias e de outros microrganismos.
**e)** forma pseudópodes ou falsos-pés, relacionados à movimentação e a obtenção de alimento.

**2.** **Uece 2021** Assinale a opção que preenche corretamente a lacuna do seguinte enunciado: "Entre as doenças humanas causadas por _____, é correto citar amebíase, tricomoníase, toxoplasmose, leishmaniose, doença de Chagas e malária".

**a)** protozoários (organismos acelulares que possuem capsídeo proteico)
**b)** protozoários (organismos eucariontes, unicelulares e heterotróficos)
**c)** vírus (material com capsídeo proteico envolvendo DNA e/ou RNA)
**d)** vírus (organismos unicelulares com material genético de DNA ou RNA)

**3.** **CPS-SP 2019** A construção de instalações sanitárias adequadas, tais como privadas, esgotos e fossas sépticas, que diminuem a eutrofização e impedem a contaminação da água e de alimentos, são formas de prevenção da doença descrita: parasitose humana adquirida ao se ingerir cistos (formas de resistência) presentes na água ou em alimentos contaminados com fezes de pessoas doentes. No interior do intestino, a parede do cisto se rompe, libertando os parasitas, que invadem as glândulas da parede intestinal, onde passam a se alimentar de tecidos do hospedeiro. Esses locais podem inflamar-se e romper-se, liberando sangue, muco e milhares de parasitas, muitos já na forma de cistos, que serão eliminados com as fezes. Entre os sintomas dessa parasitose, destacam-se diarreias e dor de estômago e, em casos mais graves, ocorrem diarreias com sangue e a pessoa pode tornar-se anêmica.

A doença parasitária descrita é denominada

**a)** amebíase.
**b)** dengue.
**c)** hepatite.
**d)** malária.
**e)** teníase.

**4.** **Fuvest-SP 2017**

Procurando bem
Todo mundo tem pereba
Marca de bexiga ou vacina
E tem piriri, tem lombriga, tem ameba
Só a bailarina que não tem

Edu Lobo e Chico Buarque, *Ciranda da bailarina*.

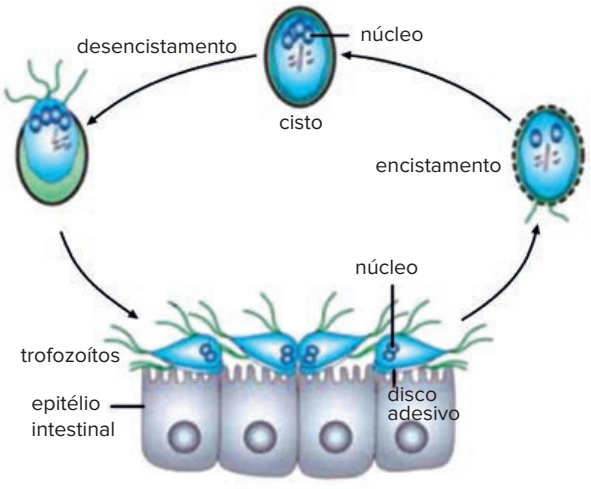
A bailarina dos versos não contrai as doenças causadas por dois parasitas de importância para a saúde pública: a lombriga (*Ascaris lumbricoides*) e a ameba (*Entamoeba histolytica*). Todo mundo, porém, pode-se prevenir contra essas parasitoses, quando

**a)** não nada em lagos em que haja caramujos e possibilidade de contaminação com esgoto.
**b)** lava muito bem vegetais e frutas antes de ingeri-los crus.
**c)** utiliza calçados ao andar sobre solos em que haja possibilidade de contaminação com esgoto.
**d)** evita picada de artrópodes que transmitem esses parasitas.
**e)** não ingere carne bovina ou suína contaminada pelos ovos da lombriga e da ameba.

**5.** **UFRGS 2019** Um surto de toxoplasmose foi registrado, em 2018, na cidade de Santa Maria (RS). Sobre a toxoplasmose, é correto afirmar que

**a)** tem um caramujo de água doce como hospedeiro intermediário do verme causador da doença.
**b)** pode ser transmitida entre humanos por insetos hemípteros (barbeiros) que defecam ao sugar o sangue.
**c)** é causada por um protozoário transmitido através da ingestão de carne malcozida ou de alimentos contaminados com fezes de gatos.
**d)** provoca lesões de bordas avermelhadas, de difícil cicatrização, na pele e nas mucosas.
**e)** causa perfurações nas paredes do intestino que levam à perda de sangue e à anemia, gerando palidez, também chamada de amarelão.

**6. Uefs-BA 2018** A imagem representa o ciclo de vida do parasita humano que causa a giardíase.

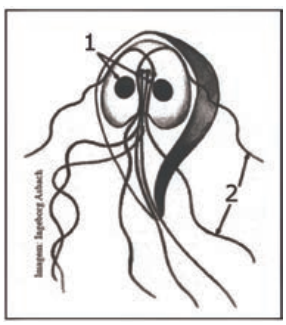



(www.nature.com. Adaptado.)

O ser humano adquire giardíase por meio

**a)** do banho recreativo em lagoas com caramujos contaminados por cistos.
**b)** da picada e das fezes de insetos portadores de trofozoítos.
**c)** do contato com o hospedeiro intermediário portador de trofozoítos.
**d)** da transfusão de sangue contendo cistos ou trofozoítos.
**e)** da ingestão de alimentos ou água contaminados por cistos.

**7. UEPG/PSS-PR 2020** Em relação ao protozoário *Giardia intestinalis (G. lamblia)*, esquematizado abaixo, assinale o que for correto.




**01** É um representante do grupo dos flagelados (mastigóforos), em que nº 1 corresponde à estrutura dos núcleos e o nº 2 corresponde aos flagelos (filamentos utilizados para locomoção).
**02** A reprodução desse protozoário é do tipo assexuada, por meio da fissão binária ou bipartição.
**04** É um protozoário intestinal, agente etiológico da giardíase. A doença provoca um quadro intestinal com diarreia, dores abdominais, náusea e vômitos.
**08** A transmissão por esse protozoário ocorre por meio da ingestão de água ou alimentos contaminados com os cistos.

Soma:

**8. Mackenzie-SP 2014** Toxoplasmose, giardíase e amebíase são 3 doenças que podem ser adquiridas pelo homem. A respeito delas, são feitas as seguintes afirmações:

**I.** As 3 são causadas por protozoários.
**II.** Os causadores das três apresentam um único hospedeiro.
**III.** Nos 3 casos, a contaminação ocorre por via oral.
**IV.** Uma delas é causada por um protozoário que apresenta duas fases de vida: sexuada e assexuada.

Estão corretas

**a)** I e II, apenas.
**b)** I e III, apenas.
**c)** I, II e III, apenas.
**d)** I, II e IV, apenas.
**e)** I, III e IV, apenas.

**9. Fatec-SP 2019**

A leishmaniose é uma doença não contagiosa, causada por parasitas, que são transmitidos por vetores hematófagos, conhecidos por mosquito-palha ou birigui. O vetor se contamina com o sangue de pessoas e de animais doentes, principalmente cães, e transmite o parasita às pessoas e animais sadios.

Existem dois tipos de leishmaniose, a tegumentar (conhecida como úlcera de bauru) e a visceral (conhecida como calazar), capazes de causar sérios danos às pessoas afetadas.

A leishmaniose tegumentar caracteriza-se por feridas na pele e nas mucosas das vias aéreas superiores.

A leishmaniose visceral é uma doença sistêmica, pois acomete vários órgãos internos, principalmente o fígado, o baço e a medula óssea.

Atualmente, existem cerca de 12 milhões de pessoas infectadas por leishmaniose em 88 países. Um deles é o Brasil, o mais afetado ao lado da Índia, Etiópia e Sudão. A doença está entre as mais negligenciadas no mundo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), atingindo em sua maioria, as populações mais pobres.

<http://tinyurl.com/y3elt26u>. Acesso em: 17.06.2019. Adaptado.

Em relação a essa doença, é **correto** que

**a)** pode apresentar, em alguns casos, picos de febre alta, entre 39 °C e 40 °C que coincidem com a ruptura de órgãos afetados e a consequente liberação de novos vírus no sangue.
**b)** pode ser prevenida evitando a proliferação dos transmissores, usando mosquiteiros ao redor das camas e telas nas portas e janelas.
**c)** é causada por bactérias que atacam células do sangue (hemácias) e órgãos, como o fígado, o baço e a medula vermelha dos ossos.
**d)** é transmitida pela ingestão de água e alimentos contaminados com cistos dos agentes etiológicos.
**e)** caracteriza-se por ser uma doença infecciosa causada por protozoários do gênero *Trypanosoma*.

**10. UFPR 2015** Leia a notícia abaixo:

**Leishmaniose na mira: famosos se unem em campanha contra a eutanásia canina**

Uma campanha realizada em conjunto com as ONGs paulistanas Arca Brasil e Ampara Animal tem como objetivo mudar as políticas públicas que dizem respeito à

leishmaniose em animais. As indicações atuais são de que todos os cães afetados sejam eutanasiados, muitas vezes sem contar com a chance de tentar um tratamento.

Revista *Veja*, São Paulo. http://vejasp.abril.com.br/blogs/bichos/2013/08/leishmaniose-eutanasia-campanha-famosos/. 27 ago.2013.

A razão do sacrifício dos cães é que esses animais oferecem riscos à população, pois apresentam o parasita

**a)** na saliva e pode ser transmitido por meio da mordida.
**b)** nas fezes e pode ser transmitido pela ingestão de alimentos contaminados.
**c)** nas fezes e pode ser transmitido pela penetração ativa através da pele.
**d)** no sangue e pode ser transmitido pela picada de um carrapato.
**e)** no sangue e pode ser transmitido pela picada de um mosquito.

**11. Enem PPL 2014** O movimento pelo saneamento do Brasil, desencadeado durante a Primeira República, colocou em evidência as precárias condições de saúde das populações rurais. A origem e trajetória desse movimento estiveram diretamente relacionadas à história da doença de Chagas.

KROPF, S. P.; LIMA, N. T. Disponível em: www.fiocruz.br. Acesso em: 1 ago. 2012 (adaptado).

A intervenção ambiental considerada fundamental para a prevenção dessa doença é a

**a)** limpeza de terrenos baldios, com a retirada de matéria orgânica em decomposição.
**b)** construção de unidades de saúde, com atendimento mais eficiente aos indivíduos infectados.
**c)** melhoria das condições de habitação, com redução de insetos no ambiente domiciliar e peridomiciliar.
**d)** construção de estradas e rodovias, com garantias de melhor acesso da população rural ao sistema de saúde.
**e)** limpeza do ambiente domiciliar e peridomiciliar, com retirada de entulhos e recipientes que possam acumular água.

**12. Uema 2014** Os protozoários apresentam uma grande variedade de formas e hábitats, além de serem causadores de doenças em animais como é o caso da Doença de Chagas. Dentre as doenças transmissíveis emergentes e reemergentes no Brasil, destaca-se a rápida disseminação da AIDS, da tuberculose e da hanseníase. Entende-se por doença reemergente aquela que, após uma baixa prevalência, volta a apresentar altos índices de infecção na população.
Das doenças abaixo, aquela considerada protozoose reemergente é

**a)** Elefantíase.
**b)** Candidíase.
**c)** Ascaridíase.
**d)** Tripanossomíase.
**e)** Esquistossomíase.

**13. Enem PPL 2014** Após um aumento nos casos de doença de Chagas na cidade de Belém (PA), a Vigilância Sanitária do município interditou cinco pontos de venda de açaí. Os locais interditados desobedeciam às regras de higiene na manipulação do fruto e, por isso, apresentavam risco de contaminação. Um dos problemas encontrados foi a estrutura de madeira de um desses locais, propícia para a proliferação do barbeiro, inseto transmissor da doença de Chagas, que é causada pelo *Trypanosoma cruzi*, protozoário encontrado nas fezes destes insetos.

Folha de S.Paulo. Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br. Acesso em: 25 out. 2011 (adaptado).

Que medida poderia ser tomada durante o preparo do alimento para evitar a contaminação dos consumidores da polpa do açaí?

**a)** Adição de açúcar.
**b)** Secagem dos frutos.
**c)** Pasteurização do produto.
**d)** Diluição da polpa em água.
**e)** Adição de corantes naturais.

**14. UEPG-PR 2014** Nos humanos, a espécie *Trypanosoma cruzi* causa a doença de Chagas, e as espécies *Leishmania chagasi* e *Leishmania braziliensis* causam as leishmanioses. Com relação às características gerais dessas parasitoses, seus vetores e consequências, assinale o que for **correto**.

**01** O *Trypanosoma cruzi* apresenta certa seletividade pela musculatura cardíaca, causando hipertrofia do coração e determinando disfunção cardíaca. Também pode causar aumento e disfunção de outros órgãos, como esôfago, baço e fígado.
**02** Percevejos hematófagos pertencentes ao grupo dos triatomíneos constituem os vetores que transmitem o *Trypanosoma cruzi*. Dentre eles, o mais importante é o *Triatoma infestans*, conhecido como barbeiro.
**04** A leishmaniose tegumentar americana, causada pela *Leishmania braziliensis*, e a leishmaniose visceral americana, causada pela *Leishmania chagasi*, têm transmissão pela picada de fêmeas de diferentes espécies de mosquitos do gênero *Lutzomyia*, denominados também de flebótomos.
**08** A leishmaniose visceral americana provoca principalmente febre, lesões nas vísceras, aumento do fígado, aumento do baço e anemia.

Soma:

**15. Unesp 2013** Em determinada região do nosso país, o sistema de saúde verificou um crescente número de mortes por problemas cardíacos, sobretudo em pessoas na faixa etária de 40 a 50 anos. Tais mortes não estavam relacionadas a históricos de sobrepeso ou hipertensão. Investigado o problema, verificou-se que há décadas a população não contava com condições adequadas de moradia. Muitas das casas eram de pau a pique e estavam infestadas de insetos. Segundo os sanitaristas, as mortes deviam-se a uma parasitose endêmica na região. Pode-se afirmar que, mais provavelmente, a parasitose em questão é causada por organismos da espécie

**a)** *Plasmodium vivax*.
**b)** *Trypanosoma cruzi*.
**c)** *Triatoma infestans*.
**d)** *Taenia solium*.
**e)** *Schistosoma mansoni*.

16. **UFU-MG** No início do século XX, o médico sanitarista Carlos Chagas e sua equipe descreveram, por completo, uma doença infecciosa, produzindo conhecimento científico sobre o patógeno, o vetor, hospedeiros e manifestações clínicas dessa doença.
Para compreender a epidemiologia da doença de Chagas, foi importante a descoberta, por Carlos Chagas e sua equipe, de que
**a)** o vetor da doença é o protozoário conhecido popularmente como "barbeiro".
**b)** o protozoário *Trypanosoma cruzi* é o parasita causador da doença.
**c)** a doença se manifesta principalmente como uma disfunção cardíaca pelo aumento do volume do coração devido a uma reação inflamatória à picada do barbeiro.
**d)** o controle do vetor *Trypanosoma cruzi* é a maneira mais eficaz para a redução dos casos dessa doença.

17. **UEPG-PR 2022** O reino Protista agrupa algumas espécies de protozoários de relevância para a saúde humana. Sobre os protozoários causadores de doenças, assinale o que for correto.
**01** O *Toxoplasma gondii* pertence ao grupo dos Apicomplexos, sendo considerado o agente etiológico da toxoplasmose. Em humanos, especialmente gestantes e indivíduos em situações em que o sistema imunológico está comprometido, a doença pode se manifestar de forma grave.
**02** O protozoário *Trypanosoma cruzi*, agente causador da doença de Chagas, é transmitido ao homem exclusivamente por meio da picada das fêmeas de triatomíneos, popularmente conhecidos como barbeiros.
**04** O protozoário flagelado *Trichomonas vaginalis* é o agente causador da tricomoníase – Infecção Sexualmente Transmissível (IST) com ampla variedade de manifestações clínicas (especialmente entre mulheres), como inflamação e irritação da mucosa vaginal e presença de corrimento amarelo de odor desagradável.
**08** Protozoários pertencentes ao grupo Rhizopoda, como *Giardia lamblia* e *Entamoeba histolytica*, são espécies comensais que têm a capacidade de infectar apenas seres humanos, causando as infecções intestinais giardíase e amebíase, respectivamente.
**16** A malária, causada por todas as espécies do protozoário *Plasmodium* sp., é considerada uma doença febril aguda, com ampla prevalência e distribuição de casos nas regiões Nordeste e Sul do Brasil.

Soma:

18. **UEPG-PR 2018** Os protozoários compreendem um grupo de organismos unicelulares heterotróficos, que habitam os mais diversos tipos de ambiente e ainda podem apresentar relações de troca de benefícios com outros seres vivos. Sobre o assunto, assinale o que for **correto**.
**01** A ameba é capaz de reagir a estímulos químicos por meio da emissão de pseudópodes, expansões citoplasmáticas com as quais o organismo pode aproximar-se do alimento, englobá-lo por fagocitose e digeri-lo em vacúolos digestivos.
**02** A doença de Chagas é causada pelo protozoário flagelado *Trypanosoma cruzi*, transmitido por percevejos, conhecidos como barbeiros. Depois de picar uma pessoa, o inseto contaminado defeca e os tripanossomos podem penetrar na pele quando a pessoa coça o local, atingindo a circulação sanguínea.
**04** A Leishmaniose tegumentar americana (ou úlcera de Bauru) é causada pela ingestão de cistos de *Entamoeba histolytica* presentes nas fezes de gatos ou em carnes cruas ou malcozidas. O doente apresenta infecções no intestino e diarreias, podendo levar à desidratação.
**08** A malária é causada pelo plasmódio e transmitida pela picada da fêmea do mosquito do gênero *Anopheles*. O ser humano é considerado o hospedeiro intermediário (abriga a fase assexuada do parasita) e o mosquito, o hospedeiro definitivo (abriga a fase sexuada do parasita).

Soma:

19. **UEPG-PR 2018** Assinale o que for **correto** sobre as doenças causadas por protozoários.
**01** A giardíase é causada pela *Giardia intestinalis* (ou *Giardia lamblia*) afeta principalmente o intestino delgado provocando diarreia e dores abdominais. A transmissão pode ocorrer pela ingestão de água ou alimentos contaminados com cistos de giárdia.
**02** A malária é causada por protozoários do gênero *Plasmodium*. O mosquito *Anopheles* é o hospedeiro intermediário do parasita, já o ser humano é o hospedeiro definitivo, visto a observação da ocorrência da reprodução sexuada do *Plasmodium* neste tipo de hospedeiro.
**04** Espécies do gênero *Leishmania* causam as leishmanioses. A espécie *Leishmania brasiliensis* causa a leishmaniose tegumentar americana (ou "úlcera de Bauru"), caracterizada pela formação de feridas de difícil cicatrização na pele e nas mucosas.
**08** Os hospedeiros naturais do *Toxoplasma gondii* (causadores da toxoplasmose) são os porcos, onde se instala no intestino, se reproduz e são eliminados junto com as fezes. As larvas deste protozoário são então liberadas em ambiente aquático e podem penetrar na pele humana (geralmente pelos pés descalços).
**16** Dentre as medidas profiláticas da malária estão o uso de inseticidas, lavar bem os alimentos e ingerir carnes bem cozidas, objetivando-se a eliminação do protozoário *Plasmodium*, beber água tratada e uso de repelentes.

Soma:

**20. Unioeste-SP 2017** A malária é uma parasitose que afeta mais de 200 milhões de pessoas em todo o Planeta, principalmente nas regiões tropicais. Com relação à malária e ao parasito causador desta endemia, assinale a alternativa **CORRETA** com relação aos tipos de reprodução do parasito ao longo de seu ciclo.

**a)** Reprodução assexuada no interior das hemácias humanas; reprodução sexuada no estômago do mosquito; reprodução assexuada no interior dos cistos presentes na parede gástrica do inseto.
**b)** Reprodução sexuada no interior das hemácias humanas; reprodução assexuada no estômago do mosquito; reprodução assexuada no interior dos cistos presentes na parede gástrica do inseto.
**c)** Reprodução sexuada no interior das hemácias humanas; reprodução sexuada no estômago do mosquito; reprodução assexuada no interior dos cistos presentes na parede gástrica do inseto.
**d)** Reprodução assexuada no interior das hemácias humanas; reprodução sexuada no estômago do mosquito; reprodução sexuada no interior dos cistos presentes na parede gástrica do inseto.
**e)** Reprodução assexuada no interior das hemácias humanas; reprodução assexuada no estômago do mosquito; reprodução sexuada no interior dos cistos presentes na parede gástrica do inseto.

**21. Udesc 2013** Analise as proposições quanto à toxoplasmose.

**I.** Esta doença é causada pelo protozoário parasita intracelular *Toxoplasma gondii* e um dos modos de transmissão é pela ingestão de oocistos presentes nas fezes dos gatos infectados. Esses oocistos podem se prender ao pelo do gato e quando a pessoa o acaricia, os oocistos podem se aderir à mão. Caso ela não lave as mãos, e as leve à boca, pode, acidentalmente, ingerir os oocistos e se infectar.
**II.** As mulheres grávidas que desenvolvem esta doença podem transmiti-la ao feto.
**III.** Esta doença pode ser transmitida de pessoa a pessoa, pela ingestão de oocistos presentes nas fezes dos humanos infectados, isso ocorre quando a pessoa infectada faz a higiene anal, podendo contaminar as mãos, e assim transmiti-la a algum alimento, que posteriormente será ingerido por outra pessoa.
**IV.** Um dos modos de transmissão da toxoplasmose é pela ingestão de carnes cruas ou mal-passadas, principalmente as de porco, vaca ou carneiro, quando contêm cistos de *Toxoplasma gondii*.

Assinale a alternativa correta.

**a)** Somente as afirmativas I, II e IV são verdadeiras.
**b)** Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.
**c)** Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.
**d)** Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras.
**e)** Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras.

**22. Enem PPL 2016** A sombra do cedro vem se encostar no cocho. Primo Ribeiro levantou os ombros; começa a tremer. Com muito atraso. Mas ele tem no baço duas colmeias de bichinhos maldosos, que não se misturam, soltando enxames no sangue em dias alternados. E assim nunca precisa de passar um dia sem tremer.

ROSA, J. G. *Sagarana*. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984.

O texto de João Guimarães Rosa descreve as manifestações das crises paroxísticas da malária em seu personagem. Essas se caracterizam por febre alta, calafrios, sudorese intensa e tremores, com intervalos de 48 h ou 72 h, dependendo da espécie de *Plasmodium*.

Essas crises periódicas ocorrem em razão da

**a)** lise das hemácias, liberando merozoítos e substâncias denominadas hemozoínas.
**b)** invasão das hemácias por merozoítos com maturação até a forma esquizonte.
**c)** reprodução assexuada dos esporozoítos no fígado do indivíduo infectado.
**d)** liberação de merozoítos dos hepatócitos para a corrente sanguínea.
**e)** formação de gametócitos dentro das hemácias.

**23. UFRGS 2015** Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que aparecem.

Em relação à malária, o parasita *Plasmodium falciparum* aloja-se nas glândulas salivares do mosquito *Anopheles*, penetra na corrente sanguínea humana e instala-se no _____, invadindo e causando ruptura dos _____.

**a)** pâncreas – glóbulos brancos
**b)** fígado – glóbulos brancos
**c)** pâncreas – vasos sanguíneos
**d)** fígado – glóbulos vermelhos
**e)** coração – vasos sanguíneos

**24.** **CPS-SP 2015** A disseminação de doenças entre as pessoas pode ser consequência de vários fatores como, por exemplo, a contaminação das águas, o crescimento descontrolado da população urbana, as várias formas de transporte de mercadorias entre os países, a economia globalizada e o turismo entre os continentes.
Vários desses fatores aproximam de tal forma os países que tornam a saúde de cada ser humano do planeta importante para a saúde de todos os demais.
Sendo assim, é necessário combater as doenças infecciosas onde quer que ocorram, pois uma epidemia nas áreas mais remotas de qualquer um dos continentes pode resultar em surtos em quase todos os lugares do mundo.
Uma doença infecciosa que pode ser prevenida com o extermínio de mosquitos transmissores é

**a)** a catapora.
**b)** a caxumba.
**c)** a malária.
**d)** a meningite.
**e)** o sarampo.

**25.** **Enem PPL 2014** A reportagem "Primo pobre das doenças" publicada na revista *Ciência Hoje* em 2005 relatava a ação de uma organização não governamental norte-americana em busca do desenvolvimento de uma vacina contra o *Plasmodium*. O *Plasmodium* é um parasita que, ao penetrar no corpo humano, pode causar uma série de sintomas, sendo clássico o estado febril grave que pode levar o indivíduo ao óbito.

Disponível em: http://cienciahoje.uol.com.br. Acesso em: 1º mar. 2012.

Essa vacina tem como objetivo controlar a ocorrência da

**a)** doença de Chagas.
**b)** toxoplasmose.
**c)** leishmaniose.
**d)** elefantíase.
**e)** malária.

**26.** **Unesp 2014** Leia os versos da música "Águas de Março", de Tom Jobim, para responder à questão.

É pau, é pedra, é o fim do caminho
É um resto de toco, é um pouco sozinho
É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã
É um belo horizonte, é uma febre terçã
São as águas de março fechando o verão
É a promessa de vida no teu coração

(www.radio.uol.com.br)

O sapo, a rã e a febre terçã não fazem parte dos versos apenas por uma necessidade de rima, também têm relação com as chuvas que caem em regiões de clima tropical.
A febre terçã, a qual um dos versos se refere, é um sintoma característico da

**a)** malária, adquirida pela picada de mosquitos que ocorrem em regiões quentes e úmidas.
**b)** febre tifoide, adquirida por ingestão de água de poços e açudes que receberam águas trazidas pelas enxurradas e contaminadas por fezes de pessoas infectadas.
**c)** dengue, adquirida pela picada de mosquitos que são mais numerosos na época das chuvas.
**d)** esquistossomose, adquirida através do contato com água de lagoas que se formam com as chuvas, nas quais podem ocorrer caramujos vetores da doença.
**e)** leptospirose, causada por vírus presente na urina dos ratos, que se mistura com as águas de enchentes provocadas pelas chuvas.

**27.** **UFPR 2013** No Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde, ocorreu uma queda dos casos de malária, de 500 mil em 1990 para pouco mais de 300 mil em 2008 e 2009 (último ano com dados fechados). Também houve redução na mortalidade: de 3 em 10 mil habitantes, em 1999, para 1,5 em 10 mil, em 2008, ainda segundo o ministério. O órgão credita esses resultados à ampliação da rede de diagnóstico e tratamento na região amazônica.

(Fonte: Girardi, G. Decifra-me ou te devoro. *Revista Unesp Ciência*, n. 20, 2011.)

O diagnóstico da malária (causada pelo protozoário *Plasmodium* sp.) descrito no texto deve ser realizado pela identificação:

**a)** do parasita no sangue do paciente.
**b)** dos ovos do parasita nas fezes do paciente.
**c)** do parasita nas fezes do paciente.
**d)** do parasita na urina do paciente.
**e)** dos ovos do parasita no sangue do paciente.

**28.** **Mackenzie-SP 2013**

### Bactérias combatem causador da malária dentro do mosquito

Bactérias que vivem naturalmente no intestino de mosquitos foram modificadas geneticamente para bloquear o desenvolvimento do parasita que causa malária.

O parasita tem um complexo ciclo de vida, tanto no mosquito que transmite a doença quanto no organismo humano. Ele ataca o fígado e os glóbulos vermelhos do sangue humano, e parte do seu desenvolvimento se dá no intestino e nas glândulas salivares das fêmeas de mosquitos do gênero *Anopheles*.

O *Plasmodium* convive naturalmente com as bactérias da espécie *Pantoea agglomerans*. Os cientistas produziram mudanças em proteínas delas que poderiam atacar o parasita. Uma das bactérias modificadas produziu o melhor efeito, reduzindo em 98% a formação de oocistos, os gametas femininos do *Plasmodium*. Os experimentos envolveram a mais letal espécie de parasita causador da malária em seres humanos, o *Plasmodium falciparum*.

(FSP-25/07/2012)

Assinale a alternativa correta a respeito de malária.

**a)** Segundo o texto, o mosquito é o hospedeiro definitivo do *Plasmodium*.
**b)** A contaminação se dá quando o mosquito defeca próximo ao local da picada e os parasitas alcançam a corrente sanguínea.
**c)** O principal sintoma dessa doença é a ocorrência de hemorragias frequentes devido à destruição de glóbulos vermelhos.
**d)** O *Plasmodium* é uma bactéria.
**e)** A única maneira do homem se contaminar pelo *Plasmodium* é através da picada do mosquito.

## Texto complementar

### Malária e anemia falciforme

A anemia falciforme é uma doença genética, caracterizada pela produção de moléculas de hemoglobina anormais, que resultam em hemácias em forma de foice e prejuízo ao transporte de $O_2$ no sangue. O alelo responsável por essa condição é o HbS. Indivíduos homozigotos com genótipo HbSS produzem apenas a forma anormal da hemoglobina, sendo afetados pela anemia falciforme. Indivíduos homozigotos com o genótipo HbAA produzem a molécula normal de hemoglobina e não são afetados pela doença. Por fim, indivíduos heterozigotos HbAS apresentam a forma branda da doença, conhecida como traço falciforme, e não exibem os sintomas característicos da condição.

Estudos mostraram que indivíduos HbAS apresentam uma chance 76% maior de sobreviver à malária em comparação com indivíduos HbSS. Em parte de seu ciclo de vida, o protozoário causador da malária se reproduz assexuadamente no interior das hemácias humanas e a presença da hemoglobina anormal dificulta essa etapa do ciclo de vida do parasita. Em regiões onde a malária é endêmica, como certas localidades da África e na região Norte do Brasil, a frequência de indivíduos HbAS é maior que em populações de regiões onde a malária não é prevalente. Acredita-se que essa situação tenha resultado no aumento da frequência do alelo HbS nessas áreas.

Texto elaborado para fins didáticos.

Veja os principais assuntos e conceitos trabalhados neste capítulo acessando a seção **Resumindo** no livro digital, na Plataforma Poliedro.

## Quer saber mais?

**Textos**

**BRAITHWAITE, Sharon; MENDONÇA, Duarte; JOHN, Tara. Vacina contra a malária apresenta eficácia de 77%, diz Oxford. *CNN Brasil*, 23 abr. 2021. Disponível em: https://www.cnnbrasil.com.br/saude/vacina-contra-a-malaria-apresenta-eficacia-de-77-diz-oxford/. Acesso em: 11 maio 2023.**

As vacinas contribuem largamente para a prevenção de uma série de doenças. O desenvolvimento e a aplicação de uma vacina contra malária, condição que afeta milhões de pessoas todos os anos, é um grande avanço para sua prevenção.

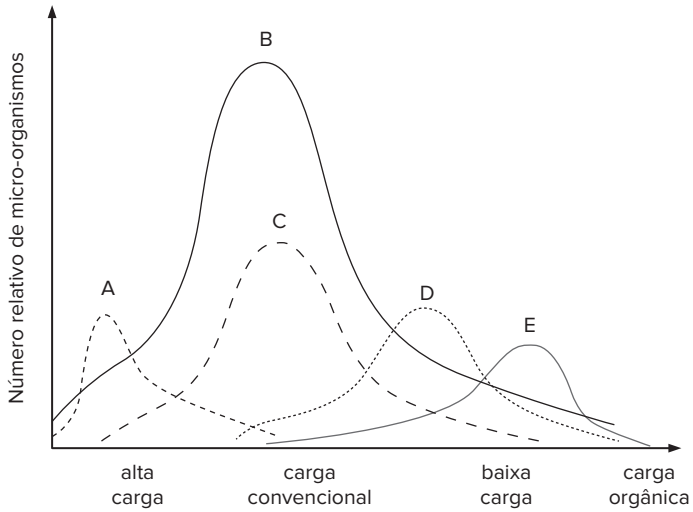
**OPAS destaca importância de se manter queda de casos de malária no Brasil. *OPAS*, 25 abr. 2020. Disponível em: https://www.paho.org/pt/noticias/25-4-2020-opas-destaca-importancia-se-manter-queda-casos-malaria-no-brasil. Acesso em: 11 maio 2023.**

Em 2019, foram registrados mais de 156 mil casos de malária no Brasil. Apesar do número elevado, observa-se uma tendência de queda: em 2018, as notificações ultrapassaram os 193 mil casos.

## Exercícios complementares

1. **UFJF/Pism-MG 2019** Os protozoários constituem um grupo de eucariotos unicelulares e heterótrofos com importantes funções ecológicas, sendo mais conhecidos por causarem doenças em humanos.

   **a)** A figura a seguir representa a quantidade de diferentes grupos de micro-organismos em relação à carga orgânica (carga de esgoto) em um tanque de aeração de uma estação biológica de tratamento de esgoto (ETE). As linhas no gráfico abaixo representam a distribuição da quantidade dos seguintes grupos de organismos: B = bactérias; A = protozoários flagelados; C = protozoários ameboides; D = protozoários ciliados sésseis; e E = esporozoários (oocistos).




   Observe o gráfico e responda:
   Qual é a carga de esgoto no tanque de aeração que favorece os protozoários flagelados? Qual é a carga de esgoto mais favorável para os protozoários esporozoários e como eles se distribuem na carga de esgoto convencional?

   **b)** Cite **DUAS** doenças causadas por protozoários que poderiam contaminar os funcionários de uma estação de tratamento de esgoto (ETE) que trabalham diretamente na operação e vistoria do tanque de aeração. Como se daria essa contaminação?

2. **Fuvest-SP 2016** Analise a tirinha.

Fernando Gonsales, **Folha de S. Paulo**, 15/10/2015. Adaptado.

A Fadinha não concretizou o desejo do personagem Vírus, pois, de acordo com a classificação biológica, as amebas não estão incluídas no reino animal.

**a)** Que característica das amebas as inclui em um reino diferente daquele dos animais?

**b)** Nos vírus, o material genético encontra-se no interior de uma cápsula proteica. Onde está localizado o material genético das amebas?

**c)** Os vírus apresentam hábito parasita obrigatório. Como são as amebas, quanto a seu hábito?

**d)** Amebas conseguem sobreviver em meio hipotônico em relação ao seu citoplasma? Justifique sua resposta.

3. **Udesc** Assinale a alternativa correta quanto aos protozoários.
   a) Os protozoários de água doce possuem vacúolos pulsáteis ou contráteis, que permitem a digestão através da clasmocitose.
   b) As amebas são protozoários do filo Sarcodina e se movimentam por meio de cílios.
   c) Os protozoários são unicelulares, eucariontes e heterotróficos. Vivem na água ou no solo, livres ou em associações com outros seres vivos. Sua digestão é intracelular.
   d) A reprodução assexuada das amebas ocorre por esquizogonia, originando duas células filhas.
   e) Os paramécios são protozoários do filo Mastigophora e se locomovem por meio de cílios.

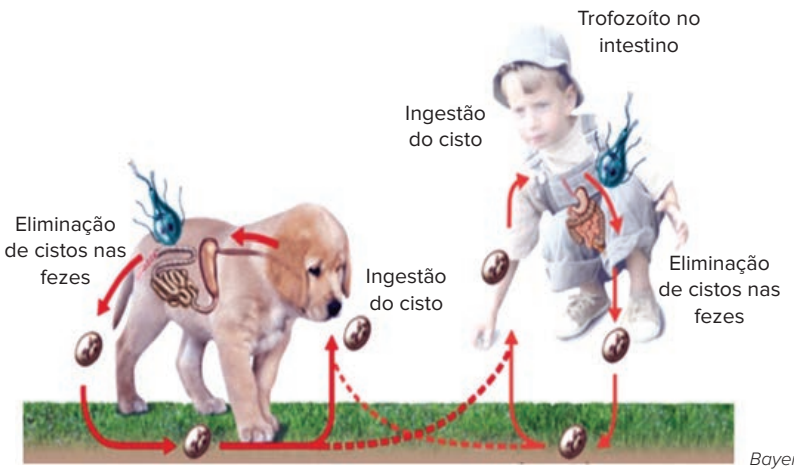
4. **UFJF/Pism-MG 2018** Vários protozoários vivem em ambiente de água doce onde as concentrações de seus fluidos internos são maiores que as do meio, condição que lhes impõe um importante desafio que pode levar à ruptura e, consequentemente, morte do protozoário.
   a) Que processo físico-químico está envolvido nesse problema? Como esse processo se dá na situação exposta no enunciado da questão?
   b) O que significa dizer que a membrana plasmática é uma membrana semipermeável?
   c) Exposta às mesmas condições que o protozoário do enunciado, uma célula vegetal se romperia? Por quê?

5. **Unifesp 2021** Algumas amebas podem causar doenças ao ser humano. A *Entamoeba histolytica* geralmente convive bem com nossa espécie, não causando disfunções orgânicas, mas, em determinadas condições, ela se torna patogênica e causa a amebíase, que pode provocar diarreia, anemia e até a morte.

(www.invivo.fiocruz.br. Adaptado.)

   a) Caso a ameba *Entamoeba histolytica* fosse inserida em um recipiente com água marinha, ela não sobreviveria. Por que isso ocorre?
   b) Cite a fase do ciclo de vida da *Entamoeba histolytica* na qual ocorre o contágio do ser humano. Explique por que pessoas com quadros mais graves de amebíase podem desenvolver anemia.

6. **Fuvest-SP 2022** A figura ilustra o ciclo de vida da giárdia:




*Bayer Healthcare*. Adaptado.

   a) Cite uma medida para evitar a giardíase.
   b) Qual a relação ecológica entre a giárdia e o mamífero? Justifique sua resposta.
   c) Sabendo que há perda das microvilosidades intestinais devido à giardíase, explique o que acontece com a absorção de substâncias pelo organismo do mamífero. Indique um exemplo de substância absorvida pelo intestino delgado e uma pelo intestino grosso.

7. **UPF-RS 2019** "Quatro meses e meio após ter sido registrado o maior surto de toxoplasmose em Santa Maria, na Região Central do Rio Grande do Sul, as causas ainda não foram totalmente esclarecidas. (...) De acordo com o último levantamento divulgado pela Secretaria de Saúde da cidade, foram registrados 703 casos."

(Disponível em: https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2018/09/01/apos-mais-de-quatro-meses-surto-de-toxoplasmose-em-santa-maria-tem-mais-de-700-contaminados-e-causas-desconhecidas.ghtml. Acesso em 01 set. 2018)

Em relação à toxoplasmose ou ao seu agente causador, assinale a alternativa **incorreta**.
   a) Quando o hospedeiro não está com seu sistema imunológico comprometido, a doença geralmente é assintomática e não causa nenhum dano.
   b) A doença não é transmitida diretamente de uma pessoa para outra. No entanto, pode ser transmitida quando há doação de órgãos de uma pessoa infectada para outra não infectada.
   c) A doença pode se tornar grave se ocorrer nos primeiros meses de gravidez, podendo causar malformações fetais, nascimento prematuro e aborto.
   d) A reprodução sexuada do parasita causador da doença ocorre no intestino do hospedeiro, dando origem aos oocistos, que são eliminados no ambiente pelas fezes, podendo infectar outros animais. Essa forma de reprodução ocorre, predominantemente, em humanos.
   e) É causada pelo protozoário *Toxoplasma gondii*, um parasita intracelular, principalmente de células do sistema nervoso e muscular de animais endotérmicos, como gatos, cães, aves, suínos, bovinos, incluindo os humanos.

**8. UEG-GO 2016** Considere, hipoteticamente, dois indivíduos humanos, conforme dados a seguir.

| **Pessoa A** | **Pessoa B** |
|---|---|
| *Condição*: Câncer de pele – detectado na paciente aos 52 anos de idade.<br><br>A paciente desconhece casos de câncer de pele em familiares próximos. Relata que quando mais jovem não se protegia da exposição solar e que na atualidade submeteu-se a sessões de bronzeamento artificial em câmaras de raios ultravioleta. | *Condição*: Cegueira desde o nascimento.<br><br>No primeiro mês de gestação, foi detectado que a mãe apresentou infecção pelo protozoário *Toxoplasma gondii*, causador da toxoplasmose. |

Acerca dos casos apresentados pelas pessoas A e B, tem-se o seguinte:

**a)** o caso apresentado em A é congênito, já que não pode afetar diversos indivíduos próximos na mesma família.

**b)** o caso apresentado em B é hereditário, já que pode afetar diversos indivíduos aparentados por apresentarem alelos múltiplos.

**c)** as condições em A e B são similares em nível genético, visto que a cegueira e o câncer de pele são anomalias congênitas.

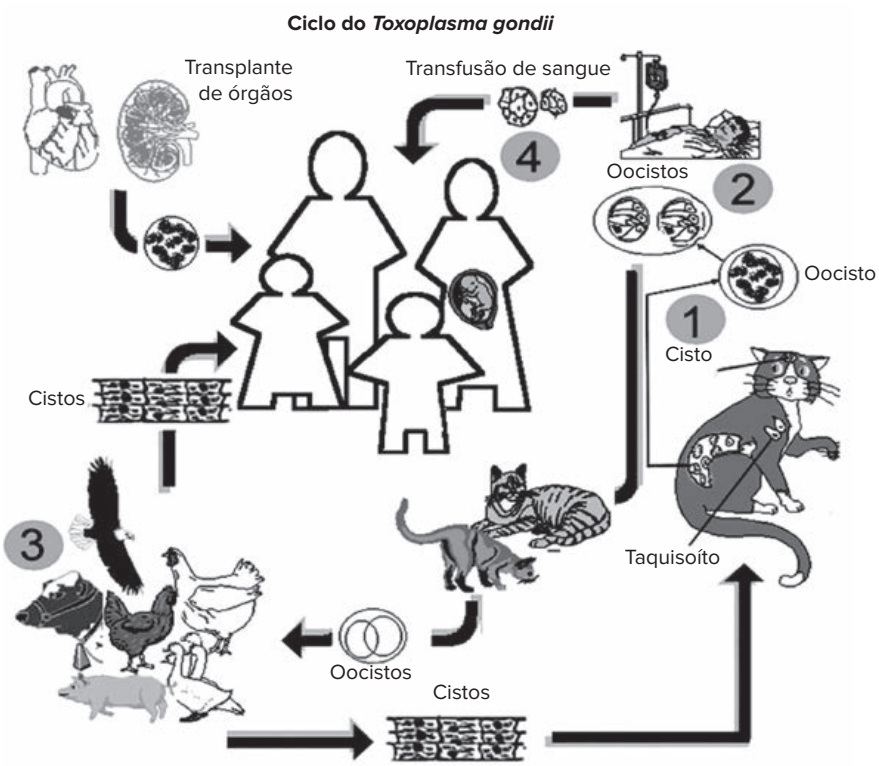
**d)** em B, a cegueira que se manifestou desde o nascimento caracteriza-se como congênita devido à toxoplasmose no primeiro mês de gestação.

**e)** em A, o câncer de pele é hereditário, resultado de mutações no DNA e RNA das células da pele, visto que ocorreu em células de linhagem germinativa.

**9. Fatec-SP** A toxoplasmose, parasitose causada pelo protozoário *Toxoplasma gondii* e também conhecida como "a doença do gato", pode ser assintomática ou causar lesões na retina que podem evoluir para a cegueira, além de graves problemas no miocárdio, fígado e músculos. Pode ser adquirida ou transmitida congenitamente, o que acarreta abortos ou nascimentos de fetos malformados.

O protozoário parasita causador dessa doença pode infectar a maioria dos animais de sangue quente, como bois, porcos, carneiros, cabras, gatos e aves. Estima-se que a toxoplasmose ocorra em pelo menos um terço da população humana mundial, principalmente em locais quentes, úmidos, com condições sanitárias desfavoráveis, devido ao efeito favorecedor dessas condições ambientais na maturação dos oocistos (ovos) depositados no solo pelos animais contaminados, conforme o ciclo de vida do parasita esquematizado a seguir:

**Ciclo do *Toxoplasma gondii***




(http://www.epp.g12.br/informatica/2008/webquests/Parazitologia/toxoplas.htm Acesso em: 05.11.2011)

Sobre essa doença, um estudante fez as afirmativas seguintes:

**I.** O agente etiológico da toxoplasmose é o gato.

**II.** O agente transmissor da toxoplasmose é o protozoário *Toxoplasma gondii*.

**III.** A toxoplasmose pode ser evitada não se comendo carne malpassada.

**IV.** A falta de saneamento favorece a penetração das larvas do *Toxoplasma* através da pele dos animais de sangue quente.

É correto o que se afirma apenas em

**a)** II.
**b)** III.
**c)** I, II e III.
**d)** I, II e IV.
**e)** III e IV.

**10. UFTM-MG** O protozoário *Toxoplasma gondii* pode causar febre, manchas pelo corpo, inchaço do fígado e outros sinais. Embora grande parte da população infectada seja assintomática, 20% a 30% desses indivíduos desenvolvem a doença, principalmente aqueles imunossuprimidos. Estes podem desenvolver encefalites. Estudos indicaram que o parasita pode induzir alterações de comportamento em animais de laboratório, fazendo camundongos perderem o medo de gatos.

(*Pesquisa Fapesp*, março de 2012. Adaptado.)

**a)** Mencione uma das formas mais comuns de se adquirir a toxoplasmose. Explique por que os sintomas se manifestam com maior frequência em pessoas imunossuprimidas.
**b)** O modo como o protozoário age no cérebro dos roedores favorece ou desfavorece a disseminação da doença? Explique.

**11. UEG-GO** No Brasil, são registradas diferentes espécies de *Leishmania*, parasitas de humanos e animais, que causam doenças conhecidas como leishmanioses. Acerca das leishmanioses, são apresentadas duas situações para análise.

**Situação 1**

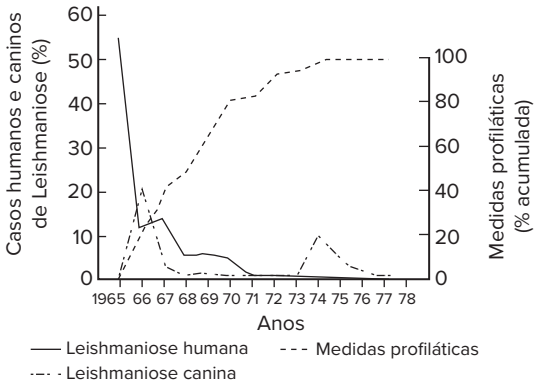
**Leishmaniose deixa Goiânia em alerta**

Em menos de um mês 13 cães foram contaminados na capital. Secretaria Municipal de Saúde investiga o avanço da doença.

Disponível em: http://g1.globo.com/brasil/notícia/2011/07/leishmaniose-deixa-goiania-em-alerta.html. Acesso em: 30 set. 2011.

**Situação 2**

Representação gráfica do efeito das medidas profiláticas no controle das leishmanioses humana e canina no Vale do Rio Doce, MG, Brasil, no período de 1965 a 1978.




MAGALHÃES et al. *Rev. Brás. de Med. Trop.* São Paulo, 22: 197-202, 1980 apud NEVES, D. P. Parasitologia humana. 11. ed. São Paulo: Editora Atheneu, 2010.

Após a leitura e a análise das situações apresentadas, responda ao que se pede.

**a)** Em relação à situação 1, qual o papel do cão no ciclo da leishmaniose?
**b)** O efeito das medidas profiláticas foi satisfatório no controle dos casos de leishmaniose, segundo a situação 2? Justifique.
**c)** Quais medidas profiláticas poderiam ter sido adotadas no controle da leishmaniose, conforme a situação 2?

**12. UFSC 2018 (Adapt.)** Em 2016, houve o registro de dois casos em Santa Catarina de leishmaniose visceral humana, de pessoas que contraíram a doença em outros estados. O primeiro caso autóctone de leishmaniose visceral humana em Santa Catarina foi confirmado no dia 16 de agosto de 2017 pelo Laboratório Central de Saúde Pública de Santa Catarina (LACEN). Trata-se de um homem de 53 anos, morador de Florianópolis.

O cão, por ser um animal doméstico e intimamente próximo ao ser humano, representa um risco à saúde pública quando doente. Até maio deste ano, Florianópolis havia identificado 17 cães com diagnóstico positivo para leishmaniose visceral, resultando em cinco eutanasiados, conforme informações do Centro de Controle de Zoonoses municipal.

Disponível em: http://www.dive.sc.gov.br/index.php/arquivo-noticias/579-dive-sc-orienta-sobre-medidas-de-da-leishmaniose-visceral. [Adaptado]. Acesso em: 26 ago. 2017.

Sobre a leishmaniose visceral, é correto afirmar que:

**01** os cães representam um risco à saúde pública quando doentes, pois transmitem a leishmaniose visceral aos seres humanos.
**02** a leishmaniose visceral é causada pelo vírus *Leishmaniose chagasi*.
**04** em áreas com transmissão de leishmaniose, indica-se a utilização de coleiras repelentes de insetos nos cães.
**08** deve-se ter cuidado ao descartar os resíduos domésticos, a fim de não favorecer o crescimento populacional de mosquitos transmissores de doenças como a leishmaniose, a dengue e a zika.
**16** nas áreas com casos confirmados de leishmaniose visceral canina, deve-se realizar a eutanásia em todos os cães da região.

Soma: _____

FRENTE 3

**13. UEG-GO 2019** A "ferida brava" ou "úlcera de Bauru" é uma zoonose de manifestações clínicas variadas, em expansão no Brasil, sendo o estado de Mato Grosso do Sul importante área endêmica. Avaliar a clínica, a epidemiologia e laboratorialmente pacientes é de extrema importância para o controle dessa doença.
Uma das características dessa doença é o aparecimento de feridas na pele e nas mucosas, cuja cicatrização é bastante difícil, podendo progredir para lesões mutilantes.
Essa doença é transmitida pela picada

**a)** do macho do mosquito birigui e conhecida como leishmaniose visceral americana.
**b)** do macho do mosquito-prego e conhecida como febre quartã benigna.
**c)** da fêmea do flebótomo e conhecida como leishmaniose tegumentar americana.
**d)** da fêmea do mosquito *Anopheles* e conhecida como febre terçã benigna.
**e)** da fêmea do mosquito barbeiro e conhecida como doença de Chagas.

**14. UPE 2015** Leia o texto a seguir:

De acordo com o veterinário Rogério de Holanda, o Brasil está tomado pela *Leishmania*. "Na praia de Tamandaré, no ano passado, 98% dos cachorros de rua estavam infectados, e o protocolo de prevenção para esses casos, estimulado pelas autoridades, é o mesmo para a raiva, por meio da eutanásia animal", disse o veterinário. "Falta interesse para uma outra solução, já que uma vez iniciado o tratamento, os riscos de contaminação para os humanos são mínimos", lamentou.

Disponível em: http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/pecao/2014/02/18/interna_pecao,490161/casos-de-leishmaniose-em-animais-crescem-duranteo-verao.shtml. Adaptado.

Com relação à Leishmaniose, analise as afirmativas a seguir:

**I.** Classificada como uma zoonose infectocontagiosa, é transmitida ao homem, principalmente por cães e roedores, reservatórios considerados mais preocupantes por causa da relação estabelecida entre estes e os humanos.
**II.** É uma zoonose emergente, fruto das relações humanas com o ambiente, cujo crescimento é decorrente de diversos fatores, entre eles, o processo de desmatamento e urbanização desordenado.
**III.** Como toda zoonose, a intensidade com que a doença atinge o homem depende, principalmente, das alterações do ambiente natural, comportando-se de forma endêmica, em áreas recém-desmatadas.
**IV.** Causada por protozoários da espécie *Lutzomyia* sp., é apontada também como uma doença parasitária, uma vez que se relaciona com a precariedade das condições socioeconômicas, tais como saneamento e água inadequados nos domicílios.
**V.** Os parasitas *L. braziliensis* e *L. chagasi,* agentes etiológicos da leishmaniose tegumentar americana e leishmaniose visceral ou calazar, respectivamente, se multiplicam no interior das células que fazem parte do sistema de defesa do indivíduo, denominadas macrófagos.

Está **CORRETO**, apenas, o que se afirma em

**a)** I, II e V. **b)** I, III e IV. **c)** II e V. **d)** II, III e V. **e)** III e IV.

**15. Famerp-SP 2019** A leishmaniose visceral humana é uma doença que afeta o baço e o fígado, provocando problemas imunológicos e quadros hemorrágicos.
Em casos mais graves, pode causar a morte. Uma pessoa pode adquirir essa doença quando

**a)** é picada por fêmeas do mosquito *Lutzomyia sp*.
**b)** entra em contato com fezes contaminadas de percevejos.
**c)** nada em águas contaminadas com cercárias.
**d)** anda descalça em solos úmidos com larvas de vermes.
**e)** ingere verduras contaminadas com ovos de parasitas.

**16. Unicamp-SP 2020** Os estudos desenvolvidos pelo brasileiro Carlos Chagas (1879-1934) o levaram a descobrir o protozoário *Trypanosoma cruzi*, sendo o pesquisador responsável por descrever completamente uma doença infecciosa: o patógeno, o vetor, os hospedeiros, as manifestações clínicas e a epidemiologia. Ações realizadas no controle de vetores ajudaram o Brasil a receber a certificação internacional da interrupção de transmissão vetorial da Doença de Chagas.

**a)** Comparando as formas prováveis de transmissão da Doença de Chagas atualmente no país, observa-se que 72% dos casos da doença ocorreram por transmissão oral, 9% por transmissão vetorial e 19% por forma de transmissão não identificada. Explique como pode ocorrer a transmissão do *Trypanosoma cruzi* por via oral e quais são as medidas profiláticas recomendadas para a redução dessa forma de transmissão.
**b)** Em 2018, pesquisadores descobriram um composto capaz de impedir que o *Trypanosoma cruzi* saísse do intestino do inseto vetor. Além disso, o composto evitou a contaminação dos ovos da fêmea vetor com o *Trypanosoma cruzi* e reduziu a quantidade de ovos. Explique como essa descoberta pode reduzir o ciclo de transmissão da Doença de Chagas.

(Fonte: C. M. Ferreira e outros, Heme crystallization in a Chagas disease vector acts as a redox-protective mechanism to allow insect reproduction and parasite infection. *PLOS Neglected Tropical Diseases*, San Francisco, v. 12, n. 7, p. e0006661, jul. 2018.)

**17. Unicamp-SP 2013** A história da doença de Chagas se inicia com uma tripla descoberta, ocorrida no interior de Minas Gerais. Em abril de 1909, Carlos Chagas (1878-1934) comunicou ao mundo científico a descoberta de uma nova doença humana. O agente causal da doença e seu vetor também haviam sido por ele identificados, ao final de 1908. A descoberta de Chagas, considerada única na história da medicina, constitui um marco decisivo na história da ciência e da saúde brasileiras, trazendo uma contribuição inovadora ao campo emergente da medicina tropical e dos estudos sobre as doenças parasitárias transmitidas por insetos.

A doença de Chagas ainda preocupa, principalmente os moradores de Abaetetuba, no nordeste do Pará. De acordo com a Secretaria de Saúde do Pará, só em agosto deste ano foram registrados 18 casos na região associados ao consumo de açaí. No total, 365 casos foram contabilizados de janeiro a agosto de 2012. Nas regiões Sul e Sudeste do Brasil, a transmissão dessa doença já foi relacionada ao consumo de garapa.

**a)** Indique o agente causal da doença de Chagas e seu vetor descritos pelo pesquisador em 1908-1909. Explique a forma de transmissão dessa doença para humanos descrita por Chagas.

**b)** Explique como o consumo de açaí ou de garapa pode transmitir essa parasitose. Como seria possível impedir essa via de transmissão ao consumir esses alimentos?

**18. UEPG-PR 2021** Observe a figura abaixo e assinale o que for correto.

*Triatoma infestans*
(Klug, 1834)

Adaptado de: GARCIA, E. S.; GENTE, F. A.; AZAMBUJA, P.; SCHAUB, G. A. Interactions between intestinal compounds of triatomines and *Trypanosoma cruzi*. In: *Trends in Parasitology*, vol, 26, n. 10, p. 499-505, May 2010.

**01** A figura representa uma das espécies de vetor biológico, popularmente chamado de "barbeiro ou chupança", transmissor do protozoário *Trypanosoma cruzi*, agente etiológico da doença de Chagas.

**02** O *Trypanosoma cruzi* também pode ser transmitido através da picada de mosquitos fêmeas.

**04** A ingestão de alimentos, como o açaí, contaminado pelas fezes de barbeiros infectados com o *Trypanosoma cruzi*, caracteriza a transmissão oral da doença de Chagas.

**08** Um dos sintomas da doença de Chagas no homem é o sinal de Romaña, um edema inflamatório unilateral das pálpebras, observado na fase aguda da doença.

**16** Uma das formas de prevenir a transmissão vetorial da doença de Chagas consiste na melhoria das condições de habitação, como a substituição de casas de pau a pique pelas de tijolos.

Soma:

**19. Fepar-PR 2017**

Depois de testar mais de 3 milhões de compostos químicos, pesquisadores encontraram uma nova classe de drogas que pode matar os parasitas da doença de Chagas, da leishmaniose e da doença do sono, moléstias tropicais que afetam milhões de pessoas em África, Ásia e América.

Num estudo publicado na revista *Nature*, cientistas da Fundação de Pesquisa Novartis perceberam que um composto de três produtos químicos, denominado GNF6702, pode curar as três doenças em camundongos e não danifica células humanas normais em testes de laboratório. Embora as doenças sejam diferentes, todas são causadas por parasitas com genética similar. Foi nessa semelhança que os pesquisadores se basearam, procurando uma substância que atacasse algum ponto fraco comum. O trabalho é um importante passo inicial para desenvolver novos remédios e substituir os tratamentos atuais, que são caros, pouco eficientes e podem ter efeitos colaterais severos.

(Adaptado do disponível em: http://oglobo.globo.com/sociedade/ciencia. Acesso em: 12 jul. 2016).

Com base em informações do texto e conhecimentos de parasitologia, avalie as afirmativas.

- As três parasitoses são causadas por protozoários flagelados e transmitidas ao homem por diversas espécies de insetos hemípteros, por meio de suas picadas.
- A leishmaniose tegumentar manifesta-se com o surgimento de feridas de difícil cicatrização na pele e nas mucosas, evoluindo para lesões mutilantes e deformadoras.
- Ao picar seres humanos, diferentes espécies de mosquitos do gênero *Lutzomya* podem transmitir tanto a leishmaniose tegumentar quanto a visceral.
- Na doença de Chagas, os protozoários estão presentes no intestino de insetos hemípteros triatomídeos, que depois de se alimentar eliminam fezes contaminadas com *Trypanosoma cruzi*.
- Combate aos agentes transmissores e melhoria das condições de moradia das populações em risco são importantes medidas para o controle da proliferação de pelo menos uma dessas doenças.

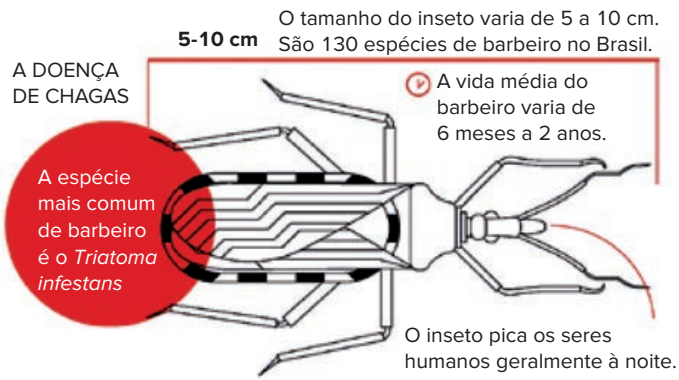
**20.** **UEPG-PR** Muitas são as pesquisas sobre a cura da Doença de Chagas. Em uma dessas pesquisas, os cientistas descrevem como o parasita *Trypanosoma cruzi* insere pedaços de seu DNA dentro do DNA humano, fenômeno conhecido como ação autoimune.

Sobre esse protozoário, assinale o que for **correto**.

**01** Faz parte do reino Animalia ou Metazoa.
**02** É classificado como protozoário mastigóforo.
**04** É o agente causador da Doença de Chagas.
**08** Os hospedeiros do *Trypanosoma cruzi* são insetos popularmente chamados de barbeiros que, ao adquirirem os parasitas, transformam-se em vetores da Doença de Chagas.

Soma:

**21.** **FCMSCSP 2019** A figura apresenta algumas características do barbeiro, inseto relacionado à doença de Chagas.




(www.correio24horas.com.br. Adaptado.)

**a)** A que reino biológico pertence o agente etiológico da doença de Chagas? Em que órgão humano ocorre, preferencialmente, a reprodução assexuada do agente etiológico da doença?
**b)** Explique como a picada do inseto em pessoas saudáveis e em pessoas contaminadas permite a continuidade do ciclo de vida do agente etiológico da doença.

**22.** **UFJF/Pism-MG 2016 (Adapt.)** O prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia de 2015 foi concedido a três cientistas, William C. Campbell, irlandês, e Satoshi Omura, japonês, por criarem novas terapias para combater as doenças oncocercose e filaríase, respectivamente, e para a pesquisadora chinesa, YouYou Tu, por desenvolver uma droga que combate a malária.

No Brasil, a Amazônia concentra 99,7% dos casos de malária do país.

Adaptado https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2015/10/criadores-de-terapias-contra-malaria-e-verminoses-levam-nobel-de-medicina.html

**a)** A malária pode ser transmitida por outras vias que não a do agente transmissor. Cite 3 (três) outros meios de transmissão que podem causar contaminação de pessoas.
**b)** Indique no mínimo 3 (três) ações profiláticas quando a transmissão da malária ocorre por meio do agente transmissor.

**23.** **Uerj 2013** Segundo Ricardo Gazzinelli, pesquisador da FIOCRUZ, para o tipo de malária causada pelo *Plasmodium falciparum*, predominante no continente africano, já existe uma vacina sendo testada em humanos. No caso da malária causada pelo *P. vivax*, mais frequente no Brasil, a previsão é que se possa dispor de uma vacina comercial dentro de 3 a 5 anos.

Adaptado de redeglobo.globo.com, 05/05/2012.

Aponte uma forma de transmissão da malária. Em seguida, indique outra medida profilática, além da utilização da vacina, que resultaria na diminuição ou na erradicação da malária de uma região geográfica.

**24. Unicamp-SP** A malária é a principal parasitose dos países tropicais. Segundo a Organização Mundial da Saúde, há mais de 200 milhões de casos de malária a cada ano e 500 mil deles ocorrem no Brasil. Até hoje, a principal forma de combate à malária consiste no controle do vetor de seu agente etiológico. No entanto, em estudo publicado na revista *Science* em setembro de 2011, cientistas anunciaram que vacinas produzidas a partir de células inteiras do agente causador da malária, depois de submetidas a uma dose letal de radiação α, deram bons resultados em estudos preliminares realizados inclusive com humanos.

**a)** Qual é o agente causador da malária? E qual é o seu vetor?

**b)** Qual é a importância do tratamento das células dos agentes causadores da malária com dosagem letal de radiação? Como células mortas podem agir como vacina?

**25. Udesc 2018 (Adapt.)** Os protozoários apresentam dimensões predominantemente microscópicas. Sua denominação deriva do grego *protos* e *zoon*, que significam, respectivamente, 'primeiro' e 'animal'. Atualmente, o termo protozoário diz respeito a protistas heterotróficos unicelulares (na maioria) e que obtém seus alimentos por ingestão ou absorção.

Fonte: RUPPERT & BARNES, 2005.

Analise as proposições em relação aos protozoários, e assinale (V) para verdadeira e (F) para falsa.

( ) Os protozoários marinhos, assim como os parasitas, não possuem vacúolo pulsátil uma vez que são isotônicos em relação ao meio, ou seja, a sua concentração é semelhante à da água salgada.

( ) Há espécies de protozoários de vida livre que vivem na água doce, no mar e em regiões úmidas, e também espécies simbióticas. Ainda não foram identificadas espécies de protozoários parasitas.

( ) Os protozoários podem utilizar diferentes estruturas para a obtenção de alimentos como pseudópodos, cílios e flagelos, incorporando os alimentos por absorção ou por ingestão, alimentando-se de matéria orgânica morta e também de micro-organismos como bactérias, algas e outros protozoários.

( ) A malária é uma doença causada pelo protozoário *Plasmodium*, que parasita as células sanguíneas e as células hepáticas dos seres humanos, causando acessos febris conhecidos como "tremedeira" ou "batedeira".

Assinale a alternativa correta, de cima para baixo.

**a)** F – V – F – F
**b)** F – V – F – V
**c)** F – F – F – V
**d)** V – V – V – F
**e)** V – F – V – V

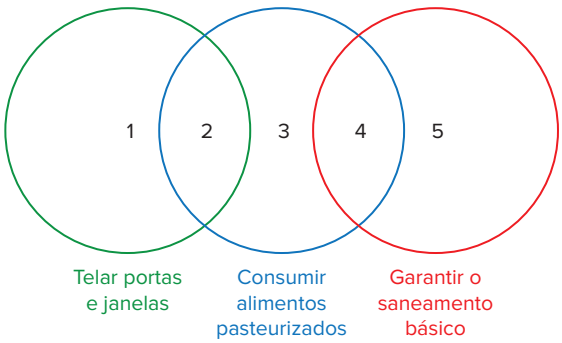
**26. FGV-SP** Inda tanto nos sobra, por este grandioso país, de doenças e insectos por cuidar!...

Trecho extraído do livro *Macunaíma*, escrito por Mário de Andrade em 1928.

A malária é uma das doenças que, ainda hoje no Brasil, acomete intensamente a população, com mais de 300 mil casos por ano, concentrados principalmente na região amazônica. Nessa protozoose, a função realizada pelo mosquito-prego, *Anopheles* spp., com relação ao *Plasmodium* spp. e ao ser humano é, respectivamente, de

**a)** hospedeiro intermediário e vetor.
**b)** hospedeiro definitivo e hospedeiro intermediário.
**c)** hospedeiro intermediário e hospedeiro definitivo.
**d)** hospedeiro definitivo e vetor.
**e)** vetor e hospedeiro intermediário.

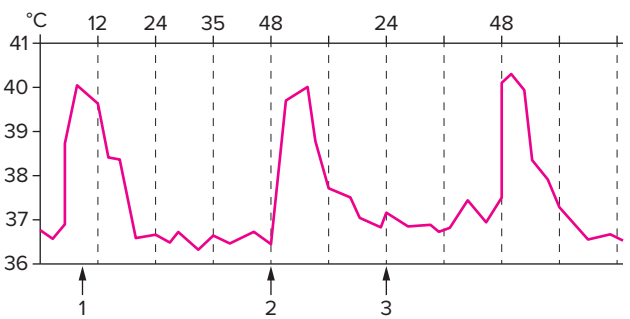
**27. FGV-SP 2021** Na figura, os círculos representam medidas profiláticas contra doenças humanas parasitárias. As áreas numeradas correspondem a doenças que podem ser adquiridas.




As áreas da figura que correspondem a todas as medidas profiláticas contra os protozoários *Entamoeba histolytica*, *Plasmodium falciparum* e *Trypanosoma cruzi*, respectivamente, são

**a)** 5, 1 e 4.
**b)** 3, 2 e 1.
**c)** 4, 3 e 5.
**d)** 4, 1 e 2.
**e)** 3, 5 e 1.

**28. Famerp-SP 2021** O gráfico ilustra as variações de temperatura corpórea em pessoas parasitadas pelo *Plasmodium vivax*, que causou um quadro de febre intermitente.




(https://nethealthbook.com. Adaptado.)

**a)** Qual parasitose é causada pelo *Plasmodium vivax*? Cite a forma mais comum de transmissão desse parasita ao ser humano na natureza.

**b)** Em qual dos três momentos (indicados pelas setas 1, 2 e 3) ocorre a hemólise? Justifique sua resposta com base na variação da temperatura corporal apresentada no gráfico.

FRENTE 3

## BNCC em foco

EM13CNT206

1. **Uema 2016** Os padrões e a frequência com que as infecções parasitárias, tais como malária e esquistossomose, ocorrem em determinadas localidades dependem de interações complexas entre hospedeiros, parasitas e ambiente. A ação do homem dominando e alterando a natureza pode se constituir em fator de progresso e de melhoria da qualidade de vida, porém, também pode introduzir ou espalhar infecções parasitárias, minimizando ou até inviabilizando os efeitos benéficos sobre o bem-estar da população.

CHIEFF, P.P. *Alterações ambientais e infecções parasitárias*. Arq. Med. v. 47, n. 1. março de 2002. Adaptado.

Segundo o texto, as alterações ambientais provocadas pela atividade humana influenciam a incidência de infecções, pois

**a)** populações que vivem em ambientes com grande complexidade e com grande diversidade biológica apresentam menores taxas de infecção e menor gama de espécies parasitas.

**b)** variações de temperatura e de precipitação pluviométrica são fatores decisivos na distribuição e na consequente transmissão da malária.

**c)** alterações decorrentes da urbanização facilitam a transmissão da malária, ao determinar o aumento de sítios naturais que funcionam como criadouros de anofelinos.

**d)** alterações ambientais e movimentos migratórios não podem ser associados ao espraiamento da esquistossomose mansônica.

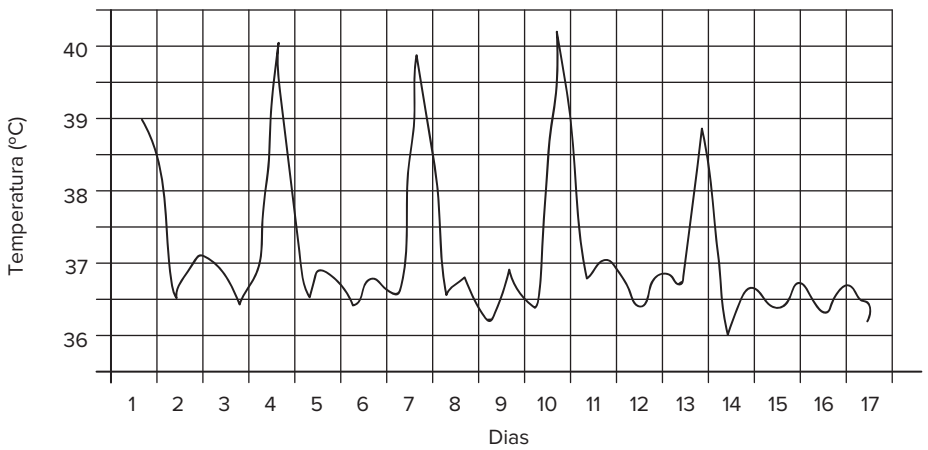
**e)** modificações efetuadas na distribuição natural de recursos hídricos como canalização de rios, construção de diques ou represas podem diminuir a transmissão da esquistossomose.

EM13CNT203 e EM13CNT302

2. As vacinas constituem uma das principais formas de prevenção de doenças parasitárias. No entanto, essa medida ainda não está disponível para todas as doenças. Um exemplo é a malária, doença que leva à morte centenas de milhares de pessoas todos os anos, especialmente no continente africano. Em 2021, a Universidade de Oxford realizou estudos clínicos preliminares com sua vacina contra malária, que obteve bons resultados.

**a)** As vacinas contra a malária ainda estão em fase de testes. Dessa forma, a transmissão dessa doença deve ser evitada de outras maneiras. Duas medidas profiláticas para a malária são o combate ao vetor e o tratamento dos infectados. Justifique a utilização dessas medidas para reduzir a transmissão da malária.

**b)** O gráfico a seguir representa uma das principais características sintomáticas da malária. Identifique o sintoma representado no gráfico e explique a sua origem.




EM13CNT207 e EM13CNT310

3. A cloroquina é indicada para profilaxia e tratamento de ataque agudo de **malária** causado por *Plasmodium vivax*, *P. ovale* e *P. malariae*. Também está indicada no tratamento de **amebíase** hepática e, em conjunto com outros fármacos, tem eficácia clínica na artrite reumatoide, no lúpus eritematoso sistêmico e lúpus discoide, na sarcoidose e nas doenças de fotossensibilidade como a porfiria cutânea tardia e as erupções polimórficas graves desencadeadas pela luz.
[...]

*Farmanguinhos*. Disponível em: https://www.far.fiocruz.br/wp-content/uploads/2017/02/Cloroquina-ProfSaude.pdf. Acesso em: 21 jun. 2021. (Adapt.).

A amebíase, assim como a malária, é uma doença causada por um protozoário. Indique a forma de transmissão da amebíase e explique como populações que não possuem acesso a infraestrutura de saneamento básico estão mais suscetíveis a contraírem essa doença.

Kateryna Kon/Shutterstock.com

Representação artística de um embrião humano em fase inicial de seu desenvolvimento.

FRENTE 3

CAPÍTULO

3

# Embriologia dos animais

A comparação entre embriões de diversas espécies de animais evidencia que, apesar das diferenças existentes entre os indivíduos adultos, há características compartilhadas por esses embriões nos estágios iniciais do desenvolvimento. Por exemplo, ao compararmos o embrião de uma galinha e o embrião humano, muitas semelhanças podem ser identificadas. Esse tipo de comparação é uma ferramenta para o estudo da evolução dos animais, o qual pressupõe que quanto maiores as semelhanças embrionárias, mais próximos evolutivamente estão os grupos analisados. As características embriológicas também contribuem para a classificação dos animais, tema que também será abordado neste capítulo.

## Introdução

A Embriologia é a área da Biologia responsável pelo estudo do desenvolvimento embrionário dos seres vivos. Neste capítulo, o foco será a embriologia dos animais.

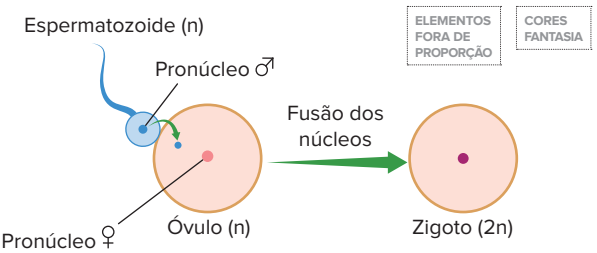
De forma geral, nas diferentes espécies de animais, o desenvolvimento embrionário envolve estágios comuns que acontecem em uma ordem definida. Primeiramente, ocorre a **fecundação**, também denominada fertilização. Em seguida, avança-se ao estágio de **segmentação** ou **clivagem**, que, após sucessivas divisões celulares, resulta na formação de uma estrutura chamada **blástula**. A seguir, por meio de um processo chamado **gastrulação**, ocorrem modificações no arranjo da blástula, resultando em uma estrutura denominada **gástrula**. Posteriormente, ocorre a **organogênese**, processo por meio do qual são formados os tecidos e os órgãos do animal.

## Fecundação

A fecundação, ou fertilização, consiste na união do gameta masculino (espermatozoide) com o gameta feminino (óvulo), seguida pela fusão de seus núcleos. Os gametas produzidos pelos animais são células haploides (n), ou seja, têm metade do número de cromossomos característico da espécie. A fecundação resulta na formação do **zigoto** ou **célula-ovo**, uma célula diploide (2n), e restabelece a ploidia da espécie.

**Atenção**

Nos seres humanos, assim como em outras espécies de mamíferos, o gameta feminino é liberado no estágio de ovócito II e só se desenvolve em óvulo caso ocorra fecundação. Mais detalhes a respeito da formação dos gametas nos animais são apresentados na Frente 1 desta coleção.

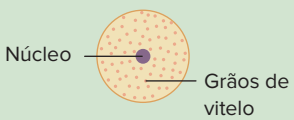
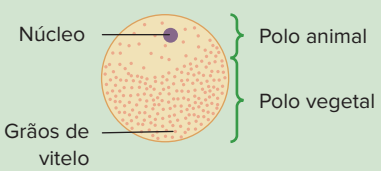


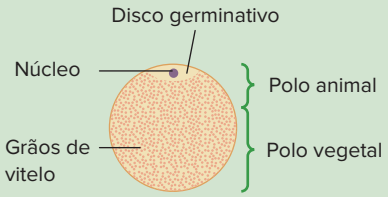
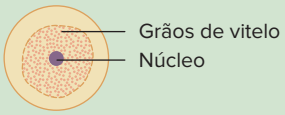

Representação esquemática da fecundação. No encontro do espermatozoide com o gameta feminino, as membranas se fundem e o núcleo carregado pelo espermatozoide, chamado pronúcleo masculino, passa para o interior do gameta feminino. Assim, no interior do óvulo, são observados dois núcleos, o pronúcleo masculino e o pronúcleo feminino (núcleo do óvulo). Em seguida, ocorre a fusão desses núcleos e o zigoto diploide é formado.

## Segmentação ou clivagem

O zigoto é uma célula que passa por rápidas e sucessivas divisões celulares, resultando no aumento do número de células do embrião. Esse fenômeno é denominado segmentação, ou clivagem, e as células resultantes da divisão são chamadas de **blastômeros**. Ao menos no início do desenvolvimento, a manutenção dos blastômeros e a ocorrência das divisões celulares dependem de nutrientes acumulados no gameta feminino. Essa reserva nutritiva, denominada **vitelo** ou **lécito**, é encontrada sob a forma de grânulos distribuídos pelo citoplasma da célula e contém, principalmente, proteínas e lipídios.

A quantidade e a distribuição de vitelo podem variar entre os animais. Dessa forma, é possível classificar os ovos em quatro tipos diferentes, apresentados no quadro a seguir.

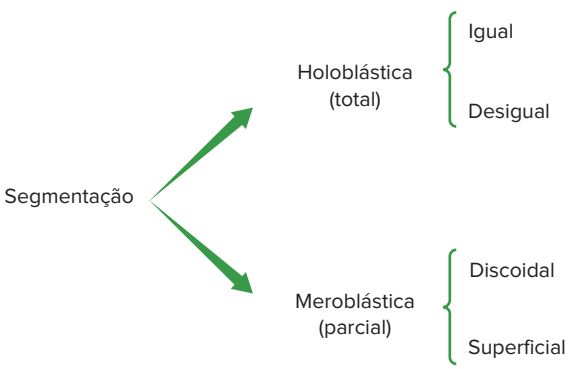
| Tipo de ovo | Características | Exemplos | Representação esquemática |
|---|---|---|---|
| Oligolécito (do grego *oligos*, pouco, e *lékithos*, vitelo) ou isolécito (do grego *isos*, igual) | Ovo com pequena quantidade de vitelo distribuída de forma relativamente uniforme pelo citoplasma da célula. | Equinodermos; anfioxo; maioria dos mamíferos. Nos mamíferos placentários, como a espécie humana, a quantidade de vitelo é bastante reduzida, e algumas referências classificam esse ovo como alécito. |   |
| Heterolécito (do grego *heteros*, diferente), mediolécito ou mesolécito (do grego *mesos*, intermediário) | Ovo com quantidade intermediária de vitelo distribuída de forma heterogênea no citoplasma da célula. A região onde há maior quantidade de vitelo é chamada de **polo vegetal**, e a região com pouco ou nenhum vitelo é chamada de **polo animal**. No polo animal encontra-se o núcleo da célula. | Certos peixes; certos moluscos; anfíbios. |   |

| Tipo de ovo | Características | Exemplos | Representação esquemática |
|---|---|---|---|
| Megalécito (do grego *megas*, grande) ou telolécito (do grego *telos*, extremidade) | Ovo com grande quantidade de vitelo, ocupando praticamente todo o citoplasma da célula, sobretudo o polo vegetal. O polo animal, onde está o núcleo, fica restrito a uma reduzida região discoidal (disco germinativo) próxima à membrana plasmática. | Maioria dos peixes; répteis (incluindo as aves); mamíferos monotremados, como o ornitorrinco. |   |
| Centrolécito | Ovo com bastante vitelo concentrado na parte central da célula, em volta do núcleo. | Artrópodes. |   |

## Tipos de segmentação

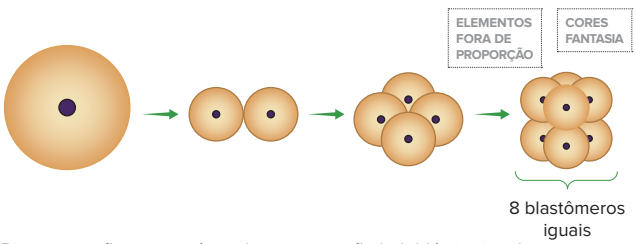
O conhecimento acerca dos tipos de ovo é relevante à compreensão dos tipos de segmentação, uma vez que a quantidade e a distribuição da reserva nutritiva (vitelo) no ovo determinam o tipo de clivagem que acontecerá. Nesse sentido, é importante observar que, quanto maior a quantidade e a concentração de vitelo em uma região do citoplasma da célula, mais difícil é a divisão nesse local.

É possível diferenciar as segmentações em dois tipos principais: a **holoblástica** (do grego *holos*, todo) ou **total**, e a **meroblástica** (do grego *meris*, parcial) ou **parcial**. Na segmentação holoblástica todo o ovo sofre clivagem, enquanto na segmentação meroblástica a clivagem ocorre em apenas uma região do ovo. A segmentação holoblástica pode ser subdividida em **igual** e **desigual**; já a segmentação meroblástica é subdividida em **discoidal** e **superficial**.



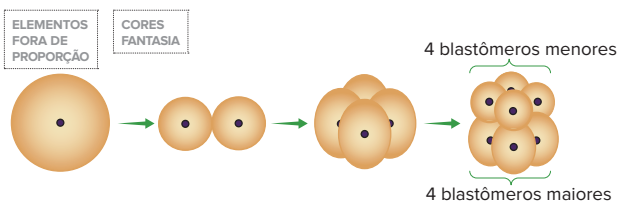

Classificação dos tipos de segmentação.

A **segmentação holoblástica igual** é aquela na qual todos os blastômeros gerados são do mesmo tamanho. Essa é a clivagem observada no ovo oligolécito. Como a distribuição do vitelo nesse tipo de ovo é homogênea, as células resultantes da clivagem têm a mesma quantidade de reserva nutritiva.



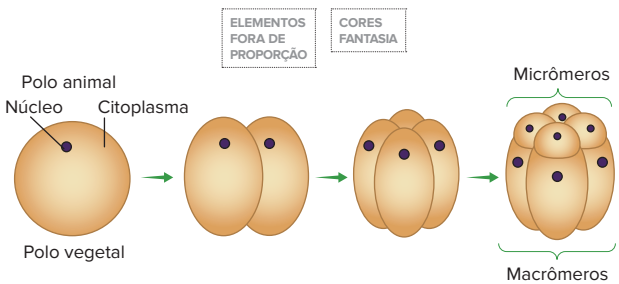

Representação esquemática da segmentação holoblástica igual.

Apesar de o ovo do anfioxo ser oligolécito, sua clivagem resulta em blastômeros ligeiramente maiores do que outros.



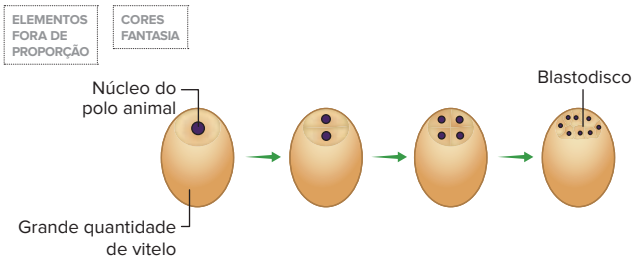

Representação esquemática da segmentação holoblástica no anfioxo.

Na **segmentação holoblástica desigual**, todo o ovo sofre clivagem. Contudo, os blastômeros formados são de tamanhos acentuadamente distintos. Esse tipo de segmentação é característico do ovo mesolécito. Nesse ovo, há maior quantidade de vitelo no polo vegetal e por isso as células formadas nessa região são maiores em relação àquelas formadas no polo animal. Os blastômeros maiores, denominados **macrômeros**, contêm mais vitelo do que os blastômeros menores, chamados **micrômeros**.



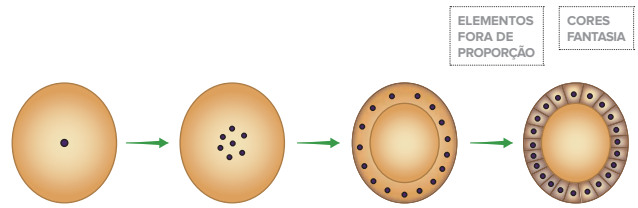

Representação esquemática da segmentação holoblástica desigual.

A **segmentação meroblástica discoidal** é típica do ovo megalécito. Nesse ovo, a quantidade de vitelo no polo vegetal é grande o suficiente para impedir a clivagem nessa região. Dessa forma, a segmentação ocorre apenas no polo animal (disco germinativo), região com pouco ou nenhum vitelo (também chamada de cicatrícula), resultando na formação de um disco de células denominado **blastodisco**, que fica apoiado sobre a grande quantidade de vitelo.




Representação esquemática da segmentação meroblástica discoidal.

Por fim, a **segmentação meroblástica superficial** é observada no ovo centrolécito. Nesse caso, os blastômeros são formados na periferia da célula. A princípio, ocorrem apenas sucessivas divisões do núcleo. Posteriormente, os núcleos migram em direção à periferia da célula, e a citocinese (divisão do citoplasma) acontece, resultando na formação de muitos blastômeros superficiais.



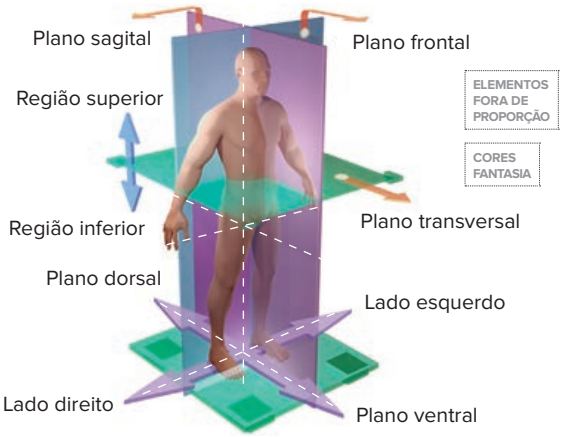

Representação esquemática da segmentação meroblástica superficial.

## Saiba mais

**Planos de corte**

O estudo das características anatômicas dos seres vivos envolve a padronização de sua posição e dos planos de corte. Para isso, são definidos três tipos de corte principais:

- **Corte sagital mediano**: divisão em lado esquerdo e direito.
- **Corte transversal**: divisão em parte cranial (região superior) e caudal (região inferior).
- **Corte frontal**: divisão em plano dorsal e ventral.

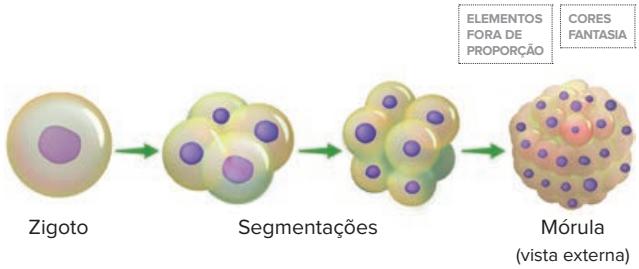



Representação esquemática dos planos de corte usados no estudo anatômico do corpo humano.

# Desenvolvimento embrionário

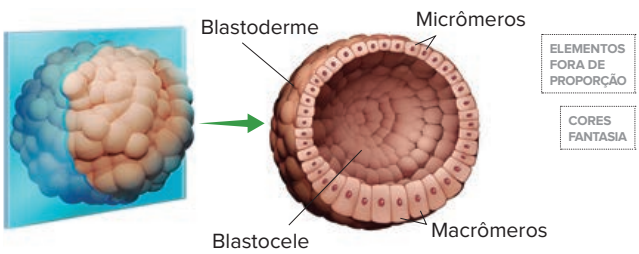
Para estudar o desenvolvimento embrionário dos animais cordados, usaremos como modelo o anfioxo. Apesar das diferenças entre a embriologia do anfioxo e a dos demais cordados, os estágios principais são comuns.

Ao longo da segmentação no anfioxo, quando existem entre 16 e 32 blastômeros, forma-se uma estrutura compacta, ou seja, desprovida de cavidade, denominada **mórula**. A clivagem resulta em células cada vez menores, assim a mórula tem número maior de células, mas mantém o mesmo volume do zigoto.



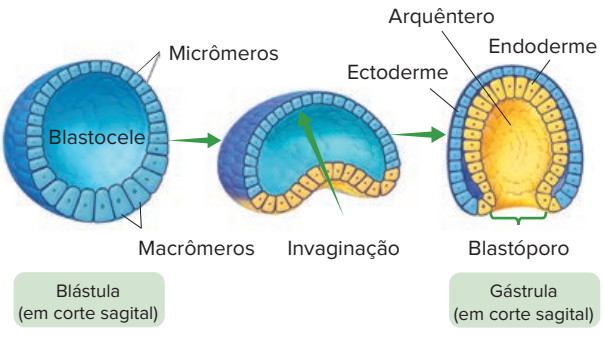

Representação esquemática da formação da mórula em anfioxo.

A segmentação prossegue até que seja atingido o estágio de **blástula**. Esta corresponde a uma esfera de células que delimitam uma cavidade cheia de líquido, a **blastocele**. Ao conjunto das células que delimitam a blastocele dá-se o nome de **blastoderme**.




Representação esquemática de blástula de anfioxo em corte mediano.

O desenvolvimento embrionário avança ao processo de **gastrulação**, fenômeno que resulta na formação da **gástrula**. A região da blástula onde estão os macrômeros sofre uma invaginação em direção à blastocele, expandindo-se e preenchendo toda essa cavidade. Esse processo resulta na formação de duas camadas de **tecidos** (**folhetos**) **embrionários**: a camada externa (**ectoderme**) e a camada interna (**endoderme**). As células da endoderme delimitam o **arquêntero**, cavidade que corresponde ao intestino primitivo do animal. Essa cavidade abre-se para o meio externo por um orifício denominado **blastóporo**.

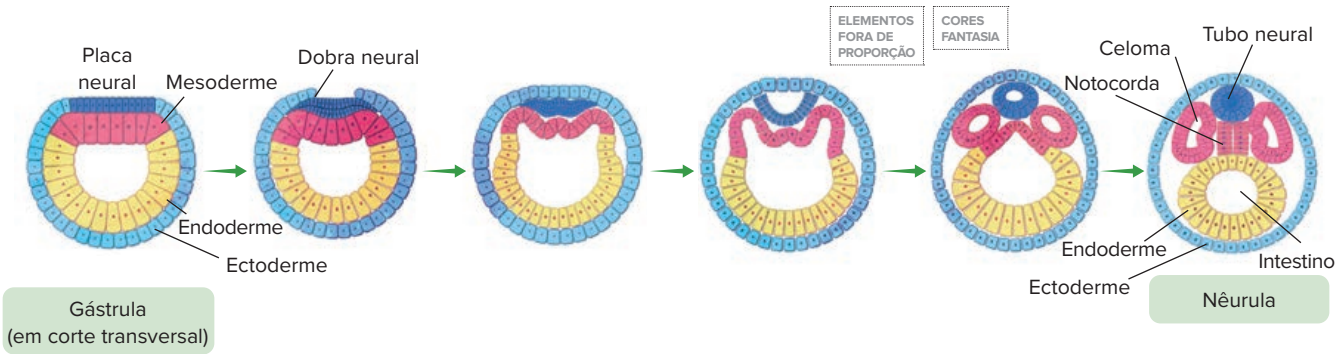



Representação esquemática da gastrulação no anfioxo. Os eventos marcantes observados na gastrulação são a formação dos primeiros folhetos embrionários e o surgimento do arquêntero, o intestino primitivo.

O próximo processo observado no desenvolvimento do anfioxo é a **neurulação**, fenômeno que resulta na **nêurula**, estrutura formada a partir de uma série de modificações que ocorrem nos folhetos embrionários da gástrula.

Inicialmente, a porção dorsal da ectoderme sofre um achatamento, resultando na formação da **placa neural**. Posteriormente, das porções laterais da placa neural, surgem as **dobras neurais**. O desenvolvimento das dobras neurais culmina na formação do **tubo neural** (**tubo nervoso dorsal**), estrutura que dá origem ao sistema nervoso do animal.

Concomitantemente aos fenômenos observados na ectoderme dorsal, ocorrem mudanças relevantes na porção superior da endoderme. Células dessa região diferenciam-se no terceiro folheto embrionário, a **mesoderme**, que passa por evaginação central e forma a **notocorda**, estrutura exclusiva dos cordados que atua como eixo de sustentação do embrião. Substâncias liberadas pelas células da notocorda estimulam a diferenciação do tubo neural. Ao longo do desenvolvimento da maioria dos vertebrados, a notocorda é substituída por outro eixo de sustentação, a coluna vertebral. Os dobramentos laterais da mesoderme originam bolsas mesodérmicas que delimitam uma cavidade, o **celoma**. O surgimento do celoma trouxe uma série de vantagens aos animais, como a melhor acomodação das estruturas internas e a diminuição do atrito entre elas; além disso, em certos animais, o celoma pode facilitar a circulação de substâncias e a eliminação de excretas e funcionar como esqueleto hidrostático.




Representação esquemática da formação da nêurula em anfioxo.

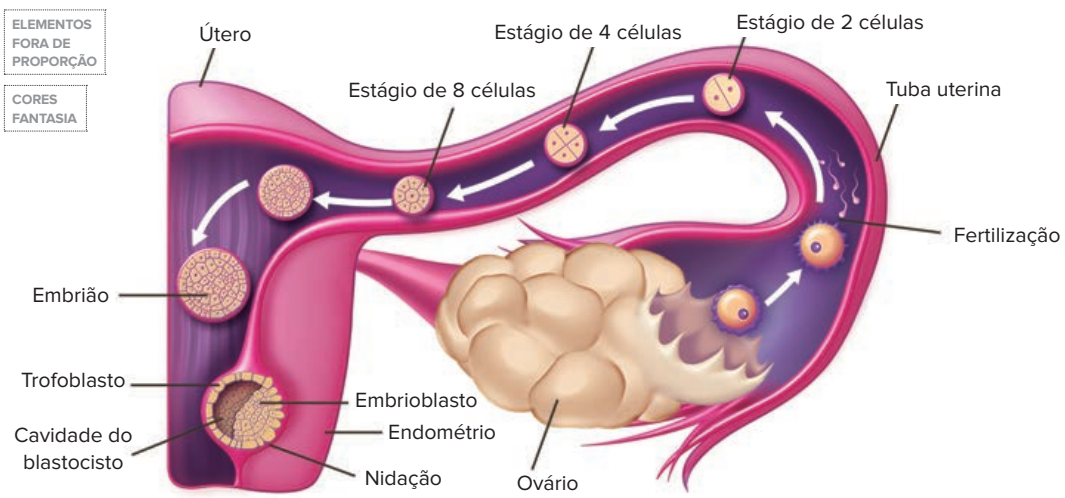
Na porção superior da mesoderme são encontrados os **somitos**, blocos de células mesodérmicas que se dispõem ao longo do embrião. Dos somitos derivam as células que formarão, entre outras estruturas, vértebras e costelas.

## Estabelecendo relações

**Células-tronco embrionárias**

De modo geral, o estágio de blástula nos mamíferos corresponde a uma estrutura chamada de **blastocisto**, que apresenta diferenças quando comparada à blástula do anfioxo. No blastocisto dos mamíferos, há duas regiões celulares distintas: uma delas corresponde ao **trofoblasto** (**camada externa**) e a outra é chamada **embrioblasto** (**massa celular interna**).

Na espécie humana, a nidação, processo de fixação do embrião na parede uterina (endométrio), ocorre no estágio de blastocisto, aproximadamente uma semana após a fecundação ter ocorrido na tuba uterina. Entre a 2ª e a 4ª semanas do desenvolvimento, o trofoblasto cresce e se associa ao endométrio, participando, assim, da formação da placenta.




Representação esquemática da fecundação na espécie humana, pertencente à classe dos mamíferos, e a implantação do blastocisto no endométrio (nidação).

As células do embrioblasto originarão todos os tecidos do corpo do mamífero. Essas células são chamadas de **células-tronco embrionárias** (CTEs) e, devido ao seu elevado potencial de diferenciação, são designadas **células-tronco pluripotentes**.

FRENTE 3

**Saiba mais**

**Cavidades celomáticas humanas**

O corpo humano adulto contém cavidades celomáticas. Algumas delas são as cavidades abdominal e pélvica, onde os órgãos internos estão devidamente alojados; a cavidade pericárdica, encontrada ao redor do coração; e a cavidade pleural, delimitada pela pleura, membrana que reveste os pulmões.

## Organogênese

A organogênese consiste na formação dos tecidos, dos órgãos e dos sistemas do animal a partir da diferenciação das células dos folhetos embrionários (ectoderme, mesoderme e endoderme). Observe a seguir algumas estruturas formadas a partir de cada folheto.

| | |
|---|---|
| Ectoderme | • Sistema nervoso (formado a partir do tubo neural)<br>• Epiderme e seus anexos (pelos, unhas, garras, certas glândulas etc.)<br>• Epitélio de revestimento anal, bucal e nasal<br>• Esmalte dentário |
| Mesoderme | • Derme<br>• Coração, vasos sanguíneos e sangue<br>• Músculos, ossos e cartilagens<br>• Rins, ureteres e gônadas |
| Endoderme | • Fígado e pâncreas<br>• Tireoide e paratireoides<br>• Revestimentos: bexiga urinária, sistema respiratório e tubo digestório (exceto os revestimentos anal, bucal e nasal, que são de origem ectodérmica) |

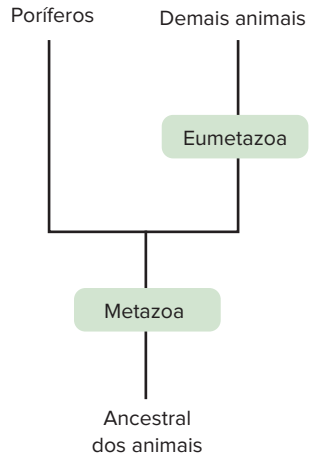
Exemplos de estruturas observadas em animais adultos e o folheto embrionário a partir do qual são formadas.

# Classificação embriológica dos animais

O estudo do desenvolvimento embrionário dos animais é amplamente aplicado à evolução, auxiliando na classificação desses seres vivos. Os critérios que utilizaremos na classificação embriológica dos animais são: presença ou ausência de cavidade digestória e tecidos diferenciados, quantidade de folhetos embrionários formados ao longo do desenvolvimento, cavidade corporal e desenvolvimento do blastóporo.

## Cavidade digestória e tecidos diferenciados

De acordo com esse critério, é possível dividir os principais filos animais em dois grandes grupos: **parazoários** e **eumetazoários** (também chamados de enterozoários). Os animais parazoários, representados pelos poríferos, não têm cavidade digestória nem tecidos diferenciados. Os eumetazoários correspondem aos demais animais e apresentam cavidade digestória e tecidos diferenciados.




Filogenia dos animais baseada no desenvolvimento de cavidade digestória e tecidos diferenciados.

**Saiba mais**

**Desenvolvimento embrionário de poríferos**

O desenvolvimento embrionário dos poríferos inclui a etapa de blástula, porém não ocorre gastrulação. Por causa disso, os poríferos não apresentam tecidos verdadeiros, pois é na fase de gástrula que surgem os primeiros folhetos embrionários, que formarão os tecidos diferenciados do adulto. Esse aspecto também explica a ausência de cavidade digestória, uma vez que o sistema digestório primitivo do animal surge na gastrulação.

## Quantidade de folhetos embrionários

Os eumetazoários são divididos em dois grupos, de acordo com o número de folhetos embrionários que desenvolvem. Os animais que formam dois folhetos embrionários, ectoderme e endoderme, são denominados **diblásticos** ou **diploblásticos**. Dos nove principais filos animais analisados nesta coleção, apenas os cnidários são diblásticos. Os demais filos têm três folhetos embrionários (ectoderme, mesoderme e endoderme), por isso são designados animais **triblásticos** ou **triploblásticos**.

## Presença de celoma

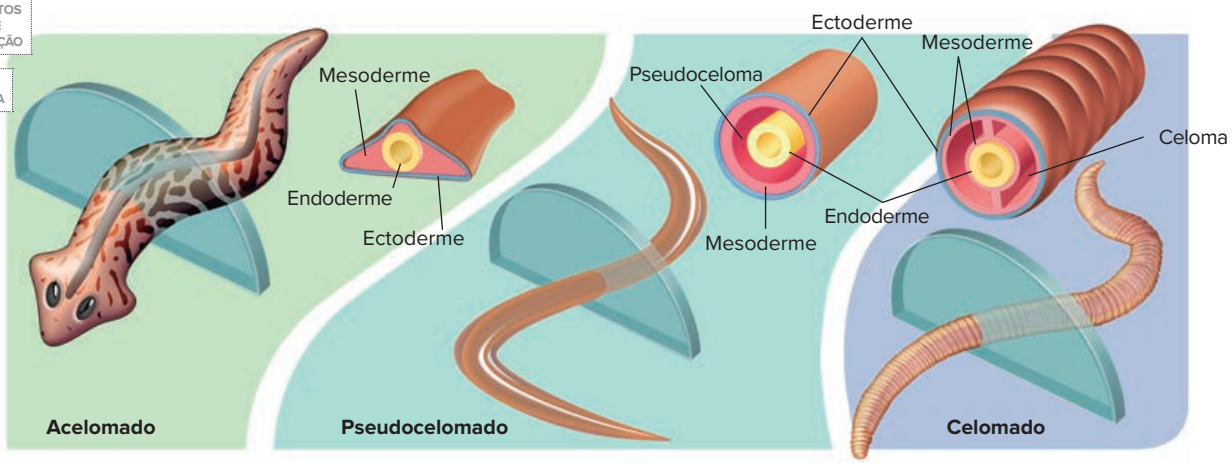
Entre os animais triblásticos, existem aqueles que não têm cavidade celomática, chamados de **acelomados** (do grego *a*, negação). Essa condição é observada nos platelmintos.

Em alguns animais triblásticos, a cavidade corporal é revestida pela mesoderme e pela endoderme. Essa cavidade é considerada um celoma falso, por isso recebe o nome de **pseudoceloma** (do grego *pseudo*, falso). Os animais que apresentam pseudoceloma são chamados **pseudocelomados** e são representados pelos nematódeos (nematelmintos).

Contudo, os animais triblásticos, em sua maioria, têm uma cavidade corporal, o **celoma** (do grego *koilos*, oco), totalmente revestida por tecidos de origem mesodérmica. Nesses casos, os animais são chamados de **celomados**, a exemplo dos moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermos e cordados.

ELEMENTOS FORA DE PROPORÇÃO

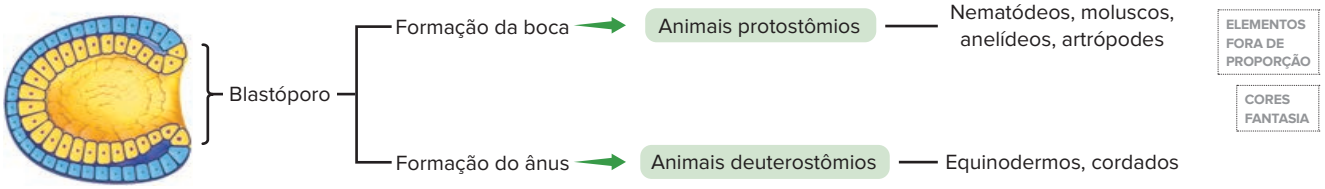
CORES FANTASIA




Representação esquemática das cavidades corporais nos animais triblásticos.

## Desenvolvimento do blastóporo

No desenvolvimento dos animais, o blastóporo, orifício que surge na gastrulação, pode ter dois destinos. Os animais nos quais o blastóporo origina a boca são designados **protostômios** (do grego *protos*, primeiro, e *stoma*, boca), a exemplo de nematódeos, moluscos, anelídeos e artrópodes. O blastóporo também pode originar inicialmente o ânus, tendo a boca como origem secundária. Nesse caso, os animais são chamados **deuterostômios** (do grego *deuteros*, segundo), como os equinodermos e os cordados.




ELEMENTOS FORA DE PROPORÇÃO

CORES FANTASIA

Classificação dos animais de acordo com as aberturas do tubo digestório formadas a partir do blastóporo.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Parazoários** | | | Poríferos | |
| **Eumetazoários** | **Diblásticos** | | Cnidários | |
| | **Triblásticos** | **Acelomados** | Platelmintos | |
| | | **Pseudocelomados** | Nematódeos | **Protostômios** |
| | | **Celomados** | Moluscos | **Protostômios** |
| | | | Anelídeos | **Protostômios** |
| | | | Artrópodes | **Protostômios** |
| | | | Equinodermos | **Deuterostômios** |
| | | | Cordados | **Deuterostômios** |

Classificação embrionária dos animais. É importante mencionar que existem classificações mais antigas que colocam como protostômios também os platelmintos e os cnidários. De fato, nesses animais, o blastóporo origina a boca. Contudo, para a classificação embriológica, é redundante classificá-los como protostômios, uma vez que, neles, a boca é a única abertura do tubo digestório.

FRENTE 3

## Revisando

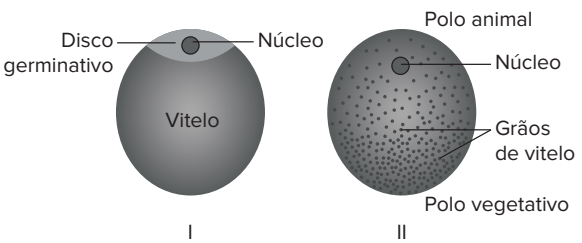
1. Caracterize os quatro tipos de ovo observados nos animais de acordo com a quantidade e a distribuição do vitelo.
2. Aponte as duas formas de segmentação holoblástica e os tipos de ovo nos quais ocorrem.
3. Indique as duas formas de segmentação meroblástica e os tipos de ovo nos quais acontecem.
4. Durante a segmentação, o embrião passa pelo estágio de mórula e atinge o estágio de blástula. Diferencie, estruturalmente, mórula de blástula.

5. Explique as transformações que ocorrem na blástula do anfioxo que resultam na formação da gástrula.
6. Explique o que representam o arquêntero e o blastóporo formados na gastrulação.
7. Indique, no desenvolvimento do anfioxo, a partir de qual folheto embrionário é formada a notocorda.
8. Aponte a partir de qual folheto embrionário são formadas as seguintes estruturas: sistema nervoso, músculos, epiderme, fígado e sangue.
9. Diferencie animais diblásticos de animais triblásticos.
10. Indique como são denominados os animais nos quais o blastóporo origina o ânus e aponte exemplos de animais nos quais isso acontece.

## Exercícios propostos

1. **Unifor-CE 2014** Imagine que você é um cientista! Ao chegar a um laboratório de embriologia, verificou que havia um material a ser identificado no microscópio. O material tratava-se de um zigoto (ou ovo) e, com o passar dos dias, você foi observando as seguintes características:
   – pouco vitelo distribuído uniformemente nos polos vegetativo e animal;
   – clivagens do tipo holoblásticas iguais.
   De acordo com tais características, conclui-se que o ovo pode ser classificado como:
   a) Centrolécito.
   b) Telolécito.
   c) Mesolécito.
   d) Megalécito.
   e) Oligolécito.

2. **FPS-PE 2019** De acordo com a quantidade e distribuição do vitelo, as células-ovo (zigotos) são classificadas em quatro tipos. Observe as imagens a seguir.

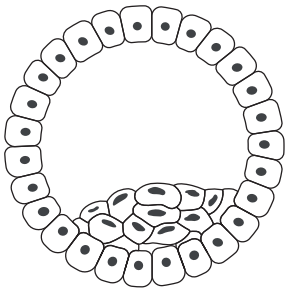



Adaptado de: http://conteudosdebiologiadeieda.blogspot.com/2012/09/nocoes-de-embriologia-parte1.html

   As figuras I e II correspondem, respectivamente, aos tipos de células-ovo:
   a) telolécitos e centrolécitos.
   b) isolécitos e telolécitos.
   c) isolécitos e heterolécitos.
   d) centrolécitos e isolécitos.
   e) telolécitos e heterolécitos.

3. **Unifenas-MG 2019** Sobre reprodução e embriologia, marque a alternativa INCORRETA.
   a) Partenogênese é o desenvolvimento completo de um óvulo sem que o gameta masculino o tenha fertilizado. O processo é comum em insetos, como acontece com as abelhas, nas quais os ovos não fecundados evoluem partenogeneticamente para machos, enquanto os fecundados produzem fêmeas.
   b) Poliembrionia é a formação de dois ou mais organismos a partir de um único ovo. Ao se dividir, o ovo produz duas células, chamadas de blastômeros, que, em vez de permanecerem juntos, separam-se e evoluem independentemente, originando dois embriões. No homem, a poliembrionia é responsável pela formação de gêmeos idênticos, também chamados de univitelinos.
   c) A segmentação holoblástica desigual ocorre nos ovos heterolécitos, abrange a totalidade do ovo e, por ser mais rápida no polo animal, graças à menor quantidade de vitelo, forma dois tipos de células: micrômeros, menores no polo animal, e macrômeros, maiores e situados no polo vegetativo. Consequentemente, a blástula apresenta a blastocela, deslocada para o polo animal, tendo a blastoderme com micrômeros no polo animal e macrômeros no vegetativo.
   d) A segmentação meroblástica discoidal ocorre nos ovos centrolécitos. O núcleo central passa por sucessivas divisões, e os núcleos resultantes deslocam para o citoplasma que envolve o vitelo, onde continuam a divisão constituindo um blastoderma ao redor do vitelo. Por isso, o nome discoidal, pois as células embrionárias ficam situadas na cicatrícula do ovo. Este tipo de segmentação ocorre nos artrópodes.
   e) O brotamento ou gemiparidade consiste no aparecimento, sobre um organismo, de uma protuberância chamada de broto ou gema que, depois de se destacar, cresce e constitui um novo organismo, ou então permanece unida, iniciando a formação de uma colônia. As colônias, comuns em espongiários e cnidários, originam-se de um indivíduo inicial que se multiplica por brotamento.

4. **FPS-PE 2019** Durante o desenvolvimento embrionário, após a fecundação, ocorre uma série de divisões celulares na célula-ovo. A imagem a seguir representa que etapa do desenvolvimento embrionário?



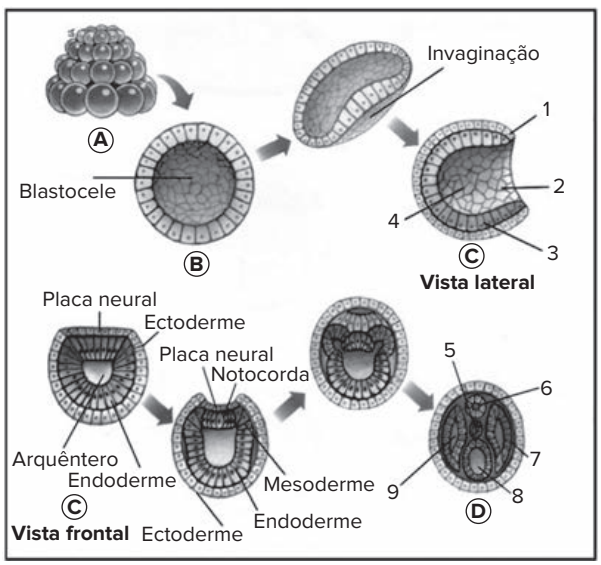
Adaptado de https://pt.wikipedia.org/wiki

a) Neurulação
b) Gástrula
c) Mórula
d) Blástula
e) Zigoto

**5. UPF-RS 2021** Suponha que uma mulher com três semanas de gestação sofra uma irradiação com raios X e que somente as células da ectoderme do embrião sejam atingidas. Assinale a alternativa que indica a fase em que o embrião dessa gestante se encontrava e os tecidos que poderão sofrer alterações devido a essa radiação.

a) Blástula/tecido nervoso e os tecidos musculares
b) Segmentação/todos os tecidos conjuntivos e a epiderme
c) Gástrula/tecido nervoso e epiderme
d) Nêurula/tecido nervoso e os tecidos conjuntivos
e) Mórula/tecido ósseo, tecido cartilaginoso e a pele

**6. UEPG-PR 2016** O esquema representativo a seguir descreve etapas do desenvolvimento do anfioxo. Sobre o assunto, assinale o que for correto.




Adaptado de: Linhares, S.; Gewandsznajder, F. *Biologia hoje*. 15ª ed. Volume 1. Editora Ática. São Paulo, 2010.

**01** A segmentação do anfioxo é holoblástica e igual. A mórula (A) transforma-se em blástula (B), que sofre invaginação e origina a gástrula (C), resultando em duas camadas de células, a ectoderme (1) e a endoderme (3).
**02** A partir da endoderme (7), formam-se as glândulas, o sistema nervoso e os músculos.
**04** Nos protostômios, o blastóporo (2) origina a boca e, nos deuterostômios, origina o ânus.
**08** D = gástrula; 5 = tubo neural; 6 = notocorda; 7 = = pulmões; 8 = boca.
**16** O tubo neural (6) e a notocorda (5) formam-se apenas nos cordados. Nos vertebrados, a notocorda é substituída pela coluna vertebral e o tubo neural origina o sistema nervoso.

Soma:

**7. UEM-PR (Adapt.)** A união de dois gametas forma o zigoto, que se multiplica e origina um animal multicelular com milhões de células de muitos tipos diferentes. Esse processo é o desenvolvimento embrionário. Sobre o assunto, assinale a(s) alternativa(s) **correta(s)**.

**01** A gástrula é a fase embrionária que apresenta arquêntero e blastóporo.
**02** O ovo tipo telolécito é rico em vitelo, apresenta o citoplasma (contendo o núcleo) resumido a um pequeno disco. A segmentação desse ovo ocorre apenas no polo animal, enquanto o polo vegetativo permanece indiviso.
**04** A cavidade embrionária delimitada pelo terceiro folheto, o mesoderma, é denominada blastocele.
**08** O embrião que, na fase de blástula, apresenta um folheto embrionário, evolui para dois folhetos embrionários (ectoderma e endoderma) através da proliferação e do movimento dos grupos celulares, passando para a fase de gastrulação.

Soma:

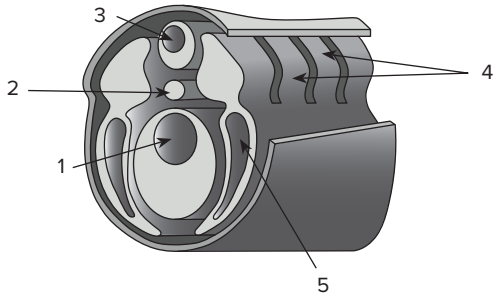
**8. EBMSP-BA 2016** O desenvolvimento embrionário é iniciado com a formação do ovo ou zigoto a partir da fecundação do óvulo pelo espermatozoide. O ovo passa, então, por uma série de etapas que caracterizam a formação de um organismo.
Sobre embriologia, é correto afirmar:

a) A origem embrionária dos tecidos nervoso e muscular é o endoderma.
b) Substâncias secretadas pelas células da notocorda atuam na diferenciação do tubo neural dos cordados.
c) A gastrulação, processo desencadeado pela organogênese, precede a formação da mórula.
d) A formação do ectoderma, endoderma e mesoderma ocorre pelas clivagens que caracterizam a formação da blástula.
e) A placenta é um anexo embrionário que envolve o embrião dos mamíferos.

**9. UFJF/Pism-MG 2016** Durante a gastrulação há uma reorganização significativa das células da blástula que originam os três folhetos embrionários. Faz parte dessa reorganização a formação do arquêntero, que dará origem a/ao:

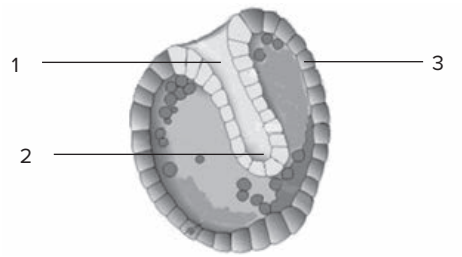
a) blastocele.
b) mesoderme.
c) placenta.
d) lúmen do sistema digestório.
e) tubo neural.

**10.** **UEPB 2013** O esquema abaixo representa o processo de neurulação em anfioxo. Identifique as estruturas indicadas por setas e assinale a alternativa cujas informações estão corretas.




**a)** **1** - tubo digestório; **2** - canal neural; **3** - notocorda; **4** - somitos; **5** - hipômero.
**b)** **1** - tubo digestório; **2** - tubo neural; **3** - canal neural; **4** - notocorda; **5** - celoma.
**c)** **1** - celoma; **2** - notocorda; **3** - tubo neural; **4** - hipômero; **5** - somito.
**d)** **1** - tubo digestório; **2** - notocorda; **3** - canal neural; **4** - somitos; **5** - celoma.
**e)** **1** - endoderma; **2** - tubo neural; **3** - notocorda; **4** - celoma; **5** - somito.

**11.** **Uespi** A figura abaixo mostra um dos estágios do desenvolvimento embrionário observado em vários grupos animais. Sobre este tema é correto afirmar que:



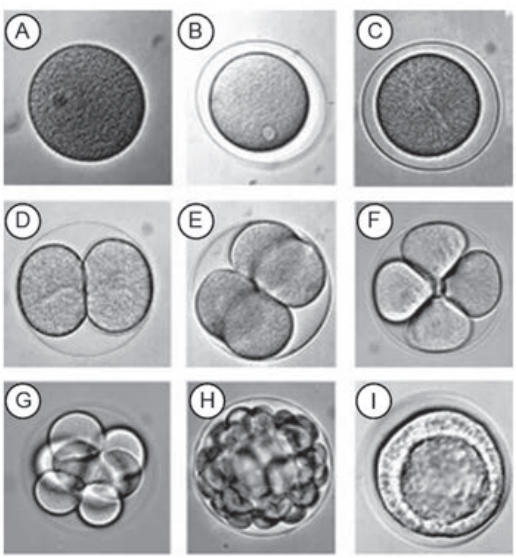

**a)** nesse estágio, é definido o plano corporal do organismo.
**b)** o blastóporo (1) dará origem ao ânus nos vertebrados.
**c)** a figura mostra a blástula, estágio em que a blastocela (2) está repleta de líquido.
**d)** o arquêntero (2) originará a boca nos moluscos e artrópodes.
**e)** as células que originarão o sistema nervoso migram da periferia (3) para o interior do embrião.

**12.** **UFRGS** Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que aparecem.
A _____ é o processo no qual os folhetos germinativos embrionários são formados. Nos vertebrados, o folheto denominado _____ originará o coração, os vasos e as células sanguíneas.
**a)** clivagem – ectoderma
**b)** gastrulação – mesoderma
**c)** neurulação – endoderma
**d)** clivagem – endoderma
**e)** gastrulação – ectoderma

**13.** **UFRGS 2023** Em um artigo publicado na revista eLife (2020), pesquisadores marcaram células embrionárias com diferentes sondas fluorescentes, a fim de rastrear o processo de diferenciação celular. As células do endoderma embrionário foram marcadas com uma sonda fluorescente vermelha; já as células do mesoderma e do ectoderma foram marcadas com sondas azul e verde, respectivamente. Com relação aos resultados observados nos animais adultos, assinale a alternativa correta.
**a)** As células do sistema nervoso estavam marcadas com a sonda verde.
**b)** As células musculares estavam marcadas com a sonda vermelha.
**c)** As células do epitélio do sistema digestório estavam marcadas com a sonda azul.
**d)** As células ósseas estavam marcadas com a sonda verde.
**e)** As células do sangue estavam marcadas com a sonda vermelha.

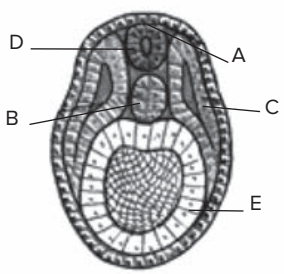
**14.** **UFRGS 2022** O processo de desenvolvimento embrionário apresenta mecanismos complexos, os quais são muitas vezes conservados em diferentes espécies.
Considere as seguintes informações sobre o desenvolvimento embrionário de mamíferos.
**I.** O acúmulo de fluidos na blástula está associado ao bombeamento de íons $Na^+$, para o interior da blastocele.
**II.** As células da ectoderme da placa neural diminuem a adesão célula-célula, permitindo a formação do tubo neural.
**III.** A formação dos somitos, a partir da endoderme, resulta em um eixo de sustentação laterolateral no embrião.
Quais estão corretas?
**a)** Apenas I.
**b)** Apenas II.
**c)** Apenas III.
**d)** Apenas I e II.
**e)** I, II e III.

**15.** **UFPE** Sobre o desenvolvimento embrionário do zigoto, derivado da reprodução sexuada de vários grupos animais e do homem, observe a figura a seguir e considere as afirmativas que se seguem.



- A sequência de eventos mostrados de A a G representa o processo de segmentação holoblástica que resultará na formação de células-tronco, chamadas blastômeros.
- Na reprodução humana, após a formação da mórula, mostrada em H, ocorre a compactação a fim de evitar a separação entre essas células no aparelho reprodutor feminino.
- Após a formação de dezenas de células, visível em H, é originada uma cavidade, preenchida de líquido, chamada blastocele (I); o embrião, nessa condição, é chamado de gástrula.
- Na gastrulação, as células que darão origem aos músculos do animal migram para o interior do embrião; as células que darão origem à pele migram para a superfície.
- A notocorda, presente nos cordados, é formada a partir da organização anteroposterior de células do mesoderma do embrião, na forma de um bastão, e tem o papel de orientar a diferenciação do sistema nervoso.

**16.** **UEL-PR** Analise a figura a seguir que representa um dos estágios do desenvolvimento embrionário do anfioxo em corte transversal.




Com base na figura e nos conhecimentos sobre a embriologia do anfioxo, considere as afirmativas a seguir.

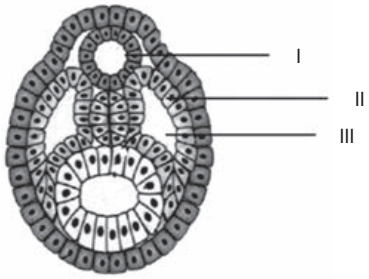
**I.** A figura representa um embrião no estágio de nêurula.
**II.** As setas A, B e C apontam respectivamente o endoderma, a notocorda e o mesoderma.
**III.** As estruturas apontadas pelas setas B e D darão origem, respectivamente, à coluna vertebral e ao sistema nervoso central.
**IV.** As estruturas apontadas pelas setas A e E darão origem a tecidos epiteliais de revestimento.

A alternativa que contém todas as afirmativas corretas é:

**a)** I e IV
**b)** II e III
**c)** I, II e III
**d)** I, III e IV
**e)** II, III e IV

**17.** **PUC-Campinas 2018** As pesquisas sobre o desenvolvimento dos cordados levaram à caracterização dos três folhetos embrionários que originam todos os tecidos do organismo.

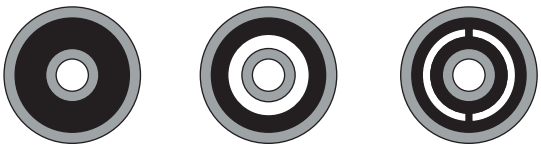
A figura abaixo apresenta uma nêurula de anfioxo.




Na figura, I, II e III indicam, respectivamente,

**a)** ectoderme, endoderme e mesoderme.
**b)** notocorda, tubo neural e endoderme.
**c)** celoma, endoderme e arquêntero.
**d)** endoderme, celoma e somitos.
**e)** tubo neural, mesoderme e celoma.

**18.** **Mackenzie-SP 2019** A figura abaixo apresenta cortes transversais de embriões animais, indicando seus três folhetos germinativos.




Foram feitas afirmativas a respeito dos três tipos de embrião.

**I.** A figura **A** refere-se aos cnidários, animais triblásticos sem cavidade celomática.
**II.** Na figura **B** observa-se uma cavidade pseudocelomática, revestida parcialmente por mesoderme.
**III.** A figura **C** representa, exclusivamente, animais esquizocelomados e protostômios.
**IV.** As letras **A**, **B** e **C** podem representar o desenvolvimento embrionário de uma planária, uma lombriga e uma minhoca, respectivamente.

São verdadeiras as afirmativas

**a)** I, II, III e IV.
**b)** I, II e III, apenas.
**c)** II e III, apenas.
**d)** I e III, apenas.
**e)** II e IV, apenas.

**19.** **UEM-PR 2017 (Adapt.)** A embriologia animal tem início com a primeira divisão mitótica do zigoto até a diferenciação e a especialização das células, dos tecidos e dos órgãos. Sobre esse assunto, assinale a(s) alternativa(s) **correta(s)**.

**01** Os tecidos cartilaginoso, adiposo, ósseo e hematopoiético originam-se das células da endoderme.
**02** O ovo humano é do tipo isolécito, e a nutrição do embrião, até o nascimento, é garantida por meio da placenta.
**04** Há animais triploblásticos que, embora possuam mesoderme, são acelomados.
**08** A gastrulação é importante porque define os folhetos embrionários responsáveis pela formação dos tecidos e dos órgãos que farão parte do corpo do animal.

Soma:

FRENTE 3

**20. Mackenzie-SP 2018** O quadro abaixo mostra as características embrionárias presentes nos filos animais mais importantes.

| Número de folhetos germinativos | Presença de cavidade corporal | Origem do celoma | Destino do blastóporo | Metameria | Filo |
|---|---|---|---|---|---|
| Diploblástico | – | – | – | – | A |
| Triploblástico | Acelomado | – | – | – | B |
| | Pseudocelomado | – | – | – | C |
| | Celomado | Esquizocelomado | Protostômios | Não segmentado | Mollusca |
| | | | | Segmentado | D |
| | | | | | Arthropoda |
| | | Enterocelomado | Deuterostômios | Não segmentado | E |
| | | | | Segmentado | Chordata |

São exemplos de animais pertencentes aos filos **A**, **B**, **C**, **D** e **E**, respectivamente,

**a)** esponja, água-viva, planária, lombriga, ouriço-do-mar e minhoca.
**b)** coral, ancilostoma, filária, poliqueto e pepino-do-mar.
**c)** planária, lombriga, minhoca, coral e estrela-do-mar.
**d)** água-viva, lombriga, planária, minhoca e ouriço-do-mar.
**e)** água-viva, tênia, lombriga, sanguessuga e estrela-do-mar.

**21. UEM-PR 2015** Sobre o desenvolvimento embrionário dos animais, assinale a(s) alternativa(s) **correta(s)**.

**01** Nos vertebrados observa-se a seguinte sequência de estágios: ovo, mórula, blástula, gástrula e nêurula.
**02** Nos vertebrados, a epiderme deriva do ectoderma e o esqueleto e a musculatura derivam do mesoderma.
**04** Ovos oligolécitos, encontrados em artrópodos, contêm grande quantidade de vitelo localizado no polo animal.
**08** Nos deuterostômios o blastóporo origina a boca.
**16** A gástrula é caracterizada por apresentar dois folhetos germinativos, uma cavidade e uma abertura para o exterior.

Soma:

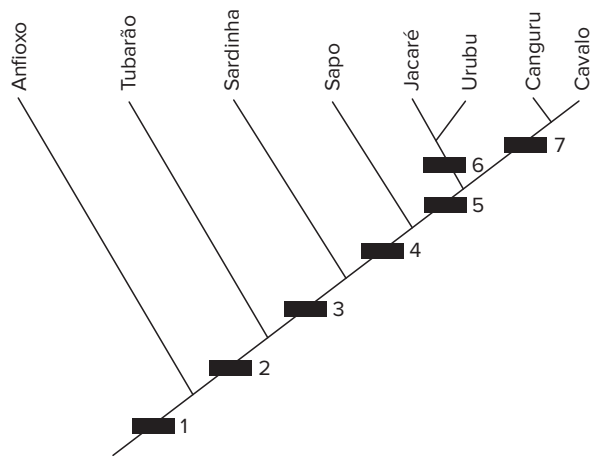
**22. UEM-PR 2015** Sobre todos os organismos do Reino Animal, é **correto** afirmar que

**01** apresentam estágio de gástrula no desenvolvimento embrionário.
**02** são multicelulares, eucariontes e têm nutrição heterotrófica.
**04** apresentam células dotadas de núcleo, citoesqueleto e organelas citoplasmáticas membranosas.
**08** têm sistema nervoso, três folhetos germinativos e são móveis.
**16** possuem blastóporo e uma cavidade corporal revestida por mesoderma.

Soma:

**23. Fuvest-SP 2015** Considere a árvore filogenética ao lado.
Essa árvore representa a simplificação de uma das hipóteses para as relações evolutivas entre os grupos a que pertencem os animais exemplificados. Os retângulos correspondem a uma ou mais características que são compartilhadas pelos grupos representados acima de cada um deles na árvore e que não estão presentes nos grupos abaixo deles.
A presença de notocorda, de tubo nervoso dorsal, de vértebras e de ovo amniótico corresponde, respectivamente, aos retângulos

**a)** 1, 2, 3 e 4.
**b)** 1, 1, 2 e 5.
**c)** 1, 1, 3 e 6.
**d)** 1, 2, 2 e 7.
**e)** 2, 2, 2 e 5.




**24. Udesc** No estágio de gástrula, o embrião possui uma cavidade chamada arquêntero, que dará origem à cavidade do tubo digestório do animal. O arquêntero comunica-se com o exterior por um orifício, o blastóporo. Nos animais chamados protostômios, o blastóporo origina a boca do animal. Já nos animais deuterostômios, o blastóporo origina o ânus do animal, e a boca é originada posteriormente.
Assinale a alternativa que apresenta um exemplo de animais protostômios e de deuterostômios, respectivamente.

**a)** homem, caramujo
**b)** sapo, tartaruga
**c)** abelha, aranha
**d)** minhoca, homem
**e)** esponja, tênia

**25.** **UFPR 2017** Para estudar a expressão de determinadas proteínas em anfíbios, pesquisadores associaram um marcador fluorescente aos genes do estudo. Marcadores verdes foram associados a um gene e marcadores vermelhos a outro. Células indiferenciadas foram então transfectadas com um ou outro desses genes e introduzidas em diferentes locais de gástrulas desses anfíbios. Os pesquisadores observaram a fluorescência, mais tarde, nos girinos. Os músculos do animal fluoresceram em verde e a epiderme em vermelho. Para produzir esse resultado, em que regiões da gástrula foram injetados, respectivamente, esses genes?

**a)** Mesoderma e ectoderma.
**b)** Endoderma e ectoderma.
**c)** Ectoderma e endoderma.
**d)** Ectoderma e mesoderma.
**e)** Mesoderma e endoderma.

**26.** **UEL-PR** Para entender a evolução animal, o estudo da presença do celoma é fundamental, porque indica a separação de linhagens importantes. Considerando a classificação tradicional dos animais segundo esse critério, assinale a alternativa que indica aqueles que são, respectivamente, acelomados, pseudocelomados e celomados.

**a)** Planárias, lombrigas e minhocas.
**b)** Tênias, gafanhotos e medusas.
**c)** Filárias, protozoários e ancilóstomos.
**d)** Poliquetos, lesmas e esquistossomos.
**e)** Camarões, sanguessugas e estrelas-do-mar.

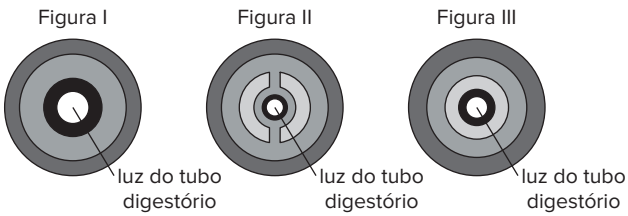
**27.** **Mackenzie-SP 2020** Identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas a respeito do celoma.

( ) Está presente a partir dos platelmintos.
( ) Trata-se de uma cavidade corpórea revestida totalmente por mesoderme.
( ) Atua no transporte de diversas substâncias (nutrientes, gases, hormônios, excretas etc.) por meio do líquido celomático.
( ) Permite a diversificação dos movimentos corporais.

A sequência correta de cima para baixo é:

**a)** V, V, V, V.
**b)** F, V, F, V.
**c)** V, V, V, F.
**d)** F, V, V, V.
**e)** F, F, V, V.

**28.** **PUC-Campinas 2021** As figuras abaixo representam cortes transversais de animais triblásticos.




As Figuras I, II e III representam, respectivamente, cortes de

**a)** *Drosophila melanogaster* – *Taenia solium* – *Ancylostoma duodenale*
**b)** *Necator americanus* – *Planaria torva* – *Giardia lamblia*
**c)** *Taenia saginata* – *Musca domestica* – *Canis lupus*
**d)** *Oxyurus vermicularis* – *Escherichia coli* – *Apis mellifera*
**e)** *Schistosoma mansoni* – *Aedes aegypti* – *Ascaris lumbricoides*

## Texto complementar

### Tipos de celoma

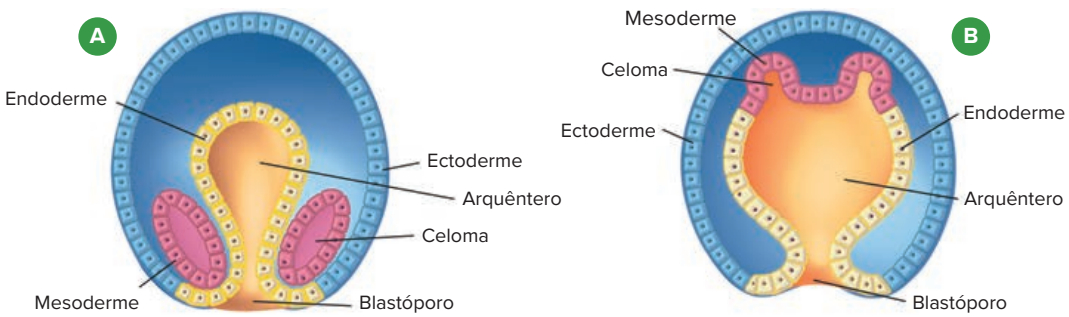
Quanto à sua origem, o celoma pode ser classificado em dois tipos: celoma esquizocélico (esquizoceloma) e celoma enterocélico (enteroceloma).

O **celoma esquizocélico** é característico dos animais protostômios. Nesse caso, o celoma é formado a partir de massas de células mesodérmicas que se dividem, originando uma cavidade corporal.

O **celoma enterocélico**, observado nos animais deuterostômios, é formado a partir de evaginações mesodérmicas da parede do arquêntero que se expandem, resultando na formação da cavidade celomática.

ELEMENTOS FORA DE PROPORÇÃO

CORES FANTASIA




Representação esquemática da formação do esquizoceloma (**A**) e do enteroceloma (**B**).

Texto elaborado para fins didáticos.

FRENTE 3

Veja os principais assuntos e conceitos trabalhados neste capítulo acessando a seção **Resumindo** no livro digital, na Plataforma Poliedro.

**Quer saber mais?**

***Site***

**EMBRIÃO. *Cifonauta*, [*s.d*]. Disponível em: http://cifonauta.cebimar.usp.br/tag/embriao/. Acesso em: 24 maio 2023.**

O banco de imagens Cifonauta apresenta diversas fotografias de organismos marinhosw, feitas principalmente por pesquisadores brasileiros. A *tag* "embrião" contém imagens do processo de desenvolvimento embrionário de bolachas-da-praia, animais equinodermos.

## Exercícios complementares

**1. UEPG-PR 2016** As células-ovo de prwaticamente todos os animais possuem substâncias nutritivas no citoplasma, o vitelo. Existem alguns tipos de ovos (e segmentação) relacionados à quantidade e à distribuição do vitelo na célula. Sobre o assunto, assinale o que for correto.

**01** O ovo oligolécito possui pouco vitelo distribuído de forma uniforme no citoplasma e sua segmentação é total e igual.

**02** Os mamíferos apresentam ovo do tipo oligolécito, exceto os mamíferos ovíparos.

**04** O ovo telolécito (ou megalécito) apresenta grande quantidade de vitelo (neste caso, também chamado de gema) e está presente nos répteis e nas aves.

**08** O ovo heterolécito (ou mesolécito) apresenta segmentação total e desigual, pois a região superior apresenta menos vitelo e se divide mais rapidamente.

**16** No ovo centrolécito, o vitelo ocupa a região central da célula. A segmentação é meroblástica superficial.

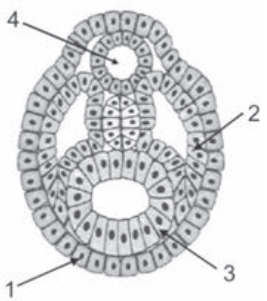
Soma: _____

**2. UFPB** Em uma aula sobre embriologia animal, a professora falou sobre os diversos tipos de ovos e suas segmentações.

Sabendo-se que, nos diferentes grupos animais, os tipos de ovos e suas segmentações são distintos, identifique as afirmativas corretas:

- ☐ Os mamíferos apresentam ovos do tipo oligolécitos e segmentação meroblástica.
- ☐ Os insetos possuem ovos do tipo centrolécitos e segmentação do tipo superficial.
- ☐ Os anfíbios possuem ovos do tipo heterolécitos e segmentação holoblástica e desigual.
- ☐ Os peixes apresentam ovos do tipo centrolécitos e segmentação do tipo meroblástica.
- ☐ Os répteis possuem ovos do tipo telolécitos e segmentação meroblástica discoidal.

**3. UEL-PR 2019** A figura a seguir representa o estágio de nêurula de um animal triblástico celomado.




A partir da análise da figura, responda aos itens a seguir.

**a)** Quais são os folhetos embrionários indicados, respectivamente, pelos números 1, 2 e 3?

**b)** Explique como ocorreu a formação da estrutura de número 4.

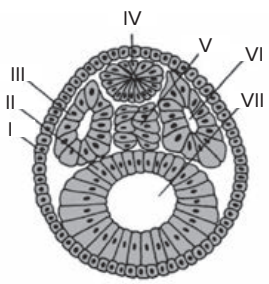
**4. USF-SP 2016 (Adapt.)** Um agente causador de deformidades físicas ou, até mesmo, a morte de um feto é denominado teratógeno (GABBARD, 2000). Para GALLAHUE & OZMUN (2001), teratógenos são quais quer substâncias que possam fazer o bebê desenvolver-se de maneira anormal. Entre os fatores teratogênicos estão as drogas e medicações, as doenças maternas e a nutrição. Os maiores riscos para o desenvolvimento pré-natal ocorrem entre a terceira e a oitava semana de gestação, uma vez que este período é considerado como o momento em que o embrião está mais suscetível a possíveis danos causados por fatores teratogênicos.

Disponível em: http://www.efdeportes.com/efd170/fatores-que-afetam-o-desenvolvimento.htm. Acesso em: 23/10/2015, às 09h34.

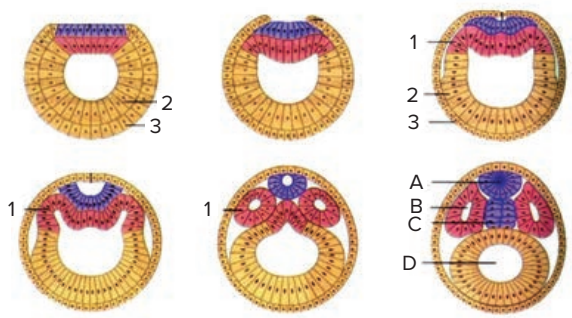
**a)** Um teratógeno é responsável por problemas hereditários ou congênitos? Justifique sua resposta.

**b)** Observe a figura embrionária ao lado e indique as estruturas indicadas de I a VII.

**c)** Qual o destino das estruturas indicadas pelos números IV e V?




**5. UFU-MG 2015** A figura representa esquematicamente o estágio de nêurula de um embrião de cordado. Os folhetos embrionários estão representados pelos números de 1 a 3 e as estruturas A, B, C e D são oriundas do desenvolvimento e diferenciação dos folhetos embrionários.

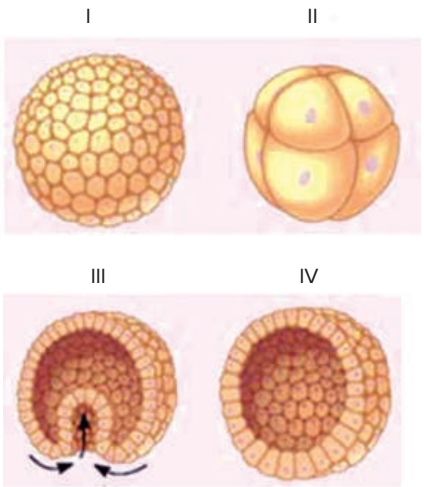



**a)** Indique a letra e o nome da estrutura que desaparece no decorrer do desenvolvimento embrionário dos mamíferos, dando lugar à coluna vertebral.

**b)** Indique os números e os nomes dos folhetos embrionários que dão origem, respectivamente, às células intestinais e às células neurais, nos mamíferos adultos.

c) Indique a letra e o nome da estrutura onde ficarão alojados os futuros órgãos do animal. Tal estrutura origina-se a partir de qual folheto embrionário?

**6. UFTM-MG (Adapt.)** Um casal decidiu gerar um filho submetendo-se à fertilização *in vitro*. A mulher, após tratamento hormonal, conseguiu engravidar e teve uma criança saudável. Após o parto, ela desejou montar um álbum com todas as fases de vida de seu filho e quis iniciá-lo com algumas fases embrionárias pelas quais ele teria passado. Como não tinha essas imagens, reuniu algumas que fazem parte do desenvolvimento embrionário de um animal, que é considerado evolutivamente próximo dos seres humanos, e formou uma sequência, porém incorreta.




(www.google.com.br)

Sabendo que a estrutura I representa um maciço celular e a estrutura IV possui uma cavidade interna, indique, baseando-se nos quatro desenhos, a sequência correta do desenvolvimento embrionário.

**7. FMJ-SP 2022** Os óvulos dos animais são células grandes e incapazes de se moverem quando comparados com os espermatozoides. O maior volume do óvulo é explicado pela presença de vitelo, material nutritivo utilizado no desenvolvimento embrionário.

a) Os óvulos de mamíferos vivíparos possuem pouco vitelo quando comparados com os de mamíferos ovíparos. Como os embriões dos mamíferos vivíparos conseguem se desenvolver com pouco vitelo? Cite um exemplo de mamífero ovíparo.

b) Considere três tipos de ovos: telolécito, alécito e heterolécito. Suponha que esses tipos de ovos iniciem as divisões mitóticas. Cite o tipo de ovo que terá menor velocidade nas divisões mitóticas. Qual característica do ovo está relacionada com essa menor velocidade nas divisões mitóticas?

**8. UCS-RS 2019** Durante o desenvolvimento embrionário, a abertura da gástrula, chamada de blastóporo, dá origem à cavidade digestória dos animais adultos. Os animais são classificados dependendo de qual estrutura o blastóporo originará primeiro, se o ânus ou a boca.

Fonte: AMABIS, José Mariano. Biologia. Volume 2. 3. ed. São Paulo: Moderna, 2010. p. 196. (Parcial e adaptado.)

Em relação a essa estrutura e à forma de classificação, é correto afirmar que

a) todos os animais vertebrados são protostômios.
b) aqueles que desenvolvem primeiro a boca são deuterostômios.
c) o arquêntero é formado a partir da invaginação da mesoderme.
d) os equinodermos, animais de simetria radial, são deuterostômios.
e) os animais são protostômios, se a primeira abertura der origem ao ânus.

**9. UFU-MG 2019** Considerando-se os processos básicos do desenvolvimento embrionário dos animais, analise as afirmativas a seguir.

**I.** Os tecidos muscular, ósseo e adiposo originam-se das células da endoderme.
**II.** No embrião de ratos, a fase de flexão captura uma parte do saco vitelínico que fica incorporada ao corpo embrionário. Essa porção originará a notocorda que induzirá a formação do sistema neural central e periférico.
**III.** Uma bióloga marcou um grupo de células em um embrião de coelho. Ao observar o animal na fase adulta, encontrou marcadas as células neurais. O tecido embrionário, que foi marcado pela pesquisadora, refere-se à ectoderma na fase de gástrula.
**IV.** Répteis e aves representam exemplos de animais que possuem ovos ricos em vitelo e com segmentação meroblástica discoidal.

Assinale a alternativa que contém somente afirmativas corretas.

a) III e IV.
b) II e IV.
c) I e III.
d) II e III.

**10. UEPG-PR 2016** A célula que resulta da fusão de um espermatozoide com um óvulo é o zigoto diploide. Este zigoto agora passará por sucessivas divisões até originar órgãos/tecidos. A respeito desse processo de formação, assinale o que for correto.

**01** O arquêntero (ou gastrocela), cavidade interna da gástrula, comunica-se com o exterior por meio do blastóporo e originará a cavidade digestiva do animal adulto. Animais em que o blastóporo origina o ânus são chamados de deuterostômios.

**02** Os cordados são animais triblásticos (possuem ectoderme, endoderme e mesoderme) e celomados (possuem celoma no interior da mesoderme).
**04** A endoderme originará a epiderme, os sistemas urinário e cardiovascular e os dentes, entre outros.
**08** O folheto embrionário mesoderme dará origem aos músculos e tecidos conjuntivos (cartilagem, ossos, derme, tecido hematopoiético), entre outros.
**16** O tubo neural é formado a partir da ectoderme, dando início, então, à fase embrionária denominada de nêurula.

Soma:

**11.** **UEPG-PR 2019** Os animais apresentam grande diversidade de padrões de desenvolvimento embrionário. Na espécie humana, as principais fases do desenvolvimento do embrião são: clivagem, gastrulação e organogênese. Assinale o que for correto sobre as características do desenvolvimento embrionário humano.
**01** As divisões mitóticas a partir do zigoto dão origem a células chamadas blastômeros. O primeiro estágio da clivagem é a mórula, um maciço de células.
**02** Na fase de blástula, determina-se o sistema digestivo do embrião, como formação de boca e ânus. Durante a neurulação, que ocorre após o terceiro mês de gestação, ocorre a formação dos primórdios do sistema nervoso do feto, como a notocorda e o sulco neural.
**04** No estágio de blástula, as células recém-formadas crescem muito em tamanho e pouco se dividem. Neste período, as células já estão em seu grau máximo de diferenciação e todas as regiões corpóreas já estão bem estabelecidas no embrião.
**08** Além das modificações que envolvem a formação do corpo do embrião, surgem estruturas anexas que são fundamentais para a sobrevivência do embrião até o nascimento. Diferente dos outros vertebrados, nos humanos há a formação de apenas dois anexos embrionários: placenta e alantoide.
**16** Na espécie humana, as células permanecem indiferenciadas até o estágio de blástula. Até esta fase, as células embrionárias são chamadas de células-tronco totipotentes, já que possuem o potencial de originar todos os diferentes tipos de células do corpo.

Soma:

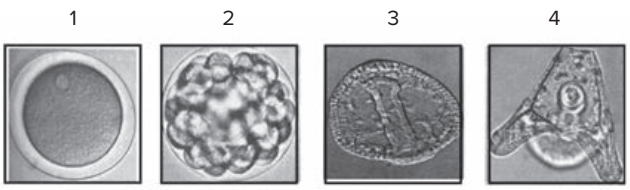
**12.** **UEPG-PR 2019** Nas espécies triblásticas, os blastômeros se diferenciam em três conjuntos de células: ectoderma, mesoderma e endoderma. Trata-se dos chamados folhetos germinativos que geram todos os tecidos do corpo.
Assinale o que for correto sobre estes conjuntos celulares.
**01** Revestindo o embrião, temos o ectoderma, o qual origina a epiderme e estruturas associadas a ela (pelos, unhas, garras e glândulas sebáceas e sudoríparas), além do sistema nervoso.
**02** Nos humanos, os epitélios de revestimento do trato digestório, das cavidades nasais e encéfalo são originados no mesoderma.
**04** O endoderma delimita a parte mais interna do corpo, sendo responsável pela formação do sistema circulatório (vasos sanguíneos e coração) e da musculatura que circunda os órgãos dos sistemas respiratório e digestivo.
**08** O mesoderma localiza-se entre endoderma e ectoderma e origina músculos, ossos, sistema cardiovascular e sistema urogenital.

Soma:

**13.** **Udesc 2018** Os somitos são:
**a)** blocos de células mesodérmicas das quais migram células que originarão vértebras, costelas e músculos axiais.
**b)** tecidos que se desenvolvem a partir do endoderma, presentes em todos os vertebrados com função de armazenar alimentos para o embrião.
**c)** conjuntos de membranas que envolvem os fetos.
**d)** tecidos de origem endodérmica que contêm vasos sanguíneos com funções respiratória e excretora.
**e)** células vegetais especializadas nas trocas gasosas e transpiração vegetal.

**14.** **UFPR 2018 (Adapt.)** Animais são eucarióticos, multicelulares e heterotróficos, mas nem todos têm tecidos verdadeiros ou cavidade digestória. Embora não esteja presente em todos os animais, muitos possuem, além da cavidade digestória, uma cavidade celomática ocupada pelos órgãos internos.
**a)** Considerando a formação de gástrula, de cavidade digestória e de tecidos verdadeiros, explique por que as esponjas podem ser classificadas como parazoários.
**b)** Considerando que nematódeos e anelídeos são, respectivamente, pseudocelomados e celomados, explique o que é e qual a importância do esqueleto hidrostático presente nesses grupos.

**15.** **Uema 2016** Em muitas regiões do mundo, os ouriços-do-mar são apreciados no consumo humano. São muito importantes em estudos científicos sobre o desenvolvimento embrionário animal, uma vez que são organismos deuterostômios, assim como os cordados. Por isso, constituem-se valiosos instrumentos para análise das várias etapas do desenvolvimento. Algumas destas etapas são apontadas nas figuras, que mostram a formação do indivíduo.




SILVA Jr., César da; SASSON, Sezar; CALDINI Jr., Nelson. **Biologia**. 10ª ed. São Paulo, v. 2, 2010, p. 121. Figuras 1, 2, 3 e 4.

Com base nas figuras de 1 a 4, reprodução de imagens de um microscópio óptico,
**a)** relacione cada imagem à etapa do desenvolvimento embrionário do ouriço-do-mar, nomeando-as.
**b)** descreva cada etapa apontada.

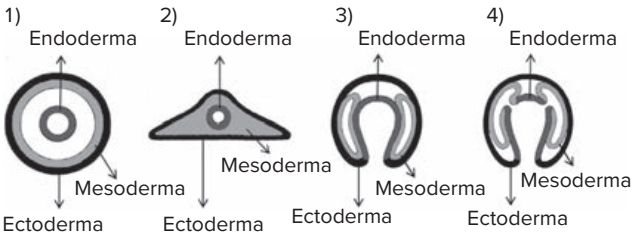
**16.** **Unicamp-SP** O uso das células tronco embrionárias tem levantado muitas discussões. As células embrionárias, geradas nos primeiros dias após a fecundação do oócito pelo espermatozoide, não estão diferenciadas e podem se transformar em qualquer célula do organismo. A célula-tronco prototípica é o zigoto.

(Adaptado de "Isto é", 20 de outubro de 2004).

**a)** Após a formação do zigoto, quais são as etapas do desenvolvimento até a formação da notocorda e tubo nervoso nos embriões?
**b)** Em que fase do desenvolvimento embrionário as células iniciam o processo de diferenciação?
**c)** O desenvolvimento embrionário é uma das formas de dividir os filos em dois grandes grupos. Dê duas diferenças no desenvolvimento dos protostomados e deuterostomados, e indique em qual desses grupos os humanos estão incluídos.

**17.** **Uern 2015** Marque a alternativa que apresenta uma associação correta entre os filos do reino animal, suas características e seus representantes.
**a)** Moluscos: multicelulares – celomados – protostômios – quítons.
**b)** Nematelmintos: multicelulares – acelomados – protostômios – lombriga.
**c)** Equinodermos: multicelulares – celomados – protostômios – estrela-do-mar.
**d)** Platelmintos: multicelulares – pseudocelomados – deuterostômios – planária.

**18.** **Ufla-MG** O esquema a seguir representa a diferenciação do tecido mesodérmico em animais triploblásticos.



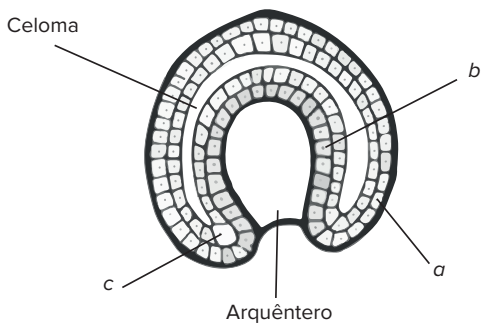

Os animais representados pelos esquemas 1, 2 e 4 são classificados, respectivamente, como:
**a)** pseudocelomados, acelomados e enterocelomados
**b)** acelomados, pseudocelomados, enterocelomados
**c)** pseudocelomados, enterocelomados e esquizocelomados
**d)** enterocelomados, acelomados e esquizocelomados

**19.** **Unifesp** Atualmente, os seres vivos são classificados em cinco grandes reinos. Na caracterização do Reino Animalia (animais), é correto afirmar que:
**a)** estão excluídos os organismos multicelulares e que não possuem tecidos verdadeiros.
**b)** a segmentação do corpo aproxima evolutivamente os anelídeos e os nematódeos.
**c)** são incluídos tanto organismos unicelulares quanto seres vivos multicelulares.
**d)** a simetria radial é uma característica que evidencia parentesco evolutivo entre os organismos que a possuem.
**e)** grupos como equinodermos e cordados são aproximados evolutivamente pela origem do celoma.

**20.** **Uece 2023** Em relação aos animais cordados, escreva V ou F conforme seja verdadeiro ou falso o que se afirma nos itens a seguir.
( ) A notocorda é uma estrutura embrionária e em vertebrados (exceto peixes da classe Myxini), ela é substituída pela coluna vertebral óssea ou cartilaginosa.
( ) A notocorda se desenvolve durante a gastrulação do embrião, a partir da endoderme.
( ) A notocorda desempenha um papel primário para o desenvolvimento dos cordados, pois origina o esqueleto apendicular.
( ) Nos urocordados ou tunicados como as ascídias, a notocorda está presente na fase larval.

Está correta, de cima para baixo, a seguinte sequência:
**a)** F, F, F, V
**b)** V, V, V, F
**c)** V, F, F, V
**d)** F, V, V, F

**21.** **Ufes 2015 (Adapt.)** A figura a seguir ilustra o corte sagital do embrião de um metazoário na fase de gástrula, estando aí indicados os folhetos germinativos *a*, *b* e *c*. Com relação aos tipos de embriões de metazoários, faça o que se pede.




**a)** Cite um grupo de metazoário que apresente um embrião com as características descritas acima e indique os nomes dos folhetos a, b e c.
**b)** Explique o papel do folheto c na formação do corpo de um metazoário adulto.
**c)** Explique a diferença entre o embrião de metazoário e um embrião de cnidário.

**22.** **UFPR (Adapt.)** Após a fecundação, o zigoto humano passa por um período de intensa proliferação celular, denominado clivagem, originando um concepto multicelular conhecido como blastocisto. Mais tarde, esse concepto sofrerá o processo de gastrulação e prosseguirá em diversas etapas de desenvolvimento, com uma duração média total de 38 semanas contadas a partir da fecundação.
**a)** Em que locais do aparelho reprodutor feminino humano normalmente ocorrem a fecundação, a clivagem e a gastrulação?
**b)** Que partes dos embriões humanos estão formadas ao final da gastrulação?

**23.** **Unioeste-PR 2019** Organismos pluricelulares, ao longo de seu desenvolvimento, passam por um processo relativamente lento de mudanças progressivas, as quais chamamos de desenvolvimento. No reino animal existe uma variedade considerável de tipos embrionários, mas a maioria dos padrões de embriogênese compreende variações em três etapas principais que se iniciam após o processo de fertilização e a consequente formação do zigoto. Considerando essas etapas ou fases da embriogênese animal, a gastrulação é caracterizada

**a)** por sucessivas divisões mitóticas do zigoto, que se iniciam após a fertilização e dão origem a inúmeras células denominadas blastômeros.
**b)** por intensa movimentação e reorganização celular, as quais originam os três folhetos germinativos: ectoderma, mesoderma e endoderma.
**c)** pela formação do blastocisto, o qual, na espécie humana, estará totalmente implantado no útero materno ao final da segunda semana de gestação.
**d)** pela formação do tubo neural, a partir da mesoderme, e migração de células da crista neural.
**e)** por ser um processo evolutivamente conservado que acontece por um único mecanismo de migração celular denominado embolia ou invaginação.

**24.** **PUC-PR 2018** O reino animal é composto por indivíduos multicelulares, heterótrofos, eucariotos e com desenvolvimento embrionário pelo menos até a fase de blástula. Como a diversidade desse reino é imensa, é possível dividi-lo em filos ou ramos. Suponha que um pesquisador queira encontrar um determinado animal ou grupo de animais utilizando palavras ou termos chaves. Para facilitar a busca, ele poderia utilizar

**a)** as palavras parazoários e coanócitos – certamente encontraria as esponjas.
**b)** a palavra segmentação – encontraria unicamente invertebrados.
**c)** as palavras esquizocelomados e protostômios – encontraria somente nematódeos.
**d)** palavras deuterostômios e enterocelomados – encontraria indivíduos com exoesqueleto quitinoso.
**e)** as palavras pseudocelomados e diblásticos – encontraria cnidários ou poríferos.

## BNCC em foco

EM13CNT202

**1.** A figura a seguir mostra um sapo, vertebrado da classe dos anfíbios, predando uma mosca, artrópode pertencente à classe dos insetos.

Lightspring/ Shutterstock.com

O tipo de ovo e o tipo de segmentação observados nesses animais são:

**a)** Ovo mesolécito e segmentação holoblástica desigual nos anfíbios; ovo centrolécito e segmentação meroblástica superficial nos insetos.
**b)** Ovo oligolécito e segmentação holoblástica igual nos anfíbios; ovo mesolécito e segmentação meroblástica discoidal nos insetos.
**c)** Ovo mesolécito e segmentação holoblástica igual nos anfíbios; ovo centrolécito e segmentação meroblástica discoidal nos insetos.
**d)** Ovo oligolécito e segmentação holoblástica desigual nos anfíbios; ovo mesolécito e segmentação meroblástica superficial nos insetos.
**e)** Ovo mesolécito e segmentação holoblástica superficial nos anfíbios; ovo centrolécito e segmentação meroblástica igual nos insetos.

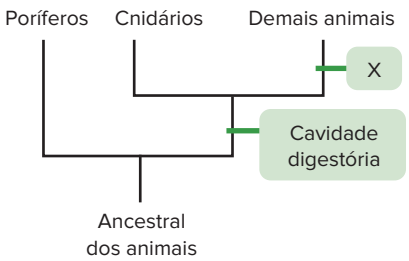
EM13CNT202

**2.** A sífilis é uma infecção sexualmente transmissível (IST) causada pela bactéria *Treponema pallidum*. Essa condição pode apresentar diversas manifestações clínicas e diferentes estágios (sífilis primária, secundária, latente e terciária). A sífilis terciária é um estágio que pode surgir até 40 anos após o início da infecção, causando lesões na pele, nos **ossos**, no **coração** e no **sistema nervoso**. As estruturas em destaque no texto são formadas, respectivamente, a partir de quais folhetos embrionários?

**a)** Endoderme, mesoderme e ectoderme.
**b)** Mesoderme, mesoderme e ectoderme.
**c)** Endoderme, endoderme e mesoderme.
**d)** Mesoderme, endoderme e ectoderme.
**e)** Endoderme, ectoderme e ectoderme.

EM13CNT302

**3.** O cladograma abaixo representa as relações filogenéticas dos animais e alguns caracteres derivados compartilhados pelos grupos representados.




Nesse cladograma, a característica X pode representar

**a)** a formação de tecidos diferenciados.
**b)** o surgimento da simetria radial.
**c)** a formação de três folhetos embrionários.
**d)** o desenvolvimento do ânus a partir do blastóporo.
**e)** a formação do celoma.

Recife da Grande Barreira de Corais, na costa da Austrália, o maior do mundo em extensão.

ChameleonsEye/Shutterstock.com

FRENTE 3

CAPÍTULO

4

# Zoologia dos invertebrados I

Os recifes de corais constituem ecossistemas que abrigam cerca de 25% das espécies marinhas, tendo grande importância ecológica. A maior extensão de recifes do mundo forma a Grande Barreira de Corais, na costa da Austrália, com mais de 2 mil quilômetros de comprimento. Atualmente, esses ecossistemas estão ameaçados por um fenômeno chamado branqueamento de corais, que pode levar à morte desses animais. Os diversos corais que formam os recifes são animais invertebrados do filo dos cnidários. Neste capítulo, daremos início ao estudo dos animais invertebrados.

# Poríferos

Os representantes do filo Porifera (do latim *poros*, passagem, e *ferre*, o portador de) são popularmente chamados de **esponjas**. São animais de vida livre que habitam exclusivamente o meio aquático. A maioria dos representantes do filo é marinha. Esses animais são desprovidos de cavidade digestória e tecidos verdadeiros (diferenciados). Na fase adulta, todos os poríferos são **sésseis**, ou seja, vivem fixos a um substrato.

**Atenção**

Tecidos verdadeiros são conjuntos de células diferenciadas que exercem papéis específicos, atuando como unidade funcional, e são isolados de outros tecidos por camadas membranosas.

O corpo de um porífero é repleto de **poros** por meio dos quais a água entra no animal. Os poríferos removem partículas alimentares da água à medida que ela passa por seu corpo, por isso são classificados como **filtradores**. A maioria das esponjas é **assimétrica**, mas existem representantes com **simetria radial**.

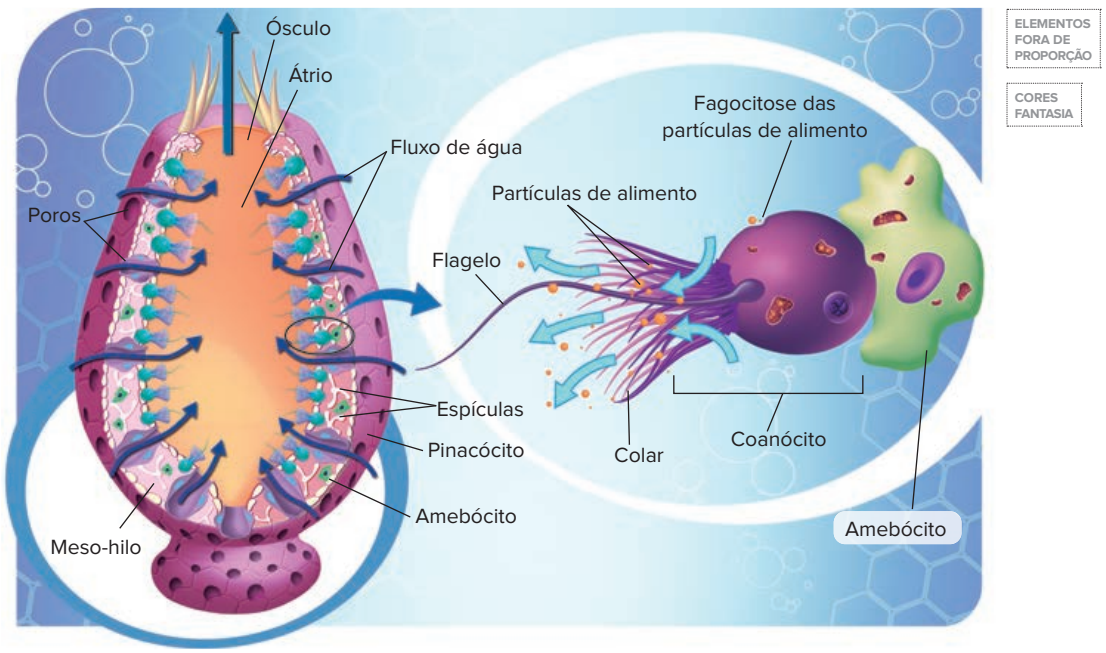
## Organização corporal e aspectos fisiológicos

A organização básica do corpo de um porífero apresenta parede corporal com poros, uma cavidade chamada **átrio**, ou **espongiocele**, e uma abertura maior chamada **ósculo**. A água entra pelos poros, banha a espongiocele e flui para fora do organismo por meio do ósculo. Existem espécies de esponjas nas quais pode haver mais de um ósculo.

Apesar da ausência de tecidos diferenciados, o corpo das esponjas contém tipos celulares especializados em determinadas funções. Os **pinacócitos** são células de revestimento presentes na camada corporal mais externa. Os **porócitos**, células em forma de tubo, formam os poros que se estendem pela parede corporal. Os **coanócitos**, células flageladas dotadas de projeções ao redor do flagelo ("colar"), revestem a espongiocele. O batimento dos flagelos dos coanócitos mantém o fluxo de água nos poríferos. Essas células retêm partículas de alimento presentes na água, as fagocitam e as digerem em seu interior.

As camadas celulares são separadas por uma região gelatinosa conhecida como **meso-hilo**. Nessa região, existem células denominadas **amebócitos**, que podem receber partículas alimentares dos coanócitos e digeri-las. Além disso, essas células se deslocam pelo meso-hilo usando **pseudópodes** e são **totipotentes**, ou seja, possuem grande capacidade de diferenciação celular e podem originar qualquer tipo de célula do corpo de uma esponja. Os amebócitos estão relacionados à formação dos gametas e de células que produzem os elementos de sustentação, os espongioblastos e os escleroblastos.

Os **espongioblastos** produzem fibras mais flexíveis constituídas pela proteína **espongina**, encontradas, por exemplo, nas esponjas-de-banho. Os **escleroblastos** produzem elementos mais rígidos, as **espículas**, que podem ser calcárias ou silicosas, a exemplo das encontradas nas esponjas-de-vidro.

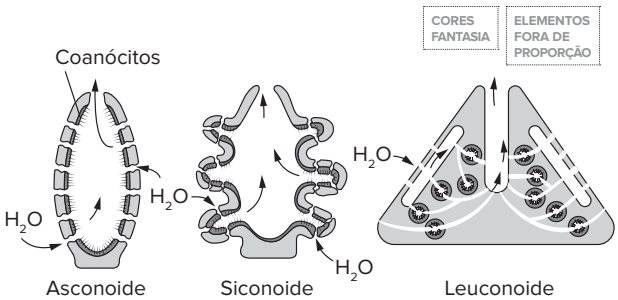



Representação esquemática da organização corporal de uma esponja e detalhes dos coanócitos.

A **nutrição** dos poríferos ocorre por meio da **digestão intracelular** realizada pelos coanócitos e amebócitos. A **distribuição de substâncias**, como os nutrientes provenientes da digestão, é feita com o deslocamento dos amebócitos pelo meso-hilo e por difusão entre as células. A difusão através da superfície corporal é a responsável pela obtenção do $O_2$ e pela eliminação de resíduos metabólicos, como $CO_2$ e $NH_3$ (amônia).

## Saiba mais

De acordo com a complexidade corporal, os poríferos podem ser classificados em três tipos morfológicos. As esponjas **asconoides** têm a estrutura mais simples: a parede corporal é relativamente fina, e o átrio, bastante amplo. No tipo **siconoide**, forma de complexidade intermediária, a parede corporal possui dobras que aumentam a área de sua superfície e a quantidade de coanócitos, resultando em intensificação do fluxo de água na esponja. Nos poríferos **leuconoides**, esponjas de estrutura mais complexa, a parede do corpo é bastante espessa e o átrio é reduzido, podendo até mesmo estar ausente; a parede é dotada de câmaras repletas de coanócitos, resultando em um fluxo de água ainda mais intenso. Esse é o tipo morfológico mais frequente.



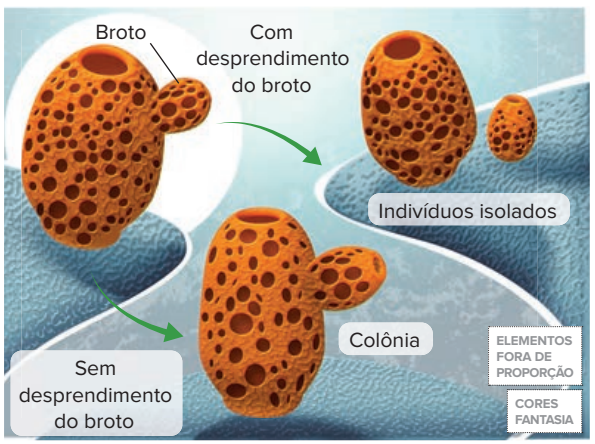

Representação esquemática dos tipos morfológicos nos poríferos.

# Reprodução

## Assexuada

Os poríferos exibem alto potencial de **regeneração**. Isso se deve ao reduzido grau de complexidade desses animais e à presença dos amebócitos, já que são células totipotentes. Na regeneração, fragmentos do corpo de uma esponja podem originar animais completos, geneticamente idênticos entre si.

Outra forma de reprodução assexuada realizada por poríferos é o **brotamento**: uma esponja materna exibe intensa proliferação e diferenciação celular em uma área do corpo, gerando um broto. O broto pode se desprender do organismo que o originou, resultando em esponjas que vivem isoladas. Caso não ocorra a separação do broto do organismo materno, forma-se uma colônia de poríferos.




Representação esquemática do processo de brotamento em poríferos.

Richard Whitcombe/Shutterstock.com

As colônias de esponjas são, em geral, formadas por indivíduos geneticamente idênticos.

## Saiba mais

Existem esponjas dulcícolas, ou seja, que vivem na água doce, capazes de produzir **gêmulas**, estruturas de resistência à seca e ao frio.

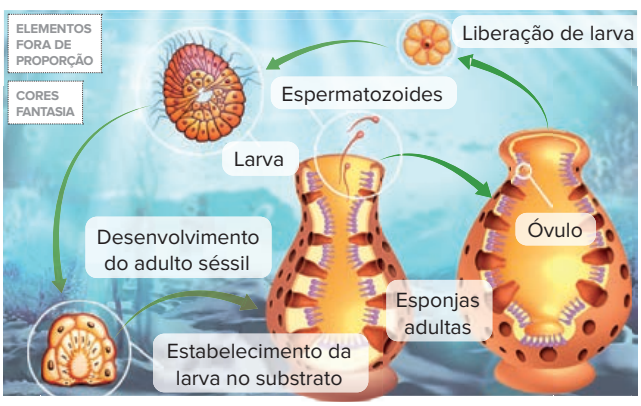
As gêmulas são formadas por um envoltório protetor e em seu interior são encontrados os **arqueócitos**, um tipo de amebócito. Em condições favoráveis, ocorre liberação dos arqueócitos e, a partir deles, poríferos completos, geneticamente idênticos, são formados.

## Sexuada

A maioria das espécies é **hermafrodita** ou **monoica**, isto é, um indivíduo produz tanto gametas masculinos (espermatozoides) quanto femininos (óvulos). Também há espécies **dioicas**, nas quais os sexos são separados.

Em quase todas as esponjas monoicas, o hermafroditismo é sequencial: atuam primeiro como um sexo e depois como outro. Esse fenômeno evita a autofecundação, aumentando a variabilidade genética nas populações.

Os gametas são gerados a partir de amebócitos. Os espermatozoides são liberados no átrio, saem pelo ósculo e, quando entram pelos poros de uma esponja que gerou um óvulo, pode haver fecundação interna no meso-hilo. Também pode haver fecundação externa, na água, fora do animal. O zigoto resultante da fecundação origina uma **larva** (ou seja, há **desenvolvimento indireto**). A larva é flagelada, o que favorece a dispersão, e quando ela se estabelece no substrato, se desenvolve em um adulto séssil.




Representação esquemática da reprodução sexuada nos poríferos.

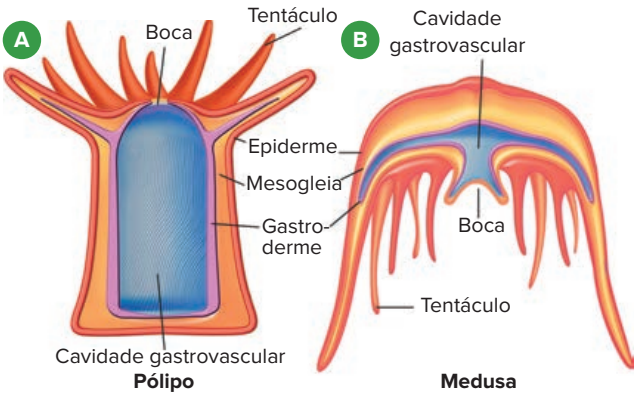
FRENTE 3

# Cnidários

O filo Cnidaria (antigamente conhecido como filo dos celenterados) corresponde a uma das linhagens mais antigas dos animais eumetazoários. Com base em análises de DNA, estima-se que surgiram há aproximadamente 680 milhões de anos. Os representantes desse filo são **aquáticos** de maioria marinha, isolados ou coloniais, **diblásticos** e apresentam **simetria radial**. Nos cnidários, além do sistema digestório, também é encontrado um sistema nervoso.

## Morfologia e fisiologia

Há dois tipos morfológicos: pólipo (polipoide) e medusa (medusoide). Os **pólipos** são formas cilíndricas, sésseis ou com capacidade de locomoção limitada. Hidras, corais e anêmonas têm essa forma. As **medusas**, forma típica das águas-vivas, exibem aspecto similar a um sino, com a boca voltada para baixo. Elas nadam livremente, muitas vezes por meio da jatopropulsão: o animal contrai o corpo e expulsa água pela boca, deslocando-se na direção oposta.



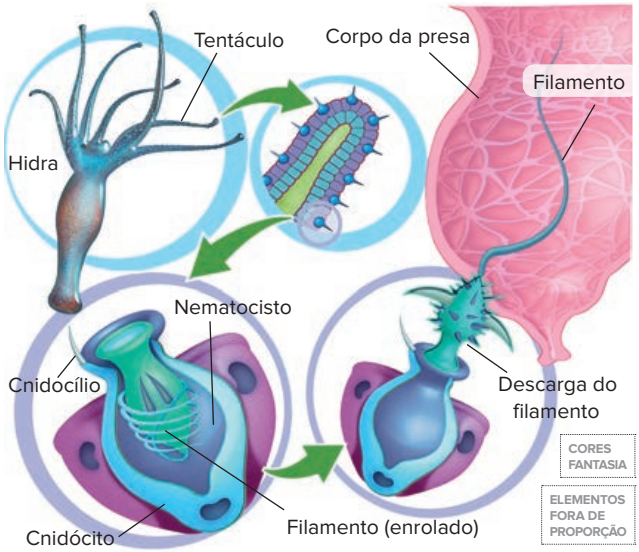

Representação esquemática das formas de pólipo (**A**) e medusa (**B**) vistas em corte, evidenciando as camadas do corpo dos cnidários.

A boca é a única abertura do tubo digestório dos cnidários; portanto, trata-se de um **tubo digestório incompleto**.

A parede do corpo dos cnidários possui duas camadas celulares: a **epiderme**, mais externa, e a **gastroderme**, mais interna. Entre elas, existe uma camada gelatinosa, chamada **mesogleia**, que contém células dispersas.

A **epiderme** possui diferentes tipos de células que desempenham funções específicas, como as células mioepiteliais, ligadas à movimentação, as células sensoriais, responsáveis pela captação de estímulos ambientais, entre outras. Além dessas, os **cnidócitos** ou **cnidoblastos** são as células típicas dos cnidários e merecem maior destaque.

Presentes majoritariamente na epiderme dos tentáculos, os cnidócitos são importantes para a defesa do animal e a captura de presas. Eles apresentam uma **cnida**: uma cápsula contendo um filamento enrolado e substâncias urticantes. O tipo mais comum de cnida é o **nematocisto**. Uma projeção chamada **cnidocílio**, ao ser estimulada pelo toque ou por certas substâncias, dispara o nematocisto. Esse disparo leva à liberação do filamento, frequentemente penetrante, e da substância urticante, que pode paralisar ou matar a presa. Em seres humanos, pode causar lesões semelhantes a queimaduras. Essa característica está ligada ao nome do filo, pois, em grego, *knide* significa "urtiga".

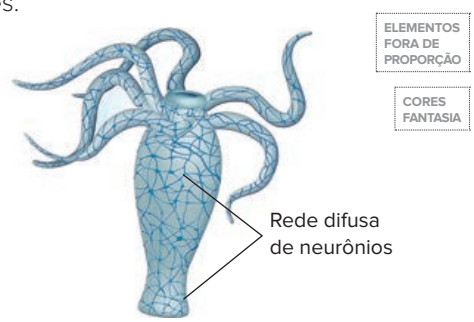



Representação esquemática da estrutura e do funcionamento de um cnidócito. Uma vez disparado, o cnidócito degenera, e novos cnidócitos são formados por diferenciação de células intersticiais.

A **gastroderme** é a camada que reveste a cavidade gastrovascular. Os cnidários são principalmente predadores e usam seus tentáculos na captura de presas e na condução do alimento ao interior da cavidade digestória, onde a digestão começa por meio da ação de enzimas digestivas liberadas pelas células glandulares da gastroderme. As células do revestimento da cavidade absorvem os produtos dessa digestão e completam o processo digestivo em seu interior; dessa forma, a **digestão** dos cnidários é extracelular e intracelular.

Não há um sistema circulatório nos cnidários, mas ocorre **distribuição de substâncias** por meio da cavidade gastrovascular e por difusão entre as células. Também não existem estruturas especializadas na excreção; dessa forma, a **eliminação de resíduos metabólicos**, como a amônia, ocorre por difusão através da superfície do corpo. Também por difusão são feitas as **trocas gasosas**, uma vez que nos cnidários não há um sistema respiratório. Quando as trocas gasosas correm por difusão através da superfície corporal, o processo pode ser denominado respiração cutânea.

O **sistema nervoso** observado nos cnidários é **difuso**, e consiste em uma rede de células nervosas que se espalham pela mesogleia. Nesse sistema nervoso não existem centros de controle das atividades, como um cérebro, mas a rede difusa de células nervosas está ligada a receptores sensoriais distribuídos por todo o corpo, permitindo ao cnidário detectar e responder a estímulos vindos de todas as direções.




Representação esquemática do sistema nervoso difuso dos cnidários.

## Classificação e reprodução

O filo dos cnidários pode ser organizado em quatro classes: Hidrozoa, Scyphozoa, Cubozoa e Anthozoa.

### Hidrozoa (hidrozoários)

Um dos representantes dessa classe é a **hidra**, um cnidário polipoide de água doce. As hidras são animais **monoicos** com **desenvolvimento direto**. Podem se reproduzir assexuadamente, por **brotamento**.

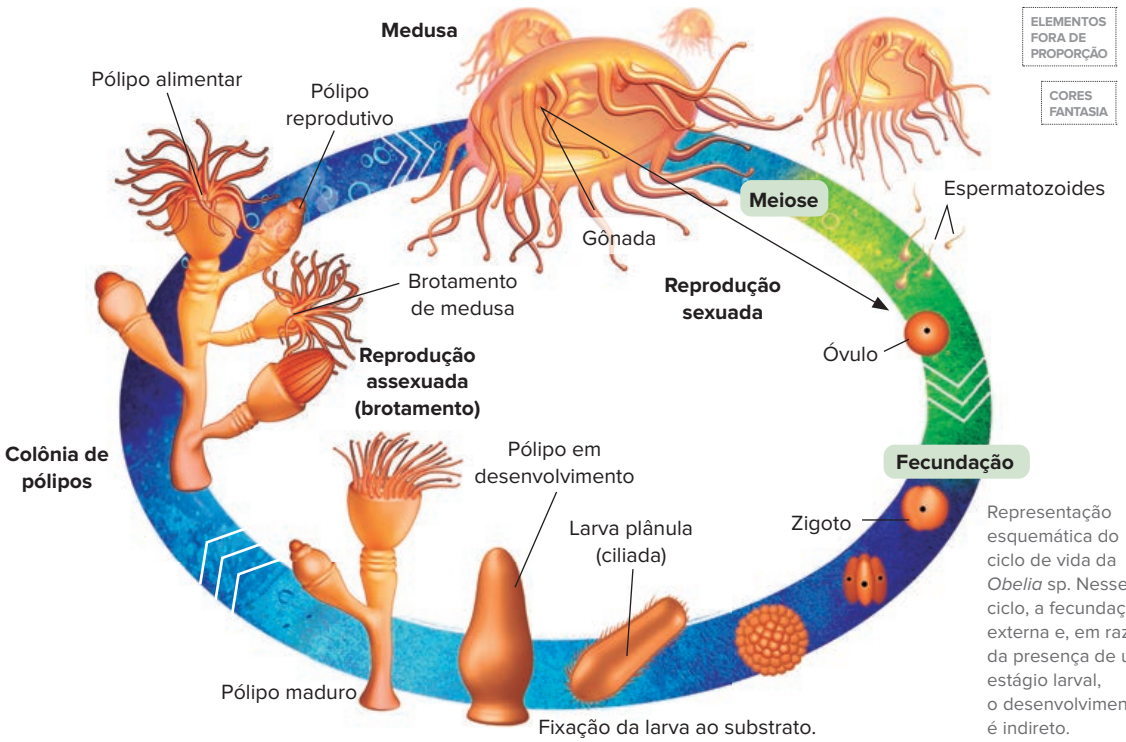
Outro representante dessa classe é a **caravela-portuguesa** (*Physalia physalis*). Esses hidrozoários são tradicionalmente definidos como uma **colônia** de pólipos especializados. Nela, há um grande pólipo que armazena gases, responsável pela flutuação. Há pólipos com outras funções, como aqueles que atuam na obtenção de alimento e os que produzem gametas. Por fim, há os pólipos que formam longos tentáculos, importantes para a defesa da colônia.

Frank Fox/Science Photo Library/Science Photo Library/Fotoarena

Arthur Mota/Shutterstock.com

Brotamento em hidra (**A**), cnidário que mede cerca de 3 cm de comprimento. Na caravela-portuguesa (**B**), o pólipo flutuador mede cerca de 15 cm de comprimento e fica sobre a superfície da água. Os tentáculos medem até 50 m de comprimento e ficam submersos.

A maioria dos hidrozoários alterna entre as formas de pólipo e medusa ao longo de seu ciclo de vida, como pode ser observado nos representantes do gênero *Obelia* sp. Esse ciclo é chamado de **alternância de gerações** (ou **metagênese**). Nele, a fase de pólipo realiza reprodução assexuada, originando medusas. A forma medusoide se reproduz sexuadamente, resultando na forma polipoide do ciclo.




Representação esquemática do ciclo de vida da *Obelia* sp. Nesse ciclo, a fecundação é externa e, em razão da presença de um estágio larval, o desenvolvimento é indireto.

### Scyphozoa (cifozoários)

A maioria dos cifozoários passa grande parte da vida sob a **forma medusoide**, ao contrário dos hidrozoários, nos quais a forma de pólipo é predominante.

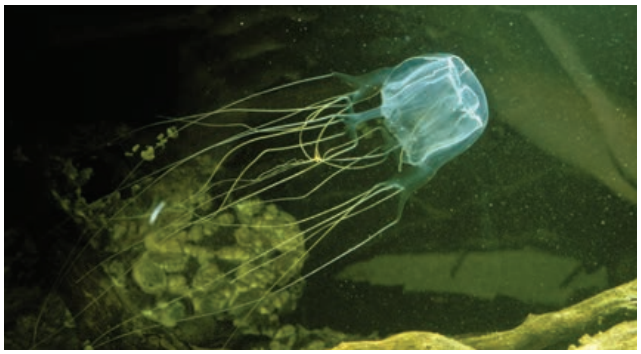
Nessa classe, também ocorre ciclo com alternância de gerações. O estágio de pólipo origina a fase de medusa por meio de um tipo de reprodução assexuada chamado **estrobilização**: ocorre a divisão transversal do pólipo, resultando na liberação de formas medusoides. No ciclo com metagênese da *Aurelia* sp., por exemplo, o **desenvolvimento** é **indireto**, já que ocorre formação da larva plânula, e a **fecundação** é **interna**, uma vez que o encontro dos gametas acontece no interior do corpo da medusa fêmea.

aabeele/Shutterstock.com

Águas-vivas do gênero *Aurelia* (medem cerca de 10 cm de diâmetro).

### Cubozoa (cubozoários)

O corpo desses cnidários apresenta o estágio medusoide com formato semelhante ao de um cubo. A vespa-do-mar (*Chironex fleckeri*), cubozoário encontrado na costa australiana, é considerada um dos animais mais mortais, pois sua toxina pode levar um humano adulto à morte em alguns minutos. O ciclo de vida envolve alternância de gerações, com a forma medusoide predominante, e o desenvolvimento é indireto.



Auscape/UIG/Shutterstock

Vespa-do-mar (*Chironex fleckeri*, chega a medir 3 m de comprimento), cubozoário extremamente venenoso.

### Anthozoa (antozoários)

Os corais e as anêmonas-do-mar são os principais representantes dessa classe. Nos antozoários ocorre apenas a forma de **pólipo**. Existem representantes que vivem isolados e aqueles que podem formar colônias, a exemplo de muitos corais. É bastante comum os corais se reproduzirem assexuadamente por **brotamento**.

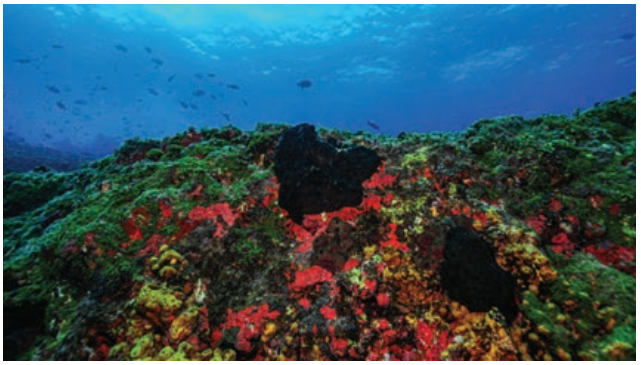
David Havel/Shutterstock.com

Anêmona-do-mar (*Bunodosoma caissarum*, mede cerca de 10 cm de diâmetro), um representante dos antozoários.

Em geral, os corais vivem em associação simbiótica com algas unicelulares conhecidas como **zooxantelas**. A presença dessas algas é o que confere a exuberante diversidade de cores dos corais. Além disso, os corais usam os nutrientes orgânicos produzidos pela fotossíntese realizada por essas algas como alimento. Em troca, as algas recebem dos corais proteção e nutrientes minerais.

Ao longo da vida, os corais podem secretar um **exoesqueleto** rígido constituído de carbonato de cálcio. Quando uma geração de pólipos morre, a geração seguinte se desenvolve sobre os esqueletos deixados pela geração anterior, e assim sucessivamente.

Com o passar do tempo, em condições adequadas, o resultado é a formação de paredões calcários chamados de barreiras ou **recifes de corais**.



Rubia Cezar/Shutterstock.com

Recifes de corais abrigam diversas formas de vida, como peixes e pequenos crustáceos.

**Saiba mais**

**O branqueamento dos corais**

O processo de branqueamento dos corais ocorre por causa da expulsão das zooxantelas do corpo do animal. Vários fatores podem influenciar o fenômeno de branqueamento, mas a elevação da temperatura da água é apontada como a principal causa. Entre as consequências do branqueamento estão: diminuição da capacidade reprodutiva e morte em massa das colônias. Por conta dessa resposta ao aumento da temperatura da água, os corais são potenciais bioindicadores da intensificação do efeito estufa.

**Destruição dos recifes**

O aumento da concentração de $CO_2$ atmosférico está entre as principais causas da intensificação do efeito estufa. Parte do $CO_2$ lançado na atmosfera se dissolve na água do mar, resultando na acidificação dos oceanos por conta da formação de ácido carbônico ($H_2CO_3$). A presença desse ácido nos oceanos resulta na corrosão dos recifes de corais, que são formados por carbonato de cálcio.

## Platelmintos

Os grupos animais que abordaremos deste ponto em diante fazem parte do clado **Bilateria**, isto é, animais que apresentam simetria bilateral. Como vimos de maneira introdutória no capítulo 1 desta frente, essa característica define nos animais dois eixos corpóreos: anteroposterior e dorsoventral. Além disso, nos animais bilatérios é possível verificar, como regra geral, a concentração de órgãos sensoriais na região anterior do corpo, caracterizando a **cefalização**. Essa característica permite ao organismo captar grande quantidade de informações do ambiente e responder rapidamente aos estímulos recebidos, ações que podem ser bastante vantajosas no deslocamento ativo do animal pelo ambiente. Essas características constituem novidade evolutiva de todos os animais de Bilateria em relação aos filos estudados anteriormente (Porifera e Cnidaria).

Os representantes do filo Platyhelminthes (do grego *platys*, achatado, e *helminthós*, verme) apresentam corpo achatado dorsoventralmente. Por isso, são, em geral,

designados como **vermes achatados**. Podem ser de **vida livre**, como as planárias, encontradas em ambientes aquáticos e terrestres úmidos. Também existem platelmintos **parasitas**, como a tênia e o esquistossomo.

**Atenção**

A palavra "verme" não possui valor taxonômico. Trata-se de um termo que se refere a animais com corpos alongados e relativamente finos.

No desenvolvimento embrionário, os platelmintos formam três folhetos germinativos; portanto, são animais **triblásticos**. Apesar da presença de três folhetos germinativos, não desenvolvem uma cavidade corporal, por isso são **acelomados**. Além disso, os platelmintos são animais de **simetria bilateral**.

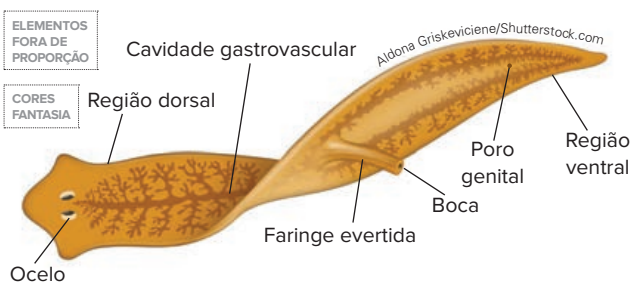
Apresentam estruturas especializadas na excreção e não têm sistema circulatório nem respiratório.

## Morfologia e fisiologia

Tomaremos a planária como modelo para a análise da morfofisiologia dos platelmintos. Na região ventral do corpo desse animal, encontram-se o **poro genital**, estrutura que permite a troca de gametas na reprodução, **cílios** ligados ao deslocamento do animal e a **boca**, única abertura do tubo digestório – tratando-se, portanto, de um **tubo digestório incompleto**. Para se alimentar, a planária everte sua faringe, despejando sucos digestivos sobre o alimento. A faringe suga pedaços de alimentos para a cavidade digestória, onde a digestão continua. As partículas alimentares parcialmente digeridas são absorvidas e a digestão termina no interior das células que revestem a cavidade digestória; por isso, a **digestão** é **extracelular e intracelular**. As tênias, platelmintos parasitas, não apresentam sistema digestório. Nesse caso, o verme absorve, pela superfície corporal, o alimento que foi digerido pelo hospedeiro.

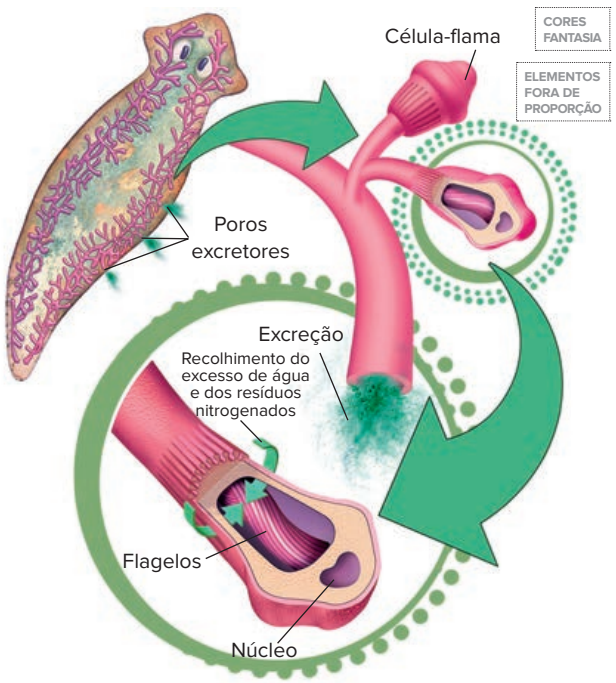
As ramificações da cavidade digestória distribuem os nutrientes às células do animal. Por esse motivo, essa cavidade pode ser chamada de **cavidade gastrovascular**. A distribuição de substâncias também ocorre por difusão entre as células.

As **trocas gasosas** ocorrem por **difusão** através da superfície corporal. A forma achatada do corpo faz com que a maior parte de suas células fiquem próximas ao ambiente circundante, o que facilita as trocas com o meio por difusão pela superfície corporal.



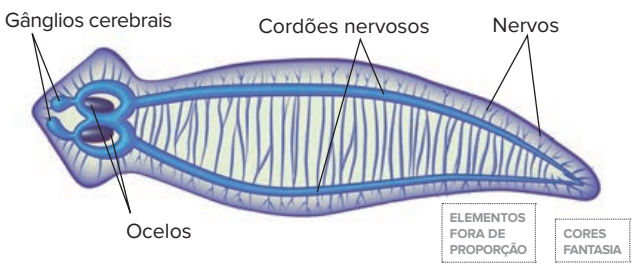

Representação esquemática de uma planária. Na cabeça desse animal existe um par de ocelos, estruturas sensíveis à luz.

As excretas nitrogenadas (amônia) produzidas pelos platelmintos podem ser eliminadas por difusão através da superfície corporal. Todavia, nesses animais existe um aparelho excretor, que consiste em protonefrídeos. Os protonefrídeos são redes de túbulos ligados a células flageladas, os **solenócitos** (com 1 flagelo) ou as **células-flama** (com alguns flagelos). O excedente de água e os resíduos nitrogenados dos tecidos adjacentes aos protonefrídeos são recolhidos e o batimento dos flagelos das células gera um fluxo contínuo que conduz os resíduos até poros que se abrem para o exterior. Ao eliminar o excedente de água do organismo, os protonefrídeos contribuem para a osmorregulação dos platelmintos.




Representação esquemática do mecanismo de excreção por meio dos protonefrídeos.

O sistema nervoso dos platelmintos, assim como de todos os animais bilatérios, é chamado de **ganglionar**. Esse tipo de sistema nervoso apresenta **gânglios nervosos**, conjuntos de corpos celulares de neurônios que podem formar centros de controle das atividades.




Representação esquemática do sistema nervoso de uma planária, que possui um par de gânglios cerebrais ligados a cordões nervosos dispostos longitudinalmente no corpo do animal. Nervos, que são conjuntos de prolongamentos neuronais, interligam os cordões nervosos, resultando em um formato semelhante ao de uma escada.

## Classificação e reprodução

Os representantes do filo dos platelmintos estão distribuídos em três classes principais: Turbellaria, Cestoda e Trematoda.

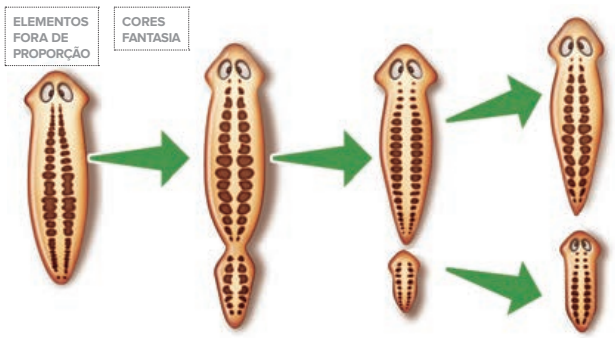
### Turbellaria (turbelários)

Nessa classe estão classificados os platelmintos de **vida livre**, como a planária.

Pong Wira/Shutterstock.com

Planária terrestre pertencente ao gênero *Bipalium* sp. (mede cerca de 25 cm de comprimento).

A reprodução nas planárias pode acontecer de forma **assexuada** por **bipartição**, também chamada de **fissão binária**. Nesse processo, um indivíduo sofre constrição próxima à região mediana do corpo, separando as extremidades anterior e posterior. Em decorrência da alta capacidade de regeneração, cada extremidade regenera a parte faltante, resultando na formação de planárias geneticamente iguais.




Representação esquemática da reprodução assexuada em planárias.

Pode também ocorrer **reprodução sexuada**. As planárias são **monoicas** ou **hermafroditas**. No ato de reprodução, uma planária encosta o seu poro genital no poro genital de outro indivíduo e ocorre a troca de gametas. Assim, a **fecundação** é **interna** e **cruzada**, com **desenvolvimento direto**.

### Cestoda (cestódeos)

Uma parte dos platelmintos **parasitas** está agrupada nessa classe. As **tênias** são exemplos de grande importância médica de platelmintos cestódeos.

Yuttapol Phetkong/Shutterstock.com

*Taenia solium*, platelminto causador da teníase. Mede cerca de 3 m de comprimento.

As tênias são animais **monoicos** que realizam **autofecundação**. No ciclo reprodutivo das tênias há estágios larvais, caracterizando um **desenvolvimento indireto**. Vale lembrar que, em relação à fecundação cruzada, a autofecundação resulta em menor variabilidade genética na descendência.

### Trematoda (trematódeos)

**Esquistossomos** são os principais exemplos de platelmintos agrupados na classe Trematoda.

Nibsc/Science Photo Library/Fotoarena

Eletromicrografia de varredura de um casal da espécie *Schistosoma mansoni*, platelminto causador da esquistossomose. Em rosa, é possível ver o macho (mede cerca de 1 cm de comprimento) e, em amarelo, a fêmea (mede cerca de 1,5 cm de comprimento). Colorido artificialmente.

Os esquistossomos são dioicos com dimorfismo sexual, realizam fecundação interna e apresentam desenvolvimento indireto.

**dimorfismo sexual:** quando é possível distinguir nitidamente machos de fêmeas por meio da observação de características físicas dos indivíduos.

## Nematódeos

Os nematódeos (do grego *nema*, fio), antigamente denominados nematelmintos, são os representantes do filo Nematoda, animais dotados de **corpo alongado e cilíndrico**. Possuem ampla distribuição, sendo a maioria das espécies de **vida livre** encontradas tanto no ambiente aquático quanto no meio terrestre. Nesse grupo, há representantes **parasitas**, como a lombriga e o ancilóstomo, cujo hospedeiro é a espécie humana. São **triblásticos**, **pseudocelomados, protostômios** e apresentam **simetria bilateral**. Nesses vermes há sistemas nervoso, digestório e excretor. Os sistemas circulatório e respiratório estão ausentes.

### Morfologia e fisiologia

Os nematódeos apresentam **tubo digestório completo**, isto é, com duas aberturas: a boca, responsável pela obtenção de alimento, e o ânus, que atua na eliminação dos resíduos da digestão. Trata-se de uma característica vantajosa, pois a passagem unidirecional dos alimentos favorece

o fornecimento de nutrientes de maneira contínua quando comparado ao tubo digestório incompleto. A digestão do alimento ocorre apenas fora das células do animal, caracterizando uma **digestão extracelular**.

A distribuição de nutrientes e de outras substâncias pode ocorrer por difusão entre as células do corpo ou por meio da movimentação do líquido que preenche o **pseudoceloma**. Além disso, o líquido pseudocelomático é um elemento de sustentação, pois funciona como um esqueleto hidrostático.

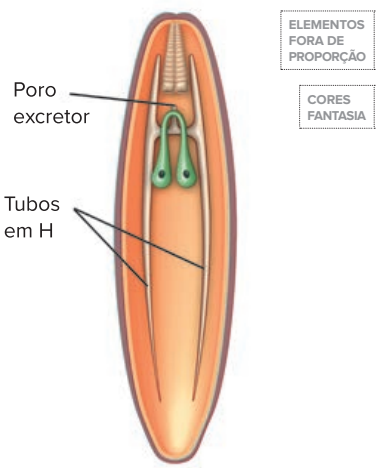
As **trocas gasosas** ocorrem por difusão através da superfície do corpo, caracterizando uma **respiração cutânea**.

**Saiba mais**

**A presença de cutícula**

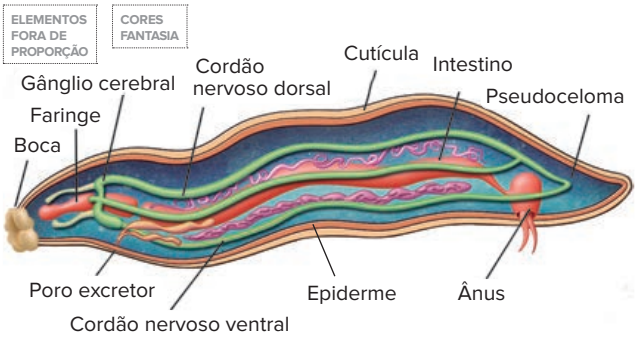
É comum os nematódeos parasitas apresentarem ao redor do corpo um envoltório, chamado cutícula, mais espesso que nos demais representantes do filo. A presença dessa estrutura confere a esses animais proteção contra as defesas do hospedeiro. Entretanto, essa cutícula mais espessa configura-se como um obstáculo à ocorrência das trocas gasosas pela superfície corporal. Nessa situação, os vermes parasitas realizam fermentação lática como processo de obtenção de energia. A fermentação lática é um processo anaeróbio, ou seja, ocorre sem a participação de $O_2$, e não produz $CO_2$. Portanto, esses nematódeos parasitas sobrevivem em seus hospedeiros sem realizar trocas gasosas.

A eliminação de resíduos nitrogenados (amônia) pode ocorrer por difusão através da superfície corporal. Todavia, existem células especializadas na excreção, chamadas de **renetes**, que formam dois canais dispostos longitudinalmente no corpo do animal. Na região anterior do corpo, esses canais podem se unir por meio de um canal transversal associado a um poro excretor. Essa organização do **sistema excretor** é chamada de **tubos em H**.




Representação esquemática do sistema excretor nos nematódeos.

O **sistema nervoso** consiste em um gânglio nervoso em forma de anel que circunda o tubo digestório na altura da faringe. Desse anel partem dois cordões nervosos, um dorsal e outro ventral, longitudinalmente dispostos no corpo no animal.




Representação esquemática das estruturas internas de uma lombriga. A lombriga (*Ascaris lumbricoides*) está entre os principais representantes do filo Nematoda e tem sobre a epiderme uma cutícula resistente que atua na sua proteção.

## Classificação

Os nematódeos pertencem a um grupo chamado **Ecdysozoa** (ecdisozoários). Esse grupo inclui oito filos de animais que trocam seu revestimento externo à medida que crescem, processo chamado de **muda** ou **ecdise**. Os dois mais diversos filos de animais ecdisozoários são os **nematódeos** e os **artrópodes**. Detalhes sobre a ecdise serão apresentados na descrição dos artrópodes, que acontecerá mais adiante nesta coleção.

## Reprodução

Em geral, os nematódeos são **dioicos** com **dimorfismo sexual**, realizam **fecundação interna** e apresentam **desenvolvimento indireto**.

Rattiya Thongdumhyu/Shutterstock.com

Fotografia de uma fêmea (mais externa) e um macho (mais interno) de *Ascaris lumbricoides*. Note que a região posterior do corpo do macho apresenta uma curvatura. Nessa região, existem espículas que são usadas para introduzir os gametas masculinos no sistema reprodutor da fêmea durante a cópula. Em geral, as fêmeas são maiores que os machos, podendo atingir até 40 cm de comprimento, enquanto os machos adultos atingem até 30 cm de comprimento.

# Verminoses causadas por platelmintos

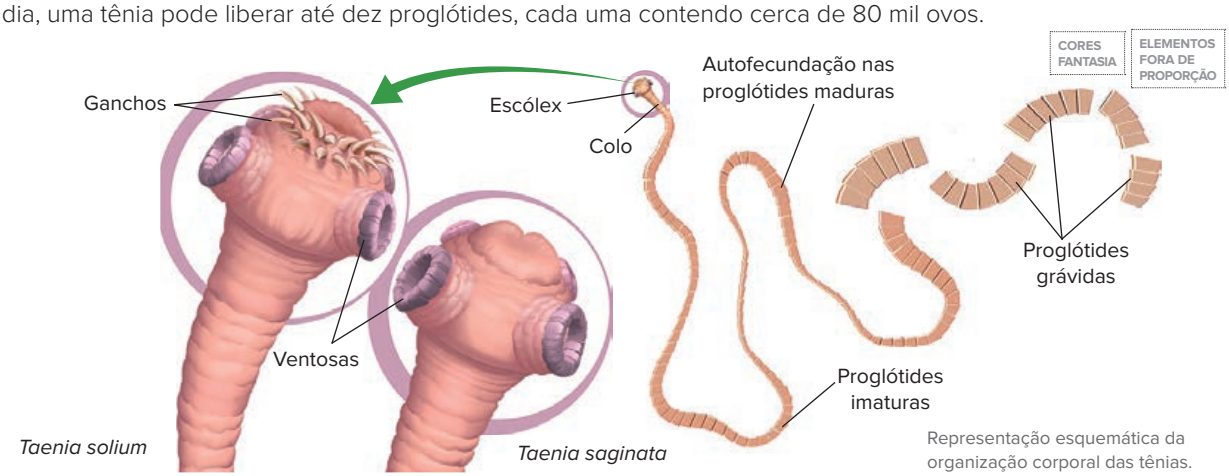
As doenças causadas por vermes são denominadas verminoses. No Brasil, elas têm grande importância, por atingirem uma parcela considerável da população. Dados de 2018 dão conta de que, naquele ano, 36% da população era afetada por verminoses. Entre as crianças, esse número era de 55%. Nesta seção trataremos das principais verminoses causadas por platelmintos.

## Teníase

Os **agentes etiológicos** da teníase são a *Taenia solium* e a *Taenia saginata*. Os adultos das tênias vivem, sobretudo, no intestino de vertebrados, como os seres humanos. As tênias são popularmente denominadas **solitárias**, uma vez que, normalmente, é observado apenas um indivíduo no intestino da pessoa infectada, pois uma tênia pode liberar substâncias que inibem o desenvolvimento de outros indivíduos.

Nesses vermes, a região anterior do corpo, chamada de **escólex**, tem ventosas que o parasita usa para se prender à parede intestinal do hospedeiro. Além de ventosas, a *T. solium* apresenta fileiras de ganchos, que também contribuem com a fixação do parasita no hospedeiro. Após o escólex, encontra-se o **colo**, região muito ativa responsável pela formação de unidades chamadas **proglótides** ou **proglotes**. O surgimento das proglótides ocorre por meio de uma forma de reprodução assexuada chamada **estrobilização**.

As proglótides recém-formadas são pequenas e imaturas. Com o desenvolvimento dessas unidades, seu tamanho aumenta e as estruturas reprodutoras, tanto masculinas quanto femininas, amadurecem, originando **proglótides maduras**. Dessa forma, as tênias são **monoicas**. A reprodução ocorre por **autofecundação** e as unidades repletas de ovos embrionados (o embrião das tênias é conhecido como **hexacanto**) são chamadas de **proglótides grávidas**. As proglótides com ovos se desprendem do corpo da tênia e são eliminadas para o ambiente junto com as fezes do indivíduo contaminado. Por dia, uma tênia pode liberar até dez proglótides, cada uma contendo cerca de 80 mil ovos.

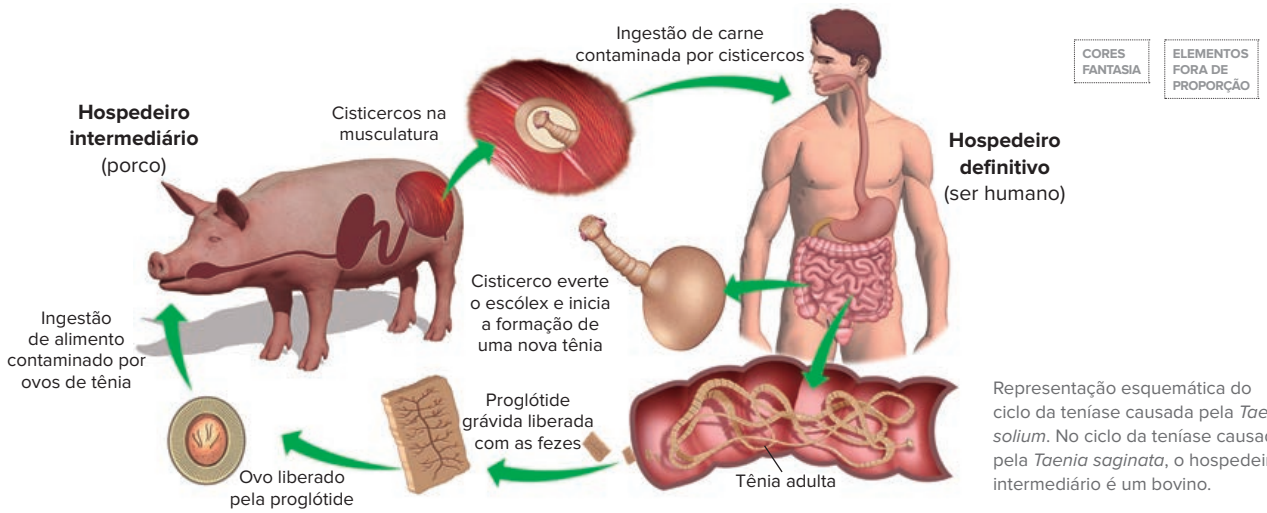



Representação esquemática da organização corporal das tênias.

No ambiente, os ovos embrionados podem ser ingeridos pelos **hospedeiros intermediários** (abrigam a forma larval do parasita) das tênias. No ciclo da teníase, os suínos são os hospedeiros intermediários da *T. solium* e os bovinos são os hospedeiros intermediários da *T. saginata*, enquanto o ser humano é o **hospedeiro definitivo** (onde ocorre a reprodução sexuada do parasita) de ambas as espécies. Por apresentarem hospedeiros de espécies diferentes em seu ciclo de vida, as tênias são **parasitas heteroxênicos**. Esses vermes são **desprovidos de sistema digestório** e absorvem nutrientes de seus hospedeiros diretamente pela superfície corporal.

No intestino do hospedeiro intermediário, a larva oncosfera é liberada dos ovos ingeridos, perfura a parede intestinal, atinge a circulação sanguínea e se aloja em tecidos bastante oxigenados, sobretudo tecidos musculares, onde se desenvolve em **larva cisticerco**, popularmente conhecida como "canjiquinha" por causa de seu aspecto esférico e esbranquiçado.

A **transmissão** da teníase à espécie humana ocorre por meio da ingestão de carne de boi ou de porco crua ou malcozida e contaminada com cisticercos ativos. Uma vez no intestino delgado, o cisticerco libera o escólex, que se fixa na parede intestinal, dando início ao desenvolvimento do novo verme.




Representação esquemática do ciclo da teníase causada pela *Taenia solium*. No ciclo da teníase causada pela *Taenia saginata*, o hospedeiro intermediário é um bovino.

Existem casos de teníase nos quais nenhum sintoma é apresentado pelo indivíduo infectado, porém existem situações nas quais a pessoa pode ter dores abdominais, náuseas, diarreia, perda de peso, aumento do apetite, fraqueza, deficiências nutricionais e insônia.

A **profilaxia** da teníase é feita por meio das seguintes medidas: saneamento básico, tratamentos dos doentes, cozimento adequado das carnes bovina e suína (o cozimento adequado mata os cisticercos), inspeção sanitária em frigoríficos e açougues e cuidados com a alimentação fornecida a bovinos e suínos.

## Cisticercose

A cisticercose acomete o ser humano quando ovos produzidos pela *Taenia solium* são ingeridos por um indivíduo e as **larvas cisticerco** se instalam nos tecidos do organismo. Nessa doença, a espécie humana atua como hospedeiro intermediário acidental da *T. solium*, uma vez que a tendência é de que o ciclo do verme seja interrompido. Os ovos podem ser ingeridos por meio do consumo de água ou de alimentos contaminados. É comum ocorrer autoinfestação em pessoas contaminadas com a *T. solium*.

Os **sintomas** apresentados dependem do tecido no qual os cisticercos se instalaram. Caso as larvas se instalem em tecidos musculares, podem surgir dores nos músculos. O cisticerco pode se instalar no músculo cardíaco, causando lesões no coração. Olhos também podem ser afetados, podendo resultar em cegueira. O caso mais grave é chamado de **neurocisticercose**, no qual os cisticercos se alojam em estruturas do sistema nervoso central, como o cérebro, resultando em dores de cabeça, desmaios e convulsões.

As **medidas profiláticas** que devem ser adotadas para evitarmos a transmissão da cisticercose humana são: saneamento básico, tratamento das pessoas infectadas pela *T. solium*, higiene pessoal, higiene alimentar e consumo de água tratada.

## Esquistossomose

A esquistossomose, conhecida popularmente como **barriga-d'água**, é causada pelo verme platelminto *Schistosoma mansoni*. Como visto anteriormente, trata-se de uma espécie dioica com dimorfismo sexual. O macho apresenta o **canal ginecóforo**, no qual a fêmea se aloja durante a reprodução.

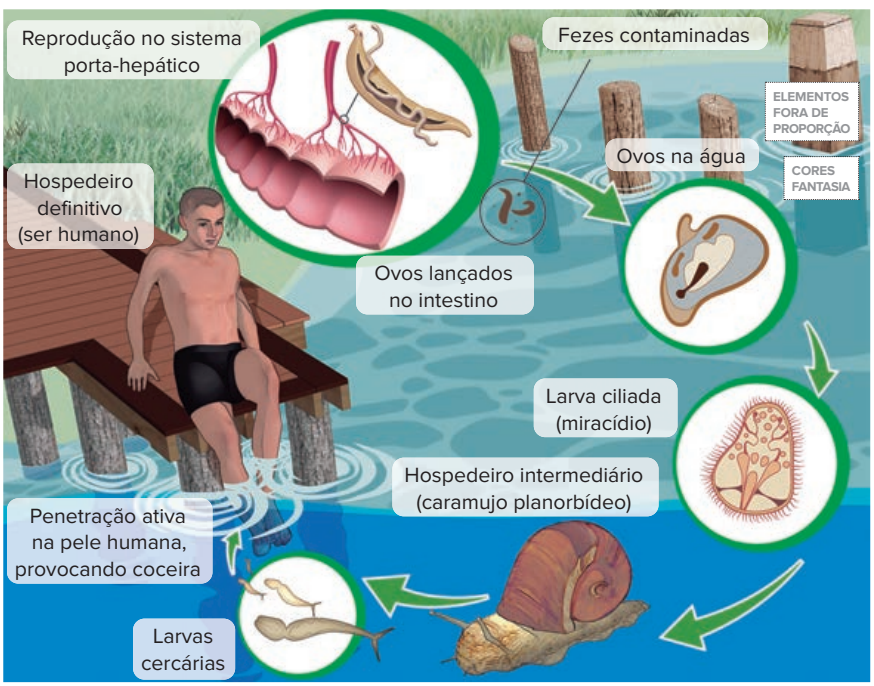
No ciclo da esquistossomose, a espécie humana atua como **hospedeiro definitivo** do *S. mansoni*. Os esquistossomos adultos alojam-se, sobretudo, no **sistema porta-hepático** (vasos sanguíneos localizados entre fígado e intestino), causando náuseas, vômitos, diarreias, lesões no fígado, hemorragias intestinais e, principalmente, acúmulo de líquido na cavidade abdominal (ascite). Desse sintoma decorre o nome popular da doença, barriga-d'água.

O acasalamento no sistema porta-hepático resulta na formação de ovos que a fêmea deposita em vasos sanguíneos. Esses vasos rompem e os ovos atingem a cavidade intestinal e são eliminados para o ambiente por meio das fezes. Uma fêmea do verme pode produzir em torno de 300 ovos por dia.

Os ovos do esquistossomo eclodem ao atingir o meio aquático, liberando uma larva ciliada chamada **miracídio**. Essa larva infecta o **hospedeiro intermediário** do esquistossomo, um caramujo de água doce, pertencente à família dos planorbídeos e ao gênero *Biomphalaria*. No caramujo, a larva miracídio, por meio de reprodução assexuada, origina um tipo de larva dotada de cauda, a **cercária**. Uma única larva miracídio pode gerar em torno de 200 mil cercárias. Essas larvas deixam o caramujo e nadam até entrarem em contato com uma pessoa, penetrando-a ativamente pela pele ou por mucosas, resultando em intensa coceira. Popularmente, os corpos de água conhecidos por possuírem grande quantidade de cercárias são chamados de "**lagoas de coceira**".

No organismo humano, as cercárias perdem a cauda, originando vermes jovens que migram para o sistema porta-hepático e se desenvolvem em indivíduos adultos, completando o ciclo.

A **profilaxia** adotada para a esquistossomose consiste, principalmente, no tratamento das pessoas contaminadas, saneamento básico, controle da população do hospedeiro intermediário e não nadar em águas suspeitas.




Representação esquemática do ciclo do *Schistosoma mansoni*. Por apresentar hospedeiros de espécies diferentes em seu ciclo de vida, os esquistossomos são parasitas heteroxênicos.

**Saiba mais**

Ao longo da evolução, características que favorecem a vida parasitária foram selecionadas nos parasitas. Os esquistossomos, por exemplo, contêm proteínas semelhantes às presentes no hospedeiro. Assim, evitam seu reconhecimento pelos sistemas de defesa dos seres humanos e dos caramujos. Os esquistossomos também liberam substâncias que manipulam as defesas dos hospedeiros, estratégia que permite a sobrevivência dos vermes no corpo humano por mais de 40 anos.

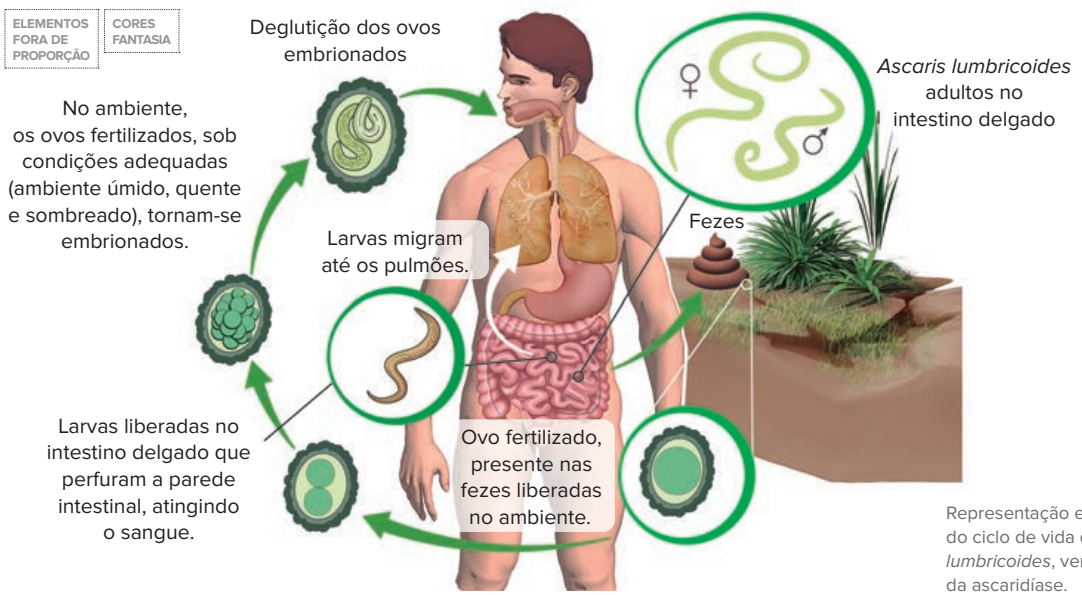
# Verminoses causadas por nematódeos

## Ascaridíase

Os seres humanos são hospedeiros de pelo menos 50 espécies de nematódeos parasitas. Entre essas espécies, o **agente etiológico** da ascaridíase, pertencente à espécie *Ascaris lumbricoides* (lombriga), é aquele que acomete o maior número de pessoas. As estimativas indicam que por volta de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo sejam afetadas por esse verme.

Nos humanos, as lombrigas adultas alojam-se no **intestino delgado**, onde ocorre a reprodução. Uma fêmea coloca até 200 mil ovos por dia, que são lançados no ambiente por meio das fezes da pessoa doente. Os ovos podem contaminar água, solo, alimentos, mãos e utensílios. O *Ascaris lumbricoides* tem apenas o ser humano como hospedeiro ao longo do seu ciclo de vida. Portanto, é um parasita **monoxênico**.

A **transmissão** ocorre por meio da **ingestão dos ovos do verme**, sobretudo por meio do consumo de água e de alimentos contaminados. É comum acontecer a autoinfestação, quando uma pessoa infectada ingere ovos produzidos pelas lombrigas que habitam o próprio intestino. No tubo digestório, a casca do ovo é digerida e uma larva é liberada. As larvas perfuram a parede intestinal, chegam à circulação sanguínea e então passam pelo fígado e pelo coração, até que atingem os pulmões. Após alguns dias, elas rompem os alvéolos e percorrem, então, bronquíolos, brônquios, traqueia, laringe e chegam à faringe, onde são deglutidas. Todo esse processo é importante para a maturação das larvas, que, quando alcançam o intestino delgado, se desenvolvem em vermes adultos. Por conta da passagem das larvas da lombriga pelo coração e pelo pulmão, seu ciclo pode ser chamado de **ciclo cardiopulmonar**.




Representação esquemática do ciclo de vida do *Ascaris lumbricoides*, verme causador da ascaridíase.

Em decorrência da passagem das larvas pelo sistema respiratório, a pessoa contaminada pode apresentar tosse, expectoração com larvas, pneumonia larval, bronquite, lesões pulmonares e asfixia. A presença da lombriga adulta no intestino delgado pode resultar em **sintomas** como dor abdominal, diarreia, náusea, vômito, deficiências nutricionais e, em casos mais graves, obstrução intestinal em razão da grande quantidade de indivíduos parasitando o órgão. Apesar dos sintomas apresentados, existem muitos casos nos quais a ascaridíase é assintomática.

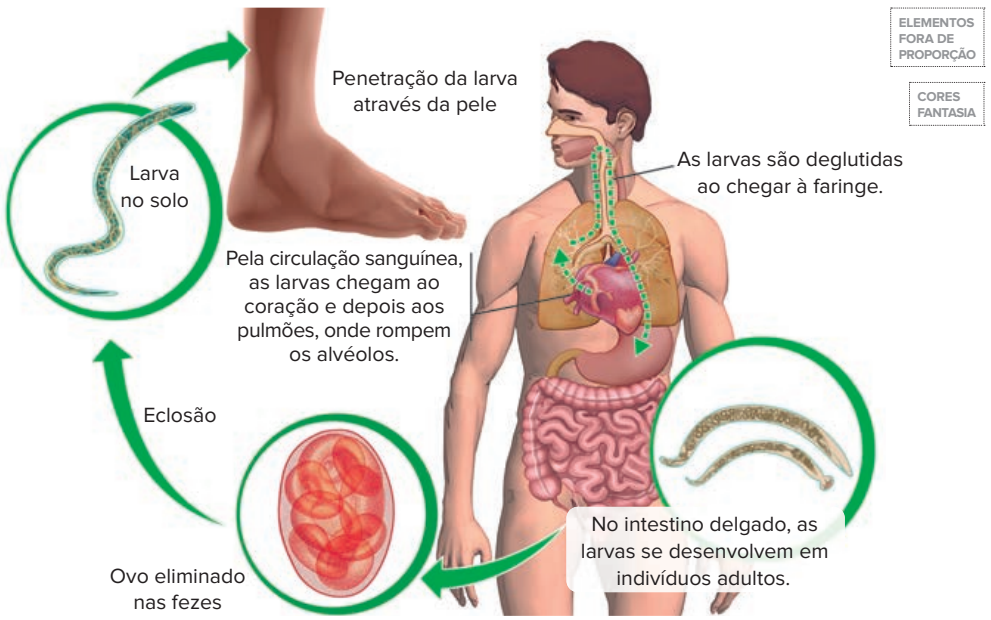
As **medidas profiláticas** para a ascaridíase envolvem saneamento básico, tratamento dos doentes, higiene pessoal e alimentar e consumo de água tratada.

## Ancilostomose

Duas espécies de nematódeos podem atuar como **agentes etiológicos** da ancilostomose: *Ancylostoma duodenale* e *Necator americanus*. Essa verminose também é conhecida como ancilostomíase, amarelão, mal da terra, opilação ou doença do Jeca Tatu; quando causada pelo *Necator americanus*, pode ser chamada de necatoríase.

Os agentes causadores da ancilostomose têm apenas o ser humano como hospedeiro ao longo do seu ciclo de vida, portanto são parasitas **monoxênicos**. No corpo humano, os vermes adultos habitam o intestino delgado, provocando lesões na parede intestinal e, consequentemente, hemorragias. Esses parasitas são **hematófagos** e se alimentam do sangue de seu hospedeiro. A boca desses animais está adaptada à hematofagia, uma vez que apresenta estruturas (dentes ou placas) usadas na fixação à parede intestinal e na retirada de sangue.

O acasalamento acontece no intestino delgado da pessoa contaminada e os ovos colocados pela fêmea são lançados no ambiente por meio das fezes. Os ovos eclodem e as larvas são liberadas no solo. Em condições favoráveis, as larvas podem permanecer até um mês no ambiente. Quando entram em contato com um hospedeiro, as larvas o penetram ativamente através da pele, mais frequentemente pela sola dos pés. Elas são levadas pela corrente sanguínea ao coração e depois aos pulmões, onde rompem os alvéolos, chegam aos brônquios, passam pela traqueia, atingem a laringe, chegam à faringe e são deglutidas. Ao chegarem ao intestino delgado, desenvolvem-se em vermes adultos. Esse ciclo, assim como o ciclo da espécie *Ascaris lumbricoides*, também pode ser chamado de **cardiopulmonar**.




Representação esquemática do ciclo de vida dos agentes etiológicos causadores da ancilostomose.

A ancilostomose, assim como a ascaridíase, pode resultar em **problemas respiratórios** em decorrência da passagem das larvas pelos pulmões. Pelo fato de os vermes adultos viverem no intestino delgado, podem também ocorrer **sintomas intestinais**, como dor abdominal, náusea e vômito. Por causa do hábito hematófago dos agentes causadores, a ancilostomose pode levar ao surgimento de sintomas mais característicos, como diarreia sanguinolenta, anemia, fraqueza e palidez.

A **profilaxia** para a ancilostomose consiste, basicamente, no tratamento dos doentes, saneamento básico e na proteção da pele, principalmente na região dos pés por meio do uso de calçados.

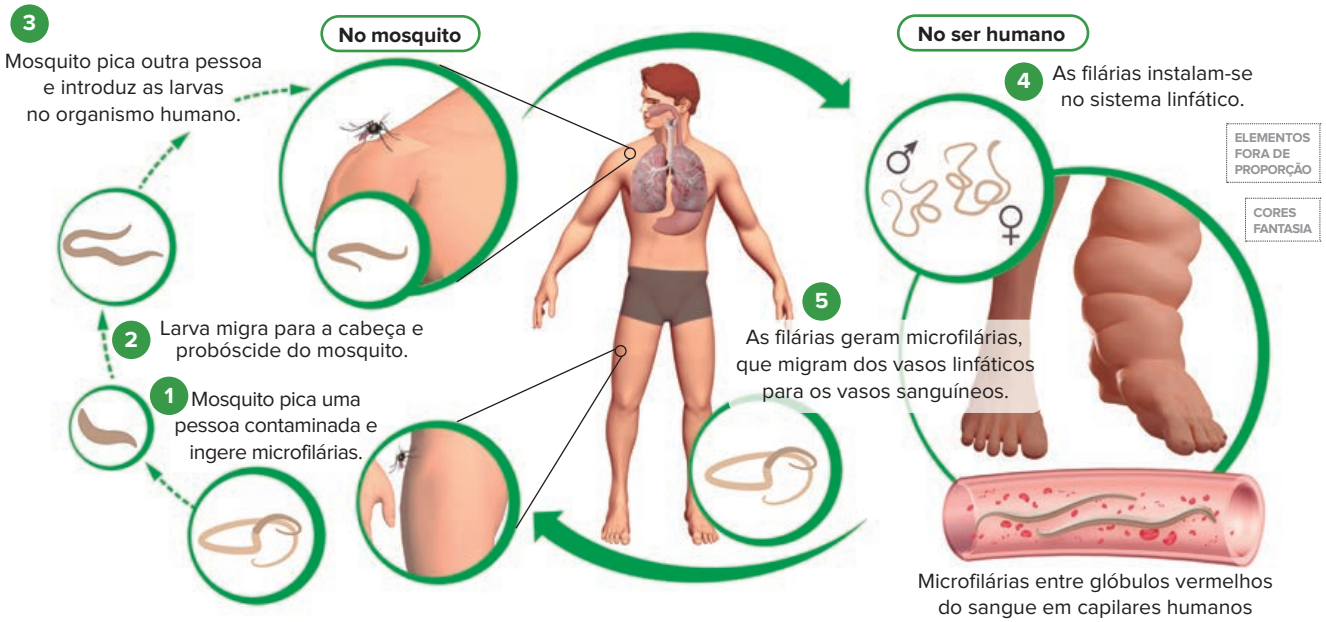
## Filariose

Também chamada filaríase ou, em estágios mais avançados, de elefantíase, essa verminose tem como **agente etiológico** o nematódeo da espécie *Wuchereria bancrofti*, conhecido como **filária**. O macho adulto atinge até 4 cm de comprimento enquanto a fêmea adulta mede até 10 cm de comprimento. Apesar dessas medidas, ambos são bastante delgados, tendo entre 0,24 mm e 0,30 mm de diâmetro.

Os vermes adultos (filárias) alojam-se nos **vasos linfáticos** dos braços, das mamas, da bolsa escrotal e, sobretudo, das pernas. Os vasos linfáticos são os responsáveis pelo recolhimento do excesso de fluido intersticial (que preenche o espaço entre as células dos tecidos) e pela condução da linfa até vasos sanguíneos localizados próximos ao coração. A linfa é o fluido resultante do recolhimento do excesso de fluido intersticial.

A presença de filárias leva à **obstrução dos vasos linfáticos**, o que prejudica o recolhimento do excesso de fluido intersticial e a circulação da linfa, provocando **edema** (inchaço) da região afetada.

A **reprodução sexuada** das filárias ocorre no interior dos vasos linfáticos e resulta na formação de ovos que, quando eclodem, liberam as **microfilárias**, formas com aproximadamente 0,25 milímetro de comprimento. As microfilárias passam para a circulação sanguínea e podem ser sugadas pelas fêmeas hematófagas do mosquito pertencente ao gênero *Culex*. No ciclo da *Wuchereria bancrofti*, o ser humano é o **hospedeiro definitivo** e o mosquito é o **hospedeiro intermediário**. Por apresentar hospedeiros de espécies distintas em seu ciclo de vida, *Wuchereria bancrofti* é um **parasita heteroxênico**. No organismo do mosquito, as microfilárias originam **larvas infectantes** que são transmitidas ao ser humano por meio da picada do inseto. No corpo humano, as larvas migram para os vasos linfáticos e se desenvolvem em adultos.




Representação esquemática do ciclo de vida do *Wuchereria bancrofti*, verme causador da filariose.

A **profilaxia** para a filariose envolve o tratamento dos infectados, o combate ao mosquito transmissor, o uso de repelentes e de mosquiteiros, a instalação de telas em janelas e o controle do desmatamento. O tratamento dos doentes no início da infecção previne o surgimento de lesões mais graves e, até mesmo, de possíveis amputações.

**Saiba mais**

Um interessante comportamento apresentado pelas microfilárias foi selecionado ao longo da evolução desses animais: durante a noite, as microfilárias migram para vasos sanguíneos mais próximos da pele. A vantagem disso é que a fêmea do mosquito *Culex* tem hábito noturno. Dessa forma, ao migrarem para vasos sanguíneos mais periféricos durante a noite, as microfilárias têm maiores chances de serem sugadas pelos mosquitos, dando continuidade ao ciclo de vida da espécie.

## Enterobiose

O **agente etiológico** dessa doença, também chamada de enterobíase ou oxiurose, é o nematódeo da espécie *Enterobius vermicularis*. As fêmeas adultas atingem aproximadamente 1 cm de comprimento, e os machos, cerca de 0,5 cm. Os vermes adultos alojam-se principalmente no intestino grosso do ser humano. Como a espécie humana é o único hospedeiro desse parasita, o *Enterobius vermicularis* é classificado como um **parasita monoxênico**.

Após o acasalamento com os machos, as fêmeas migram para o reto, passam pelo ânus e a postura dos ovos é feita nessa região. Em decorrência disso, o principal sintoma da enterobiose é o **prurido (coceira) anal**. Coceiras mais intensas acontecem no período noturno, prejudicando o sono da pessoa infectada e causando irritabilidade. No sexo feminino, pode ocorrer prurido e corrimento vaginal, pois as fêmeas do oxiúro podem atingir estruturas do sistema urogenital feminino, como a vagina e a bexiga urinária.

A **transmissão** ocorre por meio da ingestão de alimentos e água contaminados com ovos do verme. É bastante comum, especialmente em crianças, a autoinfestação, quando uma pessoa infectada coça a região anal e perianal e, posteriormente, leva a mão contaminada com ovos até alimentos que serão consumidos ou, até mesmo, diretamente à boca. Uma vez ingeridos, os ovos eclodem no intestino delgado e liberam as larvas, que chegam ao intestino grosso, desenvolvendo-se em indivíduos adultos.

Representação esquemática do ciclo de vida do *Enterobius vermicularis*, verme causador da enterobiose.

As **medidas profiláticas** da enterobiose envolvem o tratamento dos doentes e de seus familiares, saneamento básico, higiene pessoal e alimentar, consumo de água tratada e limpeza cuidadosa das roupas de cama, de banho e íntimas usadas por pessoas contaminadas.

### Bicho-geográfico, ou larva *migrans*

Existem duas espécies de nematódeos que atuam como **agentes etiológicos** dessa parasitose: o *Ancylostoma braziliensis* e o *Ancylostoma caninum*. Os adultos desses vermes parasitam o intestino de cães e de gatos, e os animais infectados eliminam ovos do parasita nas suas fezes. No solo, acontece a eclosão dos ovos e as larvas são liberadas. Para que adultos sejam formados a partir dessas larvas, elas devem penetrar a pele de um cão ou de um gato e atingir o intestino. Nesse processo, é possível ocorrer um erro de percurso, uma vez que as larvas podem penetrar a pele do organismo humano e começar a se deslocar pelo tecido subcutâneo, resultando em **intensa coceira** e **lesões** que deixam marcas **similares a mapas**, chamadas de lesões serpiginosas. Nesse contexto, a espécie humana é um hospedeiro acidental desses vermes e o ciclo de vida da espécie não se completa.

As **medidas profiláticas** para o bicho-geográfico são: tratamento de cães e gatos com vermífugos, evitar que cães e gatos acessem a areia de parques e praias, descartar adequadamente os dejetos desses animais e usar calçados.

## Revisando

1. Descreva o caminho que a água realiza no corpo de um porífero, destacando a célula que mantém o fluxo de água.
2. Indique os dois tipos morfológicos característicos dos cnidários e explique o funcionamento dos cnidócitos.
3. No ciclo com alternância de gerações observado em certos cnidários, aponte qual tipo morfológico corresponde à fase assexuada e qual representa a fase sexuada.
4. Cite as três classes de platelmintos, mencionando, ao menos, um de seus representantes.
5. Compare os platelmintos e os nematódeos quanto à forma do corpo e ao sistema digestório.
6. Descreva como ocorre a transmissão da teníase e a compare com a transmissão da cisticercose humana.
7. Indique o agente etiológico da esquistossomose e aponte duas medidas profiláticas para essa verminose.
8. Descreva a transmissão da ascaridíase e indique três medidas profiláticas para essa doença.
9. Explique o motivo pelo qual o uso de calçados é uma medida profilática para a ancilostomose.
10. Aponte o principal sintoma da filariose e descreva como essa verminose é transmitida.

## Exercícios propostos

1. **Uece 2016** Quanto à organização dos espongiários, é correto afirmar que
   a) os coanócitos são células que, em seu conjunto, constituem o sistema nervoso simplificado desses animais.
   b) as esponjas que não possuem espículas em seu esqueleto apresentam uma rede de espongina bem desenvolvida.
   c) os amebócitos são células achatadas e bem unidas entre si, que revestem externamente o corpo desses organismos.
   d) por sua simplicidade morfológica, os poríferos somente conseguem se reproduzir por brotamento, fragmentação ou gemulação.

2. **IFSul-RS 2015** O filo porífera tem representantes no ambiente marinho e na água doce, podendo viver isoladamente ou em colônias. Apresenta estrutura corpórea simples, não possui órgãos diferenciados e sim tipos diferenciados de células, tais como os pinacócitos e os coanócitos.
   Essas células têm como função, respectivamente,
   a) reprodução e revestimento.
   b) revestimento e digestão.
   c) digestão e revestimento.
   d) revestimento e reprodução.

3. **Uece 2015** Dentre as características apresentadas abaixo, marque aquela que justifica a inclusão de um ser vivo no Filo Porífera e não em outros Filos animais.
   a) Possuem ciclo de vida assexuado e sexuado.
   b) Apresentam cnidócitos como mecanismo de defesa.
   c) Filtram a água para a absorção de nutrientes.
   d) Não possuem células organizadas em tecidos bem definidos.

4. **Uece 2017** Os seres vivos incluídos no Filo Porífera não apresentam tecidos ou órgãos definidos, mas possuem células que realizam diversas funções relacionadas à sua sobrevivência no ambiente aquático. Com relação aos coanócitos, células que compõem o corpo dos poríferos, é correto afirmar que

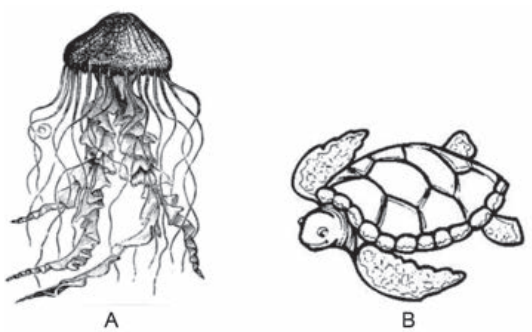
a) são responsáveis pela distribuição de substâncias para todas as demais células do corpo do animal, por meio de plasmodesmos.
b) transformam-se em espermatozoides, sendo, portanto, essenciais para a reprodução sexuada nesses animais.
c) são células totipotentes que originam todos os outros tipos de células que compõem os tecidos desses animais.
d) são células flageladas que promovem o fluxo contínuo de água, promovendo a nutrição desses animais, pela circulação da água no átrio da esponja.

**5. UEPG-PR 2019** Assinale o que for correto sobre os diferentes modos de alimentação e digestão utilizados pelos animais.

01 Os poríferos não possuem boca, nem ânus. A água entra no animal por pequenos poros, trazendo partículas alimentares que são, então, capturadas pelas células flageladas da região interna do corpo. A digestão é exclusivamente intracelular.
02 Os cnidários apresentam cavidade digestória e possuem apenas uma abertura para o exterior do corpo: a boca, por onde o alimento é ingerido e os restos da digestão são liberados.
04 Ao longo da evolução, surgiram os animais que apresentam além da boca, o ânus. Assim, o alimento passa em um só sentido (boca → ânus), permitindo a especialização do tubo digestivo em regiões como esôfago, estômago e intestino, que passaram a desempenhar diferentes funções no processo de digestão.
08 A salamandra, um animal tido como o precursor do grupo dos répteis, apresenta ainda digestão intracelular, quando ocorre o lançamento de enzimas digestivas para o interior de uma cavidade.

Soma:

**6. Unicamp-SP 2015** O estudo do desenvolvimento embrionário é importante para se entender a evolução dos animais. Observe as imagens abaixo.




Assinale a alternativa correta.

a) O animal A apresenta simetria bilateral e é celomado.
b) O animal B apresenta simetria radial e é celomado.
c) O animal A apresenta simetria radial e é acelomado.
d) O animal B apresenta simetria bilateral e é acelomado.

**7. Uece 2015** Cnidoblastos ou cnidócitos são células de defesa observadas em

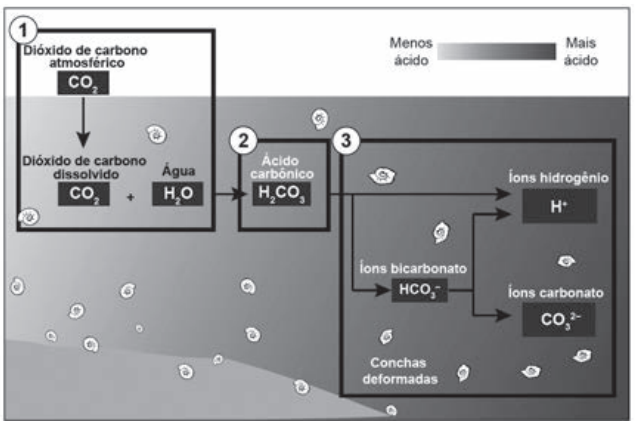
a) pepinos-do-mar.
b) paramécios.
c) anêmonas.
d) ascídias.

**8. UEM-PR 2015** Pesquisas têm mostrado que aproximadamente 80% dos recifes de corais do Brasil estão ameaçados de extinção devido à extração, ao aquecimento global (que causa o aumento da temperatura média dos oceanos) e às poluições doméstica e industrial. Sobre o assunto, assinale o que for **correto**.

01 O aumento da temperatura da água dos oceanos causa o branqueamento dos corais, resultado da expulsão das zooxantelas.
02 Os pólipos dos corais formadores dos recifes, embora sejam heterótrofos, dependem também do alimento produzido pelas zooxantelas.
04 A acidificação das águas oceânicas é resultado do aumento dos níveis de $CO_2$, que reage com a água formando o ácido carbônico.
08 O carbonato de cálcio ($CaCO_3$), constituinte do esqueleto de corais, é um exemplo de substância orgânica por conter carbono.
16 A produção de $CO_2$ na queima de combustíveis e nas queimadas provoca o aumento desse gás na atmosfera, diminuindo o efeito estufa, com consequente redução da temperatura média do planeta.

Soma:

**9. Enem 2014** Parte do gás carbônico da atmosfera é absorvida pela água do mar. O esquema representa reações que ocorrem naturalmente, em equilíbrio, no sistema ambiental marinho. O excesso de dióxido de carbono na atmosfera pode afetar os recifes de corais.




Disponível em: http://news.bbc.co.uk. Acesso em: 20 maio 2014 (adaptado).

O resultado desse processo nos corais é o(a)

a) seu branqueamento, levando à sua morte e extinção.
b) excesso de fixação de cálcio, provocando calcificação indesejável.
c) menor incorporação de carbono, afetando seu metabolismo energético.

**d)** estímulo da atividade enzimática, evitando a descalcificação dos esqueletos.
**e)** dano à estrutura dos esqueletos calcários, diminuindo o tamanho das populações.

**10. UFG-GO 2014** Leia o texto a seguir.

> Em 2008, foi constatado que, desde 1950, o planeta perdeu, efetivamente, 19% da área de recifes de coral em consequência da ação antrópica. Esses ecossistemas são formados por associação simbiótica entre antozoários e zooxantelas que vivem em uma faixa estreita ao longo do gradiente oligotrófico (oceânico)/eutrófico (estuários, poluição).
>
> Disponível em: <http://cebimar.usp.br>. Acesso em: 5 set. 2013. (Adaptado).

O aumento do gradiente eutrófico coloca em risco essa interação, pois
**a)** aumenta a incorporação de carbonato de cálcio.
**b)** diminui a demanda bioquímica de oxigênio.
**c)** aumenta a incidência da radiação solar.
**d)** diminui a taxa fotossintética.
**e)** diminui a turbidez da água.

**11. Col. Naval-RJ 2014** Assinale a opção em que todas as características descritas pertencem aos Cnidários.
**a)** São animais que não possuem tecidos definidos, nem órgãos e sistemas. Apresentam orifícios em todo o corpo, pelos quais a água penetra. O interior do corpo forma uma cavidade chamada de átrio, que é revestida por células denominadas coanócitos. São exclusivamente aquáticos.
**b)** Apresentam o corpo achatado dorsoventralmente. Possuem um tubo digestório incompleto, com apenas uma abertura: a boca, por onde ingerem os alimentos e eliminam as fezes. Alguns vivem adaptados à vida parasitária e não apresentam o tubo digestório.
**c)** Corpo com uma abertura única: a boca, que fica em contato com uma cavidade gastrovascular. Apresenta, dentre as células epidérmicas, células especializadas com uma cápsula, o nematocisto, que contém líquido urticante e auxilia na obtenção de alimentos.
**d)** São animais de corpo mole; dividido em cabeça, massa visceral e pé; geralmente protegido por uma concha calcária. A massa visceral é recoberta pelo manto, onde existem glândulas que fabricam a concha calcária.
**e)** São animais de corpo longo e cilíndrico, afilado nas extremidades. Possuem tubo digestório completo, com boca e ânus. Muitas espécies são de vida livre, vivendo em ambientes aquáticos ou terrestres, e muitas são de vida parasitária.

**12. UEM-PR** Notícias sobre ataques a banhistas por águas-vivas no litoral paranaense têm se tornado frequentes. A esse respeito, e considerando o conhecimento sobre os cnidários, assinale a(s) alternativa(s) correta(s).
**01** A estrobilação é um tipo de reprodução assexuada por brotamento transversal dos sifozoários.
**02** A estrutura do corpo dos cnidários é formada pela epiderme, mesogleia e gastroderme, sendo os cnidários portanto triblásticos.
**04** As queimaduras nos banhistas são causadas pelos coanócitos, células com um filamento central embebido em substância urticante.
**08** A metagênese ou alternância de gerações ocorre na maioria dos cnidários hidrozoários e sifozoários. Nestes dois grupos de cnidários a fase sexuada é a polipoide e a assexuada é a medusoide.
**16** Depois de descarregadas, as células urticantes não se recompõem; degeneram. Novas células urticantes são produzidas a partir da diferenciação das células intersticiais.
Soma:

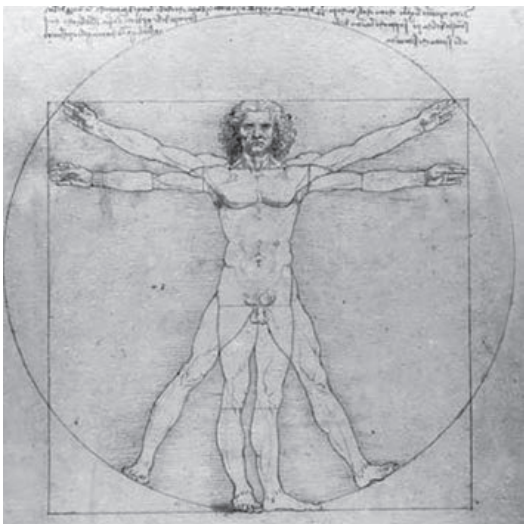
**13. UEPG/PSS-PR 2021** O filo Cnidaria (cnidários) é representado por hidras, águas-vivas e anêmonas-do-mar, que são indivíduos isolados; e pelas caravelas e corais, que são coloniais. Em relação a esse grupo de animais, assinale o que for correto.
**01** São animais diblásticos e apresentam basicamente dois tipos morfológicos: as medusas, geralmente natantes; e os pólipos, que podem viver fixos ao substrato ou apoiados nele, podendo se deslocar.
**02** Tanto o pólipo como a medusa apresentam boca, mas não têm ânus. O alimento ingerido passa para a cavidade gastrovascular, onde é parcialmente digerido. Depois, é absorvido pelas células que revestem essa cavidade, onde se completa a digestão. Os restos não aproveitados são eliminados pela boca.
**04** Nos cnidários, existe um tipo especial de célula denominada cnidócito, que aparece em maior quantidade nos tentáculos. Os cnidócitos são responsáveis pela defesa e pela captura de presas. O cnidócito possui um nematocisto, estrutura que contém um filamento geralmente penetrante e um líquido urticante.
**08** Entre a epiderme e a gastroderme existe uma camada gelatinosa chamada de mesogleia, mais abundante nos corais. A região do corpo dos corais rica em mesogleia denomina-se umbrela.
Soma:

**14. FGV-SP 2021** Um mergulhador profissional pretende montar um grande aquário em sua casa contendo apenas uma espécie de cnidário do gênero *Obelia*. Nessa espécie, o ciclo reprodutivo ocorre com alternância de gerações (metagênese). O mergulhador tem a intenção de formar uma população de cnidários com indivíduos geneticamente uniformes em seu aquário. Para garantir essa uniformidade genética, o mergulhador deve coletar em mar aberto
**a)** apenas duas medusas de sexos opostos.
**b)** um único pólipo adulto.
**c)** uma única éfira.
**d)** vários óvulos e espermatozoides.
**e)** diversas larvas plânulas.

**15.** **Uerj 2017** O rompimento da barragem de contenção de uma mineradora em Mariana (MG) acarretou o derramamento de lama contendo resíduos poluentes no rio Doce. Esses resíduos foram gerados na obtenção de um minério composto pelo metal de menor raio atômico do grupo 8 da tabela de classificação periódica. A lama levou 16 dias para atingir o mar, situado a 600 km do local do acidente, deixando um rastro de destruição nesse percurso. Caso alcance o arquipélago de Abrolhos, os recifes de coral dessa região ficarão ameaçados.
A água do mar em Abrolhos se tornaria turva, se a lama atingisse o arquipélago.
A turbidez da água interfere diretamente no seguinte processo biológico realizado nos recifes de coral:

**a)** fotossíntese
**b)** eutrofização
**c)** bioacumulação
**d)** tamponamento

**16.** **UEL-PR 2013**



Estudo *Homem Vitruviano*, Leonardo da Vinci, 1490.

A figura mostra um modelo de organismo com simetria bilateral. Nos grupos animais, o aparecimento da bilateralidade está associado às seguintes características morfofisiológicas:

**a)** Sistema circulatório fechado e digestão extracelular no estômago.
**b)** Sistema digestório completo e cordão nervoso ganglionar dorsal.
**c)** Sistema digestório incompleto e órgãos dos sentidos ocelares.
**d)** Sistema nervoso central e coordenação motora para locomoção.
**e)** Sistema nervoso difuso e sangue com hemácias anucleadas.

**17.** **UEM-PR 2021** Sobre os platelmintos, e conhecimentos correlatos, assinale o que for correto.

**01** Na gástrula de um platelminto, inicia-se a diferenciação celular com os blastômeros, originando ectoderma, mesoderma e endoderma.
**02** Para a formação desse organismo com três folhetos germinativos, são necessárias múltiplas divisões meióticas a partir do zigoto.
**04** Platelmintos são multicelulares com tecidos diferenciados, ou seja, possuem células eucarióticas com estruturas e funções diferentes.
**08** As células dos platelmintos possuem núcleo, cromatina e citoesqueleto, dentre outras estruturas.
**16** Na escala evolutiva, os platelmintos são os primeiros animais a apresentar endoderma.

Soma:

**18.** **Uece** A denominação células-flama provém da aparência destes tipos de células, as quais apresentam tufos de cílios que se assemelham à chama de uma vela. Estão presentes nos platelmintos, funcionando no processo de

**a)** excreção.
**b)** digestão.
**c)** respiração.
**d)** circulação.

**19.** **Mackenzie-SP** A respeito dos platelmintos é INCORRETO afirmar que:

**a)** há representantes que possuem tanto reprodução assexuada como sexuada.
**b)** há representantes tanto de vida livre como parasitas.
**c)** são todos triblásticos acelomados.
**d)** possuem sistema respiratório e circulatório.
**e)** há representantes hermafroditas e de sexos separados.

**20.** **UEM-PR 2013** Sobre os organismos do Filo Nematoda, é **correto** afirmar que

**01** são animais triblásticos, pseudocelomados e com simetria bilateral.
**02** o bicho-geográfico pode infectar cães, gatos e humanos, ou seja, transmite uma zoonose.
**04** a parede do corpo desses organismos é composta de cutícula, de epiderme e de músculos longitudinais.
**08** *Ascaris* e *Ancylostoma* apresentam estágios larvais de vida livre.
**16** a novidade evolutiva que apresentam é um sistema respiratório cuticular.

Soma:

**21.** **UEA-AM 2023** Uma criança eliminou nas fezes alguns organismos cujo corpo era cilíndrico e alongado e apresentava boca e ânus. Tais organismos são considerados triblásticos e pseudocelomados.
Os organismos liberados nas fezes da criança pertencem ao grupo dos

**a)** poríferos.
**b)** cnidários.
**c)** equinodermos.
**d)** protocordados.
**e)** nematódeos.

**22.** **UEL-PR** Nematódeos são animais vermiformes de vida livre ou parasitária, encontrados em plantas e animais, inclusive no homem. Sobre as características presentes em nematódeos, considere as afirmativas a seguir.

**I.** Corpo não segmentado coberto por cutícula.
**II.** Trato digestório completo.

**III.** Órgãos especializados para circulação.
**IV.** Pseudoceloma.

Estão corretas apenas as afirmativas:

**a)** I e III.
**b)** I e IV.
**c)** II e III.
**d)** I, II e IV.
**e)** II, III e IV.

**23.** **Famerp-SP 2022** A *Taenia solium*, o *Ascaris lumbricoides* e o *Ancylostoma duodenale* são algumas espécies de helmintos parasitas que provocam doenças nos seres humanos. Esses animais helmintos apresentam adaptações ao parasitismo, dentre elas,

**a)** autofecundação.
**b)** cobertura dérmica impermeável.
**c)** ausência de substâncias antigênicas.
**d)** ausência de um tubo digestório.
**e)** alta produção de ovos.

**24.** **PUC-PR 2018** Considere o texto a seguir.

### Força-tarefa apreende 2,5 toneladas de carne e outros produtos impróprios para consumo em MS

Cerca de 2,5 toneladas de carne e outros produtos de origem animal impróprios para o consumo foram apreendidos entre os dias 5 e 9 de junho, nos municípios de Antonio João, Caracol e Nioaque, por uma força-tarefa.

Participaram da fiscalização agentes da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes contra as Relações de Consumo (Decon) e fiscais da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), da Superintendência Federal da Agricultura (SFA/MS) e da Vigilância Sanitária do estado e dos municípios.

Segundo a Decon, a ação conjunta teve como foco a fiscalização de açougues e casas de carne nesses municípios. O objetivo foi prevenir e repreender a comercialização de carne e outros produtos de origem animal, oriundos de abates clandestinos ou em desacordo com a legislação sanitária.

As cerca de 2,5 toneladas de produtos apreendidos nos estabelecimentos, por estarem sem inspeção, terem origem duvidosa ou estarem impróprios para o consumo, foram encaminhadas para a destruição nos próprios municípios em que foram recolhidas.

**Riscos**

Segundo o Mapa, consumir carne de procedência duvidosa, que não tenha passado pelos processos de controle e fiscalização sanitária, pode expor a saúde da população a uma série de riscos. Os problemas mais comuns são as chamadas toxinfecções alimentares, que são provocadas pelo consumo de alimentos, no caso a carne, contaminados por bactérias ou suas toxinas, e que podem levar até mesmo à morte.

Disponível em: <http://g1.globo.com/mato-grosso-do-sul/noticia/forca-tarefa-apreende-25-toneladas-de-carne-e-outros-produtos-impropriospara-consumo-em-ms.ghtml>. Acesso em: 13/06/2017.

Várias são as doenças que podem ser originadas do consumo de carne contaminada, como a brucelose, a tuberculose e a cisticercose, dependendo da carne e do tipo de contaminação. No caso da cisticercose, o perigo seria a carne suína estar contaminada com

**a)** ovos de lombriga.
**b)** ovos de tênia.
**c)** larvas de tênia.
**d)** larvas de áscaris.
**e)** proglotes de planária.

**25.** **FGV-SP 2014** A difilobotríase é uma parasitose adquirida pela ingestão de carne de peixe crua, malcozida, congelada ou defumada em temperaturas inadequadas, contaminada pela forma larval do agente etiológico.

O ciclo do parasita envolve a liberação de proglotes pelas fezes humanas repletas de ovos, que eclodem na água e passam a se hospedar sequencialmente em pequenos crustáceos, em pequenos peixes e, finalmente, em peixes maiores que, ao serem ingeridos nas condições citadas, contaminam os seres humanos.

As informações descritas sobre o ciclo da difilobotríase permite notar semelhanças com o ciclo da

**a)** teníase, grupo dos platelmintos.
**b)** esquistossomíase, grupo dos moluscos.
**c)** ascaridíase, grupo dos anelídeos.
**d)** tripanossomíase, grupo dos protozoários.
**e)** filaríase, grupo dos nematelmintes.

**26.** **Enem 2013** Dupla humilhação destas lombrigas, humilhação de confessá-las a Dr. Alexandre, sério, perante irmãos que se divertem com tua fauna intestinal em perversas indagações: "Você vai ao circo assim mesmo? Vai levando suas lombrigas? Elas também pagam entrada, se não podem ver o espetáculo? E se, ouvindo lá de dentro, as gabarolas do palhaço, vão querer sair para fora, hem? Como é que você se arranja?" O que é pior: mínimo verme, quinze centímetros modestos, não mais – vermezinho idiota – enquanto Zé, rival na escola, na queda de braço, em tudo, se gabando mostra no vidro o novelo comprovador de seu justo gabo orgulhoso: ele expeliu, entre ohs! e ahs! de agudo pasmo familiar, formidável tênia porcina: a solitária de três metros.

ANDRADE, C. D. *Boitempo*. Rio de Janeiro: Aguiar, 1988.

O texto de Carlos Drummond de Andrade aborda duas parasitoses intestinais que podem afetar a saúde humana. Com relação às tênias, mais especificamente, a *Taenia solium*, considera-se que elas podem parasitar o homem na ocasião em que ele come carne de

**a)** peixe mal assada.
**b)** frango mal assada.
**c)** porco mal assada.
**d)** boi mal assada.
**e)** carneiro mal assada.

FRENTE 3

**27. UEL-PR 2019** Leia o texto a seguir.

A ocorrência de verminoses, como as causadas por platelmintos parasitas, está relacionada a situações socioeconômicas desfavoráveis. Frequentemente essas doenças afetam pessoas que vivem em condições precárias de habitação, saneamento e de maus hábitos de higiene.

Adaptado de LINHARES, S.; GEWANDSZNAJDER, F. *Biologia hoje*. São Paulo: Ática. 2. ed. 2013, p. 132. v.2.

Com base nos conhecimentos sobre teníase, assinale a alternativa correta.

**a)** Uma característica da *Taenia* é a presença de tubo digestório, uma vez que esses parasitas precisam digerir o alimento retirado do intestino do hospedeiro.

**b)** O hospedeiro intermediário da *Taenia solium* é o boi e o da *Taenia saginata* é o porco e, em ambos os casos, a tênia adulta vive presa à parede do intestino grosso desses animais, de onde são eliminados os ovos produzidos por reprodução sexuada.

**c)** Uma parte importante do ciclo da teníase é quando as fezes do porco ou do boi, contaminadas por cisticercos, acidentalmente caem na água e são ingeridas pelos humanos.

**d)** O ser humano contamina-se ao ingerir carne crua ou malcozida que contém cisticercos, os quais, no intestino delgado, sofrem algumas alterações e prendem-se à mucosa intestinal através do escólex.

**e)** A teníase, quando comparada com a cisticercose humana, é a forma mais grave da parasitose, porque neste caso, o ser humano fica por muito tempo liberando ovos de *Taenia saginata* no ambiente, podendo contaminar outras pessoas.

**28. Enem PPL 2017** Atualmente, o medicamento de escolha para o tratamento da esquistossomose causada por todas as espécies do verme *Schistosoma* é o praquizentel (PQZ). Apesar de ser eficaz e seguro, seu uso em larga escala e tratamentos repetitivos em áreas endêmicas têm provocado a seleção de linhagens resistentes.

LAGE, R. C. G. Disponível em: www.repositorio.ufop.br. Acesso em: 17 dez. 2012 (adaptado).

Qual é o mecanismo de seleção dos vermes resistentes citados?

**a)** Os vermes tornam-se resistentes ao entrarem em contato com o medicamento quando invadem muitos hospedeiros.

**b)** Os vermes resistentes absorvem o medicamento, passando-o para seus descendentes, que também se tornam resistentes.

**c)** Os vermes resistentes transmitem resistência ao medicamento quando entram em contato com outros vermes dentro do hospedeiro.

**d)** Os vermes resistentes tendem a sobreviver e produzir mais descendentes do que os vermes sobre os quais o medicamento faz efeito.

**e)** Os vermes resistentes ao medicamento tendem a eliminar os vermes que não são resistentes, fazendo com que apenas os mais fortes sobrevivam.

**29. IFPE 2017** A vacina brasileira contra a esquistossomose está entrando na fase final de teste em humanos em áreas endêmicas. Causada por um verme, a doença está presente em 19 estados brasileiros, com maior quantidade de casos nos estados do Nordeste, Espírito Santo e Minas Gerais.

DANTAS, Carolina. **Vacina brasileira de esquistossomose inicia fase final de testes após 30 anos**. Disponível em: http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2016/08/vacina-brasileira-de-esquistossomose-inicia-fase-final-detestes-apos-30-anos.html. Acesso: 3 out. 2016.

Com relação à esquistossomose, podemos afirmar que esta doença é causada

**a)** pelo *Schistosoma mansoni* e nos contaminamos tomando banho de rio em áreas infectadas.

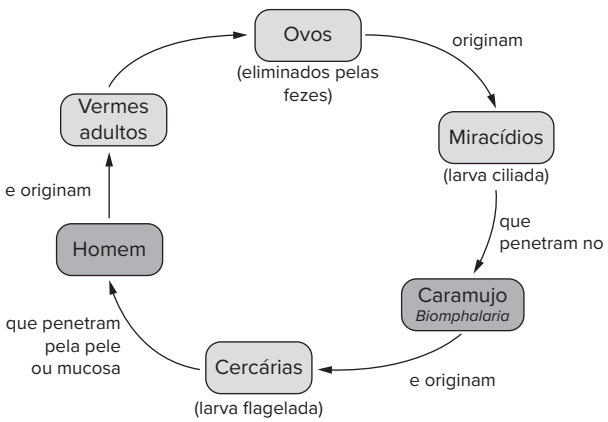
**b)** pela *Taenia solium* e nos contaminamos ingerindo carne de porco crua ou malpassada.

**c)** pela *Entamoeba histolytica* e nos contaminamos ingerindo água ou alimentos contaminados.

**d)** pelo *Aedes aegypti* e nos contaminamos tomando banho de rio em áreas infectadas.

**e)** pela *Giardia lamblia* e nos contaminamos ingerindo água ou alimentos contaminados.

**30. UFU-MG 2015** A figura representa, esquematicamente, o ciclo de vida de *Schistosoma mansoni*.




A partir da análise do ciclo, considere as afirmativas a seguir.

**I.** A larva do esquistossomo que penetra ativamente pela pele ou pela mucosa das pessoas, infestando-as, é um protozoário flagelado denominado cercária.

**II.** Na profilaxia dessa doença é importante construir redes de água e esgoto, exterminar o caramujo hospedeiro, bem como evitar o contato com águas possivelmente infestadas por cercárias.

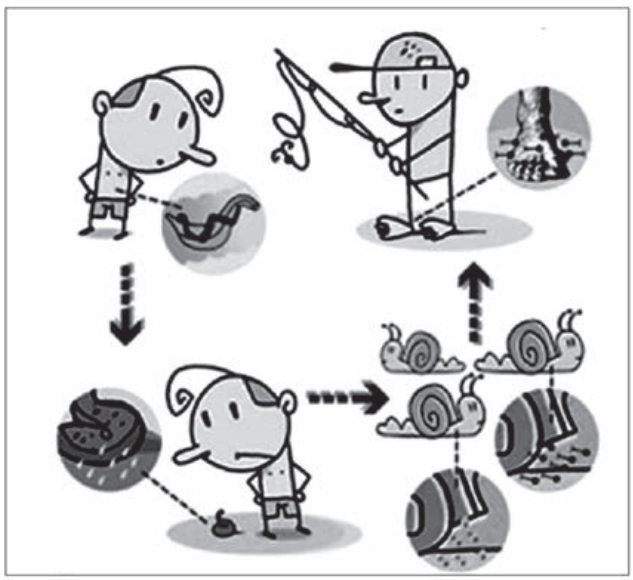
**III.** O caramujo *Biomphalaria* representa o hospedeiro intermediário das larvas ciliadas (miracídios). Estas originam, de modo assexuado, larvas dotadas de cauda (as cercárias).

**IV.** A esquistossomose é ocasionada pela presença da larva do *Schistosoma mansoni,* e a infestação do homem é ocasionada pela ingestão de ovos do parasita liberados nas fezes de pessoas infectadas.

Assinale a alternativa que apresenta, apenas, as afirmativas corretas.

**a)** II e III e IV.
**b)** I e IV.
**c)** I, II e III.
**d)** II, III.

**31.** **Cefet-MG 2013** A figura abaixo representa o ciclo de vida de um determinado verme.



Disponível em: www.bvsalutz.coc.fiocruz.br/html/pt/static/galerateen/viagens.htm. Acesso em: 28 set. 2012.

Uma das principais medidas de controle da doença provocada pelo verme em foco é

**a)** vacinar a população afetada da área ribeirinha.
**b)** impedir a construção de casas de barro ou pau a pique.
**c)** destruir criadouros das fases intermediárias dos barbeiros.
**d)** evitar contato com águas possivelmente infestadas pela larva.

**32.** **UEPG-PR 2019** O *Schistosoma mansoni* causa a esquistossomose (popularmente conhecida como barriga d'água). Assinale o que for correto sobre as características deste parasita.

**01** O esquistossomo macho possui duas ventosas e um sulco ao longo do corpo (chamado de canal ginecófaro), onde abriga a fêmea durante a cópula. No hospedeiro definitivo (ser humano), acontece a reprodução sexuada do esquistossomo.
**02** Os ovos eliminados pelas fêmeas do parasita são liberados nas fezes do hospedeiro parasitado (homem). Desses ovos, em contato com o ambiente aquático, ocorre a eclosão do miracídio.
**04** Caramujos de água doce do gênero *Biomphalaria* são considerados hospedeiros intermediários do parasita. Nesse hospedeiro são originadas as formas infectantes para o homem, denominadas de cercárias.
**08** Dentre as medidas preventivas contra a infecção, podemos citar uma boa cocção das carnes, visto que a forma não ciliada do parasita se encontra na carne crua do porco e do boi. Além disso, a melhoria das condições de saneamento básico e moradias de melhor qualidade auxiliam na prevenção da doença.
**16** Após penetração ativa da cercária na pele do hospedeiro humano, pode ser observada uma reação alérgica do tipo dermatite e coceira no local da penetração.

Soma:

**33.** **UFJF-MG** A esquistossomose intestinal é uma doença parasitária causada pelo *Schistosoma mansoni* (Platyhelminthes, Trematoda, Digenea), também conhecida como "xistose" ou "barriga-d'água". O Brasil é um foco endêmico da esquistossomose, com mais de seis milhões de pessoas infectadas.

O ciclo do *Schistosoma mansoni* envolve dois hospedeiros; o homem é o hospedeiro definitivo e os caramujos aquáticos do gênero *Biomphalaria* são os hospedeiros intermediários.

As formas de controle da doença envolvem o tratamento das pessoas doentes, a implantação de medidas de saneamento básico e a eliminação dos moluscos hospedeiros intermediários.

Sobre as formas de controle da doença mencionadas acima, leia as seguintes afirmativas:

**I.** O tratamento das pessoas doentes por meio do uso de medicação anti-helmíntica visa à eliminação das formas adultas do parasito, as quais só estão presentes no hospedeiro definitivo.
**II.** O tratamento das pessoas doentes por meio do uso de medicação anti-helmíntica visa à eliminação das formas larvais do parasito, que só estão presentes no hospedeiro definitivo.
**III.** A implantação de medidas de saneamento básico impede que os ovos do parasito, eliminados com as fezes do hospedeiro definitivo, cheguem aos corpos de água (rios, açudes, córregos) e liberem os miracídios, que são larvas infectantes para os hospedeiros intermediários.
**IV.** A eliminação dos moluscos visa à interrupção do ciclo do parasito, uma vez que as cercárias, que são as formas infectantes para os humanos, só se desenvolvem nos moluscos hospedeiros intermediários.
**V.** A eliminação dos moluscos visa à interrupção do ciclo do parasito, uma vez que os ovos do *Schistosoma mansoni*, que são as formas infectantes para os humanos, são eliminados com as fezes dos moluscos.

Estão corretas:

**a)** as afirmativas I, II e III.
**b)** as afirmativas II, III e IV.
**c)** as afirmativas I, III e IV.
**d)** as afirmativas I, IV e V.
**e)** as afirmativas II, IV e V.

**34.** **UEG-GO**

### Genoma contra a esquistossomose

*Mapas do DNA ativo do parasita abrem caminhos para a criação de vacinas para resistência do verme a medicamentos.*

Com os dados sobre o DNA dos vermes que afetam respectivamente a América Latina e a Ásia, além de algumas regiões da África, no caso do *Schistossoma mansoni*, deve ser possível obter informações cruciais sobre como as esquistossomoses interagem com os organismos de seus hospedeiros em nível molecular.

Os mecanismos usados pelo verme para escapar da vigilância do sistema-imune e para se aproveitar do metabolismo humano poderão ser dirigidos contra ele, permitindo o desenvolvimento de novos medicamento e vacinas.

VERJOVSKI-ALMEIDA, S.; DEMARCO, R. Genoma contra a esquistossomose. *Scientific American*, 28. ed., set. 2004.

Sobre essa temática, é CORRETO afirmar:

**a)** os esquistossomos se reproduzem sexuadamente antes de serem despejados na água para infectar ou reinfectar novas vítimas humanas; assim, eliminar os caramujos é a única medida profilática eficaz no combate à esquistossomose.

**b)** o *Schistossoma* é um animal pequeno, com machos e fêmeas idênticos, reconhecidos por sua morfologia externa e sistemas sexuais apresentando ausência de dimorfismo sexual.

**c)** os esquistossomos que infectam seres humanos se reproduzem em moluscos aquáticos, sendo uma das medidas para sua erradicação a eliminação de lesmas, caracóis e caramujos de água doce.

**d)** o *Schistossoma mansoni* é um importante parasita humano que vive nos planorbídeos, cefalópodes pulmonados de hábitat dulcícola e que representa o grupo mais numeroso e diversificado dos moluscos.

**35.** **FGV-SP 2019** Determinados materiais didáticos citam o caramujo planorbídeo, *Biomphalaria glabrata*, como o transmissor da esquistossomose, doença conhecida popularmente como barriga d'água. Trata-se de uma imprecisão conceitual, uma vez que, no ciclo dessa parasitose, o caramujo atua como

**a)** hospedeiro definitivo, assim como o ser humano, uma vez que ambos são contaminados pelo platelminto.

**b)** vetor do parasita, tendo em vista que, em seu interior, ocorre reprodução sexuada do nematelminto.

**c)** hospedeiro intermediário, pois, em seu interior, ocorre a multiplicação das formas infestantes do verme.

**d)** agente etiológico, no qual o combate eficiente consiste em uma importante medida profilática.

**e)** hospedeiro definitivo ou intermediário, dependendo do nível da contaminação com relação ao protozoário.

**36.** **CPS-SP 2018** As verminoses são doenças causadas por vermes parasitas que se instalam no organismo do hospedeiro. Uma dessas verminoses que afeta milhões de pessoas em todo o mundo caracteriza-se pelo fato de os vermes, no estágio de larvas, penetrarem através da pele, geralmente quando caminhamos descalços em solos contaminados. Dentro do ser humano, os vermes ficam adultos e se fixam à mucosa do intestino delgado. Com suas placas dentárias cortantes, rasgam as paredes intestinais e sugam sangue, provocando hemorragias, anemia, fraqueza, tonturas, desânimo e dores musculares no hospedeiro.

A doença parasitária descrita é conhecida como

**a)** doença de Chagas.

**b)** esquistossomose.

**c)** leptospirose.

**d)** amarelão.

**e)** teníase.

**37.** **Uefs-BA 2017** As protozooses são doenças causadas por protozoários parasitas que envolvem, basicamente, dois locais de parasitismo: o sangue e o tubo digestório. No entanto, a pele, o coração, os órgãos do sistema genital e o sistema linfático também constituem locais em que os parasitas podem se instalar. Essas doenças envolvem, em seu ciclo, hospedeiros, isto é, organismos vivos em que os parasitas se desenvolvem.

Das parasitoses mais frequentes em nosso país, aquela que não é causada por um protozoário é

**a)** Giardíase.

**b)** Tricomoníase.

**c)** Calazar.

**d)** Tripanossomíase.

**e)** Filariose.

**38.** **UTFPR 2016** Muitas doenças humanas estão relacionadas à poluição ambiental causada pelo próprio homem. Algumas dessas doenças podem ser provenientes da contaminação das águas por esgotos domésticos não tratados.

Assinale a alternativa que relacione corretamente o grupo de seres vivos com a doença e com a água como possível meio de transmissão.

a) Bacterioses, como dengue e cólera.
b) Viroses, como amebíase e hepatite.
c) Protozooses, como meningite e leptospirose.
d) Verminoses, como esquistossomose e ascaridíase.
e) Micoses, como pediculose e sarna.

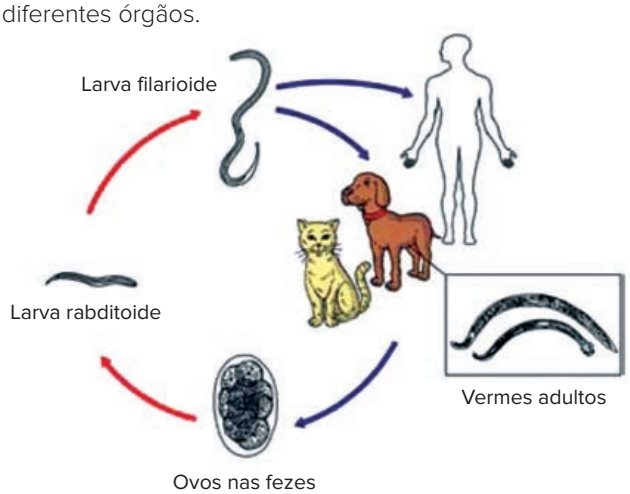
**39.** **Ulbra-RS 2016** Muitas parasitoses na África e América do Sul ainda são negligenciadas pelas políticas públicas de saúde. Estas doenças atingem milhões de pessoas. As crianças sofrem as maiores consequências, podendo ter o desenvolvimento e desempenho escolar afetados, pois alguns parasitos apresentam ciclos biológicos complexos, envolvendo os sistemas digestório, circulatório e respiratório do hospedeiro definitivo.
Considerando o exposto acima, é possível afirmar que os representantes das espécies de nematoides abaixo, que apresentam ciclo vital complexo, são
a) *Ascaris lumbricoides* e *Taenia solium*.
b) *Ascaris lumbricoides* e *Necator americanus*.
c) *Onchocerca volvulus* e *Enterobius vermicularis*.
d) *Onchocerca volvulus* e *Giardia intestinalis*.
e) *Ascaris lumbricoides* e *Taenia saginata*.

**40.** **Enem PPL 2016**

**Almanaque do Biotônico**, 1935. Disponível em: www.miniweb.com.br. Acesso em: 22 abr. 2011 (adaptado).

O rótulo do produto descreve características de uma doença que pode ser prevenida com o(a)
a) uso de calçados.
b) aplicação de inseticida.
c) utilização de mosquiteiros.
d) eliminação de água parada.
e) substituição de casas de barro por de alvenaria.

**41.** **FCMSCSP 2019** Na figura, um verme realiza o seu ciclo de vida tendo animais de diferentes espécies como hospedeiros, que são afetados em diferentes órgãos.




(http://pamirtimes.net. Adaptado.)

Quando o hospedeiro é o homem, o órgão afetado pelo verme é
a) a pele.
b) o coração.
c) o cérebro.
d) o intestino delgado.
e) o fígado.

FRENTE 3

**42.** **FICSAE-SP 2017**

Fonte: Folha de São Paulo, 06/11/2015

A tirinha apresenta uma medida profilática adotada contra uma série de doenças parasitárias.
Assinale a alternativa que contém exemplos de doenças cuja prevenção inclui a orientação da tirinha.

**a)** ascaridíase, cisticercose e amebíase.
**b)** amarelão, elefantíase e leishmaniose.
**c)** giardíase, cólera e febre amarela.
**d)** esquistossomose, enterobiose e tripanossomíase.

## Texto complementar

### Outras verminoses causadas por platelmintos

#### Hidatidose (cisto hidático)

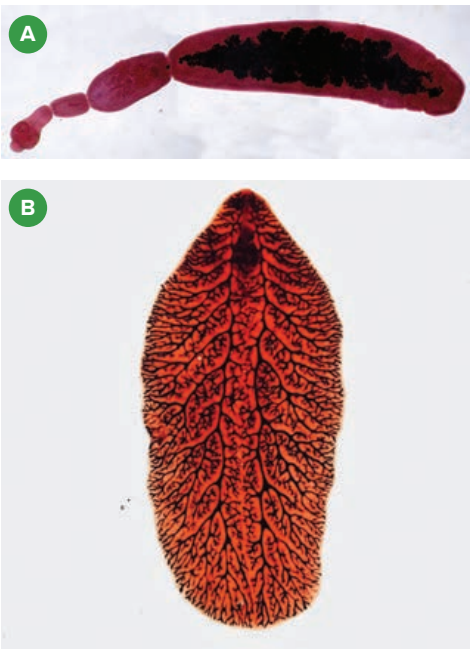
A hidatidose é causada pelo platelminto da espécie *Echinococcus granulosus*. A transmissão ocorre por meio da ingestão de ovos do parasita liberados nas fezes de cães contaminados. Os cães atuam como hospedeiros definitivos do platelminto, enquanto os seres humanos são hospedeiros intermediários acidentais. Os ovos podem contaminar a água e os alimentos do meio e, uma vez ingeridos, eclodem no trato digestivo. As larvas liberadas migram pela corrente sanguínea para diversos órgãos, onde se desenvolvem e se transformam em cistos. Na maioria dos casos de infecção humana, o desenvolvimento do cisto hidático é assintomático. Todavia, a presença desses cistos pode causar problemas no fígado, nos pulmões e nos ossos. Tratamento dos cães contaminados, educação sanitária e higiene pessoal e alimentar são medidas profiláticas para essa doença.

#### Fasciolose

A espécie *Fasciola hepatica* é um verme platelminto geralmente encontrado em ovinos e bovinos, hospedeiros definitivos do parasita. Na espécie humana, a fasciolose incidental afeta principalmente o fígado e os canais biliares, podendo causar inflamações nessas áreas. Neste caso, o ser humano também atua como hospedeiro definitivo.

Um hospedeiro definitivo contaminado elimina fezes com ovos da *F. hepatica*, dos quais é liberada uma fase larval, que se desenvolve no corpo de caramujos do gênero *Lymnaea*, hospedeiro intermediário desse ciclo. Após o desenvolvimento da fase larval, são liberadas cercárias, que originam formas denominadas metacercárias. A transmissão aos seres humanos ocorre por meio da ingestão das metacercárias presentes em água ou alimentos contaminados. A profilaxia para essa verminose é feita por meio do tratamento dos hospedeiros definitivos contaminados, higiene alimentar, consumo de água tratada e controle da população do hospedeiro intermediário.

Texto elaborado para fins didáticos.




Kucharski K. Kucharska/Shutterstock.com
Ebrahim Lotfi/Shutterstock.com

(**A**) Fotomicrografia de *Echinococcus granulosus*; o verme tem cerca de 4 mm de comprimento. (**B**) Fotomicrografia de *Fasciola hepatica*; a espécie tem cerca de 3 cm de comprimento.

Veja os principais assuntos e conceitos trabalhados neste capítulo acessando a seção **Resumindo** no livro digital, na Plataforma Poliedro.

### Quer saber mais?

**Texto**

**PINHEIRO, Jadir B. Nematoides. *Embrapa*, 18 fev. 2022. Disponível em: https://www.embrapa.br/agencia-de-informacao-tecnologica/cultivos/pimenta/producao/doencas-e-pragas/doencas/nematoides. Acesso em: 1º jun. 2023.**

O texto apresenta nemátodos parasitas de plantas, seus ciclos de vida e as formas de controle.

**Vídeo**

**A GRANDE Barreira de Coral, Austrália. *National Geographic Portugal*. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=o6aLeHxP9cQ. Acesso em: 1º jun. 2023.**

Conheça a Grande Barreira de Corais, na Austrália.

## Exercícios complementares

1. **Udesc 2016** Analise as proposições em relação a um grupo animal cujo personagem de desenho animado, Bob Esponja, é representante típico.
   **I.** Os seus representantes são exclusivamente aquáticos.
   **II.** Crescem aderidos a substratos e praticamente não se movimentam.
   **III.** Possuem células especializadas chamadas de coanócitos que estão relacionadas com a alimentação destes animais.
   **IV.** Apresentam reprodução assexuada e também sexuada.
   **V.** A estrutura corporal básica é do tipo asconoide, siconoide ou leuconoide.
   Assinale a alternativa **correta**:
   **a)** Somente uma afirmativa é verdadeira.
   **b)** Somente duas afirmativas são verdadeiras.
   **c)** Somente três afirmativas são verdadeiras.
   **d)** Somente quatro afirmativas são verdadeiras.
   **e)** Todas as afirmativas são verdadeiras.

2. **UEM-PR** Sobre os poríferos, assinale o que for **correto**.
   **01** Nas esponjas asconoides, os coanócitos revestem a cavidade atrial.
   **02** Nas esponjas siconoides, os coanócitos revestem apenas os canais radiais.
   **04** As esponjas leuconoides são maiores e mais complexas, com dobramentos da parede formando inúmeras câmaras flageladas.
   **08** Nas esponjas asconoides, o trajeto da água é: poro ⟶ ósculo ⟶ átrio.
   **16** A gemulação é um processo assexuado de reprodução e ocorre principalmente nas esponjas dulcícolas.
   Soma:

3. **Uece** O processo de reprodução sexuada aumenta a variabilidade genética das espécies. Ocorre de forma mais notável nos organismos multicelulares. Identifique o filo no qual ocorre o seguinte tipo de reprodução: "Os espermatozoides penetram no corpo da fêmea, fundindo-se com coanócitos, os quais se transformam em amebócitos, que se deslocam pelo meso-hilo até o óvulo, transferindo para este o núcleo do espermatozoide, caracterizando um tipo de fecundação interna".
   **a)** Poríferos
   **b)** Cnidários
   **c)** Artrópodas
   **d)** Anelídeos

4. **Uece** Dentre os elementos de sustentação das esponjas, as espículas são estruturas calcárias ou constituídas de sílica. Assinale a alternativa que contém a denominação correta das células que produzem essas estruturas.
   **a)** Pinacócitos
   **b)** Porócitos
   **c)** Espongioblastos
   **d)** Escleroblastos

5. **Unicamp-SP 2018** Coral reefs are colorful underwater forests which teem with life and act as a natural protective barrier for coastal regions. The fishes and plants which call them home belong to some of the most diverse – and fragile – ecosystems on the planet. Higher sea temperatures from global warming have already caused major coral bleaching events. Bleaching occurs when corals respond to the stress of warmer temperatures by expelling the colorful algae that live within them. Increased levels of atmospheric carbon dioxide result in higher levels of $CO_2$ in the water, leading to ocean acidification, which is also a threat to coral. As the oceans become more acidic, the corals' ability to form skeletons through calcification is inhibited, causing their growth to slow. Increasing sea levels caused by melting sea ice could also cause problems for some reefs by making them too deep to receive adequate sunlight, another factor important for survival.

   (Adaptado de Coral Reefs, The National Wildlife Federation. Disponível em https://www.nwf.org/Wildlife/Threats-to-Wildlife/Global-Warming/Effects-on-Wildlife-and-Habitat/Coral-Reefs.aspx. Acessado em 26/07/2017.)

   Considerando o texto e seus conhecimentos, assinale a alternativa correta.
   Os recifes de corais estão seriamente ameaçados pela combinação dos seguintes fatores:
   **a)** branqueamento das esponjas calcárias pela exalação de suas algas simbiontes; acidificação marinha em virtude da elevação do nível do mar; e menor taxa fotossintética pelo aumento do $CO_2$ nos oceanos.
   **b)** bloqueio das conchas dos cnidários pela expulsão de suas algas parasíticas; acidificação marinha em virtude dos maiores níveis de $CO_2$ no ar; e maior incidência de luz solar por causa do degelo das calotas polares.
   **c)** branqueamento dos pólipos de cnidários pela expulsão de suas algas simbiontes; acidificação marinha em virtude dos maiores níveis de $CO_2$ no ar; e menor taxa fotossintética em razão dos níveis oceânicos elevados.
   **d)** bloqueio das esponjas calcárias pela aquisição de algas comensalistas; acidificação marinha em virtude dos maiores níveis de $CO_2$ no ar; e maior incidência de luz solar por causa do degelo das calotas polares.

6. **Cefet-MG 2016** A maioria dos recifes de coral em climas temperados consegue suportar temperaturas de até 29 °C antes de branquearem – processo em que corais expelem as algas simbióticas que vivem em seus tecidos, tornando-se vulneráveis a doenças e morte. Corais nos recifes do Golfo Pérsico, no entanto, tipicamente toleram temperaturas de até 36 °C durante o verão, já que possuem mecanismos genéticos que os ajudam a sobreviver a essas temperaturas extremas.

Disponível em: <http://www2.uol.com.br>. (Adaptado). Acesso em: 08 set. 2015.

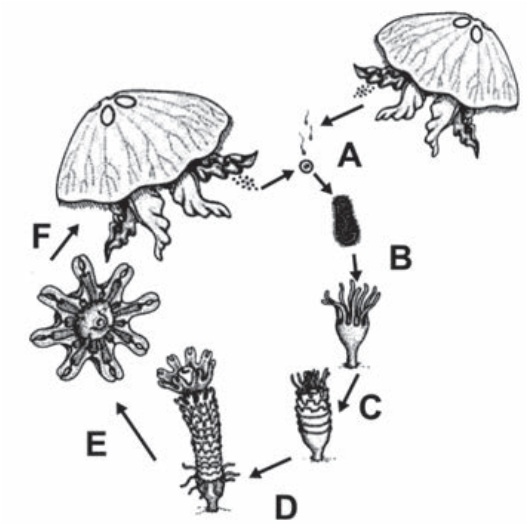
Um alerta de um evento global de branqueamento devido ao aquecimento das águas fez com que cientistas discutissem a reprodução cruzada de corais do Golfo com aqueles de climas temperados, uma vez que esse método poderia

**a)** reverter o aquecimento das águas.
**b)** produzir descendentes termorresistentes.
**c)** substituir os corais de climas temperados.
**d)** transferir características entre um coral e outro.

7. **UEL-PR 2015 (Adapt.)** Leia o texto a seguir.

*Turritopsis dohrnii* é uma espécie de hidrozoário conhecida atualmente como "água-viva imortal". Seu curioso ciclo de vida foi descoberto em 1988 por Christian Sommer, um biólogo marinho alemão. Sommer manteve espécimes de *Turritopsis dohrnii* no laboratório e, após vários dias, notou que os animais estavam se comportando de uma maneira muito peculiar... eles se "recusavam" a morrer. Aparentemente, eles estavam revertendo o envelhecimento e rejuvenescendo progressivamente, até alcançarem seu estágio inicial de desenvolvimento, ponto em que novamente iniciavam seu ciclo de vida. Em 1996, os cientistas descreveram como a espécie pode se transformar novamente em um pólipo a partir da fase de medusa. Um dos cientistas comparou a água-viva a uma borboleta que pudesse novamente se tornar uma lagarta. Hoje sabemos que o rejuvenescimento de *Turritopsis dohrnii* é desencadeado por estresse ambiental ou agressão física. Essas descobertas apareceram para desbancar a lei mais fundamental da natureza – "você nasce e então você morre".

Adaptado de: RICH, N. "Can a Jellyfish Unlock the Secret of Immortality?". *In: The New York Times*. nov. 2012. Disponível em: http://www.nytimes.com/2012/12/02/magazine/can-a-jellyfish-unlock-the-secretof-immortality.html?pagewanted=all&_r=0. Acesso em: 18 jun. 2014.




O esquema acima ilustra o ciclo de vida de uma água-viva.
Utilizando as letras do esquema, determine as etapas que podem se reverter em situações de estresse ambiental durante a vida de um indivíduo de *Turritopsis dohrnii* e justifique usando as informações do texto.

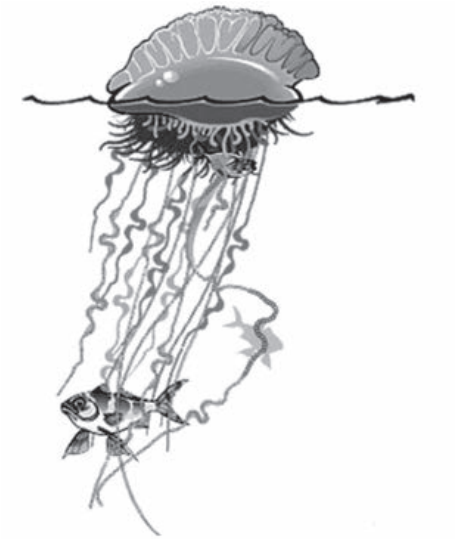
8. **Enem PPL 2014** Os corais funcionam como termômetros, capazes de indicar, mudando de coloração, pequenas alterações na temperatura da água dos oceanos. Mas, um alerta, eles estão ficando brancos. O seu clareamento progressivo acontece pela perda de minúsculas algas, chamadas zooxantelas, que vivem dentro de seus tecidos, numa relação de mutualismo.

Disponível em: http://super.abril.com.br. Acesso em: 6 dez 2012 (adaptado).

O desequilíbrio dessa relação faz com que os pólipos que formam os corais tenham dificuldade em

**a)** produzir o próprio alimento.
**b)** obter compostos nitrogenados.
**c)** realizar a reprodução sexuada.
**d)** absorver o oxigênio dissolvido na água.
**e)** adquirir nutrientes derivados da fotossíntese.

**9. UFPE** O ambiente marinho possivelmente inclui a maior diversidade biológica do planeta. Dentre os organismos que habitam esse ecossistema, o ilustrado abaixo, popularmente conhecido como "caravela", é bastante comum na região costeira do nordeste brasileiro. Sobre as características do filo ao qual pertence a caravela, considere as assertivas seguintes.



- É formada por uma colônia de diferentes pólipos especializados, que exercem em conjunto funções de flutuabilidade, captura da presa, defesa, dentre outras.
- Inclui animais da classe Anthozoa (antozoários), como os corais, cujos pólipos produzem um esqueleto de carbonato de cálcio que resiste mesmo após a sua morte.
- É onívora, ou seja, se alimenta de animais e algas, que são arrastados para a cavidade gastrovascular, onde ocorre a digestão intracelular.
- Possui o corpo formado por espículas, que não estão organizadas como um tecido verdadeiro; o contato com as espículas pode produzir queimaduras na pele.
- Pode reproduzir-se por brotamento ou sexualmente, mas as espécies são monoicas, ou seja, hermafroditas.

**10. Fuvest-SP** Os acidentes em que as pessoas são "queimadas" por cnidários ocorrem com frequência no litoral brasileiro. Esses animais possuem cnidoblastos ou cnidócitos, células que produzem uma substância tóxica, que é composta por várias enzimas e fica armazenada em organelas chamadas nematocistos.
Os cnidários utilizam essa substância tóxica para sua defesa e a captura de presas.

**a)** Em que organela(s) do cnidoblasto ocorre a síntese das enzimas componentes da substância tóxica?
**b)** Após a captura da presa pelo cnidário, como ocorrem sua digestão e a distribuição de nutrientes para as células do corpo do animal?

**11. Unicamp-SP** O vazamento de petróleo no Golfo do México, em abril de 2010, foi considerado o pior da história dos EUA. O vazamento causou o aparecimento de uma extensa mancha de óleo na superfície do oceano, ameaçando a fauna e a flora da região. Estima-se que o vazamento foi da ordem de 800 milhões de litros de petróleo em cerca de 100 dias.
Os corais, espalhados por grande extensão de regiões tropicais dos oceanos e mares do globo terrestre, formam os recifes ou bancos de corais e vivem em simbiose com alguns tipos de algas. No caso do acidente no Golfo do México, o risco para os corais se deve

**a)** às substâncias presentes nesse vazamento, que matariam vários peixes que serviriam de alimento para os corais.
**b)** ao branqueamento dos corais, causado pela quantidade de ácido clorídrico liberado juntamente com o óleo.
**c)** à redução na entrada de luz no oceano, que diminuiria a taxa de fotossíntese de algas, reduzindo a liberação de oxigênio e nutrientes que seriam usados pelos pólipos de corais.
**d)** à absorção de substância tóxica pelos pólipos dos cnidários, formados por colônias de protozoários que se alimentam de matéria orgânica proveniente das algas.

**12. UFJF/Pism-MG 2022** "As alterações provocadas pelo aquecimento global comprometem diversos ecossistemas naturais. Dentre os mais severamente atingidos estão os recifes de corais, pois o aumento da concentração de gás carbônico eleva a (**X**) e a temperatura da água. Isto ocasiona a morte das (**Y**) associadas aos pólipos dos corais, que sem essa associação perdem grande parte do seu suprimento nutritivo e tendem à morte. Este fenômeno, denominado (**Z**) dos corais, afeta negativamente as relações ecológicas e reduz drasticamente a biodiversidade nos recifes de corais em diversas partes do planeta."

Assinale a alternativa CORRETA que se refere às letras **X**, **Y** e **Z** destacadas no texto.

**a)** Acidez, esponjas, escurecimento
**b)** Turbidez, esponjas, branqueamento
**c)** Acidez, algas, branqueamento
**d)** Turbidez, algas, branqueamento
**e)** Acidez, algas, escurecimento

**13.** **UFJF/Pism-MG 2018 (Adapt.)** Leia o texto abaixo e responda ao que se pede.

### Mar fica ácido em ritmo sem precedente e vida marinha é afetada

Reinaldo José Lopes. Editor de "*Ciência E Saúde*" 02/03/2012

Os oceanos da Terra estão ficando mais ácidos a uma taxa que parece não ter precedentes nos últimos 300 milhões de anos, uma notícia nada agradável para a vida marinha e para a economia humana que depende dela. A conclusão está em estudo na revista "Science", que analisou todos os registros geológicos disponíveis sobre fenômenos parecidos.

Apesar da relativa falta de dados no caso dos períodos mais remotos, a equipe liderada por Bärbel Hönisch, da Universidade Columbia, diz que a rapidez das alterações na química do oceano atual é única. 'O que estamos fazendo hoje realmente se destaca', disse ela em comunicado oficial. A culpa é do dióxido de carbono ou gás carbônico ($CO_2$) substância que a humanidade anda lançando em quantidades cada vez maiores na atmosfera ao queimar combustíveis fósseis ou florestas, por exemplo. Cerca de metade do $CO_2$ emitido no planeta acaba sendo absorvido pelos oceanos. A molécula reage com a água, produzindo ácido carbônico e um dos resultados da reação é o aumento da acidez do mar. […] 'O que ocorre é que ela (água do mar) está ficando progressivamente menos alcalina -ainda não pode ser classificada como ácida.' Parece pouco, mas a mudança é suficiente para que haja menos carbonato nos oceanos."

Fonte: Folha on-line <http://www1.folha.uol.com.br/ciencia/2012/03/1056166-mar-fica-acido-em-ritmo-sem-precedente-e-vida-marinha-eafetada.shtml>. Acesso em 06/08/2017.

Sobre a acidificação dos oceanos relatada na reportagem do *Jornal Folha de S.Paulo*, assinale a afirmativa abaixo que explique **CORRETAMENTE** seus efeitos sobre a vida marinha.

**a)** O fenômeno é caracterizado pela diminuição do pH da água do mar, causada pelo excesso de íons $H^+$, provenientes da dissociação do ácido carbônico e que provocam intoxicação dos mamíferos marinhos como as focas e as baleias.
**b)** O fenômeno produz íons carbonato, resultantes da dissociação do ácido carbônico, formado no processo de acidificação, provocando o aumento da temperatura do mar, causando a morte de muitas espécies de corais e de crustáceos.
**c)** O fenômeno torna o carbonato de cálcio menos disponível na água, o que tem levado diversos organismos que possuem esqueleto calcário como corais e crustáceos a sofrer uma dissolução de suas estruturas calcificadas.
**d)** O fenômeno de acidificação provoca o aumento do consumo de gás carbônico nos ecossistemas marinhos, o que favorece a reprodução dos corais e a diminuição de espécies que se alimentam deles, provocando desequilíbrio nas teias alimentares.
**e)** O fenômeno provoca a proliferação excessiva de certas espécies de algas pelo aumento da acidez da água e estas são capazes de produzir toxinas que se acumulam ao longo da cadeia alimentar, intoxicando os vertebrados marinhos.

**14.** **PUC-Rio 2023** Considere o texto abaixo.

Os recifes de corais são considerados um dos ambientes mais biodiversos do planeta e, apesar de representarem menos de 1% do fundo marinho, concentram grande parte da biomassa de peixes e outros animais do mar. Os recifes são formados a partir do crescimento do esqueleto calcário de organismos coloniais, os corais. Essas estruturas calcárias servem de abrigo e alimentação para muitas das espécies que vivem nesses ambientes, sendo fundamentais para a manutenção do ecossistema recifal. Contudo, a sobrevivência dos corais está ameaçada. Se a temperatura da água do mar aumenta e permanece alta por muito tempo, ocorre o fenômeno de branqueamento dos corais.

Nesse contexto, desenvolva os itens a seguir.

**a)** Os corais são animais de qual filo? Cite dois outros animais que pertencem ao mesmo filo.
**b)** Explique como as ações humanas impactam o ecossistema e podem causar o branqueamento de corais e cite duas medidas que poderiam evitar ou minimizar esse processo.

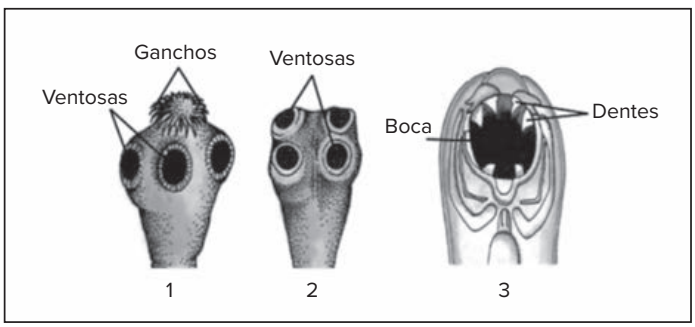
**15.** Os animais dotados de simetria bilateral, a exemplo dos platelmintos, são classificados como bilatérios. Assinale a alternativa que apresenta características que surgiram em associação com o advento da simetria bilateral.

**a)** Tubo digestório completo e células-flama.
**b)** Desenvolvimento da boca e aumento do porte do animal.
**c)** Maior concentração de órgãos sensoriais na região anterior (cefalização) e movimentação direcional do corpo.
**d)** Mesoderme e cavidade gastrovascular.
**e)** Digestão extracelular e maior eficiência na obtenção de alimento.

**16.** **Fatec-SP** As planárias são vermes acelomados, pequenos e achatados dorsoventralmente; apresentam um tubo digestório com inúmeras ramificações.
O tamanho e a forma das planárias estão diretamente relacionados
**a)** à capacidade regenerativa de seu mesênquima.
**b)** ao sistema nervoso ganglionar ventral.
**c)** à presença de células flama.
**d)** aos ocelos acima dos gânglios cerebroides.
**e)** à ausência de um sistema circulatório.

**17.** **FICSAE-SP 2020** Tênia ou solitária são nomes populares dos vermes parasitas do gênero *Taenia*. A *Taenia solium*, adquirida quando uma pessoa ingere carne de porco com cisticercos crua ou malcozida, pode atingir até 5 metros de comprimento no intestino humano. Como normalmente só há um exemplar adulto no intestino, é chamada de solitária. Sobre a *Taenia solium*, é correto afirmar que se reproduzem de forma
**a)** sexuada, podem ser machos ou fêmeas e quando ambos parasitam um mesmo hospedeiro realizam reprodução cruzada, originando ovos com variabilidade genética.
**b)** assexuada, são sempre fêmeas e geram, por fragmentação, indivíduos geneticamente idênticos entre si.
**c)** assexuada, são hermafroditas e realizam autofecundação, razão de seus ovos serem geneticamente iguais.
**d)** assexuada, são sempre fêmeas e produzem ovos diploides, por partenogênese, entre os quais não há variabilidade genética.
**e)** sexuada, são hermafroditas, realizam autofecundação e entre seus ovos há variabilidade genética.

**18.** **UEPG-PR 2020** Na figura abaixo estão representadas diferentes espécies de parasitos pertencentes aos filos Platyhelminthes e Nematelminthes. Sobre essas espécies, assinale o que for correto.



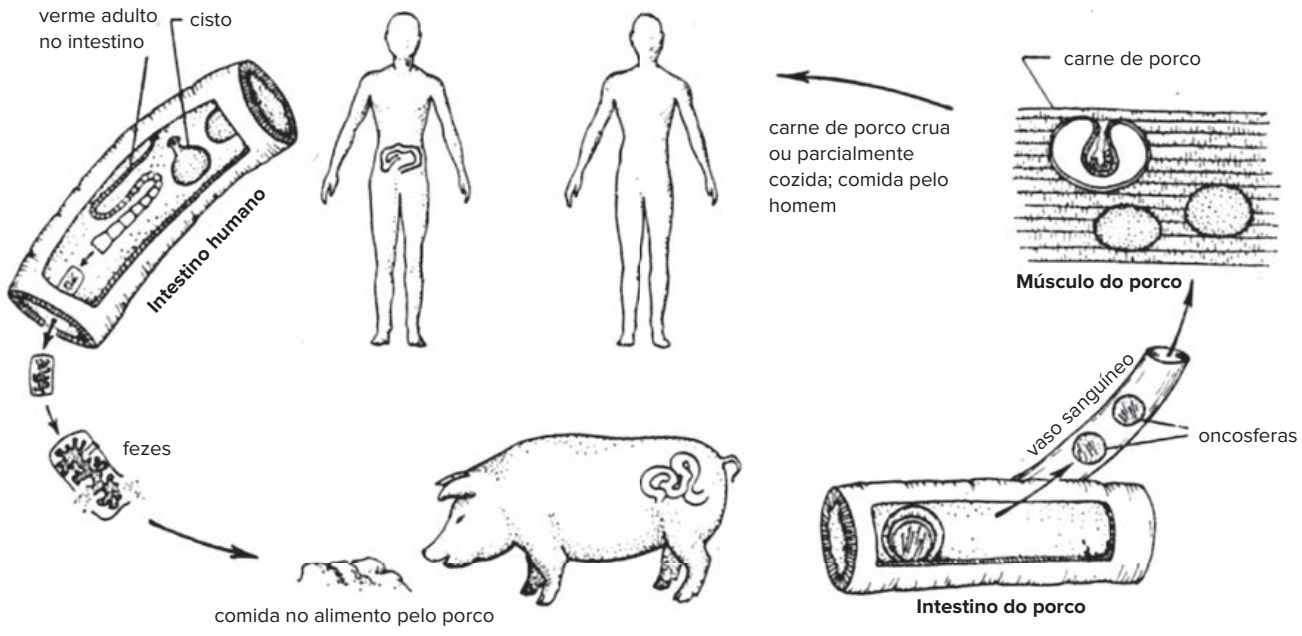

Adaptado de: AMABIS, José Mariano; MARTHO, Gilberto Rodrigues. Biologia dos organismos. 2 a ed. Volume 2. Editora Moderna: São Paulo, 2004.

**01** *Taenia solium*, *T. saginata* e *Ancylostoma duodenale* são as espécies de Platyhelminthes e Nematelminthes representadas pelos respectivos números 1, 2 e 3.
**02** As espécies representadas pelos números 1 e 2 são conhecidas popularmente como solitárias. Ambas causam a teníase; mas apenas a espécie representada pelo número 1 causa a cisticercose.
**04** São consideradas medidas de prevenção contra as respectivas espécies de parasitos: cozinhar bem a carne suína e bovina, ferver bem o leite, realizar higiene pessoal e alimentar, saneamento básico e andar descalço.
**08** *Ancylostoma duodenale*, representado pelo número 3, são vermes cilíndricos com estruturas cortantes na região da boca, utilizadas para perfurar a mucosa intestinal do homem. A infecção por essa espécie resulta na ancilostomose, conhecida popularmente como "opilação" ou "amarelão".
**16** Adquire-se a teníase após a ingestão de carne suína ou bovina, crua ou mal passada, contaminada com os cisticercos. Já a cisticercose pode ser adquirida pela ingestão de água ou alimentos contaminados com os ovos da espécie *T. solium*.

Soma:

**19.** **Fasm-SP 2017** *Ascaris lumbricoides* é a espécie que causa a ascaridíase, ou doença da lombriga, uma parasitose que apresenta alta prevalência na população brasileira. Pessoas que apresentam infecções maciças do verme desenvolvem problemas hepáticos, pulmonares e intestinais. Esse nematódeo possui nítido dimorfismo sexual e é classificado como parasita monóxeno ou monogenético.
**a)** Qual é o principal modo de transmissão da ascaridíase? Por que ocorrem problemas hepáticos e pulmonares em uma pessoa com essa verminose?
**b)** Cite uma característica visível a olho nu que confirma o dimorfismo sexual das lombrigas. Por que a lombriga é classificada como um parasita monóxeno ou monogenético?

**20. UFPE 2013 (Adapt.)**




A imagem acima representa o ciclo de vida de um parasita que pode causar sérios problemas de saúde em seres humanos. Observando essa imagem, podemos afirmar que:

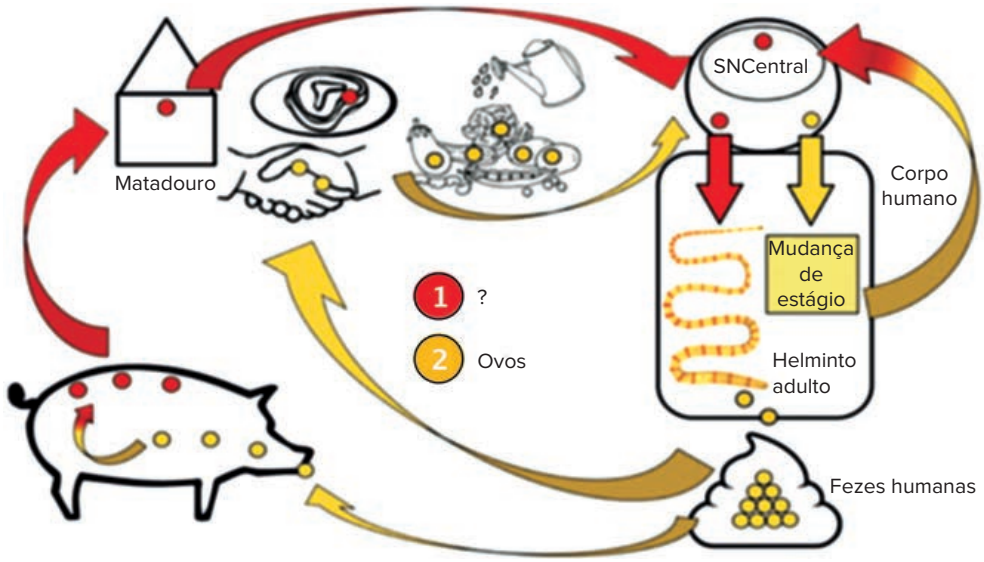
- as proglótides se formam na carne do porco e são ingeridas pelo homem.
- nessa parasitose, o porco assume o papel de hospedeiro definitivo.
- pelo ciclo apresentado, a ingestão acidental de alimentos contaminados com fezes humanas pode levar à formação de cisticercos no organismo humano.
- o ciclo apresentado é o da teníase.

**21. UEM-PR** Sobre o ciclo evolutivo da *Taenia solium*, assinale a(s) alternativa(s) **correta(s)**.

**01** A infecção no homem ocorre pela ingestão da carne suína contendo a larva cisticerco.
**02** Cisticercose é o nome da doença causada pelo adulto de *Taenia solium*.
**04** A infecção dos suínos ocorre quando esses animais têm acesso a áreas alagadas, contaminadas com as cercárias que penetram ativamente pela pele.
**08** Os humanos, ao ingerirem os ovos do parasito, assumem o mesmo papel de hospedeiro, tal qual o suíno.
**16** Uma forma de profilaxia para a cisticercose é o uso constante de calçados durante o trabalho agropecuário.

Soma:

**22. FMJ-SP 2021** A figura representa, de forma simplificada, o ciclo de vida de um helminto que pode parasitar o ser humano e o porco. As bolinhas vermelhas correspondem a um dos estágios desse ciclo.



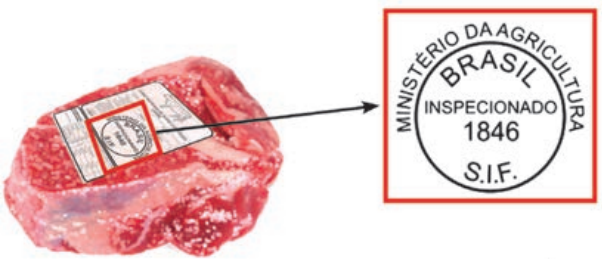

(https://revistas.unal.edu.co. Adaptado.)

a) Cite o nome do estágio larval do ciclo de vida do helminto representado pelas bolinhas vermelhas. Além do encéfalo, em que outro órgão do organismo humano o helminto nesse estágio pode se instalar?
b) Explique como o helminto adulto, mesmo sozinho, consegue produzir ovos.

**23.** **UniRV-GO 2021** As parasitoses intestinais constituem um grupo de patologias de significado clínico expressivo, principalmente em países emergentes e com precárias condições sanitárias e socioeconômicas. Em nosso país, ganham destaque nesse meio os parasitas pertencentes à família Taenidae, tendo como exemplos a *Taenia solium* e *Taenia saginata*, popularmente conhecidas como "solitárias", e que são responsáveis pelo complexo teníase-cisticercose. Sobre esse tema, assinale V (verdadeiro) ou F (falso) para as alternativas.

( ) Ao analisar o ciclo biológico das tênias, os hospedeiros definitivos – suínos ou bovinos, a depender da espécie – transmitem os parasitas ao hospedeiro intermediário – humanos – através, principalmente, da ingestão de alimentos mal cozidos infectados pelos cisticercos de cada espécie.
( ) Ao se infectar com cisticercos de *T. solium*, o ser humano poderá desenvolver a doença teníase no interior do aparelho digestivo, a depender de sua resposta imunológica.
( ) Uma complicação grave, com manifestações desafiadoras à medicina, é o comprometimento neurológico na infecção pela *T. saginata*, conhecida como neurocisticercose.
( ) Cisticercos são constituídos de um escólex com quatro ventosas, colo e uma vesícula membranosa contendo líquido no seu interior. As manifestações clínicas da cisticercose dependem da localização, do número de parasitos, seu estágio de desenvolvimento e a característica orgânica do paciente.

**24.** **Uerj 2020** O selo de inspeção do Ministério da Agricultura indica que a carne comercializada está livre de contaminações. Essa inspeção garante, por exemplo, que o consumidor não irá adquirir uma parasitose causada por helmintos, morbidade que hoje afeta aproximadamente 350 000 indivíduos em toda a América Latina. Sua forma mais grave pode chegar a atingir o sistema nervoso central, podendo provocar comprometimento cerebral.




google.com

Nomeie essa parasitose e um de seus hospedeiros intermediários. Indique, também, em que situação a enfermidade costuma assumir sua forma mais grave. Em seguida, escreva, ainda, uma medida profilática que pode ser adotada na ausência do selo de inspeção.

**25.** **UEM-PR 2016** Sobre a esquistossomose, ou "barriga-d'água", é **correto** afirmar que

**01** os vermes adultos, causadores da doença, são dioicos com dimorfismo sexual e se instalam nas veias do fígado alimentando-se de sangue.
**02** a coceira na pele é resultante da penetração ativa dos miracídios na pele humana, atingindo depois o sistema porta-hepático, onde se reproduzem assexuadamente.
**04** o hospedeiro intermediário do parasito é um molusco planorbídeo, do gênero *Biomphalaria*.
**08** esta verminose é causada pelo nematoide *Ancylostoma duodenale*.
**16** o nome "barriga-d'água" é devido ao aumento do tamanho do abdômen, decorrente do acúmulo de plasma nos tecidos.

Soma:

**26.** **UPE 2015** Pesquisadores de Pernambuco notificaram um surto de esquistossomose aguda na praia de Porto de Galinhas (PE) em 2000, quando 662 pessoas tiveram diagnóstico positivo. A infecção humana em massa ocorreu no feriado de 7 de setembro, quando chuvas pesadas provocaram a enchente do rio Ipojuca que invadiu as residências. A maioria dos casos agudos foi em residentes locais que tiveram exposição diária às cercarias durante três semanas, até que as águas baixassem.

(Fonte: BARBOSA, C. S. *et al.* 2001. Epidemia de esquistossomose aguda na praia de Porto de Galinhas. Pernambuco, Brasil. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, H(3): 725-728, mai-jun, 2001.)

Após análise dos resultados, os pesquisadores levantaram algumas hipóteses, sendo a mais plausível para explicar o surto a seguinte:

a) Caramujos *Biomphalaria glabrata* foram trazidos pelas enchentes, colonizando as margens do estuário e áreas alagadas das residências. Cercárias presentes no ambiente penetraram no caramujo, desenvolvendo-se até a fase adulta. O consumo de caramujos do mangue levou à contaminação das pessoas.

**b)** As pessoas foram infectadas diretamente pelo platelminto parasita *Schistosoma mansoni* através da ingestão da água contaminada, durante a enchente.

**c)** O estabelecimento de residências nessas áreas exigiu uma quantidade considerável de areia tanto para aterros como para a preparação das massas utilizadas na construção. Essa areia, procedente de leitos de rios, pode ter sido o veículo que introduziu a espécie *Biomphalaria glabrata* na localidade.

**d)** Após a enchente, o terreno das casas e a areia da praia foram infestados por *Schistosoma mansoni,* e o contato com a pele permitiu a contaminação das pessoas. A fase larval da espécie está relacionada, diretamente, à falta de saneamento básico.

**e)** As larvas de *Schistosoma mansoni* infectaram animais domésticos, como porcos, e as fezes, em contato com a pele humana, permitiram a contaminação das pessoas após a enchente do rio Ipojuca.

**27.** **Famema-SP 2022** A esquistossomose – também conhecida como esquistossomíase, barriga-d'água, bilharziose e xistosa – é decorrente da infecção humana pelo parasita *Schistosoma mansoni*. A transmissão do parasita depende da presença de espécies suscetíveis de hospedeiros intermediários pertencentes ao gênero *Biomphalaria*. Embora a doença apresente manifestações graves, na maioria das vezes é assintomática. A gravidade da doença depende da carga parasitária adquirida nos contatos com os ambientes contaminados e de exposições sucessivas aos focos.

Os estados das regiões Nordeste e Sudeste são os mais afetados pela doença. Em alguns estados, como São Paulo, a transmissão é focal.

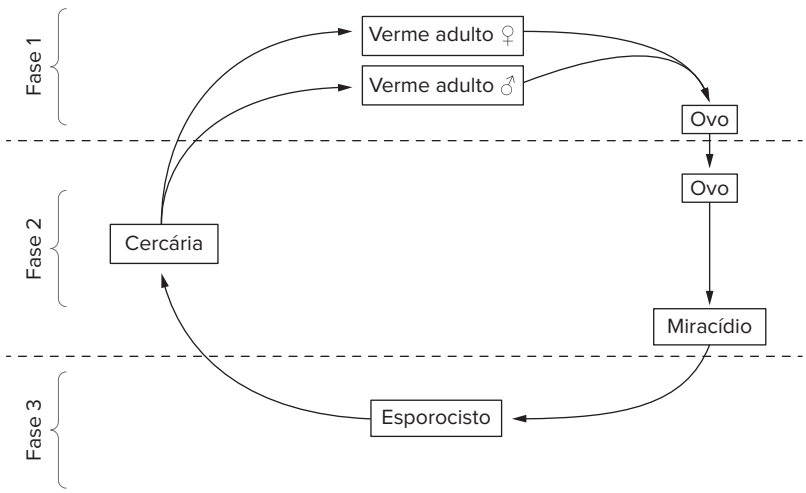
(Adaptado de https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saudede-a-a-z/e/esquistossomose)

Sobre a esquistossomose, responda aos itens a seguir.

**a)** O parasita causador da esquistossomose pertence a que filo do reino Animalia? Como deve ser classificado este filo em relação ao número de folhetos embrionários e em relação à presença ou não do celoma?

**b)** Descreva o ciclo de vida do parasita *Schistosoma mansoni*.

**28.** **Unicamp-SP** Notícias recentes informam que, no Brasil, há mais de quatro milhões de pessoas contaminadas pela esquistossomose. A doença, que no século passado era comum apenas nas zonas rurais do país, já atinge mais de 80% das áreas urbanas, sendo considerada pela Organização Mundial de Saúde uma das doenças mais negligenciadas no mundo. A esquistossomose é causada pelo *Schistosoma mansoni*.




**a)** O ciclo do *Schistosoma mansoni*, acima esquematizado, está dividido em três fases. Em qual das três fases ocorre a infestação do homem? Explique como ocorre a infestação.

**b)** O *Schistosoma mansoni* pertence ao Filo Platyhelminthes, assim como outros parasitas, como *Taenia saginata*, *Taenia solium* e *Fasciola hepatica*. Esses parasitas apresentam características relacionadas com o endoparasitismo. Indique duas dessas características e dê a sua função.

**29.** **UFPR 2020** Para aumentar a produção agrícola em uma região marcada por forte sazonalidade climática, com períodos de seca prolongados, foram construídas barragens para melhorar a irrigação. A produção de alimentos aumentou, de fato. Porém, dadas as condições ruins de saneamento básico, também houve aumento de uma parasitose comum em países subdesenvolvidos.

Qual foi a parasitose que aumentou como consequência dessa alteração feita pelo homem?

**a)** Difteria.

**b)** Teníase.

**c)** Hanseníase.

**d)** Esquistossomose.

**e)** Doença de Chagas.

**30. UEM-PR 2017** Considere um humano que possui, vivendo em seu intestino, machos e fêmeas de um eucarioto multicelular com simetria bilateral, triblástico, pseudocelomado e com sistema digestório completo e assinale o que for **correto**.

**01** Com base nas características mencionadas, esse humano pode estar com esquistossomose.
**02** Os organismos citados são consumidores, e suas células possuem citoesqueleto.
**04** O humano pode ter se contaminado quando ingeriu carne de porco com cisticercos.
**08** O humano possui, em seu intestino, animais com corpo alongado, cilíndricos e com as extremidades afiladas.
**16** A forma multicelular dos organismos citados se desenvolveu através de divisões meióticas.

Soma:

**31. UFPR 2017 (Adapt.)** Estima-se que, no mundo, mais de um bilhão de pessoas estão expostas a contrair verminoses transmitidas pelo solo contaminado e que aproximadamente 200 milhões de crianças apresentam deficiência de vitamina A. Dados recentes mostram que verminoses estariam associadas à deficiência de vitamina A. Alguns estudos dão respaldo a essa ideia, ao mostrar que a vermifugação aumenta a efetividade de tratamentos de suplementação vitamínica.

(Fonte: *Trends in Parasitology*, January 2016, v. 32, n. 1)

**a)** *Ascaris lumbricoides* e *Ancylostoma duodenale* são dois helmintos que podem ser transmitidos pelo solo contaminado. Como ocorre o seu contágio?
**b)** Proponha uma hipótese para explicar a associação existente entre verminoses e deficiência de vitamina A.

**32. Unicid-SP 2017** Materiais aparentemente pouco atrativos, fezes humanas desidratadas e mineralizadas ao longo de milhares de anos, presentes em resquícios arqueológicos denominados coprólitos, ajudam os cientistas a compreender a dispersão dos parasitas no ambiente e as migrações de nossa espécie no passado. De acordo com os resultados de uma pesquisa da Fundação Instituto Oswaldo Cruz, certos parasitas como o *Ascaris lumbricoides* e o *Enterobius vermicularis* eram encontrados nas Américas bem antes da época colonial. Os dados geológicos e arqueológicos analisados sugerem que parasitas cujo ciclo de vida tem etapas no solo se espalharam pelo mundo, chegando ao continente americano em consequência de viagens marítimas feitas há milhares de anos.

(http://parasitobiomed.blogspot.com.br. Adaptado.)

**a)** Os exames de fezes frescas e de coprólitos detectam qual estrutura de dispersão dos parasitas citados no texto? Cite o reino e o filo a que pertencem esses parasitas.
**b)** O desenvolvimento do agente etiológico *Ascaris lumbricoides* no ser humano ocorre em função da passagem desse parasita por três sistemas fisiológicos diferentes. Explique resumidamente essa passagem, citando, na sequência, os três sistemas fisiológicos.

**33. UEPG-PR 2016** Em relação às parasitoses humanas e ao ciclo de vida dos vermes, assinale o que for correto.

**01** O popular "amarelão" (ou ancilostomose) pode ser prevenido com a construção de instalações sanitárias adequadas, higienização de mãos e alimentos e tratamento de água. O uso de calçados também é importante, visto que uma das formas de infestação é a penetração das larvas pela pele dos pés descalços.
**02** Na enterobíase, ou oxiurose, os machos e as fêmeas vivem no intestino grosso. Após a fecundação, a fêmea se dirige para a região em torno do ânus, ocasionando o sintoma mais frequente desta parasitose, a coceira na região anal.
**04** Antes de instalar-se definitivamente no intestino, as larvas de *Ascaris lumbricoides* perfuram a parede intestinal e caem na circulação sanguínea do hospedeiro. Passam pelo fígado, coração, chegando aos pulmões. Perfuram os alvéolos pulmonares e sobem pelos brônquios até atingir a faringe. São novamente deglutidos e, ao atingirem o intestino, dão origem aos vermes adultos.
**08** Entre as medidas profiláticas contra a filariose (a popular elefantíase) está o combate ao mosquito transmissor, o qual se comporta como hospedeiro intermediário da doença.

Soma:

**34. UFJF-MG 2023** Sociedades incas que ocuparam a América do Sul no século 13, populações japonesas de 400 a.C. e até mesmo as múmias, que habitaram o Egito há 2.700 anos, já apresentaram doenças e infecções provocadas por parasitos. Através da paleoparasitologia, os cientistas conhecem a origem e a evolução das doenças parasitárias. Essa ciência, que nasceu no Brasil, se ocupa de estudar os parasitos encontrados em materiais arqueológicos, mais precisamente em coprólitos, fezes petrificadas (*copro* = fezes; *litos* = pedra).

Fonte: invivo / Museu da Vida "O estudo da doença no passado" www.invivo.fiocruz/cienciaetecnologia/o-estudo-da-doença-no-passado

Observe o quadro a seguir e selecione a opção que inclua apenas animais parasitos cujos ovos poderiam ser encontrados em coprólitos humanos:

| | Espécie | Filo | Endo- ou ectoparasitismo | Sítio de localização no hospedeiro | Principal forma de transmissão da doença |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | *Ancylostoma duodenale* | Nematoda | Endoparasito | Intestino | Penetração das larvas do parasito através da pele do hospedeiro. |
| **2** | *Wuchereria bancrofti* | Nematoda | Endoparasito | Sistema linfático | Transmissão das larvas (filárias) pela picada do inseto vetor. |
| **3** | *Schistosoma mansoni* | Platyhelminthes | Endoparasito | Vasos sanguíneos do sistema porta-hepático | Penetração das larvas do parasito através da pele do hospedeiro. |
| **4** | *Sarcoptes scabiei* | Arthropoda | Ectoparasito | Pele | Transmissão dos ácaros através do contato direto com pessoas infectadas. |
| **5** | *Ascaris lumbricoides* | Nematoda | Endoparasito | Intestino | Ingestão de água ou alimentos contaminados com ovos do parasito. |

**a)** 1; 3; 5.
**b)** 1; 2; 4.
**c)** 2; 3.
**d)** 1;4; 5.
**e)** 1; 5.

**35. Unicamp-SP 2014** Depois da descoberta dos restos mortais do rei Ricardo III em um estacionamento na Inglaterra, em 2012, e do início de um movimento para rever a péssima imagem do monarca – cristalizada pela peça *Ricardo III*, de Shakespeare –, um novo achado volta a perturbar sua memória. Foram encontrados, nos restos mortais do rei, ovos de lombriga (*Ascaris lumbricoides*). Os ovos estavam na região intestinal do rei e não foram encontrados em nenhum outro local dos restos mortais e nem em torno da ossada.

(Adaptado de *Folha de São Paulo*, 04/09/2013, Caderno *Ciência*, edição *online*.)

**a)** Os *Ascaris lumbricoides* até os dias de hoje causam problemas graves, principalmente em crianças desnutridas. Qual é a forma de transmissão desse parasita ao homem e como podemos evitá-lo?
**b)** Os *Ascaris lumbricoides* são nematódeos que possuem sexos separados. É possível uma pessoa ter vermes de apenas um sexo? Justifique.

**36. Unifesp 2022** Em 1866, o médico Otto Edward Henry Wucherer (1820-1873), nascido em Portugal e formado na Alemanha, descobriu numerosas microfilárias do parasito hoje conhecido como *Wuchereria bancrofti* em pacientes com hematúria e quilúria na Bahia, nordeste do Brasil. O parasito é amplamente distribuído na África subsaariana e, até recentemente, encontrado também em focos urbanos no Brasil, especialmente na costa do Nordeste. O tratamento da doença causada pelo *W. bancrofti* geralmente é feito com alguns anti-helmínticos e, também, com alguns antibióticos.

(Marcelo Urbano Ferreira. *Parasitologia contemporânea*, 2021. Adaptado.)

**a)** Qual é o hospedeiro definitivo do *W. bancrofti*? Na natureza, qual a principal forma de transmissão da doença causada pelo *W. bancrofti* aos seres humanos?
**b)** Os antibióticos têm a função de eliminar alguns microrganismos endossimbióticos presentes no *W. bancrofti*. Cite o tipo de interação ecológica interespecífica que há entre esse parasito e os tais microrganismos endossimbióticos. Por que o uso de antibióticos auxilia no tratamento da parasitose causada pelo *W. bancrofti*?

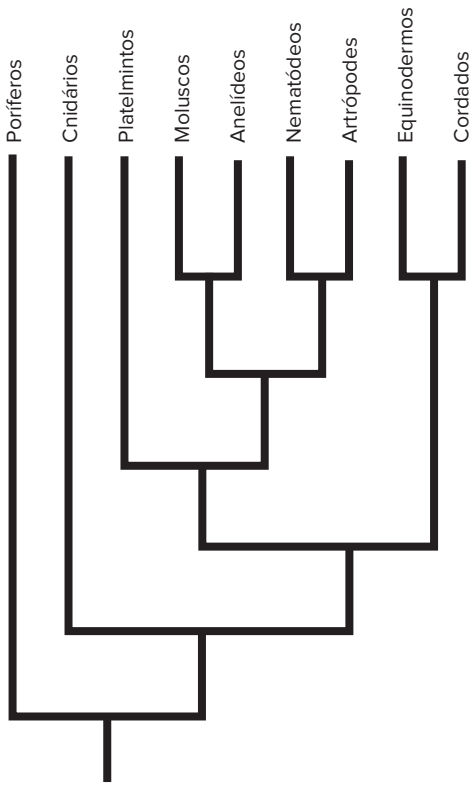
## BNCC em foco

EM13CNT208

1. O processo de cefalização nos animais, observado nos animais bilatérios, é caracterizado pelo acúmulo de células nervosas e de estruturas sensoriais na região anterior do corpo. Ao longo da evolução dos animais essa tendência persistiu. Por exemplo, quando analisamos o organismo humano, notamos que há grande concentração de neurônios e de órgãos sensoriais na região da cabeça. Explique a relação dessa concentração com o fato de animais com cefalização responderem de forma mais rápida aos estímulos captados do ambiente.

EM13CNT301

2. O cladograma a seguir apresenta uma das hipóteses evolutivas para os principais filos animais.
Essa representação, ao contrário daquilo que é observado em cladogramas que expõem outras hipóteses evolutivas para os animais, coloca os nematódeos e os artrópodes como grupos de animais evolutivamente próximos. Proponha uma justificativa para a aproximação evolutiva entre os representantes desses dois filos animais.




EM13CNT206

3. No início do processo de eutrofização, ocorre a contaminação da água de rios e lagos com fertilizantes provenientes das lavouras ricos em nutrientes e/ou com esgoto não tratado. A maior disponibilidade de nutrientes na água favorece a proliferação de algas que servem de alimento para caramujos, a exemplo do caramujo *Biomphalaria*, que atua como hospedeiro intermediário do verme causador da esquistossomose. Com alimento abundante, a população desses caramujos pode aumentar e, consequentemente, o risco de transmissão da esquistossomose nesse ambiente também aumenta.
Sobre os assuntos abordados no enunciado, analise as afirmações a seguir e marque V para as verdadeiras e F para as falsas.

- ☐ Uma das graves consequências da eutrofização para o ambiente aquático é a drástica redução da quantidade de $O_2$ dissolvido na água, resultando na morte dos seres vivos aeróbicos.
- ☐ As algas são seres vivos fotossintetizantes que contribuem com a maior parte do $O_2$ encontrado na atmosfera terrestre.
- ☐ A forma infectante do *Schistosoma mansoni* para o ser humano é a larva miracídio, que entra no organismo humano por penetração ativa através da pele.
- ☐ Dentre as medidas profiláticas para a esquistossomose, podem ser mencionados o tratamento das pessoas contaminadas, o saneamento básico e o combate ao caramujo *Biomphalaria*.

## Frente 1

# Capítulo 1 – Introdução à Biologia

### Revisando

1. Biologia é a área das Ciências da Natureza que estuda os seres vivos e os processos biológicos que ocorrem neles.
2. Podem ser citadas: composição química, níveis de organização, metabolismo, nutrição, reprodução, reação a estímulos, homeostase, hereditariedade e evolução.
3. Moléculas orgânicas: carboidratos, proteínas e lipídios. Moléculas inorgânicas: água e minerais, como cálcio e cloro.
4. Anabolismo consiste na síntese de moléculas complexas a partir de moléculas mais simples, enquanto catabolismo consiste na quebra de moléculas complexas em moléculas mais simples.
5. Plantas são organismos autótrofos, isto é, são capazes de produzir seu próprio alimento (matéria orgânica) a partir de moléculas inorgânicas e energia presentes no ambiente. Já animais são organismos heterótrofos, pois obtêm matéria orgânica alimentando-se de outros seres vivos.
6. a) Bipartição, também realizada por protozoários e algas.
   b) Em razão da ausência de gametas e de fecundação.
7. Observação de um fenômeno natural; elaboração de uma pergunta sobre o fenômeno observado; formulação de uma hipótese para responder à pergunta; proposição de deduções com base na hipótese; teste das deduções por meio de observações adicionais ou experimentos controlados; análise dos resultados e conclusão com relação à validade da hipótese.
8. Uma hipótese é uma resposta possível para uma pergunta sobre determinado fenômeno natural. Já uma teoria científica representa uma ideia ampla que explica, de forma coerente e racional, um conjunto de fenômenos abrangentes da natureza. Assim, uma teoria tem maior precisão na ciência do que uma hipótese.
9. Placebo é uma droga ou intervenção que não tem efeito direto sobre o experimento. É a simulação de um medicamento, como pílula de açúcar, de farinha de trigo ou lactose, ou a simulação de uma intervenção, como uma falsa cirurgia. Apenas o grupo controle deve receber placebo ao longo dos experimentos científicos.
10. Modelo científico é uma representação, na forma de desenhos, maquetes ou fórmulas matemáticas, de uma entidade estudada, buscando torná-la mais familiar e compreensível.

### Exercícios propostos

1. A
2. B
3. C
4. B
5. D
6. C
7. A
8. D
9. B
10. D
11. D
12. B
13. B
14. E

### Exercícios complementares

1. B
2. a) As semelhanças decorrem da ancestralidade comum entre as espécies e da influência do ambiente em que vivem.
   b) Todos os seres vivos são compostos de células, têm metabolismo próprio com homeostase, têm material genético (por meio do qual transmitem características genéticas a descendentes), evoluem e se reproduzem.
3. B
4. A
5. A
6. E
7. Soma: 02 + 04 + 16 = 22
8. Soma: 01 + 08 = 09
9. E
10. A
11. B
12. D
13. Soma: 04 + 08 = 12

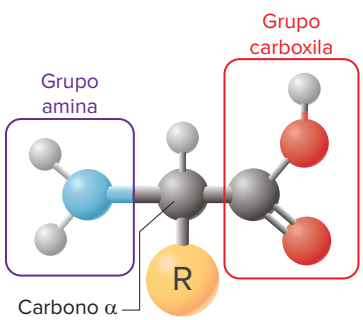
### BNCC em foco

1. C
2. A
3. A

# Capítulo 2 – Composição química dos seres vivos

### Revisando

1. A água participa das reações químicas, realiza transporte de substâncias, auxilia no controle da temperatura corporal, é solvente de outras substâncias e lubrificante.
2. A osteoporose está relacionada à carência de cálcio; o bócio endêmico, à carência de iodo; e a anemia, à carência de ferro.
3. Dissacarídeos: lactose (glicose + galactose, encontrada no leite), sacarose (glicose + frutose, encontrada na cana-de-açúcar) e maltose (glicose + glicose, encontrada no malte). Polissacarídeos: celulose (encontrada na parede celular de plantas), amido (encontrada em amiloplastos de plantas), glicogênio (encontrada em animais e fungos) e quitina (encontrada em insetos). Todos são formados de glicose.
4. Todos os lipídios são insolúveis em água. As principais funções desempenhadas pelos lipídios são fonte de energia, isolante térmico, proteção contra perda de água, isolante elétrico, função hormonal e componentes estruturais das membranas biológicas.
5. As gorduras, como as manteigas, são formadas por ácidos graxos saturados, que não têm ligações duplas entre os átomos e que interagem fortemente, o que atribui a elas aspecto mais pastoso do que o dos óleos. Os óleos, como o azeite, têm ácidos graxos insaturados, com uma ou mais ligações duplas na cadeia carbonada, e que interagem de forma menos compactada, de modo que são mais fluidos do que as gorduras.
6. O escorbuto está relacionado à carência de vitamina C; o raquitismo, à carência de vitamina D; e a cegueira noturna, à carência de vitamina A.
7. Proteínas têm função catalisadora, motora, imunitária, de transporte de substâncias, estrutural, de reserva nutritiva, de recepção de estímulos e regulatória.
8.



9. Desnaturação proteica é a alteração na estrutura espacial de uma proteína. A estrutura primária não é afetada pela desnaturação.
10. Temperatura, pH e concentração do substrato.

## Exercícios propostos

1. C
2. C
3. E
4. C
5. E
6. C
7. B
8. B
9. B
10. B
11. C
12. D
13. E
14. Soma: 02 + 08 = 10
15. D
16. D
17. C
18. E
19. A
20. E
21. D
22. C
23. A
24. E
25. B
26. C
27. A
28. B
29. C
30. D
31. D
32. C
33. C
34. B
35. A
36. D
37. C
38. B
39. B
40. D
41. B
42. A

## Exercícios complementares

1. Soma: 02 + 08 + 16 = 26
2. Soma: 01
3. Soma: 04 + 08 = 12
4. D
5. C
6. a) A propriedade é o calor específico, que representa a quantidade de energia (calor) que deve ser absorvida ou perdida para que 1 grama de determinada substância altere a sua temperatura em 1 °C.
   b) Com pouca água no solo, ocorrerá fechamento dos estômatos nas folhas, como um mecanismo de retenção hídrica. Os raios solares que incidem nas folhas promovem aumento de temperatura das moléculas de água, que absorvem energia luminosa e evaporam. Com os estômatos fechados, o vapor de água não consegue sair e dissipar o calor, causando aumento da temperatura da folha.
7. A
8. C
9. a) O carboidrato com função de reserva energética nas plantas é o amido, e nos animais é o glicogênio.
   b) As unidades constituintes das proteínas são os aminoácidos.
   c) Os dois tipos de ácidos nucleicos são o DNA (ácido desoxirribonucleico) e o RNA (ácido ribonucleico).
10. D
11. a) A dieta 1 é menos calórica.
   b) A dieta 1 é rica em proteína magra, presente na carne branca, e em vegetais (frutas e legumes), sendo o arroz o alimento mais rico em carboidratos. Já a dieta 2 tem maior quantidade de gorduras saturadas, presentes na carne vermelha. Além disso, a dieta 2 apresenta quatro itens em duas das semanas, representando porções em dobro de proteínas ou de carboidratos.
12. E
13. a) Os alimentos que poderiam ser escolhidos para substituir o feijão são a soja e as verduras, que apresentam composições de aminoácidos semelhantes à do feijão. De acordo com a tabela, a soja é a que tem a composição de aminoácidos mais semelhante à do feijão. As verduras têm quantidades ideais de todos os aminoácidos.
   b) O arroz é um alimento rico em amido, um carboidrato que, após a digestão, será transformado em glicose, aumentando a glicemia. Em uma pessoa com diabetes tipo 2, a insulina, hormônio que retira a glicose da circulação sanguínea, não é reconhecida pelas células. Assim, a entrada de glicose nas células é dificultada, o que mantém a glicemia elevada. Por isso, o arroz deve ser consumido controladamente por uma pessoa com diabetes tipo 2.
14. Soma: 01 + 02 + 08 + 16 = 27
15. D
16. a) A vitamina D pode ser produzida na pele, pela incidência da radiação solar ultravioleta. No entanto, o receio dos danos causados pelo Sol reduz a exposição ou faz com que as pessoas usem protetor solar, o que dificulta a síntese dessa vitamina.
   b) A vitamina D estimula a absorção de cálcio e fósforo no intestino; por isso, durante a fase de crescimento, ela é fundamental para que haja a deposição desses minerais nos ossos, fortalecendo-os. A baixa exposição ao sol pode afetar a síntese de vitamina D e causar raquitismo em crianças.
   c) As vitaminas lipossolúveis são aquelas que podem se dissolver em lipídios e demoram mais para serem eliminadas do corpo.
17. D
18. C
19. B
20. B
21. B
22. a) As enzimas são catalisadores biológicos que reduzem a energia de ativação das reações químicas, tornando-as mais rápidas.
   b) A pepsina e a tripsina catalisam a hidrólise das proteínas, estimulando o rompimento das ligações peptídicas e a formação de moléculas menores, os peptídeos.
23. B
24. C
25. a) Enzimas são proteínas. O substrato possui grande afinidade química e alta especificidade em relação à região à qual se liga na enzima, denominada sítio ativo.
   b) Temperatura e pH.
26. a) Temperatura, pH e concentração de substrato.
   b) As enzimas são proteínas; então, para serem sintetizadas, devem passar pela transcrição, formando o RNA mensageiro, e depois pela tradução, para adição dos aminoácidos em sua cadeia. As ribozimas são RNAs, que são formados passando apenas pela transcrição, por isso sua síntese é mais rápida.
27.

28. A curva compatível com a atividade da tirosinase é a 1. Se a temperatura retal desses gatos é de 38,5 °C, a temperatura das extremidades deve ser menor, uma vez que há mais perda de calor pela interação com o ambiente. Nos gatos siameses, as extremidades escuras indicam que a tirosinase está ativa, convertendo tirosina em melanina, sendo a velocidade máxima dessa reação atingida em temperatura menor que 38,5 °C, portanto apenas a curva 1 é compatível.
29. D
30. a) A temperatura média humana fica entre 36 °C e 37 °C; então, em mamíferos com a mesma temperatura, as bactérias que podem ser simbióticas são as pertencentes à espécie 1, cuja taxa de crescimento é maior nesse intervalo.

b) A maior diversidade de bactérias pode ser encontrada no intervalo de 45 °C a 50 °C, em que podem ser encontradas bactérias pertencentes às espécies 1, 3, 4 e 5.

c) Pela leitura do gráfico, as espécies que não sobreviveriam a 65 °C são 1, 2 e 4, pois não há crescimento delas nessa temperatura. O aumento da temperatura pode causar desnaturação das enzimas, afetando sua atividade. Como elas participam de processos fundamentais para a sobrevivência dos organismos, eles teriam seu metabolismo afetado pela exposição a temperaturas elevadas.

31. a) A temperatura ótima é 50 °C, pois a enzima opera em sua velocidade máxima.

b) A partir de 50 °C ocorre a desnaturação da enzima e, consequentemente, ela perde sua atividade catalítica, ocasionando a queda na velocidade da reação.

32. Soma: 01 + 04 + 08 = 13

33. Soma: 01 + 02 = 03

34. Soma: 02 + 16 = 18

35. O alimento que apresenta maior valor energético e ocupa uma área menor para a produção, gerando baixo impacto ambiental, é o ovo. O alimento que gera mais impactos ambientais é a carne de boi, pois a sua produção exige o desmatamento de grandes áreas e elevado consumo de água (para manutenção dos animais e para processo de preparo da carne), além de agravar o efeito estufa, com a emissão de grandes quantidades de gases (produzidos pelos animais) para a atmosfera, especialmente o metano.

36. Soma: 16

### BNCC em foco

1. D

2. a) A maior absorção de ferro pelo intestino é na forma iônica $Fe^{2+}$. De acordo com o gráfico, a absorção de ferro é maior com a carne, na qual é encontrada a forma $Fe^{2+}$.

b) Sim, pois a vitamina C presente na laranja pode reduzir o $Fe^{3+}$ presente no feijão para $Fe^{2+}$, que tem maior absorção pelo intestino.

3. a) A enzima B corresponde à Taq polimerase, pois, de acordo com o texto, ela é mais ativa em torno de 70 °C, e, no gráfico, a velocidade da reação atinge seu valor máximo nessa temperatura com a enzima B.

b) As enzimas humanas sofrem desnaturação a 70 °C e perdem sua forma e sua função catalítica.

## Capítulo 3 – Ácidos nucleicos

### Revisando

1. a) A corresponde ao fosfato, B corresponde à pentose, e C, à base nitrogenada.

b) Podem ser citados o RNA e o DNA.

2. O RNA mensageiro (RNAm) carrega instruções, por meio de uma sequência de códons, para a síntese de uma proteína. O RNA ribossômico (RNAr) se associa a algumas proteínas e forma os ribossomos, organelas que realizam a síntese proteica. O RNA transportador (RNAt) carrega aminoácidos até o ribossomo durante a síntese de proteínas.

3. A molécula de RNA é formada por uma fita simples e contém ribose como pentose e uracila como base nitrogenada exclusiva. Já a molécula de DNA é formada por duas fitas e contém desoxirribose como pentose e timina como base nitrogenada exclusiva.

4. Nessa molécula haverá 20% de adenina, 30% de citosina e 30% de guanina.

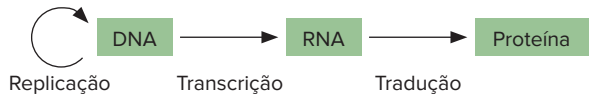
5. a) Dupla hélice é o nome dado à estrutura do DNA, formado por duas fitas (dupla) com formato espiralado (hélice).

b) Fitas complementares são fitas cujas bases nitrogenadas pareiam entre si, isto é, a adenina de uma fita pareia com a timina da outra e a guanina de uma fita pareia com a citosina da outra.

6. A imagem A, já que as moléculas de DNA produzidas após uma rodada de replicação têm uma fita nova e outra antiga cada.

7. Código genético representa o conjunto completo de trincas de bases nitrogenadas e os comandos codificados por elas (aminoácidos ou parada de produção). Ele é degenerado porque diferentes códons codificam o mesmo aminoácido.

8.




9. Sequência: metionina – prolina – valina – glicina – fenilalanina – histidina.

10. A transcrição ocorre no núcleo e a tradução ocorre no citoplasma.

### Exercícios propostos

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. A | 8. E | 15. A | 22. C |
| 2. C | 9. D | 16. A | 23. D |
| 3. D | 10. C | 17. D | 24. A |
| 4. D | 11. C | 18. D | 25. A |
| 5. B | 12. E | 19. D | 26. C |
| 6. C | 13. C | 20. C | 27. E |
| 7. A | 14. D | 21. B | 28. C |

### Exercícios complementares

1. a) Ao final dos três ciclos, serão formadas oito moléculas de DNA, totalizando 16 cadeias polinucleotídicas, entre as quais seis conterão marcação radioativa e dez não conterão marcação radioativa.

b) A duplicação do DNA é semiconservativa, ou seja, a partir de uma molécula de DNA são formadas duas moléculas, cada uma contendo uma cadeia polinucleotídica da molécula original e uma recém-sintetizada. Assim, no primeiro ciclo, as duas moléculas formadas conterão uma cadeia não radioativa original e uma radioativa recém-sintetizada. No segundo ciclo, todas as moléculas terão pelo menos uma cadeia radioativa, já que todas as recém-sintetizadas serão formadas por nucleotídeos marcados. No terceiro ciclo, em meio com nucleotídeos sem marcação radioativa, todas as moléculas terão pelo menos uma cadeia não radioativa.

2. E

3. C

4. D

5. C

6. Soma: 08 + 16 = 24

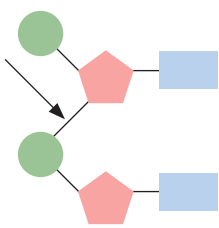
7. B

8. C

9. a) Essas pesquisas podem trazer possibilidades de alterações no DNA para cura ou tratamento de doenças e para o desenvolvimento de novos medicamentos. Além disso, essas alterações podem desenvolver novas funções nos organismos e contribuir para estudos sobre a origem e a manutenção da vida fora da Terra.

b) No DNA *hachimoji*, as 8 bases podem se organizar em trios, totalizando 512 códons possíveis ($8^3$). Utilizando o filamento molde GAC ZGP ASC BTZ, temos:
1. a sequência de bases da fita complementar é: CTG PCZ TBG SAP;
2. sequência de bases do RNA é: CUG PCZ UBG SAP;
3. são formados quatro códons.

10. Modelo C. Nesse modelo, conhecido como replicação semiconservativa, as duas fitas do DNA original são conservadas e servem como moldes para a produção de duas fitas complementares novas. Nesse sentido, cada molécula de DNA produzida tem uma fita antiga e uma fita nova.
11. Soma: 02 + 08 + 16 = 26
12. a) A tetraciclina impede a síntese proteica da bactéria, pois não deixa o RNAt adicionar os aminoácidos na cadeia polipeptídica que está sendo formada. O RNAt é responsável por transportar os aminoácidos do citoplasma até os ribossomos na síntese proteica.
    b) A síntese do RNAt ocorre no citoplasma, onde também são encontrados o DNA, os plasmídeos e os ribossomos.
13. B
14. a) A sequência complementar é 3' TAGCGGATGCTT 5'.
    b) O RNA transportador terá a sequência UAG CGG AUG CUU.
    c) Nesse exemplo estão representados 12 nucleotídeos e a proteína será formada por 4 aminoácidos.
15. a) Um códon é uma trinca de bases presentes no RNAm, com informação para codificar um aminoácido.
    b) O código genético é degenerado porque um aminoácido pode ser codificado por diferentes códons. A valina (val) pode ser codificada pelos códons GUU, GUC, GUA e GUG.
16. Soma: 01 + 04 = 05
17. Soma: 01 + 08 = 09
18. a) O código genético é degenerado porque um aminoácido pode ser codificado por mais de um códon.
    b) Se em um fragmento com 100 pares de bases há 54 pares adenina-timina, há 46 pares guanina-citosina (100 – 54 = 46).
    c) Os cientistas demonstraram que a duplicação do DNA é um processo semiconservativo, isto é, as novas moléculas formadas possuem uma fita original ligada a uma fita recém-sintetizada.
    d)



19. a) Nos organismos procariontes, a transcrição ocorre no citoplasma, enquanto nos eucariontes a transcrição ocorre dentro do núcleo. A proteína sintetizada terá os aminoácidos metionina – arginina – glicina – treonina – tirosina.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DNA | TAC | GCT | CCA | TGT | ATG | ACT |
| RNAm | AUG | CGA | GGU | ACA | UAC | UGA |
| | Met | Arg | Gli | Tre | Tir | Fim |

    b) Um erro na replicação em ATG formou a sequência ATC, o que gera o códon UAG no RNAm. Esse é um códon de parada; então, esse erro gera uma proteína com um aminoácido a menos, já que a tradução para sem que a tirosina seja adicionada.
20. a) O código genético é degenerado porque diferentes códons podem codificar o mesmo aminoácido.
    b) A sequência UGG-AGU-CCA-UCA-CUU-AAU-GCA do RNAm da enzima ativa codificará os seguintes aminoácidos:
    triptofano – serina – prolina – serina – leucina – asparagina – alanina.
    A enzima inativa possuía os seguintes aminoácidos:
    triptofano – serina – histidina – histidina – leucina – metionina.
    Considerando que foi perdida a primeira base do terceiro códon, a sequência de bases da enzima inativa poderia ser:
    UGG – AGU – CAU – CAC – UUA – AUG.
    Considerando que foi perdida a última base do segundo códon, a sequência de bases poderia ser:
    UGG – AGC – CAU – CAC – UUA – AUG.
    c) O RNAm da enzima ativa foi codificado a partir da sequência de DNA abaixo:
    ACC – TCA – GGT – AGT – GAA – TTA – CGT ou
    ACC – TCA – GGT – AGT – GAA – TTA – CGT
    As bases sublinhadas são as duas que podem ter sido perdidas.
21. a) O ribossomo codificará seis aminoácidos. O último aminoácido adicionado será a histidina.
    RNAm 5' AUG CGG GGG UGC CGU CAC UAG CAC GGG 3'
    Met Arg Gli Cis Arg His Parada
    b) No DNA, se a sequência GCA for substituída por GCT, o códon do RNAm será CGA e o anticódon será GCU. Essa mutação será silenciosa porque o mesmo aminoácido será adicionado à proteína.
22. a) Na duplicação do DNA, a fita complementar teria a sequência de bases nitrogenadas: ATC CGA TTA CGA GCA TAA.
    b) Serão formados seis códons na transcrição gênica: AUC CGA UUA CGA GCA UAA.
    c) A tradução sintetizará os aminoácidos isoleucina, arginina, leucina e alanina.
23. A sequência de aminoácidos da proteína será: Metionina – Valina – Glicina – Ácido glutâmico – Serina – Glicina. A síntese de polipeptídios ocorre no citoplasma da célula.
24. Nos seres eucariontes, ocorre o processamento alternativo do pré-RNAm, formando moléculas de RNAm com sequências distintas, que serão traduzidas em proteínas com diferentes sequências de aminoácidos.
25. Soma: 04 + 32 = 36
26. No RNA mensageiro, após o processamento, o trecho formado na transcrição será A-U-G-G-A-A-A-A-A-U-A-C. Serão introduzidos quatro aminoácidos na proteína nascente.
27. No processamento do RNA, os íntrons (sequências não codificantes) são removidos, então os aminoácidos são codificados a partir do RNA funcional, que contém apenas os éxons. A organela X é o complexo golgiense, no qual as proteínas serão empacotadas em vesículas secretoras e enviadas para fora da célula.
28. a) O esquema II se refere ao eucarioto, pois nele está representado o processamento (*splicing*) do pré-RNA, processo que não ocorre em células procariontes. As etapas 1 e 2 do esquema I ocorrem no citoplasma, pois trata-se de um organismo procarionte. No esquema II, a etapa 3 ocorre no núcleo, e a 5 ocorre no citoplasma, nos ribossomos.
    b) Etapa 4. A remoção diferencial de íntrons permite que sejam formados diferentes RNAs mensageiros, a partir de diferentes regiões codificadoras, originando peptídeos diferentes.

### BNCC em foco

1. a) Os antibióticos interrompem a tradução e a síntese proteica das bactérias.
    b) Os ribossomos bacterianos são diferentes dos ribossomos do hospedeiro, que não são afetados pelos antibióticos.
2. a) Na linha 1, esse pixel é encontrado na letra **e**. De acordo com o códex, a letra **e** deve ser codificada pelo dupleto CG. A inserção de uma base após o primeiro dupleto mudaria a sequência de todas as bases seguintes, causando alterações nos pixels e, consequentemente, na imagem. Já a deleção do último dupleto vai alterar apenas um pixel, não causando grandes modificações na imagem.
    b) A organela que catalisa a tradução é o ribossomo.
3. C

## Capítulo 4 – Origem da vida

### Revisando

1. A teoria da abiogênese sugere que os seres vivos podem surgir de matéria sem vida.

2. a) Os vermes surgem dos ovos de moscas atraídas pelo odor da carne.
   b) O experimento confirma a teoria da biogênese, sugerindo que os seres vivos surgem da reprodução de outros seres vivos de sua própria espécie.
3. a) O frasco com gargalo quebrado foi contaminado por microrganismos presentes no ar, deixando o caldo nutritivo turvo. O frasco intacto possui o gargalo alongado, que serve como um filtro, impedindo que os microrganismos do ar entrem em contato com o caldo, que permanece estéril e translúcido.
   b) O experimento quebrou a teoria da abiogênese.
4. Presença de compostos orgânicos em meteoros e existência de organismos extremófilos, que poderiam suportar as condições existentes no espaço.
5. a) $CH_4$, $NH_3$, $H_2$ e $H_2O$.
   b) Calor, raios UV e descargas elétricas (relâmpagos).
   c) Coacervados são aglomerados proteicos envoltos por moléculas de água ou lipídeos.
6. a) A hipótese da evolução química, proposta por Oparin e Haldane.
   b) Aminoácidos.
7. Fermentação – fotossíntese – respiração.
8. A fotossíntese surgiu antes, pois esse processo é responsável pela produção do gás oxigênio que é utilizado como matéria-prima na respiração aeróbia. Antes da fotossíntese, não havia gás oxigênio na atmosfera terrestre.
9. Quimiossíntese.
10. A existência de organismos autótrofos que vivem em regiões extremas do planeta, como bactérias quimiossintetizantes encontradas em fontes hidrotermais submarinas, em condições muito semelhantes àquelas encontradas na Terra primitiva.

### Exercícios propostos

1. C
2. A
3. A
4. C
5. A
6. C
7. C
8. E
9. D
10. D
11. E
12. A
13. E
14. B

### Exercícios complementares

1. a) O procedimento é a pasteurização, técnica que consiste em expor os alimentos a elevadas temperaturas para destruir os microrganismos.
   b) A teoria da abiogênese defendia que os seres vivos surgiam a partir de matéria inanimada, por meio de uma "força vital". Os experimentos de Pasteur demonstraram que os microrganismos não surgem da matéria inanimada, mas, sim, de outros microrganismos preexistentes.
2. A
3. a) Pasteur realizou um experimento com frascos de vidro com gargalos em forma de pescoço de cisne para provar que os microrganismos não surgem por geração espontânea (abiogênese) nos caldos nutritivos. Watson e Crick propuseram o modelo da dupla-hélice para a molécula de DNA.
   b) Pasteurização consiste no aquecimento de um alimento para matar os microrganismos, permitindo que sua conservação ocorra por tempo prolongado.
4. a) A molécula obtida foi o aminoácido. A fonte de carbono desse experimento foi o gás metano ($CH_4$).
   b) A teoria da biogênese. Na indústria alimentícia, utiliza-se a pasteurização, que é o aquecimento de um alimento até temperaturas elevadas para matar os microrganismos e aumentar a durabilidade do alimento.
5. Soma: 04 + 16 = 20
6. Soma: 01 + 02 = 03
7. a) Proteínas são as moléculas constituintes dos coacervados. Os coacervados podem ter sido os precursores das primeiras células procarióticas que se formaram no meio aquoso da Terra primitiva.
   b) Abiogênese, pois a hipótese da evolução química propõe que as primeiras células se formaram espontaneamente a partir da matéria orgânica inanimada nos mares primitivos.
8. Soma: 01 + 02 + 04 + 08 = 15
9. Soma: 01 + 02 + 04 + 08 = 15
10. a) Organismos que poderiam ter existido são as bactérias e as arqueas. Uma possível fonte de energia seria a oxidação da matéria orgânica ou inorgânica.
    b) Na respiração celular aeróbia, o $O_2$ é utilizado como aceptor final de elétrons, enquanto na respiração anaeróbia são utilizadas outras moléculas, como sulfatos e nitratos, sem a presença de $O_2$.
11. a) A presença de irradiações estelares muito próximas às encontradas na Terra é importante para manter o planeta com uma temperatura adequada para a sobrevivência dos seres vivos. Além disso, essa energia pode ser utilizada por seres vivos na fotossíntese, processo responsável pela produção de alimento e pela manutenção de teias alimentares nos ecossistemas do planeta Terra.
    A presença de água no estado líquido é fundamental para a vida, pois cria um ambiente ideal para a ocorrência das reações químicas metabólicas dos organismos. Além disso, a água é a molécula mais abundante do corpo de todos os seres vivos do planeta e exerce diversas outras funções, como controle da temperatura e transporte de substâncias.
    Por ser um planeta rochoso, espera-se que haja abundância de minerais, elementos que são fundamentais para uma série de processos dos seres vivos.
    b) Após a colonização dos planetas, os organismos pioneiros iriam se reproduzir e gerar descendentes com variabilidade genética, causada por mutações e recombinações gênicas, resultando no surgimento de novas características nos organismos. As diferentes pressões seletivas em cada planeta preservariam diferentes características ao longo das gerações, tornando a evolução biológica algo imprevisível. Com o passar do tempo, em cada um dos planetas seriam encontrados descendentes muito diferentes entre si e dos ancestrais, adaptados às condições ambientais particulares de cada planeta.
    As mutações são alterações que ocorrem no material genético (DNA) dos organismos e representam a fonte primária de variabilidade genética nas populações, pois são responsáveis pela produção de genes ou alelos novos nos organismos.
12. Soma: 01 + 16 + 32 = 49

### BNCC em foco

1. A
2. C
3. B

## Capítulo 5 – Biologia celular

### Revisando

1. Todos os seres vivos são formados por células; reações químicas ocorrem no interior das células; toda célula se origina de outra célula.
2. Bactérias (domínio Bacteria) e arqueas (domínio Archaea). A célula procariótica tem DNA disperso no citoplasma (ausência de membrana nuclear e núcleo celular organizado) e ausência de organelas membranosas (sistema de endomembranas).

3. a) Célula eucariótica, já que apresenta núcleo organizado e organelas membranosas.
   b) A – núcleo; B – mitocôndria; C – centríolos; D – retículo endoplasmático granuloso.
4. A – Parede celular: proteção da célula;
   B – Vacúolo central: armazenamento de água, pigmentos e substâncias tóxicas;
   C – Cloroplasto: fotossíntese.
5. Presença de DNA circular e sem histonas nas organelas, semelhante ao DNA de procariotos; capacidade de autoduplicação das organelas independentemente das células eucarióticas e com um processo de divisão semelhante ao das células procarióticas; ocorrência de ribossomos próprios, com tamanho e sequência de nucleotídeos semelhantes aos dos organismos procariotos; presença de dupla membrana nas organelas, sendo a membrana externa derivada da membrana plasmática da célula hospedeira, e a membrana interna derivada da membrana plasmática das células procarióticas englobadas.
6. Suporte mecânico (sustentação), manutenção da forma da célula, adesão das células a suas vizinhas e movimentos celulares (ciclose, movimento ameboide, contração muscular, movimento dos cromossomos durante a divisão celular).
7. a) Produção de lipídios, metabolismo de drogas (destoxificação) e armazenamento de cálcio.
   b) Secreção de substâncias, produção de polissacarídeos, produção de lisossomos e produção de acrossomo.
   c) Metabolismo de lipídios, desintoxicação e decomposição da água oxigenada.
8. I – produção das enzimas;
   II – empacotamento e modificação química das enzimas;
   III – armazenamento das enzimas e eliminação delas no ambiente extracelular.
9. Células do sistema imunitário, como os macrófagos e os neutrófilos.
10. a) Microtúbulos, dispostos em um arranjo “9+2”.
    b) Nos humanos, os cílios são encontrados nas células da traqueia e sua função é varrer para fora do corpo o muco que lubrifica as vias respiratórias, livrando o organismo de invasores e partículas de poeira retidas. Na tuba uterina, os cílios auxiliam na movimentação do embrião até o útero, local onde ele se fixa e se desenvolve durante a gravidez.

## Exercícios propostos

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. C | 8. B | 15. C | 22. B |
| 2. E | 9. B | 16. B | 23. B |
| 3. A | 10. C | 17. A | 24. C |
| 4. A | 11. C | 18. E | 25. B |
| 5. E | 12. D | 19. D | 26. C |
| 6. B | 13. B | 20. C | 27. C |
| 7. D | 14. E | 21. B | 28. D |

## Exercícios complementares

1. a) A célula procariótica não tem envoltório nuclear (carioteca) e organelas membranosas, estruturas que estão presentes na célula eucariótica.
   b) As evidências que sustentam a teoria da endossimbiose são: capacidade de autorreplicação dessas organelas; presença de material genético próprio; presença de ribossomos próprios; presença de DNA circular; presença de membrana dupla.
2. a) A bicamada da membrana plasmática é composta de fosfolipídios, que têm uma região apolar e hidrofílica voltada para os meios intra e extracelular.
   b) A membrana se organiza em um modelo chamado mosaico fluido, que permite a movimentação de proteínas pela membrana. As proteínas colinérgicas geram uma resposta para o sistema nervoso a partir de acetilcolina.
3. a) Lisossomo.
   b) As partículas alimentares são fagocitadas e formam vacúolos, que se fundem aos lipossomos primários, formando os vacúolos digestivos. Os resíduos não digeridos são armazenados nesses vacúolos, agora denominados vacúolos residuais, e, depois, eliminados por excreção celular.
4. A
5. C
6. E
7. a) É possível observar no microscópio de luz a parede celular, o núcleo da célula e o vacúolo.
   b) É possível observar as hemácias (glóbulos vermelhos) e os leucócitos (glóbulos brancos).
8. a) As organelas a que o texto se refere são as mitocôndrias e os cloroplastos.
   b) As características que podem ser citadas são: presença de material genético próprio, DNA circular, ribossomos próprios, capacidade de autoduplicação e membrana dupla.
9. a) O esquema deve representar uma célula vegetal com mitocôndria (respiração celular), cloroplasto (fotossíntese), material genético (transcrição) e ribossomos (síntese de proteínas), além de parede celular e membrana plasmática.
   b) Parede celular: constituída principalmente por celulose, espessa, plástica, inerte e totalmente permeável. Apresenta função esquelética e protetora.
   Membrana plasmática: formada por uma bicamada de fosfolipídios onde se deslocam livremente um mosaico de proteínas, delgada, visível somente ao microscópio eletrônico e relacionada ao controle das trocas de substâncias entre a célula e o meio extracelular (permeabilidade seletiva).
10. D
11. a) As estruturas com movimento prejudicado são os cílios, presentes nas vias respiratórias, e os flagelos, presentes nos espermatozoides.
    b) Como a fecundação ocorre na tuba uterina, o zigoto formado começa a se dividir e, por meio dos movimentos dos cílios, o embrião em desenvolvimento é transportado até o útero, onde deve se fixar. No entanto, em uma mulher com a síndrome de Kartagener, como sua movimentação ciliar foi afetada pela ausência da dineína, o zigoto fica na tuba uterina, onde começa a se dividir e formar o embrião. Um homem com essa síndrome não poderia ser pai, pois seus espermatozoides teriam problema para se locomover até o gameta feminino. No entanto, com a medicina reprodutiva, os espermatozoides podem ser coletados e pode ser realizada uma fertilização *in vitro*.
12. B
13. A
14. a) Os filamentos de actina interagem com a miosina e sua função é promover a contração muscular.
    b) Os microtúbulos participam da multiplicação celular, formando as fibras de fuso, responsáveis pela separação dos cromossomos e das cromátides-irmãs na meiose, para formação de gametas com o número correto de moléculas de DNA.
15. Os cílios estão presentes nas células que revestem a traqueia e os brônquios, e atuam auxiliando a eliminação do muco, que retém partículas presentes no ar. A ausência da dineína causa o mau funcionamento dos cílios e dificulta a eliminação das partículas invasoras. Nos indivíduos do sexo masculino, os espermatozoides se locomovem através da movimentação dos flagelos; assim, a ausência da dineína afeta o deslocamento dessas células, causando a infertilidade nos homens.
16. Soma: 08 + 16 = 24
17. a) Lisossomos.
    b) A célula pode digerir componentes celulares (autofagia), como organelas velhas, reciclando nutrientes.

c) Os produtos são absorvidos pela célula e utilizados como fonte de energia ou de matéria-prima para a construção de novas estruturas celulares.

18. A
19. Soma: 01 + 04 = 05
20. C
21. a) 1 – Vesícula de secreção
2 – Complexo golgiense
3 – Retículo endoplasmático granuloso
4 – Mitocôndria

b) Participam o retículo endoplasmático granuloso, com a síntese e o transporte das proteínas, e o complexo golgiense, com a produção dos glicídios.

c) Elas são produzidas nos ribossomos ou nos polirribossomos que ficam livres no citoplasma.

22. E
23. A
24. Soma: 02 + 08 = 10

### BNCC em foco

1. A 2. D
3. a) Autofagia é a digestão de moléculas e organelas da própria célula.

b) A autofagia é fundamental para a reciclagem celular, já que são digeridas moléculas e estruturas danificadas, e para a produção de energia, em caso de ausência de nutrientes.

c) Os lisossomos são as organelas que contêm as enzimas (hidrolases ácidas) responsáveis pela digestão das moléculas e das organelas da própria célula.

## Frente 2

# Capítulo 1 – Evolução biológica

### Revisando

1. A evolução biológica é o conjunto de modificações nas características dos indivíduos que é passada ao longo das gerações (isto é, são potencialmente hereditárias), tendem a prevalecer na população ao longo do tempo e podem resultar na transformação e diversificação de espécies; ou seja, é descendência com modificação.
2. Fósseis são restos ou vestígios de seres vivos que viveram no planeta em um passado remoto. A datação radiométrica ocorre por meio da análise de isótopos radioativos, como o carbono-14.
3. As estruturas homólogas têm origem embrionária comum e podem apresentar diferentes funções, como o braço humano e a nadadeira de uma baleia. As estruturas análogas têm origens embrionárias distintas e mesma função, como a asa de um inseto e a asa de uma ave.
4. As estruturas vestigiais do corpo humano que podem ser citadas são o apêndice vermiforme, os dentes do siso, o cóccix e os músculos da orelha.
5. Nos estudos filogenéticos, é comum analisar proteínas e ácidos nucleicos.
6. Segundo Lamarck, as partes do corpo de um ser vivo podem se desenvolver significativamente se forem muito utilizadas, ou, por outro lado, atrofiar, pela falta de uso, ao longo do tempo de vida do indivíduo.
7. Segundo Lamarck, o ambiente estimula o surgimento de mudanças adaptativas (variações de características) nos organismos de uma população, ao longo do tempo de vida do indivíduo, e de forma gradativa, ao longo das gerações.
8. Segundo Darwin, o ambiente é um agente de seleção de variações que já existem na população. Determinadas características podem garantir uma taxa maior de sobrevivência (e, consequentemente, de reprodução), a depender das condições ambientais.
9. A variabilidade na população permite a seleção natural das características mais favoráveis à sobrevivência em determinada condição ambiental.
10. Para Darwin, todos os seres vivos do planeta têm alguma relação de parentesco evolutivo; ou seja, compartilham um ancestral comum que, por meio do processo de descendência com modificação, originou espécies diversas.

### Exercícios propostos

1. A
2. A
3. C
4. E
5. C
6. D
7. B
8. D
9. B
10. E
11. D
12. B
13. A
14. D

### Exercícios complementares

1. C
2. a) Homólogas.

b) Análogas.

c) Estruturas homólogas têm a mesma origem embrionária e podem desempenhar diferentes funções, enquanto estruturas análogas têm diferentes origens embrionárias e desempenham a mesma função.

3. A afirmativa I está correta, pois as asas de mamíferos e as de aves têm a mesma origem embrionária e evolutiva, isto é, são estruturas homólogas. A afirmativa II está incorreta, uma vez que as asas de mamíferos e as de insetos têm origem embrionária diferente, apesar de desempenharem a mesma função; são, portanto, estruturas análogas.
4. C
5. C
6. a) Os trechos ilustram o lamarckismo, já que consideram que as gazelas e as plantas se modificaram com a finalidade de se adaptarem ao ambiente.

b) Os beija-flores possuem bico e língua longos, que favorecem a coleta do néctar, que fica na base das flores com corola tubulosa e longa.

7. Soma: 01 + 08 = 09
8. a) As características adquiridas ao longo da vida afetam principalmente as células somáticas de um organismo e não as células germinativas, que são as responsáveis pela transmissão das características dos pais aos descendentes.

b) Seleção natural.

9. a) Lei do uso e desuso e lei da transmissão dos caracteres adquiridos.

b) De acordo com o lamarckismo, o ambiente induz e estimula o surgimento de modificações adaptativas nos organismos. As modificações adaptativas surgem por esforço dos organismos para se adaptarem ao ambiente, e é, assim, fator gerador das variações de características na população.
De acordo com a teoria de Darwin-Wallace o ambiente atua selecionando (seleção natural) organismos com modificações adaptativas que os tornam mais aptos para viver no ambiente. Essas modificações já existem na população por origens variadas.

10. a) De acordo com a teoria de Lamarck, o comprimento do pescoço da girafa é resultado da procura constante de alimentos nas copas de árvores altas. A lei do uso e desuso, defendida pelo cientista, afirmava que certos órgãos corporais se desenvolvem quando são intensamente utilizados, ou atrofiam caso sejam pouco utilizados. A mudança de caracteres seria, então, transmitida para os descendentes por meio da reprodução, de acordo com a lei da transmissão dos caracteres adquiridos.

b) Darwin explicaria o aumento do pescoço da girafa afirmando que indivíduos mais adaptados às condições ambientais, isto é, girafas com pescoço grande e mais altas, que alcançam alimento mais facilmente, seriam selecionadas positivamente pelo ambiente (seleção natural) e produziriam mais descendentes que as de pescoço e tamanho curtos. Assim, a frequência das características responsáveis por essa melhor adaptação aumentaria na população ao longo das gerações.

11. Soma: 04 + 08 = 12
12. Soma: 01 + 02 = 03
13. Soma: 01 + 02 + 04 + 08 + 16 = 31
14. a) O fenótipo bico fino passou a ser favorecido ao longo do tempo, o que acarretou aumento da sua frequência e diminuição da frequência de indivíduos com bico largo. Esse fato pode estar relacionado à maior disponibilidade de presas mais facilmente obtidas pelas aves de bico fino, situação que não ocorria no início do estudo.

    b) Ao longo do tempo, indivíduos com características adaptativas (favorecidos pelo ambiente) deixam maior número de descendentes também portadores destas características, que passam a ser cada vez mais frequentes, permitindo que a espécie fique mais adaptada à nova condição ambiental.

### BNCC em foco

1. C
2. Darwin chamou esse processo de seleção artificial. O ser humano selecionava as plantas cucurbitáceas com frutos mais palatáveis e promovia cruzamento entre elas, obtendo descendentes com frutos cada vez mais agradáveis ao paladar humano.
3. a) Como o sexo das tartarugas é determinado pela temperatura do ninho, com o aumento da temperatura do planeta, a tendência é que nasçam mais fêmeas do que machos, dificultando a reprodução dessa espécie, que pode ficar ameaçada de extinção.

    b) A explicação está de acordo com a teoria de Lamarck ao dizer que o ambiente "forçou a adaptação". De acordo com o lamarckismo, o ambiente estimula os seres vivos a se modificarem, com a finalidade de se tornarem adaptados a uma determinada condição.

## Capítulo 2 – Teoria moderna da evolução

### Revisando

1. A variabilidade genética é causada pelas mutações e pelas recombinações gênicas.
2. Apenas as mutações que ocorrem nas células germinativas (precursoras dos gametas) possuem efeito evolutivo, já que podem ser transmitidas aos descendentes.
3. A anemia falciforme é uma doença genética causada por uma mutação no gene responsável pela produção de hemoglobina. Essa hemoglobina mutante deforma a hemácia, que fica com formato de foice. O protozoário causador da malária (plasmódio) só consegue invadir e se reproduzir em hemácias saudáveis, tendo pouca viabilidade nas hemácias falciformes. Assim, a malária atuou – nas regiões em que ela é comum – como um forte fator de seleção natural que resultou no aumento do número de pessoas portadoras do gene que leva à anemia falciforme, já que essas pessoas são mais resistentes ao plasmódio.
4. A permutação é uma troca de segmentos entre cromossomos homólogos e ocorre na meiose.
5. A seleção sexual é um tipo de seleção natural que se relaciona a características que favorecem a obtenção de parceiros sexuais, como chifres ou cores chamativas.
6. A seleção estabilizadora favorece indivíduos com fenótipos intermediários, enquanto a disruptiva favorece ambos os fenótipos extremos.
7. De acordo com essa teoria, uma bactéria pode sofrer uma mutação que a torna resistente a determinado antibiótico. Na ausência do antibiótico, essa característica não é vantajosa e sua frequência na população é baixa. No entanto, na presença do antibiótico, essa mutação permite a sobrevivência das bactérias que a carregam. Essas bactérias se reproduzem e geram descendentes também resistentes, aumentando a frequência na população de bactérias resistentes ao medicamento.
8. Mimetismo ocorre quando duas espécies diferentes têm características ou padrões semelhantes que são reconhecidos por outras espécies, enganadas em decorrência da grande semelhança entre elas. Exemplos: lagarta-cobra, orquídea-abelha, aranha-formiga e borboleta-coruja.
9. Sim, pois os predadores evitam capturar presas que poderiam prejudicá-los ou até mesmo matá-los.
10. a) Camuflagem.

    b) Coloração de advertência ou aposemática.

    c) Mimetismo.

### Exercícios propostos

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. D | 5. C | 9. B | 13. E |
| 2. A | 6. D | 10. D | 14. C |
| 3. C | 7. A | 11. E | |
| 4. C | 8. B | 12. D | |

### Exercícios complementares

1. B
2. Dentro de uma população, as diferenças genéticas entre os indivíduos, causadas por mutações e recombinações gênicas, fornecem novo material no qual a seleção natural, fecundação cruzada e deriva genética podem atuar, mudando as frequências alélicas na população ao longo do tempo. Sem essas diferenças genéticas, as frequências alélicas não podem mudar, e, dessa forma, a população não pode evoluir.
3. a) A mutação já existia na população, pois a mudança climática indicada não induz mutações; as condições do ambiente podem ser fator de seleção das mutações que conferem maior sucesso reprodutivo.

    b) Foi uma seleção direcional, que favoreceu a sobrevivência de um fenótipo extremo, tolerante a temperaturas mais baixas.

    c) A nova população será diferente, pois os indivíduos resistentes a temperaturas baixas apresentam um gene mutado e são capazes de produzir a proteína anticongelante, que não estava presente na maioria dos indivíduos da população original. A característica é genética e herdável e, portanto, a frequência dela será maior nas gerações seguintes, graças à ação da seleção natural.
4. B
5. De acordo com o gráfico, o número de indivíduos com fenótipos extremos (peso maior e peso menor) é mais baixo, e a mortalidade deles é maior, enquanto a mortalidade entre indivíduos com peso médio é menor. As diferenças genéticas podem ocorrer em razão da mutação e da recombinação gênica.
6. D
7. Soma: 02 + 04 + 08 = 14
8. Soma: 08 + 16 = 24
9. C
10. a) Uma possível importância dessas estruturas pode ser garantir a seleção sexual de machos com essa estrutura e o sucesso evolutivo da espécie. As fêmeas dessa espécie teriam preferência por machos com caracteres mais ornamentados. É possível também elaborar uma hipótese relacionada à termorregulação, já que estruturas tegumentares podem auxiliar no controle do ganho ou perda de calor.

b) A teoria da deriva continental afirma que, no passado, todos os continentes compunham um único bloco, denominado Pangeia. Ao longo do tempo, o tectonismo causou fragmentações nesse bloco, originando a configuração atual dos continentes. Como a história da Bacia do Araripe começa durante a fragmentação do supercontinente Gondwana, os fósseis de espécies que o habitavam poderiam estar presentes nas placas resultantes da fragmentação de Gondwana. Dessa forma, os fósseis encontrados tanto na América do Sul quanto na África são evidências de que essas placas já estiveram unidas no passado.

11. Soma: 01 + 16 = 17

12. a) A adaptação observada no cavalo-marinho é denominada camuflagem, pois o animal é semelhante (cor e morfologia) ao ambiente em que vive (coral).

b) A afirmação está de acordo com Lamarck, pois ele acreditava que as características desenvolvidas ao longo da vida pelo uso (lei do uso e desuso) poderiam ser transmitidas aos descendentes na reprodução (lei da transmissão dos caracteres adquiridos).

13. Soma: 01 + 04 + 08 = 13

14. a) Camuflagem. Essa adaptação aumenta a chance de o indivíduo sobreviver, pois o animal é menos percebido por seus predadores, diminuindo a chance de ser predado, e por suas presas, aumentando a sua capacidade de predação.

b) Sim, pois a coloração de advertência (aposemática) indica que esse animal possui alguma característica desagradável (gosto ruim ou veneno), evitando que os predadores o utilizem como alimento.

### BNCC em foco

1. E
2. C
3. E

## Capítulo 3 – Formação de novas espécies

### Revisando

1. Espécie é um conjunto de organismos capazes de cruzar entre si, em condições naturais, e gerar descendentes férteis, estando reprodutivamente isolados de organismos de outras espécies.
2. Subespécies são populações da mesma espécie que diferem quanto a determinadas características, mas mantêm o fluxo gênico entre elas.
3. Mecanismos pré-zigóticos ocorrem antes da fecundação e da formação do zigoto. Mecanismos pós-zigóticos ocorrem depois da fecundação e da formação do zigoto.
4. Podem ser citados o isolamento ecológico, o temporal, o comportamental, o mecânico e o gamético.
5. Apesar de viáveis, os híbridos formados (mulas ou burros) são estéreis, o que confirma que éguas e jumentos não são da mesma espécie.
6. A especiação simpátrica ocorre sem isolamento geográfico, enquanto a especiação alopátrica ocorre com isolamento geográfico.
7. O surgimento de uma barreira geográfica impede o contato entre as populações. Ao longo do tempo, ocorre acúmulo de diferenças genéticas e fenotípicas entre as populações, podendo culminar no estabelecimento de isolamento reprodutivo entre elas, indicando que houve especiação alopátrica.
8. Podem ser citadas as mutações cromossômicas e a seleção disruptiva.
9. O ancestral comum às baleias e aos morcegos passou a colonizar diferentes ambientes, sofrendo diferentes pressões seletivas que resultaram na modificação nos membros anteriores em cada população.
10. Apesar de não serem relacionados evolutivamente, as linhagens de tubarões e golfinhos evoluíram no mesmo ambiente por meio do acúmulo de mutações genéticas e, submetidas a pressões seletivas semelhantes, resultaram no desenvolvimento do formato hidrodinâmico desses animais.

### Exercícios propostos

1. B
2. C
3. C
4. C
5. A
6. B
7. D
8. A
9. C
10. C
11. D
12. E
13. E
14. C

### Exercícios complementares

1. a) Está ocorrendo seleção natural. Os peixes de cauda larga e nado potente têm vantagem para fugir de predadores em relação aos de cauda estreita e são selecionados positivamente.

b) O isolamento geográfico das populações. Está havendo especiação porque o fluxo gênico entre as populações é nulo ou muito reduzido.

2. D
3. Soma: 01 + 02 + 08 = 11
4. Soma: 02 + 04 + 08 + 16 = 30
5. a) A especiação alopátrica, pois as populações são separadas por uma barreira física (isolamento geográfico). O fluxo gênico é a troca de alelos entre indivíduos de populações distintas.

b) Podem ser citados o isolamento temporal (reprodução em períodos diferentes do ano) e o isolamento mecânico (diferenças anatômicas que impedem a cópula). Populações pequenas têm menor variabilidade genética e, portanto, estão mais suscetíveis a alterações ambientais.

6. a) As cobras podem ter chegado à ilha vindas do continente por meio de troncos e galhos à deriva no mar. Outra hipótese é que a elevação do nível do mar causou o isolamento das populações de cobras, ficando uma população na ilha e outra no continente.

b) Por serem espécies distintas, as serpentes da ilha e as continentais não se cruzam, já que ocorre isolamento reprodutivo entre elas. Uma das populações pode ser extinta por exclusão competitiva se elas apresentarem o mesmo nicho ecológico e competirem pelos mesmos recursos ambientais.

7. Soma: 01 + 04 + 08 = 13
8. a) Os membros anteriores do *Pezosiren portelli* e do peixe-boi-da-amazônia são homólogos, pois têm a mesma origem embrionária. A seleção natural favoreceu determinadas características adaptativas nos peixes-boi, que se tornaram diferentes do ancestral *Pezosiren portelli*. Esse mecanismo é conhecido como divergência ou irradiação adaptativa.

b) O fechamento do braço de mar causou o isolamento geográfico de um grupo de peixes-boi em ambiente dulcícola. Esse grupo acumulou diferenças em relação ao grupo original, causando o isolamento reprodutivo entre as populações isoladas. Com a interrupção do fluxo gênico entre as populações, configurou-se a especiação.

9. D
10. C
11. D
12. C
13. a) Evolução divergente é um fenômeno evolutivo relacionado à diversificação de determinadas características em resposta a diferentes pressões seletivas aos quais organismos filogeneticamente próximos foram expostos. No caso exemplificado, pode-se observar que nadadeiras da baleia-azul apresentam estrutura óssea semelhante aos membros anteriores de *Peregocetus pacificus*, o que evidencia homologia entre esses órgãos e, consequentemente, uma divergência evolutiva.

b) O formato hidrodinâmico do corpo da baleia, as nadadeiras e a cauda são características que podem ser citadas, pois favorecem o deslocamento do animal em ambiente aquático.

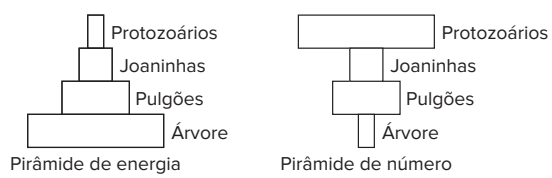
14. Quadro 1: divergência adaptativa. Consiste na diversificação de órgãos homólogos decorrente das pressões seletivas em diferentes hábitats e condições ambientais. Na ilustração, os membros dianteiros de cada animal favorecem o deslocamento nos diferentes ambientes.
Quadro 2: convergência adaptativa. O processo é responsável pela semelhança morfológica de caracteres entre organismos não relacionados evolutivamente. A semelhança entre os organismos não é resultado de ancestralidade comum, mas da pressão seletiva exercida pelas características ambientais de um determinado hábitat. No caso da ilustração, as narinas alinhadas na altura dos olhos permitem que os animais enxerguem e respirem enquanto mantêm o corpo submerso.

### BNCC em foco

1. C
2. a) As figuras estão indicando a ocorrência de uma especiação alopátrica, uma vez que houve isolamento geográfico da população original com o aumento do nível do mar (barreira geográfica).
   b) Se realmente houve especiação, as populações que estavam separadas não conseguirão copular e/ou produzir descendentes viáveis ou férteis por causa do isolamento reprodutivo existente entre elas.
3. O provável local do ancestral comum foi o continente Gondwana, formado pelos atuais continentes da América do Sul, África e Oceania, entre outras porções de terra. A diversificação dessas aves se deu pelo isolamento geográfico, com a separação dos continentes; por mutações independentes em cada população; e seleção natural, que promove a fixação de diferentes características nos diversos ambientes.

## Capítulo 4 – Fundamentos em Ecologia

### Revisando

1. Organismo, população, comunidade, ecossistema e biosfera.
2. Hábitat é o local em que a espécie vive, enquanto o nicho ecológico configura o modo de vida de uma espécie.
3. O fitoplâncton é formado pelos organismos produtores, como algumas bactérias e algas. O zooplâncton é formado pelos consumidores primários, como alguns protozoários, larvas de animais e microcrustáceos.
4. O fluxo de matéria é cíclico, pois ocorre o reaproveitamento dos elementos químicos. O de energia é unidirecional, pois a energia dissipada não pode ser reaproveitada.
5. Gramíneas são produtores, zebras são consumidores primários e leões são consumidores secundários.
6. 

7. As plantas absorvem a água do solo por meio das raízes, utilizam-na em seu metabolismo e eliminam vapor de água para o ambiente pela transpiração.
8. O uso de combustíveis fósseis causa um desequilíbrio no ciclo do carbono, pois aumenta a concentração de gás carbônico na atmosfera. Como esse é um gás de efeito estufa, a consequência do aumento de sua concentração na atmosfera é a intensificação desse efeito, contribuindo para a ocorrência do aquecimento global.
9. Proteínas e ácidos nucleicos (RNA e DNA).
10. As leguminosas são plantas que possuem em suas raízes bactérias fixadoras de nitrogênio (rizóbios), responsáveis pelo aumento da concentração desse elemento químico nos solos, garantindo uma maior fertilidade.

### Exercícios propostos

1. C
2. C
3. E
4. A
5. B
6. D
7. B
8. D
9. C
10. E
11. B
12. E
13. A
14. B
15. B
16. D
17. A e D
18. A
19. B
20. B
21. A
22. C
23. A
24. B
25. B
26. C
27. B
28. B
29. E
30. B
31. E
32. D
33. B
34. A
35. E
36. A
37. C
38. C
39. C
40. C
41. A
42. C

### Exercícios complementares

1. Soma: 01 + 02 + 08 = 11
2. a) As duas espécies apresentam o mesmo hábitat, já que vivem em uma mesma área (cerrado maranhense).
   b) Os animais não devem competir entre si, visto que possuem diferentes nichos ecológicos, representados pelos hábitos alimentares.
3. a) A queima de combustíveis fósseis promove alteração direta em fatores abióticos em razão da liberação e do acúmulo de gases como o dióxido de carbono na atmosfera. Esse acúmulo promove a intensificação do efeito estufa e, consequentemente, o aumento da temperatura, o derretimento de calotas polares e mudanças no regime de chuvas.
   b) Uma alteração biótica pode ser a introdução de uma espécie exótica em determinado ambiente, pois, na ausência de um predador natural, ela compete com as espécies nativas por alimento e pode acabar eliminando-as. Além disso, pode trazer para o ambiente parasitas que vão causar doenças nas espécies nativas.
4. Soma: 01 + 04 = 05
5. a) As cracas apresentam maior densidade populacional.
   b) Fatores bióticos: predação e competição. Fatores abióticos: dinâmica de marés e salinidade.
   c) O costão rochoso é um ambiente característico de ecossistemas costeiros, muito comuns nas áreas litorâneas do Sudeste do Brasil, limítrofes com o bioma Mata Atlântica. O esquema mostra uma comunidade de invertebrados, formada por populações de cinco espécies.
6. D
7. a) De acordo com a primeira afirmação, os tentilhões pertencem a várias espécies distintas. Sendo assim, a ilha é habitada por mais de duas populações de espécies distintas. De acordo com a segunda afirmação, os tentilhões presentes nessa ilha ocupam dois diferentes hábitats, pois algumas espécies ocupam a vegetação esparsa (hábitat 1), enquanto outras vivem na vegetação densa (hábitat 2).
   b) Como espécies diferentes compartilham o mesmo ambiente, pode ocorrer competição por espaço. De acordo com a terceira afirmação, a diferença entre os bicos está associada a diferentes tipos de alimento; então, não deve existir competição interespecífica por alimentos.
8. Soma: 02 + 08 = 10
9. B
10. Soma: 01 + 02 = 03

11. A reintrodução de lobos causa a diminuição da população de sua presa, o coiote. Com a diminuição de coiotes, as populações de ratos e castores, suas presas, aumentam e provocam uma redução das espécies A e B que lhes servem de alimento. A reintrodução de lobos provoca diminuição das populações de alces e veados, que são suas presas, e um aumento das plantas C e D. As raízes das plantas ajudam na retenção de partículas de solo e suas partes aéreas (galhos e folhas) protegem o solo das chuvas fortes.

12. a) A extinção de C1ºA resultaria no aumento de produtores (PA), já que deixariam de ser consumidos por essa espécie, e redução dos indivíduos C2ºA, pela falta de alimento, já que suas presas C1ºA foram extintas.

    b) Uma superpopulação de C3ºB resultaria na diminuição de indivíduos C2ºB, pois, com o aumento de predadores, eles seriam mais consumidos. A redução de C2ºB causaria o aumento de C1ºB, suas presas, e, com isso, a redução de PB, já que haveria mais consumidores primários se alimentando desses produtores.

13. a) Fitoplâncton (1º nível trófico) → Zooplâncton (2º nível trófico) → Siri (3º nível trófico) → Garça (4º nível trófico).

    b) Bactérias e fungos são decompositores, ou seja, transformam matéria orgânica em inorgânica, sendo fundamentais para a reciclagem dos nutrientes no ecossistema.

14. Soma: 04 + 16 = 20

15. a) Na teia estão representados três níveis tróficos. O canguru está no segundo nível, como consumidor primário, e o dingo está no terceiro nível, como consumidor secundário.

    b) Não, o extermínio dos gatos mudará o tamanho populacional de outras espécies. A curto prazo, causará o aumento da população de coelhos. A médio prazo, esse aumento causará a redução dos produtores, e os coelhos competirão com os cangurus, que terão suas populações reduzidas. Além disso, o aumento da população de coelhos poderá aumentar a população de animais carnívoros (raposas e dingos).

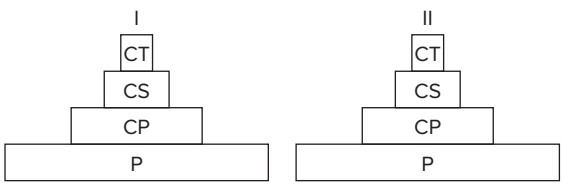
16. O grupo de seres vivos produtores é o fitoplâncton (bactérias e algas). A produtividade primária corresponde à quantidade de matéria orgânica sintetizada pelos produtores por meio da fotossíntese, processo no qual ocorre a liberação de oxigênio. A maior produtividade em ambientes marinhos é esperada em regiões de grande concentração de nutrientes e grande disponibilidade de luz.

17. B

18. Soma: 02 + 04 + 08 = 14

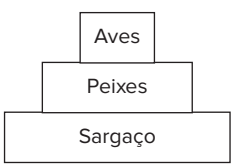
19. a) A pirâmide I representa a biomassa de um ecossistema terrestre, pois os produtores (plantas) têm biomassa maior que os consumidores, e a pirâmide II representa a biomassa de um ecossistema aquático, já que a biomassa dos produtores (fitoplâncton) é menor que a dos consumidores.

    b)




20. Soma: 02 + 04 = 06

21. a) O fenômeno é denominado eutrofização.
    Pirâmide de biomassa:




    b) As 20 milhões de toneladas de sargaço correspondem à produtividade primária líquida, que é a diferença entre a quantidade total de matéria orgânica produzida pela fotossíntese e a que já foi consumida pela alga na respiração celular.

22. Soma: 02 + 08 = 10

23. Soma: 01 + 02 + 16 = 19

24. Ciclo curto ou pequeno: a água dos continentes (em rios, oceanos e no solo) evapora, formando o vapor d'água. Nas camadas mais altas da atmosfera, o vapor d'água sofre condensação e forma as nuvens, que causam as chuvas, o granizo ou a neve (precipitação). A água precipitada infiltra-se outra vez no solo, originando os lençóis freáticos, ou flui pela superfície até os rios e oceanos. Ciclo longo ou grande: é aquele em que a água passa pelo corpo dos seres vivos antes de retornar ao ambiente. A água absorvida pelas raízes das plantas é eliminada para a atmosfera pela transpiração e pela gutação. Os animais obtêm água por ingestão direta e pelos alimentos. A água retorna ao ambiente por meio da respiração e da excreção, e a maior parte é perdida pela transpiração.

25. a) Floresta Amazônica.

    b) Os animais e as plantas consomem a água por ingestão direta ou por meio dos alimentos. Parte dessa água é liberada para a atmosfera na forma de vapor, por meio da transpiração de plantas e animais e da respiração, excreção e fezes dos animais.

    c) Com o desmatamento, ocorre redução na transpiração e, consequentemente, menor liberação de água para a atmosfera, o que diminui a umidade do ar e afeta o regime de chuvas.

26. Soma: 04 + 08 = 12

27. Soma: 08

28. Soma: 01 + 08 + 16 = 25

29. C

30. A

31. Soma: 02 + 08 = 10

32. a) O nitrogênio entra na composição de proteínas (aminoácidos) e de ácidos nucleicos (nucleotídeos).

    b) Adubação verde consiste no plantio de leguminosas para aumentar a fertilidade do solo. Plantas leguminosas abrigam, em suas raízes, bactérias fixadoras de nitrogênio do gênero *Rhizobium* (rizóbios). Ao morrerem e se decomporem, as plantas leguminosas liberam, em forma de amônio, o nitrogênio de suas moléculas orgânicas, fertilizando o solo e aumentando a produtividade das lavouras.

33. Soma: 01 + 04 + 08 + 16 = 29

34. a) Fórmula química: $N_2$ (g). O grupo de substâncias que contém nitrogênio é o dos ácidos nucleicos, como o DNA e o RNA, que possuem bases nitrogenadas em suas estruturas.

    b) O nitrogênio passou por, pelo menos, dois seres vivos. Foi utilizado pelos rizóbios (1º ser vivo) na fixação biológica e transformado em amônio ($NH_4^+$). A leguminosa (2º ser vivo) utilizou o íon na síntese de proteínas e ácidos nucleicos.

35. Soma: 01 + 04 + 16 = 21

36. As plantas mais adequadas para a adubação verde são as leguminosas. Essas plantas têm bactérias associadas às suas raízes, capazes de fixar o nitrogênio atmosférico, convertendo-o em amônio, que é utilizado pelas plantas na síntese de compostos nitrogenados.

## BNCC em foco

1. C
2. A
3. D

# Capítulo 5 – Interações ecológicas

## Revisando

1. Conjunto de organismos da mesma espécie que vivem na mesma área geográfica, ao mesmo tempo.
2. A: carga biótica máxima; B: potencial biótico; C: resistência ambiental; D: curva de crescimento.
3. Clima, território, alimento, fatores fisiológicos, resíduos metabólicos, predatismo, parasitismo e competição.
4. Relações harmônicas são aquelas em que não ocorre prejuízo para nenhum organismo. Exemplos: colônia, sociedade, mutualismo e comensalismo. Relações desarmônicas são aquelas em que ocorre prejuízo, pelo menos, para uma das espécies envolvidas. Exemplos: canibalismo, competição (intraespecífica e interespecífica), predatismo, parasitismo e amensalismo.
5. Relações intraespecíficas são aquelas que ocorrem entre organismos da mesma espécie. Exemplos: colônia, sociedade, canibalismo e competição. Relações interespecíficas são aquelas que ocorrem entre organismos de espécies diferentes. Exemplos: mutualismo, comensalismo, predatismo e parasitismo.
6. A rainha é responsável pela reprodução e pelo controle das demais abelhas da colmeia. As operárias constroem e defendem a colmeia, cuidam das larvas e buscam alimento (pólen e néctar). Os zangões têm função reprodutiva.
7. As micorrizas são formadas pela associação entre hifas de fungos (organismos heterótrofos) e raízes de plantas (organismos autótrofos). Os fungos funcionam como uma esponja e aumentam a capacidade de raiz em captar água e nutrientes do solo. Em troca, os fungos recebem moléculas orgânicas produzidas pela planta por meio da fotossíntese.
8. a) Colônia.
   b) Mutualismo.
   c) Amensalismo.
   d) Inquilinismo.
9. O predatismo é uma relação desarmônica, do ponto de vista individual, pois traz prejuízo para a presa, que morre ao servir de alimento ao predador. Já do ponto de vista populacional, essa relação é extremamente importante para ambas as espécies (presas e predadores), já que uma população controla o crescimento da outra.
10. De acordo com esse princípio, duas espécies diferentes, que convivem em um mesmo hábitat e que apresentam o mesmo nicho ecológico, não podem coexistir por muito tempo juntas, pois a competição pelos mesmos recursos promoverá a exclusão competitiva de uma delas.

## Exercícios propostos

1. A
2. D
3. D
4. C
5. C
6. C
7. D
8. C
9. D
10. D
11. B
12. A
13. C
14. C
15. B
16. B
17. C
18. A
19. D
20. B
21. A
22. C
23. E
24. D
25. E
26. A
27. C
28. A

## Exercícios complementares

1. a) A densidade populacional diminui quando as taxas de mortalidade e emigração são maiores que as de natalidade e imigração.
   b) Os fatores que podem ser citados são: escassez de alimento, predação, parasitismo e competição (intraespecífica e interespecífica).
   c) Os fatores que podem ser citados são: ausência de inimigos naturais (predadores e parasitas), adaptação ao clima e abundância de alimento.
2. D
3. a) A curva 1 representa o potencial biótico dessa população. Nos anos iniciais houve um rápido crescimento, o que indica que a taxa de natalidade é maior que a de mortalidade.
   b) Os fatores que podem ser citados para representar a resistência do meio são: falta de alimento, limitação de espaço, parasitismo, competição e predação. A resistência do meio aumenta ao longo do tempo, pois com o crescimento do número de indivíduos, há maior competição por espaço e por recursos, que podem escassear, dificultando a sobrevivência. Além disso, também pode ocorrer aumento da predação e contaminação por parasitas.
4. a) O fator I corresponde à carga biótica máxima (ou capacidade de suporte ou capacidade limite): a capacidade máxima de organismos de uma população que um determinado ecossistema pode suportar.
   b) O fator II é a resistência do meio, composta de fatores que limitam o potencial biótico de uma população.
   c) Ocorre a diminuição na taxa de crescimento da população, como consequência do aumento da competição por recursos entre os componentes da própria população.
5. Soma: 01 + 02 + 04 + 08 = 15
6. a) A ilha Z apresenta uma superpopulação dessa espécie de ratos, pois sua curva de crescimento real está acima da capacidade suporte.
   b) Potencial biótico. Na natureza, as populações não crescem de acordo com seu potencial biótico por conta da resistência do meio, que consiste em fatores como competição por recursos, predação e dificuldades climáticas que restringem o crescimento exponencial.
7. a) A curva de sobrevivência que representa a população de humanos de um país desenvolvido é a 3. Uma descoberta da área farmacológica contra a ação das bactérias foi o antibiótico.
   b) Inicialmente ocorrerá competição interespecífica entre as populações. Outra consequência poderá ser a extinção de uma das populações ou de ambas, visto que os recursos são escassos.
8. Na sociedade das abelhas existem três castas: a rainha, os zangões e as operárias. A rainha é a única fêmea fértil, cuja função é a reprodução da colmeia e o controle das outras abelhas. Quando seus óvulos são fecundados, formam larvas femininas, que podem ser rainhas ou operárias, dependendo do tipo de alimento que recebem. Quando não são fecundados, os óvulos se desenvolvem por partenogênese e formam os machos, chamados de zangões, responsáveis por fecundar a rainha. As operárias são fêmeas estéreis, que trabalham coletando néctar e pólen, produzindo geleia real, cera e mel, cuidando e alimentando as larvas e defendendo a colmeia de inimigos.
9. No comensalismo, apenas a espécie comensal é beneficiada, pois para a outra espécie a relação é neutra. Outro exemplo de comensalismo ocorre entre os tubarões e as rêmoras, peixes que acompanham os tubarões e se alimentam dos restos deixados por eles, sem prejudicá-lo. Caso a *Candida* spp. se torne patogênica, a relação interespecífica é o parasitismo, no qual um organismo, nesse caso o fungo, se aloja no corpo do hospedeiro e causa danos a ele.

10. a) Os liquens são compostos de uma espécie de fungo, componente heterótrofo da relação, e outra espécie autótrofa fotossintetizante, que pode ser uma alga ou uma cianobactéria.

    b) A relação ecológica entre as espécies é de mutualismo, pois ocorre benefício para as duas espécies envolvidas na interação. A vantagem ecológica é a ocupação de novos ambientes pelas algas ou cianobactérias e fungos, que só é possível aos organismos por estarem em simbiose.

    c) Os fungos fornecem aos autótrofos (algas ou cianobactérias) água e minerais que são absorvidos por suas hifas do ambiente. Além disso, os fungos também oferecem abrigo em suas hifas para que ocorra o crescimento dos autótrofos. Os organismos autótrofos fornecem em troca parte da matéria orgânica produzida por eles por meio da fotossíntese.

11. O tipo de relação ecológica obrigatória envolvida é o mutualismo, em que ambos os organismos envolvidos obtêm vantagens. A planta é beneficiada pela dispersão dos grãos de pólen contendo gametas masculinos para fecundação, e o animal obtém recurso alimentar.

12. a) A interação entre as plantas com nectários extraflorais e formigas nectarívoras é de mutualismo, na qual ambas são beneficiadas, pois as formigas obtêm néctar para se alimentar e em troca mantém as plantas protegidas das lagartas.

    b) A interação entre as lagartas de borboleta e os maracujazeiros é de herbivoria, pois esses animais se alimentam das folhas da planta.

    c) As duas interações que ocorrem entre as formigas nectarívoras e os insetos herbívoros são:
    – competição, pois as formigas e as lagartas utilizam a mesma planta como fonte de alimento.
    – predatismo, já que as formigas utilizam as lagartas como alimento.

13. a) Ao se fixarem sobre o caule das árvores, as epífitas conseguem captar mais luz, e isso impede que fiquem nas sombras de grandes árvores, sendo prejudicadas, já que são plantas de pequeno porte. A relação das epífitas com as árvores é harmônica, pois nenhuma delas é prejudicada.

    b) O cipó-chumbo absorve matéria orgânica do floema das árvores. O cipó-chumbo é uma planta que não possui clorofila, então não é capaz de fazer fotossíntese; portanto, se ela for separada da árvore, morrerá, uma vez que é uma planta holoparasita (parasita obrigatório).

14. Comensalismo (+/0): relação ecológica interespecífica harmônica em que apenas uma das espécies, denominada comensal, se beneficia, sem prejudicar a outra.
    Parasitismo (+/−): relação ecológica interespecífica desarmônica em que uma espécie, denominada parasita, é beneficiada enquanto a outra, denominada hospedeira, é prejudicada.
    As vantagens para os ácaros são a conquista de novos ambientes, fuga de predadores e parasitas, redução da competição em novos ambientes, aumento do fluxo gênico e diversificação da população.

15. a) Não, pois em A ocorre um predatismo, ou seja, uma espécie devora outra sem que ocorra associação entre elas. Na figura B ocorre um caso de associação, pois as espécies coexistem em uma relação de parasitismo, mutualismo ou comensalismo.

    b) Mutualismo, protocooperação, comensalismo, inquilinismo, colônia e sociedade são exemplos de relações harmônicas.

16. a) O efeito ecológico será a redução de recursos alimentares para as populações de peixes nativos, por conta de competição. A espécie ocupará o quarto nível trófico: plantas aquáticas, zooplâncton herbívoro, insetos, peixe paulistinha transgênico.

    b) O DNA codificante contém os genes que serão transcritos nas proteínas responsáveis pela fluorescência. Espera-se que 100% das células somáticas nucleadas no corpo de um peixe paulistinha transgênico contenham o DNA exógeno, visto que o DNA codificante foi inserido no zigoto e, durante as divisões celulares, todas as células-filhas o receberam.

17. Soma: 02 + 08 + 16 = 26

18. Soma: 01 + 02 + 04 + 08 + 16 = 31

19. a) A relação pode ser de competição se a hiena expulsar a leoa e se alimentar do gnu abatido, prejudicando a alimentação da leoa. A relação pode ser de comensalismo, caso as hienas se alimentem do gnu após a leoa abandonar a carcaça.

    b) Nicho ecológico se refere ao modo de vida de uma espécie, incluindo seus hábitos alimentares. Na cena retratada na fotografia B, os abutres estão se alimentando dos restos da carcaça de um animal, hábito que faz parte do nicho ecológico alimentar dessa espécie.

20. Soma: 01 + 16 = 17

21. a) A relação ecológica é denominada predatismo. As plantas carnívoras secretam enzimas digestivas, como proteases, que aceleram a digestão dos componentes orgânicos dos insetos.

    b) As plantas carnívoras são autótrofas, pois utilizam carbono inorgânico ($CO_2$) no processo de fotossíntese para produzir matéria orgânica. Essas plantas capturam insetos para retirar deles compostos nitrogenados, visto que vivem em ambientes pobres em nitrogênio.

22. A cadeia alimentar e o nível trófico ao qual cada um pertence estão indicados a seguir: Salgueiro (produtor) ➔ Alce (consumidor primário) ➔ Lobo (consumidor secundário). Entre o alce e o salgueiro há a relação de herbivoria, na qual o herbívoro (alce) se alimenta de partes de uma planta (salgueiro). Entre o lobo e o alce a relação é a predação, na qual o predador (lobo) mata e se alimenta da presa (alce).

23. Soma: 02 + 08 + 16 = 26

24. a) A associação entre cigarrinhas e formigas é benéfica para as cigarrinhas. Os gráficos que permitem tal conclusão são: gráfico I, pois evidencia que a presença de formigas nas plantas leva ao aumento do número de cigarrinhas; o gráfico II, pois a presença de formigas nas plantas diminui o número de predadores e parasitas das cigarrinhas.

    b) A associação entre cigarrinhas e formigas é benéfica para a planta porque, pelo gráfico III, é possível concluir que o número de plantas com danos foliares é maior na ausência da associação com formigas e cigarrinhas.

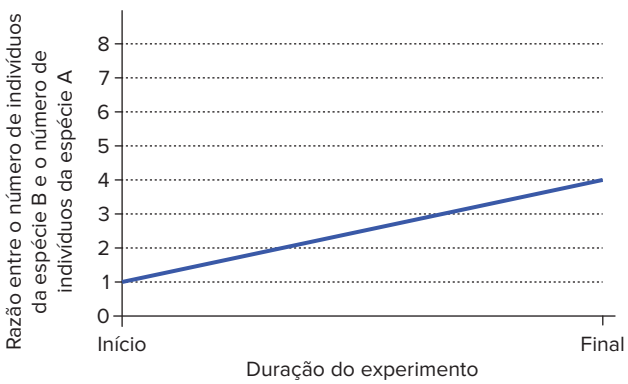
## BNCC em foco

1. a) De acordo com o gráfico, a razão pedida é de: $\frac{80}{50} = 1{,}6$

    b) Razão inicial: $\frac{50}{50} = 1$

    Razão final: $\frac{80}{20} = 4$

    O gráfico pedido está ilustrado a seguir.



c) A interação biológica entre as duas espécies de peixe é de competição interespecífica por alimento, já que as duas espécies de peixes (A e B) se alimentam de microcrustáceos pequenos. A espécie B possui vantagem adaptativa sobre a espécie A, visto que também se alimenta de microcrustáceos de outros tamanhos.

2. a) A relação ecológica entre o gado e as araras-azuis (interespecífica) é o comensalismo, que ocorre quando uma espécie é beneficiada sem prejudicar a outra, e o alimento é o principal recurso buscado pelo comensal, no caso, as araras-azuis. O nível trófico ocupado pelas araras-azuis é o segundo, sendo consumidoras primárias.

b) O fogo e as altas temperaturas matam as bactérias que atuam nas etapas do ciclo do nitrogênio, como fixação, amonificação, nitrificação e desnitrificação. Dessa forma, ocorre menor disponibilidade de compostos nitrogenados, como nitratos, para as plantas, diminuindo seu desenvolvimento e, consequentemente, a produção agrícola.

3. Podemos destacar como consequências da micorriza para a planta a melhoria de crescimento, do desenvolvimento do vegetal e o aumento da superfície radicular para absorção de água e nutrientes, como fósforo. Isso pode ser justificado pela análise da figura A, que compara a altura da planta com e sem a associação, em que se observa que a micorriza promove aumento do tamanho da planta.
Micorriza é uma interação ecológica mutualística entre fungos e raízes de vegetais, com benefícios para as duas espécies envolvidas. É uma interação positiva para os organismos, porque as plantas crescem mais e os fungos obtêm as moléculas orgânicas sintetizadas por elas.

## Capítulo 6 – Biomas mundiais

### Revisando

1. É o processo gradual de ocupação de um ambiente por seres vivos, em que a composição da comunidade se altera ao longo do tempo até o estabelecimento de uma comunidade clímax.
2. A sucessão primária ocorre em um ambiente inicialmente sem vida, e a secundária, em um ambiente já ocupado por uma comunidade biológica e que sofreu uma interferência.
3. Estabilidade (homeostase máxima), produtividade líquida baixa e alta biodiversidade.
4.

| Características da comunidade | Comunidade inicial | Comunidade clímax |
|---|---|---|
| **Biomassa** | Baixa | Alta |
| **Biodiversidade** | Baixa | Alta |
| **Produtividade bruta** | Baixa | Alta |
| **Produtividade líquida** | Alta | Baixa |

5. Bioma representa uma área caracterizada pelo clima, relevo, solo, fauna e, principalmente, pela formação vegetal. Exemplos: Tundra, Taiga, Floresta Temperada, Floresta Tropical, Savana e Deserto.
6. Ecótono é uma região de transição entre biomas adjacentes. De forma geral, o ecótono é um local de grande biodiversidade, pois abriga espécies de biomas diferentes.
7. Essa característica diminui a perda de água por transpiração durante o inverno rigoroso. A perda de folhas é fundamental nessas florestas, já que a transpiração foliar seria prejudicial no inverno seco, quando o solo congelado promove uma seca fisiológica nas raízes ao impedir a absorção de água.
8. A exuberância da Floresta Tropical se beneficia da velocidade rápida na reciclagem dos nutrientes. No solo dessas florestas se forma uma camada fértil de cor escura, denominada húmus, resultante da decomposição da matéria orgânica. O clima quente e úmido favorece o crescimento de organismos decompositores que disponibilizam nutrientes essenciais aos vegetais.
9. Germinação de sementes, aumento da fertilidade do solo com as cinzas e floração sincrônica de angiospermas.
10. Cutícula espessa e rica em cera, estômatos abrigados em criptas, parênquima aquífero (armazenamento de água) e folhas reduzidas e transformadas em espinhos (cactáceas).

### Exercícios propostos

1. D
2. E
3. C
4. D
5. A
6. Soma: 02 + 08 + 16 = 26
7. B
8. E
9. A
10. C
11. B
12. C
13. B
14. A

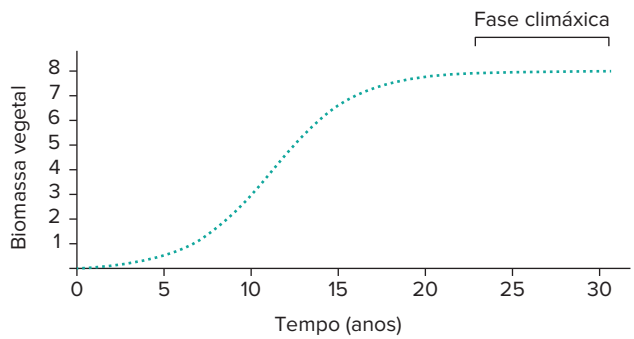
### Exercícios complementares

1. a) A sucessão que ocorrerá na ilha será primária, pois é um local nunca habitado anteriormente. A sucessão ecológica secundária ocorre em um local já habitado e que foi perturbado.

b) Os primeiros organismos que se instalam em solos rochosos são os liquens e nos solos arenosos são as gramíneas.

2. Soma: 02 + 16 = 18
3. Soma: 02 + 04 = 06
4. a) Grupo de organismos: liquens, musgos ou cianobactérias.

b) Ao longo da sucessão, aumenta a biodiversidade, aumenta o número de indivíduos e, com isso, aumenta a biomassa, que chega ao máximo na fase climáxica.




c) A altura média das plantas aumentou com o surgimento de plantas arbustivas e arbóreas, substituindo a vegetação herbácea que predominava anteriormente. Na fase clímax, a produção de oxigênio é semelhante ao consumo de oxigênio pela comunidade.

5. Soma: 04 + 08 = 12
6. Sucessão ecológica é o processo de colonização de um ambiente por seres vivos, no qual ocorre alteração da comunidade até o estabelecimento de uma comunidade estável, denominada clímax. As etapas da sucessão são:
   1. Comunidade inicial: composta de espécies pioneiras de organismos autótrofos que se estabelecem e modificam o ambiente, criando condições para o surgimento de outros seres vivos.
   2. Comunidades intermediárias: representam uma sequência de comunidades temporárias que aumentam gradualmente a biodiversidade e a biomassa; também alteram o ambiente, permitindo o surgimento de outras espécies.
   3. Comunidade clímax: representa a comunidade estável, com biodiversidade e biomassa máximas para o ambiente.

7. a) Secundária. A sucessão primária ocorre em locais que nunca haviam sido habitados antes por uma comunidade biológica. Já a sucessão secundária ocorre após a perturbação de uma comunidade ecológica já existente.
   b) A biomassa e a diversidade de espécies aumentam progressivamente de 5 a 8, enquanto a produtividade primária líquida diminui, pois a taxa de respiração aumenta, aproximando-se da produtividade primária bruta (fotossíntese).
8. a) Sucessão ecológica. Os liquens realizam fotossíntese e produzem matéria orgânica no ambiente colonizado, além de produzirem ácidos que transformam as rochas em solo. Alguns liquens são formados por cianobactérias, que realizam a fixação do nitrogênio e aumentam a fertilidade do ambiente, facilitando o estabelecimento de plantas no local.
   b) A PPL é alta no início da sucessão, pois a respiração (consumo de matéria orgânica) da comunidade é menor que a fotossíntese (produção de matéria orgânica). Ao longo da sucessão há o aumento do consumo de matéria orgânica pela respiração e, no final, boa parte da matéria orgânica produzida pela fotossíntese é consumida.
9. Soma: 01 + 02 = 03
10. a) A exuberância das florestas tropicais, como a floresta Amazônica, pode ser explicada pela rápida reciclagem de nutrientes no solo. Essa reciclagem é favorecida pela temperatura e pela umidade elevadas, que aceleram os processos de decomposição de folhas, frutos e animais que morrem no solo da floresta.
    b) As florestas tropicais não podem ser consideradas o "pulmão do mundo" por serem ecossistemas equilibrados que já atingiram o estágio clímax da sucessão ecológica, em que a produção de matéria orgânica pela fotossíntese é compensada pelo seu consumo na respiração dos organismos autótrofos e heterótrofos que compõem a comunidade.
11. a) O deserto corresponde ao bioma Y, pois é o mais seco (baixa precipitação anual), e pode ocorrer em lugares frios ou quentes (grande diversidade de temperaturas médias anuais).
    b) As espécies endêmicas são aquelas que são encontradas apenas em uma determinada região. O solo do Cerrado é pouco fértil e muito ácido. Dessa forma, o calcário é utilizado para diminuir a acidez do solo, tornando-o mais agricultável.
12. Soma: 01 + 04 = 05
13. Soma: 01 + 04 = 05
14. Soma: 02 + 08 = 10

### BNCC em foco

1. C
2. a) Nos valores positivos, a relação entre os fungos e as plantas foi de mutualismo, pois eles favoreceram a absorção de água e minerais por elas e em troca receberam desses vegetais matéria orgânica. Nos valores negativos, a relação pode ter sido de parasitismo, pois os fungos utilizaram nutrientes das plantas, causando danos a elas.
   b) A sucessão que está ocorrendo é secundária, pois esse ambiente já foi colonizado por seres vivos anteriormente, já que se trata de um campo de cultivo abandonado. Os fungos auxiliam na absorção de água e sais minerais pelas raízes das plantas, o que permite o aumento da fotossíntese e maior produção de matéria orgânica, por isso o aumento da biomassa.
3. A floresta tropical perenifólia corresponde ao ecossistema C, pois é o que representa maior produtividade primária líquida média. Essa maior produtividade se deve à maior quantidade de plantas com folhas largas e grande disponibilidade de água, que garante maior taxa de fotossíntese e produção de grande quantidade de matéria orgânica. O ecossistema A corresponde ao mar aberto, já que é o que ocupa a maior porcentagem de superfície da Terra. Em profundidades menores, chega mais luz, então a produtividade é maior, enquanto em regiões mais profundas, chega menos luz e a taxa de fotossíntese vai diminuindo, reduzindo a produtividade.

## Frente 3

# Capítulo 1 – Classificação dos seres vivos e introdução à Zoologia

### Revisando

1. Os reinos da classificação de Whittaker são: Monera, Protista (ou Protoctista), Fungi, Plantae e Animalia. As bactérias pertencem ao reino Monera.
2. O reino Protista inclui os protozoários e as algas. Os protozoários são unicelulares e heterótrofos, enquanto as algas podem ser uni ou pluricelulares, e são autótrofas.
3. Os fungos e os animais são heterótrofos, enquanto as plantas são autótrofas.
4. Domínio Bacteria, que inclui as bactérias e as cianobactérias; domínio Archaea, que inclui procariontes extremófilos, como as arqueas; e domínio Eukarya, que inclui todos os eucariontes, como protozoários, algas, fungos, animais e plantas.
5. O nome científico deve ser em latim, destacado no texto e formado por duas palavras: a primeira deve ser escrita com a primeira letra maiúscula e indica o gênero, e a segunda indica o epíteto específico e deve ser escrita com todas as letras minúsculas.
6. A simetria do corpo dos animais pode ser bilateral ou radial. Na simetria radial, vários planos podem dividir o corpo do animal em duas partes semelhantes. Já na simetria bilateral, apenas um plano divide o corpo do animal em duas partes semelhantes.
7. Os cnidários apresentam cavidade digestória e tecidos verdadeiros, características ausentes nos poríferos.
8. Os platelmintos são vermes de corpo achatado e os nematódeos são vermes de corpo cilíndrico.
9. No filo dos equinodermos (Echinodermata), que inclui estrelas-do-mar, pepinos-do-mar, bolachas-da-praia, ouriços-do-mar, entre outros.
10. A segmentação corporal está presente nos filos dos anelídeos (Annelida), dos artrópodes (Arthropoda) e dos cordados (Chordata).

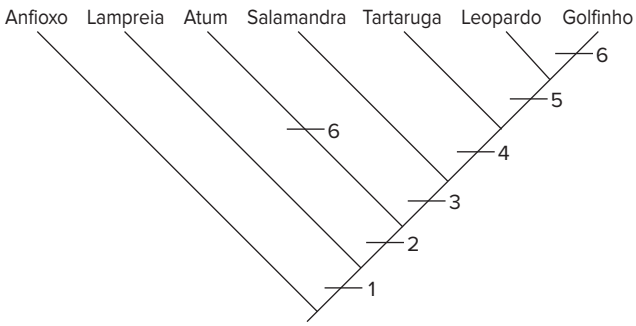
### Exercícios propostos

1. Soma: 01 + 08 + 16 = 25
2. Soma: 04 + 08 = 12
3. C
4. C
5. C
6. B
7. D
8. B
9. A
10. Soma: 01 + 04 + 08 = 13
11. C
12. C
13. B
14. Soma: 02 + 04 + 08 + 16 = 30
15. Soma: 01 + 16 = 17
16. Soma: 01 + 02 + 08 + 16 = 27
17. E
18. A
19. C
20. B
21. E
22. B

23. B
24. Soma: 01 + 02 = 03
25. C
26. A
27. C
28. A

### Exercícios complementares

1. C
2. A superbactéria pertence ao gênero *Klebsiella*. As bactérias são seres procariontes e têm parede celular com peptidoglicano.
3. D
4. C
5. D
6. A
7. B
8. O nome científico segue uma série de regras para ser escrito: é binomial, formado pelo primeiro termo que indica o gênero e pelo epíteto específico. É exclusivo de cada espécie. Assim, o nome facilita a comunicação entre os cientistas, pois todos o reconhecem, independentemente do lugar, já que se trata de um padrão universal.
9. D
10. B
11. a) Surgimento da carioteca, ou envoltório nuclear, e de estruturas intracelulares membranosas.
    b) Monofiléticos: animais, fungos, plantas. Não monofiléticos: bactérias e protistas.
    c) O surgimento da multicelularidade está indicado pelas letras K e P. A formação de tecidos em animais e plantas é uma característica que só foi possível em razão da evolução da multicelularidade.
12. C
13. C
14. E
15. A primeira afirmação está errada, pois, de acordo com a biologia evolutiva, os gorilas e os seres humanos compartilham um ancestral comum, que deu origem a linhagens diferentes ao longo da evolução. Com relação à segunda afirmação, análises moleculares mostraram que há muitas semelhanças entre as sequências de nucleotídeos do DNA de gorilas e de seres humanos, o que indica uma proximidade evolutiva.
16. Os primatas que tiveram um ancestral que viveu há cerca de 10 milhões de anos ($10 \cdot 10^6$ anos) são o gorila e o ser humano. O gorila tem 2,3% de diferença, o que dá 97,7% de semelhança (100% − 2,3%), e o ser humano tem 1,4% de diferença, totalizando 98,6% de semelhança (100% − 1,4%).
    Em ordem crescente:
    • 1º gorila: 97,7% de semelhança;
    • 2º homem: 98,6% de semelhança.
17. Estão corretas as afirmativas I, II e IV.
18. a)




    b) A tartaruga, o leopardo e o golfinho representam um grupo monofilético porque compartilham o mesmo ancestral comum e exclusivo a esses organismos.
    c) Os táxons do leopardo e do golfinho são considerados grupos ou táxons-irmãos porque têm um ancestral comum exclusivo, isto é, formam um grupo monofilético.
19. Soma: 02 + 04 = 06
20. C
21. A
22. C
23. Os animais pertencentes ao filo dos cordados apresentam notocorda, tubo nervoso dorsal, fendas faringianas e cauda pós-anal em pelo menos um estágio da vida. Nas aves, nos peixes e nas ascídias, essas características são encontradas no período embrionário; já no anfioxo, elas estão presentes por todas as fases, até a adulta.
24. A
25. A
26. B
27. a) A área que apresenta animais de filos diferentes é a F, com representantes do filo dos cnidários (anêmona-do-mar) e dos equinodermos (ouriço-do-mar).
    b) Na região Sul, há representantes de três filos diferentes: artrópodes (formiga, camarão, carrapato e aranha), cordados (sapo e jacaré) e platelmintos (planária e tênia). Na região Norte, há representantes de cinco filos diferentes: cordados (galinha e urso), cnidários (anêmona-do-mar), equinodermos (ouriço-do-mar), moluscos (caramujo e polvo) e anelídeos (minhoca e sanguessuga). O jogador só venceria caso optasse pela região Norte.
    c) Seriam descartados um representante dos artrópodes (formiga, camarão, carrapato ou aranha) e um dos cordados (sapo, jacaré, galinha ou urso).
28. E

### BNCC em foco

1. F; V; F; V
2. E
3. D

## Capítulo 2 – Protozoários e protozooses

### Revisando

1. Os protozoários podem se locomover por meio dos pseudópodes, dos cílios ou dos flagelos.
2. Os protozoários de água doce são hipertônicos em relação ao meio, então a água entra na célula por osmose. Os vacúolos contráteis bombeiam o excesso de água para fora, evitando, assim, o rompimento da célula.
3. O hospedeiro definitivo é aquele no qual o parasita está na sua fase adulta e/ou realiza reprodução sexuada, enquanto no hospedeiro intermediário ele está em sua fase larval e/ou faz reprodução assexuada.
4. A transmissão da amebíase ocorre pela ingestão de água ou alimentos contaminados com os cistos da *Entamoeba histolytica*. Esses cistos são liberados nas fezes de pessoas contaminadas, então, as medidas profiláticas incluem o saneamento básico adequado, a higienização correta dos alimentos, a fervura da água e cuidados de higiene pessoal, como a lavagem das mãos antes das refeições e depois de utilizar banheiros.
5. A amebíase é causada por um protozoário ameboide, que tem capacidade de projetar e expandir sua membrana plasmática, formando pseudópodes, utilizados para locomoção e obtenção de alimentos. A giardíase é causada por um protozoário que se locomove por meio de flagelos e pode apresentar dois núcleos em sua célula.

6. A transmissão da leishmaniose ocorre pela picada da fêmea do mosquito flebotomíneo, do gênero *Lutzomyia*, também conhecido como mosquito-palha. As medidas profiláticas dessa doença incluem o uso de repelentes e telas nas portas e janelas em locais onde há o mosquito transmissor, o tratamento dos doentes, a prevenção dos criadouros de mosquitos e a limpeza de quintais e abrigos de animais domésticos.
7. O nome científico é *Trypanosoma cruzi*.
8. O inseto barbeiro contaminado elimina fezes com protozoário enquanto suga o sangue do hospedeiro. Ao coçar o local da picada, a própria pessoa conduz as fezes contaminadas até a lesão provocada pela picada do inseto, o que faz com que o parasita seja lançado na corrente sanguínea.
9. Os protozoários causadores da malária pertencem ao gênero *Plasmodium*.
10. Considerando que a principal forma de transmissão é a picada do mosquito-prego (pertencente ao gênero *Anopheles*), as principais medidas profiláticas são o uso de repelentes, mosquiteiros e telas, a prevenção de criadouros do mosquito e o tratamento dos doentes.

## Exercícios propostos

1. E
2. B
3. A
4. B
5. C
6. E
7. Soma: 01 + 02 + 04 + 08 = 15
8. E
9. B
10. E
11. C
12. D
13. C
14. Soma: 01 + 02 + 04 + 08 = 15
15. B
16. B
17. Soma: 01 + 04 = 05
18. Soma: 01 + 02 + 08 = 11
19. Soma: 01 + 04 = 05
20. A
21. A
22. A
23. D
24. C
25. E
26. A
27. A
28. A

## Exercícios complementares

1. a) De acordo com o gráfico, a carga de esgoto que favorece os protozoários flagelados (A) é a alta carga. A baixa carga favorece os esporozoários (E), que são encontrados em quantidades menores no esgoto convencional.
   b) A ingestão de água contaminada com cistos dos protozoários poderia causar amebíase e giardíase nos funcionários.
2. a) As amebas são seres unicelulares e os animais são pluricelulares, por isso estão classificados em reinos diferentes.
   b) O material genético das amebas encontra-se no núcleo celular.
   c) As amebas podem ser de vida livre ou parasitas.
   d) Sim, as amebas de água doce têm vacúolo contrátil, organela responsável por eliminar da célula o excesso de água que entra por osmose, impedindo que ocorra a lise celular.
3. C
4. a) O processo envolvido é a osmose. O interior do protozoário é hipertônico em relação ao meio, então a água entra na célula por osmose.
   b) A membrana plasmática permite a passagem de substâncias através dela, mas seleciona quais entram e quais saem da célula.
   c) Não, pois a célula vegetal apresenta parede celular, o que impede o rompimento.
5. a) A ameba morreria em razão da perda de água por osmose para o meio salino, que é hipertônico em relação ao meio intracelular.
   b) O contágio do ser humano ocorre com o cisto da *Entamoeba histolytica*. A amebíase pode causar anemia porque provoca ulcerações na parede intestinal, gerando grande perda sanguínea pelas fezes.
6. a) Entre as medidas profiláticas, pode-se destacar saneamento básico, higiene de alimentos e higiene pessoal, além dos tratamentos de pessoas e animais infectados.
   b) Entre a giárdia e o mamífero existe uma relação de parasitismo. A giárdia alimenta-se às custas de seu hospedeiro, vivendo no interior do intestino delgado do mamífero.
   c) As microvilosidades do intestino são responsáveis pela absorção dos nutrientes, então essa absorção será prejudicada pela perda dessas estruturas. As substâncias absorvidas no intestino delgado são: glicose, aminoácidos, nucleotídeos, colesterol e ácidos graxos. As substâncias absorvidas no intestino grosso são água e sais minerais.
7. D
8. D
9. B
10. a) A forma mais comum é por meio do contato com as fezes de animais domésticos (principalmente gatos) contaminados com o protozoário. Em pessoas imunossuprimidas, como o sistema imune está enfraquecido, as células de defesa não conseguem combater o protozoário.
    b) O modo de ação do protozoário nos roedores favorece a disseminação da doença, já que faz o roedor perder o medo dos felinos e, assim, facilita a captura do roedor pelo gato, que se contamina e permite que o ciclo do *T. gondii* se complete.
11. a) O cão é hospedeiro do protozoário e acaba atuando como um reservatório doméstico.
    b) Sim, pois os números de casos de leishmaniose humana e canina diminuíram com o passar do tempo.
    c) As medidas profiláticas seriam diagnosticar e tratar os infectados, evitar criadouros do mosquito transmissor, usar mosquiteiros e telas nas portas e nas janelas e tratar os animais contaminados.
12. Soma: 04 + 08 = 12
13. C
14. C
15. A
16. a) A transmissão via oral do *T. cruzi* pode ocorrer pela ingestão de alimentos contaminados com o protozoário, como o açaí. Para evitar esse tipo de transmissão, devem ser tomados cuidados com a higiene e a manipulação dos alimentos, e, sempre que possível, fazer a pasteurização.
    b) Como o fármaco impede a liberação do parasita pelo intestino do barbeiro, essa via de contágio pelo ser humano é bloqueada, e o ciclo de vida do *T. cruzi* não ocorre.
17. a) O agente causador da doença de Chagas é o protozoário *Trypanosoma cruzi*, cujo vetor é o inseto barbeiro. A transmissão ocorre quando o barbeiro contaminado pica o ser humano e defeca em seguida, deixando fezes com o protozoário sobre a pele da pessoa. Ao coçar a picada, a pessoa leva as fezes do barbeiro para dentro da ferida, e o protozoário cai na corrente sanguínea.
    b) O barbeiro contaminado pode ser triturado com a cana-de-açúcar ou com o açaí, que, ao serem consumidos, podem infectar a pessoa com o protozoário. Alimentos contaminados com as fezes do barbeiro também podem transmitir a doença se forem ingeridos. Para impedir essa via de transmissão, os alimentos devem ser higienizados, desinfetados, e, se possível, pasteurizados.
18. Soma: 01 + 04 + 08 + 16 = 29
19. F; V; V; V; V

20. Soma: 02 + 04 + 08 = 14

21. a) O agente etiológico da doença de Chagas é o protozoário *Trypanosoma cruzi*, que pertence ao reino protista. A reprodução assexuada ocorre, preferencialmente, nas células do músculo cardíaco (miocárdio).

    b) O barbeiro pica uma pessoa (ou animal) que está infectada pelo protozoário, e, ao sugar seu sangue, ele se contamina. Quando o inseto pica outra pessoa, ele elimina suas fezes com os protozoários, e, ao se coçar, a pessoa acaba se contaminando, fechando o ciclo de vida do *Trypanosoma cruzi*.

22. a) A malária também pode ser transmitida pelo contato com sangue contaminado, por meio de transfusões ou acidentes, compartilhamento de seringas e agulhas, e da mãe para o filho durante o parto.

    b) Eliminar os criadouros do mosquito, usar repelentes e mosquiteiros e telas em portas e janelas.

23. Entre as formas de transmissão da malária, podem ser citadas: picada do mosquito *Anopheles* contaminado com o *Plasmodium* e transfusão sanguínea feita com sangue contaminado com o protozoário. Entre as medidas profiláticas, podem ser citadas: evitar a proliferação do vetor e usar mosquiteiros, telas, repelentes e inseticidas para evitar a picada do mosquito.

24. a) O agente causador da malária é um protozoário do gênero *Plasmodium* e seu vetor é a fêmea do mosquito *Anopheles*.

    b) Com a dosagem letal de radiação, os agentes causadores da malária morrem e não completam seu ciclo de vida. Essas células mortas, ao serem administradas como vacina, são reconhecidas pelas células do sistema de defesa do organismo como um antígeno e estimulam a resposta imune, como a produção de anticorpos.

25. E

26. D

27. D

28. a) O *Plasmodium vivax* é o causador da malária. A forma mais comum de transmissão desse parasita é pela picada da fêmea contaminada do mosquito-prego (*Anopheles* sp.).

    b) A hemólise (ruptura das hemáceas) ocorre no momento 2, pois, após esse instante, é desencadeada a febre (por volta de 40 °C) no indivíduo. A hemólise causada pelos merozoítos leva à liberação das toxinas hemozoínas, que desencadeiam reações como febre alta, tremores e sudorese intensa.

### BNCC em foco

1. B

2. a) A malária é transmitida pela picada do mosquito *Anopheles*, então, ao combater o vetor e impedir sua reprodução, a transmissão da doença diminui. Além disso, esses mosquitos se contaminam ao picar pessoas que estão infectadas com o plasmódio; portanto, o tratamento dos pacientes reduz a chance de contaminação de novos mosquitos.

   b) O gráfico representa os ciclos de febre causados pela malária. A febre ocorre quando os protozoários rompem as hemácias e forma-se um pigmento chamado hemozoína, que vai para a corrente sanguínea.

3. A amebíase é transmitida por meio da ingestão de água ou alimentos contaminados com os cistos da *Entamoeba histolytica*. Em um indivíduo contaminado, os trofozoítos se alojam no intestino grosso e são eliminados nas fezes. Na ausência do tratamento de água e esgoto, as fezes podem contaminar a água e, com isso, contaminar também o solo e os alimentos, deixando as populações que não têm acesso ao saneamento básico sujeitas a maiores chances de se infectar com o protozoário.

## Capítulo 3 – Embriologia dos animais

### Revisando

1. Os tipos de ovo são:
   - Oligolécitos, ou isolécitos: ovos com pouca quantidade de vitelo, distribuído por todo o citoplasma de maneira uniforme.
   - Heterolécitos, ou mesolécitos: ovos com maior quantidade de vitelo que os oligolécitos, concentrado no polo vegetativo da célula.
   - Megalécitos, ou telolécitos: ovos com grande quantidade de vitelo, concentrado no polo vegetativo da célula.
   - Centrolécitos: ovos cujo vitelo está concentrado ao redor do núcleo, no centro da célula.
2. A segmentação holoblástica pode ser igual ou desigual. Na segmentação igual, que ocorre nos ovos oligolécitos, os blastômeros formados pela divisão celular têm o mesmo tamanho. Já na segmentação desigual, que ocorre nos ovos mesolécitos, os blastômeros formados no polo animal são menores que os do polo vegetativo.
3. A segmentação meroblástica pode ser discoidal ou superficial. Na segmentação discoidal, que ocorre nos ovos megalécitos, as clivagens são apenas no polo animal. Já na segmentação superficial, que ocorre nos ovos centrolécitos, os núcleos se dividem e migram para a periferia da célula, onde ocorre a divisão do citoplasma.
4. A mórula é uma estrutura maciça de células, que possui entre 16 e 32 blastômeros. Já a blástula tem as células ao redor de uma cavidade, chamada de blastocele, preenchida por líquido.
5. Após o processo de invaginação, as células da periferia se diferenciam, formando a ectoderme. A camada interna de células forma a endoderme, que delimita o arquêntero.
6. O arquêntero é o intestino primitivo, que dará origem a uma parte do tubo digestório, e o blastóporo é a comunicação do arquêntero com o meio externo, e pode originar a boca ou o ânus.
7. A notocorda é formada a partir da mesoderme.
8. • Sistema nervoso: ectoderme.
   • Músculos: mesoderme.
   • Epiderme: ectoderme.
   • Fígado: endoderme.
   • Sangue: mesoderme.
9. Os animais diblásticos têm apenas dois folhetos embrionários: a ectoderme e a endoderme. Já os animais triblásticos apresentam três folhetos: a ectoderme, a endoderme e a mesoderme.
10. Os animais nos quais o blastóporo origina o ânus são chamados de deuterostômios e podem ser representados pelos equinodermos (estrela-do-mar, pepino-do-mar, ouriço-do-mar, entre outros) e pelos cordados (peixes, anfíbios, répteis, mamíferos, entre outros).

### Exercícios propostos

1. E
2. E
3. D
4. D
5. C
6. Soma: 01 + 04 + 16 = 21
7. Soma: 01 + 02 = 03
8. B
9. D
10. D
11. B
12. B
13. A
14. D
15. V; V; F; V; V
16. A
17. E
18. E
19. Soma: 02 + 04 + 08 = 14
20. E

21. Soma: 01 + 02 + 16 = 19
22. Soma: 02 + 04 = 06
23. B
24. D
25. A
26. A
27. D
28. E

### Exercícios complementares

1. Soma: 01 + 02 + 04 + 08 + 16 = 31
2. F; V; V; F; V
3. a) O número 1 indica a ectoderme, o número 2 indica a mesoderme e o número 3 indica a endoderme.
   b) A estrutura 4 é o tubo neural, que se forma a partir do espessamento das células da ectoderme, que estão logo acima da notocorda. As células se achatam e formam a placa neural, que vai mudando a sua conformação e se fecha, formando o tubo neural.
4. a) O teratógeno é responsável por problemas congênitos, pois trata-se de uma substância que interfere no desenvolvimento do bebê, durante o período embrionário ou após o nascimento.
   b) I. ectoderme; II. endoderme; III. mesoderme; IV. tubo neural; V. notocorda; VI. celoma; VII. arquêntero.
   c) A estrutura IV (tubo neural) originará componentes do sistema nervoso do animal. A estrutura V (notocorda) corresponde a um eixo de sustentação que, na maioria dos vertebrados, é substituído pela coluna vertebral.
5. a) A estrutura que dá origem à coluna vertebral nos mamíferos é a notocorda, indicada pela letra C.
   b) As células intestinais são formadas a partir da endoderme (indicada em 2), e as células neurais são formadas a partir da ectoderme (indicada em 3).
   c) Os órgãos do animal ficarão alojados no celoma, indicado por B. Ele se origina a partir da mesoderme.
6. As estruturas I, II, III e IV correspondem, respectivamente, à mórula, à clivagem, à gástrula e à blástula. A sequência correta na qual essas fases ocorrem é: II – I – IV – III (clivagem – mórula – blástula – gástrula).
7. a) Os embriões de mamíferos vivíparos se desenvolvem com os nutrientes que recebem da mãe por meio da placenta. São exemplos de mamíferos ovíparos os ornitorrincos e as equidnas.
   b) O tipo de ovo que terá menor velocidade nas clivagens (divisões mitóticas) é o telolécito (ou megalécito), pois é o que apresenta maior quantidade de vitelo, uma substância nutritiva inerte (que não se divide).
8. D
9. A
10. Soma: 01 + 02 + 08 + 16 = 27
11. Soma: 01 + 16 = 17
12. Soma: 01 + 08 = 09
13. A
14. a) As larvas das esponjas chegam apenas à fase de blástula, não ocorrendo gastrulação e consequentemente não há formação da cavidade digestória nem dos folhetos germinativos, que vão originar os tecidos do animal. Pela ausência da cavidade digestória e de tecidos verdadeiros, as esponjas são classificadas como parazoários.
   b) O esqueleto hidrostático é o líquido que preenche a cavidade do corpo desses animais. Ele é importante para a manutenção da forma do corpo e, além disso, auxilia no transporte de substâncias e na movimentação dos animais.
15. a) 1: zigoto; 2: mórula; 3: gástrula; 4: organogênese.
   b) 1: o zigoto é a célula formada pela união dos gametas e sofre sucessivas mitoses na etapa de clivagem, originando as células chamadas blastômeros.

   2: a mórula é uma estrutura maciça de células, que dará origem à blástula.

   3: a gástrula é a etapa na qual são formados os folhetos germinativos, o arquêntero e o blastóporo.

   4: na nêurula são encontrados os três folhetos germinativos, o tubo neural, a notocorda e o celoma, e a partir dessas estruturas, ocorre a organogênese.
16. a) A notocorda e o tubo nervoso são formados na fase de nêurula. Após a formação do zigoto, ocorre a etapa de clivagem, que segue com a formação da mórula, em seguida da blástula, da gástrula e finalmente da nêurula.
   b) Na fase de gastrulação.
   c) Nos animais protostomados, o blastóporo dá origem à boca, e o celoma é esquizocélico. Já nos deuterostomados, o blastóporo origina o ânus, e o celoma é enterocélico. O ser humano é um animal deuterostomado.
17. A
18. A
19. E
20. C
21. a) O folheto *a* corresponde à ectoderme, o folheto *b* corresponde à endoderme, e o folheto *c*, à mesoderme. Como há celoma, podem ser citados os grupos animais triblásticos celomados: moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermos e cordados.
   b) A partir da mesoderme, formam-se, nos animais adultos, órgãos como o coração, os músculos, os ossos, os rins e as gônadas, além de tecidos como a derme e o sangue.
   c) Cnidários são animais diblásticos, isto é, não formam mesoderme durante o desenvolvimento.
22. a)

| Evento | Local |
|---|---|
| **Fecundação** | Tuba uterina |
| **Clivagem** | Tuba uterina |
| **Gastrulação** | Útero (ou endométrio uterino) |

   b) No final da gastrulação humana, o embrião apresenta os folhetos germinativos (ectoderme, endoderme e mesoderme), o arquêntero e o blastóporo.
23. B
24. A

### BNCC em foco

1. A
2. B
3. C

## Capítulo 4 – Zoologia dos invertebrados I

### Revisando

1. A água entra através dos poros e vai para o átrio, a cavidade central do corpo da esponja, onde estão os coanócitos, células flageladas que mantêm a circulação de água e permitem a retenção de partículas de alimento. Após passar pelo átrio, a água sai do corpo do animal pelo ósculo.

2. Os cnidários apresentam a forma de pólipo, que é séssil, e a forma de medusa, que é livre-natante. Os cnidócitos são células que contêm o nematocisto, uma cápsula contendo um filamento que injeta uma substância urticante. Quando o cnidócito é estimulado, o nematocisto é liberado e o filamento penetra a superfície corporal da presa, paralisando-a.
3. Os pólipos correspondem à fase assexuada, e as medusas, à fase sexuada.
4. As três classes de platelmintos e os animais que podem ser citados como seus representantes são: Turbellaria (ex.: planárias), Cestoda (ex.: tênias) e Trematoda (ex.: esquistossomo).
5. Os platelmintos são vermes de corpo achatado e têm sistema digestório incompleto (não apresentam ânus). Já os nematódeos são vermes de corpo cilíndrico e têm sistema digestório completo.
6. Quando as fezes de uma pessoa com teníase contaminam o solo, os ovos liberados pelos vermes podem chegar até a água ou aos alimentos e ser ingeridos pelos hospedeiros intermediários, que podem ser porcos ou bois. No corpo desses animais, os ovos eclodem e liberam as larvas. A transmissão da teníase para o ser humano ocorre pela ingestão da carne de porco ou de boi malpassada e contaminada com as larvas dos vermes, chamadas de cisticercos. Já a transmissão da cisticercose ocorre com a ingestão direta dos ovos da *Taenia solium* pelo ser humano, por meio de água ou de alimentos contaminados. Na cisticercose, o ser humano passa a ser o hospedeiro intermediário.
7. O agente causador da esquistossomose é o verme *Schistosoma mansoni*. Entre as medidas profiláticas para a esquistossomose estão melhorias no saneamento básico e evitar entrar em lagoas e represas desconhecidas, que podem conter o caramujo planorbídeo *Biomphalaria*, hospedeiro intermediário do esquistossomo.
8. A contaminação ocorre por meio da ingestão de água ou de alimentos contaminados com os ovos da lombriga. Os ovos são liberados nas fezes de pessoas contaminadas e podem contaminar a água ou o solo, então uma das medidas profiláticas é o saneamento básico. Outras medidas profiláticas são a lavagem dos alimentos e cuidados pessoais de higiene, como lavar as mãos antes de comer e de manipular alimentos.
9. A larva do verme causador da ancilostomose é capaz de penetrar ativamente através da pele. Como essas larvas podem ser encontradas no solo, o uso de calçados é uma medida profilática para evitar que elas infectem novos hospedeiros.
10. As filárias adultas se alojam nos vasos linfáticos das pessoas, entupindo-os e causando o acúmulo de linfa e, consequentemente, o inchaço de partes do corpo, como os membros superiores e inferiores. A filariose é transmitida pela picada do mosquito *Culex*, contaminado pelo verme.

## Exercícios propostos

1. B
2. B
3. D
4. D
5. Soma: 01 + 02 + 04 = 07
6. C
7. C
8. Soma: 01 + 02 + 04 = 07
9. E
10. D
11. C
12. Soma: 01 + 16 = 17
13. Soma: 01 + 02 + 04 = 07
14. B
15. A
16. D
17. Soma: 01 + 04 + 08 = 13
18. A
19. D
20. Soma: 01 + 02 + 04 + 08 = 15
21. E
22. D
23. E
24. B
25. A
26. C
27. D
28. D
29. A
30. D
31. D
32. Soma: 01 + 02 + 04 + 16 = 23
33. C
34. C
35. C
36. D
37. E
38. D
39. B
40. A
41. A
42. A

## Exercícios complementares

1. E
2. Soma: 01 + 02 + 04 + 16 = 23
3. A
4. D
5. C
6. B
7. As etapas que podem se reverter são F e E, já que essa espécie é capaz de voltar do estágio de medusa (F) para o de pólipo (E).
8. E
9. V; V; F; F; F
10. a) As enzimas são proteínas; portanto, são produzidas pelos ribossomos.
    b) Os cnidários apresentam cavidade gastrovascular, onde se inicia a digestão extracelular, e gastroderme, onde a digestão se completa intracelularmente. Os nutrientes obtidos são distribuídos por difusão pelo corpo dos organismos.
11. C
12. C
13. C
14. a) Os corais pertencem ao filo dos cnidários, assim como as águas-vivas, as caravelas e as hidras.
    b) Ações como a queima de combustíveis fósseis levam ao aumento de concentração de gás carbônico na atmosfera e à intensificação do efeito estufa, causando o aquecimento das águas dos oceanos. Essa alteração provoca a expulsão das zooxantelas do corpo dos corais (branqueamento). O uso de fontes alternativas de geração de energia (como a eólica e a solar) e o combate a queimadas em florestas são medidas que podem minimizar esse processo.
15. C
16. E
17. E
18. Soma: 01 + 02 + 08 + 16 = 27
19. a) A transmissão da ascaridíase ocorre pela ingestão de água ou de alimentos contaminados com os ovos do verme. Ao saírem dos ovos, as larvas perfuram a parede do intestino e caem na corrente sanguínea, e podem se alojar no fígado ou nos pulmões, causando lesões nesses órgãos.
    b) Os machos são menores que as fêmeas e têm a extremidade do corpo em forma de gancho. Esses vermes são considerados monóxenos ou monogenéticos porque têm apenas um hospedeiro, o ser humano.
20. F; F; V; V
21. Soma: 01 + 08 = 09
22. a) O estágio larval é o cisticerco, que pode se instalar no olho e em tecidos musculares, como o músculo cardíaco.
    b) As tênias são hermafroditas, isto é, um indivíduo produz gametas femininos e masculinos funcionais. Assim, ocorre reprodução cruzada ou autofecundação, possibilitando a produção de ovos.
23. F; V; F; V

24. A parasitose é a teníase (solitária), que apresenta como hospedeiros intermediários o porco (*Taenia solium*) e o boi (*Taenia saginata*). A neurocisticercose é a forma mais grave da doença, ocorrendo pela ingestão de ovos da *Taenia solium*. Esses ovos eclodem e liberam as larvas (cisticercos), que podem se instalar no sistema nervoso, causando vários problemas de saúde. Na ausência do selo de inspeção do Ministério da Agricultura, a melhor medida profilática é não consumir carne de procedência duvidosa.
25. Soma: 01 + 04 + 16 = 21
26. C
27. a) O parasita causador da esquistossomose pertence ao filo dos platelmintos, cujos representantes são triblásticos (apresentam ectoderme, mesoderme e endoderme) e acelomados (não têm celoma).
    b) No ciclo da esquistossomose, a espécie humana atua como hospedeiro definitivo do *S. mansoni*. Os esquistossomos adultos alojam-se no sistema porta-hepático, onde ocorre o acasalamento e a formação de ovos, que a fêmea deposita em vasos sanguíneos. Esses vasos rompem e os ovos atingem a cavidade intestinal e são eliminados para o ambiente por meio das fezes. Em meio aquático, os ovos eclodem, liberando a larva miracídio. Essa larva infecta o hospedeiro intermediário do esquistossomo, o caramujo do gênero *Biomphalaria*, e se desenvolve na larva cercária, por meio de reprodução assexuada. As cercárias deixam o caramujo e infectam o organismo humano, penetrando-o ativamente pela pele ou por mucosas. No organismo humano, as cercárias perdem a cauda, originando vermes jovens que migram para o sistema porta-hepático e se desenvolvem em indivíduos adultos, completando o ciclo.
28. a) A infestação do homem ocorre na fase 2, com a presença da larva cercária, que é capaz de perfurar a pele e penetrar através dela, caindo na corrente sanguínea do hospedeiro.
    b) As características que podem ser citadas são: presença de estruturas de fixação no hospedeiro; ausência de sistema digestório, pois absorvem os nutrientes diretamente do corpo do hospedeiro; e produção de grande quantidade de ovos.
29. D
30. Soma: 02 + 08 = 10
31. a) Os ovos de *Ascaris lumbricoides* podem chegar ao solo, contaminar a água ou os alimentos, e ser ingeridos pelo ser humano, que fica infectado pelo verme. Já as larvas do *Ancylostoma duodenale* são encontradas no solo e podem infectar o ser humano ao penetrar sua pele.
    b) Vermes que se alojam no intestino podem absorver a vitamina A ingerida pelo hospedeiro, causando deficiência nesse tipo de vitamina.
32. a) Os exames detectam os ovos dos vermes. Os parasitas pertencem ao reino animal e ao filo Nematoda.
    b) Os ovos são ingeridos e chegam até o intestino, onde eclodem, liberando as larvas. As larvas migram para os vasos sanguíneos e chegam ao coração (sistema cardiovascular), de onde vão até os pulmões (sistema respiratório) e depois sobem até chegar à faringe. Da faringe, elas vão para o estômago e, finalmente, se estabelecem no intestino delgado (sistema digestório).
33. Soma: 01 + 02 + 04 + 08 = 15
34. A
35. a) A transmissão do parasita ocorre por meio da ingestão de alimentos ou água contaminados com os ovos do verme, que são liberados com as fezes da pessoa infectada. Trata-se, então, de uma transmissão fecal-oral. Evita-se a contaminação pelo verme com condições de saneamento básico, hábitos de higiene pessoal e alimentar e consumo de água tratada.
    b) Sim, por se tratar de animais dioicos, a pessoa pode ingerir apenas um ovo ou ovos com indivíduos do mesmo sexo. Porém, a probabilidade de isso acontecer é muito baixa, pois dificilmente haverá apenas um ovo, ou ovos com indivíduos do mesmo sexo.
36. a) O hospedeiro definitivo do *W. bancrofti* é o ser humano. Na natureza, a principal forma de transmissão da filariose ocorre pela picada do mosquito *Culex* sp. contaminado com o verme nematoide.
    b) A interação é do tipo mutualismo, ou seja, é obrigatória para ambas as espécies. Assim, o uso de antibióticos elimina as bactérias do *W. bancrofti* e, consequentemente, elimina o verme causador da doença.

## BNCC em foco

1. A concentração de neurônios e órgãos sensoriais na região da cabeça facilita a recepção e a interpretação de estímulos vindos do meio, então os animais são capazes de gerar respostas mais rápidas e eficientes, uma vez que a região anterior é a primeira a entrar em contato com o ambiente.
2. Nematódeos e artrópodes se desenvolvem por meio do mesmo processo de muda (ou ecdise): os nematódeos realizam a muda da cutícula externa, que reveste seus corpos, e os artrópodes, do exoesqueleto quitinoso. Além disso, semelhanças genéticas justificam a hipótese evolutiva que agrupa esses filos.
3. V; V; F; V

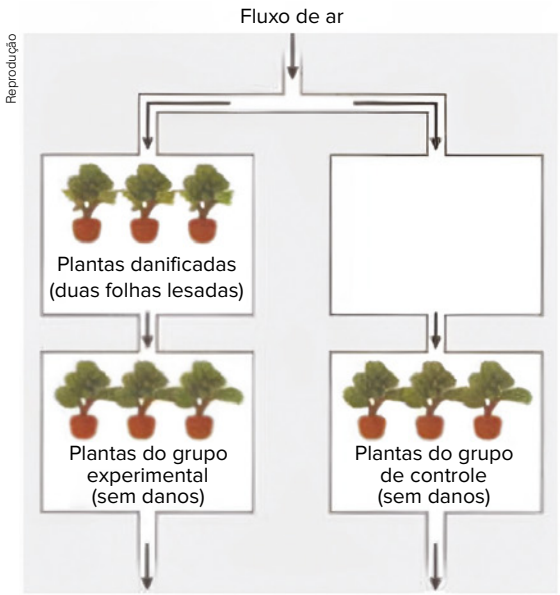
# Biologia – Frente 1 – Capítulo 1

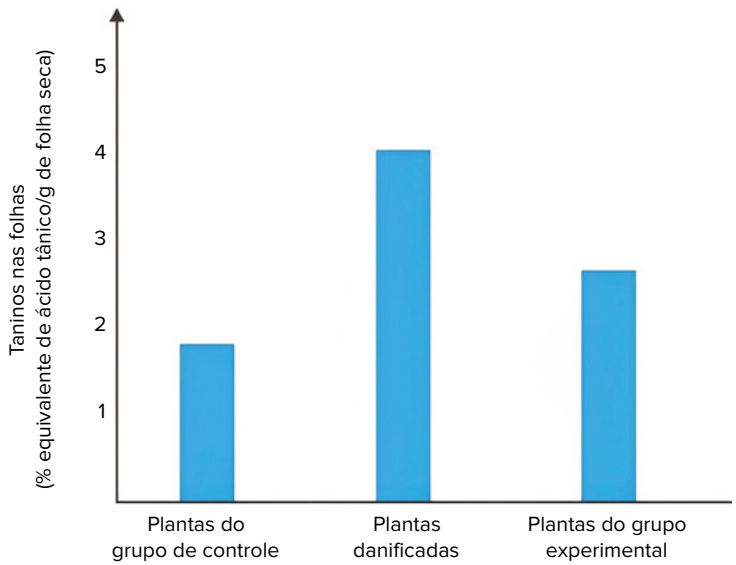
## Exercícios complementares

1. **PUC-Rio 2015** As angiospermas apresentam muitas maneiras de reprodução e compõem a principal fonte de alimento dos seres humanos. Nesse grupo de plantas, os órgãos sexuais estão presentes nas flores; e a grande maioria exibe reprodução sexuada. No entanto, muitas se reproduzem também assexuadamente; e, para algumas, a reprodução assexuada predomina. Descreva a importância desses dois tipos de reprodução para a agricultura.

2. **Uece 2015** No mundo dos multicelulares, há níveis de organização superiores à célula. A partir dessa informação, assinale a afirmação verdadeira.
   a) Ecossistema é o conjunto das populações de uma região.
   b) População é formada pelos indivíduos de distintas espécies que vivem em uma mesma região e em uma determinada época.
   c) Tecido é um conjunto de células semelhantes que se reúnem para desempenhar determinadas funções.
   d) Células são as unidades morfofisiológicas dos seres vivos que compõem os tecidos.

3. **Unifesp 2022** Um experimento foi realizado para verificar se as plantas podem comunicar-se por meio de substâncias voláteis. Foram utilizadas plantas da mesma espécie, das quais três tiveram duas folhas danificadas, simulando uma ação de herbívoros, enquanto as demais plantas ficaram intactas. As plantas com as folhas danificadas ficaram em uma câmara próxima das plantas que estavam intactas. Em outra câmara ficaram outras plantas, que constituíram o grupo de controle, ao lado de uma câmara vazia. O gráfico ilustra a produção de taninos, substâncias de proteção contra os herbívoros, encontrada nas folhas das plantas analisadas.

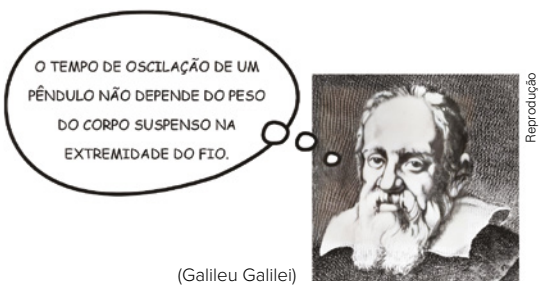



James Morris *et al. Biology: how life works*, 2013. (Adapt.)

   a) De acordo com os dados representados no gráfico, os resultados obtidos referendam ou refutam a hipótese testada no experimento? Justifique sua resposta, de acordo com uma informação apresentada no gráfico.
   b) Explique se a quantidade de tanino produzido pelas folhas dessas plantas é determinada pelo ambiente, pela constituição genética da planta ou por ambos os fatores.

4. **Uerj**




(Galileu Galilei)

Com base neste conhecimento, Galileu, antes mesmo de realizar seu famoso experimento da torre de Pisa, afirmou que uma pedra leve e outra pesada, quando abandonadas livremente de uma mesma altura, deveriam levar o mesmo tempo para chegar ao solo. Tal afirmação é um exemplo de:

a) lei.
b) teoria.
c) modelo.
d) hipótese.

# Biologia – Frente 1 – Capítulo 2

## Exercícios propostos

1. **UCS-RS 2015** Uma criança passeando com seus pais na beira da lagoa reparou que havia vários insetos caminhando sobre a superfície da água. Eles não afundavam, porque
   a) as patas dos insetos estabelecem uma reação hidrofóbica.
   b) a água é uma substância apolar e forma uma reação química com a superfície das patas dos insetos.
   c) as pontes de hidrogênio são extremamente instáveis, tornando-se uma superfície sólida para os insetos.
   d) as patas dos insetos estabelecem uma reação hidrofílica.
   e) a tensão superficial da água consegue suportar o peso do inseto.

2. **Enem PPL 2015** Durante a aula, um professor apresentou uma pesquisa nacional que mostrava que o consumo de sódio pelos adolescentes brasileiros é superior ao determinado pela Organização Mundial da Saúde. O professor, então, destacou que esse hábito deve ser evitado.
   A doença associada a esse hábito é a
   a) obesidade.
   b) osteoporose.
   c) diabetes tipo II.
   d) hipertensão arterial.
   e) hipercolesterolemia.

3. **Enem 2014** Meios de cultura são utilizados como fontes de nutrientes para o crescimento de microrganismos em laboratórios. Pesquisadores brasileiros avaliaram a viabilidade da produção de ácido lático pela bactéria *Leuconostoc mesenteroides* B512F, utilizando na composição do meio de cultura um substrato à base de material obtido do aproveitamento de excedentes da agroindústria tropical local de caju. Os resultados obtidos mostraram que o meio de cultura enriquecido com xarope de caju propiciou um crescimento adequado desta bactéria.

   GUILHERME, A. A.; PINTO, G. A. S.; RODRIGUES, S. Avaliação da produção de ácido lático por Leuconostoc mesenteroides B512F em xarope de caju. *Ciência Tecnologia de Alimentos*, 29(4), 2009 (adaptado).

   O carboidrato presente no xarope de caju que auxiliou no crescimento desta bactéria foi a
   a) celulose.
   b) glicose.
   c) maltose.
   d) lactose.
   e) ribose.

4. **Uema 2014** Os glicídios são as principais fontes de energia diária para seres humanos e são classificados em monossacarídeos, oligossacarídeos e polissacarídeos, de acordo com o tamanho da molécula. Polissacarídeos são polímeros de glicose constituídos fundamentalmente por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio que desempenham diversas funções essenciais ao bom funcionamento do organismo. Os polissacarídeos mais conhecidos são o glicogênio, a celulose, o amido e a quitina.
   As funções atribuídas a essas moléculas são, respectivamente,
   a) estrutural, reserva, estrutural, reserva.
   b) reserva, reserva, estrutural, estrutural.
   c) reserva, estrutural, reserva, estrutural.
   d) estrutural, estrutural, reserva, reserva.
   e) reserva, estrutural, estrutural, reserva.

5. **UFRGS 2017** Sobre as macromoléculas biológicas presentes em todos os organismos, é correto afirmar que
   a) os carboidratos são as macromoléculas encontradas em maior quantidade nos tecidos vivos.
   b) os carboidratos podem ter função estrutural como, por exemplo, a quitina presente nos artrópodes.
   c) os monômeros das proteínas são os aminoácidos cujas diversificadas funções incluem o armazenamento de energia.
   d) os ácidos graxos saturados são encontrados somente em animais, pois as plantas não produzem colesterol.
   e) as bases nitrogenadas encontradas no DNA e no RNA são as mesmas.

## Exercícios complementares

1. **UEPB 2014** A água é a substância mais abundante nos seres vivos, constituindo cerca de 75% a 85% da massa corporal de um organismo. A molécula de água ($H_2O$) é constituída por um átomo de oxigênio unido por meio de ligações covalentes a dois átomos de hidrogênio, formando um ângulo de 104,5°, o que a toma polarizada. Esta polarização confere à água propriedades físico-químicas essenciais à vida. Sobre a água e sua importância para a manutenção da vida na Terra, são apresentadas as seguintes proposições:

**I.** Nas plantas, o deslocamento da seiva mineral, desde as raízes, onde ela é absorvida do solo, até as folhas, onde ocorre a transpiração, está relacionada às propriedades de adesão e coesão da água.

**II.** A maioria dos seres vivos só pode viver em uma estreita faixa de temperatura, fora da qual ocorrem problemas metabólicos e até a morte. Podemos citar o alto calor específico, o elevado calor latente de vaporização e o elevado calor latente de fusão da água como alguns dos fatores importantes para a estabilidade da temperatura dos seres vivos.

**III.** A água participa das reações químicas no organismo vivo, sendo que em algumas delas entra como reagente – síntese por desidratação e, em outras, como produto – reações de hidrólise.

Está(ão) correta(s) a(s) proposição(ões):

**a)** III, apenas.
**b)** I e III, apenas.
**c)** II e III, apenas.
**d)** I e II, apenas.
**e)** I, II e III.

2. **USF-SP 2018** O estudo do transporte e regulação do íon cálcio no coração tem-se estendido e o projeto "Transporte de cálcio em miócitos ventriculares de ratos durante o desenvolvimento pós-natal" é um exemplo disso. Sendo um íon responsável pela contração do músculo cardíaco, há fortes indicações de que muitas doenças que levam a insuficiências nas funções do coração, como hipertensão arterial, isquemia miocárdica, hipertrofia e distúrbio de ritmo, estão ligadas a alterações no transporte de cálcio.

Disponível em: <http://revistapesquisa.fapesp.br/1999/03/01/dentro-do-coracao/>. Acesso em: 11/10/2017 (Adaptado).

Com base nos conhecimentos sobre o íon cálcio no organismo, é correto afirmar que

**a)** ele é responsável pela contração do músculo cardíaco porque promove os deslizamentos dos miofilamentos delgados de miosina sobre os miofilamentos espessos de actina.
**b)** a ocorrência do relaxamento da célula muscular cardíaca depende do gasto energético para a remoção do cálcio e devolução ao interior do retículo endoplasmático rugoso.
**c)** ele atua na contração dos miócitos, na coagulação sanguínea e na transmissão do impulso nervoso.
**d)** se houver uma redução da concentração de paratormônio, também ocorrerá um aumento na concentração do cálcio na circulação sanguínea, e doenças que levam à insuficiência cardíaca tornam-se menos prováveis.
**e)** o transporte dele em miócitos ventriculares de ratos, durante o desenvolvimento pós-natal, envolve a sua passagem pelo tonoplasto.

3. **Udesc 2016** Na composição química das células, um constituinte de extrema importância são os glicídios, também chamados de açúcares ou carboidratos. Analise as proposições com relação a estas moléculas.

**I.** Algumas são a fonte primária de energia para as células, e outras atuam como reserva desta energia.
**II.** Alguns glicídios são importantes para a formação dos ácidos nucleicos.
**III.** Como exemplo destas moléculas pode-se citar a glicose, o amido, o glicogênio e a celulose.
**IV.** Além de função energética, elas podem ter papel estrutural em algumas células.

**a)** Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras.
**b)** Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.
**c)** Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras.
**d)** Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras.
**e)** Todas as afirmativas são verdadeiras.

4. **UEM/PAS-PR 2020** Os principais elementos químicos que constituem os organismos vivos unicelulares e pluricelulares são carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Assinale o que for correto sobre a participação desses elementos na estrutura e no funcionamento desses organismos.

**01** O carbono é o elemento fundamental para a formação de moléculas orgânicas como as proteínas, os carboidratos e os lipídios.

**02** Além de carbono e nitrogênio, os ácidos nucleicos, fundamentais para a transmissão das características hereditárias, também apresentam o fósforo nas suas moléculas.

**04** O enxofre e o fósforo são componentes das bases nitrogenadas presentes nos fosfolipídios que constituem as membranas celulares.

**08** Os organismos eucariontes autótrofos sintetizam moléculas orgânicas importantes na cadeia alimentar, compostas por carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio.

**16** No metabolismo energético dos seres vivos participam moléculas nitrogenadas (enzimas) e moléculas fosfatadas (nucleotídeos).

Soma:

5. **Udesc 2015** Dezenas de milhões de átomos de elementos químicos unem-se e formam os diferentes compostos orgânicos que constituem os seres vivos. Proteínas, glicídios e ácidos nucleicos são exemplos destes compostos orgânicos. Em relação a estes compostos, analise as proposições.

**I.** Proteínas são compostos orgânicos constituídos por carbono, hidrogênio e oxigênio.

**II.** O nitrogênio é um elemento comum tanto às proteínas quanto aos ácidos nucleicos.

**III.** Um elemento fundamental na composição de glicídios, como a glicose e a frutose, é o nitrogênio.

**IV.** Algumas proteínas podem apresentar em sua composição metais, a exemplo, o ferro ou o magnésio.

Assinale a alternativa correta.

**a)** Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras.

**b)** Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras.

**c)** Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.

**d)** Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras.

**e)** Somente as afirmativas I, II e IV são verdadeiras.

6. **UEM/PAS-PR** Uma das evidências da evolução biológica e da ancestralidade, comum aos seres vivos, é que todas as formas de vida possuem composição química semelhante. Considerando que na composição química das células encontramos dois grandes grupos de substâncias – inorgânicas e orgânicas –, assinale a(s) alternativa(s) **correta(s)**.

**01** Carboidratos, proteínas e lipídios são exemplos de substâncias orgânicas encontradas nas células. A água e os sais minerais são exemplos de substâncias inorgânicas.

**02** Nos seres vivos, a água é a substância mais abundante, porém não pode ser considerada uma substância pura, uma vez que age como solvente de diversas outras substâncias presentes no organismo.

**04** Os fosfolipídios, um tipo especial de lipídios, são componentes das membranas celulares e, quimicamente, apresentam-se formados por um glicerídio combinado a um grupo fosfato.

**08** O metabolismo celular depende de uma série de reações químicas controladas por carboidratos e lipídios especializados, chamados enzimas. Essas substâncias são necessárias em grandes quantidades nas reações químicas do organismo, atuando como catalisadores.

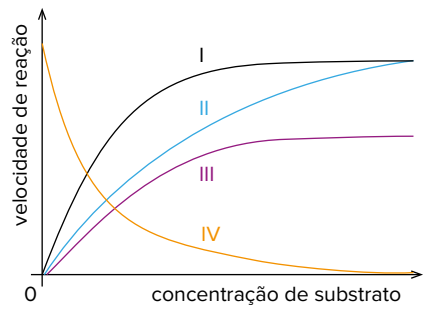
**16** O ácido ascórbico, também conhecido como vitamina D, é importante para a síntese de colágeno, proteína essencial para a manutenção dos tecidos conjuntivos, como a cartilagem e a derme.

Soma:

7. **Uerj 2013** Existem dois tipos principais de inibidores da atividade de uma enzima: os competitivos e os não competitivos. Os primeiros são aqueles que concorrem com o substrato pelo centro ativo da enzima. Considere um experimento em que se mediu a velocidade de reação de uma enzima em função da concentração de seu substrato em três condições:

- ausência de inibidores;
- presença de concentrações constantes de um inibidor competitivo;
- presença de concentrações constantes de um inibidor não competitivo.

Os resultados estão representados no gráfico ao lado.




A curva I corresponde aos resultados obtidos na ausência de inibidores. As curvas que representam a resposta obtida na presença de um inibidor competitivo e na presença de um não competitivo estão indicadas, respectivamente, pelos seguintes números:

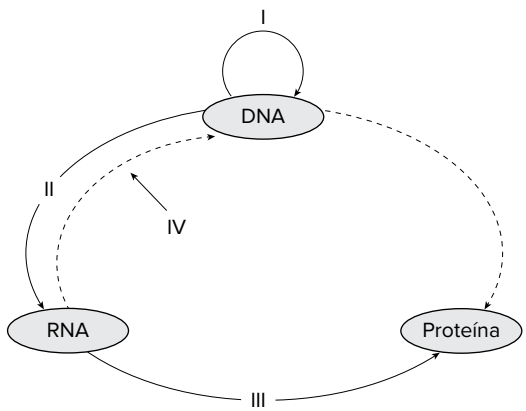
**a)** II e IV. **b)** II e III. **c)** III e II. **d)** IV e III.

# Biologia - Frente 1 - Capítulo 3

## Exercícios propostos

1. **UFMS 2019** O núcleo de células eucarióticas possui ácido desoxirribonucleico (DNA) e ácido ribonucleico (RNA). Na síntese de proteínas, que ocorre no citoplasma, é necessária a participação, entre outros, do RNA mensageiro (RNAm), formada no núcleo da célula a partir do DNA. Assinale a alternativa que denomina o processo de formação RNAm.
   a) Tradução.
   b) Síntese.
   c) Transcrição.
   d) RNA polimerase.
   e) Transferência.

2. **Acafe-SC 2019** O esquema a seguir representa o Dogma Central da Biologia Molecular, indicando o fluxo de informações do código genético.




Fonte: BROWN, T. A. Genética: um enfoque conceitual. São Paulo: Saraiva, 2016. (adaptada)

De acordo com o esquema e dos conhecimentos relacionados ao tema, analise as afirmações a seguir.

**I.** O processo indicado em I ocorre na subfase S e é denominado replicação semiconservativa. Nesse processo, a incorporação de um novo nucleotídeo à cadeia de DNA requer energia, que é fornecida pelo próprio nucleotídeo através da quebra das ligações entre os fosfatos.

**II.** Em II, está representada a transcrição, processo de formação de uma molécula de RNA a partir de uma molécula molde de DNA. Nesse processo, as fitas do DNA se separam e uma serve de molde para o RNA enquanto a outra fica inativa. Ao fim da transcrição as fitas de DNA que foram separadas voltam a se unir.

**III.** Tradução é o nome que se dá ao processo indicado por III. Nesse processo, os ribossomos irão percorrer e ler os códons presentes em uma molécula de RNAm, sintetizando uma proteína. Dessa forma, toda alteração na sequência de bases dos códons leva à alteração na estrutura da proteína formada.

**IV.** Durante o ciclo celular o processo I ocorre no núcleo e os processos II e III ocorrem no citoplasma.

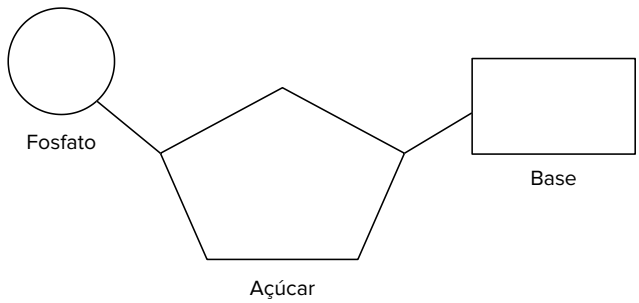
**V.** O produto obtido em IV é uma molécula de DNA complementar (cDNA) sintetizada a partir de uma molécula de RNA mensageiro. Essa síntese é catalisada pela enzima transcriptase reversa.

**Todas** as afirmações **corretas** estão em:

   a) I – II – IV.
   b) I – II – V.
   c) II – III – IV.
   d) I – III – V.

## Exercícios complementares

1. **Udesc 2015** A figura representa, esquematicamente, um **nucleotídeo**. Esta molécula é de extrema importância para todos os seres vivos em razão dos diferentes papéis que desempenha no interior das células. Um dos papéis está relacionado à sua capacidade de formar diferentes polímeros no interior das células.




Analise as proposições em relação ao nucleotídeo.

**I.** Esta estrutura molecular é encontrada nas células de todos os seres vivos.
**II.** Existem cinco tipos de bases nitrogenadas que podem se ligar ao açúcar.
**III.** O açúcar, que se une ao fosfato e à base nitrogenada, tem em sua estrutura 5 carbonos.
**IV.** Os nucleotídeos são as unidades que formam os ácidos nucleicos.
**V.** Nucleotídeos se ligam por meio de suas bases nitrogenadas, e também estabelecem ligações entre o açúcar de um e com o fosfato do outro.

Assinale a alternativa **correta**.

a) Somente as afirmativas I, III e V são verdadeiras.
b) Somente as afirmativas I, II e IV são verdadeiras.
c) Somente as afirmativas II, III e IV são verdadeiras.
d) Somente as afirmativas I, II, III e V são verdadeiras.
e) Todas as afirmativas são verdadeiras.

2. **UEL-PR 2018 (Adapt.)** Leia o texto a seguir.

### Pesquisadores discutem ganhos e riscos da alteração do DNA humano

CRISPR (sigla em inglês para repetições palindrômicas curtas interespaçadas regularmente e agrupadas): ocorre quando uma bactéria é atacada por um vírus e sobrevive, ela guarda pequenos trechos do código genético dele para identificá-lo. Caso haja um novo ataque do vírus, a bactéria libera uma proteína chamada "Cas", que corta o DNA do invasor como uma tesoura.

Essa combinação (CRISPR para identificação e Cas para ataque) pode ser usada para cortar qualquer molécula de DNA, não só as de vírus. Pesquisadores do MIT e de Harvard perceberam isso, e tiveram a ideia de usar o método para editar DNA humano – cortando fora mutações indesejáveis e trocando por substitutos saudáveis.

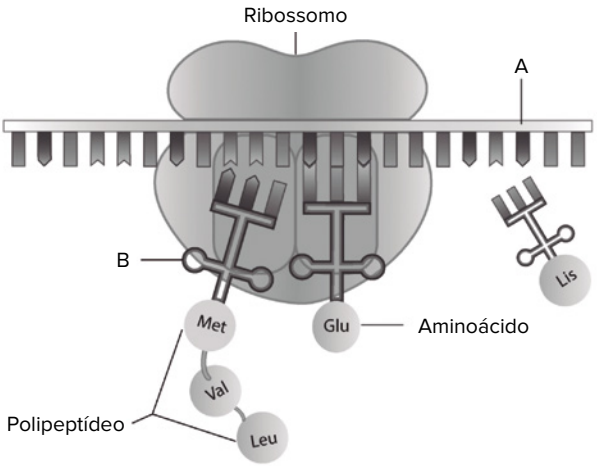
A técnica é qualificada como "poderosíssima" por Oswaldo Keith Okamoto, docente do Departamento de Genética e Biologia Evolutiva do Instituto de Biociências (IB) da USP. "Você pode modificar o genoma de uma célula, como um embrião, e colocá-la no útero de um animal, para gerar outro animal geneticamente modificado com aquela mutação ou com a correção da mutação. Isso já foi feito, por exemplo, em um roedor, gerando uma descendência com o gene corrigido", explica.

No teste, foi corrigido um gene responsável pela cegueira em ratos, mas, com a correção, vieram mais de 1,5 mil mutações acidentais em nucleotídeos únicos e 100 exclusões ou inserções de maior porte, envolvendo trechos com mais de uma letra, já que existe a possibilidade de que a técnica CRISPR/Cas acabe atacando sem querer outros trechos de DNA.

(Adaptado de: HEBMÜLLER, P. Jornal da USP. Publicado em Ciências, USP *Online*. Destaque por Redação em: 24 abr. 2015. Disponível em: <http://www5.usp.br/90912/pesquisadores-discutem-ganhos-e-riscos-da-alteracao-do-dna-humano/>. Bruno Vaiano, *Revista Superinteressante*. 1 jun. 2017.)

Suponha que o gene envolvido na cegueira em ratos seja constituído de 1000 pares de base (pb). Destes 1000 pb, 200 correspondem à Adenina. Qual a quantidade de cada uma das bases nitrogenadas nesse gene? Justifique sua resposta apresentando os cálculos realizados na resolução deste item.

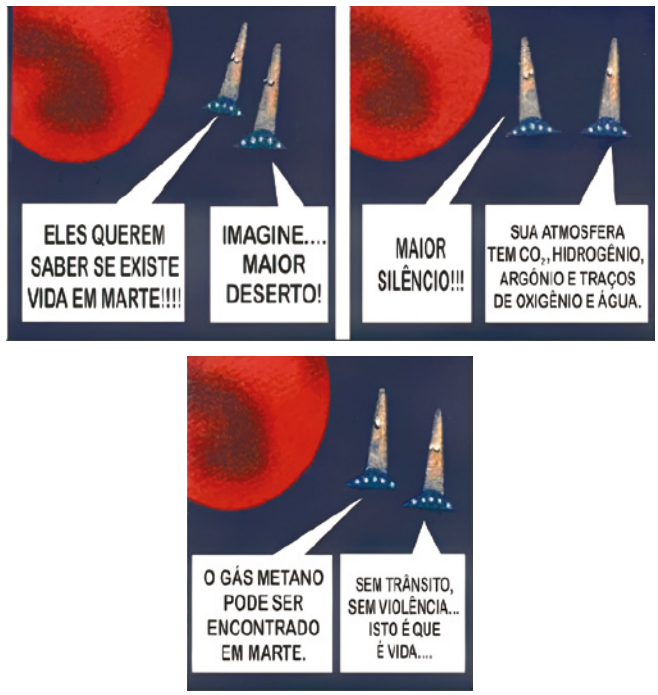
3. **Unicamp-SP 2014** A imagem abaixo representa o processo de tradução.




a) Quais são as estruturas representadas pelas letras A e B, respectivamente?
b) Nos eucariotos, em quais estruturas celulares esse processo ocorre?

## Exercício proposto

1. **UFRGS 2013** Leia a tira abaixo.




Adaptado de: http://www.redemetro.com. Acesso em: 17 ago. 2012.

Com base nos dados apresentados na tira acima e em seus conhecimentos sobre a presença de vida na Terra, considere as afirmações abaixo.

**I.** A presença de metano poderia ser indício de vida em Marte, uma vez que algumas espécies procariontes conhecidas produzem metano através da redução de $CO_2$.

**II.** A atmosfera de Marte apresenta os mesmos componentes da atmosfera atual da Terra, mas, em nosso planeta, o oxigênio é o componente predominante.

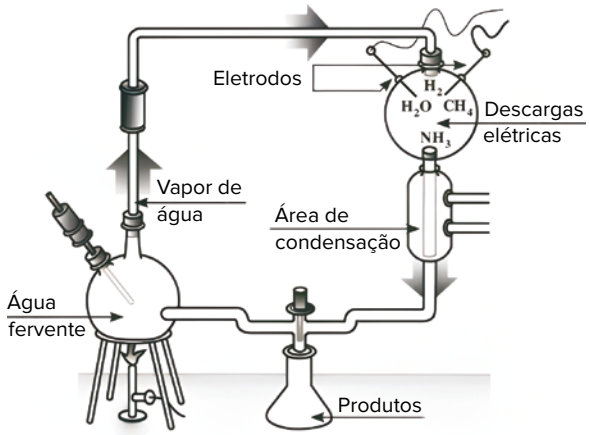
**III.** A capacidade de quebrar moléculas de água, na Terra, levou à liberação de $O_2$, o que abriu caminho para a evolução das reações de oxidação aeróbicas.

Quais estão corretas?

**a)** Apenas I.
**b)** Apenas II.
**c)** Apenas I e III.
**d)** Apenas II e III.
**e)** I, II e III.

## Exercícios complementares

1. **Unicamp-SP** Em 1953, Miller e Urey realizaram experimentos simulando as condições da Terra primitiva: supostamente altas temperaturas e atmosfera composta pelos gases metano, amônia, hidrogênio e vapor de água, sujeita a descargas elétricas intensas. A figura a seguir representa o aparato utilizado por Miller e Urey em seus experimentos.




   a) Qual a hipótese testada por Miller e Urey neste experimento?
   b) Cite um produto obtido que confirmou a hipótese.
   c) Como se explica que o $O_2$ tenha surgido posteriormente na atmosfera?

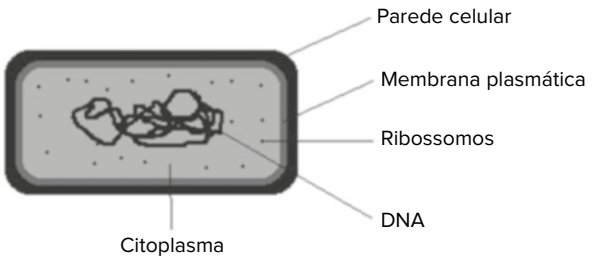
2. **UEM-PR 2014** Sobre a origem da vida, segundo a Biologia, assinale a(s) alternativa(s) **correta(s)**.
   01 A vida na Terra teve início com o surgimento de uma bicamada fosfolipídica, que envolveu moléculas com capacidade de autoduplicação e metabolismo.
   02 A panspermia sustenta que compostos orgânicos simples podem ter sido produzidos de maneira abiótica em vários pontos da Terra.
   04 Um dos primeiros cientistas a formular ideias sobre a origem da vida foi Alexander Oparin, estudioso que produziu aminoácidos.
   08 Atualmente a Ciência admite duas hipóteses sobre a origem da vida: a origem extraterrestre e a origem por evolução química.
   16 A abiogênese foi contestada por Needham e Joblot por meio dos famosos caldos nutritivos preparados à base de carne.

   Soma:

3. **UFSM-RS** O cérebro humano evoluiu e, ainda nos primórdios da civilização, nossos hipotéticos ancestrais já poderiam viver, como certos microrganismos quimiolitoautotróficos atuais, ao redor de fendas vulcânicas submersas, onde há liberação contínua de gás sulfídrico ($H_2S$). Segundo a hipótese autotrófica, os outros tipos de seres vivos teriam se originado a partir dos primeiros seres quimiolitoautotróficos, na seguinte ordem:
   a) primeiro, os que realizavam fermentação; depois, os fotossintetizantes; por fim, os que respiravam oxigênio (aeróbios).
   b) primeiro, os fotossintetizantes; depois, os que realizavam fermentação; por fim, os que respiravam oxigênio (aeróbios).
   c) primeiro, os fotossintetizantes; depois, os que respiravam oxigênio (aeróbios); por fim, os que realizavam fermentação.
   d) primeiro, os que respiravam oxigênio (aeróbios); depois, os que realizavam fermentação; por fim, os fotossintetizantes.
   e) primeiro, os que respiravam oxigênio (aeróbios); depois, os fotossintetizantes; por fim, os que realizavam fermentação.

## Exercícios propostos

**1.** **IFSP 2017** Observe a figura abaixo.

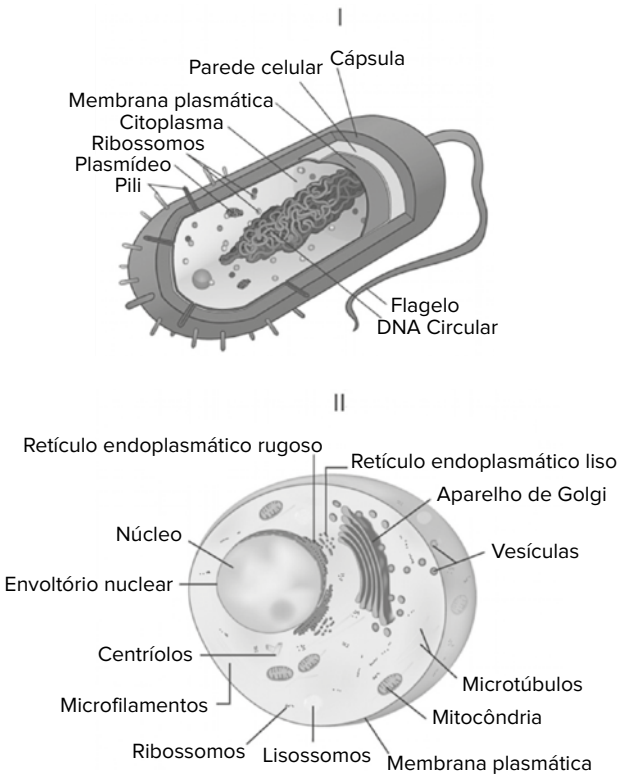



Disponível em https://djalmasantos.wordpress.com/2015/08/21/meiose/ Adaptado

É correto afirmar que a figura acima é uma ilustração esquemática de uma célula de um organismo que tem como característica principal a

a) presença de núcleo com nucléolo.
b) presença de núcleo sem nucléolo.
c) presença de envoltório nuclear.
d) ausência de material genético.
e) ausência de núcleo delimitado por envoltório nuclear.

**2.** **FMP-RJ 2014** Considere as figuras I e II, que ilustram duas células típicas: uma eucariótica e outra procariótica. Os traços indicam diferentes estruturas subcelulares.




Sabendo-se, então, as principais diferenças entre esses eucariotos e procariotos, exemplificam e justificam serem os tipos celulares I e II, respectivamente, o que se apresenta em

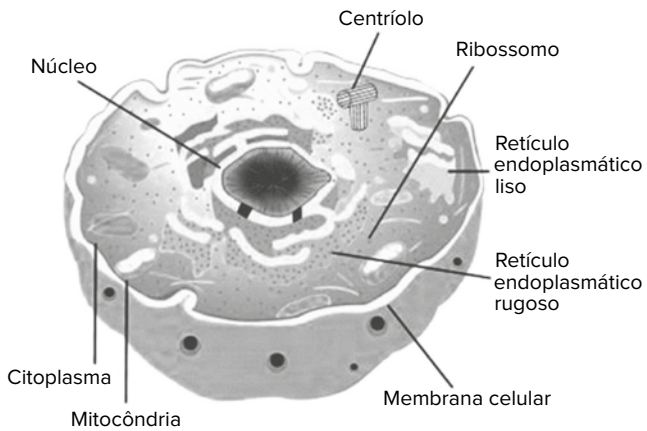
| | I | II |
|---|---|---|
| a) | cianofícea: tem plasmídeo | plaqueta: tem ribossomos |
| b) | vírus: tem DNA circular | ameba: tem mitocôndrias |
| c) | espermatozoide: tem flagelo | bactéria: tem membrana plasmática |
| d) | bactéria: tem DNA no citoplasma | leucócito: tem envoltório nuclear |
| e) | bactéria: tem pili | vírus: tem núcleo |

**3.** **Enem PPL 2016** Um pesquisador preparou um fragmento do caule de uma flor de margarida para que pudesse ser observado em microscopia óptica. Também preparou um fragmento de pele de rato com a mesma finalidade. Infelizmente, após algum descuido, as amostras foram misturadas.

Que estruturas celulares permitiriam a separação das amostras, se reconhecidas?

a) Ribossomos e mitocôndrias, ausentes nas células animais.
b) Centríolos e lisossomos, organelas muito numerosas nas plantas.
c) Envoltório nuclear e nucléolo, característicos das células eucarióticas.
d) Lisossomos e peroxissomos, organelas exclusivas de células vegetais.
e) Parede celular e cloroplastos, estruturas características de células vegetais.

**4.** **Uefs-BA 2017**



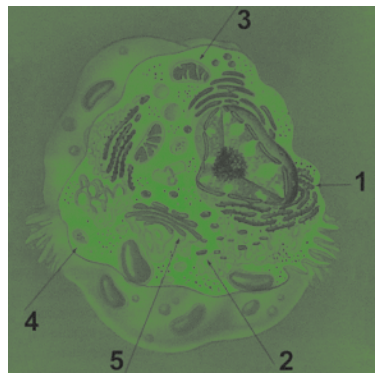
Avaliando-se a célula em destaque e com os conhecimentos acerca do assunto, é correto afirmar:

**a)** É uma célula que apresenta divisão de trabalho e se encontra nos organismos de todos os domínios.
**b)** Na célula, ocorre a glicosilação em um compartimento específico, membranoso e polar.
**c)** Das organelas destacadas, a única que não se apresenta envolvida pela membrana é o ribossomo.
**d)** É uma célula que pode fazer parte da constituição de um vegetal, como as gimnospermas e angiospermas.
**e)** A constituição de seu citoesqueleto imprescinde da presença de tubulinas sintetizadas por polissomos aderidos ao seu próprio ergastoplasma.

**5.** **UFJF/Pism-MG 2020** Os neutrófilos são um tipo de glóbulo branco do sangue. São responsáveis por combater infecções. Eles são capazes de fagocitar bactérias invasoras em nosso organismo. Em uma situação experimental, um cientista cultivou *in vitro* os neutrófilos com bactérias Gram positivas, as quais apresentavam a parede celular verde fluorescente. Uma hora após a infecção o cientista observou os neutrófilos ao microscópio, e verificou a fluorescência verde em organelas dentro dessas células. Neste experimento quais organelas celulares podem ser visualizadas pelo cientista, com a coloração verde-fluorescente?

**a)** Mitocôndria e Núcleo.
**b)** Peroxissomo e Fagossomo.
**c)** Fagossomo e Lisossomo.
**d)** Mitocôndria e Complexo de Golgi.
**e)** Complexo de Golgi e Núcleo.

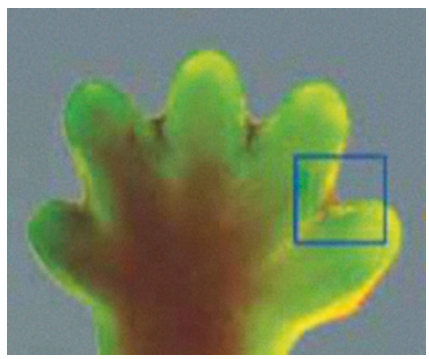
**6.** **UEPB** Observe a figura abaixo, que esquematiza uma célula.




Assinale a alternativa que estabeleça de forma correta o nome e a função da organela representada no esquema acima.

**a)** Em 1 está representado o retículo endoplasmático granuloso, responsável pela condução intracelular do impulso nervoso nas células do músculo estriado.
**b)** Em 2 está representado o retículo endoplasmático não granuloso, responsável pela síntese de proteínas.
**c)** Em 5 está representado o complexo golgiense, responsável pelo acúmulo e eliminação de secreções.
**d)** Em 3 está representado o lisossomo, local onde ocorre armazenamento de substâncias.
**e)** Em 4 está representado o vacúolo, responsável pela digestão intracelular.

**7.** **Uerj 2015** Em embriões de alguns vertebrados, conforme ilustra a imagem, pode-se observar a presença de uma membrana interdigital que não estará presente em filhotes de desenvolvimento normal por ocasião do nascimento.



med.unsw.edu

A perda desse tecido ocorre a partir de determinada fase do desenvolvimento, quando as células da membrana liberam em seu citoplasma enzimas que digerem a si próprias. A principal organela participante desse processo de destruição celular é denominada:

**a)** lisossomo.
**b)** peroxissomo.
**c)** complexo de Golgi.
**d)** retículo endoplasmático rugoso.

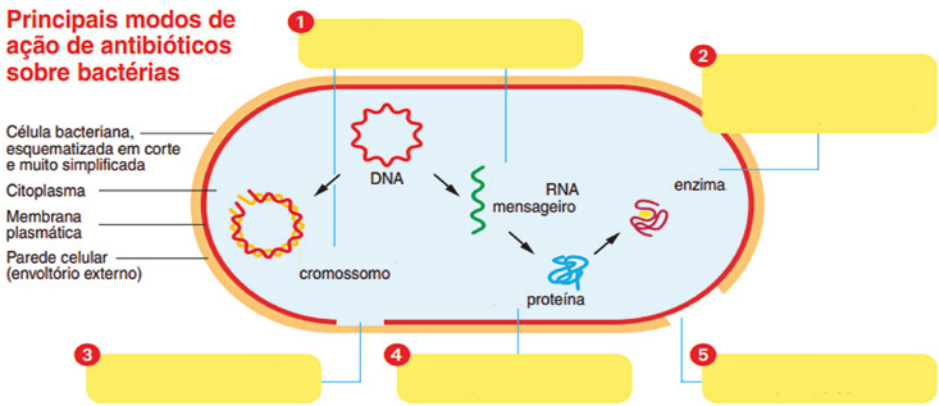
## Exercícios complementares

1. **UPE 2014** Leia o texto a seguir:

Os antibióticos com aplicações terapêuticas devem ter toxicidade seletiva. Devem ser tóxicos para o agente causador da doença, mas não para o hospedeiro, por atuarem em etapas do metabolismo de micro-organismo e não do ser infectado. Alguns exemplos podem ser citados. A ampicilina impede a formação do peptidoglicano, que envolve a membrana plasmática da bactéria, acarretando a lise bacteriana. O cloranfenicol inibe exclusivamente a síntese de proteínas bacterianas. A daptomicina modifica a permeabilidade da membrana plasmática da bactéria, fazendo os metabólitos importantes serem perdidos. As quinolonas inibem a duplicação do cromossomo bacteriano ou da transcrição. Trimetoprima e sulfas, por sua vez, imitam substâncias usadas pela bactéria e se ligam a enzimas, inibindo-as.

Disponível em: http://www.moderna.com.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A7A83CB30D6852A0130D7BC0E4E107A. Adaptado.

Observe a figura que indica os principais modos de ação de antibióticos sobre bactérias por INIBIÇÃO DE PROCESSOS ou DANOS A ESTRUTURAS CELULARES, por meio de balões numerados.




(Disponível em: http://www.moderna.com.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A7A83CB30D6852A0130D7BC0E4E107A. Adaptada.)

Assinale a alternativa que apresenta a correlação entre os antibióticos e o seu modo de atuação indicado no texto e nos balões numerados.

a) ampicilina (1), cloranfenicol (2), daptomicina (3), quinolonas (4), trimetoprima e sulfa (5)
b) ampicilina (2), cloranfenicol (1), daptomicina (4), quinolonas (5), trimetoprima e sulfa (3)
c) ampicilina (3), cloranfenicol (2), daptomicina (5), quinolonas (1), trimetoprima e sulfa (4)
d) ampicilina (4), cloranfenicol (5), daptomicina (3), quinolonas (2), trimetoprima e sulfa (1)
e) ampicilina (5), cloranfenicol (4), daptomicina (3), quinolonas (1), trimetoprima e sulfa (2)

2. **UEPG-PR 2016** Analisando-se as características e peculiaridades dos procariontes e eucariontes, assinale o que for correto.

01 Os procariontes, principalmente as bactérias, são sempre nocivas aos demais seres, ora causando doenças, ora vivendo em mutualismo com os outros organismos.
02 Acredita-se que a célula eucariota tenha surgido da procariota. Por exemplo, as mitocôndrias e os cloroplastos surgiram de bactérias que invadiram as células primitivas e passaram a viver em seu interior.
04 A célula eucariota é menor que a procariota, apresentando em seu citoplasma o material genético livre de envoltório e organelas responsáveis pela síntese proteica.
08 A célula procariota apresenta DNA organizado em pequenos cromossomos protegidos por uma fina membrana. No citoplasma são encontrados ribossomos, responsáveis pela geração de energia na célula.
16 Os procariontes são fundamentais para a manutenção da vida, pois algumas espécies atuam como decompositoras, outras são fotossintetizantes, quimiossintetizantes, além de poderem também participar de processos de fermentação.

Soma:

3. **UEM-PR 2017** Sobre as organelas celulares e suas funções, assinale o que for **correto**.

01 Os ribossomos são organelas membranosas (constituídas por DNA e por proteínas) relacionadas com a síntese de lipídios e de proteínas.

02 As mitocôndrias são organelas existentes apenas nas células animais, as quais estão relacionadas com a liberação da energia calorífica dos aminoácidos.

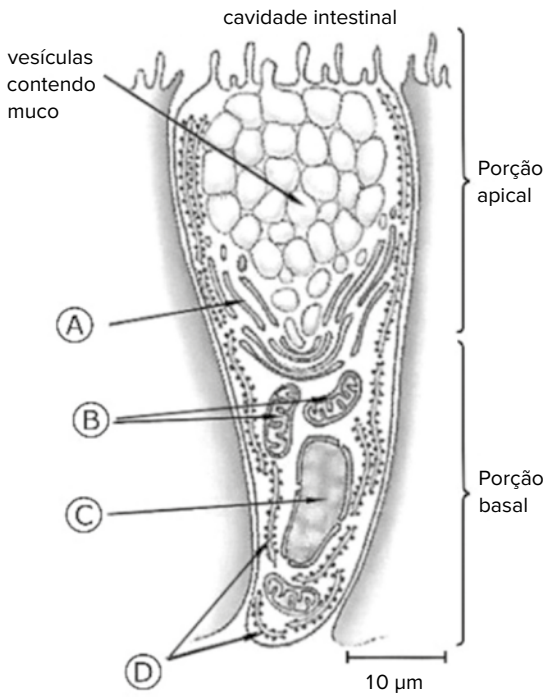
04 O retículo endoplasmático constitui uma rede membranosa lipoproteica dupla relacionada com a secreção de substâncias.

08 Os cloroplastos existentes nas células vegetais estão relacionados com a transformação de energia luminosa e com a síntese de carboidratos.

16 Nas amebas e nos leucócitos, os lisossomos realizam a digestão intracelular de partículas fagocitadas.

Soma:

4. **UEPG-PR 2018** A figura abaixo representa uma célula caliciforme presente na parede do intestino, a qual é secretora de muco (proteínas associadas a polissacarídeos). Assinale o que for correto sobre os constituintes celulares.




Adaptado de: Lopes, S. & Rosso, S. BIO. 2ª ed. Volume 1. Editora Saraiva. São Paulo, 2010.

01 A porção apical da célula apresenta principalmente vesículas secretoras, que eliminam seus conteúdos para fora da célula por exocitose.

02 Os ribossomos (B) possuem função de eliminação das secreções, enquanto o plasto (C) é considerado um grande vacúolo armazenador de material a ser secretado pela célula.

04 As estruturas (A) e (D) são pouco abundantes em células animais secretoras, visto que suas funções se resumem basicamente ao controle da divisão celular e respiração intracelular, respectivamente.

08 A principal função do retículo endoplasmático granuloso (D) é a síntese de proteínas e ele é muito desenvolvido em células que têm função secretora.

Soma:

5. **Uema 2016** As células são unidades morfofisiológicas dos seres vivos e da sua complexidade depende a vida, possuindo organelas especializadas na realização de determinadas funções. Construindo um paralelo, a ilha de São Luís do Maranhão é limitada pelas Baías de São Marcos e São José, incluindo os municípios de São Luís, São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa, e é alimentada energeticamente pela estação do Sacavém. Além disso, possui um complexo sistema de circulação de produtos e de pessoas.

a) Relacione os elementos apontados na caracterização da ilha com os componentes celulares denominados: retículo endoplasmático, mitocôndrias e membrana plasmática.

b) A seguir, explique suas respectivas funções.

6. **UFPR 2015 (Adapt.)** Embora a célula eucariota seja altamente compartimentalizada, os processos necessários para a vida estão integrados em redes. Por exemplo, apenas uma parte do ATP sintetizado numa organela conversora de energia é utilizada na própria organela, sendo o restante do ATP exportado da organela e utilizado por outros compartimentos celulares, como os especializados na biossíntese, processamento e distribuição de proteínas.

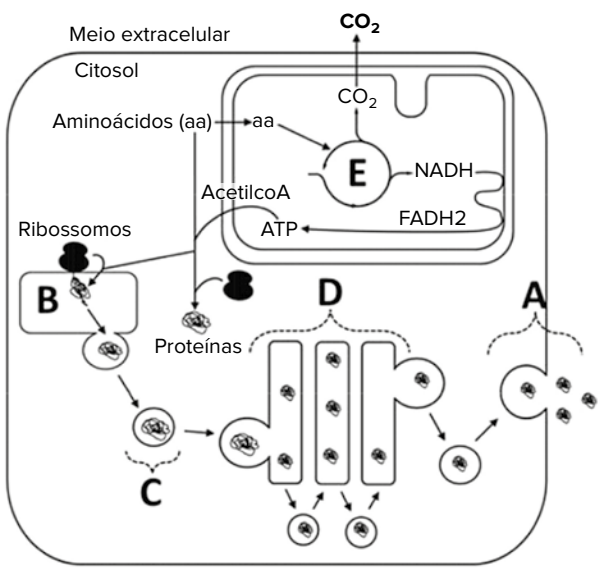



Figura: Processos integrados numa célula eucariota. Moléculas e organelas não estão em escala.

a) Quais são as organelas indicadas em B, C e D?

b) Qual processo celular está indicado em A?

c) Qual processo bioquímico está representado em E?

# Biologia – Frente 2 – Capítulo 1

## Exercício proposto

1. **PUC-RS 2014** A epigenética é uma área nova, a qual mostra que características adquiridas pelos pais são transmitidas para os filhos. Mesmo sem mudar a sequência de bases nucleotídicas, os hábitos paternos modificam alguns ligantes de seu DNA, e as modificações passam para a geração seguinte. Assim, algumas características que o filho apresentará serão reflexo das variações induzidas pelo ambiente sobre os pais, durante o decurso da vida deles.
   Essas novas descobertas permitem a reflexão sobre a validade da "Herança dos Caracteres Adquiridos", formulada por _____, teoria que ficou desacreditada por muito tempo.
   a) Carlos Lineu.
   b) Charles Darwin.
   c) Gregor Mendel.
   d) Alexander Oparin.
   e) Jean-Baptiste Lamarck.

## Exercícios complementares

1. **UEPG-PR 2016** Pesquisas em diferentes áreas da biologia têm fornecido evidências de que o processo evolutivo é o responsável pela diversidade da vida. Segundo a teoria evolucionista, à medida que a Terra era colonizada pelos primeiros seres vivos, as espécies se diversificavam, originando outras.
   Com base nos mecanismos da teoria evolucionista e suas evidências, assinale o que for correto.
   01 A adaptação evolutiva pode levar organismos pouco aparentados a desenvolver estruturas e formas corporais semelhantes, o que é denominado convergência evolutiva.
   02 As funções diferentes que órgãos homólogos apresentam são explicadas pelo fato de as espécies terem se diversificado ao longo da evolução, ou seja, cada uma se adaptou a um modo de vida particular. Essa diversificação de órgãos homólogos, decorrente da adaptação a modos de vida diferentes é denominada de divergência evolutiva.
   04 As evidências anatômicas da evolução afirmam que estruturas que se desenvolvem de formas semelhantes entre organismos próximos, a partir de um ancestral comum, podem ser considerados órgãos análogos.
   08 Os órgãos homólogos são estruturas que apareceram de forma independente em diferentes grupos de organismos não relacionados filogeneticamente, constituindo adaptações a modos de vida semelhantes.

   Soma: _____

2. **Unesp 2013 (Adapt.)** O tuco-tuco (*Ctenomys brasiliensis*) é um animal curioso, que se pode, em linhas gerais, descrever como roedor com hábitos de toupeira. [...] São animais noturnos, e alimentam-se especialmente de raízes de plantas, o que explica os túneis longos e superficiais que cavam. [...] O homem que mos trouxe afirmou que muito comumente os tuco-tucos são encontrados cegos. O exemplar que eu conservava no álcool achava-se nesse estado. [...] Lamarck rejubilar-se-ia com este fato, se acaso o tivesse conhecido.

   Fonte: Charles Darwin. Diário das investigações sobre a História Natural e Geologia dos países visitados durante a viagem ao redor do mundo pelo navio de Sua Majestade "Beagle", sob o comando do Capt. Fitz Roy, R. A, 1871.

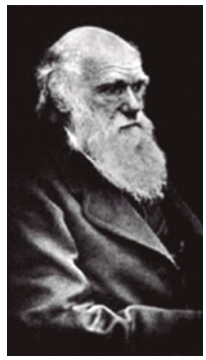
   Tucu-tuco brasileiro (*Ctenomys brasiliensis*), Blainville, 1826.

   (mamiferosdomundo.blogspot.com.br)

   O texto foi escrito por Charles Darwin, em seu diário de bordo, em 26 de julho de 1832, à época com 23 anos de idade, quando de sua passagem pelo Brasil e Uruguai.
   Escrito antes que construísse sua Teoria da Evolução, o texto revela que Darwin conhecia a obra de Lamarck.
   Como Lamarck explicaria as observações de Darwin sobre o tuco-tuco brasileiro?

**3.** **Unesp** Se me mostrarem um único ser vivo que não tenha ancestral, minha teoria poderá ser enterrada.

(Charles Darwin)



Sobre essa frase, afirmou-se que:

**I.** Contrapõe-se ao criacionismo religioso.

**II.** Contrapõe-se ao essencialismo de Platão, segundo o qual todas as espécies têm uma essência fixa e eterna.

**III.** Sugere uma possibilidade que, se comprovada, poderia refutar a hipótese evolutiva darwiniana.

**IV.** Propõe que as espécies atuais evoluíram a partir da modificação de espécies ancestrais, não aparentadas entre si.

**V.** Nega a existência de espécies extintas, que não deixaram descendentes.

É correto o que se afirma em

**a)** IV, apenas.
**b)** II e III, apenas.
**c)** III e IV, apenas.
**d)** I, II e III, apenas.
**e)** I, II, III, IV e V.

## Exercícios propostos

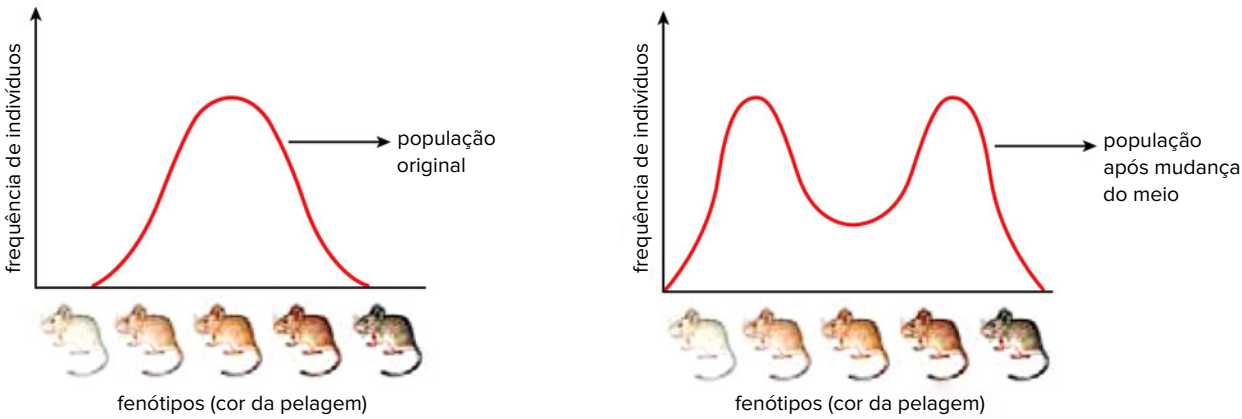
1. **Enem 2016** O Brasil possui um grande número de espécies distintas entre animais, vegetais e microrganismos envoltos em uma imensa complexidade e distribuídos em uma grande variedade de ecossistemas.

SANDES. A. R. R.; BLASI. G. **Biodiversidade e diversidade química e genética**. Disponível em: http://novastecnologias.com.br. Acesso em: 22 set. 2015 (adaptado).

O incremento da variabilidade ocorre em razão da permuta genética, a qual propicia a troca de segmentos entre cromátides não irmãs na meiose.
Essa troca de segmentos é determinante na

a) produção de indivíduos mais férteis.
b) transmissão de novas características adquiridas.
c) recombinação genética na formação dos gametas.
d) ocorrência de mutações somáticas nos descendentes.
e) variação do número de cromossomos característico da espécie.

2. **Uerj 2016** A população de uma espécie de roedores, com pelagem de diferentes colorações, foi observada em dois momentos: antes e depois da ocorrência de uma profunda transformação no meio em que vivem. As curvas abaixo representam esses dois momentos.




www.bio.miami.edu

A alteração ocorrida na frequência do fenótipo da população de roedores, após a mudança do meio, é um exemplo de seleção denominada:

a) direcional.
b) disruptiva.
c) estabilizadora.
d) não adaptativa.

3. **Uerj 2014** Os indivíduos de uma determinada espécie de peixe, bem adaptada a seu ambiente, podem ser classificados, quanto ao tamanho, em três grupos: pequenos, médios e grandes. O grupo mais numeroso corresponde ao que apresenta fenótipo médio.
Considere a introdução de um predador desses peixes no ambiente. Ao longo do tempo, os indivíduos do grupo médio passam a ser os menos numerosos, pois os peixes de tamanho menor conseguem defender-se do predador escondendo-se nas tocas, enquanto os de maior tamanho, mais fortes, não são atacados pela espécie predadora.
As alterações descritas exemplificam o tipo de seleção denominado:

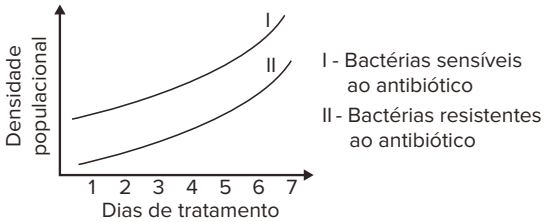
a) direcional.
b) disruptiva.
c) qualitativa.
d) estabilizadora.

4. **Enem 2015** As superbactérias respondem por um número crescente de infecções e mortes em todo o mundo. O termo superbactérias é atribuído às bactérias que apresentam resistência a praticamente todos os antibióticos. Dessa forma, no organismo de um paciente, a população de uma espécie bacteriana patogênica pode ser constituída principalmente por bactérias sensíveis a antibióticos usuais e por um número reduzido de superbactérias que, por mutação ou intercâmbio de material genético, tornaram-se resistentes aos antibióticos existentes.

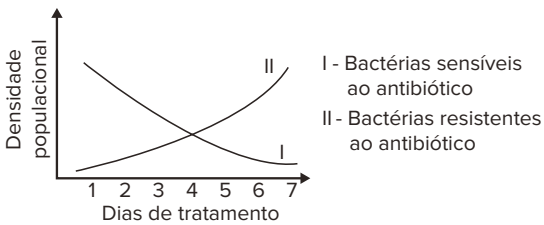
Fonte: FERREIRA, F. A.; CRUZ, R. S.; FIGUEIREDO, A. M. S. Superbactérias: o problema mundial da resistência a antibióticos. **Ciência Hoje**, n. 287, nov. 2011 (adaptado).

Qual figura representa o comportamento populacional das bactérias ao longo de uma semana de tratamento com um antibiótico comum?

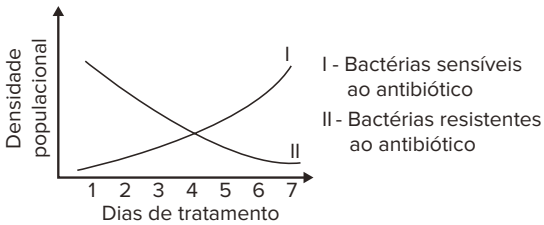
a)



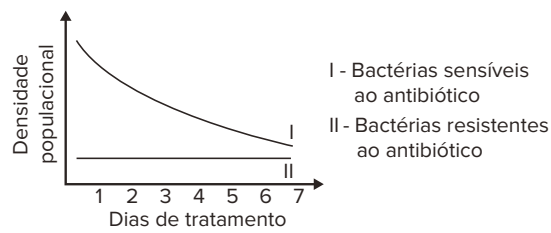

b)



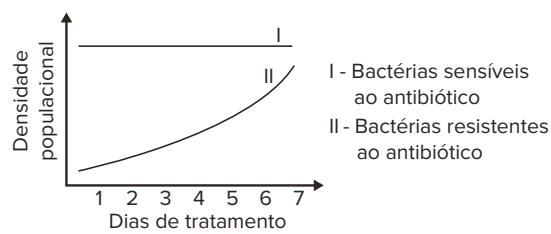

c)




d)




e)




## Exercícios complementares

1. **UEPG-PR 2015** As mutações, as alterações cromossômicas e a recombinação geram a variabilidade genética. A seleção natural atua na variabilidade genética das populações. Sobre o assunto, assinale o que for correto.

   **01** As mutações ocorrem de forma dirigida para formar fenótipos mais aptos nas populações naturais.
   **02** Mutações desvantajosas não sofrem o efeito da seleção natural.
   **04** A seleção natural é independente do ambiente e sempre atua com mesma intensidade e direção.
   **08** Quanto mais fraca for a seleção natural sobre uma determinada característica da população, maior será sua variabilidade genética.
   **16** A seleção natural, ao longo das gerações, tende a aumentar em frequência os indivíduos portadores dos fenótipos mais aptos de uma população.

   Soma:

2. **Unifesp 2016** No fim de abril, ao anunciar onde a duquesa de Cambridge, Kate Middleton, daria à luz sua filha, herdeira do príncipe William, a imprensa mundial noticiou que uma ala do Hospital de St. Mary, em Londres, havia sido fechada em decorrência de um pequeno surto de superbactéria. Se uma instituição frequentada por um casal real pode passar por uma situação como essa, dá para ter noção do desafio enfrentado diariamente por profissionais do mundo inteiro para lidar com micro-organismos multirresistentes.

   **a)** Tendo por base a biologia evolutiva, explique como uma colônia de bactérias pode dar origem a uma nova linhagem resistente ao antibiótico que até então era eficiente em combatê-la.
   **b)** Na reprodução das bactérias, o processo que leva à formação de novas células assemelha-se mais à meiose ou à mitose? Justifique sua resposta.

# Biologia - Frente 2 - Capítulo 3

## Exercício proposto

1. **Enem 2015** Algumas raças de cães domésticos não conseguem copular entre si devido à grande diferença em seus tamanhos corporais. Ainda assim, tal dificuldade reprodutiva não ocasiona a formação de novas espécies (especiação). Essa especiação não ocorre devido ao(a)
   a) oscilação genética das raças.
   b) convergência adaptativa entre raças.
   c) isolamento geográfico entre as raças.
   d) seleção natural que ocorre entre as raças.
   e) manutenção do fluxo gênico entre as raças.

## Exercícios complementares

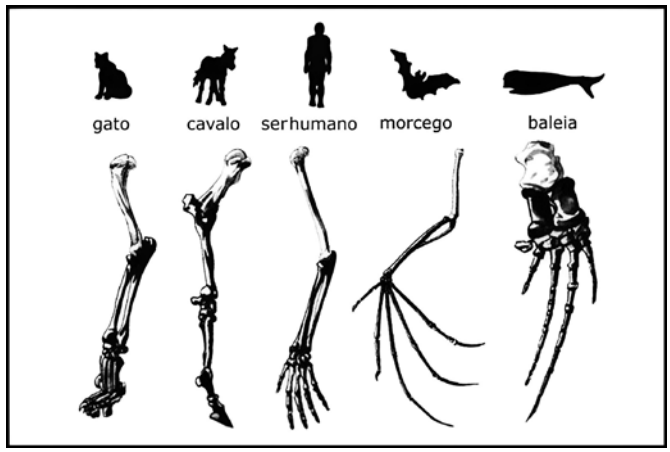
1. **IFSC 2014** O que é uma espécie? Em 1942 o biólogo Ernst Mayr elaborou uma definição que provavelmente é a mais conhecida do público em geral. A descrição ficou conhecida como o "conceito biológico de espécie". No entanto, esse conceito, que enfatiza o isolamento reprodutivo, possui limitações. Desta forma, permanecem atualmente diversas definições para espécie cada uma com suas particularidades. Considerando o conceito biológico de espécie e os processos de especiação, assinale a soma da(s) proposição (ões) **CORRETA**(**S**).
   **01** Ao aplicar o conceito biológico de espécie, as diferentes raças humanas deveriam ser consideradas como espécies distintas, já que apresentam características morfológicas diferentes e únicas em cada grupo.
   **02** De acordo com o conceito biológico, uma espécie é caracterizada por membros de um grupo que podem acasalar na natureza e conseguem produzir descendentes viáveis e férteis, mas que não conseguem se reproduzir e gerar descendentes férteis com outros grupos.
   **04** Ao cruzarmos um burro e uma égua obtém-se um indivíduo híbrido conhecido como mula. A mula é um animal robusto, no entanto, estéril. Considerando o conceito biológico de espécie, a mula é uma nova espécie, pois além de ser viável recebe o seu próprio nome popular diferente de burro ou cavalo.
   **08** A popularidade do conceito biológico de espécie está relacionada à sua ampla aplicação. Por exemplo, esse conceito pode ser utilizado para espécies com reprodução sexuada e também para espécies com reprodução exclusivamente assexuada.
   **16** Uma das limitações do conceito biológico de espécie é o fato de que este não pode ser aplicado em organismos conhecidos apenas nos registros fósseis.

   Soma:

2. **UFRGS 2013** Analise as informações abaixo, relacionadas aos mecanismos de isolamento reprodutivo.
   **1.** Os sapos do gênero *Scaphiopus* vivem em diferentes tipos de solo.
   **2.** Existem insetos que se acasalam em diferentes horários, durante a noite.
   **3.** As fêmeas de vaga-lumes não respondem aos sinais de luz emitidos pelos machos de outras espécies.
   **4.** O pólen de uma espécie de angiosperma é transferido ao estigma de outra espécie, mas os tubos polínicos não atingem os óvulos, por crescerem lentamente.

   Assinale a alternativa correta.
   a) Em 1, o mecanismo de isolamento é mecânico, e os parceiros potenciais encontram-se.
   b) Em 1 e 2, os mecanismos de isolamento são, respectivamente, de hábitat e de tempo, e os parceiros potenciais não se encontram.
   c) Em 2 e 3, os mecanismos de isolamento são etológicos, e os parceiros potenciais encontram-se, mas não copulam.
   d) Em 3, o mecanismo de isolamento é mecânico, e os parceiros potenciais não se encontram.
   e) Em 4, o mecanismo de isolamento é pós-zigótico.

3. **UEPG-PR 2015** A figura abaixo mostra o membro anterior de diferentes mamíferos. Com base em seus conhecimentos sobre evidências da evolução, assinale o que for correto.




Fonte da ilustração: Linhares, S. & Gewandsznajder, F. *Biologia*. Vol. 1. São Paulo: Ática, 2017.

**01** A figura mostra casos de convergência evolutiva (ou adaptativa) para as diferentes espécies de mamíferos.
**02** As estruturas mostradas são consideradas homólogas, pois apresentam a mesma origem embrionária, semelhanças anatômicas e ancestralidade comum.
**04** Ao comparar a asa do morcego mostrada na figura a uma asa de inseto, ambas adaptadas ao voo, verifica-se origem embrionária e estruturas anatômicas diferentes, portanto, são consideradas análogas.
**08** As evidências evolutivas mostram que as asas dos morcegos e os membros dianteiros (nadadeiras) das baleias possuem origem embrionária e estrutura anatômica diferentes, sendo considerados órgãos análogos.
**16** Entre as diferentes espécies, mudanças no número, no comprimento dos dedos ou em outras características funcionam como adaptações a diversas funções.

Soma:

# Biologia - Frente 2 - Capítulo 4

## Exercícios propostos

1. **Acafe-SC 2018** O termo ecologia foi utilizado pela primeira vez em 1866, na obra "Morfologia Geral do Organismo", pelo biólogo alemão Ernst Haeckel. Pode-se conceituar ecologia como a ciência que estuda a interação dos seres vivos entre si e com o ambiente em que vivem.
Em relação ao tema, correlacione as colunas a seguir.

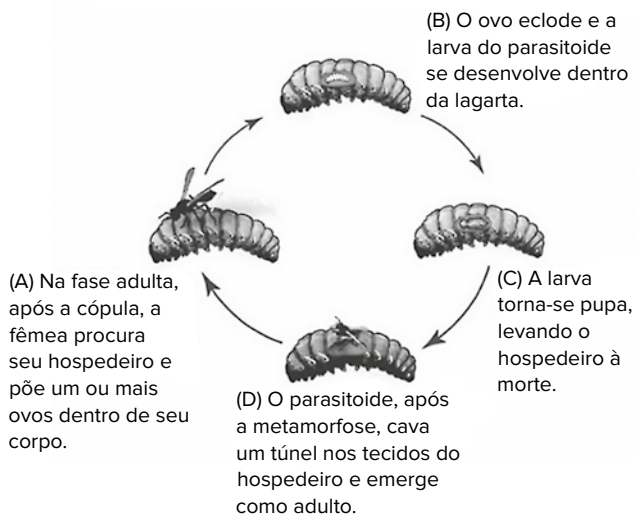
**1.** Ecossistema
**2.** Biocenose
**3.** Ecese
**4.** Sere
**5.** Biótopo

( ) Área física na qual determinada comunidade vive.
( ) Unidade natural constituída de fatores abióticos e fatores bióticos que interagem ou se relacionam entre si, formando um sistema estável.
( ) Conjunto de populações de diversas espécies que habitam uma mesma região num determinado período.
( ) Em uma sucessão ecológica, representa a comunidade pioneira.
( ) Etapa intermediária em que se encontra o ecossistema durante uma sucessão ecológica, não sendo mais pioneira e nem totalmente equilibrada, como acontece na comunidade clímax.

A sequência correta, de cima para baixo, é:
**a)** 5 – 1 – 2 – 4 – 3.
**b)** 4 – 5 – 2 – 1 – 3.
**c)** 3 – 1 – 5 – 2 – 4.
**d)** 5 – 1 – 2 – 3 – 4.

2. **Enem 2014** Os parasitoides (misto de parasitas e predadores) são insetos diminutos que têm hábitos muito peculiares: suas larvas podem se desenvolver dentro do corpo de outros organismos, como mostra a figura. A forma adulta se alimenta de pólen e açúcares. Em geral, cada parasitoide ataca hospedeiros de determinada espécie e, por isso, esses organismos vêm sendo amplamente usados para o controle biológico de pragas agrícolas.

**Ciclo de vida de um inseto parasitoide de lagartas**




SANTO, M.M.E.; FARIA, M.L. Parasitoides: Insetos benéficos e cruéis. *Ciência Hoje*, v. 49, n. 291, abr. 2012 (adaptado).

A forma larval do parasitoide assume qual papel nessa cadeia alimentar?
**a)** Consumidor primário, pois ataca diretamente uma espécie herbívora.
**b)** Consumidor secundário, pois se alimenta diretamente dos tecidos da lagarta.
**c)** Organismo heterótrofo de primeira ordem, pois se alimenta de pólen na fase adulta.
**d)** Organismo heterótrofo de segunda ordem, pois apresenta o maior nível energético na cadeia.
**e)** Decompositor, pois se alimenta de tecidos do interior do corpo da lagarta e a leva à morte.

3. **Fuvest-SP 2015** Num determinado lago, a quantidade dos organismos do fitoplâncton é controlada por um crustáceo do gênero *Artemia*, presente no zooplâncton. Graças a esse equilíbrio, a água permanece transparente. Depois de um ano muito chuvoso, a salinidade do lago diminuiu, o que permitiu o crescimento do número de insetos do gênero *Trichocorixa*, predadores de *Artemia*. A transparência da água do lago diminuiu. Considere as afirmações:

**I.** A predação provocou o aumento da população dos produtores.
**II.** A predação provocou a diminuição da população dos consumidores secundários.
**III.** A predação provocou a diminuição da população dos consumidores primários.

Está correto o que se afirma apenas em

**a)** I. **b)** II. **c)** III. **d)** I e III. **e)** II e III.

4. **PUC-Rio 2015** Cientistas brasileiros e ingleses publicaram recentemente os resultados de uma pesquisa que mostra que a perda de carbono na Amazônia brasileira é 40% maior do que se sabia. De acordo com essa pesquisa, a perda de carbono não se restringe apenas ao desmatamento da Amazônia, mas também ao corte seletivo, aos efeitos de borda e à queima da vegetação de sub-bosque. Com relação ao ciclo do carbono e ao papel desempenhado pelas florestas nesse processo, considere as afirmações abaixo:

**I.** As florestas armazenam carbono na forma de açúcar.
**II.** Todo o carbono da Terra está armazenado nos organismos fotossintetizantes.
**III.** Florestas tropicais representam uma das principais áreas de fixação de carbono.
**IV.** O gás carbônico é lançado no ambiente pela decomposição e combustão e é retirado pela respiração e fotossíntese.

É correto o que se afirma em

**a)** Somente I e II.
**b)** Somente I e III.
**c)** Somente I, II e III.
**d)** Somente II, III e IV.
**e)** Somente III e IV.

5. **Enem 2018** O alemão Fritz Haber recebeu o Prêmio Nobel de química de 1918 pelo desenvolvimento de um processo viável para a síntese da amônia ($NH_3$). Em seu discurso de premiação, Haber justificou a importância do feito dizendo que:

> Desde a metade do século passado, tornou-se conhecido que um suprimento de nitrogênio é uma necessidade básica para o aumento das safras de alimentos; entretanto, também se sabia que as plantas não podem absorver o nitrogênio em sua forma simples, que é o principal constituinte da atmosfera. Elas precisam que o nitrogênio seja combinado [...] para poderem assimilá-lo.
>
> Economias agrícolas basicamente mantêm o balanço do nitrogênio ligado. No entanto, com o advento da era industrial, os produtos do solo são levados de onde cresce a colheita para lugares distantes, onde são consumidos, fazendo com que o nitrogênio ligado não retorne à terra da qual foi retirado.
>
> Isso tem gerado a necessidade econômica mundial de abastecer o solo com nitrogênio ligado. [...] A demanda por nitrogênio, tal como a do carvão, indica quão diferente nosso modo de vida se tornou com relação ao das pessoas que, com seus próprios corpos, fertilizam o solo que cultivam.
>
> Desde a metade do último século, nós vínhamos aproveitando o suprimento de nitrogênio do salitre que a natureza tinha depositado nos desertos montanhosos do Chile. Comparando o rápido crescimento da demanda com a extensão calculada desses depósitos, ficou claro que em meados do século atual uma emergência seríssima seria inevitável, a menos que a química encontrasse uma saída.
>
> Fonte: HABER, F. *The Synthesis of Ammonia from its Elements*. Disponível em: www.nobelprize.org. Acesso em: 13 jul. 2013 (adaptado).

De acordo com os argumentos de Haber, qual fenômeno teria provocado o desequilíbrio no "balanço do nitrogênio ligado"?

**a)** O esgotamento das reservas de salitre no Chile.
**b)** O aumento da exploração de carvão vegetal e carvão mineral.
**c)** A redução da fertilidade do solo nas economias agrícolas.
**d)** A intensificação no fluxo de pessoas do campo para as cidades.
**e)** A necessidade das plantas de absorverem sais de nitrogênio disponíveis no solo.

6. **Enem 2016** Um produtor rural registrou queda de produtividade numa das áreas de plantio de arroz de sua propriedade. Análises químicas revelaram concentrações elevadas do íon amônio ($NH_4^+$) e baixas dos íons nitrito ($NO_2^-$) e nitrato ($NO_3^-$) no solo. Esses compostos nitrogenados são necessários para o crescimento dos vegetais e participam do ciclo biogeoquímico do nitrogênio.

Em qual etapa desse ciclo biogeoquímico são formados os compostos que estão em baixa concentração nesse solo?

**a)** Nitrificação.
**b)** Assimilação.
**c)** Amonificação.
**d)** Desnitrificação.
**e)** Fixação de nitrogênio.

## Exercícios complementares

**1. Unifesp 2016** Analise a tirinha.

Nos três quadrinhos que compõem a tirinha, há referências, implícitas a explícitas, a importantes conceitos ecológicos.

**a)** Considerando o conceito ecológico de comunidade referido no segundo quadrinho, os indivíduos que dialogam nos dois primeiros quadrinhos da tirinha são da mesma espécie ou de espécies diferentes? Justifique a sua resposta.

**b)** Em quais quadrinhos há, respectivamente, referências implícitas ao conceito de hábitat e ao conceito de ecossistema? Justifique a sua resposta.

**2. UFPA 2016** Charles Darwin, apesar de ser principalmente lembrado por suas contribuições à teoria evolutiva, foi também um ecólogo pioneiro em entender a natureza e a complexidade das relações entre as espécies que vivem em um determinado local, como se pode conferir na citação, a seguir, do livro *A Origem das Espécies*, em que ele descreve uma área próxima de sua casa:

> É interessante contemplar um terreno coberto com plantas de muitos tipos, com aves cantando nos arbustos, com vários insetos esvoaçando de lá pra cá e com vermes rastejando pela terra úmida e refletir como estas formas cuidadosamente construídas, tão diferentes e tão dependentes umas das outras de maneira tão complexa, foram criadas pelas leis que agem entre nós.

A afirmativa correta em relação à citação é:

**a)** Os representantes não vivos (abióticos), referidos na citação, correspondem ao ecossistema presente no terreno próximo à casa de Darwin.

**b)** As espécies diferentes que vivem e interagem em uma área constituem uma população ecológica.

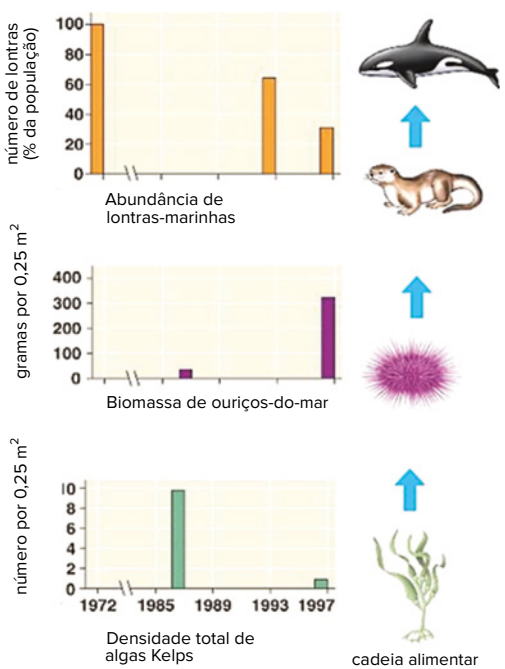
**c)** O que se convenciona chamar de comunidade ecológica é o conjunto de espécies que vive e interage com as outras espécies em uma área, no caso o terreno vizinho à casa de Darwin.

**d)** Comunidades envolvem necessariamente representantes animais e vegetais.

**e)** Não são mencionadas, nessa citação, populações ecológicas.

**3. PUC-Rio 2016** A figura ao lado mostra três gráficos que representam, respectivamente, a abundância de lontras-marinhas no Pacífico Norte, a biomassa de ouriços-do-mar e a densidade total de algas kelps nesse mesmo ecossistema.

Interprete os gráficos e disserte sobre o que está ocorrendo nessa cadeia trófica. Considere que as orcas são predadoras de grandes baleias mas que, em função da diminuição das populações dessas presas, passaram a se alimentar também de lontras-marinhas nas últimas décadas.



4. **UEM/PAS-PR 2016** Pesquisadores constataram que a maioria dos itens alimentares consumidos pelo lobo-guará ocorre no Cerrado, embora seja um animal de ampla distribuição geográfica no Brasil. Percebeu-se que a dieta deste animal é diversificada, constituindo-se de vegetais (frutos da lobeira, gabiroba e araçás), insetos (gafanhotos, grilos, besouros e formigas), peixes, sapos, lagartos, aves (codornas e perdizes) e mamíferos (gambás, tatus, cutias e preás).

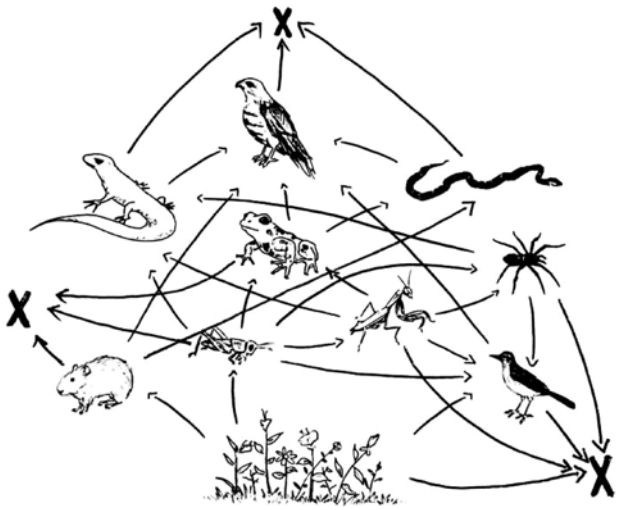
(Fama injusta. *Ciência Hoje*, Rio de Janeiro, v. 31, n. 185, p. 71-73, 2002).

Considerando as informações do texto, assinale o que for **correto**.

**01** Levando em conta a distribuição geográfica, o lobo-guará e os animais que compõem sua dieta podem ser considerados espécies endêmicas em extinção.
**02** Na cadeia alimentar, o lobo-guará ocupa os níveis tróficos de consumidor primário e consumidor secundário.
**04** De acordo com os componentes de sua dieta alimentar, o lobo-guará pode ser considerado um animal onívoro.
**08** O nicho ecológico fundamental do lobo-guará é o cerrado.
**16** O lobo-guará é um predador e, assim, contribui para a regulação da densidade populacional de suas presas.

Soma:

5. **Unicamp-SP 2015** A figura abaixo representa relações existentes entre organismos vivos.

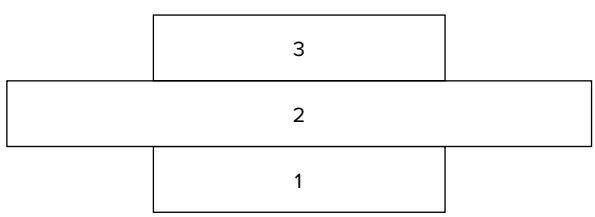



**a)** O que é representado na figura? Que tipo de organismo é representado por X?
**b)** Qual seria a consequência do desaparecimento das aves mostradas na figura acima? Qual seria a consequência do desaparecimento das plantas mostradas na figura acima?

6. **Famema-SP 2016** No assoalho oceânico, local onde a luz solar não chega (região afótica), são encontradas bactérias que utilizam as substâncias inorgânicas do meio ambiente para produzir seu próprio alimento. Essas bactérias servem de alimento para protozoários ciliados, que assimilam parte da biomassa e da energia delas. Esses ciliados, por sua vez, servem de alimento para alguns crustáceos, como os copépodes.

**a)** Com base no texto, monte uma cadeia alimentar formada pelos seres vivos mencionados. Qual desses seres tem menor quantidade de energia disponível para o seu metabolismo?
**b)** Bactérias autotróficas da região afótica não absorvem a luz solar e conseguem produzir sua própria matéria orgânica. Explique como essas bactérias conseguem produzir matéria orgânica nesse ambiente escuro.

7. **Unifesp 2014** As pirâmides ecológicas são utilizadas para representar os diferentes níveis tróficos de um ecossistema e podem ser de três tipos: número de indivíduos, biomassa ou energia. Elas são lidas de baixo para cima e o tamanho dos retângulos é proporcional à quantidade que expressam. Considere uma pirâmide com a seguinte estrutura:



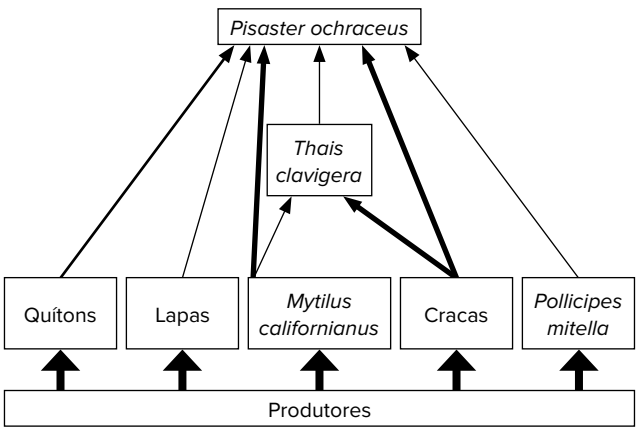

**a)** Que tipo de pirâmide, entre os três tipos citados no texto, não poderia ser representada por essa estrutura? Por quê?
**b)** Dê um exemplo de uma pirâmide que pode ser representada pela estrutura indicada. Substitua 1, 2 e 3 por dados quantitativos e qualitativos que justifiquem essa estrutura de pirâmide.

**8.** **Fuvest-SP 2016** Em relação ao fluxo de energia na biosfera, considere que
A – representa a energia captada pelos produtores;
B – representa a energia liberada (perdida) pelos seres vivos;
C – representa a energia retida (incorporada) pelos seres vivos.

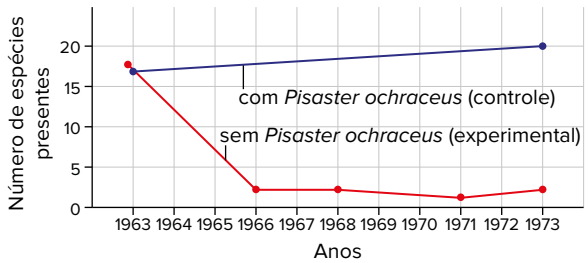
A relação entre A, B e C na biosfera está representada em:

**a)** A < B < C.
**b)** A < C < B.
**c)** A = B = C.
**d)** A = B + C.
**e)** A + C = B.

**9.** **Unifesp 2017** Na costa oeste da América do Norte, as comunidades marinhas que ocupam a zona rochosa entre marés são biologicamente diversas. Nessa zona, ocorrem mexilhões da espécie *Mytilus californianus*, que é dominante e concorre fortemente por espaço com as demais espécies presentes. A estrela-do-mar *Pisaster ochraceus* é o principal predador de *Mytilus californianus*, além de outros organismos, como ilustra a teia alimentar em que a espessura das setas é proporcional à frequência de alimentação. Robert Paine, pesquisador da Universidade de Washington, realizou um experimento no qual examinou o efeito da remoção de *Pisaster ochraceus* sobre o número das demais espécies presentes nessa zona ao longo de dez anos. Os resultados são apresentados no gráfico.



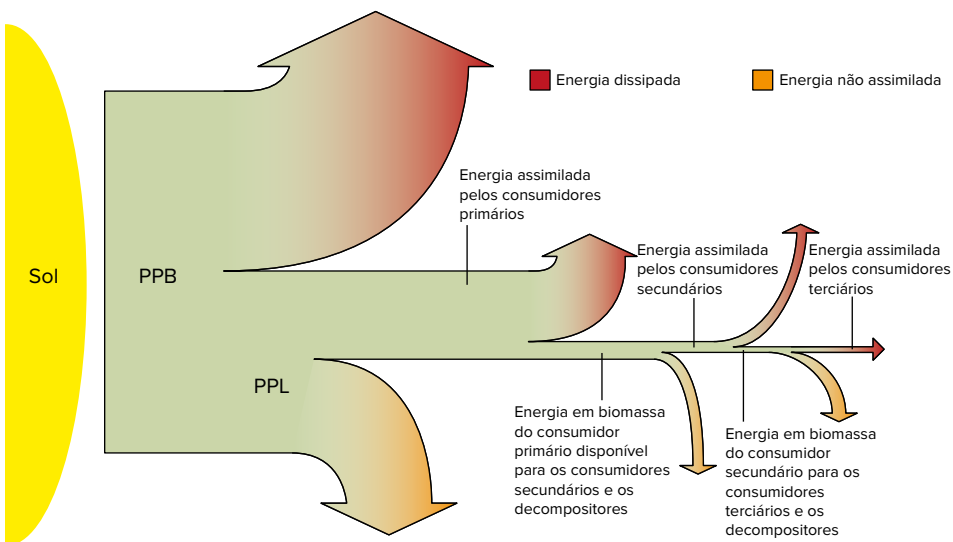

(http://csis-text3.c.u-tokyo.ac.jp. Adaptado.)




(Campbell Biology, 2009. Adaptado.)

**a)** Em qual nível trófico da teia alimentar a energia química disponível é menor? Justifique sua resposta.
**b)** Por que a retirada de *Pisaster ochraceus* interferiu no número de espécies presentes na zona entre marés em que o experimento foi realizado?

**10.** **FMJ-RJ 2021** O esquema ilustra o fluxo de energia que ocorre em uma cadeia alimentar. A sigla PPB representa a produtividade primária bruta e a sigla PPL representa a produtividade primária líquida.




(www.macmillanhighered.com. Adaptado.)

a) De acordo com o esquema, parte da energia assimilada pelos organismos de determinado nível trófico é utilizada no metabolismo dos próprios organismos, não sendo transferida ao nível seguinte. Cite um processo metabólico que produz a energia utilizada no próprio metabolismo. Explique por que a energia na cadeia alimentar não pode ser considerada cíclica.

b) O esquema mostra que os consumidores de cada nível trófico não transferem para o nível trófico seguinte toda a energia obtida do nível trófico anterior. Parte dessa energia é dissipada depois de assimilada e parte não é assimilada. A que corresponde a energia dissipada? A que corresponde a energia não assimilada?

**11.** **Unesp 2014** Leia alguns versos da canção "Planeta Água", de Guilherme Arantes.

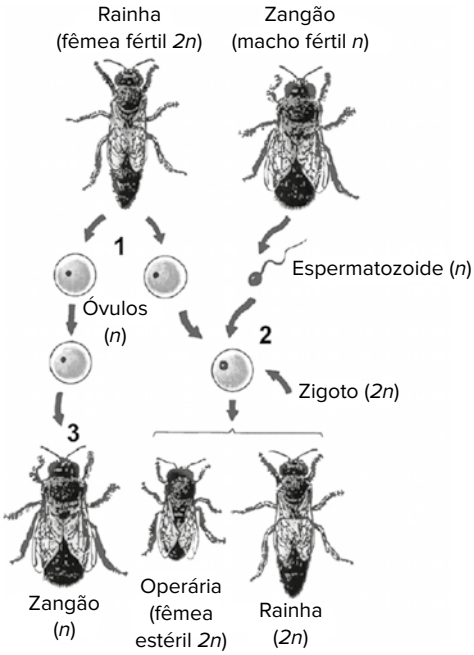
Água dos igarapés
Onde Iara, a mãe d'água
É misteriosa canção
Água que o sol evapora
Pro céu vai embora
Virar nuvens de algodão...

Fonte: www.radio.uol.com.br

Na canção, o autor refere-se ao ciclo biogeoquímico da água e, nesses versos, faz referência a um processo físico, a evaporação. Além da evaporação, um outro processo, fisiológico, contribui para que a água dos corpos de alguns organismos passe à pele e, desta, à atmosfera. Que processo fisiológico é este e qual sua principal função?
Se, em lugar de descrever o ciclo da água, o autor desejasse descrever o ciclo do carbono, seriam outros os processos a se referir. Cite um processo fisiológico que permite que o carbono da atmosfera seja incorporado a moléculas orgânicas, e um processo fisiológico que permite que esse mesmo carbono retorne à atmosfera.

## Exercícios propostos

**1.** **FCMMG 2018** Ilustração sobre a formação dos diferentes componentes de uma colmeia.




Os processos biológicos ocorridos em 1, 2 e 3 são denominados, respectivamente, de:

**a)** Gametogênese, Fertilização e Pedogênese.
**b)** Ovogênese, Embriogênese e Neotenia.
**c)** Meiose, Fecundação e Partenogênese.
**d)** Mitose, Fertilização e Anagênese.

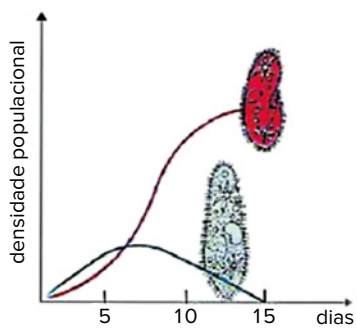
**2.** **Enem 2013** As fêmeas de algumas espécies de aranhas, escorpiões e de outros invertebrados predam os machos após a cópula e inseminação. Como exemplo, fêmeas canibais do inseto conhecido como louva-a-deus, *Tenodera aridofolia*, possuem até 63% da sua dieta composta por machos parceiros. Para as fêmeas, o canibalismo sexual pode assegurar a obtenção de nutrientes importantes na reprodução. Com esse incremento na dieta, elas geralmente produzem maior quantidade de ovos.

Fonte: BORGES, J. C. "Jogo mortal". Disponível em: http://cienciahoje.uol.com.br. Acesso em: 1º mar. 2012 (adaptado).

Apesar de ser um comportamento aparentemente desvantajoso para os machos, o canibalismo sexual evoluiu nesses táxons animais porque

**a)** promove a maior ocupação de diferentes nichos ecológicos pela espécie.
**b)** favorece o sucesso reprodutivo individual de ambos os parentais.
**c)** impossibilita a transmissão de genes do macho para a prole.
**d)** impede a sobrevivência e reprodução futura do macho.
**e)** reduz a variabilidade genética da população.

**3.** **UFF-RJ** Em um experimento realizado por Gause (1934), foram colocadas duas populações de protozoários, *Paramecium caudatum* (em azul) e *Paramecium aurelia* (em vermelho), em um mesmo frasco de cultura com meio apropriado para o crescimento de ambos. O crescimento das duas populações foi quantificado ao longo de 15 dias, conforme gráfico ao lado.




Analisando a curva de crescimento das duas populações, a alternativa que classifica o tipo de relação ecológica entre esses protozoários é

**a)** mutualismo.
**b)** cooperação intraespecífica.
**c)** competição interespecífica.
**d)** simbiose.
**e)** comensalismo.

4. **PUC-Campinas 2016** No decorrer da história da humanidade as batalhas, por diversos motivos, foram bastante frequentes. Na natureza elas também são comuns, tanto em animais como em plantas. Sobre esse assunto, considere as espécies I e II que se alimentam de III. Quando a população de I aumenta, as de II e III diminuem. As prováveis relações existentes entre I e II e entre II e III, são, respectivamente,
   **a)** competição e predação.
   **b)** competição e comensalismo.
   **c)** predação e competição.
   **d)** predação e comensalismo.
   **e)** comensalismo e amensalismo.

## Exercícios complementares

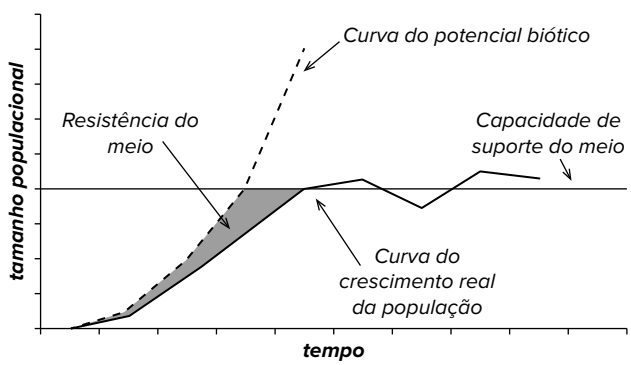
1. **UEM-PR** Em uma área de preservação ambiental, pesquisadores estudaram uma população de macacos-prego. A área em questão é de 84 ha (1 ha = 10000 $m^2$). Considerando o tamanho inicial da população como 750 indivíduos (no início de 2006) e os dados de cinco anos que estão registrados na tabela a seguir, assinale a(s) alternativa(s) correta(s).

| Determinantes populacionais | ANO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Natalidade | 200 | 250 | 320 | 450 | 510 |
| Mortalidade | 70 | 93 | 57 | 108 | 122 |
| Imigração | 7 | 28 | 65 | 70 | 48 |
| Emigração | 10 | 15 | 32 | 83 | 139 |

   **01** Em condições naturais, o potencial biótico é limitado pela resistência do meio.
   **02** Emigração é a entrada de novos indivíduos na população.
   **04** A densidade da população, no final do ano de 2010, foi de, aproximadamente, 23,44 macacos-prego/ha.
   **08** O tamanho da população, no final do ano de 2010, foi de 1969 macacos-prego.
   **16** No final do ano de 2008, já houve um aumento de 100% da população de macacos-prego

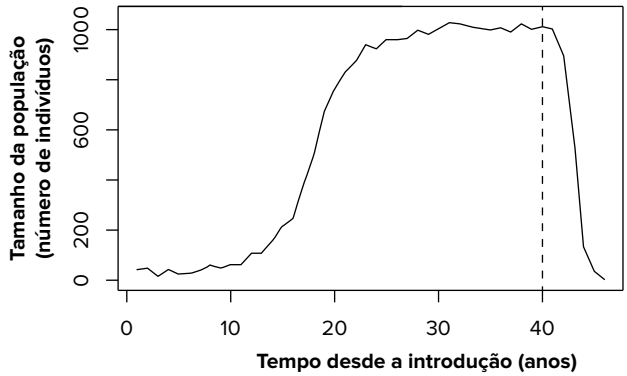
   Soma:

2. **Unitau-SP 2015** A figura abaixo mostra o crescimento, em função do tempo, de uma dada população em um dado ambiente, considerando-se o balanço natural entre as taxas de natalidade e mortalidade.




   Considere os conhecimentos sobre a biologia de populações e o gráfico, para responder ao que se pede.
   **a)** Defina:
      **I.** potencial biótico
      **II.** resistência do meio
      **III.** capacidade de suporte do meio.
   **b)** Descreva o que ocorreu com o crescimento populacional verificado na figura.

3. **UFPR 2017** Uma espécie de inseto foi introduzida acidentalmente em uma ilha, levando a um rápido crescimento populacional. Para entender as consequências dessa introdução, pesquisadores monitoraram essa população ao longo do tempo, como representado na figura abaixo. Após o crescimento inicial, a população estabilizou-se em um tamanho de aproximadamente 1000 indivíduos.

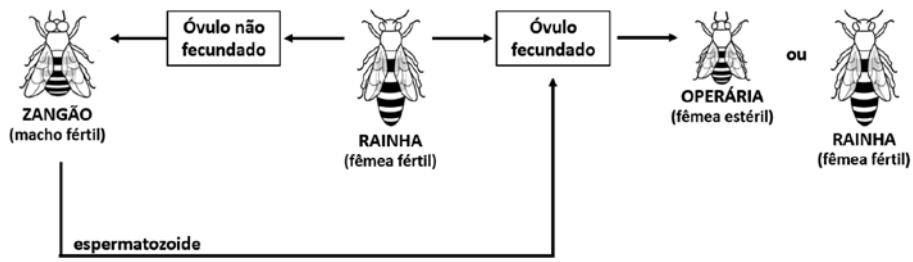



Após 40 anos de sua introdução, um programa de controle dessa espécie foi implementado, no qual um animal que se alimenta desse inseto foi liberado na ilha, como parte de uma ação de controle biológico. Como resultado, houve o colapso da população do inseto invasor após poucas gerações. Considerando os tipos de interações ecológicas que podem ser ilustrados a partir do enunciado acima, responda:

**a)** Que interação ecológica foi responsável pela estabilização da população da espécie de inseto mencionada? Explique como ela atua.

**b)** Que tipo de interação ecológica levou ao declínio da população desses insetos? Explique sua resposta.

4. **UFSC 2020** Abaixo pode-se ver uma representação esquemática da reprodução das abelhas.




Sobre as abelhas e os mecanismos de formação de gametas, é correto afirmar que:

**01** a meiose é o tipo de divisão celular que produz os gametas masculinos e femininos.

**02** as abelhas operárias são iguais geneticamente, ou seja, possuem os mesmos alelos.

**04** os componentes químicos presentes nos agrotóxicos e as mudanças climáticas são duas possíveis causas do declínio populacional das abelhas melíferas registrado nos últimos anos.

**08** a relação ecológica entre as abelhas é harmônica e interespecífica, caracterizando uma relação de protocooperação na qual se observa divisão de trabalho.

**16** as abelhas são diploides, exceto as operárias, que são haploides; essa característica torna as operárias estéreis.

**32** a partenogênese é observada na reprodução das abelhas a partir do desenvolvimento dos óvulos fecundados da rainha com a participação dos espermatozoides dos machos férteis (zangões).

**64** dependendo do tipo de alimentação que recebem na fase larval, os óvulos fecundados originam abelhas operárias ou rainhas.

Soma:

5. **Unicid-SP 2015** As imagens mostram um cupim e um protozoário habitante de seu sistema digestório. Tais organismos atuam conjuntamente em uma relação ecológica interespecífica (heterotípica) harmônica.

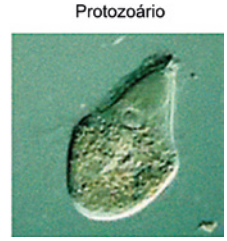
**a)** Quais os benefícios obtidos pelo cupim e pelo protozoário nesta relação?

**b)** Como é denominada esta relação ecológica? Cite outras duas espécies de seres vivos que também estabelecem esta mesma relação.

Cupim

(www.desentupidoraurbana.com.br)

Protozoário



(www.infoescola.com)

6. **Unifenas-MG 2020** Sobre sinecologia, assinale a alternativa INCORRETA.

a) Micorrizas são associações mutualísticas entre fungos e raízes de determinadas plantas. As hifas do fungo associam-se às raízes das plantas e vão auxiliar na absorção de água e sais minerais do solo (principalmente fósforo e nitrogênio), já que aumentam a superfície de absorção ou rizosfera. Deste modo, as plantas podem absorver mais água e adaptar-se a climas mais secos, e em troca os fungos recebem das plantas carboidratos e aminoácidos essenciais ao seu desenvolvimento.

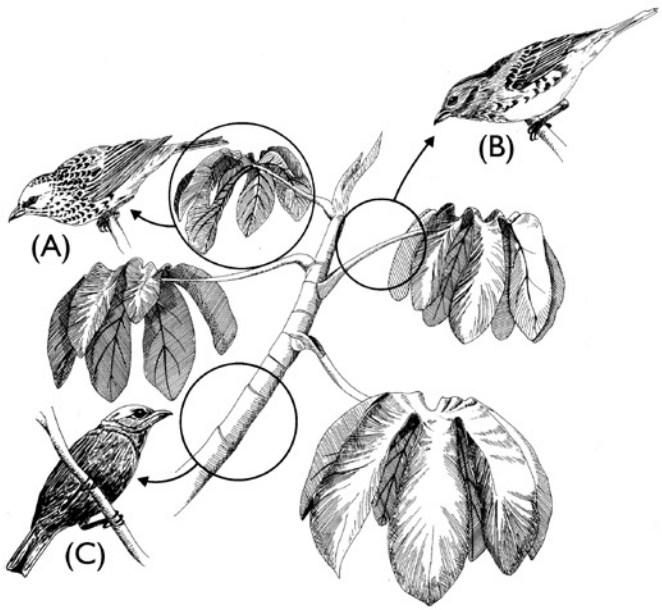
b) Liquens são constituídos pela associação mutualística entre algas e fungos. A alga realiza a fotossíntese e cede ao fungo parte da matéria orgânica sintetizada. O fungo, além de proteger a alga, cede-lhe umidade e sais minerais que absorve. Esse tipo de relação é benéfico para ambos. Permite a sobrevivência do líquen em lugares onde, isoladamente, a alga e o fungo não teriam chance. Os liquens podem ser encontrados em troncos de árvores, nas rochas nuas, nos desertos e no Ártico.

c) Os crocodilos que vivem do rio Nilo, ao dormirem, podem deixar a boca aberta. O pássaro-palito aproveita essa oportunidade para se alimentar dos parasitas (sanguessugas) e restos de alimentos encontrados entre os dentes e na boca do crocodilo. Dessa forma, o pássaro-palito livra o crocodilo dos parasitas indesejáveis e, ao mesmo tempo, alimenta-se, estabelecendo uma reciprocidade mutualística obrigatória.

d) Bacteriorriza é o nome que se dá à associação mutualística formada pelas bactérias do gênero *Rhizobium* com as células das raízes de leguminosas, onde se originam as nodosidades. Transformam nitrogênio gasoso em mineral, favorecendo a absorção de nitrato pelas plantas leguminosas, que usam o nitrogênio desses compostos na síntese de seus aminoácidos e proteínas. Em troca, as leguminosas cedem às bactérias substâncias orgânicas que sintetizam.

e) Na associação entre ruminantes e microrganismos, nota-se que os animais ruminantes não fabricam a enzima celulase. Como os alimentos que ingerem são ricos em celulose, também abrigam no seu rúmen um grande número de bactérias capazes de fabricar a enzima celulase. A partir daí estabelece-se uma relação mutualística, em que as bactérias fornecem aos herbívoros a enzima destinada à digestão da celulose. Os herbívoros, por sua vez, fornecem abrigo e nutrição a esses microrganismos.

7. **Uerj** Os três pássaros abaixo, identificados pelas letras A, B e C, coexistem na mesma floresta. Cada um deles se alimenta de insetos que vivem em locais diferentes da mesma árvore, indicados pelos círculos.




(COX, C. Barry e MOORE, Peter D. *Biogeography*. London: Blackwell Science, 1993.)

a) Indique o tipo de relação ecológica existente entre esses pássaros e os insetos.

b) Explique o fato de não existir competição direta entre os pássaros.

8. **UFJF/Pism-MG 2020** O proprietário de uma empresa de fitoterápicos que cultiva erva-de-São-João observou que, em certos locais de sua área de cultivo, a produção de sementes era inferior, quando comparada a outros locais. A fim de identificar a causa da menor produção de sementes, o proprietário contratou uma equipe de biólogos, os quais verificaram que as áreas com maior produção de sementes eram próximas a lagos que continham peixes, enquanto as áreas com menor produção eram próximas a lagos sem peixes. Os biólogos também observaram a presença de abelhas e libélulas na área de cultivo. A figura abaixo é um esquema, elaborado pela equipe de biólogos, para representar a rede trófica observada na área de cultivo.

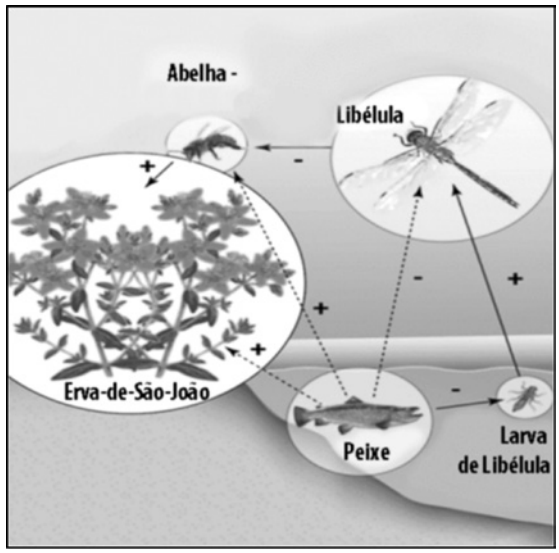



Figura modificada de Hui, D. (2012) *Food web: Concept and Applications*. Nature Education Knowledge 3(12):6

Com base nas informações expostas, responda:

a) Quais os tipos de interações ecológicas podem ser observados entre as populações dos organismos representados na figura?

b) A proposta da empresa para a solução foi adicionar peixes aos lagos que não os tinham. Explique o efeito dessa intervenção sobre a produção de sementes.

9. **UEPG-PR 2014** Os organismos de uma comunidade nas populações envolvidas. Com relação aos tipos de interações entre populações de uma comunidade, assinale o que for correto.

**01** As colônias são um tipo de interação intraespecífica harmônica. Caracterizam-se pela associação mais ou menos íntima ou mesmo pela continuidade anatômica de indivíduos de uma mesma espécie, geralmente aparentados ou mesmo geneticamente idênticos.

**02** As interações ditas desarmônicas ou negativas sempre promovem prejuízo para ambas as populações envolvidas.

**04** O mutualismo é uma relação intraespecífica com manutenção de um grupo de indivíduos da mesma espécie com divisão hierárquica de trabalho.

**08** O amensalismo ou antibiose é uma relação desarmônica em que indivíduos de uma população secretam substâncias que inibem ou impedem o desenvolvimento de indivíduos de populações de outras espécies.

Soma:

10. **Unesp** Nos troncos de várias árvores do quintal de Dona Márcia, crescem exemplares de *Oncidium* sp., a chuva-de-ouro, uma espécie de orquídea nativa da Mata Atlântica que produz numerosos cachos de flores pequenas e amarelas. Antes da floração, são comuns o ataque de pulgões, que costumam sugar a seiva das hastes novas, e, também, o aparecimento de joaninhas, que se alimentam desses animais e controlam naturalmente a população de pulgões.

Quando da floração, as plantas são visitadas por diferentes espécies de abelhas, que disputam o pólen e o óleo secretado por glândulas da flor. Esse óleo é utilizado pelas abelhas na alimentação de suas larvas.

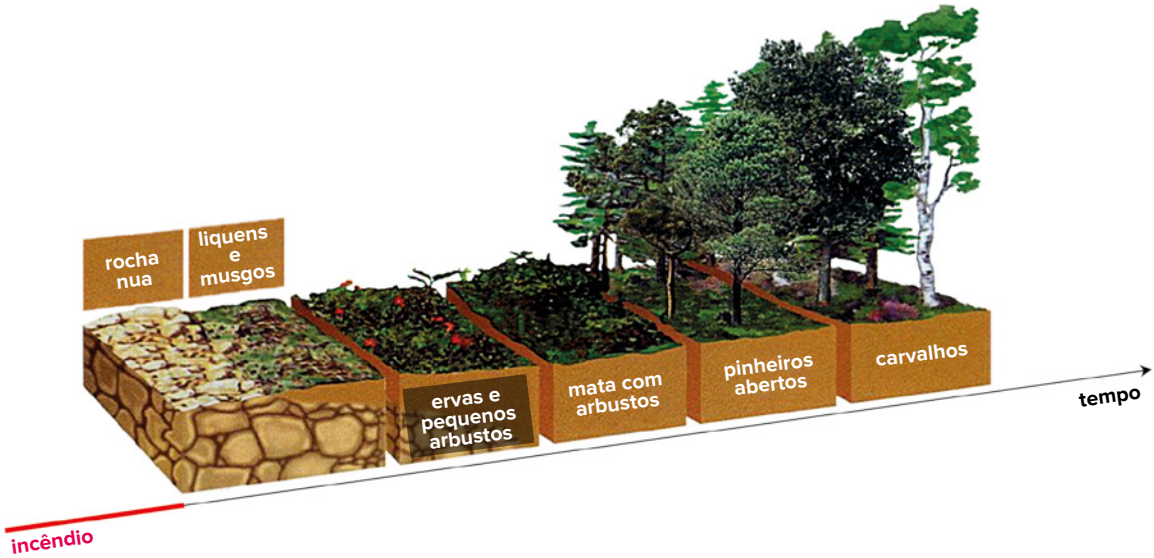
chuva-de-ouro (*Oncidium* sp.) em floração

O texto traz vários exemplos de diferentes relações interespecíficas. Cite quatro delas, relacionando-as ao exemplo do texto, e explique-as em termos de benefício ou de prejuízo para as espécies envolvidas.

# Biologia – Frente 2 – Capítulo 6

## Exercício proposto

1. **Uerj 2018** Por conta de um incêndio, uma floresta teve sua vegetação totalmente destruída. Ao longo do tempo, foram observadas alterações no número e na diversidade de espécies vegetais no local, conforme ilustra a imagem.




Adaptado de ecoblogando.wordpress.com.

Essas alterações caracterizam o fenômeno denominado:

a) eutrofização.
b) amensalismo.
c) magnificação trófica.
d) sucessão ecológica.

## Exercícios complementares

1. **UEPG-PR 2016** Em linhas gerais, é possível prever o tipo de sucessão ecológica que ocorrerá em determinado local, pois a comunidade biológica ali presente tende a evoluir até atingir um ponto, denominado clímax, condicionado pelas características físicas e climáticas do local. Em relação à sucessão ecológica, assinale o que for correto.

**01** Com o aumento da biodiversidade da comunidade, aumenta o número total de indivíduos capazes de viver no local e, portanto, aumenta a biomassa do ecossistema em sucessão.
**02** O máximo de homeostase é atingido quando a sucessão atinge o clímax, um estado de estabilidade compatível com as condições da região.
**04** O aparecimento de novos nichos ecológicos durante a sucessão ecológica leva à diminuição da diversidade de espécies na comunidade, ou seja, diminuição da diversidade biológica local.
**08** O crescimento da teia de relações entre os componentes da comunidade permite a esta ajustar-se cada vez mais às variações impostas pelo meio, com consequente diminuição da homeostase.
**16** Na comunidade clímax, a biodiversidade, a biomassa e as condições microclimáticas são facilmente alteradas em períodos curtos de tempo.

Soma:

2. **FMJ-SP 2016** Antigos vagões de metrô e navios estão sendo descartados no oceano Atlântico, a profundidades entre 20 e 30 metros. O objetivo dessa iniciativa é que essas estruturas funcionem como locais para a formação de recifes de corais artificiais.

(Folha de S.Paulo, 06.02.2015. Adaptado.)

a) Indique o tipo de sucessão ecológica que ocorrerá nas estruturas afundadas. O que caracteriza esse tipo de sucessão?

**b)** Os gráficos indicam variações relacionadas à biomassa, à produtividade primária liquída (PPL) e à produtividade primária bruta (PPB). Qual gráfico exprime corretamente o que acontece durante uma sucessão ecológica? Justifique sua escolha de acordo com as informações contidas no gráfico.

GRÁFICO 1

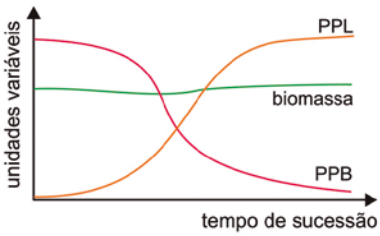



GRÁFICO 2

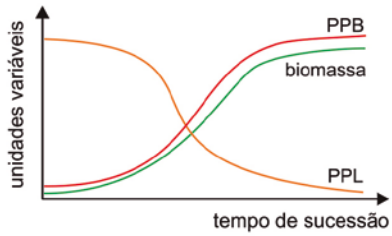
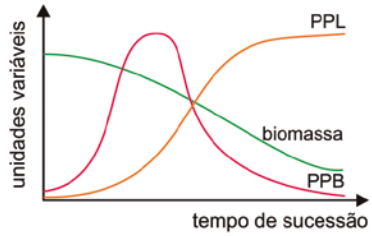



GRÁFICO 3



# Biologia – Frente 3 – Capítulo 1

## Exercícios propostos

1. **Uece 2016** (...) No Brasil, a preocupação é que o *Aedes aegypti* e o *Aedes albopictus*, mosquitos transmissores da dengue e da febre amarela, têm todas as condições de espalhar a febre chikungunya por todo o País (...)

Varella, 2014.

Sobre a nomenclatura usada no excerto acima, é correto afirmar que

a) o nome do gênero deve ser iniciado por letra maiúscula; o nome da espécie deve ser iniciado por letra minúscula; para ambos os termos, se digitados, deve-se usar itálico e sublinhar.
b) o nome do gênero deve ser iniciado por letra maiúscula; o nome da espécie deve ser iniciado por letra minúscula; para ambos os termos, se digitados ou escritos à mão, deve-se usar itálico.
c) o nome do gênero deve ser iniciado por letra maiúscula; o nome da espécie deve ser iniciado por letra minúscula; para ambos os termos, se digitados ou escritos à mão, deve-se usar itálico e sublinhar.
d) o nome do gênero deve ser iniciado por letra maiúscula; o nome da espécie deve ser iniciado por letra minúscula; para ambos os termos, se digitados, deve-se usar itálico.

2. **Uepa 2015** Leia o texto para responder à questão.

Nas florestas tropicais da América Central e da América do Sul, vivem várias espécies aparentadas de sapos coloridos popularmente conhecidos por sapinhos-ponta-de-flecha. A espécie *Phyllobates terribilis* é considerada o vertebrado mais venenoso do planeta e possui a seguinte classificação taxonômica: Animalia, Chordata, Amphibia, Anura, Neobatrachia, Dentrobatidae, *Phyllobates*.

Texto modificado de Bio, Sônia Lopes, 2008.

Sobre a classificação taxonômica da espécie mencionada no texto, é correto afirmar que:

a) Chordata é a família à qual pertence a espécie.
b) *Phyllobates* é a ordem da espécie.
c) Dendrobatidae é a família da espécie.
d) *terribilis* é o gênero da espécie em questão.
e) Anura é a classe à qual pertence a espécie.

3. **UFPR** O quadro abaixo apresenta algumas coleções biológicas existentes no estado do Paraná.

| | |
|---|---|
| **Museu de História Natural Capão da Imbuia (MHNCI):** | Anfíbios, Crustáceos, Miriápodes, Moluscos, Mamíferos, Peixes e Répteis. |
| **Museu de Zoologia da UEL (MZUEL):** | Abelhas, Anfíbios, Aves, Mamíferos, Peixes e Répteis. |
| **Departamento de Zoologia da UFPR (DZUP):** | Cnidários, Insetos e Mamíferos. |

Os curadores dos três museus realizaram uma reunião para trocar exemplares, de modo que todos os museus acabem tendo o mesmo número de filos de animais. Descobriram que, para isso, bastaria um dos museus doar uma parte de uma coleção ao museu com o menor número de filos.

a) Identifique o museu que receberá a doação.
b) Identifique o museu que fará a doação e qual coleção terá uma parte doada.
c) Com quantos filos cada museu ficará?

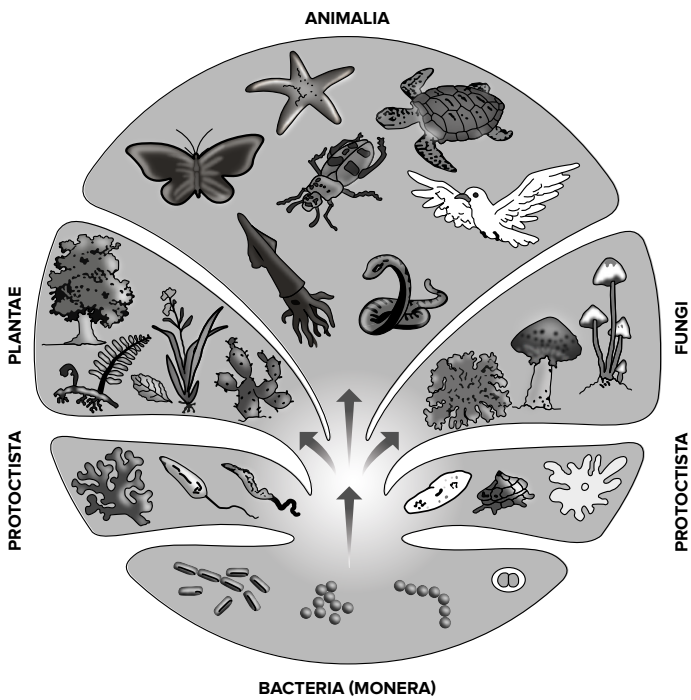
4. **Unesp** No para-choque de um caminhão, estava escrita a frase:

Atrás do caminhão vinha um ônibus escolar e os alunos, além de se divertirem com a frase, fizeram os seguintes comentários:
Pedrinho: — A frase está errada, pois o cavalo-marinho não se faz passar por peixe. Ele é um peixe.
Marcos: — Sim, mas nem tudo está tão errado assim. Afinal, sendo cordados, cavalos e peixes possuem fendas branquiais em alguma etapa de seu desenvolvimento.
João: — É verdade. Porém só nisso se assemelham, pois os cavalos, como os demais mamíferos, têm sistema nervoso dorsal, enquanto que no peixe é lateral.
Flávia: — Vocês todos estão errados, pois os cavalos-marinhos não são peixes, mas sim crustáceos, como o camarão, a lagosta e o caranguejo.
Rafael: — É isso mesmo! Crustáceos, com todas as características típicas desse grupo de artrópodes, incluindo cauda articulada e exoesqueleto.
Paulo: — O Rafael só errou em uma coisa: os crustáceos não são artrópodes. Os insetos é que o são.
Gilmar: — Nem peixes, nem crustáceos. São mamíferos aquáticos, ou não se chamariam cavalos-marinhos.
Pode-se dizer que estão corretos

**a)** Pedrinho, Marcos e João, apenas.
**b)** Pedrinho e Marcos, apenas.
**c)** Flávia e Rafael, apenas.
**d)** Flávia e Paulo, apenas.
**e)** Gilmar, apenas.

## Exercícios complementares

1. **Fatec-SP** A figura a seguir representa uma árvore filogenética, referente à classificação dos seres vivos em cinco reinos, bem como alguns seres vivos pertencentes a cada um desses reinos.




(César da Silva Júnior & Sezar Sasson. *Biologia 2 – Seres vivos*. São Paulo: Saraiva, 2002.)

Pensando nas características de alguns seres representados na árvore filogenética, é correto afirmar que o reino

**a)** Animalia agrupa os seres vivos unicelulares e pluricelulares, organizados em vertebrados e invertebrados.
**b)** Fungi é formado por seres vivos autótrofos, como os cogumelos e os bolores.
**c)** Protoctista reúne as algas e os protozoários exclusivamente pluricelulares.
**d)** Monera inclui as bactérias que não têm núcleo e nem material genético.
**e)** Plantae agrupa seres vivos pluricelulares, clorofilados e eucariontes.

2. **UEM-PR** Sobre as denominações *Canis lupus lupus*, *Canis lupus arabs* e *Canis lupus familiaris*, assinale o que for **correto**.
   **01** Indicam populações diferentes de uma mesma espécie.
   **02** Referem-se a três subespécies de três espécies de um mesmo gênero.
   **04** Indicam três subespécies de uma família.
   **08** Referem-se a três subespécies de uma espécie.
   **16** Não são consideradas denominações científicas.

   Soma:

3. **UFPE 2013 (Adapt.)** Ao longo do desenvolvimento da Biologia, a forma de classificação dos organismos se modificou, conforme os conhecimentos se acumularam, modificando o peso da analogia e da homologia para esse processo. Atualmente, são levadas em consideração as relações de parentesco, o que tem sido possível a partir da aplicação das modernas técnicas de Genética. No que se refere a essas relações, analise se as afirmações são verdadeiras ou falsas.
   - ( ) as relações filogenéticas entre os organismos revelam seu parentesco e o caminho percorrido por eles ao longo da evolução.
   - ( ) se duas espécies apresentam diferenças fenotípicas marcantes, não podem pertencer a um mesmo táxon.
   - ( ) evolutivamente, as baleias estão mais próximas dos homens do que dos tubarões, como mostra a homologia com os primeiros.
   - ( ) se dois organismos pertencem a um mesmo táxon, então apresentam mais analogias do que homologias.

# Biologia – Frente 3 – Capítulo 2

## Exercício proposto

1. **Enem** A doença de Chagas afeta mais de oito milhões de brasileiros, sendo comum em áreas rurais. É uma doença causada pelo protozoário *Trypanosoma cruzi* e transmitida por insetos conhecidos como barbeiros ou chupanças.
Uma ação do homem sobre o meio ambiente que tem contribuído para o aumento dessa doença é
   a) o consumo de carnes de animais silvestres que são hospedeiros do vetor da doença.
   b) a utilização de adubos químicos na agricultura que aceleram o ciclo reprodutivo do barbeiro.
   c) a ausência de saneamento básico que favorece a proliferação do protozoário em regiões habitadas por humanos.
   d) a poluição dos rios e lagos com pesticidas que exterminam o predador das larvas do inseto transmissor da doença.
   e) o desmatamento que provoca a migração ou o desaparecimento dos animais silvestres dos quais o barbeiro se alimenta.

## Exercícios complementares

1. **UFG-GO** Leia o texto apresentado a seguir.

> No Brasil, a leishmaniose visceral (LV) é notificada em 20 unidades federativas e anualmente são registrados 3 370 casos, com 7,4% de letalidade. Atualmente, a doença é considerada de alta magnitude e encontra-se em franca expansão territorial e com alteração do perfil epidemiológico, ocorrendo em áreas periurbanas e urbanas de municípios de médio e grande porte. A cadeia epidemiológica de transmissão da LV possui três componentes: vetor, reservatório doméstico e ser humano susceptível. O cão é o principal reservatório doméstico. Uma condição de transmissibilidade nos novos ambientes está relacionada à presença de reservatórios domésticos, à circulação do parasita e à adaptação do vetor ao peridomicílio.
>
> MINISTÉRIO DA SAÚDE. Nota técnica n. 2. COVEV/CGDT/DEVEP/SVS/MS, 2008. [Adaptado]

Neste cenário, Goiânia tornou-se recentemente foco de atenção pública ao notificar diversos casos de LV. Há várias condições que sustentam a explicação para a expansão dessa doença na cidade. Uma delas baseia-se nas mudanças de comportamento social como se observa nas afirmações a seguir.

**I.** As viagens interestaduais têm aumentado de forma significativa nos últimos anos, e as classes sociais A, B e C costumam levar animais de estimação em suas viagens.
**II.** A ocupação territorial do município de Goiânia cresce em direção às áreas silvestres.
**III.** Apesar de existirem várias regiões endêmicas de LV no Brasil, Goiânia ainda não é uma delas.

Considerando-se o exposto,
   a) cite, respectivamente, o agente etiológico e o vetor da doença;
   b) construa uma hipótese para explicar o aumento de casos dessa doença em Goiânia.

2. **UFRGS** Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as afirmações abaixo, referentes aos protozoários.
   ( ) Os radiolários e os foraminíferos apresentam espécies que fazem parte do plâncton.
   ( ) As amebas são dotadas de cílios e de, no mínimo, dois núcleos.
   ( ) Os flagelados causam, em humanos, doenças como a leishmaniose e a toxoplasmose.
   ( ) Os esporozoários são organismos exclusivamente parasitas, desprovidos de um vacúolo contrátil.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é
   a) V – V – F – V.
   b) V – F – V – F.
   c) F – V – V – F.
   d) F – F – V – V.
   e) V – F – F – V.

3. **Unesp**

### As outras chagas de Chagas

> Em abril será lançada a primeira cartilha médica sobre a infecção causada pelo barbeiro. A doença sempre esteve associada à zona rural... e graças a um intenso programa de erradicação do barbeiro na zona rural, em 2006 a Organização Pan-Americana da Saúde havia decretado o fim no país da infecção pelo contato direto com o inseto. Porém, nos últimos anos as contaminações ressurgiram. Agora elas ocorrem por via oral e estão disseminadas também nas zonas urbanas. Os casos mais recentes aconteceram pelo consumo de restos do barbeiro misturados a alimentos como açaí e caldo de cana. Os novos doentes já somam 600.
>
> O número de casos registrados cresce, em média, 20% ao ano.

(*Veja*, 24.02.2010. Adaptado.)

Sobre a notícia, pode-se afirmar corretamente:

**a)** a substituição de alimentos manufaturados, como o açaí e o caldo de cana, por alimentos industrializados, poria fim à doença de Chagas no Brasil.

**b)** a transmissão via oral só acontece quando, junto com os alimentos, também forem ingeridos insetos ainda vivos.

**c)** a transmissão via oral traz uma forma mais agressiva da doença, pois o sistema digestório humano não tem defesas imunológicas contra o barbeiro.

**d)** na transmissão via oral, o organismo humano recebe uma carga de parasitas maior que aquela que receberia pelos modos convencionais de transmissão da doença.

**e)** se nada for feito em termos de saúde pública, em cinco anos o número de casos registrados terá quase que dobrado.

# Biologia – Frente 3 – Capítulo 3

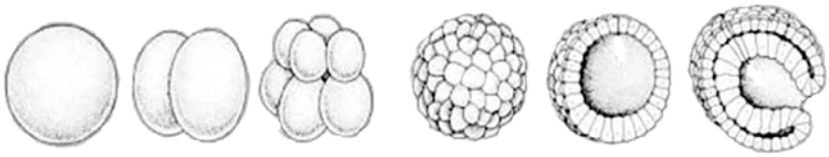
## Exercício proposto

1. **UEL-PR 2018** As células-ovo, ou zigoto, possuem substâncias nutritivas armazenadas no citoplasma, que constituem o vitelo. Assinale a alternativa que relaciona corretamente as células-ovo à quantidade e distribuição do vitelo, aos grupos animais que as apresentam e ao tipo de segmentação.
   a) Ovos isolécitos, que possuem pouco vitelo distribuído de maneira uniforme, estão presentes em mamíferos e apresentam segmentação holoblástica.
   b) Ovos heterolécitos, que possuem uma quantidade grande de vitelo restrita à região central, estão presentes nos moluscos e apresentam segmentação meroblástica.
   c) Ovos telolécitos, que possuem pouco vitelo distribuído de maneira uniforme, estão presentes em anelídeos e apresentam segmentação superficial.
   d) Ovos centrolécitos, que possuem uma quantidade moderada de vitelo distribuída de maneira uniforme, estão presentes nos anfíbios e apresentam segmentação holoblástica.
   e) Ovos mesolécitos, que possuem uma grande massa de vitelo na região central, estão presentes nos insetos e apresentam segmentação meroblástica.

(Rivane Neuenschwander, *Mal-entendido*, casca de ovo, areia, água, vidro e fita mágica, 2000.)

## Exercícios complementares

1. **Unicamp-SP** Recentemente pesquisadores brasileiros conseguiram produzir a primeira linhagem de células-tronco a partir de embrião humano. As células-tronco foram obtidas de um embrião em fase de blástula, de onde foram obtidas as células que posteriormente foram colocadas em meio de cultura para se multiplicarem.
   a) As células-tronco embrionárias podem solucionar problemas de saúde atualmente incuráveis. Quais características dessas células-tronco permitem que os pesquisadores possam utilizá-las no futuro para este fim?
   b) Blástula é uma etapa do desenvolvimento embrionário de todos os animais. Identifique entre as figuras a seguir qual delas corresponde à fase de blástula e indique uma característica que a diferencia da fase anterior e da posterior do desenvolvimento embrionário.




2. **UFU-MG** No quadro a seguir, estão citadas algumas características embrionárias presentes em diferentes filos do Reino Animalia, indicados pelas letras de A a F.

| Filo | Nº de folhetos germinativos | Presença de cavidade corporal | Celoma | Metameria |
|---|---|---|---|---|
| A | Diblástico | – | – | – |
| B | Triblástico | Acelomado | – | – |
| C | Triblástico | Celomado | Esquizocélico | Não segmentado |
| D | Triblástico | Celomado | Esquizocélico | Segmentado |
| E | Triblástico | Celomado | Enterocélico | Não segmentado |
| F | Triblástico | Celomado | Enterocélico | Segmentado |

Assinale a alternativa que indica corretamente os nomes dos filos.
   a) **A** – 'Cnidaria'; **B** – 'Platyhelminthes'; **C** – 'Mollusca'; **D** – 'Annelida'; **E** – 'Echinodermata'; **F** – 'Chordata'.
   b) **A** – 'Platyhelminthes'; **B** – 'Nematoda'; **C** – 'Mollusca'; **D** – 'Arthropoda'; **E** – 'Echinodermata'; **F** – 'Chordata'.
   c) **A** – 'Cnidaria'; **B** – 'Nematoda'; **C** – 'Mollusca'; **D** – 'Arthropoda'; **E** – 'Echinodermata'; **F** – 'Chordata'.
   d) **A** – 'Platyhelminthes'; **B** – 'Nematoda'; **C** – 'Arthropoda'; **D** – 'Annelida'; **E** – 'Chordata'; **F** – 'Echinodermata'.

3. **UFPR 2014 (Adapt.)** A criação de modelos animais alterados geneticamente permite o estudo de diversas doenças. Esses animais são chamados *knock-out* quando o gene estudado é silenciado (deixa de funcionar), e *knock-in* quando o gene que desencadeia a doença é inserido em seu genoma. Geralmente, para a criação de um animal *knock-in* faz-se a inserção de células transformadas em laboratório, contendo o gene a ser estudado, em blástulas que são, então, implantadas no útero de uma "mãe de aluguel" (uma rata, por exemplo). Um dos motivos de serem usadas blástulas é o fato de que as células dessa fase são pluripotentes e indiferenciadas.
Por que a inserção das células mutadas (produzidas no laboratório) não é feita em fases anteriores ou posteriores à de blástula, além dos motivos já citados?

4. **Uerj** As células-tronco se caracterizam por sua capacidade de autorrenovação e diferenciação em múltiplas linhagens celulares. Podem ser classificadas, quanto à origem, em células-tronco embrionárias e células-tronco adultas. As adultas são encontradas nos tecidos dos organismos após o nascimento, sendo capazes de promover a diferenciação celular específica apenas do tecido de que fazem parte.
Nomeie a estrutura do blastocisto na qual se encontram as células-tronco embrionárias. Identifique, também, no caso de uma lesão tecidual, a vantagem da existência de células-tronco adultas nos tecidos.

5. **Unicamp-SP (Adapt.)** "Cientistas buscam remédios no mar" é o título de uma reportagem (*O Estado de S. Paulo, 02/05/2005, p. A16*) sobre pesquisas que identificaram moléculas com atividade farmacológica presentes em animais marinhos, como esponjas e ascídias, contra agentes patogênicos causadores de tuberculose, leishmaniose e candidíase. Os agentes patogênicos causadores das doenças citadas na reportagem são, respectivamente, bactérias, protozoários e fungos.

   Notícias sobre animais marinhos estão sempre em destaque na imprensa, como exemplificam a reportagem citada e as notícias listadas a seguir.

   **I.** Uma lula gigante foi capturada em Macaé (RJ) e levada para Niterói. A lula pesa 130 quilos e mede aproximadamente 4 metros. (em www.estadao.com.br/vidae/not_vid71173,0.htm, 26/10/2007.)

   **II.** A presença de uma medusa mortal levou à interrupção das filmagens de um longa-metragem na Austrália. (em www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u69858.shtml, 30/03/2007.)

   **III.** Cientistas do Museu Victoria, na Austrália, divulgaram hoje imagens da menor estrela-do-mar do mundo, que mede menos de 5mm. (em noticias.terra.com.br/ciencia/interna/0OI2039629-EI8145,00.html, 01/11/2007.)

   **a)** Agrupe os filos aos quais pertencem os animais citados (esponjas, ascídias, lulas, medusas e estrelas-do-mar), de acordo com a presença de tecidos verdadeiros e o número de folhetos germinativos. Caracterize cada grupo formado segundo o critério indicado.

   **b)** A diferenciação dos folhetos germinativos no desenvolvimento embrionário permite a formação de uma cavidade do corpo, o celoma. Que folheto germinativo está diretamente relacionado com a formação do celoma? Dê uma vantagem que a formação do celoma trouxe para os animais.

# Biologia – Frente 3 – Capítulo 4

## Exercícios propostos

1. **Fuvest-SP** Um determinado animal adulto é desprovido de crânio e apêndices articulares. Apresenta corpo alongado e cilíndrico. Esse animal pode pertencer ao grupo dos
   a) répteis ou nematelmintos.
   b) platelmintos ou anelídeos.
   c) moluscos ou platelmintos.
   d) anelídeos ou nematelmintos.
   e) anelídeos ou artrópodes.

2. **Fatec-SP** Analise a informação:
   Os ovos eclodem com liberação de miracídios, os quais penetram em gastrópodes, dos quais saem as cercárias, que, por sua vez, penetram ativamente através da pele na corrente sanguínea para provocar uma doença abdominal.
   Essa informação diz respeito à
   a) necatoriose.
   b) maleita.
   c) tripanossomose americana.
   d) leishmaniose visceral.
   e) esquistossomose.

3. **IFSP 2013** Na tabela abaixo, estão relacionadas algumas verminoses que afetam o organismo humano, seu agente etiológico, sua forma de contaminação e um método de prevenção. Assinale a alternativa em que todos os itens foram preenchidos corretamente.

| | Parasitose | Agente etiológico | Contaminação | Prevenção |
|---|---|---|---|---|
| a) | Esquistossomose | *Biomphalaria* | Contato direto da pele com terra contaminada pelas larvas do verme | Saneamento básico adequado, construção de fossas sépticas. |
| b) | Teníase | *Taenia solium* | Ingestão de água ou verduras contaminadas com os ovos do verme. | Lavar bem verduras e legumes antes de consumi-los crus e ferver a água não tratada. |
| c) | Ascaridíase | *Ascaris lumbricoides* | Ingestão de água e verduras contaminadas com os ovos do verme. | Ferver água não tratada e lavar frutas, verduras e legumes antes do consumo. |
| d) | Amarelão | *Schistosoma mansoni* | Penetração de larvas através da pele ao nadar em lagoas infestadas. | Evitar andar descalço e nadar em lagoas nos horários mais quentes do dia. |
| e) | Cisticercose | *Taenia saginata* | Ingestão de carne crua ou malcozida. | Saneamento básico adequado e não ingestão de carne de procedência desconhecida. |

## Exercícios complementares

1. **UPF-RS 2013** Nos poríferos, há células diferentes para funções específicas. Assim, à sequência abaixo correspondem as respectivas funções:
   **I.** Porócito
   **II.** Coanócito
   **III.** Escleroblasto
   **IV.** Pinacócito
   a) I – reveste o corpo do porífero; II – movimenta a água para ajudar na nutrição e excreção; III – origina espículas; IV – permite entrada da água no indivíduo.
   b) I – permite entrada da água no indivíduo; II – movimenta a água para ajudar na nutrição e excreção; III – origina espículas; IV – reveste o corpo do porífero.
   c) I – movimenta a água para ajudar na nutrição e excreção; II – permite entrada da água no indivíduo; III – origina espículas; IV – reveste o corpo do porífero.
   d) I – reveste o corpo do porífero; II – permite entrada da água no indivíduo; III – origina espículas; IV – movimenta a água para ajudas na nutrição e excreção.
   e) I – promove a excreção da água com resíduos no indivíduo; II – movimenta a água para ajudar na nutrição e excreção; III – protege contra agressores; IV – reveste o corpo do porífero.

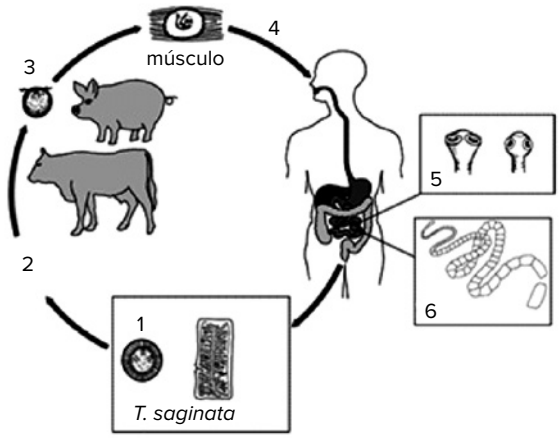
2. **UFSJ-MG 2013** Leia atentamente o texto abaixo, que apresenta algumas informações sobre os platelmintos.
Os platelmintos são animais acelomados. Nesses animais, a mesoderme preenche o espaço da blastocele, formando um tecido chamado mesênquima ou parênquima. Outra característica marcante nos platelmintos é que eles possuem o corpo achatado dorsoventralmente. Como não existem sistemas que permitam a circulação de substâncias, as mesmas são veiculadas por difusão célula a célula no mesênquima.
Sobre os platelmintos, assinale a alternativa **CORRETA**.
   a) A difusão de substâncias ocorre melhor nos animais acelomados, pois ocorre difusão célula a célula no mesênquima. Assim, o achatamento do corpo facilita a difusão, pois o volume (V) do corpo pode ser mantido mesmo com um crescimento inferior ao da superfície (S).
   b) A ausência de um sistema de circulação não pode ser um limitante para o tamanho corporal. O aumento do tamanho corporal (T) observado nos platelmintos maiores só está relacionado ao modo de vida dos mesmos e independe de fatores, tais como o crescimento da superfície do corpo (S) em relação ao volume (V), mesmo porque o achatamento do corpo é uma especialização para o modo de vida parasitário.
   c) A ausência de um sistema de circulação pode ser um limitante para o tamanho corporal. O aumento do tamanho corporal (T) observado nos platelmintos maiores só foi possível pela compensação do crescimento da superfície do corpo (S) em relação ao volume (V), propiciada pelo achatamento do corpo. Isso acontece porque a superfície (S) sempre crescerá a uma razão $S^2$ e o volume a uma razão $V^3$.
   d) O achatamento do corpo dos platelmintos é resultante de um crescimento desigual da superfície do corpo (S), que cresce a uma razão $S^3$, e do volume do mesênquima (V), que tende a crescer a uma razão $V^2$. O achatamento resultante facilita a difusão, pois reduz as distâncias entre a parede do corpo e as células do mesênquima e do intestino.

3. **UFPR (Adapt.)** Existe uma regra geral em fisiologia animal que define como sendo de 1 mm a espessura máxima de um tecido capaz de sustentar suas células se o mecanismo de transporte é realizado apenas por difusão. Células, tecidos e organismos precisam ter acesso a oxigênio e nutrientes e remover compostos nitrogenados e gás carbônico para poderem realizar suas funções vitais adequadamente. O principal sistema que provê essas condições nos cordados vertebrados é o sistema circulatório. Inegável reconhecer que, graças a esse sistema (entre outros), vertebrados podem atingir tamanhos tão grandes como o de baleias ou elefantes. Entretanto, mesmo não apresentando um sistema circulatório completo, com coração e vasos, alguns animais com estrutura corporal mais simples podem atingir tamanhos consideravelmente grandes. Sob essa perspectiva, considere as seguintes afirmativas:
   **1.** Poríferos não apresentam tecidos verdadeiros e, portanto, não são capazes de desenvolver órgãos ou sistemas que possam resolver o problema das trocas internas de gases, nutrientes e excretas. Assim, poríferos são animais para os quais a regra do 1 mm é efetivamente aplicável, e por isso nenhuma espécie desse grupo atinge esse tamanho.
   **2.** Alguns cnidários (celenterados) podem atingir grandes dimensões. As soluções para o problema do 1 mm são variáveis e geralmente baseadas em duas características: a) esses animais são diblásticos (apresentam duas monocamadas corporais, que geralmente se encontram diretamente em contato com a água externa ou com a água da gastroderme); b) o aumento corporal está associado ao aumento de uma camada acelular ou com poucas células, denominada mesogleia.
   **3.** Apesar de serem acelomados e de não apresentarem um sistema circulatório, muitos platelmintos podem atingir grandes tamanhos. É o caso das planárias terrestres, que atingem mais de 30 cm de comprimento, e das tênias (algumas com dezenas de metros de comprimento). Nesses casos específicos, as trocas de gases, nutrientes e excretas ocorrem através do trato digestivo e pela superfície corporal desses animais, com um processo de difusão eficiente.

   Assinale a alternativa correta.
   a) Somente a afirmativa 2 é verdadeira.
   b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
   c) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
   d) Somente a afirmativa 3 é verdadeira.
   e) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.

4. **UFPR 2013** Parasitas utilizam diferentes estratégias para sobreviver e proliferar. *Plasmodium falciparum* (causador da malária) e *Taenia saginata* (causadora da teníase) precisam de dois diferentes hospedeiros para completar seus ciclos de vida. Para cada um desses parasitas, cite o local, dentro dos organismos hospedeiros, onde se alojam, e explique a importância de se alojarem nesses locais para o sucesso de seus ciclos de vida.
   a) *Plasmodium*:
   b) *Taenia*:

**5. Uespi** A *Taenia saginata* e a *Taenia solium* são vermes prevalentes em comunidades humanas de várias partes do mundo. Considerando o ciclo de vida das tênias, ilustrado abaixo, é correto concluir que:




Fonte: adaptado de www.dpd.cdc.gov/dpdx

**a)** ovos (1) depositados pelo homem, através das fezes, em solo ou vegetação, tornam-se a fonte de infecção de hospedeiros intermediários.
**b)** animais mamíferos (2 e 3) são susceptíveis à doença, pois os ovos de tênia ingeridos eclodem no intestino causando infecção gastrintestinal.
**c)** quando a infecção do hospedeiro intermediário se dá através do sangue, o cisticerco pode migrar para os tecidos musculares através da circulação.
**d)** após o consumo de carne suína contaminada com a tênia adulta (5), o homem contrai a infecção e se torna o hospedeiro definitivo.
**e)** os vermes adultos (6) migram do intestino humano para outros órgãos, produzindo uma infecção sistêmica que pode levar à morte.

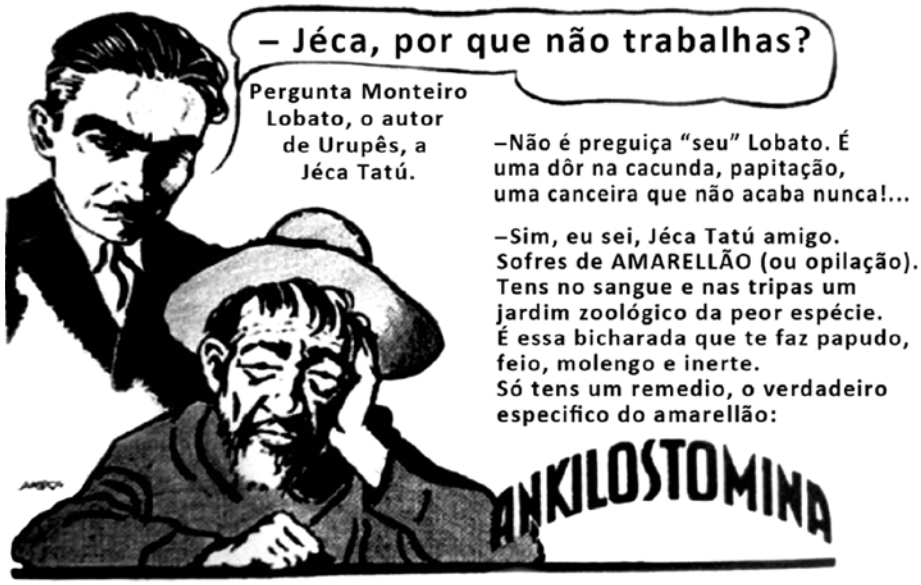
**6. UFPR** A esquistossomose é uma doença parasitária considerada grave, por ser a que mais causa morte em humanos dentre as causadas por organismos multicelulares. Uma forma de se combater essa doença é o controle biológico pelo uso de peixes como o tambaqui. De que maneira esse peixe ajuda a combater a doença em humanos?
**a)** O peixe serve como o hospedeiro definitivo do verme da esquistossomose, do gênero *Schistosoma*, no lugar do homem.
**b)** O tambaqui se alimenta da cercária, forma do parasita que infecta ativamente o humano.
**c)** O miracídio, forma que infecta o caramujo (hospedeiro intermediário), passa a infectar o peixe e nele não consegue completar seu ciclo vital.
**d)** O caramujo (hospedeiro intermediário) é comido pelo peixe, e o parasita não tem como completar seu ciclo de vida.
**e)** O peixe e o caramujo (hospedeiro intermediário) competem pelos mesmos recursos naturais e o primeiro elimina o segundo por competição.

**7. UFRN** Leia o texto que segue:

> A esquistossomose mansônica é uma endemia mundial, ocorrendo em 52 países e territórios, principalmente na América do Sul, Caribe, África e Leste do Mediterrâneo, onde atinge as regiões do Delta do Nilo, além de países como Egito e Sudão. No Brasil, a transmissão ocorre em 19 estados, numa faixa contínua ao longo do litoral, desde o Rio Grande do Norte até a Bahia, na região Nordeste, alcançando o interior do Espírito Santo e Minas Gerais, no Sudeste.
>
> Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Guia de vigilância epidemiológica / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde. 6ª ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2005.

O texto ressalta a grande ocorrência da esquistossomose no Mundo e no Brasil, permitindo pensar suas formas de prevenção. Sabe-se que as ações de educação em saúde e a mobilização comunitária são muito importantes no controle desse mal, e que o saneamento ambiental é da maior eficácia para as modificações de caráter permanente das condições de transmissão da esquistossomose. Com o objetivo de quebrar o ciclo de vida do parasita, para prevenir essa doença, deve-se
**a)** exterminar as populações de caramujos que infectam os hospedeiros intermediários.
**b)** incentivar o uso de água potável e construir aterros para eliminar coleções hídricas que sejam criadouros de mosquitos.
**c)** impedir que os ovos do parasita presentes nas fezes de uma pessoa contaminem corpos aquáticos.
**d)** controlar as populações de nematódeos, hospedeiros intermediários do parasita.

**8.** **Unesp 2015** Considere a ilustração publicitária, publicada na revista *Almanaque do Biotônico*, de 1935.




**Almanaque do Biotônico**, 1935. Disponível em: www.miniweb.com.br. Acesso em: 22 abr. 2011 (adaptado).

Na ilustração, Monteiro Lobato diagnostica o caipira com a doença conhecida popularmente como "amarelão". Cite um dos vermes que causa essa doença e uma medida para sua prevenção, justificando-a. Explique a razão do nome popular da doença e o que isso tem a ver com a "canseira do caipira", tal como retratado por Monteiro Lobato.

# Frente 1

## Capítulo 1

### Exercícios complementares

1. A reprodução assexuada é importante por ser um processo de produção de descendentes geneticamente iguais e que preserva as características vantajosas e desejáveis presentes nos alimentos. Já a reprodução sexuada é importante porque gera variabilidade genética, que possibilita o surgimento de novas características, e aumenta a chance de sobrevivência dessas plantas no caso de alguma alteração ambiental, como o surgimento de pragas ou mudanças climáticas.
2. D
3. a) A hipótese testada no experimento foi referendada, visto que as plantas do grupo experimental produziram mais taninos que as plantas do grupo controle.
   b) A quantidade de tanino produzido pelas folhas das plantas é determinada por ambos os fatores: ambiente e constituição genética da planta. Observa-se que as plantas do grupo controle, que não foram danificadas, produzem tanino, indicando que se trata de uma característica que depende da constituição genética da planta. Por outro lado, as plantas danificadas e as plantas do grupo experimental produzem mais tanino que as do grupo controle, indicando que o ambiente também influencia essa característica.
4. D

## Capítulo 2

### Exercícios propostos

1. E
2. D
3. B
4. C
5. B

### Exercícios complementares

1. E
2. C
3. E
4. Soma: 01+ 02 + 08 + 16 = 27
5. E
6. Soma: 01 + 02 + 04 = 07
7. B

## Capítulo 3

### Exercícios propostos

1. C
2. D

### Exercícios complementares

1. E
2. O gene em questão contém 1000 pares de bases, totalizando 2000 bases nas duas fitas de DNA. Dessas, 200 bases correspondem à adenina; portanto, há 200 timinas, uma vez que elas são complementares. Se 400 bases correspondem a adenina e timina, então 1 600 correspondem a citosina e guanina. Como elas também se complementam, suas quantidades devem ser iguais, totalizando 800 citosinas e 800 guaninas.
3. a) A letra A representa o RNA mensageiro (RNAm) e a letra B representa o RNA transportador (RNAt).
   b) O processo indicado é a síntese proteica (tradução) e ele ocorre nos ribossomos, que, nos eucariotos, podem estar soltos no citoplasma, aderidos ao retículo endoplasmático e no interior de cloroplastos e mitocôndrias.

## Capítulo 4

### Exercício proposto

1. C

### Exercícios complementares

1. a) Miller e Urey testaram a hipótese de que compostos orgânicos podem ser formados a partir de compostos inorgânicos, como defendido pela hipótese da evolução molecular.
   b) A formação de aminoácidos.
   c) O $O_2$ passou a se acumular na atmosfera quando surgiu a fotossíntese, um tipo de metabolismo presente em organismos que surgiram posteriormente.
2. Soma: 01 + 08 = 09
3. A

## Capítulo 5

### Exercícios propostos

1. E
2. D
3. E
4. B
5. C
6. C
7. A

### Exercícios complementares

1. E
2. Soma: 02 + 16 = 18
3. Soma: 04 + 08 + 16 = 28
4. Soma: 01 + 08 = 09
5. a) Retículo endoplasmático ➔ complexo sistema de circulação de produtos e pessoas.
   Mitocôndrias ➔ estação de Sacavém.
   Membrana plasmática ➔ baías de São Marcos e São José e municípios de São Luís, São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa.
   b) O retículo endoplasmático é responsável pelo transporte de substâncias, por isso, pode ser comparado com o complexo sistema de circulação de produtos e pessoas. As mitocôndrias são responsáveis pela produção de energia para a célula, e podem ser comparadas com a estação de Sacavém. A membrana plasmática é a estrutura que delimita a célula, assim como as Baías de São Marcos e São José limitam a ilha de São Luís do Maranhão.

6. a) B = retículo endoplasmático rugoso; C = vesícula; D = complexo golgiense.
   b) Em A está indicado o processo de secreção celular.
   c) Em E está representado o ciclo de Krebs (ou ciclo do ácido cítrico).

# Frente 2

## Capítulo 1

### Exercício proposto

1. E

### Exercícios complementares

1. Soma: 01 + 02 = 03
2. Lamarck diria que o tuco-tuco brasileiro é cego porque seus ancestrais passaram a viver em túneis sem luz. O desuso da visão teria atrofiado a visão dos ancestrais (lei do uso e desuso), que transmitiram tal transformação aos descendentes (lei da transmissão dos caracteres adquiridos) e, com o tempo, originaram os atuais tuco-tuco cegos.
3. D

## Capítulo 2

### Exercícios propostos

1. C  2. B  3. B  4. B

### Exercícios complementares

1. Soma: 08 = 16 = 24
2. a) Em uma colônia de bactérias sensíveis pode surgir, por mutação, uma bactéria resistente que, por seleção natural, sobrevive e se reproduz mesmo na presença do antibiótico, e assim origina uma linhagem resistente.
   b) O processo de reprodução das bactérias, denominado bipartição, é mais parecido com a mitose, pois nos dois processos ocorre, inicialmente, duplicação do material genético (DNA) e, posteriormente, divisão celular com formação de duas células-filhas idênticas entre si e à célula-mãe.

## Capítulo 3

### Exercício proposto

1. E

### Exercícios complementares

1. Soma: 02 + 16 = 18
2. B
3. Soma: 02 + 04 + 16 = 22

## Capítulo 4

### Exercícios propostos

1. D
2. B
3. D
4. B
5. D
6. A

### Exercícios complementares

1. a) Espécies diferentes, pois o conceito ecológico de comunidade refere-se às populações de diferentes espécies vivendo em uma mesma região.
   b) O conceito de hábitat está expresso no primeiro quadrinho quando a palavra "casa" é mencionada, visto que se refere ao local em que a espécie vive. O conceito de ecossistema está implícito no terceiro quadrinho, quando a palavra "cabelo" é mencionada. Ecossistema reúne a comunidade (fatores bióticos) e o meio físico (fatores abióticos), características presentes no cabelo do personagem.
2. C
3. A diminuição da população de lontras-marinhas, decorrente do aumento da predação praticada pelas baleias, promoveu um aumento na biomassa da população de ouriços-do-mar (presas das lontras) e uma diminuição na densidade total de algas kelps (alimento dos ouriços).
4. Soma: 02 + 04 + 16 = 22
5. a) A figura representa uma teia alimentar. O organismo representado por X é um decompositor, que pode ser bactérias ou fungos, atuando na reciclagem da matéria.
   b) O desparecimento das aves causaria um desequilíbrio ecológico na teia, com variações nas populações dos níveis tróficos remanescentes. O desaparecimento das plantas promoveria o colapso da teia alimentar com extinção de todas as espécies, pois as plantas são produtoras e fundamentais para a sobrevivência dos demais níveis tróficos.
6. a) Cadeia alimentar: bactérias → protozoários → copépodes. Os copépodes têm menor energia disponível para seu metabolismo, pois ocupam o último nível trófico da cadeia alimentar.
   b) Essas bactérias produzem matéria orgânica por quimiossíntese. Nesse processo, ocorre a oxidação de moléculas inorgânicas com liberação de energia, que é utilizada na síntese de moléculas orgânicas nas bactérias.
7. a) A pirâmide de energia, pois a quantidade de energia dos produtores, indicados na base da pirâmide pelo número 1, é maior que a dos consumidores secundários, indicados pelo número 2, e vai diminuindo progressivamente nos demais níveis tróficos da cadeia, visto que ela vai sendo dissipada.
   b) Poderia ser uma pirâmide de biomassa do ambiente marinho. A biomassa do fitoplâncton (número 1) é menor que a biomassa do zooplâncton (número 2), que é maior que a biomassa dos consumidores secundários (número 3). Essa pirâmide pode ser invertida no ambiente marinho em razão da alta taxa de reprodução do fitoplâncton.
8. D
9. a) A energia química disponível é menor no último nível trófico da teia alimentar, representado no esquema pela estrela-do-mar (*Pisaster ochraceus*). Nas teias alimentares, a energia química disponível é maior nos produtores, que ocupam o primeiro nível trófico, e vai diminuindo progressivamente nos demais níveis tróficos das cadeias alimentares, pois a energia é dissipada e não pode ser reaproveitada.
   b) A retirada da estrela-do-mar (*Pisaster ochraceus*), espécie predadora, permite o crescimento da população do mexilhão *Mytilus californianus*. Esse mexilhão é a espécie dominante, e concorre fortemente por espaço com as demais espécies, então, o aumento de sua população no local reduziu a biodiversidade na zona entre marés.
10. a) Respiração celular. Parte da energia é perdida para o ambiente na forma de calor; então, não pode ser reaproveitada na cadeia alimentar.
    b) A energia dissipada é o calor produzido pelo metabolismo. A energia não assimilada corresponde às fezes dos animais, compostos que eles não conseguem absorver durante o processo digestivo.

11. O processo fisiológico é a transpiração, que promove a diminuição da temperatura corporal, mantendo-a constante. Os processos fisiológicos de fixação do carbono são a fotossíntese e a quimiossíntese. E os processos fisiológicos que permitem o retorno de carbono para a atmosfera são a respiração e a fermentação alcoólica.

## Capítulo 5

### Exercícios propostos

1. C
2. B
3. C
4. A

### Exercícios complementares

1. Soma: 01 + 04 + 08 = 13
2. a) I. O potencial biótico é a capacidade potencial de uma população aumentar seu número de indivíduos em uma situação ideal, sem obstáculos que limitem seu crescimento.
   II. A resistência do meio é um fator que limita o potencial biótico, regulando o crescimento populacional.
   III. A capacidade de suporte do meio é o tamanho máximo da população que o ambiente suporta.
   b) No início, o crescimento da população é mais lento, pois há poucos indivíduos se reproduzindo, e depois sua velocidade aumenta, até atingir a capacidade de suporte do meio, que é o número de indivíduos que esse ambiente suporta. No entanto, o crescimento populacional é limitado pela resistência do meio, que mantém estável o tamanho dessa população.
3. a) A interação ecológica foi do tipo competição. O crescimento real da população de insetos é resultante do potencial biótico da espécie (capacidade de crescer) menos a resistência ambiental (fatores que regulam o crescimento populacional). A resistência ambiental atuou de forma mais intensa quando o número de indivíduos aumentou excessivamente: a falta de recursos alimentares, abrigo, espaço ou parceiros reprodutivos levou a um equilíbrio entre natalidade e mortalidade, estabilizando o crescimento da população.
   b) A interação ecológica foi do tipo predatismo. A introdução de um animal na ilha que se alimenta do inseto caracteriza um caso de predatismo, interação ecológica em que um organismo, o predador, mata e se alimenta de outro, a presa. A presença do predador na ilha promoveu uma diminuição na população de insetos (presas).
4. Soma: 04 + 64 = 68
5. a) O cupim é beneficiado com parte dos produtos obtidos por meio da digestão da celulose realizada pelo protozoário, uma vez que ele possui a enzima celulase. O protozoário é beneficiado com moradia e alimento, uma vez que ele também utiliza os produtos da digestão da celulose.
   b) Mutualismo obrigatório. Algas verdes e fungos, formando liquens.
6. C
7. a) A relação é o predatismo.
   b) Os pássaros exploram diferentes microambientes, ou seja, possuem diferentes nichos ecológicos, por isso não existe competição entre eles. O pássaro A consome os insetos das lâminas foliares, o pássaro B consome os insetos dos pecíolos, e o pássaro C consome os insetos dos ramos principais.
8. a) Mutualismo entre as abelhas e as flores da erva-de-São-João e predatismo entre peixes e larvas de libélulas, bem como entre libélulas e abelhas.
   b) Em lagos com peixes, surgem menos larvas de libélulas (alimentos dos peixes) e um número menor de adultos. A diminuição do número de libélulas promove um aumento no número de abelhas, polinizadoras da erva-de-São-João. Como a produção de sementes é limitada pela polinização, flores próximas a lagos com peixes recebem mais polinizadores, resultando em uma maior produção de sementes.
9. Soma: 01 + 08 = 09
10. As relações que podem ser citadas são:
   – Inquilinismo: orquídeas e árvores. As orquídeas são beneficiadas pelo suporte do caule da árvore, que não é beneficiada nem prejudicada na relação.
   – Mutualismo: abelhas e flores de orquídeas. As abelhas são beneficiadas com recurso (pólen e óleo), e as flores com a fecundação cruzada, decorrente do transporte de pólen realizado pelas abelhas.
   – Predatismo: joaninhas e pulgões. Joaninhas são beneficiadas com alimento, e os pulgões são prejudicados com a morte dos organismos.
   – Parasitismo: pulgões e orquídeas. Pulgões são beneficiados com alimento rico em matéria orgânica (seiva elaborada da planta), e as orquídeas prejudicadas com a retirada de sua seiva.
   – Competição interespecífica: abelhas de diferentes espécies. As abelhas de diferentes espécies são prejudicadas pela forte competição por recurso (pólen e óleo) presente nas flores das orquídeas.

## Capítulo 6

### Exercício proposto

1. D

### Exercícios complementares

1. Soma: 01 + 02 = 03
2. a) Nas estruturas afundadas, ocorre uma sucessão ecológica primária. Esse tipo de sucessão ocorre em áreas nunca habitadas anteriormente por outros seres vivos.
   b) Gráfico 2. Durante uma sucessão ecológica, a PPL (produtividade primária líquida) é alta no início, já que a taxa de fotossíntese é maior que a de respiração, e vai diminuindo ao longo da sucessão, pois com o aumento da biodiversidade, a taxa de respiração aumenta. A PPB começa baixa no início, pois são poucos indivíduos fotossintetizantes, mas com o aumento da diversidade, há o aumento da PPB e consequentemente da biomassa produzida, que também é baixa no início.

# Frente 3

## Capítulo 1

### Exercícios propostos

1. D
2. C
3. a) O museu que receberá a doação é o Museu de Zoologia da UEL (MZUEL), pois possui animais de apenas dois filos: artrópodes (abelhas) e cordados (anfíbios, aves, mamíferos, peixes e répteis).
   b) Dois museus podem fazer a doação: o Museu de História Natural Capão da Imbuia (MHNCI) poderá doar uma parte da coleção de moluscos ou o Departamento de Zoologia da UFPR (DZUP) poderá doar uma parte da coleção de cnidários.

c) Cada museu ficará com três filos:
MHNCI: cordados (anfíbios, mamíferos, peixes e répteis), artrópodes (crustáceos ou miriápodes) e moluscos.
MZUEL: artrópodes (abelhas), cordados (anfíbios, aves, mamíferos, peixes e répteis) e moluscos ou cnidários.
DZUP: cnidários, artrópodes (insetos) e cordados (mamíferos).

4. A

### Exercícios complementares

1. E
2. Soma: 01 + 04 + 08 = 13
3. V; F; V; F.

## Capítulo 2

### Exercício proposto

1. E

### Exercícios complementares

1. a) O agente etiológico é o protozoário *Leishmania chagasi* e seu vetor é a fêmea do mosquito-palha (gênero *Lutzomyia*).
   b) As viagens entre estados diferentes com animais de estimação podem ter facilitado a contaminação desses animais, que voltaram infectados para Goiânia. Com a ocupação das áreas silvestres, o ser humano invade o hábitat do mosquito vetor, aumentando o contato com o mosquito e facilitando a transmissão da doença.
2. E
3. D

## Capítulo 3

### Exercício proposto

1. A

### Exercícios complementares

1. a) As células-tronco são indiferenciadas e podem dar origem a todos os tipos de tecidos do corpo.
   b) A blástula está indicada em E. Ela se diferencia da mórula (D) pela presença de uma cavidade preenchida por líquido, a blastocele. Ela se diferencia da gástrula (F) porque não possui arquêntero, blastóporo e os folhetos germinativos endoderme e ectoderme.
2. A
3. Na fase anterior, que é a mórula, ainda não há o embrioblasto, conjunto de células que darão origem aos tecidos; então não haveria garantia de que as células mutadas iriam para algum órgão do animal. Na gástrula, as células já passaram pela diferenciação.
4. As células-tronco embrionárias se encontram no embrioblasto. Células-tronco adultas podem se proliferar e formar novas células para substituir as que foram perdidas na lesão tecidual.
5. a) Ausência de tecidos verdadeiros: Filo Porifera (esponjas) – ausência de folhetos germinativos.
   Presença de tecidos verdadeiros: Filo Cnidaria (medusas) – dois folhetos germinativos (diblástico).
   Filo Mollusca (lulas) – três folhetos germinativos (triblástico).
   Filo Echinodermata (estrelas-do-mar) – três folhetos germinativos (triblástico).
   Filo Chordata (ascídias) – três folhetos germinativos (triblástico).
   b) O celoma é formado a partir da mesoderme e é vantajoso para os animais porque auxilia na distribuição de substâncias para as células, na sustentação do corpo do animal, além de abrigar e proteger os órgãos internos.

## Capítulo 4

### Exercícios propostos

1. D
2. E
3. C

### Exercícios complementares

1. B
2. C
3. A
4. a) O *Plasmodium* tem a fêmea do mosquito *Anopheles* como hospedeira definitiva, e se aloja em suas glândulas salivares, o que facilita a transmissão para o hospedeiro humano quando for sugar seu sangue para se alimentar. Já no ser humano, seu hospedeiro intermediário, o protozoário se aloja no fígado e, posteriormente, passa à corrente sanguínea, o que favorece a contaminação de outros mosquitos, ao se alimentarem do sangue humano contaminado.
   b) A *Taenia saginata* se aloja, sob a forma larval cisticerco, na musculatura de bovinos, seu hospedeiro intermediário, facilitando a ingestão pelo ser humano, o hospedeiro definitivo. Ao ingerir as larvas da tênia, o ser humano se contamina e o verme se aloja em seu intestino, onde se reproduz sexuadamente. Por estar no intestino, as proglotes cheias de ovos liberadas pelo verme podem ser eliminadas pelas fezes, contaminando o ambiente e favorecendo a continuação do ciclo, já que os ovos podem ser ingeridos pelos hospedeiros intermediários.
5. A
6. D
7. C
8. Os vermes que podem ser citados são o *Ancylostoma duodenale* e o *Necator americanus*. Uma medida preventiva é evitar andar descalço, pois a transmissão se dá pela penetração ativa da larva através da pele, ao andar em solo contaminado sem utilizar calçados. O verme é hematófago e se aloja no intestino delgado, onde perfura as paredes intestinais com as estruturas cortantes presentes em sua boca. A perda de sangue do hospedeiro leva à anemia, por isso a coloração amarelada da pele e a "canseira do caipira".

BIBLIOTECA ALEXANDRIA

# Capítulo 1 – Introdução à Biologia

## Características gerais dos seres vivos

- **Composição química dos seres vivos**: compostos inorgânicos (água e minerais) e compostos orgânicos (carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas e ácidos nucleicos).
- **Metabolismo**: conjunto de reações químicas do organismo.
  - **Anabolismo**: metabolismo de construção (ex.: reações de síntese, como a fotossíntese).
  - **Catabolismo**: metabolismo de degradação (ex.: digestão).
- **Homeostase**: propriedade de um sistema aberto (como um organismo) de regular o seu ambiente interno, de modo a manter uma condição estável mediante múltiplos ajustes controlados por mecanismos de regulação.
- **Nutrição**:
  - Organismos autótrofos produzem moléculas orgânicas a partir de moléculas inorgânicas ($CO_2$ e $H_2O$) e energia do ambiente. Ex.: plantas, algas e diversas bactérias.
  - Organismos heterótrofos produzem moléculas orgânicas a partir de outras moléculas orgânicas obtidas do ambiente ou de outros seres vivos. Ex.: animais, fungos e diversas bactérias.
- **Níveis de organização**: átomo, molécula, organela, célula, tecido, órgão, organismo, população, comunidade, ecossistema, biosfera.
- **Hereditariedade**: capacidade dos seres vivos de transmitir as características entre gerações.
- **Reprodução**: capacidade que os seres vivos têm de gerar descendentes e perpetuar a espécie no planeta.
  - **Sexuada**: ocorre por meio do encontro de gametas (fecundação) e promove variabilidade genética.
  - **Assexuada**: ocorre sem a participação de gametas e sem fecundação. Não promove variabilidade genética. Ex.: bipartição e brotamento.
- **Evolução**: modificações nas características hereditárias das populações ao longo das gerações.

## Método científico

1. Observação de um fenômeno natural.
2. Elaboração de uma pergunta sobre o fenômeno observado.
3. Formulação de uma hipótese para responder à pergunta.
4. Proposição de deduções com base em hipótese.
5. Teste das deduções, por meio de observações adicionais ou experimentos controlados.
6. Análise dos resultados e conclusão com relação à validade da hipótese.

- **Hipótese**: uma resposta possível (palpite) para uma pergunta sobre determinado fenômeno natural.
- **Teoria**: ideia ampla que explica, de forma coerente e racional, um conjunto de fenômenos abrangentes da natureza.

# Capítulo 2 – Composição química dos seres vivos

## Introdução à Bioquímica

- **Compostos inorgânicos**: água e sais minerais.
- **Compostos orgânicos**: carboidratos, lipídios, vitaminas, proteínas e ácidos nucleicos.

## Água

- **Estrutura molecular**: dipolo elétrico – carga positiva (H) e negativa (O).
- **Estado sólido**: as moléculas de água são mantidas em estado rígido por ligações de hidrogênio.
- **Estado líquido**: as ligações de hidrogênio continuamente se quebram e se formam à medida que as moléculas de água se movem.
- **Estado gasoso (vapor)**: não se formam ligações de hidrogênio entre as moléculas de água.
- **Funções biológicas**:
  - Lubrifica estruturas, protegendo-as de atrito.
  - É solvente de substâncias.
  - Participa do controle da temperatura corporal.
  - Realiza transporte de substâncias.
  - Participa de reações químicas.

## Sais minerais

- Substâncias químicas inorgânicas indispensáveis para a manutenção do metabolismo celular.
- Exemplos de sais minerais indispensáveis para o bom funcionamento do corpo humano: cálcio (Ca), ferro (Fe), sódio (Na), iodo (I), fósforo (P), potássio (K).
- Algumas **funções biológicas**:
  - Componente de ossos e dentes (Ca, P).
  - Transporte de oxigênio pelo sangue (Fe).
  - Transmissão de impulsos nervosos (Ca, Na, K).
  - Manutenção da pressão sanguínea e equilíbrio osmótico das células (Na).
  - Formação de hormônios (I).
  - Componente dos ácidos nucleicos (P).

## Carboidratos

- **Fórmula geral**: $C(H_2O)_n$.
- **Funções biológicas**:
  - Energética (ex.: glicose).
  - Estrutural (ex.: celulose em plantas e quitina em insetos).
  - Reserva nutritiva (ex.: amido em plantas e glicogênio em animais).
- **Monossacarídeos**: são açúcares pequenos, monômeros de carboidratos.
  - **Pentoses (compostas de cinco carbonos)**: ribose (no RNA) e desoxirribose (no DNA).
  - **Hexoses (compostas de seis carbonos)**: galactose (no leite), frutose (em frutos) e glicose (no sangue e no mel).
- **Dissacarídeos**: formados por dois monossacarídeos unidos por ligação glicosídica (síntese por desidratação).

  - Exemplos: maltose (no malte), lactose (no leite) e sacarose (na cana-de-açúcar).
- **Polissacarídeos**: formados por diversos monossacarídeos; são polímeros biológicos.
  - Exemplos: quitina, amido, glicogênio e celulose.

### Lipídios

- Moléculas hidrofóbicas (insolúveis em água).
- **Funções biológicas**:
  - Hormonal (ex.: testosterona).
  - Fonte de energia (ex.: óleos e gorduras).
  - Isolante térmico (ex.: tecido adiposo).
  - Proteção contra perda de água (ex.: cutícula de plantas).
  - Isolante elétrico (ex.: bainha de mielina nos neurônios).
  - Componentes das membranas biológicas (ex.: fosfolipídios).
- **Triglicerídeos**: formados por um glicerol e três moléculas de ácidos graxos.
  - Exemplos: óleos (líquidos em temperatura ambiente e com ácidos graxos insaturados) e gorduras (sólidas em temperatura ambiente e com ácidos graxos saturados).
- **Esteroides**: formados por quatro anéis carbônicos interligados.
  - Exemplo: colesterol (formação das membranas biológicas animais e precursor de hormônios sexuais).
- **Fosfolipídios**: formados por glicerol, duas moléculas de ácidos graxos e fosfato.
  - **Cabeça hidrofílica**: solúvel em água.
  - **Caudas hidrofóbicas**: não são solúveis em água.

### Vitaminas

- Nutrientes essenciais que devem ser ingeridos na alimentação.
- Têm função regulatória e são fundamentais para a manutenção da atividade metabólica do corpo humano.
- Podem ser lipossolúveis (como A, D, E e K) ou hidrossolúveis (como B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 e C).

### Proteínas

- **Funções biológicas**:
  - Catalisadora (enzimas).
  - Estrutural (ex.: colágeno e queratina).
  - Transporte de substâncias (ex.: proteínas transmembrana e hemoglobina).
  - Defesa imunitária (anticorpos).
  - Regulatória (ex.: hormônios, como insulina).
  - Motora (ex.: actina e miosina).
  - Receptora (ex.: proteínas receptoras de neurônios).
  - Reserva nutritiva (ex.: ovoalbumina).
- **Aminoácidos**: monômeros de proteínas, formados por um carbono ligado a um hidrogênio, um grupo amina, um grupo carboxila e um radical (que difere os 20 tipos de aminoácidos).
  - **Aminoácidos naturais**: são produzidos pelo organismo.
  - **Aminoácidos essenciais**: não são produzidos pelo organismo e devem ser ingeridos na alimentação.
- **Ligação peptídica**: ocorre entre o grupo amina de um aminoácido e o grupo carboxila do outro, com formação de uma molécula de água (síntese por desidratação).
- **Estrutura das proteínas**:
  - **Estrutura primária**: corresponde à sequência de aminoácidos.
  - **Estrutura secundária**: enrolamento ou dobramento da estrutura primária.
  - **Estrutura terciária**: dobras na estrutura secundária.
  - **Estrutura quaternária**: formada por mais de uma cadeia polipeptídica.
- Desnaturação proteica: ocorre pela alteração na estrutura espacial da proteína. Pode ocorrer por alterações no ambiente, em fatores como temperatura, pH, presença de raios ultravioleta e concentração de sais. Não afeta a estrutura primária da proteína.

### Enzimas

- Catalisadores biológicos.
- Aceleram as reações químicas reduzindo a energia de ativação necessária para que ocorram.
- São específicas em relação ao substrato sobre o qual atuam.
- **Estrutura enzimática**: holoenzima = apoenzima (parte proteica) + cofator (íon mineral ou vitamina).
- **Mecanismo de ação enzimática**: modelo encaixe induzido.
  - O substrato se liga ao sítio ativo da enzima.
  - Forma-se o complexo enzima-substrato, com alteração da forma da enzima.
  - O substrato é liberado e a enzima permanece inalterada após a reação.
- **Fatores que afetam a ação enzimática**: temperatura, pH e concentração do substrato.

## Capítulo 3 – Ácidos nucleicos

### Ácidos nucleicos

- **Nucleotídeo**: unidade formadora dos ácidos nucleicos. Composto de um grupo fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada.
  - **Bases púricas**: adenina e guanina.
  - **Bases pirimídicas**: timina, uracila e citosina.

### RNA

- Molécula formada por uma fita simples.
- **Pentose**: ribose.
- **Base nitrogenada exclusiva**: uracila.
- **Localização**: núcleo, citosol e organelas (ribossomos e retículo endoplasmático granuloso).
- Participa da síntese de proteínas.
- Tipos de RNA:
  - **RNAm**: carrega as instruções para a síntese proteica.
  - **RNAr**: componente dos ribossomos.
  - **RNAt**: transporta aminoácidos.

### DNA

- Molécula formada por duas fitas.
- **Pentose**: desoxirribose.

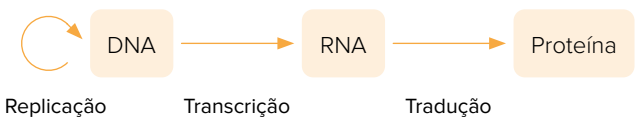
- **Base nitrogenada exclusiva**: timina.
- Armazena as informações genéticas e controla as atividades celulares.
- **Localização**: núcleo e organelas (mitocôndrias e cloroplastos).

### Estrutura molecular do DNA

- **Modelo da dupla hélice**: formato helicoidal.
- **Fitas complementares**: adenina (A) pareia com timina (T) e citosina (C) pareia com guanina (G).
- **Fitas antiparalelas**: cada fita possui uma extremidade 3' e uma 5', sendo que as fitas do DNA pareiam em sentidos opostos.
- **Replicação semiconservativa**: as novas moléculas de DNA são formadas por uma fita antiga, da molécula-mãe, e outra fita nova, recém-produzida.
  - **DNA-helicase**: enzima que separa as fitas de DNA.
  - **DNA-polimerase**: enzima que sintetiza fitas novas.

## Síntese de proteínas

- Dogma central da biologia molecular




- **Ribossomo**: organela que realiza a síntese proteica. Formada de duas subunidades (maior e menor).
- **Código genético**: correspondência entre os códons e os comandos codificados por eles (aminoácidos ou parada de tradução).
  - **Códon**: trinca de bases nitrogenadas do RNAm.
  - **O código genético é universal**: um códon codifica o mesmo comando em todos os seres vivos.
  - **O código genético é degenerado**: diferentes códons codificam o mesmo comando.
- **Processamento do RNAm**: retirada de íntrons do pré-RNAm.
  - **Íntron**: sequência de bases não codificantes.
  - **Éxon**: sequência de bases codificantes.
- **Transcrição:** síntese de RNA a partir do DNA.
  - **Gene**: segmento de DNA que possui instruções para a produção de um produto final (RNA ou polipeptídeo).
  - **RNA polimerase**: enzima que separa as fitas de DNA e sintetiza uma nova molécula de RNA.
- **Tradução**: síntese de polipeptídeos.
  - **Iniciação**: união de ribossomo ao RNAm; RNAt se liga ao códon de início (AUG).
  - **Alongamento**: aminoácidos são adicionados ao polipeptídeo a partir da sequência de códons do RNAm.
  - **Término**: fator de liberação se liga ao códon de parada (UAA, UAG ou UGA).

# Capítulo 4 – Origem da vida

## Origem da vida

### Abiogênese

- Seres vivos surgem da matéria sem vida.
- Participação da força vital ou princípio ativo.

### Biogênese

- Seres vivos surgem da reprodução de outros organismos de sua própria espécie.

### Experimento de Redi

- Redi utilizou frascos com carne abertos e vedados para demonstrar que os vermes surgem de ovos de moscas.
- Quebra da ideia de abiogênese.

### Experimento de Pasteur

- Demonstrou que microrganismos surgem de outros microrganismos.
- Quebra da ideia de abiogênese.

## Origem dos primeiros seres vivos

### Panspermia cósmica

- Primeiros seres vivos do planeta vieram do espaço.
- **Organismos extremófilos**: altamente resistentes, poderiam ser uma evidência dessa teoria.

### Evolução química

- Primeiros seres vivos surgiram da evolução das reações químicas e das moléculas existentes na Terra primitiva.

  Gases → Aminoácidos → Proteínas → Coacervados → Células

- **Experimento de Miller-Urey**: testou a hipótese da evolução química e resultou na formação de aminoácidos a partir de moléculas inorgânicas.

### Evolução do metabolismo

- **Hipótese heterotrófica**: propõe que o primeiro ser vivo era heterótrofo e realizava fermentação para degradação da matéria orgânica.

  Fermentação → Fotossíntese → Respiração celular

- **Hipótese autotrófica**: propõe que o primeiro ser vivo era autótrofo e realizava quimiossíntese para produção de matéria orgânica.

  Quimiossíntese → Fermentação → Fotossíntese → Respiração celular

## Capítulo 5 – Biologia celular

### Célula procariótica

- Ausência de envoltório nuclear ou carioteca (DNA disperso no citoplasma).
- Ausência de organelas membranosas (endomembranas). Exemplos: bactérias e arqueas.

### Teoria endossimbiôntica

- Mitocôndrias surgiram de bactérias aeróbias englobadas por células eucarióticas primitivas.
- Cloroplastos surgiram de cianobactérias englobadas por células eucarióticas primitivas.
- Procariotos e células hospedeiras: mutualismo.

### Célula eucariótica

- Presença de envoltório nuclear ou carioteca (DNA dentro do núcleo).
- Presença de organelas membranosas (sistema de endomembranas).
- Exemplos: animais, vegetais, protozoários, algas e fungos.

#### Citoesqueleto

- **Microtúbulos**: separação dos cromossomos, esqueleto celular, formação de centríolos, flagelos e cílios.
- **Microfilamentos**: manutenção do formato da célula, componente das microvilosidades e participa de movimentos celulares (ameboide, ciclose e contração muscular).
- **Filamentos intermediários**: adesão celular (desmossomos) e fixação das estruturas celulares.

#### Retículo endoplasmático

- **Estrutura**: conjunto de túbulos e bolsas achatadas.
- **Não granuloso**:
  - Síntese de lipídios.
  - Desintoxicação.
- **Granuloso**:
  - Síntese de proteínas.

#### Complexo golgiense

- **Estrutura**: sáculos membranosos achatados e empilhados.
- **Funções**: empacotamento e modificação de moléculas, secreção celular, síntese de polissacarídeos, formação dos lisossomos e do acrossomo (espermatozoide).

#### Lisossomo

- **Estrutura**: bolsa membranosa com enzimas digestivas.
- **Função**: digestão intracelular.
- **Heterofagia**:
  - Digestão de partículas englobadas pelas células.
  - **Função**: nutrição ou defesa imune.
- **Autofagia**:
  - Digestão de organelas e estruturas celulares.
  - **Função**: reciclagem celular.

#### Peroxissomo

- **Estrutura**: bolsa membranosa com enzimas oxidativas.
- **Função**: metabolismo de lipídios e desintoxicação.

#### Vacúolo contrátil

- **Ocorrência**: eucariotos de água doce.
- **Função**: controle osmótico (eliminação do excesso de água).

#### Vacúolo central

- **Estrutura**: vesícula membranosa.
- **Funções**: armazenamento de água, pigmentos, sais minerais, proteínas, enzimas digestivas ou moléculas tóxicas.

#### Plastos

- **Estrutura**: dupla camada fosfolipídica, DNA e ribossomos.
- **Funções**: fotossíntese, reserva nutritiva e atração de animais.

#### Centríolos

- **Estrutura**: 9 grupos de 3 microtúbulos em arranjo “9+0”.
- **Função**: formação de cílios e flagelos.

#### Cílios e flagelos

- **Estrutura**: membrana plasmática e microtúbulos em arranjo “9+2”.
- **Função**: locomoção celular.

# Capítulo 1 – Evolução biológica

## Evolução biológica

- Modificação nas características hereditárias das populações ao longo das gerações.

## Evidências da evolução biológica

### Fósseis

- Restos ou vestígios de seres vivos remotos.
- A fossilização ocorre apenas em condições ideais.
  Ex.: ossos de dinossauros.

### Embriologia comparada

- Estudo do desenvolvimento embrionário.
- Semelhança embrionária indica parentesco evolutivo.
  Ex.: anexos embrionários comuns a répteis e mamíferos.

### Estruturas vestigiais

- São atrofiadas e perderam a função original.
- Têm função original em outros organismos.
  Ex.: ossos pélvicos da baleia e apêndice cecal humano.

### Estruturas homólogas

- Mesma origem (embrionária e evolutiva).
- Funções iguais ou diferentes.
- Indicam parentesco evolutivo.
  Ex.: membros anteriores de mamíferos placentários.

### Estruturas análogas

- Diferentes origens (embrionária e evolutiva).
- Mesma função.
- Não indicam parentesco evolutivo.
  Ex.: asas de aves e de insetos.

### Bioquímica comparada

- Moléculas estudadas: proteínas e ácidos nucleicos.
- Semelhança molecular revela parentesco evolutivo.
  Ex.: todos os seres vivos do planeta utilizam o mesmo código genético na síntese de suas proteínas.

## Teorias evolucionistas

### Jean-Baptiste Lamarck

- **Lei do uso e desuso**
  - O uso de uma estrutura promove o desenvolvimento dela.
  - O desuso provoca atrofia das estruturas.
- **Lei da transmissão dos caracteres adquiridos**
  - Caracteres adquiridos ao longo da vida, pelo uso ou desuso, são transmitidos aos descendentes na reprodução.
- **Adaptação ativa das espécies:** ocorre por esforço e pela necessidade dos organismos.
- **Papel do ambiente:** estimular o surgimento de modificações adaptativas nos seres vivos (agiria, então, como fonte de variação de características entre os indivíduos na população).

### Charles Darwin

- **Ancestralidade comum**: todos os seres vivos estão relacionados evolutivamente, ou seja, compartilham um ancestral comum em graus variados de parentesco.
- **Grande potencial biótico**: as populações naturais de todas as espécies teriam uma grande capacidade de crescimento se fossem desconsiderados os fatores limitantes ambientais.
- **Luta pela vida**: nas populações naturais, o número de organismos é relativamente constante ao longo do tempo, pois vários fatores de resistência ambiental, como alimento e espaço, estabelecem um contexto de competição por recursos e morte dos menos aptos, o que resulta em controle natural do crescimento populacional.
- **Descendência com modificações**: organismos de uma população possuem diferenças quanto a diversas características, inclusive aquelas que influem na capacidade de sobreviver e gerar descendentes.
- **Seleção natural**: organismos portadores de características vantajosas, denominados mais aptos, possuem maior chance de sobrevivência e maior sucesso reprodutivo.
- **Adaptação**: ao longo do tempo, a seleção natural favorece a permanência de características vantajosas na população, tornando-a mais adaptada a determinadas condições ambientais.

# Capítulo 2 – Teoria moderna da evolução

## Fatores evolutivos

### Mutações

- Alterações no material genético.
- Fonte primária de variabilidade nas populações.
- Mutações cromossômicas: afetam a estrutura de um cromossomo ou o número deles.
- Mutações gênicas: alteram a sequência de bases de um gene.

### Recombinações gênicas

- Novas combinações gênicas.
- **Fecundação cruzada**: mistura de genes parentais.
- **Permutação**: troca de segmentos entre cromossomos homólogos durante a meiose.
- **Segregação independente dos cromossomos homólogos**: separação independente entre os pares de cromossomos homólogos durante a meiose.

### Seleção natural

- Organismos mais aptos possuem maior sucesso reprodutivo que os menos aptos.
- **Seleção estabilizadora**: favorece o fenótipo intermediário.
- **Seleção direcional**: favorece um dos fenótipos extremos.
- **Seleção disruptiva**: favorece ambos os fenótipos extremos.

## Adaptações evolutivas

### Resistência aos antibióticos

- Bactérias resistentes surgem por mutação.
- Antibiótico seleciona bactérias resistentes.
- Bactérias resistentes se reproduzem por bipartição.
- Resistência é transferida para outras bactérias.

### Coloração de advertência

- Organismos possuem coloração marcante.
- Adverte ao predador sinal de perigo.
- Exemplo: coral-verdadeira.

### Mimetismo

- Espécies diferentes compartilham características que são vistas por outras espécies.
- **Mímica**: espécie que imita.
- **Modelo**: espécie imitada.
- Exemplo: borboleta-coruja.

### Camuflagem

- Organismos são semelhantes ao ambiente em que vivem.
- Exemplo: bicho-pau.

# Capítulo 3 – Formação de novas espécies

## Isolamento reprodutivo

Surge como consequência do processo de especiação e é um dos critérios utilizados para distinguir as espécies.

- **Mecanismos pré-zigóticos**: são aqueles que ocorrem antes da fecundação, impedindo a formação do zigoto híbrido.
  - Isolamento ecológico: ocorre quando as duas populações vivem na mesma área geográfica, mas possuem diferentes hábitats ou nichos ecológicos.
  - Isolamento temporal: ocorre quando duas populações que ocupam o mesmo hábitat se reproduzem em períodos diferentes.
  - Isolamento comportamental: ocorre quando existem diferenças relacionadas ao comportamento reprodutivo entre duas espécies, especialmente relacionadas ao ritual de acasalamento.
  - Isolamento mecânico: consiste em diferenças anatômicas, como forma e tamanho, entre as estruturas reprodutivas de organismos de diferentes espécies, impedindo que ocorra a cópula.
  - Isolamento gamético: ocorre quando a fecundação é impedida pela incompatibilidade entre os gametas.
- **Mecanismos pós-zigóticos**: são aqueles que ocorrem após a fecundação e que impedem o desenvolvimento completo do embrião ou, ainda, provocam a esterilidade dos descendentes.
  - Inviabilidade do híbrido: ocorre quando o híbrido não completa o desenvolvimento embrionário, ou morre antes de atingir a maturidade reprodutiva.
  - Esterilidade do híbrido: consiste no desenvolvimento de um híbrido infértil, devido à formação de gametas anormais.

### Conceito biológico de espécie

Espécie é um conjunto de organismos capazes de se cruzar em condições naturais e de gerar descendentes férteis, estando reprodutivamente isolados de organismos de outras espécies.

## Especiação

Consiste no processo de formação de novas espécies e requer que o fluxo gênico entre as populações seja interrompido para que ocorra o isolamento reprodutivo entre elas.

- **Especiação alopátrica**: ocorre por meio de isolamento geográfico de populações.
- **Especiação simpátrica**: ocorre sem que haja isolamento geográfico de populações.

## Divergência adaptativa

Uma população ancestral comum, que ocupa diferentes hábitats, sofre diversas pressões seletivas, levando à diferenciação de estruturas e, eventualmente, à formação de novas espécies adaptadas aos hábitats em que vivem.

## Convergência adaptativa

Populações não relacionadas evolutivamente evoluem submetidas às mesmas pressões seletivas, levando ao desenvolvimento de características semelhantes que tornam as espécies adaptadas aos hábitats em que vivem.

# Capítulo 4 – Fundamentos em Ecologia

## Ciclos biogeoquímicos

### Conceitos fundamentais

- **Hábitat**: local onde a espécie vive no ambiente. Exemplo: as patolas-de-pés-azuis habitam as Ilhas Galápagos.
- **Nicho ecológico**: modo de vida de uma espécie. Exemplo: o ornitorrinco é um animal ovíparo e noturno.
- **Plâncton:** comunidade de seres vivos flutuantes que vivem na superfície do ambiente aquático e que são carregados passivamente na água. Exemplos: fitoplâncton e zooplâncton.
- **Nécton**: organismos que têm um deslocamento ativo na água. Exemplos: peixes e baleias.
- **Bentos**: comunidade de seres vivos que vivem no fundo do ambiente aquático. Exemplos: esponjas, corais, crustáceos, equinodermos e vermes.

### Níveis de organização dos seres vivos

- **Organismo**: ser vivo formado por uma célula ou por um conjunto de células, tecidos, órgãos e sistemas.
- **População**: conjunto de organismos de uma espécie que vivem em uma mesma área, no mesmo período de tempo.
- **Comunidade**: conjunto formado por diferentes populações.
- **Ecossistema**: conjunto formado pela comunidade e pelos fatores abióticos.
- **Biosfera**: conjunto de todos os ecossistemas do planeta.

## Fluxo de energia

- É unidirecional, a energia nunca é reaproveitada.

### Níveis tróficos

- **Produtores**: são autótrofos, realizam quimiossíntese ou fotossíntese e ocupam sempre o 1º nível trófico. Exemplos: algumas bactérias, algas e plantas.
- **Consumidores**: são heterótrofos e se alimentam de outros seres vivos (animais ou plantas).
- **Decompositores**: são heterótrofos e se alimentam de matéria orgânica morta. Exemplos: bactérias e fungos.

### Produtividade

- Corresponde à produção de biomassa.
- PPL = PPB – R
- **PPL**: produtividade primária líquida (biomassa acumulada).
- **PPB**: produtividade primária bruta (biomassa produzida).
- **R**: respiração celular (biomassa consumida).

### Cadeia alimentar

- Sequência linear de seres em que um organismo serve de alimento para o próximo organismo.

### Teia alimentar

- Conjunto de cadeias alimentares interligadas.

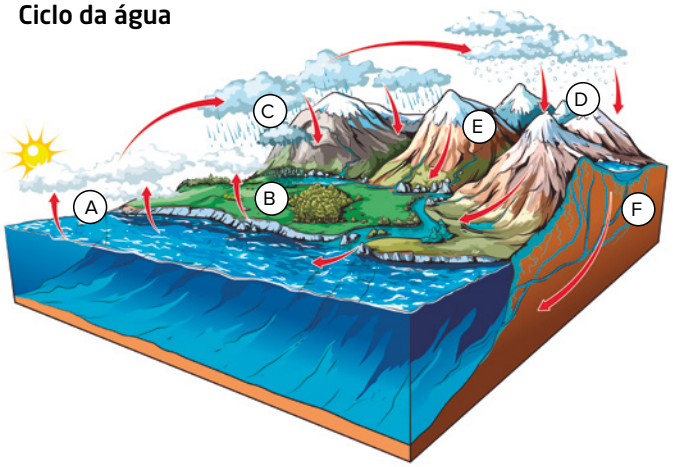
### Pirâmides ecológicas

- A base da pirâmide representa o organismo produtor.
- Tipos: número, biomassa e energia.

## Fluxo de matéria

- **Cíclico**: ocorre reciclagem dos elementos químicos.

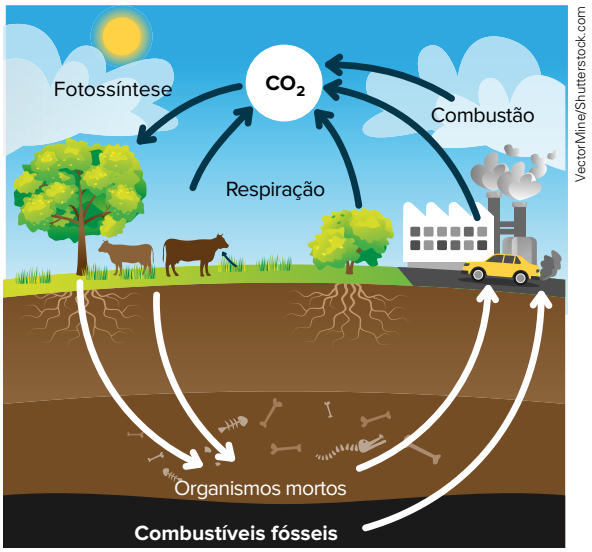
### Ciclo da água




EreborMountain/Shutterstock.com

Representação esquemática do ciclo biogeoquímico da água. (**A**) Evaporação. (**B**) Transpiração vegetal. (**C**) Precipitação na forma de chuva. (**D**) Precipitação na forma de neve. (**E**) Derretimento das geleiras e escoamento superficial. (**F**) Percolação.

### Ciclo do carbono



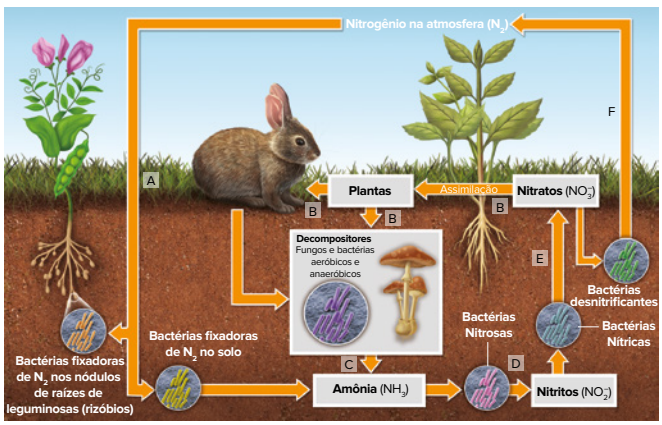

VectorMine/Shutterstock.com

Representação esquemática dos principais processos envolvidos no ciclo biogeoquímico do carbono.

- **Combustíveis fósseis**: são derivados da biomassa de organismos que morreram há milhares ou milhões de anos. Exemplos: petróleo e carvão mineral.
- **Biocombustíveis**: são derivados da biomassa de organismos atuais. Exemplos: etanol e biodiesel.

### Ciclo do nitrogênio

- **Moléculas orgânicas nitrogenadas**: ácidos nucleicos (DNA e RNA); proteínas e aminoácidos.




Representação esquemática do ciclo biogeoquímico do nitrogênio no ambiente terrestre. (**A**) Fixação biológica. (**B**) Nutrição e assimilação. (**C**) Amonificação. (**D**) Nitrosação. (**E**) Nitratação. (**F**) Desnitrificação.

- **Adubação verde**: plantio de leguminosas para aumentar a fertilidade do solo.

# Capítulo 5 – Interações ecológicas

## Dinâmica populacional

- **População**: conjunto de organismos da mesma espécie que vivem na mesma área geográfica ao mesmo tempo.
- **Potencial biótico**: capacidade de crescimento de uma população em condições ideais.
- **Carga biótica máxima**: número máximo de organismos que o ambiente suporta para determinada população.
- **Resistência ambiental**: conjunto de fatores que regulam o crescimento populacional. Exemplos: clima, alimento, resíduos, fatores fisiológicos, predatismo, território, competição e parasitismo.

FRENTE 2

## Relações ecológicas

- **Intraespecíficas**: entre indivíduos da mesma espécie.

| | Relação | Exemplo |
|---|---|---|
| **Harmônicas (sem prejuízo)** | Colônia (+/+) | Corais |
| | Sociedade (+/+) | Abelhas |
| **Desarmônicas (com prejuízo)** | Canibalismo (+/−) | Viúva-negra |
| | Competição (−/−) | Leões entre si |

- **Interespecíficas**: entre indivíduos de espécies diferentes.

| | Relação | Exemplo |
|---|---|---|
| **Harmônicas (sem prejuízo)** | Mutualismo (+/+) | Cupins e protozoários |
| | Comensalismo (+/0) | Rêmoras e tubarões |
| **Desarmônicas (com prejuízo)** | Predatismo (+/−) | Capivaras e onças |
| | Parasitismo (+/−) | Carrapatos e bovinos |
| | Amensalismo (0/−) | Fungos e bactérias |
| | Competição (−/−) | Zebras e gnus |

### Sociedade das abelhas

- **Rainha (2n)**: papel reprodutivo e de controle da colmeia. Desenvolve-se por alimentação com geleia real.
- **Operária (2n)**: papel de defesa da colmeia, cuidado com as larvas e busca por alimentos. Desenvolve-se por alimentação com mel e pólen.
- **Zangão (n)**: papel reprodutivo. Desenvolve-se por partenogênese a partir de um óvulo não fecundado.

### Princípio da exclusão competitiva

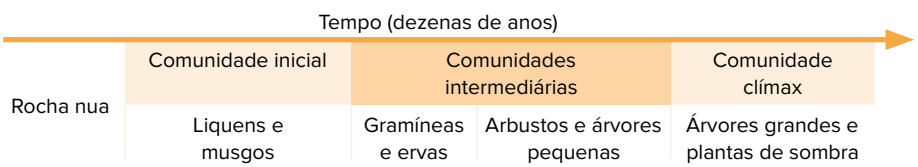
- Duas espécies que ocupam o mesmo hábitat e que apresentam o mesmo nicho ecológico não podem coexistir por muito tempo, pois a forte competição pelos mesmos recursos promoverá a exclusão competitiva de uma delas.

# Capítulo 6 – Biomas mundiais

## Sucessão ecológica

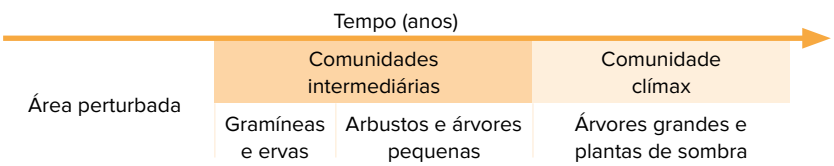
### Sucessão primária

- Ocorre em um ambiente inicialmente sem vida. Ex.: ilha vulcânica recente, superfícies rochosas expostas e dunas de areia.




### Sucessão secundária

- Ocorre em um ambiente já ocupado por uma comunidade biológica que sofreu interferência. Ex.: área desmatada, florestas incendiadas e lagos com assoreamento.



### Alterações ao longo da sucessão

| Características da comunidade | Comunidade inicial | Comunidade clímax |
|---|---|---|
| **Biomassa** | Baixa | Alta |
| **Biodiversidade** | Baixa | Alta |
| **Respiração** | Baixa | Alta |
| **Produtividade bruta** | Baixa | Alta |
| **Produtividade líquida** | Alta | Baixa |

## Biomas terrestres

### Tundra

- Vegetação herbácea, formada por líquens, musgos, gramíneas, ciperáceas e pequenos arbustos.
- Solo permanentemente congelado: permafrost.

### Taiga

- Floresta homogênea de coníferas (pinheiros).
- Presença de folhas aciculares: proteção contra o frio e contra a desidratação.

### Floresta Temperada

- Vegetação caducifoliada: queda das folhas no outono protege contra desidratação.
- Presença de árvores, arbustos e plantas herbáceas.

### Floresta Tropical

- Vegetação higrófila, estratificada, latifoliada, perenifoliada e com elevada biodiversidade.
- Solo pobre em nutrientes e alta taxa de decomposição.

### Savana

- Vegetação formada por gramíneas e árvores esparsas.
- Importância do fogo: germinação de sementes, aumento da fertilidade e floração sincrônica.

### Deserto

- Vegetação xerófita, com gramíneas, ervas, arbustos e cactáceas.
- Adaptações vegetais para escassez hídrica: folhas reduzidas (espinhos nos cactos), cutícula espessa e parênquima aquífero.

# Capítulo 1 – Classificação dos seres vivos e introdução à Zoologia

## Classificação dos seres vivos

- **Taxonomia**: área da Biologia responsável pela identificação e nomenclatura dos seres vivos, seguindo sua classificação.
- **Filogenia**: história evolutiva de uma espécie ou de um grupo de espécies relacionadas.
- **Sistemática**: área responsável por investigar e representar a história evolutiva dos seres vivos, determinando suas relações.

### Categorias taxonômicas

- **Reinos tradicionais**: Monera, Protista ou Protoctista, Fungi, Plantae e Animalia.
- **Domínios**: Bacteria, Archaea e Eukarya.
- **Outras categorias**: filo, classe, ordem, família, gênero e espécie.

### Nomenclatura biológica

- **Regras básicas para a elaboração do nome de uma espécie**: o nome da espécie deve ser formado por dois termos, sendo que o primeiro se refere ao gênero, e o segundo corresponde ao epíteto específico. Além disso, o nome deve ser baseado no latim e ser destacado em relação ao restante do texto.

### Evolução e classificação

- **Cladística**: método de classificação baseado em ancestralidade comum.
- **Grupos**: monofiléticos, parafiléticos e polifiléticos.

## Introdução à Zoologia

- Protozoários e animais são os objetos de estudo da Zoologia.

### Organização corporal dos animais

- **Simetria**: radial ou bilateral.
- **Regiões**: anterior, posterior, dorsal e ventral.

### Principais filos animais

- Poríferos
- Cnidários
- Platelmintos
- Nematódeos
- Moluscos
- Anelídeos
- Artrópodes
- Equinodermos
- Cordados

# Capítulo 2 – Protozoários e protozooses

## Características gerais dos protozoários

- Eucariontes.
- Unicelulares.
- Heterótrofos.
- Desprovidos de parede celular.

### Classificação tradicional

- **Rizópodes ou sarcodíneos**: locomoção por pseudópodes. Ex.: ameba.
- **Cilióforos ou ciliados**: locomoção por meio do batimento de cílios. Ex.: paramécio.
- **Mastigóforos (zoomastigóforos) ou flagelados**: locomoção por meio do batimento de flagelos. Ex.: *Trypanosoma* sp., *Leishmania* sp. e *Giardia* sp.
- **Apicomplexa ou esporozoários**: não apresentam estruturas locomotoras. Ex.: *Plasmodium* sp.

### Reprodução assexuada

- Bipartição, divisão binária ou cissiparidade.
- Divisão múltipla ou esquizogonia.

### Reprodução sexuada

- Fusão de gametas.

## Introdução à parasitologia

- **Agente etiológico:** ser vivo causador de uma parasitose.
- **Hospedeiro definitivo:** o parasita encontra-se em sua forma madura (adulto) e/ou praticando reprodução sexuada.
- **Hospedeiro intermediário**: o parasita encontra-se em sua forma imatura, a exemplo dos estágios larvais, e/ou praticando reprodução assexuada.
- **Parasita monoxênico**: apresenta ciclo reprodutivo em um hospedeiro.
- **Parasita heteroxênico**: apresenta ciclo reprodutivo em hospedeiros pertencentes a espécies distintas.
- **Transmissão**: saída do agente etiológico do hospedeiro em que está instalado e a sua entrada em outro.
- **Profilaxia**: conjunto de medidas que tem como objetivo prevenir, controlar ou, até mesmo, erradicar uma doença.

## Protozooses humanas

### Amebíase

- **Agente etiológico**: *Entamoeba histolytica*.
- **No ser humano**: causa lesões no intestino grosso.
- **Transmissão**: ingestão de cistos de protozoário presentes em água e alimentos contaminados.
- **Profilaxia**: tratamento das pessoas contaminadas pelo protozoário, saneamento básico, como tratamento de esgoto e de água, higiene pessoal e higiene alimentar.

### Leishmaniose

- **Agentes etiológicos**: *Leishmania braziliensis* (leishmaniose cutânea); *Leishmania chagasi* e *Leishmania donovani* (leishmaniose visceral).
- **No ser humano**: a leishmaniose cutânea causa lesões na pele e/ou mucosas. A leishmaniose visceral afeta estruturas internas como baço, fígado, medula óssea e intestino, causando anemia, emagrecimento e aumento da suscetibilidade a infecções.

- **Transmissão**: picada da fêmea do mosquito-palha ou birigui, inseto pertencente ao gênero *Lutzomyia*.
- **Profilaxia**: combate ao mosquito vetor, uso de repelentes, telas em janelas e mosquiteiros, tratamento dos infectados, incluindo cães, e controle do desmatamento.

### Doença de Chagas

- **Agente etiológico**: *Trypanosoma cruzi*.
- **No ser humano**: na fase aguda, pode causar febre, linfonodos inflamados, inchaço do fígado e do baço, inflamação do coração, meninges e cérebro, podendo levar à morte. Na fase crônica, os sintomas podem levar até 30 anos para ser observados e incluem problemas cardíacos, como aumento do tamanho do coração (cardiomegalia), arritmia e insuficiência cardíaca.
- **Transmissão**: vetorial, por meio do contato com as fezes do inseto barbeiro infectado; transfusão de sangue; transplante de órgãos; transmissão da mãe contaminada para o filho durante a gravidez ou pelo leite materno; consumo de alimentos contaminados, como açaí e caldo de cana.
- **Profilaxia**: combate ao vetor; melhorias nas condições de moradia; uso de telas em janelas; controle em bancos de sangue; controle do desmatamento; higienização do açaí e da cana-de-açúcar antes da moagem; tratamento dos infectados na fase aguda.

### Malária

- **Agente etiológico**: *Plasmodium* spp.
- **No ser humano**: causa lesões no fígado, anemia e acessos maláricos periódicos caracterizados por picos de febre, sudorese e calafrios.
- **Transmissão**: transfusões sanguíneas e da mãe para o feto por meio da placenta, durante a gestação. A transmissão mais comum é a vetorial, através da picada da fêmea do mosquito-prego, pertencente ao gênero *Anopheles*.
- **Profilaxia**: combate ao mosquito vetor; uso de repelentes, telas em janelas e mosquiteiros; tratamento dos infectados; controle em bancos de sangue; controle do desmatamento.

### Giardíase

- **Agente etiológico**: *Giardia lamblia*.
- **No ser humano**: afeta o intestino delgado.
- **Transmissão**: ingestão de cistos de protozoário presentes, por exemplo, em água e alimentos contaminados.
- **Profilaxia**: tratamento dos infectados, saneamento básico, como tratamento de esgoto e de água, higiene pessoal e higiene alimentar.

### Toxoplasmose

- **Agente etiológico**: *Toxoplasma gondii*.
- **No ser humano**: em geral, a doença é assintomática. Pode se manifestar agressivamente, sobretudo, em indivíduos imunodeprimidos, como os portadores do vírus HIV. Os sintomas podem incluir febre, manchas e dores no corpo, linfonodos dilatados (ínguas), problemas visuais e danos neurológicos. A toxoplasmose cerebral é uma das infecções oportunistas mais comuns em pessoas com aids.
- **Transmissão**: ingestão de oocistos do *T. gondii* presentes nas fezes de felinos contaminados, consumo de carnes cruas ou malcozidas com cistos do protozoário, transmissão da mãe para o feto durante a gestação.
- **Profilaxia**: evitar contato com fezes de gatos domésticos e outros felinos; não comer carne crua ou malcozida; higiene pessoal e alimentar; gestantes devem evitar contato com fezes de gatos e realizar acompanhamento pré-natal.

### Tricomoníase

- **Agente etiológico**: *Trichomonas vaginalis*.
- **No ser humano**: afeta a uretra e a vagina, causando irritação, prurido e corrimento. Os sintomas são mais comuns no organismo feminino, mas pode causar inflamações dos epidídimos e da próstata no organismo masculino.
- **Transmissão:** via sexual.
- **Profilaxia:** uso de preservativos e tratamento das pessoas contaminadas e de seus parceiros sexuais.

### Doença do sono

- **Agente etiológico**: *Trypanosoma brucei*.
- **No ser humano**: causa sonolência, alterações comportamentais, problemas para caminhar e confusão mental. Pode levar à morte.
- **Transmissão**: picada da mosca tsé-tsé infectada.
- **Profilaxia**: combate ao vetor e tratamento dos infectados.

## Capítulo 3 – Embriologia dos animais

### Embriologia

- A Embriologia é a área da Biologia responsável pelo estudo das etapas do desenvolvimento embrionário.

### Fecundação ou fertilização

- União do gameta masculino (espermatozoide) com o gameta feminino (óvulo), seguida da fusão de seus núcleos, resultando na formação do **zigoto** ou **célula-ovo**.
- **Tipos de ovo**: classificados de acordo com a quantidade e a distribuição de vitelo. São eles: oligolécitos, mediolécitos, megalécitos e centrolécitos.

### Tipos de segmentação

- **Holoblástica** (total): igual e desigual.
- **Meroblástica** (parcial): discoidal e superficial.

### Desenvolvimento embrionário

- Após a formação do zigoto, inicia-se o processo de segmentação.
- A segmentação avança, passando pelo estágio de mórula e atingindo o estágio de blástula.
- Transformações na blástula resultam na formação da gástrula. Nesse processo, há a formação do arquêntero, do blastóporo e dos primeiros folhetos embrionários.
- A partir de transformações na gástrula, ocorre a formação da nêurula. Nesse processo, células da porção superior da endoderme diferenciam-se na mesoderme. Além disso, surgem a notocorda, o tubo neural e o celoma.

### Organogênese

- Formação dos tecidos, dos órgãos e dos sistemas do animal a partir dos folhetos embrionários (ectoderme, mesoderme e endoderme).

### Classificação embriológica dos animais

- **Cavidade digestória e tecidos diferenciados**: animais parazoários e eumetazoários (enterozoários).
- **Quantidade de folhetos embrionários**: animais diblásticos e triblásticos.
- **Cavidades corporais** (celoma): animais acelomados, pseudocelomados e celomados.
- **Desenvolvimento do blastóporo**: animais protostômios e deuterostômios.

## Capítulo 4 – Zoologia dos invertebrados I

### Poríferos

#### Características gerais

- Aquáticos de maioria marinha.
- Sem cavidade digestória e tecidos verdadeiros.
- Sésseis.
- Filtradores.
- Assimétricos ou com simetria radial.

#### Organização corporal e aspectos fisiológicos

- Corpo com poros, átrio (espongiocele) e ósculo.
- **Células**: coanócitos, pinacócitos, porócitos e amebócitos.
- **Elementos de sustentação**: fibras de espongina e espículas (calcárias ou silicosas).
- **Meso-hilo**: camada gelatinosa localizada entre a camada externa de células e o revestimento da espongiocele. Contém os amebócitos e os elementos de sustentação.
- Digestão intracelular realizada por coanócitos e amebócitos.
- Distribuição de nutrientes feita por difusão entre as células e por meio dos amebócitos.
- Trocas gasosas e excreção ocorrem por difusão através da superfície corporal.

#### Reprodução

- **Assexuada**: regeneração e brotamento.
- **Sexuada**: maioria das espécies monoicas ou hermafroditas; em geral, fecundação no meso-hilo; desenvolvimento indireto.

### Cnidários

#### Características gerais

- Aquáticos de maioria marinha.
- Diblásticos.
- Simetria radial.

#### Morfologia e fisiologia

- **Tipos morfológicos**: pólipo e medusa.
- **Corpo**: duas camadas celulares, epiderme (revestimento externo) e gastroderme (revestimento da cavidade digestiva), entre as quais encontra-se a mesogleia (camada gelatinosa).
- Tentáculos com epiderme rica em cnidócitos (células importantes à captura de presas e defesa).
- Tubo digestório incompleto com digestão extracelular e intracelular.
- Distribuição de nutrientes por meio da cavidade gastrovascular e por difusão entre as células.
- Trocas gasosas e excreção por difusão através da superfície corporal.
- Sistema nervoso difuso.

#### Classificação e reprodução

- **Classe Hidrozoa (hidrozoários)**
  - Hidras, caravela-portuguesa (colônia de pólipos); *Obelia* sp.
  - Ciclo com alternância de gerações (ex.: *Obelia* sp.).
- **Classe Scyphozoa (cifozoários)**
  - Medusas são, em geral, maiores que os pólipos e correspondem à fase predominante do ciclo de vida.
  - Ciclo com alternância de gerações (ex.: *Aurelia* sp.).
- **Classe Cubozoa (cubozoários)**
  - Estágio medusoide com formato semelhante ao de um cubo, por exemplo, a vespa-do-mar.
  - Ciclo com alternância de gerações.
- **Classe Anthozoa (antozoários)**
  - Corais e anêmonas-do-mar.
  - Apenas forma de pólipo.
  - Corais produzem um exoesqueleto calcário relacionado à formação dos recifes de corais.

### Platelmintos (vermes achatados)

#### Características gerais

- Vida livre ou parasitas.
- Triblásticos.
- Acelomados.
- Simetria bilateral

#### Morfologia e fisiologia

- **Digestão**: tubo digestório incompleto com digestão extracelular e intracelular.
- **Transporte de substâncias**: pelas ramificações da cavidade gastrovascular e por difusão entre as células.
- **Trocas gasosas**: ocorrem por difusão através da superfície corporal.
- **Excreção**: protonefrídeos.
- **Sistema nervoso**: ganglionar com evidente cefalização.

#### Classificação e reprodução

- **Classe Turbellaria (turbelários)**
  - Platelmintos de vida livre (ex.: planárias).
  - **Reprodução assexuada**: bipartição e regeneração.
  - **Reprodução sexuada**: monoicas; fecundação interna e cruzada; desenvolvimento direto.
- **Classe Cestoda (cestódeos)**
  - Platelmintos parasitas (ex.: tênias).
  - **Reprodução**: monoicas; autofecundação; desenvolvimento indireto.
- **Classe Trematoda (trematódeos)**
  - Platelmintos parasitas (ex.: esquistossomos).
  - **Reprodução**: dioicos com dimorfismo sexual; fecundação interna; desenvolvimento indireto.

## Nematódeos (vermes cilíndricos)

### Características gerais

- Vida livre ou parasitas.
- Triblásticos.
- Pseudocelomados.
- Protostômios.
- Simetria bilateral.

### Morfologia e fisiologia

- **Digestão**: tubo digestório completo com digestão exclusivamente extracelular.
- **Transporte de substâncias**: por difusão entre as células e por meio do líquido pseudocelomático.
- **Trocas gasosas**: por difusão através da superfície corporal.
- **Excreção**: tubos em H.
- **Sistema nervoso**: gânglio nervoso em forma de anel que circunda o tubo digestório na altura da faringe. Desse anel partem cordões nervosos longitudinais, um dorsal e outro ventral.

### Classificação

- Pertencem ao grupo Ecdysozoa (ecdisozoários). Esse grupo inclui filos de animais que trocam seu revestimento cuticular externo à medida que crescem. Os dois mais diversos filos de animais ecdisozoários são os nematódeos e os artrópodes.

### Reprodução

- Em geral, são dioicos com dimorfismo sexual, praticam fecundação interna e apresentam desenvolvimento indireto.

## Verminoses causadas por platelmintos

### Teníase

- **Agentes etiológicos**: *Taenia solium* ou *Taenia saginata*.
- **Transmissão**: ingestão de carne contaminada com cisticercos (larva da tênia).
- **Sintomas**: dores abdominais, náuseas, diarreia, perda de peso, aumento do apetite, fraqueza, deficiências nutricionais e insônia.
- **Profilaxia**: saneamento básico, tratamentos dos doentes, cozimento adequado das carnes bovina e suína (a cocção adequada mata os cisticercos), inspeção sanitária em frigoríficos e açougues e cuidados com a alimentação fornecida a bovinos e suínos.

### Cisticercose humana

- **Agente etiológico**: cisticerco da *Taenia solium*. Nessa doença, a espécie humana atua como hospedeiro intermediário acidental da *T. solium*.
- **Transmissão**: ingestão de ovos da *T. solium*.
- **Sintomas**: dores musculares; lesões cardíacas; lesões nos olhos; e na neurocisticercose, dores de cabeça, desmaios e convulsões.
- **Profilaxia**: saneamento básico, tratamento das pessoas infectadas pela *T. solium*, higiene pessoal, higiene alimentar e consumo de água tratada.

### Esquistossomose

- **Agente etiológico**: *Schistosoma mansoni.*
- **Transmissão**: penetração ativa da larva cercária na pele humana em corpos de água, como lagos.
- **Sintomas**: náuseas, vômitos, diarreias, lesões hepáticas, hemorragias intestinais e, principalmente, acúmulo de líquido na cavidade abdominal (ascite).
- **Profilaxia**: tratamento das pessoas contaminadas, saneamento básico, combate ao hospedeiro intermediário e não nadar em águas suspeitas.

## Verminoses causadas por nematódeos

### Ascaridíase

- **Agente etiológico**: *Ascaris lumbricoides.*
- **Transmissão**: ingestão de alimentos ou água contaminados com ovos do verme.
- **Sintomas**: tosse, expectoração com larvas, pneumonia larval, bronquite, lesões pulmonares, asfixia, dor abdominal, diarreia, náusea, vômito, deficiências nutricionais e, em casos mais graves, obstrução intestinal.
- **Profilaxia**: saneamento básico, tratamento dos doentes, higiene pessoal e alimentar e consumo de água tratada.

### Ancilostomose

- **Agentes etiológicos**: *Ancylostoma duodenale* ou *Necator americanus*.
- **Transmissão**: penetração ativa da larva presente no solo através da pele humana.
- **Sintomas**: respiratórios similares aos causados pelo ciclo pulmonar na ascaridíase, dor abdominal, náusea, vômito, diarreia sanguinolenta, anemia, fraqueza e palidez.
- **Profilaxia**: tratamento dos doentes, saneamento básico e proteção da pele, principalmente na região dos pés por meio do uso de calçados.

### Filariose

- **Agente etiológico**: *Wuchereria bancrofti.*
- **Transmissão**: picada da fêmea do mosquito *Culex* contaminada por larvas do verme.
- **Sintomas**: inchaços.
- **Profilaxia**: tratamento dos infectados, combate ao mosquito transmissor, o uso de repelentes, telas em janelas e mosquiteiros e o controle do desmatamento.

### Enterobiose

- **Agente etiológico**: *Enterobius vermicularis*.
- **Transmissão**: ingestão de ovos embrionados por meio de alimentos ou do contato das mãos (contendo ovos) com a boca.
- **Sintomas**: prurido (coceira) na região anal.
- **Profilaxia**: tratamento dos doentes e de seus familiares, saneamento básico, higiene pessoal e alimentar, consumo de água tratada e limpeza cuidadosa das roupas íntimas, de cama e de banho usadas por pessoas contaminadas.

### Bicho-geográfico

- **Agentes etiológicos**: larvas migrans cutânea das espécies *Ancylostoma braziliensis* ou *Ancylostoma caninum*.
- **Transmissão**: penetração das larvas pela pele.
- **Sintomas**: coceira e lesões na pele.
- **Profilaxia**: tratamento de cães e gatos com vermífugos, evitar que cães e gatos acessem a areia de parques e praias, cuidar adequadamente dos dejetos desses animais e uso de calçados.